

金融学系列

THOMSON

An Introduction to ◆

Derivatives and
Risk Management

第5版

衍生金融工具 与风险管理

[美] 唐·M·钱斯 (Don M. Chance) / 著



中信出版社
CITIC PUBLISHING HOUSE

资源分享网
PDG



An Introduction to
Derivatives and
Risk Management

第5版

衍生金融工具 与风险管理

[美] 唐·M·钱斯 (Don M. Chance) / 著

郑磊 / 译



中信出版社
CITIC PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

衍生金融工具与风险管理/[美]钱斯著;郑磊译.—北京:中信出版社,2004.4

书名原文:An Introduction to Derivatives and Risk Management, 5th

ISBN 7-5086-0188-2

I. 衍… II. ①钱… ②郑… III. ①金融体系 ②金融—风险管理 IV. F830.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 025090 号

An Introduction to Derivatives and Risk Management, 5th. (ISBN: 0-03-031147-0) by Don M. Chance.

Copyright © 2001 by Harcourt, Inc.

Original language published by Thomson Learning (a division of Thomson Learning Asia Pte Ltd). All rights reserved.

本书原版由汤姆森学习出版集团出版。版权所有,盗版必究。

CITIC Publishing House is authorized by Thomson Learning to publish and distribute exclusively this simplified Chinese edition. This edition is authorized for sale in the People's Republic of China only (excluding Hong Kong, Macao SAR and Taiwan). Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act. No part of this publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

本书中文简体字翻译版由汤姆森学习出版集团授权中信出版社独家出版发行。此版本仅限在中华人民共和国境内(不包括中国香港、澳门特别行政区及中国台湾)销售。未经授权的书出口将被视为违反版权法的行为。未经出版者预先书面许可,不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

版权所有,侵权必究。

981-243-003-2

THOMSON

衍生金融工具与风险管理(第5版)

YANSHENG JINRONG GONGJU YU FENGXIAN GUANLI

著者:[美]唐·M·钱斯

译者:郑磊

责任编辑:许志玲

出版者:中信出版社(北京市朝阳区东外大街亮马河南路14号塔国外交办公大楼 邮编 100600)

经销者:中信联合发行有限责任公司

承印者:北京牛山世兴印刷厂

开本:787mm×1092mm 1/16 印张:46.75 字数:1008千字

版次:2004年5月第1版 印次:2004年5月第1次印刷

京权图字:01-2003-8428

书号:ISBN 7-5086-0188-2/F·710

定价:69.00元

版权所有·侵权必究

凡购本社图书,如有缺页、倒页、脱页,由发行公司负责退换。服务热线:010-85322521 85322522

http://www.publish.citic.com

E-mail:sales@citicpub.com

author@citicpub.com

前言

自本书第一版问世以来，已经过去了十几个年头。在这十几年里，几乎可以肯定，没有任何其他金融领域可以像衍生金融工具与风险管理那样，发生了如此巨大而深刻的变化。事实上，我们手中的这本书曾经一度被叫做《期权与期货》，以前的版本则冠名为《衍生金融工具》。为反映金融领域持续不断的发展变化，我们现在又为本书起了《衍生金融工具与风险管理》的名称。到了本书第六版的时候，谁又能预料到那时的书名会是什么呢？（有什么好的建议吗？）尽管如此，我们要看到它积极的一面，一个充满生机活力的领域总是会带来令人振奋不已的研究课题，而探究该领域的潜能对金融人士职业发展来说无疑是一件极富价值的工作。

这本书囊括了有关我们称之为衍生金融工具这种金融工具的全部研究。你将从中了解的衍生金融工具的类型有期权、远期、期货、互换，以及许许多多由这些基本工具扩展出来的变形品种。衍生金融工具是一种强大的、有效的、能够改变组织风险或者证券投资组合风险的工具。在本书中，你将学习到这些工具的特征，它们是如何定价的，它们又是如何在投资交易策略中被运用的，以及如何管理它们引发出来的风险，又如何利用它们来管理业已存在的风险。

本书的框架结构

本书分为四个主要部分。首先是导言部分，它可以使我们对该领域有一个总体性的把握。然后，第一部分内容由第2—7章组成，讲述了关于期权的内容。其中第2章将带领你领略期权和期权市场的基本性质。第3章展示了期权定价的基本原则，这些原则通常被称为边界条件，当我们的确开始把它们作为基本问题来思考时，毫无疑问意味着迎接一个非常大的挑战。第4章是对期权定价的简单二项式模型进行表述。第5章全面涉及布莱克-斯科尔斯定价模型，这是当今世界上期权合约定价的主流工具，甚至它的发明者还因此荣获了1997年的诺贝尔经济学奖。至于第6章和第7章，则涵盖了对期权交易策略的探讨。

第二部分从第8章开始，包括对远期合约和期货合约内容的研究。第8章着重介绍远期市场和期货市场的基本性质。第9章提出远期定价和期货定价的原则。第10章阐述的是套期保值交易策略，它可看做这些合约类型首要的应用方向。第11章则向我们展示了期货的一些高级应用。

第三部分是关于高级专题的探讨，但愿不会因此使你半途而废。实际上，其中绝大多数都是对我们在前面章节中所学内容的简单应用。第12章是期货期权的内容，综合了期权和期货两种金融工具的基本元素。第13章讨论了外汇衍生金融工具的领域，在这一章中，期权、远期、期货均被包含在内。此外，你还能够见到货币互换——世界上运用最为广泛的衍生金融工具之一。第14章接着列示利率方面的衍生产品，这将是你所见到的第一种不是建立在基础性证券价格基础上，而是建立在利率基础上的衍生金融工具。这里，你可以接触到最受欢迎的衍生工具——利率互换。第15章针对一些高级的专题和交易策略进行了探讨，大部分均为以前的专题和交易策略的拓展。

第16章称得上是本书的华彩篇章，叙述的是风险管理问题的方方面面。金融衍生工具赋予我们高效买进或者卖出风险的机会。在本章中，我们将学到更多公司怎样管理风险的知识。除此以外，我们特意提出了一系列讨论问题，从而有机会看到一些机构是如何在风险管理过程中招致失败的。

本书的主要特点

本书有如下一些主要特点：

- 强调理论在实践中的应用。所有的思想和理念都结合清晰的演示予以展现。你绝对不会产生和现实世界脱节的感觉。
- 最小程度上借助数学技术。尽管衍生金融工具不可避免地要归于技术性课题的范围，但就本书的水平而言，还没有必要掌握微积分的知识。（注意：附录当中用到了一些微积分的方法，但是这些内容并不做实质性要求。）
- 对投资策略和定价方法的强调齐头并举。
- 本书罗列的图表丰富多彩，图形超过100个，还有超过100个表格为之提供数据支持。
- 每章结尾处的问题和思考题共有300多个，你可以利用它们来测试一下自己的水平。
- 多达200余个附注提示贯穿全书始终，它们对书中的关键点进行了简要概括总结（寥寥几句）。
- 每章开始之处均有一段引言。尽管起步状态的读者不一定能完全抓住引言背后的涵义，但它们却蕴含了一些和本章讨论主题息息相关的内容。引言来自各行各业的人士，但他们中的大多数都是真正的职业人士。
- 金融衍生工具案例。几乎每隔一章就会出现一个板块，我们称其为“衍生金融工具案例”，主要涉及一些不是很关键的背景故事，然而作为附加材料使用还是很不错的。
- 黑体字术语。整个章节内容中的重要术语均以黑体字标示出来。
- 软件：本书建议使用的软件是一个Windows程序以及许多Excel工作表。一个名叫“软件演示”的板块内容通贯全书，为如何运用这些软件提供了清晰明确的教程。
- 附录中包括符号、公式的列表以及参考资料。
- 术语汇总表囊括了500条术语的定义。

我不愿太费笔墨强调我如何看重这本书将理论和实践的完美融合。全部要点都尽可能

多地使用实际情况予以阐释。譬如，期权的结论是通过贯穿本书的一家公司的期权运作来涵盖的。当提到交易策略时，我们即能学到相应的理论，检验描述实际发生情况的数学方程式，然后观察到使用表格或者图形表达的结论。

第五版的新特点

对于那些熟悉本书以前版本的读者而言，以下特点是全新的：

- 期权案例。以前是通过数码设备公司（Digital Equipment）的例子说明的，现在已经完全被新的美国在线公司（American Online）的例子取代。实际上这并非是我心甘情愿的变动。数码设备公司自从被康柏公司（Compaq）收购以后，其自身的法人资格已不复存在。尽管如此，新的变动还是带给我们一个崭新的机会去发掘一家年轻的、极度耳熟能详的高科技公司，为本书注入新鲜血液。在本书的写作期间，美国在线公司正在进行和时代华纳公司（Time Warner）的并购交易，新的公司将命名为“美国在线时代华纳公司”，但我在这本书里仍然会延续“美国在线”的称呼。
- 符号的微小变动。执行价格的标识符，以前是 E，现在为 X。我之所以采用 E，源自诺贝尔奖获得者默顿（Merton）1973 年的经典论文，但是今天，大多数人使用 X 或者 K，而我则更偏爱前者一些。另外，有必要指出的是时间点。现在，当天股票价格用 S 表示，同时附带有零下标。
- 将期权定价模型的讨论从一章分为两章。过去，我把二项式定价模型和布莱克-斯科尔斯定价模型打包装进同一章节里。如今二项式定价模型单独占据了第 4 章，而布莱克-斯科尔斯定价模型则放到了第 5 章。这种分隔有利于我们更密切地关注每一种模型。特别是，布莱克-斯科尔斯模型部分将花费更多的时间去验证假设的正确性，描述模型的适用性，向我们示范 delta 套期保值是怎样实现的。
- 删除了旧的第 8 章。以前这一章主要包括来自其他金融课程的复习材料，重点讲述现货市场的资产定价问题。多年以来，据我收到的反馈信息表明，本章的必要性很可能不是那么突出，而我本人在教授本书的时候也常常略去这部分内容，或只是一带而过。该章重点核心的材料已经和其他相关章节无缝整合在一起了。
- 重心日益向场外交易衍生金融工具市场偏移。满怀对衍生品交易所的歉疚之情，我相信这种增长的重点过渡趋势很容易被现实印证。我同样相信，还没有一本有竞争力的书籍表现出对 OTC 市场这样大的重视度。最后我要重申的是，如果你使用这本书，你肯定可以触摸到当今市场正在跳动的脉搏。最低限度在我写这本书的时候如此。很明显，现实情况是瞬息万变的。
- 欧元的整合。许多外币案例都已经合并成欧元重新计算。虽然英国英镑、日元、瑞士法郎以及加拿大元仍然随处可见，但德国马克、法国法郎，以及其他九个币种均不复存在。它们都应当从教科书中消失，实际上，本书中已经没有它们的位置了。
- 参考资料。这是第五版加入的新特征，即在每一章的篇末附加一个简单列表，为你指明进一步阅读的正确方向。除了少量特例之外（比方说经典文章），该列表的人选资

料都参照了实用性和可读性兼顾的标准。

- 以下论题覆盖面有了重大进步：

互换

风险价值

信用衍生金融工具

衍生金融工具会计

谈到会计方面的知识，近年来可能没有其他政策像该行业的监管者那样不遗余力地灌输给使用者如此庞大的信息量。《美国会计准则[第133号]》(FAS 133)已在2000年6月正式实施，它为衍生金融工具交易事项的会计处理建立了操作标准。我相信这是第一本正面应对会计政策的衍生金融工具教科书。尽管本书的内容还不足以令你成为一个业内专家，但是你完全能够从中学到不同类型的衍生金融工具套期保值应当采用何种会计分录核算，了解这些会计处理又是怎样对资产负债表和损益表产生影响的。

本书的使用

在弗吉尼亚理工大学，我们针对衍生金融工具与风险管理提出了大量重要观点。本科生和MBA学生应当多多少少地对它施加关注。我们建议这本书作为本科生两个学期的选修课程，而学生也可选择在第一个学期末就结束课程。我们认为前八章内容可放在第一学期，剩下八章内容放在第二学期。若只有一学期的学习时间，教师需要决定如何把重心在期权和远期合约/期货合约之间进行分配。我试图重点强调期权和远期/期货相结合的领域，并努力涉及尽可能多的利率衍生产品和风险管理的课题。后者通常是短期变动的，它们在当今世界中的地位如此重要，以至于所有的人都会在某种程度上与之发生关系。

如果只有一学期的课程，我推荐其内容构成为第1—10章、第11章的一小部分、第14章全部、第15章的部分内容，以及第16章的绝大部分内容。但是，自由决断的余地很大，因为第1—10章的资料不一定全部都要包含在内。

很多学校在MBA层次讲授这本书。这完全取决于人们希望从事什么样的课题研究，以及学生的背景和相关的专业技能如何。除此之外，本书也曾经被成功地用于职业培训的过程中。

就预备知识而言，我相信单一门金融学课程就足以应付了，但是如果有另外一门有关任何金融领域的课程作为辅助，不管是已经学过的课程还是正在同时进行的课程，对本书的理解都将产生极为有益的作用。

致谢

许多人为本书该版本的问世做出了巨大的贡献。我诚挚地感谢那些正式审阅本书、对本书提出无私建议以及当我问及是否应当变动某些内容时做出回复的以下人员：Mike Hemler, Seven C. Mann, Bruce Bagamary, Don Rich, Robert Brookes, Randy Billingsley, Tie Su,

Jill Wetmore, James Gatti, George Longsen Ye, Jerry James, Joseph Vu, Bruce Rosser, Nancy White Huckins 以及 Nejat Seyhun。从以前的版本看,我要感谢 Bill Welch, Mark Rzepczynski, Don Chambers, Peggy Fletcher, Avraham Kamara, Ann Kremer, Jerome Duncan, Dennis Draper, Bob Klemkosky, Doug Hearth, Shanta Hedge, Hun Park, Joan Junkus, Raman Kumar, Jack Broughton, Craig Ruff, Mary Davis, Gopi Maliwal, Herald Stout, Andy Chen, Louis Scott, Eric Chang, John Mitchell, Majed Muhtaseb, Jot Yau, Jorge Urrutia, Ramon Rabinovitch, Bill Reichenstein, Nusret Cakici, Margret Smoller, John McDonald, Kuldeep Shastri, Jeff Peterson, Patricia Smith, Don Fehrs, Ashok Robin, Jim Alexander, Tim Krehbiel, Kashi Tiwari, Meir Schneller, Trey Snow, Lucy Ackert, Dan Mohan, Dick Rendleman, Phoebe Mix 以及 Calin Val-san。他们的意见和建议极大地升华了本书的价值。

我的研究生 Hillary Fredericks 将得到一份特别的致谢声明,她广泛涉猎这方面的课题,特别是在和从数码设备公司到美国在线公司期权案例的接触当中,进行了深入的研究。她作为几年前我授课班上的学生以及本书的贡献者之一,如今已对本书具有独到的洞察力,希望有一天,她能够站在讲台上亲自讲授这门课程。

我还要深深感谢由金融学执行主编 Mike Reynolds, 高级发展编辑 Terri House 和高级项目编辑 Jim Patterson 领导下的 Harcourt 编辑小组,其他 Harcourt 编辑小组成员还有 Susna Journey, James McDonald, Linda Blundell, Charlie Watson, 以及 Carolyn Crabtree。

我要感谢我的妻子 Jan, 以及我的孩子 Kim 和 Ashley。他们的成长历程伴随着本书众多版本的面世。他们既不懂得也不关心这本书到底是什么,但是很可能将其视为自己的兄弟姐妹,假如给我足够多的时间全身心投入它的话。

通过多年来和读者的磨合,我一直感觉本书中存在的错误已经消失殆尽。否则我肯定会知道。尽管没有人希望还有错误,但是如果你曾经见过一本书到了它的第五版没有任何错误的话,你肯定确信作者只是简单地修订了旧的材料,没有保持著作的更新状态。对于一个像衍生金融工具这样动态变化的领域,全方面的内容变动肯定不可避免。虽然 Herculean 努力使他的工作完美化,错误还是无法完全杜绝。尽管如此,我依然感觉相当自信,它们绝对不会是事实上的错误,而仅仅应视为偶然性的失误,或是可能出现的一些打印错误,当我一遍又一遍阅读的时候没能将其全部俘获。如果你发现有什么地方不尽合理的话,尽快发电子邮件通知我。

或者,仅仅给我、我的学生或系里工作人员发一封任何形式的电子邮件,告诉我你喜欢或不喜欢的本书内容。我很愿意收到你的来信。

唐·M·钱斯 (Don M. Chance)

金融风险管理局首席教授

金融系 - 0221

潘普林商学院

弗吉尼亚理工大学

布莱克斯堡, VA24061

dmc@vt.edu

2000年9月

目 录

前 言

第1章 导言 1

衍生金融工具市场 3

- 期权 • 远期合约 • 期货合约 • 期货期权 • 互换及其他衍生金融工具

金融市场和衍生金融工具市场的一些重要概念 7

- 风险偏好 • 卖空 • 收益率和风险 • 市场有效性和理论公允价值

现货市场和衍生金融工具市场的基本联系 11

- 套利和单一价格法则 • 持仓机制: 跨期延展消费 • 交割和结算

衍生金融工具市场的角色 13

- 风险管理 • 价格发现 • 运营优势 • 市场有效性

对衍生金融工具市场的批评 15

衍生金融工具的误用 16

衍生金融工具以及职业选择 16

小 结 17

参考资料 17

问题和思考题 18

附录1 衍生金融工具信息资源 19

- 专业交易出版物 • 专业衍生金融工具期刊 • 相关网址 • 其他资源

第一部分 期权

第2章 期权市场结构 23

期权市场的发展历程 24

买入期权 26

卖出期权 27

场外期权交易市场 27

组织化的期权交易 29

- 上市资格 • 合约单位 • 执行价格 • 到期日 • 头寸以及执行限额

作为期权交易场所的交易所 32

期权交易商 32

- 做市商 • 场内经纪人 • 指令簿处理人员 • 其他期权交易系统 • 场外期权交易商 • 交易所会员资格的成本和收益

交易机制 38

- 下达建仓交易指令 • 清算所的角色 • 下达对冲交易指令 • 执行期权合约

期权报价单 43

期权类型 46

- 股票期权 • 指数期权 • 其他类型的期权

期权交易成本 48

- 场内交易成本和清算费用 • 交易佣金 • 竞买价—竞卖价价差 • 其他交易成本

期权市场的管理规定 50

小结 52

参考资料 52

问题和思考题 52

附录 2A 必要保证金 54

- 股票交易的必要保证金 • 买进期权的必要保证金 • 无担保出售期权的必要保证金 • 避险式买入期权的必要保证金 • 问题和思考题

附录 2B 期权交易的纳税筹划 56

- 做多买入期权交易的纳税筹划 • 做空买入期权交易的纳税筹划 • 做多卖出期权交易的纳税筹划 • 做空卖出期权交易的纳税筹划 • 非权益性期权交易的纳税筹划 • 虚卖与建设性出售 • 问题和思考题

第3章 期权定价原则 61

基本符号和术语 62

买入期权的定价原则 65

- 买入期权的最小价值 • 买入期权的最大价值 • 买入期权的到期价值 • 到期前的时间效应 • 执行价格的影响 • 欧式买入期权的价格下限 • 美式买入期权与欧式买入期权的比较 • 基于发放股利股票之上的美式买入期权的提前执行 • 利率的影响 • 股票价格波动性的影响

卖出期权的定价原则 79

- 卖出期权的最小价值 • 卖出期权的最大价值 • 卖出期权的到期价值 • 到期前的时间效应 • 执行价格的影响 • 欧式卖出期权的价格下限 • 美式卖出期权与欧式卖出期权的比较 • 美式卖出期权的提前执行 • 卖权—买权平价 • 利率的影响 • 股票价格波动性的影响

小结 93

参考资料 95

问题和思考题 96

第4章 期权定价模型：二项式定价模型 98

单期二项式定价模型 99

- 案例说明 • 套期保值投资组合 • 价格高估的买入期权 • 价格低估的买入期权

双期二项式定价模型 105

- 案例说明 • 套期保值投资组合 • 双条件下错误定价的买入期权

二项式定价模型的扩展 112

- 卖出期权的定价 • 美式卖出期权与提前执行 • 股利、欧式买入期权、美式买入期权与提前执行 • 把二项式期权定价模型扩展到 n 个期间 • 大数 n 和固定期权有效期下的二项式定价模型行为 • 二项式定价模型的可选途径

小结 128

参考资料 128

问题和思考题 129

第5章 期权定价模型：布莱克—斯科尔斯模型 132

布莱克—斯科尔斯定价公式的起源 133

作为二项式期权定价模型极限的布莱克—斯科尔斯期权定价模型 135

模型假设 136

- 对数正态分布下的股价随机行为和发展趋势 • 无风险利率和股票对数收益率的波动性在整个期权有效期都是恒定的 • 不存在税负或者交易成本 • 股票无股利分配 • 期权属于欧式期权

荣获诺贝尔奖的公式 140

- 题外话：正态分布的运用 • 数量化案例 • 布莱克—斯科尔斯定价公式的特点

布莱克—斯科尔斯定价模型的变量 148

- 股票价格 • 执行价格 • 无风险利率 • 波动率或者标准差 • 到期前时间

股票支付股利条件下的布莱克-斯科尔斯 定价模型 161

- 已知离散型股利收益 • 已经连续型股利收益

布莱克-斯科尔斯定价模型及对美式买入 期权的深入观察 164

波动率的估算 165

- 历史波动率法 • 隐含波动率法

卖出期权的定价模型 173

期权风险的管理 175

小 结 181

参考资料 183

问题和思考题 184

附录 5A 计算隐含波动率的一条捷径 187

附录 5B BSBWIN2.1 Windows 程序介 绍 188

第 6 章 基本期权交易策略 191

术语和符号 193

- 收益方程式 • 不同的持有期间 • 前提假设

股票交易 196

- 买进股票 • 卖空股票

买入期权交易 197

- 买进买入期权 • 发售买入期权

卖出期权交易 206

- 买进卖出期权 • 发售卖出期权

买入期权与股票的联合: 避险式买入 期权 213

- 对于避险式买入期权的一些总体性构想

卖出期权与股票的联合: 保护性卖出 期权 218

合成卖出期权与合成买入期权 222

小 结 228

问题和思考题 228

第 7 章 高级期权交易策略 231

期权差额交易: 基本概念 232

- 投资者为什么运用期权差额交易 • 符号体系

货币性差额交易 234

- 看涨差额交易 • 看跌差额交易 • 有关买入期权看跌差额交易和卖出期权看涨差额交易的注解 • 双限期权 • 蝶式差额交易

跨期差额交易 249

- 时间价值衰减

比率差额交易 253

同价对敲期权、带形期权交易、条形期权 交易 255

- 同价对敲期权 • 带形期权交易 • 条形期权交易

箱形差额交易 263

小 结 268

问题和思考题 268

第二部分 远期与期货

第 8 章 远期和期货市场结构 273

远期和期货市场的发展历程 275

- 芝加哥期货交易市场 • 金融期货的发展历程 • 同步发展起来的场外交易市场

场外远期市场 278

有组织的期货交易 278

- 期货合约的发展 • 期货合约的条款和限制 • 交割条款 • 每日限价和交易停板 • 交易所的其他职责

期货交易所 281

期货交易商 283

- 期货交易商的一般分类 • 根据交易策略分类 • 根据交易类型分类 • 交易大厅外的期货交易商 • 期货交易所会员资格的成本和收益 • 远期合约市场交易商

期货合约交易的机制 288

- 发出交易指令 • 清算所的角色 • 逐日结算 • 交割和现金结算

期货合约报价单 294

期货合约的类型 296

- 谷物和含油种子 • 牲畜和肉类 • 食物和纤维 • 金属和能源 • 杂项 • 外汇 • 短期国债和欧洲美元 • 中期国债和长期国债 • 经济指数 • 股票指数 • 管理基金
- 对冲基金 • 期货市场活跃指数

远期和期货交易的交易成本 302

- 佣金 • 买卖价差 • 交割成本

期货合约市场的管理 303

- 商品期货交易委员会 • 国家期货委员会 • 全球范围的期货市场管理 • 期货市场的监管与场外交易市场的监管

小结 305

参考资料 306

问题和思考题 306

附录 8A 所选用的金融期货合约的具体条款 308

附录 8B 期货合约交易的纳税原则 309

- 问题和思考题

第9章 远期和期货产品的定价原则 311

远期合约和期货合约的一些价格属性 312

- 价格相对于价值的概念 • 远期合约价值 • 期货合约价值 • 远期合约价格与期货合约价格 • 期货合约建立的期限结构

远期合约和期货合约的定价模型 328

- 即期价格、风险溢价以及持仓成本
- 理论公允价格 • 期货合约价格与风险溢价 • 中间现金流量的作用 • 不同到期日的期货合约价格

小结 344

参考资料 345

问题和思考题 346

第10章 期货套期保值交易策略 348

为什么要套期保值 349

套期保值概念 351

- 空头套期保值和多头套期保值 • 基本点 • 一些套期保值风险类型 • 合约选择 • 保证金要求和按市值计价

套期保值率的确定 361

- 最小方差的套期保值率 • 价格敏感性套期保值率 • 股指期货套期保值 • 跟踪套期保值

套期保值投资策略 368

- 短期利率套期保值 • 中长期利率套期保值 • 股指期货套期保值

小结 384

参考资料 385

问题和思考题 385

附录 10A 套期保值率的推导过程 390

- 最小方差套期保值率 • 价格敏感性套期保值率

附录 10B 套期保值纳税筹划 391

第11章 高级期货交易策略 393

短期利率期货交易策略 394

- 短期国债现金买卖自行运转/隐含回购交易 • 欧洲美元套利交易

中长期利率期货交易策略 398

- 长期国债期货合约中最便宜可交割债券的确定 • 交割期权 • 隐含回购利率/持仓成本 • 长期国债期货套利交易 • 长期国债差额交易/隐含回购利率 • 市场间差额交易 • 利用期货合约进行债券市场的时机选择

股指期货交易策略 416

- 股票指数套利 • 非系统性风险投机
- 利用期货合约进行股票市场的时机选择
- 利用股票指数期权进行股指期货套利

小结 426

参考资料 427

问题和思考题 427

附录 11A CBOT 长期国债转换因子的

计算 431

附录 11B 对利用长期国债期货合约调整
持续期的套期保值率的推导 433

第三部分 高级专题研究

第 12 章 期货期权 437

期货期权的特征 438

期货期权的定价 443

- 美式期货期权的内在价值 • 欧式期货期权的
价格下限 • 期货期权的卖权—买
权平价公式 • 买入期货期权和卖出期货
期权的提前执行 • 期货期权定价模型

期货期权的交易策略 454

- 买进买入期货期权 • 买进卖出期货期
权 • 发售避险买入期货期权

期货期权与现货期权 458

小 结 459

参考资料 460

问题和思考题 461

附录 12 期货期权合约具体条款的选择 463

第 13 章 外汇衍生金融工具 464

外汇及外汇市场的特征 465

- 汇率的本质 • 外汇市场的简要历史回
顾 • 外汇即期和远期市场 • 外汇期货市
场 • 外汇期权和外汇互换市场

外汇衍生金融工具的定价 473

- 交叉汇率关系 • 利率平价 • 美式外汇
期权的内在价值 • 欧式外汇期权的价格
下限 • 卖权—买权平价 • 加曼—科尔哈
根外汇期权定价模型

外汇期货/远期以及期权的交易策略 482

- 外汇期货合约的多头套期保值 • 外汇

远期合约的空头套期保值 • 买进外汇买
入期权 • 买进外汇卖出期权 • 外汇期权
的套期保值

其他外汇风险管理工具 489

- 货币互换 • 其他货币衍生金融工具

小 结 497

参考资料 497

问题和思考题 497

附录 13 外汇期货合约的具体条款 500

第 14 章 利率衍生金融工具 501

远期利率协定 503

利率互换 506

- 利率互换的结构 • 为什么公司会使用
利率互换 • 等同于利率互换的交易 • 利
率互换的初始定价 • 利率互换在合约有
效期内的定价 • 利率互换的终止

利率期权 515

- 利率买入期权与卖出期权 • 利率上
限、下限以及双限 • 利率期权与互换
利率互换期权以及远期互换 528

利率期限结构模型以及利率衍生金融工具
的定价 532

- 远期利率协定定价 • 利率互换定价
• 利率期权定价 • 互换期权定价

小 结 540

参考资料 541

问题和思考题 541

附录 14 霍—李利率期限结构模型 545

第 15 章 衍生金融工具高级交易 策略 548

高级权益性衍生金融工具及其交易策略 549

- 投资组合保险 • 权益性远期合约 • 权
益性互换 • 权益性认股权证 • 权益联动
债务

高级利率衍生金融工具 563

- 利率互换的变形形式 • 结构化票据

- 抵押贷款证券化

外来期权 573

- 数值型期权与自由选择期权 • 路径依赖期权 • 其他外来期权

小结 585

参考资料 586

问题和思考题 587

附录 15A 投资组合保险的动态套期保值

衍生金融工具 590

- 股票—期货动态套期保值 • 股票—短期国债动态套期保值

附录 15B 蒙特卡洛模拟 592

第 16 章 风险管理 595

为什么需要风险管理 597

- 风险管理的动因 • 风险管理的好处

风险管理行业的结构 600

- 最终用户 • 交易商 • 风险管理行业的其他参与者

市场风险管理 601

- Delta 套期保值 • Gamma 套期保值
- Vega 套期保值 • 风险价值 (VAR)

- VAR 的综合计算

信用风险管理 618

- 净值结算 • 信用衍生金融工具

其他类型的风险 624

风险管理的组织问题和会计问题 628

- 组织中的衍生金融工具 • 衍生金融工具会计

规避衍生金融工具损失 640

小结 648

参考资料 648

问题和思考题 649

附录 16 一些风险管理实践中的教训 652

- 西德金属股份公司：套期保值还是非套期保值 • 加利福尼亚奥兰治县：赌博游戏 • 巴林银行：一个人怎样搞垮一家银行 • 宝洁公司：膨胀的泡沫

附录 A 符号列表 660

附录 B 计算公式列表 664

附录 C 参考资料 673

术语汇总表 687

导 言



本章目标

- 简单介绍不同类型的衍生金融工具：期权、远期合约、期货合约、期货期权和互换
- 使你重新认识风险偏好、卖空、风险收益联系以及市场效率的概念
- 定义理论公允价值这一重要概念，它的使用贯穿全书
- 通过套利、存储和交割的机制解释现货市场和衍生金融工具市场的联系
- 借助四种主要的优势判别衍生金融工具市场运作的职能
- 引用一些针对衍生金融工具的批评意见

无论喜欢与否，你都必须承认这样的事实，我们正在进入衍生金融工具的时代。你手上的可调整利率抵押贷款其实就是衍生产品的一种，因为你做了一笔在任何时候都比固定利率抵押贷款更为便宜的贷款交易。但是从收益率的角度看，你同时也必须承担一定的风险。

P·J·奥罗克(P. J. O'Rourke)

Eat the Rich, 1998

在商业活动当中，决策制定和风险是息息相关的。决策制定者经常会遇到两种风险类别中的一种。有些风险因素与商业经营的内在本质相联系，主要由诸如未来销售或者投入成本的不确定性等原因导致，我们称这种风险类别为**经营风险(business risk)**；另一种风险类别涉及的是像利率、外汇汇率、股票价格以及商品价格不确定性这样的事项，我们则称其为**金融风险(financial risk)**。大多数商业企业已习惯于接受经营风险，并认同经营风险及随之而生的潜在收益。

然而金融风险完全是另一回事。利率上下波动的不确定性容易导致经营瘫痪，削弱公司以合理成本获得融资的能力，而这种能力正是企业生产产品和服务的源泉。若本币币值坚挺的话，在国外市场占有经营份额的公司可以赚取高额销售经营回报。使用原材料的公司可能发现很难以一定盈利性下的价格实现基本成本投入。股票投资组合经理必须站在日计制的基础上与极度难以捉摸的、有时看起来似乎是非理性的金融市场打交道。

虽然我们的金融系统充满了风险，但它也提供了一种处理风险的方法，那就是衍生产品形式的金融工具。**衍生金融工具(derivative)**是一种其收益是由其他金融工具的收益衍生而来的金融工具。换句话说，此类金融工具的经营绩效要依赖于其他金融工具如何表现。衍生金融工具为构建风险管理方法这样一种有价值的目标服务。通过衍生金融工具的应用，机构和个人均能够按照一定的价格水平将任何不愿承担的风险向其他市场主题转移，其他市场主题或者需要这些风险和另外的风险对冲，或者愿意承担该风险。

尽管有一些衍生金融工具已经沿袭了几个世纪，但其一日千里的加速发展只能追溯到过去20年间。如今，它们被集团公司、金融机构、职业投资者以及个人广泛使用。公开市场中活跃着特定类型衍生金融工具交易的身影，与那些你在某种程度上或许比较了解的股票交易很相似。然而，绝大部分衍生金融工具还是出于私人交易的目的而被创造出来的。正如集团公司可以因建造工厂的目的买进一份土地契约，也可以为此设计一宗衍生金融工具交易，但无论何种情况，站在外部人士的角度上，确定交易的发生及其成交金额都并非轻而易举。可是回过头看，在公开市场上，我们可以得到相当准确的关于衍生金融工具成交数额的数据，在私人交易市场中，也能得到建立在调查统计基础上的、具有合理可信度的数据。我们将在以后的章节中专门探讨公开市场数据的问题。如果你需要确信衍生金融工具是值得研究的，可借鉴这些资料：“据瑞士巴塞尔国际清算银行估算，截至1999年年底，世界范围内未平仓的衍生金融工具合约所覆盖的基础性资产金额超过了880 000亿美元。

元。而1999年美国的国内生产总值也只不过约为90 000亿美元。”正如我们将在后文中讲到的，用这种方式计量衍生金融工具市场会造成对市场规模的错误印象。不过，全部合约的市场价值总和也达到了2 800亿美元的水平，从而使得衍生金融工具市场已经在全球经济体系中成长为一支举足轻重的力量。

本书属于衍生金融工具领域的指南性读物。衍生金融工具可以建立在真实资产(real asset)之上，真实资产就是实物资产，包括农产品、金属以及能源等。尽管它们中的一些类型在本书中时不时地出现，但我们讨论的焦点仍集中在所谓的金融资产(financial asset)的衍生产品上。金融资产指的是像股票、债券/贷款以及货币这样类型的资产。通过本书的学习，你将把握到作为此类工具交易场所的金融机构和金融市场的特征，了解到衍生金融工具定价的实质，还能够领会到实践中的交易策略。在本书结尾部分，我们将总结衍生金融工具是如何被用来进行公司风险管理的。

本章是欢迎你进入衍生金融工具世界的使者，呈现给你吃透衍生金融工具所必须具备的入门知识和对一些金融概念的回顾。下面，让我们开始更近距离地探索衍生金融工具市场，为我们对金融工具类型的理解做出定义。

衍生金融工具市场

对于一个资产交易市场，买方和卖方都要求基础性商品或者证券能够立即交割，或者在之后很短期限内交割。款项支付通常需要立刻完成，尽管有时候也用到一些信用安排的手段。鉴于这些特点，我们把此类市场叫做现金市场(cash market)或者现货市场(spot market)。销售的完成意味着款项已经划转，商品或证券已经交割。而另外一些情况下，商品或证券将于稍后的某个日期交割。此外，还有一些其他类型的制度安排，允许购买者或者出售者选择是否把销售行为进行到底，此类制度安排在衍生金融工具市场上得到了应用和推广。

比起资产市场，衍生金融工具市场则可看做是合约性工具交易的市场，合约工具的运营绩效取决于另一种工具或者资产的运营结果。请注意，在这里我们将衍生金融工具称为合约。像所有的合约一样，它们也是交易双方——买方和卖方——之间的协定，其中任何一方都有对他方的义务。这种合约都有其价格，买方试图以尽可能低的价格买进，而卖方则想方设法以尽可能高的价格卖出。以下部分要介绍的就是不同类型的衍生金融工具合约：期权、远期合约、期货合约、期货期权、互换及其他衍生金融工具。

期 权

期权是交易双方——买方和卖方——签订的一种合约，它赋予购买者一种权利，但并不附加义务，使得购买者有权在以后某个日期按照现在商定的价格购买或者出售物品。

为此，期权购买者需要支付给出售方一笔资金，称做期权价格或者权利金。如果期权买方愿意的话，期权卖方必须随时准备根据合约条款卖出或者买进合约标的物。实施购买行为的期权合约叫做买入期权(call)；实施卖出行为的期权合约叫做卖出期权(put)。尽管期权交易是在管理有序的市场中进行的，但相当一部分期权交易仍然以交易双方私下成交的

方式完成，他们认为这种双方订立的合约要比交易所的公开交易更好。该市场类型也有一个专业性的称呼，叫做场外期权市场。自1973年有组织的期权交易所创办以来，场外期权交易市场的利益无疑受到了打击。但近年来，场外市场热潮又开始兴起，现在其规模已相当之大，使用已相当之广，参与者大多为公司和金融机构。

我们应当关注的大部分期权合约都是在有组织的期权交易所中买卖的，然而不管期权合约在哪里交易，期权定价和期权使用的原则绝对并无二致。我们的利益在大多数期权中都体现为买进或卖出金融资产，比如股票和债券。但是，它们也可能是期货合约、金属以及外汇期权。不少其他类型的金融安排，比如信用额度、贷款担保和保险措施也均可视为期权合约形式，而且股票本身亦等同于一种公司资产的期权。

远期合约

远期合约(forward contract)也是交易双方——买方和卖方——之间达成的、在将来某个时点以当前约定的价格买进或者卖出合约标的物的一种协定。远期合约乍听起来很像期权合约，但是期权合约只代表履行交易的权利，并不附带有义务。如果标的物价格发生变化，期权买方有权决定放弃以该固定价格买卖标的物。而另一方面，远期合约的交易双方必须承担最终买卖标的物的义务。

尽管远期合约市场在美国已经存在了很长一段时间，但它们似乎还是带着一些陌生感。与期权合约市场不同，远期合约市场没有实际的交易场所和设施，不存在任何建筑物或者作为市场的有序的公司体制。其交易范围仅限于场外交易市场，也就是由主要金融机构之间的直接交流而形成的市场。

外汇交易的远期合约市场多年来一直长盛不衰。随着衍生金融工具市场的快速发展，我们已经看到了在远期市场上其他金融工具的爆炸式增长速度。如今，进入远期合约市场从事股票指数或者石油交易就和过去交易外汇一样轻松简便。远期合约同样是极为有用的工具，因为它们在促进对期货合约的理解方面功不可没。

期货合约

期货合约(futures contract)是交易双方——买方和卖方——之间达成的、在未来某一时点买卖合约标的物的协定。该合约必须在交易所交易，并按照当日结算的程序进行。期货合约的发展源于远期合约，保持了许多和远期合约相同的特点。从本质上看，它们应当是流动性的远期合约。然而与远期合约不同的是，期货合约在有组织的交易所中进行交易，这类交易所称为**期货市场(futures market)**。举例来说，期货合约的买方有责任于未来某一时点买进标的物，但他们也可能在期货市场上把期货合约直接卖掉。于是，这就豁免了他们购买标的物的责任。同理，期货的卖方有义务于将来某一时点卖出合约标的物，他们亦可选择从期货市场上把合约买回来。于是，这也豁免了他们出售标的物的责任。

期货合约同远期合约还有一点不同之处，那就是它受制于当日结算程序。根据当日结算的要求，产生亏损的投资方需要每天向获得盈利的投资方支付款项。关于这些，我们将在第8章中详细讨论。

期货价格每天都波动不停。合约买方和卖方都试图从价格波动当中盈利，以此降低合

约标的物的交易风险。

期货期权

期货期权(options on futures)有时也称为商品期权(commodity option)或者期货的期权(futures option),是一种很重要的期货和期权市场的合成产品。期货合约的期权给予其购买者在未来某一时点以当期商定的价格买进或者卖出期货合约的权利。期货期权在期货交易场所中完成交易,但是在一个公开市场上,如果衍生金融工具合约及造就它的母体工具同时交易的话,此类期权就会变得十分罕见。虽然期货期权同现货资产期权非常相似,它们之间还是有一些相当明显的差异。在本书第12章当中,我们有对期货期权的全面介绍。

互换及其他衍生金融工具

期权、远期以及期货构成了衍生金融工具市场的基本工具系统,但是仍有许多混合型 and 变异型的衍生产品不可忽视。其中,运用最为广泛的产品之一叫做互换(swap)。互换是一种交易双方同意彼此交换现金流量的合约形式。举个例子,交易一方现在从一笔投资中收到了现金,但是他更加青睐于另外一笔现金流量完全不同的投资。于是,该交易方找到互换经纪商,又找到一家从事场外市场交易业务的公司,要求它作为这笔交易的对手方。所以最后结果就是,这家公司和经纪商完成了现金流量的互换过程。由于价格或者利率的后续变化,交易一方可能赚得利润,而这恰恰正是另一交易方的损失。在另一种交易安排的方式下,公司可能愿意将它在互换合约中产生的应付款项和商品价格联系起来,我们称之为商品互换。而对于不同的交易,公司又可能通过买进期权合约的方式来参与互换交易,我们称之为互换期权(swapoption)。正如我们将在后文中所要阐明的,互换可以被视为远期合约的联合体,而互换期权则不过是期权合约的一种特殊形式。

在场外衍生金融工具市场共计880 000亿的名义本金当中,互换交易量占据了一半还多。但互换只不过是许许多多合约类型中的一种,其他的构成要素还有远期、期货以及期权。譬如,一家公司以浮动利率借入款项后,就会对上升的利率非常敏感。即便如此,它也可以通过买进上限期权减少风险,这实质上是一种任何时候如果利率水平越过既定界限之上,即可得到补偿的期权类型。另外一家公司可能选择买进一种期权合约,它的盈亏表现不依赖于基础性资产的运营状况,而取决于两种或者两种以上资产中运营状况较好或较差的那个的表现,我们把该期权定义为可选择性期权合约。



注:不同类型的衍生金融工具包括期权、远期合约、期货合约、期货期权、互换以及混合产品。

有些类型的金融合约被称为混合产品(hybrid),这是因为它们结合了一些其他类型金融合约的元素在里面。所有衍生产品都标志着当今金融市场参与者的灵活性和独创性,他们始终不断地创造出全新的、有用的产品,满足投资者千差万别的需求。这个创建新的金融产品的过程有时候被冠以金融工程(financial engineering)的称号。混合产品代表了我们的金融系统改良和进步的结果,它们是变化和革新的实例体现,而这种变化和革新又为风险管理提供了不断完善的机会。互换、上限期权以及许多其他混合产品将于第14章和第15章详加说明。

衍生金融工具案例

家庭购买衍生金融工具

凯文(Kevin)和沙龙·科本(Sharon Colburn)是一对年轻的夫妇,结婚已有五年,居住在弗吉尼亚州的亨顿(Herdon)社区,距华盛顿特区大约20英里。凯文,29岁,是位于莱斯顿-达南斯(Reston-Dulles)山林地区的一家互联网公司的程序员;沙龙,30岁,往返于当地和阿灵顿(Arlington)地区之间,她在那里管理着一家保险公司的办事处。夫妇俩现在还没有孩子,凯文和沙龙租住了一间公寓,当前正面临着是否续签租约的决策问题。他们商量着尝试买一幢家庭用房。现在,尽管利率非常具有吸引力,但是他们希望利率能够再低一点儿。如果那样的话,他们就不会选择继续租房,而开始着手寻找合适的家庭住房买下来。

而后,凯文和沙龙在莱斯顿找到了这样一幢房子,报价为20万美元。根据该报价的要求,他们需要以购买经营性债券的形式向房地产经纪人的邮寄5000美元的支票。假如凯文和沙龙食言的话,他们将损失这笔钱。如果履行约定,这笔款项将直接用于购买房屋。房屋出售方接受了该报价。如此一来,凯文和沙龙就进入了合约关系的角色中,有权以当前商定的价格在未来某个特定的不动产交割日期买进这幢房子。

现在,他们开始申请抵押贷款,他们有能力支付2.5万美元的首付款,并借入其余款项。抵押贷款的贷款人提出,他们可以按照8.5%的固定利率或者7.5%的浮动利率借入这笔金额。如果他们选择的是浮动利率贷款,其利率即为在美国中期国债两年期利率的基础上增加2个百分点。利率按年调整,每年增长浮动不超过2个百分点,在整个合约有效期内,利率上限是13%。凯文和沙龙揣摩着哪一种贷款形式更为划算,尽管有利率上限这一特点,他们也必须考虑是否能处理好潜在的高额利息支出。

最后他们决定选用固定利率贷款。房产的交割日定在从现在开始的两个月之后。银行提供固定利率的担保,但又通知他们如果愿意支付500美元的话,一旦房产交割日那天的利率降低,就可以享受新生效的固定利率;如果利率升高,他们还将使用原先的固定利率。由于手头的现金比较短缺,所以夫妇俩只愿意承担原先的固定利率支出,而不打算为得到更低的固定利率支付500美元。

他们的抵押贷款有一个特点,那就是可以在任何时候偿还而无须缴纳罚金。凯文和沙龙认为该特点非常之实用,因为他们的父母都在利率下跌的时候为房屋做了再融资的安排。

在这个虽然是杜撰但又极其普遍的故事中,凯文和沙龙面临着一系列衍生金融工具的抉择。首先,他们在考虑是否重新签订租房合约。租约要求他们在12个月内支付一系列固定金额款项,从而换取公寓的使用权。这无疑就是我们所说的互换类型的衍生金融工具。

然后他们选择签署购买房屋资产的协议,事先商定在将来某个日期以既定价格成交。为了保证他们的承诺能够得到履行,必须为此提供担保性的存款抵押。可见,这些

操作在一定程度上与远期合约或者期货合约较为相似。

夫妇俩可取得浮动利率的抵押贷款，但是附带有利率增加额的上限条件和贷款有效期内整体利率的上限条件。这些利率上限均可看做是期权合约的表现形式。最后结果为，期权合约将弥补利率上涨所引发的损失，因而有助于他们控制一些风险。另一种固定利率贷款的可选方案允许他们锁定还款利率，所以不必担心接下来两个月内的利率规划问题。作为一种替代选择，如果他们希望利用利率下跌的概率获利，可以支付 500 美元的现金，换取支付较低利息的权利，如果在房产交割日的实际利率更低的话。这也是一项期权合约。

尽管如此，凯文和沙龙还是决定选择按照固定利率借入贷款金额，放弃以较低利息成本借入款项的期权机会。贷款赋予他们在任何时刻抵押贷款再融资并无需缴纳罚金的权利。同样，这又是一份期权合约。

因此，这对普普通通的夫妇正涉足于一系列极为常见的家庭金融决策过程当中。他们不经意间面对(有时也是主动进入)的均为典型的衍生金融工具交易，而交易的完成又必然依赖于他们对使用衍生金融工具之前和之后所承担风险反复估量这一前提。

金融市场和衍生金融工具市场的一些重要概念

在对衍生金融工具市场进行更深一步的研究之前，让我们了解一些有关投资机会和投资者的入门性概念。当然，其中很多观念可能已经为我们所熟知，经常运用在股票和债券的交易过程当中。对于衍生金融工具交易而言，此类概念同样适用，只不过有一些非常细微的改动而已。

风险偏好

假定你面对着两个可能性相同的结果，假设出现第一种结果，你将收入 5 美元；出现第二种结果，你将收入 2 美元。从基本统计学的角度来看，你会得出预期收益结果是 5 美元 $\times 0.5 + 2$ 美元 $\times 0.5 = 3.50$ 美元，这就代表你经过多次重复性的博弈以后，所得到的平均收益额。那么你愿意为接受这样的风险支付多大的代价呢？如果你回答是 3.50 美元，那你肯定没有认清楚包含于该种情况下的内在风险。你只是简单地说出了一种公平交易的情况，放弃 3.50 美元去赢得 3.50 美元平均收益的机会。你因此可能被描述成风险中性(risk neutral)，表明你对风险是无动于衷的。然而，大多数个人投资者不倾向于实施像这样的公平交易。他们确信，你放弃的 3.50 美元是既定的，而你预期收入的 3.50 美元仅仅是一个平均数。事实上，假如你博弈两次，一次损失 3.50 美元，另一次把它赚回来，感觉肯定比一次也不玩这个游戏更差。

如此看来，我们认为大多数个人投资者实际上属于风险厌恶型(risk aversion)。他们只想支付比 3.50 美元更低的成本去换取该风险，至于低到什么样的程度，则取决于他们风险厌恶的程度，人们对于风险厌恶的程度都是不尽相同的。但我们可以假定你将支付 3.25 美元成本，于是 3.50 美元和 3.25 美元之间的差额就被定义为风险溢价(risk premium)，它代表了你在判断可接受风险的基础上所期望收益的附加回报。

尽管大多数个人投资者均可归入不折不扣的风险厌恶者，但奇怪的是，你可以发现在衍生金融工具的世界里，我们实际上假定大部分人是风险中性的。我们不是在塑造英雄主义，而是拟定了一种非现实的假设。可以证明，在风险厌恶型的世界中，我们能够得到和风险中性世界完全一致的结论。虽然这在理解衍生金融工具市场方面很有用处，但受本书的层次所限，我们无法以一个更深入的视角探索该问题。就算没有理解这一点，你也完全可以逐渐接受和领会衍生金融工具模型以及风险中性的隐藏涵义。

卖空

如果你已经学过一些投资学的课程，那么或许对卖空的概念并不陌生。可是，它的实质却并非如此直白，因此稍加复习还是大有裨益的。

一宗在股票市场上发生的典型交易指的是交易一方从交易另一方那里买进股票，但有可能卖出股票的交易一方实际上并不真正持有股票，该交易方从经纪人那里借入股票。这时，此人的行为就被称做卖空(selling short)，有时也叫空头(shorting)。他们之所以这么做，是因为预期价格将会下跌，到那时这个卖空者就能以较低的价格买回股票，从中获得利润后，再将股票归还给经纪人。你可能听过这样一种说法：“千万不要卖空你自己”，其含义不外乎告诫自己，别把自己看得比别人更愚蠢和更容易犯错误。同样地，一位卖空者肯定认为股票的价值要比其市场价格更低。

空头头寸的建立意味着创造出一种负债。总有一天，卖空者需承担买回该股票并把它交还给经纪人的责任。与普通贷款中借款方确切知晓他们必须偿还给贷方多少金额颇为不同的是，卖空者不可能知道他们将为回购股票支付多大的代价。这使得卖空成为一项充满了风险的借款类型。毋庸讳言，卖空不能不说是一种非常大胆的投资策略。

尽管如此，卖空还是能给我们带来不少好处的，因为空头头寸的风险在轧平多头头寸风险的过程中即能凸显其功效。衍生金融工具的卖空尤为有用。相对于股票的买进，卖空股票的复杂性大得多，代价也高昂得多。然而卖空衍生金融工具却和买入衍生金融工具一样简单快捷。所以我们经常能见到投资者在持有股票的同时，又通过卖空衍生金融工具对其施加保护。

应当注意的是，任何有义务在未来某一时点处于买方地位的人，就相当于做了一笔卖空交易，只是无需向经纪人借入股票。但无论何种情况，价格的上升都是非常有害的。

收益率和风险

收益率(return)是针对投资绩效的一种数量化的计算方法。它表示为该投资令投资者财富增加的百分比。就股票而言，收益率是价格变动百分比加上股利收益率。收益率的概念同样可以适用于期权的情况，我们将在后文中提到，对期货合约或者远期合约收益率的区分在某种程度上是含糊不清的。

投资者拥有一种基本的素质，那就是他们胸怀财富增加的欲望。这可以理解成追求尽可能大的收益率，但更高的收益率必然伴随着更大的风险。风险(risk)代表未来收益的不确定性。正如我们以前观察到的，投资者一般情况下不喜欢风险，如果无风险投资能够提供相等的预期收益率，投资者会尽量回避有风险的情况，这就印证了上面的结论。但是，不

确定性不可能完全消除。幸运的是，金融市场和衍生金融工具市场竞争性的实质能够让投资者利用风险的等级识别投资性质。

比如，在其他所有条件都一致的前提下，一家专门从事随机钻探油井的公司的股票售价要低于提供健康医疗服务的公司股票价格。¹原因在于，钻井公司经营的是不确定性更强的业务类型。当然，风险的取值范围可以从零一直到很高的数额。而证券价格能够反映公司风险等级的差异。投资者预期从既定风险情况中赚取的额外收益率就是风险溢价，这一点前文中曾有提及。

那么其他因素又是如何影响公司股票价格及其收益率的呢？设想一下，假定有一家无风险经营的公司，如果没有任何预期回报，难道投资者愿意向这个公司进行投资吗？当然不会。他们将要求一个最小程度的收益率，足以弥补放弃今天花费该资金的机会成本即可。这个收益率就叫做无风险利率(risk-free rate)，同时视为该项投资的机会成本。²

投资者的预期收益率由无风险利率和风险溢价组成。它们的联系可参考图 1.1 中的说明，图中的 $E(r)$ 代表现货资产的预期收益率， r 代表无风险利率， $E(\Phi)$ 代表风险溢价——也就是超过无风险利率之上的预期收益率的超额部分。

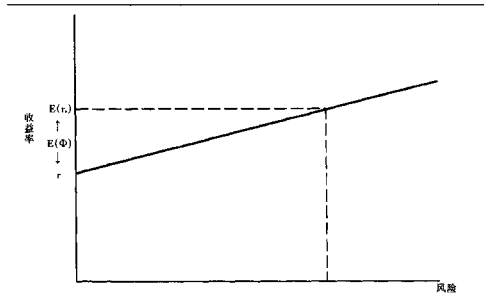


图 1.1 风险—收益衡量

1. 这里的“其他所有条件都一致”意味着不会因两公司发行在外股票数量或者财务杠杆的不同而造成对比较结果的歪曲。
2. 无风险利率和机会成本的概念在圣经故事里有极佳的解释：一个有钱人授信给他的三个仆人管理他的部分财产。其中两个仆人赚得了 100% 的收益率，而第三个仆人只是把财产埋入地下，交回的还是本金数额。有钱人对此人大为光火，因为第三个仆人甚至没有把钱存入银行来取得无风险利息收入，于是他把资金在另外两个仆人的投资组合里重新进行了分配。至于第三个仆人，他最后被解雇了，很明显他并不适合致力于投资经理职业。

注意, 我们还没有辨明风险是如何衡量的这一问题。你或许能够回忆起诸如标准差和 β 系数这样的测量方法。说到这一点, 我们实际上无需关心特定的风险计量方法, 重要的是, 应当搞清楚作为**风险—收益衡量(risk-return trade-off)**的风险和收益的正向变动关系。风险—收益衡量之所以被提出来, 是因为所有的投资者均在寻求最低风险级别上的最高收益率。假如股票价格运动到一个更高风险水平的区域内, 某些投资者将发现风险已经过高, 打算卖掉股票, 这就迫使股价下跌。而新的股票投资者由于支付了较低的价格, 他们将预期更高的收益率。

在判别公司的不同风险级别方面, 金融市场可以说是非常有效的。具有低风险水平的公司会发现, 资本量相当充足, 资本成本也不高; 而具有高风险水平的公司则发现, 筹集资本显得非常困难, 而且代价不菲。能够实现所交易金融工具合理定价的金融市场被认为是有效市场, 该金融市场中的资产亦被认为是按照**理论公允价值(theoretical fair value)**进行了定价的资产。

市场有效性和理论公允价值

市场有效性(market efficiency)是市场本身的一种特性, 即在其中交易的金融工具的价格能够反映它们相对于投资者的真实经济价值。在一个有效市场上, 价格呈现出随机波动的特征, 投资者无法持续不断获得超额收益, 以在他们可接受的风险等级内提供补偿。

某项资产具有“真实经济价值”的观念是一个特别富含吸引力的概念。它暗示着某些情况下, 可以找到资产的“真实”价值。一旦能确定所谓的真实价值, 我们就可以在资产定价过低时买进, 在资产定价过高时卖出, 从而牟取可观的利润。但是, 真实经济价值的发现必须借助于资产定价模型。



一个有效市场是这样的: 资产价格等于其真实经济价值, 这被称为理论公允价值。现货市场和衍生金融工具市场通常都具有很高的效率。

我们在本书中把资产的真实经济价值定义为它的理论公允价值。计算资产理论公允价值的模型非常之多。你或许对资本资产定价模型以及套利定价模型已有所耳闻。衍生金融工具同样具有理论公允价值, 本书将就如何取得衍生金融工具合约理论公允价值提供大篇幅的重点论述。当然, 如果市场有效这一前提存在, 这些模型以及它们各自

的价值计算过程都是正确的。幸运的是, 大量统计证据已经支持了我们的市场是有效的这一论断。没有什么好奇怪的, 市场有效性正是理性的、具备专业知识的投资者行动的必然结果。如果市场没有此特性, 我们才应该感到奇怪呢。

如此看来, 当我们在衍生金融工具的世界里迂回前进时, 应当时刻铭记: 市场在大体上都是有效的。尽管本书展现了大量的衍生金融工具交易策略, 但所有策略都假定投资者已经培养出对市场方向的预期。衍生金融工具策略表明, 若这些策略被证明是正确的, 如何依靠它们去赚钱; 若这些策略被证明是错误的, 又如何依靠它们使风险降至最小化。投资策略都是管理风险水平的方法, 因此应当被视为在有效市场中求生的基本工具。

现货市场和衍生金融工具市场的基本联系

至此,我们还没有在现货市场和衍生金融工具市场之间建立起正式的桥梁。诸如期权、远期以及期货这样的金融工具均是为了现货市场资产的买卖(比如股票和债券的买卖)而出现的。衍生金融工具价格通过一些重要的作用机制和基础性现货市场的工具联系起来。本书第3、4、5章以及第9章详细验证了这些联结关系。虽然如此,首先在这里接受一个总体性过程的认识还是很有帮助的。

套利和单一价格法则

套利(arbitrage)是这样一类交易:当同样的商品按照两种不同价格出售时,投资者从中获取盈利的过程。我们称从事套利交易的个人投资者为套利者,他以较低价格买进商品以后,立刻又以较高价格将其售出。套利对投资者而言,是一种充满魅力的交易策略。数以千计的个人投资者花费无数的心血和时间去寻找套利机会。如果某只股票在一家交易所以一种价格交易,而在另一家交易所却以另一种不同的价格交易,套利者必定会闻风而动,在较低的价格水平买进,同时在交割的价格水平卖出。从而,低价格将借此而抬高,高价格也会相应被压低,该过程将持续到两种价格相等为止。

在你日复一日的生活中,购买和出售行为数不胜数。有时,你可能遇到同一件商品出现两种不同销售价格的情况。譬如,从打折的邮寄订单商店买一台计算机,很可能比从当地计算机销售公司买进同样的计算机花费更低。那么,为什么会出现这种差异?因为计算机销售公司可以提供时间更长的质保期、本地化的服务以及其他在打折商店享受不到的便利。同样道理,一双跑鞋如果在当地打折商店买的话,也比在体育用品专营店购买更便宜,因为体育用品专营店里你额外支付的成本将换来相应的服务和有关商品的知识。所以一旦两个完全一样的商品有其真正差异所在,必然会导致价格的不一致。

然而有些时候,商品没有事实上的不同,价格差却真真切切地存在着。举例来说,假定事件有两种可能性的结果将发生,我们把它叫做可行状态。请看图1.2中两种证券S1和S2演示的结果。如果情况1发生,股票S1将价值100美元,而如果情况2发生,它的价值就只有80美元。在情况1中,股票S2价值50美元,而它在情况2下则变成了40美元。很明显,股票S1的每一股等同于两股股票S2。换言之,买进两股股票S2,你的最终所得将与买进一股S1完全相同。

现在假定股票S1售价为85美元,那么股票S2的价格应为多少?假设它的市场价格是39美元。于是你可以买进两股S2,支出78美元,同时从经纪商那里借入S1股票,卖空一股S1。卖空股票S1表明你会收入相应的价款,至多为85美元。等到可行状态的事件终于发生以后,你即可卖出两股S2,由此产生的现金收入额正好可用来买回一股S1,履行偿还给经纪商的义务。这样看来,整个交易过程不存在任何风险,但是你却从中获得了至多为7美元的净现金流量。有点类似于你借入了7美元贷款,但又不用负担任何还款责任一样。显而易见,所有的人均会采取该行动方案,其结果是股票S2的价格将被推动上涨,而股票S1的价格则被卖空的力量打压下跌,直到股票S1的价格恰好等于股票S2价格的两倍

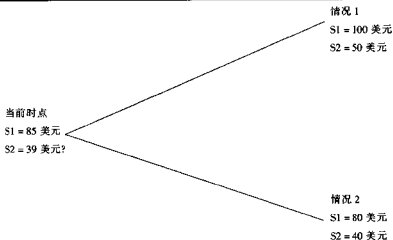


图 1.2 两种资产在两种可行状态下的套利



单一价格法则要求同样组合的资产(代表相同的发生结果)必须按照单一价格出售,否则,可获利的套利机会就要出现,通过套利过程,这种价格差异可以很快地消除掉。

才会重新达到均衡。

这里表述为多个价格必然被驱使到同一价格水平的原则称为单一价格法则(law of one price)。单一价格法则并不意味着股票 S2 的价格一定等于股票 S1 价格。其真正含义在于,具有同样组合的金融工具必须处在单一的价格水平上。在这里,两个单位的股票 S2 组合必须和一个单位的股票 S1 价格保持一致。

受单一价格法则统驭的市场应当具备以下四个特征:

- 投资者永远追求财富的多多益善,不愿看到财富减少。
- 给定两个投资机会,投资者永远青睐那个至少在所有情况下都和另一个投资机会有相等绩效,但至少有一种情况能够获得更佳收益的投资机会。
- 如果两个投资机会可以提供等额的收益,它们必须表现出相同的价格。
- 在所有可能发生的情况下均创造出相同收益的投资机会是没有风险的,必须获得无风险收益。

在后面的章节里,我们将看到这些原则被一一付诸实践。

对于一个有效的市场,违反单一价格法则的情况永远不应该出现。但是个别情况下,由于瞬间的疏忽,价格可能会偏离其均衡线。套利行为无疑提供了保证价格回归均衡线的机制。为了做出明智的投资决策,我们必须得了解套利交易是如何实施的,本书后面的章节将列出我们实施套利交易的详细步骤。

持仓机制:跨期延展消费

持仓是一种现货市场和衍生金融工具市场之间重要的联结纽带。可供购买并持有的资

产有多种类型,持有股票和债券的行为都属于持仓形式,甚至贷款的创造也是一类持仓手段。人们还可以买进像小麦或者玉米这样的商品,把它们放在谷仓中储藏起来。持仓应视为一种投资类型,在预期的基础上,投资者将当天的销售行为递延至以后日期售出。可见,持仓是跨时间的延展消费。

因为价格不停地波动,所以持仓必然承受一定风险。衍生金融工具通过在当天设定某种物品未来销售价格的办法,可有效地降低此风险。它暗示着物品持仓行为承担的风险能够被转移这一事实。就此而言,整体性投资应该带来无风险的收益率。因此,谈到衍生金融工具持仓项目的价格与无风险利率之间的联系,就不足为奇了。

交割和结算

现货市场和衍生金融工具市场之间的另一重要纽带即为交割和结算。当到期日来临时,远期合约和期货合约均要求即刻交割合约标的物,或者交割等价的现金付款额。这样,一宗到期的远期合约或者期货合约就相当于发生一笔现货交易。由此可见,到期合约的价格必须等于即期价格。尽管到期的期权合约在某些方面有别于远期合约和期货合约,但它在到期日同样隐含着受即期价格左右的、既定的价值。

极少有衍生金融工具交易商会把交易头寸持有到合约到期日那一天。³他们一般利用市场的流动性完成对冲交易。但是,到期日实物交割或者等额现金支付保持敞口头寸的事实在为现货或者衍生金融工具定价时,仍然是一个举足轻重的考虑因素。

上述性质担任着市场舞台表演的重要角色。衍生金融工具市场和现货市场是内在地联结在一起的。即便知道了这些,我们还是无法确定衍生金融工具市场究竟在现货市场运营中扮演的是什么角色。

衍生金融工具市场的角色

风险管理

鉴于衍生金融工具价格和基础性现货市场的商品价格有千丝万缕的联系,它们即可用来减少或者增加拥有现货项目的风险。举例来说,现货项目的买进以及期货合约或者买入期权合约的卖出,均能够降低投资者的风险。如果商品价格下跌,期货合约或者期权合约的价格也将随之下跌。于是投资者可在较低价位回购合约。由此产生的盈利至少能够部分地抵消现货项目招致的损失。该类型的交易就是所谓的套期保值。

我们在前文中已经提到,投资者具有不同的风险偏好。一些人对待风险比另一些人更加理性。然而,所有投资者都希望在一个可接受的风险水平之内保留他们的投资。衍生金融工具市场使希望减少风险的人得以将风险转移给希望增加风险的人,我们把后者称做是投机商。因为市场在投资者之间重新分配风险的机制是如此有效,以至于我们根本不用事先假定一个不理想的风险水平。最终,投资者都愿意向金融市场投入更多的资金。这对经

3. 至于那些在到期日不需要交割的衍生金融工具合约,规定了等经济量的现金支付额,此类头寸持有至到期日的可能性就比较大。

济发展产生了积极的作用，因为它促进更多的公司去筹集资本，同时将资本成本的水平保持在尽可能低的位置上。

我们说过，套期保值的交易对方就是投机套利。除非套期保值者能够找到另一个持有相反需求的套期保值者，否则套期保值者的风险必须由投机商来承担。衍生金融工具市场为投机套利行为提供了一种可选择的、高效的运作途径。和基础性的股票或债券的交易不同，投资者在这个市场可以交易衍生金融工具合约。许多投资者宁愿在衍生金融工具上投机，也不愿投资基础性证券。而且，衍生金融工具投机交易实施的便利性让套期保值者感到更容易，成本更低。

可是，如果我们就此打住，那肯定忽略了一些东西。因为投机套利是有争议的。衍生金融工具市场已经受到了来自外部多方面的批评，包括认为该行为等同于合法性赌博的指责。在以后的内容当中，我们还要详加探讨此要点。

价格发现

远期市场和期货市场是有关价格信息的重要来源。特别是期货市场，一直被看做是决定资产即期价格的主要渠道。这听上去似乎有些不大对劲，因为资产的现货市场必然业已存在，但实际上对作为期货合约标的物的很多种资产而言，现货市场显得既庞大，又过于纷繁零碎。黄金、石油以及其他商品都在不同时间、不同地点发生交易，而每一种资产的类别之内，又分成多个子类别和质量等级。由此，资产的“即期”价格就包含很多潜在可选因素。期货市场则将信息集中起来，凝合成一类共识性的价格，反映期货合约赖以存在的特定资产的现实价格。最早到期的期货合约价格往往就被视做即期价格。

期货合约以及远期合约价格同时也涵盖了关于人们对未来即期价格走势期望值的信息。正如我们将在后文中要讲到的，即期价格中也包括了相同的信息，但是把信息从现货市场中提炼出来的难度，要远远高于期货市场。并且在几乎所有情况下，期货市场都相对更活跃一些，所以一般认为来源于该市场的信息要比现货市场的信息更具可信性。尽管期货合约价格或者远期合约价格不一定非要视为预期的未来即期价格，但它们的确实切地反映了市场预期当前能够锁定的、用以代替未来即期价格不确定性的价格。

这样，我们声称期货市场和远期市场提供了价格发现机制。而期权市场无法直接显示对未来即期价格的预期，可是它们却能提供关于市场波动性以及由它导致的基础性现货资产的风险方面的有价值的信息。

运营优势

衍生金融工具市场可以带来某些经营性的优势。首先，它们承担较低的交易成本。这说明在此类市场上，交易商的佣金及其他交易成本更为低廉。因此，或者用这种市场替代现货市场交易，或者将其作为即期交易头寸的补充，它的易操作性和诱惑力均兼而有之。

其次，衍生金融工具市场，特别是期货和期权交易所，将表现出比现货市场更强的流动性。虽然主要大公司证券的现货市场流动性很强，但它们也无法在不引起潜在价格变动的前提下，吸引大规模的美元交易。有些情况下，投资者可以通过借助衍生金融工具市场，取得同等水平的预期收益和风险，该市场更容易吸纳大额成交量的交易类型。更高的

流动性至少部分地由参与衍生金融工具市场交易的更小的资本需求量所导致。收益和风险能够按照任何水平的需求进行调整,但是由于资本需求量降低了,市场无疑会吸收更多的交易额。

第三,前文已有述及,衍生金融工具市场允许投资者更容易地完成卖空交易。相对而言,证券市场提出了部分专门设计的限制条件,用以控制和削减不适合衍生金融工具交易的卖空行为。最后,大批交易者就以衍生产品市场的卖空交易代替了基础性证券市场的卖空交易。

市场有效性

即使不存在衍生金融工具市场,证券的现货市场也很可能是有效率的。甚至在一般情况下所谓有效的市场中,盈利的套利机会依然无处不在。这些机会的出现,表明个别资产的价格暂时偏离了其应当具有的均衡价值。投资者可以赚取给定风险水平下的、市场认同公允价值之上的超额收益。

如前文所示,现货资产价格和衍生金融工具价值之间有着不可忽视的联系。此类市场中,交易的便捷性和低成本特征加快了套利交易的发生和价格调整的速度,也能够很快消除获利的机会。与此同时,整个社会将因此受益,因为如此一来,基础性商品的价格将更准确地反映商品的真实经济价值。

对衍生金融工具市场的批评



衍生金融工具市场

提供了一种使风险管理、价格发现、降低成本、提高质量、卖空交易以及随市计价更有效率的方法。

我们曾经提到过,衍生金融工具市场允许风险从那些希望消除和降低风险的人向那些希望保留和增加风险的人转移。该市场要求存在大批愿意承担风险的投机商,以便和期望减少风险的套期保值者相匹配。绝大多数投机商实际上并不交易基础性商品,有时他们甚至声称对该商品一无所知。自然而然地,这些投机商已被烙上了比赌博者更深的印记。

不能不说这种看法有一点片面,它忽略了衍生金融工具市场很多有益之处。更重要的是,它暗示着衍生金融工具市场将吸纳的资本转移到没有节制的投机阴谋上。事实上,该推论是站不住脚的。与金融市场不同,衍生金融工具市场既不创造财富,也不破坏财富——它们只不过提供了一种转移风险的途径而已。

比如说,股票市场能够创造财富。我们设想一家公司推出一新的经营方案,需要向社会公众发行股票筹集资金。于是投资者买进股票,公司运用所募集的资本完成此方案的推行和营销。然后,消费者买进产品和服务,公司获得利润,股票价格也相应上涨,所有的人都从中获得了好处。相比之下,衍生金融工具市场的交易一方盈利之后,必然使另一方亏损。该市场不会为整个经济体系带来额外的风险。从本质上看,仅仅是把其实商品交易的风险从厌恶风险的人那里过渡到了愿意接受风险的人那里。

衍生金融工具市场与“赌博”之间的重要差别在于为社会创造的福利不同。赌博只能使其参与者受益,也可能有另外一部分人从中间接获利。然而,衍生金融工具的利益则延

伸超出了市场参与者之外。衍生金融工具能够协助金融市场变得越来越有效，涌现出更好的风险管理机会，而这些好处将在无形中扩散、融入到社会整体当中。

衍生金融工具的误区

个别情况下，某些公司、基金投资者、州和地方政府、非营利投资者以及一些个人投资者攻击衍生金融工具，称其为导致大额亏损的根源。难道衍生金融工具真的错了吗？难道因为有些人缺乏电子信息系统知识而造成错误应用，就说这是系统本身的缺陷吗？难道因为一些人的疏忽大意造成火灾，就去责备火本身吗？

毫无疑问，衍生金融工具属于一种强大的金融工具。一般意义上，它们包含了极高的杠杆程度，这意味着微小的价格变动将导致巨大的收益或者损失。虽然衍生产品的该种特征是我们不愿见到的，但实际上也正是它在我们先前讨论的盈利产生的过程中发挥了最有效的作用。这方面的要点在后文中还要进一步探讨。但就目前来看，你应当意识到，如果缺乏必要的相关知识，衍生金融工具的应用将是一件多么危险的事情。我们因此也有更充足的理由去解释，为什么你一定会庆幸选择研究这个课题。

虽然接受了相关的专业知识，却并不能因此而保证使你采取明智的行动。不恰当地实施衍生金融工具的交易是相当危险的。即便通常具备了一定知识，但当投资者应该做出套期保值决策时，来自投机的诱惑就极易引发风险。对自身预测价格或利率的能力过于自信，并不折不扣地遵照预测行事将导致极度的危险。你不应该忘记我们所说过的有效市场。遗憾的是，近年来相当多的个人投资者把这些要点抛之脑后，带领他们的公司一步步走上危险的甚至是毁灭的道路，其结果就是，衍生金融工具而不是使用它们的人受到越来越多的谴责。

还好，正常情况下的衍生金融工具由知识密集型的人群掌握，服务于适当的目标。我们鲜有听说在节约金钱、规避损失以及重建风险结构方面取得成功的机构投资者和个人投资者有遭受灾难的。

衍生金融工具以及职业选择

衍生金融工具倾向于被仅仅当成是一种供研究用的饶有趣味的课题。你或许觉得有一天可能愿意为你的个人投资组合买进一笔期权合约，或许认为在你的商务职业生涯中不可能接触到衍生金融工具。很明显，这种想法是错误的。

正如我们曾经指出的，衍生金融工具最主要的应用点在风险管理方面。就经营实体的本质而言，它们面临着各种风险因素，其中一些风险是可接受的。实际上，企业必须承担某些类型的风险，否则就失去了其存在的理由。但是另外还有一些类型的风险是不可接受的，假使不能消除的话，应当施加相应的管理措施。譬如，一家小型家具制造公司从银行借入一笔款项，此款项目的利率需要定期调整，以适应目前的利率水平。该家具制造商正从事家具市场之外的盈利活动，这就无法进行特别适当的利率预测。然而，利率的提升可能会又会影响它在家具市场上盈利的能力。如果该公司在国外出售其产品的話，即便是在

美国的近邻加拿大和墨西哥，它也将面临很严重的汇率风险。而若公司购买的原材料及其消耗的能源均受制于不确定的未来价格——当然它们也的确如此，家具公司还要承受额外的风险。全部这些对公司主营业务的成功都将产生潜在的破坏力。

仅仅数年以前，小型公司还不可能有使用衍生金融工具管理利率和汇率风险的打算，退一步讲，即使它有此打算，也没有这个能力。因为交易的最低规模要求对小型公司来说都显得过于庞大。随着时间流逝，现在更小的公司也能更容易地操作衍生金融工具。

假如你的职业引领你进入投资管理的领域，与衍生金融工具的相遇自然难免。那些管理着政府资产的公共部门的人会发现衍生金融工具有数不胜数的用途，而那些负责商品和能源采购的公司亦伴随着衍生金融工具正在运用和将被运用的境地。简而言之，衍生金融工具正变得越来越大众化，在可以预见的未来，其发展趋势可能更快。

通过课程学习和(或者)阅读本书关于衍生金融工具的章节，你便能掌握必要的工具，朝着理解其本质和处于企业真正核心地位的风险管理道路迈出你的第一步。

小 结

本章从比较经营风险和金融风险，以及指明金融风险实际来源于利率、汇率、股价以及商品价格的角度展开，之后介绍了衍生金融工具作为一种方法，如何管理金融风险。本章描述了不同类型的衍生金融工具，回顾了风险偏好、卖空、收益率和风险以及市场有效性/理论公允价值的概念。此外，还介绍了套利的原理和单一价格法则、持仓概念以及交割/结算的实务。有助于风险管理、价格发现、降低交易成本以及具备其他经营优势的衍生金融工具市场功能也有所阐述，我们得以了解它是如何促进一个更有效的市场运转的。除此之外，本章内容还包括辨明和回应衍生金融工具市场受到的批评，对衍生金融工具潜在的错误应用亦给予一定程度的讨论。

本书第2—7章讨论的是期权市场的内容；第8—16章则涵盖了远期合约市场和期货合约市场的内容。第一部分和第二部分运用了平行分析的方法。第2章和第8章负责探讨这些市场的特征；第3、4、5章和第9章致力于定价原则的研究；第6、7、10章和第11章阐明交易中的策略问题。

第三部分包含五章，涉及衍生金融工具高级课题的探讨。第12章论述的是期货期权的内容。第13章集中于外汇衍生工具的说明。第14章则审视了互换合约及其他利率衍生产品。第15章讲述了高级衍生产品和交易策略的内容。第16章用风险管理的主题对本书做出了总结。

参考资料

下面的资料都是从非技术的角度来看待衍生金融工具的：

Chance, D. M.: *Essays in Derivatives*. New Hope, PA: Frank Fabozzi Associates, 1998.

Johnson, P. M. *Derivatives: A Manager's Guide to the World's Most Powerful Financial Instruments*, New York: McGraw-Hill, 1999.

Klein, R. A., and J. Lederman. *Derivatives Risk and Responsibility*. Chicago: Irwin, 1996.

McLaughlin, R. M. *Over-the-Counter Derivatives Products*. New York: McGraw-Hill, 1999.

问题和思考题

1. 试说出经营风险和金融风险的区别。
2. 试说出实物资产和金融资产的区别。
3. 风险中性的投资者与风险厌恶型的投资者有什么不同?
4. 请解释风险—收益衡量原则的概念。
5. 预期收益的构成要素有哪些?
6. 什么是有效市场?为什么说有效市场有益于社会发展?
7. 请定义套利和单一价格法则。它们在我们这个市场体系中担任了什么样的角色?我们所说的资产的“单一”价格究竟是什么?
8. 设想你正订购一辆新的汽车,发现同一辆车在两个经销商处的报价不同。这违反了单一价格法则吗?请解释为什么违反了或者为什么没有违反。
9. 什么是持仓?为什么说它具有风险性?它在经济体系中发挥什么样的作用?
10. 如果只有很少量的期货合约能够最终交割的话,为什么交割还如此重要?
11. 某一经济环境下,衍生金融工具市场的主要功能有哪些?
12. 投机套利为什么是有争议的?怎样区分投机套利和赌博行为?
13. 衍生金融工具被误用的三条途径是什么?
14. 假定你有机会去见识外太空的文明。它的社会结构大致上和当前的美国社会处于同一发展阶段,其经济系统实质上也和美国相同,但是衍生金融工具的交易却是非法的。请对比、鉴别该经济体系与美国经济的异同,重点放在由于后者存在衍生金融工具市场而导致的差异上面。

附录 1

衍生金融工具信息资源

纵览今天的金融系统，衍生金融工具市场已经变得如此引人注目，事实上在任何关于股票市场和债券市场的出版物中，都不可避免地会包括一些衍生金融工具的内容在内。

专业交易出版物

下列出版物专门面向业内操作人员，提供了有关衍生金融工具市场的最新和最实用的信息。

Derivatives Strategy: www.derivativesstrategy.com

Derivatives Week: www.derivativesweek.com

Financial Engineering News: www.fenews.com

Futures: www.futuresmag.com

Futures and Options World: www.fow.com

Futures Industry: www.fiafii.org

Risk: www.riskpublications.com

Swaps Monitor: www.swapsmonitor.com

专业衍生金融工具期刊

专业衍生金融工具期刊整体上都具有高水准，同时适合研究人员和实际操作人员阅读。

The Journal of Computational Finance: www.riskpublications.com/jcf

The Journal of Derivatives: www.iafe.org/journal

The Journal of Futures Market: journals.wiley.com

The Journal of Risk: www.riskpublications.com/jrisk

Reviews of Derivatives Research: www.wkap.nl/journalhome.htm/1380-6645

相关网址

随着国际互联网的迅速普及，金融工具信息在国际万维网上也能很方便地获得。如果网上相关信息更新得足够快的话，当前的印刷信息媒体肯定不复存在了。这里列出的是一些由个人或者机构建设的优秀网址，它们提供了互联网衍生金融工具资源的链接。

Applied Derivatives Trading: www.adtrading.com

Contingency Analysis: www.contingencyanalysis.com

Financial Wat.ch: finance.Wat.ch

FinanceWise: www.financewise.com

Gibbon's Burkes' Hot Links for Traders: www.io.com/~gibbonsb/wahoo.html

INO: www.ino.com

Numa Web Internet Resource Center for Derivatives: www.numa.com

Yahoo's List of Futures and Options Sites: dir.yahoo.com/business_and_economy/finance_and_investment/futures_and_options

本书作者将在自己的主页上保持以下网址的维护和更新: www.cob.vt.edu/finance/faculty/dmc/derivs/drvsites.htm。

除此之外, 金融经济学的网 (*Financial Economics Network*) 提供了社会科学各个领域的研究报告摘要和即将发表的论文的电子出版物服务。其中, 衍生金融工具系列可以从以下网址查到: www.ssrn.com/FEN。

还有两个新闻组网络团体的网址: [misc.invest.options](#) 和 [misc.invest.futures](#), 它们都会提供非常有用的资源。

其他资源

下列组织机构可提供衍生金融工具方面的信息, 大部分都是免费的。另外, 期货和期权交易所的网址将在第2章和第8章告诉大家, 它们和各类经纪公司一样, 能给我们很多出色而廉价的信息资源。

Bank for International Settlement: www.bis.org

Commodity Futures Trading Commission: www.cftc.gov

Federal Reserve Board: www.bog.frb.fed.us

Futures Industry Association: www.fiafii.org

Global Association of Risk Professionals: www.garp.com

International Association of Financial Engineers: www.iafc.org

International Swaps and Derivatives Association: www.isda.org

Managed Funds Association: www.mfainfo.org

National Futures Association: www.nfa.futures.org

Office of the Comptroller of the Currency: www.occ.treas.gov

The Options Industry Council: www.optionscentral.com

Securities and Exchange Commission: www.sec.gov

第一部分 期权

- 第 2 章 期权市场结构
- 第 3 章 期权定价原则
- 第 4 章 期权定价模型：二项式定价模型
- 第 5 章 期权定价模型：布莱克 - 斯科尔斯模型
- 第 6 章 基本期权交易策略
- 第 7 章 高级期权交易策略

期权市场结构

2

本章目标

- 定义买入期权和卖出期权，并举出实例
- 描述期权市场的制度特点，包括交易所和场外交易市场的特点
- 识别交易的可用期权和场内交易的数量
- 复述交易所内下达期权交易指令的过程
- 解释清算所在交易所挂牌上市期权交易中发挥的作用
- 示范《华尔街日报》是如何进行期权合约报价的
- 列示期权交易中有关交易成本大小和效果的信息
- 试讨论期权市场的监管结构
- 解释保证金和税收是如何影响期权交易的

在我能想像到的职业当中，也只有屠龙这种行当和交易行为颇为相似。每一天，我们都不得不面对着它那灼热的气息、令人不寒而栗的森森利齿，而我们的武器，仅仅是我们的信念而已。

玛拉·柯贝尔(MARA KOPPEL)

Women of the Pitts, 1998

在第1章中，我们曾介绍过期权这种由交易双方——买方和卖方(或者出售方)——签订的金融合约的概念，也就是说，买方从出售方那里买进一种权利，使其能够按照固定的价格买入或者卖出资产。正如所有的合约形式一样，每一交易方都承担对另一交易方的义务。购买者向售出者支付一笔费用，我们把它叫做权利金(premium)，也就是期权合约的价格。期权出售者则给予购买者以固定价格买进或卖出资产的权利。

用于买进资产的期权合约是买入期权(call option)，用于出售资产的期权合约是卖出期权(put option)。期权购买者买进或卖出资产所依据的固定价格被称为执行价格(exercise price)或者履约价格(strike price)，有时亦称其为价格履约过程(striking price)。此外，期权合约拥有有限的生命期，按照既定价格购入或者售出资产的权利只能存续到特定的到期日(expiration date)。

期权在日常生活中随处可见。比如说，商店提供的延期订单允许你将来返回商店购买目前暂时缺货的销售商品，这即是一种期权合约。如果该商品真的物有所值，你肯定会返回头买下它。否则，你尽可以把延期订单抛诸脑后。你甚至可以将它赠与(或者出售给)其他人。报纸上夹带的优惠券也使得你能够在有效期满之前，按照一定价格买进某种商品，这同样是一种期权合约。如果目前你计划买进一张大幅打折的机票，又担心飞行计划可能有变，但是航空公司声称该优惠价格下的机票是不能退钱的。所以只需多花75美元，你即能享受到在最后一分钟退掉机票的权利。如果你额外支付75美元换得退票权，完全等同于买进了一份期权合约。最后，我们假定现在你有一个很不错的机会去学习大学课程，而你很大程度上持有这样一份有价值的期权：在某个特定日期之前，你有权放弃课程的学习。该权利的费用在你缴纳学费之时就已经自动付清了。待到有效期后期的某个特定日，你会下定决心是继续上课，还是放弃学习。不言而喻，这是一个有价值的期权，但是我们希望你不要打这个期权的主意，至少不要在这门课上将它学以致用。

无论哪一个例子，一旦情况变得对你有利，你就占有了付诸实施的权利。尽管期权的本质正在于此，但是证券或者其他资产的期权合约还具备一些更为复杂的特性。但是首先，我们需要看一看期权市场的发展历程是怎样的。

期权市场的发展历程

日常生活中期权合约的实例不胜枚举。历史学家和考古学家甚至已经发现了原始社会中的期权。或许这些形式和现代期权合约非常相似，但是现代的期权市场体系只能追溯到

19世纪,因为直到那时,基于股票的卖出期权和买入期权才刚刚发行出来。然而除了满身的贪污腐化之外,19世纪期权世界的其他情况很少被外界所了解。

此后,20世纪初期,一个中介公司群体悄然崛起,它自称为卖权和买权经纪商及交易商联合会(Put and Call Brokers and Dealers Association),并创建了期权市场。假如有人想买期权的话,联合会会员就能够找到愿意发售期权的卖方。如果会员公司无法觅得合适的卖家,它将自己担任发售期权的角色。所以,会员公司既可以是经纪人——撮合买方和卖方的人,又可以是交易商——实际处于交易一方的人。

虽然这种场外交易期权市场称得上行之有效,但它依然没有摆脱个别缺陷的困扰。首先,它无法提供给期权买方在到期日之前出售期权合约的机会,期权的设计初衷就是一直持有到期日,到那时才能决定是执行期权还是任其过期作废。因此,期权合约的流动性极小,或者根本没有流动性。其次,期权发售方的经营绩效仅仅由经纪人或交易商公司保证,一旦遇上期权发售人或卖权和买权经纪人及交易商联合会会员公司破产倒闭的情况,期权买方就只能怨自己命不好。¹第三,交易成本相对比较昂贵,部分原因也要归结于前两个问题的存在。

1973年,期权世界发生了一起翻天覆地的变革。芝加哥期货交易所(Chicago Board of Trade)——世界上最古老也是规模最大的商品期货合约交易所,建立起一家仅用于股票期权交易的交易所。该交易所名为芝加哥期权交易所(Chicago Board Options Exchange, CBOE),它于1973年4月26日为买入期权交易敞开大门,但直到1977年6月才产生第一笔卖出期权交易。

CBOE为期权合约创设了中心市场地位。实现术语和期权合约交易条件的标准化后,其流动性亦大大增强。换句话说,先购买进或者卖出期权合约的投资者能够在期权到期日之前重新回到市场中买卖期权,从而轧平原始交易头寸。话虽如此,最重要的一点在于,CBOE将清算所增加进来,让期权发售人履行其对期权买方的终端合约义务有了保证。因而,与场外交易市场迥异的是,期权买方无需再担心期权发售人的信用风险。这使得期权在普通大众面前更具吸引力。

从那个时候起,部分证券交易所以及几乎所有的商品期货交易所都开设了期权的交易。受到公众拥戴期权的鼓励,该行业以惊人的态势发展壮大起来,直到1987年股票市场受到重创才停止。被股灾打击以后,很多个人投资者本来青睐期权,现在却都开始离场旁观,一直到最近,期权交易量才重新回复到1987年时的水平。

尽管股灾之后,期权交易所中机构投资者之间的交易仍然保持相当强大的能量,但有一种与之相伴的趋势却驱使交易所感受到新的竞争性威胁,那就是场外交易市场的复苏。20世纪80年代初,很多公司开始利用货币互换和利率互换管理它们的风险。我们在第1章中曾简单提到过此类合约,后文中还要进一步详细叙述,它们均为私人之间的交易,受交易双方特定需求的指引。它们无法避免信用风险,因为某个交易方可能出现违约的情况,造成交易对方空有请求权,只好诉诸于法庭。但是,事实已经证明了这种通过法庭行使请求权的情况非常罕见,市场运行得异乎寻常的好。此后不久,经纪公司着手创造出其

1. 当然,个人投资者或者经纪公司可以寻求高成本的法律保护。

他类型的场外交易金融合约，譬如远期合约，如我们所料，期权也开始得到普及。但是，由于大额的每笔交易底线规模和信用风险的限制，普通大众还无法参与到这种新型的、重新崛起的场外交易市场中来。但机构性场外交易市场的增长还是给交易所的期权交易施加了沉重的压力。截至 20 世纪 90 年代，交易所一直试图以更具创新的姿态夺回机构交易的市场份额，刺激公众对期权的兴趣。然而这些趋势并不暗示着期权声望的下降。事实上，它们在公司和金融机构中间比以前更受欢迎，虽然其增长主要集中在场外交易市场上面。

买入期权

买入期权就是按照固定价格——执行价格——买进资产的期权合约。期权适用于多种类型的资产，但是目前我们只把视线集中在股票期权上面。² 请结合以下例子思考。

2000 年 3 月 31 日，一部分交易所开始发行基于戴尔计算机公司(Dell Computer)股票之上的期权。这是一种特定的买入期权合约，执行价格为 55 美元，到期日是 4 月 21 日。戴尔公司当时的股票价格为 53.937 5 美元。该期权的购买者享有在 4 月 21 日之前的任何时间点按照每股 55 美元的价格买进股票的权利。因此，只要期权买方愿意在 4 月 21 日之前的任意时间买进股票，期权发售方都有义务以 55 美元的价格把股票卖给他们。为了得到此特权，期权买方将支付给期权卖方权利金，又称期权价格，金额为 2.437 5 美元。

那么，为什么交易双方会由此达成买入期权协议呢？期权买方当然不可能在得到期权合约后就立即执行期权，因为直接从市场上购入股票只需花费 53.937 5 美元，甚至还低于 55 美元的执行价格。所以期权买方必然已经预期到股票价格很可能在期权到期日之前涨至 55 美元以上。反过来看，期权发售人判断期权期满作废之前股价不会越过 55 美元的价格。经期权买卖双方协商，权利金定为 2.437 5 美元，可看成是期权买方为股票价格在 4 月 21 日之前超过 55 美元所下的赌注。另外，无论是期权买方还是卖方都把期权合约用于股票投资头寸的保护——我们在第 1 章中，曾经提到过这个名为套期保值的交易策略。

假定买进买入期权合约之后，股票价格紧接着上涨。因为执行价格是固定不变的，所以现在买入期权就更值钱了。新发行的具备同样条款的买入期权合约将会以更高的权利金价格出售。鉴于此，附有同一到期日和执行价格的较老的买入期权必然也报出更高的权利金价格。同样道理，一旦股票价格跌落，买入期权的价格亦将随之下滑。显而易见，买入期权合约的买方对股价是持有看涨预期的。

股票价格在执行价格之上的买入期权称为**实值期权**(in-the-money)。不管怎样，我们将第 3 章中了解到，实值买入期权没有必要一定在到期日之前执行。假如股票价格比执行价格更低的话，买入期权就被认为是**虚值期权**(out-of-the-money)，虚值买入期权永远都不能执行。在第 3 章里，我们将探讨个中奥妙。而股票价格和执行价格相等时的期权合约就叫做**平值期权**(at-the-money)。

2. 在商品期货交易所中交易的期权实际上是期货合约的期权，这方面的内容已归入了第 12 章。由于期货合约不属于真正资产的范围，所以期权合约并非一定是“资产期权”，尽管我们会在第 12 章之前一直沿用这一表述方法。

卖出期权

卖出期权是以出售资产为目的的期权合约，比方说出售股票的期权。设想一下，目前存在一种2000年3月31日发行的戴尔计算机公司卖出期权，每股执行价格为55美元，到期日为4月21日。卖出期权的购买者被允许在4月21日之前的任意时刻以55美元的价格出售股票。当前股票价格为53.9375美元。因此，卖出期权买方已经有理由执行期权，按照每股55美元的价格把股票卖给期权发售人。不过，期权买方还可以选择等待，观察股价是否跌落至执行价格以下更低的价格。卖出期权的买方期盼股票价格下跌，与此同时，期权发售人却希望股价原地踏步或者上扬。

经过协商，期权买方和卖方同意把权利金定为3.25美元，由买方向卖方支付。权利金可视为买方押在4月21日之前的每股股票价格不会超过55美元的赌注。期权卖方接受此权利金，因为他认为从目前到4月21日这段时间内，该权利金能够公正地补偿按照55美元的价格买进股票的意愿。就买入期权而言，无论是期权买方还是期权卖方，本身都可以利用卖出期权对股票投资头寸施加套期保值。

既然卖出期权允许期权买方以固定价格出售股票，那么股价的下跌将使得卖出期权价值增加。相反，如果股票价格上升，卖出期权价值就会降低。我们能够明显地看到，卖出期权合约的买方对股价是持看涨观念的。

假若股价较执行价格更低，我们就说卖出期权是**实值期权**(in-the-money)。在第3章中我们能够看到，在到期日之前执行卖出期权有时候——但并非永远——是最佳决策。如果股价高于执行价格的话，卖出期权应该是**虚值期权**(out-of-the-money)。虚值期权永远不可能得以执行。一旦股价和执行价格一致，卖出期权即为**平值期权**(at-the-money)。

场外期权交易市场

前文已经提及，当前机构投资者主导着相当巨大的场外期权交易市场。芝加哥已经不能再算是期权行业的中心了，期权市场的范围亦拓展至整个世界。例如，一家位于明尼苏达州的美国公司从一家日本银行设在纽约的办事处买进期权合约，后者随之从另一家瑞士银行设在伦敦的办事处买进对冲性期权合约，此事根本不足为奇。这些期权合约都是由大型企业集团、金融机构，有时甚至是政府部门私下里达成的，期权购买者如果不是对期权发售人的信用度非常了解，就是能够通过某些类型的抵押品保证以及其他信用增强措施降低信用风险。但是，场外交易期权合约买方或多或少总要面对一些信用风险。即便这样，该类期权仍然表现出极为明显的长处。

第一个长处是，期权合约的条款和适用条件依交易双方的特定需求量身定制。比方说，假设有一位养老基金经理准备针对基金投资组合的利润施加避险措施，防止市场的整体下滑导致损失。正如我们将在第6章以大量篇幅讨论的，投资组合的购买者买进一份卖出期权时，可在一个特定的日期，按照特定的价值将投资组合出售给期权发售人，从而保证期权买方获得一个最低收益。但不幸的是，此类交易不可能永远在期权交易所中完成。

首先，交易所可选择的期权合约建立在特定股票或者股票指数的基础上。这位经理需要基于特定投资组合的期权合约，而投资组合也许无法和可选择期权赖以存在的股票指数相匹配。³其次，交易所上市的期权合约在特定日期到期作废，这就不能保证和基金经理的投资视角相一致。再次，即使期权合约是符合要求的，也可能没有足够的流动性去处理大额交易，从而无法给整体性投资组合提供必要的保护。而如果是场外交易市场的情况，基金经理就可以准确规定期权合约应当发售哪些股票的组合以及应当于何时执行。⁴尽管花费时间安排大额交易的情况不会经常出现，但大部分养老金基金经理都能据此使理想中的交易实现。最后，在场外交易市场上，期权合约可根据远比单纯的股票范围更广的金融工具创建出来。期权的存在依赖于债券、利率、商品、货币以及很多其他类型的资产，比如一些甚至不能算做是资产的金融工具，像损毁险和气候险等等。

第二条值得称道之处在于，场外交易市场属于私下交易的市场，不管是社会公众还是其他投资者，甚至是竞争对手，均不可能知晓交易是否完成。但这并非意味着交易是非法的或者有什么疑点。如果在期权交易所交易，一笔购买卖出期权合约的大额交易指令即足以向市场发出这样一个信号：有人可能遭遇了不妙的事情。这个信号逐渐形成市场的噪音，于是市场开始担心迫在眉睫的利空消息将很快产生不利的影响。

还有一个优点，就是场外市场交易本质上不受监管的制约，其规则由常识性的商业诚信和礼数形成。不遵循规则的机构投资者将会发现，它们无法再找到合适的交易对手进行交易。基本不受监管的环境意味着发行新品种的期权合约时，无须经过管理层的批准。合约的创建仅由认为可达到双赢的交易双方确认即可，不用忍受那些代价高昂的制度约束和官僚气十足的繁文缛节的煎熬了。

显而易见，场外市场交易也存在一定的不利之处，最主要的一点在于，信用风险无处不在，很多不能建立起市场诚信价值的公司都将遭到淘汰。在互换市场上，信用风险问题是极为重要的、具有高度显著现代化特征的产物，我们还要在后面章节中进一步展开。除了信用风险问题之外，场外交易市场的交易规模已超出许多投资者所能控制的范围。但场外交易的成本究竟是高于交易所的交易成本，还是低于交易所的交易成本，实际上还不甚了之。

场外交易市场规模非常大，但是由于该类交易个性化的本质，精确测量其规模无疑十分困难。国际清算银行(Bank for International Settlements, BIS)每隔半年开展一次普查行动，尝试提供一些该方面的数据。然而，这些调查需要花费极长的时间去完成，待其印刷出版之时，时间上已经严重滞后了。根据 BIS 最新的调查结果估计，截至 1999 年年末，利率、货币、权益以及商品期权产品的名义本金数，也就是担保性金融工具的金额，已达到 130 000 亿美元，市场价值大约为 4 900 亿美元。

大部分从场外交易市场中发展起来的期权合约不像传统期权合约那样根植于单独的普通股上面。它们往往是债券、利率、商品、互换以及外汇的期权产品，包含许多将期权合约和其他金融工具联系在一起的变量。前文中曾经提到过，相当一部分在权益之上创造出

3. 购买每一种证券的期权合约未免过于浪费，即便它们均可获得。投资组合的分权化已经消除了风险，所以投资组合期权完全能提供足够的保护。

4. 由于特定股票组合被称做“一揽子买卖”，此类期权合约就相应冠名为“一揽子期权”。

来,这是指那些股票投资组合和股票指数期权,也有很多期权来源于国外的股票指数。可是,期权定价和运用背后的原则却非常之相似,不管期权诞生于CBOE还是场外交易市场,都没有什么区别。一些容易理解的变量能够适用不同类型的期权合约,我们在后面章节中收录了不少这方面的内容。尽管如此,从第2章到第7章的构成来看,大部分期权相关材料所借鉴的案例实际上来自有组织的市场。所以现在就让我们看一看有组织的期权市场是如何运作的。

组织化的期权交易

交易所是具有法律地位的、有组织的公司实体,以证券、期权以及期货合约的交易为目的。它提供一个实体性的机构,制定许多规章制度,监督着其内部买卖的金融工具的管理活动。就期权市场而言,组织化的交易所是作为对场外交易期权缺乏标准化和流动性的一种反应而发展起来的。场外交易期权由特定出售人面向特定购买者发售。至于合约的条款和适用条件,譬如执行价格和执行日期,则是为涉足交易的双方量身定制的。为满足交易所内标准化期权合约交易的需要,组织化的交易所必须专门制定合约的条款和适用条件。从而使期权合约的二级市场成为可能,这一切使得期权合约交易起来更加方便,对社会公众也产生了更大的吸引力。

通过提供实体化的交易场地、明晰化的交易规则以及管理制度,还有标准化的合约形式,期权变得和股票一样极具市场潜力。假若期权买方希望在合约到期日前出售期权,或者期权卖方希望让渡买进和卖出股票的义务,交易所即可为他们安排相应的平仓交易。同样,在以后的章节里,我们能够有机会验证这一过程。

芝加哥期权交易所是第一家组织化的交易所,它首创一整套交易流程,让期权具备市场特质。另外,芝加哥期权交易所为美国交易所、费城交易所以及太平洋交易所开展期权交易铺平了道路。接下来的几部分内容将对CBOE关于期权合约的具体规定进行一一审查。

上市资格

期权交易所特别指明了允许期权交易的资产类型有哪些。对于股票期权来说,交易所的上市资格要求勾勒出可供期权交易的合格的股票条件。曾几何时,这些资格要求仅将期权上市限制在大型公司的股票范围内,但是该资格要求已出现松动,较小规模公司的期权合约也被批准交易了。交易所同时也制定了为维持期权的上市交易,股票必须满足的最低要求。它和股票首次发行上市有些类似,但不如后者那么严格。尽管如此,在几乎所有情况下,交易所都拥有绝对的权威性,可对上市和退市的要求提出质疑。

对于给定的股票而言,一种特定类型的期权——无论它是买入期权还是卖出期权——可归属于某个期权等级(class)内。比如,戴尔公司的买入期权是一种期权等级,而戴尔公司的卖出期权又是另一种期权等级。期权系列(series)指具有相同执行价格和到期日的给定期权等级下的全部期权合约。比如,戴尔公司4月份到期的、执行价格为55美元的买入期权就是一种特定的期权系列,而戴尔公司5月份到期的、执行价格为60美元的卖出期权亦

是如此。

近年来，很多期权合约都开始在不只一个交易所上市交易。然而不管怎样，应当牢牢记住的是，只有期权交易所才有权决定某只特定股票的期权是否可以上市交易。上市公司本身并不起任何作用。

合约单位

交易所场内交易的标准化期权合约由 100 股单个的股票组成。因此，假如投资者买进一种期权合约，实际上等同于买进了 100 股股票期权。标准化合约单位也有其特例，那就是遇到股票分割或者公司宣告发放股利的情況。此时，标准化合约所代表的股份数量将随之调整，以反映公司资本结构的变动情况。例如，如果公司宣告发放 15% 的股票股利，未平仓期权合约数额将从 100 变为 115。此外，执行价格需要调整为 $1/1.15 = 0.8696$ ，四舍五入成最接近于以 8 为分母的数—— $7/8(0.875)$ ，相当于其原始价值的 0.875 倍。假使经过股票分割或者发放股利之后，新的股份数变成 100 的偶数倍，未平仓期权合约的买方就会有额外的期权合约进账。举个例子，如果股票一分为二的话，购买者和出售者账户的卖方数将从原来的一个单位转为两个单位。而且，执行价格亦会减少为先前价值的一半。

股票指数期权的合约单位以及某些其他特定的金融工具都以倍数的形式予以特别规定。譬如，标准普尔 100 种股票指数期权是以 100 的倍数为单位，买进一份期权合约的投资者实际是买进了 100 股股票期权。

执行价格

期权交易所内的执行价格均有固定标准。交易所将执行价格规定为期权可以发售的价格，投资者必须同意在特定执行价格下实施期权交易。当然，对于场外期权交易来说，只要交易双方达成一致意见，就能够选定任意水平的执行价格。

在创建执行价格的过程中，交易所以适时推出能吸引交投数量的期权品种为目的。大多数期权交易集中在那些股票价格接近于执行价格的期权品种上。相应地，交易所管理当局倾向于使上市交易的期权执行价格围绕当前股票价格波动，但同时又接近于当前的股价水平。管理当局必须通过自身的判断来确定，是不是因为目前的股价过高或过低，才导致无法产生足够大的交易数量。不论股票价格向上还是向下波动，新的接近于股票价格的执行价格都将应运而生。

股票期权执行价格的形成依赖于这样一种规则：通常情况下，如果执行价格低于 25 美元，期权交易所遵循执行价格以 2.50 美元间距变动的规则；而股票价格处在 25—200 美元之间时，执行价格则按照 5 美元的间距变化；当股票价格突破 200 美元以后，变动间距就调整为 10 美元。对于股票指数期权来说，执行价格间距随着各个股票指数口径范围的不同而相应发生变动。

1993 年，CBOE 开始发行 FLEX 期权（又称弹性期权），这是一种新型期权，生动地凸现出与组织型期权市场标准化特质之间的背离。FLEX 期权可以接纳任意执行价格。除此以外，我们讨论到期日的时候还应当提到一些其他的变量。如果 FLEX 期权是指数期权，其最低可接受的票面价值为 1 000 万美元；如果 FLEX 期权是单个股票期权，最少也要 250 份

期权合约。

假设遇到某只股票支付股利的情况，股票价格就应当在除息日当天减去股利数额。除息日是股票买家有权利收到最近一期派发股利的最终期限的后一天。由于买入期权购买者不能收取股利，只能在股价上涨当中获利。而卖出期权的购买者正好在股价下跌时获利。因此，除息日股价的下跌将毫无来由地伤害买入期权买方的利益，又毫无来由地帮助了卖出期权的买方。传统场外期权交易市场本来对交易的期权实行股利保护措施。假如公司宣告派发1美元的股利，执行价格相应调低1美元。既然场外期权市场中流通的期权本身就不是可交易的，所以频繁的股利调整不会带来什么问题。然而，若换到交易所上市交易的期权的层面上，此类股利调整必然形成许多非标准化的执行价格。基于此原因，交易所要求在发放现金股利的时候，不调整执行价格水平。当今的场外交易市场亦与之保持一致。

到期日

场外交易期权的到期日根据买卖双方的需要量身定制。但是期权交易所内，任何一只股票都要归入一个特定的有效周期。有效周期分为这样几种：(1)一月、四月、七月和十月；(2)二月、五月、八月和十一月；(3)三月、六月、九月和十二月。它们分别被称为一月周期、二月周期以及三月周期。可用到期日为当月、下月以及股票指派的一月周期、二月周期、三月周期的接下来的两个月。例如，在6月初，IBM公司做出了一月循环的期权安排，那么按照一月循环的特点，其期权将把6月份、7月份再加上一月周期的后两月，即10月份和下一年1月份，作为到期日。当6月份的期权到期后，8月份的期权就会取而代之；而7月份的期权到期后，9月份的期权随之生效；一旦8月份的期权到期，4月份的期权又加了进来。所以，一般意义的指数期权均具有当月和以后两个月的到期日。

单个股票的期权合约的有效期间至多约为九个月，但也有个别例外。长期权益预期证券期权(Long-Term Equity Anticipation Shares, LEAPS)即是一种特殊的股票和股票指数期权，到期期间长达三年。LEAPS已经被证明是一种极受欢迎期权品种，仅1998年，CBOE中交易的LEAPS合约就高达850万之多。⁵ 尽管LEAPS可应用于指数类期权，但单个股票的LEAPS合约还是占据了交易量的绝对多数。

如上文所说，FLEX期权合约可同时按照股票和指数两种方式交易，并允许投资者自定义任意水平的执行价格。此外，FLEX期权又能随心所欲地确定有效期，其中，指数期权长达五年，个股期权长达三年。FLEX期权之所以出现，完全是部分期权交易所对于蒸蒸日上的场外交易市场自由定制执行价格和到期日功能的一种反应。

场内交易期权的到期日为每月第三个星期五之后的那个星期六，从而期权交易的最后截至日即是当月的第三个星期五。

头寸以及执行限额

证券交易委员会强制期权交易所实行头寸限制(position limit)，明确了投资者作为市场参与的一方，可以持有的期权头寸的最大数量。举例来说，因为出于看涨投资策略的动

5. CBOE, Market Statistics, 1998.

机。同一只股票的做多买入期权和做空卖出期权均属于同一方向的交易类型。同理，做空买入期权和做多卖出期权则同属看跌投资策略，因而也被视为同一方向的交易类型。期权交易所为每一只股票制定交易头寸限制，从 13 500 到 75 000 手不等，这要视股票交易量和发行在外的股份数额来决定。指数期权通常没有头寸限制，因为大型机构的投资组合当中已经相当普遍地使用了该类期权。具有做市商头衔的特殊交易群体在该类期权的头寸限制上，享有特定的豁免权。

执行限额比起交易头寸限制，颇为相似。所谓执行限额(exercise limit)，就是任何一个个人投资者或者个人投资者集合在任意五个连续交易日当中，可以执行的期权合约的最大数量。执行限额的特质与交易头寸限制相同。

交易头寸限制和执行限额的目的在于防止单个投资者或者投资者集团操纵市场。然而，这类限制规则是否真的有必要，还不甚明了。不过它们的确成功地阻止了许多重量级投资者进行大量场内期权交易，同时它们还降低了市场流动性。上述规则强制机构投资者将他们的业务转移到场外期权交易市场，很可能已经对期权交易所产生了有害影响。

作为期权交易场所的交易所

当前，期权交易存在于部分美国交易所以及很多外国交易所。CBOE 是美国唯一一家专门从事期权交易的交易所，其他的交易所都是在交易股票的同时交易期权。表 2.1 向我们列示了此类交易所的名录及其国际互联网网址。

期权交易并不仅限于交易所的范围。本书第 12 章涵盖了期货期权的内容，实际上，该期权在这个国家里的每一家商品期货交易所内都有交易。我们把这些期权合约和期权交易所都推延到第 8 章和第 12 章加以讨论。

图 2.1 说明的是作为期权交易场所的美国期权交易所的期权交易数量。期权交易增长到 1987 年的时候已经呈现出非常鹤立鸡群的派头了，1987 年的股灾导致 1988 年交易数量的降低额大约等于 1987 年交易量的 35%，对市场谈虎色变的个人投资者数不胜数。这次股灾对股票指数期权交易量甚至产生了更大的影响，直到今天，指数期权交易量也只不过相当于它在股市崩溃之前交易水平的 2/3。但是应当注意，其中一些交易量的损失并非源于股市崩盘，直接原因是机构投资者向场外交易期权以及其他相关金融合约上日益倾斜的交易重心所引发的。

从图 2.2 可以看出，CBOE 的市场份额约占 60%，但它在股票指数期权市场中的份额却超过了 90%。

期权交易商

场外交易市场中，像银行或者证券公司这样特定的机构投资者都具备充分的造市的能力。当然，交易所中上市交易的期权合约只能在交易所中被创造出来，交易所是具有法律地位的公司实体，其成员为个人投资者或者机构投资者。每一个会员资格都被称为一个交易席位(seat)。尽管不同交易所的组织结构在某些方面彼此存在差异，但是会员资格通常能

表 2.1 从事现货资产期权交易的交易所(2000年1月)

美国	欧洲	非洲
芝加哥期权交易所 芝加哥, 伊利诺伊州 www.cboe.com	维也纳证券交易所 维也纳, 奥地利 www.wbag.at	南非期货交易所 南非共和国 www.safex.co.za
美国证券交易所 (纳斯达克分部) 纽约, 纽约州 www.nyse.com	布鲁塞尔证券交易所 布鲁塞尔, 比利时 www.bss.be	澳大利亚 澳大利亚证券交易所 悉尼, 澳大利亚 www.asx.com.au
太平洋证券交易所 旧金山, 加利福尼亚州 www.pacificex.com	哥本哈根证券交易所 哥本哈根, 丹麦 www.xcse.dk	亚洲
费城证券交易所 费城, 宾夕法尼亚州 www.phlx.com	赫尔辛基证券与衍生金融工具交易所 赫尔辛基, 芬兰 www.hex.fi	香港证券交易所 香港, 中国 www.sehk.com.hk
国际证券交易所 纽约, 纽约州 www.iscoptions.com	巴黎证券交易所 巴黎, 法国 www.bourse-de-paris.fr	香港期货交易所 香港, 中国 www.hkfe.com
加拿大	EUREX 交易所 法兰克福, 德国 www.eurexchange.com	东京证券交易所 东京, 日本 www.lse.or.jp
蒙特利尔交易所 蒙特利尔, 魁北克 www.mtc.org	布达佩斯商品交易所 布达佩斯, 匈牙利 www.bce-bat.com	
南美洲	特拉维夫证券交易所 特拉维夫, 以色列 www.tase.co.il	
圣保罗商品期货交易所 圣保罗, 巴西 www.bmf.com.br	意大利证券交易所 米兰, 意大利 www.borsaitalia.it	
圣地亚哥证券交易所 圣地亚哥, 智利 www.sse.cl	阿姆斯特丹交易所 阿姆斯特丹, 荷兰 www.aex.nl	
	波尔图衍生金融工具交易所 波尔图, 葡萄牙 www.bdp.pt	
	马德里证券交易所 马德里, 西班牙 www.mcfir.es	
	斯德哥尔摩证券交易所 斯德哥尔摩, 瑞典 www.ongroup.com	
	伦敦国际金融期货与期权交易所 伦敦, 英国 www.liffe.com	
	伦敦证券交易所 伦敦, 英国 www.ongroup.com	

注: 从事期货期权交易的交易所将在第8章中介绍。

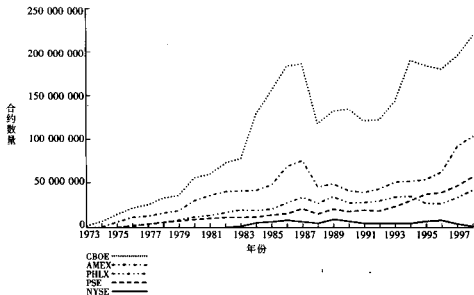


图 2.1 上市交易期权的成交量

资料来源: CBOE: Market Statistics, 1998.

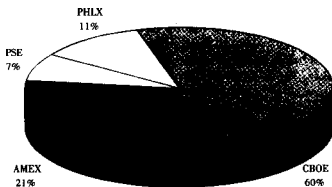


图 2.2 各交易所在期权交易当中的份额

资料来源: CBOE: Market Statistics, 1998.

够使投资者有条件亲身走进交易场内买卖期权合约。下面要讨论的,就是那些运营于交易所场内和场外的交易者的种类。一般情况下,交易者操作系统建立在 CBOE 和太平洋证券交易所的做市商系统之上。

做市商

在CBOE购买交易席位的个人投资者既能申请成为做市商，又能申请成为场内经纪人。做市商(market maker)的职责是满足公众对于期权的需求。当公众中有人希望买进(卖出)一种期权合约，但是又没有其他成员愿意卖出(买进)该期权时，做市商自己即要完成这笔交易。此交易体制下，只要私人投资者打算购买某个特定期权，肯定能保证有相应的卖方满足其要求。如果某人买进一种期权，后来又希望把它卖掉，同样买家也是存在的。简言之，做市商的存在，为市场公众提供了即时完成交易的便利。

做市商本质上不外乎一个企业经理人。为了生存，做市商必须借助一定价位下买进，而后又以更高的价格售出的方式获利。其中一种可实现的途径是通过报出竞买价和竞卖价来达到目的。竞买价(bid price)是做市商愿意为期权合约支付的最高价格，而竞卖价(ask price)则是做市商可以接受的期权最低成交价格。竞卖价设定在高于竞买价的水平上，竞买价和竞卖价之间的差异被称做是竞买价—竞卖价价差(bid-ask spread)。

竞买价—竞卖价价差对于那些必须和做市商达成交易的市场人士而言，绝对属于一类举足轻重的交易成本。然而，就做市商来说，它代表一种意愿行为的回报，也就是当社会公众出售时买进、当社会公众买进时出售的义务。竞买价—竞卖价价差将在后面的交易成本一章中做更深入的探讨。

做市商利用一系列金融技术使期权交易过程既彰显智慧，又能带来利润。很多金融技术都是非常基本的分析手段，譬如利率、经济环境以及公司绩效的分析。另外一些则依赖于技术分析，其目的是从过去股票价格的行为中，发现将来股价运动走向的信号。还有一些人依然简单地依靠直觉和猜测行事。除此之外，做市商往往使用不同的交易参与方式。其中一些被称为抢帽子者(scalper)，这类人在股价下跌之前或者股价仅仅出现微小涨幅时就以竞买价买入，以竞卖价卖出。抢帽子者极少有占据投资头寸超过几分钟的。相比之下，头寸交易商(position trader)则在某种程度上倾向于更长的持有期。包括某些抢帽子者和头寸交易商在内的许多期权交易商同时也是抢利差者(spreeder)，他们买进一类期权，同时卖出另一种期权，期望在较低的风险水平上赚取微薄的利润。期权利差投资策略的详细内容将在第7章中论述。

场内经纪人

场内经纪人(floor broker)属于另外一种类型的交易所交易人员。场内经纪人替社会公众的会员执行交易。如果有人打算买进或者卖出期权合约，那么他首先必须在经纪公司开设交易账户。该经纪公司应当指派一名场内经纪人负责或者做出合约安排，通过合约，经纪公司与单个的场内经纪人或者处于竞争地位经纪公司的场内经纪人签订合作协议。

场内经纪人同样为非会员执行交易指令，或者收取统一的报酬，或者根据每一笔成交的交易指令收取保证金。一般情况下，场内经纪人没有必要顾虑预期价格的上涨或者下跌。然而，一名优秀的经纪人应该尽心尽力，为客户寻找最佳的成交价格。

CBOE也拥有大量的指定一级市场做市商(Designated Primary Market Maker, DPM)，他们具备做市商和经纪人二重身份。该制度颇具一些争议性，因为如果身兼做市商和经纪人

两种功能的话，意味着他既为自营交易账户执行交易，又代理他人的账户执行交易，于是这就容易导致权力的滥用。鉴于这种操作方式的存在，即所谓的双向交易，做市商将在接到客户向场内下达的交易指令之前，就使其自营账户建立有利可图的仓位。做市商因为事先就了解客户的交易指令，因而不难从中获取潜在收益。另一方面，双向交易还能增加流动性。CBOE 针对很多新上市公司运用 DPM 系统，以加强其流动性。尽管如此，CBOE 最近还是就此问题做出讨论，准备完全取消做市商制度，代之以 DPM 系统。

指令簿处理人员

CBOE 上的第三类交易商，叫做指令簿处理人员 (order book official, OBO) 或者台前经纪人 (board broker)，属于交易所的雇员。为了看清 OBO 是通过一个什么样的流程工作的，我们假定你下达了一张限价交易指令 (limit order)——一种规定了买进时应支付的最高价格和卖出时可接受的最低价格的交易指令，要买进一种买入期权合约，最高价格定为 3 美元。负责处理该交易指令的场内经纪人认为，由做市商提供的最佳报价是：竞买价 2¼，竞卖价 3¼。这表明做市商出售买入期权的最低价格水平是 3¼。如果你的场内经纪人还有其他交易指令需要处理，那么 OBO 收到你的限价交易指令后，将连同其他所有的公开限价指令一起输入计算机。从而最佳公开限价交易指令即可通知到做市商。一旦条件有所变化，譬如，至少有一个做市商愿意报出 3 美元甚至更低的竞卖价，那么此时 OBO 就会促成限价交易指令的成交。

公开限价交易指令永远优先于做市商交易指令成交。但是做市商出于最佳公开限价交易指令的考虑，知道他们可以成交的最高价和最低价。举例来说，假设你的买进限价交易指令的最高竞买价是 3，而做市商当前报出的竞卖价是 3¼，做市商将选择或者接受你的竞买价，以 3 的价格出售买入期权合约，或者坚持 3¼ 甚至更高水平的报价。如果在一个合理的时间段内没有人报出 3¼ 的价格，做市商多半就会接受你报出的 3 的竞买价。

同样地，期权交易所也通过采取多种多样的电子手段提高交易指令的成交效率，将现代科技成果运用到它们的交易指令处理程序中。一个明显的例子是，现在大部分 CBOE 交易商在提交和跟踪交易的时候，都用手提终端代替了成堆的手写卡片和一摞摞的纸张。

其他期权交易系统

CBOE 以及太平洋证券交易所实施的是竞争性的做市商系统。美国证券交易所和费城证券交易所则采用只有些许差异的系统。这里又引出一个新的投资个体，称为专营商 (specialist)，负责制定期权交易的买卖报价。专营商主张并且尝试促成公开限价交易指令的成交，但并不把信息对外披露。除了专营商之外，还有一种投资个体叫做注册期权交易商 (registered option trader, ROT)，从事自营的期权合约买卖，同时作为他人的经纪人代理交易。与 CBOE 的做市商不同的是，ROT 没有期权市场的做市功能，做市的任务只限于由专营商来承担。

美国的交易所和其他一些地方的交易所都采取交易厅交易的方式，关于此类形式的交易我们已经有过描述。电子交易系统废除了交易厅交易，允许通过电子终端进行交易，电子终端系统可以放置在任何地方，包括办公室，甚至家里。电子交易系统有许许多多不同

的类型,但大体而言,它们都不外乎将竞买价和竞卖价输入计算机,该计算机具有收集信息的功能,可以共享使用。共享用户通过键入密码而达成交易。在美国,不存在完全自动化的期权交易所。成立于2000年5月的国际证券交易所(International Securities Exchange)已经开始借助电子化,交易很多表现活跃的股票的期权合约。此外,不少国外交易所,包括EUREX,都实现了完全的自动化。EUREX是世界上最大的证券交易所之一,它是由德国和瑞士的衍生金融工具交易所合并而创立的。

场外期权交易所

金融世界里存在着数量巨大的、囊括了全部规模的机构交易者,它们中间很多都参与到期权合约的交易中。一些此类机构属于经纪型公司,为社会公众执行交易指令。绝大部分经纪型公司雇用个人投资者,负责把盈利性的期权交易推荐给经纪人。但是也有不少专门成立了期权交易部门,致力于寻找定价错误的期权、执行期权交易,以及为提高公司的盈利能力做出贡献。许多大型机构投资者,譬如养老金基金、信托基金以及共同基金等,同样都从事期权交易。绝大多数情况下,这些类型的投资者发售他们投资组合里股票的期权。国外机构投资者持续增长的分支机构同样交易期权合约。当然,除了大型机构投资者之外,市场上还充斥着数不胜数的个人投资者——有些财力雄厚,有些则不是——也都交易期权。在那些从事期权交易的人当中,相当数量的富裕阶层将其金融业务转交给专业化的经理人办理,从而无须身体力行,也能参与到期权市场当中去。实际上,在交易所上市的期权合约所需的交易金额是如此之小,以至于差不多任何人都均有能力参与进来。

交易所会员资格的成本和收益

如果一名个人投资者准备在有权期交易的交易所买进一个交易席位,他可以有多种选择。最常见的就是从现有会员手中买进交易席位。图2.3列示的即为CBOE交易席位的历史价格走势。

大约花费40万美元的成本才能取得会员资格,这似乎对大多数个人投资者而言都是不可接受的。然而,还有其他途径可以获取交易席位。一些席位的拥有者向其他人出租其交易席位,每月租金率大约占席位价格的0.50%—0.75%。同样,一些会员允许“受训者”利用其席位完成交易,同时从交易盈利当中提取一定比例的手续费。

CBOE拥有931家会员单位,芝加哥交易委员会中有340个会员具备CBOE中的期权优先交易权。AMEX(美国证券交易所简称)则有661名终生会员,他们主要做股票交易,另有203名期权交易会员。费城股票交易所共包括505名具备期权优先交易权的会员单位,而太平洋证券交易所是551名会员。

上述价格并非交易所所需的全部成本。它只不过赋予你迈进门槛的权利而已,弥补亏损必须要有足够的资本,而且会员也被要求向经纪公司缴纳一定的款项,作为对其信誉的保证。最低应缴资本额约为5万美元。与此同时,交易所会员接受相应的培训,通过考试检验他们对交易规则和程序的理解力,他们应当同意遵循交易所和SEC颁布的所有管理规定。另外,还需要承担一些附加的初始成本以及月度收费。

确定期权会员制下盈利能力的大小是比较困难的。早在1978年,一份由SEC开展的研

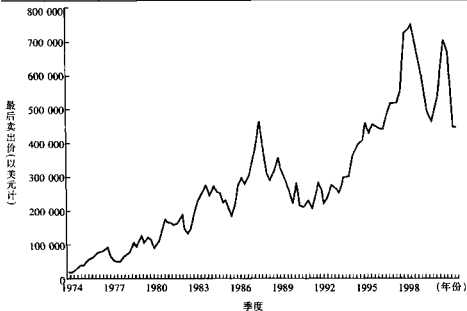


图 2.3 CBOE 每季度交易席位的价格走势

资料来源：芝加哥期权交易所。

究就表明，一般性做市商获取的利润额虽然引人瞩目，但还不能说是大得离谱。但从当前来看，该研究课题已经有些不合时宜了，因为自那时起，期权市场已经出现了极大的变动，特别是经历了 1987 年的股灾之后更是如此。仿佛天方夜谭般的证据表明，期权市场的做市交易相对来说是一种风险较高的职业，它从一开始就打上了极度压力的烙印。为取得高额收益而承担额外风险的诱惑非常大，导致不少新入行的做市商昙花一现般地从这个行业中销声匿迹了。那些成功者，往往是追求保守性投资策略的投资群体。鉴于该不利因素的存在，典型意义的做市商一般由二十来岁或三十出头的人充当。

交易机制

下达建仓交易指令

准备交易期权的个人投资者首先必须在经纪公司开设交易账户。然后，个人投资者向经纪人下达指令，以买进或者卖出特定期权合约。经纪人将交易指令传达经纪公司设在从事期权交易的交易所内的场内经纪人。全部交易指令必须在正常交易时间内成交完毕，交易时间因产品的不同而各不相同，从中央时间的早上 8:30 到下午 3:02，乃至下午 3:15。交易操作在特定期权合约各自指定分派的交易厅内进行。交易厅是一个多层次的、八角形的区域，聚集了全部做市商和场内经纪人。

投资者有权下达某些类型的交易指令。市场交易指令(market order)允许场内经纪人自

行获取最佳的市场价格。而先前提到过的限价交易指令(limit order)却限定了购买时支付的最高价格以及出售时可接受的最低价格。限价交易指令既可以是撤销前有效的交易指令,又可以是当日交易指令。**撤销前有效交易指令(good-till-canceled order)**在宣布其失效前能够一直保持有效的状态; **当日交易指令(day order)**则只在当时交易日的剩余时间内有效。最后,持有特定期权头寸的投资者很可能会发出**停止交易指令(stop order)**,成交价格定在低于当前市价的水平。若市场价格跌破这个限制价位,经纪人就会按照指示,以最佳可行价格出售期权合约。除此以外,为了应付或有事项,交易员们又设计出大量其他类型的交易指令。

除了对投资者买卖期权合约的特定要求之外,交易指令必须显示合约的期望数量。假定根据交易指令要求,以最优的可能价格买进10份期权合约,但是做市商的报价单仅仅适用于一份期权合约。因此,一旦有了多重合约的需求,做市商即可以提供一个稍微不理想的报价。鉴于该情况,交易指令只不过是部分得到了履行。为了避免部分履行的发生,投资者可以下达一种全或无交易指令,或是全或无同价交易指令。**全或无交易指令(all or none order)**许可经纪人按照某个价格成交部分指令,按照另一价格成交另一部分交易指令;而**全或无同价交易指令(all or none, same price order)**要求经纪人或者使全部交易指令都按照同一价格成交,或者根本就使整个交易指令均不予成交。据1998年CBOE的研究报告称,每笔交易的平均合约数为12.9。⁶

清算所的角色

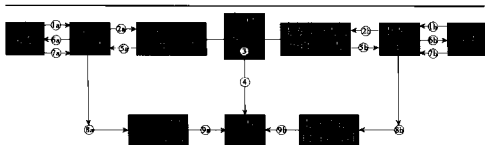
交易结束之后,清算所开始进入交易流程。**清算所(clearinghouse)**的正式名称叫做**期权清算公司(Options Clearing Corporation, OCC)**,这是为了保证期权发售人的经营成果而设置的独立机构。在每笔交易中,OCC都发挥了中介的作用。因此执行期权合约的期权购买人面对的不是期权发售人,而是清算所。执行期权合约的期权发售人直接向清算所支付或者交割股票。

每一个OCC会员均需在OCC开立账户,它们被称做**清算公司(clearing firm)**。所有做市商都必须通过清算公司会员单位清算全部交易,正如必须通过经纪公司达成交易一样。尽管在某些情况下,经纪公司同时也兼任了清算公司的角色。

图2.4说明了当期权交易完成并执行清算的时候,现金流和信息流的运动过程。我们通过假定你买进前文所描述的戴尔公司4月份到期的、执行价格为55的买入期权合约,来理解清算所是怎样进行操作的。首先你和经纪人接触,经纪人经由其经纪公司的场内经纪人或者独立的场内经纪人寻找卖家。于是你以每份期权合约2 437.5美元的价格买进10份期权合约,总价2 437.50美元。期权出售人则通过他在另外一家经纪公司开设的账户进行交易,当然,他的身份你也就无从知晓了。

假定你的经纪公司在XYZ交易公司清算执行交易,这是一家作为OCC会员单位的清算公司。出售方经纪人则通过ABC期权交易公司——另一家OCC的会员单位——清算交易。你向经纪人支付2 437.50美元,他再向XYZ期权交易公司付款。XYZ公司把客户所有的交易都归集起来后,根据优先原则,在OCC中存进全部交易款项之和。

6. CBOE, Market Statistics, 1998.



- (1a)(1b) 买方和卖方向各自经纪人下达交易指令，开始交易。
 (2a)(2b) 买方和卖方的经纪人都要求其经纪公司的场内经纪人执行交易。
 (3) 双方场内经纪人在期权交易所的交易厅内碰面，经协商谈定价格。
 (4) 向清算所报告交易信息。
 (5a)(5b) 双方场内经纪人分别向买方和卖方经纪人汇报协定价格。
 (6a)(6b) 买方和卖方经纪人再分别向买方和卖方汇报协定价格。
 (7a)(7b) 买方在买方经纪人处存入权利金，卖方在卖方经纪人处存入权利金。
 (8a)(8b) 买方和卖方经纪人再向清算公司存入交易权利金和保证金。
 (9a)(9b) 买方和卖方经纪人的清算公司再向清算所存入交易权利金和保证金。

图 2.4 期权交易所交易流程图

注：如果买方或卖方中有一方为场内交易商（也可能二者都是），经纪人和场内经纪人环节就可以略去了。

我们进一步假定，期权卖方并没有真正持有股票。因此他必须在 ABC 公司存进一些额外的资金，这就是所谓的保证金(margin)。对保证金金额的规定将在附录 2A 中进行讨论。然而，就当前来说，我们只要求保证金金额为股票价值的 20% 即可，计算过程为： $53.9375 \text{ 美元} \times 100 \times 10 \times 0.2 = 10\,787.50 \text{ 美元}$ 。期权卖方向经纪人支付 10 787.50 美元，经纪人再将该款项存进 ABC 期权交易公司，该公司也会预留 2 437.50 美元的佣金。接下来，ABC 需要存进 OCC 公司一笔金额，金额大小通过衡量未平仓合约价值的公式计算得出。

OCC 为卖方清算公司——ABC 公司的运作提供担保。所以，你作为期权合约的买方，如果真打算执行期权合约的话，无需担心股票是否真实存在。假设期权卖方没有交割股票，OCC 将和 ABC 公司交涉，而后者则去和卖方经纪公司交涉，卖方经纪公司找到卖方的私人经纪人后，令其返回来要求期权卖方支付或者交割股票。

在任意给定的时间段内，未平仓期权合约的总数被称做是未结权益(open interest)。未结权益数额代表期权到期之前需要了结的交易数。截至 2000 年 3 月末，所有交易所股票期权和指数期权的未结权益已经超过 2 亿份合约，其中 99% 为个股的期权合约。每张期权合约代表了 100 股股票。对于普通股而言，定价大约在 50 美元左右，因此担保性资产的价值约为 10 000 亿美元。⁷

OCC 随之承担担保期权发售人正常运作的重要职责。买入期权买方无需再审查期权发售人的资信状况。事实上，作为场外的个人投资者和经纪公司，买家甚至根本不知道期权

7. 《华尔街日报》，2000 年 4 月 3 日。

发售人的身份究竟是什么。

因为清算公司会员单位涉及到一些风险因素，所以 OCC 对它们施加了最低资本要求。一旦出现违约事件，OCC 即拥有对股票和保证金存款的请求权。作为一种拓展性的防护措施，OCC 还设立了一种由其会员单位支持的特别基金。如果基金出现亏空，OCC 便会对其会员单位实施评估，以保证其和整体期权市场有着同样的存续性。

当然，在场外交易市场中，没有清算所这种角色存在，买方不得不暴露于期权发售方的信用风险之下。

下达对冲交易指令

我们设想投资者持有一种买入期权合约，而且其股票价格近期出现上涨，现在买入期权价格比初始购买价格高的多。期权市场的流动性使投资者通过市场中出售期权合约借以获利成为可能。这就是所谓的对冲交易指令 (offsetting order)，或者简单地称其为对冲 (offset)。该交易指令的执行过程和建仓交易指令完全一致。现在继续我们的例子，如果你买进 10 份戴尔公司 4 月份到期的、执行价格为 55 的买入期权合约，而这些买入期权合约的当前市场价格为 3.125 美元。于是你通知经纪人卖掉期权。经纪人接着通知其经纪公司的场内经纪人出售该买入期权。场内经纪人找到一个买家，答应支付 3.125 美元的价格。该买家向经纪人付款共计 3.125 美元，后者再将这笔资金转移给该经纪公司的清算公司，清算公司则通过 OCC 支付款项。然后，OCC 就会在你的经纪人的清算公司 XYZ 期权交易公司账户贷方记入 3.125 美元，XYZ 公司相应为你的经纪公司账户贷方增加这笔金额，你的资金账户贷方也随之记入了该款项。现在，你拥有 3.125 美元，期权合约也没有任何未平仓的头寸存在。从你手中买进期权合约的个人投资者可能已经对冲了前一笔已建仓买入期权的空头头寸，或者可能正在建立一笔新的多头仓位。

1998 年，据 CBOE 报告声称，全部未结股票期权交易当中，大约 56% 是通过这种方式平仓的。⁸但是在一些情况下，期权交易商或许更希望执行期权合约。

就场外交易市场而言，不存在回卖先前买进的期权合约，或者回购先前售出的期权合约这种机制。这些期权合约创建的目标就是一直持有到期。不过，随着环境条件的变化，很多场外交易期权的买方或者卖方均发现，他们需要针对其交易头寸实施反向操作。通过简单地进入市场并尝试建立对冲交易头寸，就能实现这一想法。换句话说，如果你先前已经买进 4 月份到期的、执行价格为 6 500 的《伦敦金融时报》100 种股票指数的买入期权合约，如今想在到期之前执行相反交易——把它卖掉，很简单，只需打电话给经纪人，下达卖出同一笔期权合约的卖出指令即可。尽管如此，在场外交易市场中，还不可能有人做到在同一时刻进行精确的对冲交易。虽然经纪人必须接受反向仓位，但是很多交易商也愿意履行这笔交易。场外交易市场对冲交易和交易所上市对冲交易之间最重要的区别在于，后一种情况下，对冲期权合约豁免了期权发售人的所有义务。而在前一种情况下，合约将保留在交易记录中，因此二者都面临着违约风险的问题。⁹

8. CBOE, *Market Statistics*, 1998.

9. 个别情况下，与期权合约初始交易商——交易商之间的反向交易从结构上来看，可以认为是一笔对冲交易，因此二者同时归于终结。

执行期权合约

美式期权合约可以在到期日之前的任意时刻执行。欧式期权其实和欧洲根本就毫无瓜葛，只能在到期日那一天执行。假设你决定执行戴尔公司股票4月份到期的、执行价格为55的买入期权合约，就像所有的美国股票期权那样，这属于一种美式期权。你通知经纪公司进行交易，经纪公司又向清算公司发出通知，而最初的交易即在该清算公司清算。这之后，清算公司向 OCC 出具执行期权合约的指令，OCC 随机选取一家有人发售过同一期权合约的清算公司完成清算。该清算公司使用既定的操作程序，此程序必须为其客户事先知晓，根据程序规则，清算公司最终选定一个发售此种期权的交易方。¹⁰ 选定期权发售人的过程称为指派(assigned)。

如果期权是基于个股的买入期权合约的话，发售方必须交割股票。然后，你按照执行价格付款，款项转移给期权发售人。如果期权本来就是基于个股的卖出期权合约，就要求你支付股票。期权发售人按照执行价格计算付款额，并向你支付款项。但是，无论哪种类型的期权合约，最开始出售期权合约的期权卖方很可能不再是被指派为执行期权的人。

由于股票指数代表股票的整体投资组合，期权合约的执行一般情况下要求交割的股票按照与它们在指数当中同样的比例分配权重。这实施起来无疑非常困难，也非常的不方便。此时，可以使用一种替代性的执行程序，叫做现金结算(cash settlement)。借助此方法，一旦指数型买入期权被执行，期权卖方将以期权合约倍数乘以指数价位和执行价格之间的差额向期权买方付款。举例来说，假定你买进一份指数型买入期权合约，倍数为100。此时股票指数位于1500，执行价格是1495。如果你执行期权合约，指派的期权卖方将支付给你 $100 \times (1500 - 1495) = 500$ 美元的现金。不存在股票转手的情况。卖出期权的执行，是通过期权卖方向期权买方支付相当于合约倍数乘以执行价格和指数价位之间的差额后得到的金额而完成的。

在交易日执行指数型期权合约的交易指令在交易平仓之后完成交割。清算金额是由当天收盘时的指数价值，而非执行交易指令时的指数价值所决定的。所以，投资者最好等到交易日结束之时，再执行指数期权合约的交易指令。除此之外，特定指数期权也有以下一个交易日的开盘指数价值为基础进行清算的。

到了期权到期日，如果你发现此时的股票价格低于执行价格，或者对于卖出期权而言，股票价格高于执行价格，你肯定会选择什么也不做，任由期权过期作废。过了期权到期日以后，期权合约就会自动从清算公司和 OCC 的记录中划销。

1998年，CBOE 大约有11%的买入期权和14%的卖出期权得到执行，另有大约30%的买入期权和37%的卖出期权持有至到期日。¹¹ 在某些情况下，由于客户的无知或者大意，本来应当在到期日执行的期权合约却没有实际执行。为此，有些经纪公司从使客户受益的角度出发，制定了自动执行期权合约的政策。通常，此类政策在开立交易帐户时与客户签署的协定中明文列示。OCC 能够自动执行期权合约，但前提条件是该期权合约在到期时有

10. 既定程序包括先进先出原则或者随机选择原则，均得到了广泛的运用。

11. CBOE, Market Statistics, 1998. 这些数据仅仅适用于股票期权产品。

最起码的有利可图的机会。

期权报价单

期权价格可以从每天的《华尔街日报》等许许多多的大城市日报中获得。图 2.5 以图例方式清楚地阐明了《华尔街日报》是如何报告个股期权的情况的。《华尔街日报》仅仅展示了最活跃的短期股票期权合约以及最活跃的长期权益预期证券股票期权(LEAPS)。

让我们看一看位于该报价单第四栏中的戴尔计算机公司的股票期权。该栏共分为七列,第一列第一行是股票名称。位于同一列第一行下面的,是纽约证券交易所的股票收盘价格。如果记载的是两种以上的期权合约,股票收盘价格就会重复填列,以占据所有的页面空白。对于一些不怎么活跃的期权而言,譬如 Amegan 公司的股票期权,只显示出一行信息,并且没有给出收盘价格。第二列表示期权的执行价格,而第三列表示期权到期日。接下来的一列代表当天交易的买入期权合约数量,之后一列是买入期权收盘价格。后两列则分别是卖出期权交易量和卖出期权的收盘价格。尽管价格的确定以十六进制为基础,但还是按照十进制形式体现出来。从报价表可以看出,戴尔公司 11 月份到期的、执行价格为 30 的买入期权合约当天收盘价格为 10 $\frac{3}{4}$ 或者 10.75 美元(用 10 $\frac{3}{4}$ 表示),在该交易日,共成交 6 笔期权合约。11 月份执行价格为 30 的卖出期权合约以 3/8 或者 0.375 美元的价格收盘(用 0 $\frac{3}{8}$ 表示),共成交 225 份期权合约。省略号部分(……)则代表当天没有发生交易的期权品种。

该图的最上端为当天交易最活跃的期权合约列表。同样地,每一行均列出了交易量、交易发生的场所、收盘价格、在前一交易日基础上的净变动额以及未结权益,也就是当前未平仓的合约数量。如果该期权属于卖出期权,将用小写字母“p”来表示。当然,在列表下方的结尾处,理所当然地应当显示交易所成交量和未结权益的合计数,但本报价表把它们省略了。

纵览期权报价页,通常会发现,某些期权合约的股票名称后面跟着字母“o”。就这类期权而言,其合约条款和适用条件已经根据股票分割和股利分配后的情况相应做出了调整。

图 2.6 引用了《华尔街日报》提供的指数期权列表。按照交易所名称排序(比如说,CHICAGO 代表芝加哥期权交易所)。对于每一种股票指数,交易单上除了价格之外,还有其他符号。正如到期月份指示的那样,每一行都包含一个期权合约系列、执行价格以及代表买入期权或者卖出期权的字母“c”或者“p”。接下来的一列是价格相对于前一天的变动额,最后一列,则是未结权益的数额。位于中央的大方块包含基础性股票指数的全部信息。

《华尔街日报》给出的报价单是一种买卖期权合约价格评估的有效方法。然而,截至信息公开披露为止,上述报价就已经过时了。并且价格之间没有必要相互协调一致,与股票价格之间也无需保持一致。每种期权合约和股票的收盘价格仅仅反映最后一笔交易的成交价格。当天最后一笔交易可能在该交易日的任意时点发生。因此,当最后一笔期权交易达成时,成交时的股票价格可能就已经迥然不同。



图 2.5 《华尔街日报》登载的股票期权报价单,交易日:2000 年 8 月 28 日

资料来源:《华尔街日报》,2000年8月29日。

1970-71		1971-72		1972-73		1973-74		1974-75		1975-76		1976-77		1977-78		1978-79		1979-80		1980-81		1981-82		1982-83		1983-84		1984-85		1985-86		1986-87		1987-88		1988-89		1989-90		1990-91		1991-92		1992-93		1993-94		1994-95		1995-96		1996-97		1997-98		1998-99		1999-00		2000-01		2001-02		2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26		2026-27		2027-28		2028-29		2029-30		2030-31		2031-32		2032-33		2033-34		2034-35		2035-36		2036-37		2037-38		2038-39		2039-40		2040-41		2041-42		2042-43		2043-44		2044-45		2045-46		2046-47		2047-48		2048-49		2049-50		2050-51		2051-52		2052-53		2053-54		2054-55		2055-56		2056-57		2057-58		2058-59		2059-60		2060-61		2061-62		2062-63		2063-64		2064-65		2065-66		2066-67		2067-68		2068-69		2069-70		2070-71		2071-72		2072-73		2073-74		2074-75		2075-76		2076-77		2077-78		2078-79		2079-80		2080-81		2081-82		2082-83		2083-84		2084-85		2085-86		2086-87		2087-88		2088-89		2089-90		2090-91		2091-92		2092-93		2093-94		2094-95		2095-96		2096-97		2097-98		2098-99		2099-00		2100-01		2101-02		2102-03		2103-04		2104-05		2105-06		2106-07		2107-08		2108-09		2109-10		2110-11		2111-12		2112-13		2113-14		2114-15		2115-16		2116-17		2117-18		2118-19		2119-20		2120-21		2121-22		2122-23		2123-24		2124-25		2125-26		2126-27		2127-28		2128-29		2129-30		2130-31		2131-32		2132-33		2133-34		2134-35		2135-36		2136-37		2137-38		2138-39		2139-40		2140-41		2141-42		2142-43		2143-44		2144-45		2145-46		2146-47		2147-48		2148-49		2149-50		2150-51		2151-52		2152-53		2153-54		2154-55		2155-56		2156-57		2157-58		2158-59		2159-60		2160-61		2161-62		2162-63		2163-64		2164-65		2165-66		2166-67		2167-68		2168-69		2169-70		2170-71		2171-72		2172-73		2173-74		2174-75		2175-76		2176-77		2177-78		2178-79		2179-80		2180-81		2181-82		2182-83		2183-84		2184-85		2185-86		2186-87		2187-88		2188-89		2189-90		2190-91		2191-92		2192-93		2193-94		2194-95		2195-96		2196-97		2197-98		2198-99		2199-00		2200-01		2201-02		2202-03		2203-04		2204-05		2205-06		2206-07		2207-08		2208-09		2209-10		2210-11		2211-12		2212-13		2213-14		2214-15		2215-16		2216-17		2217-18		2218-19		2219-20		2220-21		2221-22		2222-23		2223-24		2224-25	
---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--	---------	--

图 2.6 《华尔街日报》登载的指数期权报价单,交易日:2000 年 8 月 28 日

资料来源:《华尔街日报》,2000年8月29日。

报纸上登载价格的另一个问题在于，它们只反映最后一笔交易的价格，并没有指明该价格是做市商的竞买价还是竞卖价。举例来说，假定做市商报出的竞买价是1¼，竞卖价是2。如果该交易日的最后一笔交易是买进的公开报价单，该报价单将按照2进行填列；如果这是一笔用于卖出的公开报价单，该报价单则按照1¼填列。这样，报纸上登载的收盘价格不是1¼，就是2。

大部分施行严肃操作的期权交易商，当然还有全部机构期权交易商，都要求实时获得竞买价和竞卖价。在很多网页上，该信息可以自由获取，但有一定的延迟，若要得到完全同步的价格，则必须交纳一定的费用。

期权类型

股票期权

单个股票的期权合约通常被称为权益期权(equity option)。早在2000年2月，CBOE就有1379种可交易的权益期权，而AMEX有1294种，费城证券交易所有916种，太平洋证券交易所有896种。大约有1600种股票期权在超过一家交易所上市交易。可交易期权的股票总数为2736种。不是所有的交易品种都表现活跃。譬如说，在2000年4月3日，只有328种不同股票的期权合约进行交易。

指数期权

股票指数是一种测量股票集合整体价值的方法。指数期权(index option)是基于股票指数的期权合约。第一笔指数期权合约，即CBOE 100种股票指数期权，发行于1983年3月11日，后来更名为标准普尔100种股票指数。标准普尔100种股票指数一般通过其交易单上的符号OEX来表示，在首个交易日，这种合约交易数量便达到了4575份。此后不久，其他交易所也增加了指数期权的交易，期权交易成功的例子比比皆是。如果把所有的交易所综合考虑，指数期权交易量大约为全部期权合约交易总量的18%；但是，在CBOE，指数期权交易量却占到了其交易总量的1/3左右。

表2.2列出了当前可交易指数期权的品种。最活跃的指数期权，是CBOE的标准普尔100种股票指数期权，紧跟其后的是CBOE的标准普尔500种股票指数期权。

指数期权之所以大受欢迎，原因有两点。第一，现金结算的特征允许投资者不必进行股票的接受和让与，就能实现期权合约的交易。虽说如此，现金结算其实仍然是一把双刃剑。许多机构投资者持有大笔的投资组合，目的就是形成股票指数的翻版。然后，他们针对这些投资组合发售买入期权合约或者出售期货合约。也有些时候，这些投资者会卖空股票，然后买进买入期权合约或者期货合约。当期权临近到期日时，机构投资者不愿在期权到期之后仍然持有股票，于是就尝试将他们的股票头寸解套。股票买家出售股票，而做空的卖方则将它买回。导致最后的结果为，很多大宗的股票交易都在接近到期日时成交，伴随着股票换手的是突然增大的价格波动率。指数期权和期货合约的现金结算特征已经因为波动率的问题而饱受诟病，尽管还没有确切的证据证明它们就是罪魁祸首。

表 2.2 美国交易所的指数期权交易, 交易日: 2000 年 3 月 31 日

芝加哥期权交易所	美国证券交易所
汽车股指数	航空业指数
CBOE 网络股指数	AMEX 网络股指数
电脑软件股指数	生物科技股指数
道琼斯房地产权益指数	电脑科技股指数
道琼斯 10 种股票指数	EUROTOP 100 种股票指数
道琼斯平均工业指数	香港期权指数
道琼斯网络商业指数	机构指数
道琼斯运输业指数	日本指数
道琼斯公用事业指数	主要市场指数
博弈指数	摩根斯坦利消费者指数
黄金指数	摩根斯坦利周期性指数
高盛科技成分指数	摩根斯坦利高科技指数
高盛硬件科技类指数	天然气板块指数
高盛网络科技类指数	网络股指数
高盛多媒体科技类指数	石油股指数
高盛半导体科技类指数	制药股指数
高盛服务科技类指数	标准普尔 400 种中型公司股票指数
高盛软件科技类指数	经纪商/交易商指数
Precios y Cotizaciones 指数	费城证券交易所
拉丁美洲 15 种股票指数	森林/纸制品板块指数
墨西哥指数	金银指数
摩根斯坦利多媒体公司指数	国家场外交易板块指数
NASDAQ100 种股票指数	PHLX/KBX 银行板块指数
日经 300 种股票指数	半导体板块指数
NYSE 成分指数	公用事业板块指数
石油指数	价值线成分指数
拉塞尔 2 000 种股票指数	
标准普尔 100 种股票指数	
标准普尔 500 种股票指数	
标准普尔银行股指数	
标准普尔化学类指数	
标准普尔医疗类指数	
标准普尔保险类指数	
标准普尔零售类指数	
标准普尔小型公司指数	
标准普尔运输类指数	
标准普尔科技类指数	

由于交易所经常利用不同指数和合约条款进行试验, 所以以上列出的指数期权类型也经常变动。

如果您想获得最新信息, 请直接和交易所取得联系。其中有些期权品种, 能够提供较长的有效期以及较灵活(非标准)的合约条款。一部分此类期权属于欧式期权, 还有一部分则属于美式期权。

指数期权广受欢迎的第二点原因，在于它们作为整体市场的期权这样一个事实。因为期权合约可基于很多股票进行交易，但很少有投资者会抽出足够的时间去整屏整屏地寻找机会。多数人宁愿把市场作为一个整体加以分析，同时利用指数期权（以及期货）将他们的预测付诸实施。

其他类型的期权

期权交易所已经尝试交易了林林总总不同类型的期权合约，包括债券期权，尽管该种期权并没有引起多大的兴趣。不过，债券期权和名为利率期权（Interest rate option）的期权品种相关，而这种期权在场外交易市场上极受欢迎。我们将在第14章重点讨论这个问题。另外，基于外币的期权也非常吸引市场的目光，特别是在场外交易市场上表现得更加明显。对于外币期权的探讨安排在第13章进行，届时，我们会就外币衍生产品有一个整体性的把握。

当前，很多金融机构都推出了一个存款类型，该存款将根据最低收益率外加股票市场在特定水平之上的表现而计算的一个加成数支付利息。这相当于一笔买入期权加上一只债券。其他的创新性期权合约包括某些特别品种，其损益衡量建立在商品价格走势的基础上，譬如石油价格。另外一种可能就是，所交易期权的损益确认以表现更佳股票指数作为依据，比方说在标准普尔500种股票指数和标准普尔100种股票指数之间做出选择。还有一些期权，当遇到股票价格跌至特定水平时，就到期失效；还有在有效期内建立在平均股价、最高股价以及最低股价之上的期权合约；以及允许你在购买期权之后、期权合约到期之前，有权决定其是一种卖权，还是一种买权。以上的期权类型，统称为外来期权（exotics）。在近年来场外交易市场异军突起，数量庞大的金融创新发展历程中，它们可视为典型的样本。

实际上，很多其他种类的普通金融工具与期权合约完全一致。举个例子，不少公司发行认股权证，这是一种长期有效的、可用于购买公司股票期权合约。认股权证经常和公司债务或者权益的公开发行相关联。许许多多公司都发售可转换债券，使得债券买方能够把债券转换为特定数量的股票。该转换权力本身就是一种买入期权合约。可赎回债券给予发行公司提前清偿债券的权利，其中也有与期权类似的成分在内。股票本身，即等同于一种对公司资产的买入期权，公司资产是由股东发售，其执行价格等于活期债务的价值。管理层股票期权，即公司将所发售的买入期权合约给予其管理层，被广泛地用做一种业绩补偿，或是一种激励措施，以促进那些能够实现股东财富最大化的经营决策。

期权交易成本

期权交易会负担一些特定的交易成本。该成本取决于交易商是交易所的会员，是非会员的机构投资者，还是仅仅为通过经纪人实施交易的公众会员。这部分内容重点介绍不同类型的交易成本。

场内交易成本和清算费用

场内交易成本和清算费用是交易所、清算公司以及掌控交易的清算所估算的最低收费项目。对于通过经纪人完成的交易而言，该费用当中还应当包括经纪人的佣金，下一部分内容就会谈到这个问题。对于做市商而言，所有的费用均由做市商的清算所归集。

清算所将会同做市商制定一个合约安排，确定交易清算所应当收取的费用，一般情况下，按照每份合约的标准列支。

在CBOE，每笔交易的费用按单个合约算大约为0.24美元。清算所要另外收取0.09美元的费用。清算公司的收费则在0.20美元左右。此外，CBOE收取的年度会费和其他费用总计为2700美元。

就场外交易期权而言，此类成本都不会涵盖在内，但相比之下，在量身定制的交易被执行的过程中，还会涉及到一些额外的成本，甚至可能更高。

交易佣金

拥有交易所席位的最主要的好处就是能够避免为每笔交易支付佣金。做市商通过交易席位价格、交易过程发生的人工成本以及放弃可能与其他交易中实现的获利机会，间接支付了这种内含于其中的机会成本。尽管如此，佣金成本的节约还是相当可观的。

折扣型经纪人提供最低的佣金费率，然而有些时候，为了利用其价格机制，频繁的、大额的交易也不无必要。折扣型经纪公司并不像全能型经纪人那样，提供可行性建议和研究方案，同时，全能型经纪人的要价也相应更高。但即便这样，投资者也不应据此断言全能型经纪人的成本就一定高。

期权交易佣金的计算相当简单，它建立在固定的最低费率水平以及按每份合约收取的浮动部分的基础之上。网络费用20美元外加每份合约1.75美元看上去似乎代表了最有吸引力的收费水平。某些经纪人则根据交易的总金额收取佣金费用，而另一些则面向交易较为活跃客户提供折扣。

执行股票期权合约的时候，投资者必须为买卖股票支付佣金。（有关股票佣金的内容将在以后的章节中讨论。）如果投资者执行现金结算的期权合约，那么交易仅仅体现为账面科目的变动。因此，个别经纪公司并不对执行现金结算的期权合约收取任何佣金。无论哪种类型的期权合约，只要它到期时没有被执行，通常情况下就不会发生佣金费用。

对于场外交易期权而言，并不一定要发生佣金成本，因为期权买卖双方一般都是直接和其交易对手完成交易的。

竞买价—竞卖价价差

做市商的利差在很大程度上是由交易成本构成的。假定一笔买入期权合约，做市商报出的竞买价为3，竞卖价为3¼。买进买入期权合约的投资者就会立即产生竞买价—竞卖价价差“成本”，即1/4点的利差。这就说明，如果投资者立刻卖出买入期权合约，他只能收回竞卖价格3美元，同时该投资者将承担1/4点的损失，相当于25美分。虽然这样，但它并不一定就意味着投资者不能从中盈利。买入期权价格在合约平仓之前，可能会有一个

令人兴奋的上涨,但是,如果该价差是不变的,那么竞买价至少要上升与竞买价—竞卖价价差相等的幅度,才能保证获得盈利。

竞买价—竞卖价价差属于即刻发生的成本——从而可视为做市商愿意并且能够买进和卖出期望期权的保险成本。该成本无法被外在观察到,而且投资者也不可能从经纪人的月度报表中看到结果。但是它的确是真实存在的成本,在期权合约的价格中也占据了相当举足轻重的比例。

乍一看,似乎做市商能够避免竞买价—竞卖价价差的交易成本负担,当然在某些情况下也的确如此。但是,如果做市商一定要买进或者卖出期权合约,在交易对手方或许没有对应的公开交易指令与之配合。如此看来,做市商不得不和另外一个做市商达成交易,最终的结果会在竞买价—竞卖价价差中表现出来。

在场外交易市场上,不管是交易买方,还是交易卖方,都是直接在相互之间打交道。许许多多实例表明,其中一方应是使得市场能够适应客户所要求的任何期权形式的金融机构。因此,客户将很可能面临着竞买价—竞卖价价差的成本,其金额更是为数不小。不过,不可否认,客户有权自主决定和谁进行交易。

其他交易成本

站在期权交易商的角度,还可能产生一些其他类型的交易成本。其中某些成本,譬如保证金及其税负,将放在附录 2A 和附录 2B 中分别进行阐述。大多数期权交易商同时也经营股票交易,所以股票买卖的交易成本也成为期权交易成本的影响因素之一。

股票交易佣金在不同经纪公司之间的变动幅度很大。尽管这样,按照单笔买卖交易股票价值的 1%—2% 计算佣金成本是一个比较合理的估计水平。正常情况下,做市商可以从清算公司那里得到更加优惠的佣金费率。另外,大型机构投资者有资格经常与它们的经纪人就交易量的折扣问题讨价还价,网络费用为 10 美元甚至更低的情况并不罕见。但是股票也有一个竞买价—竞卖价的价差问题,对于公众投资者而言,最终能达到 1%—2% 的股票交易成本率就非常不错了。

所有在这里讨论的交易成本都是针对单笔交易来说的。如果在此之后还继续在市场上买卖期权或者股票,那么交易成本仍将继续产生。

期权市场的管理规定

场内交易的期权业务是按照不同水平级次实施监管的。尽管已经有了联邦法规和各州法规的约束,该行业仍然要根据交易所和期权清算公司制定的规则 and 标准进行自我管理。

证券交易管理委员会(Securities and Exchange Commission, SEC)是期权市场上最主要的监管者。成立于 1934 年的 SEC 属于联邦政府的代表机构之一,负责对整个证券业的监察,证券业包括股票、债券、期权和共同基金等。SEC 的一般目标是保证公开上市投资品种相关信息的全面披露。无论是建立特定规则和程序,还是调查可能存在的违反联邦证券法规的欺诈行为方面,SEC 都具有绝对的权威性。如果 SEC 观察到有违法活动存在,它就有可能寻求禁止豁免令,游说司法部施加收费压力,或者强加给自身许可权。若要获得更多的

有关 SEC 的信息,请参见其广受好评的网址: <http://www.sec.gov>。

交易所负责建立适用于所有会员以及参与期权交易的个人和机构投资者的规则和程序。违反规则意味着将受到罚款和(或者)暂停交易的处罚措施。期权清算公司同样要对其会员单位实施监管,以保证所有期权市场交易活动都是适当的,并且不会给市场有效性带来风险。

单个州的监管当局则对任何发生在本州范围内的证券或期权交易有管理权。发生大规模期权交易的州,譬如说伊利诺伊州和纽约州,均主动强化了其辖内施行的交易所有权归属的自身法规建设。整体上看,期权行业出台的许多重要规章制度,有些时候恰恰就是在伊利诺依州和纽约州的州立法庭上形成的。

其他级别的监管是由以下部门实施的:联邦储备系统(Federal Reserve System),它的监管范围主要集中在保证金信用额度上;证券投资者保护公司(Securities Investor Protection Corporation),也就是针对经纪公司的决策失败提供保险的机构;还有全国证券商联合会(National Association of Securities Dealers, NASD),其会员单位囊括了大多数从事期权交易的经纪公司。除此以外,个别地区性和全国性的组织,例如投资管理与研究协会(Association for Investment Management and Research),通过制定会员道德标准间接地监管着该行业。

20 世纪 80 年代,引进了很多新的场内交易期权产品,包括股票指数期权、外币期权以及期货期权等。这些期权品种带来一些新的困惑,譬如,究竟是 SEC 还是商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission, CFTC)负有监管的职责?其中,建立在期货工具上的期权合约引起的问题最大,因为它兼具期权和期货两者的特征。作为解决此问题的重要措施,两大机构的主席——SEC 的约翰·沙德(John Shad)和 CFTC 的麦克布莱德·约翰逊(MacBride Johnson)——共同签署了一项协议。这就是后来广为人知的《约翰逊-沙德协定》(Johnson-Shad agreement),又称《CFTC-SEC 协议》(CFTC-SEC accord),它明确规定 SEC 负责监管股票期权、股票指数期权以及外币期权,而 CFTC 将致力于所有期货合约期权的管理。同时,CFTC 管理的合约品种不允许以 SEC 管理的工具形式进行交割。尽管《约翰逊-沙德协定》可视为管理层合作当中的里程碑,然而 20 世纪 90 年代初期,SEC 和 CFTC 之间针对监管环境的争议却一直没有停止过。当我们学习期货部分的内容时,可以接触到更多有关这方面的内容。

场内交易管理系统最初的目的只是为了保护公众投资者。多年以来,颁布和讨论了許多具有争议性的管理规定。在一个像期权行业这么巨大的领域内,出现一些弊端当然是不可避免的。最近几年,期权行业受到不少指责,诸如操纵股票市场、由于为期权合约设定过高的价格而破坏其公信力等等。然而,还没有证据表明该指责是无可挑剔的。期权发售人固然会出现违约的现象,但是鉴于清算所的存在,没有一个期权购买人会因为期权卖方的操作错误而造成损失。实际上,期权行业一直在兢兢业业地营造一个自我管理的良好运作环境,以维持公众的信任。对纳税人而言,通过期权行业的自律政策和对违规者的处罚手段,部分联邦管制的成本能够因此而抵消。

本章前部分中已提到过,场外交易市场是一个不受监管的市场类型,客户之间以及既定交易规则之间保持一种松散的联接状态。即便这样,参与其中的经纪公司也会收到

NASD、联邦储备委员会或者货币审计署的监管。当然，商业法律绝对是适用的。而 SEC 和 CFTC 对场外交易的期权市场并不具有直接的管理权。

小 结

本章为正确理解各种类型的期权合约、涉及期权市场的个人投资者和机构投资者提供了必要的基础知识。它全面剖析了合约的具体形式、交易机制、交易成本以及监管体系。此类信息无疑将成为研究期权交易策略和定价方法的先决条件。

第 3、4 章以及第 5 章着重研究期权定价的原则和计算模型。第 6 章以及第 7 章则集中讨论把这种知识应用于期权交易策略实践的方法。

参考资料

下面列出的书目对掌握期权信息的内容提供了有力的支持：

McMillan, L. G. *McMillan on Options*. New York: Wiley, 1996.

The Options Institute. *Options: Essential Concepts and Trading Strategies*, 2d ed. New York: McGraw-Hill, 1994.

Thomsett, M. G. *Getting Started in Options*. 3d ed. New York: Wiley, 1997.

问题和思考题

- 试判断以下每种投资方案是否属于期权的范畴。如果是的话，请说明它是买入期权还是卖出期权，并且指明其权利金。
 - 为你的住房购买一份房产保险。
 - 假定你是一名高中生，正在权衡进入大学校门的可能机会。即如果某个学校答应，只要你在其学校注册，它将把你未来四年的学费费率固定下来。
 - 你开始实施一项不可撤销的、长期性的住房租赁计划。
- 请解释美式期权和欧式期权之间的差异。它们有何共同点？
- 请解释以下关于期权的描述中每个字段的含义：AT&T，1 月份，65，买权。
- 下面各种情形下，CBOE 期权的合约条款需要做出什么样的调整？
 - 一份执行价格为 60 的期权合约。公司宣告派发 10% 的股票股利。
 - 一份执行价格为 25 的期权合约。公司宣告按照一分二的方案进行股票分割。
 - 一份执行价格为 85 的期权合约。公司宣告按照三分为四的方案进行股票分割。
 - 一份执行价格为 50 的期权合约。公司宣告派发 0.75 美元的每股现金股利。
- 设想一下本章曾经讨论过的 1 月份、2 月份以及 3 月份的股票期权循环执行期。请分别根据下列每一个日期，指明每个循环期应列示哪些股票期权的到期日。
 - 2 月 1 日
 - 7 月 1 日
 - 12 月 1 日

6. 为什么当考虑到交易头寸限制的时候, 需要把做空卖出期权和做多买入期权结合在一起?
7. 区分和比较做市商和场内经纪人所担任角色的异同。为什么一般不会认为个人投资者能同时兼任两职?
8. 请解释 CBOE 的交易指令簿处理人员是怎样处理公开限价交易指令的。
9. 请将 CBOE 以及太平洋证券交易所的做市商系统同 AMEX 和费城证券交易所的专营商系统进行比较。你认为每种系统各有什么样的优点和缺点?
10. 假定你是一名个人投资者, 在经纪公司开设了期权交易账户。你买进 20 份买入期权合约, 单价为 2.25 美元。请说明权利金是如何在清算所完成结算的。
11. 试区分和比较股票期权执行程序 and 指数期权执行程序之间的不同点。相对于股票期权而言, 执行一份指数期权的主要优势在哪里?
12. 请讨论从诸如《华尔街日报》这样的新闻媒体上获取期权报价的局限性。
13. 试讨论已开立期权交易头寸被终止的三种可行方式。如果期权创建于场外交易市场, 你的回答是否会因此而不同?
14. 请至少举出两种与期权合约极为相似的其他类型的金融工具, 并予以简要说明。
15. 区分不同种类的期权交易成本, 同时分别就每一种成本进行简单讨论。对于做市商、场内交易商以及在场外交易市场活动的经纪公司而言, 这些成本项目会表现哪些方面的差异?
16. 请解释场内交易期权监管和场外交易期权监管有哪些主要的不同之处。

附录 2A

必要保证金

保证金(margin)是个人投资者从事投资活动时应当存进的资金数额。除此之外的交易所需资金量则向经纪公司借入。保证金交易的目的是利用比其现有资金量更少的数额进行投资,同时还能够获得更高的收益。但是这种优势不可避免地伴随着风险的增加。假如股票价格没有沿着期望的方向波动足够的幅度,那么投资收益可能就不足以弥补保证金的贷款成本。

联邦储备法案的T授权联邦储备委员会管理美国境内信用领域的问题,而且该授权范围已经延伸到股票和期权交易的保证金信用方面。

初始保证金(initial margin)是投资者在首个交易日付出的最低资金量。**维持保证金(maintenance margin)**则是以后每个交易日所必需的最低必要资金量。任何时候如果有交易,都应当满足初始保证金的要求。

这里列示的原则适用于公众投资者。专营商和做市商则在必要保证金方面条件适当宽松。在一定的、具有相同做多或者做空方向的头寸净额交易的基础上,由OCC存入清算公司的保证金可按照不同方法计算出来。另外,保证金还需考虑因客户违约概率所应收取的额外金额。

股票交易的必要保证金

买进和卖空股票的最低初始保证金要求为50%,最低维持保证金限额为25%。很多清算公司在这些要求之外,又追加了额外5%的保证金。

买进期权合约的必要保证金

所有的买进期权合约都必须缴纳全额保证金。也就是说,投资者必须全额支付期权的权利金。这条规则的产生,是因为期权合约内已经包含了实质性的杠杆成分。保证金的附加使用将加大杠杆的作用,从而在很大程度上增加投资者投资仓位蒙受的风险。

无担保出售期权合约的必要保证金

无担保买入期权(covered call)是一种投资者发售不属自己持有股票的买入期权所形成的交易。如果期权合约遇到执行的情况,期权发售人就不不得不在市场上按照当前市价购买股票履行合约义务,该义务没有价格上限。这样看来,风险就非常之大。很多经纪公司并不允许它们的客户发售无担保买入期权。此类交易通常仅限于有实力的投资者进行操

作。这些投资者有能力承担大额损失；但即使这样，最低保证金的要求也必须加以满足。

对于无担保买入期权而言，投资者必须存入的保证金金额为期权权利金外加股票价值的20%。如果买入期权是虚值期权，保证金要求则相应降低，降低的幅度等于该买入期权的虚值金额。保证金至少应该相当于股票价值的10%。设想有这么一位投资者，他发售一种买入期权合约，执行价格为30美元，此时股票市价是33美元，权利金4.50美元。必要保证金计算过程为： $0.2 \times 3\ 300\text{美元} + 450\text{美元} = 1\ 110\text{美元}$ 。假设股票定价为28美元，而买入期权价格等于0.50美元，保证金就变成： $0.2 \times 2\ 800\text{美元} + 50\text{美元} - 200\text{美元} = 410\text{美元}$ 。此数值要比股票价值的10%更高。很明显，买入期权的虚值金额降低了必要保证金水平。

卖出期权的应用道理相同。当股票价格为33美元，同时卖出期权价格为2.375美元时，如果卖出期权按照30美元的执行价格发售，必要保证金就等于： $0.2 \times 3\ 300\text{美元} + 237.50\text{美元} - 300\text{美元} = 597.50\text{美元}$ 。假定股票价格是29美元，卖出期权定价是3.25美元，保证金则为： $0.2 \times 2\ 900\text{美元} + 325\text{美元} = 905\text{美元}$ 。此结果还是在股票价值的10%以上。

在某种程度上，指数期权的波动性要低于个股期权，相应也就适用更低的必要保证金。此时必要保证金变成股票价值的15%，而不再是20%了。

避险式买入期权的必要保证金

避险式买入期权(covered call)是这样一类交易，涉足此类交易的投资者发售的期权是源于已经持有在手的股票之上的。如果期权的执行价格至少和股票价格持平，投资者就无须在所要求的股票之外，存进任何额外的保证金款项，并且期权权利金可用于减少该股票的必要保证金。但是，假如执行价格比股票价格更低的话，投资者在股票上可借入的最大资金数额是以买入期权的执行价格为基础的，而非以股票价格为基础。举例来说，如果股票价格是40美元，期权执行价格是35美元，则在买进的股票上，投资者只能融资 $0.5 \times 3\ 500\text{美元} = 1\ 750\text{美元}$ ，而不是 $0.5 \times 4\ 000\text{美元} = 2\ 000\text{美元}$ 。

尽管持有与股票指数相同的投资组合理论上是可行的，但是现有必要保证金并不能实现避险式的指数买入期权发售。所以指数期权所有的空头仓位均必须根据应用于无担保期权发售的原则计算保证金。

很多此类原则都有例外存在，特别是使用差额交易、同价对敲交易以及更复杂的期权交易方式时，这种例外更加明显。如果发生以上情况，必要保证金计算过程通常极为复杂。投资者应当咨询经纪人或者借助某些交易指南性的出版物，以获得应用更复杂交易时的额外信息。

问题和思考题

1. 假定股票当前价格是50美元。必要保证金定为无担保买入期权的20%外加股票价值的50%。试就以下每笔交易计算必要保证金数额，单位用美元表示。
A. 发售10份执行价格为45的买入期权合约，权利金为7。

- B. 发售 10 份执行价格为 55 的买入期权合约，权利金为 3。
- C. 发售 10 份执行价格为 45 的卖出期权合约，权利金为 3。
- D. 发售 10 份执行价格为 55 的卖出期权合约，权利金为 7。
- E. 购买 1 000 股股票，同时发售 10 份执行价格为 45 的买入期权合约，权利金为 7。
- F. 购买 20 份执行价格为 50 的卖出期权合约，权利金为 5。

附录 2B

期权交易的纳税筹划

很多投资交易的纳税过程的确定都是一个相当复杂的过程，它需要经过高级培训的专家的意见作为参考。本部分附录所包含的原则将提炼出大部分基本期权交易的纳税筹划。当然，还有许多特殊情况和漏洞存在，而且法规本身也经常发生变动。无论如何，投资者都应当努力寻求有能力的专业性建议的保护支持。

大部分个人投资者的经常性收入按照 15%、28%、31%、36% 或者 39.6% 等几档税率纳税。长期资本性收益按照最高 20% 的税率征税，此类收益一般限定在持有 18 个月以上的投资仓位所产生的收益。虽然里面包含某些预期的因素在内，但是大多数期权收益都为短期收益。

我们举出的例子当中，经纪中介的佣金收入没有考虑在内。尽管这样，它们仍属于税款扣除项目。购买资产付出的佣金被加在购买价格上；出售的佣金则需要从投资者的经常性收益中抵减掉。

这些原则对个人投资者都适用。从事期权交易，特别是从事场外期权交易的公司以及其他机构可能会受不同的纳税原则和解释细则的制约。

下面所举的例子中，我们事先假定投资者适用于 28% 的税率级次。

做多买入期权交易的纳税筹划

假如投资者购买一种期权合约，然后又之后的几天按照更高的价格将其回售出去，将会导致资本性收益，该收益既可能是长期性的，也可能是短期性的，但一般都是短期性的。因此，它将依照经常性收益的税率计算应纳税额。如果投资者出售买入期权时发生亏损或者允许持有期权至到期日，如前文所述，该损失可作为税额的抵减项目。

设想有一位投资者，他以 3.50 美元的价格买进某只股票的买入期权，该股票定价为 36 美元，期权执行价格为 35 美元。不超过 18 个月，但还没有到期日，投资者即按照 4.75 美元的价格把买入期权卖掉。总共 1.25 美元的收益都按 28% 的税率计税： $1.25 \text{ 美元} \times 28\% = 0.35 \text{ 美元}$ 。如果卖出期权出售时导致亏损，那么和之前叙述的一样，亏损仍将视为

抵减项。

如果投资者选择执行买入期权合约，那么买入期权价格加上执行价格将被看成是股票的购买价格，随后将被用于确定股票的应税收益。例如，如果以上买入期权在股价等于38美元之时被执行，则股票的买价被认为是35美元的执行价格外加3.50美元的买入期权价格，共计38.50美元。若投资者后来按照40美元的价格卖出股票的话，应税收益就是1.50美元，应纳税额为 $1.50 \text{ 美元} \times 0.28 = 0.42 \text{ 美元}$ 。只有当股票在以后时点被出售之后，应税负债或者税款抵减项才会真正产生。

做空买入期权交易的纳税筹划

如果投资者出售买入期权合约，随后又回购该期权，并一直持有至到期日，那么任何收益都作为短期资本性收益确认，并按照经常性收益税率计算应纳税额。假若买入期权得到执行，执行价格加上买入期权的价格之和将被视为股票出售的真正价格。而且股票售价与其买价之差将作为应税收益确认。

举例来说，如果上述投资者以5.25美元的价格发售买入期权，随后在期权到期日之前又以3.50美元的价格重新回购进来，那么所产生的1.75美元的收益将按28%的税率实行征税，应计税额为 $1.75 \text{ 美元} \times 0.28 = 0.49 \text{ 美元}$ 。交易损失额的抵减功能和前文介绍的并无二致。买入期权若被执行，期权发售人必须交割股票。我们假设股票价格为38美元，同时期权发售人并没有真正拥有股票。那么该发售人将不得不以38美元买进股票，再以35美元的价格卖给期权买方。执行价格加上期权权利金之和，即 $35 \text{ 美元} + 5.25 \text{ 美元} = 40.25 \text{ 美元}$ ，将被看成是该股票的出售价格。对于期权发售人而言，应税收益将为2.25美元，而应计税额为 $2.25 \text{ 美元} \times 0.28 = 0.63 \text{ 美元}$ 。不过，假如投资者提前以30美元的价格买进股票的话，应税收益将变成10.25美元，计算出来的税额将是 $10.25 \text{ 美元} \times 0.28 = 2.87 \text{ 美元}$ 。

做多卖出期权交易的纳税筹划

如果投资者买进一份卖出期权合约，并在今后短于18个月的期限内将其卖掉或者让其到期失效，那么收益将被确认为短期资本性收益，按照经常性收益的适用税率计税。如果卖出期权被执行，那么执行价格减去权利金的数额将被视为股票的卖出价格。由此可知，股票收益也是根据经常性收益的税率计征的。

设想有一名适用于28%税率级次的投资者，他以3美元买进一份卖出期权合约，股票定价是52美元，期权执行价格为50美元。此后，投资者又以4.25美元出售卖出期权。1.25美元的收益按照28%计算税额，计算结果为 $1.25 \text{ 美元} \times 0.28 = 0.35 \text{ 美元}$ 。假如卖出期权出售发生亏损，那么该损失可以根据前文叙述的方法抵减应纳税所得额。

我们假定该投资者在股价等于46美元的时候执行卖出期权合约。法规视此交易为股票售价50美元减去权利金3美元，净收益47美元。如果投资者以46美元的价格买进股票，然后执行卖出期权合约，则应税收益是1美元，应纳税额为 $1 \text{ 美元} \times 0.28 = 0.28 \text{ 美元}$ 。假如投资者事先已经在40美元的价位上买进了股票，那么应税收益将会是7美元，应纳税额是 $7 \text{ 美元} \times 0.28 = 1.96 \text{ 美元}$ 。而如果投资者买进股票的价格比47美元还高，那么形成的

损失将如前文所述予以抵减应纳税所得额。

还有一种可能性，即投资者利用卖出期权合约的执行来卖空股票。我们回忆一下第1章讲过的内容，当投资者从经纪人那里借进股票然后出售时，就发生了卖空交易。假若股票价格下跌，投资者就能在更低的价格上买回股票，偿还给经纪人，并从中牟取利润。卖空交易的出现，是为在下跌市场上的盈利目的而服务的。在我们举过的例子当中，卖空股票的成交价格为47美元。一旦投资者随后回购股票的话，任何股票交易收益都将予以纳税，同时任何损失都具有抵减应税收益的作用。

做空卖出期权交易的纳税筹划

如果投资者发售一笔卖出期权合约，后来又在到期日之前回购该笔期权，那么任何产生的收益均应确认为短期资本性收益，并且按照经常性收益的税率计算税额。若出现亏损，则可以用来抵减收益。如果卖出期权被执行，以卖出期权的执行价格减去权利金后的差额将被视为股票的购买价格。股票交易的应税损益由股票的买价和卖价之间的差额所决定。

设想有这样一份卖出期权合约，执行价格等于50美元，按照3美元的价格发售，发售时的股票市价为52美元。假定股票价格变为46美元时，开始执行卖出期权合约。卖出期权发售人可以认为按照50美元-3美元的价格买进的股票，也就是47美元。如果在此之后，投资者又以55美元售出股票，那么应税收益就是8美元，应计税额则是8美元 $\times$ 0.28=2.24美元。

非权益性期权交易的纳税筹划

指数期权、债务期权以及外汇期权均有其一定的纳税特征。在每个日历年度结束之时，全部已确认和未确认的收益都是应税收益。全部亏损金额都可抵减应税收益，与前文的情况并无二致。对收益进行税额计算应用混合型税率，也就是60%的收益作为长期资本性收益计税，40%的收益作为短期资本性收益计税，税率均适用经常性收益的税率。对于一名处在28%税率级次的投资者而言，实际负担的税率将是 $0.6 \times 0.20 + 0.4 \times 0.28 = 0.232$ 。

举例来说，假定某一纳税年度，有一名适用于28%税率级次的投资者在指数期权业务上共发生1250美元的净收益（总收益减去总亏损）。截至年末，投资者持有1000份指数期权，每份价值2.25美元，而它先前的购买成本为1.75美元。这样一来，未实现利润就是500美元。计算应税总收益可得1250美元+500美元=1750美元。应纳税额为1750美元 $\times$ 0.6 $\times$ 0.20+1750美元 $\times$ 0.4 $\times$ 0.28=406美元。

虚卖与建设性出售

期权交易商应当注意到一个重要的税收影响条件，称为虚卖法则(wash sale rule)。虚卖是一种投资者出售证券时发生亏损，但只经过很短的时间就用实质相同的证券重新替代的交易。税法不允许在出售原有证券时运用亏损抵减应纳税所得额。虚卖法则的目标是防止投资者在日历年度末确认亏损之后，立刻用原证券的替代品补上仓位。从出售股票之前

的30天起,到出售股票之后的30天为止共计61天的时间内,都不允许有证券购买的行为发生。

当和很多税法的规定联系起来时,虽然违法行为不能完全杜绝,但虚实法则在通常情况下的运用,还是能够将买入期权合约当成是和股票一样的证券类型。因此,如果投资者以亏损的代价出售股票,而在法规规定的61天内又买进此买入期权合约的话,股票投资损失将不能用于抵减应税所得额。

除此之外,在个别情况下,出售某种已持有股票的买入期权合约将被视为投资者有效卖出股票的标志,因此股票的持有期相应终止。我们称该类交易为建设性出售。当然,缺陷依然存在,鉴于这是IRS新出台的法规,它在某些方面达不到清晰明了的程度也是不足为奇的。

问题和思考题

- 假定股票定价为30美元,同时该股票具有一种八个月有效期的买入期权合约,执行价格为25美元,市场定价6美元。根据下列每一种实际交易,请分别计算其应税收益和应纳税额。我们假设它的税率级次是28%,同时假定交易量为100股股票以及100份买入期权合约。
 - 你买进买入期权合约。四个月后,股票价格为28美元,而买入期权价格为4.50美元。然后你出售此买入期权。
 - 你买进买入期权合约。三个月后,股票价格为31美元,买入期权价格为6.50美元。然后你出售此买入期权。
 - 你买进买入期权合约。股票价格为32美元。你执行买入期权合约,一个月后出售股票,售价为35美元。
 - 你买进股票,同时发售买入期权合约。你持有该投资仓位一直到到期日,那时的股票价格是28美元。
 - 你发售买入期权合约。两个月以后,股票价格为28美元,而买入期权价格为3.50美元。此时你回购买入期权合约。
- 我们设想一份期权合约。假定股票指数是425.48,两个月期、执行价格为425的买入期权合约,市场价格为15美元。假设你适用于31%的税率级次。请分别计算以下各笔交易的税后利润。交易量为100份买入期权合约。
 - 你买进买入期权合约。一个月后,股票指数是428,买入期权价格为12美元。于是你出售该买入期权。
 - 你买进买入期权合约并一直持有至到期日,那时的股票指数为441.35。于是你执行该买入期权。
 - 你持有买入期权合约直至到期日,那时的股票指数为417.15。
 - 如果截至当年年末,期权交易头寸还没有平仓,那么你对于A和B部分问题的回答将受到怎样的影响?
- 下列何种情况属于虚卖交易?请做出相应解释。
 - 你以30美元的价格买进一种股票。三周后,又以26美元的价格卖出股票。两星期以

后，你买进该股票的买入期权合约。

- B. 你以 40 美元的价格买进股票。一个月后，买进该股票的买入期权合约。过了一周，再以 38 美元的价格出售该股票。
- C. 你以 40 美元的价格买进股票。三个月后，以 42 美元的价格出售股票，同时买进该股票的买入期权合约。

期权定价原则



本章目标

- 通过套利行为的运用，证明决定期权价格的基本原则，并据此解释和阐明期权定价中套利行为所扮演的角色。基本原则包括最低价值、最高价值、到期价值以及更低的限定程度
- 能够区分和解释影响期权价格的合理性因素，这些因素包括执行价格、到期时间、无风险利率和波动性
- 能够解释美式期权和欧式期权之间的差异，以及为什么会发生提前执行或者不会发生提前执行的情况
- 能够理解卖权—买权平价之间极为重要的联系

命令规则和简化性是掌握一种学科的敲门砖——真正的敌人
其实在于无知。

托马斯·曼(THOMAS MANN)

The Magic Mountain, 1924

本章区分、表述了特定的因素影响期权价格的原因。在这一章中，我们将验证期权的边界条件，即能够表明合理期权价格的规则。然后，还将探讨仅仅执行价格不同的期权和仅仅执行持续期与到期日不同的期权之间的关系。最后，如同一些其他重要原则所揭示的，本章需要讨论卖出期权和买入期权价格怎样发生联系。总之，贯穿本章的最重要的一点，事实上也是贯穿整本书的最重要的一点，在于套利机会很快能被投资者消除。

假定有人向你提出以下建议。让你有权选择一种游戏，我们把它叫做游戏一，在这个游戏里，已知一顶帽子里装有三个红球和三个蓝球，你从中拿出一个球。如果你取出的是红球，那么你将一无所获；如果你取出的是蓝球，将得到 10 美元的奖励。你愿意玩这个游戏吗？由于那人没有提到任何进入游戏的费用，所以显而易见，你肯定会玩这个游戏。无须掏出任何现金成本就有机会赚取 10 美元。何乐而不为呢？这种机会简直太好了，以至于令人难以置信，只有无理性的傻瓜才会不收取任何进入成本而提供这种游戏。

现在，我们假定玩这种游戏的公平费用是 4 美元。这时可以再设计一种新的游戏，我们称它为游戏二。游戏提供者允诺，如果你掏出蓝球的话，可得到 20 美元；如果掏出红球，就一分钱也不给你。那么游戏进入费用是应该更高呢，还是应该更低？假如你拿出一个红球，实际的盈亏结果其实和游戏一相同。但是你肯定还是倾向于在游戏二中多玩几次，因为其中的最后收益额要高于游戏一。

以上简单的游戏选择机会使得，在面临着有风险的情况时，理性人如何行动的基本原则一目了然。通过理性投资者表现一致的集合行动，促使期权定价的基本原则就此被确定。当你接触到本章形形色色的案例，而套利行为在其中被用于建设期权定价的基础性规则时，请牢记投资情况和上文介绍的游戏之间具备的共同之处。如此这般的行动之后，合乎情理的结论将清晰可见。

在本章中，我们没有继续讲解期权合约怎样确切定价，而是把讨论范围限定在界定价格上限和下限以及期权价格的影响因素上面。第 4 章和第 5 章则解释了精确的期权价格是如何推导出来的。

基本符号和术语

以下符号在本书所有章节中得到使用：

S_0 = 当天股票价格(时点 0 = 当天)

X = 执行价格

T = 如下定义的到期时间

r = 如下定义的无风险利率

S_T = 期权到期日的股票价格, 也就是说, 经过长度为 T 的时间序列的股票价格

$C(S_0, T, X)$ = 买入期权价格, 其内含的股票价格为 S_0 , 到期时间为 T , 执行价格为 X

$P(S_0, T, X)$ = 卖出期权价格, 其内含的股票价格为 S_0 , 到期时间为 T , 执行价格为 X

在有些情况下, 我们可能需要界定美式买入期权和欧式买入期权。如果真要这么做的话, 对于美式买入期权和欧式买入期权, 价格将分别表示为 $C_a(S_0, T, X)$ 或者 $C_e(S_0, T, X)$ 。如果没有下标 a 或者 e 存在的话, 买入期权既可能是美式买入期权, 又可能是欧式买入期权。在两种期权的区别只限于执行价格的情况下, 符号 $C(S_0, T, X_1)$ 和 $C(S_0, T, X_2)$ 意味着 X_1 的买入期权价格低于 X_2 的买入期权价格。记住这条规则的捷径是: 牢记较低执行价格的下标数永远小于较高执行价格的下标数。在两种期权的区别只限于到期期间的情况下, 到期时间分别以 T_1 和 T_2 表示, 一般 $T_1 < T_2$ 。期权价格则用 $C(S_0, T_1, X)$ 和 $C(S_0, T_2, X)$ 表示。卖出期权价格将做出同样的调整。

对于大多数例子而言, 我们通常假定股票不发生支付股利的行为。但如果在期权有效期内出现这种情况的话, 股票支付的股利将以 $D_1, D_2, \dots$ 表示, 如此类推。从而, 我们能够通过一些简便的调整, 取得等效的结果。为了做到这一点, 我们只需减去发放股利的现值即可。股票价格计算公式为: $\sum_{i=1}^N D_i(1+r)^{-t_i}$, 其中 N 代表股利数, t_i 则为到每个股息日之前的天数。我们姑且认为事先就已经知晓发放股利的数额。

到期前的有效时间用相对于一年的十进制小数比例表示。譬如, 如果当前日期是 4 月 9 日, 而期权到期日是 7 月 18 日, 我们能够很方便地计算出两个日期之间相隔的天数。从结果看, 4 月份还剩 21 天, 5 月份 31 天, 6 月份 30 天, 7 月份 18 天, 共计 100 天。所以, 到期前的期权有效期将为 $100 / 365 = 0.274$ 。

无风险利率 r 代表无风险投资赚取的收益率。属于此类投资的一个典型例子就是美国短期国债 (U. S. Treasury bill), 简称为 T-bill。短期国债是一种由美国政府发行的、投资者可以购买的证券类型。原始持续期间为 91 天或者 182 天的短期国债每周都要报经美国联邦储备委员会批准; 持续期间为 365 天的短期国债每周都要报经美国联邦储备委员会批准; 持续期间为 365 天的短期国债每四周报批一次。所有的短期国债都在星期二到期。¹ 因为大部分场内交易期权都于星期五到期, 所以总是出现短期国债先于期权合约而到期的情况。对于其他的到期期间在六个月甚至更短的期权合约而言, 总有一种短期国债在期权合约有效期中的一个星期到期。具有可比性持续期间的短期国债回报率可视为无风险利率的替代品。

短期国债的利息支付并非通过息票反映, 而是通过贴现出售的方式体现出来。短期票据按照低于票面价值的价格买入。我们把购买价格与面值之间的差额称做贴现息。可知, 贴现息即等于短期票据持有者的盈利。

下面, 是某一特定年份 5 月 14 日这个交易日中, 一些短期国债贴现率的竞买价和竞卖价:

1. 假如星期二不是假日的话, 比如说正好是感恩节, 那么短期国债将在同一周的星期三到期。

到期日	竞买价	竞卖价
5/20	4.45	4.37
6/17	4.41	4.37
7/15	4.47	4.43

竞买价和竞卖价的数值为从事短期国债交易的交易员报出的贴现率。如果有人向交易员出售,就按照竞买价报出贴现率;如果有人从交易员那里买进证券,就按照竞卖价报出贴现率。竞买价和竞卖价的报价都会刊登在《华尔街日报》的每日报道中。

大部分在交易所上市交易的期权均于某一月份的第三个星期二到期。在我们前面所举出的例子中,5月份的第三个星期二假定为5月21日。为了取得短期国债利率的估计值,我们使用了竞买价和竞卖价贴现率的平均值,也就是 $(4.45 + 4.37) / 2 = 4.41$ 。于是,据此可以计算出从面值贴现的金额为 $4.41 \times (7/360) = 0.08575$,因为期权合约距离到期日还有7天时间。这样,短期国债的价格就是:

$$100 - 0.08575 = 99.91425$$

请注意,价格确定是建立在每年360天的天数前提上。在金融财务的范畴内,长期以来形成了这种不变的传统,它起源于银行的天数计算规则,银行贷款通常定为60天、90天或者180天。利用分数表达 $60/360$ 、 $90/360$ 以及 $180/360$,银行家们可以非常方便地计算出证券的贴现率。该传统直至今日依然方兴未艾。

上述短期国债收益率的计算,以买进价格为99.91425和持有期7天为其先决条件,7天之后国债价值将增加到100。²回报率计算可得 $(100 - 99.91425) / 99.91425 = 0.000858$ 。假如我们每七天重复该交易一次,滚动满一年后,回报率就是:

$$(1.000858)^{365/7} - 1 = 0.0457$$

其中,1.000858可由 $100/99.91425$ 很方便地求解出来,或者根据1加上7天的回报得出。这里需要注意的是,当我们把收益年金化的时候,却使用了365天的全年天数。如此看来,我们完全可以用4.57%取代5月21日期权到期时的无风险利率。

为了解释具有真实有效期间的期权的定价原则,表3.1列示了在某个特定年度的5月

表3.1 美国在线公司期权合约数据,交易日:5月14日

执行价格	买入期权			卖出期权		
	5月	6月	7月	5月	6月	7月
120	8 ¼ %	15 ¾ %	20 ¾ %	2 ¾ %	9 ¾ %	13 ¾ %
125	5 ¾ %	13 ¾ %	18 ¾ %	4 ¾ %	11 ¾ %	16 ¾ %
130	3 ¾ %	11 ¾ %	16 ¾ %	7 ¾ %	14 ¾ %	19 ¾ %
当前股票价格	125 ¾ %					
到期日	5月21日、6月18日、7月16日					

2. 实际上,天数是按照结算日计算出来的,结算日位于购买日之后的第二个工作日。在本书中,我们不考虑这种计算要求。

14日一些美国在线公司期权合约的价格。5月份的期权合约于5月21日到期,6月份的期权合约于6月18日到期,而7月份的期权合约于7月16日到期。依照和前文介绍的5月份到期的短期国债相同的程序,并使用前一个例子中的短期国债的数据,我们得到6月份到期的无风险利率为4.56,7月份到期的无风险利率为4.63。到期前时间分别是:5月份期权0.019 2(7天),6月份期权0.095 9(35天),7月份期权0.172 6(63天)。

买入期权的定价原则

在本节内容当中,我们要用方程式表示有助于使我们更好理解买入期权如何定价的规则。我们的目标是在买入期权合约到期之前,能够借此确定其真实价格,牢牢记住这一点非常重要。

买入期权的最小价值



由于买入期权合约
不一定非要执行,所
以其最小价值是零。

买入期权是一种具有有限义务的金融工具。如果买入期权的买方认为执行期权对其更为有利,那么买入期权合约就应当被执行。如果执行价格反而减少期权持有人的财富,那么期权买方肯定不会执行。期权不可能出现负价值,因为没有人强迫买方执行期权。所以可得出下式:

$$C(S_0, T, X) \geq 0$$

就美式买入期权而言,买入期权最小价值为零的论断用下式表述出来,会有力的多:

$$C_u(S_0, T, X) \geq \text{Max}(0, S_0 - X)$$

表达式 $\text{Max}(0, S_0 - X)$ 意味着“在零和 $S_0 - X$ 之间,选取其中较大者”。



美式买入期权的内
在价值等于零或者
股票价格与执行价格的差额,二
者中较大的那一个。

期权合约的最小价值被称做内在价值(intrinsic value),有时也用平衡价值(parity value)、平价(parity),或者履约价值(exercise value)表示。内在价值对于实值买入期权来说是正数,而对于虚值买入期权来说是零,它意味着,一旦期权合约被执行,买入期权可从执行期权当中收到的款项以及买入期权卖方放弃的款项。这里应当提醒一下,我们并不关心立刻执行期权合约的恰当性,惟一值得关注的是,如果盈利机会出现的时候,我们就应当执行期权合约。

为了证明内在价值的原理,我们再次引出美国在线公司6月份到期的、执行价格为120的买入期权假定。股票价格为125.937 5美元,而执行价格则是120美元。由估算表表达式得出 $\text{Max}(0, 125.937 5 - 120) = 5.937 5$ 。现在我们进一步设想,如果买入期权定价低于5.937 5美元,将会出现什么样的情况——譬如说,定价为3美元。期权交易商可按照3美元的价格买进买入期权合约,同时执行合约——从而买进股票的价格是120美元。然后,以市价125.937 5美元把股票卖掉。这种套利交易行为轧差以后,每一股将获得现成的无

风险收益 2.937 5 美元。³ 所有投资者都会这么做, 结果期权合约的价格就会被拉动上涨。当期权合约达到 5.937 5 美元的价格水平时, 交易就不能再从中获利了。所以, 5.937 5 美元是买入期权合约的最低价格。

若执行价格高于股票现行市场价格, 会发生什么呢? 比如期权合约的执行价格变成 130 美元。根据 $\text{Max}(0, 125.9375 - 130) = 0$, 因此最低价值将会是零。

现在, 让我们看一看全部美国在线公司的买入期权合约。执行价格为 120 美元的期权品种, 最低价值是 $\text{Max}(0, 125.9375 - 120) = 5.9375$ 。事实上, 总共三种执行价格为 120 美元的买入期权, 其价格均不低于 5.937 5 美元。执行价格为 125 美元的买入期权的最低价值是 $\text{Max}(0, 125.9375 - 125) = 0.9375$, 其定价不能低于 0.937 5 美元。执行价格为 130 的买入期权合约的最低价值为 $\text{Max}(0, 125.9375 - 130) = 0$ 。很明显, 所有期权合约都有非负的价值。因此可以断定, 全部美国在线公司的买入期权合约服从内在价值规则。实际应用中, 借助更广泛的实证检验, 能够推导出整体性的期权表现与该原则非常吻合。

内在价值的概念只能适用于美式买入期权, 这是因为欧式买入期权只能在到期那一天执行。假如欧式买入期权的价格低于 $\text{Max}(0, S_0 - X)$, 无法执行期权将导致交易员不能进行如上所说的套利行为, 进而拉动买入期权合约价格的上升。



美式买入期权的时间价值是指买入期权价格与其内在价值之间的差额。

正常情况下, 美式买入期权合约的价格会超过其内在价值。期权价格与其内在价值之间的差额一般称为买入期权的时间价值(time value), 或者投机价值(speculative value), 定义为 $C_t(S_0, T, X) - \text{Max}(0, S_0 - X)$ 。时间价值反映交易商愿意为基础性股票价格波动的不确定性所支付的代价。表 3.2 列出了美国在线公司买入期权合约的内在价值和时间价值, 请注意时间价值随着到期期间的增加而相应增加。

表 3.2 美国在线公司买入期权合约的内在价值与时间价值

执行价格	内在价值	时间价值		
		5 月	6 月	7 月
120	5.937 5	2.812 5	9.437 5	14.937 5
125	0.937 5	4.812 5	12.562 5	17.687 5
130	0.000 0	3.625 0	11.375 0	16.375 0

图 3.1 说明了迄今为止我们已建立起来的架构。买入期权价格处于阴影区域之中。需要强调的是, 美式买入期权价格怎么会落在较小的区域中。这并不意味着美式买入期权的价格要低于欧式买入期权的价格, 只是表明其可行值的区间范围更窄了。

买入期权的最大价值

同样道理, 买入期权不仅有最小值, 也有最大值:

3. 实际上, 根本就没有必要出售股票。不存在交易成本的情况下, 无论是持有股票——股票是价值 125.937 5 美元的资产, 还是将其转化为其他资产——现金, 同样价值 125.937 5 美元, 都是没有实质性区别的。

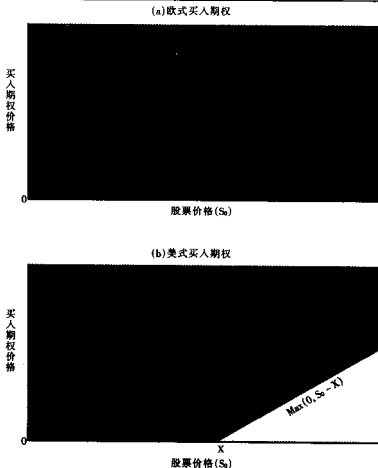


图 3.1 欧式买入期权和美式买入期权的最小价值

$$C(S_0, T, X) \leq S_0$$



买入期权的最大价值就是股票的价格。

通过买入期权合约这个渠道，投资者能够取得股票。预期能从买入期权合约中得到的最大盈利是股票价值减去执行价格之后的差额。即使执行价格为零，也没有人会为买入期权合约支付高于股票的代价。尽管如此，价值等于股票价格的买入期权就是具有无限时效期的期权类型。很显然，美国在线公司所有买入期权的价值都不会超过股票价值。

图 3.2 在图 3.1 的基础上增加了最大价值原则。从该图中我们可以观察到，最大价值原则明显减少了期权价值可能分布的区域。

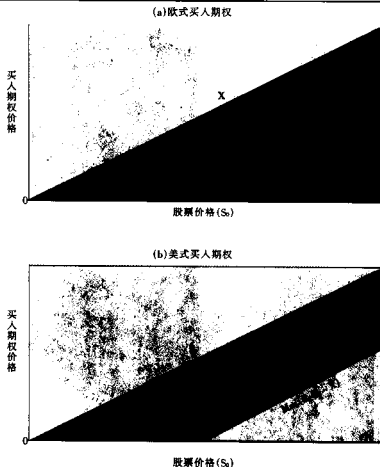


图 3.2 欧式买入期权与美式买入期权的最小价值和最大价值

买入期权的到期价值



在期权到期日,买入
期权价值等于其内
在价值。

买入期权合约的到期日价格可由下式计算得出。

$$C(S_T, 0, X) = \text{Max}(0, S_T - X)$$

因为在期权有效期内不再有时间剩余,所以买入期权合约价格不包括时间价值在内。对未来股票价格前景预期的看好与到期日的期权价格无关,归根到底,到期期权价值就是其内在价值。⁴

在期权到期日,美式期权和欧式期权都成为完全相同的金融工具。所以此规则对两种类型的期权均适用。

4. 由于执行期权时肯定发生交易成本,其价值应当在内在价值的基础上适当打折扣。

图 3.3 说明了买入期权合约的到期价值。这是一种买入期权价值非常明确、毫无疑问的情况。但是，不要把它与我们设定的最终目标相混淆，我们的目标是在买入期权到期之前发现其价值。

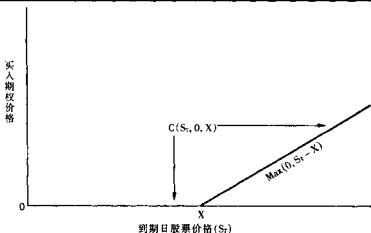


图 3.3 到期日的买入期权价值

到期前的时间效应



时效期较长的美式买入期权合约的价值，至少应该等于参数相同的、时效期较短的美式买入期权合约价值。

这里我们设计两种美式买入期权，它们之间惟一不同之处是到期日之前的时间。其中一种到期日前时间为 T_1 ，其价格为 $C_a(S_0, T_1, X)$ ；另一种期权的到期时间为 T_2 ，其价格为 $C_a(S_0, T_2, X)$ 。还有一个条件： T_2 大于 T_1 。那么，两种期权中哪一个价值更高呢？

假定目前正好是时效期较短的期权合约的到期日。此时的股票价格是 S_T ，到期期权合约的价值就是 $\text{Max}(0, S_T - X)$ 。第二种期权的剩余有效期间可求得为 $T_2 - T_1$ 。它的最小价值为 $\text{Max}(0, S_T - X)$ 。如此看来，当具有时效期较短的期权合约期满时，其价值正好和时效期较长的期权合约价值相等。从而必然有：

$$C_a(S_0, T_2, X) \geq C_a(S_0, T_1, X)$$

通常情况下，时效期较长的买入期权合约价值会更高一些。然而，如果截至时效期较短的期权合约到期时止，它不具有任何时间价值的话，两种期权将具有完全一致的价格。只要股票出现特别高或者特别低的情况，这种情况就有可能发生。认真观察一下美国在线公司买入期权合约的价格，我们便不难印证这一点。期权到期前持续时间越长，买入期权合约的价值就越高。

在期权到期之前，买入期权的时间价值一直随着时间以及股票价格与执行价格之间的相似度的变化而变化。由于未来股票价格不确定性的存在，投资者需要为买入期权的时间

价值付出一定的成本。假如股票价格非常高，买入期权合约就被称做深度实值期权 (deep-in-the-money)，时间价值相应极低；假如股票价格非常之低，买入期权合约则称为深度虚值期权 (deep-out-of-the-money)，其时间价值同样处于极低的状态。时间价值之所以如此之低，是因为在这些极端情况下，买入期权到期时产生实值或者虚值情形的不确定性大大降低。当股票价格接近执行价格的时候，不确定性是最大的。当股价处在这个水平上的时候，时间价值将趋于更高。

为什么只有在股票价格最接近执行价格时，时间价值是最高的？要理解这一结论，用一个简单但实用的类比即可。假定你正在欣赏一场重要的篮球比赛，由扎洛特黄蜂队对阵亚特兰大鹰队。我们假定你只为领略一场高水平的比赛，感情上并不倾向于其中任何一个队。如果在赛事已经过半的时候，扎洛特黄蜂队以 65:38 领先。那么比赛还有何种乐趣可言呢？扎洛特黄蜂队最终赢得比赛的概率有多大？如果这时有更有趣的事情打发时间，你还愿意继续把比赛看下去吗？但是反过来看，假如比分结果为 55:55，情况肯定大不一样了。此时的比赛难道不是显得更有趣一些吗？你难道不是更有可能把剩下半程的比赛看完吗？

股票价格接近执行价格的期权合约恰如一场比分接近的比赛，而深度实值期权或者深度虚值期权也正和比赛中某一队遥遥领先十分相似。一场比分接近的比赛以及近似于平值状态的期权都属于这样一种情况：身处其中的人更倾向于稀缺资源的分配——譬如，他们对观看比赛的时间和购买期权的金钱的分配。

以上时间价值特性和经验性的总结有助于我们达成普遍性的共识，以了解买入期权合约价格和股票价格看上去有什么样的联系。图 3.4 为我们展示的正是这一美式买入期权的特点。图中曲线代表买入期权的价格，位于期权内在价值 $\text{Max}(0, S_0 - X)$ 之上。当到期日渐渐临近，买入期权价格中的时间价值部分相应随之损失，此过程称为时间价值衰减 (time value decay)，这是一个期权价格曲线逐渐向内在价值逼近的过程。到了期权到期日那一天，买入期权价格曲线就会落在内在价值上，这时的曲线就会和图 3.3 正好一致了。

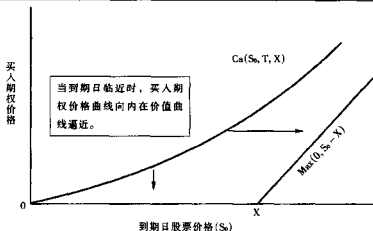


图 3.4 美式买入期权的价格曲线

时间价值效应在美国在线公司买入期权上能够得到证实。回头再看一下表 3.2, 对于给定的执行价格, 时间价值随着到期前时间的增加而增大。如果到期前时间一定, 当执行价格位于 125 的时候, 时间价值位于最高点, 此时的执行价格最接近股票价格。

期权到期前有效期间和期权价格的关系同样适用于欧式买入期权。虽然如此, 我们仍然不能毫无保留地视之为真理, 因为我们仍然无法针对欧式买入期权设定最低价值。关于此部分内容将稍后讲解。

执行价格的影响

期权价值的影响 假定有两种欧式买入期权合约, 除了执行价格——一个是 X_1 , 另一个是 X_2 ——之外, 其他性质完全相同。我们可以回忆起那个既定条件: $X_2 > X_1$ 。我们希望知道哪一种期权合约的价格更高一些—— $C_u(S_0, T, X_1)$ 或者 $C_u(S_0, T, X_2)$ 。

现在, 有两种投资组合可供选择, A 和 B。投资组合 A 包含一种执行价格为 X_1 的买入期权的多头头寸和另外一种执行价格为 X_2 的买入期权空头头寸。该类投资组合叫做货币性差额交易, 相关内容将在第 7 章探讨。因为我们支付 $C_u(S_0, T, X_1)$ 同时收到 $C_u(S_0, T, X_2)$, 该投资组合的初始价值即为 $C_u(S_0, T, X_1) - C_u(S_0, T, X_2)$ 。我们现在还不清楚初始价值是正值还是负值, 该值取决于哪一种期权价格会更高一些。

投资组合 B 仅仅包含面值为 $X_2 - X_1$ 的无风险债券。这些债券被认为是单纯的贴现金融工具, 例如短期国债, 并且被当成是在期权到期日期满终止的债券。所以, 投资组合的价值应为债券面值贴现以后的金额, 或者简化成数学表达式 $(X_2 - X_1)(1+r)^{-T}$ 。⁵

目前, 我们应当集中精力关注投资组合 A。首先, 需要确定该投资组合的到期价值。任何投资组合的价值都代表其现金流量或者期权到期时的损益, 到期日的股票价格 S_T 带来价值上的不确定性。很明显, 期权到期日股票价格具有三个可能的取值区间: (1) $S_T < X_1$; (2) $X_1 \leq S_T < X_2$; (3) $X_2 \leq S_T$ 。表 3.3 列示了投资组合 A 和投资组合 B 在到期日各有什么样的价值。

表 3.3 执行价格对买入期权价值的影响效应: 投资组合 A 和 B 的到期盈亏

投资组合	现值	给定到期日股票价格下的投资组合盈亏计算		
		$S_T < X_1$	$X_1 \leq S_T < X_2$	$X_2 \leq S_T$
A	$+C_u(S_0, T, X_1)$	0	$S_T - X_1$	$S_T - X_1$
	$-C_u(S_0, T, X_2)$	0	0	$-S_T + X_2$
		0	$S_T - X_1 \geq 0$	$X_2 - X_1 > 0$
B	$(X_2 - X_1)(1+r)^{-T}$	$X_2 - X_1 > 0$	$X_2 - X_1 > 0$	$X_2 - X_1 > 0$



欧式买入期权的价格必须不低于其他具有更高执行价格的同种欧式买入期权的价格。

如果 S_T 大于 X_1 , 执行价格为 X_1 的买入期权合约价值就等于 $S_T - X_1$ 。如果 S_T 大于 X_2 , 执行价格为 X_2 的买入期权合约价值等于 $S_T - X_2$ 。既然如此, 我们应当做空执行价格为 X_2 的期权合约。原因在于, 如若期权到期时呈实值状

5. 这里有一点需要提醒注意, 到期前时间可以定义为 T 。技术上是时间 T 和当前日期之间的差额, 当前日期视为时间 0。因此我们可以得到 $T - 0 = T$ 。

态，那么期权购买者收到的盈亏相抵数是 $S_T - X_2$ ，而期权发售人的盈亏相抵数则是 $-S_T + X_2$ 。将两种期权的最后损益额相加起来，可以看到投资组合 A 永远都会产生不低于零的盈亏净值，而在某些情况下，还有可能大于零。因此必然有：

$$C_r(S_0, T, X_1) \geq C_r(S_0, T, X_2)$$

为什么会导这样的结果呢？掌握这条规则的最佳途径是审视一下其中的矛盾。假定有 $C_r(S_0, T, X_1) < C_r(S_0, T, X_2)$ 的情况，由于我们买进期权合约支付的成本是 $C_r(S_0, T, X_1)$ ，出售期权合约收到的款项为 $C_r(S_0, T, X_2)$ ，于是我们在交易初期就会有有一个净现金流入。而到期时的盈亏净额已经表明不可能是负数。任何人如果得到这样一个建立交易头寸的机会，即同时拥有交易伊始的正现金流量和投资期满不可能发生现金流出，都将喜出望外。这样，亏钱的可能性就不复存在。每个人竭力实施该种交易的结果是，执行价格为 X_1 的买入期权的价格将会被抬高，而执行价格为 X_2 的买入期权的价格则被压低。当具有较低执行价格的买入期权合约的价格大于等于具有较高执行价格的买入期权合约时，该投资组合在交易初期就不可能再提供正现金流量了。

根据我们已经得出的证明结果，上述结果不仅仅对欧式买入期权是有效的。就美式买入期权而言，买入期权合约的多头仓位并非一定要执行期权，所以我们只需要考虑买入期权空头仓位被提前执行的情况就可以了。



美式买入期权合约的价格必须不低于其他具有更高执行价格的同种美式买入期权的价格。

我们假定到期日之前某一天的股票价格是 S_t ，并且比 X_2 要大。不管出于何种原因，做空的买入期权合约都会被执行。这一过程形成负现金流量为 $-(S_t - X_2)$ 。而位于买入期权多头地位的交易商必然执行期权，形成正现金流量为 $S_t - X_1$ ，两个现金流量之和为 $X_2 - X_1$ ，由于 $X_2 > X_1$ 是前提条件，因此现金流量之和肯定为正。最终结果是，提前执行期权合约不会产生负的现金流量。从而，即使投资组合 A 构成的期权都是美式买入期权，它也永远不可能在到期时导致负数现金流量。因此，我们推导的结果对美式买入期权合约和欧式买入期权合约都是适用的。

注意，本结论揭示了这样一个规则：具有较低执行价格的买入期权的价格不会低于具有较高执行价格的买入期权价格。然而，以上两种买入期权的价格相等却是合乎情理的，只要股票价格足够的低，两种期权合约均为深度虚值期权时，这种情况就有可能发生。两种期权都没有希望在到期时呈现有利可图的态势，二者的内在价值都是零。鉴于此，两只期权的价格近似为零。但是，如果股票价格非常之高，具有较低执行价格的买入期权将具有更高的内在价值，因此其价格将比具有较高执行价格的买入期权要高。

总之，美国在线公司买入期权的价格表现遵循这种预期联系，即执行价格越低，买入期权合约价格将越高。



两种只是执行价格不同的欧式买入期权合约价格的差值，不可能超越二者执行价格之差的现值。

权利金差额的限制条件 现在，我们比较一下投资组合 A 和 B 各产生什么样的结果。不要忘记在表 3.3 中，投资组合 B 的回报不可能低于投资组合 A。投资组合 A 的价格计算公式应为 $C_r(S_0, T, X_1) - C_r(S_0, T, X_2)$ ，即用买进的期权合

约价格减去卖出的期权合约价格。投资组合 B 的价格计算公式为 $(X_2 - X_1)(1+r)^{-T}$ ，也就是债券面值的现值。所以我们可得下式：

$$(X_2 - X_1)(1+r)^{-T} \geq C_u(S_0, T, X_1) - C_u(S_0, T, X_2)$$

整理后可得到一个有用的关系表达式：

$$X_2 - X_1 \geq C_u(S_0, T, X_1) - C_u(S_0, T, X_2)$$

之所以给出第二种表达式，是因为执行价格之间的差额肯定大于执行价格差额的现值。鉴于两种期权合约惟一的不同之处只有执行价格，所以期权权利金的差额不应当超过执行价格的差额。

隐藏在结论背后的直觉相当简单：买进一份具有较低执行价格的期权，而不是一份较高执行价格的期权合约，带来的好处不会比两个执行价格之间的差距更大。譬如说，如果你拥有美国在线公司 6 月份到期的、执行价格为 125 的买入期权合约，并考虑以 6 月份到期的、执行价格为 120 的买入期权代替，那么该转换可能取得的最大盈利就是 5 美元。所以，用执行价格 120 的期权代替 125 的期权，你不会为此付出超过 5 美元的附加成本。这个结果在第 7 章中将大为有用，第 7 章我们将讨论差额交易的投资策略。

再看美式买入期权合约，含有较低执行价格的买入期权合约，其价值至少等于含有较高执行价格的买入期权合约。然而，权利金的差额不可能大于执行价格差额现值的论断对美式买入期权并不奏效。假如两种买入期权均于期权到期前的时间 t 内予以执行，而最终盈亏 $X_2 - X_1$ 又被用于投资无风险债券的话，投资组合 A 的收益就是 $(X_2 - X_1)(1+r)^{(T-t)}$ ，高于投资组合 B 的回报 $X_2 - X_1$ 。因而，投资组合 B 不一定总能比投资组合 A 表现更好或者跟投资组合 A 持平。

但是，如果投资组合 B 中购买债券的面值为 $(X_2 - X_1)(1+r)^T$ ，这样它贴现以后的价值等于 $X_2 - X_1$ ，投资组合 B 的收益就必然超过投资组合 A。在这种情况下，投资组合 A 的现值即无法超过投资组合 B。相应地，我们可以用表达式反映美式买入期权的现值对比：

$$X_2 - X_1 \geq C_u(S_0, T, X_1) - C_u(S_0, T, X_2)$$



如果两种美式买入期权仅仅执行价格不同，那么它们的价格差不可能超过其执行价格差。

为了验证美国在线公司买入期权的这些特性，表 3.4 列出相应的计算过程。假定有两种买入期权合约：5 月份到期、执行价格为 120 的和执行价格为 125 的。其权利金差额是 3。

执行价格差额的现值计算可得 $5 \times (1.0457)^{-0.0192} = 4.9957$ 。利用适当的无风险利率和期权合约到期前时间，同理可计算剩余的混合价值。因为它们均属于美式买入期权，期权价格上的差异必然不会高于执行价格的差异。从表 3.4 中提供的结果来看，所有买入期权合约都受制于此规则，并且所有买入期权价格上的差异都低于执行价格之差的现值。必须记住的是，该结论不一定符合美式买入期权的情况，因为它们可以被提前执行。

表 3.4 美国在线公司买入期权的执行价格和期权价格之间的联系

执行价格		执行价格差额	买入期权价格差 (执行价格差额的现值)		
			5 月	6 月	7 月
120	125	5	3.000 0 (4.995 7)	1.875 0 (4.978 7)	2.250 0 (4.961 1)
120	130	10	5.125 0 (9.991 4)	4.000 0 (9.957 3)	4.500 0 (9.922 2)
125	130	5	2.125 0 (4.995 7)	2.125 0 (4.978 7)	2.250 0 (4.961 1)

注：无风险利率为 4.57% (5 月)、4.56% (6 月) 以及 4.63% (7 月)；到期前时间为 0.019 2 (5 月)、0.095 9 (6 月) 以及 0.172 6 (7 月)。

欧式买入期权的价格下限

对于美式买入期权，我们知道：

$$C_t(S_0, T, X) \geq \text{Max}(0, S_0 - X)$$

由于美式期权中随时执行期权的要求成为可能，我们便不能对欧式买入期权也编制这样一张表格。不过，可以针对欧式买入期权设计出下限条件，其价值将高于美式买入期权的内在价值。

我们再次设想一下两种投资组合 A 和 B 的情况。投资组合 A 由单一股票组成，当前价格为 S_0 ，而投资组合 B 则包含一种欧式买入期权，价格是 $C_t(S_0, T, X)$ ，另外还有面值为 X 的无风险债券，其贴现值等于 $X(1+r)^{-T}$ 。由此可知，该投资组合的当前价值为 $C_t(S_0, T, X) + X(1+r)^{-T}$ 。两种投资组合的最终盈亏结果反映在表 3.5 中。

表 3.5 欧式买入期权的价格下限：投资组合 A 和 B 的到期盈亏

投资组合		给定到期日股票价格下的投资组合盈亏计算	
		$S_T \leq X$	$S_T \geq X$
A	S_0	S_T	S_T
B	$C_t(S_0, T, X) + X(1+r)^{-T}$	X	$(S_T - X) + X = S_T$

如上表所列之结果，投资组合 B 的收益必然至少等于投资组合 A，有些时候还要大于 A。投资者将发现这个规律并据此对投资组合 B 进行合理定价，使得其价值至少和投资组合 A 保持一致。其数学表达式为：

$$C_t(S_0, T, X) + X(1+r)^{-T} \geq S_0$$

整理上式以后得到：

$$C_t(S_0, T, X) \geq S_0 - X(1+r)^{-T}$$



欧式买入期权合约
的价格必须至少和
股票价格减去执行价格现值与
零值之间较大的那个相等。

如果 $S_0 - X(1+r)^{-T}$ 为负数的话, 我们将调用买入期权最低价值为零的原则。综合所有的结果之后, 我们得到买入期权的下限为:

$$C_e(S_0, T, X) \geq \text{Max}[0, S_0 - X(1+r)^{-T}]$$

假如买入期权价格低于股票价格减去执行价格现值之后的差, 我们就可以创建一个套利性的投资组合。买进买入期权合约以及无风险债券的同时, 卖空股票。该投资组合有一个正向的初始现金流量, 因为买入期权价格加上债券价格之和要低于股票的价格。至期权到期日, 如果 $X > S_T$, 损益金额即为 $X - S_T$, 其他情况下, 损益数为零。当前投资组合具有一个正向的现金流量, 而到期日能够收入零或者正的现金流量。完全没有亏损的情况又一次发生了。

图 3.5 揭示的是应用于欧式买入期权的结论。图中曲线为买入期权价格, 它必须位于期权下限之上。当到期日临近时, 到期前时间越来越少, 期权下限向右移动, 而买入期权价格跟着移动。在期权到期日, 期权下限和价格曲线必然在 $\text{Max}(0, S_0 - X)$ 上重合。

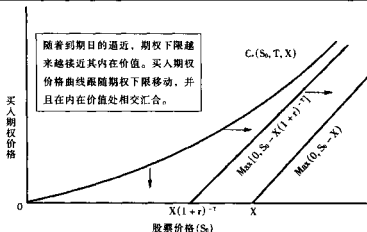


图 3.5 欧式买入期权的价格曲线

明白美式买入期权的内在价值等于 $\text{Max}(0, S_0 - X)$ 之后, 我们就会想到持有欧式买入期权合约无法提前执行期权合约, 将会阻止这一结果的出现。现在我们可以看出, 这种限制性其实没有多大的意义。因为执行价格的现值低于执行价格本身, 欧式买入期权的下限将一定大于美式买入期权的内在价值。



对于欧式买入期权来说, 较长期限的买入期权价值至少不低于较短期限的同条件的买入期权合约。

根据前面章节中阐述的到期前时间如何影响美式买入期权价格的观点, 我们不能得出欧式买入期权也具备同样的对应关系的结论。假定有这么两种欧式买入期权, 其到期前时间互不相同, 分别为 T_1 和 T_2 。其价格分别为 $C_e(S_0, T_1, X)$ 和 $C_e(S_0, T_2, X)$ 。在时间 T_1 内, 较短持续期的期权合

约期满失效, 期权价值等于 $\text{Max}(0, S_T - X)$ 。而较长持续期的期权合约的最低价值则是 $\text{Max}[0, S_T - X(1+r)^{-(T-t)}]$ 。因此, 较短持续期的期权价值低于较长持续期期权价值的下限。由此看来, 若要为较长持续期的买入期权定价, 至少应该和较短持续期买入期权保持一样的水平。

最后, 我们还应当注意, 如果股票支付股利的话, 股票价格减去股利的现值为 $S_0' = S_0 - \sum_{t=1}^T D_t(1+r)^{-t}$, 从而下限将重新定位为:

$$C_u(S_0, T, X) \geq \text{Max}[0, S_0' - X(1+r)^{-T}]$$

美式买入期权与欧式买入期权的比较

迄今为止, 我们得出的很多结论都仅仅适用于欧式买入期权。譬如, 我们限定了欧式买入期权下限的来源。这是因为美式买入期权提前执行的性质将对期权到期时投资组合的预期现金流量产生抵减的作用。



美式买入期权的价值至少等于所有相同期限的欧式买入期权。

但是, 很多情况下, 美式买入期权的表现正好和欧式买入期权吻合。事实上, 美式买入期权可被看成是包含附加特性的欧式买入期权, 该附加特性就是提前执行期权的权利。既然期权的执行不再受到约束, 所以下式必然成立:

$$C_u(S_0, T, X) \geq C_e(S_0, T, X)$$

我们已经证明美式买入期权的最低价值是 $\text{Max}(0, S_0 - X)$, 而欧式买入期权的最低价值为 $\text{Max}[0, S_0 - X(1+r)^{-T}]$ 。又因为 $S_0 - X(1+r)^{-T}$ 大于 $S_0 - X$, 图 3.5 已经很清楚地显示出此结论。可见, 美式买入期权价值的下限同样必须为 $\text{Max}[0, S_0 - X(1+r)^{-T}]$ 。

现在, 让我们审视一下美国在线公司的期权合约, 看看其价格是否超过期权价格下限。表 3.6 向我们展现了美国在线公司每一种买入期权的下限。为识别整个运算过程, 我们选用 5 月份到期的、执行价格为 120 的买入期权。假定到期前时间为 0.019 2, 无风险利率为 0.045 7。因此:

$$\text{Max}[0, S_0 - X(1+r)^{-T}] = \text{Max}[0, 125.937 5 - 120 \times (1.045 7)^{-0.019 2}] = 6.040 4$$

从表 3.1 可知, 买入期权合约的价格是 8.75 美元。因此, 此期权完全符合边界条件。利用表 3.1 和表 3.6 的数据, 不难发现剩余买入期权同样遵循价格下限的原则。总的来说, 上述研究表明, 买入期权价格与价格下限原则紧密地保持一致。

表 3.6 美国在线公司买入期权的价格下限

执行价格	到期日		
	5 月	6 月	7 月
120	6.040 4	6.449 6	6.871 3
125	1.044 7	1.470 9	1.910 2
130	0.000 0	0.000 0	0.000 0

注: 无风险利率为 4.57% (5 月)、4.56% (6 月) 以及 4.63% (7 月); 到期前时间是 0.019 2 (5 月)、0.095 9 (6 月) 以及 0.1726 (7 月)。

美式买入期权的价格下限一旦建立起来之后,我们即可检验美式买入期权是否应当提前执行。如果股票价格为 S_0 ,执行期权合约所产生的现金流量为 $S_0 - X$ 。⁶然而,买入期权的价格必须至少等于 $S_0 - X(1+r)^{-T}$ 。既然来自于期权执行的现金流量 $S_0 - X$ 永远不可能超过买入期权的价格下限 $S_0 - X(1+r)^{-T}$,那么在市场上出售买入期权肯定是更好的选择。若以执行期权的交易成本和出售买入期权的交易成本进行对比,买入期权不应提前执行的观点将进一步被强化。这样,如果股票不予发放股利,图3.5也同时可看做是美式买入期权的价格曲线。

尽管很多人都有这种感觉,相信一种基于无股利发放的美式买入期权永远不可能被提前执行的说法是非常困难的,通过类比法解释它却极为容易。你订阅过杂志吗?是不是在订阅以后的短时间内,你会收到续订通知,承诺将给予你很诱人的订费?你只不过是刚刚开始收到杂志,也许还没有决定是不是真的喜欢它,但是你现在被赋予了一种续订的选择权。你愿意立刻续订该杂志吗?当然,任何具备理性的人都很难做此决定。你不仅要向杂志发行公司支付资金利息,还放弃了日后决定续订杂志的权利。以后你仍然拥有以同样的收费率续订杂志的权利机会是无可置疑的。类似地,提前执行买入期权合约不但给予期权卖方资金利息,而且放弃了按照自身意志日后持有股票的决定权。

如果上述论断还不具有足够的说服力,我们只需简单地思考一下这个问题。执行一份深度实值的买入期权的动力,仅仅来自于你认为股票价格已经上升到它应当止住涨势的高度。如果你觉得股价是真实的,那么持有一只不再上涨的股票将不会比持有一份买入期权合约更令你觉得愉快。但是,假如股票支付股利的话,那又另当别论了。

基于发放股利股票之上的美式买入期权的提前执行

当公司宣告派发股利的时候,它会明确规定股利将在某一特定日向全部股东进行支付,该日期叫做股权登记日。先于它两天的日期叫做除息日。为了成为一名股权登记日的在册股东,投资者必须在除息日之前买进股票。除息日当天,股票价格相应会下跌等同于发放股利的数额。

一只股票到除息日那一天时,其买入期权的价格亦会随之下跌。但买入期权价格下跌的金额不能按照我们对期权合约定价理解的要点进行确定。虽然买入期权是一种获得股票的手段,但是它的价格变动永远不可能超越股票价格的变动。就此看来,买入期权价格下跌的程度不会高于股利金额。投资者能够通过恰好在股票除息日之前执行期权而回避价值上的损失。这也是惟一种买入期权应当提前执行的情况。



如果股票即将经过除息日,那么美式买入期权可选择提前执行。

提前执行期权还可能发生另外一种方式,为求理解,我们可以回忆一下曾经提到过的在股票支付股利情况下,欧式买入期权的价格下限为 $\text{Max}[0, S_0' - X(1+r)^{-T}]$ 。

其中, S_0' 是股票价格减去股利现值后的余额。为了简便起见,假定只有一次股利派发,金额为 D ,股票即将经过除息日。因此, S_0' 将近似地等于 $S_0 - D$ (因为 D 的现值与 D 本身几乎相差无几)。由于我们本就打算只执行有利可图的实值

6. 这里我们假定期权合约是有利可图的,因为假如期权是虚值的,那么没有人会打算执行它。

期权,所以可以认为 S_0 大于 X 。并且,我们能够轻易看出 $S_0 - X$ 大于 S_0' 减去执行价格 X 的现值之差。通过执行期权合约,买入期权的买方获得 $S_0 - X$ 的价值。假定你手中正持有一种欧式买入期权,其价值仅比价格下限稍稍高出一点儿。于是你可能希望它要是美式买入期权就好了,因为美式买入期权可以即刻执行,从而获得 $S_0 - X$ 的价值。如果你持有的是欧式买入期权,盼望它至少在当时情况下变成美式买入期权,那么很明显,提前执行期权的权利是具有价值的。所以美式买入期权的价位应当定得比欧式买入期权更高。需要注意的是,这并不意味着除息日的临近必然导致期权被执行,它仅仅说明,执行期权的行为有可能发生。提前执行期权的权利价值正是美式买入期权和欧式买入期权的区别所在。只有股票附有股利时,该权利才会凸显其价值。

此外,还存在一种情况,你可以认为提前执行期权合约的权利一文不值。假如在期权合约有效期内,所有分配股利的现值均低于 $X[1 - (1+r)^{-T}]$,那么期权合约将永远不会提前执行,因为股利金额还不足以大到可以抵补因提前支付执行价格而导致利息亏损的程度。

在第4章和第5章当中,我们将学习到期权定价模型,借助模型求得期权合约的确切价格。到那时,我们能够更加直观地观察提前执行期权的价值。

利率的影响



买入期权价格直接和利率相联系。

利率会对买入期权合约价格产生影响。虽然利率的影响效果在某种程度上看是非常复杂的,但通过一种简单的方法便能实现观测,那就是把买入期权合约当做是一种低于股票面值的价格为代价,实现买入股票的工具。通过支付买入期权的权利金,为你节省了买入期权价格和执行价格之间的差额,执行价格是你愿意在股票上花费的代价。利率越高,从买进买入期权节约的金额中滋生的利息也相应越高。因此,在利率水平更高的情况下,买入期权就显得比买进股票更有吸引力。⁷

股票价格波动性的影响



买入期权价格直接和基础性股票相联系。

投资者行为的一条基本原则就是:个人投资者偏好低风险,而非高风险。对于股票的买方,更高的风险意味着更低的价值。但是股票的风险越高,其买入期权合约的价值就越大。这是因为较高的价格波动性一旦遇到股票价格上涨,便会提升买入期权的收益。原因在于,那时的股票价格可能超过执行价格很大的幅度。另一方面,股票波动性越高,也同时意味着若是股价下跌,其价位可能远远低于执行价格。但是,站在期权合约买方的角度上,这些都无需挂虑了,因为潜在风险已经被限制住了,这被称做是执行价格中风险的释放。举个例子,我们设想一种美国在线公司7月份到期的、执行价格为125的买

7. 不过,利率和买入期权合约价格之间确切的关系应比这里所说的更要复杂一些。买进买入期权合约的意义,实际上不仅限于得到将股票购买日向后延伸的选择权。持有买入期权合约而不持有股票,你的损失将限定在大大低于买进股票的损失范围之内。买入期权合约因此被冠以保险价值的类名。利率对保险价值起着反向的影响作用。但是对买入期权价格的整体作用仍然是正向的。关于该方面的论述,参见D. M. Chance: "Translating the Creek: The Real Meaning of Call Option Derivatives," *Financial Analysts Journal* 50(July - August 1994): 43 - 49.

入期权合约。假定到期日的股票价格有相同的可能性等于 110、120、130 或者 140，所以到期日的买入期权价格亦有相同的可能性 0、0、5 或者 15。现在，假设股票价格波动性提高，因而股价在 100、120、130 或者 150 有相同的取值机会。从股票持有者的角度看，该股票风险剧增，这显然不是他希望看到的。从期权买方的视角观察，到期日的期权价格等于 0、0、5 或者 25 具有相同的概率，显然这更符合他的心意。事实上，期权买方不在乎股票价格可能跌到多低的水平。如果股价走低的可能性与股价走高的可能性同在，期权持有者便会从中受益，所以股票价格波动性越高，期权定价也越高。

理解波动性对买入期权价格影响程度的另一种方法，是假想一种极端的波动性为零的情况。假如股票价格低于执行价格的话，波动性的缺乏必然使得期权合约到期时无利可图。没有人会为这种期权花费成本。假设股票价格超过执行价格，同时波动性又等于零，那么它到期时就绝对有利可图，到期价值为 $S_0 - X$ ，其中 S_0 代表当前股票的价格。这时，买入期权的价值是 $S_0 - X$ 的现值，只不过作为一种无风险资产而存在。所以，高度的股价波动性赋予买入期权诱人的魅力，而投资者也心甘情愿地为这种更高波动性的期权合约支付更高的价格。

卖出期权的定价原则

很多适用于买入期权合约的定价原则同样可直接应用于卖出期权定价，但其中还是有一些显著的区别。

卖出期权的最小价值



因为卖出期权无须执行，其最小价值必然等于零。

卖出期权是一种以卖出股票为目的的期权合约。卖出期权的持有者没有义务必须执行期权，当执行期权带来财富的减值时，他也不可能执行期权。如此看来，卖出期权永远不会出现负值：

$$P(S_0, T, X) \geq 0$$

美式卖出期权合约可以提前执行。因此有下列表达式：

$$P_e(S_0, T, X) \geq \text{Max}(0, X - S_0)$$

假定美国在线公司 6 月份到期的、执行价格为 130 的卖出期权按照 $X - S_0$ 的价格出售。姑且认为卖出期权的售价为 3 美元。因此以 125.937 5 美元买进股票就是值得的，购买卖出期权合约花费 3 美元，然后执行该卖出期权，产生即期的无风险净收益 1.062 5 美元。所有投资者在实施套利交易时如果均照此集体行动，将迫使卖出期权价格至少上涨至 4.062 5 美元，这也是期权执行价格与股票价格之间的差额。

图 3.6 说明了卖出期权合约的此类特点。欧式卖出期权合约在 (a) 图中位于阴影区域的某个位置，美式卖出期权合约则位于 (b) 图中阴影区域的某个位置。

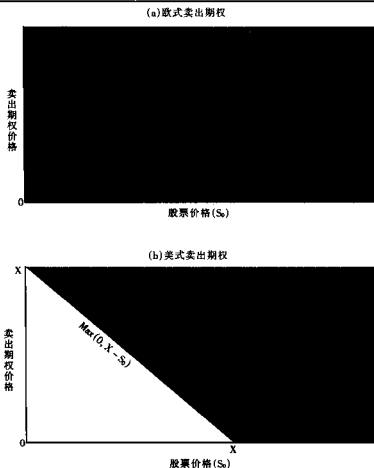


图 3.6 欧式卖出期权与美式卖出期权的最小价值



美式卖出期权的内在价值为零或者执行价格与股票价格差额中较大的那个。

最低价值 $\text{Max}(0, X - S_0)$ 称为卖出期权的内在价值 (intrinsic value)。一份实值卖出期权具有正的内在价值，而一份虚值卖出期权的内在价值则为零。卖出期权价格及其内在价值之间的差额叫做时间价值 (time value) 或者投机价值 (speculative value)。时间价值被定义为 $P_t(S_0, T, X) - \text{Max}(0, X - S_0)$ 。对买入期权来说，时间价值反映投资者愿意为最终结果的不确定性所支付的代价。

表 3.7 罗列了美国在线公司各个卖出期权的内在价值和时间价值。请注意，随着距离到期日时间的变化，其价值会出现怎样的变动。



美式卖出期权的时间价值等于卖出期权价格和期权内在价值之间的差额。

但是，对于欧式卖出期权而言，内在价值的特殊要求 $\text{Max}(0, X - S_0)$ 却并不适用。这是因为，期权合约必须对投资者具备可执行的性质，从而进行上文所说的套利交易。

表 3.7 美国在线公司卖出期权的内在价值与时间价值

执行价格	内在价值	时间价值		
		5 月	6 月	7 月
120	0.000 0	2.750 0	9.250 0	13.625 0
125	0.000 0	4.625 0	11.500 0	16.625 0
150	4.062 5	3.312 5	10.187 5	15.562 5

欧式卖出期权事实上可以按照低于内在价值的价格出售。在学习以后内容的过程中,它将帮助我们理解美式期权是怎样提前执行的。

卖出期权的最大价值



欧式卖出期权的最大价值为执行价格的贴现值。美式卖出期权的最大价值就是执行价格。

在期权到期日,欧式卖出期权的盈亏结果等于 $\text{Max}(0, X - S_T)$ 。卖出期权持有者所能期望的最好结果是作为期权标的物的公司破产倒闭。这种情况下,股票将一文不值,而卖出期权的购买人则能够以 X 美元的价格向卖出期权发行人出售股票。

因此,执行价格的现值是欧式卖出期权的最大可能价值。既然美式卖出期权可以在任意日期执行,其最大价值就必然等于执行价格。

$$P_e(S_0, T, X) \leq X(1+r)^{-T}$$

$$P_a(S_0, T, X) \leq X$$

图 3.7 在图 3.6 的基础上增加了最大价值原则。虽然可行价值的取值范围在某种程度上被缩小了,但事实上,其价值仍然存在着相当大的取值空间。

卖出期权的到期价值

卖出期权到期日的时间价值将消失殆尽,因此到期日的美式卖出期权合约和欧式卖出期权合约没有任何差别。两种类型的卖出期权价值均必然等于其内在价值。因此:

$$P(S_T, 0, X) = \text{Max}(0, X - S_T)$$

如果 $X > S_T$, 同时卖出期权价格低于 $X - S_T$ 的话,投资者就能买进卖出期权以及股票同时立刻执行该期权合约,当即获得无风险收益。如果卖出期权到期时呈虚值状态 ($X < S_T$), 那么它将一点价值也没有。图 3.8 说明了卖出期权的到期价值形态。

到期前的时间效应



时效期较长的美式卖出期权的价值,必须永远不低于条款相同的、时效期较短的美式卖出期权。

设想有这么两种美式卖出期权合约,其中一种的到期前时间为 T_1 , 另一种到期前时间为 T_2 , 有 $T_2 > T_1$ 。现在假设今天就是较短期限的卖出期权的到期日,股票价格为 S_T 。到期卖出期权合约的价值是 $\text{Max}(0, X - S_T)$ 。另一种卖出

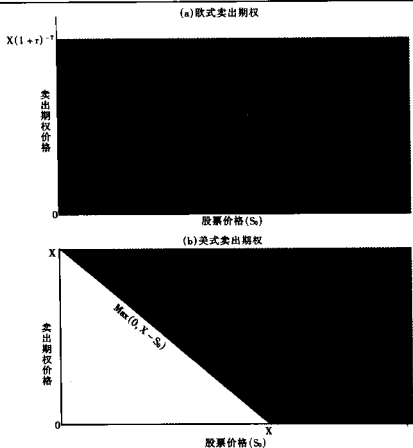


图 3.7 欧式卖出期权与美式卖出期权的最小价值和最大价值

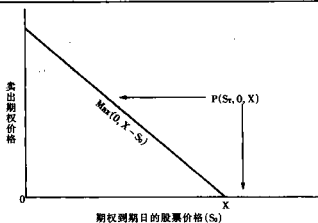


图 3.8 卖出期权的到期价值

期权, 剩余有效期就等于 $T_2 - T_1$, 其价值至少为 $\text{Max}(0, X - S_{T_1})$ 。最终结果是, 在到期前时间为 0 的那一点上, 下式必然成立:

$$P_s(S_0, T_1, X) \geq P_s(S_0, T_1, X)$$

请注意, 两种卖出期权可能价值相等。虽然如此, 这种情况也只有当两种卖出期权均为深度实值或者深度虚值的状态下才会发生。但即使到那时, 时效期较长的卖出期权也仍然会比时效期较短的卖出期权价值稍高。因为时效期较长的卖出期权具备时效期较短的卖出期权的所有功能, 并且还拥有额外的时间去进一步提升价值。

作为卖出期权合约时间价值基础的原则, 与构筑买入期权合约时间价值的原则是一致的。当股票价格接近执行价格的时候, 时间价值达到最大; 当股票价格相对于执行价格显得特别高或者特别低的时候, 时间价值就变得最小。思想中有了这些概念, 我们就不难理解图 3.9 中的美式卖出期权的价格走势。伴随到期日的临近, 卖出期权价格曲线越来越接近其内在价值, 这个过程叫做时间价值衰减。在到期日那一天, 卖出期权价格必然和期权内在价值相等, 如图 3.8 所示。

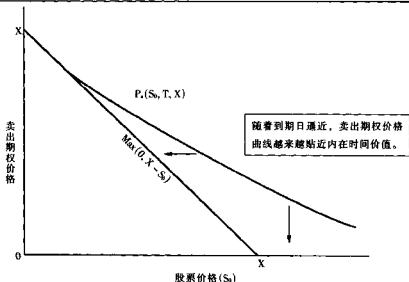


图 3.9 美式卖出期权的价格曲线

期权到期前时间与卖出期权价格之间的联系对于欧式卖出期权而言更加复杂。试想一下, 我们为了延期按照执行价格 X 出售股票而买进一份卖出期权合约, 将来的到期日距离越长, 卖出期权持有者必须等待出售股票, 同时收进 X 美元金额的期间也相应越长。这将导致时效期较长的欧式卖出期权合约比时效期较短的期权合约价值更低。但是美式卖出期权却没有这个规律, 因为期权持有者可以永远做到在当天执行期权合约, 收入 X 美元金额。对于欧式卖出期权合约, 更长的到期前时间是一把双刃剑——更高的时间价值优势以

及更长执行价格收益的等待时间的劣势，二者同时并存。但是，时间价值效应的影响力越来越举足轻重，在大部分情况下，时效期较长的卖出期权合约还是要比时效期较短的卖出期权合约价值更大。

由于美国在线公司卖出期权合约是一种美式期权，所以时效期较长的卖出期权合约应当预期有更高的价格。表 3.1 提供的各品种权利金的列表，无疑很好地证实了这一点。

执行价格的影响

期权价值的影响 假定有两种欧式卖出期权，除了执行价格之外，其他所有条件都完全相同。其中一种卖出期权的执行价格为 X_1 ，权利金为 $P_e(S_0, T, X_1)$ ；另一种卖出期权的执行价格为 X_2 ，权利金是 $P_e(S_0, T, X_2)$ 。和前面一样， $X_2 > X_1$ 。那么哪一种期权合约更有价值呢？

现在让我们构建两个投资组合。投资组合 A 包括卖出期权的多头头寸，定价是 $P_e(S_0, T, X_2)$ ，还有一个卖出期权的空头头寸，定价是 $P_e(S_0, T, X_1)$ 。投资组合 B 包含一个无风险债券的多头头寸，面值为 $X_2 - X_1$ ，现值为 $(X_2 - X_1)(1+r)^{-T}$ 。表 3.8 列示了这两种投资组合在期权到期日的损益结果。

表 3.8 执行价格对卖出期权价值的影响效应：投资组合 A 和 B 的到期盈亏

投资组合	现值	给定到期日股票价格下的投资组合盈亏计算		
		$S_T \leq X_1$	$X_1 \leq S_T \leq X_2$	$X_2 \leq S_T$
A	$-P_e(S_0, T, X_1)$	$-X_1 + S_T$	0	0
	$+P_e(S_0, T, X_2)$	$X_2 - S_T$	$X_2 - S_T$	0
		$X_2 - X_1 > 0$	$X_2 - S_T > 0$	0
B	$(X_2 - X_1)(1+r)^{-T}$	$X_2 - X_1 > 0$	$X_2 - X_1 > 0$	$X_2 - X_1 > 0$



最低程度上，欧式卖出期权合约的价格应当和另一份执行价格较低、但其他条件相同的欧式卖出期权的执行价格一样。

对于投资组合 A，全部结果都是非负数。因为该投资组合不会造成期权持有者的现金流出，所以卖出期权的购买价格必须不能低于卖出期权的出售价格。可得下式：

$$P_e(S_0, T, X_2) \geq P_e(S_0, T, X_1)$$

为了理清造成此结果的原因，我们设想一下，如果该结果没有出现，会发生什么样的事情。假如卖出期权合约的出售价格高于其买进价格，那么投资者从出售卖出期权当中获得的收益将大于为购买卖出期权合约所支付的成本，从而预先产生一个正向的现金流量，并且从表 3.8 中可知，到期日支出任何现金的可能性均为零。该交易不啻为一笔无需偿还的贷款。明显地，此投资组合非常富有吸引力，以至于会把其他投资者的目光吸引过来，在较高的执行价格上买进期权合约，按照较低的执行价格出售期权合约。这就形成了一个趋势：前者的价格逐步被抬高，后者的价格逐步被压低。具有较高执行价格的卖出期权合约价值大于等于具有较低执行价格的卖出期权合约时，该交易的盈利能力便丧失殆尽。

为什么具有较高执行价格的卖出期权价值要高于较低执行价格的卖出期权呢？其背后



美式卖出期权合约
的价格必须不低于
其他条件相同、但执行价格较低
的美式卖出期权的价格。

的内在动力非常简单。卖出期权是一种按照固定价格出售股票的期权合约，卖出期权合约持有者可卖出股票的价格越高，相应地，卖出期权的魅力就越大。

如果上述期权是两种美式卖出期权合约，此时，执行价格较低的卖出期权合约可以被提前执行。举例来说，假设期权到期日之前某个时刻的期权价格为 S_t ，且 $S_t < X_1$ ，我们让执行价格为 X_1 的期权合约被其持有者执行。同时，执行价格为 X_2 的期权合约很明显也要被投资者执行。两笔交易产生的现金流量计算可得 $-(X_1 - S_t) + (X_2 - S_t) = X_2 - X_1$ ，结果永远都是正数。提前执行期权不会导致负的现金流量，所以我们得出的结论同时支持美式卖出期权和欧式卖出期权。

权利金差额的限制条件 现在让我们比较一下投资组合 A 和 B 的结果。可以看出，投资组合 B 的计算结果不可能小于投资组合 A。因而没有人愿意为投资组合 A 花费比投资组合 B 更大的代价。据此可推出下式：

$$(X_2 - X_1)(1+r)^{-T} \geq P_t(S_0, T, X_2) - P_t(S_0, T, X_1)$$

然而，该结果不能用于美式卖出期权的情况。如果两份卖出期权都属于美式的，并且均得到执行的话，投资者将收到 $X_2 - X_1$ 美元。若将该金额投资于无风险债券，还能在期权合约剩余有效期内赚取利息收益。于是到了到期日那一天，投资者的收益便超过了 $X_2 - X_1$ ，而投资组合 B 的最终盈亏只能是 $X_2 - X_1$ 。



两种欧式卖出期权，
如果差异仅仅在于
执行价格的不同，那么期权价格
之差不可能超过执行价格之差
的现值。

既然两种期权执行价格之差大于执行价格之差的现值，欧式卖出期权合约肯定有下式成立：

$$X_2 - X_1 \geq P_t(S_0, T, X_2) - P_t(S_0, T, X_1)$$

该式意味着期权权利金的差额不可能超过执行价格之差，结果无论对美式期权还是欧式期权均适用。为说明上述结论，我们假定投资组合 B 的债券面值为 $(X_2 - X_1)(1+r)^{-T}$ ，其贴现价值就正好是 $X_2 - X_1$ 。如果提前执行期权的情况发生在时间 t ，投资组合 A 的持有者在期权到期日至多得到 $(X_2 - X_1)(1+r)^{T-t}$ 。投资组合 B 的持有者将获得更大的收入： $(X_2 - X_1)(1+r)^T$ 。于是我们又有了如出一辙的结果：投资组合 A 到期日的支付额永远不会超过投资组合 B。综上所述，形成这样的结论，投资组合 A 的现值 $P_t(S_0, T, X_2) - P_t(S_0, T, X_1)$ 不高于投资组合 B 的当前价值 $X_2 - X_1$ 。所以，必然有下式成立：

$$X_2 - X_1 \geq P_t(S_0, T, X_2) - P_t(S_0, T, X_1)$$

表 3.9 直观表述了美国在线公司卖出期权合约的权利金差异和执行价格差异的情况。由于它们同属于美式卖出期权，我们只能预期卖出期权权利金的差额不应当超过两种期权执行价格的差额——可视之为必然正确的论断。此外，权利金的差额亦不能超过执行价格之差的现值。

表 3.9 美国在线公司卖出期权的执行价格和期权价格之间的联系

执行价格	执行价格差额	卖出期权价格差 (执行价格差额的现值)		
		5 月	6 月	7 月
120 125	5	1.875 0 (4.997 5)	2.250 0 (4.978 7)	3.000 0 (4.961 1)
120 130	10	4.625 0 (9.991 4)	5.000 0 (9.957 3)	6.000 0 (9.922 2)
125 130	5	2.750 0 (4.995 7)	2.750 0 (4.978 7)	3.000 0 (4.961 1)

注：无风险利率为 4.57% (5 月)、4.56% (6 月) 以及 4.63% (7 月)；到期前时间为 0.019 2 (5 月)、0.095 9 (6 月) 以及 0.172 6 (7 月)。

欧式卖出期权的价格下限

我们已经给出美式卖出期权最低价值的表达式为 $\text{Max}(0, X - S_0)$ 。此结果不能运用于欧式卖出期权的情况，因为欧式卖出期权无法提前执行。虽然如此，对于欧式卖出期权还是能够推导出正的价格下限的。

让我们再次设计两种投资组合 A 和 B。投资组合 A 包含一种单个的股票；投资组合 B 则包含一份欧式卖出期权的空头头寸，其价格为 $P_e(S_0, T, X)$ ，还有一份无风险债券的多头头寸，债券面值为 X ，现值为 $X(1+r)^{-T}$ 。两种投资组合的最后盈亏结果见表 3.10 所示。

表 3.10 欧式卖出期权合约的价格下限：投资组合 A 和 B 的到期盈亏

投资组合	现值	给定到期日股票价格下的投资组合盈亏计算	
		$S_T < X$	$S_T \geq X$
A	S_0	S_T	S_T
B	$X(1+r)^{-T} - P_e(S_0, T, X)$	$X - (X - S_T) = S_T$	X

投资组合 A 的结构永远好过投资组合 B，至少也和 B 的情况一样。因此没有人愿意在投资组合 B 上花费比投资组合 A 更多的钱。投资组合 A 的现值必须不能低于投资组合 B，即有下式：

$$S_0 \geq X(1+r)^{-T} - P_e(S_0, T, X)$$

整理此式，得：

$$P_e(S_0, T, X) \geq X(1+r)^{-T} - S_0$$

如果执行价格的现值低于股票价格，期权价格的下限应当变为负数。但因为我们已经知道，卖出期权合约的价值不可能低于零，所以有下式成立：

$$P_e(S_0, T, X) \geq \max[0, X(1+r)^{-T} - S_0]$$



欧式卖出期权的价格至少应当等于零和执行价格减去股票价格之差之间较大的那个,或者更高。

图 3.10 表达了我们得出的结论。图中曲线为欧式卖出期权的价格,它必须位于价格下限之上。随着期权到期日的临近,到期前时间逐渐缩短,价格下限也逐渐右移,卖出期权价格曲线随之向右移动。至到期日,卖出期权价格将与期权价格下限相交于 $\max(0, X - S_0)$, 如图 3.8 所示。

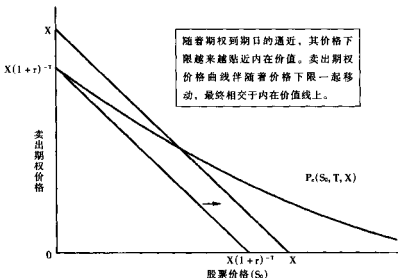


图 3.10 欧式卖出期权的价格曲线

现在,让我们比较一下美式卖出期权的最低价格、期权内在价值 $\max(0, X - S_0)$ 同欧式卖出期权合约价格下限 $\max[0, X(1+r)^{-T} - S_0]$ 之间的区别。由于 $X - S_0$ 大于 $X(1+r)^{-T} - S_0$, 则美式卖出期权的内在价值将大于欧式卖出期权的价格下限。因此,欧式卖出期权的价格下限与美式卖出期权的价格无关,因为正如我们在图 3.10 中所看到的,它的最低价值还要小于美式卖出期权。然而, $\max[0, X(1+r)^{-T} - S_0]$ 和欧式卖出期权的价格息息相关。

最终,我们可以运用欧式卖出期权的价格下限来检验期权到期前时间的影响效应。之前我们已经说明此影响效应的方向是不确定的。设想有两份卖出期权合约,其到期前时间分别为 T_1 和 T_2 , 且有 $T_2 > T_1$ 。假如现在正好是时间 T_1 , 股票价格为 S_0 , 而时效期较短的卖出期权到期失效,价值等于 $\max(0, X - S_0)$ 。时效期较长的卖出期权剩余生效期限是 $T_2 - T_1$, 期权价格下限是 $\max[0, X(1+r)^{-(T_2-T_1)} - S_0]$ 。尽管时效期较长的卖出期权的价格下限低于时效期较短的卖出期权的内在价值,但由于股票价格的波动,所带来的前者的额外有效期间的价值,将完全能够弥补此差异。所以,我们无法确定地分辨出时效期较长和时效期较短的欧式卖出期权价值哪一个更高。

假如股票又发生支付股利情况，因此股价等于 $S_0' = S_0 - \sum_{j=1}^T D_j(1+r)^{-j}$ ，也就是说，等于股票价格减去股利的现值，期权价格表达式相应变为：

$$P_c(S_0, T, X) \geq \text{Max}[0, X(1+r)^{-T} - S_0']$$

美式卖出期权与欧式卖出期权的比较



具有相同条件的
美式卖出期权价值至
少等于欧式卖出期权的价值。

欧式卖出期权所能取得的利益，美式卖出期权同样能够取得。此外，美式卖出期权可以在到期日前的任意时刻执行。因此，美式卖出期权的价格必须至少和欧式卖出期权保持一致；于是有下式成立：

$$P_c(S_0, T, X) \geq P_e(S_0, T, X)$$

美式卖出期权的提前执行

我们应当能够回忆起来，如果股票将要临近除息的话，提前执行美式买入期权是一种明智的选择。而股票若没有发放股利的打算，那么买入期权就不会提前执行。最后，美式买入期权价值将等同于欧式买入期权价值。但在美式卖出期权合约当中，就完全不是这么一回事了。

让我们假定没有派发股利的情形。设想你正持有一份美式卖出期权合约，股票发行公司却马上就要破产清算，意味着股票价格将为零。你可以按照 X 美元的执行价格卖出手中的期权合约。没有理由一定等到到期日才执行期权，获得这 X 美元。最好的选择就是立即执行期权合约。这样，破产清算就是一种非常明显的、美式卖出期权应当提前执行的情形。然而，破产清算不应作为提前执行期权合约的必要条件。让我们回过头去看看图 3.10，即可留意到代表欧式卖出期权价格的曲线穿过代表美式卖出期权内在价值的直线。这说明，在当时的股票价格下，欧式卖出期权合约的持有者宁愿拥有美式卖出期权合约，并且愿意为此付出更高的代价。不过，这个特定的股票价位并不是触发美式卖出期权合约被提前执行的诱因，因为如果手中期权属于美式期权的话，继续持有它并且直到股价下跌得更多时再出售，将会更加有利。



如果股票价格跌落
至临界水平之下，美
式卖出期权应当提前执行。如果
股票支付股利，提前执行的可能
性反而因此减小。

一旦股票支付股利，提前执行期权合约仍然是有价值的。但是由于股利的发放，迫使股价下跌，又使得美式卖出期权不太可能被提前执行。事实上，如果股利金额足够大，有时候可能表现出卖出期权永远都无法提前执行的迹象，最终造成和欧式卖出期权同样的效果。

我们提供材料中提到了美式卖出期权合约将提前执行的情况，但是没有就这一点的内容进行详细讨论。不过，在第 4 章里，我们将对该问题再次给予细节上的描述。

卖权—买权平价

基于同一股票的欧式买入期权和卖出期权合约，如果其执行价格和到期日均相同，那

么它们之间存在着一定的联系。卖出期权价格、买入期权价格、股票价格、执行价格、到期前时间,以及无风险利率均可通过方程式联系起来,该方程表达式即称做卖权—买权平价(put-call parity)。下面,我们就看一看该式是怎样推导出来的。



卖权—买权平价表
示的是买入期权价
格、卖出期权价格、股票价格、执
行价格、无风险利率以及期权到
期前时间之间的联系。

试想有这样一个投资组合,姑且称它为投资组合 A,包含一种股票以及一种欧式卖出期权合约。该投资组合需要的投资额为 $S_0 + P_0(S_0, T, X)$ 。现在我们再构想第二种投资组合,称其为投资组合 B,包含一种相同执行价格的欧式买入期权合约以及无风险纯贴现的债券,面值为 X。此投资组合需要的投资额应当是 $C_0(S_0, T, X) + X(1+r)^{-T}$ 。

然后,再让我们看一看期权到期日会发生什么事情。表 3.11 列示的即为最后的计算结果。

表 3.11 卖权—买权平价

初始盈亏	现值	给定到期日股票价格下的投资组合盈亏计算	
		$S_T \leq X$	$S_T > X$
A 股票	S_0	S_T	S_T
卖出期权	$P_0(S_0, T, X)$	$\frac{X - S_T}{X}$	$\frac{0}{S_T}$
B 买入期权	$C_0(S_0, T, X)$	0	$S_T - X$
债券	$X(1+r)^{-T}$	$\frac{X}{X}$	$\frac{X}{S_T}$

无论 S_T 是高于还是低于 X, 股票价值都将是 S_T 。而无风险债券的道理相同, 不管结果如何, 其价值均为 X。如果 S_T 超过 X, 买入期权合约到期就是有利可图, 价值等于 $S_T - X$, 卖出期权合约则一文不值。假如 S_T 低于或者等于 X, 那么轮到卖出期权到期有利可图, 其价值为 $X - S_T$, 买入期权合约到期则变得一文不值。投资组合 A 和 B 的总价值相等。回忆一下我们在第 1 章中讨论过的单一价格法则, 两类投资组合的价值必须相等。所以, 我们要求下式成立:

$$S_0 + P_0(S_0, T, X) = C_0(S_0, T, X) + X(1+r)^{-T}$$

该式的意义即在于卖权—买权平价, 而对于理解期权合约的实质, 这几乎也可以算是最重要的结果之一。它表明, 股票加上卖出期权等效于买入期权加上无风险债券。这道出了买入期权合约价格、卖出期权合约价格、股票价格、到期前时间、无风险利率以及执行价格之间的联系。

假定卖出期权合约和股票结合以后的价值之和低于买入期权合约与债券结合以后的价值, 于是你可以买进卖出期权合约和股票, 同时卖空买入期权合约和债券。卖空买入期权合约仅仅意味着发售买入期权合约, 而卖空债券则仅仅意味着借进金额为 X 的款项的现值, 并承诺在期权到期日偿还金额 X。买入期权和债券价值所带来的现金流入因此将超过卖出期权和股票所带来的现金流出。至期权到期日, 既不会发生现金流入, 也不会发生现金流出, 因为你持有的是价值等于 S_T 的股票和本金为 X 的债券负债, 但同时还持有价值为

$X - S_T$ 的卖出期权合约以及价值为零的买入期权合约；或者持有价值为 $-(S_T - X)$ 的买入期权合约和价值为零的卖出期权合约。以上价值加总必然是零(可以检验一下)。换句话说，你在投资初期收入部分款项，但是在期权到期时却不发生任何对外支付的行为。既然每个人都会愿意展开此类交易，所以价格将被压低，一直到符合卖权—买权平价的等式要求为止。

通过对每个项目前面符号的观察，我们很容易决定哪些投资组合是具有重复性的。如果符号为正，我们应当买进期权、股票或者债券；如果符号为负，我们应当卖出这些金融产品。譬如，设想我们分解买入期权合约的价格：

$$C_e(S_0, T, X) = P_e(S_0, T, X) + S_0 - X(1+r)^{-T}$$

因此，拥有买入期权合约相当于持有卖出期权合约、持有股票以及卖空债券(借入)。如果我们分解卖出期权价格的话：

$$P_e(S_0, T, X) = C_e(S_0, T, X) - S_0 + X(1+r)^{-T}$$

这表明持有一份卖出期权合约，相当于持有一份买入期权合约、卖空股票以及买进债券。同理，我们可以分解股票和债券的价格。

为证明等式右边的所有投资组合等效于等式左边的投资组合，可编制一张类似于表 3.11 那样的表格，会帮助我们帮助很大。通过对期权到期日计算结果的分析，你可以发现，在等式右边排列出的不同的投资组合方式实际上正好是等式左边投资头寸的翻版。

如果股票支付股利的话，我们只需再次插入一个 S_0' ，对于股票价格 S_0 来说，它相当于股票价格减去股利的现值。

尽管卖权—买权平价极为重要，同时也是一个特别有用的结论，但期权合约若为美式期权，逻辑结构就不会如此优美了。美式期权的卖权—买权平价原则要列示出来，必须以不等式的形式表达：

$$C_e(S_0', T, X) + X + \sum_{i=1}^n D_i(1+r)^{-t_i} \geq S_0 + P_e(S_0', T, X) \geq C_e(S_0', T, X) + X(1+r)^{-T}$$

同样，式中的 S_0' 等于股票价格减去股利的现值。虽然我们已经把该式严格的证明方法略去，但是想要确定该原则是否得到遵守，还是相当容易的。

现在让我们看一看卖权—买权平价是否适用于美国在线公司的期权合约。既然股票不支付股利，美国在线公司的买入期权在效果上等同于欧式买入期权。但是，卖出期权合约却只能作为美式期权看待。首先，让我们运用欧式卖权—买权平价原则，表 3.12 的 A 部分给出了适当的计算步骤。每一个单元格代表一定的执行价格和到期日的结合，并且包括两个数字。靠上一些的数字代表股票加上卖出期权合约的价值，而靠下一些的数字代表买入期权合约加上债券的价值。如果卖权—买权平价的原则得到贯彻，两个数字应当相等。当然，我们不能指望它完全符合该原则，因为交易成本可能会阻止一些本来值得探索的套利机会。在大多数情况下，两个数字之间是相当接近的。

现在，我们运用美式卖权—买权平价原则来分析问题。B 部分的每个单元格中包含三个数字。试回忆一下没有派发股利情况，最上面的数字表示 $C_e(S_0, T, X) + X$ ，中间数

表 3.12 美国在线公司买入期权的卖权—买权平价

A 欧式卖权—买权平价

单元格上方: $S_0 + P_e(S_0, T, X)$ 单元格下方: $C_e(S_0, T, X) + X(1+r)^{-T}$

执行价格	5月	6月	7月
120	128.687 5	135.187 5	139.562 5
	128.647 1	134.862 9	139.941 2
	130.562 5	137.437 5	142.562 5
125	130.642 8	137.966 6	142.652 3
	133.312 5	140.187 5	145.562 5
	133.513 5	140.820 3	145.363 4

B 美式卖权—买权平价

单元格上方: $C_e(S_0, T, X) + X$ (注: 因为没有股利, 所以 $S_0' = S_0$)单元格中间: $S_0 + P_e(S_0, T, X)$ 单元格下方: $C_e(S_0, T, X) + X(1+r)^{-T}$

执行价格	5月	6月	7月
120	128.750 0	135.375 0	140.875 0
	128.687 5	135.187 5	139.562 5
	128.647 1	134.862 9	139.941 2
125	130.750 0	138.500 0	143.625 0
	130.562 5	137.437 5	142.562 5
	130.642 8	137.966 6	142.652 3
130	133.625 0	141.375 0	146.375 0
	133.312 5	140.187 5	146.562 5
	133.513 5	140.820 3	145.363 4

注: 无风险利率为 4.57% (5月)、4.56% (6月) 以及 4.63% (7月); 到期前时间为 0.019 2 (5月)、0.095 9 (6月) 以及 0.172 6 (7月)。

字代表 $S_0 + P_e(S_0, T, X)$, 最下边的数字为 $C_e(S_0, T, X) + X(1+r)^{-T}$ 。这些数字应当按照降序进行排列——也就是说, 每个单元格最上面的数字应当不低于中间数字, 而中间数字又不低于最下边的数字。这条结论仅仅适用于 5 月份和 6 月份的、执行价格为 120 的期权合约, 尽管差异应该不会大到考虑套利交易的地步。

卖权—买权平价是连接买入期权、卖出期权、股票以及无风险债券之间的桥梁。图 3.11 表达了这种联系所在。甚至在整本书当中, 我们都可以进一步运用该图来表示衍生金融工具合约、基础性资产以及无风险债券市场之间的关系。

利率的影响



卖出期权价格与利率呈逆向变动关系。

和买入期权合约价格直接随利率的变动而变动不同, 卖出期权价格和利率表现出逆向变动的关系。买进一笔卖

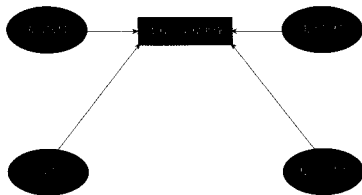


图 3.11 买入期权、卖出期权、股票以及无风险债券之间的关系

出期权合约，类似于延期出售股票。当你最终通过执行期权合约而出售股票时，将收入 X 美元。假若利率上升， X 美元的现值就会降低。这样，卖出期权的持有者在等待执行期权合约、取得执行价格的过程中，相当于放弃了更高的利息收入。更高的利率使得卖出期权对于投资者而言，诱惑力更低。

股票价格波动性的影响

卖出期权价格波动性的影响和买入期权一模一样：更高的波动性将提高卖出期权合约持有者的或有收益。例如，在关于买入期权波动性影响效果的讨论中，我们认为美国在线公司期权到期日可能出现四个价格，几率相等：110、120、130 以及 140。从而，执行价格为 125 的卖出期权合约在其到期日可能出现四个价格：15、5、0 以及 0。如果价格波动性升高，则四个在期权到期日可能出现的股票价格为 100、120、130 以及 150。相应地，到期日四个可能的卖出期权价格是 25、5、0 以及 0。对于卖出期权合约的持有者而言，这种波动性的提高正中其下怀，因为目前的卖出期权价格会涨到更高的水平。甚至卖出期权至其到期日也许出现更深的虚值状态，不过也无关紧要，因为其最低的或有价值为零。卖出期权合约持有者的损失因此得以削减。鉴于此，我们可得出这样的结论：股票价格波动性越大，卖出期权的价格就越高。



卖出期权价格直接
和基础性股票的波
动性相联系。

另有一种理解波动性影响效果的方法，就是把某个股票的欧式卖出期权的波动性当做是零。如果卖出期权合约目前有利可图，其价值即为 $X - S_0$ 的现值，因为股票价格预期不会发生进一步的变化。假如卖出期权呈现亏损状态，它将一文不值，因为它到期时转变为实值状态已经毫无希望。两种情况的任何一种都如同无风险资产，对于任何套期保值者和投机商而言一点用处都没有。

小结

本章旨在验证期权定价理论的基本原则。它界定了卖出期权和买入期权价格的上限和下限,并且检验影响期权合约价格的各个因素。除此之外,该原则证明了卖出期权价格和买入期权价格是如何通过卖权—买权平价原则互相联系的。最后,本章对促使期权交易商在到期日之前执行期权的条件做出检验。

分别在仅仅应用欧式期权合约的情况下、仅仅应用美式期权合约的情况下,以及二者均适用的情况下,我们均掌握了一系列适用规则。表 3.13 即是对这些原则的总结。

表 3.13 期权定价原则的总结

	欧式买入期权	美式买入期权	欧式卖出期权	美式卖出期权
没有股利分配:				
最小价值	≥ 0	≥ 0	≥ 0	≥ 0
内在价值	NA	$\text{Max}(0, S_0 - X)$	NA	$\text{Max}(0, X - S_0)$
时间价值	$C_e(S_0, T, X) - \text{Max}(0, S_0 - X)$	$C_e(S_0, T, X) - IV$	$P_e(S_0, T, X) - \text{Max}(0, X - S_0)$	$P_e(S_0, T, X) - IV$
最大价值	S_0	S_0	$X(1+r)^{-T}$	X
到期前时间影响	$C_e(S_0, T_1, X) \geq C_e(S_0, T_2, X)$	$C_e(S_0, T_1, X) \geq C_e(S_0, T_2, X)$	$P_e(S_0, T_1, X) \leq P_e(S_0, T_2, X)$	$P_e(S_0, T_1, X) \geq P_e(S_0, T_2, X)$
执行价格影响	$C_e(S_0, T, X_1) \geq C_e(S_0, T, X_2)$	$C_e(S_0, T, X_1) \geq C_e(S_0, T, X_2)$	$P_e(S_0, T, X_1) \leq P_e(S_0, T, X_2)$	$P_e(S_0, T, X_1) \geq P_e(S_0, T, X_2)$
权利金最大差额	$(X_2 - X_1)(1+r)^{-T}$	$X_2 - X_1$	$(X_2 - X_1)(1+r)^{-T}$	$X_2 - X_1$
价格下限	$\text{Max}[0, S_0 - X(1+r)^{-T}]$	$\text{Max}[0, S_0 - X(1+r)^{-T}]$	$\text{Max}[0, X(1+r)^{-T} - S_0]$	$\text{Max}[0, X - S_0]$
其他结果:				
美式期权价格与	$C_e(S_0, T, X) \geq C_e(S_0, T, X)$			
欧式期权价格比较	$P_e(S_0, T, X) \geq P_e(S_0, T, X)$			
卖权—买权平价	$P_e(S_0, T, X) = C_e(S_0, T, X) - S_0 + X(1+r)^{-T}$ (欧式期权)			
	$C_e(S_0, T, X) + X \geq S_0 + P_e(S_0, T, X) \geq C_e(S_0, T, X) + X(1+r)^{-T}$ (美式期权)			
股利的影响	只需用 $S_0' = S_0 - \sum_{j=1}^n D_j(1+r)^{-j}$ 代替 S_0 。对于美式卖权—买权平价,还要在等式左边加上 $\sum_{j=1}^n D_j(1+r)^{-j}$ 。中间的 S_0 不用做股利调整。			

注: NA = 无此项内容。

有一个经常引起歧义的原则,就是最低价格的确定。一开始,我们假定一个较低水平的最低值,然后通过计算,逐渐把价位水平抬高,直到我们能够找到最高水平的最低可能价格。首先,我们推导出任何买入期权合约的绝对最低价格,也就是零。对于美式买入期权合约,如果期权合约有利可图的话,内在价值会相应要求更高的最低价格。因此,它决定了最小值必然等于零。然而,这对欧式买入期权并不适用,因为欧式期权无法提前执行。尽管如此,欧式买入期权合约还是有一个价格下限,其最大值等于零和股票价格减去

执行价格现值之差之间较大的那个。它最低限度等于美式买入期权合约的内在价值。由于美式买入期权合约的价值必须至少和欧式买入期权保持一致,因此该价格下限亦适用于美式买入期权。无论基于无股利支付的股票之上的欧式买入期权,还是美式买入期权,其最终的最低价格必然等于我们所推导出来的欧式买入期权的价格下限。

不管美式卖出期权,抑或欧式卖出期权,它们的绝对最小值均为零。美式卖出期权的内在价值是零或者执行价格减去股票价格之差二者之间较大的那个。最小值不能用在欧式卖出期权上面,这是因为它们无法提前执行。欧式卖出期权合约的价格下限则是零或者执行价格减去股票价格之差二者之间较大的那个。鉴于价格下限永远不能大于美式期权的内在价值,所以我们无法借助它再次提高美式卖出期权合约的最小值。所以,期权价格下限为欧式卖出期权的最小值,内在价值为美式卖出期权的最小值(基于无股利支付的股票)。

尽管我们已经界定了决定期权价格的相关因素,但是还没有进一步探讨如何准确地估算价格。虽然卖权—买权平价看上去似乎是一种期权定价的方法,但它仅能被视为相对的期权定价模型。为了给卖出期权合约定价,我们需要了解买入期权合约的价格;而为了给买入期权定价,我们又必须了解卖出期权合约的价格。所以,如果不能取得另一种金融工具的可接受市场价格,或者没有一个模型能首先计算出另一种金融工具的价格,实际上就无法运用卖权—买权平价原则为该种金融产品定价。

归根到底,我们需要一个期权定价模型——一个能计算出期权价格的表达式,其中期权价格作为应变量被多个自变量所决定。如果期权定价模型是正确的,它应当可以给出符合这些边界条件的期权价格。最重要的是,它得以建立理论上准确的期权价格。如果期权市场价格和模型定价有出入,套利行为将迫使它朝着模型价格移动。从下章开始,我们就准备讨论期权定价模型的相关内容。

一些关于卖权—买权平价的明智建议

自柏拉图和亚里士多德的时代开始,附有利息的金钱出借有时被视为是一种不道德的行径。直到中世纪,人们才开始考虑接受出借金钱所产生的收益,但即使这样,还是制定了最大的可行利率。按照最高利率之上的利率出借金钱被称为“高利贷”,属于违法行为。甚至到今天,最高利率仍然要依据特定类型的交易明确规定。

拉塞尔·塞奇(Russel Sage)是19世纪著名的金融专家。作为一个相当睿智的人,他拥有敏锐的数学头脑。此外,塞奇还是一名在卖出期权和买入期权领域非常活跃的交易商。事实上,他属于美国最早一批真正的交易商,懂得著名的卖权—买权平价关系:

$$P.(S_0, T, X) + S_0 = C_0(S_0, T, X) + X(1+r)^{-T}$$

现在,改变一下上式的表达形式,把无风险债券分离出来:

$$X(1+r)^{-T} = P.(S_0, T, X) + S_0 - C_0(S_0, T, X)$$

等式左边说明,借款人收到X款项的现值并且在一段时间以后偿还X,持有贷款相当于拥有一份卖出期权以及一种股票,同时出售买入期权合约。塞奇使用卖权—买权平价来创建合成贷款,其利率高于法定的利率限制。通过从其客户那里买进股票和卖出期权合约,然后又向其客户出售买入期权合约,即可完成此过程。由上式可知,其效果等同于持有无风险债券或者在到期日清偿金额为X的贷款。塞奇明确规定卖出期权和买入期权的价格,从而使得贷款当中的内含利率高于法定的最大值。

例如,19世纪60年代的法定最高利率大约是7%。有一位客户找到塞奇先生,他持有价值45美元的股票,但是需要现金,要求得到一年期价值为50美元的贷款。于是塞奇以45美元买进他的股票,又以30美元购买了一份卖出期权合约,同时按照25美元出售买入期权合约,全部交易都在他和该客户之间完成。假定期权执行价格为70美元。该客户收进50美元(45美元+30美元-25美元=50美元)。可是,一年之后,客户最终却以70美元的代价买进股票(或者通过执行买入期权,或者由塞奇执行卖出期权)。这个客户仅仅收进50美元,一年以后却偿还了70美元,利息率竟然高达40%!当然,如果客户或者监管当局懂得卖权—买权平价的实质的话,这笔交易显然就不会发生了。

资料来源:本材料选自 Paul Samloff, *Russel Sage: The Money King*(New York: Ivan Obolenaky, 1965)。

参考资料

以下是本章列示的原则所涉及的经典补充读物:

Merton, R. C. "The Relation between Put and Call Option Prices: Comment." *The Journal of Finance* 28(1973): 183-184.

Merton, R. C. "Theory of Rational Option Pricing." *Bell Journal of Economics and Management Science* 4 (Spring 1973): 41-73.

Stoll, H. R. "The Relationship between Put and Call Option Prices." *The Journal of Finance* 31 (May 1969): 319-332.

关于期权价格是否服从这些原则的经验性研究包括:

Bhattacharya, M. "Transaction Data Tests of Efficiency of the Chicago Board Options Exchange." *Journal of Financial Economics* 12(1983): 161-185.

Galai, D. "A Convexity Test for Traded Options." *Quarterly Review of Economics and Business* 19 (summer 1979): 83-99.

Galai, D. "Empirical Tests of Boundary Conditions for CBOE Options" *Journal of Financial Economics* 6(1978): 187-211.

Gould, J. P., and D. Galai. "Transaction Costs and the Relationship between Put and Call Prices." *Journal of Financial Economics* 1 (1974): 105-129.

Kelmskosky, R. C., and B. G. Resnick. "Put-Call Parity and Market Efficiency." *The Journal of Finance* 34(December 1979): 1141-1155.

Kelmskosky, R. C., and B. G. Resnick. "An Ex-Ante Analysis of Put-Call Parity." *Journal of Financial Economics* 8 (1980): 363-378.

问题和思考题

1. 假定有一份在 68 天内到期的期权合约，在 67 天后到期的短期国债的竞买价和竞卖价分别为 8.20 和 8.24。请计算近似的无风险利率。
2. 如果美式买入期权合约的价格低于 $\text{Max}(0, S_0 - X)$ ，那么期权市场将发生什么情况？如果该期权换成欧式期权，你的答案还会有变化吗？
3. 在本章当中，我们还没有学习怎样在不知道卖出期权价格以及不运用卖权—买权平价的前提下，得出买入期权合约的确切价格。但是，就某个特殊的例子而言，我们却能够求出买入期权合约的确切价格。假定期权合约的到期期限是无限长的，那么，利用我们在本章中掌握的最大价值和最小价值，试求出欧式买入期权和美式买入期权的价格。
4. 为什么两种除了到期前时间之外，其他条件均相同的买入期权或者卖出期权应当具有相似的价格？
5. 为什么两种除了执行价格之外，其他条件均相同的买入期权或者卖出期权应当具有相似的价格？
6. 假定你留意到有一份低于价值 $\text{Max}[0, S_0 - X(1+r)^{-1}]$ 的欧式买入期权合约，那么为了获得最大的收益，你应当实施怎样的交易？
7. 请解释为什么当股票价格接近执行价格时，期权合约的时间价值达到最大？并解释当期合约处于深度实值或者深度虚值的状态时，期权合约的时间价值几乎消失殆尽？
8. 试指正以下由期权投资者发布的声明：“我手中的买入期权合约呈现非常有利的状态，我不觉得它的价格会涨得更高，我想我应当执行这份期权合约”。
9. 买入期权价格和股票价格的波动性直接相关，不过更高的价格波动性意味着股票价格将下跌。你打算怎样解决这一矛盾？
10. 等于 $\text{Max}[0, X(1+r)^{-1} - S_0]$ 的价值代表着欧式卖出期权合约的最低或有价值。为什么此价值与美式卖出期权无关？
11. 为什么更高的利率会导致更高的买入期权价格以及更低的卖出期权价格？
12. 假定一份欧式卖出期权合约的价格超过了卖权—买权平价原则所预测的价值。那么，投资者从中获利如何？
13. 为什么提前执行一份美式买入期权合约的依据不能适用在美式卖出期权合约上？

下面是某一特定年份 7 月 6 日某种股票可观察到的期权合约价格。请使用该信息回答 14—19 题。除非特别提到，否则不予考虑股票的股利。股票定价为 165%。到期日是 7 月 17 日、8 月 21 日以及 10 月 16 日。无风险利率分别为 0.051 6、0.055 0 以及 0.058 8。

执行价格	买入期权			卖出期权		
	7 月	8 月	10 月	7 月	8 月	10 月
155	10.5	11.75	14	0.187 5	1.25	2.75
160	6	8.12 5	11.125	0.75	2.75	4.5
165	2.687 5	5.25	8.125	2.37 5	4.75	6.75
170	0.812 5	3.25	6	5.75	7.5	9

14. 请计算下列买入期权合约的内在价值、时间价值以及价格下限，并标示出任何可能存在盈利机会。
A. 7 月份，执行价格 160

- B. 10 月份, 执行价格 155
C. 8 月份, 执行价格 170
15. 计算以下卖出期权合约的内在价值、时间价值以及价格下限, 并标示出任何可能存在的盈利机会。
A. 7 月份, 执行价格 165
B. 8 月份, 执行价格 160
C. 10 月份, 执行价格 170
16. 检验以下卖出期权合约和买入期权合约的投资组合, 并且确定对于欧式期权合约而言, 它们是否符合套利—买权平价原则。假若你发现了任何相悖之处, 那么提出你的投资策略。
A. 7 月份, 执行价格 155
B. 8 月份, 执行价格 160
C. 10 月份, 执行价格 170
17. 利用卖权—买权平价原则重新完成问题 16, 但无需提出投资策略的建议。
18. 检验以下配对的买入期权合约, 它们的差别只在于执行价格。试确定对于仅有执行价格差异的美式期权合约, 是否存在违背其联系关系原则的现象。
A. 8 月份, 执行价格为 155 和 160
B. 10 月份, 执行价格为 160 和 165
19. 检验以下配对的卖出期权合约, 它们的差别只在于执行价格。试确定对于仅有执行价格不同的美式期权合约, 是否存在违背其联系关系原则的现象。
A. 8 月份, 执行价格为 155 和 160
B. 10 月份, 执行价格为 160 和 170
20. (概念性思考题) 卖权—买权平价原则是一个强有力的表达式, 它可以用于创建期权合约、无风险债券以及股票之间恒等的关系。假定我们可以获得这样一些期权, 以“大鲨鱼”沙克·奥尼尔下场比赛将得到的分数为标的物。譬如, 执行价格为 32 的买入期权合约, 价值等于 $\text{Max}(0, S_0 - 32)$, 其中是“大鲨鱼”在比赛结束时取得的总分。这样, 如果他得分为 35, 买入期权合约的持有人在每份期权上将收入 3 美元。如果他得分低于 32, 买入期权合约持有者便一无所获。此外, 价值为 $\text{Max}(0, 32 - S_0)$ 的卖出期权合约的执行价格是 32。假如“大鲨鱼”得分超过 32, 卖出期权合约持有者将一无所获; 而如果他得分为 28, 卖出期权持有者将在每份期权合约上收入 4 美元。很明显, 实际上没有任何办法买进基础性资产——分数的头寸。但是虽然如此, 卖权—买权平价原则表明, 基础性资产可以从卖出期权, 买入期权以及无风险债券的组合当中进行重建。请说出该过程如何进行, 并且就分数的价格给出表达式。
21. (概念性思考题) 假定国会认为, 当股票价格下跌时, 投资者不应当获利, 所以卖空行为是非法的。但是国会没有把期权合约包括在内, 所以期权交易没有受到任何限制。请解释如何通过期权合约的使用, 达到相当于卖空交易的效果。



第4章

期权定价模型： 二项式定价模型

本章目标

- 介绍期权定价模型的概念
- 提供完整的二项式期权定价模型的处理方法，在只有单期或者双期的情况下，解释股票和期权的套期保值是怎样在这段时间内维持的
- 给出二项式期权定价模型如何获取提前执行卖出期权和买入期权的效应，并且如何使结果在期权价格中被适当反映出来
- 说明二项式期权定价模型如何被延伸至任意长的期间
- 为明确界定二项式期权定价模型提供一个备选方案

模型如同汽车:你可以拥有世界上最好的汽车,但是如果你没有通过适当方式驾驶它,纵然是最好的汽车也无法保护你免于车祸。

迈道赫·巴拉凯特(MAMDOUH BARAKAT)

Risk, April 1997, p. 6

本章旨在验证常用的两种期权定价模型中的第一种。模型(model)是指一种简化的对现实的抽象表达,通过特定的信息输入,经过一定的程序处理以后,输出处理结果。期权定价模型(option pricing model)则是一种数学公式,或者一个计算过程。它使用影响期权合约价格的各种变量进行计算,期权价格就是输出结果。相当于期权合约的理论公允价值。如果模型按照其应有方式发生作用,期权市场价格便会和理论公允价值相等。取得期权理论公允价值的过程称为期权定价(option pricing)。

在第3章里,我们曾经检验了一些决定期权价格的基本要素。但是,我们所知道的,只不过是希望对和现有期权合约相关联的期权合约进行定价。譬如说,卖权—买权平价原则要求,给定买入期权合约价格的前提下,我们能够对卖出期权合约进行定价。同时,我们也找出了存在于具有不同执行价格的期权合约价格之间的联系,检验了买入期权合约以及卖出期权合约价格的上限和下限。不过,我们还没有学到如何直接从影响价格的因素当中推导出确切的期权价格。

关于期权定价的研究数不胜数,其中很多内容远远超出了本书要求达到的水平。定价模型也囊括了相对简单直至极其复杂的形态。所有的期权定价模型都有很大的共同点,而我们有必要在向更为复杂、更具现实性的模型过渡之前,把基本的定价模型了解透彻。

我们的讨论始于一个简单的计算模型,叫做二项式期权定价模型(binomial option pricing model),它的计算过程比普通的方程表达式要繁琐。通过一定的分析步骤弄清二项式定价模型之后,我们将转移到第5章的学习,开始掌握布莱克—斯科尔斯期权定价模型(Black-Scholes option pricing model),这是一个数学化的表达式。但是,不管在哪一章,我们的目标是一致的:求出期权合约的理论公允价值,该价格为期权交易应当遵照的价格。

单期二项式定价模型

首先,让我们试想一下,在单期的条件下,能够做哪些工作。一份期权合约具有有限的时效期,典型地体现在期权天数上。假定期权有效期为一个时间单位的话,这个时间单位可以尽你所需地很短,也可能很长。如果时效期为一天,而期权合约的剩余期限多于一天的话,我们就会需要一个多期间的定价模型,有关内容将在后文中论述。目前,我们仅仅假定期权有效期只拥有单期间。

该模型名为二项式(binomial)定价模型,允许股票价格既可能上升,又可能下降,比率亦各不相同。二项式的概率分布是一种双元式或者双态式的分布。向上或者向下波动的概

率由二项式概率分布所决定，正是因为这样，此模型也被称为双态(two-state)定价模型。

尽管如此，在把二项式定价模型运用至基础性资产的过程当中，毋庸置疑的是，或有结果的区间范围大于二项式分布可能涵盖的双态范围。不过，这不会降低模型的价值。它的优点恰恰在于其简明性以及能够清晰扼要地表达出期权定价模型的基本概念。这样做的结果是，构建了加快理解布莱克-斯科尔斯定价模型的基石。

假使有这么一种情形，在价格为 S 的股票上可获得买入期权合约。¹ 买入期权在到期日之前，只有单期存在。期权有效期开始于今天，代之以时点 0，有效期结束时代之以时点 1。一旦买入期权到期，股票可呈现出一种或者两种价值：可能因为某个因素的作用而上升 u ，或者因为某个因素的作用而下降 d 。假如价格上涨的话，股票价格记做 S_u ，而股票价格下跌的话，则用 S_d 表示。

举例来说，假使当前股票价格为 50 美元，它既有可能上涨 10%，又有可能下跌 8%。如此看来， $u = 1.10$ ， $d = 1 - 0.08 = 0.92$ 。因此，变量 u 和 d 为 1.0 加上股票的回报率。买入期权合约到期之后，股票价格或者等于 $50 \times 1.10 = 55$ ，或者等于 $50 \times 0.92 = 46$ 。

假设该股票有一份买入期权合约，执行价格是 X ，当前期权价格是 C 。待期权合约到期时，合约价值既可能是 C_u ，也可能是 C_d 。因为在到期日那一天，买入期权价格即等于其内在价值：

$$C_u = \text{Max}[0, S_u - X]$$

$$C_d = \text{Max}[0, S_d - X]$$

图 4.1 说明的是股票价格和买入期权价格的运动路径。该图十分简单，但是当我们引进双期定价模型的时候，它就会变得更为复杂。

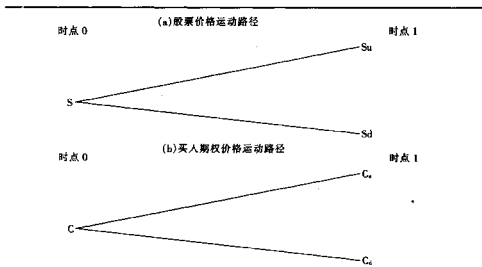


图 4.1 单期二项式树形图

1. 该模型同样能够为卖出期权定价。在后面的章节中，我们可以观察到此过程是如何进行的。

如果两只股票均导致期权合约到期时有利可图,那么期权合约将不会表现出特别的投机性。然而,仍然可以借助该模型进行准确定价。期权发售人收到的权利金用于弥补执行期权合约时未来预期的现金流出。但是,为了增加整个过程的趣味,我们应当定义所用的变量,从而使得期权合约有机会在到期时呈现虚值状态。假定 S_d 低于 X , 这说明,一旦股票价格下跌,期权合约到期时将出现亏损;另外再假设 S_u 高于 X , 表明如果遇到股票价格上涨,期权到期将出现盈利。

正如在前面章节中讲到的那样,令无风险利率以符号 r 表示。无风险利率,表示在和期权合约剩余有效期间等同的一段时期内,可以从无风险投资当中取得的利息收入。无风险利率将落在股票价格上涨的回报率和股票价格下跌的回报率之间。所以, $d < 1 + r < u$ 。² 我们还需假定所有的投资者都能按照无风险利率借入和贷出款项。

该模型的目标在于推出计算期权合约理论公允价值的公式,也就是变量 C , 从而理论公允价值可以与实际价格进行比较,并揭示出期权合约的价格是被高估、低估,还是正确定价。计算 C 的数学表达式通过建立起无风险的股票和期权投资组合而形成。无风险投资组合应当赚得无风险利率。在股票价值和投资组合的无风险回报既定的情况下,买入期权合约价值可以根据其他变量计算出来。



在无风险套期保值的投资组合当中,期权合约通过将股票和期权联合起来,完成定价,从而期权合约的价格可以从其他已知的价值中推导出来。

上面的无风险投资组合又叫做套期保值投资组合(hedge portfolio),其中包含 h 数量的股票以及单个已发售的买入期权。模型给出的套期保值率(hedge ratio)为 h 。目前,投资组合的价值等于 h 股股票的价值减去买入期权合约的空头价值。之所以需要从 h 股股票价值里减掉买入期权合约的价值,是因为股票价值属于资产项目,而买入期权空头则是负债。因此,投资组合价值等于资产项目减去负债项目,或者简而言之,就是净值。当前投资组合价值标注为 V , 并且有 $V = hS - C_u$ 。

到了期权到期日,投资组合价值或者是在股价上涨情况下的 V_u , 或者是在股票下跌情况下的 V_d 。利用前文给出的定义项目,可得下式:

$$V_u = hS_u - C_u$$

$$V_d = hS_d - C_d$$

假如不管股票价格如何表现,都能取得同样的结果,投资仓位肯定是零风险。我们可以选取 h 股股票的价值,验证此结论。简单地假设 $V_u = V_d$, 可得:

$$hS_u - C_u = hS_d - C_d$$

求出 h , 上式变为:

$$h = \frac{C_u - C_d}{S_u - S_d}$$

2. 此条件是必须要求的,否则就会有套利机会出现。如果 $d < 1 + r$, 投资者即可以卖空股票,用收入所得买进无风险债券。即便在最不理性的状况下,也能获取超过最大可能支付额的回报,该支付金额必须用来回购做空股票。假如 $1 + r < u$, 投资者将按照利率 r 借入款项,投资于股票,并且永远获得高于贷款成本的收益。

既然 S 、 u 和 d 的值是已知的，我们就可以相应推导出 C_u 、 C_d 和 h 的值。

无风险投资取得的收益必须等同于无风险利率，所以单期之后投资组合的价值应该等于当前价值按照一期无风险利率复利以后的终值。如果不这么做，投资组合就会出现估值错误，意味着潜在的套利机会。在后文中，我们应当看一看套利交易是怎样实施的。



单期二项式期权定价公式给出的期权价格，应视为两种期权到期日或有价格的加权平均数，按照无风险利率进行贴现。

假如投资组合的现值按照无风险利率增长，那么其到期价值将为 $(hS - C)(1 + r)$ 。在期权合约到期日，两种投资组合的价值 V_u 和 V_d 应当相等，所以我们只要任选其中一个即可。姑且选择 V_u ，设它等于以无风险利率复利的投资组合的初始价值，得到：

$$\begin{aligned} V(1 + r) &= V_u \\ (hS - C)(1 + r) &= hSu - C_u \end{aligned}$$

用 h 的数学表达式代替 h ，解出 C 的方程，即可得到期权定价公式：

$$C = \frac{pC_u + (1 - p)C_d}{1 + r}$$

其中， p 可以定义为 $(1 + r - d)/(u - d)$ 。公式要求买入期权合约的价格作为自变量 C_u 、 C_d 、 p 以及 r 的函数。但是， C_u 和 C_d 由变量 S 、 u 、 d 以及 X 确定。这样，影响买入期权合约价格的变量就是当前的股票价格 S 、执行价格 X 、无风险利率 r ，以及系数 u 和 d ，这两个系数决定着期权未来到期日可能的股票价格。请注意买入期权合约价格是如何根据下一期两个或有买入期权价格进行加权平均的，同时也要留意我们没有明确规定的两种股票价格波动的概率——它们还未被引入模型当中去。期权相对于股票实现定价，因此，在给定股票价格的情况下，投资者能够求出期权合约的价格。股票的定价却是独立于期权合约之外的，所以股票价格波动的概率可视为股票定价的一个因素。然而，为股票定价不是我们想要考虑的内容，我们假定已经事先知道了股票价格 S 。

在第 1 章里，我们介绍了风险中性的概念，并且提到我们会把它运用到衍生金融工具的定价中去。投资者对于风险观念在确定证券价格的过程中占据着相当重要的地位，但是在风险中性的期权定价框架内，投资者对风险的敏感性是没有任何作用的。虽然如此，它并非就意味着模型的假设前提仅限于投资者的风险中性。股票价格由投资者对风险的态度所决定，如果投资者是风险中性的，并且认定股票价值为 20 美元，那么模型就以 20 美元为准，不再考虑投资者所持的风险态度了。如果投资者属于风险厌恶型，同时认定股票价值为 20 美元的话，模型当中亦使用 20 美元，而不去理会投资者对于风险的态度。这不代表股票风险厌恶投资者和风险中性投资者的股票定价相等。事实上是，该模型把股票价格作为一种既定条件予以接受，而不关注在取得股票价格的过程中如何运用风险。换句话说，给定股票价格，无论激进型的投资者，还是保守型的投资者，都把相同的价格分配到股票期权上。

案例说明

假设某种股票的当前价格为 100 美元。一个期间之后，它将上涨到 125 美元，涨幅为

25%；亦可能降至 80 美元，跌幅为 20%。假设买入期权合约的执行价格是 100 美元，无风险利率为 7%。那么，输入信息可总结如下：

$$S = 100 \quad d = 0.80$$

$$X = 100 \quad r = 0.07$$

$$u = 1.25$$

首先，我们求出 C_u 和 C_d 的值：

$$\begin{aligned} C_u &= \text{Max}[0, S_u - X] \\ &= \text{Max}[0, 100 \times 1.25 - 100] \\ &= 25 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_d &= \text{Max}[0, S_d - X] \\ &= \text{Max}[0, 100 \times 0.80 - 100] \\ &= 0 \end{aligned}$$

套期保值率 h 等于：

$$h = \frac{25 - 0}{125 - 80} = 0.556$$

套期保值要求每份买入期权包含 0.556 股。³ 因此 p 值等于：

$$p = \frac{1 + r - d}{u - d} = \frac{1.07 - 0.80}{1.25 - 0.80} = 0.6$$

于是有：

$$1 - p = 1 - 0.6 = 0.4$$

代入公式，求出 C 值等于：

$$C = \frac{25 \times 0.6 + 0 \times 0.4}{1.07} = 14.02$$

所以，买入期权合约的理论公允价值为 14.02 美元。

套期保值投资组合

设想有一种套期保值的投资组合，包含 1 000 份买入期权合约的空头头寸以及 556 股股票的多头头寸。股票数量由套期保值率，即每单位发售买入期权 0.556 股所决定。投资组合的现值为：（单位：美元）

$$556 \times 100 - 1\,000 \times 14.02 = 41\,580$$

所以以每股 100 美元的价格买进 556 股股票，同时以 14.02 美元的价格发售 1 000 份买入期权合约。购买股票要求支付的金额为 556×100 美元 = 55 600 美元，从买入期权合约当中

3. 这里我们假设股票可以零散买进。

可收入 1000×14.02 美元 = 14 020 美元。净现金支出是 55 600 美元 - 14 020 美元 = 41 580 美元。该合计数代表资产(股票)减去负债(买入期权)后的余额,也就是净值,或者投资者必须承诺在交易当中支付的款项。图 4.2 说明了整个交易过程。

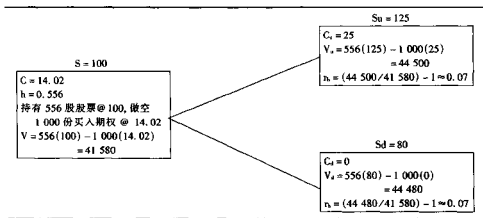


图 4.2 单期二项式举例

假如股票上涨到 125 美元, 买入期权合约执行时的价值为 125 美元 - 100 美元 = 25 美元。股票价值为 556×125 美元 = 69 500 美元。因此, 投资组合价值计算得出 556×125 美元 - $1\,000(125 \text{ 美元} - 100 \text{ 美元}) = 44\,500$ 美元。如果股票下跌至 80 美元, 买入期权到期时将出现亏损。投资组合的价值只有 556×80 美元 = 44 480 美元。在期权到期日, 投资组合的两个值实质上相等, 因为 20 美元的差额只不过是套期保值率四舍五入后形成的结果。这个套期保值投资组合的收益为:

$$r_b = \left(\frac{44\,500 \text{ 美元}}{41\,580 \text{ 美元}} \right) - 1 \approx 0.07$$

上面求出的结果为无风险利率。初始投资额 41 580 美元将增长至 44 500 美元——收益率约为 7%, 即无风险利率。

若买入期权合约价格不是 14.02 美元的话, 就会出现套利机会。首先我们考虑一下买入期权价格被高估的情况。

价格高估的买入期权

假如买入期权价格被高估, 证明无风险套期保值可能产生超过无风险利率的无风险回报。设想买入期权的市场价格是 15 美元。如果你买进 556 股股票, 并发售 1 000 份买入期权合约的话, 当时的投资价值便等于: (单位: 美元)

$$556 \times 100 - 1\,000 \times 15 = 40\,600$$

如果股票上涨, 价格升至 125 美元, 那么在合约到期日, 买入期权的价格一定等于 25 美元, 而投资组合价值为 556×125 美元 - $1\,000 \times 25$ 美元 = 44 500 美元。如果股价跌落到

80 美元, 买入期权合约则一文不值, 投资组合价值是 $556 \times 80 \text{ 美元} = 44\,480 \text{ 美元}$ 。无论何种情况下, 投资组合的价值都相等, 相差的 20 美元又一次归咎于四舍五入的原因。初始投资额 40 600 美元增长至 44 500 美元后, 无风险收益率计算可得:

$$r_f = \left(\frac{44\,500 \text{ 美元}}{40\,600 \text{ 美元}} \right) - 1 \approx 0.096$$

可见, 计算结果远远高于无风险利率。

毫无疑问, 可赚得超过无风险收益的无风险投资组合非常具有吸引力。全部投资者都将注意到这个投资机会, 并且积极开展交易。这就会增加对于股票的需求和期权的供给。最后, 股票价格趋于升高, 而期权价格则逐渐下降, 直到期权合约被正确定价时为止。为了说明目的, 我们假定股票价格停留在 100 美元, 相应地, 期权合约价格必须从 15 美元降至 14.02 美元。只有当期权价格位于 14.02 美元时, 无风险投资组合才会提供相当于无风险利率的收益。

下面, 我们看一看如果期权合约价格被低估的话, 会出现什么样的情况。

价格低估的买入期权

假如期权合约价格被低估, 理所当然应该买进。为了对多头期权头寸实施套期保值, 你必须卖出股票的空头。假定买入期权价格是 13 美元, 所以以 100 美元卖空 556 股股票, 产生现金流入为 $556 \times 100 \text{ 美元} = 55\,600 \text{ 美元}$ 。当前, 你以单位成本 13 美元的代价买进 1 000 份买入期权合约, 总成本为 13 000 美元。这个过程产生的净现金流入量是 42 600 美元。

如果股票价格上升到 125 美元, 那你只能以 $556 \times 125 \text{ 美元} = 69\,500 \text{ 美元}$ 的代价回购。你执行买入期权获得收益 $1\,000(125 \text{ 美元} - 100 \text{ 美元}) = 25\,000 \text{ 美元}$ 。净现金流量是 $-69\,500 \text{ 美元} + 25\,000 \text{ 美元} = -44\,500 \text{ 美元}$ 。若股价下跌到 80 美元, 你将其买回, 支付金额 $556 \times 80 \text{ 美元} = 44\,480 \text{ 美元}$, 而买入期权到期时没有任何价值。20 美元的差额依然是出于四舍五入的原因。

比较两种结果, 收益率实质上是相等的。整个交易过程如同一笔贷款, 你提前收到了 42 600 美元现金, 日后又支付返还 44 500 美元。其实际利率相当于 $(44\,500 \text{ 美元} / 42\,600 \text{ 美元}) - 1 = 0.044\,6$ 。由于此交易相当于按照 4.46% 的利率借进款项, 而无风险利率为 7%, 所以这无疑是一笔很诱人的交易机会。市场上全部投资者都会发现这一点, 并积极参与交易。结果拉动买入期权的价格上升, 或者也可能压低股票价格, 直到均衡水平再次达到, 该过程即告完成。假如股票价格停留在 100 美元的水平上, 那么当买入期权价格上升至 14.02 美元的时候, 均衡才能实现。

本定价模型仅仅考虑单期的效果。下一节里, 我们将把模型延伸至双期的情况。

双期二项式定价模型

在单期的条件下, 股票价格或者上升, 或者下降。因此, 只可能出现两个可能的股票

取值。为了提高模型的现实意义,现在,我们加进另一个期间。这将会增加期权到期日或有价格的数目。所以我们的模型如今具备了三个时间点:时点0、时点1、时点2。

假设第一期期末,股票价格已经上涨至 S_u 。在第二期期间内,价格还有可能继续上升或者下降,最终它的价格也许是 S_u^2 , 也许是 S_{ud} 。如果股票价格在第一期期末下跌至 S_d , 那么在第二期,它也是或者上涨,或者回落,这时,其最终价格将等于 S_d^2 或者 S_{du} 。

图4.3说明了股票价格的运动路径,以及相应的买入期权价格。从这一点来看,我们能够明白,为什么此图形通常又被称为二项式树形图。期权到期日的合约价格为:

$$C_u^2 = \text{Max}[0, S_u^2 - X]$$

$$C_{ud} = \text{Max}[0, S_{ud} - X]$$

$$C_d^2 = \text{Max}[0, S_d^2 - X]$$

第一期期末,期权价格的可能取值为 C_u 和 C_d , 初始价值未知。但是,它们可以通过计算求出来。

假设在第一期,股票价格涨至 S_u 。由于只有一期期权有效期和两个或有结果,单期

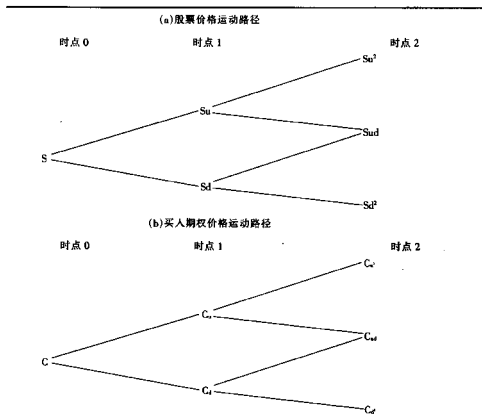


图 4.3 双期二项式树形图

二项式模型适合在这时用来计算期权价格 C_u 。假定在第一期期末, 股票价格下跌到了 S_d , 我们再次发现面对着两个可能取值结果的单期情况。这里, 又可以使用单期二项式定价模型来得出期权价值 C_u 。运用单期定价模型, 期权合约价格 C_u 和 C_d 分别为:

$$C_u = \frac{pC_{uu} + (1-p)C_{ud}}{1+r}$$

$$C_d = \frac{pC_{ud} + (1-p)C_{dd}}{1+r}$$

单期条件下, 买入期权价值为下期期末期权合约两个或有价值的加权平均数。如果下期股票价格上涨, 买入期权价值用因子 p 作为权数; 如果股票价格下跌, 下期期权价值则用因子 $1-p$ 作为权数。为了在期权有效期开始之时就得到买入期权合约价格, 我们将买入期权未来两种可能价格进行加权平均后, 按照无风险利率求出一个期间的贴现值。如此看来, 当期合约只剩一期的有效期时, 单期二项式定价模型可视为普遍适用于任何多期间条件的公式。



双期二项式期权定价公式把期权价格视为下一期两种或有价格的加权平均数, 并以无风险利率贴现。两种未来期权的价格可以从单期二项式模型当中求出。

即使买入期权没有在下期期末到期, 我们同样可以使用该公式求出买入期权的即期价格, 也就是理论公允价值, 作为下期买入期权合约两种可能价格的加权平均数。其值计算可得:

$$C = \frac{pC_u + (1-p)C_d}{1+r}$$

首先, 我们需要知道 C_u 和 C_d 的值; 然后, 用它们代换公式中的 C 。

我们还可选择一种更直接的方式, 使用:

$$C = \frac{p^2C_{uu} + 2p(1-p)C_{ud} + (1-p)^2C_{dd}}{(1+r)^2}$$

该公式表明, 买入期权的价值是两期之后三个可能出现的合约价格的加权平均数。分母 $(1+r)^2$ 意味着把分子从两个期间以后贴现至当前时点。

请注意, 我们实际上还没有通过创建套期保值投资组合推导出定价公式。不过, 这是可以实现的, 在以后的章节中, 我们应当能看到套期保值投资组合如何运作。首先, 我们观察到, 最初的持有头寸为每份发售期权对应的 h 股股票。在第一期期间结束时, 股票价格可能是 S_u 或者 S_d 。就这一点而言, 我们必须调整套期保值率。如果股票价格为 S_u , 新的套期保值率指定为 h_u ; 如果股价等于 S_d , 那么设新的套期保值率为 h_d 。计算 h_u 和 h_d 的公式在单期定价模型中与计算 h 的公式属于同一类型。分子为下期股价上扬时的买入期权价值减去下期股价下跌时的买入期权价值。分母则代表下期股价上扬时的股票价格减去下期股价下跌时的股票价格。用等式表示, 就是:

$$h = \frac{C_u - C_d}{S_u - S_d}, \quad h_u = \frac{C_{uu} - C_{ud}}{S_u^2 - S_{ud}}, \quad \text{以及} \quad h_d = \frac{C_{ud} - C_{dd}}{S_{du} - S_d^2}$$

案例说明

我们试将前一节中的例子运用在双期条件下。所有已知的条件值假设均与前例相同。因此，期权到期日可能得到的股票价格为：

$$\begin{aligned} Su^2 &= 100 \times 1.25^2 \\ &= 156.25 \\ Sud &= 100 \times 1.25 \times 0.80 \\ &= 100 \\ Sd^2 &= 100 \times 0.80^2 \\ &= 64 \end{aligned}$$

到期日买入期权价格为：

$$\begin{aligned} C_u &= \text{Max}[0, Su^2 - X] \\ &= \text{Max}(0, 156.25 - 100) \\ &= 56.25 \\ C_d &= \text{Max}[0, Sud - X] \\ &= \text{Max}(0, 100 - 100) \\ &= 0 \\ C_d &= \text{Max}[0, Sd^2 - X] \\ &= \text{Max}(0, 64 - 100) \\ &= 0 \end{aligned}$$

模型当中无论期间数有多少， p 值均相等，应为 $(1 + r - d) / (u - d)$ 。

通过前一节讨论的两种方法当中的任何一种，我们都能求出买入期权的价值。首先，需要计算的是 C_u 和 C_d 的值：

$$\begin{aligned} C_u &= \frac{56.25 \times 0.6 + 0 \times 0.4}{1.07} = 31.54 \\ C_d &= \frac{0 \times 0.6 + 0 \times 0.4}{1.07} = 0.00 \end{aligned}$$

请留意为什么当股票价格等于 80 时，时点 1 的买入期权合约价值为 0.00——该买入期权不可能在时点 2 到期时产生盈利。目前买入期权的价值为一期之后两个或有买入期权价值的加权平均数：

$$C = \frac{31.54 \times 0.6 + 0 \times 0.4}{1.07} = 17.69$$

注意，单期条件下所分析的同样的买入期权合约，在双期条件下将具有更大的价值。为什么呢？我们回忆一下第 3 章的内容，具有时效期较长的买入期权永远不可能比时效期较短的买入期权廉价，通常价值更高。如果该原则在这里不适用的话，那么一定是模型有问题了。

套期保值投资组合

现在,我们构想一种套期保值的投资组合。图4.4阐述的就是这个过程。我们深入研究此案例的同时,仔细观察该图是相当有用的。设该种买入期权合约在市场上以其理论公允价值17.69美元进行交易。套期保值头寸包含1000份买入期权合约空头。时点0购入的股票数量通过h的计算公式得出:

$$h = \frac{31.54 - 0.00}{125 - 80} = 0.701$$

因此,我们买进701股股票,同时出售1000份买入期权合约。交易过程总结如下:

以100美元的价格买进701股股票 = 70100美元(资产)
以17.69美元卖出1000份买入期权 = -17690美元(负债)
投资净值 = 52410美元(净值)

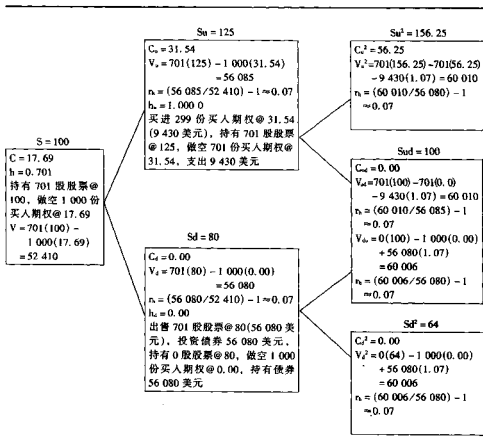


图4.4 双期二项式举例

股票价格上涨至 125 投资组合包含 125 美元价格水平下的 701 股股票，以及价格为 31.54 美元的 1 000 份买入期权合约。投资组合价值等于 $701 \times 125 \text{ 美元} - 1\,000 \times 31.54 \text{ 美元} = 56\,085 \text{ 美元}$ 。可见，我们的投资已经从 52 410 美元上升到了 56 085 美元。你应当不难验证，收益率为 7%，也相当于无风险利率。为了在后一个期间一直保持套期保值的头寸，我们需要修正套期保值率。新的套期保值率 h_* 为：

$$h_* = \frac{56.25 - 0}{156.25 - 100} = 1$$

新的套期保值率为单位买入期权合约的一股股票。

为了建立新的套期保值率，条件是需要 701 份买入期权合约，或者需要 1 000 股股票。我们可以回购 299 份买入期权，凑齐 701 份期权合约，抑或买进 299 股股票，从而合计拥有 1 000 股数。由于买进买入期权的成本比较低，因此我们按照单价 31.54 美元回购 299 份买入期权合约，总成本 9 430 美元。为了避免从本身基金中支付更多的成本，假定我们以无风险利率借入资金。

股票价格下跌到 80 投资组合包含 701 股股票，股价 80 美元；另有 1 000 份买入期权合约，价值却是 0.00 美元。投资组合价值因此为 $701 \times 80 \text{ 美元} - 1\,000 \times 0.00 \text{ 美元} = 56\,080 \text{ 美元}$ ，结果和股价涨至 125 美元的情况稍有差异，但都属于四舍五入的误差。既然不管股票价格如何变化，收益率均相同，那么投资组合就是无风险的。为了在整个下一期间中维持套期保值，我们需要相应调整套期保值率：

$$h_* = \frac{0.00 - 0.00}{156.25 - 100.00} = 0.000$$

所以我们的 1 000 份买入期权合约应需要 0 股股票。现在持有的股票数量为 701 股，因此在 80 美元的价位下将手中股票全部卖掉，并收入 56 080 美元。然后，我们把这笔资金投入到低风险债券当中，得到无风险利率收益。第二期期末，债券将返还 56 080 美元的本金和 7% 的利息。

股票价格从 125 上涨至 156.25 我们按照 156.25 美元出售 701 股股票，买入期权合约在单价 56.25 美元上执行，偿还 9 430 美元的贷款，外加 7% 的利息。投资组合的价值等于 $701 \times 156.25 \text{ 美元} - 701 \times 56.25 \text{ 美元} - 9\,430 \text{ 美元} \times 1.07 = 60\,010 \text{ 美元}$ ，在前一期的基础上取得了 7% 的收益。

股票价格从 125 下跌到 100 我们持有 701 股股票，每股价值 100 美元，701 份买入期权合约价值为 0.00 美元，偿还贷款 9 430 美元加上利息之后，投资组合的总价值计算可得 $701 \times 100 \text{ 美元} - 701 \times 0.00 \text{ 美元} - 9\,430 \text{ 美元} \times 1.07 = 60\,010 \text{ 美元}$ ，在前期基础上取得了 7% 的回报。

股票价格从 80 上涨至 100 投资组合不包含任何股票，1 000 份买入期权合约价值 0.00 美

元, 债券价值为 56 080 美元外加 7% 的利息。投资组合的总价值等于 $0 \times 100 \text{ 美元} - 1\,000 \times 0.00 \text{ 美元} + 56\,080 \text{ 美元} \times 1.07 = 60\,006 \text{ 美元}$, 在前期基础上取得了 7% 的收益。

股票价格从 80 下跌到 64 在 64 美元的价位上, 我们不持有任何股票, 1 000 份买入期权合约到期时毫无价值, 另外我们可以收回无风险债券的本金和利息。投资组合的价值等于 $0 \times 64 \text{ 美元} + 1\,000 \times 0.00 \text{ 美元} + 56\,080 \text{ 美元} \times 1.07 = 60\,006$ 。收入的金额实质上跟另外一种情况相等, 差额只是四舍五入造成的误差。因此, 不管股票价格选择的是何种路径, 每一期间, 套期保值投资都会使财富增加 7%。

现在, 让我们思考一下, 如果买入期权定价有误, 会出现什么样的情况。

双期条件下错误定价的买入期权

如果买入期权合约在时点 0 定价错误, 那么必然引发套利机会。假如买入期权价格被低估的话, 我们应当买进合约, 同时卖出 h 股股票。如果买入期权价格被高估, 我们应当发售合约, 并买进 h 股股票。但是, 我们是否能在第一期间、第二期间, 甚至两个期间都获得套利收益, 还要取决于买入期权价格是否会在第一期期末予以调整, 从而使其和理论公允价值相一致。如果价格没有调整, 我们可能不会在第一期间获得超过无风险利率的回报。但是到了第二期期末, 买入期权合约必然会正确地定价, 因为期权那时已经到期。

双期收益为两个单期收益的几何平均数。这就是说, 如果第一期间的收益率是 6%, 第二期间的收益率是 9%, 那么双期收益将为 $\sqrt{1.06 \times 1.09} - 1 = 0.0749$ 。假如双期收益中有一个等于无风险利率, 而另一个高于无风险利率, 那么双期收益率将超过无风险利率。如果有一个期间的收益率低于无风险利率, 而另一个高于无风险利率, 那么整体收益率仍将高于无风险利率。如果时点 0 的期权合约定价错误, 而又执行了适当的多头和空头头寸建仓, 同时正确的套期保值率一直维持的话, 全部两个期间获得的回报将会高于无风险利率。

此类套期保值可产生很多或有的结果, 如果想解释清楚这些结果的内容, 需要用去整整一章的篇幅。因此, 我们仅用概括性的相关术语讨论该种可能性。每一种情况下, 我们都假定适当的套期保值率得以维持, 只有在价格被低估或者定价正确时, 投资者才买进买入期权合约; 另一方面, 只有在价格被高估或者定价正确时, 投资者才出售买入期权。

假定一开始买入期权价格被高估, 在第一期期末, 其价格依然被高估。因为买入期权并没有为定价准确而预备足够的跌幅, 所以实际上第一期间的收益率低于无风险利率。鉴于买入期权合约肯定在第二期期末的时候定价正确, 第二期间获取的收益将超过抵补无风险利率的水平。整体上, 两个期间赚得的收益率将高于无风险利率。

若买入期权合约的价格一开始被高估, 但是在第一期期末价格又回归正确, 那么该期间赚取的收益率必须高于无风险利率。第二个期间得到的收益率则和无风险利率相等, 这是因为买入期权在第二期伊始的定价就是正确的, 而期末又同样保持了正确。所以两个期间的整体收益率将超过无风险利率。

如果期初买入期权合约定价过高, 但是在第一期期末却又定价偏低, 那么该期间的收益率将高于无风险利率。这是因为买入期权价格下跌的程度大大高于合理水平, 此时的合

约价格将远低于应有的价值尺度。就这一点来看,我们应当平掉该套期保值头寸,并在第二期间重新创建新的套期保值。包含一类价格低估的买入期权合约的多头仓位和另一类股票的空头仓位。我们可以用剩余收益投资无风险债券。第二期间的投资回报将远远超出无风险利率。显而易见,两个期间的整体收益率位于无风险利率之上。

表 4.1 把这些结果做了总结。同样的结果可适用于价格偏低的买入期权合约,尽管由于套期保值投资组合做空的原因,对结论的解释可能在某种程度上不尽相同。

表 4.1 双期二项式定价模型的套期保值结果

	套期保值收益率与无风险利率的比较		
	时期 1	时期 2	双期二项式
时期 1 初始时的定价偏离期权			
时期 2 初始时的期权合约状态			
定价偏高	不能确定	较好	较好
定价正确	较好	相等	较好
定价偏低	较好	较好	较好

二项式定价模型的扩展

卖出期权的定价

正如买入期权的定价一样,我们亦能够运用二项式定价模型计算卖出期权合约的价格。使用的公式虽相同,但是有一点和买入期权到期日盈亏计算规定不同,那就是我们使用卖出期权到期日的盈亏计算方法。为了看明白二者的区别,我们可参照前文中的图 4.3。只需简单地以 P 替代图中的每个 C 即可。相应地,每个公式中的 C 也要被 P 所代替。

让我们再次思考一下以上求解的那个问题,不过对于执行价格为 100 的双期欧式卖出期权而言,它的价格可以确定。合约到期日卖出期权的价值计算过程如下:

$$P_u' = \text{Max}[0, 100 - 156.25] = 0.00$$

$$P_{ud} = \text{Max}[0, 100 - 100] = 0.00$$

$$P_d' = \text{Max}[0, 100 - 64] = 36$$

请注意我们在到期日是怎样运用卖出期权内在价值公式的,也就是求出零值和 X 减去股票价格二者之间较大的那个。现在,我们返回到点 1,在计算过程中运用买入期权定价时曾经用过的相同的公式:

$$P_u = \frac{0 \times 0.6 + 0 \times 0.4}{1.07} = 0.00$$

$$P_d = \frac{0 \times 0.6 + 36 \times 0.4}{1.07} = 13.46$$

可见，期权合约价值还是下一期间两个或有价值的加权平均数，其中权数为 p 和 $1-p$ ，并按照无风险利率贴现一期的时间。目前，可以计算出时点 0 的价值是：

$$p = \frac{0 \times 0.6 + 13.46 \times 0.4}{1.07} = 5.03$$



用二项式定价模型为卖出期权合约定价，其过程和买入期权合约的定价过程相同，唯一的区别是，到期时的盈亏结果变成了反映出售基础性股票的期权合约这一事实。

现在让我们完整地解决一个套期保值的例题。卖出期权定价原则在实质上 and 买入期权合约的套期保值并无二致，但是与出售买入期权合约，对股票多头头寸的套期保值不同，我们这回买进卖出期权合约。买入期权直接伴随着股票价格正向波动，实现套期保值功能，所以我们要卖掉买入期权合约。然而，卖出期权合约价格却和股价呈反向变动关系，因此为了套期保值，只有买进卖出期权。

套期保值率的计算公式亦和买入期权的相同：用下期股价上涨的期权合约价格减去下期股价下跌的期权合约价格，结果除以股价上涨的下期股票价格减去股价下跌的下期股票价格之差。这样，时点 0 的套期保值率为：

$$h = \frac{0 - 13.46}{125 - 80} = -0.299$$

结果中的负号仅仅反映卖出期权价格和股票价格之间的反向运动关系。这里，相对于 1 000 份卖出期权的多头头寸，我们应当买进 299 股股票。成本为：(单位：美元)

$$\begin{aligned} 299 \times 100 &= 29\,900 (\text{股票}) \\ 1\,000 \times 5.03 &= 5\,030 (\text{卖出期权}) \\ \text{合计} &= 34\,930 \end{aligned}$$

股价上涨至 125 这时我们拥有价值为 125 美元的股票 299 股，以及价值为 0.00 美元的卖出期权合约 1 000 份，总价值等于 $299 \times 125 \text{ 美元} + 1\,000 \times 0.00 \text{ 美元} = 37\,375 \text{ 美元}$ 。相比初始投资 34 930 美元，大约增长了 7%。现在，新的套期保值率为：

$$h_u = \frac{0 - 0}{100 - 64} = 0.000$$

所以我们持有的 1 000 份卖出期权合约无需相应的股票。卖掉 299 股股票之后，回收资金 $299 \times 125 \text{ 美元} = 37\,375 \text{ 美元}$ ，立即将这笔资金投入无风险债券，可获得 7% 的利润。

股价下跌到 80 这时，我们拥有价值为 80 美元的股票 299 股，以及价值为 13.46 美元的卖出期权合约 1 000 份，总价值等于 $299 \times 80 \text{ 美元} + 1\,000 \times 13.46 \text{ 美元} = 37\,380 \text{ 美元}$ 。除了四舍五入的计算误差之外，情况和股票价格涨至 125 时完全相同。因此，我们又一次在初始投资 34 930 美元的基础上得到了 7% 的回报。此时，套期保值率等于：

$$h_d = \frac{0 - 36}{100 - 64} = -1.000\,0$$

上式表明,我们需要买进 701 股股票,或者出售 701 份卖出期权合约。姑且认为我们买进股票,那么买进成本就是 56 080 美元,还要通过以 7% 的利率借进资金。这时,手中持有 1 000 股价值 80 美元的股票,还有 1 000 份价值 13.46 美元的卖出期权合约,以及 56 080 美元的贷款。

股价从 125 上涨至 156.25 我们只有价值 $37\,375 \text{ 美元} \times 1.07 = 39\,991 \text{ 美元}$ 的债券,相当于该期间获得收益 7%。

股价从 125 下跌到 100 我们还是持有价值为 $37\,375 \text{ 美元} \times 1.07 = 39\,991 \text{ 美元}$ 的债券,相当于该期间获得收益 7%。

股价从 80 上涨至 100 这时,我们拥有 1 000 股价值 100 美元的股票,1 000 份一文不值的卖出期权,以及外欠了 $56\,080 \text{ 美元} \times 1.07 = 60\,006 \text{ 美元}$ 的贷款。从而我们的总价值为 $1\,000 \times 100 \text{ 美元} + 1\,000 \times 0.00 \text{ 美元} - 60\,006 \text{ 美元} = 39\,994 \text{ 美元}$ 。抛开四舍五入的误差忽略不计外,结果与上面两种情况完全一致,该期间的投资回报率仍然是 7%。

股价从 80 下跌到 64 这时,我们拥有 1 000 股价值为 64 美元的股票,1 000 份价值为 36 美元的卖出期权合约,同时,我们所欠的贷款是 $56\,080 \text{ 美元} \times 1.07 = 60\,006 \text{ 美元}$ 。因此,持有总价值是 $1\,000 \times 64 \text{ 美元} + 1\,000 \times 36 \text{ 美元} - 60\,006 \text{ 美元} = 39\,994 \text{ 美元}$,合计数仍然和上面相等,也是 7% 的回报率。

只要套期保值能适当地维持,我们就可以观察到以上结果,在每一期间赚得无风险收益。倘若卖出期权定价错误,我们也可以建立适当的头寸,并通过股票实现套期保值。例如,当卖出期权合约售价低于模型价格时,我们认为合约价值是被低估的。然后,在买进卖出期权的同时,又购入适量的股票进行套期保值。而当卖出期权价格被高估的时候,我们又会把期权合约卖掉,但为了套期保值的目的,与此同时还应当卖出股票。

美式卖出期权与提前执行

双期二项式定价模型为说明如何提前执行期权提供了一个极好的机会。这里我们仍然利用条件相同的、执行价格为 100 的双期卖出期权合约,但期权的性质已变为美式卖出期权。它意味着在期权合约有效期的任意时点,如果认为提前执行期权合约是最佳选择的话,我们就有条件做到这一点。同时还暗示,在二项式树形图中的任意一个卖出期权有利可图的节点上,都需要我们仔细看一看提前执行期权是否会带来更高的价值。

例如,返回头去看一下欧式卖出期权合约在时点 1 计算出来的值,我们还能够从记忆中搜寻到它们的计算过程如下:

$$P_u = \frac{0 \times 0.6 + 0 \times 0.4}{1.07} = 0.00, \text{ 股票价格为 } 125$$

$$P_d = \frac{0 \times 0.6 + 36 \times 0.4}{1.07} = 13.46, \text{ 股票价格为 } 80$$

当股票价格为 125, 且卖出期权呈现亏损状态的时候, 就无须考虑合约的执行问题了。但是, 如果股票价格为 80, 期权合约却是有利可图的, 我们有权利执行期权。实际上, 卖出期权的获利程度为 20 美元 [$\text{Max}(0, 100 - 80)$], 其价值远远高于 13.46 美元的不执行价值。因此我们选择执行期权合约, 这表明我们用 20 替换了计算结果 P_u 价值 13.46, 进而我们的结果变成 $P_u = 0$ 以及 $P_d = 20$ 。所以时点 0 的期权合约价值就是:

$$P = \frac{0 \times 0.6 + 20 \times 0.4}{1.07} = 7.48$$



如果期权内在价值高于二项式定价模型计算出来的期权价值, 那么只需简单地用内在价值替换计算价值, 就可以使二项式定价模型适用于美式卖出期权提前执行的情况。

同样地, 我们必须考虑立即执行卖出期权的可能性, 但是既然该期权是平值期权, 那么当天执行它就毫无理由。请注意, 期权价值远远高于其作为欧式卖出期权时的价值 5.03。

用美式期权组成的套期保值投资组合遵循和欧式期权构成的套期保值投资组合相同的操作程序, 但有一点例外, 那就是我们应用美式期权合约价值来计算投资组合的

价值和套期保值率。

股利、欧式买入期权、美式买入期权与提前执行

对于不附带股利的股票的买入期权合约, 毫无疑问永远不会发生提前执行合约的情况。现在, 让我们思考一下, 在二项式定价模型中, 提前执行期权合约将怎样影响美式买入期权定价的。要做到这一点, 我们必须增加派发股利的情況。

在模型中合成股利有很多种途径, 最简单的是将股利表达为 8% 的收益率。这样, 当计算发放股利期间的股票价格时, 股价会在除息日那天立刻下跌 8%。于是, 我们在二项式定价公式中适用除息以后的股票价格。假如除息日之前的买入期权内在价值超过二项式定价公式给出的买入期权合约价格, 那么买入期权应当立刻被执行, 所以公式价值应该为内在价值所代替。

再思考一下本章前面部分求解过的双期问题。因为希望看到一种买入期权被提前执行的情况, 所以我们假定一种非常高的股利收益条件——比方说 10%——并且允许支付股利, 同时股票还要经过其除息日。在时点 1, 假如股价上涨至 125, 那么该股支付股利就是 12.50, 股价将跌至 112.50。假如股票价格下跌至 80, 该股票支付的股利数即为 8.00, 股价也相应变成 72。在接下来的时间里, 股票价格的走势建立在 112.50 或者 72 的基础上, 可能是 140.625、90 或者 57.60。此过程列示于图 4.5 中。

相应的到期日买入期权合约价格计算如下:

$$C_u = \text{Max}(0, 140.625 - 100) \approx 40.625$$

$$C_{ud} = C_{du} = \text{Max}(0, 90.00 - 100) = 0$$

$$C_d = \text{Max}(0, 57.60 - 100) = 0$$

一期之后的欧式买入期权合约价格等于:

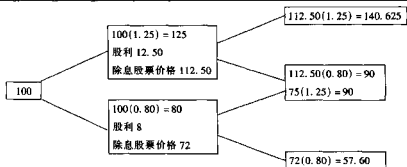


图 4.5 双期股票价格路径，时点 1 的股利收益率为 10%

$$C_u = \frac{40.625 \times 0.6 + 0 \times 0.4}{1.07} = 22.78$$

$$C_d = \frac{0 \times 0.6 + 0 \times 0.4}{1.07} = 0.00$$

因此，时点 0 的欧式买入期权合约价值为：

$$C = \frac{22.78 \times 0.6 + 0 \times 0.4}{1.07} = 12.77$$

可以看出，计算出来的价值明显低于不发放股利时的价值 17.69。只要有股利，肯定会降低欧式期权合约的价值，因为它们代表的是纯粹的支出，而非基于引致股价增长目的之上的公司现金流量的再投资。

现在，假定买入期权是美式的。我们从时点 0 过渡到时间点 1，从而使得股票价格上涨至 125。该国内公司按照 125 的股价支付 10% 的股利，换言之，即 12.50。如果发生该种情况，股票价格就会跌至 112.50。持有美式买入期权合约，我们就有权利在股票到达除息日前执行期权合约。因此，支付 100，同时收进价值为 125 的股票。股票一旦到了除息日，其价值将跌落至 112.50。但是，在股票除息日前获得股票后，我们即具备收取股利的资格，持有净值 25。换句话说，我们只需选择在除息日之前执行期权合约，便能够确认其内在价值 25。最后，我们用 25 代替在先前欧式期权的例子中，运用二项式定价公式计算出来的 22.78。至此，我们已经得到 $C_u = 25$ 。股票价格下跌到 80 的情况下，如果是时点 1，由于买入期权已经出现亏损状态，我们就不能判断提前执行期权的效果。

再让我们回到时点 0，可以发现，美式买入期权合约的价值是：⁴

$$C = \frac{25 \times 0.6 + 0 \times 0.4}{1.07} = 14.02$$

作为一种替代方法，假定我们仅仅让该公司在时点 1 支付一定的现金股利。姑且认为

4. 你可以回忆起来，14.02 的价值同时也是单期买入期权合约的价值。除此之外，单期欧式期权合约价值与双期美式期权合约价值之间再无其他关联，就后一种情况而言，我们在时点 1 执行期权合约，因而效果上等同于单期期权合约。

股利数是 12。现在,我们遇到了一个小问题。如图 4.6 所示,在时点 1 那一刻,经过除息日的股票价格为 113 或者 68。假设股价等于 113,并且在时点 2 出现下跌,那么其新价格将是 $113 \times 0.80 = 90.40$ 。如果股价为 68,并且在时点 2 止跌上涨,其新的股价将是 $68 \times 1.25 = 85$ 。最后结果为,无论时点 1 的股价位于何种价位,时点 2 的中间状态均不相同。在这里演示的例子当中,上述问题其实微不足道。利用正常的计算过程,仍然能够求出期权合约的价值。不过,一旦我们把模型拓宽,将大量期间的情况都包括进来,就会极大地提高计算要求。

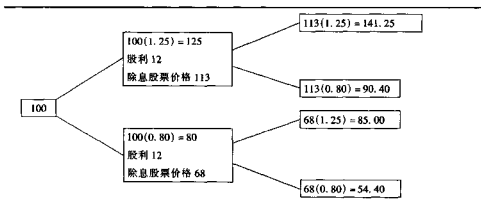


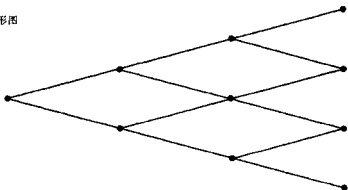
图 4.6 双期股票价格路径,时点 1 的股利为 12 美元

二项式树形图中,先发生股价上涨,继而出现股价下跌,和先发生股价下跌,继而出现股价上涨的情况结果完全相同,我们把该树形图称为重组树形图。它代表一种典型的、名为路径独立(path independence)的情况,它的含义为,无论你站在二项式树形图的哪个位置,选择什么样的路径都无关紧要。如果一种树形图先发生股价上涨、后出现股价下跌与先发生股价下跌、后出现股价上涨的结果不一致,我们就称之为非重组树形图,这即可视为一个路径依赖(path dependence)的例子,它意味着所选择的路径会产生一定的影响。附带固定股利的美式期权合约就是一种典型的路径依赖的案例,对此,我们将在第 15 章中了解更多的相关内容。

对于 n 期二项式树形图,重组树形图将拥有 $n+1$ 个最终股票价格。而达到最终股票价格可选择的不同路径有 2^n 条,然而有些路径将导致相同的结果。最终,我们对结论的判别,不用把每一条路径都从头到尾计算出来。这极大地简化和降低了多期间树形图的运算量。非重组树形图将具有 2^n 条不同的价格路径,并且相应产生 2^n 个结果。如果 n 非常大,可能路径数将很快增长为天文数字,即便对于最快的计算机,也将带来极其棘手的计算难度。图 4.7 列示的即为三期二项式重组树形图和非重组树形图。

有一种特别的技巧,能够使附加股利的美式期权合约的二项式计算过程得到极大的简化。我们可以回忆一下在第 3 章讨论的分配股利的情况。当时,我们从股票价格中减去股利的现值,同时在计算公式中运用该调整后的价值。这里可以同理应用。只需假定股利是完全可预测的,然后在二项式定价模型运用的过程当中,我们便能够以股票价格减掉股利

(a) 重组树形图



(b) 非重组树形图

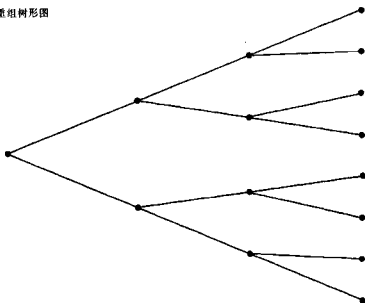


图 4.7 三期二项式重组树形图和非重组树形图

的现值作为计算依据。

图 4.8 利用图解说明了该方法。当前股票价格为 100 美元，但是我们做出调整，令价值等于 $100 - 12 / 1.07 = 88.79$ 。随后，88.79 的值将受因子 1.25 或者 0.80 的影响上涨或下跌。因此，在时点 0，可以观察到股票价格为 100，其中包含了股利的现值 $12 / 1.07 = 11.21$ ，余数 88.79 为股票价格，反映股价的增长潜力。时点 1，如果股价向上走，调整后的股票价格即等于 $88.79 \times 1.25 = 110.99$ 。在股票除息日之前，其实际价格是 $110.99 + 12 = 122.99$ 。到除息日那一天，股价将立即下跌到 110.99。如果时点 1 的股票价格下跌，那么调整后的价格将等于 $88.79 \times 0.80 = 71.03$ 。除息日之前，股票价值为

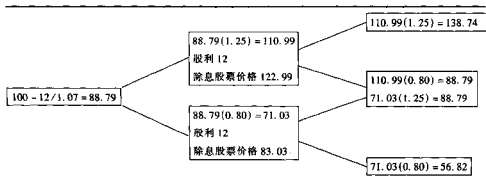


图 4.8 时点 1 发放股利为 12 美元的双期股票价格路径以及
跟随二项式过程的股票价格减去股利现值

83.03。而一到除息日，股价便跌到 71.03 的水平。于是，我们从图中可以看出，在时点 2，中点却是相同的，即不管股票选择何种运动路径，股价都将位于 88.79。

现在我们很容易就能计算出买入期权合约的价值：

$$C_u = \max(0, 138.74 - 100) = 38.74$$

$$C_{ud} = \max(0, 88.79 - 100) = 0.00$$

$$C_d = \max(0, 56.82 - 100) = 0.00$$

现在，让我们重新回到时点 1。假设该期权合约是欧式的，那么我们可以这样计算期权价值：

$$C_u = \frac{38.74 \times 0.6 + 0 \times 0.4}{1.07} = 21.72$$

$$C_d = \frac{0 \times 0.6 + 0 \times 0.4}{1.07} = 0.00$$

然而，假设买入期权合约是美式的，时点 1 的股票价格位于 122.99，我们就有机会恰好在股票除息日之前执行买入期权合约。这种情况下，我们获得 22.99 的赚头，来源于股票价格 100 美元，以及应收股利 12 美元，而后股票价格跌至 110.99 美元。既然执行期权获得的 22.99 美元收益大于不执行期权产生的收益，所以我们就在 C_u 中使用 22.99。然后回到时点 1，欧式期权合约的价值计算如下：

$$C = \frac{21.72 \times 0.6 + 0 \times 0.4}{1.07} = 12.18$$

美式期权合约的价值等于：

$$C = \frac{22.99 \times 0.6 + 0 \times 0.4}{1.07} = 12.89$$

经过除息日的时候，美式期权合约的额外优势即为可获得股利收入，同时避免价值上的损

失，这部分优势在当前具有 0.71 的价值。

把二项式期权定价模型扩展到 n 个期间

二项式定价模型能够很容易扩展到任意长的期间。如果期权合约到期之前还剩下 n 个有效期，欧式买入期权价格可以通过下式求出：

$$C = \frac{\sum_{j=0}^n \frac{n!}{j!(n-j)!} p^j (1-p)^{n-j} \text{Max}[0, S u^j d^{n-j} - X]}{(1+r)^n}$$

这个看起来相当复杂的公式，实际上并没有其表现得那样复杂。它只不过囊括了期权合约到期前 n 个期间内股票价格路径的全部可能性。引用三期情况下文中所举的例子， j 从 0 一直到 3。首先，我们解出下列各项的结果：

当 $j=0$ ，

$$\frac{3!}{0!3!} \times 0.6^0 \times 0.4^3 \times \text{Max}[0, 100 \times 1.25^0 \times 0.80^3 - 100] = 0$$

当 $j=1$ ，

$$\frac{3!}{1!2!} \times 0.6^1 \times 0.4^2 \times \text{Max}[0, 100 \times 1.25^1 \times 0.80^2 - 100] = 0$$

当 $j=2$ ，

$$\frac{3!}{2!1!} \times 0.6^2 \times 0.4^1 \times \text{Max}[0, 100 \times 1.25^2 \times 0.80^1 - 100] = 10.80$$

当 $j=3$ ，

$$\frac{3!}{3!0!} \times 0.6^3 \times 0.4^0 \times \text{Max}[0, 100 \times 1.25^3 \times 0.80^0 - 100] = 20.59$$

把上面的结果相加，并且除以 1.07^3 ，得出：

$$\frac{0 + 0 + 10.80 + 20.59}{1.07^3} = 25.62$$

由于我们没有把期权到期前时间固定下来，三期条件下的买入期权合约的价值将高于双期条件下的期权价值。此结果反映了较长的到期前时间所产生的影响。

n 期二项式定价公式是有效的，这是因为分数项 $n! / j! (n-j)!$ 计算的是特定水平下的股票价格最终可能选择的路径数。比如说，如果 $n=3$ ，第三期期末的股票价格可能是 Sd^3 、 Sud^2 、 Su^2d 或者 Su^3 。本来，股票价格可能只沿着一条路径向下运动，使得最终股票价格为 Sd^3 ，即三个期间内一直呈现下跌形态。股票价格也可能只沿着一条路径向上运动，使得最终股价位于 Su^3 ，即三个期间内一直呈现上涨形态。而对于最终股价 Sud^2 而言，有三种可能的走势：(1) 上涨、下跌、下跌；(2) 下跌、下跌、上涨；(3) 下跌、上涨、下跌。同样，对于最终股价 Su^2d 而言，也有三种可能的走势：(1) 上涨、下跌、上涨；(2) 下跌、上涨、上涨；(3) 上涨、上涨、下跌。由此可知，分数表达式计算出股价到达特定水平可能呈现出的路径形态数量。定价公式中的剩余项的作用，与我们在单期和双期情况下看到的完

全相同。

三期期权例子提供了从另一角度观察期权合约提前执行问题的极好的机会。假设有这样一种三期美式卖出期权合约, 执行价格为 100。图 4.9 向我们呈现的就是该过程的树形图。每一个股票价格下面, 都在括号中列示了两个或两个以上的数字。其中, 第一个为时点 3 到期的欧式卖出期权合约价值, 执行价格为 100, 我们可以看到, 它的当前价值等于 7.26 (可以作为练习验算一下结果)。括号里的第二个数字代表美式卖出期权合约的价值。值得注意的是, 时点 2 的时候如果股价为 64, 给出的期权价值 29.46 被一条直线划过, 并且代之以 36。原因在于, 如果这个时点期权合约没有执行, 美式卖出期权的价值就是 29.46。然而, 这种情况下, 期权合约应当被执行, 因为盈利能达到 36 美元。所以我们将 36 代替了 29.46。接下来, 我们重新回到时点 2, 看一看价格为 80 的股票会发生什么情况。其欧式卖出期权价值是 15.21, 建立在下期两个或有可能值 7.48 和 29.46 的基础上。但是, 如果期权没有执行, 美式卖出期权价值即为:

$$P_2 = \frac{7.48 \times 0.6 + 36 \times 0.4}{1.07} = 17.65$$

但是, 如果执行期权, 实值金额将达到 20 美元, 因此我们应该执行合约, 并且用 20 取代 17.65。重点在于, 我们能够在树形图一个以上的位置提前执行期权。尽管股价为 64 的时候, 在时点 3 选择执行期权较为有利, 但实际上, 如果在时点 2 的股票价格不是 80, 并且没有发生提前执行合约的条件下, 股价就不可能变为 64。虽然这样, 如果在时点 2 的 80 的价位上执行期权, 惟一需要确定的是, 如果我们当时不执行期权, 又会发生什么事情。所以必须估计时点 3 上的价格为 64, 但又没有在时点 2 价格为 80 时执行期权的可能性。对于所有可能发生的情况, 我们都应当求出在既定时点上不执行期权的美式期权价值, 并将其与期权内在价值进行对比, 最后在该时点的期权价值求解中选用较大的那个值。

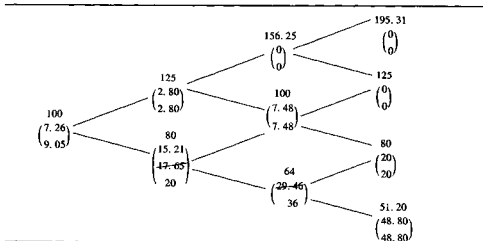


图 4.9 三期二项式股票价格路径

大多数 n 和固定期权有效期下的二项式定价模型行为

迄今为止我们举过的例子当中，如果再加入时间因素，只需简单地延展期权合约有效期即可。很自然地，我们会因此得到更高的期权价值，当然，不包括第3章曾经提到过的一些很罕见的特例，譬如深度实值的欧式卖出期权合约。但是，假定保持期权有效期长度不变，并简单将其分割成大量越来越小的时间间隔。最终证明，我们如果这样做，必须做出一些调整，因此，计算出来的期权价值就能够越来越真实地反映我们身处的现实条件。

举例来说，我们这次以一个实际的期权类型为例：6月份到期的、执行价格为125的美国在线公司买入期权。回忆以前的内容：股票价格为125.9375，期权合约有效期还剩35天，无风险利率则是4.56%。惟一已知的能告诉我们有关价格上涨和下跌的因素，就是股票价格的波动性，这个变量曾经在第3章中被简要地讨论过。波动性通过统计学中的标准差概念进行测度，更精确地说，就是股票收益的标准差。下一章里，该变量对我们来说将变得更加重要，但是目前，只需接受其为已知值，懂得运用它就可以了。至于美国在线公司股票的案例，应该使用的波动性大小为0.83，至于该结果是如何得到的，我们将在第5章中讨论。

为了在二项式定价模型的框架中利用正确的波动性计算期权合约的价格，我们需要了解应当怎样设定无风险利率，以及用什么作为价格上行和下行的参数。无风险利率很简单，我们用以下的方法对之调整：

$$\text{二项式定价模型中的无风险利率} = (1 + r)^{T/n}$$

如果股票按照固定收益率支付股利金额，那么需要对它以相同的方式予以调整。有一些方法可以用来设定价格上行和下行参数。一开始，我们应当从以下途径着手：

$$\text{二项式模型价格上行参数：} u = e^{\sigma \sqrt{T/n}}$$

$$\text{二项式模型价格下行参数：} d = 1/u$$

式中的 σ 就是价格波动性。我们将单期二项式定价模型用于美国在线公司6月份到期的、执行价格为125的买入期权合约。计算出来的参数值为：

$$r = (1.0456)^{0.0959/1} - 1 = 0.004285$$

$$u = e^{0.83 \cdot \sqrt{0.0959/1}} = 1.293087$$

$$d = 1/1.293087 = 0.773343$$

时点1的股票价格为：

$$Su = 125.9375 \times 1.293087 = 162.8481$$

$$Sd = 125.9375 \times 0.773343 = 97.3929$$

因此，期权价值为：

$$C_u = \text{Max}(0, 162.8481 - 125) = 37.85$$

$$C_u = \text{Max}(0, 97.3929 - 125) = 0.00$$

p 值等于 $(1.004285 - 0.773343) / (1.293087 - 0.773343) = 0.444$, $1 - p = 0.556$ 。所以当前的买入期权合约价值为:

$$C = \frac{37.85 \times 0.444 + 0.00 \times 0.556}{1.004285} = 16.74$$

期权合约的实际价格是 13.50, 不过, 当然我们不指望单期二项式定价模型会准确地反映现实。但是, 请注意表 4.2 中, 当增加时间间隔的数量时出现的结果, 每一期间都会相应调整 r , u 和 d 的值。我们似乎需要把目光集中在 13.56 的价值上面。

表 4.2 当时点 n 增加时, 通过二项式期权定价模型计算出来的美国在线公司 6 月份到期的、执行价格为 125 的买入期权合约价值

n	u	d	r	C
1	1.293 1	0.773 3	0.004 285	16.75
2	1.199 3	0.833 8	0.002 140	12.33
5	1.121 8	0.891 4	0.000 856	14.20
10	1.084 7	0.921 9	0.000 428	13.35
25	1.052 8	0.949 8	0.000 171	13.68
50	1.037 0	0.964 3	0.000 086	13.53
100	1.026 0	0.974 7	0.000 043	13.56
200	1.018 3	0.982 0	0.000 021	13.56

注: $S = 125.9375$, $X = 100$, $r = 4.56\%$, $T = 0.0959$, $\sigma = 0.83$ 。



二项式定价模型集中探讨的是: 当时间间隔数量增加时的期权合约的特定价值。

使用二项式定价模型为期权合约定价, 与使用静止的照相机抓拍快速运动的目标(比方说赛马)极为相似。如果我们在某个时点为马赛拍一张照, 就不会对比赛的整体情况有很好的了解。如果我们拍了许多照片, 那么就会对马赛进行的过程产生比较清晰的看法。假如我们拍的照片数量极多, 每张照片之间的间隔时间极短——实质上无异于拍一部电影——就会得到一个反映比赛自始至终全过程的、近似于完美的复制品。在二项式定价模型中, 大数 n 的时间间隔数量的取得过程正如拍一部电影。如果拍下足够多的照片, 意味着 n 的取值足够大, 这样, 关于期权合约有效期内的股票价格如何波动, 我们就能得到一个非常准确的描述。最终, 我们由此可以拥有充分的信心, 估算的期权合约价值能极为准确地反映期权的真实价值。

当 n 接近无穷大的时候, 期权合约的价值计算具有一个特定的名称。这就是布莱克-斯科尔斯模型价值, 它将成为第 5 章的主题加以探讨。

二项式定价模型的可选途径

在前一部分的内容里, 我们看到, 如果允许时间间隔数非常大, 并且调整价格上行和

下行因子以及无风险利率，以反映股票价格和每期应计利息的波动性，那么二项式定价模型基本上接近真实情景了。但是，该部分使用的计算公式并非唯一的可用方法。尽管无风险利率的调整过程是不变的，价格上行和下行参数可作如下调整：

$$u = e^{[\ln(1+r) - \sigma^2/2](T/n) + \sigma \cdot \sqrt{T/n}}$$

$$d = e^{[\ln(1+r) - \sigma^2/2](T/n) - \sigma \cdot \sqrt{T/n}}$$

式中的 $\ln(1+r)$ 表示持续复利利率，更详尽的内容将在第 5 章中讨论。

不难回忆起来，我们已经开始使用 $p = (1+r-d)/(u-d)$ 。但是目前， p 值的求解公式为：

$$p = \frac{e^{\sigma^2(T/n)/2} - e^{-\sigma \cdot \sqrt{T/n}}}{e^{\sigma \cdot \sqrt{T/n}} - e^{-\sigma \cdot \sqrt{T/n}}}$$

然而，正如它所证明的，上述计算 p 的方程式趋向于逼近 0.5，并且，当时间间隔数量 n 增加的时候，结果最接近 0.5。因此，不管目的如何，我们均可使用 0.5 作为 p 值，同时用上面的方程式来计算 u 值和 d 值。

让我们把两种方法做一番比较。可以继续假设 7 月份到期的、执行价格为 125 的美国在线公司的买入期权合约。首先，我们通过双期二项式定价模型进行期权合约的定价。无风险利率等于：

$$r = (1.0456)^{0.0959/2} - 1 = 0.0021$$

尽管在这个问题中，我们没有遇到发放股利情况，但如果真的出现股利的话，利率必须按照和以前一样的方法予以调整。

首先，我们利用本章前文列出的 u 和 d 的方程式推导定价模型。于是有：

$$u = e^{0.83 \cdot \sqrt{0.0959/2}} = 1.1993$$

$$d = 1/1.1993 = 0.8338$$

因此 p 值等于 $(1.0021 - 0.8338)/(1.1993 - 0.8338) = 0.4605$ 。图 4.10 中的 a 部分表现的就是双期二项式树形图的期权合约价格。股票价格下面括号中的即为期权合约价值。可以看出，当前的期权合约价值是 12.3173。

现在，我们用本小节上文列示的 u 和 d 的表达式推导定价模型。可得：

$$u = e^{[\ln(1.0456) - 0.83^2/2](0.0959/2) + 0.83 \cdot \sqrt{0.0959/2}} = 1.1822$$

$$d = e^{[\ln(1.0456) - 0.83^2/2](0.0959/2) - 0.83 \cdot \sqrt{0.0959/2}} = 0.8219$$

相应地， p 值为：

$$p = \frac{e^{0.83^2(0.0959/2)/2} - e^{-0.83 \cdot \sqrt{0.0959/2}}}{e^{0.83 \cdot \sqrt{0.0959/2}} - e^{-0.83 \cdot \sqrt{0.0959/2}}} = 0.500251$$

我们只需使用 0.5 的结果就足够了。图 4.10 中的 b 部分通过双期二项式树形图，把期权合约的价格形象地展现出来。当前期权价格为 12.6990，我们现在所做的和以前的不同之处

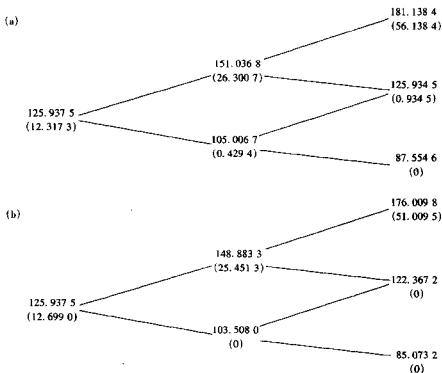


图 4.10 双期条件下,美国在线公司的 6 月份到期的、执行价格为 125 的买入期权定价

在于,以前的方程式要求二项式定价模型只在有限的条件下重复股价走势路径,只提到 n 是一个很大的数。这里的公式则要求二项式定价模型不管 n 有多大,都能做到重复股价的走势路径。当我们说到重复股价走势的时候,其含义为股票价格的概率分布符合一种特定的形式,对此,我们将在下一章中阐明。

不难看出,运用两种方法计算期权合约的价格有很大的区别。那么哪一种更好呢?二项式定价模型包含了两个主要目标:(1)通过最少的代数运算清晰地解释期权合约定价的基本原则;(2)通过允许时间间隔数目足够地大,使之能够适用于现实的期权定价情况。在时间间隔数目很大的情况下,两种方法得出的价格近似相等。例如,当 $n=200$,我们将会发现,第一种方法求出的期权价格是 13.56,而通过第二种方法求出的价格则是 13.57。从表 3.1 中可知,期权合约的实际价格是 13.50。假定已知信息输入均正确;那么无论选择哪一种方法,二项式定价模型都会得到十分理想的结论。但是,对于某些类型的期权合约而言,特别是标准化的欧式买入期权合约与欧式卖出期权合约,还有一个更好的方法,称为布莱克-斯科尔斯模型,我们将把它作为第 5 章讨论的主题加以研究。

显然,时间间隔数目很大的时候,借助计算机来承担二项式期权定价的计算是相当必要的。本书提供了许多 Excel 工作表,包含大量的演算过程。软件演示图 4.1 为你介绍的是工作表 bsbins2.xls 的运行截屏图,它计算了二项式定价模型和布莱克-斯科尔斯定价模型

的期权价格。在第 5 章的附录当中，我们还引进了 Windows 平台的应用程序 bsbwin2.1.exe，它同样能够完成二项式模型和布莱克-斯科尔斯模型的计算。

软件演示 4.1 利用 Excel 工作表 bsbwin2.xls 计算二项式期权定价模型的价格

Excel 工作表 bsbwin2.xls 在 Windows 95 或者 98 操作平台下的 Excel 97 程序中运行。它同时能够完成二项式期权定价模型和布莱克-斯科尔斯期权定价模型的计算。二项式定价模型提供了欧式和美式买入期权以及卖出期权的价格计算，还有 delta、gamma 和 theta 值的计算，它们被称为期权当中的“希腊字母”。这些概念连同布莱克-斯科尔斯模型一起，统归入第 5 章进行阐述。

该工作表为只读属性的工作表，表明它不能再以 bsbwin2.xls 的名称保存，这是出于保护原始文件的一种措施。如果想运用此工作表，只要简单地遵循以下步骤即可：

1. 确定你的操作系统为 Windows 95 或者 98。
2. 运行 Excel 97。
3. 打开工作表 bsbwin2.xls。

现在，让我们计算一下期权合约的价格。假定你希望得到本章列举的期权合约的二项式定价结果，即美国在线公司 6 月份到期的、执行价格为 125 的买入期权合约。美国在线

Microsoft Excel - bsbwin2.xls

Arial 10

S 125.9375

Inputs:

Asset Price (S_0)	125.9375
Exercise Price (K)	125
Time to expiration (T)	0.0959
Standard deviation (σ)	63.00%
Risk-free rate (r or r_f)	4.56%
Dividends:	
continuous	☒
continuous yield (δ)	0.00%
discrete dividends:	
in lieu of a continuously compounded yield, place below up to fifty discrete dividends and the time in years to each ex-dividend date. Leave all unused	

Black-Scholes Model

	Call	Put
Price	13.6612	12.6612
Delta (Δ)	0.5992	-0.4008
Gamma (Γ)	0.0128	0.0128
Theta (Θ)	-88.9104	-83.3896
Vega	16.3238	16.3238
Rho (ρ)	5.6736	-8.1614

Binomial Model

Steps: 100

European American

Call

公司的股票价格为 125.9375, 执行价格为 125, 无风险利率为 4.56%, 标准差为 0.83, 到期前时间为 0.0959, 距到期日尚有 35 天。股票不派发股利。

以上两个 Excel 工作表的截图图仅供您参考。首先观察工作表左侧被命名为 **Input** 的部分: 每一个接受输入的单元格都具有双线的边界, 输入值为蓝色。输出单元格则只有单线边界。在 “Asset Price(S_0)” 的字样旁边的单元格内键入股票价格 125.9375, 另外将其余的值键入下面对应的单元格中。为求进一步的准确性, 可将到期前时间的输入形式变为 35/365。股利收益率以及单期股利金额空着不填或者用零值填列。对于无风险利率, 当前可选择选项 “discrete”。在第 5 章中, 我们会使用连续的无风险利率。无风险利率和波动性数值可以按照百分比或者十进制小数的形式填列。例如, 你可以输入 “0.0456” 或者 “4.56” 作为无风险利率的值。

接下来, 我们再注意一下名为 **Binomial Model** 的部分。输入时间跨度的数目, 该程序可以处理的上限为 1000。由于二项式的计算可能非常耗时, 因此该工作表不自动完成二项式值的计算。你必须把光标移到标有 **Run Binomial Option Pricing Model** 的按钮上点击。在程序运行的过程中, Excel 的状态栏显示一行字 “Iterating through binomial tree at times step #xxx”, 表明正在倒计时, 其中的 “xxx” 代表程序正处于时间跨度的哪个点上, 可以让你对需要等待多长时间有一个清晰的把握。当然, 等待的时间长度取决于你的计算机的运行速度。尝试时间跨度的数目为 100, 那么你做出的例题答案应当非常接近图中所示的对应值。

In lieu of a continuously compounded yield, place below up to fifty discrete dividends and the time in years to each ex-dividend date. Leave all unused cells blank. Set the yield above to zero. If yield is not set to zero, all discrete dividends are disregarded.

Dividend #	Dividend	Time to ex date	Present Value
1	0.0000	0.0000	0.0000
2	0.0000	0.0000	0.0000
3	0.0000	0.0000	0.0000
4			0.0000
5			0.0000
6			0.0000
7			0.0000

Binomial Model

Steps: 100

	European Call	European Put
Price	13.5507	12.0799
Delta (Δ)	0.5700	-0.4300
Gamma (Γ)	0.0121	0.0121
Theta (Θ)	-68.9148	-63.3647

	American Call	American Put
Price	13.5507	12.1132
Delta (Δ)	0.5700	-0.4317
Gamma (Γ)	0.0121	0.0122
Theta (Θ)	-68.9148	-63.7697

Black-Scholes & Binomial

小 结

本章介绍了期权定价模型的概念，它表现为一个数学方程式或者运算过程，可以借此算出期权合约的理论公允价值，此过程就叫做期权定价。理论公允价值是期权合约交易时应当遵循的价格。本章集中于探讨二项式定价模型，这是一个针对期权合约定价的运算程序。

我们的内容始于单期条件下推导出的计算模型，这意味着一个期间以后，期权合约就到期了。期间被定义为一定长度的时间间隔。在一个期间，股票价格将完成两次价格波动中的一次——上涨至某个特定价位或者下跌到某个特定价位，同时利率水平是给定的。我们已经发现，将股票的多头头寸和买入期权合约的空头头寸结合起来，可能创建一个无风险的投资组合。假设无风险投资组合的收益率固定——就是无风险利率，并且其他输入参数均已知，那就有可能解决期权合约的理论价格问题。假如期权合约没有按照其理论价格出售，那么同样有可能在不承担任何风险的前提下捕捉到套利利润。

继而，我们把该模型扩展至双期的条件，此时我们发现，股票多头和买入期权空头的结合必须在每个期间进行调整，以维持投资组合的无风险特性。同理，如果期权合约定价错误，套利利润仍有可能被捕捉到。

我们检验了当期问数目增加时，二项式定价模型会如何表现的问题，我们还发现它最终会集中在一个特定值附近。此外，我们也描述了如果遇到美式期权合约提前执行的情况，二项式定价模型怎样进行简单的适应性调整。在某个给定的时点上，如果期权的执行比不执行价值更大，我们只要用期权内在价值替换期权计算价值即可。而且，我们还看到，二项式定价模型仍然有其他可选的求解方法。

尽管第4章的叙述范围只集中在二项式定价模型上面，但我们不难理解，若时间区间数量一直增加，每个时间间隔的长度又不断缩短，我们就会得到一个真实情景的蓝图：一个固定时间跨度内，价格呈现出很多或有可行值。这种情景分析法如同电影摄影机把一组静止的画面连接起来，多多少少反映了一段连续时间内的运动情况，理解它的实质之后，正好使我们过渡到第5章的学习，也就是布莱克-斯科尔斯期权定价模型的学习。

参考资料

二项式期权定价模型的学说体现在以下文章中：

Cox, J. C., S. A. Ross, and M. Rubinstein. "Option Pricing: A Simplified Approach." *Journal of Financial Economics* 7(1979): 229-263.

Rendleman, R. J., Jr., and B. J. Barter. "Two-State Option Pricing." *The Journal of Finance* 34(1979): 1093-1110.

以下材料可作为高级读物参考：

Breen, R. "The Accelerated Binomial Option Pricing Model." *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 25(1991): 153-164.

Brennan, M. J. "The Pricing of Contingent Claims in Discrete Time Models." *The Journal of Finance* 34(1979): 53 - 68.

Stapleton, R. C. and M. J. Subrahmanyam. "The Valuation of Options When Asset Returns Are Generated by a Binomial Process." *The Journal of Finance* 39(1984): 1525 - 1539.

其他比较好的参考资料还有:

Hsia, C. C. "On Binomial Option Pricing." *The Journal of Financial Research* 6(1983): 41 - 46.

Melver, J. "Tree Power." *Risk* 6(December 1993): 58 - 64.

Nawalkha, S. K. and D. R. Chambers. "The Binomial Model and Risk Neutrality: Some Important Details." *The Financial Review* 30(1995): 605 - 618.

问题和思考题

1. 请解释通过边界条件定价一份期权与通过特定的期权定价公式实现期权定价的相同点和不同点。
2. 二项式期权定价模型最主要的优点是什么?
3. 请描述二项式期权定价模型汇总的套期保值投资组合的各项组成因素。假定第一个套期保值工具为买入期权合约,第二个套期保值工具为卖出期权合约。
4. 如果二项式定价模型计算出来的期权价格高于市场上交易的期权合约成交价格,那么应该提出什么样的投资建议?
5. 请讨论二项式定价模型如何适用于可能发生的期权合约被提前执行的情况。
6. 在二项式定价模型的环境中,请说明路径独立和路径依赖之间的区别。
7. 基础性股票的流动性是怎样被反映在二项式定价模型当中的?
8. 为什么当期间数扩展之后,价格上行和下行参数需要调整?回忆一下我们在介绍二项式期权定价模型时,曾经图解过的单期和双期的实例,但是我们没有实施参数调整。那么,二者的区别在哪里?为什么在一种情况下我们要调整参数,而另一种情况下我们不需要这么做?
9. 请说明把股利因素包含在二项式定价模型当中的三种主要方法。
10. 假定有一种价值为 25 美元的股票,单个期间可能上涨 15%,也可能下跌 15%。无风险利率为 10%。这里使用单个二项式期间。
 - A. 试确定下期可能出现的两个股票价格。
 - B. 试确定执行价格为 25 美元的欧式买入期权合约到期日的内在价值。
 - C. 求出当前的期权合约价值。
 - D. 通过股票头寸和买入期权头寸的联合建立套期保值。假定买入期权合约按照 C 小题得出的结果出售,请说明无论结果如何,套期保值的收益率等于无风险利率。
 - E. 试确定当套期保值仓位被建立,如果买入期权售价为 3.50 美元,无风险套期保值收益率是多少。
11. 假定研究前提为双期、双态的环境。如果当前股票价格为 45,无风险利率为 5%。每一期的股票价格可能上涨 10%,也可能下跌 10%。买入期权在第二个期间结束时到期,执行价格是 40。
 - A. 求解期权价格顺序。
 - B. 确定到期日的买入期权的可能价格。
 - C. 求出第一期期末时的买入期权合约的可能价格。
 - D. 买入期权合约的当前价格是多少?

- E. 初始套期保值率为多少?
- F. 第一期期末的两个套期保值率为多少?
- G. 请创建一个实例,能够显示套期保值的运行过程。保证该例子可以说明套期保值投资组合是怎样在两个期间都赚取无风险收益率的。
- H. 如果买入期权合同约定价过高,投资者会采取什么措施?如果它定价过低呢?
12. 设以下二项式期权定价模型问题中包含的是美式买入期权合约。该买入期权距离到期日尚有两个期间。股票价格为 30, 执行价格为 25。无风险利率是 0.05, u 值等于 1.15, d 值等于 0.90, 股利收益率等于 0.06。试求解买入期权的价值。
13. 请借助二项式期权定价模型求解美式卖出期权合约的价值。计算参数有: $S=62$, $X=70$, $r=0.08$, $u=1.10$, $d=0.95$, 没有股利。设定 $n=2$ 个期间。
14. 假定有一种欧式买入期权合约, 执行价格为 50, 股票的市场价格为 60。该股票在每个二项式期间既可能上涨 15%, 也可能下跌 20%。无风险利率为 10%。试确定期权合约的当前价格。然后, 建立一个无风险套期保值头寸, 包括股票的多头仓位和期权合约的空头仓位。在二项式树形图的每个点上, 标明套期保值投资组合的组成部分和价值, 并证明其收益正好等于无风险利率。对套期保值投资组合做出任何改变, 都通过股票交易(买进和卖出)而非期权交易来实现。假定你可以按照无风险利率借进任何所需要的额外资金, 同时任何多余的资金都应当对外投资, 获得等于无风险利率的收益。
15. 创建一个表格, 包含一年期期权合约的上行和下行因子, 股票价格波动性为 0.55, 无风险利率为 7%, $n=1, 5, 10, 50$ 以及 100。 n 为二项式期权定价的期间数目。令 u 和 d 分别定义为:

$$u = e^{u \cdot \sqrt{\tau}} \\ d = 1 / u$$

16. 使用 Excel 工作表 `bsbin2.xls` 计算买入期权合约的价值。假定当前股票价格为 165.125, 无风险利率等于 5.875%, 执行价格为 165, 股价波动性是 0.21, 期权合约还有 102 天到期, 该股票不派发任何股利。设二项式期权定价的期间为 1、5、10、25 以及 50。
17. 利用二项式期权定价模型以及双期条件计算美国在线公司 6 月份到期的、执行价格为 130 的美式卖出期权合约的价格。可借助本章已知信息中的适当参数, 最初这些信息可从第 3 章中获得。另外, 股价波动性是 0.83。
18. (概念性思考题) 二项式期权定价模型可以用来为期权合约不太常见的特征定价。这里, 我们构想如下的情景案例。假如某只股票价格为 75 美元, 共有三个价格波动期间, 每期既可能上涨 20%, 也可能下跌 10%。无风险利率等于 8%。其对应的欧式买入期权合约距到期日正好三个期间, 执行价格为 70 美元。然而, 期权交易双方达成协议, 商定该期权合约的最大支出成本为 40 美元。请计算期权合约的即期价格。然后, 如果把期权换为美式的, 同样也受制于最高限价 40 美元, 请判断是否美式期权相对于欧式期权会多出一部分额外的价值。并且, 请将你的答案与没有任何成本限制时得出的期权价值进行比较。
19. (概念性思考题) 在本章中, 我们通过对股票的多头头寸以及买入期权合约空头头寸的套期保值措施, 推出了二项式期权定价公式。另外一个替代性的方法是, 把股票和无风险债券结合起来, 成为买入期权合约的复制品。请创建一个单期二项式期权定价模型, 并运用股票和无风险债券代替欧式买入期权, 得到相同的效果。假定可以使用单股数的股票, 请运用公式确定应投资于无风险债券的美元金额。接着, 说明这种期权定价模型与本书中讲述的完全一致。

提示: 假设持有 n_s 数量的股票, 投资于债券的金额为 B 美元, 债券收益率为 $r\%$ 。从而令两个结果的值与期权合约价值准确吻合。然后, 求出 n_s 和 B 的值, 转回去代入公式, 解出当前投资组合的价格, 以便从方程式中得出 C_0 。

期权定价模型： 布莱克 - 斯科尔斯模型

本章目标

- 能够列出布莱克 - 斯科尔斯定价模型，并且知道如何使用它为期权定价
- 理解模型输入参数与期权合约价格的关系
- 知道如何调整模型，以使模型适用于股利和卖出期权的情况
- 懂得价格波动性是怎样被估计出来的，包括历史价格波动性和隐含价格波动性
- 能够观察期权头寸如何成为 delta 套期保值，以及风险是如何被 gamma 套期保值抵减的

一旦模型被建立起来之后,我们就能够一步一步地提高其假设的现实性。但是经济学和金融学的“法则”与物理学不同,后者作为一门科学,具有不变的法则(如果理解得比较浅陋的话),而经济学和金融学的法则却是在不停地变化,我们甚至能够很容易察觉这一点。有时,正是因为我们察觉到这一点,它们才发生变化的。

查尔斯·桑福德(CHARLES SANFORD)

“The Risk Management Revolution”

Proceedings of Symposia in Pure Mathematics, 1997, p. 325

布莱克-斯科尔斯定价公式的起源

布莱克-斯科尔斯定价公式的渊源,向前可追溯到19世纪。19世纪20年代,一位名叫罗伯特·布朗(Robert Brown)的苏格兰科学家通过观察悬浮于水中的花粉注意到,花粉的运动并没有遵循任何规则的模式,而是呈现出随机运动的状态,和水的任何流向都毫无关系。随后,这种运动就被称为布朗运动。在布朗之后,其他科学家经过对别的自然现象的研究,观察到了相同的布朗运动形式。1900年,一名名叫路易斯·巴彻勒(Louis Bachelier)的法国博士生,选定巴黎市场上期权合约定价问题为其论文题目,并推导出和布莱克-斯科尔斯模型有着惊人相似之处的定价模型。但不幸的是,他的论文导师对此颇为失望,因为他不愿见到巴彻勒的工作被引向金融工具定价这样的实践性课题。所以,尽管巴彻勒获得了他的学位,却再也没有听说他有过其他深入的研究。

20世纪早些时候,阿尔伯特·爱因斯坦(Albert Einstein)开始着手于相对论理论的基础性研究,他使用布朗运动原理解释分子的运动现象。这项工作形成了数篇研究论文,从而使得爱因斯坦获得了诺贝尔奖和举世闻名的声誉。到那时为止,一个相当成熟的数学分支已经被证明在解释随机粒子运动时非常有用,该理论旨在纪念美国数学家诺伯特·维纳(Norbert Wiener)。此外,日本数学家依藤(Kiyoshi Ito)在数学领域也做出了其他的贡献。1951年,依藤公布了一个极为重要的研究结果,我们称之为依藤引理(Ito's Lemma),该成果在20年后成功地用于制定期权价格。然而,我们不应忽略,这些先驱们一心一意为之奋斗的,是探索物理学和数学中的复杂问题,而非致力于金融学的完善。

用于现代随机运动描述的数学方法,如今已经产生了自身的分支学科,逐渐地,演变成广为人知的随机微积分学。相对于普通微积分定义已知函数的变化率,随机微积分定义的是函数变化率,也就是说,后者的一个或数个条件是随机变化的,但表现形式还是依照严格定义的概率规则。

20世纪60年代,费希尔·布莱克(Fisher Black)结束了他在哈佛大学的数学博士的学习。拒绝了数学家的职业选择之后,他决定去阿瑟·利托公司(Arthur Little)工作,在这家公司位于波士顿的管理咨询公司内,布莱克遇到了一位年轻的MIT金融学教授,名叫迈隆·斯科尔斯(Myron Scholes)。于是,两人开始了关于金融市场如何运作课题的思想交流。很

快,布莱克也加入 MIT 金融系的队伍,幸有这个学术圣地,使他做出了众多成就斐然的贡献,推动了我们除期权合约之外的资产定价问题的理解。此后,布莱克和斯科尔斯开始着手研究期权合约,不过在那个时代,期权只能在场外交易市场进行交易。这两人首先追溯所有前辈研究者们做出的成果,以期发掘出隐藏在背后的期权定价公式。

布莱克和斯科尔斯实施了两种确定期权合约价格的方法。第一种方法是,假定全部资产都是根据资本资产定价模型理论进行定价,这是一个在金融财务领域被广为接受的定价模型。第二种方法则借鉴随机微积分的思想。他们利用第一种方法得出一个等式,但是从第二种方法却推出另一个完全不同的等式,令二人陷入了僵局。不过,第二种更数学化的方法被认为作用更大,所以他们继续对此问题不懈研究,试图发现解决之道。最终,布莱克发现,那个不同的方程式可以转化成和描述热力穿过物体时的运动过程相一致的形式。因为热力学方面已经有了解决的办法,所以布莱克和斯科尔斯只需照葫芦画瓢,即能将成果运用到他们自己的问题上,并产生出正确的计算公式。最终结果出来后,和他们已知的使用第一种方法导出的公式完全吻合。但是,记载二人研究成果的论文一开始却被两家学术刊物拒之门外,不过最后还是在《政治经济学杂志》(*Journal of Political Economy*)上得见天日。这也是这家杂志重新考虑了早些时候拒发该文章的决定之后,做出修正的结果。

与此同时,另一位 MIT 的年轻金融经济学专家罗伯特·默顿(Robert Merton)也在积极探索期权定价的方法。默顿发现了我们曾在第3章中介绍过的许多套利原则。除此之外,默顿同时也多多少少地推导出了期权定价的公式。然而,默顿秉性谦让,他主动告知杂志编辑,不愿自己的文章发表在布莱克和斯科尔斯之前。最后我们看到,两篇论文都获得了面世的机会,几乎是同一时刻,默顿的论文发表在《贝尔经济与管理科学杂志》(*Bell Journal of Economics and Management Science*)上。尽管如此,默顿一开始并没有获得像布莱克和斯科尔斯那么大的荣誉,后二者的名字与期权定价模型永久地连在了一起。

费希尔·布莱克于1983年离开了学术界,前往华尔街著名的高盛公司工作。很不幸,他于1995年去世,享年57岁。斯科尔斯和默顿则一直活跃在学术圈子里,一直对现实世界中的衍生金融工具的应用保持着广泛的关注。

费希尔·布莱克于1983年离开了学术界,前往华尔街著名的高盛公司工作。很不幸,他于1995年去世,享年57岁。斯科尔斯和默顿则一直活跃在学术圈子里,一直对现实世界中的衍生金融工具的应用保持着广泛的关注。

1997年,诺贝尔奖委员会授予迈隆·斯科尔斯和罗伯特·默顿诺贝尔经济学奖,同时也肯定了布莱克做出的贡献。关于这个重要事件的来龙去脉,你可以参阅网页 <http://www.nobel.se/announcement-97/economy97.html>。

在金融工具定价的历史上,该模型已经成为最具重要地位的成果之一。此后,围绕该模型,又有大量的研究工作层出不穷,更多模型在不停地尝试着被检验并不断发展。渐渐地,在布莱克-斯科尔斯模型的基础上,一个衍生金融工具的崭新行业逐渐崛起。因此,即使有人完全不认可该模型的立场,懂得其相关知识对期权交易市场上的生存也是很重要的。



建立布莱克-斯科尔斯定价模型所需的知识来自于数学和物理学知识。

作为二项式期权定价模型极限的布莱克-斯科尔斯期权定价模型

我们在第4章里提出了二项式期权定价模型的理论,它服务于两个主要的目的。二项式模型使我们无需求助高等数学知识,就能了解构成期权定价原则的基本元素。我们看到,利用把期权合约与基础性资产联合起来的方法为期权合约定价,是从风险消除的角度出发的,随着我们把时间向前推移,股票和期权的组合必须予以调整。既然无风险投资组合的收益率就是无风险利率,所以可以借助将期权到期日的价值按无风险利率贴现的方法,求出期权合约的价值。我们还看到,最终形成期权一股票联合投资组合、赚取无风险利率的期权合约,只有一个单一价值。假如期权合约以其他任意价格出售,那么在售定价过高的期权的同时买进股票,或者在买进定价过低的期权的同时卖空股票,都有可能取得套利利润。若适当的期权和股票的比例一直维持下去,套利者或者能不冒风险地赚取超过无风险利率的收益,或者能以无风险利率借入款项,然后再以低于无风险利率的成本偿还。二项式期权定价模型的另一种用途是美式期权合约的定价。该模型可以轻易而举地捕捉到提前执行合约的价值。

在最后一章中,我们研究了美国在线公司期权的案例,采取二项式定价模型为6月份到期的、执行价格为125的买入期权合约定价,并逐渐增加到到期时间期间的数目。我们看到,在100或者200格时间间隔上,期权价格为13.56。图5.1说明了此问题中当时间间隔每增加5的时候,二项式期权合约价格的变动行为。起点是 $n=5$,终点是 $n=200$ 。我们还观察到,期权价格出现来回跳跃的现象,但在大约100时间间隔的坐标上开始趋于稳定。这种价格行为正是数学家们所说的收敛性。二项式期权定价模型收敛于一个极限特定值。最终,这个值成为布莱克-斯科尔斯模型的价格。

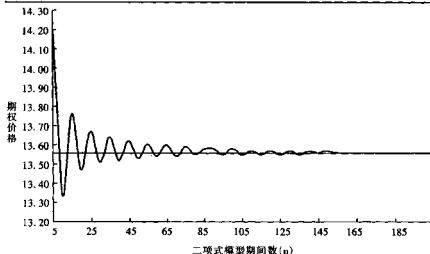


图 5.1 不同 n 值下的二项式期权的价格

美国在线公司 6 月份到期的、执行价格为 125 的买入期权; $S_0 = 125.9375$, $r = 0.0456$, $T = 0.0959$, $\sigma = 0.83$



当期间数不断增加时,二项式定价模型收敛于布莱克-斯科尔斯定价模型。

二项式期权定价模型是被称为离散时间(discrete time)模型的两种定价模型之一。在此类模型中,期权合约的有效期被分成特定数目的有限的时间单位。例如,如果某种期权合约的有效期是100天,我们用 $n=100$ 作为二项式模型的时间间隔,每个时间间隔代表一天。随着时间流逝,

股票价格从一个价格水平跳向两个可能价格水平中的一个。但是,真实的世界是以连续的时间序列为特征的,实践中,股票价格通常仅仅增加一个非常小的幅度。在现实的市场里,我们可以把股票价格波动描述成一个上涨的最小可能值,称为报升额,也可以将其描述成一个下跌的最小可能值,称为报跌额。这种性质在连续时间(continuous time)模型当中能够得到非常好的应用。尽管后面的内容能使我们观察到离散时间和连续时间是怎样达到相互结合的,但在这里,我们还应当经历一个对连续时间模型的鉴定和吸收的过程。正因为有了连续时间的框架,布莱克-斯科尔斯模型才能在期权合约的定价中发挥作用。

模型假设

所有的模型都基于特定假设集合之上。在二项式期权定价模型中,我们假定价格上行和下行的因子均为已知,并且假设了不变的穿越时间和无风险利率。更重要的是,确立了这样一个关键假设:股价的波动可以通过二项式模型的简化形式描述出来。同时,我们也隐含假设了诸如没有交易成本和税负的条件。现在,就让我们再看一看布莱克-斯科尔斯定价模型有什么样的前提假设吧。

对数正态分布下的股价随机行为和发展趋势

股票价格随机波动的概念,在很多资产和衍生产品定价的知识体系中都占据核心地位。那么,股票价格果真是随机波动的吗?参考图5.2,我们注意到有两张股价走势图,每一张都代表美国在线公司股票在一年时期的日收盘价。其中一张是实际股票价格的序列,另一张则是一套随机生成的股票价格,具有与同时期的美国在线股票相同的统计特征。你能辨别出哪一张是随机生成的吗?¹

很多专业的资金管理人员宣称,他们具有预测股票价格的能力。经过对图形的观察,譬如图5.2,就能断定这样一种股价波动过程至少在部分程度上是可预测的。他们看到了上升趋势,并且据此认为可以从图形中发掘出极大的盈利机会。然而,思考一下图5.3的情形,该图列示每日收益率,也就是在同一时期内,美国在线股票简单的每日价格变动的百分比。可以知道,正是收益率系列指标左右着投资者如何付诸于行动。有人能预测到像这样的价格序列吗?不太可能。尽管可预测性在理论上具有一个非常小的空间,特别在很短的时间范围内尤其如此,但研究表明,股票收益率大多是不可预测的。

1. 图5.2的a部分是模拟图,而b部分是真实的美国在线股价图。如果你猜对了的话,那么很可能只是运气比较好而已。

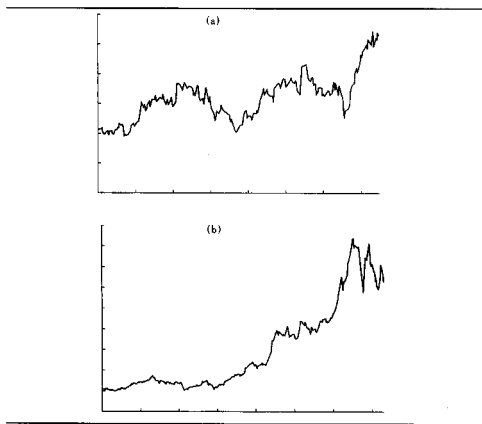


图 5.2 美国在线公司的真实和模拟股价走势图

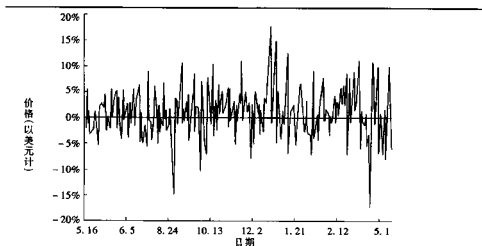


图 5.3 美国在线公司股票的日常收益率

我们还要注意，股票收益是服从对数正态分布的。这是什么意思呢？首先，回忆一下正态分布或是钟型分布的概念。那么，股票收益率呈正态分布吗？对数据进行分析以后，即能排除这个结论。不过，股票收益率可以通过与已知的连续复利稍稍不同的形式表达出来。假定我们持有价格为 100 美元的股票。一年之后，股票价格为 120 美元。因此我们说该股票的收益率是 20%。这个结果，就是所谓的简单收益率或者离散收益率。它的复利期间只有在当年年末的一期。我们能够从现值 100 美元推算出终值 120 美元，数学关系非常简单： $120 \text{ 美元} = 100 \text{ 美元} \times 1.20$ ，不包含任何复利的计算过程。为了以连续复利的形式表达股票收益率，我们需要借助数字 1 加上收益率的自然对数形式。

可以想到，一个数字的对数是底数按照对数指数化之后的结果，正好和该数字相等。最一般的对数底数为 10，又叫做普通对数的底数，而 e 约等于 2.718，被定义为自然对数的底数。在金融财务模型中，底数基本上均为 e 。

连续型复利收益率，也称为对数收益率，在我们所举的例子当中等于 $\log(1.20) = 0.1812$ 或者 18.12%。年末股票价格和年初股票价格之间的关系为 $120 \text{ 美元} = 100 \text{ 美元} \times e^{0.1812}$ 。显然，我们无法改变价格，因为价格毕竟最终是由市场竞争的力量所决定的。但是我们可以用对数收益率的形式表现收益。可以证明，对数收益率的性质趋向于服从近似的正态分布。图 5.4 展示的是给定一段期间内的美国在线股票的对数收益率历史走势图。尽管我们没有取得正态分布的完美表现形式，但是大体来看，距离这个目标也不甚遥远了。

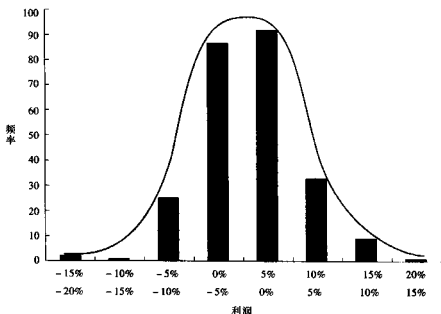


图 5.4 美国在线公司股票的每日收益率历史分布图

如果某一变量的对数服从于正态分布,那么该变量就被认为是服从于对数正态分布。收益率本身的概率分布具有正的斜率,意味着在分布函数的右方,还存在很多观点,才能达到均衡状态,从而满足正态分布的要求。对数正态分布的前提假设很讨人喜欢和现实性具有相当的吻合度,更重要的是,它不允许股票是负数。并且,还能使自身很好地过渡到高级数学方法的层次上,而这正是发展布莱克-斯科尔斯模型所必需的。

无风险利率和股票对数收益率的波动性在整个期权有效期都是恒定的

无风险利率不变的假设,相当于假定利率水平不发生变化。我们知道,事实当然不可能如此,在本书后面的章节中,我们将致力于利率变动所引起的风险管理问题的研究。但是目前,出于整体上研究的便利考虑,我们不得不把利率不确定性的事实忽略。在以后内容当中,还将证明,利率并不会对股票期权或者其他基础性资产的期权合约产生重大影响。所以,从这点来看,该假设没有太大的坏处,同时还能尽可能地维持模型的简化性。

价格波动性不变的假设极为重要。实际上,在真实世界中,该假设几乎从来没有被遵循过。在一段时间内,譬如说一年,如果说不管何种风险资产,其价格波动性都处在相等水平上,肯定是难以想像的。本章后半部分,我们会学习波动性是如何被估算出来的,不过现在,还是让我们姑且认为在一年的时间内,美国在线股票的波动性处在下限为37%、上限为150%的区间内。

既然我们不可能满足价格波动性不变的假设,那是不是应当抛弃布莱克-斯科尔斯模型,转而寻求另外一个波动性可变的模型呢?我们可以这么做,但是股价波动性可变的模型要复杂得多。而且此类模型是否取得更佳的效果,还不得而知。虽然变化的价格波动性是一个问题,但我们应当意识到,直接对之进行处理的方法要好于另找一个更加复杂的模型。因此,我们应当继续就此深入下去,同时假定模型的各项要求已经得到了满足。

不存在税负或者交易成本

期权定价决策不可避免地会受到税负和交易成本的影响,但是这些条件反而扰乱了我们对于期权定价基础性因素的理解。松动假设前提的途径很多,可那都属于更深层次的研究课题,不适用于本书介绍性的水平,同时也没有必要去探究。

股票无股利分配

我们已经在前一章里做出了这个假设,同时也看到了它是怎样得到松动的。这里适用一样的道理,最终,我们将看到股利因素如何被吸收进布莱克-斯科尔斯模型中。

期权属于欧式期权

不幸的是,提前执行期权合约的概率不能轻易被布莱克-斯科尔斯模型所接纳。然而,我们可以了解,布莱克-斯科尔斯模型能够帮助我们更好地理解当买入期权合约被提前执行时,将出现什么情况。就大多数情况而言,二项式期权定价模型保持了为美式期权合约定价的最佳效果。



布莱克-斯科尔斯
期权定价模型假定
股票价格随机波动，并且服从
对数正态分布，无风险利率和
股价波动性保持不变，没有税
资和交易成本，没有股利的分
配，期权类型属于欧式期权。

期权定价模型几乎均起源于和布莱克-斯科尔斯模型相同的结构。事实上，可以很有信心地断言，或许不会再有其他的金融定价模型，可以在实际操作中获得如此广泛的运用。

荣获诺贝尔奖的公式



布莱克-斯科尔斯
买入期权合约的定
价公式根据股票价格、执行价
格、无风险利率、到期前时间以
及股票收益率的方差计算出买
入期权的价格。

布莱克-斯科尔斯定价公式如下所示：

$$C = S_0 N(d_1) - X e^{-rT} N(d_2)$$

其中：

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/X) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

$N(d_1)$ 、 $N(d_2)$ = 累积正态概率

σ = 连续复利的股票收益率(对数形式)
的年化波动率(标准差)

r = 连续复利的无风险利率

所有其他变量都是在前面用过的。

题外话：正态分布的运用

既然布莱克-斯科尔斯模型的计算需要用到正态概率的分布，因此回顾一下这种概率分布的概念就显得很有必要。图 5.5 显示了这种正态的或者钟形的曲线形式。应当能回忆起我们曾经说过的，该曲线呈对称分布，我们需要知道的全部信息都包含在期望值、均值以及方差之中。从正态分布获得的样本中，大约有 68% 的观测值发生在期望值的标准差 1 范围之内，大约有 95% 的观测值处于标准差 2 范围之内，大约 99% 的观测值位于标准差 3 范围之内。

一个标准正态随机变量又称 z 统计量(z statistic)。我们可以选用任何正态分布的随机变量，并将其转化成标准正态变量或者 z 统计量，然后通过查表确定观察到的随机变量值小于或者等于预想值的概率。

表 5.1 给出了标准正态分布的累积概率。假定我们希望了解 z 值小于等于 1.57 的概率。拿到该表以后，首先，按顺序查阅第一列中的 1.5；接着，转移到该列右边值为 0.07 的一列；由此可见，1.5 与 0.07 之和即为 z 统计量 1.57。我们定位于 1.5 所在行和 0.07

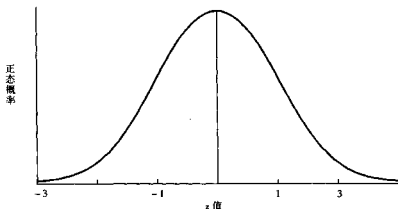


图 5.5 正态概念分布图

表 5.1 标准正态分布概率表

Z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.500 0	0.504 0	0.508 0	0.512 0	0.516 0	0.519 9	0.523 9	0.527 9	0.531 9	0.535 9
0.1	0.539 8	0.543 8	0.547 8	0.551 7	0.555 7	0.559 6	0.563 6	0.567 5	0.571 4	0.575 3
0.2	0.579 3	0.583 2	0.587 1	0.591 0	0.594 8	0.598 7	0.602 6	0.606 4	0.610 3	0.614 1
0.3	0.617 9	0.621 7	0.625 5	0.629 3	0.633 1	0.636 8	0.640 6	0.644 3	0.648 0	0.651 7
0.4	0.655 4	0.659 1	0.662 8	0.666 4	0.670 0	0.673 6	0.677 2	0.680 8	0.684 4	0.687 9
0.5	0.691 5	0.695 0	0.698 5	0.701 9	0.705 4	0.708 8	0.712 3	0.715 7	0.719 0	0.722 4
0.6	0.725 7	0.729 1	0.732 4	0.735 7	0.738 9	0.742 2	0.745 4	0.748 6	0.751 7	0.754 9
0.7	0.758 0	0.761 1	0.764 2	0.767 3	0.770 4	0.773 4	0.776 4	0.779 4	0.782 3	0.785 2
0.8	0.788 1	0.791 0	0.793 9	0.796 7	0.799 5	0.802 3	0.805 1	0.807 8	0.810 6	0.813 3
0.9	0.815 9	0.818 6	0.821 2	0.823 8	0.826 4	0.828 9	0.831 5	0.834 0	0.836 5	0.838 9
1.0	0.841 3	0.843 8	0.846 1	0.848 5	0.850 8	0.853 1	0.855 4	0.857 7	0.859 9	0.862 1
1.1	0.864 3	0.866 5	0.868 6	0.870 8	0.872 9	0.874 9	0.877 0	0.879 0	0.881 0	0.883 0
1.2	0.884 9	0.886 0	0.888 8	0.890 7	0.892 5	0.894 3	0.896 2	0.898 0	0.899 7	0.901 5
1.3	0.903 2	0.904 9	0.906 6	0.908 2	0.909 9	0.911 5	0.913 1	0.914 7	0.916 2	0.917 7
1.4	0.919 2	0.920 7	0.922 2	0.923 6	0.925 1	0.926 5	0.927 9	0.929 2	0.930 6	0.931 9
1.5	0.933 2	0.934 5	0.935 7	0.937 0	0.938 2	0.939 4	0.940 6	0.941 8	0.942 9	0.944 1
1.6	0.945 2	0.946 3	0.947 4	0.948 4	0.949 5	0.950 5	0.951 5	0.952 5	0.953 5	0.954 5
1.7	0.955 4	0.956 4	0.957 3	0.958 2	0.959 1	0.959 9	0.960 8	0.961 6	0.962 5	0.963 3
1.8	0.964 1	0.964 9	0.965 6	0.966 4	0.967 1	0.967 8	0.968 6	0.969 3	0.969 9	0.970 6
1.9	0.971 3	0.971 9	0.972 6	0.973 2	0.973 8	0.974 4	0.975 0	0.975 6	0.976 1	0.976 7
2.0	0.977 2	0.977 8	0.978 3	0.978 8	0.979 3	0.979 8	0.980 3	0.980 8	0.981 2	0.981 7
2.1	0.982 1	0.982 6	0.983 0	0.983 4	0.983 8	0.984 2	0.984 6	0.985 0	0.985 4	0.985 7
2.2	0.986 1	0.986 4	0.986 8	0.987 1	0.987 5	0.987 8	0.988 1	0.988 4	0.988 7	0.989 0
2.3	0.989 3	0.989 6	0.989 8	0.990 1	0.990 4	0.990 6	0.990 9	0.991 1	0.991 3	0.991 6
2.4	0.991 8	0.992 0	0.992 2	0.992 5	0.992 7	0.992 9	0.993 1	0.993 2	0.993 4	0.993 6
2.5	0.993 8	0.994 0	0.994 1	0.994 3	0.994 5	0.994 6	0.994 8	0.994 9	0.995 1	0.995 2
2.6	0.995 3	0.995 5	0.995 6	0.995 7	0.995 9	0.996 0	0.996 1	0.996 2	0.996 3	0.996 4
2.7	0.996 5	0.996 6	0.996 7	0.996 8	0.996 9	0.997 0	0.997 1	0.997 2	0.997 3	0.997 4
2.8	0.997 4	0.997 5	0.997 6	0.997 7	0.997 7	0.997 8	0.997 9	0.997 9	0.998 0	0.998 1
2.9	0.998 1	0.998 2	0.998 2	0.998 3	0.998 4	0.998 4	0.998 5	0.998 5	0.998 6	0.998 6
3.0	0.998 7	0.998 7	0.998 7	0.998 8	0.998 8	0.998 9	0.998 9	0.998 9	0.999 0	0.999 0

所在列的交叉点上,可发现要找的结果是 0.941 8,这就是观察到的 z 值小于等于 1.57 的正态分布概率。

假定 z 值小于零——姑且假定等于 -1.12,那么我们可以找出相应的正值 1.12 的概率。在数字 1.1 所在行和 0.02 所在列的交叉处,得到要查找的值是 0.868 6。于是,我们用 1 减去该数字,答案就是 0.131 4。因为这个概率分布表是对称的,所以不必再把相应的负值列示出来。观测值小于等于 -1.12 的概率必然与观测值大于等于 1.12 的概率一致。观测值大于等于 1.12 的概率等于数字 1 减去观测值小于等于 1.21 的概率。请注意,我们在用到观测值恰好等于 1.12 的概率时出现重复,不过观测值等于任何单个值的概率应当为零。之所以这么说,是因为我们可以观察到无限数目的可能值。

如果不采用查表法的话,正态概率还可通过多项式法准确地加以估计。有一些公式可以针对正态分布概率给出理想的近似答案。除此之外,在 Excel 工作表中,利用数学函数“=normsdist()”能够方便地算出需要的结果。就本书里的很多运用途径而言,我们都可以使用 Excel 表实现快速计算。然而,需要谨记的是,布莱克-斯科尔斯期权定价模型的值相对于正态分布的概率计算,具有更高的敏感性,选用的方法不同,结果可能相差好几个百分点。

数量化案例

这里,我们运用布莱克-斯科尔斯定价模型计算美国在线 6 月份到期的、执行价格为 125 的买入期权合约的价格。回忆一下我们的已知条件,包括股票价格 125.937 5 美元,期权执行价格 125 美元,到期前时间 0.095 9。假定无风险利率为 4.56%,也就是有效期和期权合约一致的短期国债的收益率。但是,在布莱克-斯科尔斯模型中,无风险利率必须以连续复利收益率的形式表达。4.56% 的连续复利等式为 $\ln(1.0456) = 4.46$ 。在本章后面的内容中,我们将从更近的角度观察这种变形的基础因素以及波动率如何被确定。现在,我们将继续沿用 0.83 作为标准差,不难看出,它和第 4 章的条件是一致的。

布莱克-斯科尔斯模型价格的计算分为五步进行,表 5.2 对此列示得非常清楚。首先,计算 d_1 和 d_2 的值;其次,在正态分布概率表中查找 $N(d_1)$ 和 $N(d_2)$ 的对应值;再次,将查找结果代入期权价格 C 的计算公式中。

表 5.2 布莱克-斯科尔斯期权定价模型的价格计算过程

	$S_0 = 125.9375$	$X = 125$	$r_c = 0.0446$	$\sigma = 0.83$	$T = 0.0959$
1. 计算 d_1	$d_1 = \frac{\ln(125.9375/125) + (0.0446 + (0.83)^2/2)0.0959}{0.83 \sqrt{0.0959}} = 0.1742$				
2. 计算 d_2	$d_2 = 0.1742 - 0.83 \sqrt{0.0959} = -0.0828$				
3. 查找 $N(d_1)$	$N(0.17) = 0.5675$				
4. 查找 $N(d_2)$	$N(-0.08) = 1 - N(0.08) = 1 - 0.5319 = 0.4681$				
5. 代入公式求出 C	$C = 125.9375 \times 0.5675 - 125e^{-0.0446 \times 0.0959} \times 0.4681 = 13.21$				

由上述计算可知,6月份到期的、执行价格为125的买入期权的理论公允价值为13.21美元。买入期权合约的实际市场价格为13.50美元。这说明,买入期权合约的价值被高估了。假定不发生任何交易成本,投资者肯定应当出售买入期权合约。为形成收益高于无风险利率的无风险套期保值投资组合,我们需要出售一定数量的买入期权,这部分内容将在后面的部分详述。

不幸的是,布莱克-斯科尔斯定价模型对于四舍五入形成的误差非常敏感,大部分此类误差体现在正态分布概率的取值上。例如,我们设想 d_1 的值等于0.1742,而 d_2 的值等于-0.0828。在正态分布概率表中查找 d_1 和 d_2 的对应值,就不得不把它们四舍五入到一定的小数位数,这样,我们得到 $N(0.17) \approx 0.5675$ 以及 $N(-0.08) \approx 0.4681$ 。

如果我们选择Excel中的函数“=normsdist()”,只需新建一个工作表,输入公式: =normsdist(0.1742)以及=normsdist(-0.0828)。经过程序运行,将输出以下结果:

$$N(0.1742) = 0.5691$$

$$N(-0.0828) = 0.4670$$

因此,期权合约价格将等于:

$$C = 125.9375 \times 0.5691 - 125e^{-0.044 \times 0.09591} \times 0.4670 = 13.55$$

实际结果大于市场价格13.50美元,同时也和市场价格非常接近。不管怎样,该期权合约现在应被视为市场中价格低估的期权。这种类型的误差在布莱克-斯科尔斯模型的计算当中随处可见。如果想进一步了解相关内容,可以参考钱斯和弗雷德里克斯(Fredericks)在1998年发表的论文。

虽然手工计算过程有时候也不可或缺,但是最终,我们计算期权合约价格的时候,还是应当利用计算机这个工具,以期获得正态分布概率更为精确的计量结果。和二项式定价模型一样,通过附带的Excel工作表bsbin2.xls,即能计算出布莱克-斯科尔斯期权模型的价格。下面,在软件演示5.1中,我们用截屏图展现了如何使用bsbin2.xls计算布莱克-斯科尔斯模型的价格。

软件演示5.1 利用Excel工作表bsbin2.xls计算布莱克-斯科尔斯期权定价模型的价格

Excel工作表必须由Windows 95或者98操作系统的Excel 97来运行。它能够同时输出二项式期权定价模型和布莱克-斯科尔斯期权定价模型的结果,其中前一部分内容我们在第4章中已有涉及。布莱克-斯科尔斯模型提供了欧式买入期权和卖出期权价格的计算,以及delta、gamma、theta、vega和rho指标的计算,这都是我们所说的期权合约的“希腊字符”。另外,该工作表还能给出 d_1 、 d_2 、 $N(d_1)$ 、 $N(d_2)$ 的值。

工作表属于只读属性的工作表,这表明,它不能再使用bsbin2.xls的名称保存文件,所以初始文件可一直保留。使用该工作表,只要简单地遵循以下原则即可:

1. 确定你已安装了Windows 95或者98操作系统。

2. 运行 Excel 97。
3. 打开工作表 bsbwin2.xls。

现在, 让我们开始计算期权合约的价格。假定你希望用布莱克-斯科尔斯模型求出本章例举的期权合约的价格, 也就是美国在线 6 月份到期的、执行价格为 125 的买入期权合约。美国在线的股票价格为 125.9375, 执行价格为 125, 连续复利的无风险利率是 4.46%, 标准差是 0.83, 合约到期前时间是 0.0959, 到期前有效天数是 35 天。该股票不发放任何股利。

首先看一下标有 **Inputs** 的区域的数字: 每一个接受输入的单元格都有双线构成的边框, 输入值均为蓝色。输出单元格则是单线的边框。我们在“Asset Price (S_0)”字样旁边的单元格输入股票价格 125.9375, 同时把剩余的已知项输入下面相应单元格内。为了更具准确性, 请把选项“continuous”选上。无风险利率和股价波动性可以按照百分数或者小数的形式输入。举例来说, 在无风险利率的空格内, 你既能输入“0.0446”, 也能输入“4.46”。

在标有 **Black-Scholes Model** 的区域内, 即可观察你需要的答案。对于那些宁愿不依靠工作表计算期权价格的人而言, 附录 5B 提供了 Windows 程序 bsbwin2.1.exe 的介绍和说明。

Microsoft Excel 97 - bsbwin2.xls

Asset: 10
5 125.9375

Inputs:

Asset Price (S_0): 125.9375
 Exercise Price (K): 125
 Time to expiration (T): 0.0959
 Standard deviation (σ): 83.00%
 Risk-free rate (r or i): 4.46%
 Dividends: discrete 0.00%
 continuous yield (q): 0.00%
 or
 discrete dividends:

Black-Scholes Model

	Call	Put	
Price	13.5612	12.0803	d_1 : 0.1742
Delta (Δ)	0.5992	-0.4308	d_2 : -0.0628
Gamma (Γ)	0.0121	0.0121	$N(d_1)$: 0.5692
Theta (Θ)	-68.9108	-63.3697	$N(d_2)$: 0.4670
Vega (ν)	15.3236	15.3236	
Rho (ρ)	5.5738	-5.3614	

In lieu of a continuously compounded yield, place below up to fifty discrete dividends and the time in years to each ex-dividend date. Leave all unused.

Binomial Model

Steps: 100

European American

Call Put

布莱克-斯科尔斯定价公式的特点

对定价公式的阐释 我们已经看到, 布莱克-斯科尔斯定价公式的右边有两个主要的构成项, 它们均有其自身的含义。在第 4 章中, 我们曾经关注过, 期权定价的执行隐含着投资者风险中性的条件。具有风险中性偏好的投资者通过发现资产的未来价值并按照无风险利率贴现, 从而求出资产的价格。举例来说, 假定你有机会参与一个掷硬币的游戏, 如果硬

币掷出,落地后头像朝上,你将得到10美元,如果字面朝上,你只能获得5美元。你愿意为这个游戏付出多大的代价呢?风险中性的投资者应支付 $0.5 \times 10 \text{ 美元} + 0.5 \times 5 \text{ 美元} = 7.50 \text{ 美元}$ 。然而,不是所有的投资者都属于风险中性的,他们更倾向于风险厌恶型。他们确信,有半数机会他们会损失2.50美元,而另外一半机会,他们将赚得2.50美元。2.50美元的损失所造成的痛苦无法被2.50美元的盈利所补偿。这样,风险厌恶型投资者只愿意付出低于7.50美元的代价换得游戏机会,比方说6.75美元。二者差额0.75美元被视为风险溢价。

风险厌恶型投资者在金融市场中决定着主要资产、股票以及债券的价格,他们无法决定衍生金融工具的价格。而且,套利行为所产生的力量会引导衍生金融工具价格的方向。如果给定股票的价格,那么基于股票的期权价格就由无风险投资组合中的股票和期权联合确定。期权合约的价格可作为股票价格以及其他变量的函数解得。最终,我们能够基于投资者的风险中性之上为期权合约定价——也就是说,通过发现期权合约的未来期望损益并按照无风险利率贴现以后求解。

当我们在二项式定价模型中实施此步骤的时候,需要知道概率 p , 即 $(1+r-d)/(u-d)$, 还有 $1-p$ 。这些都被称做风险中性概率(risk neutral probability)。可以看到,它们并非股价上涨或下跌的实际概率。它们只不过代表了投资者在事实风险中性的条件下体现的真正概率。在布莱克-斯科尔斯模型中,这些概率被表示成 $N(d_1)$ 和 $N(d_2)$ 。

因此,要确定期权合约的价格,首先应假定投资者是风险中性的,然后,我们将得到期望盈亏值,再以无风险利率贴现。期望盈亏值就是 $\text{Max}(0, S_T - X)$ 的期望值,或者换句话说,期望值为:

$$\begin{aligned} 0 & \quad \text{当 } S_T \leq X \\ S_T - X & \quad \text{当 } S_T > X \end{aligned}$$

为了忽略 $S_T \leq X$ 条件下的结果,我们必须计算 $S_T - X$ 的期望值,前提条件是 $S_T > X$ 。

我们用布莱克-斯科尔斯模型等式右边的第一项去乘以 $e^{-\alpha T}$, 可得:

$$S_0 N(d_1) e^{-\alpha T}$$

在股票价格高于执行价格与期权到期日股票价格高于执行价格概率乘积结果的条件下,上面完整的表达式即可视为到期日股票价格的期望值。但是, $N(d_1)$ 并非此概率,它仅为整个表达式中的一个组成部分。经过和 $e^{-\alpha T}$ 的相乘,布莱克-斯科尔斯定价模型的等式右边第二项为:

$$-XN(d_2)$$

它是期权到期日执行价格支付额的期望值。具体来看, $N(d_2)$ 为风险中性投资者的眼中期权到期日支付 X 概率。所以, $-XN(d_2)$ 相当于期权到期日执行价格的期望支出。以连续复利的无风险利率把该表达式贴现——也就是说,乘以 $e^{-\alpha T}$ ——得到:

$$[S_0 N(d_1) e^{-\alpha T} - XN(d_2)] e^{-\alpha T} = S_0 N(d_1) - X e^{-\alpha T} N(d_2)$$

上式便构成了所谓的布莱克-斯科尔斯定价公式。

布莱克-斯科尔斯定价公式与欧式买入期权的价格下限 在第3章里, 我们曾经解释过, 欧式买入期权合约的价格下限为:

$$\text{Max}(0, S_0 - X e^{-rt})$$

对于满足价格下限的布莱克-斯科尔斯模型, 结果永远不能低于此价值。若 S_0 特别大, d_1 和 d_2 趋于 $+\infty$, 这样, 使得 $N(d_1)$ 和 $N(d_2)$ 趋近 1.0。而后, 布莱克-斯科尔斯定价模型变成 $S_0 - X e^{-rt}$ 。若 S_0 特别小, d_1 和 d_2 趋于 $-\infty$, 这样, 就使得 $N(d_1)$ 和 $N(d_2)$ 趋近于 0。所以, 定价公式的价格下限为 $\text{Max}(0, S_0 - X e^{-rt})$ 。定价公式的运算结果永远不可能小于这个表达式的值, 因为它可以达到的最低限度为零。当 S_0 非常大的时候, 定价公式将非常精确地和价格下限吻合。

当 $T=0$ 时的定价公式 布莱克-斯科尔斯定价公式的目标是确定期权到期日之前的合约价格, 牢记这一点极为重要。不过, 如果它不能为到期日的期权合约定价, 也不能算是一个正确的定价公式。我们知道, 在期权合约到期日, 买入期权的价值应当等于 $\text{Max}(0, S_T - X)$ 。布莱克-斯科尔斯定价公式可以得出这个结果吗? 是也不是。

我们站在期权到期日分析该问题, 这时 $T=0$, 股票价格是 S_T 。首先看一看 d_1 , 值得强调的, 我们以零作为除数, 并按照如下形式将公式变形:

$$\begin{aligned} d_1 &= \frac{\ln(S_T/X)}{\sigma\sqrt{T}} + \frac{(r+\sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} \\ &= \frac{\ln(S_T/X)}{\sigma\sqrt{T}} + \frac{(r+\sigma^2/2)\sqrt{T}}{\sigma} \end{aligned}$$

当 T 变为零的时候, 等式右边的第二项就随之消失。那么第一项会发生什么情况? 它将变得无穷大, 但是, 是正无穷大还是负无穷大呢? 这由 S_T 是否大于 X 所决定。某一个数字, 当大于 1 的时候, 其自然对数为正; 而小于 1 的时候, 自然对数为负。(可以用你的计算器检验。)

因此, 当 $S_T > X$,

$$S_T/X > 1, \ln(S_T/X) > 0, \text{同时 } d_1 \text{ 趋向 } +\infty$$

当 $S_T < X$,

$$S_T/X < 1, \ln(S_T/X) < 0, \text{同时 } d_1 \text{ 趋向 } -\infty$$

当 $S_T = X$,

$$S_T/X = 1, \ln(S_T/X) = 0, \text{同时 } d_1 \text{ 趋向 } -\infty$$

上述第三种情况仅在满足某个特殊的数学条件时才会出现, 我们把这种数学条件叫做 L'Hôpital 规则, 当然这个结果无非出于一种想当然。正如它所表现出的, d_1 选择趋近于 $+\infty$ 还是 $-\infty$, 是不会影响最终结果的。

如果 d_1 趋近于 $+\infty$, 那么 d_2 也无限接近于 $+\infty$; 如果 d_1 趋近于 $-\infty$, 那么 d_2 也无限

接近于 $-\infty$ 。假如 d_1 和 d_2 都接近于 $+\infty$,那么 $N(d_1)$ 和 $N(d_2)$ 都接近于零。因此,当 T 等于零的时候,布莱克-斯科尔斯模型变化如下:

当 $S_T > X$,

$S_T / X > 1$, $\ln(S_T / X) > 0$, 同时 d_1 趋向 $+\infty$, d_2 也无限接近于 $+\infty$,

$N(d_1)$ 接近于1.0, $N(d_2)$ 也接近于1.0,

由于 $e^{-\lambda(0)} = 1$, 定价公式变为 $S_T - X$ 。

当 $S_T \leq X$,

$S_T / X \leq 1$, $\ln(S_T / X) \leq 0$, 同时 d_1 趋向 $-\infty$, d_2 也趋向于 $-\infty$,

$N(d_1)$ 接近于0, $N(d_2)$ 也接近于0,

定价公式变为 $0 - 0 = 0$ 。

因此,定价公式得出 $\max(0, S_T - X)$ 。然而,请注意,如果你在计算机上运行该定价公式的程序,将会因为除数为零的原因,得到无穷大的结果。所以,公式不得不对一种特殊情况予以说明,即 $T = 0$,从而致使结果为 $\max(0, S_0 - X)$ 。

当 $S_0 = 0$ 时的定价公式 现在,假定在期权合约到期日之前,股票价格变成零。那么基础性股票将发生什么情况?肯定是发生了没机会恢复元气的公司清盘事件才会导致这种结果,因为如果还有股价回升的机会的话,期权合约肯定体现为一个非零价格,喻示着套利机会的存在。换句话说,假如公司还有任何翻身的可能,并且股价为零的话,任何人均会积极抢购股票。所以, $S = 0$ 的情况只能出现在公司完全不可救药的特殊条件下。其买入期权合约的价值也必然为零。

再回过头看看上文中求解的 d_1 的公式,可知我们必须认为自然对数等于零。但是没有这样的数字存在。我们知道,当 $S_0 < X$ 时, S_0/X 的自然对数为负数。当股票价格跌至零的时候, S_0/X 的自然对数接近于 $-\infty$,于是我们能够很有把握地说,它的极限是 $-\infty$ 。从而得出 d_1 和 d_2 都无限趋近于 $-\infty$,表明 $N(d_1)$ 和 $N(d_2)$ 都无限接近于零。最终布莱克-斯科尔斯模型将简化至零。

在 $T = 0$ 的条件下,计算机程序需要特别的运行规则来处理这种情况,否则它就会单纯地尝试接受 $\ln(0/X)$,该项没有被定义过,我们是否真的有必要知道该值的极限还不得而知。

当 $\sigma = 0$ 时的定价公式 在第3章里(参见前文),我们给出了股价波动性为零的案例。如果期权合约是有利可图的,那么它将与零息债券相类似。最后的损益结果为正值,并且该值不再发生变动。假如期权合约属于平值期权或者虚值期权,那么将来肯定不会出现任何收益,当前的合约价值为零。所以,若 σ 为零,根据 S_0 是大于、小于抑或等于零的不同,我们需要定价公式反映期权到期日已知的正值收益数。

现在,让我们写出如下计算 d_1 的公式:

$$\begin{aligned}
 d_1 &= \frac{\ln(S_0/X) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma \sqrt{T}} \\
 &= \frac{\ln(\frac{S_0}{Xe^{-rt}}) + (\sigma^2/2)T}{\sigma \sqrt{T}} \\
 &= \frac{\ln(\frac{S_0}{Xe^{-rt}})}{\sigma \sqrt{T}} + \frac{\sigma \sqrt{T}}{2}
 \end{aligned}$$

至此,如果我们允许 σ 为零,那么第二项将等于零,但是第一项会出现什么情况呢?这取决于是否有 $S_0 > Xe^{-rt}$ 成立。假如成立的话,我们得到的对数将大于1.0,所以,第一项将无限接近于 $+\infty$;假如不成立,那么我们得到的结果就会大于零小于1,而其对数则为负值。从而,该项趋近于 $-\infty$ 。

因此,当 $S_0 > Xe^{-rt}$, d_1 趋近于 $+\infty$, $N(d_1)$ 和 $N(d_2)$ 都趋近1.0,买入期权的价格变为 $S_0 - Xe^{-rt}$ 。这说明在期权合约的到期日,买入期权的买方支付款项为 X ,其现值等于 Xe^{-rt} ,取得当前价值为 S_0 的股票,并肯定在到期日具有这一价值。于是,买入期权合约现在的价值是 $S_0 - Xe^{-rt}$ 。

当 $S_0 \leq Xe^{-rt}$, d_1 趋近于 $-\infty$, $N(d_1)$ 和 $N(d_2)$ 都趋近0.0,买入期权合约的价格变为零。

值得注意的是,当股价波动率等于零的时候,以上不一定就是决定买入期权合约价值有利可图的条件。换言之,不是 $S_0 > X$,而是 $S_0 > Xe^{-rt}$ 。同样,必须再次强调,在计算机程序中适用该种情况需要特殊的编码规则。

当 $X=0$ 时的定价公式 在第3章中,我们已经看到,如果 $X=0$,买入期权合约价格即和股票相等。所以,一旦发生这种情况,布莱克-斯科尔斯模型应当趋近于 S_0 。要了解这种说法的正确性非常简单。我们计算 $\ln(+\infty)$,结果等于 $+\infty$ 。因此, d_1 和 d_2 将趋近于 $+\infty$, $N(d_1)$ 和 $N(d_2)$ 都趋近于1.0。从而当 $X=0$ 的时候,定价公式变成 $S_0(1.0) - 0(1.0) = S_0$ 。同理,在计算机程序中适用该种情况也需要特殊的编码规则。

当 $r=0$ 时的定价公式 无风险零利率根本算不上一种特殊情况。它不一定非有一个正值利率不可,布莱克-斯科尔斯期权定价模型的结果也不会递减到一个特定值。

布莱克-斯科尔斯定价模型的变量²

我们已经知道,影响期权合约价格的变量共有五个:(1)股票价格;(2)执行价格;(3)无风险利率;(4)到期前时间;(5)波动率或者标准差。利用布莱克-斯科尔斯定价模型,可以更直观地理解这些效应。

2. 本节内容所有计算过程均使用工作表**bsbin2.xls**完成。此外,我们研究问题的出发点是美国在线公司6月份到期的、执行价格为125的买入期权,布莱克-斯科尔斯模型价格是13.55。

股票价格

股票价格越高, 买入期权合约的价格也相应越高。假定股票价格为 130 美元, 而不是 125.937 5 美元, 那么从中得出的 $N(d_1)$ 和 $N(d_2)$ 的值分别为 0.617 1 和 0.516 2, 给出 C 值为 15.96 美元, 可见, 高于前面求出的期权价值 13.55 美元。

我们的美国在线公司买入期权合约的价值建立在范围很广的股票价格之上, 在图 5.6 中有直观的表达。请注意, 该图形与图 3.5 相似, 在图 3.5 中, 我们给出了欧式买入期权合约价格曲线应当体现的形态。

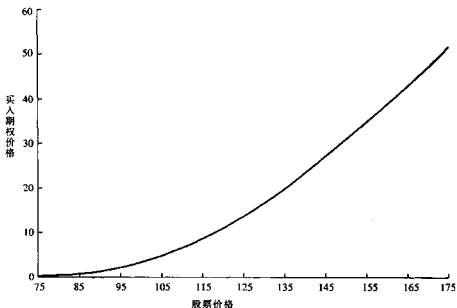


图 5.6 作为股票价格函数的买入期权价格

美国在线公司 6 月份到期的、执行价格为 125 的买入期权; $r_f = 0.044\ 6$, $T = 0.095\ 9$, $\sigma = 0.83$



delta 值近似等于当股票价格出现微小变化时, 期权价格的变动程度。在布莱克-斯科尔斯定价模型中, 用 $N(d_1)$ 表示。

股票价格和买入期权价格之间的关系通常用一个单一价值来反映, 我们称其为 **delta 值**。delta 值可以通过求买入期权价格相对于股票价格的微分这种微积分的计算方法得出。微积分计算过程的数学细节有一些技术性要求, 但最终结果相当简单:

$$\text{买入期权 } \Delta = N(d_1)$$

既然 $N(d_1)$ 代表一种概率, 所以 delta 值的变动范围肯定是 0—1。

鉴于隐藏在微积分背后的假设, delta 值即是股票价格发生“极小”变动时引发的买入期权合约价格的变动。这里, 我们计算出来的 delta 值是 0.569 2。在某种程度上, 它可以

自由定义为：期权合约价格变动相当于股票价格变动的 56.92%。技术上，当股票价格波动非常微小的时候，这种说法是成立的。举例来说，我们从上文可知，假若股票价格为 130 美元，发生 4.062 5 美元的变动，买入期权价格将是 15.96 美元，波动幅度为 2.41 美元，大约是股票价格波动程度的 59%。这样，尽管 delta 值是测量期权合约相对股票价格敏感性的极为重要的手段，那也只有当股票价格出现特别小的波动时，才称得上是精确的。

我们已经知道 delta 值的变动范围是 0—1。当股票价格与期权执行价格有很高的相关性的时候，delta 值就接近于 1；而如果股票价格与期权执行价格的相关程度很低，delta 值就更贴近 0。delta 值和美国在线公司 6 月份到期的、执行价格为 125 的买入期权合约的股票价格之间的相关关系，可参照图 5.7 中的图解说明。

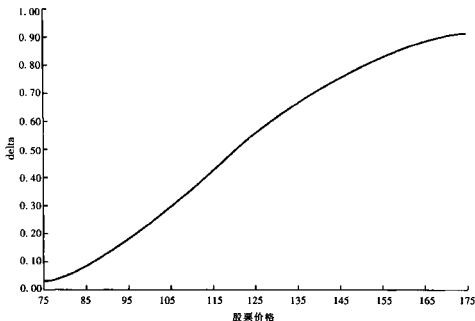


图 5.7 作为股票价格函数的买入期权 delta 值

美国在线公司 6 月份到期的、执行价格为 125 的买入期权； $S_0 = 125.937$ ， $r = 0.044$ ， $T = 0.0959$ ， $\sigma = 0.83$

delta 同样随着期权合约在有效期间内的改变而不断变化。换言之，即使股票价格不发生变动，delta 值也会有变动。伴随着期权有效期的减少，有利可图的买入期权合约的 delta 值向 1 移动，而虚值买入期权合约的 delta 值则朝着 0 移动。它们之间的关系列示在图 5.8 中，显示出两种美国在线公司买入期权随着期权距离其到期日越来越近而发生怎样的变动。我们可以看一看 6 月份到期的、执行价格为 120 的期权合约，它已经具有了相当大的盈利空间，还有 6 月份到期的、执行价格为 130 的期权合约，它已出现了相当巨大的亏损空间。我们应当留意，这两种期权合约的 delta 值本来变化得极其缓慢，但接近原点的时候，它们以极快的速度分别相交于 1.0 和 0.0 上。

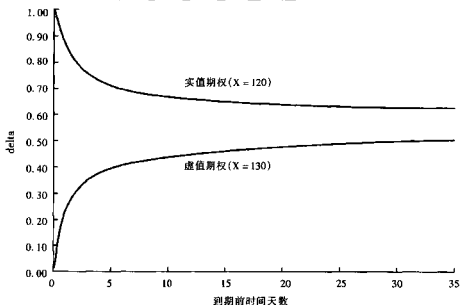


图 5.8 作为期权到期前时间天数函数的买入期权 delta 值

美国在线公司 6 月份到期的、执行价格为 125 的买入期权; $S_0 = 125.9375$, $r_f = 0.0446$, $\sigma = 0.83$

我们可以回忆曾经做出的关于二项式期权定价模型的讨论中,是怎样买进 h 股股票并出售一份买入期权的。只要根据 h 的计算公式调整每股对应的期权数,我们就能一直保持无风险套期保值的头寸。在布莱克-斯科尔斯定价模型的条件下,这种情况被称为 **delta 套期保值** (delta hedge),必须以连续不断的方式完成。一个 delta 套期保值的投资头寸还可以叫做 **delta 中性** (delta neutral)。例如,假如股票价格为 125.9375 美元,我们能够记起来 delta 值等于 0.5691,所以通过买进 569 股股票以及出售 1 000 份买入期权合约,就能创建一个 delta 套期保值头寸。假如股票价格下跌一个很小的幅度,姑且假定是 0.01,那么我们将在股票上损失 $0.01 \times 569 = 5.69$ 。然而,与此同时,期权合约价格大约会下跌 $0.01 \times 0.569 = 0.00569$ 。由于我们有 1 000 份买入期权合约,所有期权的下跌价值合计为 $0.00569 \times 1\,000 = 5.69$ 。因为期权做的是空头,所以我们从中获利 5.69,相应抵消了股票上面的亏损。反之,价格上涨时得到的结果亦相一致。不过,如果价格出现变动或随着时间连续不断地流逝,delta 值也将不断变化,从而必须重建新的套期保值率,必须再一次买卖股票或者期权合约。如若该过程能够适当完成,那么我们就能够赚得无风险回报,当然,前提是买入期权合约从一开始就被正确定价。毋庸置疑,在实务操作中,不可能打造出完美的 delta 套期保值,因为连续不断的交易是无法实现的。我们可在后文中更加清楚地理解这一内容。

delta 套期保值内含一个附加风险,那就是股票价格可能不出现特别小幅的变动。例如,在我们所举的例子中,假定股票上涨至 130,同时买入期权价格变为 15.96。那么,我

们持有 569 股股票产生收益 $4.0625 \times 569 = 2312$ ，而 1 000 份买入期权合约增值为 $(15.96 - 13.55) \times 1000 = 2410$ 。由于我们做空买入期权，所以整个投资头寸反而会蒙受损失。



gamma 值反映 delta 值相对于股票价格变动而变动的程度。其价值可以由布莱克-斯科尔斯模型得出。

此类风险可以通过期权合约的 gamma 值进行识别。gamma 值意味着股票价格发生非常小的变动所引发的 delta 值的变动。gamma 值的计算公式如下：

$$\text{买入期权 } \gamma = \frac{e^{-d/2}}{S\sigma\sqrt{2\pi T}}$$

在股票价格等于 125.9375 的例子中，gamma 值计算过程为 $e^{-(-0.1742)^2/2} / [(125.9375)(0.83)\sqrt{2(3.14159)(0.0959)}] = 0.0121$ 。这说明，假如股票价格上涨到 130，delta 值将从 0.569 变为 $0.569 + (130 - 125.9375)(0.0121) = 0.6182$ 。当股价变为 130 时，实际 delta 值是 0.6171。当然，gamma 值仅仅提供了 delta 值变化的估计数，但是该例中，即使是估计数，也是相当准确的。

gamma 值越大，delta 值相对于股票价格变动就越敏感，维持 delta 中性的仓位就越困难。gamma 值永远为正，并且当股票价格接近期权执行价格的时候变为最大。不管股票高于还是低于期权执行价格，gamma 值都向零值移动，正如图 5.9 所示。gamma 值随着期权合约逼近其到期日而不断变化。假如大体看来，期权合约处于平值状态，就像我们提到的美国在线公司 6 月份到期的、执行价格为 125 的买入期权那样，那么最终期权实值或者虚值的不确定性，将导致 gamma 值随着到期日临近而急剧上升，如图 5.10 所示。

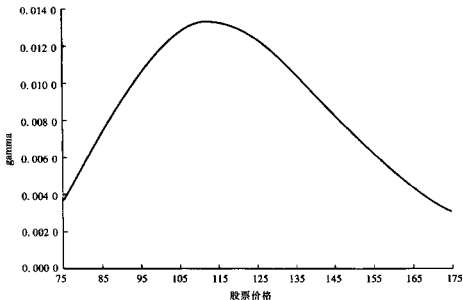


图 5.9 作为股票价格函数的买入期权 gamma 值

美国在线公司 6 月份到期的、执行价格为 125 的买入期权； $S_0 = 125.9375$ ， $r_c = 0.0446$ ， $T = 0.0959$ ， $\sigma = 0.83$

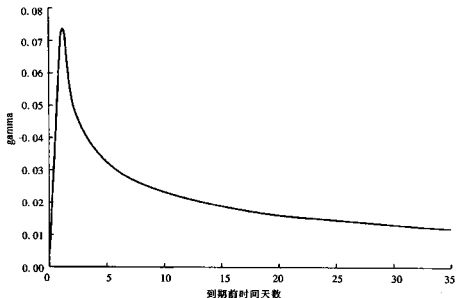


图 5.10 作为期权到期前时间天数函数的买入期权 gamma 值

美国在线公司 6 月份到期的、执行价格为 125 的买入期权; $S_0 = 125.9375$, $r = 0.0446$, $\sigma = 0.83$

记住, gamma 值代表 delta 值的不确定性。当 gamma 值非常大的时候, delta 套期保值的难度就相应更大, 因为 delta 值变化的速度更快, 相对大幅的股票价格波动也更加敏感。在本章后面的部分中, 我们将进一步明确阐释该问题的性质和解决方案。

衍生品定价典型案例

布莱克-斯科尔斯模型的数学快照

如文中所提到的, 布莱克-斯科尔斯期权定价公式起源于许多著名科学家和数学家的工作。详细的数学过程领会起来有些困难, 但是其基本思想和第 4 章推导出的二项式定价模型的理念一致。

股票价格被认为是随机产生于一种所谓的几何布朗运动 (Geometric Brownian Motion)。假定时点 0 的股票价格为 S_0 , 时点 1 的股票价格为 S_1 。因此股票价格的变动值是 $\Delta S_0 = S_1 - S_0$, 并且此变化发生的区间长度为 Δt 。变动值由两个部分组成: 期望收益或者期望收益以及方差, 前者用希腊字母 μ 表示, 后者用希腊字母 σ^2 表示。 μ 和 σ 均以年利率的方式列示出来, 最终, 一段时间内出现的变化应当乘以 Δt 。此外, μ 和 σ 都为百分数的形式。所以实际的美元期望收益为 $\mu \Delta t S_0$, 实际的美元方差为 $\sigma^2 \Delta t S_0$ 。

股票价格波动的不确定性可以由纯粹的随机运动来表示, 正常情况下, 分布变量记

为 ϵ , 它还要乘以标准差的数值 $\sigma\sqrt{\Delta t}$ 。项目 $\epsilon\sqrt{\Delta t}$ 又叫做“布朗运动”。整体上, 股票价格的变动可以由下式表示:

$$\Delta S_0 = \mu\Delta t S_0 + \sigma\sqrt{\Delta t} S_0\epsilon$$

更准确的名称是几何布朗运动。譬如, 假定某只股票的定价是 100 美元, 期望收益率为 20%, 收益的标准差为 45%。设定时间长度为一天。因此, $\Delta t = 1/365 = 0.00274$ 。假设到了第二天, 股价变为 101.5, 发生了 1.5 的变动率, 即 1.5%。由此可得 $\Delta S_0 = 1.50$ 美元, 包括以下要素:

$$\Delta S_0 = 1.50 \text{ 美元}$$

$$\text{期望值} = \mu\Delta t S_0 = 0.20 \times 0.00274 \times 100 \text{ 美元} = 0.0548 \text{ 美元}$$

$$\begin{aligned} \text{股价波动率} &= \sigma\sqrt{\Delta t} S_0\epsilon = 0.45\sqrt{0.00274} \times 100 \text{ 美元} \times 0.6135 \\ &= 1.4452 \text{ 美元} \end{aligned}$$

请注意, 随机成分 ϵ 是 0.6135。新的股票价格 S_1 因此等于旧的股票价格 S_0 加上股价的变化数, $S_0 = 100$ 美元, $\Delta S_0 = 1.50$ 美元, 共计 101.50 美元。待到第二天, 另一个随机成分又会出现, 通过如上诸般程序, 我们又得到一个新的股票价格 S_2 。

布莱克、斯科尔斯以及默顿都假定股票价格服从这种变化形态。除此以外, 他们的前提是时间长度 Δt 非常小。数学家一般以 dt 表示时间的微小变化。事实上, 在上面的等式中, 所有 Δ 都可以变为 d 。因此, 通常对于任意时间 t , 股票价格的变动为:

$$dS = S\mu dt + S\sigma\sqrt{dt}\epsilon$$

所以, 借助数学概率理论得出的结论, 它们能够体现买入期权合约价格变化的特征:

$$dC = \frac{\partial C}{\partial S} dS + \frac{\partial C}{\partial t} dt + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} dS^2$$

符号 ∂ 代表求偏导数, 也就是在所有条件不变的情况下, 一种东西的微小变化所导致另一种东西微小变化的数学表达。以上公式本应当在大写字母 C 和 S 之后加上下标“0”, 但是我们为尽量简化表达式, 将其忽略掉了。这种复杂的表达方法可以将期权合约价格细分为三个组成部分。

等式右边第一项 $\frac{\partial C}{\partial S} dS$ 为:

给定股票价格变动数基础上的买入期权价格变动值, 再来以股票价格的变化数。它作为买入期权价格变动额的一部分, 是由股票价格的微小变动所导致的。

等式右边第二项 $\frac{\partial C}{\partial t} dt$ 为:

给定时间变动数基础上的买入期权价格的变动值。它作为买入期权价格变动额的一部分, 是由时间价值衰减所导致的, 参见第 3 章相关内容。

等式右边第三项 $\frac{1}{2} \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} dS^2$ 为:

一种二次效应,反映股票价格变化引起的买入期权价格变化再乘以1/2倍的股票价格变动的平方。这很明显是一种更为复杂的表达形式,但是一言以蔽之,它代表的是股票价格大幅波动所导致的买入期权价格的变化。

整个表达式被称为依藤引理,以此纪念这位日本数学家,他在20世纪40年代末期发现了此公式。

我们应当理解股票价格如何变化以及买入期权价格的变化怎样促使布莱克、斯科尔斯以及默顿形成无风险套期保值的投资组合,其中包含h股股票和一份做空的买入期权合约,和我们在第3章中的做法相同。该投资组合在时点0的价值等于:

$$V_0 = hS_0 - C_0$$

请注意上述公式和我们在第4章讨论的二项式定价模型价值V的计算公式的相似性。价值 V_0 的变动来源于 S_0 和 C_0 的变动:

$$dV_0 = h dS_0 + dC_0$$

于是,我们先前推出的 dS_0 和 dC_0 两个定价公式,均被上式所代替,然后可以求出h的值,它能够减小 dS_0 求解公式中 ε 的不确定性。随着不确定性降低, V_0 的变动应当反映无风险收益。所以, dV_0 应当等于 $r dV_0$ 。通过一系列代数运算,我们即可得出如下形式的偏微分方程:

$$\frac{\partial C}{\partial S} S + \frac{\partial C}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} S^2 \sigma^2 = rC$$

我们又一次放弃了公式中的下标0,以最大程度地简化其含义。期权合约的价格位于等式右边(乘以无风险利率),但是左边仅仅是一个偏导数的集合。不过,虽然这样,如上所示的偏微分方程还是能够(在此情况下是已经)带给我们一个解决方案,它可以根据 S 、 σ 、 r 等已知变量,提供计算C的实际公式。同样,当期权合约到期时,解决方案必须是一个计算内在价值的公式。

这个解决方案就是本章提到的布莱克-斯科尔斯公式以及默顿公式。

执行价格

现在,如果我们改变期权执行价格至130美元,这使得买入期权的价值相应降低。我们可以专门考察一下6月份到期的、执行价格为130的买入期权。假定保留所有其他初始值不变,包括股票价格125.9375美元、 d_1 和 d_2 的值分别是0.0216和-0.2354、正态分布概率为0.5086和0.4070、最终买入期权价格是11.38美元,低于最初价值13.55美元。

相对于期权执行价格的微小变化,买入期权价格的变动是反方向的,由公式 $-e^{-qT}N(d_2)$ 得出。然而,给定期权合约的执行价格是不应当变化的,所以这个思路也只有当考虑不同执行价格的买入期权合约价值更多还是更少一些的时候,才有意义。³在这种情况下,如果

3. 创建这样一种执行价格随机变动期权是可能的,但是我们不打算在本书的水平层次讨论这个问题。

期权执行价格的差额过大,就不能适用上述公式,正如我们提请注意的,该公式只有在 X 变动幅度极小的时候才适用。

无风险利率

第3章以验证期权合约的边界条件为目的,给出如何界定无风险利率的过程。在布莱克-斯科尔斯定价模型的框架下,无风险利率必须作为连续复利的形式出现。

本章前面已有述及,我们可以把单利型或者离散型收益率同股票的连续复利型收益率或者对数收益率相区分。同样,利率存在着相同的鉴别方法。单利型或者离散型无风险利率仅仅以年复利为前提,而连续复利是假定利率具有连续复利特征的。通过求出1加上单利的自然对数,即能把单利转化成连续复利。例如,如果单利是6%,投资100美元得到一年6%的回报,总价值变为106美元。同等条件下的连续复利为 $\ln(1.06) = 0.0583$ 。所以,投资100美元一年时间,按照5.83%的连续复利率计算也是106美元。连续型复利永远低于单利。若要把连续复利转化为单利,需要运用指数函数,也就是对数函数的反函数,即 $e^{0.0583} - 1 = 0.06$ 。

在我们以前研究过的问题中,无风险利率为4.46%。该结果可以从 $\ln(1.0456)$ 中得到,其中0.0456是我们在第3章里计算出的单利。布莱克-斯科尔斯定价公式要求使用连续型复利,所以我们规定利率为 r_c ,在公式中有两个地方出现。请注意,在计算 C 的公式中,我们需要运算 Xe^{-rt} ,也就是当利率为连续型复利的时候,期权执行价格的现值。如果我们运用 $X(1+r)^{-t}$,也可以得出同样的结果,式中的 r 为单利。

我们按照连续无风险复利利率计算的美国在线公司的买入期权价值反映在图5.11中。买入期权价格随着无风险利率表现出近似于线性的变化,同时,即使在一个特别宽阔的无风险利率变动范围内,期权价格也不会出现大的变动。例如,如果无风险利率为4.46%,我们得到的买入期权价格为13.55。如果提高无风险利率至12%,这无疑是一个相当大的变动,那么买入期权合约价格也只不过增加至13.98而已。买入期权价格相对于无风险利率的敏感性被称做 ρ 值,其计算过程如下式:

$$\text{买入期权 } \rho = TX e^{-rt} N(d_2)$$



ρ 值代表无风险利率变动所导致的期权价格变动。它可以通过布莱克-斯科尔斯模型计算得出。

回到我们最开始的问题,此时的无风险利率为4.46%, ρ 值等于 $0.0959 \times 125 \times (0.0446 - 0.0959) \times 0.4670 = 5.57$ 。假如我们允许无风险利率从0.0446变为0.12,那么 ρ 值预测到的买入期权价格变动值等于 $(0.12 - 0.0446) \times 5.57 = 0.42$ 。实际变动值是 $13.98 - 13.55 = 0.43$ 。期权合约价格和与无风险利率之间的近似线性关系使得 ρ 值成为一种相当准确的测量期权相对于利率变动敏感性的手段。然而,我们应当记住,布莱克-斯科尔斯定价模型假定利率在期权合约有效期内不发生任何变动。要准确获取利率变动的影响效应,还需依靠更为复杂的模型。我们将在第14章中讲述这个问题。

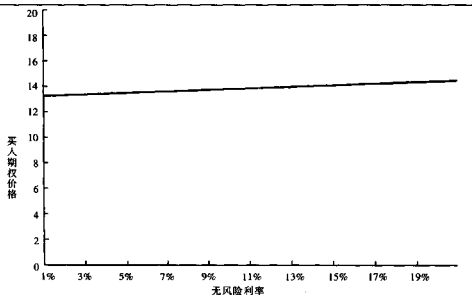
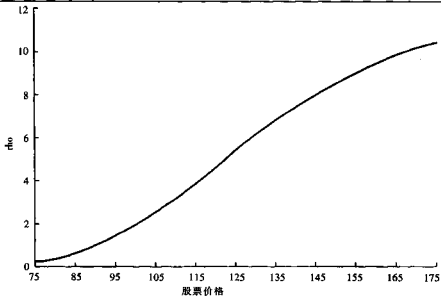


图 5.11 作为无风险利率函数的买入期权价格

美国在线公司 6 月份到期的、执行价格为 125 的买入期权; $S_0 = 125.9375$, $T = 0.0959$, $\sigma = 0.83$

ρ 值同样会随着股票价格水平的变化而变化, 股票价格越高, ρ 值也就相应越高, 如图 5.12 所示。

图 5.12 作为股票价格函数的买入期权 ρ 值

美国在线公司 6 月份到期的、执行价格为 125 的买入期权; $S_0 = 125.9375$, $T = 0.0959$, $\sigma = 0.83$

波动率或者标准差

回顾第3章的内容,我们知道波动率或者标准差是期权合约定价的一个关键变量。在布莱克-斯科尔斯模型当中,波动率指的是股票连续复利收益率的标准差。因为波动率只能是一个不可观测的变量,所以我们准备拿本章剩下的所有篇幅来讨论其价值的估算。

图5.13体现的是一系列波动率下的期权合约价格。由于实值期权、平值期权以及虚值期权相对于波动率会表现得稍有不同,我们在图中列示了执行价格分别为120、125以及130的期权类型。可以回想起来,当波动率为0.83的时候,执行价格为125的买入期权合约的价格是13.55。如果我们提高波动率至0.90,那么,买入期权价格大约为14.62;如果我们降低波动率至0.75,买入期权价格大约为12.33。可见,即便价格波动率出现一个极其细微的变化,也足以使买入期权价格产生巨大的波动。

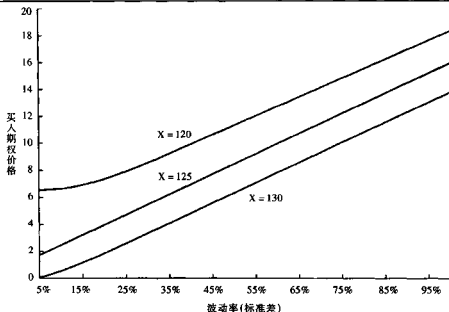


图 5.13 作为波动率函数的买入期权价格

美国在线公司 6 月份到期的期权; $S_0 = 125.9375$, $r_s = 0.0446$, $T = 0.0959$



vega 值指的是期权价格相对于价格波动率的变化所出现的变化,它可以通过布莱克-斯科尔斯定价模型获得。

买入期权价格相对价格波动率“极小”变动的敏感性的测量指标被称为 vega 值,由下式能够计算得出:⁴

$$\text{买入期权 vega} = \frac{S_0 \sqrt{T} e^{-d/2}}{\sqrt{2\pi}}$$

4. 有时也叫做 kappa 值或者 lambda 值。

在我们最开始的问题中, vega 值等于 $125.9375 \sqrt{0.0959} e^{-(0.1742)/2} \sqrt{2(3.14159)} = 15.32$ 。这说明,一旦价格波动率出现极小的变化,比方说 0.01,那么买入期权价格的变动值将等于 $15.32 \times 0.01 = 0.15$ 。即如果价格波动率增长 0.01,变为 0.84,实际买入期权价格的变动额将是 0.15;如果价格波动率增加 0.12,到达 0.95 的水平,那么根据 vega 值的预测,买入期权价格增加数等于 $15.32 \times 0.12 = 1.84$,当实际买入期权价格达到 15.39,增加值等于 $15.39 - 13.55 = 1.84$ 。这种准确性的原因在于这样的事实:如图 5.13 所显示的,如果期权合约为平值的话,波动性和期权价格近似呈线性变化。此结论在后面的分析当中非常有用。然而,正如图 5.13 所示,假如期权合约不是平值状态的话,二者之间的关系并非特别线性相关, vega 值也不能捕获波动率变化所引发的全部风险。

图 5.14 用图解方法说明了,对于美国在线公司 6 月份到期的、执行价格为 125 的买入期权, vega 值怎样随着股票价格的变动水平而相应发生变化。请注意,当股票价格接近执行价格的时候, vega 值达到最大,意味着期权价格对价格波动性的变化更加敏感。当股票价格很高,并且和期权执行价格的关系很小的时候,那么期权合约价格对价格波动性变化的反应,就不是很敏感了。

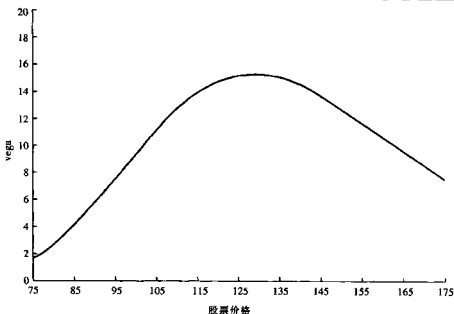


图 5.14 作为股票价格函数的买入期权 vega 值

美国在线公司 6 月份到期的、执行价格为 125 的期权; $r_f = 0.0446$, $T = 0.0959$, $\sigma = 0.83$

不管期权的“含金量”如何,也不管价格波动性的变化是大还是小,期权合约都对股票价格波动性表现得非常敏感。布莱克-斯科尔斯定价模型实际上在期权合约的有效期内,忽略了价格波动性出现的变化。如果想纳入这种现象,就必须借助更复杂的模型。尽

管如此,变动的波动率概念仍然受到使用布莱克-斯科尔斯定价模型的众多期权交易商的重视。这种 vega 风险可通过另一种同样建立在 vega 风险基础上的金融工具头寸的抵补功能实现套期保值,比方说,另外一份买入期权合约。

到期前时间



theta 值指的是时间的变动引起期权合约价格变动的程度。它用于测量时间价值衰减,而且能够通过布莱克-斯科尔斯定价模型计算得出。

图 5.15 说明的是期权合约价格和到期前时间的关系。该图应当从右往左看。随着时间流逝,导致买入期权价值的降低,称为时间价值衰减,我们已经在第 3 章中讨论过这个问题。时间价值衰减率可以用期权的 theta 值进行测量,该值从下式计算得出:

$$\text{买入期权 theta} = -\frac{S_0 \sigma e^{-d_2}}{2\sqrt{2\pi T}} - r X e^{-rT} N(d_2)$$

就 6 月份到期的、执行价格为 125 的期权合约而言, d_1 是 0.174 2, $N(d_1)$ 是 0.467 0, theta 值等于 $-125.9375 \times 0.83 e^{-(0.1742)^2/2} \{2\sqrt{2} \times 3.14159 \times 0.0959\} - 0.0446 \times 125 e^{-0.0446(0.0959)} \times 0.4670 = -68.91$ 。因此,在一周之内,期权到期前时间从 0.095 9 变为 $28/365 = 0.0767$, 可以预测,期权合约价格的变动为 $(0.0959 - 0.0767) \times (-68.91) = -1.32$ 。实际价格将变成 12.16, 所以,变动值等于 $12.16 - 13.55 = -1.39$ 。当然,theta 值只有在在一个特别小的时间区间内,才是最准确的,不过,预测的价格变动仍然非常贴近实际价格变动。可是,既然时间本身不是风险的来源,为此担忧就显得毫无意义,当然,这并不代表我们无需了解时间价值衰减率。

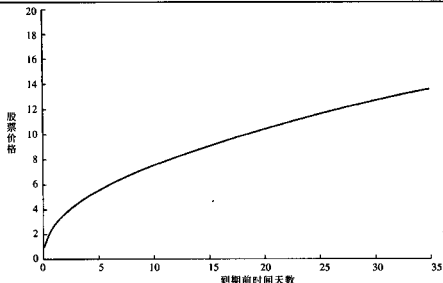


图 5.15 作为期权到期前时间天数函数的买入期权价格

美国在线公司 6 月份到期的、执行价格为 125 的期权; $S_0 = 125.9375$, $r = 0.0446$, $\sigma = 0.83$

图 5.16 显示, θ 值和股票价格之间呈负相关关系。这说明该期权的时间衰减率大于实值期权。

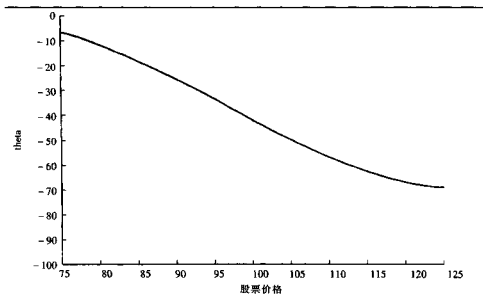


图 5.16 作为股票价格函数的买入期权 θ 值

美国在线公司 6 月份到期的、执行价格为 125 的期权; $r_t = 0.0446$, $T = 0.0959$, $\sigma = 0.83$

股票支付股利条件下的布莱克-斯科尔斯定价模型

迄今为止,我们看到的布莱克-斯科尔斯定价模型在形式上都适用于不分配股利的股票,譬如说美国在线公司的股票。如同第 3 章中阐述的那样,股利的发放降低了买入期权合约的价格,如果期权是美式的,还会导致合约的提前执行。对于欧式期权合约来说,在布莱克-斯科尔斯定价模型中加进股利的因素并不是很难的事。虽然目前的解决方案不是没有,但还无法证明存在着一种具有明显优势的方法。这里,我们讨论其中的两种方法。

已知离散型股利收益

假定股票在期权合约有效期内的某个时刻支付大小为 D_t 的股利,该股利在时间间隔 t 之后即可支付,时间间隔 t 由除息日所决定。发放的股利数假设已经确定。假如我们对股票价格做出一些微小的调整,布莱克-斯科尔斯定价模型将仍然适用该期权合约的定价。

我们曾经完成过几次价格上的调整。把股利的现值从股票价格中提取出来,同时在公式中使用调整后的股票价格。假定布莱克-斯科尔斯定价公式中的股票价格为 S'_0 。定义为 $S'_0 = S_0 - D_t e^{-rT}$ 。如果期权合约的有效期内还有其他股利的发放,它们的现值同样应当被减去。



通过从股票价格中
减去股利的现值，
布莱克-斯科尔斯定价模型能
够为具有已知离散型股利分配
股票的欧式期权约定定价。

如我们先前强调过的，美国在线公司的股票并不支付股利。然而，出于解释说明的需要，我们现在假定股票支付 2 美元的股利，除息日为 6 月 4 日，也就是 21 天之后。另假定所有其他的变量均相同。布莱克-斯科尔斯定价模型的计算过程列示于表 5.3 当中。应当注意的是，当前买入期权价格低于我们的期望值。

表 5.3 离散型股利分配条件下布莱克-斯科尔斯期权定价模型的价格计算过程

$$S_0 = 125.9375 \quad X = 125 \quad r_f = 0.0446 \quad \sigma = 0.83 \quad T = 0.0959$$

股利数等于 2，除息期间为 21 天（5 月 14 日—6 月 4 日）

1. 确定股利分配的金额

$$D_1 = 2$$

2. 确定截至除息日的时间

$$21 \text{ 天, 所以 } t = 21/365 = 0.0575$$

3. 从股票价格中减去股利的现值，得到 S'_0 。

$$125.9375 - 2e^{-0.0446 \times 0.0575} = 123.9426$$

4. 计算 d_1 ，用 S'_0 代替 S_0

$$d_1 = \frac{\ln(123.9426/125) + (0.0446 + 0.83^2/2) \times 0.0959}{0.83 \sqrt{0.0959}} = 0.1121$$

5. 计算 d_2

$$d_2 = 0.1121 - 0.83 \sqrt{0.0959} = -0.1449$$

6. 查表求 $N(d_1)$ 的值

$$N(0.11) = 0.5438$$

7. 查表求 $N(d_2)$ 的值

$$N(-0.14) = 1 - N(0.14) = 1 - 0.5557 = 0.4443$$

8. 代入求解 C 的公式，并用 S'_0 代替 S_0

$$C = 123.9426 \times 0.5438 - 125 e^{-0.0446 \times 0.0959} \times 0.4443 = 12.10$$

利用软件演示 5.1 中图解的 Excel 工作表 bsbins2.xls，可允许你输入多达 50 个已知的离散型股利。你只需输入股利金额和按年表示的截至到期日之前的时间即可。确认你没有输入收益率，否则软件将忽略离散型股利而使用收益率。对于美国在线 6 月份到期的、执行价格为 125 的买入期权，股利数为 2 美元，工作表可以给出更为准确的答案 $N(d_1) = 0.5446$ ， $N(d_2) = 0.4424$ ， $C = 12.44$ 。

已知连续型股利收益

另一种针对布莱克-斯科尔斯定价公式股票股利调整的方法，是假定股利按照已知的收益率连续支付。这种方法的前提是股利连续累积，表明股利的支付是固定不变的。我们用百分数符号 δ 表示年利率。举例来说，设美国在线公司股票股利年连续复利收益率为 $\delta = 0.04$ ，如果当前股票价格为 125.9375 美元，年股利分配额等于 $125.9375 \times 0.04 = 5.04$ 。该股利并非按照分四个季度、每个季度 1.26 美元的方式支付，而是以极小的

增量连续累积起来,增量都要进行再投资,并且在当年内加总合计至 5.04 美元。⁵ 由于股票价格在整个一年内发生波动,所以可能在实际股利额变动的同时,收益率保持不变。因而,此模型不用要求股利金额已知或者固定不变的假设,只要满足股利是按照股票价格的一个固定比例进行支付的条件就足够了。

调整程序要求在布莱克-斯科尔斯定价模型中用 S'_0 代替 S_0 , 即 $S'_0 = S_0 e^{-\delta T}$ 。表达式 $S_0(1 - e^{-\delta T})$ 代表股利的现值。将这个结果从 S_0 中减掉,即可得到上面的 S'_0 。调整过程就是把期权有效期内的股利现值从期权价格里减去,表 5.4 说明了期权价格的计算过程。该过程使我们又一次看到了股利分配降低期权价格的效应,使带有股利分配的期权价格比不发生股利分配的期权价格低。当然,并不能保证离散型股利调整和连续型股利调整得出同样的期权价格。由于美国在线公司的股票不支付任何股利,所以它的股利金额和收益率仅仅是一种服务于解释目的的假设,并不一定需求二者的等值。

表 5.4 连续型股利分配条件下布莱克-斯科尔斯期权定价模型的价格计算过程

$S_0 = 125.9375$	$X = 125$	$r = 0.0446$	$\sigma = 0.83$	$T = 0.0959$	$\delta = 0.04$
1. 计算股票价格减去股利数的现值 $S'_0 = S_0 e^{-\delta T}$					
$125.9375 \cdot e^{-0.04 \times (0.0959)} = 125.4553$					
2. 计算 d_1 , 用 S'_0 代替 S_0					
$d_1 = \frac{\ln(125.4553/125) + (0.0446 + 0.83^2/2) \cdot 0.0959}{0.83 \sqrt{0.0959}} = 0.1593$					
3. 计算 d_2					
$d_2 = 0.1593 - 0.83 \sqrt{0.0959} = -0.0977$					
4. 查表求 $N(d_1)$ 的值					
$N(0.16) = 0.5636$					
5. 查表求 $N(d_2)$ 的值					
$N(-0.10) = 1 - N(0.10) = 1 - 0.5398 = 0.4602$					
6. 代入求解 C 的公式,并用 S'_0 代替 S_0					
$C = 125.4553 \times 0.5636 - 125 \cdot e^{-0.04 \times (0.0959)} \times 0.4602 = 13.43$					



如果欧式买入期权的股票按照既定的连续型利率发放,那么通过以此利率将股票价格贴现,布莱克-斯科尔斯定价模型可以确定此欧式买入期权的价格。

连续型股利的前提假设对于大多数股票期权而言并不现实。尽管如此,在取得精确的股利数的条件下使用单一的收益率数据,这种便利性可以体现在很多目的下应用的正当性。然而,大多数期权合约的有效期内只分配一小部分股利,所以运用离散型股利调整法还不是特别困难。但是如果遇到指数期权合约的情况,收益率的使用就显得迫在眉睫了。指数中的成分股票的股利,多多少少具备连续支付的特点,由于这个原因,很难取得准确的每日股利分配的数据。⁶

5. 每个季度发放股利 1.26 美元与年度一次股利额 5.04 美元近似相等,而且并不能和 4% 的连续复利收益精确地保持一致,原因在于,关于股利发放的时间和再投资的前提假设是不同的。

6. 有关股利和利息目的资料可以在 finance.yahoo.com 上查阅。在“Chart”选项中选择“Historical quotes”。指数期权的调整过程取决于指数如何创建,标准普尔指数为其指数编制提供了每日的股利分配系列,通过向标准普尔公司订购,即可购买或者获取这项服务。股利收益率的资料可以在 www.cboe.com 上的“Tools”菜单中查阅。

前文介绍过的软件演示 5.1 中演示的 Excel 工作表 babin2.xls 允许你在计算期权合约价格的时候, 输入连续型股利收益。这里的美国在线 6 月份、执行价格为 125 的买入期权合约, 股利收益率为 4%, 其价格是 13.28。

布莱克 - 斯科尔斯定价模型及对美式买入期权的深入观察

我们对布莱克 - 斯科尔斯定价模型做出的任何调整都无法适用于美式期权合约的定价。但是, 现在在已经明白布莱克 - 斯科尔斯定价模型的基础上, 我们即可利用它更好地理解为什么买入期权合约将会提前执行这一问题。

考虑一下我们采用的美国在线公司的期权合约的例子。这里假定期权合约是深度实值的, 即 6 月份到期的、执行价格为 120 的期权合约。借助布莱克 - 斯科尔斯定价模型工作表 babin2.xls, 我们得出该期权合约的价值是 16.03。那么请允许我们再把条件做一些小小的改动, 设股票马上就要到达除息日。那么, 多大规模的股利才能体现在股票除息日之前执行期权的合理性呢? 假定这是期权合约有效期内该股票最后一次支付股利, 因此当股票经过除息日以后, 我们可以毫无疑问地运用布莱克 - 斯科尔斯定价模型去为期权合约定价。

在表 5.5 中, 我们试算的股利水平为 5—25 美元, 按照 5 美元的级次递增。股票完成除息之后, 价格将下跌相当于股利大小的幅度, 此后我们根据布莱克 - 斯科尔斯定价模型重新计算期权的价值。记住, 一旦股利支付之后, 因为在期权剩余有效期内不会再有股利分配, 所以布莱克 - 斯科尔斯模型就会正确计算买入期权的价格。如果你正好在股票除息日之前执行期权合约, 那么获得的价值将永远是内在价值, 这里是 5.937 5 美元。然后, 该股票到达除息日, 股价下跌的大小相当于股利的数额。表中第三列列出的是买入期权的除息价格。如果期权内在价值超过除息以后的期权合约价值, 你肯定愿意执行期权合约。因此这个例子中, 只要股利数处于 20—25 美元之间, 提前执行期权合约就是可行的。这时一笔很大的股利金额, 差不多相当于股票价格的 20%。因此, 假如美国在线公司期权合约属于美式期权, 那么被执行的可能性就不是很大。主要原因在于, 美国在线公司的股票波动率非常高, 以至于期权合约持有者宁肯选择提前执行合约, 从而抛弃一大笔时间价值。

请注意, 我们没有计算除息日之前任意时点的期权合约价值。这里必须用到美式期权定价模型。在股票除息日前, 如果股利还没有大到足以选择提前执行的地步, 美式买入期权将视同欧式买入期权定价。如果股利金额足够大, 以至于我们认为提前执行期权更加合理, 那么美式买入期权的价格就是 5.937 5 美元, 即期权合约的内在价值。然而, 在除息日之前很长的一段时间, 给期权合约定价更显得棘手, 因为除息日时的股票价格是未知的。所以, 我们需要一个美式期权合约的定价模型。除此之外, 假若股利的发放超过一次, 我们也需要一个美式期权定价模型来估算剩余的股利支付。一般来说, 美式期权定价模型的内容超出了本书的范围。虽说如此, 请记住我们已经学过了二项式定价模型, 已经知道怎样使该模型用于美式期权合约的定价。对于专业期权交易商来说, 这是一种优先选择的方法。运用我们介绍过的 Excel 工作表 babin2.xls, 便能够通过二项式定价模型计算美

式买入期权的价格。

表 5.5 提前执行期权的决策

	$S_0 = 125.9375$	$X = 120$	$r = 0.0446$	$\sigma = 0.83$	$T = 0.0959$
股利数	执行期权合约的价值 ¹		股票除息日的期权合约价值 ²		执行吗?
0	5.9375		16.03		不
5	5.9375		13.03		不
10	5.9375		10.34		不
15	5.9375		7.99		不
20	5.9375		5.98		不
25	5.9375		4.32		是

1. 股票除息日之前的期权内在价值。

2. 使用布莱克-斯科尔斯模型进行计算, 除息日股票价格为 125.9375——股利数。

波动率的估算

要获取价格波动率或者标准差的可信估计数是相当困难的, 而且布莱克-斯科尔斯定价模型和期权价格在整体上对这个估算数极为敏感。估计价格波动率的方法有两个: 历史波动率法和隐含波动率法。

历史波动率法

历史波动率(historical volatility)的估计建立在这样的前提之上: 在最近的历史期间起主要作用的价格波动率, 也同样适用于未来的期间。首先, 我们选用最近一个期间股票收益率作为样本, 将这些收益率转换成连续型复利收益率; 然后, 我们计算连续型复利收益率的标准差。

收益率可以是按日、周、月计算的, 也可以是按照任何想要的时间期间计算。如果我们使用每日收益计算, 结果就是每日标准差。为了得到定价模型所需要的年化标准差, 我们必须或者用方差值乘以一年内的交易天数, 大约为 250, 或者用标准差乘以 $\sqrt{250}$ 。如果我们使用按月计算的收益率, 结果就是每月方差数(或者标准差), 同时必须乘以 12(或者 $\sqrt{12}$), 以获得年化的数据。

观测值不存在最小数量, 样本规模为 60 时, 就足以应付大多数情况了。选择样本规模的成本—收益衡量在于使用越多的观测值, 就要返回头考察越长的时间段。回溯的时间越长, 价格波动性就越有可能发生变化。在这里运用的案例当中, 我们并没有使用很多的历史观测值, 这主要是为了计算简便起见。



历史波动率是根据近期股票的连续型复利收益率估算出来的。

假定我们确定一系列 J 期的连续型复利收益率, 其中每一种都被定义为 r_i , 它等于 $\ln(1+r)$, 取值范围从 1 到 J 。首先, 我们计算平均收益率为:

$$\bar{r} = \frac{1}{J} \sum_{i=1}^J r_i$$

接下来, 方差值等于:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^J (r_i - \bar{r})^2}{J-1}$$

$$= \frac{\sum_{i=1}^J (r_i)^2 - (\sum_{i=1}^J r_i)^2/J}{J-1}$$

请注意, 我们是用均值离差平方和除以(J-1)。如果样本是从一个更大的样本总体中选取出来的, 那么以(J-1)为除数比较合理。对于样本方差的估计来说, 这个调整作为总体方差的无偏估计非常有必要。

表 5.6 使用每日收盘价格说明了美国在线公司股票的这种调整程序。简单收益率 r_t 计算出来以后, 要转换成连续型复利收益率。然后, 应当计算连续型复利收益率系列的均值和方差。通过求平方根的运算, 可使方差转化成标准差。据此得出的数据为每日价格波动率, 所以它还必须乘以 250 的平方根, 转换成年金化的价格波动率, 即 0.887 8。

表 5.6 美国在线公司股票价格的历史波动率

日期	价格	r_t	r_t^*	$(r_t - \bar{r})^2$
2月17日	80.187 5			
2月18日	86.500 0	0.078 7	0.075 8	0.004 654
2月19日	88.000 0	0.017 3	0.017 2	0.000 093
2月22日	87.562 5	-0.005 0	-0.005 0	0.000 157
2月23日	87.187 5	-0.004 3	-0.004 3	0.000 140
2月24日	88.937 5	0.020 1	0.019 9	0.000 152
2月25日	89.562 5	0.007 0	0.007 0	0.000 000
2月26日	86.687 5	-0.032 1	-0.032 6	0.001 615
3月1日	87.062 5	0.004 3	0.004 3	0.000 011
3月2日	86.250 0	-0.009 3	-0.009 4	0.000 287
3月3日	86.937 5	0.008 0	0.007 9	0.000 000
3月4日	90.875 0	0.045 3	0.044 3	0.001 350
3月5日	90.125 0	-0.008 3	-0.008 3	0.000 251
3月8日	92.812 5	0.029 8	0.029 4	0.000 476
3月9日	95.812 5	0.032 3	0.031 8	0.000 588
3月10日	96.125 0	0.003 3	0.003 3	0.000 019
3月11日	102.000 0	0.061 1	0.059 3	0.002 680
3月12日	104.938 0	0.028 8	0.028 4	0.000 434
3月15日	109.062 0	0.039 3	0.038 5	0.000 960
3月16日	116.125 0	0.064 8	0.062 8	0.003 046
3月17日	119.250 0	0.026 9	0.026 6	0.000 361
3月18日	130.000 0	0.090 1	0.086 3	0.006 202
3月19日	121.000 0	-0.069 2	-0.071 7	0.006 289
3月22日	117.125 0	-0.032 0	-0.032 5	0.001 609
3月23日	126.500 0	0.080 0	0.077 0	0.004 822
3月24日	125.688 0	-0.006 4	-0.006 4	0.000 196
3月25日	132.375 0	0.053 2	0.051 8	0.001 961
3月26日	144.500 0	0.091 6	0.087 6	0.006 413
3月29日	147.000 0	0.017 3	0.017 2	0.000 092

(续表)

日期	价格	r_t	r_t^2	$(r_t - \bar{r})^2$
3月30日	150.000 0	0.020 4	0.020 2	0.000 160
3月31日	166.938 0	0.112 9	0.107 0	0.009 886
4月1日	167.500 0	0.003 4	0.003 4	0.000 018
4月5日	158.000 0	-0.056 7	-0.058 4	0.004 349
4月6日	160.500 0	0.015 8	0.015 7	0.000 066
4月7日	159.938 0	-0.003 5	-0.003 5	0.000 122
4月8日	157.875 0	-0.012 8	-0.013 0	0.000 422
4月9日	159.321 0	0.009 1	0.009 1	0.000 002
4月12日	150.875 0	-0.053 0	-0.054 4	0.003 840
4月13日	143.875 0	-0.046 4	-0.047 5	0.003 032
4月14日	139.750 0	-0.028 7	-0.029 1	0.001 343
4月15日	115.875 0	-0.178 0	0.187 3	0.037 987
4月16日	128.688 0	0.110 6	0.104 9	0.009 471
4月19日	142.750 0	0.109 3	0.103 7	0.009 244
4月20日	146.688 0	0.041 6	0.040 8	0.001 102
4月21日	147.000 0	-0.011 4	-0.011 4	0.000 360
4月22日	162.000 0	0.102 0	0.097 2	0.008 029
4月23日	153.000 0	-0.055 6	-0.057 2	0.004 188
4月26日	143.000 0	-0.065 4	-0.067 6	0.005 648
4月27日	141.375 0	-0.011 4	-0.011 4	0.000 361
4月28日	142.750 0	0.009 7	0.009 7	0.000 004
4月29日	133.125 0	-0.067 4	-0.069 8	0.005 985
4月30日	127.125 0	-0.045 1	-0.046 1	0.002 881
5月3日	129.750 0	0.020 6	0.020 4	0.000 166
5月4日	119.750 0	-0.077 1	-0.080 2	0.007 702
5月5日	118.187 5	-0.013 0	-0.013 1	0.000 428
5月6日	128.312 5	0.085 7	0.082 2	0.005 571
5月7日	141.437 5	0.102 3	0.097 4	0.008 070
5月10日	138.437 5	-0.021 2	-0.021 4	0.000 841
5月11日	132.625 0	-0.042 0	-0.042 9	0.002 545
5月12日	125.250 0	-0.055 6	-0.057 2	0.004 195
合计			0.445 9	0.182 877

$$\bar{r} = \frac{0.445\ 9}{59} = 0.007\ 6$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{0.182\ 877}{58}} = 0.056\ 152$$

$$\text{年 } \sigma = 0.056\ 152 \sqrt{250} = 0.887\ 8$$

这里附带了一个 Excel 工作表 hisv1.xls, 用于计算历史价格波动率。软件演示 5.2 用图解的方法说明了怎样使用 hisv1.xls。

软件演示 5.2 用 Excel 工作表 hisv1.xls 计算历史价格波动率

Excel 工作表 hisv1.xls 运行环境为 Windows 95 或者 98 平台上的 Excel 97 程序。给出了股票价格的样本之后, 它就可以用于计算历史价格波动率(标准差)。

该工作表为只读属性的工作表，表明它不能再以 hisv1.xls 的名称存档，起到了保存原始文件的作用。若要使用该工作表，只需简单地按照以下步骤行事即可：

1. 确信你已经安装了 Windows 95 或者 98 操作系统。
2. 运行 Excel 97 程序。
3. 打开工作表 hisv1.xls。

现在，让我们假定你希望计算历史波动率的数值。在附带的例子当中，已经把美国在线 26 周的股票价格数据输入单元格。接受数据输入的每个单元格都会出现双线的边界，其值显示为蓝色。输出单元格则是单线的边界。在标题为 **Inputs** 的区域当中，你应当选定数据的频率。正下方是一套包含了你的观测数据的单元格。价格要输入到标有“Asset Price”的那一列中。

为了得到结果，请按下 F9 键(手动重新计算)。输出结果在标有 **Results** 的区域列示出来。输出数据包括方差、标准差以及平均收益率。标有“Periodic”的一列给出根据你选定的数据频率计算出来的结果。标有“Annualized”的一列通过乘以适当的参数，提供年金化的数据。方差和均值都是乘以 250(一年中近似的交易天数)、52、12 或者 1 之后完成年金化的，参数的不同取决于你选定的数据频率。从而年金化标准差正是年金化方差求平方根的结果，该值等于用期间标准差乘以 250、52、12 或者 1 的平方根。

在本例中，共有 26 个价格，可得出 25 个收益率。很明显，你希望能利用该工作表计算不同数量价格的情况。由于工作表设定为只读属性，所以你需要另存一个其他名字的文件，并确信新的文件没有在保存选项对话框中设置为只读属性，保存选项对话框在“Save as”命令之下。按照新的文件名保存的文件应能够进行编辑。通过使用熟悉的 Windows 命令，诸如加入行、复制公式以及删除行等等，可以输入或者删除底部行。但是，最后一行单元格之后的双线行应当保留，以作为整体性的公式确定最终数据结果。

Asset

12

AS

Inputs

Results:

Periodic Annualized

0.012790 0.665278

11.31% 81.56%

4.33% 225.11%

Variance

Standard Deviation

Mean

Data Rate Frequency:

Obs	Asset Price	Single Rate of Return	Continuously Compounded Rate of Return	Squared Deviation
1	43.25	NA	NA	NA
2	42.75	11.14%	11.14%	0.004836
3	41.75	-7.52%	-7.52%	0.014046
4	41.75	3.92%	3.92%	0.000013
5	42.75	12.56%	12.56%	0.007479
6	42.75	27.04%	27.04%	0.051600
7	47.75	13.04%	12.70%	0.009006
8	45.25	-5.28%	-5.72%	0.016100

Interval Volatility

隐含波动率法



隐含波动率可以通过计算标准差得出, 布莱克-斯科尔斯定价模型中使用此标准差使得模型价格等于期权合约的市场价格。

第二种估算波动率的方法, 称为隐含波动率(implied volatility)法, 我们用符号 $\hat{\sigma}$ 表示。该程序假定期权合约的市场价格反映股票当前的波动率。布莱克-斯科尔斯定价模型或者任何其他可接受的期权定价模型, 都可用来推导出标准差的数值。隐含波动率, 指的就是能使布莱克-斯科尔斯模型价格等于期权当前市场价格的标准差值。

如果布莱克-斯科尔斯定价模型能够重新调整, 以解决标准差的问题, 那么隐含波动率的计算方法就显得非常简单了。由于这是无法做到的, 所以我们通过不停地代入 σ 值, 直到有一个使得布莱克-斯科尔斯模型价格正好等于市场价格时, 就获得所需要的解决方案。该过程的说明列示于图 5.17 当中。因为还需要一个试错的搜索过程, 所以整个程序可能异常繁复, 用计算机来实施计算将起到很大的作用。⁷

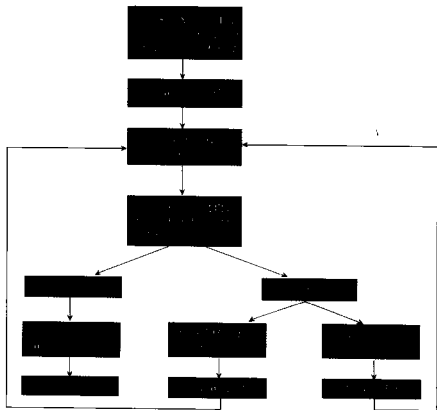


图 5.17 隐含波动率的计算

7. 附录 5A 就此问题提供了一种便捷的方法。

我们可以估算一下美国在线公司6月份到期的、执行价格为125的买入期权合约的隐含波动率。输入值为 $S_0 = 125.9375$ 、 $X = 125$ 、 $r = 0.0446$ 以及 $T = 0.0959$ 。买入期权的市场价格是13.50。我们需要求出 σ 的值,使得布莱克-斯科尔斯模型的定价为13.50。还必须做好准备,在我们的答案中制定一个特定的精确度;也就是说,模型价格与市场价格应当有多程度的接近?或者,我们需要的隐含波动率小数点后面的位数有几位?为清楚起见,我们可在隐含波动率中使用两个小数位,并且设定当确定答案中的真实隐含波动率已经精确到0.01时,即停止试错过程。

隐含波动率的推导,将导致布莱克-斯科尔斯模型进行周而复始的计算,所以我们仍可借助 Excel 工作表 bsbm2.xls,在资产(股票)价格、执行价格、无风险利率以及到期前时间处输入适当的数值。初始 σ 值为0.5,可以看到,布莱克-斯科尔斯定价模型计算出来的买入期权价格是8.48。显而易见,这个结果有些太低了,所以我们再试算 $\sigma = 0.6$ 的情况,此时布莱克-斯科尔斯模型计算出的买入期权价格是10.02,仍然过于偏低。当 $\sigma = 0.7$ 时,结果为11.56;当 $\sigma = 0.8$ 时,结果为13.09; $\sigma = 0.85$ 给出的结果是13.86;而 $\sigma = 0.83$ 给出的结果是13.55。因此,我们最终的答案应当在0.83左右。

由于 σ 代表股票的波动性,一定股票的所有具备相同到期日的期权合约,都应当拥有相同的隐含波动率。但是出于各种各样的原因,包括布莱克-斯科尔斯定价模型尚存在不完善的可能性,同一股票的不同期权合约有时会产生不同的隐含波动率。

表5.7列示出执行价格处于股票价格附近的期权合约所能获得的全部隐含波动率。隐含波动率的范围是75%—86%。这种情况迫使我们不得不为整体的隐含波动率选择一个单一价值。

表5.7 美国在线公司买入期权的隐含波动率

执行价格	到期日		
	5月	6月	7月
120	0.76	0.79	0.85
125	0.75	0.83	0.86
130	0.76	0.83	0.85

$S_0 = 125.9375$, $r = 0.0446$ (5月)、0.0446 (6月)、0.0453 (7月)

$T = 0.0192$ (5月)、0.0959 (6月)、0.1726 (7月)

人们已经对此提出了一些建议的方法。其中一些包括求不同隐含波动率的简单代数平均数。另一些则主张使用加权平均数计算。还有一些方法,只不过是简单地选择执行价格最接近于当前股票价格的期权隐含波动率罢了。

回头看一看图5.13,我们注意到,当买入期权合约处于平值状态时,其价格随着波动率呈线性变化。布伦纳和苏布拉马尼亚姆(Brenner and Subrahmanyam, 1988)深入探索了这种情况,并且提出平值期权合约的价格近似等于:

$$C \approx (0.398) S_0 \sigma \sqrt{T}$$

这里,他们定义期权的平值为:股票价格等于期权执行价格的现值,即 $S_0 = X e^{-rt}$ 。因而,

平值期权合约的隐含波动率可以从下式中获得:

$$\hat{\sigma} \approx \frac{C}{(0.398)S_0 \sqrt{T}}$$

式中的 C 代表买入期权合约的市场价格。⁸例如,我们持有的美国在线公司的 6 月份到期的、执行价格为 125 的期权, $C=13.50$, $S_0=125.9375$, $T=0.0959$ 。因此:

$$\hat{\sigma} \approx \frac{13.50}{(0.398)125.9375 \sqrt{0.0959}} = 0.8697$$

由于这个特定期权合约非常接近于平值状态,所以结果也非常贴近实际隐含波动率,后者是我们经过多次试错程序得出的。

就表 5.7 而言,具有一定执行价格、不同到期日的期权合约的隐含波动率差额,被称为波动率的期限结构(term structure of volatility)。由定义可知,布莱克-斯科尔斯定价模型中的波动率就是期权合约有效期内股票价格的波动率。因此,预期不同期权到期日下不同的波动率是有一定道理的。图 5.18 说明了分别在 5 月、6 月、7 月到期的美国在线公司期权合约隐含波动率的期限结构。需要注意的是,期限结构曲线是向上倾斜的,意味着你看的期间越远,波动率就越大。

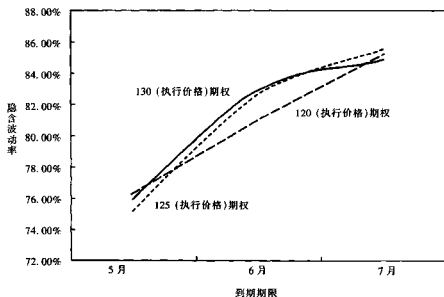


图 5.18 隐含波动率的期限结构

美国在线公司的买入期权; $r_t=0.0447$ (5月)、 0.0446 (6月)、 0.0453 (7月)
 $T=0.0192$ (5月)、 0.0959 (6月)、 0.1726 (7月), $\sigma=0.83$

8. 令人惊奇的是, 0.398 等于 $1/\sqrt{2\pi}$, 是推导出正态概率的数学公式的组成部分。

在同一期权到期日下,不同执行价格将导致波动率各不相同的论断听起来更令人迷惑不解。因为在期权到期日一定的情况下,所有的期权合约都应当体现出相同的隐含波动率。毕竟,隐含波动率只是期权市场对股票波动率的看法。股票波动率不应当由于期权合约执行价格的不同而不同,因为这些期权合约都是建立在同一种股票之上的。人们经常能观察到波动率根据执行价格调整的模式,其中一种普遍的模式为u形模式,指的就是波动率微笑曲线(volatility smile)。有时,u形曲线的一端指向下方,而不是指向上方,构成所谓的波动率偏斜曲线(volatility skew)。图5.19给出的是美国在线公司5月份和6月份到期的期权合约的隐含波动率。为了构建这个图形,我们使用了执行价格从100—180的期权合约。虽然该图表现的波动模式更像是一种傻笑的状态,但是我们仍然很容易理解为什么曲线形态要冠以此名称。而懂得这些曲线形态存在原因的难度则要大得多,至今还没有一个令人满意的解释。

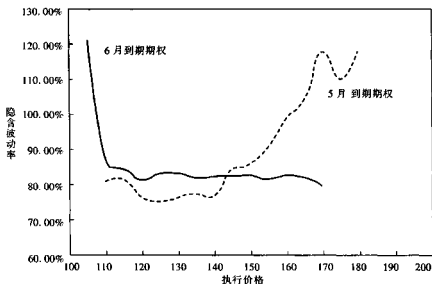


图 5.19 隐含波动率微笑曲线/偏斜曲线

美国在线公司的买入期权; $r_t = 0.0447$ (5月)、 0.0446 (6月), $T = 0.0192$ (5月)、 0.0959 (6月)



隐含波动率随期权到期日的变化而变化的模式通常称为波动率的期限结构,而波动率随着执行价格的变化而变化的模式一般则称为波动率微笑曲线或者波动率偏斜曲线。

这些异常的结论当然会引导我们对布莱克-斯科尔斯定价模型的正确性产生怀疑。事实上,布莱克-斯科尔斯模型并非严格符合实际情况,它是一个很容易理解同时又被广泛接受的定价模型,为了提高它的应用价值,已经付诸了大量研究。我们在这里无法一一探讨这些模型的改进和变动工作,但是必须要牢牢记住,布莱克-斯科尔斯期权定价模型是一个非常基础的模型,它无法涵盖你可能在真实世界中遇到的所有变量。

波动率正确取值的不确定性,正是为什么期权合约会吸引如此众多的投机者的原因之一。如果每个人都同意对波动率的估计,那么期权合约永远都会得到正确的定价,买进或者卖出期权合约的理由也将少得可怜。恰恰作为波动率估算的模糊性,导致了交易商们意见的不一致。相应地,这种不一致又导致交易在那些确信期权没有被正确定价的人之间进行。⁹

卖出期权的定价模型



通过把买入期权定价模型代入卖权—买权平价公式,布莱克-斯科尔斯定价模型就可以转换为卖出期权定价模型。

回忆一下我们强调过的卖权—买权平价公式,它揭示了卖出期权合约价格和买入期权合约价格之间的关系。如果把卖出期权合约的价格作为买入期权合约价格的函数对待,我们有:

$$P_c(S_0, T, X) = C_c(S_0, T, X) - S_0 + X(1+r)^{-T}$$

在布莱克-斯科尔斯模型条件下,有必要使用连续复利计算和贴现计算。按照该原则重新表述卖权—买权平价公式,以使执行价格的现值按照连续型复利贴现的方法计算:

$$P_c(S_0, T, X) = C_c(S_0, T, X) - S_0 + X e^{-rt}$$

如同我们先前所讨论的,其中 r 为连续复利利率。因此我们可以用布莱克-斯科尔斯模型价值代替买入期权价格,令 P 代表 $P_c(S_0, T, X)$, 从而,布莱克-斯科尔斯欧式卖出期权合约的定价公式为:

$$P = X e^{-rt} [1 - N(d_2)] - S_0 [1 - N(d_1)]$$

式中, d_1 和 d_2 的含义与买入期权定价模型中的含义完全相同。



通过将卖权—买权平价公式运用到欧式买入期权的布莱克-斯科尔斯定价模型当中,可以得到欧式卖出期权的布莱克-斯科尔斯定价模型。

在美国在线公司6月份到期的、执行价格为125的买入期权案例中,利用工作表程序 *habin.xls* 对 $N(d_1)$ 和 $N(d_2)$ 的取值,结果分别是0.5692和0.4670。代入上述公式,我们得到:

$$\begin{aligned} P &= 125 e^{-10.044\% \times 0.09591} (1 - 0.4670) - 125.9375 (1 - 0.5692) \\ &= 12.09 \end{aligned}$$

6月份到期的执行价格为125的卖出期权合约的实际市场价格为11.50。由于该价格同样必须包括提前执行所带来额外收益的权利金,同时布莱克-斯科尔斯定价模型不能体现提前执行期权的权利金,所以市场价格和模型价格之间的差异实际上要大于我们在这里看到的结果。换言之,假如卖出期权定价模型能够反映提前执行期权的权利金,那么它甚至会得出更高的理论价格。

9. 马克·吐温在 *Pudd' Ahead Wilson* 一书中用谚语的形式简明地表达了这个观点:“相似的想法并不是最好,意见的异同才能使马赛运转起来。”

影响卖出期权价格的变量和影响买入期权价格的变量完全相同，尽管在某些情况下表现出不同的外在形式。表 5.8 对卖出期权的重要概念做出了总结。

表 5.8 布莱克-斯科尔斯卖出期权价格的变量效应

利用期权—买权定价关系 $P = C - S_0 + X e^{-\tau}$ 求出卖出期权的价格。

股票价格

股票价格与卖出期权价格之间的联系称为 delta 值。

$$\text{卖出期权 } \Delta = N(d_1) - 1$$

因为 $N(d_1)$ 在 0 和 1 之间，所以卖出期权的 delta 值为负数。这个结果简单地说明了卖出期权价格和股票价格呈现反向运动的关系。包含了股票和卖出期权在内的 delta 中性的投资仓位，要求股票和卖出期权合约共同的多头寸。卖出期权 delta 值和股票价格之间的联系，被称为卖出期权的 gamma 值。

$$\text{卖出期权 } \gamma = \frac{e^{-d/2}}{S_0 \sqrt{2\pi T}}$$

请注意，卖出期权 gamma 值和买入期权 gamma 值相同。和买入期权合约一样，当卖出期权处于平值状态时，gamma 值达到最大。

执行价格

就执行价格的差额而言，卖出期权价格的变动为 $e^{-\tau}[1 - N(d_2)]$ 。因为该式中的两项都是正值，所以整体表达式为正值。

无风险利率

卖出期权价格和无风险利率之间的关系叫做卖出期权的 rho 值。

$$\text{卖出期权 } \rho = -TX e^{-\tau} [1 - N(d_2)]$$

该表达式永远都是负值，表明卖出期权价格与利率呈反向变动关系。

波动率

卖出期权价格和波动率之间的关系叫做 vega 值。

$$\text{卖出期权 } \text{vega} = \frac{S_0 \sqrt{T} e^{-d/2}}{\sqrt{2\pi}}$$

与买入期权的 vega 值具有相同的表达式。和买入期权合约一样，卖出期权与波动率之间呈高度相关关系。

到期前时间

卖出期权价格和合约到期前时间之间的关系叫做 theta 值。

$$\text{卖出期权 } \theta = \frac{S_0 \sigma e^{-d/2}}{2 \sqrt{2\pi T}} + r X e^{-\tau} [1 - N(d_2)]$$

以上表达式可以是正值，也可以是负值，我们在第 3 章中强调过这一点。一份欧式卖出期权合约，可以随着时间不断增值或者减值。增值趋势的出现，是因为股票价格有更多的时间向有利的方向移动；而减值趋势的出现，是因为额外的时间意味着在到期日取得执行价格，需花费更长的时间。

软件演示 5.1 中讲述的 Excel 的工作表 bsbm2.xls, 针对卖出期权合约进行布莱克-斯科尔斯模型计算时, 与买入期权的情况一样。

如果不引入一些更高级的技术手段, 要使布莱克-斯科尔斯模型适用于美式卖出期权提前执行的情况, 是不可能实现的。如果有必要对美式卖出期权进行定价, 那么我们就不得不借助于具有庞大数量时间期间的二项式定价模型。假定我们试图为美国在线公司 6 月份到期的、执行价格为 125 的卖出期权定价。使用 bsbm2.xls 工作表时, $n=100$ 的时间区段, 输入的已知数据有 $S_0=125.9375$ 、 $X=125$ 、 $r_f=0.0446$ 、 $T=0.0959$ 、 $\sigma=0.83$, 得出的美式卖出期权合约价值等于 12.11, 它仅仅稍高于从二项式定价模型中得出的欧式期权价值 12.08。这也说明了提前执行期权合约的权利的数额不会很大, 所以很可能出现这样的反应: 由于美国在线公司的股票价格波动率非常高, 所以选择提前执行期权合约, 放弃时间价值。但是应当什么时候执行这样的期权合约呢? 我们可借助二项式定价模型来说明这个问题。如果用二项式定价模型计算得出的美式卖出期权价值等于期权执行价格, 卖出期权就应当被执行。实质上, 此时卖出期权将按照其内在价值出售, 既可选择执行合约, 又可选择出售合约, 效果相同。假定当前股票价格是 100 美元, 很显然, 期权的内在价值为 $\text{Max}(0, 125-100)=25$ 。通过二项式定价公式, 可计算出美式卖出期权合约的价值为 27.72。因此, 卖出期权仍有保留的价值, 假定当前股票价格为 90 美元, 期权内在价值等于 35 美元, 美式卖出期权价值等于 35.99 美元, 表明卖出期权合约仍然稍稍有一点保留的价值。直到股票价格跌到 70—80 美元之间的某个位置时, 卖出期权价格才能准确地等于内在价值, 在该时点, 提前执行期权合约是有利的。

卖出期权值需要执行时的临界股票价格能够通过试错法找出来。按照一般规律, 临界点股票价格随着到期日的临近而不断升高。表明随着期权到期日越来越近, 股票价位不会位于很低的位置, 以支持卖出期权的执行。在期权合约到期日, 临界点股票价格恰恰就是合约执行价格。

期权风险的管理

你脑海中也也许已经产生了这样的印象: 投资者获得期权投资仓位是为了创建一个盈利机会, 当市场按照期望的路径运动时, 可以从中获利。然而, 设想一下, 每一宗期权交易的对方当事人都是交易对手。期权市场的特征, 正是由做出做市行为或者交易行为的交易对手们所决定的。对于在交易所上市的期权品种, 交易方为交易所内做出期权买卖行为的个人投资者; 对于场外交易期权, 交易方为提供期权买卖行为的机构投资者, 他们的交易条款都是按照客户需求而量身定制的。我们把这两种交易对手群体称为交易商。整体看来, 他们并没有把期权交易头寸用于投机套利或者套期保值, 目标是从竞买价一竞卖价的交易差额中获利。他们不存在投机的冲动, 所以必须中和自身承担的风险。

在本章的前面部分, 我们讨论过 delta 套期保值。需要注意的是, 为了成功地完成期权合约的套期保值, 必须买进一定数量的标的物股票。理论上, 一定股票价格水平下的 delta 套期保值, 需要不断地进行连续调整, 以反映 delta 值随着股票价格水平和时间不断变动的事实。而且 delta 套期保值只能中和微小价格变动所带来的风险。我们发现, 期权合约的

gamma 值能够反映更大的价格变动概率。交易商应当有能力有效利用套期保值,以规避此类风险。

在解释论述过程之初,我们设想有这么一位交易商,他出售 1 000 份美国在线公司 6 月份到期的、执行价格为 125 的买入期权合约,该期权的布莱克-斯科尔斯模型计算价格为 13.551 2。delta 值等于 0.569 2。从我们在本章前文中的引述可以知道,为了实现套期保值,我们需要买进 $1\,000 \times 0.569\,2$ 股股票,即大约 569 股股票。交易商无法对 delta 值进行连续调整,所以我们姑且假定,交易商决定在每个交易日结束时调整套期保值头寸。另假定在期权合约有效期内一直持有交易头寸,也就是持有期为 35 天。在 125.937 5 的价格水平上买进 569 股股票,同时按照 13.551 2 的价格出售 1 000 份买入期权合约,意味着我们的投资规模必须是 $569 \times 125.937\,5 - 1\,000 \times 13.551\,2 = 58\,107$ 。因此,我们共投资 58 107 美元。

为了获得一些涉及风险的投资理念,我们可以模拟一下期权合约剩余有效期内的每日股票成交价格。尽管通过模拟实验产生的价格在本书后半部分有简要的概括,但目前我们还是需要估计一些美国在线公司未来 35 天内的股票收盘价。在时点 0,也就是我们把 delta 套期保值付诸实施的那个时点,美国在线的股票价格是 125.937 5。一个交易日以后,该股收盘于 120.544 2。现在距离期权到期日还有 34 天,所以剩余时间为 $T = 34/365 = 0.093\,2$ 。将该值输入布莱克-斯科尔斯模型的计算工作表 bsbins2.xls,即可得出买入期权的售价为 10.478 1。那么,我们针对套期保值做了些什么呢?

股票价值	$569 \times 120.544\,2 = 68\,590$ 美元
期权价值	$-1\,000 \times 10.478\,1 = -10\,478$ 美元
总价值	58 112 美元

我们应当拥有多少价值呢?如果把 58 107 美元投资于无风险债券,持续期为一天,收益率为 4.46%,因此我们应当获得价值 $58\,107e^{0.044\,911/365} = 58\,114$ 美元。

接下来,我们应该做什么呢?表 5.9 列示了建立在对期权合约剩余有效期间美国在线股价模拟基础上的结果。第 0 天就是我们开立套期保值的那一天。一开始,我们没有股票(第 2 列),或者没有期权(第 3 列)。假设规定只能交易整数单位的股票和买入期权合约,因此至交易日结束之时,我们卖出了 1 000 份买入期权(第 9 列),买进 569 股股票(第 11 列)。在第 18 列中,可以观察到投资组合的 delta 值实际上并不等于零,而是等于 -0.154 1。该结果来自 delta 值为 1.0 上的 569 股股票,以及 delta 值为 0.569 2($569 \times 1 - 1\,000 \times 0.569\,2$) = -0.2(更精确的值是 -0.154 1)上的买入期权空头头寸。因为无法买进非整数的股票量,所以最后的 delta 值是一个很小的负数。

按照上文所说,在第一个交易日结束之时,我们的投资组合价值为 58 112 美元(第 7 列),不过目标价值为 58 114 美元(第 8 列)。现在请关注在标题“当日结束时的期权计算”下面的各列(第 13—17 列)。新的合约到期前时间为 $34/365 = 0.093\,2$,新的 delta 值 $N(d_1)$ 为 0.499 9。根据第 10 列的提示,现在我们还需要 500 股股票。第 11 列表明我们必须卖掉 69 股股票。当股票价格为 120.544 2 时,计算结果大约为 $69 \times$

表 5.9 按日调整的 delta 套期保值

$$S_0 = 125.9375, X = 125, r_c = 0.0446, T = 0.0959, \sigma = 0.83$$

每日开始时持有的投资头寸			当日结束时的头寸价值(调整前)					
交易日 序数	股票 数	买入期 权数	债券 价值	股票 价格	买入期 权价格	投资组 合价值	目标投资 组合价值	新的买入 期权交易
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0	0	0	0	125.9375	13.5512	0	58.107	-1.000
1	569	-100.0	0	120.5442	10.4781	58.112	58.114	0
2	500	-100.0	8.319	106.9722	4.7757	57.029	58.121	0
3	315	-100.0	28.112	123.3607	11.5535	55.417	58.129	0
4	534	-100.0	1.096	131.1649	15.9068	55.231	58.136	0
5	631	-100.0	-11.628	129.3992	14.6075	55.415	58.143	0
6	610	-100.0	-8.912	119.6825	9.0988	54.995	58.150	0
7	479	-100.0	6.767	112.0550	5.6905	54.751	58.157	0
8	365	-100.0	19.544	121.4849	9.5739	54.312	58.164	0
9	500	-100.0	3.144	120.7170	8.9847	54.517	58.171	0
10	487	-100.0	4.714	124.8160	10.8856	54.613	58.178	0
11	546	-100.0	-2.651	118.7513	7.6358	54.552	58.185	0
12	452	-100.0	8.513	119.6200	7.8155	54.766	58.192	0
13	463	-100.0	7.198	124.3584	9.9522	54.824	58.200	0
14	536	-100.0	-1.881	124.9330	10.0561	55.060	58.207	0
15	545	-100.0	-3.006	116.3448	5.7369	54.665	58.214	0
16	398	-100.0	14.099	115.3336	5.1233	54.878	58.221	0
17	375	-100.0	16.753	117.7314	5.8360	55.067	58.228	0
18	413	-100.0	12.281	130.8900	12.5225	53.816	58.235	0
19	640	-100.0	-17.433	127.6654	10.2701	54.003	58.242	0
20	587	-100.0	-10.668	124.1370	8.0310	54.169	58.249	0
21	521	-100.0	-2.475	121.2598	6.3292	54.372	58.257	0
22	462	-100.0	4.679	123.5827	7.1586	54.616	58.264	0
23	506	-100.0	-7.58	121.9328	6.0472	54.892	58.271	0
24	468	-100.0	3.876	122.9043	6.1916	55.203	58.278	0
25	486	-100.0	1.664	125.1344	6.9896	55.489	58.285	0
26	534	-100.0	-4.343	126.3644	7.3050	55.830	58.292	0
27	562	-100.0	-7.883	122.2297	4.8206	55.990	58.299	0
28	455	-100.0	5.197	129.5167	8.4304	55.696	58.306	0
29	646	-100.0	-19.543	130.3376	8.5568	56.098	58.313	0
30	675	-100.0	-23.326	127.6884	6.3990	56.465	58.321	0
31	608	-100.0	-14.773	125.9571	4.8751	56.934	58.328	0
32	554	-100.0	-7.972	131.3736	7.8780	56.931	58.335	0
33	759	-100.0	-34.908	119.3439	0.9844	54.690	58.342	0
34	236	-100.0	27.512	122.4398	1.1074	55.301	58.349	0
35	326	-100.0	16.495	122.8380	0.0000	56.540	58.356	0

(续表)

调整股 票数 (10)	买进或卖 出股票 (11)	买进或卖出 债券价值 (12)	到期前 时间 (13)	当日结束时的期权计算				投资组合 的 delta 值 (18)
				d_1 (14)	$N(d_1)$ (15)	d_2 (16)	$N(d_2)$ (17)	
569	569	0	0.095 9	0.174 2	0.569 2	0.082 8	0.467 0	-0.154 1
500	-69	8 318	0.093 2	-0.000 2	0.499 9	0.253 5	0.399 9	0.089 7
315	-185	19 790	0.090 4	-0.483 1	0.314 5	0.732 7	0.231 9	0.493 5
534	219	-27 016	0.087 7	0.085 1	0.533 9	0.160 7	0.436 2	0.101 6
631	97	-12 723	0.084 9	0.335 6	0.631 4	0.093 7	0.537 3	-0.424 4
610	-21	2 717	0.082 2	0.279 7	0.610 2	0.041 8	0.516 7	-0.161 5
479	-131	15 678	0.079 5	-0.053 7	0.478 6	-0.287 6	0.386 8	0.408 2
365	-114	12 774	0.076 7	-0.345 7	0.364 8	-0.575 6	0.282 4	0.228 5
500	135	-16 400	0.074 0	0.001 1	0.500 5	-0.224 6	0.411 1	-0.451 1
487	-13	1 569	0.071 2	-0.032 3	0.487 1	-0.253 8	0.399 8	-0.122 8
546	59	-7 364	0.068 5	0.115 9	0.546 1	-0.101 3	0.459 6	-0.131 0
452	-94	11 163	0.065 8	-0.120 8	0.451 9	-0.333 6	0.369 3	0.058 3
463	11	-1 316	0.063 0	-0.093 5	0.462 8	-0.301 8	0.381 4	0.241 9
536	73	-9 078	0.060 3	0.089 8	0.535 8	-0.113 9	0.454 6	0.213 4
545	9	-1 125	0.057 5	0.112 2	0.544 6	-0.086 9	0.465 4	0.351 8
398	-147	17 103	0.054 8	-0.259 6	0.397 6	-0.453 9	0.325 0	0.414 7
375	-23	2 653	0.052 1	-0.318 1	0.375 2	-0.507 4	0.305 9	-0.215 0
413	38	-4 474	0.049 3	-0.220 9	0.412 6	-0.405 3	0.342 6	0.427 7
640	227	-29 712	0.046 6	0.358 2	0.639 9	0.179 1	0.571 1	0.094 6
587	-53	6 766	0.043 8	0.219 6	0.586 9	0.045 8	0.518 3	0.109 5
521	-66	8 193	0.041 1	0.053 8	0.521 5	-0.114 4	0.454 5	-0.472 0
462	-59	7 154	0.038 4	-0.095 1	0.462 1	-0.257 6	0.398 3	-0.124 7
506	44	-5 438	0.035 6	0.015 7	0.506 2	-0.141 0	0.443 9	-0.248 3
468	-38	4 633	0.032 9	-0.080 1	0.468 1	-0.230 6	0.408 8	-0.083 2
486	18	-2 212	0.030 1	-0.036 0	0.485 7	-0.180 1	0.428 6	0.347 2
534	48	-6 006	0.027 4	0.085 4	0.534 0	-0.052 0	0.479 3	-0.031 4
562	28	-3 538	0.024 7	0.156 9	0.562 3	0.026 6	0.510 6	-0.337 9
455	-107	13 079	0.021 9	-0.113 0	0.455 0	-0.235 9	0.406 8	-0.017 6
646	191	-24 738	0.019 2	0.373 7	0.645 7	0.258 8	0.602 1	0.303 1
675	29	-3 780	0.016 4	0.453 0	0.674 7	0.346 6	0.635 6	0.263 8
608	-67	8 555	0.013 7	0.273 9	0.607 9	0.176 8	0.570 2	0.077 4
554	-54	6 802	0.011 0	0.136 9	0.554 4	0.050 0	0.519 9	-0.427 7
759	205	-26 932	0.008 2	0.703 4	0.759 1	0.628 2	0.735 0	-0.096 8
236	-523	62 417	0.005 5	-0.719 0	0.236 1	-0.780 4	0.217 6	-0.081 3
236	90	-11 020	0.002 7	-0.451 8	0.325 7	-0.495 3	0.310 2	0.295 8
0	-326	40 045	0.000 0	-∞	0.000 0	-∞	0.000 0	0.000 0

120.544 2 = 8 318 美元,然后将所得款项投资于债券(第12列)。至此,我们又可以前进一天了。

在第二个交易日结束之时,股票出现深幅跳水,跌至 106.972 2(第5列),买入期权价格是 4.775 7(第6列)。我们持有的 8 318 美元的头寸价值加上一天的累积债券利息,合计为 8 319 美元(第4列)。所以,可以得到:

股票价值	$500 \times 106.972\ 2 = 53\ 486$ 美元
期权价值	$-1\ 000 \times 4.775\ 7 = -4\ 776$
债券价值	8 319 美元
总价值	57 029 美元(第7列)

如果我们已经在两天内就实现了完美的套期保值,那么我们持有的头寸价值应为 $58\ 107e^{0.044 \times (2/265)} = 58\ 121$ 美元(第8列)。因此,当前的头寸实际上多出了 1 000 美元的空头。

该过程不断持续下去,直到第35天,也就是期权合约的到期日,我们持有的投资组合价值为 56 540 美元,然而目标头寸价值等于 58 356 美元,短缺 1 816 美元。很清楚,这不是一个完美的套期保值。事实上,我们已经损失了超过 3% 的投资金额。问题出在哪里呢?

正如我们在本章前面内容中已经讨论过的, delta 套期保值只有符合连续操作的条件,同时股票价格波动极小的情况下才成立。原因在于: delta 值建立在一阶求导的微积分概念的基础上。如果运用到本例的情况,一阶求导就是期权合约价格相对于股票价格的变动率,以股票价格的微小变动为前提条件。我们可以再回顾一下图 5.6,仔细观察该图的曲线。delta 值恰恰就是某个特定股票价格下的曲线斜率。但是如果用它和直线相对比,该曲线的斜率在任何一处都不尽相同。只有当我们允许股票变动一个极其微小的幅度时,曲线上一个定点的斜率才可以被正确计算。

显而易见,股票价格肯定可以发生更大的波动,而且可完成交易的频率越低,这种可能性就相应越大。一旦这种情况发生, delta 值将不再成为测量期权合约风险度的近似值。在本章前面的内容中,我们已经提到过这个问题。此类情况下,已知作为第二层影响力的因素开始发挥作用。这个第二层影响力指的就是 gamma 值相关内容我们在前文中已有叙述。最终证明,利用 gamma 值可以使我们得到最佳的套期保值效果。

gamma 套期保值(gamma hedging)的过程显得更加复杂,我们只要简单快捷地观察一下即可。gamma 套期保值的目标囊括了 delta 套期保值和 gamma 套期保值二者的目标,有时也叫做 delta 中性和 gamma 中性,它本质上意味着,任何股票价格的波动都可以完成套期保值。只持有股票和期权合约的头寸,绝不可能同时实现 delta 套期保值和 gamma 套期保值。这是因为期权合约 gamma 值伴随风险必须通过其他金融工具来削减。股票的 delta 值为 1.0,但是 gamma 值为 0,因此,股票无法对期权合约的 gamma 风险提供套期保值效果。我们真正需要的是一种具备非零 gamma 值的金融工具——具体地说,另外一种期权合

约。

鉴于此,我们加进6月份到期的、执行价格为130的买入期权合约,其布莱克-斯科尔斯模型价格为11.377 2, delta值是0.508 6, gamma值是0.012 3。而6月份到期的、执行价格为125的买入期权的gamma值是0.012 1。接下来,我们使用希腊字母delta的符号形式 Δ_1 和 Δ_2 分别代表6月份到期的、执行价格为125的买入期权(期权1)的delta值和6月份到期的、执行价格为130的买入期权(期权2)的delta值。此外,还使用希腊字母gamma的符号形式 Γ_1 和 Γ_2 用来代表6月份到期的、执行价格为125的买入期权的gamma值和6月份到期的、执行价格为130的买入期权的gamma值。我们持有的投资组合中,应当包括 h_c 股股票,它的delta值为1.0, gamma值为0.0。另外还有1 000份做空的买入期权合约(6月份到期的、执行价格为125)和 h_c 份6月份到期的、执行价格为130的买入期权合约。为了完成delta套期保值,我们必须满足下述条件:

$$h_c(1) - 1\,000\Delta_1 + h_c\Delta_2 = 0$$

为了完成gamma套期保值,我们必须满足下述条件:

$$-1\,000\Gamma_1 + h_c\Gamma_2 = 0$$

换种说法,两个期权的合成gamma值必须等于零。现在,我们已经有了两个等式和两个未知数,所以求解第二个方程式,得到 h_c 值为:

$$h_c = 1\,000(\Gamma_1 / \Gamma_2)$$

获得该值以后,我们就可以计算第一个方程式,求出 h_c :

$$h_c = 1\,000 [\Delta_1 - (\Gamma_1 / \Gamma_2)\Delta_2]$$

现在,让我们创建一个gamma套期保值,看看它是如何运作的。首先我们有:

$$\Delta_1 = 0.569\,2, \Delta_2 = 0.508\,6, \Gamma_1 = 0.012\,1, \text{以及} \Gamma_2 = 0.012\,3$$

由此可知,我们所需要的第二种期权合约的数量 h_c 为:

$$h_c = 1\,000(0.012\,1/0.012\,3) = 984$$

我们把它转换成工作表计算的取值985。需要的股票数量为:

$$h_c = 1\,000(0.569\,2 - (0.012\,1/0.012\,3)(0.508\,6)) = 68$$

所以,应当买进68股股票,出售1 000份6月份到期的、执行价格为125的买入期权合约,买进985份6月份到期的、执行价格为130的买入期权合约。需要投资的资金额共计:

$$68 \times 125.937\,5 - 1\,000 \times 13.551\,2 + 985 \times 11.377\,2 = 6\,219$$

这时,在第一个交易日结束之时,股票价格为120.544 2,执行价格为125的买入期权价值等于10.478 1,执行价格为130的买入期权合约价值为8.634 4。所以,投资组合总价值合计为:

$$68 \times 120.5442 - 1\,000 \times 10.4781 + 985 \times 8.6344 = 6\,224$$

投资组合应当具有的价值是 $6\,219e^{0.044\,611/365}$ 美元 = 6 220 美元。

新的 delta 值计算可得 $\Delta_1 = 0.4999$, $\Delta_2 = 0.4384$ 。新的 gamma 值计算可得 $\Gamma_1 = 0.0131$, 以及 $\Gamma_2 = 0.0129$ 。现在需要的执行价格为 130 的买入期权合约新的数量为 $1\,000(0.0131/0.0129) = 1\,016$ 。通过精确度更高的工作表程序计算, 结果是 1 012, 所以我们就选定 1 012 作为目标值。说明新的价格 8.6344 下, 还必须买进 $1\,012 - 985 = 27$ 份执行价格为 130 的买入期权合约。所需资金量为 $27 \times 8.6344 = 233$ 美元。

我们需要的股票数量是:

$$h = 1\,000(0.4999 - (0.0131/0.0129)0.4384) = 54.70$$

通过工作表更为精确的运算, 给出结果为 56。表明我们在 120.5442 的价位上应当出售 $68 - 56 = 12$ 股股票。这将增加持有资金 $12 \times 120.5442 = 1\,447$ 美元, 所以, 产生新的现金结余 $1\,447$ 美元 - 233 美元 = $1\,214$ 美元, 可投资于无风险债券。

下一交易日结束之时, 股票价格为 106.9722, 执行价格为 125 的买入期权合约价值是 4.7757, 执行价格为 130 的买入期权价值为 3.7364。我们的债券获得少许利息收入, 但价值仍为 1 214 美元左右。此时的投资组合价值合计为:

$$56 \times 106.9722 - 1\,000 \times 4.7757 + 1\,012 \times 3.7364 + 1\,214 \text{ 美元} = 6\,210 \text{ 美元}$$

如果该投资组合的套期保值时间为两天, 其目标价值应为 $6\,219e^{0.044\,612/365}$ 美元 = 6 221 美元。因此, 我们的投资策略尚有 11 美元的不足。

鉴于整个过程需要大量的列数来表现该交易的全部细节, 在这里我们把它们略过不提。最终结果都为满足表 5.9 中的股票价格集合的要求, gamma 套期保值最后的价值等于 6 589 美元, 目标终值为 6 246 美元。可见, 我们超额完成了 343 美元的结余。



由于交易无法连续进行, 又由于较大的价格变动无法被 delta 值识别, 导致 delta 套期保值操作非常困难。gamma 套期保值则可以用来解决这些问题。

总之, gamma 套期保值可以达到更好的套期保值效果, 削减由有限时间期间内价格变动所引发的风险。交易商都清楚如何有效地利用 delta 套期保值和 gamma 套期保值, 但他们也要面临着波动率变化的风险。在前文中, 我们将此概念判定为 vega 风险。当然在本书的普及性水平层次, 尚没有必要探究其内容, 可是, 一定要懂得, vega 风险可以通过引入另一种具有非零 vega 值的金融工具实现套期保值功能。

这意味着我们仍然需要其他期权合约。于是, 共有三个方程式和三个未知数, 三个未知数分别为: 股票数量、第二种买入期权的数量以及第三种买入期权的数量。设定 delta 值、gamma 值和 vega 值为零之后, 这三个方程式即能得到求解。

小 结

本章介绍了布莱克-斯科尔斯期权定价模型。在开篇的引述中, 我们强调了借助数学和科学领域无数的发展成果, 才使得布莱克-斯科尔斯定价模型的发现成为可能。

接着,我们观察到,当增加时间区间段的数量时,二项式定价模型曲线会向一个特定值集中,这个值就是布莱克-斯科尔斯模型的价值。

我们界定了布莱克-斯科尔斯定价模型的假设前提,它们是:(1)股票价格的随机变动服从对数正态分布;(2)在期权有效期内,无风险利率和价格波动率都是固定不变的;(3)没有税负和交易成本;(4)股票不分配股利;(5)期权合约属于欧式期权类型。

布莱克-斯科尔斯定价公式在文中有明确的列示和详细的图解说明,我们观察到,它服从风险中性概率,此概率可由正态概率分布推导出来。我们还提及,该模型满足欧式期权价格下限的要求,并可求出某些极值下的适当价格,譬如股票价格为零、合约到期前时间为零、波动率为零以及执行价格为零时的取值。

我们看到,布莱克-斯科尔斯买入期权定价公式,或者说整体意义上的买入期权合约,均与股票价格、无风险利率、到期前时间以及价格波动率呈正相关关系,而与执行价格呈负相关关系。

买入期权价格与股票价格之间的变化关系称为 delta 值。delta 值和股票价格之间的变化关系称为 gamma 值。买入期权价格和无风险利率之间的变化关系称为 rho 值。买入期权价格与波动率之间的变化关系称为 vega 值。买入期权价格与合约到期前时间之间的变化关系称为 theta 值。

我们也看到,布莱克-斯科尔斯定价公式可经过调整,从股票价格中减去股利的现值,然后适用于标的物股票派发股利的情形。假设前提是期权合约有效期内的股利数额已知并离散分配,或者按照连续型复利利率支付。

布莱克-斯科尔斯定价模型中,最为重要的输入变量是波动率,它必须通过估算取值。而且该模型与波动率高度相关。一般情况下,波动率或者使用历史股票收益率的样本估算,或者作为隐含波动率从期权合约的当前价格中推导出来。

通过把布莱克-斯科尔斯买入期权定价模型代入卖权—买权平价公式,我们能够用布莱克-斯科尔斯定价模型为欧式卖出期权合约定价。

最后,作为结论,我们检验了交易商怎样通过 delta 套期保值管理期权投资头寸。另外,我们还说明 delta 套期保值的局限性,以及如何应用 gamma 套期保值来降低风险。

在第3章里,我们使用卖权—买权平价公式求解相对期权价格。卖出期权、买入期权以及股票价格可以用来相互定价。但是,三个价格中,我们必须已知两个。迄今为止,我们有了绝对意义上的期权定价模型,即二项式定价模型和布莱克-斯科尔斯定价模型,它们实质上是同质模型。从图 5.20 中,可看到卖出期权和买入期权的布莱克-斯科尔斯定价模型是怎样把卖出期权和买入期权与股票和无风险债券联系起来的。

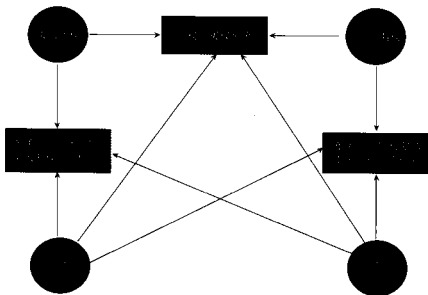


图 5.20 买入期权、卖出期权、股票以及无风险债券之间的关系图

参考资料

布莱克-斯科尔斯以及默顿的原始论文有:

Black, F., and M. Scholes. "The Pricing of Options and Corporate Liabilities." *Journal of Political Economy* 81(1973): 637 - 659.

Merton, R. C. "Theory of Rational Call Option Pricing." *Bell Journal of Economics and Management Science* 4 (1973): 141 - 143.

有关该模型实证检验的内容有:

Black, F., and Scholes. "The Valuation of Option Contracts and a Test of Market Efficiency." *Journal of Finance* 27(1972): 399 - 418.

Galai, D. "Tests of Market Efficiency of the Chicago Board Options Exchange." *Journal of Business* 50(1977): 167 - 197.

Galai, D. "A Survey of Empirical Tests of Option Pricing Models." In *Option Pricing*, edited by M. Brenner, 45 - 80. Lexington, Mass.: D. C. Heath, 1983.

Meebeth, J. D., and L. J. Merville. "An Empirical Examination of the Black - Scholes Call Option Pricing Model." *Journal of Finance* 34(1979): 1173 - 1186.

其他包括布莱克-斯科尔斯期权定价模型的重要文献有:

Cox, J. C., and S. A. Ross. "The Valuation of Options for Alternative Stochastic Processes." *Journal of Financial Economics* 3(1976): 145 - 166.

Geske, R. "The Valuation of Compound Options." *Journal of Financial Economics* 7(1979): 63 - 81.

Rubinstein, M. "The Valuation of Uncertain Income Streams and the Pricing of Options." *Bell Journal of Economics* 7(1976): 407-425.

费希尔·布莱克撰写的一些关于期权定价模型的有趣而具有极强可读性的论文有:

Black, F. "Fact and Fantasy in the Use of Options." *Financial Analysts Journal* 31(July-August 1975): 36-41, 61-72.

Black, F. "How to Use the Holes in Black-Sholes." *Journal of Applied Corporate Finance* (1989): 67-73.

Black, F. "How We Came Up with the Option Formula." *Journal of Portfolio Management* 15(winter 1989): 4-8.

问题和思考题

1. 我们一般说, 二项式定价模型是一种离散型时间模型, 而布莱克-斯科尔斯定价模型是一种连续型时间模型。请解释这句话的含义。
2. 当把正态分布和对数正态分布分别和股票价格联系起来的时候, 请解释二者的区别所在。
3. 我们在本章中遗漏了哪一个布莱克-斯科尔斯模型的假设前提? 摒弃这个假设以后, 我们做了哪些工作, 使得模型仍然可以给出正确的期权价格?
4. 试比较二项式定价模型和布莱克-斯科尔斯定价模型的变量, 标注出所有的差异并进行解释。
5. 布莱克-斯科尔斯期权定价模型的最主要的变量是什么? 试解释原因。
6. 布莱克-斯科尔斯定价公式的右边包含两个构成项目之和, 请解释每一项代表什么含义。
7. 请解释下列每一个概念和买入期权合约联系起来时, 表示什么意思。
 - A. delta 值
 - B. gamma 值
 - C. rho 值
 - D. vega 值
 - E. theta 值
8. 假定你定制了一项服务, 可以获得股票价格波动率理论上正确的估计数, 而你又注意到某只特定期权合约的隐含波动率实质上高于其理论波动率。那么你应当采取什么行动?
9. 回答下面和隐含波动率相联系的问题:
 - A. 对于建立在同一股票基础上的、具有相同执行价格和不同到期日的期权合约来说, 预期的隐含波动率是否会有变化?
 - B. 对于建立在同一股票基础上的、具有相同到期日和不同执行价格的期权合约来说, 预期的隐含波动率是否会有变化?
10. 要使 delta 套期保值真正达到无风险的效果, 其困难性取决于哪些因素?
11. 某只股票定价为 50 美元, 波动率为 0.35。执行价格为 50 美元的买入期权合约在一年内到期。假定无风险利率是 5%。请创建一个表格, 令股票价格按照 5 美元、10 美元、15 美元……100 美元列示, 并计算布莱克-斯科尔斯模型的买入期权价格以及欧式期权的价格下限, 并证明前者大于等于后者。可使用工作表程序 lshin2.xls 或者 Windows 程序 bebwin2.1.exe。

下面是在某个特定年度内, 7 月 6 日交易日当天某只股票的买入期权和卖出期权可观察到的期权价格。请使用表中的信息回答第 12—20 题。股票价格为 165 $\frac{3}{4}$ 。期权合约到

期日为7月17日、8月21日以及10月16日。与三个到期日相联系的连续型无风险复利利率分别为0.0503、0.0535以及0.0571。除非另有说明,否则均假定该期权合约为欧式期权。

执行价格	买入期权			卖出期权		
	7月	8月	10月	7月	8月	10月
155	10.5	11.75	14	0.1875	1.25	2.75
160	6	8.125	11.125	0.75	2.75	4.5
165	2.6875	5.25	8.125	2.375	4.75	6.75
170	0.8125	3.25	6	5.750	7.5	9

12. 设该股票连续型复利收益率的标准差为0.21。不考虑股利分配,回答以下问题:
 - A. 10月份到期的、执行价格为165的买入期权的理论公允价值为多少?请手工计算出结果,然后用bsbin2.xls或者bsbin2.1.exe重新计算一遍。
 - B. 根据A部分得出的答案,请推荐一个无风险投资策略。
 - C. 如果股票价格降低1美元,那么期权头寸怎样才能抵消股票上的亏损?
13. 利用布莱克-斯科尔斯欧式卖出期权定价公式,计算10月份到期的、执行价格为165的卖出期权合约价格。请重复第12题的A、B、C部分的问题,给出卖出期权条件下的答案。
14. 假定股票支付1.10美元股利,除息日是9月10日。请运用适当的股利调整程序,再次解答第12题的问题。手工计算出答案以后,再通过bsbin2.xls或者bsbin2.1.exe重新计算。
15. 7月6日,该股票的股利收益率为2.7%。使用收益率为基础的股利调整程序再次解答第12题的问题。手工计算出答案以后,再通过bsbin2.xls或者bsbin2.1.exe程序重新计算。
16. 假设7月7日是该股票的除息日,股利发放额为2美元。如果期权属于美式期权,试确定7月份到期的、执行价格为160的买入期权是否得到执行。
17. 下面是该股票在前一个月,也就是6月份的每日价格序列图:

日期	价格	日期	价格
6/1	159.875	6/16	162.000
6/2	157.250	6/17	161.375
6/3	160.250	6/18	160.875
6/4	161.375	6/19	161.375
6/5	160.000	6/22	163.250
6/8	161.250	6/23	164.875
6/9	159.875	6/24	166.125
6/10	157.750	6/25	167.875
6/11	157.625	6/26	166.500
6/12	156.625	6/29	165.375
6/15	159.625	6/30	162.500

试借助布莱克-斯科尔斯定价模型,估计该股票的历史波动率(不考虑股票分配股利的因素)。

18. 试估算 8 月份到期的、执行价格为 165 的买入期权的隐含波动率。请将你的答案和第 17 题中求出的答案进行对比。可使用试错程序。当你的答案与真实隐含波动率的误差范围在 0.01 以内时,即可停止试错。请使用 Excel 工作表 babin2.xls 或者 Windows 程序 babin2.1.exe 求解。
19. 使用平值买入期权的近似求解法再次回答第 18 题。将你的答案和第 18 题得出的答案进行对比。请问,近似结果是不是一个理想的答案?
20. 某只股票的市场售价为 100 美元,波动率为 40%。如果该股票有一种买入期权合约,执行价格为 100,到期期间为一年,无风险利率为 4.5%。设买入期权可以按照布莱克-斯科尔斯定价模型的价值出售。此时你打算创建一个 delta 套期保值的投资头寸,包括出售 10 000 份买入期权合约以及买进适当数量的股票。你可以买进或者卖出股票和买入期权,但只能按照整数份数买卖。在下一个交易日结束之时,股票价格为 99 美元,于是你为了继续维持 delta 套期保值的效果而调整头寸结构。第二天,股票的收盘价为 102 美元。无论何种情况,都请使用工作表 babin2.xls 或者 Windows 程序 babin2.1.exe 求解买入期权的价格。
- A. 将你最终拥有的资金量和把所有资金都投向无风险债券所获得的资金量进行对比,请解释为什么投资目标已经实现或者尚未实现。
- B. 现在加入另一种期权合约,基于同一股票,具有相同的到期日,但执行价格为 105。这就重新产生了 delta 套期保值和 gamma 套期保值的问题。请解释为什么投资目标已经实现或者尚未实现。
21. (概念性思考题)请说明使用股票头寸的 delta 套期保值和卖出期权多头头寸是怎样建立起来的。
22. (概念性思考题)假定某只股票定价为 80,价格波动率为 0.35。你买进一份买入期权合约,执行价格是 80,并且到期期间是 3 个月,假定无风险利率为 5%。请回答下列问题:
- A. 确定买入期权合约的理论价值。用工作表 babin2.xls 或者 Windows 程序 babin2.1.exe 求解。
- B. 假定买入期权合约的实际售价为 5 美元。请提出一种投资策略的建议,但是不用担心风险的套期保值问题,只需买进或者卖出 100 份买入期权合约。
- C. 买进买入期权以后,你衡量一下可能获得的收益。假定你预期在一个月以后轧平头寸,到那时,买入期权的价格被认为已经回归到布莱克-斯科尔斯模型价值的位置。当然,你不知道股票价格究竟为多少,但是能够计算出一个合理区间内的股票价格收益。根据你的判断,股票价格在 60—100 美元之间波动。当股票价格按 10 美元的幅度递增时,请确定你获得的收益。请对你的答案做出相应的注解。

注:这些问题将为你第 6 章的学习打下基础。

附录 5A

计算隐含波动率的一条捷径

若要解决隐含波动率的问题,必须经历一个异常繁琐的试错过程。然而,默纳斯特尔和凯勒(Manaster and Koehler, 1982)提供了一种便捷的解决方案,可以快速推出答案。该技术要用到牛顿-拉夫森检索程序(Newton-Raphson search procedure)。

假定有一个给定的标准差 σ^* , 布莱克-斯科尔斯定价公式得出的买入期权价格为 $C(\sigma^*)$ 。然而真实的市场价格为 $C(\sigma)$, 其中 σ 为真实的价格波动率。默纳斯特尔和凯勒引入了一个初始猜想值 σ_1^* , 其中:

$$\sigma_1^* = \sqrt{\ln\left(\frac{S_0}{X}\right) + r_1 T} \left(\frac{2}{T}\right)$$

接下来计算 $C(\sigma_1^*)$ 的值, 并将其和市场价格 $C(\sigma)$ 进行比较。如果二者的吻合度不够, 那么我们就应当继续下一个猜想值:

$$\sigma_2^* = \sigma_1^* - \frac{[C(\sigma_1^*) - C(\sigma)] e^{d_1^2/2} \sqrt{2\pi}}{S_0 \sqrt{T}}$$

式中的 d_1 是使用 σ_1^* 计算出来的。完成上述计算以后, 我们用 $C(\sigma_2^*)$ 的值和市场价格 $C(\sigma)$ 进行比较。如果二者的吻合度不够, 我们再次继续下一个猜想值:

$$\sigma_3^* = \sigma_2^* - \frac{[C(\sigma_2^*) - C(\sigma)] e^{d_1^2/2} \sqrt{2\pi}}{S_0 \sqrt{T}}$$

式中的 d_1 是使用 σ_2^* 计算出来的。一直把这个过程重复下去, 直到模型价格与期权市场价格的吻合度足够高。换句话说, 给定隐含波动率第 i 个初始猜想值的条件下, 第 $(i+1)$ 个猜想值应当是

$$\sigma_{i+1}^* = \sigma_i^* - \frac{[C(\sigma_i^*) - C(\sigma)] e^{d_1^2/2} \sqrt{2\pi}}{S_0 \sqrt{T}}$$

式中的 d_1 是使用 σ_i^* 计算出来的。

我们可以把这种求解过程运用到本章的问题上面。已知 $S_0 = 125.9375$ 、 $X = 125$ 、 $T = 0.0446$ 、 $C(\sigma) = 13.50$ 。隐含波动率的初始猜想值为:

$$\sigma_1^* = \sqrt{\ln\left(\frac{125.9375}{125}\right) + 0.0446(0.0959)} \left(\frac{2}{0.0959}\right) = 0.4950$$

当价格波动率为 0.495 0 时，布莱克-斯科尔斯模型价值等于 8.41。那么下一个猜想值应当为：

$$\sigma_2^2 = 0.495\ 0 - \frac{[8.41 - 13.50]e^{(0.153\ 3)^2(2.506\ 6)}}{125.937\ 5 \sqrt{0.095\ 9}} = 0.826\ 0$$

式中的 0.153 3 为使用 0.495 0 的标准差从布莱克-斯科尔斯定价模型中计算出来的 d_1 的值。2.506 6 的值代表 $\sqrt{2\pi}$ 。以 0.826 0 为价格波动率，布莱克-斯科尔斯模型得出的价格是 13.49，可见，该值与真实值已经足够地接近了。

由此，我们已经找到了一种只需两个步骤就能完成求解过程的方法。在本章正文中，求出的隐含波动率为 0.83，和上式的结果有细微差异，但这仅仅是四舍五入导致的误差而已。

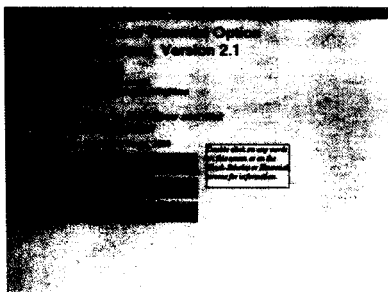
附录 5B

BSBWIN2.1 Windows 程序介绍

对于那些不喜欢借助工作表计算期权合约价格，但又对 Windows 操作系统感到亲切的人而言，小程序 bsbwin2.1 能够算出布莱克-斯科尔斯定价模型和二项式定价模型的期权价格以及 delta 值、gamma 值和 theta 值。这个建立在 Windows 操作系统上的程序提供了很多诱人的功能。除此之外，运行二项式程序时，速度远远快于 Excel 工作表 bsbwin2.xls，因此，如果涉及到大量时间步骤的话，该程序是值得优先考虑的。

为了运行该程序，你应当安装 Windows 3.1、Windows 95 或者 Windows 98 操作系统，需要文件 VBRUN300.DLL。这个文件包括在大多数 Windows 的版本当中。你应当在软盘中保留一份该文件的备份。如果 VBRUN300.DLL 已经安装到你的硬盘上，可以在 \windows\system 子目录下找到它。如果该目录下没有，你就应当把此文件从软盘复制到硬盘上。为了正确运行 bsbwin.exe，必须使用任何标准化的 Windows 方法运行可执行程序。譬如，在 Windows 95/98 操作系统中执行“运行”命令。或许你还希望在 Windows 95/98 操作系统中建立一个快捷方式。不管怎样，正如你的 Windows 操作手册中演示的那样，可以选择无数种方法运行可执行文件，只要按部就班地行事即可。

当运行该程序时，可以看到显示出下面的窗口：



在主窗口中选择布莱克-斯科尔斯定价模型或者二项式定价模型；然后，你将被引导至布莱克-斯科尔斯模型计算窗口或者二项式模型计算窗口，两种窗口样式列示于下。

Black-Scholes Model Window

Asset Price: 125.9375

Exercise Price: 125

Risk-Free Rate: .0446

Time to Expiration: .9999

Standard Deviation: .83

Dividends (click and):

☒ None

☐ Continuous Yield

☐ Discrete

Amount: Time to Ex-Dividend Day:

Time Calculator (optional)

First date: Second date:

Month (1-12): Day (1-31): Year (yyyy):

Time in Years:

Call: Put:

Price: 13.5768 12.1668

Delta: .5693 -.4307

Gamma: .0121 .0121

Theta: -.68.8070 -.63.3667

Vega: 15.3244 15.3244

Rho: 5.5731 6.3633

Financial Tool Windows

Asset Price: 125.9375

Exercise Price: 125

Risk-Free Rate: 8.46

Time to Expiration: 0.953

Standard Deviation: 83

Dividends (Click one)

☒ None

☐ Continuous Yield:

☐ Discrete

Amount	Time to Ex-Dividend Day

Time Calculator (optional)

First date: Month (1-12): Day (1-31): Year (yyyy):

Second date: Month (1-12): Day (1-31): Year (yyyy):

Time in Years:

of Time Steps: 200

	European Call	American Call	European Put	American Put
Price	11.5566	11.5566	12.8856	12.1182
Delta	5696	5696	-4364	-4328
Gamma	8121	8121	8121	8122
Theta	-68.8823	-68.8823	-63.3311	-63.7342

每个窗口的顶端是一个导航信息按钮，你可以单击它，获得当前窗口的指导说明。虽然 bswin.exe 不具有传统形式的 Windows 帮助文件，但你能双击主窗口以及布莱克-斯科尔斯模型和二项式模型窗口中的任何关键字或者关键词，获得帮助信息栏。可以尝试双击任何在主窗口或者布莱克-斯科尔斯模型和二项式模型窗口中出现的字符，了解该项程序的特性。

该程序还有很多错误检查功能，譬如输入一个负数的资产价格，或者股利数额，或者忘记定义任何二项式定价模型要求的时间区间，都会被检查出来。程序能够容纳高达三次股利分配。但是，一旦你输入任何一个在期权有效期之后发生的股利，都会触发警告提示，同时删掉你输入的股利金额。无风险利率必须按照连续型复利的形式输入。

还有一个很实用的功能，就是“时间计算器”，如果你输入任意两个日期，它都能告诉你两个日期之间的按年表示的时间有多长。如果你双击“Time to Expiration”单元格或者任何一个“Time to Ex-Dividend Day”单元格，时间计算器就会自动被调用，只要你输入了数据，并且单击“Time in Years”以后，即可将时间插入到适当的单元格中。当输入年份时，你应当使用 yyyy 的形式表示，但是对于任何 2000 之前的年份，简短的 yy 形式就足够了。

终止运行此程序的方法和关闭任何 Windows 程序完全一样，点击窗口右上角的图标，或者使用左上角顶端的下拉菜单。你也可以通过点击窗口自身的一些特定按钮，达到同样的效果。与其他 Windows 程序相同，你能够做到最小化窗口、拖动窗口，以及改变窗口的大小。

基本期权交易策略



本章目标

- 介绍针对期权交易策略的风险和收益的三种检验过程：
公式检验、图表检验以及数例检验
- 检验买卖股票、买入期权以及卖出期权的基本交易策略
- 检验避险式买入期权、保护性卖出期权、转换工具、反转工具的合成交易策略
- 解释执行价格的选择如何影响交易策略的可能结果
- 解释选择持有期间的长度如何影响交易策略的结果
- 用相应的软件演示期权交易策略的分析过程

“一鸟在手论”是一种非常贴切地描述当今期权投资者交易策略的说法。通过发售避险式买入期权合约，获得即刻确认的收益，使得实战型投资者能够站在战略的角度管理风险。

劳伦斯·塞文 (LAWRENCE SEVEN)
Futures and Options World, October 1995

期权合约最令人感兴趣的特性之一，就是能够与股票以及其他期权产品结合起来，创造出种类繁多的、值得选择的交易策略。交易策略的运用使收益概率的分布变得如此广泛，以至于实际上任何一个投资者都能找到适合他们自身风险偏好和市场预期的期权交易策略。

在一个没有期权合约的世界里，可用的投资策略将极为有限。假如预期市场上扬，投资者将买进股票；假如预期市场下跌，投资者将选择卖出股票。然而，我们在第1章里已经强调过，实施卖出股票的决策需要投资者满足特定的要求。譬如，拥有最低限额的风险资本；卖出基于报升额或者零附加值的品种；维持最低的保证金水平。期权合约的存在，使预期心理转化为行动计划变得相当简单，如果该预期正确，就能带来收益。当然，一旦预期错误的话，任何交易策略都会遭受惩罚。虽说如此，若能明智地运用期权合约，这些惩罚还是可以相对减小，并且能在事前被把握。

本章和下一章将验证一些颇受欢迎的期权交易策略。想要涵盖期权交易商可用的全部交易策略是不可能的。我们在这里阐述的内容，主要是为期权交易策略的分析过程提供一个基础性的理念。利用本书给出的框架，你将能够对更为高级和复杂的交易策略进行更深入的研究和分析。

本章展示了基本的期权交易策略。它们都属于最容易理解，并且包含了最少交易过程的策略。特别是，这些交易策略将囊括买入期权、卖出期权、股票以及买入期权和股票的合成产品或者卖出期权和股票的合成产品。我们将看到，买入期权合约和股票如何结合起来形成卖出期权，以及卖出期权合约和股票如何结合起来形成买入期权。而在第7章，我们开始讲述差额交易策略，它同时包含一个空头期权合约和一个多头期权合约，还有合成期权投资策略，它由卖出期权合约和买入期权合约构成。

我们之所以在这里运用期权策略分析方法，目的是为了确定当投资仓位被平仓之后，某种投资策略在一个广泛的股票价格区间内所能创造出来的收益。该方法尽管非常简单，但足以强大到证明其实用性。它具有一个非常有吸引力的特征，那就是可以通过三条途径实现投资策略。鉴于对知识的巩固能够增强对知识的理解，因此我们将对这三种方法一一演示。

第一种方法，是确定一个方程式，使得投资策略产生的收益作为投资头寸平仓时股票价格的函数。你会发现，此方程非常简单，并借鉴涵盖了第3章、第4章以及第5章所有内容的技巧。第二种方法，是使用方程式进行图表分析，以投资头寸平仓时的股票价格收益为函数创建图表。第三种方法，使用特定的数学例子说明方程式和图表如何应用于真实

世界中的期权合约。本章中，我们继续以上一章考察过的同一种美国在线公司的期权合约为例。

应当留意的是，还存在着其他类型资产的期权合约，譬如商品和债券期权，或者是期货合约期权和利率期权，这些品种我们都将在后文中介绍。而且，贯穿于本章的交易原则将以相当直截了当的方式应用于这些期权种类。

正如我们早先对期权合约做出的分析过程，这里也需要用到一些符号。为方便起见，又因为加入了新的符号种类，所以在以下内容中有必要全面介绍一下符号的意义。

术语和符号

- C = 当前买入期权价格
- P = 当前卖出期权价格
- S_0 = 当前股票价格
- T = 按年表示的期权合约到期前时间
- X = 执行价格
- S_T = 期权合约到期日的股票价格
- Π = 交易策略产生的收益

以下符号用来表示买入期权、卖出期权以及股票的数量：

- N_C = 买入期权数量
- N_P = 卖出期权数量
- N_S = 股票数量

如同在第2章里指出的那样，买入期权、卖出期权和股票的标准数量单位为100。就我们的目的而言，是否运用像1或者2这样的简单数量无关紧要。不过，解决一些数学实例的时候，我们应当事先规定用期权合约的标准数量或者批量的股票数，当然，这意味着期权合约或者股票数量为100。

收益方程式

N_C 、 N_P 或者 N_S 这些符号表现出一个极为有用的特征，那就是这些符号能够指出头寸是多头的，还是空头的。例如：

- 如果 $N_C > (<) 0$ ，投资者将买进(卖出)买入期权
- 如果 $N_P > (<) 0$ ，投资者将买进(卖出)卖出期权
- 如果 $N_S > (<) 0$ ，投资者将买进(卖空)股票

为了确定特定交易策略产生的收益，我们只需要知道整个头寸中包含多少买入期权、卖出期权和股票的数量，交易头寸是多头的还是空头的，期权或者股票买进卖出的价格、头寸平仓时的价格。随着买入期权合约持有到到期日，我们已经了解买入期权的价值将等于其到期日的内在价值。因此，收益计算公式可以表示为：

$$\Pi = N_c [\text{Max}(0, S_T - X) - C]$$

请注意，符号 N_c 是怎样影响上述方程式，从而求出买入期权买方和买入期权卖方应得的收益的。举例来说，持有一份买入期权 ($N_c = 1$) 的买方得到的收益为：

$$\Pi = \text{Max}(0, S_T - X) - C$$

对于一份买入期权的卖方， $N_c = -1$ ，收益为：

$$\Pi = -\text{Max}(0, S_T - X) + C$$

对于卖出期权合约，收益公式可表达如下：

$$\Pi = N_p [\text{Max}(0, X - S_T) - P]$$

对于持有一份卖出期权的买方， $N_p = -1$ ，收益为：

$$\Pi = \text{Max}(0, X - S_T) - P$$

对于一份卖出期权的卖方， $N_p = 1$ ，收益为：

$$\Pi = -\text{Max}(0, X - S_T) + P$$

对于只包括股票在内的交易，收益公式很简单，如下所示：

$$\Pi = N_s (S_T - S_0)$$

对于只买一股股票的投资者， $N_s = 1$ ，收益为：

$$\Pi = S_T - S_0$$

对于做空一股股票的卖出处， $N_s = -1$ ，收益为：

$$\Pi = -S_T + S_0$$

这些收益计算公式使任何交易的盈利计算都变得非常简单。例如，可以将它们用于买入期权买方和卖出期权买方的盈利估计。在两种情况下，收益仅仅是从执行期权合约减去付出的期权成本当中收取的现金数。而后，该数据应当乘以期权合约的数量。对于买入期权发售人和卖出期权发售人来说，收益等于期权权利金减去执行期权合约付出成本之后的金额，该数值同样要乘以发售期权合约的数量。同理，股票买方的收益可简单地视为出售股票所得减去购买股票价格成本之后的差额，接下来该数值还要乘以股票数量。对于做空的出售方而言，收益由卖空股票所得价格减去支付股票回购价格的差额，而后该数值要乘以卖空股票的数量。为了一直尽可能地保持分析的简化性，我们不考虑期权和股票多头头寸或者空头头寸中产生的沉没利息和内含利率。

最后，我们经常能发现自己喜欢使用一些交易术语，譬如看涨(牛市，bull)和看跌(熊市，bear)，它们均为金融市场行话的一部分。看涨市场指的是价格上涨的市场；而看跌市场，指的是价格下跌的市场。看涨型的投资者相信牛市即将来临，同样，看跌型的投资者相信眼前到来的是熊市。

不同的持有期间

以前章节描述的情况均为投资仓位一直持有至期权合约到期日的交易策略。由于那时期权已经不再具有时间价值,只能按照其内在价值出售,因此收益很容易确定。然而,期权交易者不一定非要持有敞口头寸一直到期权合约到期日。投资者持有期间的长度可以是任何期望的时间间隔。如果头寸在期权合约到期之前就被平仓,那么确定期权合约按照什么样的价格出售就是十分必要的。我们如何着手解决这一问题呢?

我们可以记得已知的信息有期权执行价格和期权合约的剩余有效时间。我们想知道的是,给出一定股票价格的条件下,期权合约应当按照什么价格出售。如果无风险利率和股票收益的方差值可以获得,我们就能使用布莱克-斯科尔斯定价模型来计算了。这里,假定此条件是已知的,我们可以用期权定价模型估算期权合约的剩余时间价值,从而确定交易策略带来的收益。

出于解释说明的目的,我们定义了三个时间点: T_1 、 T_2 以及 T 。允许投资者持有头寸直到 T_1 或者 T_2 ,或者一直到期权合约到期日 T 。从当前起始计算的持有期间,到 T_1 是最短的。如果投资者在时点 T_1 平仓,期权合约的到期前剩余时间为 $T-T_1$ 。从当前起始计算直到 T_2 的持有期间为中等长度,选择这种持有期间的投资者在合约到期前剩余时间为 $T-T_2$ 时对冲期权头寸。如果投资者打算持有交易头寸一直到期权到期日,那么剩余的合约有效期就是 $T-T=0$ 。

由此,如若买入期权在期权到期前的时点 T_1 终结,并且当时的股票价格为 S_{T_1} ,那么从买入期权头寸中获得的利润可按照下式计算出来:

$$\Pi = N_c [C(S_{T_1}, T - T_1, X) - C]$$

其中, $C(S_{T_1}, T - T_1, X)$ 代表布莱克-斯科尔斯模型或者任何其他适当的买入期权定价模型计算出来的价值,股票价格为 S_{T_1} ,期权合约到期前时间为 $T - T_1$ 。当然, C 指的是买入期权合约的初始价格。卖出期权合约的表达式除了用 P 代替 C ,以及使用布莱克-斯科尔斯定价模型或者任何其他适当的卖出期权定价模型计算 $P(S_{T_1}, T - T_1, X)$ 之外,其余部分完全相同。显然,如果头寸选择在时点 T_2 平仓,应用的也是相同的表达式。

尽管本章举出的例子都采用交易所上市交易的期权合约,但它们同样可以适用于场外交易的期权品种。虽然在场外交易的期权到期之前,不存在一个特定的市场形态,发挥场外交易期权的流动性,但是,通过简单地创建一个可对冲旧期权合约的新期权合约,便能达到同等效果。当然,这种操作规程要求期权发售人没有违约的可能性。

前提假设

期权交易策略的分析基础是由一些重要的前提假设构成的。

首先,我们假定股票不支付任何股利。正如我们在第3、4章和第5章中所看到的,股利的发放使得期权交易决策变得更加复杂。尽管此处把股利包含进来的难度不是很大,我们还是有意忽略了这种因素,以使分析变得更为简便。如果涉及到这种因素特别重要的内容,我们将专辟一定的篇幅讨论股利的效应。

其次,我们假定没有税负或者交易成本。这些已经在前文中提到过,当然,在期权合约的决策中,这肯定也是一个不可或缺的重要成分,它们对本章的分析过程并不会增加什么负担。如果出现特殊的税负和交易成本要素,我们将给出其影响效应的解释。

现在可以回想一下我们在前一章中分析的美国在线公司期权合约。为便于理解,表 6.1 重复了这些数据。

表 6.1 美国在线公司期权合约数据,交易日:5月14日

执行价格	买入期权			卖出期权		
	5月	6月	7月	5月	6月	7月
120	8 ¼	15 ¾	20 ¾	2 ¾	9 ¼	13 ¾
125	5 ¾	13 ½	18 ¾	4 ¾	11 ½	16 ¾
130	3 ¾	11 ¾	16 ¾	7 ¾	14 ¼	19 ¾

注:1. 当前股票价格:125%。

2. 期权到期日:5月21日、6月18日、7月16日。

3. 无风险利率(连续复利):0.044 7(5月)、0.044 6(6月)、0.045 3(7月)日。

现在,再转移到交易策略的分析过程中。我们探讨的第一组交易策略是包含股票在内的交易行为。

股票交易

因为从某种程度上来看,股票和期权的组合是一种颇具吸引力的投资策略,所以首先建立一个股票投资的框架相当重要。

买进股票

最简单的交易形式就是股票的买进。收益计算公式为:

$$\Pi = N_S(S_T - S_0) \quad \text{给定 } N_S > 0$$

出于例证的目的,令 $N_S = 100$,也就是股票的批量买卖单位。图 6.1 说明了在头寸平仓之时,交易的收益如何随着股票价格的变化而变化。如果美国在线公司的股票最终按照高于股票购买成本 125.937 5 美元的价格出售,交易就是有利可图的。股利能够通过其发放的金额,降低交易的盈亏平衡点,但是由于这些成本的作用,又会导致交易成本的提高。

卖空股票

股票的卖空可视为购买股票的镜像。收益计算公式为:

$$\Pi = N_S(S_T - S_0) \quad \text{给定 } N_S < 0$$

在本例中,令 $N_S = -100$,说明卖空了 100 股股票。图 6.2 说明了卖空股票的收益如何随

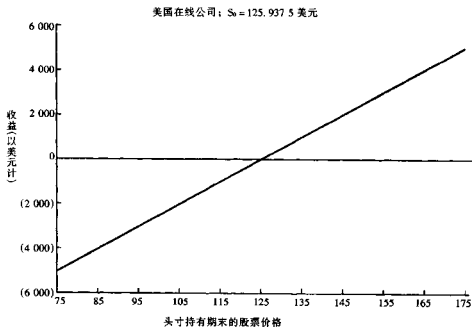


图 6.1 买进股票

着投资者头寸持有期末的美国在线公司股票价格的变化而变化。卖空行为是一种承载于空头市场预期基础上的交易策略。投资者从经纪人那里借进股票, 然后以 125.9375 美元的价格出售, 日后又以更低(希望如此)的价格回购股票。¹ 假如回购股票的价格低于 125.9375 美元, 那么该交易将赢得利润。但是, 正如图 6.2 所示, 一旦投资者判断错误, 而股价不跌反涨的话, 卖空交易实际具有潜在的无限风险。

买入期权交易

买入期权交易的类型共有两种。首先, 我们研究一下买进买入期权合约的交易策略。

买进买入期权

买入期权合约产生的收益可计算如下:

$$\Pi = N_c [\text{Max}(0, S_T - X) - C] \quad \text{给定 } N_c > 0$$

假定有这么一种情况, 购买的买入期权合约数仅仅是 1 ($N_c = 1$)。设想到期日的股票价格低于或者等于期权执行价格, 从而令期权合约到期时呈现亏损状态。那么买入期权的收

1. 当股票发生卖空的时候, 所有股利都将直接支付给任何从卖空者手中买进股票的投资者。除此之外, 卖空者必须支付给经纪人一定的股利数。

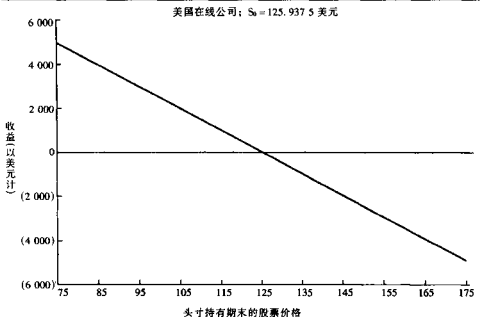


图 6.2 卖空股票

益是什么呢? 由于买入期权到期时没有被执行, 所以收益就是 $-C$ 。买入期权买方发生的亏损就等于为买入期权合约支付的权利金数额。

假定买入期权到期时有利可图, 那么买入期权合约的购买者将执行期权合约, 按照 X 的价格买进股票, 又按照 S_T 的价格出售, 那么产生的净收益是 $S_T - X - C$ 。² 以上结果可总结如下:

$$\begin{aligned} \Pi &= S_T - X - C && \text{当 } S_T > X \\ \Pi &= -C && \text{当 } S_T \leq X \end{aligned}$$

图 6.3 展现了美国在线公司 6 月份到期的、执行价格为 125 的买入期权合约的交易情况, 其售价为 13.50 美元。买入期权合约只有有限的价格下跌风险。单个期权合约的最大可能亏损额为 1 350 美元, 结果等于期权权利金数额乘以 100。无论到期日的股票价格为多少, 只要它低于执行价格 125, 买入期权购买者就会承受最大金额的亏损值。如果股票价格高于 125, 亏损数则低于 1 350 美元。然而, 若股票价格低于临界点股票价格, 损失就会发生, 我们称这个临界点价格为期权到期日的盈亏平衡点股票价格(breakeven stock price)。

注意图 6.3 中的盈亏平衡点, 该点的股票价格高于执行价格, 位于 135—145 美元之

2. 持有该股票不一定非要为了得到这个结果而出售。买入期权买方可选择保留价值为 S_T 的股票, 或者选择将它直接转换成现金。还有一种甚至更佳的交易策略, 那就是恰好在买入期权到期之前卖掉股票。如果可能的话, 那个时候它应该还剩下少许时间价值。这样做能够避免股票交割的高额交易成本。

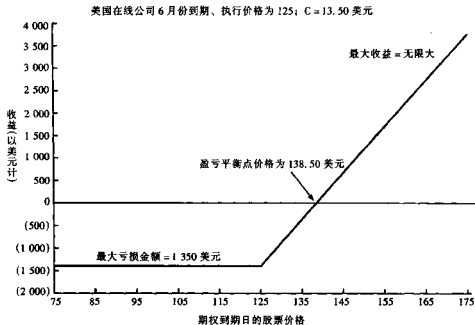


图 6.3 买进买入期权

间。只要在股票价格超过执行价格的条件下,简单地将收益数设为零,我们就能够知道期权到期日盈亏平衡点的股票价格。于是,可以求出盈亏平衡点的股票价格。从而有:

$$\Pi = S_T - X - C = 0$$

求解上式,得到 S_T 的值是:

$$S_T = X + C$$

所以,期权到期日盈亏平衡点的股票价格等于期权合约执行价格加上买入期权合约价格。买入期权权利金 C 为已经为买入期权合约支付的金额。为了达到盈亏平衡的状态,买入期权合约的买方必须至少在股票价格高到足够弥补期权合约的成本时,才能执行期权。到期日股票价格超出期权执行价格之上的每一美元,都可以使买入期权持有者赚进一美元。因此,股票价格应当高于期权执行价格 C 美元,买入期权合约的买方才可以弥补期权合约的成本。就这个问题来看,期权到期日盈亏平衡点股票价格应等于 125 美元 + 13.50 美元 = 138.50 美元。

值得强调的是,买入期权合约为其购买者提供了无限的潜在获利机会,同时又能把亏损数限定在期权合约的支付成本范围内。虽然非正常超额利润的可能性非常之小,但得知潜在亏损值同样也很小的时候,就足以让人心理平衡了。基于以上原因,对于那些只拥有有限资本预算,同时又希望“纵横市场”的投资者而言,将他们的损失限制在某个虽然不能完全消除但又固定的水平上,买入期权合约的购买的确是一个特别具有吸引力的交易策略。



买进买入期权的交易策略是一种看涨型交易策略，它具有有限的亏损值（买入期权合约的权利金）和无限的潜在收益。

执行价格的选择 通常情况下，具有相同到期日和不同执行价格的一些期权合约品种是可以选择的。那么我们应当买进什么样的期权合约呢？没有一点模棱两可成分的答案是不存在的。



买进更低执行价格的买入期权合约，意味着更大的最高损失数和更大的股价上升收益空间。

图 6.4 对比了执行价格分别为 120、125 和 130 的美国在线公司 6 月份到期的期权合约的收益曲线。首先，比较一下执行价格为 125 的期权合约和执行价格为 130 的期权合约，其中执行价格为 125 的期权合约我们在前文中已经讨论过。假如我们选择一个执行价格更高一点的期权合约，那么股票价格上升所带来的收益就会相应减少。不过，由于较高执行价格的买入期权合约要求更低的权利金成本，股票价格下跌导致的损失将相应变得更小。执行价格为 130 的买入期权的盈亏平衡点价格为 $X + C = 130 + 11.375 = 141.375$ ，高于执行价格为 125 的买入期权盈亏平衡点价格。

如果选择执行价格为 120 的买入期权和执行价格为 125 的买入期权进行比较，当到期日的股票价格更高时，我们拥有更大的盈利潜力。而且，盈亏平衡点价格等于 $X + C = 120 + 15.375 = 135.375$ 。然而，如果市场出现下滑，亏损数将更大。或有的全部潜在损失金额为 1 537.50 美元。这时因为较低执行价格的买入期权合约需要匹配更高的权利金数额。

因此，应该买进何种期权合约不是一个容易决定的选择，它依赖于买入期权买方对于

美国在线公司 6 月份到期、执行价格分别为 120、125 和 130

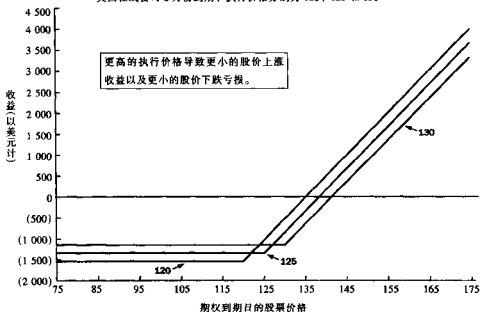


图 6.4 买进买入期权：不同执行价格

市场前景持有什么样的信心。假如投资者强烈感觉股票价格将上涨,那么具有最低执行价格的买入期权合约就处于优先的地位。反过来讲,最高的执行价格伴随着最小的潜在损失。

持有期间的选择 以前章节中涉及到的交易策略假定投资者持有期权合约一直到合约到期日为止。但实际上,买入期权投资者能够在合约到期日之前出售期权。下面,我们再看看如果选择一个较短的合约持有期间,将会发生什么情况。

前文中,我们曾经试图检验三个期权持有期间的影响效应。最短期权持有期选择在时间 T_1 出售买入期权合约,中等期权持有期间是买入期权选择在时间 T_2 出售,最长的期权持有期间则代表自始至终持有期权合约,直到到期日。如果期权合约在时间 T_1 出售,其收益为出售时的买入期权价格减去交易伊始支付的期权合约价格。我们可运用到期权前时间为 $T-T_1$ 的布莱克-斯科尔斯定价模型估计具有更广泛股价变动区间的买入期权合约的价格,它还能够用于确定收益曲线的形态。假定以6月份到期的、执行价格为125的买入期权合约为例,三个期权合约持有期间分别为:(1)在6月4日时间 T_1 出售买入期权合约;(2)在6月25日时间 T_2 出售买入期权合约;(3)持有买入期权一直到7月16日时间 T 的期权到期日。

就最短的期权持有期间而言,头寸在6月4日平仓,剩余时间为42天。这说明,6月4日—7月16日共计42天。因此,买入期权合约价格将建立在剩余的到期前时间基础上,也就是 $42/365=0.1151$ 。买入期权合约的到期前时间为 $T-T_1=0.1151$ 。就中等长度的期权持有期间而言,头寸选定6月25日平仓,算出到期前时间21天。从而,到期前时间为 $21/365=0.0575$ 以及 $T-T_2=0.0575$ 。当然,就最长的期权持有期间而言,剩余时间必然是零。定价模型中用到的其他参数为 $X=125$ 、 $\sigma=0.83$ 以及 $r_c=0.0453$ 。

计算结果列示在表6.2中。作为一个例题,请注意在6月4日,股票价格为110美

表6.2 美国在线公司7月份到期的、执行价格为125的买入期权的布莱克-斯科尔斯模型价格及收益的计算过程

头寸平仓时间: 合约到期前时间	6月4日 0.1151		6月25日 0.0575	
持有期间结束时 的股票价格	布莱克-斯科尔斯 模型价格(美元)	单位合约收益 (美元)	布莱克-斯科尔斯 模型价格(美元)	单位合约收益 (美元)
105	5.39	-1 323.24	2.44	-1 618.58
110	7.16	-1 146.55	3.74	-1 488.71
115	9.23	-939.10	5.43	-1 319.42
120	11.61	-701.18	7.54	-1 108.72
125	14.29	-433.80	10.06	-856.58
130	17.24	-138.48	12.98	-564.72
135	20.45	182.89	16.26	-236.18
140	23.91	528.13	19.88	125.09
145	27.57	894.98	23.77	514.71
150	31.44	1 281.14	27.91	928.27
155	35.47	1 684.36	32.24	1 361.55

注:计算过程在工作表中完成,因此结果可能和手工计算的结果稍有不同。

元, 买入期权合约通过布莱克-斯科尔斯模型算出的值为 7.159 5 美元。由于投资者为买入期权支付 18.625 美元, 那么单位合约的收益是 $100 \times (7.159 5 \text{ 美元} - 18.625 \text{ 美元}) = -1146.55 \text{ 美元}$ 。当股票价格等于 115 美元时, 买入期权合约价值 9.234 0 美元, 应得收益为 $100 \times (9.234 0 \text{ 美元} - 18.625 \text{ 美元}) = -939.10 \text{ 美元}$ 。6 月 25 日, 股票价格为 110 美元, 买入期权合约的价值变成 3.737 9 美元, 期权收益是 $100 \times (3.737 9 \text{ 美元} - 18.625 \text{ 美元}) = -1488.71 \text{ 美元}$ 。利用同样的方法可计算出其他条件下的收益。

再看图 6.5, 单位期权合约的收益在图中作为因变量出现, 而期权合约持有期末的股票价格在图中则是自变量。该图表明, 最短的持有期间对于期权到期日所有股票价格来说都能提供更高的收益。可见, 期权持有期间越短, 潜在收益就越大。这是因为在较短期权持有期间的条件下, 买入期权合约可以出售, 部分抵补其剩余时间价值。买入期权的持有期间越长, 时间价值损失就越大。



对于给定的股票价格水平, 买入期权持有期间越长, 它损失的时间价值将越大, 收益也相应越低。

这似乎凸显出了一个悖论: 好像是暗示了为了使收益最大化, 投资者应当在尽可能短的时间里持有期权合约。但显而易见的是, 期权合约交易商并没有总是使用这样短的期权持有期间。那么我们的解释过程中出现了什么遗漏呢?

关键在于: “在股票价格一定的情况下”, 越短的期权合约持有期间导致越高的合约收益。收益曲线没有指出最终股票价格是涨还是跌。事实上, 在较短合约持有期间的条件

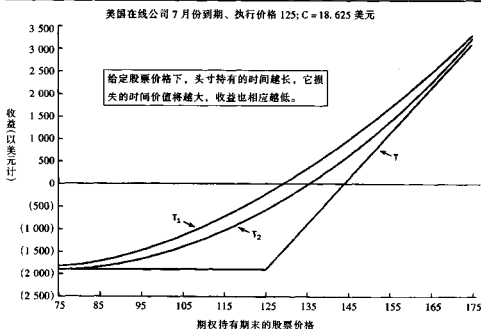


图 6.5 买进买入期权: 不同持有期间

下,股票价格的可能取值范围要小得多,因为可供股票价格变动的时间少了。另一方面,如果合约持有期间越长,股票价格将有更充足的时间发生上涨。

至此,我们可以结束关于买进买入期权合约交易策略的讨论了。下面,开始转向发售买入期权合约的交易策略。

发售买入期权

在发售买入期权合约的同时不持有实际股票的期权交易商被看成是发售无担保(uncovered)或者无保护买入期权(naked call)。之所以采用这种命名方式,是因为此类交易头寸属于高风险交易策略,对于投资者,潜在的损失是无限大的。无担保买入期权的卖方承担着按照买入期权买方的要求,向其出售当时手头并不持有的股票的义务。因此,期权发售方可能不得不在不受欢迎的价格水平上买进股票。因此,发售无担保的买入期权合约这种交易,仅属于少数具有足额风险资本的交易商。经纪公司必须向清算所补平损失,这就必然会有风险因素在内。所以,交易商的经纪人必须同意掌控该交易——而且很可能只为那些信誉卓著和财力充足的客户提供服务。当然,在交易所拥有交易席位的交易商或者场外交易市场上的低信用风险的金融机构受到的约束就相对较小,它们更倾向于发售无担保买入期权合约。但是鉴于高风险的存在,即使是它们也不能进行频繁操作。并且正如第3章所说的那样,如果买入期权是美式的,一旦股票支付股利,期权发售人就会面临着要求合约提前执行的风险。

鉴于无担保买入期权合约的发售是如此高风险的交易策略,我们为什么还要对它表现出兴趣呢?原因在于,无担保买入期权合约的发售可与其他交易策略结合起来共同使用,譬如买进股票或者买进另一份期权合约,以构造出具有极低风险的交易策略。所以,在和其他交易策略结合起来之前,有必要建立起做空买入期权合约的头寸。

由于期权购买人和发售人的收益互为镜像,收益计算公式和曲线就已经耳熟能详了。期权发售人的收益计算公式为:

$$\Pi = N_c [\text{Max}(0, S_T - X) - C] \quad \text{给定 } N_c < 0$$

在只有一份买入期权合约的条件下, $N_c = -1$ 。因此收益为:

$$\begin{aligned} \Pi &= C & \text{当 } S_T \leq X \\ \Pi &= -S_T + X + C & \text{当 } S_T > X \end{aligned}$$



出售买入期权合约是一种看跌的交易策略,它可能导致有限的收益(权利金)和无限的亏损。

图 6.6 显示了 100 份美国在线 6 月份到期的、执行价格为 125 的买入期权合约的发售人的收益曲线,买入期权合约价格为 13.50 美元。请注意,在发售人盈亏平衡点的股票价格恰恰应当是期权购买人盈亏平衡点的股票价格, $X + C = 138.50$ 美元。期权购买人最大的损失额也是期权发售人最大的收益额,等于 1350 美元。如果最终股票价格位于期权执行价格之上,那么期权发售人的损失可能会非常大——对于这一点,收益曲线反映得相当清楚:在看涨市场上,可能发生的亏损金额是无限大的。

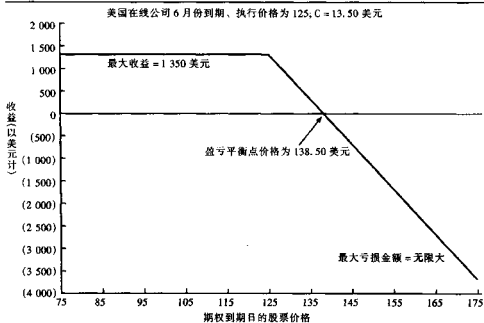


图 6.6 发售买入期权



出售具有较低执行价格的买入期权合约，将导致更高的最大收益额和更高的股票上升亏损额。

执行价格的选择 图 6.7 通过列示执行价格为 120、125 以及 130 的买入期权合约，对比了不同执行价格下发售买入期权合约的交易策略。图 6.7 可视为图 6.4 的镜像。最大的潜在收益出现在执行价格为 120 的期权上，此期权也要求有最高的权利金数额 1537.50 美元，但是，同时也伴随着最大的潜在损失额和最低的盈亏平衡点价格 $X + C = 120 + 15.375 = 135.375$ 。这是一种兼具最高风险值的交易策略。执行价格为 130 的买入期权合约，则拥有三种期权里最低的风险值和最高的盈亏平衡点价格 $X + C = 130 + 11.375 = 141.375$ ，但与此同时，它的潜在收益也是最低的，就是期权合约权利金 1137.50 美元。



给定一个股票价格，做空的买入期权合约持有期间越长，它损失的时间价值就越大，相应的收益也越大。

持有期间的选择 图 6.8 用图解的方法说明了以前描述过的三种合约可能持有期间的收益状况。它们是：7 月份到期的、执行价格为 130 的买入期权合约，持有期间为 T_1 ，6 月 4 日回购买入期权合约；持有期间 T_2 ，假定买入期权合约在 6 月 25 日被买回；持有期间 T ，允许买入期权合约一直持有到期日，届时，合约或者被执行，或者到期时

出现亏损。

图 6.8 可视为图 6.5 的镜像。期权合约发售人在期权到期日之前买回买入期权，可以获得剩余的时间价值。由此可知，对于买入期权发售人，“在一个既定的股票价格下”，

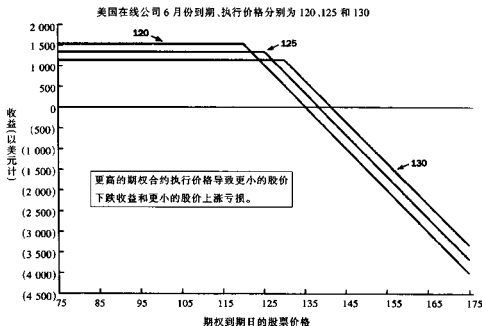


图 6.7 发售买入期权:不同执行价格

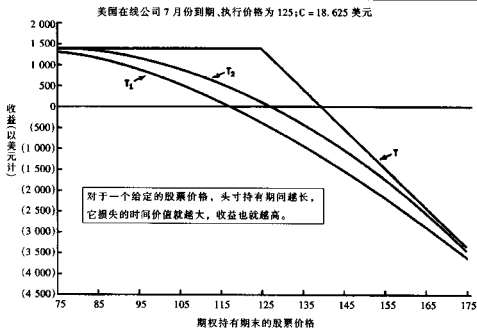


图 6.8 发售买入期权:不同持有期间

持有期间越短, 所得收益就越低。这是因为合约持有的时间越短, 期权回购得到的时间价值就越大。然而, 在较短的期权合约持有期间下, 股票价格不太可能发生很大程度的变化。所以, 收益可能变动的区间也远远小得多。如果投资者把该头寸一直持有至期权合约到期的那一天, 收益或许会更大, 而股票价格也将有更多的波动机会——也可能是朝着不利方向波动。

到这里为止, 我们结束了关于期权合约买进和发售(可将其视为相互的镜像)的讨论。接下来, 我们转而关注卖出期权合约的交易。

卖出期权交易

买进卖出期权

卖出期权合约的买进是一种看跌市场上的交易策略。其潜在收益被限制在已支付的权利金范围内。收益虽然同样有限, 但仍然可能达到相当大的程度。购买卖出期权合约带来的收益可由以下计算公式给出:

$$\Pi = N_T [\text{Max}\{0, X - S_T\} - P] \quad \text{给定 } N_T > 0$$

正如在买入期权例子中揭示的, 假定买进单独一份卖出期权合约, $N_T = 1$ 。如果期权到期日的股票价格最终低于期权合约的执行价格, 那么卖出期权就是有利可图的, 应当予以执行。如果期权合约到期日的股票价格高于或者等于合约执行价格, 那么卖出期权合约最终就是亏损状态的。其收益为:

$$\begin{aligned} \Pi &= X - S_T - P && \text{当 } S_T < X \\ \Pi &= -P && \text{当 } S_T \geq X \end{aligned}$$

图 6.9 说明了美国在线公司 6 月份到期的、执行价格为 125 的卖出期权合约来源于卖出期权购买交易策略的收益, 合约的权利金水平为 11.50 美元。潜在亏损被限定在支付的期权权利金范围内, 这是因为股票价格能下跌到多大程度是有一个限度的。对于卖出期权合约购买者而言, 最好的结果是发行股票的公司发生破产清算。那样的话, 股票将毫无价值可言, $S_T = 0$, 收益将是 $X - P$ 。在本例当中, 计算结果为 $100 \times (125 - 11.50) = 11\,350$ 。

请注意, 当股票价格低于期权合约执行价格的时候, 盈亏平衡就出现了。设该条件下的收益计算等式等于零, 可得:

$$\Pi = X - S_T^* - P = 0$$

求解盈亏平衡点下的股票价格 S_T^* , 在期权到期日有:

$$S_T^* = X - P$$

卖出期权合约的买方必须从期权合约的执行过程中收回足够的资金, 以抵补支付的期权权利金。对于期权合约发生赚头的每 1 美元而言, 卖出期权合约的买方均获得 1 美元。所以, 股票价格必须至少下跌到期权执行价格以下相当于权利金数额的水平。在这个例子

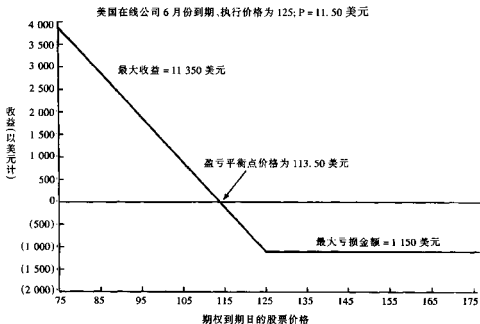


图 6.9 买进卖出期权

中, 结果为 $125 - 11.50 = 113.50$ 。对于从该卖出期权合约中获利的投资者而言, 期权合约到期日的股票价格应当下跌至 113.50 美元, 甚至更低。



买进一份卖出期权合约, 属于看跌的交易策略, 它将导致有限的亏损金额(卖出期权权利金)以及巨大而有限的潜在收益。

卖出期权合约的买进, 在看跌市场形势的预期下是一种适当的交易策略。其亏损数被限制在已支付的权利金的范围内, 而潜在收益却非常高。并且, 卖出期权交易的操作比卖空交易要简单得多。当股票价格按照报升额或者零增值报价时, 无须买进卖出期权合约, 同时为卖出期权合约支付的金额也远远低于卖空交易存入的保证金。更重要的是, 卖出期权亏损数额是有一定范围的, 而卖空交易则可能发生无限的亏损。



买进执行价格更高的卖出期权合约, 会导致更大的最高亏损数和更高的股价下跌收益。

执行价格的选择 图 6.10 对比了三种 6 月份到期的、不同执行价格 120、125 以及 130 下卖出期权合约的收益曲线。最高执行价格 130 具有最高的期权权利金, 因此它的潜在损失也是最大的——在本例中为 1 425 美元。然而, 它的潜在收益却在三者中最大, 若期权到期日股票价格为零, 最大可能收益将是 $100 \times (130 - 14.25) = 11\ 575$, 盈亏平衡点价格是 $130 - 14.25 = 115.75$ 。执行价格为 120 的卖出期权将获得最低的潜在收益: $100 \times (120 - 9.25) = 11\ 075$, 以及最低的盈亏平衡点股票价格: $120 - 9.25 = 110.75$ 。但与此同时, 最小的潜在

损失，也就是合约权利金 925 美元也属于它。选定何种卖出期权合约，由交易商愿意承担的风险水平决定。激进型交易商喜欢拥有最大的潜在收益，因此他们选择执行价格最高的那种期权；而更加谨慎保守的交易商则倾向于选用较低执行价格的期权合约，以控制潜在的亏损水平。

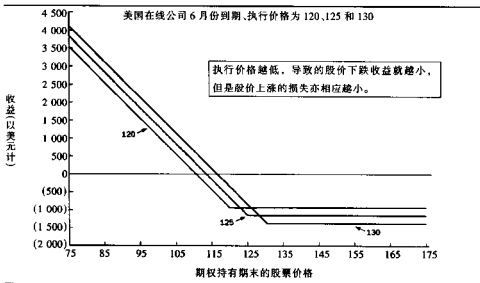


图 6.10 买进卖出期权：不同执行价格

持有期间的选择 图 6.11 对比了 7 月份到期的、执行价格为 125 的卖出期权合约在三种不同持有期间下的潜在收益。这里使用适用于欧式卖出期权的布莱克-斯科尔斯期权定价模型，来估算较短持有期间的卖出期权价格。



对于一个给定的股票价格，卖出期权持有的时间越长，其损失的时间价值就越大，同时所能获得的收益也越小。对于欧式卖出期权合约，当股票价格很低的时候，该就应反而会反其道而行之。

选择一个最短的期权合约持有期间——假定为 T_1 ，卖出期权合约的买方可以反向卖出卖出期权，从而得到一些一开始买进的时间价值。如果卖出期权买方持有合约直到时间 T_2 ，那么可供恢复的时间价值就更少了。如果持有期权合约直到期满作废为止，就无法重新捕获任何剩余的时间价值了。就买入期权合约的情况而言，较短的持有期间意味着“既定股票价格之下”更高的潜在收益。不过，它们允许股票价格下行的时间也更短。所以，不能确定地说较短的期权合约持有期间比较长持有期间好还是坏。该决策取决于交易商对股票价格的预测，特别是预期价格如何波动、波动的方向以及波动花费的时间。

当股票处于极低价位上时，时间价值衰减模式将出现一个特例。我们可以回想起，随着期权有效时间的减少，欧式卖出期权合约反而可能增值。

理解了卖出期权合约购买者的潜在收益之后，讨论卖出期权卖方的情况就相当简单了。正如你很可能预料到的，卖出期权合约卖方的交易头寸是卖出期权买方头寸的镜像。

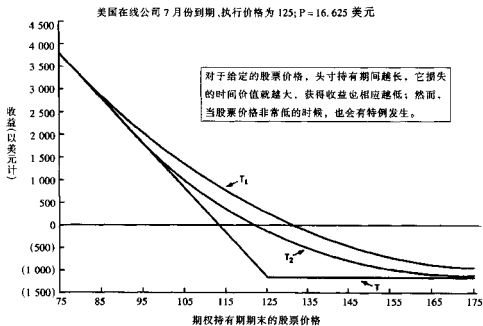


图 6.11 买进卖出期权: 不同持有期间

发售卖出期权

卖出期权合约的发售人有义务按照期权执行价格从卖出期权合约购买者那里买进股票。如果因为股票价格发生上涨, 导致期权没有得到执行时, 卖出期权卖方就获得了收益, 他将保留期权权利金。如果股票价格下跌, 致使卖出期权合约被执行, 那么卖出期权发售人将被迫以高于市场价值的价格买进股票。当然, 对于美式卖出期权合约而言, 这种情况既有可能在期权到期日发生, 也有可能在此之前发生。

卖出期权发售人的收益计算公式为:

$$\Pi = N_F [\text{Max}(0, X - S_T) - P] \quad \text{给定 } N_F < 0$$

设想一种适用于单个做空卖出期权的最简单的情况, 即 $N_F = -1$ 。期权发售人的收益正好是期权购买人收益的镜像:

$$\begin{aligned} \Pi &= -X + S_T + P & \text{当 } S_T < X \\ \Pi &= P & \text{当 } S_T \geq X \end{aligned}$$



出售卖出期权合约是一种看涨的交易策略, 它将导致有限的收益(期权权利金)以及巨大而有限的潜在亏损。

图 6.12 显示了发售 6 月份到期的、执行价格为 125 的卖出期权使卖出期权卖方获得的收益, 期权权利金为 11.50 美元。期权发售人的最大潜在收益是期权买方的最大潜在损失——也就是期权权利金数额 11.50 美元。期权

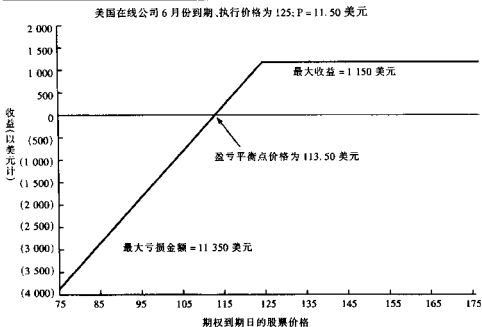


图 6.12 发售卖出期权

卖方可能出现的最大潜在损失金额是有限的,但是正像期权买方的最大潜在收益那样,其数额相当大——在这个例子中,为 11 350 美元。而期权到期日盈亏平衡点的股票价格与期权买方盈亏平衡点的价格相等—— $X - P$,二者均为 113.50 美元。



出售执行价格更高的卖出期权,将导致更高的最大收益以及更大的股价下跌损失。

执行价格的选择 图 6.13 使用 6 月份到期的卖出期权合约,对比了不同执行价格下的卖出期权发售人的收益。最大的执行价格 130 相应带来最大的权利金收入,从而导致最大的潜在收益。最大收益等于 1 425 美元,而盈亏平衡点股价为 $130 - 14.25 = 115.75$ 。然而,由于在看跌市场上,任何损失都将变得更大,所以该期权的风险也是最大的。最低的执行价格提供了最低程度的最高收益额——期权权利金收入 925 美元,同时还提供了最低的盈亏平衡点股票价格—— $120 - 9.25 = 110.75$,以及市场下滑时最小的损失值。不难看出,期权执行价格的变动范围又一次为卖出期权发售人提供了不同程度的风险和预期收益之间的选择项目。

持有期间的选择 图 6.14 对比了卖出期权合约发售人在不同合约持有期间所获得的收益,和买入期权发售人类似,选择较短期限的卖出期权合约的发售人能够“在给定股票价格的前提下”,获得较低收益或者产生较大的亏损。这是因为期权发售人在期权到期日之前回购卖出期权合约,还必须支付一些剩余的时间成本。然而,期权发售人的优势在于,在

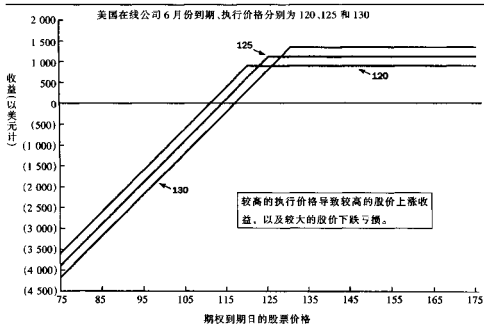


图 6.13 发售卖出期权: 不同执行价格

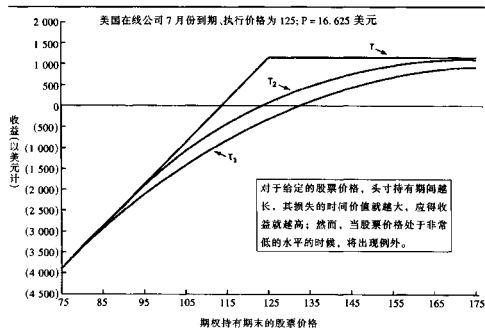


图 6.14 发售卖出期权: 不同持有期间

较短的期权合约持有期间内,发生大额的、不利的股价波动的概率就会小得多。并且,对于合约持有期间的选择也依赖于对 market 价格的预期和期权发售人预期持有合约的时间结构。



在股票价格一定的情况下,做空的卖出期权合约的持续期间越长,它损失的时间价值就越大,而其收益也越高。对于欧式卖出期权合约,此效应应在股票价格较低的时候被削减。

至于欧式卖出期权合约,我们看到,在较低的股票价格水平上,时间价值衰减模式背离了它的应有形态。而就美式卖出期权合约而言,期权发售人必须留意遭受提前执行合约的可能性。

现在,我们已经完成了全部简单投资策略的介绍,包括买进股票、卖空股票、买进买入期权合约、发售买入期权合约、买进卖出期权合约以及发售卖出期权合约。图 6.15 便是以上所有投资策略收益图形的总结。它们可以联

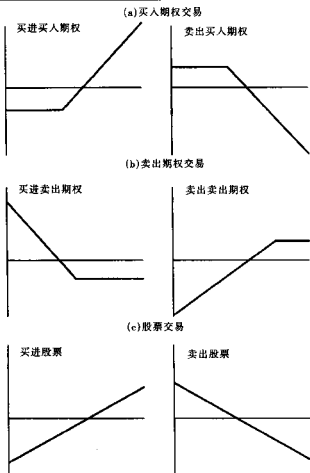


图 6.15 期权持有到期的投资头寸收益图形小结

合起来,构造出新的盈利区域,从而产生新的投资策略。事实上,剩下的全部投资策略都是由这些简单的投资手段结合而成的。本章其余部分将研究买入期权合约和股票的联合投资策略、卖出期权合约与股票的联合投资策略、利用买入期权和股票复制出新的卖出期权合约,以及利用卖出期权和股票复制出新的买入期权合约。

买入期权与股票的联合:避险式买入期权

从第4章可以得知,通过买进股票、发售买入期权合约来形成无风险套期保值是可行的。发售买入期权合约的数量必须超过股票的数量,而近似的套期保值比率也应当在整个期权合约持有期间得以保持。这是一个既简便风险又低的投资策略,包括为已有的每一个股票单位发售一份买入期权。尽管该交易策略不是无风险的,但它的确降低了直接持有股票的风险。同时,对专业期权交易商来说,这也是最受欢迎的交易手段之一。运用该交易策略的投资者被认为是在发售避险式买入期权(covered call)。

可以联想一下我们以前研究的关于无担保买入期权的内容,那时,投资者发售的是基于不实际持有在手的买入期权。我们知道其中的风险是无穷大的。然而,如果期权交易商持有股票的话,在市场上以潜在的高昂价格买进股票的风险就不复存在了。假如买入期权得到执行,投资者只需交割股票。换个角度来看,持有股票,却没有紧随其后的期权发售情况下,必然承担股票价格下跌的实质性风险。通过发售针对股票的买入期权合约,投资者能够降低价格下跌的风险。假如股票价格下跌的程度很深,损失可以由发售买入期权时收入的权利金来弥补。尽管在一个看涨的市场里面,买入期权合约可能被执行,而股票持有人不得不放弃股票,但使得这种概率最小化的途径还是存在的。后面我们会说明如何去运用。

因为我们已经讨论过了买进股票和发售买入期权的投资策略,所以确定避险式买入期权投资策略的收益也相当简单:我们只需要在这两种投资策略的基础上增加收益表达式即可。因此有:

$$\Pi = N_S(S_T - S_0) + N_C[\text{Max}(0, S_T - X) - C]$$

$$\text{给定 } N_S > 0, N_C < 0, \text{ 以及 } N_S = -N_C$$

最后一个条件 $N_S = -N_C$, 限定了买入期权合约的数量必须等于买进的股票数量。假定有这么一种情况:持有一股股票,同时做空一份买入期权, $N_S = 1, N_C = -1$ 。

利润计算公式为:

$$\Pi = S_T - S_0 - \text{Max}(0, S_T - X) + C$$

如果期权到期时出现亏损,那么股票上发生的损失将因收入的买入期权权利金而有所减轻。如果期权合约到期时有利可图,那么期权合约必然得到执行,股票实现交割。这将会降低股票的收益。此结果可以归结如下:

$$\Pi = S_T - S_0 + C \quad \text{当 } S_T \leq X$$

$$\Pi = S_T - S_0 - S_T + X + C = X - S_0 + C \quad \text{当 } S_T > X$$

请注意,在买入期权合约到期出现亏损的情况下,收益将按照期权到期时股票价格超过初始股票价格的差额同步增加。在买入期权合约到期有利可图的情况下,收益将不受期权到期日股票价格的影响。



避险式买入期权合约降低了股价下跌引发的损失,但也要付出股价上涨盈利的代价。

以上结论在图 6.16 中,通过发售美国在线公司 6 月份到期的、执行价格为 125 的买入期权合约做出了图解说明,该期权合约的权利金为 13.50 美元。图中的虚线代表单纯持有股票所产生的收益。需要留意的是,避险式买入期权合约在下跌趋势中表现出较小的损失额,但同时也不得不放弃部分股价上涨带来的收益,其盈亏平衡点处于较低的位置。当股票价格超过期权合约的执行价格时,得到最高的盈利金额,该收益数值计算为 $X - S_0 + C$,在本例中,计算过程是 $100(125 - 125.9375 + 13.50) = 1\,256.25$ 。当期权到期日的股票价格到达零值时,将出现最大的亏损金额。那时,期权收益可简单表示成 $-S_0 + C$,即 $100(-125.9375 + 13.50) = -11\,243.75$ 。

盈亏平衡点的股票价格即是收益为零时的股票价格。在该价格的水平上,买入期权合约到期将出现亏损。我们假定买入期权合约无利可图的时候,收益等于零,那么有:

$$\Pi = S_T - S_0 + C = 0$$

解出盈亏平衡点下的价格:

$$S_T = S_0 - C$$

这里,盈亏平衡点价格为 $125.9375 - 13.50 = 112.4375$ 。在任何高于 112.4375 美元的股

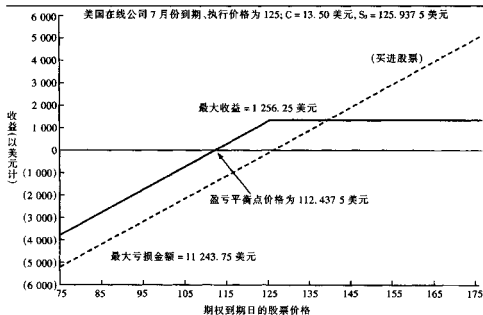


图 6.16 避险式买入期权

票价格水平上,该避险式买入期权都是有利的。另一种看待此问题的途径是,避险式买入期权合约能够在期权到期日的任意股票价格跌至 112.437 5 美元之时,产生盈利。失去期权合约保护的股票所有权仅仅在股票价格超过 125.937 5 美元,也就是超过当前股价时才出现收益。

执行价格的选择 避险式买入期权发售人可自由定制不同执行价格上的买入期权合约。图 6.17 通过执行价格分别为 120、125 和 130 的美国在线公司 6 月份到期的买入期权,列明避险式买入期权合约的收益曲线。由于期权合约最高执行价格 130 要求最低的权利金,而该权利金正是股票价格下跌亏损的缓冲器,所以该权利金只能为避险式买入期权发售人提供最低程度的保护。然而,由于较高的执行价格允许期权发售人在买入期权合约被执行的情况下收取更大金额的出售股票收入,因此它又能带来最大的潜在获利机会。在本例当中,执行价格为 130 的买入期权合约具有最大的收益额 $100(130 - 125.9375 + 11.375) = 1543.75$ 。盈亏平衡点价格为 $125.9375 - 11.375 = 114.5625$ 。最大的盈利机会出现于期权合约到期日的股票价格为零的情况,也就是 $100(-125.9375 + 11.375) = -11456.25$ 。

相比较之下,最低的期权执行价格 120 能够发挥最大程度的保护作用。因为它具有最高的权利金,所以价格下跌的缓冲就会更大。但是,如果股票价格上涨,而买入期权合约得到执行的话,期权发售人将收取较低的股票价格。最大收益额等于 $100(120 - 125.9375 + 15.375) = 943.75$ 。盈亏平衡点的股票价格为 $125.9375 - 15.375 = 110.5625$ 。最低收益额

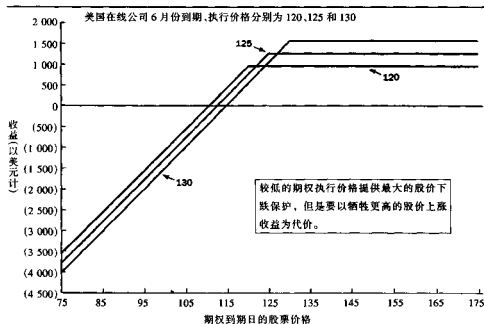


图 6.17 避险式买入期权:不同执行价格



具有较低执行价格的
避险式买入期权
合约提供了更大的股价下跌保
护,但同时也带来更低的股价上
涨的最大收益。



在给定的股票价格
水平上,避险式买入
期权合约保留的期间越长,损失
的时间价值就越大,要求的收益
也相应越高。

将出现在期权到期日股票价格为零的时点上,即 $100(-125.9375 + 15.375) = -11056.25$ 。

按照最低执行价格发售避险式买入期权合约是一种最为保守的选择,因为这时的股票下跌风险将更低;然而,股票价格上涨所带来的收益也相应变小了。按照最高执行价格发售避险式买入期权合约是一种风险更大的投资策略,这是因为股价上涨的潜在收益更高,同时股价下跌的保护程度也更小。无论执行价格怎样被选定,发售避险式买入期权合约的风险都远远低于单纯持有股票的风险。无论买入期权合约的权利金是大还是小,它都能为股东在下跌的市场上承担的股价风险提供缓冲作用。

持有期间的选择 图 6.18 以图解方式说明了 7 月份到期的、执行价格为 125 的避险式买入期权合约头寸在合约到期日之前就被平仓的情况。这里,布莱克-斯科尔斯定价模型又一次被用来估算买入期权的价值,和本章前文中所做的叙述如出一辙。最短的期权合约持有期间 T_1 预备在 6 月 4 日将头寸平仓,“在给定股票价格水平下”能够获得最小的收益。这是因为期权发售人通过回购买入期权合约而轧平头寸。假如期权有效期还有时间剩余,那么期权发售人必须将剩余的时间价值也一并买回。如果使用较长的持有期间,那么必须买回的期权合约时间价值将变小。如果一直把期权合约持有至到期日,就不会有剩余的时间价值可供重新买回了。

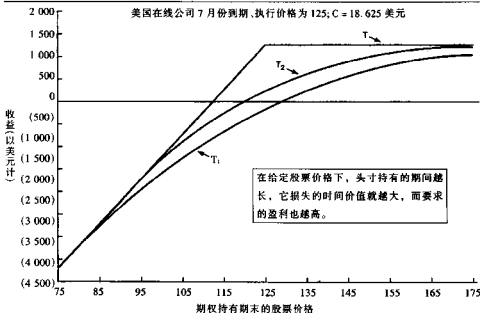


图 6.18 避险式买入期权:不同持有期间

难道这就说明避险式买入期权合约发售人就应当使用长期的期权合约持有期吗？当然没有这个必要。它仍然依赖于避险式买入期权发售人对于股票价格的预期及其应用的时间结构。投资者很可能通过持有投资仓位一直到合约到期日而赚得较大的收益，但是，如此之长的期权持有期也必然会让股票价格有更多的时间转而下行。较短的期权持有期间增加了股票价格不发生剧烈波动的概率，而对于避险式买入期权合约的发售人而言，获利空间就变得更大了。

对于避险式买入期权的一些总体性构想

如前所述，避险式买入期权合约的发售对专业期权交易者而言，是一种特别受欢迎的投资策略。这是因为，这种交易手段属于低风险的投资策略——其风险较之直接买进股票或者期权合约低得多。另有研究成果表明，避险式买入期权合约发售获得的收益也高于简单地买进期权合约。于是这又导致一个疑问：为什么不是所有人都选择单一的发售避险式买入期权合约呢？很明显，假设一旦这种情况发生，买入期权合约的价格将下跌到足够低的程度，以至于这种投资策略的吸引力丧失殆尽。对避险式买入期权发售的超级操作手法特别钟情的人最有可能起因于这样的事实：以上所说的研究成果涵盖的年份均为上市期权刚刚诞生的时期。那些早些时候经验丰富的老手都一致认为公众出于一种贪婪的心理买进这些新型金融工具，这是一条无须花费较高成本，也能畅游市场的捷径。很少有人关注买入期权合约是否真正得到合理的定价。事实上，期权合约定价理论本身还处在一个萌芽时期，很少有人真正了解怎样确定期权合约的价格。公众的需求，再加上盲从和无知的心理，很大程度上致使买入期权价格人为地保持居高不下，并且导致那些聪明的买入期权发售人获得相当可观的收益。尽管近期再没有类似的研究成果问世，但是看起来，这种超级交易技巧似乎并不能维持长久。

公众普遍相信，发售避险式买入期权合约是一种从股票中攫取超额收益的方法。然而，发售一份买入期权合约会给股票所有者施加在不利或不合时宜的情况下，身不由己卖掉股票的可能性。假如股票价格上涨的话，避险式买入期权合约的发售人将无法参与到最终收益分配的过程中，而股票将很有可能通过执行期权合约而被买走。然而，如果买入期权合约提前执行的话，从财务角度来看，对期权合约发售人并无坏处。其收益仍将为 $X - S_0 + C$ ，也就是期权到期日的最大预期收益。事实上，期权发售人的境况只能因此而更好，因为这笔现金在期权到期日之前就能够获得了。

假定避险式期权合约发售人不希望通过执行合约而失去股票，那么他还有一种选择可以降低期权合约遭到执行的可能性，那就是发售含有极高执行价格的买入期权，使得该买入期权合约处于深度虚值状态。这种做法降低了买入期权到期时盈利的可能性。如果股票价格开始上涨，而处于虚值状态的买入期权有转变为实值期权的趋势，那么执行合约的机会将大大增加。这时，期权发售人可买回买入期权合约，同时按照更高的执行价格发售新的买入期权合约。该交易策略称为期权的增值滚动。假如股票价格继续上涨，期权发售人又将回购新的买入期权合约，并在更高的执行价格水平上发售另外一份期权合约。就此而言，避险式买入期权发售人建立起一个仓位，让期权执行价格永远保持在股票价格之上。该交易策略的目的在于避免期权合约遭受执行，而得以在投资组合中始终保留着股票。对

于那些出于各种各样的理由喜欢持有某些特定股票的人而言，这一点相当重要。本交易策略的不足之处在于，高昂的执行价格意味着更低的权利金收入以及更小程度的价格下跌保护。同样，来源于经常性滚动操作的交易成本也会更高。考虑到此类因素的存在，期权执行的不便和投资者放弃股票的意愿将会有所削减。

许多机构投资者同样运用避险式买入期权合约发售的交易策略。那些持有大量股票投资组合的人若认为股票预期的收益极其微薄，他们就会相信，一旦发售基于所持有股票的买入期权合约，那么投资组合的绩效将得到提升。但是，避险式买入期权合约的发售——或者其他任何交易策略——并非一扇通向无尽财富的门。事实上，投资组合的回报更有可能降低，因为其风险变得更小。因此，该交易策略应当被视为一种降低风险的手段，而不是提高收益的策略。

有人可能会这么想，做多股票 / 做空买入期权的反向操作交易即为买进一份买入期权合约，保护股票的空头头寸。该交易策略导致的结果正好可视作避险式买入期权合约结果的镜像。我们在本章结束时的问题中将继续讨论该交易策略。

可以用于降低股票持有风险的两一种期权交易策略，是保护性卖出期权合约，即我们接下来讨论的主题。

卖出期权与股票的联合：保护性卖出期权

如前面章节中讨论的，一位希望从股票价格下跌风险中得到保护的股票所有者会选择发售买入期权合约。在充满强劲上涨趋势的市场中，股票很可能被期权合约的执行而赎回。而有一种在看跌市场中获得保护的方法是买进保护性卖出期权(protective put)，同时它也能应用于看涨市场的情况。这说明，投资者只需简单地买进股票和卖出期权合约即可。卖出期权能够保证最低的股票出售价格。

保护性卖出期权的收益计算公式可以通过把买进股票的收益计算公式和买进卖出期权合约的收益计算公式简单相加而建立。由此我们可得：

$$\Pi = N_S(S_T - S_0) + N_P[\text{Max}(0, X - S_T) - P]$$

$$\text{给定 } N_S > 0, N_P > 0, \text{ 以及 } N_S = N_P$$

在前面讲述的例子当中，假定有一股股票和一份卖出期权合约， $N_S = 1$ ， $N_P = 1$ 。如果期权合约到期时股票价格位于期权执行价格之上，那么卖出期权合约到期时将出现亏损。如果期权合约到期时的股票价格低于合约执行价格，那么卖出期权将会被执行。结果如下所示：

$$\Pi = S_T - S_0 - P \quad \text{当 } S_T \geq X$$

$$\Pi = S_T - S_0 + X - S_T - P = X - S_0 - P \quad \text{当 } S_T < X$$

保护性卖出期权的运作模式与保险政策相仿。当你买进一家资产的保险时，譬如说房屋，需要支付保险金，以保证你在遇到亏损的时候，根据保险政策，至少能够抵减一部分损失。假如损失在整个保险政策有效期内没有发生，你损失的仅仅是已付的保险金。同样，保护性卖出期权也是一种针对股票的保险。在看跌市场上，股票损失可部分地通过执

行期权合约予以抵消。这就如同履行保险协议中的政策一样。在看涨市场中，对保险政策没有很强的需求，而股票上涨的收益将被保护性卖出期权合约冲减。

根据上述计算公式，我们非常清楚地看出，看涨市场的收益直接随着期权到期时股票价格的变化而变动。 S_T 越高，收益 Π 也相应越高。在看跌市场中，收益将不受期权到期日股票价格的影响。无论股票发生何种损失，都将被卖出期权合约的收益所弥补。保护性卖出期权的收益曲线在图 6.19 中，利用美国在线公司 6 月份到期的、执行价格为 125 的卖出期权合约进行了清晰的说明，其购买所支付的权利金是 11.50 美元。图中的虚线为仅持有股票所带来的收益。请注意，比较而言，保护性卖出期权承受更小的价格下跌损失以及更小的价格上涨收益，同时盈亏平衡点也处于更高的位置。



保护性卖出期权合约设定了最大的股价下跌损失，但要以部分价格上涨收益为代价。这与施加于财产之上的保险措施完全同理。

保护性卖出期权的最大损失在期权合约到期日的股票价格低于执行价格时产生。既然收益计算公式显示它为 $X - S_0 - P$ ，所以美国在线公司的保护性卖出期权的最低收益金额为 $100(125 - 125.9375 - 11.50) = -1\,243.75$ 。显然，该式不存在最大值，因为投资者的现金收益来自于股票价格高于执行价格的差额。请注意，保护性卖出期权的曲线与做多买入期权的图形形态一致。其原理要归因于卖权—买权平价。

期权到期日盈亏平衡点的股票价格在当时股票价格高于期权合约执行价格时出现。设定该利润额为零，解出盈亏平衡点的股票价格 S_T^* 为：

$$\Pi = S_T^* - S_0 - P = 0$$

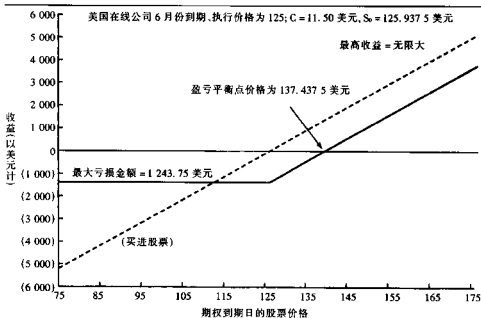


图 6.19 保护性卖出期权

$$S_T = P + S_0$$

因此, 期权到期日的盈亏平衡点股票价格正好等于初始股票价格加上权利金数额。其中涵义是显而易见的, 因为股票价格必须高过初始股票价格足够的程度, 以抵消为卖出期权合约支付的權利金数额。在本例当中, 期权合约到期日盈亏平衡点的股票价格等于 $11.50 + 125.9375 = 137.4375$ 。



具有更高执行价格的保护性卖出期权合约能够提供更大的价格下跌保护功能, 但是股价上涨收益也相应更小。

执行价格的选择: 扣除决策 保护性卖出期权提供的避险金额受选定的期权合约执行价格的影响。这和保险问题中的扣除型决策相同: 扣除额越高, 表明投保人可以承受更高的风险以及支付更低的保险金; 而在较低扣除额条件下, 承保人则承担了更多风险因素, 但也相应索取更高的保险金额。对保护性卖出期权而言, 更高的执行价格等价

于更低的扣除额。

图 6.20 说明了美国在线公司保护性卖出期权在不同执行价格下的盈利状况比较。执行价格为 130 的卖出期权合约给予股票持有者按照每股 130 美元出售股票的权利。该交易策略的盈亏平衡点股价等于 $125.9375 + 14.25 = 140.1875$ 。这相当于一份最昂贵的保险, 可是它能提供最大程度的避险功能, 产生相对最低的收益额 $100(130 - 125.9375 - 14.25) = 1018.75$ 。假如股票价格上升, 到了没有必要考虑卖出期权的时候, 股票带来的收益将会低于较低期权执行价格下的股票收益。这是因为需要付出更昂贵的权利金, 但保险措施却无此必要。

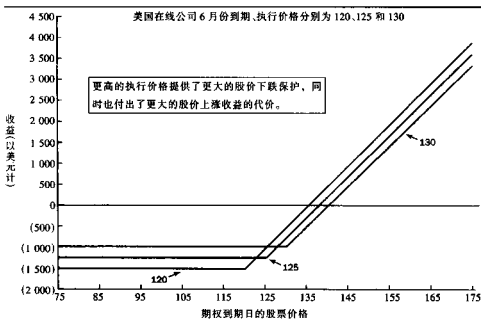


图 6.20 保护性卖出期权: 不同执行价格

最低的期权合约执行价格 120 提供了最低的保险功能。盈亏平衡点的股票价格为 $125.9375 + 9.25 = 135.1875$ ，最小收益额为 $100(120 - 125.9375 - 9.25) = -1518.75$ 。假如市场看好，较廉价的保险也会降低收益的减少额。

正如你所看到的，对于执行价格的选择如同选择保险合同的扣除额——投资者必须在承担风险的意愿和避险的支付能力之间寻求平衡。



如果股票价格给定，保护性卖出期权合约的持有期间越长，损失的时间价值就越大，而获得的收益就越低。就欧式卖出期权合约而言，该效应应在股票价格很低的时候会被颠倒。

持有期间的选择 图 6.21 显示了美国在线公司 7 月份到期的、执行价格为 125 的保护性卖出期权在不同持有期间的走势。“既定的股票价格下”，较短的期权持有期间提供较大的避险功能。这是因为对于较短的期权合约持有期间，投资者可以于期权到期日之前回卖出去，从而取得一部分先前购买的时间价值。而对于较长时期的期权持有期间，可供恢复的时间价值相比之下更小。然而，当股票价格位于极低水平的时候，我们又一次看到了该原则的例外情况。无论按照什么样的方式持有期权至到期日，都不存在可供赎回的时间价值。

选择期权合约的持有期间，需要依赖于投资者对于股票价格可能的走势和该走势可能产生的期间所持有的看法。如若需要大幅的股价波动来产生利润的话，那么选择较长的期权持有期间，可以使股票价格有充足的波动时间。如果不需要股票价格发生大幅的移动，则应当优先考虑较短的持有期间。尽管如此，股票价格必须至少上涨相当于期权权利金大小的数额，才能使投资者到达盈亏平衡点。由此看来，投资者应在整个期权合约持有期间

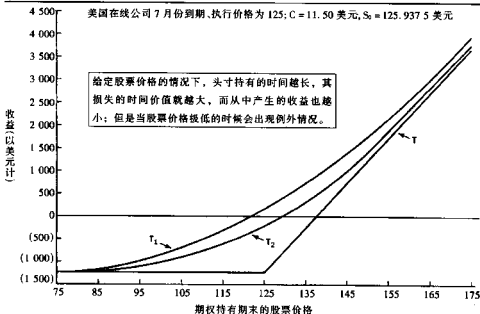


图 6.21 保护性卖出期权：不同持有期间

认真权衡这种情况发生的可能性。

保护性卖出期权交易策略同样可以反过来使用，用做空的卖出期权合约保护卖空的股票，反之亦然。其结果与此处所列示的种种情况互为镜像。我们仍将在本章结尾的问题当中再一次验证该投资策略。

我们已经看到，持有股票的投资者可以同时利用避险式买入期权以及保护性卖出期权来降低风险。那么究竟哪一种交易策略更值得推荐呢？答案取决于投资者对市场的看法和态度。假如他更倾向于看涨市场的预期，那么保护性卖出期权将更有利于投资者积极参与，可是保护性卖出期权的价格也会更加昂贵，因为投资者必须为此付出代价。实际上，避险式买入期权是从买入期权的发售当中收取现金。所以，每一项投资策略都有其有利和不利的一面，在制定决策之前，必须小心谨慎地判断和权衡。

提供保护功能的卖出期权合约扮演的角色，在第15章中会有更详尽的探讨。我们涉及的内容将说明，卖出期权合约、买入期权合约、短期国债以及期货合约怎样被用来创建避险式投资组合的。

下面的内容主要研究这样一些投资策略：卖出期权合约可以由买入期权合约创造，而买入期权合约也可以由卖出期权合约创造。基于很明显的理由，这些策略被称为是合成卖出期权与合成买入期权(synthetic put and call)。

合成卖出期权与合成买入期权

在第3章和第5章中，我们讨论了卖权—买权平价理论，也就是买入期权价格和卖出期权价格之间的联系：

$$P + S_0 = C + X e^{-rt}$$

等式左边代表卖出期权和股票的价值，等式右边代表买入期权和无风险债券的价值。我们可以将卖权—买权平价公式整理成如下形式：

$$P = C - S_0 + X e^{-rt}$$

等式左边是卖出期权的价值，等式右边为等价于卖出期权的投资组合的价值。该投资组合包含买入期权的多头、卖空股票以及买进纯粹的折价债券，或者选择贷款，其面值等于期权的执行价格。请注意，等式中位于价格之前的符号代表我们做多或者做空卖出期权、买入期权或者股票。多头头寸用正号(+)表示，而空头头寸则用负号(-)表示。

实际上，我们买进债券来打造卖出期权的复制品。代表执行价格现值的那一项仅仅作为一个恒值，对收益曲线并不产生任何影响。举例来说，假定有这么一份合成卖出期权(synthetic put)，包含买入期权合约的多头以及卖空相同数量的股票。收益计算式可简单表达成：

$$\Pi = N_c [\text{Max}(0, S_T - X) - C] + N_s (S_T - S_0)$$

$$\text{给定 } N_c > 0, N_s < 0 \text{ 以及 } N_c = -N_s$$

假定该式中股票数量和买入期权合约的数量均为1,那么期权到期日股票价格的两个可能取值范围所产生的收益是:

$$\Pi = -C - S_T + S_0 \quad \text{当 } S_T \leq X$$

$$\Pi = S_T - X - C - S_T + S_0 = S_0 - X - C \quad \text{当 } S_T > X$$

假如期权到期日的股票价格等于或者低于执行价格的话,收益将随着期权到期日的价格呈现反向变动的趋势。如果期权到期日的股票价格高于期权执行价格,那么收益将不会受期权到期日股票价格的影响。这和卖出期权合约产生的普遍性结论相同,但它此时名为合成卖出期权。

从卖权—买权平价公式中,我们可以理解真实的卖出期权与合成卖出期权之间的差异。在卖权—买权平价下,投资者买进买入期权合约、卖空股票,同时买进面值等于期权执行价格的纯粹的折价债券,来复制出卖出期权合约的功能。为了准确构造这一功能,我们需要买进纯粹的折扣型债券。然而,在实际操作当中,大多数交易员只简单地完成了买进买入期权以及卖空股票两个部分。

图 6.22 对合成卖出期权和使用美国在线公司 7 月份到期的、执行价格为 125 的期权合约的真实对象做出了对比。合成卖出期权合约的收益为:

$$-C - S_T + S_0 \quad \text{当 } S_T \leq X$$

$$S_0 - X - C \quad \text{当 } S_T > X$$

真实卖出期权合约产生的收益为:

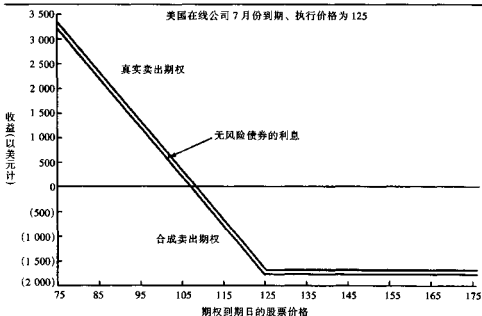


图 6.22 合成卖出期权与真实卖出期权

$$\begin{aligned} X - S_T - P & \quad \text{当 } S_T \leq X \\ -P & \quad \text{当 } S_T > X \end{aligned}$$

在两种情形下，真实卖出期权合约收益减去合成卖出期权收益之后的差额为 $X - P + C - S_0$ 。根据卖权—买权平价公式，我们可以用 $C - S_0 + X e^{-rt}$ 代替 P 。于是得出的差额为：

$$X(1 - e^{-rt})$$

其值正好等于没有买进纯粹折扣型债券所损失的利息。

至于为什么有人青睐合成卖出期权，原因有两点。首先，卖出期权在交易所挂牌上市的限制条件一度极为严格，卖出期权合约是逐步分阶段引入的。另外，在 1977 年首次上市交易了极少量的期权合约之后，很快就实行了新期权合约的延期挂牌交易。无疑，该项举措阻挡了更多卖出期权的上市，直到 1980 年，这种延期挂牌制度才予以取消。在这段时间之内，投资者应当能够创建出合成卖出期权合约，从而发挥与真实卖出期权同样的效力。

其次，投资者可以通过合成卖出期权的手段，有效利用卖出期权和买入期权之间联系的定价错误。举例而言，真实卖出期权价格 P 与合成卖出期权价值 $C - S_0$ 之间的差额应当为 $X e^{-rt}$ ；然而，假如 $P - (C - S_0)$ 大于 $X e^{-rt}$ ，那么，或者真实卖出期权价格被高估，或者合成卖出期权价格被低估。投资者应当在出售真实卖出期权合约的同时，通过购买买入期权合约以及卖空股票，而购入合成卖出期权合约。此交易策略通常被称做是反向转换(reverse conversion)或是简单叫做反转(reversal)。在期权合约到期日，它将产生现金流出金额为 X ，正如表 6.3 所列表的那样。

表 6.3 反向转换产生的盈亏

交易仓位	给定股票价格下的期权到期日的投资组合盈亏计算	
	$S_T \leq X$	$S_T > X$
买入期权合约多头	0	$S_T - X$
做空股票	$-S_T$	$-S_T$
做空卖出期权	$-X + S_T$	0
	$-X$	$-X$

这种属性使得反向转换的操作类似于无风险贷款。开立交易头寸时收到的现金为：(1) S_0 (源于卖空股票)；(2) P (源于出售卖出期权合约)；(3) $-C$ (源于买进买入期权合约)。正如我们事先假定的，假如它超过期权执行价格的现值，我们即可将该金额 $S_0 + P - C$ 投资于无风险利率 r ，直到期权合约到期作度。因此，该笔投资的累积未来价值将超过 X 。以上表明，我们在偿还了贷款之后，还能有部分资金剩余。³ 当然，该笔无风险利率的投资相当于买进无风险债券。

同样，我们也能通过买进股票和数量相等的卖出期权，创建出合成买入期权(synthetic

3. 如果期权合约属于美式期权，卖出期权的空头将被提前执行；然而，我们又不得不在期权到期日之前支付 X 美元的款项，那么从现金流入中赚得利息收入有可能不足以弥补所需要的支付金额。



合成卖出期权与买

入期权能够从期权

合约和股票当中创建出来。

call)。不言而喻，该投资策略的效果类似于买入期权，因为它不比保护性卖出期权强。正如我们在前文中看到的，保护性卖出期权曲线和买入期权曲线都呈现出相同的形态。

许多投资者买进合成买入期权合约，同时在真实买入期权合约价格被高估的时候，发售该种期权合约。此交易策略被冠以转换交易(conversion)的名称，适用于发售卖出期权和买入期权价格联系中的定价错误。

下文中随附的 Excel 工作表 stratlyz2.xls 可用来计算和图示任何资产投资仓位组合的收益，能够计算基于同一资产的、多达六种不同类型的期权合约。交易头寸既可持有至期权到期日，亦可在期权到期日之前随时平仓。

软件演示 6.1

利用 Excel 工作表 stratlyz2.xls 分析期权合约的交易策略

Excel 工作表 stratlyz2.xls 在 Windows 95 和 98 操作系统中的 Excel 97 应用程序下。针对基础性资产，它能够计算和图示多达六种不同类型的期权和交易仓位中投资策略的收益。

该工作表属于只读属性的工作表，意味着它无法再以 stratlyz2.xls 的名称保存，这就保证了初始文件的不变。为了使用这个工作表，只需简单实施以下步骤即可：

1. 确定你安装了 Windows 95 或者 98 操作系统。
2. 运行 Excel 97 程序。
3. 打开工作表 stratlyz2.xls。

现在，让我们试举一例。假定你买进一份美国在线公司 6 月份到期的、执行价格为 125 的买入期权合约，希望得出这个简单交易策略的结果。美国在线公司的股票价格为

General Inputs:

Asset price when transaction is initiated		
Def units of asset (0 → buy, < 0 → sell)		
Asset price at expiration (> 0)		
Lowest asset price to graph (>= 0)		
Highest asset price to graph (> 0)		

Option-Specific Inputs:

Enter information on up to six different options in cells D to I. These options can be either calls or puts (choose from the pull down list), can have different exercise prices and different times to expiration but must be on the same underlying asset. Make sure you correctly supply the time remaining until expiration (days/365) and the yield. The risk-free rate and the standard deviation when the position is closed are required only if closing prior to expiration.

125.937 5 美元。首先,让我们审视一下将投资头寸持有至期权到期日的交易策略,然后我们可以选择在期权到期日前的任何时刻轧平该头寸。

首先观察上表中标有 **General Inputs** 的区域。可见它总共需要五种信息。可供输入数据的每一个单元格都以双线圈出,并设置为蓝色。第一个输入项是交易发生伊始的资产价格,但它只有在你的交易策略中包含买进或者卖空资产行为时才有必要输入数据。在目前这个例子中只需输入空格即可。下一个输入项为资产单位数量,正数表示买进,负数表示卖出。此处可插入零值,也可让它空着。接下来的输入项为到期日的资产价格。此信息是为了使图形居中。尽管显而易见的是你不知道资产在到期日时会去哪里,因此你可以选择任意价格。这里我们设定执行价格为 125,于是整个曲线会以该价格为中心展开,在这个特定价格下,交易策略的整体收益将会自动完成计算,并列示于靠下边的区域当中。接下来需要输入的两个值是曲线要求的最低和最高资产价格,这仅仅是为了定义一个曲线描绘的范围。我们主观地选定每一边的范围为 40 美元,因此最小值是 85,而最大值是 165。

The screenshot shows a software window titled "Microsoft Excel" with a "General Inputs" section. It contains a table for option parameters and a table for output results.

Choose Call, Put or No option	Call	Put	No option	No option	No option	No option
Exercise Price (K)	125					
Original option price	13.5000					
# of options	100					
(+0 → buy, < 0 → sell)						
Time remaining to expiration when position is closed (days/365)						
Risk-free rate (r)						
Volatility (σ)						
Dividend yield (q)						

Output: Option value and profit at close of position for asset price chosen above

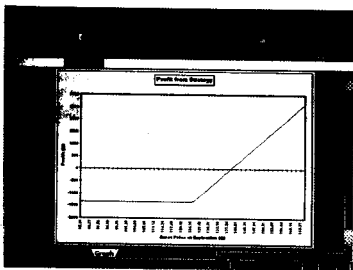
	85	100	115	125	135	150	165
Option value at close of position	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Option profit at close of position	-1350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Overall profit at close of position	-1350.00						

再接下来的区域叫做 **Option-Specific Inputs**。这里,你可以输入多达六种期权合约的信息,它们的到期前有效期和执行价格或许都不尽相同,并且可能是买入期权或者卖出期权。在不适用的期权信息单元格中输入空格或者零值。全部期权合约必须基于同一基础性资产。第一列中,使用下拉式列表可以选择“Call”、“Put”或者“No option”。针对现在的例子,我们选用“Call”。紧接着的一行应当输入执行价格,这里是 125。接下来的一行应当输入初始期权合约的价格。也就是交易开始发生的时候,买进或者卖出期权合约所依照的价格——这个例子当中为 13.50 美元。再下一行代表期权合约的数量,正数意味着买进的数量,负数意味着卖出的数量。我们输入标准的多头合约数“100”。再往下看,四个输入单元格输入的信息,只有当期期权合约在到期日之前执行时才有意义。若是仓位一直持有至到期日,那么“Time remaining to expiration when position is closed”就填入空格或者零值,最后三行亦可置之不理。我们目前的例子中也正是如此。假如期权合约在到期日之

前执行,那么需要输入按照年份计算的到期前剩余时间(即天数/365),然后在最后三行中分别输入无风险利率、价格波动率以及股利收益率。该程序允许使用布莱克-斯科尔斯定价模型来计算一定资产价格之下,当交易头寸被关闭时的期权合约价格。我们可以空着不填此信息,直接敲击 F9 键(手工计算)。

再看标有 **Output: Option value and profit at close of position for asset price chosen above** 的区域,它显示了每一种期权合约在头寸平仓时的价值、期权交易收益以及交易的整体收益,根据你在上面具体规定的资产价格,它囊括了期权合约和资产的潜在投资头寸。请注意,输出单元格只有单线条的边框。当然,这些答案也只能代表收益曲线上的某一点而已。在我们的例子当中,收益金额等于 -1 350 美元,这是因为我们把期权到期日的资产价格限定为 125,即期权合约的执行价格。下一部分 **Table for Graphic Results** 显示了资产持有期期末,50 种可能的资产价格下的交易策略的整体收益,从你定义的最低价格到最高价格依次列示,曲线中心位置是你定义的到期资产价格。该曲线由不同的工作表给出,你可以点击靠近显示区域底部的标有 **Graph** 的按钮进行浏览。

正如上面强调的,对于在到期日之前轧平的交易头寸,程序会根据限定范围内每一个可能的资产价格,自动计算布莱克-斯科尔斯模型的期权价格,前提是如果可能的话,你应当获得必要的剩余期限、价格波动率、利率以及股利收益率的信息。例如,假如距期权到期还有 15 天时间(时间 = 15/365),无风险利率为 4.53%,价格波动率为 0.83,股利收益率为零,买入期权合约的价值等于 8.489 8 美元,而收益额等于 -501.02 美元。



尽管 stratlyz2.xls 能正确描绘出你选用交易策略的曲线,但是曲线形态或许与你期望的不尽相同。输入值和输出值多种多样的可能组合,加上用于生成曲线的固定因子,譬如 50 种资产的价格,第一次不会总是产生具有视觉吸引力的曲线。由于曲线的基准符号有可能不位于执行价格上,所以上述情况时有发生。假如从哪一方面看都显得古怪反常,那么可以试验不同的最大值和最小值,直到曲线符合你的期望为止。

小 结

本章旨在探讨基本的期权交易策略，对收益计算等式和收益曲线的设计是对前一章所学内容的简单扩展。就持有至到期到期的交易头寸而言，仅仅有必要确定卖出期权和买入期权的内在价值即可。如果我们不选择持有期权合约直至到期日，那么应当使用布莱克-斯科尔斯定价模型估算期权合约的价格。尽管如此，本章的内容也还属于基本知识的范畴。期权合约的投资者应当自始至终对能够引发合约提前执行的因素保持关注，另外，纳税和股利分配的因素也不可忽视。进一步说，交易成本会导致收益的降低和成本的升高，致使看涨交易策略的盈亏平衡点价格上升，看跌交易策略的盈亏平衡点价格下降。投资组合中涉及的期权合约与股票越多，交易成本也就越大。理解期权交易怎样产生盈亏只不过是熟练运用期权工具的第一步。不幸的是，在预测未来方面，没有行之有效的简单的或者更复杂一些的计算公式。然而，我们已经看到，期权合约完全能用于调整风险的大小——根据需要增加或者减少。

此处的交易策略分析的只是更复杂外来交易策略的冰山一角。第7章将介绍这些高级的操作策略，它把本章讨论的多种交易策略组合起来，从而构建出形形色色的获利机会。

问题和思考题

1. 说明买入期权合约的购买者在期权到期日之前轧平头寸，而不是一直把仓位持有至到期日的优点和缺点。
2. 假定某投资者正考虑在一个特定执行价格下买进一种买入期权合约，那么对于在更高执行价格水平上买进买入期权合约的选择，应当具备什么样的理由？在更低执行价格水平上呢？
3. 请解释保护性卖出期权与购买股票的保险有哪些相似之处。
4. 为什么说保护性卖出期权执行价格的选择与保险政策中的扣除性条款相像？
5. 请讨论和对比买进买入期权合约与发售卖出期权合约这两种看涨交易策略。为什么会出现喜欢一种交易策略超过另一种的情况？
6. 假定你希望买进股票，同时保护自己免遭股价跌势的影响。于是你考虑避险式买入期权和保护性卖出期权这两种工具，那么，影响你决策的因素有哪些？
7. 如果你已经从一个富有的亲戚那里继承了一些股票，但近期股票价格的表现差强人意，分析家认为它具备一定的上涨潜力，你打算发售针对该股票的买入期权合约。然而，条款规定你必须同意不出售股票，除非出于个人财务方面的原因急需资金。那么你怎样发售避险式买入期权，才能使得执行期权的可能性达到最小化呢？
8. 我们简单提到过合成买入期权的概念，它包含股票以及相同数量的卖出期权合约。假定卖出期权合约与股票的合成价值超过真实买入期权合约价值的金额低于期权执行价格的现值。请说明怎样从中获得套利收益，并像文中对于合成卖出期权的解释那样，列明你自己的论点。注意：不要使用本章已经给出的数据。
9. 股票的空头头寸可以通过持有买入期权合约予以保护。试确定该仓位的收益表达式，并鉴别期权到期日盈亏平衡点的股票价格，以及最大收益和最小收益。

10. 股票的空头头寸可以通过出售卖出期权合约施加保护。请找出该类交易仓位的收益表达式,并鉴别期权到期日盈亏平衡点的股票价格,以及最大收益和最小收益。
11. 请解释避险式买入期权发售人在期权到期日之前轧平交易仓位的优缺点。
12. 请说明买入期权发售人对于期权执行价格选择的考虑因素。

以下是在某个特定年份7月6日观察到的某种股票的期权合约价格。请利用这些已知条件求解13—18题。股票发放股利的数额可以忽略不计。该股票的定价为165%。期权合约到期日分别为7月17日、8月21日以及10月16日。连续复利型无风险利率分别为0.0503、0.0535以及0.0571。标准差是0.21。设定该期权合约为欧式期权。

执行价格	买入期权			卖出期权		
	7月	8月	10月	7月	8月	10月
165	2 3/4	5 1/4	8 3/4	2 3/4	4 3/4	6 3/4
170	13/16	3 1/4	6	5 3/4	7 1/2	9

从13—18题,需要确定股票价格为150、155、160、165、170、175以及180下的收益。请回答给出的所有问题。请注意:在取得所需要的收益曲线时,Excel工作表stratlyz2.xls将发挥作用,但是不允许利用它计算一些自定义资产价格的收益。你只能设置一种资产的价格以及收益的最大值和最小值。请使用stratlyz2.xls生成价格从150—180区间内的收益曲线,但是对于持有到期的交易仓位,要手工计算价格为150、160、……、180下的收益。就期权合约到期日之前平仓的头寸来说,可以使用电子表格bsbin.xls或者Windows程序bsbin2.1.exe来确定交易终结时的期权合约价格,接下来即可完成手工计算。

13. 买进一种8月份到期的、执行价格为165的买入期权合约,并一直持有到合约期满作废。试确定计算结果的收益金额及收益曲线。接着,求出期权到期日盈亏平衡点的股票价格。该笔交易可能发生的最大损失金额为多少?
14. 已知条件与问题13相同,但是轧平头寸的日期变成8月1日。请用电子表格求解8月1日可能出现的股票价格下的收益。生成收益曲线之后,请在它上面找出近似的盈亏平衡点股票价格。
15. 投资者买进一份10月份到期的、执行价格为165的卖出期权合约,并且一直持有至期权合约到期日。试确定收益金额以及计算结果的收益曲线,解得期权合约到期日盈亏平衡点的股票价格。该交易可能盈利的最大值和最小值分别为多少?
16. 投资者买进100股股票,并且发售一份10月份到期的、执行价格为170的买入期权合约。假定他一直持有该头寸至到期日为止。请确定收益金额以及计算结果的收益曲线。另外,还要求出期权到期日盈亏平衡点的股票价格,以及最大收益和最大亏损。
17. 已知条件与问题16相同,但是关闭交易头寸的日期改在了9月1日。用电子表格求解9月1日可能出现的股票价格的收益结果。生成收益曲线之后,请利用它找出近似的盈亏平衡点股票价格。
18. 买进100股股票,同时又买进一份8月份到期的、执行价格为165的卖出期权合约。持有该仓位直至期权合约到期日。请确定收益金额并描绘出计算结果的收益曲线。另外,还要求出期权到期日盈亏平衡点的股票价格、最大收益以及最大亏损。
19. (概念性思考题)无论在本章探讨的哪一种情况和涉及到的哪一个问题中,我们都没有考虑资金投资产生的利息。观察利息影响的一种有效方法是关注转换策略和反转策略。请估算8月份到期的、执行价格为165的卖出期权以及买入期权的价值,并推荐一种转换或者反转的交易策略。如

果期权合约一直持有到期日，请确定交易的收益大小。确信收益已经合理涵盖了期权持有期间累积应计利息的因素。

20. (概念性思考题)另一种针对期权交易策略评价的思路是研究交易成本的效应。假定期权合约的买卖均导致相当于期权合约价值1%的经纪商佣金，而股票的买卖只需要导致相当于股票价值0.5%的经纪商佣金。假如期权合约被执行，无论股票是买还是卖，都会形成交易成本。现在，假定期权合约一直持有到期，并且如果到期有利可图，就执行合约，而非将其做返卖处理。请确定以下交易策略的收益计算表表达式。假定使用的只是一份期权和(或者)一股股票，投资组合中的任何剩余股票都被卖出。
- A. 买入期权合约多头
 - B. 卖出期权合约多头
 - C. 避险式买入期权
 - D. 保护性卖出期权

高级期权交易策略

7

本章目标

- 定义并分析期权差额交易策略, 包括货币性差额交易、
双限期权差额交易、跨期差额交易以及比率差额交易
- 定义并分析期权合约的组合交易策略, 包括同价对敲期
权 / 带形期权交易 / 条形期权交易以及箱形差额交易

你可以从期权交易的策略当中获得任何你希望的惊喜，但是在这个行业中，除了制定正确的决策之外，别无选择。对于不断增长收益的任何保证都是不现实的。

吉恩·布罗迪(GENE BRODY)

Risk, June 1995

第6章为我们展示了基本期权交易策略的入门知识。在本章中，我们将上升到一些更高级的交易策略的研究。正如反复强调的，期权合约可以通过一些有趣和非常规的方式联合起来。就本章而言，我们重点观察两类高级期权交易策略：差额交易和组合交易策略。

期权差额交易：基本概念

差额交易(spread)指的就是在买进一种期权合约的同时，卖出另一种期权合约。差额交易有两种通用的形式。一种称为**垂直、执行或者货币性差额交易(vertical, strike or money spread)**。这种交易策略按照特定执行价格买进一份期权合约，同时卖出另一份期权合约，二者的差异仅仅体现在执行价格的不同。举例来说，投资者可能买进一种美国在线公司6月份到期的、执行价格为120的期权合约，同时也卖出美国在线公司6月份到期的期权合约，但后者的执行价格是125。因此，这就是所谓的**执行差额交易或者货币性差额交易**。因为在财经报纸的期权专栏中，执行价格正规情况下是按照垂直的方向列示的，所以该类交易又名为**垂直差额交易**。

另一类型的差额交易为**平行、时间性或者跨期差额交易(horizontal, time, or calendar spread)**。该类差额交易，要求投资者买进在某个给定月份到期的期权，同时卖出另外一份相同的，但到期月份有差异的期权合约。例如，投资者可以买进美国在线公司6月份到期的、执行价格为120的买入期权合约，又卖出一份美国在线公司7月份到期的、执行价格为120的买入期权合约。术语“**平行差额交易**”正是来源于财经报纸上期权专栏中，到期日按照水平方向排列的顺序，但是这种情况已经终止了。

差额交易有时可以通过专门的符号予以界定。前面提及的美国在线公司的货币性差额交易可简称为6月份120/125差额交易。最先标明的是月份；斜线(/)前面的执行价格指的是买进的期权合约的执行价格，而斜线后面的执行价格属于卖出的期权合约。如果投资者买进6月份到期的、执行价格为125的期权，同时卖出6月份到期的、执行价格为120的期权合约，其效果恰代表了6月份125/120差额交易的意义。上一段描述的日期型差额交易可以用6月/7月120差额交易予以定义。斜线前面的月份属于买进期权合约的到期时间，而斜线后面的月份则是出售的期权合约的到期时间。

差额交易的操作，买入期权和卖出期权都能完成。7月份120/125买入期权差额交易表明该差额交易是一个净多头头寸。因为执行价格为120的买入期权合约比执行价格为125的买入期权合约成本更高。也就是说，从买进执行价格为120的期权合约中流出的现

金数多于出售执行价格为125的期权合约所流入的现金数。此类交易被冠以**买进差额交易**(buying the spread)的称谓,在某些情况下用相关会计分录类别的**借方差额交易**(debit spread)表示。在7月份120/125卖出期权差额交易中,从出售执行价格为125的卖出期权中流入的现金数,要多于购买执行价格为120的卖出期权的现金流出数。这类交易被认为是一种**卖出差额交易**(selling the spread)或者**贷方差额交易**(credit spread),其结果为一个净空头头寸。

对于跨期差额交易,6月/7月120买入期权差额交易相当于净空头头寸以及卖出差额交易,这是因为投资者从7月份到期的买入期权合约中收人的金额多于他(她)为6月份到期的买入期权合约支付的金额。7月/6月120买入期权差额交易则是净多头头寸以及买进差额交易,这是因为7月份到期的买入期权合约的成本高于6月份到期的买入期权合约。术语“借方差额交易”以及“贷方差额交易”同样在这里适用。在跨期差额交易的范畴内,该术语对买入期权和卖出期权的意义是相同的。原因在于,无论哪种期权,到期前时间越长,权利金就越高。

投资者为什么运用期权差额交易

一言以蔽之,差额交易在限制风险的前提下提供了潜在的小额收益。当然,它们不能被看成是致富的途径。我们已经看到了,这类交易策略中,没有一个具备这样的能力。然而,差额交易对于调整风险相当有用,尽管如果市场预测被证明准确的时候,所获收益是有所保留的。

利用做多某种期权合约,做空另一种期权合约的方法,风险降低的目标就可以实现。一部分做多买入期权的亏损可以被做空的买入期权合约收益抵补。而收益能否超过亏损,则由每一种买入期权合约的波动率决定。我们将在后面详细阐述这种效果。就目前而言,只考虑期权合约持有至到期日的货币性差额交易。假定我们在较低执行价格水平上买进买入期权合约,同时又出售执行价格较高的买入期权合约。于是,在看涨的市场上,可以借此而获利,因为较低执行价格下的买入期权合约到期时,将比较高执行价格下的买入期权合约的收益更大。在看跌的熊市行情中,两种买入期权合约很可能在到期时都一文不值,我们因此而遭受亏损。出于这种原因,包含买进低执行价格买入期权在内的差额交易被称为**看涨差额交易**(bull spread)。同理,对于看跌市场,如果我们做多高执行价格的买入期权合约,同时做空低执行价格的买入期权合约,也能从中获利,这种策略被称为**看跌差额交易**(bear spread)。卖出期权合约则适用相反的规则:低执行价格卖出期权的多头(空头)与高执行价格卖出期权的空头(多头)结合起来就是看涨(看跌)差额交易。通常情况下,看涨差额交易应当能够在看涨市场行情中盈利,而看跌差额交易则应当能在看跌市场行情中盈利。

时间性差额交易无法做出看涨差额交易和看跌差额交易的分类。它们的收益来自于上升或者下降的波动率。有关时间性差额交易的深入探讨,我们放到后面的章节中进行。

在差额交易中,交易成本是一种很重要的实际影响因素。此类成本代表了资本投资中的一个举足轻重的部分,特别是对于小型交易商而言更是如此。差额交易包含一部分期权交易头寸,除了场内交易商和大型投资者之外,交易成本很快就会变得难以承受。正如在

第6章所说的那样,这里我们不准备把交易成本直接纳入分析过程,但会在适当的时候讨论其专门的相关性。

符号体系

这里的符号体系与上一章使用的完全相同。但是,对于执行价格和到期日不同的差额交易,我们必须加入一些有区别的标志。就货币性差额交易来说,我们以下列符号区分不同执行价格下的期权合约。譬如:

X_1, X_2, X_3 = 买入期权合约的执行价格,其中 $X_1 < X_2 < X_3$

C_1, C_2, C_3 = 执行价格分别为 X_1, X_2, X_3 的买入期权合约价格

N_1, N_2, N_3 = 每种期权合约持有的数量

符号 N 代表期权合约的数量,如果 N 为正数,说明是多头头寸;如果 N 是负数,则为空头头寸。

在时间性差额交易中:

T_1, T_2 = 合约到期前时间,其中 $T_1 < T_2$

C_1, C_2 = 合约到期前时间分别为 T_1, T_2 的买入期权合约价格

N_1, N_2 = 每种期权合约持有的数量

我们仍然沿用前一章中的美国在线公司期权合约,用数据进行说明。出于方便考虑,表7.1重复了该类期权的参数。除非特别说明,否则我们均假定交易量为100份期权合约。

表7.1 美国在线公司期权合约数据,交易日:5月14日

执行价格	买入期权			卖出期权		
	5月	6月	7月	5月	6月	7月
120	8½	15½	20½	2½	9½	13½
125	5½	13½	18½	4½	11½	16½
130	3½	11½	16½	7½	14½	19½

注:1. 当前股票价格:125½。

2. 合约到期日:5月21日、6月18日、7月16日。

3. 无风险利率:0.044 7(5月)、0.044 6(6月)、0.045 3(7月)。

在上述交易的分析过程中,你的Excel工作表stratlyz2.xls将发挥很大的作用。它甚至可以适用于本章涉及到的全部类型的交易。

货币性差额交易

前文我们已经提到过,货币性差额交易经过适当的设计,在看涨市场和看跌市场中都能获取收益。在看涨市场中的交易就是所谓的看涨差额交易。

看涨差额交易

假定有这样两种买入期权合约,其区别仅仅在于执行价格的不同,分别记为 X_1 和 X_2 , 且有 $X_1 < X_2$ 。两种期权合约的权利金分别为 C_1 和 C_2 , 已知 $C_1 > C_2$ 。看涨差额交易包含买进低执行价格的期权合约, 卖出高执行价格的期权合约。假定每种期权合约的交易量都是一个单位, 即有 $N_1 = 1$ 以及 $N_2 = -1$, 收益计算公式可表示如下:

$$\Pi = \text{Max}(0, S_T - X_1) - C_1 - \text{Max}(0, S_T - X_2) + C_2$$

期权到期日的股票价格可能落在三个区间中的某一个: 小于等于 X_1 , 大于 X_1 但小于或者等于 X_2 , 以及大于 X_2 。三个取值区间的收益计算分别如下所示:

$$\begin{aligned} \Pi &= -C_1 + C_2 && \text{当 } S_T \leq X_1 < X_2 \\ \Pi &= S_T - X_1 - C_1 + C_2 && \text{当 } X_1 < S_T \leq X_2 \\ \Pi &= S_T - X_1 - C_1 - S_T + X_2 + C_2 \\ &= X_2 - X_1 - C_1 + C_2 && \text{当 } X_1 < X_2 < S_T \end{aligned}$$

最终的股票价格等于或者低于最低执行价格的时候, 两种期权合约到期时都无利可图。因此, 差额交易执行者将失去做多买入期权合约的权利金, 并保留做空买入期权的权利金。无论股票价格低于较低的执行价格何种程度, 最后的损益都是一样的。不过, 由于做多买入期权合约的权利金高于做空买入期权合约的权利金, 最后的损益结果实际上是造成亏损。

在第三种情况下, 两种期权合约到期时均有利可图, 做空的买入期权被差额交易者执行, 执行做多的买入期权合约之后, 随之按照合约交割股票。此时, 股票的影响结果就不存在了, 任何位于较高执行价格之上的股票价格, 都将导致恒定的收益金额。那么, 收益额是正数吗? 收益金额等于 $(X_2 - X_1) - (C_1 - C_2)$, 或者说两个执行价格的差额减去两期权合约权利金差额后的结果。我们再次回忆一下第3章中的内容, 权利金的差额永远不可能超过期权合约执行价格的差额, 因此, 差额交易者支付出去的权利金为 C_1 , 收入的权利金数额为 C_2 , 这样, 收取差额交易的投资净值就是 $C_1 - C_2$ 。差额交易的最后发生的最大盈利金额等于 $X_2 - X_1$ 。没有人会支付比此项投资中得到最大盈利数更高的成本, 从而, 收益必然是正数。

只有在第二种情况下, 即做多的买入期权合约到期时有利可图, 而做空的买入期权合约发生亏损时, 才会出现收益的不确定性。计算表达式说明, 收益随着期权合约到期日股票价格的上升而同步增长。

图 7.1 显示的是美国在线公司 6 月份到期的、执行价格分别为 125 和 130 的看涨差额交易策略的收益分布, 权利金分别为 13.50 美元和 11.375 美元。图中的虚线代表如果单纯买进执行价格为 125 的买入期权的话, 会带来什么样的收益。最大亏损等于权利金净额 $13.50 \text{ 美元} - 11.375 \text{ 美元}$, 即 2.125 美元 , 当期权合约到期日的股票价格等于或者低于 125 的时候, 这种情况就会发生。该差额交易的最大收益金额是执行价格之差减去权利金数额之差, 即 $100(130 - 125 - 2.125) = 287.50$, 无论何种条件下, 只要股票价格高于

130, 就导致该结果的出现。

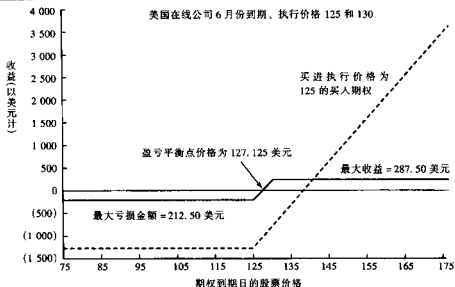


图 7.1 买入期权的看涨差额交易



买入期权看涨差额交易只有有限的盈利空间，它发生在看涨的市场行情中，同时，可能发生的损失也是有限的，它发生在看跌的市场行情中。

从上图来看，很显然在期权合约到期日，盈亏平衡点的股票价格位于两种期权合约执行价格之间。为了发现盈亏平衡点股价——姑且称之为 S_T^* ，将收益计算公式运用于第二种情况，也就是股票价格正好在两个执行价格之间的情况，令其等于零：

$$\Pi = S_T^* - X_1 - C_1 + C_2 = 0$$

解出 S_T^* 的值：

$$S_T^* = X_1 + C_1 - C_2$$

股票价格高于较低的期权合约执行价格的幅度，必须相当于权利金的差额，这才使得上式结果有意义。差额交易者按照执行价格 X_1 执行买入期权合约。股票价格越高，从执行期权交易中获得的收益就越大。为了达到股价的盈亏平衡点，差额交易者收入足够的现金，以抵补净权利金差额 $C_1 - C_2$ 。就这里的问题而言，期权合约到期日的盈亏平衡点股票价格为 $125 + 13.50 - 11.375 = 127.125$ 。

请注意，在我们做出的比较中，仅仅买进执行价格为125的买入期权合约，差额交易者通过做空执行价格为130的买入期权合约收入的权利金弥补最大损失金额，同时降低盈亏平衡点，不过也要放弃一旦股票价格上涨所带来的高额收益机会。

提前执行在看涨差额交易中不会产生任何问题。假定期权到期日之前的股票价格是 S_1 ，假如做空的买入期权合约被执行，那么股票价格必须超过 X_2 才行。这意味着股票价格也同时高于 X_1 ，做多的买入期权合约被执行以后，净盈亏额为 $(S_1 - X_1) - (S_1 - X_2) = X_2 - X_1$ 。它代表了投资者持有差额交易头寸直至期权合约到期日所能获得的最好结果。

持有期间的选择 无论是哪一种期权交易策略，持有交易头寸的时期短于整个期权合约存续期是很可能的。我们可以回忆第6章里面关于在到期日之前关闭期权交易头寸的前提假设。当时我们使用了较短的持有期间 T_1 ，代表在6月4日实现平仓；还有 T_2 ，代表在6月25日实现平仓。如果交易仓位在期权到期日之前就被轧平，我们将估算某一区间股票价格下的期权合约价格，并运用估算的结果生成收益曲线。第6章着重讨论了一般性的程序。这里，借鉴同样的方法，我们能够得到图7.2中在三种不同持有期间条件下的收益曲线。

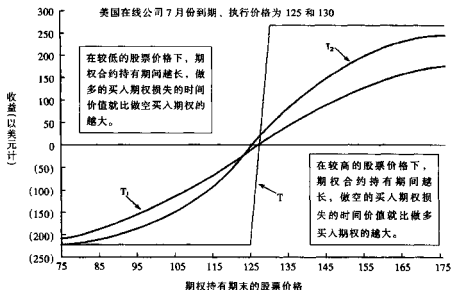


图 7.2 买入期权看涨差额交易：不同持有期间



给定股票价格，而股票价格又处于较高的价位时，买入期权合约看涨差额交易的收益将随着期权到期日的临近而增长；如果股票价格处于较低的价位，那么看涨差额交易的收益随着期权到期日的临近而降低。

不难想到， T_1 是最短的期权持有期间，而 T_2 则稍长， T 概括了全部持有到期的时间段。收益曲线表明较短的持有期间具有最小的获利空间。如果股票价格很低，那么最短的期权合约持有期间将发生最小的损失，同时最长的期权合约持有期间带来最大的损失。若股票价格很高，那么最短的合约持有期间导致最小的收益，同时最长的合约持有期间将形成最高的收益。

以上结论背后的逻辑过程相当简单。首先，我们已经知道低执行价格下的买入期权合约价值要高于高执行价格

下的买入期权合约价值。然而，它们的相对时间价值却不尽相同。期权合约的时间价值只有在股票价格最接近执行价格的时候才达到最大。因此，如果股票价格很高，执行价格较高的买入期权合约就含有较高的时间价值；而当股票价格很低的时候，执行价格较低的买入期权将拥有较高的时间价值。

如果我们选择在期权到期日之前将差额交易头寸平仓，那么做多的买入期权合约出售价格肯定高于做空买入期权，因为买入期权合约多头的执行价格相对更低。不过，做多买入期权合约超过做空买入期权合约的价格差会随着股票价格升高而下降。其中原因在于，做空的买入期权合约的时间价值较大，而股票价格更接近该类期权合约的执行价格。买入期权合约多头按照较高的价格出售，是由于它具有更高的内在价值，但是，股票价格越高，两种期权之间的差异也会越小。反过来看，股票价格很低的时候，做多的买入期权合约体现出更大的时间价值，因为此时它的执行价格更接近股票价格了。

以上我们得出的全部结论，都是针对在期权到期日之前实现看涨差额交易平仓的情况而言的，如果平仓的时机选择更接近于到期日，那么较高的股票价格会带来收益的降低，而较低的股票价格则会带来收益的提高。如果我们持有交易头寸再长一些时间，但是始终没有达到到期日，结果仍然相同，然而这种效应却要微弱得多，因为时间价值减少了。

投资者应当选择什么样的头寸持有期间呢？永远正确或者永远错误的答案都是不存在的。处于极度看涨心理支配下的投资者应当认识到，如果其预测正确，头寸持有的期间越长，可供创造出来的收益也将越高。除此之外，持有期间越长，表明股票价格拥有更多的时间向上运动。一旦预测被证明是错误的话，头寸持有时间越短，损失额也就越小。尽管如此，在较短的头寸持有期间下，发生大幅度股价波动的时间亦更少。

下面的章节分析的是卖出期权的看跌差额交易。我们能够看到，从很多方面讲，看跌差额交易都可视为看涨差额交易的对立方面。

看跌差额交易

看跌差额交易，即看涨差额交易的镜像行为：交易员做多执行价格较高的卖出期权合约，做空执行价格较低的卖出期权合约。由于 $N_1 = -1$ ， $N_2 = 1$ ，则收益计算公式为：

$$\Pi = -\text{Max}(0, X_1 - S_T) + P_1 + \text{Max}(0, X_2 - S_T) - P_2$$

计算结果如下所示：

$$\Pi = -X_1 + S_T + P_1 + X_2 - S_T - P_2 \quad \text{当 } S_T \leq X_1 < X_2$$

$$= X_2 - X_1 + P_1 - P_2$$

$$\Pi = P_1 + X_2 - S_T - P_2 \quad \text{当 } X_1 < S_T < X_2$$

$$\Pi = P_1 - P_2 \quad \text{当 } X_1 < X_2 \leq S_T$$



卖出期权看跌差额交易伴随着有限的收益，它发生在看跌市场上；同时，它也可以在看涨市场上产生有限的亏损。

图 7.3 给出了建立在美国在线公司 6 月份到期的、执行价格为 125 和 130 的卖出期权合约基础上的卖出期权看跌差额交易，权利金分别为 11.50 美元和 14.25 美元。虚线部分代表执行价格为 125 的卖出期权合约多头头寸。差

额交易的最大收益等于执行价格的差额减去权利金差额后的结果,即 $100(130 - 125 + 11.50 - 14.25) = 225$,只要期权合约到期日的股票价格低于 125,就可以获得该数额的收益。最大损失则等于权利金的净轧差数:1 425 美元 - 1 150 美元 = 275 美元,只要期权合约到期日的股票价格高于 130,就必然蒙受此程度的亏损。

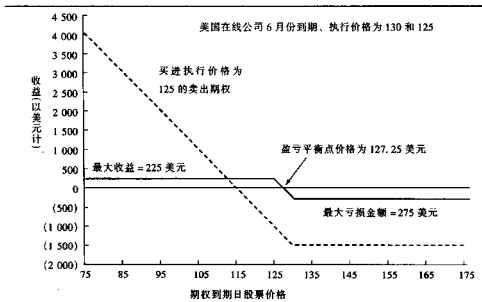


图 7.3 卖出期权看跌差额交易

在买入期权看涨差额交易中,期权合约到期日盈亏平衡点的股票价格恰处在两种期权合约执行价格之间。为了发现盈亏平衡点股价 S_T^* ,在第二种情况中应用收益计算公式,也就是说,股票价格在二种期权合约执行价格之间,并令等式等于零:

$$\Pi = P_1 + X_2 - S_T^* - P_2 = 0$$

接下来解出 S_T^* 的值:

$$S_T^* = X_2 + P_1 - P_2$$

这里,盈亏平衡点的股票价格为:130 美元 + 11.50 美元 - 14.25 美元 = 127.25 美元。

与卖出期权合约的多头比起来,看跌差额交易的最大收益值显得更小,该例中被限定在 225 美元之内,它的盈亏平衡点更高,股票价格上涨所带来的收益也将更低,其降低幅度为卖出期权合约发售所获得权利金的数目。

提前执行期权合约并非卖出期权看跌差额交易的硬性要求。这是因为,卖出期权看跌差额交易中,只要卖出期权空头有利可图,那么卖出期权多头必定也是有利可图的。假如做空的卖出期权合约被执行,则卖出期权多头被执行以后,收入全部的现金流量为 $X_2 - X_1$,这也是将期权合约持有至到期日所能获得的最大盈利额。



给定股票价格下，若股票价格仍在低位运行，卖出期权合约看跌差额交易的收益将随着期权到期日的来临而不断上升；一旦股票价格升高，投资仓位的收益就会下跌。

持有期间的选择 图 7.4 中体现的是使用不同合约持有期间情况下的看跌差额交易。持有期间较长的期权合约能够在看跌市场中产生较高的收益，而在看涨市场中则产生较大的亏损。同理，原因仍然在于时间价值的效应。在期权到期日之前关闭交易头寸的差额交易交易商相当于回购卖出期权空头的的时间价值，以及出售卖出期权多头的剩余时间价值。在较高的股票价格下，卖出期权多头比卖出期权空头拥有更多的时间价值，从而我们手中的多头头寸价值损失的速度，将远远快于空头头寸。随着时间的流逝，该效应必然形成头寸的亏损。在较低执行价格下，卖出期权空头拥有比卖出期权多头更高的时间价值，此时，空头仓位损失的速度将快于多头仓位。随着时间座标的移动，我们将从此效应中获利。

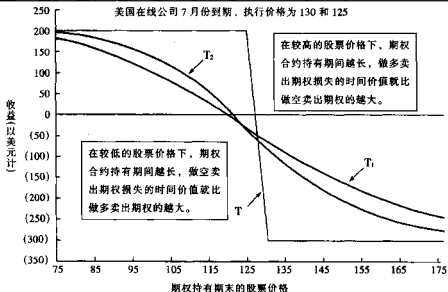


图 7.4 卖出期权看跌差额交易：不同持有期间

即便如此，我们仍有必要重申，以上陈述并非对空头持有期间，或者多头持有期间的建议，因为期权合约持有期间的长度终将影响股票价格的可能取值范围。

有关买入期权看跌差额交易和卖出期权看涨差额交易的注解

正如我们已经观察到的，设计出一种在看涨市场中盈利的买入期权的货币性差额交易，也是可行的。而建立在看跌市场中盈利的买入期权差额交易亦不无可能。然而，提前执行期权合约会引发风险。买入期权空头可能具备足够的获利空间，构成提前执行期权合约的合理性。但是买入期权多头仍然处于虚值状态，即便买入期权多头有利可图，提前执行合约带来的现金流也将是负数。

举个例子，假定期权到期日之前的股票价格是 S_t 。买入期权合约空头头寸的执行所带来的现金流量等于 $-(S_t - X_1)$ ，而执行买入期权合约多头头寸所带来的现金流量则等于 $S_t - X_2$ 。两个现金流量之和为 $X_1 - X_2$ ，该值小于零。期权合约的提前执行，致使看跌差额交易参与人发生现金流出。因为该损失出现在期权合约到期日之前，所以贴现以后的现值必定大于直至到期日才出现的亏损数额。从这一点来说，买入期权看跌差额交易需要承担看跌差额交易之外的风险。

正因为我们能够通过买入期权合约建立看跌差额交易的头寸，所以我们同样能通过卖出期权合约建立看涨差额交易的头寸。这里，我们买进低执行价格的卖出期权合约，出售高执行价格的卖出期权合约。盈亏计算的模式与买入期权看涨差额交易非常相似，不过，和买入期权看跌差额交易一样，提前执行将引发风险。

双限期权

在这一部分，我们将讲解一种由职业基金管理人使用的、颇受欢迎的交易策略，一般被称为是双限期权(collar)。双限期权与看跌差额交易极其相似。二者之间的联系可以通过应用我们在卖权—买权平价理论中学到的知识而提炼出来。

假定你买进一种股票，希望保护该股票免受损失，但又能参与分享任何收益，那么第6章中为我们提供了一种显然是合乎条件的投资策略，即保护性卖出期权。如果你买进卖出期权合约，就必须按卖出期权合约价格支付现金。双限期权通过增加一个买入期权合约中的空头头寸，降低了卖出期权合约的成本，而买入期权的执行价格又高于卖出期权的执行价格。尽管买入期权可选择任意执行价格，但实际上人们更倾向于一种特定的买入期权合约形式：其价格与你买进的卖出期权合约价格相同。

下面，我们假定买进该股票，同时按照价格 P_1 买进执行价格为 X_1 的卖出期权合约。现在，我们又以执行价格 X_2 出售买入期权合约，收入权利金 C_2 。当 $N_F = 1$ 以及 $N_C = 1$ 时，收益计算公式为：

$$\Pi = S_T - S_0 + \text{Max}(0, X_1 - S_T) - P_1 - \text{Max}(0, S_T - X_2) + C_2$$

三个取值区间的收益值如下所示：

$$\begin{aligned} \Pi &= S_T - S_0 + X_1 - S_T - P_1 + C_2 && \text{当 } S_T \leq X_1 < X_2 \\ &= X_1 - S_0 - P_1 + C_2 \\ \Pi &= S_T - S_0 - P_1 + C_2 && \text{当 } X_1 < S_T < X_2 \\ \Pi &= S_T - S_0 - P_1 - S_T + X_2 + C_2 && \text{当 } X_1 < X_2 \leq S_T \\ &= X_2 - S_0 - P_1 + C_2 \end{aligned}$$

因为 X_1 比当前股票价格 S_0 低，而 X_2 又高于该股票价格，当 S_T 等于或者低于 X_1 的时候，股票投资收益等于 $X_1 - S_0$ ，是一个负值；而当 S_T 等于或者高于 X_2 的时候，股票投资收益等于 $X_2 - S_0$ ，是一个正值。由此看来，股票可能产生的潜在损益都是固定并且有限的。只有在中间取值区间，也就是 S_T 实质上位于两种合约执行价格之间的时候，会有不确定性出现。我们在上文中已经强调，一般设定 $C_2 = P_1$ 下的执行价格为 X_2 ，因此，条件可以从以上

收益计算公式中导出。尽管如此，着重强调买入期权合约的价格与支付卖出期权价格的相等，是没有必要的。在这种情况下，如上述收益计算公式表明的那样，我们必须在股票投资收益中增加 $-P_1 + C_2$ 。

在买入期权合约与卖出期权合约的权利金完全能够相互抵消的情况下，双限期权有时也被称为零成本双限期权，但是，这个术语在某种程度上具有诱导性。虽然整个期权交易中没有发生现金流出，可是对股价超过 X_2 的收益的放弃也是一种成本。换句话说，投资者最高只能按照价格 X_2 出售股票，以此为代价，换取股票售价不低于 X_1 的保险回报。

尽管双限期权正常情况下与指数期权一起使用，并与多样化的投资组合相关联，这里的例子中我们仍沿用单一股票的情况，也就是美国在线公司的股票。图 7.5 提供了美国在线公司 7 月份到期的 120/136.23 双限期权图形。该股票的购买成本为 125.937 5。我们假定买进执行价格为 120 的卖出期权合约，成本 13.625。现在，需要出售某一执行价格下的买入期权合约，权利金同样也是 13.625。观察 7 月份到期的期权合约品种，我们发现，没有一种买入期权合约的价格是 13.625。执行价格为 130 的期权合约售价 16.375，所以需要一种执行价格超过 130 的买入期权合约。利用布莱克-斯科尔斯定价模型，我们计算出执行价格的期望值。可供使用的条件参数有： $S_0 = 125.9375$ ， $X = 136.23$ ， $r = 0.0453$ ， $\sigma = 0.83$ 以及 $T = 0.1726$ 。我们发现，该买入期权合约的布莱克-斯科尔斯模型定价为 13.626，它就是我们需要的结果了。

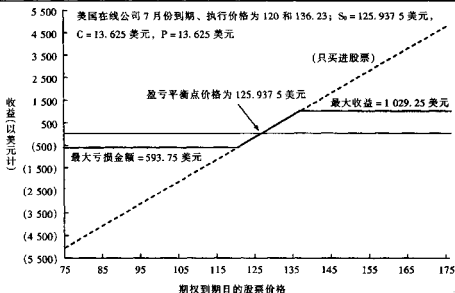


图 7.5 双限期权



双限期权是一种期权交易策略,其中买进股票头寸的一方也要买进卖出期权合约,执行价格低于当前股票价格,同时出售买入期权合约,执行价格高于当前股票价格。买入期权权利金被规定用做降低卖出期权权利金成本的用途。买入期权合约执行价格通常设定在可以完全抵消卖出期权合约的权利金的程度上。

现在,我们面临着—个以前从未遇见过的问题。如果选用在交易所上市的期权合约,正常情况下,无法指定期权合约的执行价格,因为价格都是由交易所规定好的。我们可以出售执行价格为 135 或者 140 的期权,但是执行价格为 136.23 的期权合约却无法得到。这时我们有两种选择,首先可以使用场外交易期权,在第 2 章中我们已经探讨过相关的内容,它可以按照任何执行价格自由定制。只需找到一位期权交易商,指定获得这种特殊的期权合约即可。还有一种替代方法,就是当我们的交易量足够大的时候,即可使用 FLEX 期权,第 2 章也曾提及,该种期权合约在交易所中进行交易,允许我们自行设计合约的执行价格。以上两种办法可任选其一。如果只为解释说明起见,选择哪一种都无关紧要。

所以,我们按照 13.625 美元的价格买进执行价格为 120 的卖出期权合约,并按照 13.625 美元的价格出售执行价格为 136.23 的买入期权合约。每种期权合约完成 100 份的交易量,同时买进 100 股美国在线公司股票。需要注意的是,最大收益的上限为 $100(X_2 - S_0) = 100(136.23 - 125.9375) = 1029.25$,最大亏损金额为 $100(S_0 - X_1) = 100(125.9375 - 120) = 593.75$ 。通过令中间的收益计算公式等于零,可以得出盈亏平衡点价格:

$$S_T = S_T - S_0 = 0$$

非常明显,结果为:

$$S_T = S_0$$

在我们的问题当中, $S_T = 125.9375$,即初始股票价格。请注意,在图 7.5 中,股票收益曲线正好穿过双限期权收益的中间区域。因此投资者买进股票,实质上取得了将最大损失固定在 593.75 美元上,而将最大收益固定在 1029.25 美元上的效果。

该投资策略看上去与看涨差额交易极为相似。现在我们来看一下二者的区别。对于 S_T 的三个取值区间,下边均列出了看涨差额交易和双限期权的收益计算公式。就双限期权而言,我们可用卖权—实权平价公式 $C_1 - S_0 + X_1(1+r)^{-T}$ 代替 P_1 。

$$S_T \leq X_1 < X_2$$

看涨差额交易: $-C_1 + C_2$

$$\begin{aligned} \text{双限期权: } & X_1 - S_0 - P_1 + C_2 \\ & = X_1 - X_1(1+r)^{-T} - C_1 + C_2 \end{aligned}$$

$$X_1 < S_T < X_2$$

看涨差额交易: $S_T - X_1 - C_1 + C_2$

$$\begin{aligned} \text{双限期权: } & S_T - S_0 - P_1 + C_2 \\ & = S_T - X_1(1+r)^{-T} - C_1 + C_2 \end{aligned}$$

$$X_1 < X_2 < S_T$$

看涨差额交易: $X_2 - X_1 - C_1 + C_2$

$$\begin{aligned} \text{双限期权: } & X_2 - S_0 - P_1 + C_2 \\ & = X_2 - X_1(1+r)^{-T} - C_1 + C_2 \end{aligned}$$

因此,无论在何种情况下,双限期权都可以获得更大的收益,其值为 X_1 与 X_2 贴现值之间的差额。

所以,看涨差额交易和双限期权交易相似,但并不完全一致。请注意,看涨差额交易的收益取值范围是 $X_2 - X_1 - C_1 + C_2 - (C_1 + C_2) = X_2 - X_1$; 双限期权交易的收益取值范围等于 $X_2 - X_1(1+r)^{-T} - C_1 + C_2 - [X_1 - X_1(1+r)^{-T} - C_1 + C_2] = X_2 - X_1$ 。从而两种交易都落在同样的取值区间上。看涨差额交易最开始支付的费用为 $C_1 - C_2$, 而双限期权交易最开始支付的费用为 $S_0 + P_1 - C_2$ 。用卖权—买权平价公式代替 P_1 , 结果为 $X_1(1+r)^{-T} + C_1 - C_2$ 。由上可知,双限期权交易相当于看涨差额交易加上买进到期价值为 X_1 的无风险债券。

持有期间选择 在图 7.6 中,我们看到,假如交易头寸提前平仓,收益会呈现什么样的状态。在低价格水平下,我们于时间 T_1 轧平头寸,在卖出期权合约多头上得到的时间价值补偿,要高于为回购买入期权合约空头所支付的成本。在低位持有头寸的时间越长,对我们的有利程度就相应越小。在高价格水平下,假如我们提前平仓的话,就必须为买回买入期权合约空头支付比从出售卖出期权合约多头中所获收入更多的时间价值。持有交易头寸的时间越长,对我们的不利影响也就越大。我们应能回忆起来,以上结论的正确性是因为期权时间价值永远是在股票价格靠近执行价格的过程中而变得越来越大。股价下跌过程中,卖出期权合约多头的时间价值较大;而股价上涨过程中,买入期权合约空头的时间价值则相对较大。

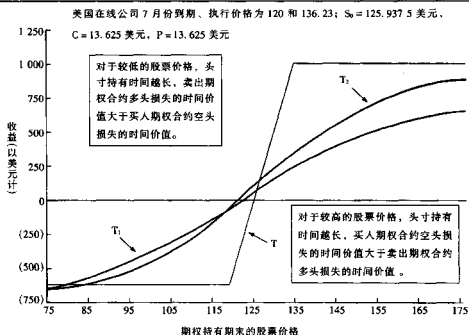


图 7.6 双限期权:不同持有期间

蝶式差额交易

蝶式差额交易(butterfly spread)有时又称做三明治差额交易(sandwich spread),是一种由看涨差额交易和看跌差额交易结合在一起的投资组合。然而,该交易却内含了三种执行价格: X_1 、 X_2 及 X_3 。其中 X_2 正好处在 X_1 和 X_3 之间。假定我们买进具有较低执行价格 X_1 的买入期权合约,建立一个买入期权看涨差额交易的头寸,同时发售位于中间的执行价格 X_2 的买入期权合约。然后,再买进较高执行价格 X_3 下的买入期权合约,建立一种买入期权看跌差额交易头寸,并发售中间执行价格 X_2 的买入期权合约。把这些交易头寸组合起来,相当于我们各做多一种低执行价格和高执行价格的期权合约,做空两种中间执行价格的期权合约。由于 $N_1 = 1$, $N_2 = -2$ 以及 $N_3 = 1$, 所以收益计算公式可表示为:

$$\Pi = \text{Max}(0, S_T - X_1) - C_1 - 2\text{Max}(0, S_T - X_2) + 2C_2 + \text{Max}(0, S_T - X_3) - C_3$$

为了对收益计算公式的行为进行分析,我们必须考察期权到期日股票价格的四个取值区间:

$$\begin{aligned} \Pi &= -C_1 + 2C_2 - C_3 && \text{当 } S_T \leq X_1 < X_2 < X_3 \\ \Pi &= S_T - X_1 - C_1 + 2C_2 - C_3 && \text{当 } X_1 < S_T \leq X_2 < X_3 \\ \Pi &= S_T - X_1 - C_1 - 2S_T + 2X_2 + 2C_2 - C_3 \\ &= -S_T + 2X_2 - X_1 - C_1 + 2C_2 - C_3 && \text{当 } X_1 < X_2 < S_T \leq X_3 \\ \Pi &= S_T - X_1 - C_1 - 2S_T + 2X_2 + 2C_2 + S_T - X_3 - C_3 \\ &= -X_1 + 2X_2 - X_3 - C_1 + 2C_2 - C_3 && \text{当 } X_1 < X_2 < X_3 < S_T \end{aligned}$$

现在我们仍然回到第一个收益计算公式 $-C_1 + 2C_2 - C_3$, 该式可以分解为 $-C_1 + C_2$ 以及 $C_2 - C_3$ 两项。我们已知,低执行价格的买入期权合约的价值应当高于高执行价格买入期权合约的价值,因此,第一对元素之和为负值,而第二对元素之和为正值。那么,能不能肯定究竟哪一项的绝对值更大一些呢?答案是第一项。低执行价格买入期权价值超过高执行价格买入期权价值的幅度,随着执行价格的升高而逐渐缩小,因为如此一来,两种买入期权合约到期亏损的可能性将增加。一旦这种情况发生,对于交易商而言,两种买入期权合约均不具有任何价值。鉴于 $-C_1 + C_2$ 的绝对值高于 $C_2 - C_3$ 的绝对值,所以期权到期日股票价格的最低取值区间的收益值只能是负数。

再来看第二个取值区间,其收益计算公式为 $S_T - X_1 - C_1 + 2C_2 - C_3$ 。该式的后三项 $-C_1 + 2C_2 - C_3$ 代表向蝶式差额交易支付的净成本额。又由于期权合约到期日的股票价格对收益产生直接的影响,收益曲线可以显示出收益每1美元的变动值,它随期权到期日股票价格呈正向变动。不过,在这个股票价格区间的收益数,可能是正值,也可能是负值。这暗示了该点是期权合约到期日股票价格的盈亏平衡点。为了发现股票价格,设此收益值为零:

$$S_T^* - X_1 - C_1 + 2C_2 - C_3 = 0$$

求解 S_T^* , 可得:

$$S_T = X_1 + C_1 - 2C_2 + C_3$$

盈亏平衡点计算公式表明,如果期权合约到期日股票价格超过最低执行价格的金额,大足以弥补差额交易净支出的程度,蝶式差额交易就是能够盈利的。

现在,我们再来看看第三个收益计算公式。由于收益金额是随着期权到期日股票价格发生同步变动的,所以收益曲线也将呈现出收益随着到期日股票价格同步下跌的形态。收益金额可能是正值,也可能是负值。由此看来,还存在着第二个盈亏平衡点股票价格。为了找到此价格,设定收益数为零:

$$S_T + 2X_2 - X_1 - C_1 + 2C_2 - C_3 = 0$$

解出 S_T 的值为:

$$S_T = -2X_2 + X_1 + C_1 - 2C_2 + C_3$$

我们回忆一下,即可发现在这个股票价格的取值区间中,股票价格越高,收益金额就越低。当股票价格上升到足够高的程度,即超过从具有中间价位执行价格 $2X_2$ 的买入期权中收入的现金流量,减去为具有最低执行价格 X_1 的买入期权所支付的现金流量,再减去买入期权合约权利金净值后的结果时,收益额将会消失殆尽。

期权合约到期日股票价格的最后一个取值区间中,收益金额等于支付的合约权利金净额加上合约执行价格的差额。由于 X_2 始终处于 X_1 和 X_3 的中间位置,所以 $X_2 - X_1$ 等于 $X_3 - X_2$,从而 $-X_1 + 2X_2 - X_3 = 0$ 。这说明,该区间所获收益数值与第一个区间收益数相等,简言之,该收益即等于两种期权合约权利金的差额。



蝶式差额交易只能发生有限的亏损,它出现在股票价格大幅波动的情况下,可能向上波动,也可能向下波动。收益所得也是有限的,获得有限收益的条件是最终股票价格位于中间水平的执行价格上。

对于蝶式差额交易的外在形态具备了良好的理念之后,即将之运用到美国在线公司6月份到期的、执行价格分别为120、125及130的买入期权合约中去。此例中,最终结果的曲线形式揭示出,蝶式差额交易可在任何股票价格水平上盈利。如果对这些价格进行进一步的考察,我们还能发现,买进蝶式差额交易的成本,将远远低于期权到期日差额交易价值的最低可能价值。由此看来,必然有一个或者多个期权合约发生定价错误。为了避免对蝶式差额交易的绩效产生任何混淆,我们应当使用理论上

正确的价格,可从布莱克-斯科尔斯模型当中推导出来。通过0.83的价格波动率,我们得出市场价格为15.375美元,很明显,执行价格为120的买入期权合约要低于布莱克-斯科尔斯模型的价值,即16美元左右。因此,我们运用16美元作为其价格。

图7.7列示了建立在6月份到期的、执行价格分别为120、125及130的买入期权合约之上的蝶式差额交易,权利金分别等于16.00美元、13.50美元及11.375美元。最坏的结果无非是权利金净支出而已,即 $100(-16.00 + 2 \times 13.50 - 11.375) = -37.50$ 。无论股票价格低于120美元,抑或高于130美元,都会得到此结果。利用第二个收益计算公式,并且设 $S_T = X_2$,则最大收益额等于:

$$\Pi = X_2 - X_1 - C_1 + 2C_2 - C_3$$

将本例中的参数代入, 可得 $100(125 - 120 - 16.00 + 2 \times 13.50 - 11.375) = 462.50$ 。更低的盈亏平衡点计算公式为 $X_1 + C_1 - 2C_2 + C_3$, 这里的计算结果等于 $120 + 16.00 - 2 \times 13.50 + 11.375 = 120.375$ 。较高的盈亏平衡点计算公式为 $2X_2 - X_1 - C_1 + 2C_2 - C_3$, 代入本例中得出 $2 \times 125 - 120 - 16.00 + 2 \times 13.50 - 11.375 = 129.625$ 。

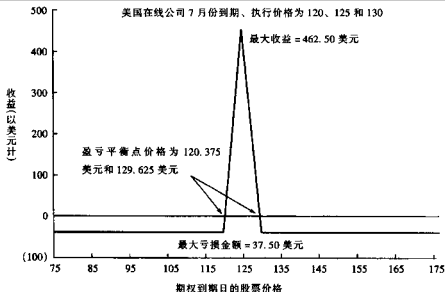


图 7.7 买入期权蝶式差额交易

蝶式差额交易假定股票价格的波动幅度非常之小。就目前这个例子而言, 交易商预测股票价格将停留在 120.375—129.625 美元的区间内。然而, 如果对低股价波动率的预测不成立, 潜在的亏损金额也是有限的——本例中, 亏损限额即为 37.50 美元。因此, 蝶式差额交易无疑是一种低风险的交易形式。

相信股价将发生剧烈波动, 并且波动程度将超出两个盈亏平衡点股票价格范围的交易商很可能希望发售蝶式差额交易。这种仓位包括执行价格为 X_1 和 X_3 的买入期权空头头寸各一份, 以及两份执行价格为 X_2 的买入期权多头头寸。我们将把这部分内容放到本章结尾的思考题中加以讨论, 并对蝶式差额交易的空头仓位做出分析。

期权合约的提前执行给蝶式差额交易头寸持有者带来一个问题。假定期权合约到期日之前的股票价格为 S_t , 且有 S_t 大于等于 X_2 并且小于 X_3 。假定买入期权合约空头正好在股票除息日之前很短的时间内被执行。于是, 差额交易商也将执行执行价格为 X_1 的买入期权合约多头。买入期权合约空头产生的现金流量为 $-(2S_t - 2X_2)$, 而买入期权合约多头产生的现金流量为 $S_t - X_1$ 。二者相加的现金流量总和为 $-S_t + X_2 + X_2 - X_1$ 。此表达式的最小值等于 $-X_2 + X_2 + X_2 - X_1 = X_2 - X_1$, 结果恒为正值。假如 S_t 大于 X_3 , 并且两份买入期权合约空头均得

到执行,那么它们定然被两份买入期权合约的执行效果所抵消,整体现金流量必然等于零。

因此,提前执行期权并非意味着现金的流出,不过,它也不代表风险能够完全豁免。假如期权合约提前执行,当 $S_t = X_2$ 的时候,在到期日收入最大可获得收益的可能性就不复存在了。如果差额交易进行反向操作,即出售执行价格为 X_1 和 X_2 的买入期权合约,同时买进两份执行价格为 X_2 的买入期权合约,提前执行合约将导致负现金流量。



对于给定的股票价格,如果股票价格接近中间水平的期权执行价格,那么蝶式差额交易的收益将随着到期日的临近而不断增加;如果股票价格位于较低的一边或者较高的一边,那么收益将逐渐递减。

持有期间的选择 不论何种期权交易策略,投资者都有可能希望在合约到期日之前轧平交易仓位。假定我们分别构造执行价格为 120、125 及 130 的买入期权合约,同时继续沿用上例中的权利金价格 16.00 美元、13.50 美元及 11.375 美元。允许持有期间 T_1 的期权在 6 月 1 日平仓,而持有期间为 T_2 的期权合约在 6 月 11 日平仓。¹ 收益曲线如图 7.8 所示。

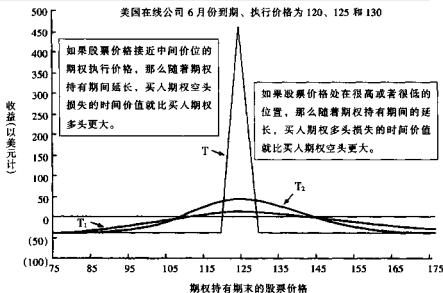


图 7.8 买入期权蝶式差额交易:不同持有期间

对于较高的股票价格,执行价格最高的买入期权合约时间价值也最大。既然我们是做多买入期权合约,因此我们能够提前将其卖回并获取一定的时间价值,从而得到一些好处。但是,由于时间价值是递减的,这种好处将伴随着期权持有期间的延长而不断被消耗。

对于较低的股票价格,具有最低执行价格的买入期权的时间价值最大。由于我们同时

1. 本例中的持有期间之所以发生变化,是因为时间价值衰减并不如我们以前使用的期权持有期间那么明显。

做多买入期权合约，所以可以提前返售，重新获得部分剩余时间价值。但是，这种优势随着我们持有头寸时间的延长以及时间价值的衰减，也会逐渐走向淡化。

在股票价格所处的中间区域，两种买入期权合约空头的头寸时间价值将非常高。但是应用到空头头寸上，这其实是一个不利的特性，因为我们不得不回购买入期权合约，这说明我们还应当支付剩余的时间价值。虽然如此，随着头寸持有期间不断延长，时间价值开始消失之际，不利之处仍然可能转化成有利的方面。在期权合约到期日，不会留下任何时间价值。因此，这个取值期间的收益将达到最大。

实质上，头寸持有期间越短，盈亏平衡点股票价格的偏离程度就越大。这种现象对我们是有利的，原因在于股票价格必须发生特别大的变动之后，才会引发亏损。

一般情况下，我们总不能特别指定一个很乐观的合约持有期间。因为蝶式差额交易是一种建立在交易商预期股票价格滞留在很小波动范围基础上的交易行为，因此其收益在很长的持有期间可达到最大值。不过，长持有期间的劣势在于，它同时赋予股票价格更多的离开盈利区间的时间。

以上所有介绍的差额交易，均属于货币性差额交易。下面，我们即开始着手讨论跨期差额交易。

跨期差额交易

跨期差额交易(calendar spread)，又名时间性差额交易或者平行差额交易，包含买进某一到期日的期权合约，同时出售另一份不同到期日的相同的期权合约。因为持有两种期权合约同时到期显然是不可能的，所以对于跨期差额交易的分析要比货币性差额交易分析更为复杂。鉴于其中一种期权合约在另一种期权合约之前到期，那么该差额交易最长的可能持续期间即是一直持有至较短期限的期权合约到期为止。然后，另外一份期权合约仍留存一部分剩余时间价值，应当估算出来。

因为两种期权合约具有同样的执行价格，所以它们的内在价值应当一致。由此看来，跨期差额交易的盈利能力仅仅根据时间价值的差额决定。较长期限的买入期权合约同时拥有更大的时间价值。虽然这样，这也不一定就代表投资者就应当买进较长期限的买入期权合约，而出售较短期限的买入期权合约。按照大多数期权交易的策略，买进哪一份期权，卖出哪一份期权，均依赖于投资者对股票走势的看法罢了。



在既定股票价格的前提下，若股票价格接近期权合约的执行价格，那么跨期差额交易多头随着到期日的临近而不断增值，如果股票价格处于很低或者很高的位置上，就将出现亏损。

为了最好地理解跨期差额交易的实质，我们将再次借助美国在线公司买入期权合约的例子进行阐释。该差额交易包括以 18.625 美元的价格买进 7 月份到期的、执行价格为 125 的买入期权，以 13.50 美元的价格出售 6 月份到期的、执行价格为 125 的买入期权合约。该头寸表现为净多头仓位，因为你为 7 月份到期的期权付出的代价，要高于从 6 月份期权中获得的收入的价值。假定有这样两个可能的持有期间：第一个 T_1 ，规定差额交易的到期日为 6 月 1 日；另一个 T_2 ，是把差额交易头寸持有至 6 月 18 日，也就是 6 月份到期的买入期权合约的

到期日。使用布莱克-斯科尔斯定价模型估算剩余时间价值的方法，体现在图 7.9 中的收益曲线上。

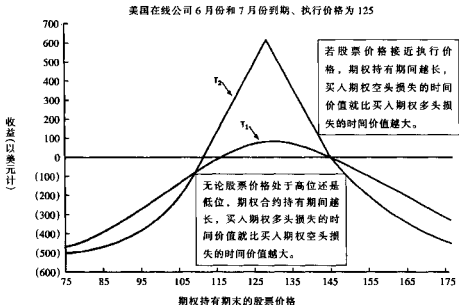


图 7.9 买入期权时期差额交易

类似于蝶式差额交易，跨期差额交易属于股票价格波动率对绩效起决定作用的金融产品。当股票价格波动率很低时，投资者会得到最大的收益结果，从而交易的波动区间也非常狭窄。当股票价格波动程度非常剧烈时，投资者就很容易遭受损失。

那么，跨期差额交易如何运作的呢？我们不难回忆起曾经讨论过的做空 6 月份到期的买入期权，而做多 7 月份到期的买入期权。轧平交易头寸之时，我们便回购 6 月份的到期买入期权，同时出售 7 月份到期的买入期权。假如股票价格围绕期权合约执行价格在附近波动，两种买入期权合约都将拥有比股价出现大幅震荡时更多的剩余时间价值。但是，无论哪个日期，相对于 7 月份到期的买入期权合约，6 月份到期的买入期权合约永远内含较低的时间价值。因此，如果我们实现平仓，从 6 月份到期的买入期权中买回的时间价值，在相对程度上一定低于从出售 7 月份到期的买入期权中收进的剩余时间价值。随着我们持有交易头寸的时间越来越接近 6 月份到期的买入期权合约的到期日，在期权合约上必须回购的剩余时间价值也将变得越来越低。

股票价格走势特别高或者特别低，两种期权合约的时间价值都会跌至很低的水平。假如股票价格高到一定程度或者低到一定程度时，如果还有时间价值存在，它们的规模也是相当之小。所以，在平仓阶段，7 月份到期的期权合约将恢复一部分时间价值。假如 7 月份到期的买入期权价格更高的话，整笔交易中我们将遭受亏损。

盈亏平衡点股票价格只能通过肉眼观察获得。²在本例当中,最短持有期间代表两个盈亏平衡点股票价格之间比较近的距离,大约为115美元和145美元。对于更长一些的持有期间,较低的盈亏平衡点价格大约为110美元,而较高的盈亏平衡点价格大约为145美元。

预期股票价格走势出现极端的投资者可以执行一个相反的跨期差额交易操作。它要求买进6月份到期的买入期权以及卖出7月份到期的买入期权。假如股票价格变得极低或者极高,7月份到期的买入期权合约可以回购的剩余时间价值将非常微薄。由于差额交易者从出售7月份到期的买入期权合约中获得的收入,要高于购买6月份到期的买入期权合约所支出的费用,所以会产生盈利。但是如果最终的股票价格只落在期权合约执行价格附近,那么投资者不得不遭受较大的损失。其中原因在于,7月份到期的买入期权合约很有可能拥有可供回购的大额时间价值。

时间价值衰减

因为跨期差额交易完全受两种买入期权合约时间价值衰减的影响,所以可提供一个极好的机会,验证时间价值如何发生衰减。利用布莱克-斯科尔斯定价模型,我们可以计算出整个期权存续期间,期权合约按周计算的时间价值,假定股票价格保持在固定水平125.9375美元上。当然,不应忽视的是,股票价格的变动必然会带来时间价值的变动。因为平值期权合约的时间价值最大,所以这里我们使用分别在6月份和7月份到期的、执行价格为125的买入期权合约。整个期权合约持续期间不同点上的时间价值模式列示在表7.2中。该表同时也列出了theta值,我们在第5章中曾经学到过,theta值是微小的时间变动所导致的期权合约价格变动。负的theta值隐含着这样的意义:当时间向前移动时,期权价格随之下降。

表7.2 时间价值衰减,6月份和7月份到期的、执行价格为125的跨期差额交易

日期	6月(125)			7月(125)			差额交易	
	时间	时间价值	theta	时间	时间价值	theta	时间价值	theta
5月14日	0.0959	12.61	-68.91	0.1726	17.14	-51.54	4.53	17.37
5月21日	0.0767	11.22	-76.92	0.1534	16.13	-54.65	4.91	22.27
5月28日	0.0575	9.64	-88.63	0.1342	15.04	-58.39	5.40	30.24
6月4日	0.0384	7.77	-108.18	0.1151	13.88	-63.02	6.11	45.17
6月11日	0.0192	5.35	-152.11	0.0959	12.62	-68.95	7.27	83.16
6月18日	0.0000	0.00	0.00	0.0767	11.22	-76.96	11.22	-76.96

注:1. $\sigma=0.83$, $S=125.9375$, $r_1(6月)=0.0446$, $r_1(7月)=0.0453$ 。

2. 差额交易时间价值和theta值等于7月份到期的买入期权的时间价值和theta值减去6月份到期的买入期权时间价值和theta值。每一种期权合约的时间价值可以从布莱克-斯科尔斯定价模型当中获得,其值等于内在价值加上时间价值,再减去0.9375的内在价值。

2. 但是,利用计算机检索布莱克-斯科尔斯模型的规律,也可能找到准确的盈亏平衡点股票价格。

请注意在期权合约到期日将发生的事情。由于6月份买入期权合约被提前执行,所以其 θ 值就是一个更大的负数,而其时间价值较之7月份的买入期权合约,衰减得更快。我们做多7月份买入期权合约,做空6月份买入期权合约,所以差额交易的时间价值——也就是买入期权多头时间价值减去买入期权空头时间价值的差额——会上升,这从正的 θ 值当中可以体现出来。然而,一旦6月份买入期权合约到期,我们就只剩下7月份买入期权合约的多头头寸,从而负的 θ 值出现。时间价值即开始衰减。



随着期权合约到期日的逐渐临近,时间价值衰减得更为迅速。

图 7.10 说明时间价值衰减的模式。随着期权合约到期日的临近,6月份到期的买入期权时间价值下降得很快,而差额交易的整体时间价值却有所上升。当6月份买入期权到期之时,差额交易的时间价值就完全由7月份到期的买入期权的时间价值构成了。

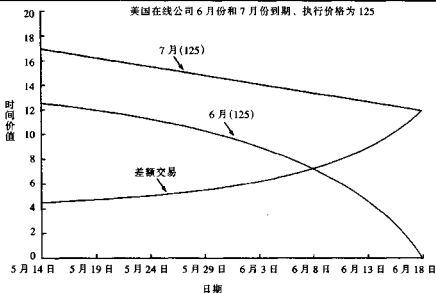


图 7.10 时间价值衰减

时间价值衰减看上去很容易在时间性差额交易中盈利。投资者只需买进长期的期权合约,然后发售短期期权合约即可。伴随着时间价值的衰减,差额交易将获得价值增值。然而,就现实情况而言,像这样的效果并不多见。此处对于时间价值衰减模式的说明,是建立在股票价格不发生变动的基础上的。在现实世界里,股票价格绝不可能保持在固定水平。因此,跨期差额交易事实上存在着一定的风险。投资者借助一种期权合约的多头和另一种期权合约的空头,使得风险水平得以下降。不过尽管如此,如果投资者预期股票价格能够保持相当程度上的稳定时,跨期差额交易买进长期期权合约、发售短期期权合约,不失为一种理想的交易策略。

跨期差额交易提前执行的风险水平依赖于买进何种买入期权,而又卖出何种期权。既

然两种买入期权合约具有同样的执行价格,所以它们的获利程度是一样的。但是,我们在第3章中已经讨论过,期权合约到期前时间是促成期权提前执行的一个很重要的因素。我们看到,如果其他所有条件都相同,较短期限的期权合约更有可能被提前执行。所以,假如我们发售较短期限的期权合约,它就有可能在到期日之前被执行。但是,我们一直拥有是否提前执行较长期限期权合约的决定权。如果短期期权合约有利可图,那么长期期权合约必然也有利可图。假定期权到期日之前的股票价格为 S_t ,而短期买入期权合约又得以执行的话,那么现金流量将等于 $-(S_t - X)$,源自执行长期期权合约的现金流量所得为 $S_t - X$ 。这样,总的现金流量就等于零。综上所述,在提前执行期权的情况下,不可能存在负的现金流量。但这并非意味着该交易不会产生整体性的亏损,长期买入期权合约一定比短期买入期权合约的价格更高,因而提前执行的意义在于通过使我们避免时间价值衰减而确认亏损。

跨期差额交易同样可以利用卖出期权合约建立起来。通过使用布莱克-斯科尔斯定价模型,计算出卖出期权合约的时间价值,也能取得类似的结果。和货币性差额交易一样,卖出期权跨期差额交易不应当遭到忽视。卖出期权合约可能会出现定价错误,但这时,差额交易将会提供最佳盈利的机会。

蝶式差额交易和跨期差额交易是两种通常称之为波动性交易策略(volatility strategy)的交易形式。在本章后面的内容里,我们还会涉及到另外一些此类产品。但是,就目前而言,需要注意的是,迄今为止讨论的所有交易策略都是有风险的。某些期权交易商偏好于无风险交易策略的原因在于,假如期权合约定价错误,就有可能建立起无风险投资组合,从而获得超出无风险利率之上的额外收益。

比率差额交易

本书第5章着眼于布莱克-斯科尔斯期权定价模型的探讨,并提出了当期合约定价错误时,投资者就可以买进价格偏低的买入期权合约,同时卖空股票;或者买进股票、出售价格偏高的买入期权合约而创建无风险套期保值。由于必要保证金原则和价格报升规则的要求,卖空股票的操作将十分复杂。可是,借助差额交易,投资者即可买进定价偏低的买入期权,出售定价偏高或者定价合理的买入期权合约,从而形成某一种买入期权相对于其他期权合约的比率,创建出无风险头寸。该交易被称为比率差额交易(ratio spread)。

比率差额交易可能是货币性差额交易,也可能是跨期差额交易。假定两种买入期权合约的价格分别为 C_1 和 C_2 ,一开始我们无需顾虑哪一种应该买进,而哪一种又应该卖出,我们也不必决定两种买入期权合约的到期前时间抑或执行价格是否存在差异。此处列示的方法可以适用于所有的情况。

设投资者持有 N_1 单位的买入期权合约,价格为 C_1 ;另有 N_2 单位的买入期权合约,价格为 C_2 。此投资组合的总价值为:

$$V = N_1 C_1 + N_2 C_2$$

回顾我们曾经提到过的内容,买入期权合约的 Δ 值指的是股票价格变动导致买入期权合约价格发生的变动。假定股票价格的变动幅度很小,我们定义两个符号 Δ_1 和 Δ_2 分别代表

两种买入期权的 delta 值。请注意, delta 值在布莱克-斯科尔斯定价模型中, 就是 $N(d_1)$ 的值。假如股票价格出现变化, 第一种买入期权发生的总价格变动为 $N_1\Delta_1$, 而第二种买入期权发生的总价格变动为 $N_2\Delta_2$ 。这样看来, 股票价格一旦出现波动, 投资组合整体价值的变化值即为这两个值的合计数。套期保值头寸的内在含义是: 即使股票价格上下波动, 投资组合的价格也不会受到任何影响。因此, 我们设定 $N_1\Delta_1 + N_2\Delta_2$ 为零, 并以此求解出 N_1/N_2 的比率:

$$\frac{N_1}{N_2} = -\frac{\Delta_2}{\Delta_1}$$

如果第一种买入期权数量与第二种买入期权数量之比等于两种买入期权 delta 值比率的负倒数, 那么无风险头寸就可以建立起来了。于是这种交易也可称为 delta 中性。



比率差额交易是一种无风险交易, 包含两种期权合约的比重由其 delta 值决定。

通过美国在线公司 6 月份到期的、执行价格为 120 的买入期权以及 6 月份到期的、执行价格为 125 的买入期权构造出一个例子。假定 $S_0 = 125.9375$, $r_f = 0.0446$, $T = 0.0959$, 布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算出来的 $N(d_1)$ 值为: 6 月份 120 期权合约是 0.630, 6 月份 125 期权合约是 0.569。因此, 6 月份 120 期权合约与 6 月份 125 期权合约的数量之比应当等于 $-(0.569/0.630) = -0.903$ 。由此看来, 投资者将买进 903 份 6 月份到期的、执行价格为 120 的期权合约, 出售 1 000 份 6 月份到期的、执行价格为 125 的买入期权合约。

需要注意的是, 投资者也可以买进 1 000 份 6 月份到期的、执行价格为 125 的期权合约, 出售 903 份 6 月份到期的、执行价格为 120 的期权合约。公式中的负号即代表一种多头期权合约以及另一种空头期权合约的含义。当然, 投资者永远应当买进价格偏低的或者定价合理的买入期权, 出售价格偏高的或者定价合理的买入期权。

如果股票价格下跌 1 美元, 那么 6 月份 120 的期权合约应该下跌 0.630, 而 6 月份 125 的期权合约价格下跌 0.569。该投资者做多 903 份 6 月份 120 的期权合约, 由此造成亏损 $0.630 \times 903 \approx 569$ 。同理, 投资者做空 1 000 份 6 月份 125 的期权合约, 由此获得收益 $0.569 \times 1\,000 \approx 569$ 。买入期权的收益和亏损即告相互抵消。

当然, 除非比率一直保持调整的过程, 否则比率差额交易就无法保持无风险的仓位。由于从某种程度上说, 这有点不切实际, 所以真正无风险的套期保值是不可能建立起来的。进一步看, $N(d_1)$ 的取值仅仅是买入期权合约价格相对于股票价格变动的近似值。它们只能适用于股票价格极微小的变动情况。对于更大一些的股票价格变动, 套期保值者需要考虑的是 gamma 值, 我们在第 5 章中已就此问题有过讨论。虽说如此, 此类差额交易可以通过期权交易商不断试图重复无风险仓位的构建, 而被频繁操作。尽管交易头寸并非永远都是无风险的, 但只要比率不是偏离理想状态特别远, 还是能够接近无风险状态的。

到此为止, 我们关于期权合约差额交易策略的内容都已介绍完毕。接下来的交易策略类型称为组合期权交易策略(combination), 因为它们同时囊括了卖出期权和买入期权的头寸。我们曾经提及了一部分组合期权交易策略, 叫做转换期权和反转期权, 并引以为例解释说明卖权-买权平价理论。本章剩下部分将要涉及的交易策略有同价对敲策略、带形交

易策略、条形交易策略以及箱形交易策略。我们将使用与以前相同的方法进行解释。到此为止,对各种符号的意义应当达到非常熟悉的程度。

同价对敲期权、带形期权交易、条形期权交易

和跨期差额交易以及蝶式差额交易相同,同价对敲期权、带形期权交易、条形期权交易都属于波动性交易策略,因为它们建立在对高价格波动率或者低价格波动率的基础之上。而非股票价格的走势之上。

同价对敲期权

同价对敲期权(straddle)指的是同时买进具有相同执行价格和到期日的买入期权合约及卖出期权合约。通过同时持有买入期权及卖出期权,交易商可以利用股票价格朝着任何一个方向波动而盈利。

假定我们买进的同价对敲期权当中,买入期权和卖出期权执行价格均为 X ,到期日均为 T 。于是有 $N_b = 1$ 及 $N_p = 1$,如果一直持有至到期日,那么此笔交易的盈利为:

$$\Pi = \text{Max}(0, S_T - X) - C + \text{Max}(0, X - S_T) - P$$

既然其中只涉及一个执行价格,所以到期日股票价格只有两个取值区间。其收益如下所示:

$$\begin{aligned} \Pi &= S_T - X - C - P & \text{当 } S_T \geq X \\ \Pi &= X - S_T - C - P & \text{当 } S_T < X \end{aligned}$$

对于第一种情况,股票价格大于等于期权执行价格,买入期权合约到期时就是有利可图的。³ 执行期权合约所获得的收益值为 $S_T - X$,尽管卖出期权合约到期时出现亏损。该收益应当等于买入期权合约的盈利减去为买入期权合约及卖出期权合约支付的权利金数额。对于第二种情况,也就是股票价格低于期权执行价格的情况,卖出期权到期时有利可图,通过执行合约,产生盈利为 $X - S_T$ 。盈利金额等于卖出期权收益减去为买入期权合约及卖出期权合约支付的权利金数额后的差额。

在股票价格高于期权合约执行价格的区间内,收益金额随着期权到期日股票价格的升高而同步增长;在股票价格低于执行价格的区间内,收益金额随着期权到期日股票价格的降低而同步下降。如果期权合约到期日的股票价格恰好等于期权执行价格,那么两种期权合约都是平值期权,实质上到期时均一文不值。由此可见,交易的盈亏结果就是已支付的期权合约权利金,当然,体现为需要确认的亏损。所有这些结论表明,收益曲线呈 V 形走势。图 7.11 以美国在线公司 6 月份到期的、执行价格为 125 的期权合约为例,列示出同价对敲期权的收益状况。图中的虚线为分别买进买入期权合约及卖出期权合约的交易策略。

3. 在该条件下, $S_T = X$ 包含在取值范围内。即使 $S_T = X$ 意味着买入期权合约为平值状态,它仍然可以执行,收益为 $S_T - X = 0$ 。

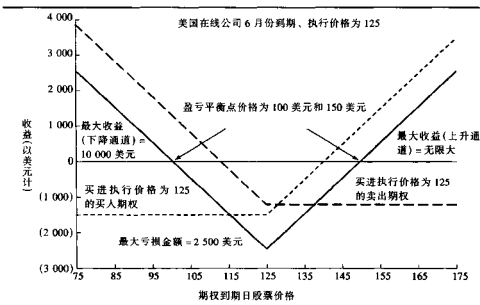


图 7.11 同价对敲期权

我们已经说过，同价对敲期权可设计利用较高股票价格波动率盈利。为了创造出利润，股票价格必须朝着任何一个方向运动相当大的幅度。了解股票朝哪个方向运动无关紧要，惟一起决定作用的，是必须发生可观的振幅。那么价格应当运动多少呢？请参考图中给出的两个盈亏平衡点股价。

先来看股票价格高于期权合约执行价格的情况，设定收益值为零：

$$S_T^* - X - C - P = 0$$

解出上式中的 S_T^* ，得到盈亏平衡点股价为：

$$S_T^* = X + C + P$$

上升通道中的盈亏平衡点可简单视为期权执行价格加上为期权合约支付的权利金后得出的结果。

再来看股票价格低于期权合约执行价格的情况，设定收益值为零：

$$X - S_T^* - C - P = 0$$

解出上式中的 S_T^* ，得到盈亏平衡点股价为：

$$S_T^* = X - C - P$$

下降通道中的盈亏平衡点可视为期权执行价格减去为期权合约支付的权利金后得出的结果。



同价对敲期权是这

样一种交易策略:其

设计意图是在股票价格出现大幅上下波动时获得收益。

因此,盈亏平衡点股票价格可简单表示成执行价格加上或者减去为买入期权或者卖出期权支付的权利金,这很有意义。在股价的上升通道中,买入期权合约执行以后的收益等于股票价格与执行价格之间的差额。对于想在交易中获利的投资者而言,股票价格必须超过期权执行价格足

够的幅度,使得来自于买入期权合约执行价格的收益足以弥补为买入期权合约和卖出期权合约支付的权利金。在股票的下降通道中,卖出期权合约执行以后的收益等于执行价格减去股票价格之后的差额。为了产生收益,股票价格必须达到执行价格以下足够低的程度,以使得卖出期权合约的收益足够抵补买入期权合约和卖出期权合约的权利金支出。

就本例来说,假定买入期权合约权利金为13.50美元,卖出期权合约权利金为25美元。所以,盈亏平衡点股票价格就是125美元加上或者减去25美元,即100美元或者150美元。当前股票价格为125.9375美元。为获得收益,在距离期权到期日剩余的35天时间内,股票价格必须上升24.0625美元或者下跌25.9375美元。

同价对敲期权最坏的结果,就是期权到期日的股票价格正好和期权合约执行价格相一致,此时,无论是买入期权,还是卖出期权,都无法获得盈利。^{*} 期权交易商将因此损失买入期权和卖出期权上的权利金,在本例中,其合计数为 $100(13.50 + 11.50) = 2500$ 。

内含在同价对敲期权交易中的潜在收益可达到无限大。股票价格上升空间的无限性,导致同价对敲期权的收益额随着股票价格高于执行价格的程度而同步增加。如果是股价下跌通道,收益却是有限的,这是因为股票价格不能小到零值以下。下跌过程中的最大盈利金额能通过令股票价格低于期权执行价格的情况下,期权到期日股票价格等于零的条件求出来。最终计算出来的收益为 $X - C - P$,代入本例,结果为 $100(125 - 13.50 - 11.50) = 10000$ 。

同价对敲期权里潜在的巨大收益是一种很难令人抗拒的诱惑。投资者应当注意到,正常情况下,同价对敲期权需要一个相当大的股价波动,来满足盈利的需要。即使用一个刚出道的投资者的眼光来看,股票价格的波动性也似乎过高了一些,但是这种波动性可能产生误导作用。

举例来说,设想有一种两个月期限的股票市场价格指数同价对敲期权。股票市场年度标准差合理的估计值大约为0.14。就两个月的持有期而言,标准差约为 $\sqrt{(2/12)(0.14)^2} = 0.0572$ 。假定收益值满足正态分布,2/3的时间里,股票价格预期的波动范围大约为上下5.72%。可见,股价的变动幅度相当小,无论是哪一种同价对敲期权,都将导致亏损。在本例中,大概需要19%的价格升幅或者21%的价格跌幅,来创造适当的利润。从事同价对敲期权交易的投资者应当接受建议,仔细评估股票价格波动的概率,以令其落在能够盈利的范围内。

因为不管持有的是买入期权合约还是卖出期权合约,对于同价对敲期权,提前执行合约的问题都不存在。提前执行合约的决策由同价对敲期权买方做出。同时还有交易成本的影响。

当同价对敲期权建立之后,买入期权和卖出期权均有佣金支出。执行期权的时候,只

4. 不管是卖出期权,还是买入期权,抑或二者兼而有之,都可被执行,但是任何一种情况下的收益均为零。执行期权伴随的交易成本意味着卖出期权和买入期权都不应当在 $S_t = X$ 的时候执行。

有买入期权或者卖出期权中的一种交易发生手续费支出,任何一种都是有损可图的。假定股票价格最终仅仅略高于期权合约执行价格,由于执行买入期权合约中的佣金因素的作用,执行买入期权很可能不是一种值得推荐的方法,即使它是有损可图的。这说明,不管实施何种期权交易策略,只要有佣金成本存在,最大损失金额都将略高于分析过程给出的计算结果。并且,发生此类亏损的股票价格实际上处于围绕期权合约执行价格波动的一个区间范围内。

持有期间的选择 现在,我们试想一下,如果在期权合约到期日之前轧平交易仓位,会出现什么样的结果。图 7.12 表明的是使用三个不同持有期间的美国在线公司 7 月份到期的、执行价格为 125 的同价对敲期权收益曲线,该曲线被用来检验期权交易策略。⁵ 其含义为:最短的持有期间是在 6 月 4 日执行合约,次长的期权持有期间是在 6 月 25 日执行期权,最长的持有期间就是一直持有期权直到到期日。如果一直持有到到期日,那么收益曲线将最终回归到直线形态。位置最高的收益曲线代表持有期间最短的期权合约。

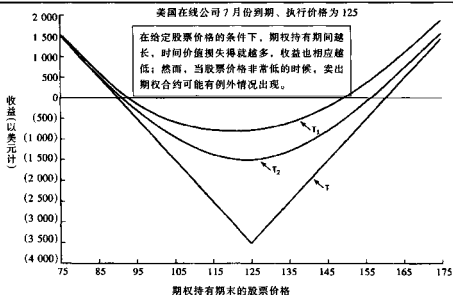


图 7.12 同价对敲期权: 不同持有期间

我们应当牢记, 该图中的曲线并非暗示着最短持有期间就等于最佳投资策略。在给定的股票价格下, 期权持有期间越短, 最终收益也必然越高。期权到期日股票价格的不确定性阻止了短期期权合约向长期期权合约的演变。由于同价对敲期权设计的初衷是从大幅的股价波动中盈利, 因此短期持有期间只能为股票价格发生足够的震幅提供更短的时间。

当同价对敲期权头寸在到期日之前关闭的时候, 买入期权合约和卖出期权合约均含有

5. 具体来说, 持有期间 T_1 意味着以剩余天数 42 天为基础, 剩余有效期间为 0.115 1; T_2 意味着以剩余天数 21 天为基础, 剩余有效期间为 0.057 5; 而 $T=0$ 则说明一直把期权合约持有至到期日为止。

部分时间价值。一旦股票价格特别高或者特别低的时候,两种期权合约就都不会有太大的时间价值,但是它们之中的任何一种都会有很大的内在价值。如若股票价格接近期权执行价格,两种期权合约将表现出可观的时间价值。假定此时关闭交易头寸,投资者将返售期权合约,收回一些时间价值。如果持有期间一直延伸到非常接近到期日,那么可供恢复的时间价值将所剩无几。向到期日移动的过程中,收益曲线逐渐下降,直到它与一直持有至期权到期日的收益曲线重合为止。这样看来,较短持有期间带来较高收益的原因在于重新获取了卖出期权及买入期权中的时间价值。



对于给定的股票价格,随着期权到期日的临近,做多两种期权合约的同价对敲期权价值逐步降低。

图 7.12 显示,较短的期权持有期间将导致较低的上升通道盈亏平衡点以及较高的下降通道盈亏平衡点。这就降低了交易商面临的风险,因为可能发生亏损的股票价格取值区间的范围变得更狭窄了。在本例中,最短的期权合约持有期间的盈亏平衡点股票价格等于 93 美元和 146 美元,次长持有期间的盈亏平衡点股价则大约为 90 美元和 156 美元。

同价对敲期权的应用 同价对敲期权在投资者预期股票价格将出现大幅波动,但又不知道往哪个方向波动时,可谓一种适当的交易策略。一个典型例子就是一家大型银行或者集团公司面临经营失败的风险。

假定有一家经营失败的银行正申请政府的紧急援助。⁶在申请接受批复的这段时间内,选择同价对敲期权这种交易策略,还是有相当大的获利机会的。假如申请遭到驳回,那么银行很可能陷入困境,股票一文不值;假如申请被批准,该银行有能力重振旗鼓,此时股票价格便会迅速回升。

当大型集团公司申请联邦贷款担保的时候,同样的情形依然会存在。若重要的消息正准备披露,股价走势可能极为看好,也可能极为看坏时,同价对敲期权亦大有用武之地。每周的资金供应公报中,可能蕴藏着股票指数期权值得发掘的机会。公司盈余公报则代表其他情况下的例子,即不确定性信息将于某个特定日期予以公布。

当然,同价对敲期权并非毫无风险可言。如果投资者已经知晓或者预料到未来信息的话,当公报问世之际,股票价格可能只会发生很小的波动。一旦出现这种情况,投资者持有同价对敲期权的动力,只能寄希望于一些渺茫的可能性了,即在期权合约到期日之前披露其他没有预见到的信息。然而,很大程度上,股票价格也只会有些许变动,导致同价对敲期权出现亏损。如果预期的价格波动没有成真,交易商就很可能通过立即轧平头寸,及时快速地终止损失。

在评价一笔同价对敲期权时,应当记住的最重要的原则是,与本例相关联的更大的不确定性已经得到所有人的认同。因此,期权合约必须根据更高的股票价格波动率予以定价,导致同价对敲期权更加昂贵。最具有吸引力的同价对敲期权是某个投资者很有信心地确信股票价格将比其他任何投资者预期的波动性更强烈的品种。

6. 紧急援助通常表现为贷款担保的形式,但是也不排除销售非生产性资产,或者出售新的权益性证券或者衍生证券。

留空间对敲期权 预期市场价格将停留在一个狭窄成交价格区间内的投资者，会认为发售同价对敲期权是非常划算的。这类交易包括按照相同的执行价格同时出售卖出期权和买入期权合约。从先前的分析判断，很明显，其收益曲线呈倒V字走势。同价对敲期权空头属于一种高风险的交易策略，因为一旦股票价格大幅波动时，特别是向上运动时，潜在的损失金额将特别巨大，同理，提前执行卖出期权或者买入期权中的任何一个，都将带来极大的风险。

以下介绍两种很流行的同价对敲期权变形品种：带形期权交易和条形期权交易。

带形期权交易

将带形期权交易(strap)和同价对敲期权放在一起加以比较，有助于更好地加以理解。假定投资者预期股票价格会出现剧烈的波动，但方向不明。如果该股票上涨的可能性和下跌的可能性一样大，那么采用同价对敲期权就是合适的，因为它表现出对称的盈利分布。大幅的股价上涨和大幅的股价下跌一样，都会带来相同的获利机会。同价对敲期权可以看成是下一个赌注，其中交易商对市价看涨和看跌的预期一视同仁。

现在，假设投资者对于价格上涨的倾向要稍稍强于价格下跌预期，他或她认为股价还是会有大幅的变化，但感觉股票价格上涨的概率会高于下跌的概率。于是，相对于卖出期权合约的数量，适当提高买入期权合约的数量就是合情合理的。买入期权合约使用得越多，投资者看涨的可能性必然越大。所以，带形期权交易属于一种特殊情况，通常是每一份卖出期权合约，对应着买进两份买入期权合约。

对于带形交易，设定 $N_C = 2$ ，同时 $N_P = 1$ 。收益为：

$$\Pi = 2\text{Max}(0, S_T - X) - 2C + \text{Max}(0, X - S_T) - P$$

期权到期日两个区间内的股票价格收益分别计算如下：

$$\begin{aligned} \Pi &\approx 2S_T - 2X - 2C - P & \text{当 } S_T \geq X \\ \Pi &= -2C + X - S_T - P & \text{当 } S_T < X \end{aligned}$$

当股票价格等于或者大于期权执行价格的时候，带形期权交易收益所得超过同价对敲期权收益的金额为 $S_T - X - C$ ；当股票价格低于期权执行价格的时候，带形期权交易的收益低于同价对敲期权的金额为 C ，也就是额外的买入期权合约的权利金。第二种期权合约买进之后，结果是期权合约到期毫无价值可言。



带形期权交易

比起同价对敲期权，稍稍体现出一些看涨的变化，它包含两份买入期权合约和一份卖出期权合约。

仍以美国在线公司6月份到期的、执行价格为125的期权合约为例，图7.13列出了带形期权交易和同价对敲期权交易交叠的结果。请注意，当股票价格最终位于125的执行价格位置上时，最大损失金额呈现出什么样的变化。

从本例看，两份买入期权合约和一份卖出期权合约到期时都是有利的。带形期权交易相对于同价对敲期权，形态上稍微有一些偏斜。如果股票价格出现足够高的上涨空间，带形期权交易的价格上涨收益肯定会超过同价对敲期权。但是，如果是价格下降通道，那么带形期权交易的表现，将永远落后于同价对敲期权。其原因

因在于,假如期权到期日的股票价格低于合约执行价格,那么第二种买入期权的权利金就白白损失掉了。

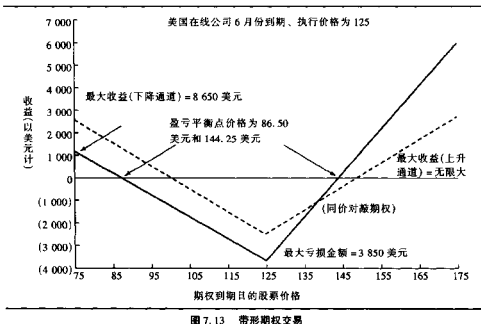


图 7.13 带形期权交易

通过令两个收益计算公式等于零,并解出期权合约到期日的股票价格 S_T^* ,可以得到期权到期日两个盈亏平衡点的股票价格。在股票价格高过期权执行价格的情况下,有下式成立:

$$2S_T^* - 2X - 2C - P = 0$$

求解 S_T^* ,可得:

$$S_T^* = X + C + \frac{P}{2}$$

在股票价格低于期权执行价格的情况下,有下式成立:

$$-2C + X - S_T^* - P = 0$$

求解 S_T^* ,可得:

$$S_T^* = X - P - 2C$$

上升通道中的盈亏平衡点股票价格降低了卖出期权权利金的 $1/2$;下降通道的盈亏平衡点股票价格降低了买入期权权利金大小的金额。这表明,上升通道中的盈亏平衡点股价更容易达到,而下降通道中的盈亏平衡点股价则相对难以实现。这就是从事此类交易的投资者需要付出的代价。在看涨市场中增加“竞买行为”之后,看涨市场的最终盈亏结果将

更高，而看跌市场的最终盈亏结果将更低。

这个例子里，上升通道的盈亏平衡点价格等于 $125 + 13.50 + 11.50/2 = 144.25$ ，而同价对敲期权则是 150 美元。下跌通道的盈亏平衡点价格等于 $125 - 11.50 - 2 \times 13.50 = 86.50$ ，而同价对敲期权则是 100 美元。上升通道的最大收益值可达无限大，而下跌通道的最大收益金额是 $100(-2C + X - P) = 100(-2 \times 13.50 + 125 - 11.50) = 8650$ 。最坏的结果，只能是期权到期日股票价格等于期权合约执行价格的情况，即 $100(-2 \times 13.50 - 11.50) = -3850$ 。在同价对敲期权中，最坏的结果只是 2 500 美元的损失额。

条形期权交易

简单地说，条形期权交易(strip)就是两份卖出期权合约和一份买入期权合约的多头头寸组合。相比同价对敲期权，条形期权交易隐含着投资者不断增加的认可市场走势下跌的倾向。投资者仍然无法确定市场朝着哪一个方向运行，但感觉上，看跌的可能性要比看涨的可能性更大一些。假如市场行情出现下跌趋势，那么两份卖出期权合约都会被执行。而当市场行情上涨的时候，第二个卖出期权合约的购买成本将侵蚀收益。

一笔条形期权交易， $N_c = 1$ ， $N_p = -2$ 。收益计算公式为：

$$\Pi = \text{Max}(0, S_T - X) - C + 2 \text{Max}(0, X - S_T) - 2P$$

期权合约到期日股票价格两个可能取值区间的收益计算公式如下所示：

$$\begin{aligned} \Pi &= S_T - X - C - 2P && \text{当 } S_T \geq X \\ \Pi &= -C + 2X - 2S_T - 2P && \text{当 } S_T < X \end{aligned}$$

如果期权到期日股票价格低于期权执行价格，额外的卖出期权合约将在收益值上累加 $X - S_T - P$ 的金额。如果最终的股票价格高于期权合约执行价格，那么条形期权交易的收益将比同价对敲期权收益减少相当于第二笔卖出期权合约权利金大小的金额。



条形期权交易比起同价对敲期权，稍稍体现出看跌的变动趋势，它包含两份卖出期权合约和一份买入期权合约。

仍以美国在线公司 6 月份到期的、执行价格为 125 的期权合约为例，图 7.14 给出条形期权交易和同价对敲期权的叠加曲线。条形期权交易沿着同价对敲期权收益曲线从左往右稍微“偏斜”。最糟糕的情况依然是最终股票价格等于期权合约执行价格的情况，因为从结果来看，卖出期权合约与买入期权合约都没有任何价值。这时的收益等于

$-C - 2P$ ，代入本例的数据，可得 $100(-13.50 - 2 \times 11.50) = -3650$ 。

在期权到期日股票价格超过期权执行价格的情况下，通过令收益公式等于零，即可求出上升通道中的盈亏平衡点的股票价格：

$$S_T^* - X - C - 2P = 0$$

解出 S_T^* ，得到：

$$S_T^* = X + C + 2P$$

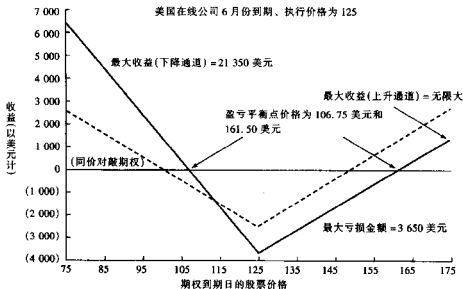


图 7.14 条形期权交易

在期权到期日股票价格低于期权执行价格的情况下，通过令收益公式等于零，即可求出下跌通道中的盈亏平衡点的股票价格：

$$-C + 2X - 2S_T - 2P = 0$$

解出 S_T ，得到：

$$S_T = X - P - \left(\frac{C}{2}\right)$$

上升通道中的盈亏平衡点价格反映了这样的事实：股票价格高于期权执行价格的程度，必须至少相当于一份买入期权及两份卖出期权的权利金。在股价下跌的通道中，盈亏平衡点价格将降低买入期权合约权利金的 $1/2$ 。就本例看，上升通道的盈亏平衡点价格等于 $125 + 13.50 + 2 \times 11.50 = 161.50$ ，下跌通道中的盈亏平衡点价格为 $125 - 11.50 - 13.50/2 = 106.75$ 。记住，对于同价对敲期权来说，盈亏平衡点分别为 100 美元和 150 美元。条形期权交易下跌通道中的盈亏平衡点价格比同价对敲期权更高，说明股票价格无需为创造收益下跌很大的程度。然而，在上升通道，股票价格超过条形期权交易的程度必须多于同价对敲期权的情况，才能产生收益。最大收益值在上涨的方向上，仍然是无限大的，而沿着下跌方向，其最大值等于 $100(-C + 2X - 2P) = 100(-13.50 + 2 \times 125 - 2 \times 11.50) = 21\,350$ 。

箱形差额交易

箱形差额交易(box spread)是一种看涨卖出期权货币性差额交易与看跌卖出期权货币

性差额交易的联合体。比起波动性交易策略,箱形差额交易可谓一种低风险——事实上无风险——的交易策略。

设想有这样一种期权合约组合,到期日相同,但是却具有两个不同的执行价格 X_1 和 X_2 。看涨买入期权差额交易包含以权利金 C_1 买进执行价格为 X_1 的买入期权,以权利金 C_2 出售执行价格为 X_2 的卖出期权合约。看跌卖出期权差额交易则要求以权利金 P_1 买进执行价格为 X_2 的卖出期权合约,以权利金 P_2 出售执行价格为 X_1 的卖出期权合约。根据执行价格作用于卖出期权以及买入期权价格的规律,两种买入期权和卖出期权差额交易都将发生初始现金流出,因为 $C_1 > C_2$, $P_2 > P_1$ 。所以,箱形差额交易将在交易策略执行之初发生一个净现金流出。

交易到期时的收益计算公式为:

$$\Pi = \text{Max}(0, S_T - X_1) - C_1 - \text{Max}(0, S_T - X_2) + C_2 + \text{Max}(0, X_2 - S_T) - P_2 - \text{Max}(0, X_1 - S_T) + P_1$$

鉴于出现了两个期权执行价格,我们必须审查期权合约到期日股票价格的三个可能取值区间。收益计算可得:

$$\begin{aligned} \Pi &= -C_1 + C_2 + X_2 - S_T - P_2 - X_1 + S_T + P_1 \\ &= X_2 - X_1 - C_1 + C_2 - P_2 + P_1 && \text{当 } S_T \leq X_1 < X_2 \\ \Pi &= S_T - X_1 - C_1 + C_2 + X_2 - S_T - P_2 + P_1 \\ &= X_2 - X_1 - C_1 + C_2 - P_2 + P_1 && \text{当 } X_1 < S_T \leq X_2 \\ \Pi &= S_T - X_1 - C_1 + X_2 - S_T + C_2 - P_2 + P_1 \\ &= X_2 - X_1 - C_1 + C_2 - P_2 + P_1 && \text{当 } X_1 < X_2 < S_T \end{aligned}$$

可以发现,每种情况下的收益值是相同的:箱形差额交易在到期日的价值等于 $X_2 - X_1$,其收益结果等于 $X_2 - X_1$ 减去支付的权利金数额 $C_1 - C_2 + P_2 - P_1$ 。如此看来,箱形差额交易即是一种无风险交易策略。可是,如果人们可以更为便捷地买进短期国债,赚取无风险利率的话,为什么还要费劲实施这样一种箱形差额交易呢?原因是,箱形差额交易可能证实错误的定价,正如价值分析可揭示的那样。

因为箱形差额交易属于无风险交易,盈亏结果为到期日执行价格的差额,所以应当很容易确定是否出现定价错误。盈利金额可以按照无风险利率贴现回来,于是,这笔金额的现值被认为是获得箱形差额交易的成本,表现为权利金的净支出额;此过程类似于资本预算问题的分析,到期日盈利金额的现值减去净权利金价格就是净现值(NPV)。既然任何投资决策的目标都是为了使 NPV 达到最大,所以投资者应当承担履行全部 NPV 为正的箱形差额交易。在那些具有负数 NPV 的差额交易当中,投资者应当对箱形差额交易实施反向操作。

箱形差额交易的净现值计算公式为:

$$\text{NPV} = (X_2 - X_1)(1 + r)^{-T} - C_1 + C_2 - P_2 + P_1$$

其中, r 代表无风险利率,而 T 是到期前时间。⁷ 假如 NPV 为正值,期权到期日的盈利金额

7. 作为一种可选方案,投资者能够计算出 $X_2 - X_1$ 的现值为 $(X_2 - X_1)e^{-rT}$,也能获得同样的结果。

将超过权利金的净支出额；假如 NPV 为负值，那么支出的权利金成本总额将超过到期到期日收益的现值。该过程的图示反映在图 7.15 当中。

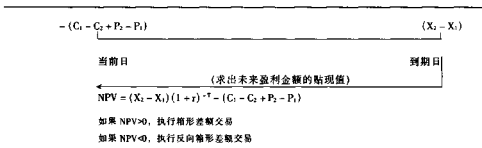


图 7.15 箱形差额交易

还有另外一种观察箱形差额交易的可选方法，那就是将其视为两种卖权—买权平价关系的差额。例如，对于执行价格为 X_1 的期权合约，卖权—买权平价结果为：

$$P_1 = C_1 - S_0 + X_1(1 + r)^{-T}$$

而对于执行价格为 X_2 的期权合约，卖权—买权平价结果为：

$$P_2 = C_2 - S_0 + X_2(1 + r)^{-T}$$

把两个计算公式加以整理，分离出股票价格，变形如下：

$$S_0 = C_1 - P_1 + X_1(1 + r)^{-T}$$

$$S_0 = C_2 - P_2 + X_2(1 + r)^{-T}$$

由于等式左边都一样，所以右边也必然相等。因此有：

$$C_1 - P_1 + X_1(1 + r)^{-T} = C_2 - P_2 + X_2(1 + r)^{-T}$$

再次整理等式，得：

$$0 = (X_2 - X_1)(1 + r)^{-T} - C_1 + C_2 - P_2 + P_1$$

这就是当 NPV 等于零的时候，卖权—买权平价的计算公式。如果全部卖出期权和买入期权相互之间都能正确定价，便可得到此结果。

我们不妨通过执行价格为 125 和 130 的期权合约验证一下美国在线公司 6 月份到期的箱形差额交易。设想会发生以下交易：按照 13.50 美元的价格买进执行价格为 125 的买入期权合约，按照 14.25 美元的价格买进执行价格为 130 的卖出期权合约，按照 11.375 美元的价格发售执行价格为 130 的买入期权合约，按照 11.50 美元的价格发售执行价格为 125 的卖出期权合约。为执行价格等于 125 的买入期权和 130 的卖出期权支付的权利金，减去从执行价格为 130 的卖出期权和 125 的买入期权中收入的权利金，最后的净支出为 4.875 美元。因此，买进箱形差额交易终将耗费 487.50 美元。

到期日的盈利结果是 $X_2 - X_1$ 。计算净现值可得：

$$NPV = 100[(130 - 125)](1.0456)^{-0.0959} - 4.875] \approx 10.37 \text{ 美元}$$

其中，0.0456 为我们在第 3 章得出的 6 月份无风险单利利率，0.0959 代表 5 月 14 日—6 月 18 日的期权到期前时间。从而，差额交易价值被低估，应当立即买进。如果 NPV 为负值，箱形差额交易则定价过高，应当立即出售。这种情况下，投资者将买进执行价格为 130 的买入期权合约以及执行价格为 125 的卖出期权合约，出售执行价格为 125 的买入期权合约以及执行价格为 130 的卖出期权合约。截至到期日，生成的正的现金流量，会超过现金流出的现值，即 $X_2 - X_1$ 。



箱形差额交易是一种无风险交易，其价值很容易计算出来，数值上等于未来盈利的现值减去初始支出。

如果投资者持有箱形差额交易的多头，那么提前执行期权合约的风险就一点也不重要了。假定做空的买入期权合约被执行，由于买入期权空头有利可图，所以买入期权多头仓位获利程度将会更深。于是，投资者可以执行买入期权合约的多头仓位。如果卖出期权空头被执行，投资者随之要执行卖出期权的多头，后者的获利程度也要比卖出期权空头更深。现金流出的净结果是 $X_2 - X_1$ ，这也代表了期权到期日的最大盈利结果。然而，对于做空的箱形差额交易，提前执行只能导致净现金流出额为 $X_2 - X_1$ 。所以，就箱形差额交易空头而言，考虑提前执行的问题至关重要。

箱形差额交易的交易成本非常高，因为其中包含了四种期权合约。但是，四种期权中至少有两种在到期时会发生亏损。正因如此，除了在交易所拥有席位的交易商之外，其他人从事箱形差额交易时，交易成本的负担还是过于高昂了一些。

衍生金融工具案例

“超级杯”期权

法国兴业银行(Société Générale, SG)是一家大型的法国银行，它决定别出心裁地寻找一些乐趣，于是借助 1992 年华盛顿红皮队(Washington Redskins)和布法罗·比尔队(Buffalo Bills)之间的“超级杯”橄榄球比赛，教授一些有关期权的知识。SG 拥有一个很大规模的“超级杯”社交组织，并允许其参与者建立针对该比赛的卖出期权和买入期权头寸。每个会员都将得到 200 美元，用于在游戏中进行期权交易。最佳优胜奖获得者将赢得一次去巴黎旅行的机会。以下就是游戏运作的机制。

令 W = 华盛顿队的得分， B = 布法罗队的得分。无论建立在何种执行价格 X 之上，期权合约(可能是买入期权或者卖出期权)都可以被创建出来。游戏中，买入期权合约的损益结果要根据期权合约指向的那个队是否赢得比赛，以及获胜点数是否超过执行价格。举例来说，假定有一份华盛顿队的买入期权合约，它在游戏结束时的价值为 $\max[0, (W - B) - X]$ 。基于布法罗队的买入期权合约价值为 $\max[0, (B - W) - X]$ 。换言之，针对某一个参赛队，只有在其获胜，并且获胜得分超过执行价格之时，买入期权合约才有盈利可赚。买入

期权可以进行买卖,除此之外,还允许在交易中卖出期权合约以及建立同价对敲期权头寸、差额交易头寸或者其他交易组合的策略。交易在比赛前20分钟开始,比赛一旦开始,就不能再进行交易了。

在游戏当中,期权合约价格是随着游戏的节奏而上下波动的。当然,欧式期权合约就是一种不能在到期日之前执行的期权合约。在漫长的生命长河中,这算不上一个很长的时间经历(标准时间60分钟),但是数不胜数信息将纷至沓来,挤满这短短的一段时间。

令 C^W 和 C^B 分别为游戏开始之前华盛顿队和布法罗队买入期权的价格。我们来看一下游戏是如何进行的。期权到期前时间就是距离游戏结束的剩余时间。我们无法准确判断期权合约应当按什么样的价格出售,但是我们知道,通过调整执行价格的现值,任何期权合约的实值程度都将达到一个最小金额的价值。既然期权合约的有效期非常短,因此我们无须担忧其价值的调整。

本例当中,我们事先假定执行价格为10。所以,游戏结束之时,如果某一个赛队赢得至少10分的话,那么其买入期权将产生一定的盈利结果。

随着游戏的进行,华盛顿队场面占优,它的买入期权价值由于期权交易商们的预期作用而价格上升。但是,如果布法罗队每得一分,华盛顿队买入期权的价值将下跌,而布法罗队买入期权价值开始上升。最终,由于华盛顿队在比赛中赢得13分,所以它的买入期权盈利为3分。

尽管SG试图传授人们如何运用期权的努力在某种程度上似乎有鼓励他人赌博的嫌疑,但与此同时,对解释期权如何运作、最终结果不确定时价格如何升降还是无不好处的。

资料来源:本案例资料来自Robert J. McCarney, "Skins Up by 10? You Make the Call: Punt or Put?" 载《华盛顿邮报》1992年1月26日。

赛程	得分	得分		到期前时间	最低价值	
		W	B		C^W	C^B
2	华盛顿队射门得分	3	0	43:02	0	0
	华盛顿队触地得分	10	0	39:54	0	0
	华盛顿队触地得分	17	0	37:17	7	0
3	华盛顿队触地得分	24	0	29:44	14	0
	布法罗队射门得分	24	3	26:59	11	0
	布法罗队触地得分	24	10	20:58	4	0
4	华盛顿队触地得分	31	10	16:24	11	0
	华盛顿队射门得分	34	10	14:54	14	0
	华盛顿队射门得分	37	10	11:36	17	0
	布法罗队触地得分	37	17	5:37	10	0
	布法罗队触地得分	37	24	3:55	3	0

小 结

本章阐述了怎样把第6章中介绍的一些基本期权交易策略联合组建更多、更复杂的交易策略,比如差额交易及组合期权交易策略。差额交易看上去是一种低风险的交易策略,货币性差额交易可以设计成在看涨和看跌市场上都能盈利的产品。双限期权同时使用卖出期权的多头以及买入期权的空头,结合基础性股票,和看涨货币性差额交易非常相似。跨期差额交易和蝶式差额交易分别被用于存在高波动性和不存在高波动性的情况下赚取收益。同价对敲期权、带形期权交易以及条形期权交易同样在高波动率期间或者低波动率期间显示出诱人的吸引力。带形期权和条形期权都是同价对敲期权的变异形式,只不过交易商对于市场走势有了更明显的侧重点而已。最后,本章还引入了箱形差额交易的概念,这是一种无风险交易策略,可视为标准资本预算分析的衍生产物,结果是获得净现值,净现值在财务学中是一个经常会遇到的概念。

本章以及前一章囊括的交易策略只不过是千千万万可能的期权交易策略中的一部分罢了。对有兴趣进一步拓展期权交易策略知识的人来说,研究本章参考文献中罗列出来的精选资料,不失为一种很好的方法。此处堆砌出来的框架已经足以使你在这个领域中入门了。就这一点而言,你应当有能力完成风险评估,运用一些简单的期权交易策略获得利润。这本教材作为一块敲门砖,希望能够引领、激励你对期权交易策略更加深入地探讨下去。

曾几何时,期权、远期合约以及现有的期货市场相互之间各自为政。不过到了今天,某些时候已经很难区分一种金融产品和另一种金融产品之间的界限了。尽管从下一章开始,我们需要离开期权世界一段时间,但是到了第11章,我们还是要重新回到期权的内容上来的。

问题和思考题

1. 请解释为什么期权交易商经常喜欢使用差额交易,而不是简单地做多或者做空期权合约,抑或期权与股票的组合交易头寸。
2. 假定期权交易商持有买入期权的看涨差额交易头寸。如果股票价格大幅上扬,交易商考虑是否需要提前轧平头寸。这时,对于期权到期日之前关闭头寸,交易商需要关注哪些因素?
3. 假定你正在关注某公司的股票,该公司不幸出现了一些严重的问题。破产清盘迫在眉睫,除非公司有能力得到政府担保的贷款。一旦公司经营失败而清盘,其股票价格当然会深度下跌。但是如果获得贷款,股票价格预期还能快速上涨。请确定两种适合于此种情况的期权交易策略。并阐述理由。
4. 请解释买入期权空头是如何加进保护性卖出期权,从而形成双限期权的。同时请说明它怎样影响最终损益和交易成本的。
5. 请推导卖出期权看涨差额交易的收益计算公式。同时确定期权到期日的最大收益、最小收益及盈亏平衡点股票价格。
6. 当同价对敲期权空头头寸在期权到期日之前轧平仓位获取收益时,请说明该过程受到卖出期权及买

入期权的影响情况。

- 请说明为什么选择带形期权交易而非同价对敲期权时，就意味着对市场的看涨前景有更强烈的预期呢？
- 本章提到，箱形差额交易的分析和使用净现值法分析资本预算问题非常相似。那么，设想使用内部收益率法检验资本预算问题的情况，并以此为前提评价箱形差额交易。

下列期权合约价格取自于某个特定年度7月6日某只股票买入期权和卖出期权报价。利用这些条件回答第9—22题。该股票市场价格为165%。期权合约到期日为7月17日、8月21日以及10月16日。与三个到期日联系在一起的连续复利利率分别等于0.050 3、0.053 5及0.057 1。标准差值是0.21。

执行价格	买入期权			卖出期权		
	7月	8月	9月	7月	8月	9月
160	6	8 1/4	11 1/4	3/4	2 3/4	4 3/4
165	2 3/4	5 3/4	8 1/4	2 3/4	4 3/4	6 3/4
170	13/16	3 3/4	6	5 3/4	7 3/4	9

在第9—13题以及第16—19题中，试确定在对应不同到期日股票价格150、155、160、165、170、175和180下，持有期间获得的收益值。根据题目回答其他的问题。请注意：你的Excel工作表stratly2.xls在这里能发挥很大的作用，但是不允许你计算某些用户自定义的资产价格。你可以指定一种资产的价格以及最大值和最小值，也能利用stratly2.xls生成价格区间在150—180范围内的收益曲线，但是对于持有到期的交易头寸，必须手工计算股价等于150、155、……、180时的收益数。对于在到期日之间平仓的头寸，可以通过电子表格bsbin2.xls或者Windows程序bsbin2.1.exe计算机平仓时期权合约的价格。然后再手工计算收益。

- 请运用10月份到期的、执行价格分别为165和170的买入期权创建看跌货币性差额交易，并且一直持有至到期日。请计算收益数，描绘出计算结果的曲线形式。然后确定合约到期日盈亏平衡点的股票价格以及最大、最小收益金额。和该交易策略相关联的任何特殊考虑，都要做出相应讨论。
- 重复上面第9题的条件，但是平仓的日期变成了9月20日。使用电子数据表发掘9月20日股价取值区间的最终收益。生成收益曲线之后，通过它计算近似的盈亏平衡点股票价格。
- 利用10月份到期的、执行价格为160的卖出期权合约创建双限期权。首先，使用布莱克—斯科尔斯定价模型计算买入期权合约的价值，减去预先支付的成本之后，应使双限期权价值为零。然后，在9月20日将头寸平仓。通过电子数据表获得9月20日股票价格可能取值的收益。生成收益曲线之后，利用它求出近似的盈亏平衡点股票价格，并确定收益的最大值和最小值。
- 假定你认为股票价格在未来三个月内将出现极大的波动，于是准备实施蝶式差额交易。你决定用10月份到期的、执行价格分别为160、165及170的买入期权合约组合成一笔差额交易。并且持有交易头寸直至到期日为止。试确定最终收益，给出相应的收益曲线。求出两个盈亏平衡点的股票价格以及收益的最大值和最小值。
- 利用8月份和10月份到期的、执行价格为170的买入期权合约创建跨期差额交易，可以从较高的价格波动率中盈利。8月1日把该头寸平仓。请运用电子数据表求出8月1日可能股价下的所有

收益值。生成收益曲线之后，利用它确定收益的最大值和最小值，并求出盈亏平衡点股票价格。

14. 使用布莱克-斯科尔斯期权定价模型，在以下时间点计算 10 月份到期的、执行价格为 165 的买入期权合约的时间价值衰减，并画出曲线形式：7 月 15 日、7 月 31 日、8 月 15 日、8 月 31 日、9 月 15 日、9 月 30 日以及 10 月 16 日。假定股票价格保持不变，请借助电子数据表求出所有条件下的时间价值。
15. 如果有一种无风险差额交易，其多头仓位是 8 月份到期的、执行价格为 160 的买入期权合约，空头仓位是 10 月份到期的、执行价格为 160 的买入期权合约。试确定适当的套期保值率。接着说明股票价格每上升 1 美元，如何能对差额交易价值产生中性效应。同时讨论该过程中的所有限制条件。
16. 运用 10 月份到期的、执行价格为 165 的期权合约创造出同价对敲期权的多头形式，并且一直持有该头寸到期权到期日。请计算收益值，用曲线把结果表示出来。求出头寸到期日盈亏平衡点的股票价格以及最小收益。
17. 重复第 15 题的条件，但是平仓日变成了 9 月 20 日。利用电子数据表求得股票价格在 9 月 20 日可能取值下的收益。生成收益曲线之后，利用它求出近似的盈亏平衡点股票价格。
18. 使用 10 月份到期的、执行价格为 165 的期权合约创建带形期权交易的多头头寸，并一直持有至到期日。试确定其收益，绘制盈利结果的曲线图。计算到期日盈亏平衡点的股票价格和最小收益。将得到的结果与 10 月份到期的、执行价格为 165 的同价对敲期权进行对比分析。
19. 利用 8 月份到期的、执行价格为 170 的期权合约创建条形期权交易的空头头寸，并持有头寸一直到合约期满作废。请确定其收益，绘制最终损益的曲线图。计算期权到期日盈亏平衡点的股票价格以及最低收益。
20. 试分析 8 月份到期的 160/170 箱形差额交易，明确是否存在盈利机会。如果存在，投资者应当怎样去把握它。
21. (概念性思考题)本章展现了同价对敲期权的两种变形形式：带形期权和条形期权。还有一种同价对敲期权的变形形式称为异价对敲期权(strangle)。异价对敲期权，指的是买进执行价格较高的买入期权合约，同时卖出执行价格较低的卖出期权合约。通过对买进 8 月份到期的执行价格为 165 的卖出期权以及执行价格为 170 的买入期权的检验，可以估计出异价对敲期权的交易策略。以上题为例，试确定股票价格为 150、155、160、165、170、175 及 180 下的收益。持有期权合约至到期日后，绘制其收益曲线。请计算合约到期日盈亏平衡点的股票价格，并解释为什么投资者愿意从事异价对敲期权交易。
22. (概念性思考题)许多期权合约交易商在交易时运用货币性差额交易和跨期差额交易的合成产品，我们称其为对角形差额交易(diagonal spread)。此类交易包含买进执行价格较低、并且有效期间较长的买入期权合约以及出售执行价格较高、有效期间较短的买入期权合约两方面。如果现在有一笔对角形差额交易包括买进 10 月份到期的、执行价格为 165 的买入期权，出售 8 月份到期的、执行价格为 170 的买入期权，请评估其绩效。假定头寸在 8 月 1 日轧平，请根据你以前检验过的同一股票价格计算收益。可以借助电子数据表找出 8 月 1 日价格取值范围的收益结果，生成收益曲线，并利用它估算头寸持有期间结束之时的盈亏平衡点股票价格。

第二部分

远期与期货

- 第 8 章 远期和期货市场结构
- 第 9 章 远期和期货产品的定价原则
- 第 10 章 期货套期保值交易策略
- 第 11 章 高级期货交易策略

远期和期货市场结构



本章目标

- 定义远期合约和期货合约，并举出实例
- 描述远期和期货市场的制度特点，特别是期货交易市场的逐日结算程序和交割过程
- 提供期货合约交易的相关信息
- 描述下达期货交易指令的过程
- 解释清算所在期货交易中发挥的作用
- 示范《华尔街日报》是如何进行期货合约报价的
- 列示期货交易中有交易成本大小和效果的信息
- 试讨论远期及期货市场的监管结构
- 解释税收是如何影响期货交易的

交易下限是观点、市场和事件的熔炉。事实上，观点是在完善市场或创建一个全新市场时萌生的。没有观点及观点间的交换，你永远都不可能获得工作进程上的革新。

里奥·美拉米德(LEO MELAMED)

Futures, October 1996

在第一部分，介绍了期权市场的相关内容。在接下来的四章里将主要介绍远期及期货市场。远期合约(forward contract)指交易双方，即买方和卖方，达成一种协议，同意按照当日确定的某一价格在将来某一日期买卖某种资产。期货合约(futures contract)是一种标准化的远期合约，在期货交易所场内进行交易，服从逐日结算的程序，保证合约的损失方将款项及时支付给对方。

远期、期货合约与期权合约有许多共同之处。两者都是按照当日确定的某一价格在将来某一时日交易和交割某种资产。不同之处在于，期权合约，更准确地说看涨期权，给予其买方放弃购买远期资产的权利。正如我们所知的那样，当远期资产价格低于期权执行价格时，看涨期权的买方将放弃其购买权。而远期或期货合约不提供这种放弃购买资产的权利。但是，类似于交易所交易的期权，期货合约在到期日前能够在市场上卖掉。远期合约也能通过建立一个新的远期合约而被抵消掉，正如场外交易期权合约一样。

远期合约，有时被称为远期协议(forward commitment)，在日常生活中非常普遍。例如公寓租赁合同就是由一系列的远期合约构成的。当月的公寓使用是即期交易，但是租赁双方会按当日确定的价格签订一份未来几个月的公寓使用合同。续签几年的期刊征订不仅锁定当年期刊价格(即期交易)，而且也锁定未来几年的价格(远期交易)。当然个别交易允许取消预订，这样使得远期交易更带有权期权合约的色彩。一张不可退的机票即是一份远期合约。但是，正如我们在第2章中提到的那样，如果你愿意为机票支付更高的价格，允许取消一些机票的订购，这就使得这种协议等同期权交易。最贴近学生和其他人生活的例子是预订比萨饼，这同样代表了一种远期合约。顾客和店主之间达成协议使得顾客可以在未来某一时间(30分钟以内)按约定价格购买比萨。交割时，顾客必须接受并支付比萨的价钱，即使在过渡期顾客注意到有广告或赠券使得花费更少的钱能购买到同样的比萨。

任何一种合同式协议，只要是双方按照当日协定的价格在未来某一日期交割某一商品或劳务，即构成一种远期合约。没有任何一方能合法逃避协议规定的责任。但是任何一方都可以和第三方签订一份新的、可以抵消原交易的远期合约。例如，假设定购比萨后，你觉得自己更喜欢吃中国菜。这时又恰好得知你的邻居正打算定比萨，那么你就可以在收到比萨后将其转卖给你的邻居。你也许能够协商到一个更高的价格，这取决于邻居的饥饿程度。在这个例子中，你和你的邻居按照你们协商一致的价格签订一份买卖比萨的协议。你从商店购买了一份远期合同并将其卖给了你的邻居。在租赁合同的例子中，转租公寓就是一种抵消和原房东签订的远期合约的方式。

当然，所有这些交易都内含着交易中任何一方是否会按约履行的不确定性。例如，假

如送比萨的人到你家门口时发现没人在家，因为你改变主意出门去吃中国菜了。或者说，你接受了送来的比萨而你的邻居改变了主意。同样地，房东也可能发现房客从镇上偷偷走掉了。这种违约的潜在性同场外交易市场的期权交易的违约非常相似。买方面临卖方违约的风险，但是，在远期合约中，交易双方都面临着对方违约的风险。比萨店主则需要承担你违约的风险，你不也同样面临比萨店主不送比萨的风险吗？这种风险虽然很小，但是仍然存在。比萨定购是这样一种远期合约，即信誉极高的一方店主，同信誉较底的顾客之间签订的合约。

以上这些我们所熟悉的远期合约的例子都是小规模。如果我们将比萨、公寓、期刊和机票换成农产品、贵金属、证券或货币，那么我们就接触到了最高水准的远期合约的真实世界。为了减小违约的风险，许多远期市场发展成了期货市场。期货市场允许有组织地交易标准化的远期合约。为了减小违约风险，期货合约要求每日结算收益和损失。我们将在以后的章节详细论述这些特点。但是，首先让我们看看这些市场的发展进程是怎样的。

远期和期货市场的发展历程

正如前文所述，远期合约在日常生活中随处可见。自然，这种合约源于商业贸易。例如，在中世纪的贸易集市中，商人们经常就延期交付的商品提前约定价格。此后的几百年中，有组织的商品现货交易市场在欧洲的主要城市开始发展起来。同时，在日本，一个类似的大米交易市场也出现了。这些市场的特征与今天的期货市场有相似之处。但是，一般而言，现代期货交易市场是源于1848年的芝加哥期货交易所。

芝加哥期货交易市场

在19世纪40年代，芝加哥迅速崛起成为中西部地区的运输和销售中心。农民们将自己种植的农产品运到芝加哥销售，然后再通过铁路和五大湖的水路销往东部地区。但是，由于农作物的季节性，大部分农产品会在夏季末和秋季时运往芝加哥。城市的存储设施无法满足这种临时性的供给增加。在收获季节，随着供应的增加，农产品价格大幅下跌；而随着供应的减少，价格又会稳步上升。

1848年，一群商人成立了芝加哥期货交易所，向解决这一问题迈出了第一步。芝加哥期货交易所成立的最初目的是使农产品的数量和质量标准化。几年后，第一份远期合约诞生了。这种合约当时被称为到达合约，它使得农民能够与买方就农产品在未来某一日的交割预先达成价格协定。这就意味着，在收获的季节，农民不需要将农产品运送到芝加哥，就能确定农产品的销售价格和日期。

这种到达合约的协定是一种奇特的工具。投机家们很快发现无需买卖农产品本身，也能实现这种合约的买卖。在这种方式下，他们能够从事农产品的远期交易的价格投机而不需要担心交付和储存农产品。此后不久，交易所建立了一套管理这种交易的规章和制度。20世纪20年代，清算所成立，提供一种手段用于抵消或建立头寸及确保交易双方的履约。直到那时，期货合约的本质特征才开始显现出来。

1874年，芝加哥农产品交易所(Chicago Produce Exchange)成立，后来发展成了芝加哥

黄油和蛋类交易所(Chicago Butter and Egg Board)。1898年,又被重新组建成芝加哥商品交易所(Chicago Mercantile Exchange),该交易所现为美国第二期货交易所。20世纪90年代是全球范围内期货交易所蓬勃发展的年代。正如我们后来所看到的那样,全球最大的期货交易不再出现在美国。

金融期货的发展历程

在最初的120年里,期货交易所只提供商品期货交易合同,比如农产品和金属。而后,到了1971年,主要的西方国家开始允许它们的货币汇率自由浮动。这就开启了1972年国际货币市场(International Monetary Market, IMM)成立的大门,国际货币市场是芝加哥商品交易所的附属机构,专门从事外币的期货交易。它们最早被称为金融期货(financial futures)。第一份利率期货合约出现于1975年,当时芝加哥期货交易所首次出现GNMA期货,该种期货合约以政府国民抵押贷款联合会(Government National Mortgage Association)发售的凭证为标的,其收益反映了抵押贷款的利率。

1976年,国际货币市场引入第一份短期政府债券期货合约,即90天美国政府债券(U.S. Treasury Bill)。虽然这种合约在市场活跃了很多年,但是其受市场欢迎程度已经开始下降,其部分原因是由于1981年欧洲美元期货的成功推广。

1977年,芝加哥期货交易所开始推行美国最流行的期货交易品种——美国国债期货(U.S. Treasury bond futures)。在短短的几年中,它成了交易最为活跃的金融工具,远远超过了历时百年之久的农产品期货。但是,近来欧洲美元期货已超过美国国债期货成为美国最为活跃的期货交易品种。

20世纪80年代,股票指数期货蓬勃发展。这一金融工具亦被戏称为“猪肚合约”,填平了纽约股票交易员和芝加哥期货交易员之间长久以来的鸿沟。但是,有趣的是,第一份股票指数期货既不是出现在纽约也不是出现在芝加哥,而是出现在堪萨斯。堪萨斯期货交易所(Kansas City Board of Trade)在纽约和芝加哥同行之前完成了正式的注册登记,并于1982年2月16日推出价值线指数期货交易(Value Line Index futures)。随后芝加哥商品期货交易所下属的指数及期权市场于同年4月21日推出了标准普尔500种股票指数期货(S&P 500 futures contract)。纽约期货交易所(New York Futures Exchange)也于5月6日推出了自己的纽约股票指数期货交易(New York Stock Exchange Index futures)。但是,价值线指数期货和纽约股票指数期货这两种期货如今只有非常小的交易量。

说来很有意思,在美国,最著名的衡量股票市场活跃度的指数——道琼斯平均工业股票指数(Dow Jones Industrial Average),其期货合约交易只历时短短几年。在股票指数期货首次出现后不久,芝加哥期货交易所尝试开展平均工业股票指数的期货交易,但这一企图被道琼斯公司通过一次长期的合法诉讼程序断然拒绝。道琼斯公司声称它们不愿自己公司的名字和任何投机交易联系在一起,并且坚持芝加哥期货交易所和它的交易员们不能用道琼斯的名字牟利。相反,标准普尔公司却积极地促成其公司名字与期货交易联系在一起,并就其期货交易合约发展新的经济指数。在遭到道琼斯公司的拒绝后,芝加哥期货交易所创造了一种类似的期货交易合约,即主要市场指数(Major Market Index),该产品成功交易许多年后最终消失了。但是,1997年道琼斯公司决定它们应该进入指数期货交易市场,并将其

最有名的平均指数授权芝加哥期货交易所进行指数期货交易,同时还授权美国股票交易所进行期权交易。为了鼓励其指数期货交易,道琼斯公司开始引进别的均值,其中包括大量外国市场产生的新型市场均值。

股票指数期货在世界范围内取得了成功。几乎每个大国都拥有自己有效的股票指数期货。在英国、法国、日本、德国和西班牙等国家,股票指数期货仍然相当盛行。

在那些年,为了引进能产生巨大交易量的期货品种,期货交易所之间的竞争非常激烈。几乎每个月都会出现至少一种新的期货交易品种。其中的许多期货品种,比如说市政债券期货(municipal bond futures),只取得了一般性的成功。而有些期货,比方说石油期货(oil futures),却一炮打响。绝大多数的期货品种,如物价指数期货、商业票据期货和公司债券指数期货因交易量小而失败。甚至于最早推出的GNMA期货也消失了,并且修改复新这一期货的计划也以失败告终。但是,值得注意的是,这种失败并非是走向衰退的标志,而是一种健康积极的商业竞争,在这种环境中,只有那些真正满足人们需求的期货品种才能最终生存下来。

同步发展起来的场外交易市场

最早活跃的远期交易市场是外汇市场,又称为银行间市场(interbank market)。正如上文提到的,这一市场的兴起是由于20世纪70年代的浮动汇率制的出现。它包括全球范围内上百家的银行,它们相互间进行即期和远期交易,分别代表自己或客户的利益。这个市场非常大,由于这些交易主要是私人的,且不受监管,因此其准确规模很难估计。其交易单位也相当大,因此对于个人投资者来说是不能够参与到这一市场中的。我们会在第13章“外汇衍生金融工具”中详细论述这一市场。

近几年来,各种金融工具和商品的远期市场逐步发展起来。20世纪80年代的10年间,对衍生金融工具的理解和重视发生了质的飞跃。随着期货和期权市场的发展,远期市场也逐步发展起来。刺激远期市场发展的主要因素是调期交易的出现。调期交易是指买卖双方达成的互相交换支付款项的一种协议。基于标的的不同,存在各种各样的调期交易产品,但是总的说来调期交易类似于远期交易。我们将在第13—15章详细论述调期交易的有关细节。现在让我们先谈及调期交易的成长对于其他场外交易市场的发展的刺激作用,比如说在第2章中提到的期权市场和别的各种远期交易市场。例如,人们经常会签订这样一种远期合约,叫做远期利率协定(forward rate agreement, FRA),这是一种简单的协议,合同的一方向另一方支付一定金额的货币,而合同另一方会按照期货合约预先约定日期的利率向对方支付相应的利息金额。这种合约可以用在利率套期保值交易和投机交易中。实际上在交换货币进行清算时,并不需要有实际的债券或商品交付。在交易中,也可以按照当天约定的价格来安排任何一种债券或商品的远期交付。远期市场是一个巨大的、健康的市场,既是期货市场的竞争对手,也是其有益的补充。

场外远期市场

在第2章中,我们已经讨论过期权交易的场外市场与场内市场的不同之处。现在,我们同样要讨论远期市场和期货市场的不同。远期市场是一个巨大的世界范围的市场。它的参与者包括银行、公司和政府。远期合约的双方必须相互协商一致,这就意味着一方需承担对方的信用风险。也就是说,不同于期权市场中卖方不承担买方的信用风险,远期市场中交易的任何一方都要承担对方的信用风险。但是,尽管存在信用风险,远期交易仍具备很多优点。

最主要的优点就是合约的条款能根据交易双方的具体需要来拟定。假如一家公司想确定400 000蒲式耳的类似于谷物的农产品高粱的购买价格。正如我们以后所知道的那样,期货市场只允许交易拥有确定到期日的特定商品的合约交易。由于没有高粱期货合约,公司在期货市场上就无法确定高粱的远期买价。如果公司将高粱换成谷物,虽然芝加哥期货交易所可以提供谷物期货交易合约,但是到期日仍然可能与公司的要求不一致,并且交易所可能只允许销售方在指定的几个地点出售规定的几种等级的谷物。而公司也许会更倾向于根据自己的要求来协定一份特殊的合约。在金融工具的合约中也会发生同样的情况。投资组合的管理人也许会希望在某一特定日期确定其特殊的投资组合的市场价值。如果期货市场没有提供这样一种合约,管理人也许能在远期市场上寻找到。

正如我们以前提到的场外期权市场所具备的优点一样,远期市场是一个私人化的市场,公众对于市场中的交易并不知晓。这就阻止了其他交易商对各种交易的规模做出解释,而这种解释有可能导致发出一些错误的信号。

场外市场还是一个不受监管的市场。虽然我们将在以后章节提到,关于场外市场是否应当被监管这一问题还处在争论不休的状态,但是政府目前的立场是将其作为私人间合约,不加以约束。场外市场给予投资者非常大的投入资金的灵活度,并通过从旧式合约中发展出新的变形品种,使市场能根据需求和环境的变化做出迅速反应。

当然,所有这一切都基于市场参与者要承担信用风险的损失和必须满足大额交易(几百万美元或更多)这两个条件。远期和期货交易到底哪个成本更高无法说清,但是,既然两种市场同时存在,它们必然会以自己有效的方式为其客户提供服务。

这个市场到底有多大呢?由于交易是私人化的,其规模大小很难准确说清。根据瑞士布鲁塞尔国际清算银行(Bank of International Settlements of Basel, Switzerland)的一份调查,截至1999年年末,估计远期场外市场的面值达170 000亿美元,其市值估计为4 300亿美元。

有组织的期货交易

期货交易是在期货交易所的组织下进行的。期货交易所也许是期货市场最重要的组成部分,也是使期货市场有别于远期市场的关键。

期货交易所(futures exchange)是由会员组成的公司实体。虽然一些交易所允许有公司会

员,但大多数会员都是个人。会员们选举董事会成员,被选出的董事轮流选举掌管交易所的个人。交易所具备公司组织结构,包括有高级职员、雇员和委员会。交易所制定有会员规则,并对违规者进行处罚。

虽然期货交易所通常是非营利性的机构,但是一些交易所也在考虑成为营利性公司,甚至有可能成为公开上市公司。

期货合约的发展

期货交易所的一个重要职能是不断地发现新的、有用的期货交易合约。多数期货交易所设有研究部门,不断地提出新型合约的可行性方案。在美国,当一家交易所认为某种合约可能会取得成功时,它就会拟定一份计划书,详细说明相关的术语和条款,并向官方的管理机构——商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission, CFTC)提出开展交易的申请。¹

一种资产是否具有成功的期货合约标的的特征变得越来越难以确定。曾经有人认为能成为期货合约的资产应当具备可存储的特性,但是,现在有一些期货合约标的物却是不可存储的资产,比如说电。而所有的期货合约似乎都具备这样一些特点,即它们都是可识别的存在实体、即期价格易发生变动,以及当价格向某一方向变化时会使用户面临亏损的风险。这里的即期价格并不一定是投资者实际购买和持有的资产的价格。

因此可以想像,实际上任何东西都有可能成为期货交易合约的标的。而一种合约在市场上的交易是否活跃,则取决于它能否满足套期保值者的需求,或者能否引起投资者的足够兴趣来接受这个风险。

期货合约的条款和限制

期货合约的术语和条款是由商品期货交易委员会授权期货交易所拟定的。每一种期货合约必须明确的事项有:规模、报价单位、最小价格变动、等级和交易时间。除此之外,还必须明确交割术语、每日的价格限制以及交割清算的程序,这些条款将作为一个独立的部分进行探讨。附录8A提供了经选择的金融期货合约的完整条款。

合约规模是规定一份期货合约所包含的抵押资产的数量。它可能是谷物的明确数量的蒲式耳或者是金融工具产品的额定面值。决定合约的规模非常重要。如果太小,在投机者看来交易这种合约的成本会太高,因为交易成本是按每份合约来计算的。同时,由于合约的不可分割性,因此,如果合约太大,套期保值者将无法得到合适的对冲金额。例如,如果芝加哥期货交易所推出面值为100万美元的国债期货合约,当一个套期保值者企图进行50万美元的国债保值交易时,该种期货合约将无法使他达到套期保值交易的目的。²

报价单位是合约规定的最小的价格单位。例如谷物的报价是以1/4美分为单位;国债期货以百分比形式报价,即以1%的国债面值的1/32为单位。在绝大多数情况下,期货合约的报价使用即期市场的报价单位。

1. CFTC的职责将在本章后半部分讨论。

2. 我们可以说,因为如果被套期保值的债券的波动性相当于期货合约的两倍,一份期货合约就是正确的。第10章将就此做出阐释。

与报价单位联系最紧密的是最小价格变动，通常为最小报价单位。例如，国债报价最小单位是 $1/32$ ，因此国债期货的最小价格变动是 1% 的合约价的 $1/32$ ，即 $0.000\ 312\ 5$ 。既然合约面值(合约的规模)为 10 万美元，最小的价格变动就是 $0.000\ 312\ 5 \times 10\ 万美元 = 31.25\ 美元$ 。

期货交易也建立期货合约的等级制度。在农产品期货交易中设定很多种等级，每一等级在即期市场上存在质量价格差异。每一合约必须标明交割时可接受的等级。金融期货合约则必须明确标明适合交割的金融工具或其他工具的种类。如果是多种组合工具交割，合约的卖方将持有一份具潜在价值的期权，关于这一点我们会在第 11 章详细论述。

期货交易所还会标明期货合约的交易时间。大多数农产品期货交易时间为每天 4—5 个小时。大多数的金融期货交易时间为每天 6 小时。正如我们以后章节所描述的那样，交易是在期货交易所内完成，但是，由于许多交易所使用电子交易系统，因此交易终端可以安置在交易所内，也可以安置在家里。电子交易通常发生在期货交易所的非营业时间内，有时候是整个晚上。这种业务是交易所为了让期货交易在电子信息时代保持活跃的一种手段。但是，有些期货合约单单只为电子交易而设计，还有一些电子期货合约也可同时在交易所内进行交易。个别期货交易所，比如取得了巨大成功的 EUREX(一家德国和瑞士的联合期货交易所)，以及法国的 MATIF，已经全部只开展电子交易业务，它们的交易时间通常会比一个标准的工作日要长。

交割条款

期货合约必须标明准确的交割日期、交割程序和一系列的终止月份。对于能交割的商品期货，交易所通常会将终止月份放在交割季节里。对于无法交割的商品，比如金融期货，交易所通常会把终止日定在 3 月、6 月、9 月和 12 月。不过，也存在着例外的情况。

期货交易所可以规定期货合约的有效期间到底有多长。对于一些合约而言，终止日可展期一到两年，而对于欧洲美元期货则可展期长达 10 年左右。

一旦终止月份确定后，交易所就会规定一个最后交易日。它可以是终止月份中的任何一天，但通常都会是每月的第三个星期五和每月的倒数第二个工作日。期货合约必须明确第一个交割日。多数合约都允许在当月指定日之后的任何一天进行交割。通常第一个合格的交割日都会是当月的第一个工作日，但是对于某些特定的合约，其他的一些日期也必须明确。如在股票指数期货和其他一些使用现金结算的合约中，结算应在交易当天或最后一个交易日的第二天。

对于非现金结算的合约，必须标明交易程序。对于可以交割的即期商品，必须送往一处规定地点。当交割的是可以接受的，但质量等级较低的商品时，应当对交割的产品进行价格调整。关于这一点，我们会在交割程序中详细论述。

每日限价和交易停板

在一个交易日中，价格的波动持续不断，但是许多合约都设有每日的最大价格变动限制。如果一种合约上涨达到了上限，市场称为涨停板(limit up)。如果合约下跌达到了下限，市场称为跌停板(limit down)。任何的这种波动，无论是上涨还是下跌，都称为限价波动

(limit move)。通常高于最高限价和低于最低限价时都不允许进行交易。一些合约只在开市几分钟内设定限价。而当展期期间内价格仍在限价外时,另外一些合约将根据预先的规定能将限价时间展期。

有些期货合约,尤其是股票指数期货,还包含一种与限价同时发生的交易停止制度,有时称为断路器(circuit breaker)。当价格波动过于剧烈时,可以在预先确定的期限内停止交易。期货市场上的停板现象通常会伴有现货市场的停板。这种停板制度是在1987年的股市暴跌后建立起来的,主要是考虑到激烈变动的市场也许需要一定的冷却期。虽然目前尚不清楚交易停止制度是否有效,但是看起来似乎它们将在期货市场上继续被使用。

交易所的其他职责

交易所也会明确会员们所面临的最小的经济责任要求。在一些期货合约中,会像期权市场那样建立头寸限额,用以限制单个体交易商所能持有的合约数量。交易所在交易大厅内建立监管规定,并且保持由一个专门从事监管的部门来负责确定是否有人在企图操纵市场。在一些极端的例子中,当发生意外事件时,交易所可以选择暂停交易。³

期货交易所

期货交易在全世界大约50个交易所内发生。表8.1列出了这些交易所和它们的网址。

这种全球性的期货交易具有一个特点,尤其是在其全部实现自动化的时候,即为交易所之间的联合提供了可能性。例如芝加哥商品交易所和新加坡国际货币交易所(Singapore International Monetary Exchange, SIMEX)就联合在一起,以便交易商能够在一个交易所开立欧洲美元期货的头寸,而在另一个交易所将此头寸平仓。交易所之间的这种联合作用在世界范围内越来越普遍,譬如芝加哥期货交易所和EUREX两大交易所之间的协议联合。

正如前文所述,使用电子交易系统是全球交易所的一个发展趋势。从费用方面来说,计算机终端代替了机构和个人在交易所的交易室。通过简单地移动鼠标并点击交易所希望接受的买价或卖价,计算机终端就可以完成交易商的买卖交易。另一种可供选择的系统是电脑自动撮合。芝加哥商品交易所开始采用一种被称为GLOBEX的交易系统,这个系统不仅可以进行芝加哥商品交易所的期货交易,而且还能进行其他一些交易所的交易。几家美国和国外的交易所已经开始开发自己的交易系统,为了联合它们的系统,一些交易所正在进行系统地合并或联合经营。

图8.1说明了自1977年以来美国期货交易所的交易量。可以看出,交易量呈现上涨趋势。绝大多数的增长来自于金融期货。许多以前从事猪肉和谷物的期货交易商已经转为经营各种金融期货交易。除此之外,股票指数期货的巨大成功使得许多以前只从事股票和债券交易的投资者和机构开始期货交易的竞争。能源期货声望的迅速崛起也特别值得关注,它是石油在世界经济中发挥关键作用的一个反映,已经赶上农业期货成为第二大流行的交易集团。

3. 1980年的反对前苏联的谷物限制和1987年的股票市场暴跌就是两个极端例子。

表 8.1 期货交易的场所, 2000 年 1 月

阿根廷	产品交易所	马来西亚	瑞典
布宜诺斯艾利斯交易所	www. hex. fi	马亚西亚商品货币交易所	OM 交易所
www. matba. com. ar	法国	www. comdex. com. my	www. omgroup. com
澳大利亚	法国国际证券交易所	吉隆坡期权与金融期货交易所	瑞士
悉尼期货交易所	www. matif. fr	www. kloffe. com. my	EUREX
www. sfc. com	德国	荷兰	www. eurexchange. com
奥地利	EUREX	阿姆斯特丹交易所	英国
维也纳交易所	www. eurexchange. com	www. aex. nl	国际石油交易所
www. wbag. at	中国香港	新西兰	www. ipe. uk. com
比利时	香港期货交易所	新西兰期货期权交易所	伦敦国际金融期货交易所
布鲁塞尔交易所	www. hkfe. com	葡萄牙	www. liffe. com
www. bxs. be	匈牙利	葡萄牙衍生产品交易所	伦敦金属交易所
巴西	布达佩斯商品交易所	www. bdp. pt	www. lme. co. uk
巴西期货交易所	www. bce-bat. com	罗马尼亚	OM 伦敦交易所
www. bmf. com. br	以色列	布加勒斯特货币金融与商品交易所	www. omgroup. com
加拿大	特拉维夫股票交易所	www. bmfms. ro	美国
蒙特利尔交易所	www. tase. co. il	新加坡	堪多交易所
www. me. org	意大利	新加坡商品交易所	cx. cantor. com
多伦多股票交易所	意大利股票交易所	www. sicom. com. sg	芝加哥期货交易所
www. tse. com	www. بورسitalia. it	新加坡国际货币交易所	www. cbot. com
渥尼伯商品交易所	日本	南非	芝加哥商品交易所
www. wce. mb. ca	Chubu 商品交易所	南非期货交易所	www. cme. com
智利	www. c-com. or. jp	www. safex. co. za	堪萨斯城期货交易所
圣地亚哥股票交易所	Kansai 商品交易所	西班牙	www. kcbt. com
www. bolsantiago. cl	www. kanex. or. jp	Meff Renta Fija	中美洲商品交易所
中国大陆	大阪证券交易所	www. meff. ex	www. midam. com
大连商品交易所	www. ose. or. jp	Meff Renta Variable	明尼苏达谷物交易所
上海期货交易所	东京商品交易所	www. meffrv. es	www. mgex. com
www. shfe. com. cn	www. tocom. or. jp		纽约期货交易所
丹麦	东京谷物交易所		www. nybot. com
哥本哈根证券交易所	www. tge. or. jp		纽约商品交易所
www. xcse. dk	东京国际金融期货期权交易所		www. nymex. com
芬兰	www. tiffe. or. jp		费城股票交易所
赫尔辛基证券及衍生	东京股票交易所		www. philx. com
	www. tse. or. jp		

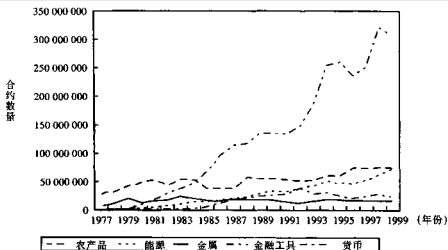


图 8.1 美国期货交易所的交易量

资料来源: CFTC Annual Report 1999.

注: CFTC 财政年度数据, 终止于 9 月 30 日。

表 8.2 显示了 1999 年全球最大的 20 家期货交易所的交易量。芝加哥期货交易所仍占据美国期货交易的头把交椅, 但是这是第一次它不再称自己为全球最大的期货交易所。这一称号现在已经让位给了 EUREX, 一家德国和瑞士的联合期货交易所。虽然芝加哥期货交易所声称占有美国市场 41% 的份额, 而其竞争对手芝加哥商品期货交易所也大约占有 36% 的市场份额, 但毫无疑问, 美国以外的期货交易所随着交易量的不断扩大, 其影响力也在不断扩大。但是应当注意到, 用交易量来衡量一家期货交易所规模大小可能会是一个具有误导性的衡量标准, 因为期货交易所能将合约的规模设定成它所需要的任意水平, 而较小水平的合约交易就可以刺激交易量的增加。虽然如此, 交易量仍然是这一行业用来衡量期货交易所规模的较好的惟一变量。

期货交易商

期货交易商是期货交易所的个人成员, 他们或者是到期货所的交易大厅进行交易, 或者是坐在交易终端前进行交易。有以下几种方式来区分交易商。

期货交易商的一般分类

所有的期货交易商可划分为佣金经纪商或者是自营交易商。

佣金经纪商仅代表他人执行交易。佣金经纪商可以是一个独立的商人, 他为个人、机构或者是较大的经纪公司的代表执行交易。在期货行业里, 这些经纪公司被称为期货佣金商 (futures commission merchant, FCM)。佣金经纪商仅代表期货佣金商的客户执行交易。经

表 8.2 1999 年全球最大的 20 家期货交易所的交易量

交易所	交易合约数量
EUREX(德国—瑞典)	244 686 104
芝加哥交易委员会(美国)	195 147 279
芝加哥商品交易所(美国)	168 013 357
伦敦国际金融期货交易所(英国)	97 689 714
纽约商品交易所(美国)	92 415 006
伦敦金融交易所(英国)	57 563 009
巴西商品期货交易所(巴西)	52 797 466
东京商品交易所(日本)	48 442 161
悉尼商品交易所(澳大利亚)	27 174 508
MONEP(法国)	25 717 322
新加坡国际货币交易所(新加坡)	24 480 004
OM 股票交易所(瑞典)	19 934 293
东京谷物交易所(日本)	18 018 443
韩国股票交易所(韩国)	17 200 349
国际石油交易所(英国)	17 015 778
纽约交易所(美国)	15 958 415
东京国际金融期货交易所(日本)	14 658 415
东京股票交易所(日本)	13 023 411
大阪证券交易所(日本)	10 540 224
MATIF(法国)	9 411 752

资料来源: *Futures Industry*, February / March 2000, p. 39.

纪商通过向每笔交易提取佣金来赚钱。

自营交易商(local)是那些在自己的账户上为自己进行交易的交易商。他们试图通过低买高卖期货合约来赚钱。他们的交易为公众提供了流动性。自营交易商承担风险并从自己的期货交易技能中获利。据说自营交易商是资本主义和企业制度最完美的形式。

因为期货交易商可能是自营交易商或者是期货佣金经纪商,有时交易商的自我忠诚与客户的利益之间会发生冲突。例如,一些交易商从事双向交易(dual trading),即他们为自己交易的同时,又作为经纪商代表他人进行交易。双向交易近年来变得颇具争议。为了说明这一可能被引发的矛盾,我们假定某交易商目前持有一组交易订单,其中包括客户的一份大额订单。我们知道当客户的订单卖出时,市场必然会波动,那么交易商会在替客户卖出订单前在自己的账户上买进。在双向交易中还有很多方法能使交易商从其客户身上获利。但是,发生这种事情对交易商来说是不道德的行为。期货交易所认为滥用双向交易的情况是十分罕见的。与此同时,双向交易也为市场提供了一定的流动性。现在已经颁布了一些双向交易的限制措施。

根据交易策略分类

期货交易商可以根据其采用的交易策略进一步分类。

在第1章中我们曾经简单介绍过套期保值交易。套期保值者(hedger)在即期市场上持有一笔头寸。这或许涉及拥有一件商品,或许仅仅意味着某人计划或承担着在未来买卖商品的责任。在期货市场上操作一笔与即期市场相反的交易就能降低风险。例如,如果你持有一个股票投资组合,你可以通过卖出股票指数期货合约,来对投资组合的价值进行套期保值。如果股票价格下跌,投资组合会遭受亏损,但是股票指数期货的价格也有可能下跌。由于你是卖出股票指数期货,所以可在较低的价格将它买回,这样就能赚钱。在期货交易上获得的盈利至少可以部分抵消投资组合上的损失。

套期保值无论是在期货市场还是衍生金融工具市场上都是一种重要的行为。在这里我们只是给出一个粗略的观点。第10章中将会详细介绍套期保值的有关内容。

投机者(speculator)试图通过推测市场的走向来获利。投机者包括自营交易商和期货交易大厅外的成千上万的个人和机构投资者。他们在市场上发挥重要作用,给市场提供流动性,使得套期保值成为可能,并且承担了套期保值试图规避的风险。投机交易会在第11章详细论述。

差额交易者(spreader)利用期货差额在较低风险水平上进行投机交易。正如期权差额交易一样,期货差额交易也涉及买进一种期货合约,同时卖出另一种期货合约。差额交易可以是同种商品的交易或者是不同种商品之间的交易。同种商品差额交易就如同期权交易中的时间性差额交易。差额交易者买进一份某一到期月的合约,同时卖出一份具有不同到期月份的相似的合约。不同种商品间的差额交易通常不会出现在期权交易中,此交易由买进一种商品的期货合约和卖出另一种商品的期货合约组成。有些情况下,这两种商品甚至是属于不同的期货交易场所。这种差额交易的理论依据是要发现两种期货合约间的“正常”差价。当价格波动到均衡线之外时,交易商便可使用不同种商品的差额交易来重新排列组合期望价格。

期货差额交易与期权时间性差额交易非常相似,因为它们买进的合约都是通过卖出另一种合约来抵消。实际上差额交易和套期保值间并没有本质的不同。例如,假设一份国债合约,现在是10月,可供选择的到期月份有12月、3月和6月。套期保值者持有国债现货并且卖出一份12月份到期的国债期货合约。差额交易者持有12月份到期的合约并且卖出3月份到期的合约。他们中的每一个人都持有买进的即期市场头寸或者是到期日较近的期货合约,同时卖出到期日相对远的期货合约。所有人都试图在一种头寸赔钱时,能在另一个头寸中获利。实际上,他们不知道到底哪一个头寸会盈利,哪一个会亏损。

套利者(arbitrageur)是指那些企图在除了价格之外其他条件完全相同的即期和期货头寸价差中获利的人。我们已经提到过与套利相类似的典型例子,即实行转换和反转交易,利用违背卖权—买权平价理论的期权价格。期货市场有一些重要的理论公式,我们将在第9—11章展开论述。当价格在理论线之外时,套利者会进入市场进行交易,将价格拉回到线内。因为套利交易被认为是无风险的,因此它类似套期保值和差额交易。但是,实际上在很多情况下,很难确定一个既定的交易策略到底是投机套利、套期保值抑或差额交易。

根据交易类型分类

期货交易商还可以根据他们所操作的交易类型来分类。包括三种典型的交易类型：抢帽子交易、当日交易和头寸交易。

抢帽子者 (scalper) 试图从合约价格的微小波动中获利。抢帽子者很少持有头寸超过几分钟。他们利用自己对市场短期走势的敏感分析技能进行交易，从公众手中以买价买进，再以较高的卖价卖给公众。他们经常关注大额订单的流入和短期的市场走势。因为交易成本非常小，他们能从很小的合约价格变动中获利。在实践中，通过快速、微利来攫取大量利润的方式被认为是抢帽子交易。

当日交易商 (day trader) 持有头寸不超过一个交易日。同抢帽子交易商一样，他们企图从短期的市场变动中获利。不同之处在于他们持有头寸的时间会比抢帽子交易商长。但是他们仍不愿承担也许会发生在晚上或周末的负面消息所带来的风险。⁴

头寸交易商 (position trader) 持有敞口头寸的时间比抢帽子交易商和当日交易商都要长。头寸交易商确信自己能通过等待大的市场波动来赚钱。这种机会可能需等待几周的时间，但这种情况也可能根本就不会发生。

抢帽子者、当日交易商和头寸交易商相互间并不排斥。一个投机者在交易中可能会使用任何一种或者全部投资技巧。

除了在交易大厅内交易的人，那些在交易大厅外交易的人也会用到这些方法。

交易大厅外的期货交易商

期货市场的参与者还包括成千上万的个人和机构投资者。机构包括银行及金融中介、投资银行、基金、养老金和其他的公司。此外，一些农场主和众多的个人也积极参与期货市场交易，尤其在今天市场参与者日渐增多和使用互联网降低交易成本后，国外的机构投资者在美国的期货市场上也表现得更为活跃。

除了那些直接参与到交易中的人外，美国联邦法还认可和监管一些别的参与者。引介经纪商 (introducing broker, IB) 是那些从公众客户中招徕委托下单的个人。引介经纪商既不自行执行订单，也不为公司执行订单，而是将合同转包给期货佣金商来做。佣金由引介经纪商和期货佣金商共同分享。

商品交易顾问 (commodity trading advisor, CTA) 是那些分析期货市场走势并公布分析报告，提供建议及推荐买进或卖出合约的个人和机构。商品交易顾问赚取服务费但自己并不一定做交易。

商品交易合作基金运营商 (commodity pool operator, CPO) 是那些从公众手中筹集资金，汇集并使用这些资金进行期货交易的个人或机构。商品交易合作基金运营商通过收购基金的一定比例的资产获利，有时也通过销售的佣金获利。商品交易合作基金运营商本质上是期货基金的操作者，关于这个主题的论述会放在以后章节。虽说如此，一些商品交易合作基金仍是私募性质的，并不向公众发行。

4. 在文中的当日交易应该与互联网上的债券和衍生金融工具的交易相区别。

期货业务员(associated person, AP)是协助上述个人、机构或其他公司进行期货交易的个人。期货业务员包括董事、股东、高级职员和雇员,但不包括书记员。

期货交易所会员资格的成本和收益

大多数期货交易所都拥有有限数量的完全会员资格,这种资格称为交易席位(seat)。通常有一个交易席位交易市场,并向公众公布最高和最低的出价。席位价格随市场的交易量和引进的新合约数量的变化而波动。图8.2列示了芝加哥期货交易所和芝加哥商品交易所自1974年来席位价格的数据。这期间的价格最高曾达到1 000 000美元,最低到过70 000美元。



图 8.2 芝加哥商品交易所交易委员会的每季席位费

席位也可以租赁,每月的租金价格通常是1—1.5倍的席位价格。一些交易所拥有不同等级的会员。例如,芝加哥期货交易所所有1 402个完全会员和数量较少的助理会员;政府工具市场会员实体;指数、债券和能源市场会员实体;商品期权会员实体。助理会员能进行除农产品以外其他所有市场的交易。政府工具市场会员允许交易有关政府债券的期货合约。指数、债券和能源会员利益允许交易股票指数期货、债券期货及任何与能源相关的期货合约,同时也允许交易这些期货的期权。商品期权会员允许进行任何期货合约的期权交易;关于这点将在第12章中进行解释。

像期权合约市场一样,期货市场既不产生也不损耗财富。因此,一个交易商的盈利必然是别的交易商经过了税收和佣金调节后的损失,并受税收和佣金调节因素的影响。但是,据说大多数的交易商都是赔钱的。这并不令人奇怪,少数人承担高风险可能获得高额利润。当然是一些人走运,而另一些人倒霉。

远期合约市场交易商

远期合约市场被诸如银行和公司这样的大型机构主宰，典型的远期合约市场交易员是坐在桌边用电话和电脑终端进行交易的人。通过电脑和电话，交易员能够知道当前市场上的价格。然后，交易员就能够和其他公司的交易员谈妥价格。交易员可以是代表自己公司进行交易，也可以是客户执行交易。交易可以是套期保值、差额交易或套利交易。事实上，正是成千上万的场外交易商的套利行为使得这个市场如此有效。

认为远期合约市场和期货合约市场之间互不联系的观点是不负责任的。从正式的意义上来说，远期合约不可能被期货合约抵消。但是，实践中，交易员使用期货交易来对其远期交易进行套期保值或抵消远期市场风险的情况非常普遍。事实上，交易员甚至可以使用期权或互换来混合这些头寸。交易员之所以如此操作的原因，我们将在以后论述套期保值、价格和市场的关系以及风险管理时作为专题讨论。

期货合约交易的机制

在发出期货交易指令之前，交易个人必须先在经纪商处开立账户。因为期货交易的风险非常高，交易个体在其账户上需要保有最低的存款额，通常不低于 5 000 美元，同时还需签署一份已获知潜在风险的申明。

发出交易指令

交易个人可以发出多种类型的交易指令。这些交易指令和第 2 章中讲述的期权订单指令实质上是一样的。另外，还同时使用停止交易指令、限制交易指令以及撤销前有效交易指令、当日有效交易指令。

当投资者发出交易指令时，其经纪商会给公司设在交易大厅的交易台打电话并告知交易大厅内的经纪商关于投资人的指令的信息。交易大厅经纪商走到合约交易台，交易台是一个八边形或多边形的环状台，中部下陷并设有通行阶梯。在商定买价卖价时经常使用手势和大量的喊价方式。这一过程被称为公开叫价(open outcry)。当交易指令成交时，消息就被迅速地直接传递到经纪商的办公室，在这里，经纪商通过电话与客户确认交易的完成。

通过公开叫价方式发出和执行交易指令的交易方法是一个长达 140 年的传统。但是，它也许会成为过去式。正如前文提到的，国外的一些新型期货交易所完全使用自动化系统，这样买卖双方通过计算机磋商价格的同时，交易亦在交易大厅外执行。有些系统甚至能自动匹配撮合买方和卖方。我们在第 2 章讲到过，芝加哥期权交易所已经在期权指令自动化方面取得了一些进步，但本质上它仍然是一个公开叫价的市場。这从根本上反映了交易所会员们对保留公开叫价系统的愿望，这种方式使得他们能够参与每一个交易日的交易，甚至享受其中的乐趣。

清算所的角色

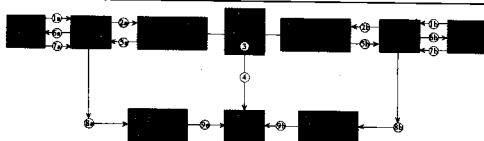
在期货交易的过程中，清算所参与其间。每一个期货交易所都拥有自己独立的清算

所。清算所在期货市场中的作用如期权市场中一样，其基本运作与第2章中所讲述的相似。

清算所作为每一笔交易的媒介和保证人这一观念，没有期货市场本身那样历史悠久。最早的清算所出现于1925年的芝加哥期货交易所。清算所是一个独立的公司，它的股东就是自己的会员清算公司。每一家公司在清算所开有保证金账户并且必须保有自身经济责任所要求的最小余额。

显然，对于每一笔交易而言，都有一个买方，称为多头(long)，一个卖方，称为空头(short)。在没有清算所的情况下，每一方都向对方负有责任。如果一方违约，另一方将会留下一个毫无意义的要求权。清算所担当每笔交易的媒介。它既向买方保证了卖方的履约，也向卖方保证了买方的履约。清算所的财务账户上记录有每一家清算公司买进或卖出的每一笔合约的交易情况明细。应注意到清算所只保有自己会员公司的交易记录。清算公司轮流监控个体交易商和公司的多头及空头持有情况。所有的期货交易参与者都必须在清算公司拥有账户，或者拥有一家清算公司开有账户的公司。

图8.3说明了成交和清算完成一笔期货交易所经历的货币及信息的流程。让我们通过举例说明清算所是怎样操作的。假设你在97%的价位卖出美国国债期货合约，价值97 843.75美元。你和你的经纪商订立买卖合约，经纪商可能是期货佣金商，也可能是与一家期货佣金商签订买卖合约的人，期货佣金商的佣金经纪商在芝加哥期货交易所的交易厅内找到美国国债期货的买方，这个买方可能是自营交易商，也可能是另一个场外客户的佣金经纪商的代表。



- (1a)(1b) 买方和卖方向各自经纪人下达交易指令，开始交易。
- (2a)(2b) 买方和卖方的经纪人均要求其经纪公司的佣金经纪人执行交易。
- (3) 双方佣金经纪人在期货交易所的交易厅内碰面，经协商谈定价格。
- (4) 交易信息向清算所报告。
- (5a)(5b) 双方佣金经纪人分别向买方和卖方经纪人汇报协定价格。
- (6a)(6b) 买方和卖方经纪人再分别向买方和卖方汇报协定价格。
- (7a)(7b) 买方和卖方在其经纪人处存入保证金。
- (8a)(8b) 买方和卖方经纪人再向清算公司存入交易保证金。
- (9a)(9b) 买方和卖方经纪人的清算公司再向清算所存入交易保证金。

图 8.3 期货交易所交易流程图

注：如果买方或卖方中有一方为佣金交易商（也可能二者都是），经纪人和佣金经纪人环节就可以略去了。

你的经纪公司通过芝加哥期货交易清算所 (Chicago Board of Trade Clearing Corporation, BOTCC) 的一家会员公司——ABC 期货公司清算其期货交易。买方则通过芝加哥期货交易清算所的另一家会员公司——ACME 交易公司进行清算。这些合约通常要求缴存保证金, 我们假设为 2 500 美元。你将 2 500 美元的保证金存入 ABC 公司。ABC 公司集中所有客户的交易并将所需的保证金存入自己在芝加哥期货交易清算所的账户。买方将同样金额的保证金存入 ACME 公司, ACME 公司也根据自己客户的头寸情况, 将所需的保证金存入芝加哥期货交易清算所。

芝加哥期货交易清算所保证你和买方之间的合约履行。因此, 买卖双方都不需要担心对方是否有能力弥补亏损。芝加哥期货交易清算所将会监控两家清算公司 (ABC 公司和 ACME 公司), 同时这两家公司也会分别对你和买方进行监控。

当然, 远期市场是一个场外市场。合约当事人直接和另一方当事人交易。虽然已经开始计划对某些场外交易建立某种清算所, 但是, 到目前为止, 这一市场尚无清算所可以向当事人保证对方履约。

逐日结算

清算所帮助确保自身生存的一个方法是保证金和逐日结算账户。对于每一笔交易都有初始保证金 (initial margin), 必须在交易开始的当天存入; 另外还有维持保证金 (maintenance margin), 必须在交易后每天维持的一定金额。对于差额交易和套期保值交易同样有初始保证金和维持保证金, 它们需要的保证金一般比纯粹的投机交易所需保证金要少。

期货交易中的保证金存款与股票交易中的保证金不一样。在股票交易中, 投资者存入保证金, 股票交易金额的剩余部分向经纪商借入。在期货交易中, 不仅所需的保证金比股票交易要少, 而且资金的剩余部分不向经纪商借入。保证金存款更像是一种良好信用保证的存款。实际上, 为了使其特征更为清楚, 一些人更愿意称其为履约债券 (performance bond), 而非保证金。总之, 一些大的、交易活跃的投资人可以存入国债作为保证金, 而另一些人则被要求存入现金。

在每天结束后, 一个由清算所的职员组成的委员会将建立结算价格 (settlement price)。结算价格通常是当天最后几笔交易的均价。每一个交易账户按照结算价格进行市值调整 (marked to market)。当天的结算价格和前一天的结算价格间的差额被确定下来。如果这一差额为正, 由于结算价格上涨, 美元金额会贷记到那些持有多头头寸的保证金账户。这些钱从哪儿来呢? 是从那些持有空头头寸的保证金账户上收取的。如果差额为负, 由于结算价格下跌, 美元金额将贷记到持有空头头寸的保证金账户, 并且从持有多头头寸的保证金账户上收取。

这一过程有时被称为逐日结算 (daily settlement), 作为期货市场的一个重要特征, 同时也体现了期货市场与远期交易市场的一个主要差别。在远期合约市场上, 通常是当交割完成、合约结束的时候产生收益或亏损。期货市场在每日的基础上贷记或借记价格的变化。这有助于保证期货市场的完整性, 因为大的亏损会每次弥补一些, 而不是完全在到期时弥补, 而到期补亏可能会面临到期时持有亏损头寸一方无法弥补损失。

为了说明逐日结算的程序, 让我们使用以前曾经提到的一个交易案例。我们假设交易

开始于8月1日星期五。假定你在芝加哥期货交易所卖出一份美国国债期货合约,当天的开盘价是97 $\frac{1}{2}$ 。一份这样的合约面值100 000美元,因此价格是 $0.978\,437\,5 \times 100\,000$ 美元=97 843.75美元。我们假设初始保证金是2 500美元,维持保证金是2 000美元。你持有此头寸直到8月18日买回,当天开盘价为100 $\frac{1}{2}$,即100 500美元。表8.3说明了交易整个过程的账户变化情况。

表 8.3 逐日结算举例

假定8月1日星期五这一天,你在芝加哥期货交易所出售一份9月份的长期国债期货合约,开盘价为97 $\frac{1}{2}$ (97 843.75美元)。初始保证金要求为2 500美元,维持保证金要求为2 000美元。到8月15日星期五时,你每天需要保持头寸,然后按照8月18日星期一开盘价回购合约。下面的解释说明了每日价格变动以及保证金账户的现金进出。

日期	结算价格	结算价格 (美元)	市值调整 (美元)	其他变化 (美元)	账户余额 (美元)	备注
8/1	97-13	97 406.25	+437.50	+2 500	+2 937.50	初始保证金存款2 500美元,当日价格下跌14/32,获得收益437.50美元
8/4	97-25	97 781.25	-375.00		2 562.50	价格升高12/32,导致亏损375美元,账户余额超过保证金要求
8/5	96-18	96 562.50	+1 218.75		3 781.25	价格下跌1 $\frac{1}{2}$,形成收益1 218.75美元,余额大大高于保证金要求
8/6	96-07	96 218.75	+343.75		4 125.00	价格下跌11/32,形成收益343.75美元,余额大大高于保证金要求
8/7	97-05	97 156.25	-937.50		3 187.50	价格升高30/32,形成亏损937.50美元,余额仍然高于保证金要求
8/8	99-03	99 093.75	-1 937.50		1 250.00	价格升高1 $\frac{1}{2}$,形成亏损1 937.50美元,余额减少750美元
8/11	101-01	101 031.25	-1 937.50	+1 250.00	562.50	存入1 250.00美元,价格升高1 $\frac{1}{2}$,形成亏损1 937.50美元,余额减少1 437.50美元
8/12	99-25	99 781.25	+1 250.00	+1 937.50	3 750.00	存入1 937.50美元,价格下跌1 $\frac{1}{2}$,形成收益1 250美元,余额大大高于维持保证金要求
8/13	101-01	101 031.25	-1 250.00		2 500.00	价格升高1 $\frac{1}{2}$,形成亏损1 250美元,余额仍然高于维持保证金要求
8/14	100-25	100.781.25	+250.00		2 750.00	价格下跌8/32,形成收益250美元,余额高于维持保证金要求
8/15	100-25	100.781.25	0.00		2 750.00	价格不变
8/18	100-16	100 500.00	+281.25	-3 031.25	0.00	买回合约,获得收益9/32或者281.25美元,将剩余款项提出

需要注意，在交易第一天首次进行市值评估时，你获得收益 437.50 美元。此后，每天账户余额必须保持 2 000 美元。无论哪一天，只要余额超过 2 000 美元，超过初始保证金的部分将被退还。但是我们假设你没有取出超额部分。如果余额低于 2 000 美元的维持保证金要求，你会收到追加保证金指令，要求存入足够的资金以使余额达到初始保证金的要求。额外存入的资金称为可变保证金 (variation margin)。虽然按照正规要求，可变保证金应在几天内支付，但实际上要求立刻存入。我们假设在收到追加保证金命令当日交易开始前存入款项。在 8 月 8 日星期五交易结束时，账户显示余额为 1 250 美元。星期一早上，你收到追加保证金命令，要求立即存入 1 250 美元。星期二早上收到另一个追加 1 937.50 美元保证金的通知。在无畏精神和坚信情况会转变的信念驱使下，你于 8 月 12 日存入保证金。当你最终在 8 月 18 日买回合约时，账户资金余额收回 3 031.25 美元。总的说来，在保证金账户里分别存入了 2 500 美元、1 250 美元、1 937.50 美元，共计 5 687.50 美元。因此，交易总计的损失为 2 656.25 美元。

上述例子极为常见。它是按照随机原则抽取的。你作为合约的卖方可能很快遭受巨大损失。但是，对于每 1 美元的损失，都会有其他交易商获得 1 美元收益。那些在 8 月 1 日—18 日之间看涨长期国债期货合约的交易商将在交易中盈利。但是，每日大量的现金流动严酷地提醒着期货合约内含的巨大杠杆因素的存在。

同样重要的是，应当注意，在期货合约中，损失的金额可能会超过个人投资者的投资资本。例如，假设市场发生与投资者预计相反的大幅波动。账户余额耗尽，经纪商要求投资人存入额外资金。如果投资人没有资金，经纪商会试图轧平头寸。现在假设合约在被抛售前市场变化非常快。最终合约被卖掉，但是没有在投资人遭受额外损失之前。这些损失必须用现金弥补。多头头寸的最大损失为合约的全部价款，这发生在价格降为零的时候。但是，对于空头头寸，由于没有最高限价，因此损失理论上为无限大。

期货交易所用每日限价的方式限制任意一天的损失，我们已在前面简单论述过。与此同时，清算所会要求在交易期间存入保证金，而不用等到交易日结束时。

当然，在远期市场上，没有清算所、价格限制和逐日结算。可能有，也可能没有保证金要求。交易依赖于交易双方的信誉。在很多情况下，信用建立在由银行提供的信用证基础之上，信用证实际上承担了准备借钱给损失方弥补亏损的责任。⁵

在任何时点没有轧平的期货合约的总量称为未结权益 (open interest)。这一概念与其在期权市场中内涵一样。每一合约都有多头头寸和空头头寸，合计作为合约的未结权益。我们讲述一个未结权益潜在规模的例子，芝加哥期货交易所 1999 年财政年度内平均月末未结权益大约为 890 万，其中金融和货币期货合约大概占总量的 2/3。⁶

多数的期货交易商并不将头寸持有至到期日，他们更愿意再次进入市场参与一个对冲交易。换句话说，如果一个人持有一种合约的多头头寸，他可能会选择在合约到期前卖掉该头寸。清算所将合理关注交易商的敞口头寸的对冲。如果在到期月前头寸没有被对冲，就有可能发生实物交割。

5. 一些调期交易和别的一些场外交易合约已经开始周期性地结算收益损失，但这种约定日期只是例外，而非所有交易必须遵守的规则。

6. CFTC Annual Report 1999.

交割和现金结算

所有的合约最终都会到期。正如我们前文所述，每份合约都有一个交割月份。不同的合约交割程序不同。一些合约能够在交割月的任何一天交割，而另外一些合约则只允许根据不同合约所规定的最后日期交割。还有一些是现金结算，因此，根本就不会存在实物交割。

大多数非现金结算的金融期货合约允许在交割月的任何一天交割。交割通常持续三天，始于首次可能交割日之前的两个工作日。清算委员会公司向清算所汇报持有多头头寸的客户名单。在预期交割日的前两个工作日，试图进行交割的空头头寸持有人向清算所表达交割愿望。这天被称为头寸确定日(position day)，接下来的一个工作日称为意向通知日(notice of intention day)，交易所选择最早的多头头寸持有人接收交割。第三天为交割日(delivery day)，交割发生在这天，多头持有者支付给空头持有者。对于大多数的金融期货，交割通过电汇方式完成。

大多数金融期货合约允许使用超过一种的可交割工具。合约通常会详细列示由多头方支付给空头方的价格，该价格应根据交割物品的质量不同有所调节。我们将在第11章详细介绍该内容。

对于现金交割合约，比如说股票指数期货，最后一个交易日的结算价格被确定为抵押金融工具的收盘即期价格，例如股票指数。所有合约都按此价格进行市值评估，同时头寸被认为已经轧平。这一程序的一个例外是标准普尔500种股票指数期货合约，这种合约在到期月的第三个星期五之前的那个星期二结束交易，但是其结算价格定为星期五早上的开盘价。如此安排这一程序是为了避免使用收盘价格结算带来的一些问题，关于这一点我们也将第11章讲述。

所有的期货合约能够交割或者是现金结算这一事实对于合约的定价很关键。但是，多数合约没有被交割。在芝加哥期货交易所1999年财政年度内，共有4.91亿合约交易，但是仅有360万，不到1%的合约以交割结束。这一数据包括现金结算合约。⁷因此，交割虽然是期货合约的一个重要特征，却很少发生。多数交易商在到期前平掉自己的头寸，这一方法称为对冲(offsetting)。期货市场并不是获得商品的最好途径，因为多头合约持有者受空头合约持有者的支配。空头方能够决定在几个交割日的任何一天交割并且能够在几种相关但有细微差别的商品中选择一种交割。多头方必须接受空头方的任何出价。这样多头方通常会在交易初期轧平头寸。因此，如果一个人需要商品，那么他一般会选择在现货市场上购买。

尽管卖方的机动性已在交割条款中确定，一些合约实际上是通过一种被称为实物交易(exchange for physical, EFP)的程序交割，又称为转现交易(against actual)或相对现金交易(versus cash)。实际上，如果有发生在交易大厅外或电子交易平台外的期货交易的话，这也是惟一可允许的形式。在一个实物交易市场，多头持有者和空头持有者聚在一起，并就能够对冲其头寸的现金交易协商达成一致意见。例如，A农场主持有一份小麦合约的空头头

7. CFTC Annual Report 1999.

寸，B公司持有同样合约的多头头寸。B公司想购买A农场主的小麦，但是小麦不是合约规定的可接受交割的等级，或者说农场主发现如果按合约规定在芝加哥或托莱多(Toledo)交割成本会非常昂贵。在任何一种情况下，A农场主和B公司会协商让A在另外可接受的地点交割小麦，及同意B按双方就小麦品质达成的价款支付给A。然后A和B会向芝加哥期货交易所汇报该笔交易情况，就好像各自都通过与对方的交易抵消期货合约。因此，实物交易市场仅仅是当交易所停业时为交易方在交割、选择条款和操作这样的交易方面提供额外的机动性。实物交易市场也可在现金结算合约中使用。实物交易市场在几个期货交易所使用，几乎占据了石油期货市场100%的实物交割。

由于远期合约没有标准条款，而且条件类似期货合约，所以远期合约不能像期货合约那样简单地抵消。如果一家机构购买一份远期合约，承担在未来确定日期购买某种商品的义务，但是，它通常有条件卖出一份新的远期合约，承担起在那个未来日期交付商品的义务。当然协商的价格会产生盈利或亏损。虽然这种形式是抵消交易的基本方式，远期市场的流动性会使得很难寻找到一家正好想做这种交易的机构。另外新交易也承担了信用风险。在期货市场，至少在流动性强的市场，例如谷物、国债、欧洲美元和标准普尔500种工业指数期货市场，正如前文提到的，抵消是一个相当简单的程序，并且本质上不遭受信用风险。但是在一些情况下，远期合约能够通过与原交易的同一交易对方达成一个相反交易来抵消。通过相互间的协商，双方能够达成抵消合约，从而既终止了双方的合约，又减小了信用风险。

当远期合约签订时，其目的通常是持有合约至到期然后交割。但是一些合约规定了现金结算。因而，到期的远期合约操作起来更像是到期的期货合约。

期货合约报价单

每天期货价格的最佳来源是《华尔街日报》。图8.4说明了《华尔街日报》是如何进行期货报价的。合约区分成不同种类，有谷物和含油种子、牲畜和肉类、食物和纤维、金属和能源、利率、货币和指数等。

每一专栏的顶部是标题。在谷物和含油种子标题上，我们能看到当日开盘价、最高价、最低价和结算价，紧随其后的是上一工作日到现在的结算价格变化。接下来的两列是合约存续期内的最高价和最低价，最后一列是未结权益。

第一行显示商品的名称和交易所名称的缩写，接下来是合约的规模和报价单位。例如，玉米在芝加哥期货交易所交易，交易所名称缩写为CBT。一份合约是5000蒲式耳，价格以每蒲式耳若干美分报价。

报价的每一行显示一种特定合约。对于玉米，我们可以找到2000年7月、9月、11月和12月的合约，另外还有2001年、2002年到期的合约。2000年7月的合约的结算价是187½美分，或者说每蒲式耳1.875美元。

在每种合约报价的末端是估计的当日交易量(这里为115000份合约)、前日交易量(151352)，全部未结权益(407585)——为交易开始时的总量，以及上一工作日至今的未结权益变化(-16167)。全部未结权益数通常等于每种合约未结权益数之和，但是由于市场

图 8.4 《华尔街日报》登载的期货合约报价单，交易日：2000 年 6 月 30 日

资料来源：《华尔街日报》，2000 年 7 月 3 日。

变化太快，有时信息并不完全准确。

报价的第二个专栏是一些利率期货。标题有细微改变，例如中长期国债期货价格。交易在芝加哥期货交易所，面值为 100 000 美元，以 1/32 百分点报价。因而，我们可以看到 2000 年 9 月的结算价格为 97 1/2 (97.343 75) 或者说 97 343.75 美元。结算价格的变化为减少了 5/32。接下来两列是存续期内的最高价和最低价，最后一列是未结权益。交易量和未

结权益的概要数值在合约列表的末端。

欧洲美元和短期国债的合约略微不同，但主要是由于报价方式不同引起的。我们将在后面章节详细讲述这点。

第三个专栏是股票指数期货。标题与谷物和含油种子一样。在交易量和未结权益下方是即期指数的相关信息。

正如你可能会料想到那样，当你读到这些价格时它们已经过时了，但是它们仍然是衡量近期市场行为的重要方法。

期货合约的类型

美国期货交易所有很多种类的期货交易合约。一些合约本质上同基础性商品完全一致。许多合约交易并不活跃，一些合约在相当长的时间没有交易。表 8.4 列示了 2000 年 3 月 31 日《华尔街日报》刊登的美国期货交易所的所有挂牌期货交易合约品种，还有合约的挂牌交易所和合约规模。应当记住，由于市场不断引进新的合约，有些旧的合约会被摘牌。以下简单讲述了每一类合约的一些基本特征。在本书的后面内容里，我们将给出更详细的介绍。

谷物和含油种子

谷物和含油种子是期货合约中最古老的品种。在过去的许多年，这类合约是交易最活跃的期货品种，但是最近几年它的交易量已经被金融期货超越。从事这类交易的主要兴趣来源于农场主、食品加工商、谷物储存公司、出口商和需要进口谷物的大量外国公司的投机行为和套期保值交易。这些期货的价格受农业生产、气候、政府农业政策、国际贸易以及其他类似因素的严重影响。

牲畜和肉类

牲畜和肉类期货交易中最著名的是猪肚交易，常常被称为是典型的投机工具。但是，实际上猪肚和肥猪、活牛或者奶牛等其他的这类期货合约一样，不用于投机套利。牲畜和肉类期货的价格不仅受国内和国际对肉类需求的影响，而且也受饲料的价格、政府政策、人口发展趋势以及国际贸易的影响。这类期货的交易商包括农场主、屠宰场主、肉类食品包装厂商和牛肉、猪肉主要使用者，例如快餐连锁店。

食物和纤维

食物和纤维是一种与牲畜和肉类期货不同的品种，包括咖啡、可可、棉花、橘子汁和糖。影响其价格的因素很多与牲畜和肉类期货相同。其他的因素包括佛罗里达州中部的气候(影响橘子汁)、非洲的气候(影响可可和咖啡)、美国中部和南部地区气候情况(影响咖啡)。由于许多这类商品属于进口产品，因此国际经济和政治条件也是主要的考虑因素。

表 8.4 《华尔街日报》登载的美国期货交易所的注册期货合约品种, 交易日: 2000 年 3 月 31 日

合约品种	交易所	合约规模
谷物和含油种子		
玉米	CBOT	5 000 蒲式耳
玉米	MCE	1 000 蒲式耳
燕麦	CBOT	5 000 蒲式耳
大豆	CBOT	5 000 蒲式耳
大豆	MCE	1 000 蒲式耳
豆粉	CBOT	100 吨
豆油	CBOT	60 000 磅
粗米	CBOT	2 000 英担
小麦	CBOT	5 000 蒲式耳
小麦	KCBT	5 000 蒲式耳
小麦	MCE	1 000 蒲式耳
小麦	MCE	5 000 蒲式耳
牲畜和肉类		
饲养牛	CME	50 000 磅
肉猪	CME	40 000 磅
活牛	CME	40 000 磅
猪肚	CME	40 000 磅
食物和纤维		
可可豆	NYBOT	10 公吨
咖啡	NYBOT	37 500 磅
棉花	NYBOT	50 000 磅
内销糖	NYBOT	112 000 磅
牛奶	CME	200 000 磅
橘汁	NYBOT	15 000 磅
外销糖	NYBOT	112 000 磅
金属和能源		
铜	COMEX	25 000 磅
原油	NYMEX	1 000 桶
黄金	COMEX	100 金衡盎司
2 号燃油	NYMEX	42 000 加仑
天然气	NYMEX	10 000 百万英热单位
西方天然气	KCBT	10 000 百万英热单位
电力	NYMEX	736 兆瓦特
钯	NYMEX	100 金衡盎司
白金	NYMEX	50 金衡盎司
丙烷	NYMEX	42 000 加仑
白银	COMEX	5 000 金衡盎司
不含铅汽油	NYMEX	42 000 加仑
杂项		
木材	CME	80 000 英尺

(续表)

合约品种	交易所	合约规模
外汇/欧洲美元		
澳元	CME	100 000 美元 A
英镑	CME	62 500 英镑
加拿大元	CME	100 000 加元
欧元	CME	125 000 欧元
欧元	NYBOT	200 000 欧元
90 天欧洲美元	CME	1 000 000 美元
30 天欧洲美元	CME	3 000 000 美元
欧洲英镑	NYBOT	100 000 英镑
欧洲日元	CME	10 000 万日元
德国马克	CME	125 000 德国马克
日本日元	CME	12 500 000 日元
瑞士法郎	CME	125 000 瑞郎
美元指数	NYBOT	1 000 美元 × 指数
欧洲指数		
高盛商品指数	CME	250 美元 × 指数
股票指数		
桥讯 GRB 指数	NYBOT	500 美元 × 指数
道琼斯工业平均指数	CBOT	10 美元 × 指数
Eurotop300 指数	CME	200 美元 × 指数
微型纳斯达克 100 指数	CME	20 美元 × 指数
微型标准普尔 500 指数	CME	50 美元 × 指数
微型价值线	KCBT	100 美元 × 指数
纳斯达克 100 指数	CME	100 美元 × 指数
纽约股票交易所指数	NYBOT	500 美元 × 指数
日经 225 指数	CME	5 美元 × 指数
拉塞尔 1 000 指数	NYBOT	500 美元 × 指数
拉塞尔 2 000 指数	CME	500 美元 × 指数
标准普尔 400 中级指数	CME	500 美元 × 指数
标准普尔 500 指数	CME	500 美元 × 指数
长期国债	CANTOR	100 000 美元
利率		
市政债券指数	CBOT	1 000 美元 × 指数
30 天联邦基金	CBOT	5 000 000 美元
短期国债	CME	1 000 000 美元
长期国债	CBOT	100 000 美元
长期国债	MCE	50 000 美元
中期国债(6.5—10 年)	CBOT	100 000 美元
中期国债(5 年)	CBOT	100 000 美元
中期国债(2 年)	CBOT	200 000 美元

金属和能源

金属和能源类期货包括珠宝和工业用金属以及与能源相关产品。其中每种产品都被认为是具有不可重复性的自然资源。许多产品的产地位于政局不稳定的国家。这些产品中相当多的现货和期货交易发生在国外城市，如伦敦、巴黎、阿姆斯特丹和苏黎世。毫无疑问，国际经济和政治因素是影响这一市场的关键因素。尤其是政治风险非常高，就如同冒险。

杂项

这是一个规模相对较小的品种，包含木材期货合约，曾经还包括化肥期货合约。这些期货合约的交易并不是很活跃。

外汇

外汇期货于1972年引进，并为纯利率期货合约的盛行首先开河。近年来，其流行程度大为下降，原因主要在于场外外汇衍生金融工具得到了越来越多的运用。此类期货合约将在第13章进行更详细的探讨。

短期国债和欧洲美元

短期国债和欧洲美元合约在芝加哥商品交易所的国际货币市场交易。在美国，欧洲美元合约是交易最活跃的期货合约。虽然国债合约交易并不是非常活跃，但它却是理解期货市场及其运用的一个有用工具。我们将在以后章节详细讲述这些合约。

中期国债和长期国债

中期和长期国债期货合约都在芝加哥期货交易所交易，它们本质上非常相似，区别是中期国债期货包括两年期、五年期和10年期三种国债；而长期国债期货交易的国债至少是15年期以上，并且至少在15年内不能要求偿还。因此，中期国债合约是一种中期利率期货合约，而长期国债是一种长期利率期货合约。中期国债期货交易相当活跃，而长期国债期货是交易最活跃的期货产品之一。除了优先偿还工具和保证金要求不一样，这两种合约的条款非常相似。我们会在以后章节广泛使用这类合约。

经济指数

最早的经济指数期货合约是消费物价指数期货，于1985年6月大规模推出。虽然是对通货膨胀的不确定性而实施的套期保值，但这种合约从未出现过大的交易量。虽然存在缺乏现货市场准确定义的障碍，以及无法获取真实即时市价的连续信息的障碍，交易所的官员仍把这一现象归因于自从合约诞生以来的低且稳定的通货膨胀率。

这类期货包括高盛商品指数(Goldman Sachs Commodity Index)。高盛商品指数是一种基于别的期货种类的指数，但却仍然没有引发可观的交易量。

股票指数

股票指数期货是近几年金融市场取得引人注目成功的案例之一。这种现金结算的合约是多种股票的综合指数。投资者使用它来对冲股票交易的头寸，完成对股票市场整体走势的投机交易，以及可比股票组合的套利交易。

股票指数期货合约是一种基于普通股的指数。其中，交易最广泛的是芝加哥商品交易所的标准普尔 500 指数期货合约。这种期货价格的报价方式同指数一样，但是期货合约有价值 500 美元的隐含乘数。因此，如果期货的价格是 1 500，那么实际的价格就是 $1\,500 \times 250 \text{ 美元} = 375\,000 \text{ 美元}$ 。到期时以标准普尔 500 种工业股票指数的价格为结算价格，并且合约使用现金结算。到期日分别在 3 月、6 月、9 月和 12 月。最后交易日为到期月的第三个星期五所在周的星期二。

正如前文所讲述的，期货交易所积极从事创新业务，常常推出新的期货合约品种，但是许多新品种并不成功。近期推出的比较有趣的期货产品是电力和天气期货。电力显然是一种被广泛使用的、价格波动剧烈的产品，但是不同于其他大多数的抵押资产，电力不能储存。正如我们以后章节会讲述的那样，这一特征使得电力期货合约很难定价。而场外远期交易、调期和期权市场使得电力期货在今天被广泛使用。

天气是另一种新型的抵押工具，在远期场外市场、调期和期权市场很流行，现在已经开始在期货市场发展交易。天气同电力一样也不能被储存，但它却是许多公司经济工作进程的关键决定因素。天气衍生产品通常基于高温或低温的天数，也就是平均气温高于或低于华氏 65 度的天数。

一种与上述期货交易资产有显著差别的工具是单个股票。在第 2 章里我们已经讨论过《约翰逊-沙德协定》，这是一份由芝加哥期货交易所主席菲利普·麦克布赖德·约翰逊和美国证券监管委员会主席约翰·沙德共同拟订的关于期权期货市场的监管条例。当时，他们两人达成一致意见，不允许进行狭窄指数期货交易和单个股票期货交易。狭窄指数是指仅由少量股票构成的指数，然而究竟多少算少量没有明确界定。1999 年，一次法庭裁决使得拥有少量股票的指数进入期货交易成为可能，例如允许只拥有 20 种股票的道琼斯平均指数进行期货交易。但是在美国，单个股票期货交易仍然被禁止，不过终有一天，这一禁止令会被废除。允许个股期货交易仍然存在一个问题：虽然证券监管委员会已经稳固了关于单个证券内部交易的权力，但是谁应当管理个股期货内部交易没有明确。事实上，甚至关于内部交易法是否应该应用于个股期货也不明确。

在全世界范围内的期货交易所内，期货合约靠许多相同类型的工具生存。自然地，一些国家的交易所专攻本地产品的期货合约。例如，澳大利亚是羊毛生产的主要国家，所以羊毛期货在悉尼期货交易所 (Sydney Futures Exchange) 交易。加拿大温尼伯商品交易所 (Winnipeg Commodity Exchange) 积极从事本地的主要农产品大麦和油菜籽的期货交易，橡胶期货则在新加坡交易。但是在很大程度上外国期货交易所的大多数交易量来自于本国的股票指数期货、本国的利率期货与与本国货币相联的外汇期货。

表 8.5 列示了美国交易最活跃的期货合约。正像所了解的那样，金融期货是其中最受欢迎的合约种类。附录 8A 提供了美国交易活跃的金融期货合约明细表。在全世界，德国政

表 8.5 1999 年美国大部分交易活跃的期货合约

交易所	交易合约数量
欧洲美元(CME)	102 052 168
长期国债(CBOT)	97 035 915
原油(NYMEX)	36 075 778
10 年期中期国债(CBOT)	34 400 483
标准普尔 500 指数(CME)	28 120 054
天然气(NYMEX)	18 622 220
五年期中期国债(CBOT)	17 524 751
谷物(CBOT)	15 795 337
豆油(CBOT)	12 756 288
黄金(NYBOT)	9 465 519

资料来源: CFTC Annual Report 1999.

府发行的欧元债券是交易最活跃的合约。

管理基金

近几年基金管理行业逐步发展起来。管理基金(managed fund)是一个术语,指投资者雇用专业的期货交易商为投资者自己的利益管理交易而签订的一种协议。期货管理者是商品交易顾问(CTA),关于这点已经在前文讲述过。管理基金存在四种形式:期货基金、私人联营、与一家或多家商品交易顾问之间的专门合约或者是对冲基金。⁸

期货基金(Futures fund),有时也称为商品基金(commodity fund),实质上是一种共同基金,它汇集投资者的资金进行期货交易。大多数的基金仅将其资金的 20% 投资于保证金头寸交易。余下的资金保留在生息资产上。期货基金给公众提供参与期货市场的机会,并且公众只承担较小的金融义务。通常,基金会接受小于或等于 1 000 美元的存款。在一些情况下,基金组织保证投资者损失将不会超过初始投资。

尽管这些基金有明显的吸引力,它们仍然相当有争议,并且附有一定的先决条件。它们的绩效表现非常不稳定,并且成本相当高,在特定的年度内常常达到基金价值的 20%。

商品交易合作基金(commodity pool)在前文讲解基金营运以及商品交易合作基金运营商中提到过,它属于一种私募基金,操作起来更像期货基金。但是期货基金向公众投资者开放而商品交易合作基金通常只向特定投资者募集。当基金达到一定的规模时,商品交易合作基金就对投资者关闭。商品交易合作基金通常要求至少 10 000 美元的投资。商品交易合作基金与基金面临同样的问题,即不连续的业绩和高额的成本。

还有一种日益流行的管理基金形式,那就是与一家或多家商品交易顾问签订私人契约协议。一个典型的形式包括一家大的机构投资者同意将其一部分资金分配给多家商品交易顾问运作。在某些情况下,此类商品交易顾问受到咨询顾问或引介经纪商监督。因为这种协议是在机构投资者、引介经纪商和商品交易顾问之间达成的,成本通常会低很多。通

8. 除了期货,这些基金同样使用期权和即期市场工具。

常，大量的商品交易顾问，有时是20—30个，被用来分散经营管理和稳固经营管理。这种协议日益流行，特别是在养老基金中。

对冲基金

对冲基金与管理基金非常相似，但是规模更大。对冲基金是一种私人组织的基金，可以投资于世界所有金融市场上的任何产品。虽然，对冲基金广泛使用期货合约，它们也运用期权、即期产品（如股票债券），以及远期产品。对冲基金以使用高杠杆作用为代表，多头与空头操作同样盛行。并且，对冲基金通常大量举债。不难看出，这是一种高风险的投资。这种基金一般只适用于那些有很多钱并且愿意承担高风险的投资者。对冲基金的操作也非常隐秘，常常在一些像开曼群岛这样的离岸地点注册。许多对冲基金甚至对投资者也保有很多秘密，而这些投资者坚信基金管理者会明智地进行投资并且认真管理好风险。这种情况并不是很常见。

“对冲基金”这个术语也许是用词不当。通常对冲基金公司会引起人们产生这样一种概念，即公司使用空头交易从某种意义上对冲持有的多头交易。然而，以今天的眼光看，此类基金与对冲的惯例已经有很大的距离。可是这并不意味着这不是一条正确的投资渠道，因为它们的成功与流行已经使之在金融体系中占据了一席之地。

期货市场活跃指数

在第2章中，我们曾经提到过期权市场活跃指数相对稀少，很难建立。对于期货市场指数也有同样的困难。市场上存在过多的不同种类、不同期限、不同报价单位的期货合约，以至于期货指数从来没有吸引到太多的注意力。最有名的指数是前文提到的高盛商品期货指数，由很多期货合约的平均值构成，这个数据以商品的全球产量为权重。这一指数最终主要受石油价格影响。但是，总的说来，很少有投资者会注意期货指数，因为这些指数通常会反映即期市场，而这一市场充满了各种指数。

远期和期货交易的交易成本

在第2章中，我们讲述过公众和职业交易商发生的不同期权交易成本。在这一部分我们同样要讲述远期交易和期货交易的交易成本。但是，这个市场的交易成本的可用资料更为缺乏。原因之一就在于期货市场的交易成本非常低，实际上，这也是其主要优势所在。此外，期货法律文件的交易成本比期权和股票还要低。同样，远期市场交易是私下进行的，成本数据很少公布。但是如果当远期合约被指定为满足交易方的特殊需要时，交易成本会相当高。

佣金

由公众支付给经纪商的佣金是基于每份合约来估算的。佣金在发出指令时支付，包括开盘和平仓的佣金，也就是说，需要支付一个来回的佣金，不管交易商最终是平掉这份合约、还是实物交割甚或现金结算。一般不存在典型的佣金费率，但是，例如一家网络贴现

经纪公司最近在广告上刊登其网上交易的来回佣金为 7.5 美元。

所有交易商，不管是场内还是场外交易，都会发生一笔支付给清算公司的小额费用，它包括了交易费和支付给国家期货委员会(National Futures Association)的评估费，关于国家期货委员会，我们将在以后章节探讨。一般情况下，此费用为每份合约不到 2 美元。

在远期市场上，交易通常直接与交易员进行，因此不存在一般意义的佣金费，但是会发生大量的处理文书工作的成本。

买卖价差

第二种交易成本是买卖价差。在第 2 章中已经讲述过期权价差的概念。但是，不同于期权和股票市场，期货市场不存在真正的做市商。许多场内交易商，尤其是差额交易商和投机商可报出双向价格，同时能以买价买进，以卖价卖出。买卖价差是公开的流动成本，即没有太大价格让步时迅速买卖的能力。由于这种价差不是电子报价，因此对于其规模不存在统计上的检验支持。价差通常以最小的价格波动值表示，称为单位波幅，但是有些时候，在流动性不好的市场上，价差有可能是几个单位的波幅。

在远期市场上，买卖价差由交易员确定，更像是交易所交易模式。这些价差有可能非常大，主要是取决于交易员的意愿和他的竞争者参与竞争的激烈程度。

交割成本

持有头寸的期货交易商在交割时会面临产生实际交割成本的可能性。对于大多数的金融产品来说，这一成本相当小。但是，对于商品期货来说，必须安排实物的运输、交割和储存。虽然那个大家所熟知的故事说的有些夸张——粗心大意的期货交易商一觉醒来发现前面的草坪上堆满了猪肚，但是任何一个持有多头头寸的期货交易商在交割的月份中都必须警惕交割的可能。这也就不难解释为什么现金交割合约如此流行。

在远期市场上，交易根据交易双方的要求来设计。因此，条款通常会尽可能降低交割成本。因此，经常需要用到现金交割。

期货合约市场的管理

正如前文所提到那样，远期市场很少有规范的管理规定。但是，期货市场却有严格的管理规定。许多管理者和立法者对期货交易持有负面观点，认为它是一种赌博。在 19 世纪，立法者多次企图使期货交易不合法。期货的许多早期规定都是由州政府和地方政府制定的。

商品期货交易委员会

商品期货交易委员会是 1974 年经美国国会同意，作为商品期货交易法案的一部分而设立的。它是一家专门管理美国期货市场的联邦机构。商品期货交易委员会负责对各交易所颁发营业许可证和合约，它有权审批每份被提议合约的条款，也有权修改现存的合约条款。如果一份合约想要通过商品期货交易委员会的批准，那它必须是基于经济目的，同时

也不能违反公众的利益。通常说来,所谓“经济目的委员”可以被解释为能够用作对冲。

商品期货交易委员会有责任确保交易所对公众公开价格信息。它也有责任建立应报告投资头寸(reportable position)的必要条件,确保期货交易商上报他们超出限定限额的敞口头寸,这一限额因合约的不同而变化。商品期货交易委员会还会建立头寸限制(position limit),即每一交易商任一时点被允许持有的最大合约的数量。

委员会负责授权或许可个体向公众提供服务。包括以前提到的场内交易商、期货佣金商、业务员、商品交易顾问、商品交易合作基金运营商等。这些个体必须拥有不少于一定数额的资本金,并且必须调查他们的背景。

商品期货交易委员会有权要求交易所制定和实行惩戒措施以约束成员,防止他们违反交易所的规定。对于违反规定的行为,商品期货交易委员会也可以向法院起诉或委员会本身实行一定的惩戒方案。

商品期货交易委员会还被授权建立一套由公众向经纪商、交易商及其他一些专业期货机构提出诉讼的体系。如我们近来看到的那样,许多这样的权利已经移交给国家期货委员会。

商品期货交易委员会的一个主要职责是市场监督职能。联邦法判定操纵期货市场为一种重罪。商品期货交易所负责监管市场以及及时发现任何可能操纵市场的行为。

作为1974年法案的一个必要组成部分,商品期货交易委员会分别于1978年和1982年进行重新修订和授权,此时条律发生了一些变化。商品期货交易委员会对个人的注册要求进一步细化,并且权威人士同意进行农业期权的试点项目,这在当时是被禁止的。1982年的修正法案也确认了《约翰逊-沙德协定》,在第2章中我们说过,这个协议有助于建立涵盖期权和期货期权的管理权力层级。

1986年,议会通过了期货交易法案,再次赋予商品期货交易委员会三年的管理权力。该法案延长了委员会对所有期货交易的管理权力,覆盖了发生在交易所内和交易所外的所有期货交易。

若要获得更多关于商品期货交易委员会的信息,可查阅网址:<http://www.cftc.gov>。

多年以来,州政府被严格限制管理期货交易。直到1982年这一状况才发生变化,此时州政府被给予一定的有限制的管理权力。同时,个人也被允许继续奉行反对期货交易中的经纪商和公司的私人诉讼。但是,在那年最显著的管理反面的发展是建立了国家期货委员会。

国家期货委员会

国家期货委员会是由参与美国期货交易的个人和公司共同组成的一个组织。国家期货委员会是行业自律机构。1974年法案进一步推动该组织的发展,并在1982年将国家期货委员会正式纳入宪章。

所有的期货佣金商、商品交易合作基金运营商、引介经纪商、业务员以及商品交易顾问都被要求加入国家期货委员会,并且所有国家期货委员会的成员都不可以参与来自于非成员的期货交易。场内交易商、场内经纪商以及交易所没有被要求加入,他们单独归属于商品期货交易委员会管理。

国家期货委员会的目的是防止欺诈和操纵行为,保护公众的利益及鼓励自由市场的发展。国家期货委员会要求其所有会员进行登记注册,这些会员都必须达到严格的要求,并且通过检查。同商品期货交易委员会一样,国家期货委员会也被授权监管交易、判别违规行为,并进行相应的处罚。由此,它减轻了商品期货交易委员会的一部分职责,并将管理职权转变为市场参与者的自律行为。国家期货委员会建立了一套公断个人与注册期货市场参与者之间纠纷的办法。这套体系的建立使得个人的投诉比通过商品期货交易委员会的司法程序更快、更有效。

国家期货委员会的网址是: <http://www.nfa.futures.org>。

如果认为期货市场的管理仅限于政府机构和自律组织,那将会导致疏漏。因为银行是期货交易的重要参与者,银行业的监管者,例如美联储和货币审计部门也会监管商业银行的期货行为。对于开展期货业务的上市公司,证监会也会通过立法要求上市公司披露财务报表,从而行使间接的管理权力。会计行业通过其财务会计标准公告亦能间接管理期货市场以及相关信息披露原则。最后,也是最重要的一点,即期货行业是通过期货交易所和交易委员会来制定自身的管理政策的。

全球范围的期货市场管理

世界上大多数国家的期货管理构架都与美国类似。但是,在其他国家更为普遍的情况是,有一个管理者同时监管期货和期权市场,有时候甚至还包括股票和债券市场。例如在英国,金融服务署(Financial Services Authority)全面负责投资行业的监管,其中包括期货及期权市场。

期货市场的监管与场外交易市场的监管

远期合约、互换以及期权的场外交易市场没有被直接监管。大多数的机构从属于前文所提到的监管组织。目前,商品期货交易委员会认为它不应该监管场外交易市场的产品,这种观点有可能会改变对商品期货交易委员会的监管主体以及国会态度的依赖性。由此,相对于期货市场,场外交易市场严重缺乏管理,从而导致期货交易所抱怨这种不公平阻碍了它们开发新型衍生产品的积极性。20世纪90年代,商品期货交易委员会放松了许多管理以帮助期货交易所与场外交易市场竞争。到1999年底,新任的商品期货交易委员会委员长——威廉·雷纳(William Rainer)提倡进一步放松对与场外交易市场产品相竞争的新产品的管理,从而使得商品期货交易委员会的职责定位在提供监督而非直接的监管。

小 结

本章解释了理解远期和期货交易所必需的必要知识。我们懂得了什么是期货合约,在美国市场上交易哪些种类合约,这个交易市场及交易商的特点是什么,交易所的作用及交易的机制。我们还学习了交易成本的本质及监管结构。同时我们还知道了什么是远期合约,以及它与期货合约的不同之处。

接下来的三章要讲述期货和远期交易的特殊性内容。第9章探讨期货合约的定价原

则。第10章学习套期保值策略并举例说明保值交易。第11章着眼于一些先进的策略,包括套利、投机及差额交易。

参考资料

以下是两本介绍期货市场的著作:

Telser, L. G. "Why There Are Organized Futures Markets." *Journal of Law and Economics* 24(1981): 1-22.

Telser, L. G., and H. N. Higinbotham. "Organized Futures Markets: Costs and Benefits." *Journal of Political Economy* 85(1997): 969-1000.

研究期货交易的方法和盈利的参考书籍包括:

Hartzmark, M. L. "Returns to Individual Traders of Futures: Aggregate Results." *Journal of Political Economy* 95(1987): 1292-1306.

Hartzmark, M. L. "Luck versus Forecasting Ability: Determinants of Trader Performance in Future Markets." *Journal of Business* 64(1991): 49-74.

Hieronymus, T. A. *The Economics of Futures Trading*. New York: Commodity Research Bureau, 1977.

Kuserk, G. J., and P. R. Locke. "Scalper Behavior in Futures Markets: An Empirical Examination." *The Journal of Futures Markets* 13(June 1993): 409-431.

Siber, W. L. "Marketmaker Behavior in an Auction Market: An Analysis of Scalpers in Futures Markets." *The Journal of Finance* 39 (September 1984): 937-953.

研究期货交易所的参考书籍包括:

Kuserk, G. J., and P. R. Locke. "Market Maker Competition on Futures Exchanges" *The Journal of Derivatives* 1 (summer 1994): 56-66.

Kuserk, G. J., and P. R. Locke. "Market Making with Price Limits." *The Journal of Futures Markets* 16 (September 1996): 677-696.

Manaster, S., and S. C. Mann. "Life in the Pits: Competitive Market Making and Inventory Control." *Review of Financial Studies* 9 (fall 1996): 953-975.

Pirrong, C. "Market Liquidity and Depth on Computerized and Open Outcry Trading Systems." *The Journal of Futures Markets* 16(August 1996): 519-543.

问题与思考题

1. 解释远期合约与期权的不同。
2. 远期合约与期货合约的相同和不同之处分别是什么? 它们各自有哪些优点?
3. 下列哪种期货合约交易最活跃: (A)金融期货; (B)非农产品商品期货; (C)农产品商品期货?
4. 期货合约的未结权益每天都在变化。假设投资者持有的多头头寸被分为两部分: A代表个体投资者, OL代表其他投资者。持有的空头头寸的投资者表示为S。现在A持有1000份合约, 而OL持有4200份合约, S持有的空头头寸为5200份。测定在发生下列交易后, A、OL和S各自持有头寸情况。
A. A卖出500份合约, OL买进500份合约。

B. A 买进 700 份合约, OL 卖出 700 份合约。

C. A 买进 200 份合约, S 卖出 200 份合约。

D. A 卖出 800 份合约, S 买进 800 份合约。

如何确定交易量增加还是减少了未结权益?

5. 简要解释期货交易的重要作用。
6. 自营交易商和佣金经纪商有何不同? 佣金经纪商和期货佣金商有何不同?
7. 解释公开叫价与电子交易系统的不同之处。
8. 如何判断一个特定的策略属于套期保值还是投机策略?
9. 什么是投机交易中的差额交易和套利交易策略? 它们如何被解释为套期保值?
10. 抢帽子者、当日交易商和头寸交易商有何不同?
11. 个人有几种方式能拥有进入期货交易所大厅交易的权利?
12. 什么是每日交易限价? 为什么要使用它?
13. 什么是断路器? 它的优点和缺点是什么?
14. 解释清算所是如何操作以保护期货市场的?
15. 解释对冲交易、现金结算和交割三种终止期货合约的方式有何不同之处? 远期合约是如何终止的?
16. 假设 7 月 1 日, 你以 452.25 的价格买进一份股票指数期货合约。合约乘数是 500, 因此总价为 500 美元 $\times$ 452.25 = 226 125 美元。你持有这个头寸直到 7 月 16 日, 以 435.50 价格卖出。初始保证金为 9 000 美元, 维持保证金为 6 000 美元。假设你存入初始保证金, 并在此期间从未提取过它。请用表格列示费用和保证金账户的贷记情况。此期间的清算价格列示如下表:

日期	结算价格
7/1	453.95
7/2	454.50
7/3	452.00
7/7	443.55
7/8	441.65
7/9	442.85
7/10	444.15
7/11	442.25
7/14	438.30
7/15	435.05
7/16	435.50

17. 纽约商品期货交易所的一份原油期货合约包含 100 桶原油。这种合约按每桶几美元多少美分来报价, 例如: 27.42 美元, 最小的价格变化是 0.01 美元。初始保证金为 3 375 美元, 维持保证金为 2 500 美元。假设你在 27.42 美元的价位买进一份合约, 算上初始保证金。在什么价位上你能获得边际收益?
18. 解释套期保值基金和期货基金的不同。
19. 解释商品期货交易委员会的主要职责。
20. 国家期货委员会在管理期货行业中的主要作用是什么?

附录 8A

所选用的金融期货合约的具体参数

合约	交易所	交易时间	交割月份	合约规模 (美元)	最小价格波动 (美元)	每日限价 (美元)	上一交易日	首个交割日	保证金 (美元)
美国长期国债	CBOT	7:20-2:00	5,7,9,11	100 000	1/32 = 31.25	96/32 = 3 000	最后七个交易日之前的交易日	当月第一个交易日	2 498 (1) 1 850 (M)
美国中期国债 (5 年期)	CBOT	7:20-2:00	5,7,9,11	100 000	1/32 = 31.25	96/32 = 3 000	最后七个交易日之前的交易日	当月第一个交易日	1 013 (1) 750 (M)
美国中期国债 (6½-10 年期)	CBOT	7:20-2:00	5,7,9,11	100 000	1/32 = 31.25	96/32 = 3 000	最后七个交易日之前的交易日	当月第一个交易日	1 620 (1) 1 200 (M)
欧洲美元 (90 天)	CME	7:20-2:00	5,7,9,11 外加以后两月	1 000 000	0.005 = 12.50	无	第三个星期 三之前 的一个伦敦交易日	最后一个交易日	675 (1) 500 (M)
美国短期国债	CME	7:20-2:00	5,7,9,11	1 000 000	0.005 = 12.50	无	发行日之前 的交易日	当月第一个交易日	203 (1) 150 (M)
标准普尔 500 指数	CME	8:30-3:15	5,7,9,11	250 × 股	0.1 = 25	变化数 (合约交易)	第三个星期 五之前 的星期五	最后一个交易日之后 的星期五	23 438 (1) 18 750 (M)

注：全部时间均为当地时间。所有的交易日均为从星期一——星期五。通过 CBOT 的电子交易系统 Project A 以及 CME 的 GLOBEX 可获得额外的交易时间，表中的保证金为初始保证金 (I) 以及维持保证金 (M)。这些保证金适用于开仓和平仓。套期保值交易和套期保值交易的保证金通常较低。以上材料在 2000 年 4 月之前与实际相吻合。合约的具体条款和有时会出现变动，而保证金和价格限制则经常变动。投资者应当到最新的衍生品交易所查询。货币合约的具体条款在附录 13 中提供。

资料来源：各交易所。

附录 8B

期货合约交易的纳税原则

通常认为,投资者和交易商的收益来源于期货合约以及指数期权合约的收益中,有60%为资本性收益,有40%为经常性收益。资本性收益按照普通所得税率纳税,最高税率为20%。因此,处于31%税率级次的投资者的期货收益,纳税依据的混合税率为 $0.6 \times 0.20 + 0.4 \times 0.31 = 0.244$ 。

除此之外,所有的期货合约和指数期权合约的收益均服从市值调整的原则,即使合约没有履行,累计收益仍要在当年纳税。譬如,假定你于10月15日买进一份期货合约,价格是1000美元。当然,你的交易账户每天都会按照市价计量。当年年末,该交易账户的累计收益为400美元,意味着当年末的期货合约价格为1400美元。于是,即使你没有履行合约,也必须以400美元为基础支付当年的所得税。换言之,已实现和未实现的收益和亏损均要予以确认。

这些原则仅仅应用于投机性交易。套期保值交易的纳税原则更为复杂,我们将放在第10章中进行探讨。

再设想一个例子。假定适用于31%税率级次的某投资者在10月15日花费1000美元买进一份期货合约,最终于下一年度的1月20日以1300美元将其售出。假定当年年末,合约价格为1400美元。第一年,应纳税所得额为400美元,因此税额等于 $400 \text{ 美元} \times 0.6 \times 0.20 + 400 \text{ 美元} \times 0.4 \times 0.31 = 97.60 \text{ 美元}$,实际税率为24.4%。第二年,应税亏损额为 $1400 \text{ 美元} - 1300 \text{ 美元} = 100 \text{ 美元}$,可以用于抵减应税收益。所以交易商在本年获利的期货交易当中,可节约 $0.244 \times 100 \text{ 美元} = 24.40 \text{ 美元}$ 税额。亏损可以用于抵减收益数,但是不能高于应纳税所得的总金额。在不超过三年的时期内,任何未使用的亏损数都可以回过头抵减上期的交易盈利。

假定该合约于2月份到期,届时投资者交割商品。令到期的价格等于1500美元。所以,我们可假定商品购买价格为1500美元。投资者将于购买期货合约的年末,按照400美元的基础支付税款。投资者在100美元盈利上的应纳税额在当年年末至合约到期日的期间内累计下去。

尽管最近的税法已经极大地简化了期货合约的纳税原则,但是仍然存在着很多复杂性。有效的纳税建议必须紧跟法律的变动,并且保证符合各种纳税原则。

问题和思考题

1. 10月1日，你以开盘价410.30买进一份3月份的股指期货合约。该合约的乘数为500美元，所以410.30的价格意味着 $500 \text{ 美元} \times 410.30 = 205\,150 \text{ 美元}$ 。在2月20日之前，你一直持有该敞口头寸。2月20日，按照427.30的价格出售期货合约。已知12月31日的结算价格为422.40。你适用于31%的税率级次。请计算应纳税额。
2. 11月份，你以10 000美元的价格买进商品期货合约。至当年年末，期货合约价格等于10 500美元。你持有该敞口头寸一直到1月20日，届时该种商品的价格为11 200美元，合约到期，你交割商品。假定你适用于31%的税率级次。请计算两年的应纳税额。

远期和期货产品的定价原则



本章目标

- 介绍期货和远期合约的定价和价值
- 说明期货价格和远期价格相等时的条件和它们不等时的条件
- 说明一项即期资产的价格是如何通过存储成本、净利息和风险溢价来确定的
- 介绍计算期货合约、远期合约理论公允价格的持仓成本模型计算公式
- 介绍期货顺价、逆价及便利收益的概念
- 列示关于期货是否能给投机者带来风险溢价的两种不同观点
- 说明期间现金流(如股利)是如何影响持仓成本模型的
- 说明期货的价差是如何确定的

定价，在很大程度上相当于手指沾湿了以后，还想在空气中抓个正着。

埃里克·巴克(ERIC BAKKER)

AsiaRisk, February, 1999, p. 22

这一章我们将介绍期货、远期合约的定价。期货这个词本身表明了期货价格是指一种远期的价格，而远期这个词暗示了一种预期。在这一章我们将要了解期货合约价格、远期合约价格、现货价格、期望价格以及持仓成本之间是如何联系的。正如期权合约表现的那样，我们的目标是将期货合约价格或者远期合约价格同基础性工具价格联系起来，并界定影响这些价格关系的相关因素。

在本章前半部分，我们将主要探讨远期合约和期货合约，即使它们是完全不同的两类金融工具。应当记住的是，远期合约是一种交易双方在未来某一日期、以固定价格交换资产的协定。交易时不发生钱款的转移，而且协议是绑定的。为了冲销交易，只能找到另一个愿意参与新的对冲远期合约交易的交易对手，对冲远期合约要求在与原来的合约同一时刻交割资产。远期合约在场外交易市场中创建，受违约风险的影响。期货合约同样也是一种交易双方在未来某个时点、以固定价格交换资产的协定。只不过该协定在期货交易所完成，并受到交易所的监管。期货合约要求交易各方存入一定的保证金款项，保证金账户必须每天根据市场变动调整。期货合约都是标准化的，能够在正常的交易时间内进行买卖。远期合约和期货合约之间的差异，特别是市值调整方面的差异，导致了它们在价格和价值上的不同。正如我们将在后文中看到的，这些差异被证明是微乎其微的。就目前而言，我们在行文中，还是将远期合约和期货合约视为两种完全不同的金融工具。

远期合约和期货合约的一些价格属性

价格相对于价值的概念

在第1章里，我们讨论了有效市场如何体现出资产价格等同于其真实的经济价值。资产所有者的资金绑定在资产上，如果所有者愿意保留资产，那么该资产必须具有至少和价格相等的价值。如果资产价值低于其价格水平，所有者将出售资产。价值是未来现金流量的现值，贴现率反映资金的机会成本，风险升水亦被预先确定。

尽管这种解释的逻辑在证券市场上是合理的，但如果放到远期合约和期货合约市场中，就会带来麻烦。远期合约和期货合约并非资产。你可以买进一份期货合约，但是实际上你为此支出成本了吗？期货合约只要求很小的存入保证金，但这能作为价格看待吗？你可以通过向保证金账户存入1000美元，再向经纪商融资1000美元，买进100股单价为20美元的股票。但如此一来，就意味着每股价值是10美元吗？当然不是。股票价值等于每股20美元；每一只股票，你投资了10美元，又借入了10美元。

期货合约的保证金要求与股票保证金并非同一个概念。你也许会在保证金账户中存进相当于期货合约价格的3%或者5%的资金,但是你不会借入剩余的款项。这时,保证金仅仅是一种保险存款的类型。因此,期货合约的买方实际上没有为此“支出成本”,当然,卖方也没有收到任何现金。只要价格不变,交易双方就无需执行对冲交易,从而产生收益。

正如以前章节中所提到的,远期合约可能需要保证金存款或者某种类型的信用提升方法,也可能不需要,但是如果它需要的话,原则也是一成不变的:远期合约价格并不等于保证金。



期货合约在发售时的价值为零。

当使用期货合约进行交易时,我们必须注意价格(price)和价值(value)的区别。期货合约价格是可观看到的数值,价值则没有那么明显。尽管如此,合约的初始价值等于零,这是因为任何一个交易方既不支付任何货币价值,也不收入任何货币价值。但是,这不意味着任何交易方都不会在后续交易日收付货币价值,这一点同样适用于远期合约的情况。在整个有效期内,期货合约和远期合约的价值不一定完全相等,也不一定为零。

远期合约价值



远期合约在发售时的价值为零。

我们令 $V_t(0, T)$ 和 $v_t(T)$ 分别代表时点 t 的远期合约和期货合约的价值,它们在时点 0 创建,于时点 T 到期。同样地, $F(0, T)$ 和 $f_t(T)$ 指的是创建于时点 0 的远期合约和期货合约在时点 t 的价格,它们的到期日也为时点 T 。由于远期合约价格在给定的时间段内固定,那么它在到期日之前就不会发生变化,因此也就不需要时间下标。同样,由于期货合约价格不变,合约在何时被创建出来就不那么重要了。给定上述条件之后,每种合约在创建伊始的价格为零,在开始阶段,我们可以认为 $V_0(0, T) = 0$ 以及 $v_0(T) = 0$ 。

到期日的远期合约价值 首要的原则,也是最重要的原则,是在到期日建立的远期合约价格必须等于即期价格。这种合约要求在很短的时间内进行资产交割。因此,该合约相当于现货交易,从而,其价格必须等于即期价格。我们可以看到:

$$F(T, T) = S_T$$

如果该结论不正确,立刻就会发生套利行为:买进资产的同时,卖出到期远期合约或者出售资产,同时买进到期的远期合约。



一到到期日,远期合约的价格即等于即期价格。

到期日的远期合约价值 在到期日,远期合约的价值很容易得到。不考虑交割成本,到期日远期合约的价值 $V_T(0, T)$ 即为远期合约的收益。该收益等于即期价格减去初始远期价格。于是有:

$$V_T(0, T) = S_T - F(0, T)$$

当你参与一项价格为 $F(0, T)$ 的多头远期合约交易时, 承诺在时点 T 买进资产, 支出价格为 $F(0, T)$ 。因此, 收益将等于 $S_T - F(0, T)$ 。这就是所拥有的远期合约的价值。在合约发售的时点, 任何持有合约的人都有权支付 $F(0, T)$ 的价格, 买进价值为 S_T 的资产, 可保证取得收益 $S_T - F(0, T)$ 。当然, 该价值可以是正值, 也可以是负值。空头头寸的持有者的价值无非就等于多头头寸持有者价值的负一倍。



到期日远期合约的
价值等于即期价格
减去初始远期价格。

到期日之前的远期合约价值 为了解释远期合约在到期日之前的有效期内具有怎样的价值, 我们不妨引入 $F(t, T)$, 代表在时点 t (在合约到期日之前) 发售的新的远期合约的价格, 要求在时点 T 交割同一资产, 当前发售的合约

我们称之为“老”合约, 在时点 t 发售的合约我们称之为“新”合约。我们希望确定老合约在时点 t 的价值, 而 t 处于合约有效期内。当得到它的价值后, 就可以知晓对于持有其的投资者来说, 合约究竟值多少钱。

尽管如此, 在我们起步之前, 先了解一下为什么给远期合约赋予价值如此重要。如果一家公司从事远期合约交易, 交易开始之时并不在资产负债表中体现。虽然有可能于附注中说明, 该合约既不归类于资产, 也不归类于负债。可是, 远期合约的有效期内, 由于市场状况的变动, 价值可能有升有降。例如, 我们已经看到, 远期合约到期日的价值等于 $S_T - F(0, T)$, 这可以是正数, 亦可以是负数。为了对公司资产和负债价值得出一个公允的评估, 确定合约到期日之前的价值是非常重要的。假如该值是正数, 则合约可以确认为资产项, 并于以记录; 如果该值是负数, 则合约应当确认为负债项, 并于以记录。对投资者应当披露有关远期合约甚至所有衍生金融工具的信息, 从而使投资者能够做出关于衍生金融工具交易对于公司整体价值影响的决策。



到期日之前的远期
合约价值为新发售
的、要求在同一到期日交割同一
资产的远期合约与原先的远期
合约之间价格差的现值。

表 9.1 说明了我们是怎样确定价值的。当前时点上, 我们开始进行远期合约的多头交易。在时点 t , 我们做空一笔新的远期合约。合约到期日那天, 最后使用原先的远期合约买进资产, 并依照新的远期合约空头交割资产, 因而保证合约到期日的现金流量为 $F(t, T) - F(0, T)$ 。该结果在时点 t 是已知的, 因此其现值可通过在 $T-t$ 这段时期内以无风险利率贴现求出来。此贴现金额应当等于时点 t 的头寸价值。时点 t 的头寸价值只包括原先的远期合约多头的价值, 因为新的远期合约空头价值为零。所以, 在时点 t , 老的远期合约多头价值即等于新的远期合约价格与老的远期合约价格之差的现值:

$$V(t, T) = [F(t, T) - F(0, T)] (1+r)^{-(T-t)}$$

你应当注意到, 该结果为负数。

数量分析举例 假定你当前买进一份远期合约, 价格 100 美元。该合约于 45 天后到期。无风险利率为 10%。远期合约规定在 45 天后按照 100 美元的价格买进该项资产。现在, 20 天之后, 又发售了一份新的远期合约, 到期日与原来的合约相同——25 天后, 价格为

表 9.1 到期日之前的远期合约价值

时间线			
时间	状态	交易行为	合约价值
当前(0)	要求在时点T交割资产的远期合约价格为 $F(0, T)$	参与远期合约多头交易	0
t	要求在时点T交割资产的新的远期合约的价格为 $F(t, T)$	出售新的远期合约, 持有老的远期合约多头	-0
		时点t的总价值	$V_t(0, T)$
T	即期价格为 S_T	取得基于老的远期合约多头的交割资产, 支付 $F(0, T)$	$S_T - F(0, T)$
		交割基于新的远期合约空头的资产, 收入 $F(t, T)$	$- \{S_T - F(0, T)\}$
		时点T的总价值	$F(t, T) - F(0, T)$

结论: 在时点t, 投资者的头寸(远期合约多头)承诺以价格 $F(0, T)$ 在时点T买进资产并做空远期合约, 承诺按照价格 $F(t, T)$ 在时点T交割资产, 确保到期日的价格为 $F(t, T) - F(0, T)$ 。因此, 时点t投资者头寸的价值 $V_t(0, T)$ 代表 $F(t, T) - F(0, T)$ 的现值。由于 $F(t, T) - F(0, T)$ 在时点t是一个已知数, 无风险利率将用于求出其现值。有下式成立:

$$V_t(0, T) = [F(t, T) - F(0, T)] (1+r)^{-(T-t)}$$

因为新的远期合约在时点t的价值为零, 所以时点t的头寸价值仅仅包含原先的远期合约的价值, 从而, 原先远期合约在时点t的价值可由上述计算公式得出。

104 美元。你手中远期合约的价值如下所示:

$$(104 - 100) \{1.10\}^{-35/365} = 3.974$$

为什么你的合约价值为 3.974 美元? 你无法对合约进行清算, 但却可以按照新的价格 104 美元出售新的远期合约。两份合约均于 25 天后到期, 届时你利用第一份合约以 100 美元的价格买进资产, 又利用第二份合约以 104 美元的价格出售资产。总收益等于 4 美元。在合约到期日之前 25 天, 你知道将会在合约到期日收取 4 美元。4 美元以无风险利率贴现后的价值为 3.974 美元。对于合约卖方而言, 时点t的第一份合约价值为 -3.974 美元。

期货合约价值

在本小节当中, 我们将审视期货合约的定价。以前提到过, 我们可使用 $f(t, T)$ 代表期货合约价格, 以 $v_t(T)$ 代表期货合约的价值。我们应能回想起, 期货合约每天随行就市地定价。同时也注意到, 期货合约最开始发售之时的价值为零。

到期日的期货合约价格 期货合约只要一到到期日，其价格必然等于现货价格。换句话说，如果你参与的是期货合约多头交易，该合约在以后某个特定时点到期，那么表明你已经同意在日后某个时点买进资产，支付期货合约的价格。这和现货交易完全相同。因此：

$$f_T(T) = S_T$$

如果该结论不正确，买进现货、出售期货，或者卖出现货、同时买进期货将会产生套利收益。



即刻到期的期货合约价格等于现货价格。

合约价值为多少？



在按照市值调整之前的某个交易日之内的期货合约价值，等于合约创建或者上一次按市值调整至今的价格变化数值，而市值调整仍将继续下去。

在交易日期间按市值调整之前的期货合约价值 我们观察远期合约的时候，得出的第二个结果是远期合约在到期日的价值。就期货合约而言，看到期货合约在按照市值调整之前如何定价，更为有用。换言之，交易日期间的期货

假定我们人为地令结算期间处于一天之内。如果你在 $t-1$ 的时点上买进一份期货合约，此时期货价格为 $f_{t-1}(T)$ 。我们假设该价格为当日开盘价，等于前一日的结算价格，但是市场并未就此关闭，该价格为 $f_t(T)$ 。那么合约的价值是多少呢？假如你出售合约的话，它将生成 $f_t(T) - f_{t-1}(T)$ 的收益。所以，我们可以认为期货合约的价值等于：

$$\text{按照市值调整之前的期货合约价值 } v_t(T) = f_t(T) - f_{t-1}(T)$$

期货合约价值仅仅反映从合约建立以来发生的价格变动，如果它是从上一交易日起始建立的，那么反映从上一次按照市值调整至今的价格变动。如果我们考虑期货合约相对于空头头寸持有者的价值，只需简单地改变一下符号即可。



期货合约按照市值调整时，其价值将回归为零。

按照市值调整当时的期货合约价值 当期货合约按照市值调整时，自上一市值调整至今的价格变动，或者自合约创建至今的价格变动，能够使受价格运动有利影响的一方受益，而使受价格运动不利影响的一方支出成本。

当然，这就是随行就市按照市值调整的过程。合约一旦随市值调整之后，其价值将归零。因此：

$$\text{合约按照市值调整 } v_t(T) = 0$$

如果期货价格仍然为最后的结算价格，而期货交易商试图出售合约获得价值，那么此举将不会产生收益，收益一直保持零值的状态。

因此，为了总结这两种结果，我们发现，任何时点上多头期货合约的价值，都等于合

约出售时产生的收益。由于每天都有按照市值调整的过程，一待随行就市的过程结束，期货合约价值将变回零值。空头期货合约的买方的价值恰好为多头期货合约买方价值的负一倍。对于多头期货合约而言，价值通过正向的价格变动建立起来；对于空头期货合约而言，价值则通过反向的价格变动建立起来。

在本小节内容中，我们已经看到期货合约与远期合约的价格和价值是两种完全不同的概念。就大多数资产来说，我们认为，价格等于有效市场的价值。对于远期合约和期货合约来说，不产生交易初始的现金支出，所以合约在最开始发售之时价值为零。如若我们将远期合约价格或者期货合约价格视为更靠近期权执行价格的概念，那么围绕着价格和价值困惑很可能得以消除。我们知道，执行价格并不等同于期权价值，它只不过代表交易双方之间的一种协定数值，也就是在期权最终执行的情况下，买入期权买方支付的价格或者卖出期权卖方收到的价格。同理可得，期货合约价格或者远期合约价格仅仅是交易双方协定的价格，合约到期日，在交易所内，由买方向卖方支付款项，交换基础性资产。该价格有时也被称为“交割价格”。尽管我们将远期合约价格或者期货合约价格叫做合约的“执行价格”，但是术语“远期合约价格”以及“期货合约价格”或者“交割价格”的使用还保持着传统的风格，将其弃之不用是不明智的。

远期合约价格与期货合约价格

合约到期日，远期合约价格以及期货合约价格等于现货价格。那么它们在其他时点是否也相等？远期合约和期货合约是否能达到同样的效果？在本节内容里，我们将集中考察这些方面，就以下两种情况做出说明：(1)合约到期日(时点 t)前1天；(2)合约到期日前2天以上。

合约到期日前1天 表9.2说明了我们如何检验到期日前1天的远期合约价格和期货合约价格之间的差异。在时点 t 的合约到期日之前的1天，我们做多远期合约，同时做空期货合约。该交易初始价值为零。到期日当天，我们最终通过远期合约买进了该项资产，按照期货合约售出了该资产。由于没有投入资金，该交易是无风险的，所以远期合约价格将等同于期货合约价格，否则我们将获得无成本的确定收益。¹因此：

$$\text{合约到期日前1天 } f(T) = F(t, T)$$

这里有一个重要的前提，那就是不存在违约风险。我们能够合理假定该前提适用于期货合约。远期合约很显然要受制于某些违约风险。尽管如此，还剩1天的时候，违约风险也会非常小。

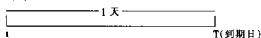
现在，让我们再返回1天时间。

合约到期日前2天 回到时点 $t-1$ 后，我们必须做出这样的重要假定：两天的利率均为 r ，

1. 如果远期合约价格高于期货合约价格，我们可以反向交易——做空远期合约、做多期货合约。假如期货合约价格更高，我们最开始的交易将按照表9.2进行。

表 9.2 合约到期日前 1 天的远期合约价格和期货合约价格差异

时间线



时间	状态	交易行为	合约价值
t	要求在时点 T 交割资产的远期合约，其价格为 $F(t, T)$	参与多头远期合约交易	0
	要求在时点 T 交割资产的期货合约，其价格为 $f_t(T)$	参与空头期货合约交易	-0
		时点 t 的总价值	0
T	现货价格为 S_T	接受多头远期合约的交割资产，	
		支付 $F(t, T)$	$S_T - F(t, T)$
		出让空头期货合约的交割资产，	
		收入 $f_t(T)$	$- [S_T - f_t(T)]$
		时点 T 的总价值	$f_t(T) - F(t, T)$

结论：在时点 t，投资者持有的头寸——多头远期合约，即在时点 T 按照价格 $F(t, T)$ 买进资产义务；空头期货合约，即在时点 T 按照价格 $f_t(T)$ 交割资产义务，保证在合约到期日获得价值 $f_t(T) - F(t, T)$ 。因此，投资者在时点 t 持有头寸的价值为零，必然等于 $f_t(T) - F(t, T)$ 的现值。惟一可使之成立的条件是：

$$f_t(T) = F(t, T)$$

所以，当距离到期日还剩 1 天的时候，期货合约价格必定等于远期合约价格。



假定不存在违约风险，远期合约价格和期货合约价格在距离合约到期日还剩 1 天的时候相等。

也就是说， r 不发生变化。² 期货合约价格为 $f_{t-1}(T)$ ，而远期合约价格为 $F(t-1, T)$ 。表 9.3 说明了我们应当建立一个包含一份多头远期合约及 $(1+r)^{-1/365}$ 份期货合约在内的投资头寸。之所以选用如此怪异的期货合约数量 $(1+r)^{-1/365}$ ，是因为需要根据合约到期日之前那一刻的市值进行调整。假如距离合约到期日还有 3 天，我们的指数将变为 $2/365$ 。

一天之后，也就是时点 t，期货合约账户按照市值进行调整。如果我们获得现金收益，并且将其以无风险利率 r 再投资。要是出现亏损的话，我们将以无风险利率 r 借进期限为一天的必要款项取代保证金账户中的资金。我们将通过回购期货合约以及出售新的期货合约，将 $(1+r)^{-1/365}$ 份期货合约平仓。³

又过一天之后，也就是到时点 T，两种合约均到期。我们收到远期合约的交割资产，并且依照期货合约实现交割。如果将市值浮动收益进行再投资，或者在时点 t 借入款项，

2. 理论上讲，只要我们知道利率如何变动，它就会发生变化。

3. 合约的平仓以及买进新合约的过程可以通过在当日收市之前立即回购 $(1+r)^{-1/365}$ 份合约，接着出售一份新的合约或者在收市时出售 $1 - (1+r)^{-1/365}$ 份附加合约来实现。

表 9.3 合约到期日前 2 天的远期合约价格和期货合约价格差异

时间线			
时间	状态	交易行为	合约价值
$t-1$	要求在时点 T 交割资产的远期合约, 其价格为 $F(t-1, T)$	参与多头远期合约交易	0
	要求在时点 T 交割资产的期货合约, 其价格为 $f_{t-1}(T)$	参与 $(1+r)^{-1/365}$ 份空头期货合约交易	-0
		时点 $t-1$ 的总价值	0
t	期货合约价格为 $f_t(T)$	买入 $(1+r)^{-1/365}$ 份期货合约	0
	期货头寸按照市值调整, 现金流量为: $-(1+r)^{-1/365}[f_t(T) - f_{t-1}(T)]$	将市值调整收益 $-(1+r)^{-1/365} [f_t(T) - f_{t-1}(T)]$ 投资于无风险债券 (如果该数值为负数, 那么以无风险利率借入款项。)	$-(1+r)^{-1/365} \times [f_t(T) - f_{t-1}(T)]$
		出售一份新的期货合约	-0
		时点 t 的总价值	$-(1+r)^{-1/365} \times [f_t(T) - f_{t-1}(T)]$
T	现货价格为 S_T	接受多头远期合约的交割资产, 支付 $F(t-1, T)$	$S_T - F(t-1, T)$
	期货价格为 $f_t(T)$, 与现货价格 S_T 重合, 债券 (或贷款) 到期价值为 $-(1+r)^{-1/365}[f_t(T) - f_{t-1}(T)](1+r)^{1/365} = -[f_t(T) - f_{t-1}(T)]$	出让空头期货合约的交割资产, 收入 $f_t(T)$	$-[S_T - f_t(T)]$
		赎回债券 (偿还贷款)	$-[f_t(T) - f_{t-1}(T)]$
		时点 T 的总价值	$f_{t-1}(T) - F(t-1, T)$

结论: 投资者当前持有的头寸 (多头远期合约), 即在时点 T 按照价格 $F(t-1, T)$ 买进资产的义务; $(1+r)^{-1/365}$ 份空头期货合约, 即在时点 T 按照价格 $f_{t-1}(T)$ 交割资产的义务, 保证在合约到期日获得价值 $f_{t-1}(T) - F(t-1, T)$ 。因此, 投资者在当前持有头寸的价值为零, 必然等于 $f_{t-1}(T) - F(t-1, T)$ 的现值。惟一可使之成立的条件是:

$$f_{t-1}(T) = F(t-1, T)$$

所以, 当距离到期日还剩 2 天的时候, 期货合约价格必定等于远期合约价格。

弥补市值变动的亏损, 那么此时新的价值等于 $-[f_t(T) - f_{t-1}(T)]$ 。合约到期日的现金流量总额为 $f_{t-1}(T) - F(t-1, T)$, 即等于初始期货价格和远期合约价格之间的差额。由于该交易不要求我们支出或者收取任何资金, 所以 $f_{t-1}(T) - F(t-1, T)$ 必然为零。否则的话,

将通过该交易或者反向交易产生套利收益。该结论可以重复使用,从而使得在合约到期日之前的任何时点上,远期合约价格和期货合约价格均相等。总的来看,有下式成立:

$$f_{t-1}(T) = F(t-1, T)$$

其中, t 代表合约到期日之前 1 天以上的时间。尽管如此,仍有两点假设需要牢牢记住。我们已经提及,前提条件是不存在违约风险。如果合约有效期还剩很多天的话,无违约风险的假设就不那么站得住脚了。正如我们多次强调过的,如果此类合约有某些较低品质的交易者参与的话,远期合约很明显受制于非常可观的违约风险。另外一个很重要的假设是,利率是固定不变的,或者至少是事先已知的。我们将在随后的章节中讨论这一点。但是在这之前,我们首先来看一个实例。



如果利率是已知的且为固定不变的,同时不存在违约风险,那么无论在合约到期日之前何时,远期合约价格都将等于期货合约价格。

数量分析举例 假定有一种 9 月份到期的标准普尔 500 指数期货合约。在 9 月 18 日当天,也就是合约到期日前 2 天,合约定价为 1 332.15。标准普尔 500 指数不具有远期合约市场,但是可以假定投资者可以在 1 330 价位买进远期合约。这样,期货合约价格将比远期合约价格高出 2.15。利率等于 6%,两天之内不会发生变动。投机套利者可以观察到,期货合约价格过高,而远期合约价格过

低。假定套利者有足够的资本买进 10 000 指数单位的远期合约,那么,该套利者通过出售期货合约,同时买进远期合约,可尝试取得无风险收益 $10\,000 \times 2.15 \text{ 美元} = 21\,500 \text{ 美元}$ 。期货合约的数量等于 $10\,000 \times (1.06)^{-1/365} = 9\,998$, 远期合约的数量为 10 000。

第二天,期货合约价格是 1 333.25。套利者在期货合约上发生亏损 $9\,998(1\,333.25 - 1\,332.15) = 10\,998$ 。该笔亏损必须得到弥补,因此套利者只能借进 10 998 美元,期限为一天,利率为 6%。期货合约头寸平仓之后,新的 10 000 单位的空头期货合约头寸随之创建。

至合约到期日,贷款期满,套利者应付 $10\,998(1.06)^{1/365} = 11\,000$ 。令合约到期日当天的标准普尔即期指数为 1 334。为了尽量简化,我们不妨假设标准普尔远期指数是以现金结算的,所以套利者在结算时,收到等同于到期日即期价格减去初始远期价格与合约单位数量乘积之差的金额 $10\,000(1\,334 - 1\,330) = 40\,000$ 。由此看来,合约到期日套利者的净现金流量为 $-11\,000 + 40\,000 - 7\,500 = 21\,500$ 。该值为套利者开始实施无风险套期保值的初始金额。在各个套利者买进远期合约、出售期货合约的联合作用下,远期合约价格和期货合约价格将逐渐靠拢。

为什么远期合约价格和期货合约价格会不等 在利率已知或者不变的假设和无违约风险的假设下,我们看到,远期合约价格和期货合约价格应当相等。若现在放松假设,我们看一看会出现什么情况。请注意,相对于每一份远期合约,我们出售 $(1+r)^{-1/365}$ 份期货合约。如果 $f(T) > f_{t-1}(T)$, 可通过借进额外款项来弥补损失。贷款利息支出的金额完全由每一份远期合约只对应 $(1+r)^{-1/365}$ 份期货合约的事实所抵消。我们借入 $(1+r)^{-1/365} \times$

$[f_i(T) - f_{i-1}(T)]$ 乘以远期合约包含的数量单位, 第二天偿还 $(1+r)^{-1/365} [f_i(T) - f_{i-1}(T)] (1+r)^{-1/365} = [f_i(T) - f_{i-1}(T)]$ 乘以远期合约包含的数量单位。假如 $f_i(T) < f_{i-1}(T)$, 收益再投资取得的利息将被每单位远期合约仅仅对应 $(1+r)^{-1/365}$ 份期货合约的事实所抵消。

当短期利率事先已知时, 远期合约价格将等于期货合约价格。如果短期利率不确定, 套利者就不会知道需要交易多少期货合约, 才能保证取得无风险收益。所以期货合约价格和远期合约价格可能不等。根据直觉, 我们可以看出哪一个更高。

假定期货合约价格在合约有效期内上涨, 那么多头期货合约的持有者将从市值浮动调整中收入正的现金流量。如果在同一段时期内, 利率上涨, 那么收益的每日再投资将获得更多的利息收入。如果期货合约价格下跌, 多头头寸的持有者将出现亏损。假如这些亏损发生在利率下跌的期间, 那么它们可以通过以不断降低的利率借进款项而弥补。所以, 要是利率和期货合约价格一起波动, 期货合约将赋予相对于远期合约的优势, 定价也相应更高。



不考虑违约风险, 期货合约价格将高于远期合约价格。此时期货合约价格与利率同向运动。当期货合约价格与利率反向运动时, 远期合约价格将超过期货合约价格。

如果期货合约价格变动方向和利率变动方向相反, 期货合约价格上涨产生的收益将再投资于利率下跌的情况。期货合约价格下跌带来的损失将通过利率不断上涨时的借款弥补。这对于远期合约而言, 显示出了一定的优势, 因此远期合约价格将超过期货合约价格。表 9.4 对这些要点做出了总结。

违约风险对期货合约和远期合约价格的影响是一个颇有争议的话题, 当前, 许多学者和实务操作人员以及监管部门都投入了积极的研究。在违约风险作用下, 很难判断期货合约价格和远期合约价格中, 到底哪一个更高。假定合约交易双方包括无风险交易方和可能产生违约的交易方, 无风险交易方希望做多, 而有风险的交易方希望做空。如果此两类交易者参与远期合约交易, 他们应当能够在交易中讨价还价, 允许风险较高的交易方对风险较低的交易方做出补

表 9.4 距离到期日还剩 1 天以上时, 为何期货合约价格与远期合约价格不同

条件	时间	原因
期货合约价格 > 远期合约价格	期货合约价格和利率同向变动	多头期货合约比多头远期合约更有优势, 因为收益在利率上涨时产生, 损失在利率下跌时产生。因此, 期货合约按照市值的调整对多头期货合约持有者有利
期货合约价格 < 远期合约价格	期货合约价格和利率反向变动	多头远期合约比多头期货合约更有优势, 因为收益在利率下跌时产生, 亏损在利率上涨时产生。因此, 在合约有效期末确认全部收益和损失对多头远期合约的持有者有利

注: 交易双方的违约风险可以使远期合约价格升高或者降低, 使之高于或者低于期货合约价格。

偿。通过使二者达成协议,以低于双方都无风险的情况下的远期合约价格成交,即可做到这一点。由此来看,无风险交易方将产生对资产较少的支付义务,作为有风险交易方无法履行其交易义务可能性的补偿。假如无风险交易方希望做空交易,远期合约价格就应当更高。所以,对于单个交易合约而言,根据交易双方的信用风险以及他们打算在交易合约中所处的位置,确定远期合约价格较高抑或较低,还是有可能做到的。但市场作为一个整体被审视的时候,对将要发生的情况做出任何评论都是不可能的,因为这取决于所有参与者的信用资质以及对多头头寸或者空头头寸的偏好情况。从而,判断远期合约价格是否高于期货合约价格根本不现实。尽管如此,相对来说,我们假定此交易的远期合约价格贴现之后,可补偿有风险交易方的信用风险。下面,就让我们比较一下,如果同一份合约在期货交易所创建的话,将出现什么样的结果。

任何交易者为了参与期货交易,都必须获得最低可接受信用品质的资格。然而,所有的合格交易方不一定都面临同等的信用风险。我们的无风险交易方很显然满足该条件。假定有风险交易方也同时符合要求,双方才可在期货交易所进行交易。表面上看,似乎交易双方都能从中获益,因为清算所对有风险交易方做出了担保,但这么做是有成本的。成本体现在必要保证金、交易成本和价格限额当中。因为所有交易参与者均承担同样的成本,所以无风险交易方不得不为交易支付额外的成本。其无可怀疑的信用品质在成本上得到了提升。如果有风险交易方的风险信用低于一般水平,其信用等级将在较低廉的价格上得到提升。换言之,每个交易方都被看成是具有平均信用资质。所以,无风险交易商会发现,期货合约的吸引力有所降低,而远期合约更受他们的青睐。假定有风险的交易对手的风险性高于平均水平,那么他将倾向于选择期货合约。因为该交易方出售期货合约,所以期货合约价格更低一些。这样,交易双方都同意远期合约将导致更高的价格。



违约风险可以影响
远期合约—期货合
约价格差,但影响的方向如
何,却是难以把握的。

当然,在给定交易双方的特征后,我们只能就特定的交易类型得出此类结论。如果换一种交易,无风险交易方准备出售合约,那么其对于远期合约的偏好将表现为更高的远期合约价格。假如交易双方都是无风险的,他们可能都愿意选择远期合约,远期合约价格应等于期货市场创建的

的合约价格。如果交易双方都具有低于平均水平的信用风险,他们将选择期货合约,而我们将发现,期货合约价格和远期市场创建的合约价格之间,只有微小的差别。

其他解释远期合约—期货合约价格差异的理由很多,譬如流动性和交易成本差异。所以,在整个市场上,断言违约风险如何影响期货合约与远期合约价格差是不可能的。不过,我们仍然可以通过实证性的案例予以说明。

一些现实的远期合约和期货合约价格的比较 远期合约价格和期货合约价格是否相等?下面,我们将通过验证短期国债的远期合约价格和期货合约价格,对此做出说明。

图9.1列示了10周内的远期合约价格和期货合约价格。远期合约价格作为短期国债的即期价格计算得出。我们将在后文中讲解该过程是怎样完成的。除了一周之外,期货合约价格均高于远期合约价格。

暂时不考虑信用风险的影响,短期国债期货合约价格不应该高于远期合约价格。期货

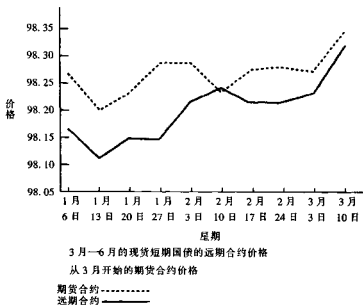


图 9.1 短期国债的远期合约价格与期货合约价格

合约价格必定与利率变动方向相反，持有多头期货合约头寸的投资者在利率下跌时获得收益，在利率上升时蒙受损失。可观察到的对期货合约的偏好高于对远期合约的偏好，正如前者呈现出来的价格更高一样，不免令人感到费解，至少从利率影响的角度来看如此。当说明过程涵盖信用风险的时候，如果我们能够得到短期国债的实际远期合约价格，是相当理想的。但是，此类数据并不存在，因为合约的订立都发生在私人之间，而价格并不公开披露。所以在计算隐含远期利率之时，我们实施假想的演示，令交易对手能够卖空短期国债，同时买进更长期间的短期国债，交易对手参与的是和政府机构之间的多头远期合约交易。当回购短期国债以抵消卖空的时候，该交易对手可能出现违约，政府机构却不存在风险。实际上，远期合约的真实市场由直接的、而非隐含的远期合约构成，一般看来，交易一方承诺在未来某个时点买进短期国债，而交易另一方则承诺卖出。交易双方均不是政府机构。因此，直接远期合约的信用风险可能和隐含远期合约有实质的差异，隐含远期合约交易一方已内定为政府机构。

对于远期合约—期货合约价格差的观察，并没有使我们对前景预期得出清晰的阐释。幸运的是，经验性的研究已经表明，该差异实际上微不足道，通常可被忽略不计。在本书剩下的许多案例中，我们将不考虑期货合约价格按照市值调整，并假定所有的款项均在交易终结时支付。但是，我们也会探讨一些远期合约的例子，目的主要在于强调这样的事实：某些类型的特定情况下，有对不存在于期货交易场所的合约的要求。尽管这样，不管基于何种考虑，本章剩余章节的大部分内容以及其他章节中的大多数案例，均将这些合约视为经济意义等价，这也意味着它们的价格完全一致。

衍生金融工具案例

关于大豆期货交易的案例

期货合约价格与现货价格之间的关系建立在合约到期日概念的基础上，期货合约可以通过交割基础性资产而实现结算。远期合约价格集中于现货价格，多头头寸的持有者将被迫接受空头头寸持有者的标的交割。如果市场运行正常，价格在适当单位内波动，空头合约的持有者买进足够数量的交割资产时应该不会出现较大困难。我们不应该期望在合约到期日出现剧烈的价格波动，而且差不多所有时间内，都是这种情况。不过在某些罕见的情况下，个别投资者会试图买进可交割资产，而同时持有大量的多头期货合约头寸。因此，随着合约到期日的临近，空头头寸持有者将被迫从这些投资者手中以近乎讹诈的高昂价格买进资产。这被称为“空头逼仓”。对于空头头寸持有者而言，将因此遭受沉重的打击，此类合约持有者包括农业生产者和加工商。1989年7月，芝加哥交易委员会就发生了此类事件。Ferruzzi Finanziaria S. p. A. 是一家意大利集团公司，年销售收入大约为300亿美元，在国际金融市场和商品市场中均有经营活动。这家公司试图控制7月份期货合约的大豆交割，为芝加哥交易委员会以及商品期货交易委员会带来了一次有争议的交易活动。

首先，让我们看一看交易所如何尝试阻止此类交易。正如我们在第8章中强调的，市场上存在着头寸限额，代表某一交易商可持有的最大合约数量。然而，为了对大量基础性商品套期保值，针对基础性商品发生的交易行为通常要求突破上述限额。对于大豆期货合约投机商的限额规定称为投资性限额，其值等于300万蒲式耳。能够证明真实套期保值行为的业务需要定期申请突破的限额并接受批准。

在1988年，一场残酷的干旱席卷了很多玉米和大豆作物地。在1989年，能够被用于满足交割要求的大豆供应量极为不足。1989年春季，芝加哥交易委员会和商品期货交易委员会注意到，Ferruzzi公司反常地囤积了大量5月份的期货合约，从内容来看，这些合约均得到商品期货交易委员会的授权批准，其理由是，Ferruzzi公司认为，它的美国分支机构Central Soya有大豆供应的大宗需求，该分支机构为一家大豆加工商。公司要求仅对买进这些大豆进行套期保值。在5月份合约到期的前1天，商品期货交易委员会废除了Ferruzzi公司的头寸限额豁免，下令立即结清超出投机性头寸300万蒲式耳以上的全部合约。Ferruzzi公司出售5月份的期货合约，但随之买进7月份的期货合约，至夏季中期最后计算损益。

与此同时，Ferruzzi公司也在积累着大豆的供应储备。7月上旬，Ferruzzi公司拥有可交割大豆供应的85%，拥有敞口的多头期货合约的53%。7月份来临之时，芝加哥交易委员会和商品期货交易委员会开始担心，Ferruzzi公司试图操作空头逼仓。Ferruzzi公司申辩道，自己仅仅对可预期的买人大豆实施套期保值。但是，如果真是这样的话，Ferruzzi公司应当在距离其加工商较近的各类现货市场上竞价买入所需的资产。可是它反而发出低于现货价格的买入要约，很清晰地表明套期保值不是其本意所在。通过简单的

计算可知, Ferruzzi 公司希望交割的意图将导致其付款买人大豆的数量远远超过套期保值者一般情况下的要求。当然, 该计算过程的前提是存在竞争性市场。一旦 Ferruzzi 公司实施空头逼仓, 它将控制大豆的价格, 并且针对空头头寸持有者开出巨额的利差要求。

在长达大约六周的期间内, 商品期货交易委员会和芝加哥交易委员会在一系列措辞越来越强硬的声明中, 建议 Ferruzzi 公司开始结清其 2 200 万蒲式耳的头寸。Ferruzzi 公司并没有努力遵照执行。7 月 11 日, 也就是合约到期日前 9 天, 芝加哥交易委员会援引条例中的紧急状态规定, 命令 Ferruzzi 公司在 7 月 18 日之前将其合约结清至 300 万投机性限额之下, 7 月 20 日之前结清至 100 万以下。此外, 芝加哥交易委员会要求所有多头头寸的持有者都按此执行。最终, 很多交易商纷纷抱怨芝加哥交易委员会插手干预自由市场运行程序。

后来发生了什么事? Ferruzzi 公司截至 1989 年秋季持有的大豆没有进入生产过程, 表明它实际上不需要大豆。1989 年 9 月份, 该公司三名首席交易员辞职。Ferruzzi 公司提交针对芝加哥交易委员会的申诉和法律诉讼, 后者反过来对 Ferruzzi 公司施加 200 万美元的罚款和 100 万美元的法律诉讼成本, 并责成 Ferruzzi 公司将其芝加哥交易委员会的会员席位转移给它的分支机构 Central Soya。尽管 Ferruzzi 公司不承认有错, 但还是交纳了罚款。

尽管极端的价格波动趋势显而易见, 但一项研究表明, 实际上该事件并没有带来价格上的影响。尝试空头逼仓的行为是很罕见的, 还充满了风险。但幸运的是, 期货市场已经被证明具有有效的监测和处理此类在合约到期时操纵市场企图机制。

期货合约建立的期限结构

由于我们将远期合约价格视为期货合约价格不会出现大碍, 因此不难看出我们如何从期货合约价格中提炼出有价值的关于远期合约的信息。

利率期限结构(term structure of interest rate)指的是零息债券的利率及其有效期限。例如, 一年期债券的利率可能为 6%, 两年期债券的利率可能为 8%。这被称为即期利率, 因为它们均为适用于即期交易的利率, 也就是说, 是即时交割的利率。对于这些即期利率之间为什么会出现差异, 已经给出过一些解释, 但这并非我们研究的重点。假定我们希望知道远期合约的利率, 准备在一年后买进一年期的零息债券, 可以通过下述过程获得有用的信息: 我们可以投资 1 美元于两年期的零息债券, 到期日价值为 $(1.08)^2 = 1.1664$ 。两年后作为一种选择进行投资, 我们可以投资 1 美元于一年的零息债券, 到期日价值为 1.06 美元。同时参与远期合约交易, 在一年期债券上投资 1.06 美元, 一年后到期的价值等于 $1.06(1+r)$, 其中 r 代表未知的远期利率。那么 r 应该等于多少呢? 构建等式 $(1.08)^2 = (1.06)(1+r)$, 可解得 $r = 0.1004$ 。这样, 远期合约规定的债券利率应当为 10.04%。

利率期限结构是一系列零息债券的即期利率。从这些即期利率中, 我们可以推导出远期合约利率, 远期合约利率决定像短期国债这样的零息债券远期合约的价格。假如远期合约价格可以被视为期货合约价格的话, 反过来也能成立——也就是说, 可以从期货合约价格中推导出期限结构。

芝加哥商品交易所国际货币市场中的短期国债期货合约要求交割 91 天的短期国债。合约到期日为 3 月、6 月、9 月以及 12 月, 有效期限可延长至大约两年。下面, 我们设想在某个特定年度 11 月 15 日这一天的价格。

12 月份的期货合约报价为 96.84, 可理解成贴现利息为 $100 - 96.84 = 3.16$ 。该报价也叫做 IMM 指数(IMM Index)。利用短期国债现货市场的管理, 每 100 美元面值的价格等于:

$$100 - 3.16 \times 91/360 = 99.2012$$

虽然实际期货合约价格建立在 90 天短期国债基础上, 我们在这里还是计算 91 天的短期国债价格。原因在于, 我们需要运用短期国债期货市场推导 91 天短期国债的隐含远期合约价格。从第 3 章的内容可知, 按照 99.2012 的价格买入 91 天短期国债的收益率为:

$$(100/99.2012)^{(365/91)} - 1 = 0.0327$$

上式可理解成通过在期货合约到期日 12 月 17 日接受交割, 买进 91 天短期国债的收益率。我们将该利率赋值为 $r(32, 123)$, 因为它用到的短期国债适于第 32 天, 终止于 123 天之后。11 月 15 日这天, 于 12 月 17 日到期的短期国债现货的贴现率为 2.96。借助和上面同样的程序, 将其视为 32 天的短期国债, 我们可算出即期收益率等于 3.05%。⁴ 利率为 $r(0, 32)$ 。

由此可见, 我们已经取得未来 32/365 年的即期利率 3.05%, 再下一个 91/365 年的期货合约利率(远期合约利率)为 3.27%。现在我们能够求得未来 $32/365 + 91/365 = 123/365$ 年的即期利率等于:

$$[(1.0305)^{(32/365)}(1.0327)^{(91/365)}]^{(365/123)} - 1 = r(0, 123) = 0.0321$$

所以, 现在我们知道, 年金化的 32 天即期利率等于 3.05%, 而年金化的 123 天即期利率等于 3.21%。后者即为利率 $r(0, 123)$ 。

同样, 还有在以后月份到期的期货合约, 可用于延长期限结构。3 月份的合约价格为 96.69, 表明贴现率为 3.51%, 合约到期日是 3 月 18 日, 也就是 12 月份合约到期后的 91 天。目前, 我们可以将期限结构延长至 $123 + 91 = 214$ 天。在 3.31% 的贴现率下, 期货合约价格等于:

$$100 - 3.31(91/360) = 99.1633$$

隐含的收益率是:

$$(100/99.1633)^{(365/91)} - 1 = 0.0343$$

因此, 通过接受 3 月份合约的交割而买进的短期国债收益率为 3.43%, 该收益率位于 $r(123, 214)$ 。至此, 我们了解到, 利率 $r(0, 123)$ 是 3.21, 而利率 $r(123, 214) = 3.43$ 。所以, 我们可由下式得出利率 $r(0, 214)$:

$$[(1.0321)^{(123/365)}(1.0343)^{(91/365)}]^{(365/214)} - 1 = 0.0330$$

可见, 214 天的利率等于 3.30%。我们可利用 6 月份的期货合约将交易再延长 91 天。6 月

4. 计算过程为:

$$100 - 2.96(32/360) = 99.7369$$

$$(100/99.7369)^{(365/32)} - 1 = 0.0303$$

份合约报价为 96.45，它于 6 月 17 日到期。伴随着 6 月 17 日交割 91 天的短期国债，我们可令期限结构从 6 月 17 日延长 91 天至 9 月 16 日。作为一个很好的练习机会，希望你能独立完成这部分问题的解答。你应当能发现，6 月份的短期国债隐含收益率等于 3.68%，即 $r(214, 305)$ 。305 天的即期利率 $r(0, 305)$ 为 3.41%。

图 9.2 总结了上文中已得出的结论。我们希望求出有效期间和期货市场披露的期限同样长的即期利率。最初 32 天的即期利率由 12 月 17 日到期的短期国债现货揭示，12 月 17 日—3 月 18 日之间的远期利率由 12 月份期货合约的隐含利率反映，它要求在 3 月 18 日到期日那一天交割短期国债。该利率为 3.27%。将 12 月份的即期利率 3.05% 同 12 月份的期货合约利率 3.27% 联系起来，可知道 3 月份的即期利率为 3.21%。借助类似方法，3 月份的期货合约要求交割 6 月 17 日到期的短期国债，显示出的 3 月 18 日—6 月 17 日的远期利率为 3.43%。将该利率同先前确定的 3 月份即期利率 3.21% 联系起来，可知 6 月份的即期利率等于 3.30%。将该利率同 6 月份的期货合约联系起来，得到 9 月份的即期利率为 3.41%，该期货合约要求交割 9 月 16 日到期的短期国债，隐含收益率为 3.68%。

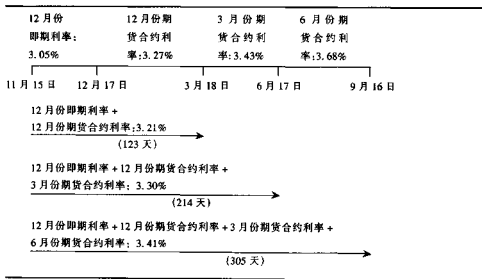


图 9.2 期货合约创建的利率期限结构



即期利率的期限结构可以通过将近期即期利率和期货市场隐含的远期利率相联系，从而创建出来。

因此，目前我们至少已经归集了部分利率期限结构。为什么要这么做？我们必须将整个解释过程延后到下一章说明，不过这里可以稍微提及。假定 3 月份到期的即期短期国债实际收益率可能高于也可能低于 3 月份即期利率 3.21%。于是，有些方面将显得不合理，但我们能够借此获得套利收益。然而，就这点来看，3 月 17 日到期的短期国债实际即期收益率为 3.22%，实质是相同的。因为市场具有很强的有效性，套利机会事实上非常罕见，但实施计算并验证没有套利机会的存在，对于寻找套利机会仍然相当重

要。

迄今为止，我们已经在远期合约和期货合约定价方面构建了一些重要的结论。下一小节内容里，我们会进一步深化远期合约和期货合约定价的讨论。

远期合约和期货合约的定价模型

在这部分内容里，我们将学习如何为远期合约和期货合约定价。换言之，远期合约或者期货合约的公允价格为多少？可以回想起曾经在第1章中介绍过的理论公允价值概念，以及第4章和第5章利用期权合约对之进行的验证，当时我们学习了二项式定价模型和布莱克-斯科尔斯定价模型给出的期权合约公允价值。现在，远期合约和期货合约也将以同样的方式进行。然而，我们应当记住的是，正如本章前面内容提到的那样，期货合约价值并不等于其价格。所以，我们将此概念视为理论公允价格，还需要记住理论公允价格正是使理论公允价值为零的价格。



期货合约或者远期合约的理论公允价值指的是使理论公允价值等于零的价格。

在前一小节，我们了解到远期合约价格和期货合约价格可能不等，但是差异通常是非常小的。为了使论述更为流畅一些，我们不再准备再将这些合约描述为远期合约和期货合约，而只把它们统称为期货合约。我们将假定按照市值调整只在合约到期日完成，因而期货合约实际上就是远期合约。

期合约。

审视期货合约和远期合约的定价之前，我们必须界定一些原则，表明即期价格是如何从风险溢价和持仓成本中产生出来的。

即期价格、风险溢价以及持仓成本

我们首先需要建立一个简单的现货资产估值框架。令 S_0 为即期价格， s 为从 0 到 T 这段时间内存储资产的成本， $i S_0$ 为将 S_0 的款项在某段时间内投资于资产损失的利息。

首先，我们假定期货合约资产价格不具有不确定性；接着，可以认为 S_T 理所当然地是时点 T 的资产价格；然后，该资产的当前价格可以表示成：

$$S_0 = S_T - s - i S_0$$

换句话讲，当前的资产价格可简单看做是期货合约价格减去储存成本和利息。没人愿意支付多于该金额的款项，因为此时的存储成本和利息成本将消耗所有的持仓收益。也没有人会以比该金额更低的价格出售资产，因为总有人愿意支付更多的金额，直至等于上式给出的金额。



在确定性条件下，当前即期价格等于期货合约即期价格减去存储成本和损失的利息收入。

如果我们放松特定期货合约资产价格的前提条件，那么我们必须用到预期期货合约资产价格 $E(S_T)$ 。然而，假如投资者是风险中性的，他们将愿意持有该资产，而缺乏承担风险得到补偿的预期。这时：

$$S_0 = E(S_T) - s - i S_0$$

换句话说,当前的价格是减去存储成本和利息成本后的期货合约期望价格。



在不确定性和风险中性条件下,当前的即期价格等于期货合约的期望即期价格减去存储成本和损失的利息收入。

然而,大部分投资者属于风险厌恶型,从而不会按照此价格支付资产。他们更愿意支出一个较低的金額,其差额为风险溢价。让我们定义风险溢价为 $E(\phi)$, 因此当前价格等于:

$$S_0 = E(S_T) - s - i S_0 - E(\phi)$$

换言之,对于现实中的风险厌恶型投资者而言,当前即期价格为期货合约的期望即期价格,同时扣减存储成本、损失的利息收入和风险溢价。



在不确定性和风险厌恶的条件下,当前即期价格等于期货合约的期望即期价格减去存储成本、损失的利息收入和风险溢价。

该结论具有普遍适用性,但没有告诉我们风险溢价如何计算。对于金融资产来说,即使发生存储成本的话,也相当低,这时我们可令 $s=0$ 。上述结论可作为一个非常有利的提示,昭示着资产价格必须反映期望值、所有权的成本(包括外在的和内在的),以及承担风险所获补偿。

现在我们提炼出最终的结论。设想资产以利息或者股利的形式支付现金收益,我们通过降低资产支付现金流量的利息机会成本,谋求这个结果。所以,从当前时点开始,需要记住 $i S_0$ 代表损失的利息收入,还要减去收入的现金流量(利息或者股利)。我们把它叫做净利息(net interest)。值得注意的是,如果股利或者息票利率足够高,可能会超过利息的机会成本,导致 i 为负值。这没什么问题,实际上,也不是很难遇到的情况。当附带有高息票利率的债券在利率非常低的情况下持有的时候,净利息很容易为负数。



持仓成本指的是存储成本加上净利息,代表在资产存储期间所发生的成本。

存储成本和净利息的结合 $s + i S_0$ 可称为持仓成本(cost of carry)。我们用希腊符号 θ 表示。当存储成本高于净利息时,持仓成本为正数;当净利息为负数,并且大到足以抵消存储成本时,持仓成本为负数。不过,有些时候,本概念表达的是持仓(carry)的意义。具有负的持仓成本的资产

意味着净利息是现金净流入,而且高于存储成本,因而是一种正向的持仓。而具有正持仓成本的资产则被称为是逆向的持仓。就我们在本书中的目的而言,必须用此概念严格指明持仓成本。

对于不可存储的资产,比如电力,当前即期价格和期望期货合约价格之间不一定有必然的联系。目前和将来供给和需求的条件是相互独立的。不确定的未来供给风险不会因为当前储备一些自有商品而消减,而且很可能导致大幅价格波动,持仓成本将成为一个无意义的概念。

再考虑另一种极端的情况,假定有一种商品可以无限期地存储。譬如股票、金属以及一些自然资源,如石油等,或者可以无限期置存,或者可以接近于无限期存储。其即期价格将调整至和当前供给需求水平、持仓成本、投资者预期的风险溢价以及未来期望的供给

和需求条件相适应。

以许多农产品为例，有限的存储时期构成了不变的原则。谷物具有相当长的存储期，而冷冻的浓缩橙汁可用期间则有限得多。在金融市场上，一年内到期的短期国债持有期间非常短暂，而有效期限长得多的长期国债，存储时期也相应长得多。

无论是哪种可存储资产，即期价格都可通过持仓成本以及期望风险溢价和将来期望即期价格联系起来。我们将运用这种关系来帮助理解远期合约和期货合约的定价。

理论公允价格

设想发生如下交易：以价格 S_0 买进现货资产，以价格 $f_0(T)$ 出售期货合约。在合约到期日，即期价格为 S_T ，期货合约价格为 $f_T(T)$ ，等于 S_T 。在到期日，你必须交割资产。交易产生的收益为 $f_0(T) - S_0$ 减去发生的存储成本以及投入资金的机会成本：

$$\Pi = f_0(T) - S_0 - s - i S_0 = f_0(T) - S_0 - \theta$$

由于表达式 $f_0(T) - S_0 - \theta$ 包含未知项无风险收益，说明此交易不应当产生风险溢价。投资资金的金额为 S_0 ，即现货资产的初始价格。该交易的收益等于 $f_0(T) - S_0 - \theta$ ，其结果应等于零。所以：

$$f_0(T) = S_0 + \theta$$

期货合约价格等于现货价格外加持仓成本。因此，持仓成本指的是期货合约价格与现货价格之间的差额，有时也表示为基差。⁵ 关于基差的内容，详见第 10 章。



在均衡条件下，期货合约价格等于现货价格加上持仓成本。

这种交易还有另外一种解释，见图 9.3。发行期初的头寸价值为 S_0 ，合约到期日的价值为 $f_0(T) - \theta$ 。因为 $f_0(T) - \theta$ 在交易开始之时已知，所以交易应当是没有风险的。由此， S_0 应该等于 $f_0(T) - \theta$ 按照无风险利率贴现后的现值。可是，现值调整实际已经完成，因为 θ 包含持有期间 S_0 损失的利息。这样， $f_0(T) = S_0 + \theta$ 。

以 S_0 买进资产
以 $f_0(T)$ 卖出期货合约

交割期货合约的资产，收入 S_T
期货合约结算，获得收益
 $- (S_T - f_0(T))$

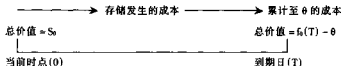


图 9.3 买进资产、卖出期货合约、保留资产

5. 基差通常定义为现货价格减去期货合约价格，我们将在第 10 章中用到该定义。

这种关系说明了什么？假定期货合约价格比现货价格加上持仓成本高，那么：

$$f_0(T) > S_0 + \theta$$

于是，套利者买进现货资产，出售期货合约，生成正值收益为 $f_0(T) - S_0 - \theta$ 。许多套利者进行同样的套利操作，结果就是给期货合约价格施加了下跌的压力。当 $f_0(T) = S_0 + \theta$ 时，赚取收益的机会就相应消失。

现在，假定期货合约价格低于现货价格加上持仓成本之和，于是有：

$$f_0(T) < S_0 + \theta$$

首先，我们假设资产为金融资产；然后，投机套利者将卖空资产，买进期货合约。当金融工具被卖空的时候，卖空者将不再发生存储成本。和绑定于资产的资金机会成本不同的是，卖空者可以赚取卖空收入的资金利息。

因而，持仓成本不是支出，而变成了一种收入。收益因此等于 $S_0 + \theta - f_0(T)$ ，结果是正值。投机套利者们联合行动，将推动现货价格下跌，同时推动期货价格上涨，直到该收益消失为止。这时， $f_0(T) = S_0 + \theta$ 。

卖空实际上并不一定助长投机套利的行为，假定某投资者持有这种资产，不实行套期保值。他可以出售资产，买进期货合约。如果资产没有获得，投机套利者将能避免存储成本，还可获得卖空所得资金的利息。截至到期日，投机套利者取得交割资产，于是又一次持有了无套期保值的资产。因此，该交易暂时将资产从投资者的总资产中剔除，赚取无风险收益，然后用投资者的总资产替代该项资产。因为很多投机套利者都这么做，最后迫使现货价格下跌，而期货价格上涨，一直到这种机会不再存在为止。此类交易又叫做准套利 (quasi arbitrage)。

关于期货合约价格是否反映对未来现货价格的预期，即便专家也会产生很多疑惑。有些人认为，期货合约价格提供了对未来现货价格的预期；而另一些人则辩驳道，期货价格仅仅反映持仓成本；还有一部分人认为在个别时间内，期货合约揭示了预期的作用，个别时间内期货合约揭示了持仓成本。在后文中，我们将更全面地探讨期货合约价格是否揭示预期的问题。这里，我们需要注意到，两种立场都是正确的。因为期货合约价格等于现货价格加上持仓成本，所以期货合约价格无条件反映持仓成本水平。尽管如此，现货价格仍反映预期的作用。它构成了即期定价的基本原则。由于期货合约价格包括现货价格在内，因此它也反映预期的效果；不过，是间接地通过现货价格体现出来的。整个过程在图 9.4 中予以说明。

至此，我们还没有考虑这样的事实：期货合约交易商被施加了小额保证金的要求。假定交易包括按照 S_0 买进资产、按照 $f_0(T)$ 出售期货合约，该交易商被要求在保证金账户中存入 M 美元的现金。我们假定 M 美元可带来无风险利息收入，因而在合约到期日，交易商交割资产、收入的实际价格为 $f_0(T)$ ，同时发生持仓成本 θ 。除此之外，交易商还能够将 M 美元的保证金账户解冻，并得到相应的利息。因为合约到期日的总价值是 $f_0(T) - \theta + M + M$ 产生的利息，此结果事先已经知道，所以整个交易保持无风险状态。但是，在交易伊始，交易商需要支出 S_0 美元买进资产，另支付 M 美元存入保证金账户。因此，合约到期日总价值

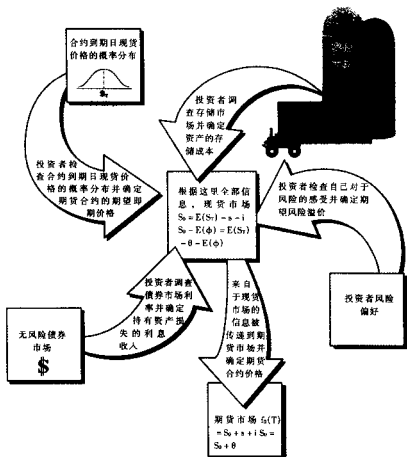


图 9.4 如何确定期货合约价格

的现值应当等于 $S_0 + M$ 。很明显, M 的现值加上 M 的利息等于 M , 这说明 S_0 必定仍然等于 $f_0(T) - \theta$ 。于是, 我们即得到了**持仓成本模型**(cost of carry model): $f_0(T) = S_0 + \theta$ 。但是, 如果保证金账户不支付利息, 期货合约价格可能因为保证金账户的利息损失而受到影响。但期货合约价格受到何种程度的影响尚不清楚, 因为实施反向套利的交易商出售或者卖空资产以及买进期货合约, 也会面临着同样的保证金要求。它的作用大吗? 很可能不大。大的交易商通常能够储备生息资产, 我们观察到的价格几乎可以肯定是由大的交易商决定的。所以, 假定保证金存款与期货合约定价无关看上去就颇具合理性了。

对于可存储资产, 包括不支付利息和股利的证券, 持仓成本通常意义上为正值。这或许会导致期货合约价格高于当前即期价格。此类市场一般被称为**期货溢价**(contango)市场。



在期货顺价市场上，期货价格高于现货价格。

表 9.5 列示了来自于期货顺价市场的现货价格和期货价格。这里的例子为纽约棉花交易所(New York Cotton Exchange)的棉花期货交易。10 月份合约隐含的持仓成本等于 $41.60 - 36.75 = 4.85$ 。请记住，该数值包括放弃的投资利息收入，大约为 1 磅的棉花 36.75 美分，其中包括从 9 月底至 10 月份合约到期日时实际发生的棉花存储成本。

表 9.5 顺价市场：9 月 26 日的棉花价格

到期日	结算价格(分/磅)
即期	36.75
10 月份	41.60
12 月份	42.05
3 月份	42.77
5 月份	43.50
7 月份	43.80
10 月份	45.20
12 月份	45.85

如果实际情况永远符合理论阐述，无疑是非常方便的。如果真是这样的话，我们就永远不会看到现货价格高于期货价格的情况。在现实世界里，现货价格有时确实会超过期货价格。便利收益即为一个典型的例子。

便利收益 现在，我们准备找出一个针对期货价格低于现货价格情况的解释。假定 $f_0(T) = S_0 + \theta$ 以及 $f_0(T) < S_0$ ，那么 $\theta < 0$ 。什么样的市场条件可能导致持仓成本为负值呢？

假定某种商品供应短缺，目前的消费相对于商品供给呈现反常的高昂状态。这时就会出现非同寻常的高昂的现货价格。目前紧张的市场条件不能激励个人投资者存储商品。如果该情况严峻到一定程度，那么此时的现货价格可能就会高于期货价格。如果现货价格足够高，期货价格就处于较低水平。于是，期货价格和现货价格之间的关系可表示如下：

$$f_0(T) = S_0 + \theta - \chi$$

其中， χ (读音为 chi) 只是说明 $f_0(T)$ 和 $S_0 + \theta$ 之间差异的正值。假如 χ 足够大，期货价格将低于现货价格。但是，这种情况也不是必然的，因为 χ 可能很小。



便利收益是在供给短缺时持有商品赚取的额外回报，或者资产提供的无代价收益。

χ 值通常指代便利收益(convenience yield)，它是持有商品存货的投资者在供给短缺时赚得的溢价。由于持有商品短缺时的存货，投资者即能够获得额外收益，即便利收益。请注意，我们并不是说商品的存储是为了将来出售或者消费。实际上，当现货价格足够高的时候，存储的收益是负值。这样，就不会有存储商品的动力。事实上，此时的动机是，尽可能借进更多的商

品,并实施卖空交易。

就某些资产而言,便利收益可视为一种无代价的收益。举例来说,假定一位投资者拥有一幢房屋,一般情况下,该房屋有升值的潜力,但是预期收益很难足以弥补其中的风险。在一些情况下,预期收益不会高于或者低于无风险利率。然而,该房屋提供的无代价收益就是居住在该房屋内获得的效用。房屋购买者通常愿意支付更高的价格,在降低预期收益的同时,获得居住的权利。

当商品具有便利收益时,期货价格可能会低于现货价格加上持仓成本之和。这时,期货合约被认为是**低于全部持仓**(less than full carry)。

期货价格低于现货价格的市场叫做**逆价**(backwardation)市场或者**逆向市场**(inverted market)。逆向市场体现在表 9.6 当中。值得注意的是,10 月份的期货合约价格如何低于现货价格。如果某商品交易商在 9 月 10 日按照 198.10 的价格买进大豆粉,并按照 195 的价格出售在 10 月份到期的期货合约,那么在大约一个月的期间内,可确定发生亏损为 3.10。9 月—10 月这一个月是大豆的收获期,而豆粉是在大豆油从原豆中提炼出去之后,由剩余的残渣生产出来的。在这个时点上,大豆的供给毫无疑问有些偏低,因为正处在收获季节的前夕。买进豆粉存储起来,然后等到收获季节带给市场大量供应之后的某时再售出,无疑是一种很不经济的做法。但是,目前的现货价格仍然相当高,是因为至少在几个星期之内,豆粉还会保持供应短缺的状态。所以,持有大豆的投资者知道其价格终将下跌,这么做是为了避免当顾客需要商品时不至于发生短缺成本。

表 9.6 逆向市场: 9 月 10 日的豆粉价格

到期日	价格(美元/吨)
即期	198.10
10 月份	195.00
12 月份	194.30
1 月份	194.60
3 月份	196.10
5 月份	196.80
7 月份	198.70
8 月份	198.00
9 月份	197.50
10 月份	198.00
12 月份	197.00

在市场中同时看到期货逆价和期货溢价的情况也不罕见。比如说,假定商品交易商做多 1 月份的期货合约、做空 3 月份的期货合约,那么该交易商将承担按照 194.60 买进豆粉、按照 196.10 卖出豆粉的责任。这说明顺价市场中,1 月份—3 月份的持仓成本为 1.50。值得强调的是,当你从上往下观察期货合约价格时,有些价格高于前一个,而有些价格低于前一个。之所以发生这种情况,是因为期货市场反映期望值和持仓成本,因为期

货合约的价格中要体现现货价格和持仓成本。而前一个价格同样反映未来期望的现货价格，价格水平受到人们对未来收获可能程度预期的影响。在某些情况下，预期效果还将左右持仓成本的效果。

导致商品市场逆价的另外一个因素是无法卖空商品，投资者也不愿意在价格高于应有价格水平时出售所持有商品，并以定价偏低的多头期货合约将其取代。在前一部分内容里，我们称之为准套利。假若准套利不能以足够多的数量成交，以使期货合约价格回归至其理论价格的话，我们就会看到逆价现象。此时，现货价格变得非常之高，没有人愿意出售资产并用期货合约取代之，或者是没有人能够卖空资产。

当然，对于金融资产而言，持仓成本可以忽略不计，商品的供给相当稳定。不过，我们仍然会时常观察到逆向市场出现。而对于像短期国债和债券这样的非金融资产来说，无论是市场逆价，还是市场顺价，都是可观察的。在本章后面的内容里，我们将了解一些其他原因，解释为什么金融期货合约价格会低于现货价格。

有了这些概念，我们现在就可以转而讨论期货市场中的一个重要而具有高度争议性的主题：期货合约价格是否包含风险溢价在内。

期货合约价格与风险溢价

我们已经讨论了现货价格的风险溢价概念。除非风险溢价是可预见的，否则没有人愿意持有现货商品。虽然投资者不是永远都能赚得风险溢价，但他们行事必定符合中间规则。期货合约价格包含风险溢价吗？期货合约投机者能够在平均水平上获取风险溢价回报吗？针对该主题产生了两种说法。

无风险溢价假说 假定有一个简单的期货市场，市场参与者均为投机者。基础性商品为某个既定星期内，科罗拉多州韦尔地区(Vail, Colorado)的降雪量，以英寸表示。合约在到期日按照现金结算。个人投资者可以按照他们协定的任何价格买进或者卖出期货合约。类似的衍生金融工具存在于场外交易市场上。

举例来说，假定两个个人投资者在价位 30 上订立合约。如果合约到期日总的降雪量超过 30，持有空头头寸的交易商将向多头头寸持有者支付总额相当于总降雪量减去 30 的款项。虽然滑雪度假胜地和商业活动与降雪水平高度相关，但没有人能够实际“持有”该商品，所以不存在套期保值或者投机套利。

现在，假定过了几个星期之后，很明显多头已经持续击败了空头。空头得出结论，这是一个很棒的、适合滑雪的冬季。于是他们决定提高筹码，那些做空的投资者纷纷开始转向多头。不言而喻，原本做多的投资者不会有转向空头的要求。现在，几乎每个人都想做多，没有人愿意处在空头地位。于是期货合约价格被拉升到某一水平，直到有人发现该价格已经足够高，认为此时做空应该不错的时候。不妨假定现在该合约的价格已经被拉高，以至于反向操作开始出现：空头的力量开始逐渐超过多头，导致原本做多的投资者又转而做空。最后，得出一个均衡状态，在该状态下，无论是多头还是空头，都无法持续地压倒对方。在这样的市场上，是不存在风险溢价的。任一交易方都不会从对方那里赚到任何费用。

期货市场上,这种观点意味着:一般情况下,当前的期货合约价格等于到期日期货合约的期望价格,也就是 $f_0(T) = E[f_T(T)]$ 。由于到期日期货合约的期望价格等于到期日预期现货价格,即 $E[f_T(T)] = E(S_T)$,我们将得到以下结果:

$$f_0(T) = E S_T$$

此结果非常重要而且具有很强的说服力。它认为,期货价格是市场对未来现货价格产生的预期。如果我们希望得到未来现货价格的预期,那么投资者只需观察期货合约价格即可。用经济学家的语言来说,期货价格是未来现货价格的无偏差期望值。



如果期货合约价格
不包含风险溢价,
那么投机者将不会因为承担风险
而得到回报。期货价格是未来
现货价格的无偏差期望值。

试举一例。某一特定年度的9月26日,白银的现货价格为每盎司5.58美元。12月份的期货合约价格等于每盎司5.64美元。如果期货合约价格不包含风险溢价,市场就可以预测到12月份的白银现货价格为5.64美元。以5.64美元买进合约的期货交易商期望售价仍是5.64美元。

图9.5说明的是一种与该观点一致的合理情况。5月份的小麦期货合约同时显示其到期日前20周的现货价格。两种价格都在不停波动,正如微弱的上升趋势表达的那样,现货价格体现出很小的风险溢价。⁶但是,期货价格却没有跟随明显的波动趋势。

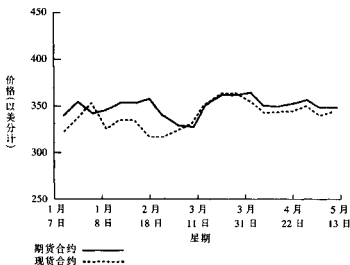


图 9.5 无风险溢价: 5月份小麦合约价格

当然,我们必须警醒,这只是一个孤立的案例。期货合约价格是否包含风险溢价的问题必须由经验性数据来解答。然而,首先,我们还要看一看支持期货合约价格包含风险溢

6. 但是,上涨趋势也可能是因为无风险利率或者可能发生的存储成本的作用。

价的论点。

风险溢价假说 如果风险溢价可以观察到,我们将得出:

$$E[f_T(T)] > f_0(T)$$

期货合约价格预期上升。按照价格 $f_0(T)$ 买进期货合约的投资者打算按照价格 $E[f_T(T)]$ 将其出售。因为期货价格和现货价格在合约到期日时必然重合,即 $E[f_T(T)] = E(S_T)$,则:

$$E[f_T(T)] = E(S_T) > f_0(T)$$

从上式我们总结出,期货价格是:未来期望现货价格的较低估计数。

假定顺价市场的持仓成本是正值,持有商品的投资者预计获得风险溢价收益 $E(\phi)$,由本章较早时讲述过的公式推出:

$$E(S_T) = S_0 + \theta + E(\phi)$$

其中, θ 代表持仓成本, $E(\phi)$ 代表风险溢价。因为 $f_0(T) = S_0 + \theta$, 所以 $S_0 = f_0(T) - \theta$ 。用 S_0 替换式中的 $E(S_T)$, 我们得到:

$$E(S_T) = f_0(T) - \theta + \theta + E(\phi)$$

或者简化为:

$$E(S_T) = f_0(T) + E(\phi) = E[f_T(T)]$$

期望的到期日期货合约价格要比当前期货价格多出一个风险溢价。这说明,期货合约的买方预期获得风险溢价。但是,因为期货合约本身是有风险的,所以它们无法获得风险溢价。它们只能取得现货市场上现有的风险溢价——只不过向期货市场实现传递而已。

现在,回到前一部分中的白银期货的例子。如果现货价格是 5.58 美元,12 月份的期货合约价格为 5.64 美元。两个月时间在 5.58 美元上损失的利息大约为 0.05 美元。我们假设白银两个月的持仓成本等于 0.01 美元,同时令白银购买者预期获得 0.02 美元的风险溢价。因此,已知变量如下:

$$S_0 = 5.58$$

$$f_0(T) = 5.64$$

$$\theta = 0.05 + 0.01 = 0.06$$

$$E(\phi) = 0.02$$

12 月份预期的白银现货价格为:

$$E(S_T) = S_0 + \theta + E(\phi) = 5.58 + 0.06 + 0.02 = 5.66$$

由于期望的 12 月份白银现货价格等于 12 月份预期的期货价格,即 $E[f_T(T)] = 5.66$ 。同样可通过下式求出:

$$E[f_T(T)] = f_0(T) + E(\phi) = 5.64 + 0.02 = 5.66$$

以 5.64 买进期货合约的期货交易商打算以 5.66 售出,并且赚取风险溢价 0.02。5.64 的期货合约价格通过 12 月份的期望现货价格和风险溢价金额保守估计出来。

该过程可解释如下:

现货市场:	买进白银	存储成本	预期风险溢价	预期售价
	5.58 美元	+0.06 美元	+0.02 美元	=5.66 美元
期货市场:	买进白银期货		预期风险溢价	预期售价
	5.64 美元		+0.02 美元	=5.66 美元



如果期货合约价格包含风险溢价,那么投机商将因承担风险而得到补偿,所以期货价格为未来现货价格的无偏基期望值。

期货合约价格包含风险溢价的概念,它是由两位著名经济学家——凯恩斯(Keynes, 1930)和希克斯(Hicks, 1939)——提出来的。他们断言,期货市场和现货市场都是由持有基础性商品多头头寸的个人投资者决定的。这些个人投资者希望通过出售期货合约提供自我保护。这说明,他们需要愿意持有多头期货头寸的交易商。为了减少持有多头期货合约投机商的数量,期货价格必须低于未来到期日的合约现货价格,也就是低于未来期望现货价格。因此,凯恩斯和希克斯都认为“期货合约价格是未来现货价格的无偏基期望值”,偏差可归于风险溢价的因素。期货合约价格的风险溢价存在的惟一原因是,它是从现货市场转移过来的。

图 9.6 给出了该理论的一个实例,它引用的是 6 月份的标准普尔 500 指数期货合约。现货价格和期货价格都体现出上升的趋势。⁷然而,我们仍然应当注意,这仅仅是一个孤立的例子而已。

当我们在前文中提出多头和空头均不可能一直从对方的成本当中获益时,又如何解释这里风险溢价的存在呢?两个例子最主要的差异在于现货市场的性质不同。在第一个例子中,期货合约的标的物是降雪量,现货市场不存在持有“头寸”的机会。事实上,根本就不会有现货市场,期货交易商只需在纯粹赌博环境下进行相互竞争即可。当我们考虑现货市场的时候,我们引入持有投机性多头商品头寸的个人投资者。如果头寸没有套期保值,这些个人投资者期望获得风险溢价。如果他们不愿意接受风险,就会选择出售期货合约。实际上,他们相当于从期货交易商那里买进保险,通过这样,他们将风险和风险溢价转嫁给期货市场。

这种解释对判断为什么期货市场不应当被视为一种合法性赌博的形式相当有用。现实社会中,大多不存在比农产者更高风险的承担者。农产者几乎承担全部农场产出财富的风险,受制于气候、政府干涉、国外竞争的不确定性的影响,更不用说供给和需求的正常波动了。农产者通过在期货市场上的套期保值交易,可规避部分、甚至全部的风险。通过这种行为,向愿意承担风险的交易方转嫁风险。但是,却没有人称农业生产为合法性赌博,也不会有任何人因为赌博而批评养老金基金投资组合管理人。期货市场,实际上包括所有

7. 现货价格的上升趋势是由无风险利率导致的。

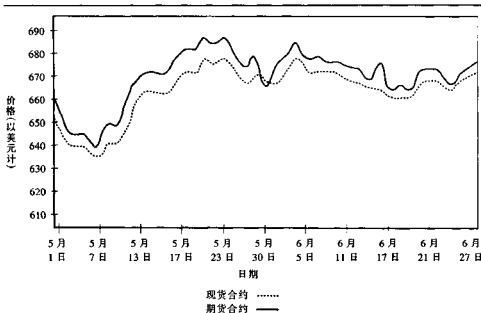


图 9.6 风险溢价——标准普尔 500 指数期货和现货合约价格

的衍生金融工具市场，都服务于加速风险从不愿接受风险的交易方向愿意接受风险的交易方转移的目的，但这种转移是有代价的。

套期保值者买进期货合约的情况是什么样的？当大多数套期保值者做空商品的时候，这种情况便会发生。这样，期货价格就被抬高，而随着合约越来越接近到期日，平均水平的期货价格体现出下降的趋势。期货合约价格将导致未来现货价格被高估。出售期货合约的投机商将因此赚得风险收益。

期货价格低于未来期望现货价格的市场称为正态逆价(normal backwardation)市场，而期货价格高于未来期望现货价格的市场称为正态顺价(normal contango)市场。此类市场名称的选择多少有些令人迷惑不解，它们和单纯的顺价市场和逆价市场区别开来。

$$\text{顺价: } S_0 < f_0(T)$$

$$\text{逆价: } f_0(T) < S_0$$

$$\text{正态顺价: } E(S_T) < f_0(T)$$

$$\text{正态逆价: } f_0(T) < E(S_T)$$

由于现货价格位于期货价格之下，而期货价格又低于未来期望的现货价格，所以我们可以同时获得顺价和正态逆价；实际上，这是一种更为典型的情况。我们也可以同时获得逆价和正态顺价，尽管这种情况的出现不会很频繁。

对于风险溢价状态，何种观点是正确的呢？因为几乎可以肯定，现货价格中含有风险溢价，持有现货头寸的套期保值者的存在意味着风险溢价可转嫁到期货交易商身上。由此可知，期货合约价格中肯定也含有风险溢价。但是，如果没有对足够多的现货头寸进行套

期保值，或者如果大部分套期保值由在现货市场上做空的投资者来完成，那么期货价格将不会包括可观察的风险溢价。经验性研究没有带给我们轮廓清晰的答案，意味着这个问题至今仍未解决。

中间现金流量的作用

至此，我们一直回避对中间现金流量对期货合约价格影响的任何考虑，比如利息和股利的作用。本章前文我们提到过，这些现金支付将对持仓成本产生影响，很可能还是负面影响。现在，我们将进一步审视它们如何作用于期货价格。

此类因素应用的合约为股票指数期货合约以及债券期货合约。我们集中讨论股票指数期货合约，而实际上，两种情况适用同样的一般性原则。

出于简便起见，假定股票指数只含有一种股票，该股票在合约到期日确定支付 D_T 的股利。现在假定有一位投资者，按照即期价格 S_0 买进股票，并以价格 $f_0(T)$ 出售期货合约。

在合约到期日，该股票以 S_T 的价格出售，累计的股利为 D_T ，期货合约产生的现金流量为 $-[f_T(T) - f_0(T)]$ ，等于 $-[S_T - f_0(T)]$ 。于是，合约到期日总的现金流量是 $D_T + f_0(T)$ 。此金额提前可以知道，所以投资组合的当前价值必须等于 $D_T + f_0(T)$ 的现值。当前时点的投资组合价值只是股票的付款金额 S_0 。把上述结果合并，可得：

$$S_0 = [f_0(T) + D_T](1+r)^{-T}$$

或者：

$$f_0(T) = S_0(1+r)^T - D_T$$

这里，我们看到期货合约价格按照无风险利率进行复利计算，然后再减去股利金额。很明显，足够大的股利金额将使得期货合约价格降至现货价格之下。

为了令我们的模型向现实再靠近一步，可假定股票派发部分股利。实际上，我们的股票可以构建一个和标准普尔 500 指数这样的股票指数构成完全相同的投资组合。假定在期货合约有效期内，将支付金额为 N 的股利。从当前时刻起，第 t_1 年支付金额为 D_1 的股利。现在假定我们买进股票并出售期货合约。在期货合约有效期内，归集每一次发放的股利，并重新投资于无风险债券，获得收益率 r 。因此，截至合约到期日，股利 D_1 将增长至 $D_1(1+r)^{T-1}$ 。到到期日时，股利增值到：

$$\sum_{i=1}^N D_i(1+r)^{T-t_i}$$

上式可以用 D_T 来表达。所以，现在我们令 D_T 代表期货合约有效期内全部股利在时点 T 的累计价值加上产生的利息。在前一例子当中，我们只给出一次股利，但 D_T 仍然表示相同的概念，即股利累计的未来终值。在合约到期日，股票售价为 S_T ，期货合约予以清算并生成现金流量 $-[f_T(T) - f_0(T)]$ ，该值等于 $-[S_T - f_0(T)]$ 。所以，合约到期日总的现金流量是：

$$S_T - [S_T - f_0(T)] + D_T$$

或者：

$$f_0(T) + D_T$$

该金额同样事先可以得知, 所以它的现值按照无风险利率贴现之后, 必须等于投资组合的当前价值, 也就是股票价值 S_0 。令这些项相等之后, 可以解出 $f_0(T)$ 为:

$$f_0(T) = S_0(1+r)^T - D_T$$

这样, 期货合约价格等于即期价格按照无风险利率复利后, 再减去股利的复利终值。整个买进股票、出售期货合约以及归集再投资股利, 以形成无风险交易的过程列示于图 9.7 当中, 该图反映某只股票在期货合约有效期内支付两次股利的情况。合约到期日累计的总价值被设定等于其当前的现值。

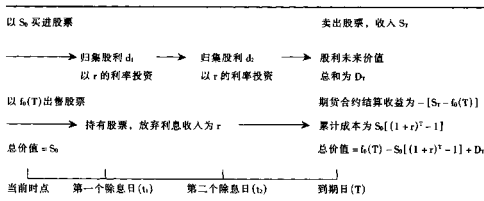


图 9.7 股票指数期货合约的持仓成本模型

不难发现, 我们的期货定价模型与先前推导出的持仓成本等式 $f_0(T) = S_0 + \theta$ 完全一致。但是, 我们能得出相同的方程式, 而持仓成本则体现利息减去任何可抵消的股利后的结果。假定我们在上述等式右边加上或者减去 S_0 :

$$f_0(T) = S_0 + S_0(1+r)^T - S_0 - D_T$$

整理两边各项, 得:

$$f_0(T) = S_0 + \{S_0[(1+r)^T - 1] - D_T\}$$

大括号里的项等于 θ , 即持仓成本。在大括号内的第一项 $S_0[(1+r)^T - 1]$, 代表在 T 年内投资金额 S_0 时放弃的利息收入。第二项代表所获股利的未来复利终值。因此, 整个项加在 S_0 之上, 即为持仓成本。

股票指数是各个证券品种的加权平均值, 而且大部分证券支付股利。在实践当中, 股利流多或少呈现连续的特征, 虽然不是一个常量。但是, 正像我们在期权合约中讨论过的那样, 不妨安全地假定一个收益率为连续股利流 δ 。用 r 作为连续复利的无风险利率, S_0 为股票指数的即期价格, 该模型可表示成:

$$f_0(T) = S_0 e^{(r - \delta)T}$$

需要注意,如果布莱克-斯科尔斯期权定价模型的全部假设前提都适用于期货合约的话,该等式和我们得出的结果完全一致。



股票指数期货合约价格指的是股票价格按照无风险利率复利后的终值,再减去股利的终值。从另一方面看,它可被视为股利调整股票按照无风险利率复利后的终值。

上述推导在某种程度上给出了更为简便的解释。假定某投资者正在考虑在股票市场上进行投机。有两种方式可以选择:买进股票指数投资组合或者买进期货合约。如果买进的是投资组合,投资者将获得收益率为 δ 的股利;如果是买进期货合约,投资者就不会收入任何股利。模型中的股利收益率因子为 $e^{-\delta T}$, 该值小于 1。因此,股利的作用是使得期货合约价格低于不发放股利时的价格。应当注意,如果无风险利率高于(低于)股利收益率,则期货合约

价格高于(低于)现货价格。从另一方面看,上述等式可以写成 $f_0(T) = (S_0 e^{-\delta T}) e^{rT}$, 正好是股利调整股票价格按照无风险利率复利的终值。

连续股利条件下的期货合约定价公式和我们的简单持仓成本方程 $f_0(T) = S_0 + \theta$ 一样。为了弄清这一点,我们在等式右边同时加减 S_0 , 得到:

$$f_0(T) = S_0 e^{(r-\delta)T} + S_0 - S_0$$

我们可以变形为:

$$f_0(T) = S_0 + \{S_0[(e^{(r-\delta)T} - 1)]\}$$

等式右边大括号内的项指的是持仓成本 θ 。指数函数决定了 S_0 的复利终值以 $r - \delta$ 的利率增长。从初始价值 S_0 中减去 1, 表示从利息中减去期货合约有效期内发生的股利。

数量分析举例 考虑这样一种情况:某股票指数为 50, 连续无风险复利利率为 8%, 连续股利复利收益率为 6%, 合约到期前时间为 60 天, 因此 T 为 $60/365 = 0.164$ 。所以, 期货合约价格是:

$$f_0(T) = 50e^{(0.08 - 0.06)(0.164)} = 50.16$$

如果无风险利率为 5%, 那么期货合约价格等于:

$$f_0(T) = 50e^{(0.05 - 0.06)(0.164)} = 49.92$$

股票指数期货合约定价模型被交易商和机构投资者广泛地运用于股票指数期货合约的估值上。如果期货合约价格没有遵循模型要求, 就有可能获得超过无风险利率的无风险收益的机会。经验性的研究倾向于支持此定价模型, 但是, 我们还将第 11 章中就本主题引申出更深入的讨论和说明。这里, 我们只需了解不同到期日的期货合约之间是怎样关联的。

不同到期日的期货合约价格

前文中, 我们已经表达了一个重要的关系:

$$f_0(T) = S_0 + \theta$$

这说明,在不考虑股利或者利息以及商品存储成本的情况下,期货合约价格高于现货价格。下面,我们再考虑同一商品的两种具有不同到期日的期货合约。令两个合约有效期分别为 T_1 和 T_2 , 并且 $T_1 > T_2$ 。我们用下标 1 和 2 分别定义时点数。因此:

$$f_0(1), f_0(2) = \text{期货合约价格}$$

$$\theta_1, \theta_2 = \text{每种期货合约的存储成本}$$

两种合约的期货—现货价格关系是:

$$f_0(1) = S_0 + \theta_1$$

$$f_0(2) = S_0 + \theta_2$$

解出每个等式的现货价格 S_0 , 得到:

$$S_0 = f_0(1) - \theta_1$$

$$S_0 = f_0(2) - \theta_2$$

因此,我们可以令上述两式相等,解出 $f_0(2) - f_0(1)$:

$$f_0(2) - f_0(1) = \theta_2 - \theta_1$$

此等式反映了两个期货合约价格之间的价差。近期和远期合约之间的价差正是其各自持仓成本之差。等式右边项 $\theta_2 - \theta_1$ 代表期间 $T_1 - T_2$ 的持仓成本。



两种期货合约之间的价差指的是它们之间的持仓成本之差,代表始于近期合约到期日、终止于较远期合约到期日这段时间内的成本。

试举一例。假定有一种豆油期货合约,某一特定年度的9月26日,12月份的期货合约定价为每磅14.64分,1月份的合约定价为每磅14.75分。每磅0.11分的差异指的是从12月份至1月份的持仓成本。

对这段时间的价差行为做出检验是有意义的。图9.8和图9.9说明了6月份和9月份欧洲美元期货合约的关系。图9.8反映从6月份合约到期日前大约60天开始的价差——6月份期货合约价格减去9月份期货合约价格。图9.9列示的是6月份和9月份期货合约的价格以及现货价格走势。请注意,9月份期货合约价格低于6月份期货合约价格。随着这两种合约向6月份合约的到期日逼近,价差也逐渐缩小。这意味着6月份期货合约的持仓成本正接近于零,6月份合约的价格行为表现得开始类似于欧洲美元现货。9月份合约的持仓成本同样也在减小,但是速度不及6月份合约下降得快。很明显,价差不会在完全可预测的层次上发生变化,这也是为什么价差交易如此受期货交易商青睐的原因之一。正如我们将在第11章中见到的,有不少投资策略是利用价差的变化来实现的。

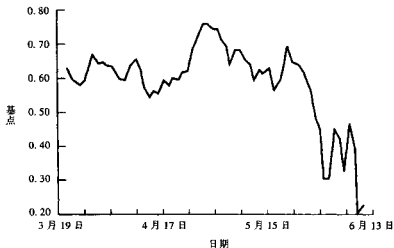


图 9.8 欧洲美元差额交易：6 月份和 9 月份的期货合约

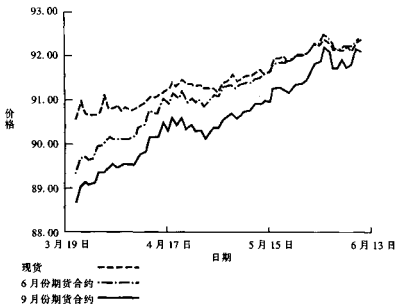


图 9.9 现货、近期期货合约以及远期期货合约的价格：6 月份和 9 月份的欧洲美元期货合约

小 结

本章介绍了一些用于理解远期合约和期货合约定价的方法。首先确定的是，现货价格

由持仓成本和风险溢价所决定，然后验证了期货合约价格和现货价格之间的关系。此外，还涉及到关于期货合约价格是否为未来即期价格无偏差期望值的理论以及期货合约是否能够投机带来风险溢价的观点。本章检验了远期合约价格和期货合约价格之间的联系。我们看到，如果未来利率不确定，远期合约价格就不一定等于期货合约价格。我们还看到，信用风险能够影响期货合约价格和远期合约价格之间的关系。

迄今为止，我们一直致力于理解衍生金融工具与其基础性资产价格之间的关系。我们看到，卖权—买权平价理论和布莱克—斯科尔斯定价模型怎样解释期权合约的各种关系。持仓成本模型则解释了远期合约和期货合约中存在的此类关系。以主要的生息资产股票为例，图 9.10 说明了其中的联系。

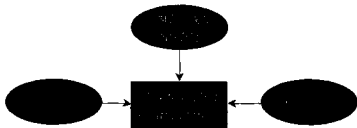


图 9.10 远期合约(或者期货合约)与股票以及无风险债券之间的关系图

在向第 10 章内容过渡的时候，应当记住一些要点。我们可以合理接受这样的事实，即远期合约和期货合约价格以及现货价格都可以通过持仓成本关系来描述。我们不懂得远期合约价格和期货合约价格是否具有无偏差性，但是现货头寸的持有者期望获得风险溢价的逻辑似乎是正确的。当实施套期保值的时候，他们将风险转嫁给远期合约和期货合约的贸易商，要求获得风险溢价。最后，尽管我们有充分的理由相信，远期合约价格不可能完全和期货合约价格一致，但给予交易策略的市值调整绩效过多的权重理由也是不足的。因此，我们将在第 10 章讲述套期保值策略和第 11 章讲述高级交易策略时忽略这种影响。

参考资料

期货合约定价在以下文献中有非常精彩的论述：

French, K. C. "Pricing Financial Futures Contracts: An Introduction." *The Journal of Applied Corporate Finance* (1989): 59 ~ 66

期货合约和远期合约的关系最早来自：

Cox, J. C., J. E. Ingersoll, Jr., and S. A. Ross. "The Relation between Forward Prices and Futures Prices." *Journal of Financial Economics* 9(1981): 321 ~ 346.

Jarrow, R. A. and G. S. Oldfield. "Forward Contracts and Futures Contracts." *Journal of Financial Eco-*

nomics 9(1981):373-382.

本章研究的一些定价关系的经验性成果来源于:

Cornell, B. and M. Reinganum. "Forward and Futures Prices: Evidence from the Foreign Exchange Markets." *The Journal of Finance* 36(1981): 1035-1046.

French, K. R. "A Comparison of Futures and Forward Prices." *Journal of Financial Economics* 12 (1983): 311-342.

French, K. R. "Detecting Spot Price Forecasts in Futures Prices." *The Journal of Business* 59(1986): S39-S54.

问题和思考题

- 假定存在一种商品的远期市场。该商品的远期价格为 45 美元。合约在一年之后到期, 无风险利率为 10%。现在, 过了六个月之后, 新的远期合约以 54 美元的价格发售。这时初始远期合约的价值又是多少? 请通过合约持有者即使在初始合约不具有像期货合约那样一个流动性市场的条件下如何寻求收益的做法, 解释为什么这是远期合约在六个月后正确的价格。
- 为什么期货合约购买之时的价格为零? 试将其与相应的现货商品价值做出比较。
- 请鉴别影响可存储资产现货价格的因素, 并进行简要的说明。
- 在某一特定日期, 标准普尔 500 指数期货的清算价格为 899.30。你按照约等于收盘清算的价格买进一份合约。第二天, 该合约开盘价格为 899.70, 闭市时的清算价格等于 899.10。试确定期货合约开盘时的价值, 收盘前的价值以及收盘后的价值。请记住, 标准普尔 500 指数期货合约具有 500 美元的乘数。
- 某种特定股票指数期货合约于 3 月 15 日到期。在 3 月 13 日, 该合约售价为 353.625。假定另有一份远期合约在 3 月 15 日到期。当前远期合约的价格为 353, 无风险利率为每年 5%, 你可以假设该利率实际上在未来两天内保持不变。请回答下述问题:
 - 判断套利机会是否存在。3 月 13 日应当操作什么样的交易?
 - 3 月 14 日的期货合约价格为 353.35, 3 月 15 日到期的期货合约价格为 350.125。请说明套利的作用。
 - 给定你在 b 部分中的答案, 那么会对市场价格产生什么样的影响?
- 界定和说明远期合约和期货合约价格相等的五种情况。
- 6 月 28 日, 9 月份短期国债期货合约的价格为 92.95。91 天短期国债的现货报价的贴现息为 7.06, 而 182 天短期国债的现货价格等于 7.24。请估计 91 天的短期国债远期合约利率, 并和期货市场隐含利率进行比较。
- 3 月 15 日, 97 天的短期国债贴现息为 8.48, 其利率计算基础是一年 360 天。以下利率是 90 天的短期国债期货合约在下列到期日的贴现率。请推导未来利率的期限结构。

合约	利率	到期日
6 月份	9.22	6 月 20 日
9 月份	9.74	9 月 19 日
12 月份	10.06	12 月 19 日

- 创建一个包含卖空资产的套利例子, 并利用它说明期货合约定价的持仓成本模型。

10. 请对以下一位期货交易商的陈述做出评论：“期货合约价格是由期望值和持仓成本决定的。”
11. 如果期货合约价格低于现货价格，理由通常归为便利收益的作用。请解释便利收益到底是什么。然后，判断便利收益可能依附的特定资产以及它们不可能存在的其他资产。
12. 假定有一种资产，已知不会发生便利收益，但是期货合约价格低于现货价格。你能对此做出解释吗？
13. 什么是顺价市场？我们如何解释顺价市场中的持仓成本？什么是逆向市场？我们如何解释逆向市场中的持仓成本？
14. 9月26日，小麦的现货价格为每蒲式耳3.5225美元，12月份小麦期货合约价格为每蒲式耳3.64美元。你怎样解释无风险溢价期货市场上的期货价格？
15. 仍沿用问题14中小麦的例子。假定截至合约到期日，每蒲式耳放弃的利息收入为0.03，小麦的存储成本等于每蒲式耳0.0875。风险溢价为每蒲式耳0.035。
 - A. 12月份现货市场的小麦期望价格是多少？
 - B. 请解释期货价格如何与现货价格相关联。
 - C. 请解释你在A部分得出的合约到期日期望现货价格如何与当前现货价格相关联。
 - D. 请解释合约到期日的期望价格怎样与当前期货价格相关联。
 - E. 请解释是谁搬走了风险溢价并解释为什么。
16. 在某个特定日期，9月份的标准普尔500指数期货合同约定价为960.50。标准普尔500指数价格是956.49。该合约于73天之后到期。无风险利率为5.96%，股票指数的股利收益率是2.75%。请问该期货合同约定价过高还是过低？
17. 你怎样解释1月份冷冻浓缩橙汁期货合约价格是每磅1.077美元，而3月份期货合约价格却是每磅1.0785美元？这些价格在上一年度的9月份获得。请说明形成差异的原因。
18. 假定有一种商品，预期期货合约即期价格为60美元。为了降低买入期货合约的投资者数量，要求风险溢价达到4美元。在期货合约有效期内存储该商品的成本为5.50美元。请计算期货合约价格。
19. 7月10日，某农业生产者观察到，玉米的现货价格为每蒲式耳2.735美元，9月份的期货合约价格为2.76美元。该农生产者希望对9月份的现货价格做出预测，但是相信市场主要由持有玉米多头头寸的套期保值者所决定。请解释该农业生产者如何利用此信息，对玉米的期货价格做出预测。
20. 假定具有最早到期日的期货合同约定价高于次早到期日的期货合约。针对这种情况，你能给出什么样的理由？
21. 期货合约的持仓成本定价公式在某些人的眼中不甚完美。在推导过程中，我们令到期日的损益等于资产的初始支出。由于这些现金流量在不同的时点发生，货币的时间价值似乎就被忽略了。请说明为什么该论断不正确。
22. (概念思考题)假定有一种股票投资组合的期货合约，当前价值为100美元。期货合约的有效期为90天。在此期间内，股票30天支付股利金额为0.75美元，60天支付股利金额0.85美元，90天支付股利金额0.90美元。单利为12%。
 - A. 假定不存在套利机会，请求解期货合约价格。
 - B. 请求出 θ 值，即持仓成本金额。
23. (概念性思考题)假定某期货合约保证金账户支付利息，但是利率低于无风险利率。设想有一位交易商买进资产，并出售期货合约，以形成无风险套期保值。该交易商认为期货合约价格应当低于还是高于保证金账户按照无风险利率支付利息时的价格？

期货套期保值交易策略

本章目标

- 解释一些支持和反对套期保值的理由
- 列示与套期保值相联系的基本概念，譬如基本点、空头套期保值和多头套期保值以及套期保值风险
- 界定涉及运用套期保值决策的因素
- 说明确定套期保值中用到的期货合约数量的不同方法(价格敏感性、最小变量)
- 说明短期利率期货合约套期保值、中期利率期货合约套期保值、长期利率期货合约套期保值以及股指期货套期保值的例子

风险保守性的法则与悲剧保中性的法则类似。你只能绕过它，却不可能消除它。

坦亚·斯蒂布罗·贝德(TANYA STYBLO BEDER)

Risk, February 1999

套期保值是一种设计用来降低或者在某些情况下消除风险的交易类型。我们在期权合约的讨论中提供了很多套期保值的例子，其中最为明显的是避险式买入期权合约和保护性卖出期权合约。在本章中，我们将发现，在一些条件适当的情况下，使用远期合约或者期货合约实现套期保值也是可能的。

迄今为止，我们已经强调，远期合约和期货合约之间存在着很多共同点和不同点。二者均可用于套期保值。当选择远期合约或者期货合约套期保值，而不是期权合约套期保值的时候，套期保值者应当同意放弃未来的损益。这种情况不会发生提前预支的成本。相比之下，像保护性卖出期权合约那样的期权合约套期保值一般保留未来的收益，但是也必须支出预付成本，即期权权利金。正如我们先前曾经提到过的，远期合约包含一部分信用风险，但通常只有在特别大规模的交易中才会出现。最后，我们将研究多种类型的远期合约套期保值，但是相关的讨论我们会放到下一章进行，在此之后，还会引入互换交易——一种更受欢迎的远期合约套期保值类型。在本章里，我们的注意力只集中在套期保值中期货合约的使用上。

为什么要套期保值

在开始套期保值技术方面的讨论之前，值得回答两个问题：(1)公司为什么实施套期保值？(2)它们应当如何实施套期保值？套期保值的完成，有利于降低风险，但这是我们所期望的吗？如果每个人都进行套期保值操作，我们岂不是达到了一种没有任何人承担风险的经济体当中了吗？而这种情况，无疑会导致经济停滞。而且，我们必须仔细考虑套期保值是否能够真正提升股东财富。¹

如果著名的莫迪利亚尼-米勒(Modigliani-Miller)假说成立，那么公司价值将和任何财务决策无关，其中包括套期保值。然而，套期保值之所以为股东所青睐，仅仅因为它能够带来一种更容易让人接受的收益和风险的配比方式。但是，我们可以反驳说，由于股东可以自我实施套期保值，如果他们真的需要套期保值的话，公司就没有必要这么做。这个说法有几点重要之处被忽略了。它的前提是股东能够正确地评估全部公司可对冲的风险，如果某公司暴露于和原材料价格相联系的风险之下，其股东还能够适当确定风险水平吗？他

1. 本节内容的参考资料大多来源于 C. W. Smith 和 R. M. Stulz 的 "The Determinants of Firms' Hedging Policies," *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 20(1995): 391-405; D. Duffie, "Corporate Risk Management 101: Why Hedge?" *Corporate Risk Management* 3(May 1991): 22-25; D. R. Nance, C. W. Smith Jr., and C. W. Smithson, "On the Determinants of Corporate Hedging," *The Journal of Finance* 48(1993年3月): 267-284.

们能够确定产生最大风险的期间吗？他们能够确定总风险套期保值需要期货合约的正确数量吗？他们甚至有权开立新的期货经纪商交易账户吗？他们的交易成本等于或者低于公司实施套期保值时发生的适当比例的交易成本吗？以上每个问题的答案均为“也许不会”。非常明显，套期保值不是一种股东能够以和公司同样的效率完成的操作。

此外，还有其他原因可以解释公司为什么进行套期保值，譬如纳税方面的好处。低收益的公司，比如那些低于最高公司税率的公司，更加能够从套期保值与激进的公司所得税结构的互相作用中获利。套期保值同样会减少破产的可能性，这对于股东而言，未必很有价值，除非可以借此降低公司破产的成本。最后，公司可能选择套期保值的原因还在于其管理者的切身利益和公司绩效密不可分。管理人员可以因降低公司风险而受益，当然它并不最符合股东的利益，但是至少能够解释为什么有些公司会选择套期保值。最后，套期保值可能向潜在债权人发出这样的信号：公司正在齐心协力保护基础性资产的价值。由此形成更为有利的贷款规定以及成本较低的、更加严格的操作惯例。



公司实施套期保值，

是出于节约税额、降

低破产成本，以及在某些情况下来自于公司管理者希望减少其自身财富风险的动机。该风险往往和公司的绩效挂钩。套期保值同样在为客户提供风险管理服务的过程中得以实现。股东在套期保值的处理上，大多不如专业公司有效率。

很多诸如金融机构这样的公司一直在从事像互换和远期这样的代客交易。它们提供此类服务以帮助其客户进行风险管理。于是金融机构转而代表客户对所承担的风险实施套期保值。它们如何盈利呢？金融机构对客户报出的利率和价格都包含了足够的弥补套期保值成本的利差以及一定的利润。在这方面，它们扮演了套期保值服务零售商的角色。

为了避免片面看待套期保值，兼顾一些不实施套期保值的理由也相当重要。其中一个理由是，套期保值可能带来对于降低风险数量的误导性印象。关于衍生金融工具有这样一条古老的谚语：“惟一完美的套期保值存在于日本人的花园里。”套期保值差不多永远都会剩余一些风险，而有些套期保值则还可能具有令人惊讶的风险规模，而这些风险本应当被消除的。套期保值应当一直被视为一种风险抵减，而非风险消除的方法，所以需要对这些剩余风险进行鉴别和监控。

套期保值还有一个问题，那就是它阻止了利用有利市场环境获利的机会。换言之，套期保值降低潜在风险的同时，也降低了潜在收益。将其推广至极端的情况，可以说套期保值几乎违背了任何把经营业务放在首位的理由。财富的创造不能够通过不分青红皂白的套期保值而产生出来。套期保值应当具有选择性——也就是说，在保持优势可见的敞口的同时，减少特定风险。

最后，我们应当加入这么一条：没有像套期保值这样的东西存在。如果细细思量一下，就像听上去那样让人诧异不已。当投资者把股票套现，变成现金的时候，他可能认为这是一种套期保值，可是，他只有在市场下跌的时候才能真正实现投资仓位的套期保值。如果公司利用套期保值规避与浮动利率借款相联系的风险，它只有在利率升高的情况下才能真正实现仓位的套期保值。无论哪种情况，风险的消除建立在市场条件不利看法的仓位基础上。这种行为的投资性之强，几乎可以等价于把全部资金投入股票市场或者按照浮动利率借进款项。换句话说，降低风险博的是市场上出现不利局势的机会。

当然，和金融市场的传统观念一致，我们仍将把降低风险的行为称为套期保值。

套期保值概念

我们理解为什么需要某种特定套期保值或者它如何发挥作用之前，必须逐渐熟悉一些基本的套期保值概念。我们在前文中已经提到过一些要点，但还没有专门针对套期保值交易策略运用过。

空头套期保值和多头套期保值



空头套期保值指的是在期货市场上做空头寸的套期保值。多头套期保值指的是在期货市场上做多头寸的套期保值。

空头套期保值(short hedge)和多头套期保值(long hedge)的概念将期货合约中包含其空头头寸和多头头寸区分开来。持有商品又担心其价格下跌的套期保值者很可能会考虑用期货空头头寸实现套期保值。如果即期价格和期货价格一同变动，那么套期保值将降低一部分风险。举例来说，如果即期价格下跌，那么期货合约价格也将下跌。由于套期保值者做空期货合约，所以期货交易产生至少能够抵消即期头寸亏损的收益。这被称为是“空头套期保值”，因为套期保值者持有空头期货合约。

另一种类型的空头套期保值可用于对资产未来销售情况的预期。当公司决定需要在将来某个日期借进款项时，即会发生这类套期保值。借款相当于发行或者出售债券或承诺性票据。假如利率在借款之前上升，那么贷款成本将变得昂贵。如果公司发行浮动利率债务，也存在着类似的风险。既然利率得到定期调整，那么意味着该公司按照未知利率签署了一系列未来的贷款合约。为了完成风险的套期保值，这家公司很可能做空利率期货合约。若利率升高，期货交易将产生至少部分程度上抵消贷款高利率成本的收益。因为它抹去了即期市场对未来交易的预期，所以此类套期保值亦被理解为预期套期保值(anticipatory hedge)。

另一类预期套期保值适用于那些计划日后买进商品的交易者。因害怕商品价格升高，投资者将买进期货合约。然后，如果商品价格升高，期货合约价格同样也将上涨，于是期货头寸会带来收益。该收益至少在部分程度上可抵消商品购置的高成本。这就是所谓的“多头套期保值”，因为套期保值者在期货市场上扮演了多头一方的角色。

还有一类多头套期保值，发生在投资者做空资产之时。尽管这种套期保值并不普遍，但是它适合那些已经卖出股票，同时又担心市场会出现上涨的投资者。和关闭空头头寸的做法不同，投资者可能买进一份期货合约并赚取期货合约多头头寸带来的收益，至少在部分程度上能抵消股票空头仓位导致的亏损。

每一个案例中，套期保值者都持有现货市场的头寸，并承担一定的风险。期货交易担任着现货交易暂时替代品的角色。所以，当投资者持有现货商品，同时又担心价格会下跌但不想将其出售时，即可选择空头期货套期保值交易。期货合约的售出将代替商品的出售。表 10.1 总结了不同的套期保值情况。

表 10.1 套期保值情况总结

当前情况	风险	相应的套期保值
持有资产	资产价格下跌	空头套期保值
计划买进资产	资产价格上涨	多头套期保值
卖空资产	资产价格上涨	多头套期保值
大型浮动利率债务	利率上涨	空头套期保值
计划发行债务	利率上涨	空头套期保值

注：空头套期保值指的是现货多头、期货空头；多头套期保值指的是现货空头、期货多头。

衍生金融工具案例

套期保值：金科玉律

许多充分的理由支持套期保值的存在，也有一些很好的理由支持非套期保值，但是公司很少担心套期保值的失败是否会违反法律规定。在印第安纳州(Indiana)，这种情况却是会发生的。布兰尼·V·罗思(Brane v. Roth)的案子是一个很好的例证(590 NE 2nd, 587)。

农夫合作社是一家拥有谷物升降机的组织，主要从事购买、存储以及销售谷物的业务。合作社的利润在 1977—1979 年间一直呈现稳步下滑的态势。1979 年，其会计师向董事会议建议合作社应当在期货市场上执行套期保值。董事会授权合作社经理启动套期保值业务，但只批准套期保值的谷物价值总额为 20 000 美元，而同一期间，合作社的谷物销售额可达到 700 万美元。最后，合作社发生了巨大的业务亏损。股东们肯定套期保值可以为他们节约大量的资金，于是针对董事会提出诉讼。原告声称董事会没有履行其职责，起用了一个在套期保值领域没有经验的经理，而且没有对该经理实行监督。原告还指责董事会成员没有学习足够多的套期保值知识来维护股东的权益。印第安纳州迈阿密市(Miami)最高法院支持此诉讼，并判罚董事会成员向原告支付 400 000 美元。这个案子又被上诉至印第安纳州上诉庭，上诉庭于 1992 年 4 月宣布维持原判。根据上诉庭的陈述，此案的损失是由套期保值失利以及董事会成员没有努力学习运用套期保值知识所导致的。

当然，事后断言损失可以因实施套期保值而避免是非常容易的。但是，我们设想一下如何找到反驳的依据。假定合作社在考虑任何套期保值行为之前就已经赚钱，现在如果它又进行了全额的套期保值。由此可见，如果能赚钱的话，也只是很可怜的一点点。那么股东还会因为套期保值把它送上法庭吗？现在看来，董事们的错误之处似乎在于尽管对保守的套期保值计划做出了授权而非监督权，但没有被正确告知套期保值的优点和缺点。要是他们努力了解期货市场的话，他们很容易将这个小型的套期保值计划视同一次试验，期望在出力更复杂的套期保值计划之前，借此收集更多的关于套期保值成本和收益的信息。

总体上，套期保值失败是一种非法行为吗？很可能不是，至少现在还不是。不过能够明确的一点是，董事会，也有可能管理层，却很容易受到指控，称他们没有学习衍生金融工具市场如何帮助他们经营企业的知识。

基本点



基本点是指现货价格与期货价格之差。

基本点(basis)是期货市场最重要的概念之一。基本点通常被定义为现货价格减去期货价格之差。但是,有些教科书和文献将其定义为期货价格减去现货价格之差。在本书中,我们将使用前一个定义:

$$\text{基本点} = \text{现货价格} - \text{期货价格}$$

套期保值与基本点 基本点对于理解套期保值过程有着相当重要的作用。这里,我们将介绍套期保值的概念以及基本点如何影响套期保值的绩效。最终,我们需要明白那些影响基本点的因素。

我们首先对以下术语做出定义:

T = 合约到期前时间

t = 合约到期前的时点

S_0 = 当前现货价格

f_0 = 当前期货价格

S_T = 合约到期时的现货价格

f_T = 合约到期时的期货价格

S_t = 合约到期前时点 t 的现货价格

f_t = 合约到期前时点 t 的期货价格

Π = 投资策略收益

就目前而言,我们暂不考虑按照市值计价、资产存储成本以及其他交易成本的影响。

套期保值的概念不是一个新鲜事物。当我们学习期权合约的时候,就已经创建了一些类型的套期保值,其中有些也能做到无风险。通过构造股票头寸以及相反的期权头寸,股票上产生的损益将被期权合约的损益所抵消。期货合约适用同样的道理:同时持有现货市场的多头(空头)头寸以及期货市场的空头(多头)头寸。对于现货市场的多头头寸来说,持有到期的套期保值收益为:

$$\Pi(\text{空头套期保值}) = S_T - S_0(\text{现货市场}) - (f_T - f_0)(\text{期货市场})$$

对于现货市场的空头头寸和期货市场的多头头寸来说,只需把上述等式中的每一项变成其相反数即可:

$$\Pi(\text{多头套期保值}) = -S_T + S_0(\text{现货市场}) + (f_T - f_0)(\text{期货市场})$$

在某些情况下,我们可能希望在时点 t 关闭交易头寸,也就是说,在合约到期日之前关闭头寸。于是,现货市场上的多头套期保值收益等于:

$$\Pi(\text{空头套期保值}) = S_t - S_0 - (f_t - f_0)$$

截至期货合约到期日,买进期货合约的投资者可以预期即刻收入交割的商品。所以,到期的期货合约与买进现货商品完全相同。从而, $S_T = f_T$ 。而持有到期的期货合约套期保值收益可方便求出为 $f_0 - S_0$ 。这说明套期保值等价于按照价格 S_0 买进资产,同时保证立刻按照价格 f_0 出售资产。

举例说明。假定你以 100 美元的价格买进一种资产,同时以 103 美元出售该资产的期货合约。待到合约到期日,现货价格和期货价格均为 97 美元。你按照 97 美元的价格卖出资产,确认 3 美元的亏损,在 97 美元的价位上使期货合约平仓,盈利 6 美元,得出净收益 3 美元。作为备选方法,你可能交割期货合约的资产,收入 97 美元,同时获得期货账户中累积的收益 6 美元,使得有效的资产销售价格为 103 美元。无论哪种情况,交易都等价于按照 103 美元出售资产,这个价格也正是期货合约的原始价格。

既然基本点被定义为现货价格减去期货价格之差,那么我们可以用变量 b 来表示,其中:

$$b_0 = S_0 - f_0 (\text{初始基本点})$$

$$b_t = S_t - f_t (\text{时点 } t \text{ 的基本点})$$

$$b_T = S_T - f_T (\text{到期日基本点})$$

所以,对于时点 t 轧平的头寸而言:

$$\begin{aligned} \Pi (\text{空头套期保值}) &= S_t - f_t - (S_0 - f_0) \\ &= b_t - b_0 \end{aligned}$$



套期保值满足基本点风险以及套期保值期间基本点不确定的前提。套期保值收益代表基本点的变动。

套期保值收益简单来看,就是基本点的变动。关于基本点变动的不确定性被称为基本点风险(basis risk)。套期保值用基本点的变动替换现货价格的变动。基本点变动的程度远远小于现货价格的变动,因此,套期保值头寸的风险性要低于非套期保值头寸。由于基本点风险来源于基本点变动的不确定性,套期保值就变成了一种投机性的活动,只不过中间产生的风险水平远远低于非套期保值头寸。

套期保值还可以视为一种试图建立资产未来期望售价——如果在多头套期保值下,则为购买价格——的一种交易。例如,空头套期保值的收益计算公式可以写成 $f_0 + (S_t - f_t) - S_0$ 。因为套期保值者支出 S_0 美元以买进资产,那么该资产有效的销售价格应被看成是 $f_0 + (S_t - f_t)$, 相当于 $f_0 + b_t$ 。换言之,空头套期保值构建的资产未来销售价格等于当期期货价格加上基本点。因为 f_0 已知,所以有效的未来销售价格仅仅在基本点不确定的程度上才不可确定。如果套期保值一直持续至合约到期日,有效销售价格则变为 $f_0 + b_T$,也可以简单表示成 f_0 , 因为合约到期日的基本点为零。鉴于此,在交易的最初,创建的资产销售价格等于 f_0 。套期保值者毫无疑问地确信,他们能按照期货合约价格卖出资产。这是一笔完美的套期保值。大部分套期保值基于形形色色的原因,都谈不上完美,经常这么做的原因在于套期保值者一般情况下不会将头寸持有至到期日。

假如现货价格攀升的幅度超过了期货价格,基本点亦会随之上涨。这就是所谓的增强

基本点,而它会提升空头套期保值的表现。假如期货价格升高的幅度超过现货价格,那么基本点将下降,并削弱套期保值的表现。此时的基本点叫做减弱基本点。

然而,对于做多的套期保值者,一切都相反了。收益计算公式为 $-(S_1 - S_0) + (f_1 - f_0) = -b_1 + b_0$ 。现在,减弱基本点提升了套期保值的市场表现,而增强基本点降低了套期保值的市场表现。套期保值盈利性和基本点之间的关系在表 10.2 中做出了总结。

如上文所说,如果套期保值一直持有至合约到期日,基本点将趋于零。这时,空头套

表 10.2 套期保值盈利性和基本点

套期保值类型	受益来源	如果满足以下条件
空头套期保值	增强基本点	现货价格升高的幅度大于期货价格升幅 或者 现货价格下跌的程度小于期货价格的跌幅 或者 现货价格上涨的程度小于期货价格的跌幅
多头套期保值	减弱基本点	现货价格上涨的程度大于期货价格的跌幅 或者 现货价格下跌的程度大于期货价格的跌幅 或者 现货价格下跌而期货价格上涨

注:空头套期保值意味着现货多头和期货空头;多头套期保值意味着现货空头和期货多头。

期保值的收益简单地表示成 $-b_0$,多头套期保值则是 $+b_0$ 。

最后,我们应当记住,套期保值需要发生一定的成本,比如期货合约的交易成本。除此之外,如果持有资产,还会发生存储成本。这都会减少收益,不过这些因素的影响在事先即能了解,因而不会带来任何额外的风险。

套期保值应用事例 我们不妨假设一个关于黄金的例子。3月30日这一天,黄金期货6月份到期的价格为每盎司 388.60 美元。黄金现货价格为 387.15 美元。假设一位黄金交易商持有 100 盎司黄金,总价值 $100 \times 387.15 = 38\,715$ 美元。为了规避黄金价格下跌的风险,此交易商出售一份 100 盎司黄金的期货合约。我们用以下符号表示:

$$S_0 = 387.15$$

$$f_0 = 388.60$$

$$b_0 = 387.15 - 388.60 = -1.45$$

如果套期保值一直持有至到期日,则基本点应当聚合于零值点,但是,也可能不是非常精确地等于零,我们将在后文中探讨其中的原因。如果真是这样,收益应当等于 -1 乘以初始基本点再乘以黄金的盎司数:

$$\Pi = -1 \times (-1.45) \times 100 = 145$$

假如在期货合约到期日, 黄金现货价格等于 408.50 美元, 那么交易商在现货市场中出售黄金, 获利 $100(408.50 - 387.15) = 2135$ 。期货合约空头通过在期货市场上重新买进而实现平仓, 收益值为 $-100(408.50 - 388.60) = -1990$ 。因此, 正如我们预测的那样, 整体收益等于 $-1990 + 2135 = 145$ 。

现在我们可以设想在合约到期日之前轧平头寸。比如, 5月5日, 黄金现货价格为 377.52 美元, 6月份的期货价格为 378.63 美元。在我们的符号体系中, $S_t = 377.52$, 而 $f_t = 378.63$ 。如果黄金在现货市场中售出, 那么收益值等于 $100(377.52 - 387.15) = -963$ 。期货合约按照 378.63 的价格回购, 实现收益 $-100(378.63 - 388.60) = 997$ 。于是, 净收益等于 $-963 + 997 = 34$ 。正如我们在前文中探讨的那样, 该值应当等于基本点的变动 $b_t - b_0$ 。初始基本点为 -1.45 , 头寸平仓时的基本点为 $S_t - f_t$, 也就是 $377.52 - 378.63 = -1.11$ 。所以, 收益值为:

$$-1.11 - (-1.45) = 0.34$$

结果代表每盎司黄金套期保值获得的收益。

基本点的行为 图 10.1 展现了 6 月份欧洲美元期货合约的基本点情况, 目前距离合约到期日还有 60 天。请留意基本点如何以 1.3 起步, 然后随着期货合约到期日的临近, 渐渐下行。在距到期日还有两周的那个时点, 基本点实际上表现为负值。因为欧洲美元期货合约都以现金结算, 所以到期日的基本点自动转变为零。

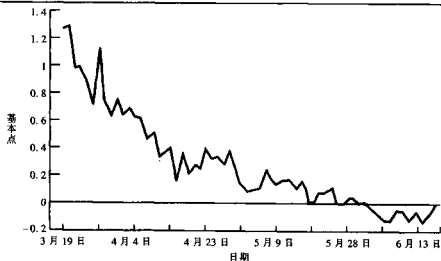


图 10.1 3月19日—6月17日到期的6月份欧洲美元期货合约的基本点

然而, 在有些情况下, 基本点并不准确地汇集在零值上。譬如上面黄金的例子, 那些在现货市场买进黄金, 同时立即出售已经接近到期日的期货合约的投资者, 不得不实地交割黄金。这将导致巨额的交割成本, 从而迫使期货价格稍稍高于现货价格。对于某些商品

来说,有多个可接受交割的级次,所以会凸现多重现货价格。空头已经控制了交割市场,并选择按照最具经济性的交割方式。期货价格倾向于汇聚到商品现货价格上,商品成了最有可能被交割的品种。

一些套期保值风险类型



交叉套期保值包含的被套期保值资产与作为期货合约标的资产属于不同种类,由此将形成额外的基本点风险来源。

有时被套期保值的商品和作为期货合约标的物的商品是不同的。用一个典型的例子说明,那就是以国债期货合约对公司债券完成套期保值,我们将在后文中对此做出解释。该方式被称为交叉套期保值(cross hedge),这种类型的基本点风险远远大于用国债期货对政府债券进行套期保值所遇到的基本点风险。公司和政府债券价格虽然有共同涨跌的趋势,但是相关性要弱于两种政府债券。另外,较高评级的公司债券与政府债券的关联度更高。所以,若采用较低评级的公司债券,会附带一些额外的基本点风险,因而使套期保值的效用相应降低。

在某些情况下,被套期保值的商品价格与期货合约的价格呈现相反的走势,因此,套期保值将在现货头寸和期货头寸上都产生盈亏。如果投资者选择正确的期货合约,这种情况将不太可能出现。一旦它频繁出现,套期保值者就需要再寻觅一个不同的合约了。

套期保值同样还承担一种类型的风险,叫做数量风险(quantity risk)。举例来说,假定一位农夫希望将农作物价格锁定在尚未收割的谷物价格水平上。这个农夫应当出售期货合约,并由此建立未来的谷物出售价格。但是,农夫所不知道和不能够施加套期保值的,是谷物数量的不确定性。这就是该农夫遇到的数量风险。农夫总收入等于谷物价格与其数量的乘积。在一个高度竞争化的市场上,农夫的谷物产量相对太少,尚不足以影响价格。所以,其中有系统性因素的成分在内,比如天气条件,可能会影响到每个人的谷物生产。所以,谷物产出规模小,价格就高,而谷物产出规模大,价格就低。这种情况创建出其本身的自然性套期保值。当农夫选择套期保值的时候,价格波动率不再抵消谷物产量的不确定性。就这点来看,套期保值实际上提升了整体性的风险。

量化的不确定性在种植业中非常普遍,但是当然不会仅限于此。许多公司和金融机构不知道未来现金流量的规模,因而不得不小心对付数量风险的影响。

合约选择

期货合约的选择实际上包含四种决策:(1)哪一种期货商品;(2)哪一个到期月份;(3)多头还是空头;(4)合约数量。合约数量是如此重要,因此我们将在下一部分中作为重点讲述。



用于套期保值的期货合约应当具有流动性,并且建立在和被套期保值资产高度相关的资产基础上。

哪一种期货商品 在前一章的内容中,我们已经了解了选择商品期货合约的重要性,它与被套期保值的基础性商品之间有着相当高的相关性。在很多情况下,选择是显而易见的,但是个别情况下却并非如此。

例如,设想投资者希望针对银行 CD 利率实施套期保

值, CD 是商业银行发行的一种短期性的货币市场工具。银行 CD 期货合约并不存在, 所以套期保值必须从其他类似的合约当中做出选择。流动性是一个很重要的因素, 因为套期保值者必须能够很方便地轧平头寸。假如期货合约缺乏必要的流动性, 那么套期保值者应当选择具有足够流动性以及与被套期保值的现货商品高度相关的合约品种。考虑到欧洲美元是一种短期性的货币市场工具, 其期货合约流动性非常强, 看上去比较适合用于银行 CD 利率的套期保值。当然, 如果套期保值者希望套期保值工具和基础性现货资产相同, 他们可以去场外交易市场求购远期合约, 不过, 正如我们以前所强调的, 这又将导致一些新的情况。

投资者需要权衡的另一个因素是合约是否被正确的定价。做空的套期保值者出售期货合约, 因此应当寻找那些定价过高的合约, 在最坏的情况下, 也要寻求正确定价的合约。做多的套期保值者应当通过买进定价偏低的合约实现套期保值, 最坏情况下也要找到正确定价的合约。

有时最好的套期保值可以通过使用一个以上的期货商品得到。举例来说, 如果国债期货和市政债券期货同时使用, 那么对公司债券头寸的套期保值很可能更加有效。

哪一个到期月份 一旦投资者已经选择了期货商品, 就必须决定到期月份。如我们所知, 只有特定的到期月份在某个给定的时点交易。比方说, 在 9 月份, 存在本年度 12 月份以及下一年度 3 月、6 月、9 月和 12 月到期的国债期货合约, 还有再下一年度 3 月、6 月、9 月到期的国债期货合约。如果国债期货合约是一种适当的套期保值载体, 那么合约的运用必须来自于这个到期日的集合。



套期保值应当选择到期日尽可能接近于套期保值终止日的合约, 但必须在套期保值终止日之后。

大部分情况下, 套期保值有一个持续有效的期间。为了获得对基本点风险的最大抵减, 套期保值者持有期货头寸的时间应当尽可能接近合约到期日。因此, 适当的合约到期日是符合最接近合约到期日的日期。但是, 一般性的操作原则是避免在到期月份中持有期货头寸。原因在于, 异乎寻常的价格波动有时可在到期月份中观察到, 而它会给套期保值者带来额外的风险。所以, 套期保值者必须选择尽可能接近套期保值期间的到期月份, 但是该月份应当在套期保值终止之后。²

表 10.3 列出了美国国债期货的套期保值终止日期以及适当的合约选择日期的可能值。然而, 考虑到“合约到期前时间越长, 合约的流动性越差”这一法则, 据此选定的合约可能需要被使用流动性合约的必要性所取代。如果该说法成立, 投资者应当使用较短期限的期货合约。截至合约到期月份, 期货头寸被轧平, 同时开立下一个到期月份的新头寸。此过程称为套期保值展期, 虽然可能生成额外的风险, 但是仍然非常有效。

当然, 时效期限的问题通过场外交易市场中的远期合约, 可以完美地解决。事实上, 有些套期保值者的时效期限长达 10 年以上, 这时, 只有借助远期合约和互换合约才能够完成套期保值了。

2. 不是所有的合约都会在到期月份表现出异乎寻常的价格行为。因此, 这条原则不必完全严格遵守。

表 10.3 合约到期日与计划套期保值终止日(2000年9月30日开始的国债期货套期保值)

套期保值终止日	适当的合约
2000年10月1日—2000年11月30日	2000年12月
2000年12月1日—2001年2月28日	2001年3月
2001年3月1日—2001年5月31日	2001年6月
2001年6月1日—2001年8月31日	2001年9月
2001年9月1日—2001年11月30日	2001年12月
2001年12月1日—2002年2月28日	2002年3月
2002年3月1日—2002年5月31日	2002年6月
2002年6月1日—2002年8月31日	2002年9月
2002年9月1日—2002年11月30日	2002年12月

注：适当的合约建立在到期日应当尽可能接近但迟于套期保值终止日的基础上，因为在到期月份不会持有合约。流动性的考虑可能使得更迟的合约变得不恰当。

多头还是空头 选择好期货商品和到期月份之后，套期保值者必须决定是做多还是做空。这条决策非常关键，在这里完全不能出错。如果套期保值者在本来应当做空(或者做多)的时候做多(或者做空)，他将使风险翻倍。最终结果损益值将等于双倍的非套期保值头寸的损益。



多头或者空头期货合约的决策非常关键，通过确定现货市场的走势有利于还是有害于现货头寸，以及确定期货市场如何用于抵消风险，即可制定决策。

多头还是空头的决策需要确定哪种类型的市场走势导致现货市场的损失。所以，它要求建立可获利的期货头寸，尽管现货市场发生了亏损。表 10.4 总结了三种正确鉴别适当的期货交易的方法。第一种方法要求套期保值者界定最坏的情形，然后建立在最坏情形下仍能获利的期货交易头寸。第二种方法要求取得相对于当前现货头寸的期货头寸，这种方法相当简单，但是在个别时候，很难对当前的现货头寸做出判断。第三种方法界定的是当套期保值终止时执行的现货交易，套期保值终止时将执行的期货交易应当正好与现货交易方向相反，在当前完成的期货交易也和套期保值终止时完成的期货交易方向相反。

保证金要求和按市值计价

套期保值还有两方面的考虑因素，它们是保证金要求和按市值计价的影响。我们之前曾经讨论过这些因素，但是现在，我们需要权衡套期保值的含义。

保证金要求如我们所知，金额非常小，相对于被套期保值的头寸规模而言，几乎可以忽略不计。而且，套期保值的保证金要求甚至比投机套利的更低。除此之外，保证金有时可以用短期国债交纳，这样，还能够赚取货币利息。所以，交纳初始保证金的数额的确算不上套期保值的一个主要因素。

然而，按市值计价以及保证金赎回的影响却相当重要。记住，期货交易的收益应当抵消现货商品发生的损失。至少在部分时间内，会产生现货商品收益和期货合约的损失。在某一个既定的日期，期货合约产生亏损，套期保值者必须存入额外的保证金以弥补该损

表 10.4 怎样确定套期保值时是买进还是卖出期货合约

最坏情景法

1. 假定现货市场与期货市场走势相同，当市场上涨或者下跌的时候，确定期货合约的多头和空头头寸是否盈利。
2. 现货市场上可能发生的最好结果是什么？
 - a. 现货市场上涨。
 - b. 现货市场下跌。
3. 已知问题 2 的答案，假定“可能”发生的最坏情况“将会”发生。
4. 已知问题 3 的答案，并使用问题 1 的答案，构建可盈利的期货头寸。

当期现货头寸法

1. 确定你在现货市场上的当期头寸是多头还是空头。
 - a. 如果你拥有或者计划出售资产，你目前的头寸是多头。
 - b. 如果你做空资产，你目前的头寸是空头。
 - c. 如果你有责任在未来时点买进资产，你目前的头寸是空头。
 - d. 如果你已经发行浮动利率负债品种，你目前的头寸是多头。
 - e. 如果你计划发行负债品种，你目前的头寸是多头。
2. 创建和问题 1 答案给定头寸相反的期货头寸。

预期未来现货交易法

1. 确定当套期保值终止的时候，你得到了何种类型的现货交易。
 - a. 出售资产。
 - b. 购买资产。
 - c. 发行(出售)负债品种(包括浮动利率重量的负债)。
2. 已知问题 1 中的答案，你需要在某一时点通过执行和问题 1 相反的交易而终止期货头寸，也就是说，如果你在问题 1 中的答案是“卖出”，这里你的答案应该是“买进期货合约”。
3. 已知问题 2 的答案，你需要在当前通过执行相反的交易创建期货合约头寸，也就是说，如果你在问题 2 中的答案是“买进期货合约”，那么这里你的答案应该是“卖出期货合约”。

失。即使现货商品产生的收益大于期货合约发生的损失，试图用现货头寸的盈利弥补期货合约亏损也是不可能的，至少是不好操作的。

对于更广泛范围的期货合约使用而言，这是一个主要的障碍。因为期货盈利和亏损可以立即确认，而现货损益只有在套期保值终止时才可实现，所以很多潜在的套期保值者倾向于将期货头寸的损失估计得远远高于现货的收益。他们同样倾向于考虑根据过去经济形势估计的基本点，而不是事先估计的基本点。假若套期保值同时出现现货头寸的收益和期货头寸的亏损，那么从事后看来，很明显不应当使用套期保值。但是在事前，这种情况是无法预料到的。

因而，套期保值者必须留意，套期保值可以导致期货交易的收益或者损失，需要期间性的保证金赎回，不实行保证金赎回的一个替换方式是轧平期货头寸。经历了一连串的损失和保证金赎回之后，就比较容易这么做了。可是，一旦期货头寸被平仓，套期保值将不再有效，个人或者公司将暴露于现货市场的风险之下，该风险要高于套期保值的风险。

在第9章里,我们检验了按照市值对期货合约计价的效用。我们得出结论,影响是非常微不足道的。然而,如果可变保证金收入或者支出的利率不可忽略,那么当创建最优化合约数量时,有可能将其纳入考虑的范围。我们将在后面的章节中讲述这个主题的内容。

以上是我们开始套期保值交易之前,必须考虑的一些最为重要的因素。正如前文提到的那样,另一个重要的考虑因素是期货合约的正确的数量,也就是套期保值率的水平。

套期保值率的确定



套期保值率是需要用来抵消现货市场风险的期货合约数量。

套期保值率(hedge ratio)是投资者为了对现货市场上特定的风险敞口套期保值而使用的期货合约的数量。³套期保值率应当是期货损益与现货损益相匹配的概念,在执行套期保值交易之前,不存在确切的计算套期保值率的方法。

不过,通过一些途径,仍可以对之进行估算。

最基本的方法是在期货市场上获得和现货市场头寸数量相等的头寸。举例来说,如果你持有1 000万美元的商品,你就应当持有涵盖1 000万美元的期货合约。如果每份期货合约的价格是80 000美元,那么你需要出售10 000 000美元/80 000美元=125份合约。该方法相对初级,因为它没有考虑到期货和现货价格不可能按照相同的比例变化。然而,在某些情况下,特别是当被套期保值的商品等同于作为期货合约标的物的商品时,该套期保值率就是适当的。

但是,在其他大多数情形下,期货和现货价格按照不同的比例发生变动。假定我们可以将套期保值收益表示为下式:

$$\Pi = \Delta S + \Delta f N_f$$

其中,符号 Δ 代表变化率。这样,收益等于现货价格的变化(ΔS)加上期货价格的变化(Δf)乘以期货合约的数量(N_f)之和。 N_f 为正数时,代表多头头寸;而 N_f 为负数时,代表空头头寸。为了使期货损益完全和现货损益相抵消,我们设定 $\Pi = 0$,求出 N_f 的值为:

$$N_f = -\frac{\Delta S}{\Delta f}$$

由于我们事先假定期货和现货的价格将同向变动,所以 ΔS 和 Δf 具有相同的符号;因此, N_f 必然为负数。由此可见,上例是一个空头套期保值,但是此概念同样可适用于多头套期保值中,那时, $\Pi = -\Delta S + \Delta f N_f$, N_f 为正数。

这里,我们无需了解比率 $\Delta S/\Delta f$,估计该值的方法有数种之多。

最小方差的套期保值率

套期保值的目标——实际上,可以看成是任何投资决策的目标——即为投资者预期效

3. 技术上看,套期保值率为与现货头寸中美元价值相关的期货头寸的美元价值。所以,它被用来确定必要的期货合约的数量。在本书当中,我们所说的套期保值率指期货合约的数量。

用的最大化。但是，在本书中，我们不准准备推导出预期效用最大化的原则。因此，我们将采取较简便的方法解决套期保值问题，并将重点集中在风险最小化上面。这里用到的模型来自于约翰逊(Johnson, 1960)和斯坦(Stein, 1961)的研究成果。

空头套期保值的收益为：⁴

$$\Pi = \Delta S + \Delta f N_f$$

收益方差为：

$$\sigma_{\Pi}^2 = \sigma_{\Delta S}^2 + \sigma_{\Delta f}^2 N_f^2 + 2\sigma_{\Delta S \Delta f} N_f$$

其中：

σ_{Π}^2 = 套期保值收益率的方差

$\sigma_{\Delta S}^2$ = 现货价格变动的方差

$\sigma_{\Delta f}^2$ = 期货价格变动的方差

$\sigma_{\Delta S \Delta f}$ = 现货价格变动和期货价格变动的协方差



最小方差套期保值

率给出了风险最小

化目标下的最佳合约数量。

目的在于求出 N_f 的值，从而求得 σ_{Π}^2 的最小值。附录 10A 列示了推导方法，计算 N_f 的公式为：

$$N_f = -\frac{\sigma_{\Delta S \Delta f}}{\sigma_{\Delta f}^2}$$

从上式可得出产生最小可能方差的期货合约的数量。负号说明套期保值者应当出售期货合约。如果该问题用多头套期保值的公式表达，那么符号将为正号。

你或许已经觉察到， N_f 的计算公式非常类似于最小平方回归法下 β 值的计算公式。事实上，我们可以通过执行 ΔS 作为自变量、 Δf 作为因变量的回归估计出 N_f 的数值。当然，这种方法对于历史数据来说，能够求出准确的值，而我们却无法知道 N_f 在即将到来的时间段内的实际价值。由过去情况外推至未来的情况毫无疑问存在一定风险，但是最低限度上，它也可视为一个研究起点。

最小方差套期保值的有效性可以通过检验风险降低百分比而决定。设想我们定义套期保值有效性为：

$$e^* = \frac{\text{未套期保值头寸的风险} - \text{套期保值头寸的风险}}{\text{未套期保值头寸的风险}}$$

可以简化成：

$$e^* = \frac{\sigma_{\Delta S}^2 - \sigma_{\Pi}^2}{\sigma_{\Delta S}^2}$$

因此， e^* 可以给出套期保值消除的未套期保值风险百分比。用计算公式代替 e^* 计算公式中

4. 这里用公式表达的问题是关于收益计算的。套期保值者财富回报率则是一个替代的、有时可视为优先选用的表达式。我们在这里将用到收益计算公式，因为它在文献中使用率更高。

的 σ_{hi} 和 N_i ,并重新整理各项,得到:

$$e^* = \frac{N_i \sigma_{hi}}{\sigma_{\Delta S}}$$

正好是回归定义中相关系数的表达式。上式等于相关系数的平方,指出了因变量 ΔS 的方差的百分比,而 ΔS 由自变量 Δf 决定。

我们将在本章后文中检查套期保值条件,并验证一个最小方差套期保值率的例子。

价格敏感性套期保值率

价格敏感性套期保值率诞生于科尔布和加恩格(Kolb and Chiang, 1981)的研究成果。本小节的目标在于确定能够导致投资组合价格不发生变化的 N_i 值。鉴于这种投资策略被设计用在利率期货合约上,所以我们将参照债券和债券期货合约进行解释。

为了理解价格敏感性的公式,首先必须复习一下债券持续期(duration)的概念。债券价格 B 等于每一期现金支出金额——票面利息和本金的现值之和。该现值可借助对每期现金流出现按照单利贴现而求出,它还有一个名称叫做收益率。用正规形式表现出来,就是:

$$B = \sum_{t=1}^T \frac{CP_t}{(1+y)^t}$$

其中, CP_t 指时点 t 的现金支出,有可能是票面利息,也有可能是本金。如果收益率发生变动,我们知道,价格会反向变动。价格变动相对于收益率变动的近似估计数可以由以下公式求出:

$$\Delta B \approx -B \frac{DUR_B(\Delta y)}{1+y}$$

其中, DUR_B 代表债券的持续期,而 Δ 代表 B 或者 y 的变动。正规情况下,持续期为各个现金支出日的加权平均数,以时间单位界定。它计量的是债券现金流量发生的时间和规模。具有高息票率和短期限的债券,持续期也相应较短。零息票率债券的持续期等于其本身的有效期,持续期越长的债券,敏感性也越强。比如,出于比较的目的,我们可以说,10年期零息票率债券的价格敏感性和持续期为10的30年期债券相同。

尽管持续期有一定的局限性,但是它在套期保值中还是一个相当有用的概念。了解了债券持续期的概念之后,我们即可使用适当前期合约持续期的知识,实施足够多的可对冲债券持续期的期货交易,完成套期保值。下面,就让我们看一看套期保值是怎样被构思出来的。

假定所有债券的利率变动都是由单个利率 r 变动引起的, r 可视为无违约风险的政府债券利率。因此,当 r 发生变化的时候,全部其他债券收益都将随之变动。设 S 为现货市场买进债券的价格, y_s 为其收益率。我们不妨认为债券期货合约的价格建立在单个政府债券的基础上,期货合约的价格等于 f_0 。以该价格、期货合约到期日可交割债券的剩余期限以及可交割债券的息票率为基础,我们能够推出,可交割债券在到期日将拥有价值为 y_t 的收益率、持续期为 DUR_0 。于是我们把它们称为期货合约的隐含收益率(implied yield)和隐含持续

期(implied duration)。

套期保值收益代表由利率 r 变动所决定的套期保值者头寸价值的变动。如果我们使用套期保值, 价值变动应当为零。根据附录 10A 给出的详细解法, N_t 的计算公式是:

$$N_t = - \left(\frac{\Delta S}{\Delta f} \right) \left(\frac{\Delta y_t}{\Delta y_s} \right)$$

以上表达式可以在很大程度上得到简化。从以上公式中, 我们可将持续期按下式表示:

$$DUR_s \approx - \left(\frac{\Delta S}{S} \right) \left(\frac{1 + y_t}{\Delta y_s} \right)$$

期货合约的隐含持续期可用同样的形式表示出来:

$$DUR_t \approx - \left(\frac{\Delta f}{f} \right) \left(\frac{1 + y_t}{\Delta y_t} \right)$$

令 $\Delta y_t = \Delta y_s$, 代入 N_t 的计算公式, 得到:

$$N_t = - \left(\frac{DUR_s}{DUR_t} \right) \left(\frac{S}{f} \right) \left(\frac{1 + y_t}{1 + y_s} \right)$$

不过价格敏感性套期保值率的另一个版本在实践中经常用到, 结果由下式确定:

$$N_t = - (\text{收益 Beta 值}) \frac{PVBPs}{PVBPt}$$

式中的 $PVBPs$ 为现货市场基本点变动的贴现价值, 所以特别定义为 $\Delta S / \Delta y_s$, 我们知道这就是 $-DUR_s S / (1 + y_s)$ 。 $PVBPt$ 是期货市场基本点变动贴现以后的价值, 由 $\Delta f / \Delta y_t$ 决定, 其值等于 $-DUR_t f / (1 + y_t)$ 。实际上, 这些变量意味着当收益率变动 Δy_s 或者 Δy_t 时, 现货或者期货价格相应发生的变动。



价格敏感性套期保值
比例可以给出针对利
率变化的最佳期货合约数量。

收益率 beta 值 (yield beta) 在期货隐含收益率中, 是现货收益率的回归相关系数。在价格敏感性计算公式里, 我们假定现货收益率随着期货隐含收益率同比例变化。于是收益率 beta 值必然等于 1。然后, 先前的公式变为:

$$N_t = - \left(\frac{DUR_s}{DUR_t} \right) \left(\frac{S}{f} \right) \left(\frac{1 + y_t}{1 + y_s} \right)$$

上面是价格敏感性的计算公式。但是, 如果套期保值者不相信现货价格和期货价格同比例变动, 收益率 beta 值实际上应该选择估计数。在本章选用的例子中, 我们暂且假定收益率 beta 值等于 1。

价格敏感性套期保值将现货和期货价格的波动率纳入考虑范围。因此, 它融合了当前价格的信息, 而不是将历史现货价格和期货价格简单回归。两种方法各有其优点, 在实际操作中, 一种方法有时可能比另一种更加实用。在本章稍后部分, 我们将通过一些套期保值的例子, 说明两种方法的特征。

使用价格敏感性计算公式还有最后一个考虑。由于方法是从微积分的概念中引导出来的,因此利率的微小变动就会带来套期保值方程的变化。这些变化必须发生在一个极短的时间区间内。一旦利率发生变动,同时(或者)时间流逝,就需要得到债券的持续期、期货价格变动以及新的套期保值率的信息。该问题与我们早先在布莱克-斯科尔斯定价模型中研究过的 delta 套期保值非常相像。我们手中很多债券套期保值因为期限最多只有几个月,所以不要求套期保值率发生大的变化。就我们的目标而言,若想保持套期保值率与初始条件下计算公式中得出的结果相同,我们就应该认定套期保值不是尽善尽美的。如果我们希望获得一个在实践中完美应用的套期保值,那么只有做出调整。

在后文中,我们将遇到一些套期保值的情形,借此阐述价格敏感性套期保值率的例子。

股指期货套期保值

因为价格敏感性套期保值不可用于股指期货,所以最小方差套期保值是比较通行的方法。假定我们定义 ΔS 为 $S r_S$, 其中 r_S 指的是股票收益率,也就是股价变动的百分比。接下来,我们定义 Δf 为 $f r_f$, 其中 r_f 指的是期货合约价格变动百分比。有必要提醒的是,这不表示期货合约的收益率,因为这里没有初始支出,就不存在期货合约的收益。在 N_f 的计算公式中,假如我们用 $S r_S$ 和 $f r_f$ 代替 ΔS 和 Δf , 那么有:

$$N_f = - \frac{S \sigma_{sf}}{f \sigma_f^2}$$

式中的 σ_{sf} 代表 r_S 和 r_f 之间协方差, σ_f^2 代表 r_f 的方差。如果我们运行现货价格变动百分比在期货价格变动百分比之上的回归方程,将得到回归相关系数,我们记为 β_s 。你可以把这个概念当做是资本资产定价模型中的 beta 值。那么两个 beta 一样吗?当然不完全相同,但是既然期货合约以股票市场指数为基础,所以 beta 值非常接近——在目前的例子中,从我们的目标来看,很大程度上已经足够接近了。

$$N_f = -\beta_s \left(\frac{S}{f} \right)$$

该式即为股指期货合约的最小方差套期保值率,其中 β_s 为股票投资组合的 beta 系数。

在实际操作中,即便它忽略了一些问题,但该套期保值率仍然被广泛地应用。其中一个忽略的因素是,它不考虑投资组合中股票发放股利情况,另外,它假定期货合约的行为与市场投资组合或者基础性股票指数极其相像。换言之,它假定期货合约的 beta 值等于 1。这当然不完全合乎现实的情况。所以,存在着有一部分基本点风险,能够损害套期保值的有效性。然而,仅就我们的目标而言,我们只需停留在计算公式之上,以便于把注意力集中在构成股票指数期货合约套期保值的核心概念上。

我们还将在本章后面的内容中看到两个股指期货套期保值的例子。

跟踪套期保值

在第9章中,我们讨论过按市值计价给期货价格带来的影响。我们知道该影响极有可能非常微不足道,因此,即使远期合约是期货合约,而且只允许合约收益全部在到期日实现,我们还是用到了远期合约。在现实里,有时候从期货头寸的每日损益中获得利息,这种情况可能比重很大,因此需要考虑套期保值模型的设计。若是这样,我们应当对期货套期保值比率做出调整。它被称为跟踪套期保值(tailing the hedge)。

假定我们创建一种套期保值,包含价格为 S_0 的现货资产多头头寸和一种价格为 $f_0(T)$ 的期货空头头寸。我们打算持有该头寸一直到期货合约期满期间 T 。在时点1和2这个期间内,期货合约将按照市场价值计价。这意味着从目前时点到时点1为一天,从时点1到时点2为一天,从时点2到时点 T 为一天。我们假定适用于结算损益的利率为无风险利率 r ,该利率直至合约到期日之前保持不变。



如果按市值计价是一个重要参数,套期保值率应当予以调整,以反映利率对按市值计价的影响。该过程称为跟踪套期保值。

表 10.5 说明跟踪套期保值的操作过程。当套期保值创建伊始,有必要出售的期货合约数量不是一份,而是 $(1+r)^{-(T-1)}$ 份。请注意,这代表从当天结束之时延续至合约到期日的期间贴现值。该数值稍稍小于1。在时点1,期货合约按照市值计价,在保证金账户中贷记的资金金额在期货到期日之前,都应当投资于无风险债券。若该金额为负数,那么需要在期货合约到期日之前借入一定款项(发行无风险利率债券)进行融资。一旦期货合约到期,随行就市计价的现金流量将增至 $-(f_1(T)-f_0(T))$ 。需要关注设计出来的期货合约数量 $(1+r)^{-(T-1)}$ 是怎样恰好抵消复利利率因素 $(1+r)^{(T-1)}$ 的作用的,以使得时点1的期货价格变动直到合约到期日才确认。然后,时点1的期货合约数量必须进行调整,使之能在截至到期日为止的剩余期限内,反映利率因素 $(1+r)^{-(T-2)}$ 的影响。在期货合约到期日以前,一直遵循相同的程序,到期日的剩余金额为 $f_0(T)$ 。如果这种针对套期保值率的调整过程没有实施,那么套期保值就不是无风险的。当然,如果未来利率是不确定的,那么肯定无法准确跟踪套期保值。

设想有下面这样一个简单的例子。令 S_0 为100,而 $f_0(T)$ 为105。利率 r 为0.10。如果不进行跟踪套期保值,套期保值者将买进1个单位价格为100的现货资产,同时出售1个单位价格为105的期货合约。但是,有了套期保值的跟踪,在剩余三天的情况下, $T-1$ 等于2/365,套期保值者应当出售 $(1.10)^{-(2/365)}$,即0.9995份期货合约。因而,假如投资者持有10000单位的现货资产,套期保值率为0.9995(10000)份合约,即9995份合约。在时点1,套期保值率变成 $(1.10)^{-(1/365)}$ 或者0.9997,也就是9997份合约。在时点2,套期保值率变成1,也就是10000份合约。

这些针对套期保值率的调整看上去似乎微不足道,但主要原因其实是,我们仅仅允许套期保值在合约到期日之前三天开始。如果在本例中将期限延伸至合约到期日之前100天,并且假定遵照每日按市值计价的原则,套期保值率会等于 $(1.10)^{-(199/365)}$,也就是9745份合约。合约到期日之前的每一天,该比率都通过使指数增加1/365而发生变动,到期日就是365/365,也就是1。实践中,很多职业化的套期保值者无需每天调整套期保值率。

表 10.5 跟踪套期保值

时间线

时间	状态	交易行为	合约价值
0	资产价值 S_0 资产期货合约售价为 $f_0(T)$	在现货市场上买进资产 出售 $(1+r)^{-(T-1)}$ 份期货合约	S_0 -0
1	期货合约价格为 $f_1(T)$ 按照市值计价的期货头寸的 现金流量为 $-(1+r)^{-(T-1)} \times$ $[f_1(T) - f_0(T)]$	时点 0 的总价值 回购 $(1+r)^{-(T-1)}$ 份期货合约 将按市值计价的收益 $-(1+r)^{-(T-1)} \times$ $[f_1(T) - f_0(T)]$ 投资于无风险债 券, 截至时点 T, 债券增值为 $-[f_1(T) - f_0(T)]$ 。(如果该数值 为负数, 那么就按照无风险利率 借入款项) 出售 $(1+r)^{-(T-2)}$ 份新期货合约	S_0 $-(1+r)^{-(T-1)} [f_1(T)$ $- f_0(T)]$ $+(1+r)^{-(T-1)} [f_1(T)$ $- f_0(T)]$ -0
2	期货合约价格为 $f_2(T)$ 按照市值计价的期货头寸的 现金流量为 $-(1+r)^{-(T-2)} \times$ $[f_2(T) - f_1(T)]$	时点 1 的总价值 回购 $(1+r)^{-(T-2)}$ 份期货合约 将按市值计价的收益 $-(1+r)^{-(T-2)} \times$ $[f_2(T) - f_1(T)]$ 投资于无风险债 券, 截至时点 T, 债券增值为 $-[f_2(T) - f_1(T)]$ 。(如果该数值 为负数, 那么就按照无风险利率 借入款项) 出售 1 份新的期货合约	0 $-(1+r)^{-(T-2)} [f_2(T)$ $- f_1(T)]$ $+(1+r)^{-(T-2)} [f_2(T)$ $- f_1(T)]$ -0
T	现货资产价值 S_T , 期货价格 $f_T(T)$, 收敛于 S_T 按照市值计价的期货头寸的 现金流量为 $-[S_T - f_2(T)]$	根据期货合约空头交割现货资 产, 收入 $f_T(T)$, 等于 S_T 赎回(或者结清)在时点 1 和时点 2 创建的债券 时点 T 的总价值	$S_T - [S_T - f_2(T)]$ $- [f_1(T) - f_0(T)] -$ $[f_2(T) - f_1(T)]$ $f_2(T)$

他们只需定期执行该操作, 也能得到和每日调整非常相近的结果。为了将套期保值例子保持在一个基础性的水准上, 我们打算介绍这个套期保值过程。但是, 你应当牢记, 在现实世界中很可能会遇到这些情况。

套期保值投资策略

迄今为止，我们已经能够检验一些形成套期保值实务的基本原则。下一步就是解释这些套期保值如何执行。我们将看到一些从林林总总的经济和金融环境中衍生出来的例子，说明套期保值原则的应用。

例子分为三个集合：短期利率套期保值、中期利率以及长期利率套期保值、股票套期保值。我们从短期利率套期保值入手。

短期利率套期保值

在进入各种套期保值交易的详细讨论之前，我们需要检验所运用合约的特征。在第9章中，我们曾简要介绍了短期国债期货。假定短期国债期货合约定价的贴现率为8.25，芝加哥商品交易所报出的价格为 $100 - 8.25 = 91.75$ ，这被称为IMM指数，意指国际货币市场部(the International Monetary Market)，也就是作为合约交易地点的芝加哥商品交易所的一个下属部门。由此看来，观察期货合约价格的时候，它将显示为91.75。但是，这还不是合约交易的实际价格，因此，也无法成为真实的期货价格。每100美元的实际期货合约价格可用下面的公式表示：

$$f = 100 - (100 - \text{IMM 指数}) (90/360)$$

譬如，如果IMM指数为91.75，那么：

$$f = 100 - (100 - 91.75) (90/360) = 97.9375$$

单个合约的标准规模为100万美元面值的短期国债，所以期货价格为979375美元。

在计算公式中设定90天短期国债的目标在于，它有着这样的内在意义：IMM指数一个点的变动，将转化成期货合约价格变动25美元。举例来说，如果IMM指数增长到91.76，期货价格将为979400美元。所以，合约持有人可以迅速地估计IMM指数变动对资金的影响。假如短期头寸持有者选择交割90天或者92天的短期国债，公式中的交割日期就需要做出相应调整，以便得在计算最终价格的时候，用90天或者92天代替单纯的90天。

合约到期的月份分别为3月、6月、9月以及12月，一般大约持续两年。最后一个交易日是在当月第三周发行短期国债之前的那个工作日。交割可安排在最后交易日之后的一个工作日或者合约到期月份之后的任意一天进行。

欧洲美元期货合约是运作最成功的短期利率期货合约之一。欧洲美元(Eurodollar)是存放在美国境外银行或者美国银行境外分行的美元金额。这类存款按照美元形式而不是按照该国货币形式计价。欧洲美元回避了美国储备资金的要求和很多其他规定，在近几年内，美国公司和银行对欧洲美元的应用蒸蒸日上。最主要的欧洲美元利率叫做LIBOR，即伦敦银行间同业拆借利率(London Interbank Offer Rate)的简称，被公认是计算短期借款成本最好的指标之一。欧洲美元期货合约已经取得了巨大的成功，在交易量上，很快就超过了短期国债期货合约，后者一向是排名第一的短期利率期货合约。欧洲美元合约的成功，至少在

部分程度上归因于其现金结算的特点。

短期国债和欧洲美元的一个重要区别在于它们对利率解释的方式不同。短期国债是一种贴现工具，而欧洲美元是一种增强型金融工具。比方说，虽然短期国债和欧洲美元拥有不相等的利率，如果我们假定短期国债和欧洲美元的报价利率均为10%，那么我们知道，每100美元面值的短期国债价格等于 $100 - 10(90/360) = 97.5$ ，由此可得收益率为 $(100/97.5)^{365/90} - 1 = 0.1081$ 。所以，投资者当前投入97.50美元，90天后可收入100美元。就97.50美元的欧洲美元存款来看，利率计算过程是： $97.50 \text{ 美元} \times 0.10 \times (90/360) = 2.44$ 美元。因此，投资者将在合约到期日收回97.50美元+2.44美元=99.94美元，收益率为 $(99.94/97.50)^{365/90} - 1 = 0.1054$ 。但是，总的看来，短期国债的收益不会高于欧洲美元，这是因为短期国债不具有信用风险，而欧洲美元的借款人可能发生违约行为。欧洲美元利率报价更高一些。

欧洲美元期货合约建立在三个月的欧洲美元定期存单上，这是一种由一家银行支付给另一家银行的贷款。期货合约的面值为100万美元，通过IMM指数方法报出——过程和短期国债报价相同。然而，欧洲美元是用现金结算的。最后交易日的结算价格是LIBOR，和CME清算所的价格决定一样。合约到期日分别为3月、6月、9月以及12月，期间可延长10年。最后交易日指当月第三个星期三之前的第二个伦敦工作日。此外，还有一种期货合约，是基于30天欧洲美元存款利率的。

欧洲美元合约的交易极为活跃，流动性较之短期国债也强得多。欧洲美元被视为一种针对短期利率套期保值或者投机套利的优秀合约，被在互换交易和场外利率衍生金融工具交易中持有交易头寸的各大机构广泛用在套期保值上，我们将在第14章中进行探讨。

未来买进短期国债实施套期保值 设想有这样一种情形。在2月15日这天，某公司财务主管得知将在5月17日收入100万美元。这笔资金将用于本年度稍后的一项长期投资，但与此同时，它们还应当投资于流动性的、以赚取利息为目的的证券。于是，财务主管决定在5月17日的周末拍卖会上买进91天期限的短期国债。

短期国债目前提供8.20的贴现金额。该财务主管想要锁定此利率，但是又知道，远期利率可能更能反映他买进短期国债时，期望收入利率的水平，该利率为8.94。财务主管了解到，风险为利率下跌风险。因此，利用最坏情景法，这位资金经理假定利率会下跌。一旦真的发生，短期国债期货价格必然上升。所以，他知道他需要买进期货合约，这样即使之在利率下降的时候从期货市场中获利。

表10.6给出了套期保值的情况。财务主管希望锁定由短期国债远期价格计算出来的9.6%的收益率。有了100万美元的头寸和对100万美元短期国债避险的期货合约，这个财务主管明白，他需要一份合约。⁵

5. 我们可以回忆起，最优化套期保值率要求现货和期货合约的持续期和收益率。由于我们使用90天的短期国债期货对91天的短期国债进行套期保值，所以持续期实质上是……致的：0.25。期货合约价格97.83中的隐含收益率为9.31%，近期国债的收益率为9.60%。通过价格敏感性公式，可以计算出一份合约的N₀值。在本章的其他例子中，我们将解释这些因素之间的差异是如何影响套期保值率的。

表 10.6 未来买进短期国债的预期套期保值

背景资料：2月15日这天，某公司财务主管得知将在5月17日收入100万美元，于是他计划在周末的拍卖会上买进91天的美国短期国债。

日期	现货市场	期货市场
2月15日	91天的短期国债隐含远期价格意味着贴现额为8.94 每100美元面值的价格为： $100 - 8.94(91/360) = 97.74$ 1 000 000美元面值的收入为：977 400美元 隐含收益率： $(100/97.74)^{360/91} - 1 = 0.096 0$	6月份短期国债IMM指数为91.32 每100美元面值的价格是： $100 - (100 - 91.32)(90/360) = 97.83$ 单位合约的价格为：978 300美元 买进一份合约
5月17日	出售91天短期国债的贴现额为7.69 每100美元面值的价格为： $100 - 7.69(91/360) = 98.056 1$ 1 000 000美元面值的收入为：980 561美元 隐含收益率： $(100/98.056 1)^{360/91} - 1 = 0.081 9$	6月份短期国债IMM指数为92.54 每100美元面值的价格为： $100 - (100 - 92.54)(90/360) = 98.135$ 单位合约的价格为：981 350美元 卖出一份合约

分析：5月17日买进面值为1 000 000美元的短期国债的时候，财务主管将支出980 561美元，隐含收益率为8.19%，它要比套期保值启动时的实际隐含远期利率9.60%低得多。

期货交易收益为：

$$\begin{aligned} & 981\,350 \text{ 美元(期货合约售价)} \\ & - 978\,300 \text{ 美元(期货合约购买价格)} \\ & \hline & 3\,050 \text{ 美元(期货合约收益)} \end{aligned}$$

期货合约的收益可以视为短期国债实际价格的扣减项目，从而使短期国债实际成本为980 561美元 - 3 050美元 = 977 511美元。

所以，财务主管为面值为1 000 000美元的短期国债实际支出977 511美元。隐含收益率为：

$$(1\,000\,000 \text{ 美元} / 977\,511 \text{ 美元})^{360/91} - 1 = 0.095 5$$

所以，考虑套期保值之后的短期国债收益是9.55%，与隐含远期利率9.60%非常接近。

套期保值结束之日，财务主管很高兴他选择了套期保值。他于5月17日买进的短期国债的收益只有8.19%，但是期货合约却产生了3 050美元的收益。这笔金额实际上可以抵减他为短期国债支出的980 561美元。所以当前的实际收益率变为9.55%。

套期保值之所以行之有效，是因为现货和期货的短期国债价格依照相同方向运动。在这种情况下，利率下跌。若利率升高，短期国债就会变得更便宜，由此提供更高的收益率。然而，假如期货头寸产生亏损，从而抵消现货市场中获得的一部分收益。这样的话，套期保值本来发挥了作用，但是财务主管也许希望套期保值并不存在。投资者为套期保值付出的代价是，期货头寸有时会出现损失，把现货市场赚得的利润冲掉。

上述套期保值仅仅是投资者可以通过短期金融工具利率期货合约操作的多种多头套期

保值中的一个品种。各类公司和一部分个人投资者确定，他们将在日后投资于货币市场。只要投资决策不能反转，即可使用套期保值。然而，这并不意味着投资者永远都应当运用套期保值。假如套期保值者相信，利率低于正常水平，很可能上升，于是通过套期保值，便可实现在货币市场利率上涨的同时，锁定低利率。鉴于此，套期保值者不应不加分辨利率环境而盲目实施套期保值。虽然在有效市场上，套期保值者无法有效地预期利率变动周期，但套期保值者忽视自身预期的做法也是不适当的。对于以下全部案例来说，以上说法都是正确的。

未来商业票据发行的套期保值 大公司经常在短期货币市场上借入款项，这些资金用于补充流动资金，满足存货和应收账款的资金要求，提供贷款利息支出所需要的流动性。大型的、信用记录良好的公司经常通过发行商业票据这种短期承诺性证券的方式借入款项。

假定在4月6日，某公司财务主管决定，该公司需要于7月6日发行1 000万美元的商业票据，到期日为180天之后。商业票据利率按照360天的基础报价，贴现计算。⁶因此，商业票据和短期国债有相似之处，购买价格和实际收益率的计算是相同的。

财务主管所遇到的最坏的情况，是利率的上涨。他知道，一旦利率升高，利率期货合约的价格就会下降。所以，为了从利率上涨中获利，该财务主管应建立期货上的空头头寸。不幸的是，商业票据的期货合约是不存在的，所以财务主管打算使用欧洲美元期货。我们知道，欧洲美元期货的报价方式类似于短期国债期货，到期月份分别为3月、6月、9月以及12月。财务主管决定选择9月份的合约。

套期保值过程显示在表10.7中。该财务主管了解到，他希望锁定的利率不是即期利率，而是远期利率，等于10.37%。如果商业票据按照此利率发行，将会带来9 481 500美元的收入，说明收益率为11.40%。财务主管使用价格敏感性套期保值比率，这里用到该比率是必要的，因为现货金融工具和期货金融工具具有不同的持续期和收益率。同样，期货合约涵盖了100万美元的欧洲美元，而它的风险敞口几乎达到了1 000万美元。利用表中提供的计算公式，最终该财务主管出售20份期货合约。

套期保值终止之时，财务主管最后按照实际收益率12.57%发行票据。但是，期货交易盈利38 000美元，该收益可加在票据收入之上。所以票据的实际成本为11.65%，比较合理地接近目标利率11.40%，特别需要说明的是，套期保值工具，也就是欧洲美元期货合约，和作为基础性现货金融工具的商业票据不同。本例说明了确定适当的套期保值率的重要性。如果套期保值者仅仅判断，通过100万美元期货合约套期保值的1 000万美元的现货头寸应当需要10份期货合约，那么套期保值将远远不能发挥效力。

套期保值之所以生效，是因为欧洲美元和商业票据利率同向波动——在这里，都是向上波动。若是利率变成向下波动，期货交易可能会出现亏损，而贷款在没有套期保值的情况下反而更便宜。但是，该公司本来不知道利率会降低。因此，它买进保护性套期保值的时候，承担着利率下跌的风险。

我们已经看到的是一种空头套期保值。该例子适用于很多种相似的情况。举例来说，

6. 我们假定这家公司用稍低于1 000万美元的金额获得票据。要不然，它就必须发行高于1 000万美元面值的商业票据。

表 10.7 未来商业票据发行的预期套期保值

背景资料：4月6日，某公司财务主管得知该公司将于7月20日发行1 000万美元面值的、180天期限的商业票据。

日期	现货市场	期货市场
4月6日	180天商业票据的隐含远期利率为10.37% 每100美元面值的收入： $100 - 10.37(180/360) = 94.815$ 10 000 000美元面值的收入：9 481 500美元 隐含利率： $(100/94.815)^{365/180} - 1 = 0.1140$	9月份的欧洲美元期货合约 IMM 指数为88.23 每100美元面值的价格： $100 - (100 - 88.23)(90/360) = 97.0575$ 单位合约价格：970 575美元 隐含收益率： $(100/97.0575)^{365/90} - 1 = 0.1288$ 适当的合约数量： $N_t = -\left\{ \frac{180/365}{90/365} \right\} \left(\frac{9\,481\,500}{970\,575} \right) \left(\frac{1.1288}{1.1140} \right) = -19.80$ 卖出20份期货合约
7月20日	以当前即期利率11.34发行180天期限的商业票据 每100美元面值的收入： $100 - 11.34(180/360) = 94.33$ 10 000 000美元面值的收入：9 433 000美元 隐含利率： $(100/94.33)^{365/180} - 1 = 0.1257$	9月份的欧洲美元期货合约 IMM 指数为87.47 每100美元面值的价格： $100 - (100 - 87.47)(90/360) = 96.8675$ 单位合约价格：968 675美元 买进20份期货合约

分析：7月20日价值10 000 000美元面值的商业票据发行之时，该公司收入9 433 000美元，隐含利率为12.57%，远远高于11.40%的套期保值启动之时的隐含实际远期利率。

期货交易收益为：

$$\begin{aligned} & 20(970\,575 \text{ 美元}) (\text{期货合约售价}) \\ & - 20(968\,675 \text{ 美元}) (\text{期货合约购买价格}) \\ & = 38\,000 \text{ 美元} (\text{期货合约收益}) \end{aligned}$$

期货合约的收益可视为票据发行收入增加项目，收入的实际变动为9 433 000美元 + 38 000美元 = 9 471 000美元

因此，该公司相对于10 000 000美元面值的商业票据，实际收入9 471 000美元，其隐含利率为：

$$(10\,000\,000 \text{ 美元} / 9\,471\,000 \text{ 美元})^{365/180} - 1 = 0.1165$$

所以，考虑套期保值之后，为商业票据实际支出的利率等于11.65%，在合理程度上接近11.40%的隐含远期利率。

这家公司能够获得银行贷款而不是发行商业票据，而银行计划通过发行CD借入资金。不管何种类型的公司，只要它预期在未来某一时点借进款项，那么它就能通过出售期货合约

来降低利率的不确定性。

套期保值：浮动利率贷款 除了使用利率期货之外，还有一些其他的方法可以对利率变动风险实现套期保值。例如，某银行可能要求贷款利率随着市场上下浮动。如果利率升高，银行贷款收取的利率成本也将升高，至少在部分程度上可以抵补银行借款的成本。因此，该银行把利率风险转嫁给了它的贷款客户。

这种做法加重了借款人套期保值的负担。如果贷款利率和浮动市场利率绑定，借款人就必须创建一个在利率上升情况下也能够获利的头寸。出售利率期货合约即可实现该目标。

我们不妨假设这样一种情况。2月3日，某公司决定从银行取得一笔三个月期限的、价值1 000万美元的贷款。贷款利率将在当月第一个星期五确定，等于当天的90天LIBOR加上100个基点。为了简化起见，我们将假定月利率等于年利率的1/12。我们同样规定90天的利率期限结构呈水平状态，以使得当前即期利率等于远期利率。该公司可在任何时候偿还部分或者全部贷款。

当前LIBOR是9.68，所以第一次利息支出的利率自然就固定在10.68%。该公司知道它自己承受着利率上升的风险，特别是3月2日和4月6日这两天的利率，这两天是3月和6月的第一个星期五。因此，公司暴露于两种不同的风险事件下，必须分别实施套期保值。为了对第一种情况套期保值，利率在3月2日重置，公司必须出售特定数量的期货合约，数量由价格敏感性计算公式得出。最优化数量建立在1 000万美元的即期风险敞口之上，也就是最初的贷款金额。第二种风险事件是在4月6日重置利率。最优化风险套期保值数量建立在使用不同金额即期风险敞口的价格敏感性计算公式上，特指3月2日的贷款余额。该金额等于10 000 000美元 $(1 + 0.1068/12) = 10 089 000$ 美元，反映利率为10.68%的首期利息。如果日后发生利率重置，贷款余额将根据这样的前提进行计算：套期保值可以完美运行，锁定初始贷款利率，或者在利率期限结构不是水平时，锁定远期利率。在这种情况下，在利率期限结构水平条件下，公司利率尝试锁定的利率每期都是10.68%。该公司每月支出10.68%的1/12，实际年利率为 $[1 + (0.1068/12)]^{12} - 1 = 0.1122$ 。

表10.8列示了套期保值的结果。使用价格敏感性套期保值率。和每一个利率重置日相关的风险要求三种期货合约头寸进行套期保值。请注意，在第一个利率重置日3月2日，这家公司回购3份合约。由于在2月3日—3月2日这段时间内利率上升，这些合约能够盈利，收益可用于减少3月2日的贷款余额。这有助于在3月2日余额的基础上，冲抵4月6日支付的更高的利率。4月6日情况相同。利率甚至处在更高的水平，但是3份期货合约的第二个集合将产生可用于减少4月6日贷款余额的收益，有助于在5月4日冲抵建立在4月6日余额基础上的、更高的利率。

最后，贷款以该公司承担11.44%的成本率而终止。该利率在合理的水平上接近11.22%的目标利率，比不实施套期保值而无条件承受利率上升情况下11.78%的利率要好得多。当然，一旦利率下跌，套期保值将使公司损失部分或者全部在其他情况下生成的储备资金。

浮动利率贷款在金融系统当中运用得极为普遍。它们有不只一种将利率风险转嫁给借款人的方法。一些银行喜欢为其客户提供固定利率贷款，但是它们发行的CD利率随着市场利率的波动而变化。于是银行可以对浮动利率融资进行套期保值，并为贷款客户提供固

表 10.8 用欧洲美元期货套期保值的浮动利率贷款

背景资料：2月3日，某公司决定从银行借进一笔三个月期限的、价值1 000万美元的贷款。既定月份的利率将在当月的第一个星期五予以调整，使之等于90天LIBOR外加100个基点。每月利率均为年利率的1/12。该公司可以在任何时候偿还部分或者全部贷款。

日期	现货市场	期货市场
2月3日	利率期限结构保持在9.68%的水平。加上100个基点，得到实际利率为 $[1 + (0.1068/12)]^{12} - 1 = 0.1122$ ，这是公司打算锁定的利率	6月份的欧洲美元IMM指数为90.75。每100美元隐含价格等于 $100 - (100 - 90.75) \times (90/360) = 97.6875$ ，或者单位合约976 875美元，其隐含欧洲美元利率等于 $(100/97.6875)^{12/360} - 1 = 0.0995$ 。持续期大约为1/4年
	第一个月的实际利率为10.68%	第一次利率重置时，适当的套期保值合约数量为： $N_t = - \left(\frac{1/12}{1/4} \right) \left(\frac{10\,000\,000}{976\,875} \right) \left(\frac{1.0995}{1.1122} \right)$ $= -3.37$
	现货头寸价值10 000 000美元，持续期为1/12(一个月)	第二次利率重置时，适当的套期保值合约数量为： $N_t = - \left(\frac{1/12}{1/4} \right) \left(\frac{10\,089\,000}{976\,875} \right) \left(\frac{1.0995}{1.1122} \right)$ $= -3.40$
		因此该公司需要为第一次利率重置套期保值出售3份合约，为第二次利率重置套期保值出售另外3份合约
		卖出6份期货合约
3月2日	累积本金和利息：10 000 000美元 $[1 + (0.1068/12)] = 10\,089\,000$ 美元	6月份欧洲美元IMM指数为90.47，意味着每100美元的价格等于 $[100 - (100 - 90.47)(90/360)] = 97.6175$ ，或者单位合约976 175美元。每份期货合约的收益等于976 875美元 - 976 175美元 = 700美元
	LIBOR等于10.09，因此利率调整为11.09。这是第二个月的实际利率	回购3份期货合约 期货合约收益 = 3×700 美元 = 2 100美元 用期货收益抵减贷款余额，得出： 10 089 000美元 - 2 100美元 = 10 086 900美元 剩余3份空头期货合约
4月6日	累积本金和利息：10 086 900美元 $\times [1 + (0.1109/12)] = 10\,180\,120$ 美元	6月份欧洲美元IMM指数为89.99，意味着每100美元的价格等于 $[100 - (100 - 89.99)(90/360)] = 97.4975$ ，或者单位合约974 975美元。每份期货合约的收益等于976 875美元 - 974 975美元 = 1 900美元

(续表)

日期	现货市场	期货市场
	LIBOR 等于 10.79, 因此利率调整为 11.79。这是第三个月的实际利率	回购 3 份期货合约 期货合约收益 = $3 \times 1\,900$ 美元 = 5 700 美元 用期货收益抵减贷款余额, 得出 10 180 120 美元 - 5 700 美元 = 10 174 420 美元
5 月 4 日	累积本金和利息: $10\,174\,420$ 美元 $[1 + (0.117\,9/12)] = 10\,274\,384$ 美元 偿还贷款金额	期货合约没有剩余

分析: 这家公司借入 10 000 000 美元并偿还 10 274 384 美元, 实际利率为:

$$(10\,274\,384/10\,000\,000)^4 - 1 = 0.114\,4$$

该利率只是稍高于该公司尝试锁定的利率 11.22%。如果公司没有实施套期保值, 利率将为:

$$[[1 + (0.106\,8/12)][1 + (0.110\,9/12)][1 + (0.117\,9/12)]]^4 - 1 = 0.117\,8$$

定利率。因为银行多数情况下更了解套期保值收益, 所以此类交易安排随处可见。不幸的是, 事实并非总是如预期的那样, 很多银行没有像投资者希望的那样对金融系统中的核心交易头寸和所面临的风险敞口完成足够的套期保值。但幸运的是, 银行中利率期货合约的使用正不断上升。

本节讲述的套期保值类型被称为条形套期保值(strip hedge), 或者称为条形期权交易(strip)。它同样可适用于套利型交易策略, 由此投资者实际上创建了一个合成的 90 天(甚至更长)的固定利率证券。该证券的收益可与实际 90 天的证券收益进行对比。条形套期保值的变化形式称为滚动条形套期保值(rolling strip hedge), 指的是套期保值者试图延展套期保值的有效期, 使之超出期货合约所允许的范围。在这种情况下, 套期保值者只需将到期合约展期为新的合约, 令其生效。如果较长有效期合约的流动性问题增加了套期保值者的忧虑, 那么他愿意选择更大量的、更短期限的期货合约, 并逐渐展期至较长期限的期货合约, 而合约有效期则变得更短, 流动性也相应增强。此交易即为叠堆套期保值(stack hedge)。当然, 所有包含展期至新的合约的交易策略都将承担一定的附加基本点风险。

最后, 我们应当注意, 这些短期利率风险问题特别适用于远期利率协定、利率期权以及互换交易的操作, 如我们将在第 14 章中看到的, 利用这些金融工具更能完美地解决该问题。

中长期利率套期保值

在芝加哥交易委员会交易的中期国债和长期国债合约, 除了三种中期国债基于两年、五年以及 10 年的有效期, 而长期国债基于至少 15 年的有效期、至少在 15 年内不可赎回之外, 其他条件基本相同。所以, 中期国债合约是中期利率期货合约, 而长期国债合约则是长期利率期货合约。中期国债合约的交易非常活跃, 但长期国债合约却是所有期货合约中交易最活跃的产品之一。除了基础性金融工具的有效期和保证金要求不同, 合约条款实质是一致的。因此, 我们只需在这里讨论长期国债合约。

长期国债合约建立在基础性债券具有特定息票率, 以及我们曾经提到过的有效期或者可赎回期间不少于 15 年的前提上。对于经过 1999 年 12 月的所有合约来说, 利率为 8%。

于2000年3月份开始的合约,利率为6%。但具体票面利息的规定并不十分严格。CBOT允许按照其他息票率交割债券,只需对债券收入的价格进行适当的调整即可。若要交割某种既定的合约,很容易找到30种或者更多的不同类型的满足该条件的债券。

长期债券期货合约的价格按照美元以及单位价值100美元的32位分数表示。举例来说,某期货合约的价格为93-14,指的是 $93\frac{14}{32}$ 或者93.4375。作为合约基础性产品的长期国债的面值是100 000美元。因为,93.4375的价格实际上等于93 437.50美元。到期月份分别为3月、6月、9月以及12月,可延展至两年左右。最后一个交易日是到期月份最后七天之前的那个工作日,第一个交割日为当月的第一个工作日。

有关长期国债期货合约更详细的内容将放在第11章中需要的地方。

政府债券多头寸的套期保值

投资组合经理一直面临着关于是否买卖证券的决策。在某些情况下,此类决策是自动执行的。证券在特定的时间出售,产生的现金流量用于偿还债务的需要,譬如应付养老金等。下面,我们设想一个例子。

2月25日,投资组合经理持有100万美元面值的政府债券,息票利率为11.875%,有效期约为25年。当前债券的定价是每100美元单位价值101,收益率等于11.74%。持续期是7.83年。债券必须在3月28日出售。⁷

投资组合经理担心利率上升,从而导致债券价格降低,可能出现债券销售收入不足以满足养老金债务要求的情形。这位管理者知道,一旦利率上涨,期货的空头寸将获得至少可以部分抵补任何债券价值下跌的收益。因为这是一笔政府债券,所以应当使用长期国债合约。⁸

表10.9说明的是套期保值的结果。该经理运用6月份的长期国债期货合约,通过价格敏感性套期保值率,确定他应当出售16份期货合约。当债券于3月28日出售之时,将产生超过53 000美元的损失,但期货合约交易的盈利则超过60 000美元。所以,套期保值不仅消除了全部亏损,还创造出盈利。如果债券价格上涨,期货合约价格亦将上升,而期货交易则会出现亏损,从而减少或者可能全部消除债券价值增值的利润。

表 10.9 政府债券多头寸的套期保值

背景资料:2月23日,一位投资组合经理持有价值100万美元的政府债券,票面利率为11.875%,有效期大约为25年。该债券在目前的定价是101,持续期为7.83,收益率为11.74%。该经理将于3月28日出售债券

日期	现货市场	期货市场
2月25日	债券的当前价格为101	6月份的长期国债期货合约价格为70.5,单位合约价格等于70 500美元
	头寸价值1 010 000美元	期货合约价格和可交割债券的特征决定的持续期为7.20,收益率为14.92%

7. 在实际情况下,投资组合经理持有的是分散化的债券投资组合。如果目标是为了实现整个头寸的套期保值,那么套期保值率将建立在整体套期保值价值、收益率以及持续期的基础上。我们假定这位管理者在3月28日当天需要大约100万美元的现金,并且只能通过出售债券获得这笔款项。

8. 技术上看,这里包括累计利息和,但是它并不会受到不确定性的影响,因此我们在套期保值例子中将其忽略。

(续表)

日期	现货市场	期货市场
	短期利率期限结构是水平的, 因此这也是3月份债券远期价格	合约的近似数量为: $N_f = -\left(\frac{7.83}{7.20}\right)\left(-\frac{1\,010\,000}{70\,500}\right)\left(\frac{1.149\,2}{1.117\,4}\right)$ $= -16.02$
3月28日	按照当前价格 95 $\frac{27}{32}$ 出售债券	卖出 16 份合约
	单位债券价格为 956.875 美元	6 月份的长期债券期货价格为 66 $\frac{27}{32}$, 单位合约价格是: 66 718.75 美元
	头寸价值: 956 875 美元	买进 16 份合约

分析: 3月28日出售 100 万美元面值的债券的时候, 其价值等于 956 875 美元, 价值损失金额是 1 010 000 美元 - 956 875 美元 = 53 125 美元。

期货交易收益为:

$$\begin{aligned} & 16(70\,500 \text{ 美元})(\text{期货合约售价}) \\ & - 16(66\,718.75 \text{ 美元})(\text{期货合约购买价格}) \\ & \quad 60\,500 \text{ 美元}(\text{期货合约收益}) \end{aligned}$$

因此, 套期保值不仅消除了价值上的全部亏损, 而且形成整体收益价值 60 500 美元 - 53 125 美元 = 7 375 美元。

这种空头的套期保值属于最普通的套期保值应用之一, 在研究股指期货套期保值时, 我们还将后文中看到一些稍稍做出变形的形式。该套期保值适用于很多公司和机构, 例如银行、保险公司、养老基金以及共同基金等等。

未来买进中期国债的预测套期保值 以前我们观察过投资者如何实现对未来买进短期国债的套期保值。在本例中, 我们在中期国债上采用同样的方法。同样, 我们选择一种稍有不同的方法以确定套期保值率。

假定在 3 月 29 日这一天, 投资组合经理确信 7 月 15 日将收进大约 100 万美元的款项。这位经理打算购买息票率为 11% 的中期国债, 有效期大约为 9 年。该种债券的远期价格是 97 $\frac{3}{32}$, 也就是 100 万美元面值 978 750 美元。此价格隐含的远期收益率是 12.02%。如果收益下降, 中期国债的价格将上升, 该经理便无法买进。一旦发生这种情况, 买进期货合约即可赚得收益。因为中期国债期货合约流动性很强, 所以该经理决定买进中期国债期货。鉴于套期保值终止于 7 月 15 日, 所以选择 9 月份的期货合约品种比较适当。

投资组合经理已经收集了一部分有关中期国债现货市场和期货市场相关联的统计数据。运行现货价格变动相对于期货价格变动的回归分析之后, 他得到了 10.5 的相关系数。所以, 他决定采用 11 份期货合约。结果列示在表 10.10 当中。

表 10.10 未来买进中期国债的预期套期保值

背景资料：3月29日，某投资组合经理确信，在7月15日将收入大约100万美元的资金用于投资。该经理计划买进票面利率为11%的中期国债，有效期大约为9年。

日期	现货市场	期货市场
3月29日	中期国债的远期价格为 $97\frac{7}{32}$ 当前中期国债的远期价值等于978 750 美元 隐含收益率为12.02%	9月份中期国债期货价格为 $78\frac{21}{32}$ 单位合约价格：78 656.25 美元 通过中期债券价格变动相对于期货价格变动的回归分析，得出回归相关系数为10.5
7月15日	以当前价格 $107\frac{19}{32}$ 买进中期国债 单位债券价格为1 075.937 5 美元 头寸价值：1 075 937.50 美元	买进11份合约 9月份中期国债期货合约价格为 $86\frac{5}{32}$ 单位合约价格为86 187.50 美元 卖出11份合约

分析：当7月15日买进100万美元面值的中期国债时，它们的成本为1 075 937.50 美元，增值为1 075 937.50 美元 - 978 750 美元 = 97 187.50 美元。此价格下的收益率为10.31%。

期货交易收益为：

$$\begin{aligned} & 11(86\ 187.50\ \text{美元}) (\text{期货合约售价}) \\ & - 11(78\ 656.25\ \text{美元}) (\text{期货合约购买价格}) \\ & \hline & 82\ 843.75\ \text{美元} (\text{期货合约收益}) \end{aligned}$$

因此，套期保值抵消了大约85%的成本增加。中期国债的实际购买价格为1 075 937.50 美元 - 82 843.75 美元 = 993 093.75 美元，可知实际收益率等于11.75%。

最终买进债券之时，它们的成本已经超过97 000 美元，但是期货交易会产生超过82 000 美元的收益。这样，实际购买价格大约高于15 000 美元，因而得出实际收益率是11.75%，在合理的情况下接近于目标远期收益率12.02%。

如果债券价格下跌，套期保值者一定会后悔实施了套期保值。中期国债的成本下降，但是却被期货合约上的损失抵消了。我们又一次感受到了套期保值的代价——以放弃收益来限制风险。

发行公司债券的套期保值 当一家公司决定在未来某个日期发行债券的时候，利率期货套期保值会表现出一个有趣的用途。公司必须保证有一定的期间用以准备必要的书面文件，做出发行债券的承销安排。在这个期间内，利率有可能上升，因此当债券最终得以发行的时候，它们要求取得更高的收益。对于发行人来说，这样做未免增加了成本。

考虑这样一个例子。在2月24日，某公司决定于5月24日发行500万美元面值的债券。作为一个比较的标准，该公司目前拥有发行在外的债券仓位，息票利率为9.375%。收益率为13.76%，有效期大约为21年。任何新债券的发行都要求达到同样的收益率。所以，这家公司预期当5月份债券发行的时候，票面利息设定为13.76%，这样，债券才可按照面值发行。

假若利率上涨，这家公司不得不对债券进行贴现，或者调整票面利率，以增至新的市场收益率。我们也可以认为票面利率是固定的，因此价格将调低。无论哪种情况，该公司

都将承担一定的损失。这家公司确认,如果利率上升,即可从期货空头交易中获利。所以,它决定使用期货合约完成对债券发行的套期保值。

市场上不存在公司债券期货合约,因此套期保值者只有选择长期国债期货合约。因为套期保值必须在5月24日平仓,所以选用6月份的合约。

套期保值过程在表10.11中说明。利用价格敏感性套期保值率,这家公司出售67份期货合约。当债券最终发行之时,收益率达到15.25%。该结果致使债券损失超过460 000美元,但是期货交易能够产生超过500 000美元的收益。这家公司的净收益大约为44 000美元,期货收益加在大约450万美元的债券发行收入上,得到的实际发行收入稍高于500万美元。由此可知,债券实际收益率等于13.63%,不难看出,和13.76%的目标非常接近。

表 10.11 发行公司债券的套期保值

背景资料:2月24日,某公司确定将在5月24日发行500万美元的债券。目前,这家公司发行在外的可比债券的息票利率为9%,收益率是13.76%,有效期间大约为21年。公司预计如果市场条件不发生变化,5月份发行债券的时候,息票利率定于13.76%,按照面值定价,有效期为20年,持续期7.22。

日期	现货市场	期货市场
2月24日	如果在5月份发行,可以预期债券将提供13.76%的票面利率,以面值定价,持续期为7.22 头寸价值:5 000 000 美元	6月份的长期国债期货合约价格为68 $\frac{1}{32}$ 单位合约价格:68 343.75 美元 期货价格和可交割债券的性质决定了持续期为7.83,收益率等于13.60% 近似合约数量: $N_f = -\left(\frac{7.22}{7.83}\right)\left(\frac{5\,000\,000}{68\,373.75}\right)\left(\frac{1.136\,0}{1.137\,6}\right)$ $= -67.4$ 卖出67份期货合约
5月24日	可比债券收益率为15.25%。 债券按照13.76%的息票利率发行,价格为90.746 38 单位债券价格:907.46 美元 债券价值:4 537 319 美元	6月份长期国债期货价格为60 $\frac{29}{32}$ 单位合约价格:60 781.25 美元 买进67份期货合约

分析:5月24日发行500万美元面值的债券的时候,总价值为4 537 319美元,价值损失5 000 000美元-4 537 319美元=462 681美元。该价格下的收益率等于15.25%。(注:如果债券实际按照面值发行,息票利率在5月24日设为收益率15.25%,该公司将收入全部金额5 000 000美元,但是,增加利息成本的现值为462 681美元。)

期货交易收益为:

$$\begin{aligned} & 67(68\,343.75 \text{ 美元})(\text{期货合约售价}) \\ & - 67(60\,781.25 \text{ 美元})(\text{期货合约购买价格}) \\ & \quad 506\,687.50 \text{ 美元}(\text{期货合约收益}) \end{aligned}$$

因此,套期保值不仅弥补了所有增加的成本,而且形成净收益506 687.50美元-462 681美元=44 006.50美元。债券的实际发行价格等于4 537 319美元+506 687.50美元=5 044 006.50美元,实际收益率是13.63%。

如果利率下跌,这家公司将获得更高的债券价格。然而,至少在部分程度上,它会被期货交易的亏损所抵消。通过执行套期保值,公司能够保护自身在准备债券发行的时候免受利率变动风险的侵袭。基于同样的道理,投资银行家也可能实行此类套期保值。投资银行家从公司那里买进债券,然后将它们重新出售给投资者。在债券买进和重新出售这段时间内,投资银行家暴露于债券收益率升高的风险之下。⁹因此,诸如此类的空头套期保值就是适当的。不少投资银行有能力使用利率期货合约套期保值,保护自己免受巨额亏损的冲击。

股指期货套期保值

近几年来,股指期货已经成为金融市场中令人瞩目的成功典范之一。这种现金结算的合约品种是股票组合的指数。投资者使用它们对股票头寸完成套期保值,针对总体股票市场的走势进行投机,从针对可比性股票组合的期货合约中获利。

股指期货合约建立在普通股指数的基础上。交易最广泛的合约品种是芝加哥商品交易所的标准普尔500指数期货。

期货价格亦用与指数相同的方式报出。但是,期货合约都有一个隐含的乘数250美元。所以,如果期货价格为1300,则实际价格应当是 1300×250 美元=325000美元。期货合约到期日,结算价格设定为标准普尔500指数的价格,合约按照现金形式结算。合约到期日分别为3月、6月、9月以及12月。最后一个交易日是到期月份第三个星期五之前的那个星期二。

有些以中期国债和长期国债说明的套期保值例子与股指期货套期保值有类似之处,公司都是试图对某种证券或者投资组合的多头头寸实现套期保值。第一个例子我们将观察股票投资组合的套期保值。

股票投资组合套期保值 现代投资学的一个核心理念就是用分散化投资的形式减少非系统性风险,达到只剩下系统性风险的目的。直到创建出股指期货之前,投资者还一直接受系统性风险不可削减这一事实。但现在,投资者可运用股指期货合约对系统性风险套期保值。可是,他们真的应当据此操作吗?如果所有的系统性和非系统性风险都被消除的话,投资组合只能期望获取无风险收益。那为什么不直接去买进短期国债呢?答案就是:投资者有时希望在短期内改变或者消除系统性风险。在市场发生异常波动的期间,他们借助股指期货调整或者消灭系统风险。相比调整每种股票的相对投资比例,这种方法要简单得多,成本也更低。日后,投资组合管理者可以关闭期货头寸,投资组合系统风险又将恢复原来的水平。

假定在3月31日,有一位投资组合经理担心到7月27日结束的期间的市场状况。投资组合已经积累了骄人的业绩,而这位经理希望在这段时期内保护投资组合价值。他了解到,投资组合面临着由整体市场下跌引发的价值损失风险、系统性风险影响以及由单只股票的非系统性风险产生的损失。尽管投资组合仅仅包含八种股票,但是这位经理知道,系统性风险能够通过使用标准普尔500指数期货实现套期保值,特别是9月份的合约。

9. 投资银行家也运用其他使风险敞口最小化的方法。用到辛迪加(syndicate)的时候,大量投资银行家分别承担一小部分发行量,因此而使风险分散化。很多发行采用“最佳努力”的原则。如果市场条件使得在不做出大幅价格让步的条件下,证券出售不可能进行下去,那么允许投资银行家将证券返售给公司。

结果列于表 10.12 上。投资组合 beta 系数反映市场作为一个整体对股票或者投资组合产生的影响,用各个成分股票的 beta 系数加权平均计算而成,每一个给定股票的权数都等于该股票的市场价值除以投资组合的市场总价值。由此计算出来的 beta 系数等于 1.06。使用最小方差套期保值率方法,得到应出售 25 份合约。在 7 月 27 日,投资组合的价值已经下跌了超过 200 000 美元,亏损率达到 2.68%。然而,期货交易将产生 60 000 美元的收益,从而把实际损失减少至 1.90%。

套期保值目标是消除系统性风险。很显然,系统性风险只能降低,无法完全消除。股票投资组合价值下降 2.68% 的同时,期货合约价格只下跌 1% 多一点。套期保值当然能起作用,但是远远称不上完美。这种结果有一些可行的解释,其中一种认为 beta 系数都是从著名的投资顾问服务机构那里获取的,近期历史数据估计的 beta 系数不会非常稳定。还有一种可能,就是投资组合无法充分分散化,一些非系统性风险导致了损失。某些股票可能在套期保值期间支付股利,我们在解释套期保值结果的时候,并没有考虑股利的影响。股利的发放,极有可能减少投资组合的损失,从而使套期保值变得更有效。

一旦市场看涨,投资组合就会形成利润,但是至少在部分程度上,将被期货交易的亏损所冲销。虽然这样,无论出现哪种结果,投资组合经理都有理由至少成功地攫取一部分投资组合的累积收益。

表 10.12 股票投资组合套期保值

背景资料: 3 月 31 日,一位投资组合经理担心未来四个月的市场状况,他的投资组合已经积累了相当不错的收益,这位经理希望在截至 7 月 27 日这段时间内保护投资组合的价值。价格、股票数量以及 beta 系数如下所示:

股票名称	价格(3月31日)	股票数量	市场价值(美元)	权重	beta 系数
Federal Mogul	18.875	18 000	339 750	0.044	1.00
Lockheed Martin	73.500	16 000	1 176 000	0.152	0.80
IBM	50.875	7 000	356 125	0.046	0.50
US West	43.625	10 800	471 150	0.061	0.70
Bausch & Lomb	54.250	21 000	1 139 250	0.147	1.10
First Union	47.750	28 800	1 375 200	0.178	1.10
Walt Disney	44.500	25 000	1 112 500	0.144	1.40
Delta Air Lines	52.875	33 200	1 755 450	0.277	1.20
			7 725 425		

投资组合 beta 系数:

$$0.044 \times 1.00 + 0.152 \times 0.80 + 0.046 \times 0.50 + 0.061 \times 0.70 + 0.147 \times 1.10 + 0.178 \times 1.10 + 0.144 \times 1.40 + 0.277 \times 1.20 = 1.06$$

标准普尔 500 指数 9 月份期货合约:

3 月 31 日价格: 1 305

乘数: 250 美元

单位合约的价格: 250 美元 $\times$ 1 305 = 326 250 美元

期货合约的最优数量:

$$N_t = -1.06 \left(\frac{7\,725\,425}{326\,250} \right) = -25.10$$

卖出 25 份合约

(表 10.12 续表)

股票名称	价格(7月27日)	市场价值(美元)
Federal Mogul	21.625	389 250
Lockheed Martin	81.500	1 304 000
IBM	43.875	307 125
US West	47.125	508 950
Bausch & Lomb	45.875	963 375
First Union	48.125	1 386 000
Walt Disney	40.000	1 000 000
Delta Air Lines	50.000	1 660 000
		7 518 700

结果：7月27日股票价值如下所示：

标准普尔 500 指数 9 月份期货合约：

7月27日价格：1 295.40

乘数：250 美元

单位合约的价格：250 美元 $\times$ 1 295.40 = 323 850 美元

买进 25 份期货合约

分析：股票市场价值下跌 7 725 425 美元 - 7 518 700 美元 = 206 725 美元，亏损率 2.68%。

期货交易收益为：

$$\begin{aligned}
 & 25(326\,250 \text{ 美元})(\text{期货合约售价}) \\
 & - 25(323\,850 \text{ 美元})(\text{期货合约购买价格}) \\
 & \quad 60\,000 \text{ 美元}(\text{期货合约收益})
 \end{aligned}$$

因此，整体股票损失实际上减少至 206 725 美元 - 60 000 美元 = 146 725 美元，亏损率 1.90%。

收购或兼并的套期保值 收购和兼并是一个让人振奋的领域，它们提供了运用套期保值概念的绝佳的机会。收购方公司对目标公司做出分析鉴定之后，准备买进目标公司的股票。一般情况下，收购方公司计划买进足够多的股票，以获得对目标公司的控制权。由于涉及到大量股票以及并购传言流行的速度问题，收购方公司通常做出一系列较小规模的股票购买行为，直至慢慢积累到足够的能取得控制权的股票数量。在收购方公司缓慢平静地购买股票的过程中，它面临着整体股票价格上涨的风险，这意味着股票成本增加，或者可买进股票数量的减少。

设想有以下一种情况。7月15日，某公司将赫里克斯技术公司(Helix Technology Corporation)视为一个潜在的收购对象。¹⁰ 赫里克斯公司的股票售价为 26.50 美元，beta 系数为 1.80。收购方公司计划买进 100 000 股股票，成本总计 265 万美元。购买行为于 8月15日完成。该收购可看成为最终取得目标公司控制权而设计的一系列收购行为中的一次。收购方公司认识到，如果股票价格整体上升，那么成本就会增加。但是，要是该公司买进股指期货合约的话，任何整体的股价上涨都将导致期货市场盈利。

因为套期保值终止于 8月15日，所以收购方公司选择买进 9 月份的标准普尔 500 指数期货合约。表 10.3 显示了套期保值的结果。

8月15日，赫里克斯公司股票价格是 28.75 美元，因此股票成本额外增加 225 000 美元。¹¹ 不过，期货交易收益等于 250 125 美元。这样，实际股票成本只有 26.25 美元。

10. 对于赫里克斯公司的选择仅仅出于说明的目的。实际上，赫里克斯公司并没有像本文所说的那样被当成收购的对象。

11. 按照同一价格买进全部 100 000 股股票是不可能的，所以我们应当把 28.75 美元看做是获得股票的平均价格。

表 10.13 收购的预期套期保值

背景资料: 7月15日, 某公司决定开始买进赫里克斯技术公司的股票, 最终目标是实现对该公司的控制。为获得足够的控制份额, 整个收购过程大约要按每批 100 000 股分批买进股票。第一笔 100 000 股的收购发生在 8 月 15 日。当前股票价值为 26.50 美元, beta 系数是 1.80。

日期	现货市场	期货市场
7 月 15 日	股票当前价格为 26.50 现行股票成本: $100\,000 \times 26.50 \text{ 美元} = 2\,650\,000 \text{ 美元}$ beta 系数为 1.80	9 月份标准普尔 500 指数是 1 260.50 单位合约价格: 315 125 美元 合约近似数量: $N_f = 1.80 \left(\frac{2\,650\,000}{315\,125} \right) = -15.14$
		因为是买进期货合约, 所以忽略符号 买进 15 份合约
8 月 15 日	按照当前价格 28.75 买进股票 股票成本: $100\,000 \times 28.75 \text{ 美元} = 2\,875\,000 \text{ 美元}$	9 月份标准普尔 500 指数期货价格 1 327.20 单位合约价格: 331 800 美元 卖出 15 份合约

分析: 8月15日买进 100 000 股股票的时候, 成本共计 2 875 000 美元, 额外成本 225 000 美元。

期货交易收益为:

$$\begin{aligned} & 15(331\,800 \text{ 美元}) (\text{期货合约售价}) \\ & - 15(315\,125 \text{ 美元}) (\text{期货合约购买价格}) \\ & \quad 250\,125 \text{ 美元} (\text{期货合约收益}) \end{aligned}$$

因此, 套期保值不仅消除了全部额外成本, 而且还获得小额收益。最后股票的实际成本为 (2 875 000 美元 - 250 125 美元) / 100 000 = 26.25。

套期保值成功地抵减了一部分股票的额外成本。虽然如此, 非系统性风险还是无法套期保值。在并购的案例中, 非系统性风险可能非常之高。比方说, 如果有消息泄露说某人正在收购股票, 股价可能出现急剧上涨的情况。即使市场作为一个整体下跌的时候, 这种情况亦会发生。同样, 联邦法规要求特定的并购应当在事先进行公告。不过, 若目标公司股票还发行有期权合约, 收购方公司即能将其用于非系统性风险的套期保值。

伴随着极高的风险和极大的潜在收益, 并购游戏热点纷呈, 令人激昂。股指期货能够在其中发挥重要的作用, 但是期货合约用于对这类风险套期保值的程度究竟有多大, 尚不得而知, 原因在于, 很多此类业务的完成, 都将信息公开性压制到最小。

并购案例不仅仅是一种公司使用股指期货合约实现多头套期保值的情形。任何时候, 只要有人考虑买进股票, 就存在着购买行动完成之前股票价格升高的风险。股指期货无法对这样的风险套期保值: 由于公司特定因素而使股价上涨, 但是它们可用来保护免受市场整体上涨的影响。

小 结

本章检验了利率套期保值和股指期货套期保值。我们的话题开始于一些有助于理解套期保值策略并予以公式化的基本概念的验证。本章探讨了多头和空头套期保值的概念,以及基本点风险和有助于确定选择哪种合约的鉴别原则,包括商品、到期月份以及多头还是空头的选择。本章还检验了为提供冲销现货市场风险需要的波动性,而确定最优期货合约数量的技术。

套期保值案例按照合约类型进行了分类——短期利率套期保值、中长期利率套期保值以及股指期货套期保值。尽管这些案例覆盖了相当广泛的应用范围,现实中还存在着无数类似的情况,可以适用同类套期保值。本章的重点在于,通过观察实践性的应用来理解套期保值的概念。

表 10.14 包含了一整套可能遇到的不同类型套期保值情况的说明,同时界定了风险的属性和如何实施风险套期保值的指南。

表 10.14 套期保值情况

情景	风险	怎样做
你预计在未来时点买进债券、票据、短期国债或者其他固定收益证券	截至购买日,利率可能下跌,致使债券售价升高,收益率降低	为了对利率下跌实施套期保值,买进利率期货合约,因为其价格变动与利率波动方向相反
你预计将在未来时点发行债券或者取得贷款	截至未来时点,利率可能已经升高,因此增加了债券或者贷款的成本	为了针对利率升高进行套期保值,出售利率期货合约,因为其价格与利率波动方向相反
你借进浮动利率款项,未来利息支出将直接按照给定利率调整	截至利率重置日,利率的升高可能导致更高的利息支出	为了针对利率升高进行套期保值,出售利率期货合约,因为其价格与利率波动方向相反
你持有债券或者固定利率证券,可能担心其未来市场价值下跌,也可能计划在日后出售	截至未来时日,利率可能会上升,因而会降低市场价值	为了针对利率升高进行套期保值,出售利率期货合约,因为其价格与利率波动方向相反
你持有股票投资组合,可能担心其未来市场价值下跌,也可能计划在日后出售	截至未来时日,股票价值将下跌	为了针对整体股票价格进行套期保值,出售股指期货合约,该合约直接随着股价水平的波动而变化
你计划在日后买进股票,可能参与公司的收购	截至未来时日,股票价格可能已经升高,使得成本更高或会买进的股票数量更少	为了针对整体股票价格进行套期保值,买进股指期货合约,该合约直接随着股价水平的波动而变化

第11章将继续借助套利投机讲述期货交易策略和差额交易策略。这些交易策略相对更复杂一些,需要经常参考前面各章所讨论的概念。在阅读第11章之前,你可以先复习一下第9章的内容。

参考资料

构成本章某些套期保值模型的基础理论可以参考以下文献:

Johnson, L. L. "The Theory of Hedging and Speculation in Commodity Futures Markets." *Review of Economic Studies* 27(1960): 139 - 151.

Stein, J. L. "The Simultaneous Determination of Spot and Futures Prices." *The American Economic Review* 51(1961): 1012 - 1025.

套期保值的实证研究可参见:

Ederington, L. H. "The Hedging Performance of the New Futures Market." *The Journal of Finance* 34(1979): 157 - 170.

Figlewski, S. "Hedging Performance and Basis Risk in Stock Index Futures." *The Journal of Finance* 39(1984): 657 - 669.

Figlewski, S. "Hedging with Stock Index Futures: Theory and Application in a New Market." *The Journal of Futures Markets* 5(1985): 183 - 199.

公司套期保值和风险管理行为的基本原理和证明参见以下文献:

Smith, C. W., and R. M. Stulz. "The Determinants of Firms' Hedging Policies." *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 20(1985): 391 - 405.

Nance, D. R., C. W. Smith, Jr., and C. W. Smithson. "On the Determinants of Corporate Hedging." *The Journal of Finance* 48(1993): 267 - 284.

问题和思考题

1. 请解释空头套期保值和多头套期保值的不同之处。
2. 什么是基本点?在期货合约有效期内,基本点如何预期发生变动?
3. 请解释为什么增强型基本点有益于空头套期保值而有害于多头套期保值。
4. 假定你是一位糖业交易商。当前是9月26日,你拥有112 000磅、单价为0.0479美元的糖。1月份到期的期货合约价格为每磅0.0550美元。每份合约数量为112 000磅。请确定初始基本点。然后,在待有合约直至到期日、基本点收敛于零的情况下,计算套期保值收益,并解释如何仅通过基本点的波动说明收益情况。
5. 重新解第4题,但是假定套期保值头寸在12月10日平仓,此时现货价格为0.0574美元,1月份期货价格为0.0590美元。
6. 投资者决定适当的套期保值期货商品的时候,必须考虑什么因素?
7. 对于下列每个套期保值终止日,试识别适当的合约有效期。假定可用的到期月份为3月、6月、9月以及12月。
A. 8月10日
B. 12月15日

C. 2月20日

D. 6月14日

8. 陈述并解释公司为什么选择套期保值的两种原因。

9. 什么是最小方差套期保值率?套期保值有效性的计量方法又是什么?这两个值能够告诉我们什么?

10. 什么是价格敏感性套期保值率?价格敏感性和最小方差套期保值率是如何相似的?它们的区别在哪里?

11. 假定你是一位石油交易商,持有100万桶原油头寸。你通过期货合约交易实现套期保值,每份期货合约包含10000桶原油。并且,你认为按照市值计价的效应足以作为跟踪套期保值的判定依据。套期保值将持续60天时间,利率为8.5%。你计划一直保持套期保值直至到期日。请确定应当在套期保值之初出售的合约数量。然后,当套期保值期限还剩20天时,确定应当持有的合约数量。

12. 对于下列每一种情况,请确定应使用多头套期保值还是空头套期保值,并说明理由。

A. 某公司预期三个月后发行股票

B. 投资者计划30天后买进债券

C. 某银行持有另一家银行发行的浮动利率证券

D. 某公司计划两个月后借款

13. 10月26日,一家银行考虑向某公司发放价值2000万美元的、期限为三个月的固定利率贷款。这笔贷款即刻生效,并于1月25日偿还。该银行知道,它必须通过发行一个月期限的CD来为贷款融资,CD按照LIBOR付息。CD于当月最后一个星期五到期,然后再以新利率发行新的CD予以清偿。

远期LIBOR为10.16%。这家银行必须尽可能将融资成本保持在低水平,如果成本高于11%,将会造成贷款的损失。12月份的欧洲美元期货合约当前的价格是89.33,3月份欧洲美元期货合约价格为88.89,这两个值均为IMM指数值。CD需要做展期的日期分别为11月30日和12月28日。

A. 10月25日,公司应当做什么?

B. 11月30日,12月份的欧洲美元期货合约价格为90.54,3月份期货合约价格为89.93。LIBOR等于9.10%。请说明这一天应发生什么事。

C. 12月28日,3月份的期货合约价格为90.56,LIBOR等于8.63%。请说明这一天应发生什么事。

D. 1月25日,固定利率贷款得到清偿。3月份的期货合约价格是91.28。请确定套期保值的整体收益。请务必确定该公司是否实现将利率保持在11%以下的目标。

14. 7月6日,一家公司得知,它将在11月30日获得大约1000万美元用于短期投资。该公司确信,这笔资金最好的使用途径是欧洲美元存款。90天欧洲美元存款的远期利率等于12.25%。该公司担心欧洲美元利率将在以后数月下降。12月份的欧洲美元IMM指数为86.30。

A. 描述这家公司应实施的欧洲美元利率下跌风险的套期保值交易过程。7月6日,欧洲美元存款的收益是什么?

B. 11月30日,12月份的欧洲美元IMM指数为90.54,三个月期限的欧洲美元存款利率等于9.10%。请计算套期保值的结果。另请计算欧洲美元存款的实际收益率。

15. 2月15日,一家公司得知,它需要在8月15日借进1000万美元的款项,为期90天。这笔贷款基于和基准利率相等的固定利率,目前是11%。此贷款将贴现计算,利率按照360天基础表示。

这家公司担心利率上涨,于是考虑对风险实施套期保值。但是,还不能确定将短期国债期货和欧洲美元期货二者用于套期保值的话,哪一个更好。基准利率由银行进行管理,与市场利率的关联性不大。由于缺乏解决问题的专门知识,这家公司决定假设短期国债和欧洲美元的利率每变动1%,基准利率相应变化1%。这家公司选择使用短期国债期货合约进行套期保值,但是为了作为将来的参考,还需一直跟踪欧洲美元套期保值的绩效。

9月份的短期国债IMM指数为90.25,而9月份欧洲美元的IMM指数为89.06。根据下列每一个问题,请求解短期国债和欧洲美元套期保值的结果。

- A. 确定公司将在2月15日选用的交易类型,以创建套期保值。利用价格敏感性套期保值率,界定当前获得贷款时的实际利率。
- B. 8月15日,基准利率为13%。9月份的短期国债IMM指数是89.84,欧洲美元IMM指数为88.14。请计算套期保值结果。借款的实际成本为多少?
16. 1月31日,某公司得知,在5月31日将获得500万美元。它打算用这笔资金买进APCO的利率为9.5%的债券,有效期大约为21年。利息每半年支付一次,付息日定为3月1日和9月1日。穆迪公司对该债券的评级为A2。每100美元售价78 $\frac{1}{2}$ %,收益率为12.32%,持续期为7.81。

该公司正在考虑对预期买进9月份长期国债期货合约套期保值,期货价格为71 $\frac{1}{2}$ 。该公司相信,期货合约一直跟踪着息票利率为12.75%、有效期为25年左右的长期国债。它已经确定,期货合约的隐含收益率等于11.40%,合约持续期为8.32。

这家公司相信,作为期货合约标的物的债券收益率每变化1%,APCO长期债券收益率相应变化1%。

- A. 请确定为了构建套期保值,该公司应当在1月31日怎样操作交易。
- B. 5月31日,APCO债券定价为82 $\frac{1}{2}$ 。9月份期货合约价格为76 $\frac{1}{2}$ 。请确定套期保值的结果。
17. 7月1日,一位投资组合经理持有100万美元面值的长期国债,息票利率为11.25%、有效期大约为29年。债券价格为107 $\frac{1}{2}$ 。该债券需要在8月30日售出。这位经理担心利率会上升,相信采用套期保值是适当的。9月份的长期国债价格为77 $\frac{1}{2}$ 。

该经理决定通过投资组合价值每日变动相对于9月份期货合约价格变动的回归,计算最小方差套期保值率。回归的相关系数为13,可解释95%的方差。

- A. 该公司应当在7月12日执行什么交易?
- B. 8月30日,该债券按照101 $\frac{1}{2}$ 的价格出售,期货合约价格为77 $\frac{1}{2}$ 。请确定套期保值的结果。
18. 如果你是一位股票投资组合管理者。10月1日这天,你的持仓包括下表中列出的八种股票,你打算在12月31日将其出售。你担心未来三个月内市场会下跌。下表中列出了股票的数量、价格、beta系数以及12月31日当天的价格。

股票	数量	beta 系数	10月1日价格	12月31日价格
R. R. Donnelley	10 000	1.00	19 $\frac{1}{2}$	27 $\frac{1}{2}$
B. F. Goodrich	6 200	1.05	31 $\frac{1}{2}$	32 $\frac{1}{2}$
Raytheon	15 800	1.15	49 $\frac{1}{2}$	53 $\frac{1}{2}$
Maytag	8 900	0.90	55 $\frac{1}{2}$	77 $\frac{1}{2}$
Kroger	11 000	0.85	42 $\frac{1}{2}$	47 $\frac{1}{2}$
Comdisco	14 500	1.45	19 $\frac{1}{2}$	28 $\frac{1}{2}$
Cesna	9 900	1.20	29 $\frac{1}{2}$	30 $\frac{1}{2}$
Foxboro	4 500	0.95	24 $\frac{1}{2}$	26

10月1日,你决定通过股票指数期货合约执行套期保值,乘数为500美元。3月份的期货合约价格为376.20。12月31日,3月份期货合约价格等于424.90。请计算套期保值的结果。

19. 3月1日,一位证券分析师推荐General Cinema的股票是初夏的一个良好的投资对象。该投资组合经理计划在6月1日买进20 000股股票,但是担心整体市场会在未来三个月里上涨。General Cinema的股票目前价位是32%,beta系数为1.10。

假定套期保值可以保护投资组合免受股票市场整体波动的影响。这位经理使用9月份的股指期货合约,其3月1日的价格为375.30,乘数是500美元。如果6月1日期货价格为387.30,General Cinema股票价格为38%,请估算套期保值的结果。

20. (概念性思题)正如我们在本章内容中讨论的,期货合约可以用来消除股票投资组合的系统性风险,使自身变成一个无风险的投资组合。但是,某投资组合经理能够通过出售股票,并且用短期国债予以取代而达到同样的效果。投资组合由以下股票构成。

股票	数量	价格	beta 系数
Northrop Grumman	14 870	18.125	1.10
H. J. Heinz	8 755	36.125	1.05
Washington Post	1 245	264	1.05
Disney	8 750	134.5	1.25
Wang Labs	33 995	4.25	1.20
Wisconsin Energy	12 480	29	0.65
General Motors	14 750	48.75	0.95
Union Pacific	12 900	71.5	1.20
Royal Dutch Shell	7 500	78.75	0.75
Illinois Power	3 550	15.5	0.60

假定投资组合希望将该投资组合转变成一个时期内的无风险投资组合。股指期货价格为369.45,乘数500美元。每一次出售股票,下指令的费用是20美元,外加每股0.03美元。各家公司的股票将形成单独的指令。每份期货合约承担的成本是27.50美元,一次性付清。短期国债的购买成本是不管短期国债的数量多少,每次交易均为25美元。为了使这位经理实现将投资组合转变成无风险头寸,然后又转回来的目标,请确定最有效的节约成本的方法。

21. (概念性思考题)1月2日,一家银行得知,它将于11月28日获得大约1 000万美元的款项用于短期国债的投资。当期短期国债的贴现率为7.11%。该银行相信,短期国债利率会在未来九个月中下跌。它希望在短期国债期货市场上完成套期保值,但是又坚信,只有近期的合约才有足以使套期保值产生作用的流动性。所以,在2月28日之前,它选择运用3月份的合约;在2月28日—5月30日这段时间内,它选择运用6月份的期货合约;在5月30日—8月29日这段时间内,选择使用9月份的期货合约;在8月29日—11月28日这段时间内,选择使用12月份的期货合约。当该银行从一份合约展期至另一份合约的时候,它将确认期货交易的损益,并重新投资(借进款项)于市场利率上,直至11月28日结束为止。当然,套期保值启动之时,这些利率都无从知晓。重新投资(借入款项)的利率最终为:2月28日—11月28日是8%;5月30日—11月28日是6.875%,从8月29日到11月28日是5.6875%。无论在上述给定日期投资多少金额,赚得的利率均为11月28日前的剩余时间内的指示的利率。然而,这些利率均为年利率,所以需要相应调整。特定日期短期国债期货合约的价格如下所示:

3 月份期货合约:	1 月 2 日 (93.18), 2 月 28 日 (93.10)
6 月份期货合约:	2 月 28 日 (93.39), 5 月 30 日 (93.71)
9 月份期货合约:	5 月 30 日 (93.77), 8 月 29 日 (94.94)
12 月份期货合约:	8 月 29 日 (95.06), 11 月 28 日 (94.71)

在 11 月 28 日, 91 天短期国债的即期贴现率为 5.41%。请分别考虑实施套期保值和不实施套期保值的情况, 试确定银行在 11 月 28 日买进短期国债现货赚取的利率。记住, 当套期保值在特定日期向前展期的时候, 需要考虑期货合约损益的重新投资。

附录 10A

套期保值率的推导过程*

最小方差套期保值率

套期保值收益的方差等于：

$$\sigma_h^2 = \sigma_{\Delta s}^2 + \sigma_{\Delta f}^2 N_f^2 + 2\sigma_{\Delta s \Delta f} N_f$$

使 σ_h 最小的 N_f 值可通过求 σ_h^2 相对于 N_f 的微分得出：

$$\frac{\partial \sigma_h^2}{\partial N_f} = 2\sigma_{\Delta f}^2 N_f + 2\sigma_{\Delta s \Delta f}$$

令上式等于零，解出的 N_f 值等于：

$$N_f = -\frac{\sigma_{\Delta s \Delta f}}{\sigma_{\Delta f}^2}$$

二次求导的过程($2\sigma_{\Delta f}^2 > 0$)证明了该值是最小值。

价格敏感性套期保值率

头寸价值可以简要表达如下：

$$V = S + V^f N_f$$

其中， V^f 指的是期货合约的价值。现在，我们希望求出 r 相对于 V 变化的结果。因为 $\partial V^f / \partial r = \partial f / \partial r$ ，所以：

$$\frac{\partial V}{\partial r} = \frac{\partial S}{\partial r} + \frac{\partial f}{\partial r} N_f$$

N_f 的最优价值等于令导数等于零的那个值。我们不知道导数和，但是我们可以使用链条法将等式表达成：

$$\frac{\partial V}{\partial r} = \frac{\partial S}{\partial y_s} \frac{\partial y_s}{\partial r} + \frac{\partial f}{\partial y_f} \frac{\partial y_f}{\partial r} N_f = 0$$

上述过程在问题中引进了收益率的变动 ∂y_s 和 ∂y_f 。通常，假定 $\partial y_s / \partial r = \partial y_f / \partial r$ 。代入式中，解出 N_f 的值为：

* 本附录利用微积分的知识。

$$N_f = - \frac{(\partial S / \partial y_f)}{(\partial f / \partial y_f)}$$

近似等于:

$$\begin{aligned} N_f &= - \frac{(\Delta S / \Delta y_f)}{(\Delta f / \Delta y_f)} \\ &= - \left(\frac{\Delta S}{\Delta f} \right) \left(\frac{\Delta y_f}{\Delta y_f} \right) \end{aligned}$$

附录 10B

套期保值纳税筹划

套期保值的纳税处理最开始出现于 1936 年的 IRS 法规, 它列明了使用期货合约降低经营风险产生的经常性收益。该法规在 1955 年最高法院对一家叫做谷物产品精炼公司 (Corn Products Refining Company) 的案件审理中得到重新确认。谷物产品公司买进期货合约, 以期对未来预计需要购买的谷物进行套期保值。这种期货的价格上涨之后, 谷物产品公司将收益作为资本性收益处理, 这在当时来看, 能够获得纳税目的的好处。IRS 不同意这种做法, 此案最终上诉至最高法院, 法庭裁定购买谷物期货合约的义务与公司的日常经营业务相关。因此, 从税收角度看, 应当视为经常性收益。从那时起, 期货套期保值的纳税就通过所谓的“业务动机测试”加以确定。简单说来, 就是设计套期保值的目的是不是为了降低公司的经营风险。如果是, 那么全部损益都将视为经常性收益处理。

这种解释持续了 33 年, 一直到发生一起和套期保值无关的案件, 对该法规形成了不小的冲击。Arkansas Best 是一家控股公司, 它出售达拉斯国民商业银行 (the National Bank of Commerce of Dallas) 的股份时, 出现了巨大的亏损, 在会计处理上作为经常性损失予以确认。经常性损失对于纳税公司来说, 无疑更具有吸引力, 因为资本性损失的抵补仅限于资本性收益。1988 年, 最高法院判定, 该损失应作为资本性损失予以确认。它论证说, 该股份没有构成足够的资本资产定义之外的属性, 换言之, 该股份不是 Arkansas Best 存货的一部分。鉴于 Arkansas Best 公司是一家控股公司, 所以它认为股份都是存货的一部分。

于是, IRS 使用 Arkansas Best 公司的案例得出结论, 特定期货套期保值可以视为资本性交易, 从而在公司操作的数以万计的日常套期保值交易中产生了疑问。IRS 引用此案例表明, 联邦国民抵押贷款协会 (Federal National Mortgage Association, FNMA)——这是一家从事抵押品买卖的公司, 必须将超过 12 000 万美元的利率期货和期权损失确认为资本性损失。而且, 它规定买进商品的期货合约和期权合约多头可以被视为存货头寸的替代品。因此, 需要作为经常性收益纳税, 空头头寸和卖出期权可以不作为存货的替代品确认, 因为它们代表合约的出售。

这种解释隐含着这样的看法：一家持有存货的企业无法通过同意提前出售一部分存货而降低风险，至少不能在没有相当可观的税收结果条件下降低风险。换言之，IRS 法规打消了连续经营实践的积极性，期货市场和多年来习惯了实施套期保值业务的含义变得难以把握了。期货市场事实上可以就此关门大吉，只剩下数以万计的应退税额。

期货交易所以及很多企业都积极地去游说财政部长劳埃德·本特森(Lloyd Bentsen)。最后在 1993 年 10 月 18 日，IRS 撤回了基于 FNMA 案件而发布的法规。IRS 声明，套期保值者应当有能力证明期货和期权交易的合理性，以保护存货能够真正受益于套期保值。除此之外，负债套期保值的纳税，譬如预期未来发行债务的时候出售期货合约，还有购置原材料成本保护的套期保值的纳税，以及很多场外交易市场上的套期保值的纳税，比如运用互换合约进行套期保值等，在某种程度上仍然缺乏一个清晰的框架。

高级期货交易策略



本章目标

- 说明使用短期利率期货、中长期利率期货以及股指期货完成的期货差额交易和套利交易策略
- 根据软件演示，界定长期国债期货合约中最便宜可交割债券

不懂得运用期货和期权的基金经理只能处理不完整的资源。

保罗·多利(PAUL DOLEY)

Portfolio Managers Talk Futures and Risk Management,

Chicago Mercantile Exchange Videotape, 1995

本章旨在研究一些高级期货交易策略。有些交易策略属于差额交易，有些则是投机套利策略。我们首先从这些术语的定义入手。

差额交易(spread)是一种包含某种期货合约的多头头寸或空头头寸，以及另一种期货合约的相反头寸的交易策略。差额交易的概念对你来说肯定已经不是新鲜的事物了，我们已经在期权交易的探讨中了解过时间性差额交易的内容，在第9章里，又简要讨论过**期货差额交易(futures spread)**。差额交易出于不同的交易目的，是一种相对低风险的交易策略。但是，将差额交易视为非投机性的交易策略是一种误导性的认识。差额交易包含投机行为的因素，但是风险要比直接的多头或者空头头寸低得多。

我们在前面的章节中，经常讨论投机套利行为。套利是一种把衍生金融工具价格和现货价格联系起来的一种机制。如果没有套利，市场将远远没有效率可言。然而，衍生金融工具和现货价格并不总是只服从于其理论上的逻辑关系。当价格关系发生背离，套利者进入市场并执行获利型交易，这种操作又很快迫使价格回到其理论水平。本章将说明一些对期货市场适当的功能和效率来说都非常重要的一些套利交易。应当注意，尽管在例子讲述的过程中，我们有时会忽略交易成本，但是实践中，任何套期保值机会都必须通过衡量收益是否能弥补交易成本而加以判断。

这里我们使用的方法是检验三种合约集合：短期利率期货合约、中长期利率期货合约以及股指期货合约。在每一种期货合约的集合内，我们将针对某些广受欢迎的交易策略做出研究。

短期利率期货交易策略

在短期利率期货合约这个类日里，我们将审视短期国债和欧洲美元交易策略。你也许有必要先回顾一下第9章和第10章中有关期货合约的具体规定和套期保值案例。

短期国债现金买卖自行运转/隐含回购交易

在第9章中，我们看到，期货合约价格由现货价格和持仓成本决定。决定这种关系的基本套利交易通常被称为现金买卖自行运转交易。投资者在现货市场上买进证券，同时出售期货合约。如果期货合约一直持有至到期日，那么该证券的售价就已经确定。¹由于交易是无风险的，所以收益应当足以补平持仓成本。因为没有风险存在，投资者将无法赚取风险溢价收益。

1. 我们能回想起这种说法的正确性，因为到期日的现货价格正好等于到期日的期货价格。现货交易的收益为 $S_T - S_0$ ，期货交易的收益为 $-(F_0(T) - F_0(T))$ 。总收益等于 $F_0(T) - S_0$ 。所以 $F_0(T)$ 是基础性资产的实际销售价格。

另一种解决问题的方法主要集中在购买证券的融资利率上。一般情况下,通过回购协议的使用,即可取得融资。回购协议(repurchase agreement)又称回购(repo),是与金融机构达成的一种协议,其中证券的所有者将证券出售给金融机构,同时签定协议承诺在日后购回,一般都是在一天之后。这种交易一般也叫做隔夜回购。所以,回购是一种证券化的贷款形式。投资者获得资金的使用权,通过抵押品担保的方式买进证券。回购收取的利息一般按照每年360天的基础计算出来,并据此报价,但是本书中,我们规定的计算前提是每年全部天数365天。

回购协议被频繁地用于政府证券的交易当中。隔夜回购则更加普遍,但是较长期限的合约安排有时可长至两周,称为期限回购。在现金买卖自行运转交易中,证券被当成是利用回购的融资工具。如果交易收益高于回购利率,那么套利就是有利可图的。

从第9章来看,期货—现货价格关系为:

$$f_0(T) = S_0 + \theta$$

由于我们在这里关注的是证券,所以没有明显的存储成本。因此,持仓成本 θ 仅限于利息 iS_0 。下面,我们定义隐含利息成本为:

$$\theta = f_0(T) - S_0$$

从而, θ 即为用美元表示的隐含融资成本。假定我们用现货价格百分比的形式表达 θ/S_0 ,并用 $\hat{r}$ 定义之,那么 $\hat{r}$ 就是**隐含回购利率(implied repo rate)**。假如头寸的融资成本——也就是实际回购利率——低于隐含回购利率,投机套利就是有利可图的。



隐含回购利率是指在现金买卖自行运转交易现货价格和期货价格关系中隐含的收益,它反映现金买卖自行运转头寸的回报。

熟悉内部收益率(IRR)的读者应该能够发现,它和隐含回购利率非常相似。如果套利不能带来利润,那么融资成本就是隐含回购利率。在资本预算的问题中,净现值(NPV)为零的情况决定了内部收益率。假如机会成本低于IRR,那么项目就具有吸引力,可以产生正的NPV。同理,如果以低于隐含回购利率的利率融资,套利将表现为盈利。

比方说,假定有一种证券,到期日为 T ,另外还有一种相同的证券,但到期日比前者提前,为 t_0 。除此之外,还有一种到期日为 t 的期货合约。你以价格 S_0 买进较长期限的证券,融资利率为 r (年利率),同时出售期货合约。在时点 t ,期货合约到期,你按照合约要求交割证券。实际上,你在时点 t 出售证券,价格为 $f_0(t)$ 。交易的收益为:

$$\Pi = f_0(t) - S_0(1+r)^t$$

右边项 $S_0(1+r)^t$ 代表你支出的证券成本,以期限 t 作为融资成本的指数。隐含回购利率 $\hat{r}$ 代表套利收益为零时的融资成本。因此,当 $\Pi = 0$ 的时候,有:

$$\hat{r} = \left[\frac{f_0(t)}{S_0} \right]^{1/t} - 1$$

这是另一种理解基本的现金买卖自行运转交易的方法。假定我们买进在时点 T 到期的证券,同时出售时点 t 到期的期货合约($t < T$)。期货合约到期时,我们按照要求交割证券,证券剩余的有效期为 $T - t_0$ 。最后的结果就是,我们得到了在时点 T 到期的证券,然后又将

它的期限缩短到了时点 t_1 。所以,我们创建的是一个合成的 t_1 期工具。假如合成 t_1 期工具的收益高于在时点 t_1 到期的实际证券的收益,价格就出现了不协调的情况,套利收益亦相应产生。

这种交易策略的一个例子是买进六个月期的短期国债,然后出售有效期为三个月的期货合约。该交易建立了一个合成的三个月的短期国债头寸,收益应当等于实际三个月期的短期国债收益。假如不等,那么投资者就会被吸引到这种交易活动中来,他们的交易行为推动六个月的短期国债价格上涨,同时迫使期货合约价格下跌,反之亦然,此过程一直持续到合成性的短期国债和实际短期国债的收益率相等为止。

举 例 表 11.1 用短期国债的例子说明了现金买卖自行运转交易的过程。该案例描述的情况是:买进较长期限的短期国债,出售在短期国债到期日之前到期的期货合约,同时在期货合约到期时交割短期国债,从而创建出合成性的较短期限的短期国债。合成性短期国债的收益高于实际同期限的短期国债收益 50 个基本点。

表 11.1 短期国债现金买卖自行运转交易

背景资料: 9 月 26 日,12 月 18 日到期的短期国债的贴现率为 5.19,有效期还剩 83 天。3 月 19 日到期的短期国债的贴现率为 5.35,有效期还剩 174 天。12 月份的短期国债期货合约按照 94.80 的 IMM 指数定价,能够发掘套利机会。

日期	现货市场	期货市场
9 月 26 日	3 月 19 日的短期国债的贴现率为 5.35 每 100 美元面值的价格为: $100 - 5.35$ $(174/360) = 97.414\ 2$ 买进一笔短期国债	12 月份短期国债按照 94.80 的 IMM 指数定价 每 100 美元面值的价格为: $100 - (100 - 94.80)(90/360) = 98.70$ 卖出一份期货合约
12 月 18 日	3 月份短期国债还剩 91 天的有效期,但是短期国债当前的现货价格并不相关	交割 3 月份的短期国债,以合约最初发行时间的期货实际价格为基础,收入实际价格 98.70 轧平期货交易头寸

分析: 短期国债在 9 月 26 日以 97.414 2 买进,12 月 18 日交割之后,即可使期货合约平仓。9 月 26 日和 12 月 18 日之间共有 83 天。因此,购买价格为 97.414 2,出售价格为 98.70,持有期间为 83 天的证券年收益率是:

$$\left(\frac{98.70}{97.414\ 2} \right)^{365/83} - 1 = 0.059\ 4$$

该利率应当和买进实际的 83 天期限的短期国债收益率进行比较,对于在 12 月 18 日到期的短期国债,9 月 29 日的实际贴现率为 5.19,其价格等于:

$$100 - 5.19(83/360) = 98.803\ 4$$

如果买进短期国债之后,一直持有到 12 月 18 日的期货合约到期日,届时偿还全额面值 100,整体收益率为:

$$\left(\frac{100}{98.803\ 4} \right)^{365/83} - 1 = 0.054\ 4$$

可见,总共降低了 50 个基本点。

然而,该交易策略的有效性也受到一些限制。这些价格均为《华尔街日报》登载的收盘价格,正如我们在学习期权时所了解到的,价格不一定保持同步。当然,一个职业套利者能够获得实时同步变化的价格,但是即便如此,价格也可能在交易完成之前就发生变化了。

现金买卖自行运转交易的另一个局限性在于,回购利率在整个时期内不是固定的。如我们早先所说,可以获得一些长达两周的期间性回购,但是,大部分回购融资属于隔夜交易。在以前提到过的例子中,短期国债的融资利率在套利交易发生时并不知晓。每当回购到期,新的融资安排必须立刻跟上,利率也许比一般期望的利率高得多。当从其他期货合约工具中确定隐含回购利率的时候,还将受制于其他变量的限制,譬如交易成本等。

欧洲美元套利交易

第10章曾经阐述过,欧洲美元市场是一个大型的交易市场,境外银行和美国银行在境外的分支机构都发行以欧洲美元计价的存款,并经常参与远期交易和期货交易。尽管欧洲美元市场非常有效,但偶尔还是会遇到一些现货价格与期货价格或者远期价格之间的持仓成本关系被破坏的情况,从而形成一些套利机会。

举隅 表11.2说明了一种欧洲美元被实际应用的情形。一家伦敦的银行需要发行180天期限的欧洲美元定期存单,它发现,通过发行90天的定期存单,同时出售90天后到期的期货合约可以得到更好的利率。若将90天的定期存单与期货合约绑定之后,银行就能够在更好的利率条件下创造出合成性的180天定期存单。

表11.2 欧洲美元套利交易

背景资料:9月16日,伦敦一家银行打算发行180天期限的、价值1000万美元的欧洲美元定期存单。该定期存单的当前利率为8.75,这家银行正在考虑一种替代的方法,即以当前利率8.25发行90天期限的定期存单,并出售欧洲美元期货合约。如果发行180天的定期存单,银行将偿还:

$$10\,000\,000 \text{ 美元} [1 + 0.0875(180/360)] = 10\,437\,500 \text{ 美元}$$

换算成利率形式为:

$$\left(\frac{10\,437\,500 \text{ 美元}}{10\,000\,000 \text{ 美元}} \right)^{360/180} - 1 = 0.0907$$

已知现货市场和期货市场能够得到相应的利率信息,银行通过实施下述操作,能够得到更好的利率。

日期	现货市场	期货市场
9月16日	90天的定期存单利率为8.25	12月份欧洲美元IMM指数为91.37 每100美元面值的价格: $100 - (100 - 91.37)(90/360) = 97.8425$ 单位合约价格:978.425美元
	发行90天的定期存单10 000 000美元	卖出10份期货合约
12月16日	90天的定期存单到期,银行应付 10 000 000美元 $[1 + 0.0825(90/360)] = 10\,206\,250$ 美元	12月份欧洲美元IMM指数为92.04

(续表)

日期	现货市场	期货市场
	新的 90 天定期存单的利率为 7.96	单位 100 美元面值的价格: $100 - (100 - 92.04)(90/360) = 98.01$
	发行新的 90 天的定期存单 10 223 000 美元	单位合约价格: 980 100 美元 买进 10 份合约

分析: 9 月 16 日, 该银行从新发行的 90 天的定期存单中收入 10 000 000 美元。12 月 16 日, 它买回期货合约, 损失 $10(980 100 \text{ 美元} - 978 425 \text{ 美元}) = 16 750 \text{ 美元}$ 。发行新的价值 10 223 000 美元的定期存单, 使用 16 750 美元弥补期货合约的损失之后, 剩余的 10 206 250 美元将用于偿还 90 天期限的定期存单。

3 月 16 日, 偿还新的定期存单, 应付:

$$10\,223\,000[1 + 0.079\,6(90/360)] = 10\,426\,438 \text{ 美元}$$

所以, 在 9 月 16 日这一天, 将收入 10 000 000 美元款项; 3 月 16 日这一天, 将支出 10 426 438 美元的款项。期间内不发生其他的现金流量。这样, 180 天的实际借款成本为:

$$\left(\frac{10\,426\,438 \text{ 美元}}{10\,000\,000 \text{ 美元}} \right)^{365/180} - 1 = 0.088\,4$$

该结果低于 180 天欧洲美元定期存单成本 23 个基本点。

有一种结果看上去不可确定, 那就是 12 月 16 日发行定期存单的利率——该利率在 9 月份无从知晓。事实上, 交易结果在操作的时候才能知道。90 天期限的定期存单的发行利率为 $0.082\,5(90/360) = 0.020\,625$ 。欧洲美元期货合约按照利率 $0.086\,3(90/360) = 0.021\,575$ 出售。因此, 如果该银行以 0.020 625 的利率发行 90 天的定期存单, 在此之后以 0.021 575 的利率发行 90 天定期存单, 那么 180 天的综合利率等于:

$$(1.020\,625)(1.021\,575) - 1 = 0.042\,645$$

将结果年金化, 得到:

$$1.042\,645^{(365/180)} - 1 = 0.088\,4$$

这就是该银行最终取得的利率。

中长期利率期货交易策略

中长期利率期货合约包括中期国债和长期国债期货合约。我们在前面章节中曾说过, 此类金融工具实质上是—致的。这里, 我们将把内容重心放在长期国债期货合约上。

可以回想起, 长期国债期货合约建立在基础性债券具有特定息票利率和不少于 15 年的到期日或者赎回日的基础上。票面利息假定为: 1999 年 12 月到期的合约为 8%、2000 年 3 月及以后到期的合约为 6%。

假定你做空 2000 年 3 月份的期货合约。作为空头头寸的持有者，你可以选择交割月份的任意一天进行交割，也可以选择交割哪一种符合条件的债券。我们假定你已经决定交割票面利率为 7.875%、到期日为 2021 年 2 月 15 日的债券。交割日期定在 2000 年 3 月 3 日。

由于合约规定交割票面利率为 6% 的债券，所以交割票面利率为 7.75% 的债券要求调整多头或者空头的支付价格。价格调整建立在 CBOT 的转换因子系统上。转换因子 (conversion factor, CF) 针对既定合约的每一种符合条件的债券定义。CF 指的是面值为 1 美元、票面利率和有效期等于可交割债券、收益率为 6% 的债券价格。有效期定义为交割月份第一天的债券有效期。如果债券属于可赎回的，那么赎回日期将取到期日。2021 年票面利率为 7.875% 的 CF 指的是面值为 1 美元、票面利率为 7.875%、有效期等于从 2000 年 3 月 1 日——当月的第一个工作日——算起一直到 2021 年 2 月 15 日债券到期日的剩余时间、收益率等于 6% 的债券价格。2000 年 6 月份期货合约交割的相同债券具有不同的 CF，因为它们拥有不同的有效期，是从 2000 年 6 月计算而不是从 2000 年 3 月计算。2000 年 3 月份合约交割的不同债券也可能具有不同的转换因子。

设计转换因子系统是出于交割的目的，将所有的债券放在同等基础上比较。如果空头头寸的持有者交割票面利率大于 6% 的债券，CF 将大于 1，因此空头头寸收入比支付的期货合约债券价格更高的金额；如果票面利率低于 6%，那么 CF 将小于 1，空头头寸收入比支付的期货合约债券价格更低的金额。

我们可以获得转换因子列表，转换因子有特定的计算公式，本章附录 11A 提供了这方面的解释。相关软件包括 Excel 工作表 cfl.xls，它能用于计算转换因子，相关论述可参考本章附录。就这个问题而言，2000 年 3 月期货合约交割的息票率为 7.875，2021 年到期的债券的 CF 等于 1.220 7。为了确定发票价格——债券多头向债券空头支付的金额，应当用 CF 乘以头寸转移之日的结算价格，然后，截至交割日的最后一个付息日的累计利息也应当加进去：²

$$\text{发票价格} = (\text{头寸转移日的结算价格}) \times (\text{转换因子}) + \text{累积利息}$$

在这个问题中，假定 3 月 1 日星期三的结算价格是 112-16，也就是 112 500 美元，这一天被称为头寸转移日。该债券的票面利息支付日为 2 月 15 日和 8 月 15 日。因此，最后的付息日是 2000 年 2 月 15 日。从 2 月 15 日到 3 月 3 日的天数总计为 17 天，付息日 2000 年 2 月 15 日—2000 年 8 月 15 日之间的天数总计为 182 天。从而，累计利息可得：(单位：美元)

$$100\,000(0.078\,75/2)(17/182) = 368$$

因此发票价格为：(单位：美元)

2. 累计利息指的是从最后一个付息日算起积累下来的累积利息金额。大部分债券在其有效期间中，每半年支付一次利息，因此六个月付息一次。这样，在 2015 年 2 月 15 日到期的债券将在每年的 2 月 15 日和 8 月 15 日支付利息。累积利息的计算是用半年票面利率乘以从上一付息日计算的天数，再除以上一付息日到下一付息日之间的天数。其实这是下一期支付利息的按比例分配。债券买方将收入下一期的全额利息，但是因为它不能全部占有这些利息，所以必须向债券出售人支付累积利息。正确的实际债券价格应当包括累积利息在内，尽管报价时没有考虑。

$$112\,500 \times 1.220\,7 + 368 = 137\,697$$

此后的第二天，也就是3月2日星期二，叫做意向通知日，这一天多头头寸的持有者收入金额为137 697美元的发票，必须按照该金额付款，在交割日3月3日星期五那天获得债券的所有权。

表11.3列出了其他2000年3月份期货合约的可交割债券的CF和发票价格。请注意，CF如何直接随着票面利率水平的变化而变化。

表 11.3 可交割债券的转换因子和发票价格(2000年3月，长期国债期货合约)

合约价格：112.50(112 500美元)

交割日：2000年3月3日

票面利率	到期日	CF	累积利息(美元)	发票价格(美元)
11½	2015年2月15日	1.508 9	525	170 276
10%	2015年8月15日	1.457 7	496	164 487
9%	2015年11月15日	1.387 5	2 957	159 051
9½	2016年2月15日	1.328 0	432	149 832
7½	2016年5月15日	1.127 4	2 171	129 004
7½	2016年11月15日	1.155 7	2 246	132 262
8%	2017年5月15日	1.290 6	2 620	147 813
8½	2017年8月15日	1.306 2	415	147 363
9%	2018年5月15日	1.341 1	2 733	153 607
9	2018年11月15日	1.332 5	2 695	152 601
8½	2019年2月15日	1.320 8	415	149 005
8½	2019年8月15日	1.240 5	380	139 936
8½	2020年2月15日	1.286 9	397	145 173
8½	2020年5月15日	1.317 8	2 620	150 873
8½	2020年8月15日	1.319 7	409	148 875
7½	2021年2月15日	1.220 7	368	137 697
8½	2021年5月15日	1.251 8	2 433	143 261
8½	2021年8月15日	1.253 2	380	141 365
8	2021年11月15日	1.239 8	2 396	141 874
7½	2022年8月15日	1.152 3	339	129 973
7½	2022年11月15日	1.199 2	2 283	137 193
7½	2023年2月15日	1.138 5	333	128 414
6½	2023年8月15日	1.031 0	292	116 280
7½	2024年11月15日	1.191 3	2 246	136 267
7½	2025年2月15日	1.208 0	147	136 047
6½	2025年8月15日	1.112 9	321	125 522
6	2026年2月15日	1.000 0	280	112 780
6½	2026年8月15日	1.098 4	315	123 885
6½	2026年11月15日	1.033 0	1 872	118 085
6½	2027年2月15日	1.082 6	309	122 102
6½	2027年8月15日	1.049 9	298	118 412
6½	2027年11月15日	1.016 7	1 834	116 213
5½	2028年8月15日	0.932 3	257	105 141
5½	2028年11月15日	0.898 2	1 572	102 620
5½	2029年2月15日	0.897 7	245	101 236
6½	2029年8月15日	1.017 0	286	114 699

长期国债期货合约中最便宜可交割债券的确定

按照前面的解释,长期国债期货合约的具体条款允许交割不同种类的债券,只要满足最低15年的有效期间或者赎回期间。在合约到期日前的任何一个给定的时点,是无法确定交割何种债券的。但是,鉴别哪一种债券最有可能成为交割对象还是可以做到的。这种债券即所谓的最便宜可交割债券(cheapest to deliver, CTD)。

假定在1999年9月22日这一天,对于即将到期的3月份期货合约,你很有兴趣判断最有可能交割哪一种债券。该程序包括一系列计算过程,我们将通过一种特定的债券来说明,该债券的息票利率为8.875%,到期日是2017年8月15日。

如果债券多头头寸的持有者还持有长期国债期货合约空头头寸的话,交易商即可选择在到期日和特定债券交割之前一直保持该头寸不变。即使还有一种更便宜的债券可供交割,交易商也要首先选择手中已持有的债券。特定债券的交割成本就是来源于买进债券、卖出期货合约、持有头寸直至到期日以及债券交割的净损益。因此,交易商发生持有债券的持仓成本。不要忘记,该成本可以在某种程度上被债券收入的利息所抵消。

在时点 t 评价时点 T 交割的最佳债券时,债券交割成本的整体表达式为:

$$f(CF) + AI_T - [(B + AI_t)(1 + r)^{(T-t)} - \text{票面利息在时点 } T \text{ 的复利终值}]$$

式中的 AI_T 代表债券在时点 T ,也就是交割日期的累计利息; AI_t 指的是债券在时点 t ,也就是当前日期的累计利息; r 为无风险利率,表示资金投资于该债券所损失的利息。中括号里的项代表此债券的现货价格(债券报价加上累计利息),通过持仓成本指数幂的形式增加,又由于收入的所有票面利息的复利终值而减小,尽管一直持有该头寸。当然,这些票面利息有助于抵消持仓成本,抵减之后,我们就只反映运转净成本了。因此,中括号中的项代表债券的远期价格。头两项意味着交易商将从债券交割中收入的金额,这也正是发票价格。

期货合约价格等于 $94 \frac{1}{32}$,或者94.03125,债券的转换因子是1.3062。9月22日的累积利息为0.92,我们假定交割日是3月3日,这一天的累积利息等于0.41。债券报价为 $124 \frac{2}{32}$,即124.65625。回购利率是5.8%。从9月22日至3月3日共计163天。期货合约的发票价格等于:

$$94.03125 \times 1.3062 + 0.41 = 123.24$$

2月15日收入票面利息1.4375,然后重新投资,收益率为5.8%,期限17天,于是价值增至 $4.4375 \times 1.058^{17/365} = 4.45$ 。所以,该债券的远期价格为:

$$(124.65625 + 0.92) \times 1.058^{(163/365)} - 4.45 = 124.33$$

由此可知,债券的成本比收益高出了1.09。

该结论本身并不能促使我们做出决策,还需将一种债券的数据对比另一种债券的数据。我们设想有一种次级债券,息票利率为9.125%,到期日是2018年5月15日,其转换因子等于1.3411,价格为 $127 \frac{2}{32}$ 或者127.84375。9月22日的累积利息等于3.22。3月

3 日的累计利息是 2.73。11 月 15 日, 收进的票面利息重新对外投资, 收益率为 5.8%, 期限 109 天, 其价值增至:

$$4.5625 \times 1.058^{(109/365)} = 4.64$$

因而, 此债券的远期价格是:

$$(127.84375 + 3.22) \times 1.058^{(163/365)} - 4.64 = 129.77$$

发票价格等于:

$$94.03125 \times 1.3411 + 2.73 = 128.84$$

由此可知, 收入的金额和支出的金额之间的差额为 $128.84 - 129.77 = -0.93$ 。

很明显可以看出, 利率为 9.125% 的债券在交割时要好于利率为 8.875% 的债券。当然, 所有符合交割条件的都应当适用该计算过程。收支差额达到最大的职权就是最便宜可交割的债券。



最便宜可交割债券是指债券交割中取得收入与买进并持有债券发生成本之间差额达到最大的债券品种。

表 11.4 列出了 9 月 22 日对 2000 年 3 月份期货合约的计算过程。列表上共有 36 种满足条件的债券品种。标有“差额”的一列代表发票价格和远期价格之间的轧差数。全部值都是合理的负值, 否则投资者就可以轻易地赚取套利收益。最便宜可交割的债券是差额最接近于零的债券。在这个例子中, 就是 2021 年 8 月 15 日到期的、利率为 8.125% 的债券。

表 11.4 长期国债期货合约的最便宜可交割债券

当前日期: 1999 年 9 月 22 日

交割日: 2000 年 3 月 3 日

回购利率: 5.8%

期货合约价格: 94 1/2

票面利率	到期日	询价	远期价格	发票价格	差额	时点 t 的累计利息	时点 T 的累计利息	票面利息的未来价值	CF
11 1/4%	2015 年 2 月 15 日	146 3/32	145.434 4	142.412 6	-3.021 8	1.161 7	0.525 4	5.639 8	1.508 9
10%	2015 年 8 月 15 日	140 1/32	139.977 2	137.567 7	-2.409 5	1.097 1	0.496 2	5.326 5	1.457 7
9%	2015 年 11 月 15 日	133 1/32	135.395 9	133.426 2	-1.969 7	3.488 5	2.957 1	5.021 3	1.387 5
9 1/4%	2016 年 2 月 15 日	127 1/32	126.933 1	125.306 9	-1.626 2	0.955 2	0.432 0	4.637 2	1.328 0
7 1/4%	2016 年 5 月 15 日	107 1/32	109.116 8	108.184 6	-0.932 2	2.561 1	2.171 0	3.686 6	1.127 4
7 1/2%	2016 年 11 月 15 日	110 3/32	111.772 2	110.921 9	-0.850 3	2.649 5	2.245 9	3.813 7	1.155 7
8%	2017 年 5 月 15 日	123 1/32	125.017 0	123.973 4	-1.043 6	3.091 0	2.620 2	4.449 3	1.290 6
8 1/4%	2017 年 8 月 15 日	124 3/32	124.325 3	123.236 2	-1.089 2	0.916 4	0.414 5	4.449 2	1.306 2
9 1/8%	2018 年 5 月 15 日	127 1/32	129.769 2	128.840 5	-0.928 7	3.223 5	2.732 5	4.640 0	1.341 1
9%	2018 年 11 月 15 日	126 1/32	128.794 0	127.992 5	-0.801 5	3.179 3	2.695 1	4.576 4	1.332 5
8 3/4%	2019 年 2 月 15 日	125 1/32	125.350 8	124.615 2	-0.735 6	0.916 4	0.414 5	4.449 2	1.320 8
8 1/2%	2019 年 8 月 15 日	117 1/32	117.507 5	117.072 3	-0.480 2	0.839 0	0.379 5	4.073 2	1.240 5
8 1/4%	2020 年 2 月 15 日	122 1/32	121.909 9	121.403 5	-0.506 4	0.877 7	0.397 0	4.261 2	1.286 9
8%	2020 年 5 月 15 日	125 1/32	127.036 0	126.537 2	-0.498 7	3.091 0	2.620 2	4.449 3	1.317 8
8 3/8%	2020 年 8 月 15 日	125 1/32	124.983 7	124.504 3	-0.479 3	0.903 5	0.408 7	4.386 5	1.319 7
7 1/2%	2021 年 2 月 15 日	115 1/32	115.491 3	115.152 7	-0.338 6	0.813 2	0.367 8	3.947 9	1.220 7
8 1/4%	2021 年 5 月 15 日	118 1/32	120.429 6	120.143 9	-0.285 7	2.870 2	2.433 0	4.131 5	1.251 8
8 1/8%	2021 年 8 月 15 日	118 1/32	118.468 9	118.217 4	-0.251 5	0.839 0	0.379 5	4.073 2	1.253 2

(续表)

票面利率	到期日	询价	远期价格	发票价格	差额	时点t的 累计利息	时点T的 累计利息	票面利息的 未来价值	CF
8%	2021年11月15日	117 $\frac{1}{32}$	119.230 1	118.977 3	-0.252 7	2.826 1	2.395 6	4.067 9	1.239 8
7 $\frac{1}{2}$ %	2022年8月15日	109 $\frac{1}{32}$	109.040 6	108.689 7	-0.351 0	0.748 6	0.338 6	3.634 5	1.152 3
7%	2022年11月15日	113 $\frac{1}{32}$	115.407 2	115.047 0	-0.360 3	2.693 6	2.283 3	3.877 2	1.199 2
7 $\frac{1}{2}$ %	2023年2月15日	107 $\frac{1}{32}$	107.776 1	107.388 6	-0.387 5	0.735 7	0.332 8	3.571 9	1.138 5
6 $\frac{1}{2}$ %	2023年8月15日	97 $\frac{1}{32}$	97.835 1	97.239 1	-0.596 0	0.645 4	0.291 9	3.133 2	1.031 0
7 $\frac{1}{2}$ %	2024年11月15日	113 $\frac{1}{32}$	114.912 8	114.261 8	-0.651 0	2.649 5	2.245 9	3.813 7	1.191 3
7%	2025年2月15日	114 $\frac{1}{32}$	114.528 4	113.735 8	-0.846 6	0.580 2	0.146 6	3.816 6	1.208 0
6 $\frac{1}{2}$ %	2025年8月15日	105 $\frac{1}{32}$	105.503 5	104.971 2	-0.532 4	0.709 9	0.321 1	3.446 5	1.112 9
6%	2026年2月15日	94 $\frac{1}{32}$	94.889 5	94.301 0	-0.588 5	0.619 6	0.280 2	3.007 9	1.000 0
6 $\frac{1}{2}$ %	2026年8月15日	104 $\frac{1}{32}$	104.110 9	103.598 5	-0.512 3	0.697 0	0.315 2	3.383 9	1.098 4
6 $\frac{1}{2}$ %	2026年11月15日	101 $\frac{1}{32}$	102.639 4	99.002 9	-3.690 5	2.207 9	1.871 6	3.178 1	1.033 0
6%	2027年2月15日	102 $\frac{1}{32}$	102.750 2	102.109 4	-0.640 8	0.684 1	0.309 4	3.321 2	1.082 6
6 $\frac{1}{2}$ %	2027年8月15日	99 $\frac{1}{32}$	99.708 5	99.021 3	-0.687 2	0.658 3	0.297 7	3.195 9	1.049 9
6 $\frac{1}{2}$ %	2027年11月15日	96 $\frac{1}{32}$	98.225 2	97.438 9	-0.786 3	2.163 7	1.834 1	3.114 5	1.016 7
5 $\frac{1}{2}$ %	2028年8月15日	89 $\frac{1}{32}$	89.222 7	87.917 6	-1.305 1	0.567 9	0.256 9	2.757 2	0.932 3
5 $\frac{1}{2}$ %	2028年11月15日	86 $\frac{1}{32}$	87.873 8	86.029 5	-1.844 3	1.854 6	1.572 1	2.669 6	0.898 2
5 $\frac{1}{2}$ %	2029年2月15日	87 $\frac{1}{32}$	87.494 9	84.661 5	-2.833 4	0.542 1	0.245 2	2.631 9	0.897 7
6 $\frac{1}{2}$ %	2029年8月15日	100 $\frac{1}{32}$	100.800 8	95.918 1	-4.882 7	0.632 5	0.286 1	3.070 6	1.017 0

Excel 工作表 ctd2.xls 将自动替你完成计算。软件演示 11.1 也说明了怎样使用 ctd2.xls。

由于一些原因的作用,最便宜可交割的债券非常重要。任何期货合约都必须反映现货价格的行为。在长期国债和中期国债的例子中,所谓的“现货价格”并不能简单地加以确定。最便宜可交割债券代表期货合约所跟踪的现货市场工具。因此,第9章介绍的持仓成本模型仅仅适用于最便宜可交割的债券。同样,最优套期保值率也要求了解最便宜可交割的债券的相关知识。

软件演示 11.1

利用 Excel 工作表 ctd2.xls 界定最便宜可交割债券

Excel 工作表 ctd2.xls 由 Windows 95 或者 98 操作系统上的 Excel 97 程序运行。它能够从建立在芝加哥期货交易所的债券期货合约基础上的一系列债券中选取最便宜可交割债券品种。

工作表为只读属性的文件,意味着它不能再次以 ctd2.xls 的名称保存,从而保证了原始文件的完整性。为了使用该工作表,只需按照以下步骤操作即可:

1. 确定你已经安装了 Windows 95 或 98 操作系统。
2. 运行 Excel 97。
3. 打开工作表 ctd2.xls。

现在,让我们举例说明。设想文中的问题是这样:1999年9月22日,你希望确定基于2000年3月期货合约的最便宜可交割债券品种。当前的回购利率为5.8%,期货合约价格等于94 $\frac{1}{32}$ 。你已经找到了36份满足15年有效期或者可赎回期要求的债券,它们符合交

Microsoft Excel - ctd2.xls

Anal 10

COO 9/22/1999

Inputs:

Current Date (mm/dd/yyyy)
September 22, 1999

Delivery Date (mm/dd/yyyy)
March 3, 2000

Repo rate (decimal or percent)
5.8000%

Futures price (points and 32nds after the decimal)
94.01

Results:

	Coupon Rate	Maturity Date (mm/dd/yyyy)	Ask Price (pts & 32nds)	Forward Price	Invoice Price	Difference	Decr Pr
B2	11.2500%	February 15, 2015	146.05	145.4344	142.4126	-3.0218	146.15
B3	10.6250%	August 15, 2015	140.19	139.9772	137.5677	-2.4095	140.55

Sheet1

割的条件。

观察工作表中标有 **Input** 的区域。每一个接受输入的单元格都以双线的边界体现，其值为蓝色。表中的当前日期格式为 mm/dd/yyyy。在相应的单元格中插入“9/22/1999”，然后输入“3/3/2000”。回购利率在相应单元格中以“5.8”或者“0.058”的形式表示。期货价格应当以点数和 32 位分数的形式输入。因此，94 $\frac{1}{2}$ 应输入“94.01”。最后一位如果是零，可以忽略，比如 103 $\frac{1}{2}$ 用“103.2”代替。在此之下的区域给出了单个债券的列表。我们首先观察第一种债券，其票面利率为 11.25%，到期日为 2015 年 2 月 15 日，询价为 146 $\frac{1}{2}$ 。对于票面利率，输入“1.25”或者“0.1125”，到期日输入“2/15/2015”。询价的输入方式与期货价格相同。这样，146 $\frac{1}{2}$ 就应当输入“146.05”。按下 F9 键完成计算过程后，单个债券的值将在标有 **Results** 的区域中列示出来，输出单元格都是单线边界。

这里显示的运算为远期价格、发票价格、发票价格与远期价格之差、10 进制价格（即从 32 进制数据转换成 10 进制的询价）、当日累计利息、交割日的累计利息以及交割日的票面利息。最后一栏数字代表从当日直至交割日支付的票面利息外加任何为再投资支出的利息。每一行右边附带有额外的列，用于完成运算过程。这些列包含转换因子和各种其他的计算所需的数据。标有“Difference”的那一列给出的是你期望的值。最大差额的债券，应当就是最小的负值，指最便宜可交割的品种。

你希望分析的债券数量可能各不相同。再添加新的债券种类的时候，可以复制所有从 D 到 AE 的公式，粘贴到新的行中。

交割期权

长期国债期货合约的特征为谨慎的投资者创造了一些有趣的机会。特别是期货合约包含一些内建的期权合约。尽管这些交割期权(delivery options)不正式按照股票期权的方式进行交易,它们仍然保留了许多我们在以前章节中研究过的期权合约的特性。下面,我们将关注一部分此类期权品种。

通配型期权 通配型期权(wild card option)起因于现货市场和期货市场收盘时间的不同。长期国债期货合约在东部时间下午3:00停止交易,长期国债现货市场运行至东部时间下午5:00。在交割月份期间,空头头寸的持有者知道当天下午3:00的结算价格。用结算价格乘以转换因子,可以得出空头头寸持有者在给定交割债券情况下收入的发票价格。该数值在第二天交易开盘之前一直保持不变。

期货市场收盘之后的两个小时内,现货市场仍然继续交易。如果现货价格在这两个小时下跌,那么空头头寸的持有者将发现,买进债券并在期货市场上交割是有利可图的。因为期货市场已经闭市,而发票价格又不能变动,期货市场就无法对新的促使现货价格下跌的信息做出反应。而且,空头方必须在大约9:00之前制定交割决策。

我们在分析时使用以下几种符号:

f_3 = 下午3:00的期货价格

S_5 = 下午3:00的现货价格

CF = 所考虑的债券的转换因子

你持有期货合约的空头头寸,该头寸在当月到期。不妨设想你拥有 $1/CF$ 的债券。为什么债券数量显得如此不正常呢?假如你没有任何债券的话,交易头寸的风险会相当之大。同样,所考虑的债券应当是最便宜可交割的债券,那样你的风险才会处于低水平。期货合约价格的非预期的变动能够近似地与 $1/CF$ 的债券价值变动相比。我们规定 $CF > 1.0$ 。

若是在当天交割债券,那么需要按照每份合约交割一种债券进行。目前手中只持有 $1/CF$ 份债券,所以你不得不买进 $1 - 1/CF$ 份附加债券。假如债券现货价格在下午3:00—5:00间的跌幅足够深,你也许会以极低的价格买进附加债券,获得可观的收益,这些附加债券称为尾盘(tail)。

现在,假定下午5:00的时候,债券价格等于 S_5 。如果你按照 S_5 的价格购买 $1 - 1/CF$ 份附加债券,然后进行交割,那么收益将等于:

$$\Pi = f_3(CF) - \left[\left(\frac{1}{CF} \right) S_5 + \left(1 - \frac{1}{CF} \right) S_5 \right] \approx f_3(CF) - S_5$$

第一项 $f_3(CF)$ 表示发票价格,简单来看,就是下午3:00期货合约的结算价格乘以该债券的转换因子。发票价格是你债券交割时收入的价格。中括号里的项目代表你交割出去的债券价值。第一项 $(1/CF)S_5$ 指的是下午5:00你已经持有的 $1/CF$ 份债券的价值,第二项是在下午5:00买进 $1 - 1/CF$ 份债券花费的成本。如上所示,该表达式可简化成 $f_3(CF) - S_5$ 。需要注意的是,下午3:00的债券价格不作为交割决策的依据,这是因为交割决策只能在

下午 5:00 做出。截至那时, $1/CF$ 份债券的价值为 $(1/CF)S_2$, 并且可以按照该金额出售。

如果交易有利可图, 即 $\Pi > 0$, 那么相应的要求是:

$$S_2 < f_2(CF)$$

交易商能够在下午 5:00 观察到现货市场价格。如果价格足够低, 交易商就应当买进剩余的 $1 - 1/CF$ 份债券, 然后交割。所以, 如果下午 5:00 的现货价格低于下午 3:00 建立起来的发票价格, 那么通配型期权即能产生盈利。



通配型期权是这样一种机会: 空头期货合约持有者必须于下午 3:00 锁定发票价格, 如果现货价格在下午 3:00—5:00 之间低于设定的发票价格, 即可实现交割。该套期权仅仅存在于交割月份。

举例说明, 假定在 3 月 2 日, 3 月份的期货合约于下午 3:00 的结算价格为 101.8125。最便宜可交割的债券为 12.5% 的票面利率的、有效期约为 22 年的债券, 转换因子是 1.464。我们不能得到下午 3:00 的现货价格, 但是不妨假设它是 149.65。如果我们做空 100 份期货合约, 有义务交割面值为 $100 \times 100\,000$ 美元 = 10 000 000 美元的债券。规定每种债券的面值是 1 000 美元。因此, 我们需要交割 10 000 份债券。启动该交易策略之时, 必须持有长期国债的现货头寸。否则, 必然承担极高的风险。我们通过转换因子衡量该头寸, 也就是说, 持有面值为 10 000 000 美元 $\times (1/1.464) = 6\,830\,601$ 美元的债券头寸。换言之, 即相当于 6 831 份债券。为了实现交割, 我们还需要买进 3 169 份债券。如要要在下午 5:00 的时候取得利润, 价格必须下降至:

$$S_2 < 101.8125 \times 1.464 = 149.05$$

或者更低的价格。这样, 截至下午 5:00, 假如现货价格下跌至少 0.60, 就可以付款买进剩下的 3 169 份债券并完成交割。

除了交割之外, 还可选择一直持有头寸到第二天。事实上, 如果转换因子小于 1 的话, 这永远是一种正确的选择。值得强调的是, 假如 $CF < 1.0$, 套期保值头寸将包含 $1/CF$ 份债券, 肯定超过 1.0。这样, 套期保值者将拥有比期货合约更多的债券, 而且不可能按照更低的下午 5:00 的价格买进尾盘或者附加债券。这种情况下, 通配型期权就毫无价值可言。另外, 如果价格截至下午 5:00 之前不能够产生足够的跌幅, 持有头寸的选择要比交割更加明智。当然, 也有可能通配型期权永远不值得执行, 意味着当它期满作废的时候, 和其他很多期权合约一样, 变成了虚值期权。

质量期权 空头头寸的持有者有权交割大量可接受债券中的任何一种。有时空头头寸的持有者持有的并非最佳交割债券。有时通过转换成另一种债券, 也能获得收益。这就是所谓的质量期权 (quality option), 因为可交割债券一般被认为具有不同的质量, 有时也将其称为转换期权。

这种期权的价值因利率期限结构的变动而上升。你也许持有一种长期国债和期货合约构成的套期保值头寸, 预期将交割基于期货合约之上的债券。那么, 如果利率期限结构变化之后, 另外一种债券变成了最便宜可交割的品种, 尽管你也可以坚持交割手中持有的债券, 但是, 换成定价更有利的债券品种的权利无疑具有价值。



质量期权代表一种选择机会:如果有另一种可交割债券期货的价格更有利,合约空头头寸的持有者用该权利进行债券转换。该期权存在于任何期货合约之中,只要期货合约允许交割多种基础性资产,该决策由空头头寸持有者做出。

然而,不管怎样,质量期权都包含了空头头寸持有者应得到的权利。由于这种权利是有价值的,所以期货合约价格将因为该期权的价值而有所降低。换言之,期货合约的出售方收入更低的价格,该价格反映期货合约附带的有价期权价格。类似地,购买方支出更低的价格,以过渡给出售方这种有价权利。

月末期权 长期国债期货合约交易的最后一天为交割月份倒数第八个工作日,而交割过程则可以在剩余工作日中进行。最后几个交割日的发票价格建立在最后交易日结算价格基础上。这样,在最后七个交割日内,空头头寸的持有者完全了解债券交割所收入的价格。这给予空头头寸的持有者一个观察现货市场等待债券价格下跌的机会。在倒数第二个工作日之前,交易商可以继续等待现货价格下降,因为交割必须发生在最后一个工作日。



月末期权是一种选择机会:期货合约空头头寸的持有者会在当月的最后几个工作日完成交割。这时,期货合约不再交易,所以发票价格被锁定,如果现货价格在当月最后几个工作日内下跌,该期权即可获利。

鉴于此,月末期权(end-of-the-month option)就类似于适配型期权。二者都存在一个现货价格可以变动的期间,而交割价格则是固定的。同样,它和质量期权也有关系,因为空头头寸的持有者也能够将其转换成另一种债券。

时间性期权 由于空头通常被允许在交割月份的任意一天完成交割,交易者因此而持有另一种有价值的期权。假定长期国债支付的票面利息高于头寸的融资成本,也就是回购利率。然后,空头应当在尽可能长的时间内持有债券多头——期货合约空头,因为利息收入大于成本支出。如果回购利率超过债券的票面利率,那么持有头寸的成本大于放弃头寸的成本;因此,我们建议提前交割。如果不考虑所有其他期权,这种时间性期权(timing option)就意味着全部交割不是在该月提前发生,就是推后发生。然而,正如我们已经提到过的,实际上,还存在着很多其他类型的期权,提前交割将妨碍利用其他期权类型的权利。



时间性期权是一种选择机会:空头期货合约的持有者用来选择到期月份的任何一天完成交割。如果融资成本超过债券的票面利息,将导致提前交割;若票面利息超过融资成本,将导致推迟交割。

这些交割期权价值的确定是相当困难的。大部分期货合约包含着一种以上的期权,前面曾经说过,长期国债期货合约含有一部分交割期权。所以,很难将其分离出来,分别观察其运行效果。对此问题已经做出了不计其数的研究工作,在钱斯和赫姆勒的著作(Chance and Hemler, 1993)中有详细的回顾。大部分研究成果发现,交割期权的价值非常之小。但是,就我们的目标来看,我们可以放心下定结论,其经济效应比起决定期货价格的更重要的因素

而言,应当是微不足道的。

隐含回购利率/持仓成本

在本章前面的内容中,我们学习了短期国债持仓成本模型下隐含回购利率的概念。尽管稍复杂一些,但此概念可同等程度地适用于长期国债期货合约。

首先,我们必须界定最便宜可交割的债券。如果我们在当前(时点0)购买该种债券,那么我们将支出现货价格外加累计利息的成本。回购的出售为购买债券实现了融资,这说明我们通过出售债券,又同意在将来某个特定日期买回债券的做法,借进资金。同时,我们出售到期日为T的期货合约。我们持有该头寸一直到到期日交割债券为止,实际收入 $(CF)[f_0(T)]$,也就是期货价格乘以转换因子,再加上累计利息。在一个有效的市场上,应该不会产生套利收益。因而,我们从债券收入的金额必须等于支出的金额加上持仓成本:

$$(CF)[f_0(T)] + AI_T = (S_0 + AI_0)(1 + \hat{r})^T$$

其中, AI_T 指的是到期日债券的累计利息, AI_0 指的是债券一开始买进时候的累计利息。等式左边是我们从交割过程中收入的金额,等式右边是为取得债券支出的金额, $S_0 + AI_0$ 应当乘以持有期间0—T的融资成本复利。解之,得到 $\hat{r}$ 为:

$$\hat{r} = \left[\frac{(CF)[f_0(T)] + AI_T}{S_0 + AI_0} \right]^{(1/T)} - 1$$

如果债券可以在回购市场上以低于 $\hat{r}$ 的利率进行融资,那么套利交易就可能盈利。

举例 1999年9月22日,即将到期的3月份期货合约应交割的最便宜可交割的债券具有8.125%的票面利率和大约21年的有效期间。现货价格为118 $\frac{3}{8}$,累计利率为0.84,转换因子等于1.2532,期货合约价格为94.03125。从9月22日—3月1日共计161天,所以 $T = 161/365 = 0.4411$ 。

如果在现金买卖自行运转套利交易的有效期中,支付票面利息,我们必须做出细微的调整:金额 AI_T 必须反映所有累计的票面利息和从票面利息再投资中赚取的利息。2000年2月15日,收入票面利息4.0625进行15天的再投资。我们必须设定再投资利率,因此选用5.8%。两个债券付息日之间共有184天。即将收入15天的累计票面利息,所以 AI_T 总额为:

$$4.0625(1.058)^{(15/365)} + 4.0625(15/184) = 4.40$$

从而,隐含回购利率等于:

$$\hat{r} = \left[\frac{94.03125(1.2532) + 4.40}{118.65625 + 0.84} \right]^{(1/0.4411)} - 1 = 0.0528$$

假如此债券可以在回购市场上按照低于5.28%的利率融资,那么套利交易就是盈利的。

衍生金融工具案例

交割的风险

以下的叙述出自芝加哥交易委员会成员汤姆·凯利(Tom Kelly)的笔下。

似乎所有的优势都属于现金多头/期货空头的交易头寸。但是我需要指出，交割程序在空头期货之上施加了一部分局限性。

现金型证券，譬如短期国债、中期国债或者长期国债，交易的第二天就完成清算(今天买进它们，明天付款)。在交易日当天，即可安排其他结算日期。然而，尽管我已经买进了明天结算的证券，但是不知道证券在什么时候对应付款而过户。政府市场上合法的交割只需在联邦电讯(Fed Wire)正常营业的时候做出即可。

虽然正常的时间是早上9:00—下午1:30，有很多次联邦电讯迟至下午3:00、4:00，甚至5:00才停止服务。除此之外，经确认的主要政府证券交易商还可得到额外的15分钟“交易时间”，在这段时间内，主要的交易商之间执行互相交割。

作为一位交易商的客户，我可以预期在非常接近电讯停止服务的时刻收入证券。我的后台必须非常迅速地将证券过户给准备交割的公司。如果我不能在“有效时刻”将证券过户，那么只好被迫承担财务损失。更糟的是，假如我买进的是100万美元和400万美元单位的证券，而安排交割500万美元单位的证券，那么仅仅只有400万美元到账之后，我还必须坐等小单位证券也到账，才能履行交割。

结算交割对证券公司而言并非意味着一种抽签。如果交割直接过户(没有二次过手或者部分交割)，证券没有到账的情况下，我并不会承担损失；相反，因为证券没有到达，我反而会赚得收益。最低程度上，我的清算银行会对现金头寸给予分析。

可以将此过程和芝加哥交易委员会的交割过程进行对比。

假如我做空期货合约，那么必须在交割日前两个工作日通知CBOT我准备交割期货合约。第二天的下午3:00之前，我必须通知CBOT应交割哪一种标的物、相应的金额和交割代理机构。交割日当天，我的证券头寸必须在早上9:00之前输入联邦电讯网络。

如果我没有按照CBOT的规则履行交割过程，就会面临着每份合约高达7000美元的罚款。

潜在的罚金数量高于潜在的期权收益。

另外，如果我出现失误，在CBOT持有空头期货合约的公司可能被CBOT清算公司关闭，很显然，这种严酷的惩罚应当予以避免。

空头期货/多头现金头寸必须在证券承诺交割日前两天备足。假若证券难以获得相应的头寸支持，我必须在更早的时间做出头寸安排。银行融资最低要超过正常融资利率1.5%。尽管试图在交割日前五个交易日完成银行融资，但是无法赎回回购协议的证券的情况还是有可能发生。我可以回忆起几年前有一次，我要求Goldman, Sachs公司返还我的融资头寸，但是这笔证券在第一天没有出现。CBOT调查和审计部门(OIA)打电

话来提醒我留意交割程序，并且告知如果不按照规定行事，我的公司将会出现什么样的情况。我告诉 OIA 的代表，Goldman, Sachs 公司也是 CBOT 清算所的会员，没有向我履行义务。我说“再等等”，但是证券仍然没有过户。

我威胁要“收购”证券。Goldman, Sachs 公司说它非常抱歉，但是它们还不能把证券归还给我，因为 Salomon Brothers 公司还没有把证券过户给它们。你想知道我需要向何人交割期货合约吗？就是 Plaza Clearing, Salomon Brothers 公司的全资期货清算公司。

在交割日前一天，OIA 又一次来电话通知，长篇累牍地宣布了不遵照 CBOT 交割规则行事可能受到的惩罚。我的清算公司非常着急，明确指出我从 400 份期货合约交割中准备赚取的小额收益远远不能弥补 2 800 000 美元的罚款——我已经做好支付罚款的准备了吗？

交割日当天早上 9:30，仍然没有证券进账。一位 Plaza Clearing 的职员打来电话告知我的证券在哪里。我告诉他们它没有向 Goldman, Sachs 公司履行义务，而 Goldman, Sachs 公司也没有向我履行义务。他也说了句“再等等”。

大约一分钟之后，一笔 100 万美元的债券从 Goldman, Sachs 公司打到我的户头上，该公司安排从 New York Fed 那里借进了这些债券。我向 Plaza 交割证券，它又立即还给 Goldman, Sachs 公司，后者又立即将证券归还给我，我又立即将证券归还给……

整个交割过程在早上 10:00 结束，还好没有遭到任何罚款。但是，经过这次事件，我懂得了小额收益永远无法和巨额损失相提并论的道理。

资料来源：Review of Financial Markets vol. 11, no. 2, 授权复印本，芝加哥期货交易所出版，162-164。

长期国债期货差额交易

长期国债期货合约交易商经常使用差额交易的方式。假定一位交易商持有期货合约的多头头寸，如果仅有这笔交易的话，风险水平会非常高。调整风险的一条途径是卖空长期国债，但是卖空需要交易商在现货市场上操作交易。另外，卖空还有一定的保证金要求。还有一种执行起来非常简便的方法，即只需出售另一份长期国债期货合约就能实现目的。此交易可以在同一家交易场地中进行。而且，差额交易的保证金要求远远低于多头头寸或者空头头寸的保证金要求。

表 11.5 列示的是基于长期国债市场利率变动预期的简易差额交易的例子。交易商做空 9 月份的期货合约，做多 12 月份的期货合约，希望可以借此赚得小额收益。要是交易商的预期发生错误，损失也不可能特别大。本案例包括一个简单的多头期货合约头寸和一个空头期货合约头寸。实践中，许多交易商利用加权头寸，通过持有更多的多头期货合约或者空头期货合约，以平衡不同的价格波动性。为创建无风险交易头寸，每一份合约的适当数量可以借用和第 10 章中相同的计算持续期的方法而得到，我们在第十章中用此方法构造了多头现货和空头期货的交易头寸。在这里的案例中，该交易商的期望值根本无法被确认，利率下降，债券期货价格上升，9 月份的期货合约无利可图，但是 12 月份的多头期货合约是盈利的，因此整体损失可以忽略不计。

表 11.5 长期国债期货差额交易

背景资料:当前是7月6日,在过去六个月内,利率已经呈现稳步上涨的态势。长期政府债券的收益率为13.54%。你预期利率会继续上涨,但是,经济形势保持健康运行,没有迹象表明联邦政府会收缩货币供应量,因而利率可能进一步上升。这样,尽管你对市场看空,但是也会受到其他经济因素的激励。你希望持有长期国债的投机性交易头寸,但是又担心利率突然下跌,那将造成非常巨大的损失。你相信,如果利率在8月底之前不变的话,根本就不会造成任何影响。所以,你做空9月份的期货合约,买进12月份的期货合约。

日期	期货市场
7月6日	9月份的长期国债期货价格为60.6875 单位合约价格:60 687.50美元 卖出一份合约 12月份的长期国债期货价格为60.0625 单位合约的价格:60 062.50美元 买进一份合约
8月31日	9月份长期国债期货价格为65.84375 单位合约的价格:65 843.75美元 买进一份合约 12月份长期国债期货价格为65.15625 单位合约的价格:65 156.25美元 卖出一份合约

分析:

9月份合约的收益为:

$$60\,687.50\text{美元} - 65\,843.75\text{美元} = -5\,156.25\text{美元}$$

12月份期货合约的收益为:

$$65\,156.25\text{美元} - 60\,062.50\text{美元} = 5\,093.75\text{美元}$$

因此,整体收益是:

$$-5\,156.25\text{美元} + 5\,093.75\text{美元} = -62.50\text{美元}$$

长期国债差额交易/隐含回购利率

隐含回购利率的概念同样适用于长期国债差额交易。隐含回购利率可以用来协助判断差额交易是否被正确定价。



差额交易的隐含回购

利率指的是在差额交易中较早期货合约的到期日,现金买卖自行运转头寸的隐含成本。

假定有一种期货合约的到期日为时点 t ,另一种期货合约的到期日为时点 T , t 在 T 之前。如果当前时刻(时点 0)我们出售长期期货合约,买进短期期货合约。在时点 t ,短期期货合约到期。我们得到交割的债券,利用它按照回购利率 r 进行融资,并一直持有至时点 T ,届时长期期货合约到期。因为我们做空长期合约,所以只需交割债券即可。假定目前我们能够界定最便宜可交割的短期期货合约交割债券。

首先定义下列符号：

$CF(t)$ = 时点 t 交割债券的转换因子

$CF(T)$ = 时点 T 交割同种债券的转换因子

$f_0(t)$ = 到期日为 t 的期货合约的当前价格

$f_0(T)$ = 到期日为 T 的期货合约的当前价格

AI_t = 时点 t 的债券的累计利息

AI_T = 时点 T 的债券的累计利息

在时点 t ，我们获得交割的债券并支付发票价格：

$$(CF(t))f_0(t) + AI_t$$

为了实现获得、持有债券的融资，我们按照利率 r 借入该笔款项。随后，在时点 T ，我们交割债券并收取发票金额：

$$(CF(T))f_0(T) + AI_T$$

既然该交易是无风险的，所以其收益应当为零。因此：

$$[(CF(t))f_0(t) + AI_t] (1 + \hat{r})^{T-t} = (CF(T))f_0(T) + AI_T$$

等式左边括号里的项是我们为时点 t 的债券所支出的金额。由于我们借进这笔资金，所以必须乘以期间 $T-t$ 的复利指数幂形式。等式右边为从时点 T 交割债券中获得的金额。现在，我们可以解出隐含回购利率 $\hat{r}$ ：

$$\hat{r} = \left[\frac{(CF(T))f_0(T) + AI_T}{(CF(t))f_0(t) + AI_t} \right]^{1/(T-t)} - 1$$

分子指的是从债券中收入的金额，分母指的是为之支付的金额。两数相除得出期间 $T-t$ 的收益率。再把该项用 $1/(T-t)$ 幂指数化，得出年利率。隐含回购利率因此代表我们在期间 $T-t$ 中赚取的收益。如果债券至少可以以低于该利率的成本融资，那么交易就是有利可图的。

举例 设想在 1999 年 9 月 22 日这一天，最便宜可交割的债券为息票率 8.125%、有效期为 21 年左右的品种。我们选择 3 月—6 月的长期国债期货合约差额交易进行分析。3 月份的合约定价为 94.031 25，转换因子为 1.253 2；6 月份期货合约的价格为 93.625，息票率为 8.125% 的 6 月份期货合约的交割转换因子为 1.251 8。预先规定交割日为 3 月 3 日，该债券的累计利息为 0.38，6 月 2 日的累计利息为 2.41。两个期货合约到期日之间没有利息的支付，所以不用对所需的累计利息进行调整。

由于从 3 月 3 日到 6 月 2 日的时间为 91 天，隐含回购利率为：

$$\hat{r} = \left[\frac{93.625(1.2518) + 2.41}{94.03125(1.2532) + 0.38} \right]^{365/91} - 1 = 0.048$$

这样，回购利率为 4.8%。请注意，这是一种远期利率，因为它反映 3 月 3 日—6 月 2 日期间的回购利率。如果 3 月 3 日—6 月 2 日之间，债券可以按照低于 4.8% 的利率融资，那么

该交易就是有利可图的。

交易商确定差额交易的隐含回购利率是否具有吸引力的一条途径是评估所谓的海龟交易。隐含回购利率 4.8% 即指隐含远期利率。它可用于和短期国债期货市场的隐含利率进行对比。如果短期国债期货利率更低,那么交易商出售短期国债期货,买进长期国债期货差额交易。这样可以建立起无风险交易头寸,并赚得长期国债差额交易隐含利率与短期国债期货隐含利率之间的差额。如果短期国债的隐含利率更高,那么投资者将执行反转长期国债差额交易,同时买进短期国债期货合约。

市场间差额交易

我们已经讨论了两种市场内差额交易的形式,现实中还存在着市场间差额交易(intermarket spread)或者商品间差额交易。在此类交易中,两种期货合约建立在不同基础性金融工具的基础上,举例来说,很多交易商执行所谓的 NOB,即中期国债对长期国债(notes over bond)的差额交易。这种差额交易包含一个中期国债期货合约的多头(空头)头寸以及一个长期国债期货合约的空头(多头)头寸。此类交易一般用于收益率曲线转换的资本化。譬如,如果某交易商认为,收益率曲线中,7—10 年的利率部分将下跌,而 15 年以上的部分或者上涨,或者小幅下跌,利用 NOB 差额交易的多头仓位即可为之实现担保。如果投资者的预期证明是正确的,中期国债期货合约价格上涨就会带来收益,而长期国债期货价格或者下跌,或者小幅上涨。当然,假如市场最终的长期收益率下降,交易商可能因为长期国债价格在既定收益率变动下预期大幅上升而遭受损失。因此,交易商宁愿持有加权平均的交易头寸,其中中期国债期货和长期国债期货所占的比重不是一比一。这样,NOB 差额交易将被设计用来完成中期国债期货和长期国债期货价格关系变化的资本化。

还有一种市场间差额交易叫做 MOB,即市政债券对长期国债(municipals over bond)的差额交易。此类差额交易包含一种多头(空头)市政债券期货合约头寸以及一份空头(多头)长期国债期货合约头寸。MOB 差额交易没有可定义的特定套利关系,原因不外乎长期国债和市政债券并非完美的替代品。然而,对历史数据关系的洞察已经获得了巨大的成功。交易商通常关注异常交易行为迹象之间的关系,它们往往预示着获得收益的机会。

利用期货合约进行债券市场的时机选择

在第 10 章里,我们列举了套期保值率如何通过期货合约创建的方法。此过程实质上是期货合约联合起来,从而令整体投资对利率变动变得不敏感。事实上,这种做法让持续期变成了零。假定市场时机选择者相信,利率将沿着或者背离某一方向运动,但是持续期为零显然不太合适。如果利率预期下跌,时机选择者希望提高持续期;如果利率预期上



买卖期货合约为债券持续期的升降提供了一种简便的方法。

涨,时机选择者希望降低持续期,但不一定要降至零。

设想有一种债券投资组合,面值为 S ,持续期为 DUR_s 。期货合约的持续期为 DUR_f ,价格等于 f 。时机选择者希望提高现货持续期至 DUR_T ,我们称之为目标持续期(target duration)。有一种方法为,将更多的资金投入高持续期的债券,而将较少的资金投入低持续期的债券,不过这种方法会因为至少两种债券的买卖而带来交易成本。期货合约

可以很方便地调整持续期，并且降低交易成本。

将持续期变为 DUR_t 所需要的期货合约数量为：

$$N_t = \left(\frac{DUR_T - DUR_s}{DUR_t} \right) \left(\frac{S}{f} \right) \left(\frac{1 + y_t}{1 + y_s} \right)$$

其中， y_t 指的是期货合约价格中隐含的收益率，而 y_s 则表示现货投资组合的收益率。附录 11B 列出了该公式的推导过程。

需要留意的是，上述表达式与第 10 章给出的公式之间的相似程度。第 10 章的公式为：

$$N_t = - \left(\frac{DUR_s}{DUR_t} \right) \left(\frac{S}{f} \right) \left(\frac{1 + y_t}{1 + y_s} \right)$$

该式降低了利率敏感性，并且把持续期降至零。³ 假如目标持续期在我们的公式中为零，那么我们就得到旧的公式。所以，新公式是一种对最优化套期保值率的更广泛意义上的重新表述，因为它允许持续期可以调整至任意一个选定的值。如果投资者期望利率下降，并想要提高持续期的话， DUR_T 将大于 DUR_s 。 N_t 为正数，应当买进期货合约。这种做法是合理的，因为多头现货头寸的附加期期货合约必然会增加风险。如果交易商对市场看跌并且希望降低持续期，那么 DUR_T 将小于 DUR_s 。 N_t 为负数，表示应该卖出期货合约。之所以这么做，是因为相反的期货合约头寸需要降低风险。

事例 这里，我们打算重新解决第 10 章表 10.9 中给出的长期国债套期保值的问题。2 月 25 日，该投资组合经理持有 100 万美元面值、11.875% 票面利率的债券，有效期大约为 25 年。该债券价格为 101，定于 3 月 28 日出售。在第 10 章里，我们因为担心利率升高，而通过出售 16 份期货合约将持续期降至零。但是，设想我们希望把持续期从现有的 7.83 水平降低到 4，这将使投资组合对利率变动不甚敏感，但也不是完全不受其影响。这样的话，如果最终证明预测不准确，正的持续期仍然存在着获利的空间。

本例在表 11.6 中予以说明。该债券最终损失了 2.26%。为了明确结果和期望值之间有多接近，我们需要知道债券收益率的变化。2 月 25 日，现货债券的收益率为 11.74%；3 月 28 日，价格 95 $\frac{1}{2}$ 对应的收益率为 12.50%。我们应能回想起，下述公式表达了收益率变动和债券价格比率变动之间的联系：

$$\frac{\Delta B}{B} \approx -DUR \left(\frac{\Delta y}{1 + y} \right)$$

其中， B 代表债券价格。持续期重置为 4 之后，根据该公式预测，对于收益率变动 0.125 0 - 0.117 4 = 0.007 6，价格变动百分比为：

$$\frac{\Delta B}{B} \approx -4 \left(\frac{0.0076}{1.1174} \right) = -0.0272$$

3. 如第 10 章中所讲述的，两个计算公式仅仅用于极端的空头头寸持有期间。任何时间的累积和收益率的变动都需要对期货合约数量重新计算，所以合约数量需要在持有期间进行调整。

结果等于 2.72%。实际变化率为 2.26%。如果没有期货合约头寸,持续期将会是 7.83。代入等式中,求出预期债券价格变动百分比为:

$$\frac{\Delta B}{B} \approx -7.83 \left(\frac{0.0076}{1.1174} \right) = -0.0533$$

结果等于 5.33% 的亏损。如果没有实施套期保值,实际变动率为 -53 125 美元/1 010 000 美元 = -0.0526,即 5.26% 的损失。

表 11.6 利用期货合约进行债券市场的时机选择

背景资料:2月25日,一位投资组合经理持有100万美元面值的政府长期债券,票面利率为11.875%,有效期大约25年。该债券当前的定价为101,持续期是7.83,收益率等于11.74%。这位经理计划在3月28日出售债券。他担心利率会上涨,于是想通过把持续期降低至4而减少债券相对于利率的敏感性。这种做法可以降低利率敏感性,一旦利率升高,效果就非常明显,但同时又没有完全消除利率下跌产生收益的可能性。

日期	现货市场	期货市场
2月25日	债券当前价格为101 头寸价值:1 010 000 美元 短期利率期限结构呈水平状态。 3月份的债券远期销售价格也是如此	6月份长期国债期货合约价格为70.5 单位合约价格为70 500 美元 期货合约价格和可交割债券的属性意味着持续期为7.20,收益率为14.92% 期货合约近似数量: $N_f = - \left(\frac{4-7.83}{7.20} \right) \left(\frac{1\,010\,000}{70\,500} \right) \left(\frac{1.1492}{1.1174} \right)$ = -7.84 出售8份期货合约
3月28日	债券按照当前价格95.6875出售 单位债券价格为956.875 美元 头寸价值:956 875 美元	6月份长期国债期货合约价格为66.71875 单位合约的价格:66 718.75 美元 买进8份期货合约

分析:当3月28日出售100万美元面值的债券的时候,它们的价值是956 875 美元,价值损失1 010 000 美元 - 956 875 美元 = 53 125 美元。

期货合约收益为:

$$\begin{aligned} & 8(70\,500 \text{ 美元}) (\text{期货合约售价}) \\ & - 8(66\,718.75 \text{ 美元}) (\text{期货合约的购买价格}) \\ & 30\,250 \text{ 美元} (\text{期货合约收益}) \end{aligned}$$

因此,整体交易导致价值损失 53 125 美元 - 30 250 美元 = 22 875 美元,价值总额下跌了 2.26%。

至此,我们关于中期国债和长期国债期货合约交易的讨论行将结束。现在,我们转而分析股指期货。

股指期货交易策略

股指期货合约提供了一些有趣的应用种类。我们将重点关注三种：股票指数套利、非系统性风险投机以及市场时机选择。

股票指数套利

利用短期国债和长期国债期货合约，我们探讨了现金买卖自行运转的套利交易。此概念同样可适用于股指期货的情况。事实上，这种类型的交易是期货市场上得到最广泛运用的品种之一。我们称其为**股票指数套利**(stock index arbitrage)。

不难回想起来，股指期货的定价模型可表达如下：

$$f_0(T) = S_0 e^{(r_f - \delta)T}$$

其中， r_f 代表无风险利率的连续复利， δ 为股利收益的连续复利。假定下面例举的期货合约在到期日之前还有 40 天的有效期，标准普尔 500 指数为 1 305，无风险利率为 5.2%，股利收益等于 3%。到期前时间为 $40/365 = 0.1096$ 。因此，期货价格应当定为：

$$f_0(T) = 1\,305 e^{(0.052 - 0.03)(0.1096)} = 1\,308.15$$

现在，假定实际的期货合约价格为 1 309.66，所以期货合约的定价稍偏高。我们将出售期货合约，按照与标准普尔 500 指数相同构成比例买进股票，然后，再出售股票。该交易理论上应当是无风险的，并且得到的回报高于无风险利率。

现在，如果到期日那一天，指数收盘价格为 1 300.30。期货合约收益等于 $1\,309.66 - 1\,300.30 = 9.36$ 。我们在 1 305 的价位上买进股票，但是，在期货合约的有效期内，这笔投资在利率为 5.2% 的情况下损失利息，积累股利率为 3%。因此，股票的实际成本等于 $1\,305 e^{(0.052 - 0.03)(0.1096)} = 1\,308.15$ ，不会正好等于期货合约的理论价格。股票在 1 300.30 价位上出售。收益值计算可得 $1\,300.30 - 1\,308.15 = -7.85$ 。所以，整体收益是 $9.36 - 7.85 = 1.51$ ，结果反映理论期货价格和实际期货价格之间的差额。既然实际期货合



股票指数套利交易

易包括股票投资组合的买进和卖出行为。该股票投资组合复制了股票指数的构成，还包括股票指数期货合约的卖出和买进。股票指数套利在期货价格不服从持仓成本模型的情况下发生，如果操作得当，可以无风险地赚取期货合约价格和理论期货合约价格之间的差价。

约价格比理论期货合约价格高，我们就能够执行包含购买股票和出售期货合约在内的套利交易，获得 1.51 点的利差。要是时间期货价格定得比理论价格还低，那么我们将执行相反的套利交易，包括买进期货合约和卖空股票，这种交易行为建立了一个合成性的贷款头寸，成本比无风险利率还要低。

下面我们计算隐含回购利率。在既定的定价公式下， $f_0(T) = S_0 e^{(r_f - \delta)T}$ ，假定期货合约价格等于其理论公允价格，那么我们计算该等式求解隐含利率 $\hat{r}_f$ ，得到：

$$\hat{r}_f = \frac{\ln[f_0(T)/S_0]}{T} + \delta$$

$$\hat{r}_e = \frac{\ln[f_0(T)/S_0]}{T} + \delta$$

在这个例子中，我们有：

$$\hat{r}_e = \frac{\ln(1\,309.66/1\,305)}{0.109\,6} + 0.03 = 0.062\,5$$

如果这笔交易被执行，那么它将提供 6.25% 的无风险收益。在无风险理论等于 5% 的情况下，交易提供了比较诱人的获利机会。此外，如果套利者不能按照 5% 的利率借进款项，但还能够以低于 6.25% 的任何利率借款，这笔交易仍然值得一试。

股票指数套利交易被证明是一种特别受欢迎的工具。但是，在实践中运用该工具需要考虑大量严肃的现实条件，这就相应限制了盈利能力。

一些实际的考虑因素 在股票指数套利的应用当中，存在着一些不应忽视的问题。我们假定套利者在股票指数为 1 305 点的时候买进。实际操作中，套利者必须以适当的指数比例买进所有 500 种股票，并且要同时完成所有的交易。纽约证券交易所已经建立了电子计算机化的指令处理系统，称为限定指令周转系统 (Designated Order Turnaround)，简称 DOT，该系统有助于加速交易的完成。但是，在任意一种个股价格变化之前，就履行所有的交易还是过于困难。所以，大部分套利者不直接复制指数构成，而是使用较小的股票子集。当然，这必然为这种理论上的无风险交易带来一定的风险。

虽说如此，我们仍然可以假定交易商能够同一时刻完成操作。如果指数为 1 305 点，当前套利者可动用的资金为 2 000 万美元。于是，套利者将用这笔钱买进相应的加权平均的 500 种股票。由于期货合约的乘数为 250 美元，因此标准普尔 500 指数实际上定价是 $1\,305 \times 250 = 326\,250$ 美元，因而套利者需要买进 $20\,000\,000 \text{ 美元} / 326\,250 \text{ 美元} = 61.30$ 份期货合约，投资者当然不可能买进非整数的合约，所以交易还是不能精确地实现加权平均。

除此之外，交易成本还要花费股票市场价值的 0.5% 左右。它会减少本例中的收益吗？如果股票指数为 1 305，净收益为 1.51，收益占指数的比例为 0.001 2，显而易见，这些收益都将被交易成本耗费殆尽。

除此之外，在到期日同时卖出指数包含的全部股票也存在着不少问题。执行交易必须



程序交易是针对股票市场上大量同时发生的买卖指令进行的一种操作。通常，它被计算机程序所触发，程序可以侦测到套利机会，或者提出一些其他能够迅速建立大额股票投资组合的依据。

保证投资组合按照每一种股票的收盘价值结清。此要求做起来相当困难，通常还会引起到期日股票价格的异常波动。

但是，很多大型金融机构都在操作这类套利交易。每天，数十亿美元依照期货定价模型基础进行交易。同时进行的大宗股票交易被称为程序交易 (program trading)。⁴ 纽约证券交易所把程序交易定义为同一时刻或者接近同一时刻买卖至少 15 种股票，市场总价值不少于 100 万美元。

NYSE 要求这些程序交易必须向它报告，所有的套利交易也应当及时提交报告。图 11.1 中

4. 指数套利无非就是一种程序交易的形式。另外一种程序交易是投资组合保险，我们将在第 15 章进行讨论。关于不同形式程序交易的讨论，请参见 Hill 和 Jones (1988) 的相关成果。

PROGRAM TRADING

NEW YORK - Program trading for the week ended Feb. 11 accounted for 15.9%, or an average 162.9 million daily shares, of New York Stock Exchange volume.

Broader age firms executed an additional 77.4 million daily shares of program trading away from the Big Board, mostly on foreign markets. Program trading is the simultaneous purchase or sale of at least 15 different stocks with a total value of \$1 million or more.

Of the program total on the NYSE, 11.9% involved stock-index arbitrage, down from 16.1% the prior week. In this strategy, traders bet on the difference between stocks and stock-index options and futures to capture fleeting price differences.

Firms executed 62% of program for their customers, while they carried out 28.2% for their own accounts, or principal trading. An additional 4.8% was designated as customer facilitation, in which firms use principal positions to facilitate customer trades.

The report includes a special profile of trading whenever the Dow Jones Industrial Average rises or falls more than 200 points from its previous close during any one-hour period. There were no such periods during the week.

Of the five most active firms, Deutsche Bank Securities, Morgan Stanley Dean Witter, BNP Securities and Lehman Brothers executed all or most of their program activity for customers. Credit Suisse First Boston executed most of its activity as principal for its own accounts.

www.wallstreetjournal.com

NYSE PROGRAM TRADING

Volume (in millions of shares) for the week ended Feb. 11, 2000

Top 15 Firms	Index Arbitrage	Derivative Related*	Other Strategies	Total
Deutsche Bank Securities	12.5	-	87.1	99.6
Morgan Stanley Dean Witter	7.0	-	77.3	84.3
BNP Securities	...	-	77.5	77.5
CS First Boston	3.8	-	54.5	58.3
Lehman Brothers	...	9.5	45.3	54.8
W & D Securities	...	-	49.9	49.9
TLW Securities LLC	6.0	0.4	41.4	47.8
CIBC World Markets	16.0	-	29.5	45.5
Salomon Smith Barney	0.6	-	42.6	43.2
Bear Stearns	...	-	35.8	35.8
Goldman, Sachs & Co.	...	-	34.6	34.6
Interactive Brokers	...	-	32.3	32.3
RBC Dominion	29.6	-	3.2	32.8
Merrill Lynch	11.7	-	4.4	16.1
PaineWebber	...	-	15.5	15.5
OVERALL TOTAL	94.5	9.9	707.2	811.6
*Other derivative-related strategies besides index arbitrage				

图 11.1 《华尔街日报》登载的每周程序交易

资料来源: The Wall Street Journal, February 18, 2000, C3.

是程序交易每周报告的一个范例,每星期五登载在《华尔街日报》上。请注意,在每周的五天期间,程序交易差不多完成了 81 500 万股的交易数量,其中超过 9 600 万股是和指数套利联系在一起的。

在这种类型的交易中,模型以程序语言的方式输入电子计算机,因而能够不间断地监控期货合约价格和单个股票的价格。当计算机检测到模型出现了价格背离情况时,就会向用户发出信号。很多大型的金融机构已经建立起实时完成多种同时发生交易的程序,一般通过 DOT 系统发布交易指令。表 11.7 采用和前面相同的例子,阐述了一个成功的指数套利交易过程。在本例中可以看到,期货合约明显定价过高了。

股指期货得到了正确的定价吗?真的有可能从指数套利交易中获利吗?就这个问题已经进行了相当深入的研究。在股指期货开始交易的早期阶段,大量证据表明,股指期货价格定的过低了(Figlewski, 1984)。然后随着时间前行,价格开始更接近于模型价格,可参考科内尔(Cornell, 1985)对此问题的论述。但是,模型的价格背离仍然存在,有些可以被交易商以足够低的交易成本探知。麦金利和拉梅斯万米(MacKinlay and Ramaswamy, 1988)揭示出:(1)到期前时间越长,定价错误就越普遍;(2)当合约出现定价过高或者过低时,它

表 11.7 股票指数套利交易

背景资料: 11月8日, 标准普尔500指数为1305, 股利收益率为3%, 无风险利率为5.2%。12月份的期货合约在40天之后到期, 价格为1316.30。其理论价格计算可得:

$$f = 1305e^{-(0.052 - 0.03) \times (40/365)} = 1308.15$$

式中的 $T = 40/365 = 0.1096$, 所以, 此期货合约属于定价过高。目前共有2000万美元可用于操作套利交易, 交易成本等于投入资金的0.5%。

日期	现货市场	期货市场
11月8日	标准普尔500指数是1305, 股票发放股利利率为3%, 无风险利率为5.2%	标准普尔500指数期权合约, 到期日为12月18日, 价格1316.30 期货合约的近似数量等于 $20\,000\,000 \text{ 美元} / [(1305)(250)] = 61.30^*$
	买进2000万美元的股票, 结构比例与标准普尔500指数的构成相同	卖出61份期货合约
12月18日	标准普尔500指数为1300.36, 股票价值 $(1300.36/1305)(20\,000\,000 \text{ 美元}) = 19\,928\,889 \text{ 美元}$ 投资于股票的2000万美元的实际成本是 $20\,000\,000 \text{ 美元} \times e^{-(0.052 - 0.03) \times (40/365)} = 20\,048\,282 \text{ 美元}$ 交易成本等于 $20\,000\,000 \text{ 美元} (0.005) = 100\,000 \text{ 美元}$ (包括期货合约成本在内) 出售股票	期货合约到期日的标准普尔500指数为1300.36 在到期日轧平期货头寸

分析:

股票投资组合:

$$\begin{aligned} & 19\,928\,889 \text{ 美元 (出售股票的收入)} \\ & - 20\,048\,282 \text{ 美元 (投资于股票的金额)} \\ & \hline & - 119\,393 \text{ 美元} \end{aligned}$$

期货合约收益:

$$\begin{aligned} & 61 \times 250 \times 1316.30 \text{ (出售期货合约的收入)} \\ & - 61 \times 250 \times 1300.36 \text{ (买进期货合约的价格)} \\ & \hline & 243\,085 \text{ 美元} \end{aligned}$$

整体收益:

$$\begin{aligned} & 243\,085 \text{ 美元 (期货合约)} \\ & - 119\,393 \text{ 美元 (股票)} \\ & - 100\,000 \text{ 美元 (交易成本)} \\ & \hline & - 23\,692 \text{ 美元} \end{aligned}$$

* 与2000万美元的股票相比的适当数量的期货合约约为2000万美元除以股票指数价格。注意不是期货价格, 再乘以乘数因子, 即使2000万美元已经分配在了500种不同的股票上, 它也相当于买进 $20\,000\,000 \text{ 美元} / 1305 = 15\,326$ “股”标准普尔500指数, 每一相等“股份”的标准普尔500指数, 期货合约适当的数量为1。当然, 每一份期货合约都有250的乘数因子。

倾向于停留在定价过高或者定价过低的水平，而不是从高定价向低定价反转，或从低定价向高定价反转。索菲亚诺斯(Sofianos, 1993)发现，考虑到同时操作全部交易的问题，从指数套利交易中取得收益非常困难。

程序交易的结果之一，是大幅的股票价格波动一般快速出现，没有明显的新信息流动的征兆。例如，当指数或者期货合约价格开始和持仓成本模型相背离时，很多投资者同时觉察到该事件，即刻反应为买进或者卖出大量股票和期货合约。这种交易活动把不计其数的注意力从媒体上吸引过来。批评家纷纷质询，程序交易导致现货市场价格波动性大大增强。监管层和立法者已经针对此类交易制定了像断路器这样的限制规定，为了快速执行交易指令，还减少了进入 DOT 系统的路径。其他一些人则声称要对期货交易征收更高的保证金。此类论题持续生成了大量的争论。

非系统性风险投机

在第 10 章里，我们看到，分散化投资组合的系统性风险可以通过使用股指期货合约实现套期保值。因为投资组合是分散化的，所以不存在非系统性风险，由此可知该投资组合头寸没有风险。但是，在某些情况下，投资者希望对系统性风险实施套期保值，并保留非系统性风险。

一个有效的市场中，投资者不能期望通过承担非系统性风险而赚取收益。但是，职业金融分析师却对此不以为然。数以千计的分析师把全部时间都用于研究界定定价过高和定价过低的股票上。认为股票定价过低的分析师一般会推荐买入股票。如果买进股票之后，市场走低，股票的整体绩效必然受到损害。比如说，一家制药公司可能宣布一种重要的有助于糖尿病治疗的新药问世。如果这条消息在熊市中出现，该股票价格可能由于市场的作用而被下拉。股价相对于市场水平波动的幅度用 beta 系数来计量。

我们将使用如下符号：

S = 股票价格

M = 全部风险资产投资组合的市场价值

$r_s = \Delta S / S$ = 股票收益率

$r_m = \Delta M / M$ = 整体市场收益率

β = 股票的 beta 系数

股票收益包含系统性收益 βr_m ，以及非系统性收益，我们称之为 μ_e 。因此：

$$r_s = \beta r_m + \mu_e$$

如果在等式两边同乘以 S ，则可得：

$$\Delta S = \beta \Delta M + S \mu_e$$

等价于：

$$\Delta S = \beta (\Delta M / M) + S \mu_e$$

这就是用美元金额表达的股票收益率。交易目标是抓住等于非系统性收益的收益金额 $S \mu_e$ 。

交易的收益包括股票收益和 N_t 份期货合约收益两部分：

$$\Pi = \Delta S + N_t \Delta f$$

记得我们在第 10 章中讲过求解普通股股指期货合约套期保值数量 N_t 的计算公式, N_t 为 $-\beta \times (S/f)$ 。用它代替式中的 N_t , 则得到:

$$\Pi = \Delta S - \beta(S/f)\Delta f$$

至此, 我们需要用 $S\beta(\Delta M/M) + S\mu_s$ 替换 ΔS , 并且假定期货合约价格变动将和指数价格的变动实现配比。在这个案例中, $\Delta M/M = \Delta f/f$ 。替换之后计算结果为:

$$\Pi = S\mu_s$$

因此, 假如我们运用 N_t 份期货合约的话, N_t 代表股指期货合约的普通套期保值率, 我们将消除系统性风险, 收益只承担非系统性风险。

事例 表 11.8 说明了上述结果的一个实际应用。通过这个例子, 你能够判断你认为的定价

表 11.8 非系统性风险投机

背景资料: 7 月 1 日, 你开始跟踪股票 Helene Curtis 的走势, 其价格为 17%, beta 系数等于 1.10。除去股票价格整体水平的任何变动, 你希望该股票在 9 月底之前增值 10%。根据对市场整体的分析, 显示同一期间总体股票价格将下跌大约 8%。由于这只股票的 beta 系数为 1.10, 因此市场下跌将引起该股减值 $1.10 \times 0.08 = 0.088$, 即 8.8%, 差不多完全抵消了这只股票价格 10% 的非系统性增值。于是你决定通过出售股指期货合约对市场效应实现套期保值。

日期	现货市场	期货市场
7 月 1 日	拥有 150 000 股 Helene Curtis 股票, 价格 17.375 股票价值: $150\,000 \times 17.375$ 美元 = 2 606 250 美元	12 月份的股指期货合约价格为 444.60 单位合约的价格: 444.60×500 美元 = 222 300 美元 合约近似数量: $N_t = 1.10 \left(\frac{2\,606\,250 \text{ 美元}}{222\,300 \text{ 美元}} \right) = -12.90$ 卖出 13 份期货合约
9 月 30 日	股票价格为 17.75 股票价值: $150\,000 \times 17.75$ 美元 = 2 662 500 美元	12 月份的股指期货合约价格为 411.30 单位合约价格: 411.30×500 美元 = 205 650 美元 买进 13 份期货合约

分析:

股票收益:

$$\begin{array}{r} 2\,662\,500 \text{ 美元} \\ - 2\,606\,250 \text{ 美元} \\ \hline 56\,250 \text{ 美元} \end{array}$$

期货合约收益:

$$\begin{array}{r} 13(222\,300 \text{ 美元}) \\ - 13(205\,650 \text{ 美元}) \\ \hline 216\,450 \text{ 美元} \end{array}$$

整体收益:

$$\begin{array}{r} 56\,250 \text{ 美元} \\ + 216\,450 \text{ 美元} \\ \hline 272\,700 \text{ 美元} \end{array}$$

综合收益率:

$$\frac{272\,700}{2\,606\,250} = 0.1046$$

偏低的股票价值。但是你又担心整体市场出现下跌，导致个股股价也下降。为了对市场效应进行套期保值，我们选择出售股指期货合约。

该交易不应当被视为无风险的。正如本节标题所说的那样，它包含了非系统性风险的投机。假定你的分析不正确，公司在牛市期间宣布了一些不好的消息，那么出售期货合约将消除牛市的影响，而公布坏消息的效应却会保留下来。而且，此类交易不仅仅依赖于分析的准确性，而且还取决于 β 系数的稳定性。

利用期货合约进行股票市场的时机选择

早在第 10 章中，我们就已经检验过投资组合经理出售股指期货合约以消除系统性风险例子。期货合约在日后被买回，而投资组合将返回到原来的系统风险水平。期货合约数量通过以下方程计算得出：

$$N_f = -\beta(S/f)$$

某些情况下，投资组合经理希望改变系统性风险而不是将之完全消灭。举例来说，如果某投资组合经理认为市场波动性很高，投资组合的 β 系数可以适当降低，但是不降为零。这样的话，一旦市场上涨，投资组合还能获得收益，而如果市场下跌，只形成较小的亏损。在更理想化的时候，投资组合 β 系数还可能升高。缺了股指期货合约（或者期权合约），投资组合 β 系数的改变必然导致个股交易成本的高昂。

假定我们持有一份投资组合，包括价值为 S 的股票和 N_f 份期货合约。该投资组合的收益用 r_{sf} 表示，于是有：

$$r_{sf} = \frac{\Delta S + N_f \Delta f}{S}$$

分子中的第一项 ΔS 指的是股票价格的变动，第二项 $N_f \Delta f$ 表示期货合约的数量乘以期货合约价格的变动，分母 S 是投资于股票的金额。投资组合 $E(r_{sf})$ 的期望收益为：

$$E(r_{sf}) = \frac{E(\Delta S)}{S} + N_f \frac{E(\Delta f)}{S} = E(r_s) + \frac{N_f}{S} E(\Delta f)$$

其中的 $E(r_s)$ 是股票收益率，定义为 $E(\Delta S)/S$ ，而 $E(\Delta f)$ 则代表期货合约价格的期望变动。

从现代投资组合理论看，资本资产定价模型 (CAPM) 给出的股票期望收益值等于 $r + \beta[E(r_m) - r]$ ，这里的 β 系数意味着系统性风险，并反映市场作为一个整体对股票所产生的影响。如果市场是有效的，投资者要求的收益将等于期望收益。如果 CAPM 模型适用于股票，那么它也必然适用于股指期货合约。不过，表达形式应为：

$$\frac{E(\Delta f)}{f} = [E(r_s) - r]\beta_f = E(r_s) - r$$

其中的 β_f 代表期货合约的 β 系数，不妨假定它等于 1。尽管在实际应用中 β_f 不可能精确地等于 1，但它也非常接近于 1，所以我们为求分析的简便而设定该值等于 1。请注意，CAPM 等式的右边看上去漏掉了 r 这一项。无风险利率反映投资于某类资产的资金机会成本。由于期货合约没有对初始支出的要求，所以这里没有机会成本。因此， r 项就自

然被省略了。

我们的目标是调整投资组合 beta 系数 β_s 以及期望收益 $E(r_s)$ ，从而达到更有利的水平。鉴于 CAPM 适用于投资组合的情况，我们就能够将期望收益和 beta 系数之间的关系表示如下：

$$E(r_s) = r + [E(r_m) - r]\beta_r$$

这里的 β_r 叫做目标 beta 系数(target beta)，代表期望风险水平。现在，我们替换 $E(r_s)$ 和 $E(\Delta r)$ ，得到：

$$E(r_s) = r + [E(r_m) - r]\beta_s + N_f(f/S) [E(r_m) - r]$$

令其等于 $r + [E(r_m) - r]\beta_r$ ，并解出 N_f 值，得到：

$$N_f = (\beta_r - \beta_s) \left(\frac{S}{f} \right)$$



买卖期货合约提供了一种提高或者降低股票投资组合 beta 系数的简便方法。

这个计算公式稍稍有别于前一个 N_f 的计算公式。事实上，前一个公式只不过是该公式的一个特殊情况而已。例如，如果目标 beta 系数等于零，以上公式变成 $-\beta_s(S/f)$ ，负号意味着你出售 N_f 份期货合约。这和我们在第 10 章中使用的消除系统性风险的公式是一样的。

如果这位经理希望提高 beta 系数，就必须让 β_r 大于 β_s ，而 N_f 应当是正数。这种情况下，这位经理会买进期货合约。因为风险会增加，所以这种说法是有道理的。当 beta 系数需要降低的时候， β_r 将小于 β_s ，经理应当出售期货合约以降低风险。

举 例 表 11.9 列示了这方面的一个例子，某投资组合经理制定的 beta 系数为 0.95，希望暂时把它增加至 1.25。该经理买进股指期货合约，导致整体收益差不多为 12%，而股票本身的收益率仅为 10%。

利用股票指数期权进行股指期货套利

不难想起在第 3 章中，我们研究了卖权-买权平价公式，即卖出期权和买入期权价格与基础性股票价格、期权执行价格、无风险利率以及到期前时间之间的联系。我们通过建立无风险投资组合推导出了相应的计算公式。这里，我们将通过卖出期权、买入期权、远期合约或者期货合约检验卖权-买权远期(期货)平价 [put-call-forward(futures) parity] 理论。为了保持叙述的简便性，我们假定无风险利率不变。这使得我们可以忽略按市值计价的要求，并且将期货合约视同远期合约。另外，假定期权合约都是欧式期权。

建立无风险投资组合的第一步，是确认执行价格是否设置为期货价格，买入期权多头和卖出期权空头的结合相当于期货合约多头。实际上，买入期权多头/卖出期权空头的结合被称为合成期货合约(synthetic futures contract)。无风险投资组合包含一份期货合约多头和一份合成期货合约空头。出售合成期货合约要求卖出一份买入期权，买进一份卖出期权。

表 11.9 利用期货合约进行股票市场的时机选择

背景资料：8月29日，某投资组合经理持价值3 783 225美元的股票投资组合。该投资组合的beta系数为0.95。这位经理预期在未来三个月内，股票市场作为一个整体将出现大幅上涨，并打算提高投资组合beta系数至1.25。他可以买进或者卖出投资组合中的股票，但是这么做的交易成本很高。在此之后，投资组合的beta系数仍将调整回0.95的水平。该经理决定买进股指期货合约以暂时提升投资组合的系统性风险。价格、股票数量以及beta系数都在下表中给出。估算投资组合的目标日期为11月29日。

股票	股票价格(8月29日)	股票数量	市场价值(美元)	权重	beta系数
Beneficial Corp.	40.500	11 350	459 675	0.122	0.95
Cummins Engine	64.500	10 950	706 275	0.187	1.10
Gillette	62.000	12 400	768 800	0.203	0.85
Kmart	33.000	5 500	181 500	0.048	1.15
Boeing	49.000	4 600	225 400	0.059	1.15
W. R. Grace	42.625	6 750	287 719	0.076	1.00
Eli Lilly	87.375	11 400	996 075	0.263	0.85
Parker Pen	20.625	7 650	157 781	0.042	0.75
			3 783 225		

投资组合beta系数：

$$0.122 \times 0.95 + 0.187 \times 1.10 + 0.203 \times 0.85 + 0.048 \times 1.15 + 0.059 \times 1.15 + 0.076 \times 1.00 + 0.263 \times 0.85 + 0.042 \times 0.75 = 0.95$$

12月份的股指期货合约：

8月29日的价格：759.60

乘数因子：250美元

单位合约价格：250美元 $\times$ 759.60 = 189 900美元

需要期货合约的数量：

$$N_f = (1.25 - 0.95) \left(\frac{3\,783\,225}{189\,900} \right) = 5.98$$

考虑表11.10中分析的投资组合情况，我们建立两种投资组合A和B。对期权到期日盈亏的检验揭示了多头期货合约加上多头卖出期权等价于多头买入期权加上多头无风险债券，面值为期权执行价格(X)与期货合约价格 $[f_0(T)]$ 之差。如果 $f_0(T)$ 大于X，它也很容易做到这一点，那么相比较做多债券，你应当获得一笔现值为 $f_0(T) - X$ 的贷款，当期合约到期日贷款期满的时候，承诺偿还 $f_0(T) - X$ 。在相等盈利结果之下，当前的投资组合A的价值必须等于当前的投资组合B的价值。因此：

$$P_A(S_0, T, X) = C_e(S_0, T, X) + [X - f_0(T)] (1 + r)^{-T}$$

显而易见，我们能够把上式变成其他一些表达形式，比方说：

$$C_e(S_0, T, X) - P_A(S_0, T, X) = [f_0(T) - X] (1 + r)^{-T}$$

(表 11.9 续表)

买进 6 份期货合约

结果: 11 月 29 日的股票价值如下所示:

股票	股票价格(11/29)	市场价值(美元)
Beneficial Corp.	45.125	512 168
Cummins Engine	66.750	730 913
Gillette	69.875	866 450
Kmart	35.125	193 188
Boeing	49.125	225 975
W. R. Grace	40.750	275 062
Eli Lilly	103.750	1 182 750
Parker Pen	22.875	174 994
		4 161 500

12 月份的股指期货合约:

11 月 29 日的价格: 809.60

乘数因子: 250 美元

单位合约价格: 250 美元 $\times$ 809.60 = 202 400 美元

出售 6 份期货合约

分析:

股票市场价值增加 4 161 500 美元 - 3 783 225 美元 = 378 275 美元, 收益率大约为 10%。

期货合约收益:

$$\begin{aligned}
 & 6(202\,400 \text{ 美元}) (\text{期货合约售价}) \\
 & - 6(189\,900 \text{ 美元}) (\text{期货合约购买价格}) \\
 & \hline
 & 75\,000 \text{ 美元} (\text{期货合约收益})
 \end{aligned}$$

因此, 投资组合的整体收益实际上增加了 378 275 美元 + 75 000 美元 = 453 275 美元, 收益率大约为 12%。

需要指出的是, 无论卖出期权价格是否超过买入期权价格, 都取决于期权执行价格是否高于期货合约价格。假如平价关系被破坏, 那么就有可能赚取套利收益。当然, 期货合约可以被满足我们假定的远期合约所取代。

表 11.10 卖权—买权远期/期货平价

投资组合	现值	给定到期日股票价格下的投资组合盈亏计算	
		$S_T \leq X$	$S_T > X$
A. 期货合约	0	$S_T - f_0(T)$	$S_T - f_0(T)$
卖出期权	$P_0(S_0, T, X)$	$\frac{X - S_T}{X - f_0(T)}$	$\frac{0}{S_T - f_0(T)}$
B. 买入期权	$C_0(S_0, T, X)$	0	$S_T - X$
债券	$[X - f_0(T)] (1 + r)^{-T}$	$\frac{X - f_0(T)}{X - f_0(T)}$	$\frac{X - f_0(T)}{S_T - f_0(T)}$



卖权—买权期货平价
是一种卖出期权、买
入期权、资产期货合约价格之间
的联系关系。在最小假设之上，期
货合约可以被远期合约所代替。

期日为6月18日，无风险利率为4.56%。

由于从5月14日到6月18日共计36天，到期前时间即为 $35/365=0.0959$ 。卖权—买权期货平价等式左边为：

$$P_c(S_0, T, X) = 39$$

右边为：

$$\begin{aligned} C_c(S_0, T, X) + [X - f_0(T)](1+r)^{-T} \\ = 40 + (1340 - 1339.30)(1.0456)^{-0.0959} \\ = 40.70 \end{aligned}$$

因此，如果你买进卖出期权合约和期货合约，支出39，同时出售买入期权合约和债券，收入40.70，两个投资组合将在到期日盈亏相抵。因此，不仅不会承担风险，而且还能获得净收益 $40.70 - 39 = 1.70$ 。当然，交易成本可能把差额收益耗费殆尽。

小 结

本章分析了一些高级期货交易策略的应用方法，它向我们展现了短期国债、欧洲美元、长期国债以及股指期货怎样被用于套利交易中。这一章还检验了一些差额交易策略，介绍了隐含回购利率的重要概念。在运用股票指数和债券期货合约进行市场时机选择的时候，验证了投机性的交易策略和方法。

最后一小节内容里，我们探索出资产期权合约和资产远期合约或者期货合约之间的平价关系。我们称这种关系为卖权—买权期货(远期)平价，它在更深的层次上反映了现货资产及其衍生金融工具之间的重要联系。依照前一章给出的方法，我们在图11.2中使用股票这种基础性资产说明了此种关系，图11.2是图3.11、图5.20和图9.10的扩展形式。应当注意，这里图中介绍的卖权—买权远期/期货平价反映买入期权、卖出期权、远期合约或者期货合约以及无风险债券之间的一种联系关系，而其余的联系关系则由卖权—买权平价公式、布莱克—斯科尔斯买入期权和卖出期权的期权定价模型以及持仓成本模型建立，在图中也都有显示。在第12章里，我们将学习一种新型的衍生金融工具——期货期权，并引入相应的图表说明。

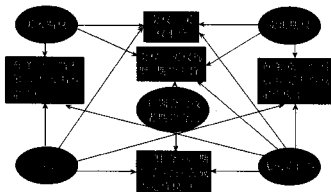


图 11.2 远期合约/期货合约、股票、债券以及期权之间的关系图

参考资料

有关交割期权文献的回顾可参考以下资料

Chance, D. M., and M. L. Hemler. "The Impact of Delivery Options on Futures Prices: A Survey." *The Journal of Futures Markets* 13(1993): 127-155.

关于期货市场套利机会的实证研究可参见:

Elton, E. J., M. J. Gruber, and J. Rentzler. "Intra-Day Tests of Efficiency of the Treasury Bill Futures Market." *Review of Economics and Statistics* 66(1984): 129-137.

MacKinlay, A. C. and K. Ramaswamy. "Index-Futures Arbitrage and the Behavior of Stock Index Futures Prices." *The Review of Financial Studies* 1(1988): 137-158.

Rendleman, R. J., Jr., and C. Carabini. "The Efficiency of the Treasury Bill Futures Market." *The Journal of Finance* 44(1974): 895-914.

关于程序交易和股票指数套利交易的分析可参见:

Furbush, D. "Program Trading and Price Movement: Evidence from the October 1987 Market Crash." *Financial Management* 18(1989): 68-83.

Stroll, H. R., and R. E. Whaley, Jr. "Program Trading and Expiration Day Effects." *Financial Analysts Journal* 43(March-April, 1987): 16-28.

问题和思考题

1. 请解释回购协议是怎样在期货合约定价中发挥作用的。什么是隐含回购利率?
2. 11月1日,到期日为12月19日的短期国债合约定价为93(IMM指数)。在那时到期的短期国债价格贴现金额为7.10,而在3月20日到期的短期国债的贴现率为7.17。请确定隐含回购利率。
3. 11月1日,3月份的短期国债期货合约定价为92.85。到期日和期货合约大概相同的短期国债按照7.17的贴现率出售。你对使用现货短期国债和3月份的期货合约联合建立到期日为6月20日的合成性短期国债非常有兴趣。3月份期货合约于3月21日到期。

- A. 清确定短期国债的收益率。
- B. 6月20日不存在实际到期的短期国债，但是以到期日在此时点附近的短期国债贴现率为基础，该短期国债的贴现额是7.31。请将你的结果在部分程度上与到期日为6月20日的假想短期国债收益做出比较。
4. 为什么判断期货合约所依据的现货金融工具非常困难？期货交易商如何决定最符合期货要求的债券？
5. 某一特定年份的9月26日，3月份长期国债期货合约结算价格为94 $\frac{1}{32}$ 。请比较以下两种债券，并确定哪一种的交割成本更低。已知交割在3月1日做出，采用5.3%的回购利率。
- A. 债券A：利率为12.75%的可赎回债券，可赎回期限约为19年，债券有效期为24年左右，价格等于148 $\frac{1}{32}$ ，CF是1.4433。每年11月15日和5月15日支付票面利息。累计利息在9月26日为4.64，在3月1日为3.73。
- B. 债券B：利率为13.875%的可赎回债券，可赎回期限约为20年，债券有效期为25年左右，价格等于159 $\frac{1}{32}$ ，CF是1.5689。每年11月15日和5月15日支付票面利息。累计利息在9月26日为5.05，在3月1日为4.06。
6. 当前为8月20日，你试图挑选在12月份长期国债期货合约之上的两种债券中交割成本较低的一个。期货合约价格为89 $\frac{1}{32}$ 。已知交割发生在12月14日，回购利率为7.9%，请找出交割成本较低的债券。
- A. 债券X：利率为9%的不可赎回债券，债券有效期为28年左右，价格等于100 $\frac{1}{32}$ ，CF是1.1106。每年11月15日和5月15日支付票面利息。累计利息在8月20日为2.37，在12月14日为0.72。
- B. 债券Z：利率为11.25%的不可赎回债券，债券有效期为25年左右，价格等于121 $\frac{1}{32}$ ，CF是1.3444。每年2月15日和8月15日支付票面利息。累计利息在8月20日为0.15，在12月14日为3.7。
7. 假定在3月16日，以6月份长期国债期货合约为基础，最便宜可交割债券是利率为14%的可赎回债券，可赎回期间为19年左右，有效期为24年左右。每年11月15日和5月15日支付票面利息。债券价格为161 $\frac{1}{32}$ ，CF是1.584。6月份的期货合约价格为100 $\frac{1}{32}$ 。已知再投资利率为5.5%。请确定这种期货合约的隐含回购利率，并解释你得出的结果。请注意，你需要计算累计利息。已知交割日为6月1日。
8. 在某一年度的头六个月，长期政府债券的收益率下跌了大约100个基点。你认为，利率的下跌行将结束，于是你很有兴趣执行一笔投机交易，博取利率上升。但是，你又不愿承担过多的风险，所以决定实施差额交易。请利用以下信息构建一个7月15日的长期国债期货差额交易，并计算头寸在11月15日平仓时的收益。

7月15日

12月份期货合约价格：76 $\frac{1}{32}$

3月份期货合约价格：75 $\frac{1}{32}$

11月15日

12月份期货合约价格：79 $\frac{1}{32}$

3月份期货合约价格：78 $\frac{1}{32}$

9. 请解释差额交易的隐含回购利率如何区别于相近的期货合约隐含回购利率。

10. 3月16日, 6月份的长期国债期货合约定价为 $100\frac{1}{2}$, 9月份的合约定价为 $99\frac{3}{8}$ 。请确定差额交易的隐含回购利率。已知两种合约最便宜可交割债券为利率 11.25% 的、有效期为 28 年的、当前价格为 $140\frac{1}{2}$ 的债券。6月份交割的 CF 等于 1.359 3, 9月份交割的 CF 等于 1.385 1。交割日定在当月的第一天, 每年 2月15日和 8月15日支付票面利息。6月1日的累计利息为 3.29, 9月1日的累计利息为 6.16。
11. 7月5日, 股指期货合约价格为 394.85。该指数位于 392.54, 无风险利率为 2.83%, 股利收益率为 2.08%, 合约在 9月20日到期。请确定是否能取得套利机会, 并解释应当执行何种交易。
12. 重新解答第 11 题, 但条件变为股票指数在到期日位于 388.14。请确定套利交易所产生的收益, 从交易的现货和期货两方面表达收益的构成项目。这里的答案和问题 11 的答案又有什么联系呢?
13. 8月20日, 某股指期货合约的到期日为 9月20日, 定价是 429.70。股票指数位于 428.51, 股利收益率等于 2.7%。请讨论指数套利交易的隐含回购利率的概念。计算该种交易的隐含回购利率, 另外还需解释你是如何评估它的。
14. 界定并说明导致股指期货套利的现实应用困难的因素。
15. 什么是程序交易? 为什么这种交易备受争议?
16. 11月1日, 一位潜行研究过名为 Computer Sciences 公司的分析师相信该公司将在年底之前发布一个新的重大声明。Computer Sciences 公司当前价格为 $27\frac{1}{2}$, beta 系数为 0.95。这位分析师认为如果市场不发生变动的話, 股票可以上涨 10%。另外, 分析师认为市场利率最多下跌 5%, 使得股票收益率变为 $0.10 + (-0.05) \times 0.95 = 0.0525$ 。为了获得全部 10% 的非系统性收益, 该分析师推荐卖出股指期货合约。3月份的合约目前定价为 393。已知投资者持有 100 000 股股票。请通过确定适当的期货合约数量, 创建新的交易。此外, 如果 12月31日股票的售价为 $28\frac{1}{2}$, 期货合约价格为 432.30, 乘数因子为 500, 请确定股票的实际收益率, 并解释你得出的结果。
17. 如果你是一位债券投资组合经理, 管理着 1 000 万美元面值的债券, 价值 9 448 456 美元。该投资组合的收益率等于 12.25%, 持续期是 8.33。你计划在六个月之后将投资组合平仓, 现在担心利率会升高, 从而造成投资组合的损失。于是你打算降低持续期至 5 年。具有适当到期日的长期债券期货合约价格为 $72\frac{3}{8}$, 面值等于 100 000 美元, 隐含收益率为 12%, 隐含持续期为 8.43 年。
 - A. 你应当买进还是卖出期货合约? 你运用的期货合约是多少?
 - B. 六个月后, 这个投资组合价值降为 8 952 597 美元。期货合约价格等于 $68\frac{1}{2}$ 。请确定此交易的收益。
18. 如果你是一位管理着价值 10 500 000 美元股票投资组合的经理。投资组合 beta 系数是 1.15。在接下来的三个月里, 你预期市场会纠正其走势, 将下跌大约 5%。因此, 投资组合应当下跌 5.75% 左右 (5% 乘以 1.15 的 beta 系数)。你希望降低 beta 系数至 1。具有适当到期日的股指期货合约定价为 425.75, 乘数因子是 500 美元。
 - A. 你应当买进还是卖出期货合约? 你运用的期货合约是多少?
 - B. 三个月后, 这个投资组合价值降为 9 870 000 美元。期货合约价格降至 402.35。请确定本季度的收益和投资组合回报。结果与你的期望值近似度有多大?
19. 3月16日, 3月份的长期国债期货合约的结算价格等于 $101\frac{1}{2}$ 。假定利率为 12.5% 的债券有效期是 22 年左右, 最便宜可交割债券品种。CF 为 1.463 9。如果下午 3:00 的价格为 $150\frac{1}{2}$, 请确定为完成合理交割, 下午 5:00 的价格应是多少。
20. 9月12日, 股指期货价格为 423.70。12月份的、执行价格为 400 的买入期权价格为 26.25, 卖出期权价格是 3.25。股票指数位于 420.55, 期货合约和期权合约均在 12月21日到期。单个的无风

险利率为 2.75%。请确定期货合约和期权合约的定价是否能够反映其相互之间的联系。如果不能,那么请创建一个无风险投资组合,并描述如何获得比无风险利率更好的利率。

21. (概念性思考题)回忆一下在本书关于期权合约的内容里,我们曾经讲述过看涨差额交易和看跌差额交易。市场间期货差额交易同样可以分为看涨差额交易和看跌差额交易。请描述如何利用长期国债期货合约达成看涨差额交易。当然,一定要解释你的理由。
22. (概念性思考题)根据问题 11,假定交易成本共计等于股票指数价值的 0.5%。请解释这些成本怎样影响指数套利的概率和可能性。然后,请计算如果没有发生套利行为时,期权合约价格可能的取值区间。

附录 11A

CBOT 长期国债转换因子的计算

步骤 1 计算债券到期的年份和月份，日期为到期月份的第一天。如果该债券属于可赎回的，请使用第一个可赎回日期代替到期日。令 YRS 代表年数，MOS 代表月份数。暂不考虑天数。令 c 为债券的息票利率。

步骤 2 将月份数四舍五入至 0、3、6 或者 9，用 MOS^* 表示。

步骤 3 如果 $MOS^* = 0$,

$$CF_0 = \frac{c}{2} \left[\frac{1 - (1.03)^{-2 \cdot YRS}}{0.03} \right] + (1.03)^{-2 \cdot YRS}$$

如果 $MOS^* = 3$,

$$CF_3 = (CF_0 + c/2)(1.03)^{-0.5} - c/4$$

如果 $MOS^* = 6$,

$$CF_6 = \frac{c}{2} \left[\frac{1 - (1.03)^{-(2 \cdot YRS + 1)}}{0.03} \right] + (1.03)^{-(2 \cdot YRS + 1)}$$

如果 $MOS^* = 9$,

$$CF_9 = (CF_6 + c/2)(1.03)^{-0.5} - c/4$$

举例：计算利率为 7.875% 的、到期日为 2021 年 2 月 15 日的长期国债期货合约在 2000 年 3 月交割的 CF_9 。

2000 年 3 月 1 日，债券的剩余期限为 20 年 11 个月零 14 天。因此， $YRS = 20$ ， $MOS = 11$ 。将零头舍去，得出 $MOS^* = 9$ 。首先，我们必须求出 CF_6 的值：

$$\begin{aligned} CF_6 &= \frac{0.07875}{2} \left[\frac{1 - (1.03)^{-(2(20) + 1)}}{0.03} \right] + (1.03)^{[-2(20) + 1]} \\ &= 1.2195 \end{aligned}$$

接下来求解 CF_9 ，得出：

$$CF_9 = (1.2195 + 0.07875/2)(1.03)^{-0.5} - 0.07875/4 = 1.2207$$

可参见本章的表 11.3。

Excel 工作表 cfl.xls 将自动完成转换因子的计算。软件演示 11.2 说明了如何使用 cfl.xls 的方法。

软件演示 11.2 计算 CBOT 的转换因子

Excel 工作表 cfl.xls 运行于 Windows 95 或者 98 操作系统上的 Excel 97 程序。它可用来计算芝加哥期货交易所规定的债券期货合约的交割转换因子。这些转换因子对于 CBOT 上的各种中期国债期货合约也是适用的。交割建立在息票利率为 6% 的债券基础上。

工作表是只读属性的工作表，说明它不能再以同一名称 cfl.xls 保存，这就能够保留原始文件的完整性。使用工作表，只需遵循以下步骤即可：

1. 确定你已经安装了 Windows 95 或 98 操作系统。
2. 运行 Excel 97 程序。
3. 打开工作表 cfl.xls。

Section: The maturity of the deliverable bond in years, months and days on the delivery date is also provided.

Inputs:		Results:		
Delivery Date (mm/yyyy)	Mar-00	Conversion Factor	1.2207	
Coupon Rate	7.875%	Maturity on Delivery Date		
Maturity Date (mm/dd/yyyy)	February 15, 2021	Years	Months	Days
		20	11	14

现在，我们假定你打算计算转换因子。就本章的例子而言，我们希望在 2000 年 3 月交割利率为 7.875%、到期日为 2021 年 2 月 15 日的债券的期货合约。每一个有双划线边界的单元格都可接受输入已知条件，其值为蓝色。在标有 **Input** 的区域，你应当输入交割日期，只需简单的年份和月份即可，用 mm/yyyy 的形式输入。因此，你应当在单元格中输入“3/2000”。下面的一些行是要求你输入票面利率和到期日的。票面利率以百分比或者小数形式输入。例如，我们的债券票面利率为 7.875，所以就输入“7.875”或者“0.7875”。依照 mm/dd/yyyy 的形式输入到期日。所以，在本例中，你应当输入“2/15/2021”。工作表以 Excel 数据格式同时显示两种日期。点击 F9 键可执行手工计算。

结果的计算是自动完成，显示在标有 **Results** 的区域中。输出值为单线边界。这里的转换因子是 0.220 7。工作表同样显示到期年份(这里是 20)、月份(这里是 11)以及天数(这里是 14)。这样，即能让你检查债券是否具有足够长的有效期，以满足长期国债或者中期国债交割的条件。

附录 11B

对利用长期国债期货合约调整持续期的套期保值率的推导*

头寸价值可以表示如下：

$$V = S + vN_f$$

式中的 v 为期货合约的价值。现在我们希望找出 r 或者 V 变化的影响。由于 $\partial v / \partial r = \partial f / \partial r$ ，因此我们有：

$$\frac{\partial V}{\partial r} = \left(\frac{\partial S}{\partial r} \right) + \left(\frac{\partial f}{\partial r} \right) N_f$$

债券和期货合约整体投资组合的收益率为 y_r ，目标持续期为 DUR_r 。我们可运用链式法则重新表述上述公式：

$$\frac{\partial V / \partial y_r}{\partial v / \partial y_r} = \left(\frac{\partial S / \partial y_r}{\partial v / \partial y_r} \right) + \left(\frac{\partial f / \partial y_r}{\partial v / \partial y_r} \right) N_f$$

根据第 10 章对持续期的讲述，我们知道，可以定义 $\partial S / \partial y_s = -DUR_s S / (1 + y_s)$ ， $\partial f / \partial y_f = -DUR_f f / (1 + y_f)$ 以及 $\partial V / \partial y_r = -DUR_v V / (1 + y_r)$ 。我们提出的前提假设是：现货收益和期货收益相对于整体投资组合收益的变动是一比一的。因此， $\partial y_s / \partial y_r = 1$ ， $\partial y_f / \partial y_r = 1$ 。使用该结果，设定 DUR_v 为 DUR_r ，即目标持续期，通过一些代数方法对等式重新整理，便可以得到期货合约的数量：

$$N_f = - \left(\frac{DUR_s - DUR_r}{DUR_r} \right) \left(\frac{S}{f} \right) \left(\frac{1 + y_r}{1 + y_s} \right)$$

* 本附录要求使用微积分的知识。

第三部分

高级专题研究

- 第 12 章 期货期权
- 第 13 章 外汇衍生金融工具
- 第 14 章 利率衍生金融工具
- 第 15 章 衍生金融工具高级交易策略
- 第 16 章 风险管理

本章目标

- 介绍期货期权合同的特性
- 说明期货期权定价背后的原则，包括内在价值、边界条件以及卖权—买权平价
- 解释为什么美式期货期权可以提前执行的原因
- 介绍用于期货期权定价的布莱克定价模型和二项式定价模型
- 指明布莱克定价模型与布莱克—斯科尔斯定价模型之间的联系
- 说明买入期货期权、卖出期货期权以及避险式买入期货期权的交易策略
- 比较期货期权与现货期权的异同

我的期权让我享有对 10 月份交割公猪(30 000 磅)期货合约的请求权。考虑到每头公猪的平均重量,我计算了一下,大约为 500 磅,所以我将得到 600 头畜生的潜在支配权益。这个时候,我发誓要吃更多的猪排以及熏猪肉,还可以把我的朋友们叫来一起分享。

约翰·罗斯柴尔德(JOHN ROTHCHILD)

A Fool and His Money, 1997

美国金融市场有一个很突出的特点,那就是其源源不断的创新能力。在本章中,我们将验证金融市场最为成功的创新成就之一:期货期权(options on futures)。此类金融工具将期权合约与期货合约的许许多多最富有魅力的特质集于一身。最终,基于前面章节关于期权和期货的学习,我们获得了一个扩展已知原则的机会。本章的后半部分,我们将了解为什么在很多情况下,此类工具与标的物现货工具的期权合约共存,而二者在经济意义上又几乎是等价的。

期货期权并非真正新型的金融工具,很多年以前,它们就在市场中存在了。然而,因为出现了一些丑闻,该产品于 1936 年被禁止。直到 1982 年,才重新获得了市场准入资格。自那时起,CFTC 开始着手拟订一项指南性的计划,只允许每个交易所提供一种期货期权合约。该计划实施得非常成功,以至于 1987 年 1 月,期货期权顺利地获得了永久性的资格认定。

期货期权有时被称为商品期权(commodity option),但是这个术语的叫法可能起到某些误导作用。它们并非商品本身的期权,而是期货合约的期权。尽管农产品期货合约的期权品种很多,但是运用得最为成功的,莫过于金融期货的期权合约了。

期货期权同样可以叫做期货的期权(futures option)。然而,在本书中,我们一般使用期货期权的叫法。

期货期权的特征

期货期权是这样一种合约形式,它能给予期权买方一种权利,但没有相应的义务,在一定的合约有效期内,按照固定的价格——执行价格——买进或者卖出期货合约。买进期货合约的期权相当于一种买入期权合约,出售期货合约的期权相当于卖出期权合约。尽管期货期权与现货期权非常相似,事实上甚至在有些方面完全一致,但当我们审视该合约如何定价的时候,两种合约表现出来的许多差异还是相当明显的。

期货合约的期权不同于现货工具期权的原因在于,对执行价格而言,期权买方用来创建交易头寸的标的物是期货合约。举例来说,2000 年 1 月 31 日,基于芝加哥商品期货交易所挂牌的美国国债期货合约的买入期权,执行价格为 90。标的物期货合约约为 6 月份到期的国债期货。作为一种美式期权,国债期货的期权意味着可以在包括期权到期日在内的之

前任何一天执行合约。

期货期权的到期日可能会令人大惑不解，这是因为其标的物为期货合约所致，它本身还有一个有效期间。让我们选取符合我们兴趣的两种主要合约形式：芝加哥期权交易所的国债期货期权合约以及芝加哥商品期货交易所的标准普尔500指数期货期权。国债期货期权于规定合约期满之前的一个月到期。譬如，9月份的期权合约在8月份到期，基础性期货合约将在下一个月份到期。标准普尔500种指数期货期权的到期日正好和合约规定的到期日吻合。换句话说，10月份期权合约就在10月份到期，可以执行转化成下一到期日的期货合约，也就是十二月份的期货合约。9月份的期权合约在9月份失效，可以执行转化成9月份的期货合约。

我们的国债期权使我们有权按照90的价格买进6月份的国债期货合约。到那天为止的期权价格为3 $\frac{3}{4}$ ，也就是3.234 375。期权合约基于某一基础性期货合约之上，我们已经了解，其价值等于100 000美元。如此看来，每份合约的期权价格应当是3 234.375美元。在本例中，通过基于即期金融工具的期权合约，期权买方对基础性金融工具的价格，也就是期货合约的价格表现出看涨的倾向。

假定期日的期货合约价格为93，那么买入期权合约买方必定执行期权合约。因此，买入期权持有者在90的价位上建立起国债期货合约的多头头寸。应当记住的是，这些价格对应着面值为100 000美元的国债。期货合约奉行随行就市的原则，而期权买方根据当前价格的差额收取现金收益3 000美元，价格差为93(实际上是93 000美元)与期权合约创立伊始时的价格90(实际上是90 000美元)之间的差额。投资者必须存入足够的资金量，以满足期货合约初始保证金以及保持合约流动性的需要。执行合约之后，期权合约卖方赖以建立的期货合约的空头头寸价格为90，也就是90 000美元。期权发售人的交易账户将立刻出现3 000美元的亏损，必须用足够的保证金补足，维持流动性。假如在期权到期日，期货价格低于执行价格，很明显，买入期权将不会被执行而自动失效，期权发售人确认期权买方支付的权利金为自身收益。

6月份到期的、执行价格为90的卖出期权按照1 $\frac{1}{4}$ ，或者1.281 25美元的价格成交。一旦期权合约被执行，卖出国权持有者将以90美元的单价，或者90 000美元的成本建立起期货合约的空头头寸。交易头寸随行就市发生变动，而且必须存入足够的保证金，或者买回期货合约。卖出期权卖方拥有的期货多头头寸的价格也是90，即90 000美元。交易头寸同样随着市场变动，而且他也要存入要求的保证金数额或者出售期货合约。

此类期权合约的买方被要求支付全额保证金。期权发售人为其空头期权合约提交保证金，与即期金融工具期权卖方缴纳保证金的道理相同。此外，期权发售人的交易账户随着市场的变动而变动。

期货期权对于投资者而言已经非常熟悉。图12.1列出了1983—1999年间的年度交易量。可以看到，1988年前，一直呈现稳步增长的态势。1989年出现了一个下降趋势，其原因部分是对1987年市场崩盘以来，公众期权合约交易量大减的反映。其他的下滑趋势发生在1991年和1995年，而1999年也稍稍有一些疲软。

图12.2用图解的方式说明了按照基础性工具划分的期货期权市场的构成。正如该饼图表明的那样，金融产品的比例占据了绝对优势，相当于总交易量的70%；农产品位于第

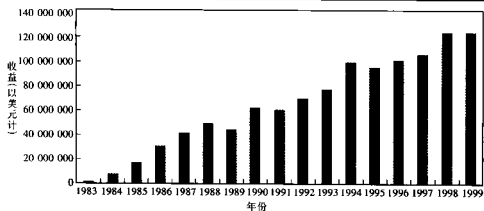


图 12.1 美国证券交易所 1983—1999 年间期货期权交易量

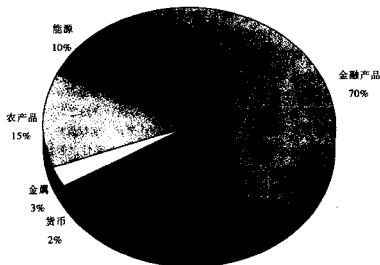


图 12.2 基础性工具的期货期权交易量, CFTC 1999 财政年度

二，占 15%；能源期货合约处在第三的位置，只有 10%。附录 12 给出了主要合约形式不同特性的总结。

表 12.1 列示的是各交易所 1999 年的交易量。每一家美国期货交易所都实行期货合约交易。芝加哥期货交易所的期货交易交易量排在首位，它的期货期权交易量也位居第一；位于第二位的是芝加哥商品期货交易所；纽约商品期货交易所排在第三，以能源期货与期权的成功交易而著称。

图 12.3 显示了《华尔街日报》对于某些期货期权合约的报价情况。该表格实质上 and 现货期权合约完全一致，除了合约名称和交易所简称之外，还有合约的规模和报价单位。实

表 12.1 美国证券交易所的期货期权交易量, CFTC 1999 财政年度

交易所	交易合约的数量
芝加哥期货交易所	65 015 533
芝加哥商品期货交易所	36 779 971
纽约商品交易所	15 891 657
纽约期货交易所	5 226 733
堪萨斯市交易所	147 848
明尼阿波利斯谷物交易所	57 122
中美洲商品交易所	21 768
	123 140 632

资料来源: CFTC Annual Report 1999.

AGRICULTURAL

CORN (CBT)

5,000 bu./cents per bu.

Strike Calls-Settle Puts-Settle

Price Aug Sep Nov Aug Sep Nov

180 18 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

190 18 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

200 18 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

210 18 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

220 18 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

230 18 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

Est vol 32,000 Tr 17,922 calls 16,227 puts

Op Int Thur 196,174 calls 187,693 puts

SOYBEANS (CBT)

5,000 bu./cents per bu.

Strike Calls-Settle Puts-Settle

Price Aug Sep Nov Aug Sep Nov

425 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

435 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

445 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

455 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

465 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

475 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

485 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

495 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

505 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

515 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

525 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

535 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

545 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

555 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

565 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

575 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

585 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

595 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

605 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

615 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

625 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

635 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

645 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

655 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

665 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

675 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

685 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

695 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

705 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

715 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

725 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

735 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

745 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

755 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

765 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

775 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

785 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

795 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

805 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

815 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

825 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

835 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

845 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

855 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

865 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

875 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

885 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

895 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

905 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

915 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

925 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

935 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

945 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

955 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

965 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

975 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

985 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

995 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1005 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1015 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1025 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1035 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1045 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1055 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1065 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1075 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1085 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1095 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1105 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1115 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1125 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1135 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1145 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1155 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1165 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1175 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1185 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1195 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1205 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1215 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1225 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1235 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1245 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1255 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1265 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1275 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1285 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1295 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1305 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1315 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1325 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1335 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1345 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1355 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1365 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1375 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1385 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1395 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1405 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1415 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1425 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1435 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1445 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1455 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1465 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1475 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1485 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1495 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1505 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1515 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1525 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1535 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1545 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1555 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1565 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1575 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1585 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1595 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1605 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1615 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1625 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1635 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1645 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1655 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1665 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1675 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1685 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1695 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1705 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1715 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1725 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1735 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1745 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1755 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1765 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1775 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1785 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1795 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1805 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1815 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1825 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1835 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1845 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1855 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1865 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1875 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1885 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1895 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1905 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1915 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1925 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1935 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1945 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1955 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1965 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1975 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1985 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

1995 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

2005 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

2015 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

2025 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

2035 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

2045 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

2055 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

2065 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

2075 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

2085 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

2095 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

2105 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

2115 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

2125 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

2135 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

2145 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

2155 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

2165 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

2175 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

2185 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

2195 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

2205 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

2215 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

2225 38 2 1/2 1 1/4 2 1/4 1 1/4

2235 38 2 1/2 1 1/4

际报价之下，是交易量和未结权益的数值。

表 12.2 以列表的方式呈现出《华尔街日报》2000 年 1 月 31 日登载的全部期货期权合

表 12.2 《华尔街日报》登载的美国期货交易所挂牌交易的期货期权合约品种(2000 年 1 月 31 日)

合约品种	交易所	交易合约规模
利率品种		
国债	CBOT	1 000 000 美元
6.5—10 年期国债	CBOT	1 000 000 美元
五年期国债	CBOT	1 000 000 美元
市政债券指数	CBOT	1 000 美元 × 权利金
欧洲美元	CME	1 000 000 美元
一年期 Mid - Curve 欧洲美元	CME	1 000 000 美元
两年期中欧欧洲美元	CME	1 000 000 美元
指数与担保产品		
标准普尔 500 种股票指数	CME	250 美元 × 权利金
道琼斯平均工业指数	CBOT	100 美元 × 权利金
NYSE 综合指数	NYFE	500 美元 × 权利金
纳斯达克 100 种股票指数	CME	100 美元 × 权利金
商品期货合约		
玉米	CBOT	5 000 蒲式耳
玉米	MCE	1 000 蒲式耳
大豆	CBOT	5 000 蒲式耳
大豆	MCE	1 000 蒲式耳
豆粕	CBOT	100 吨
豆油	CBOT	60 000 磅
大麦	CBOT	5 000 蒲式耳
大麦	KCBT	5 000 蒲式耳
燕麦	CBOT	5 000 蒲式耳
大米	CBOT	2 000 英担
棉花	NYBOT	50 000 磅
橘汁	NYBOT	15 000 磅
咖啡	NYBOT	37 500 磅
食糖	NYBOT	112 000 磅
可可豆	NYBOT	10 公吨
原油	NYMEX	1 000 桶
2 号燃油	NYMEX	42 000 加仑
无铅汽油	NYMEX	42 000 加仑
天然气	NYMEX	10 000 百万英热单位
小牛	CME	50 000 磅
活牛	CME	40 000 磅
瘦公猪	CME	40 000 磅
猪肚	CME	40 000 磅
铜	NYMEX	25 000 磅
黄金	NYMEX	100 金衡盎司
银	NYMEX	5 000 金衡盎司
木材	CME	80 000 英尺
外币		
日元	CME	12 500 000 日元
德国马克	CME	125 000 马克
加拿大元	CME	100 000 加元
英镑	CME	62 500 磅
瑞士法郎	CME	125 000 瑞郎

表 12.3 美国最活跃的期货期权合约品种, CFTC 1999 财政年度

合约品种	交易所	交易合约数量
国债	CBOT	38 983 582
欧洲美元	CME	28 676 149
10 年期国债	CBOT	10 556 981
原油	NYMEX	7 668 720
大豆	CBOT	4 929 660
标准普尔 500 种股票指数	CME	4 652 634
玉米	CBOT	4 108 066
天然气	NYMEX	3 757 094
五年期国债	CBOT	2 924 388
食糖	NYBOT	2 310 255

资料来源: CFTC Annual Report 1999.

约的品种和规则报价。表 12.3 展示了 1999 年 10 种最活跃的期货期权合约。国债期货期权是最活跃的品种, 紧接着是芝加哥商品期货交易所的欧洲美元期货期权合约。事实上, 最活跃的期货期权排行榜非常接近于最活跃的期货合约排行榜。其中缘由毫无疑问, 因为不管是期权合约, 还是期货合约, 其走势必然是相关联的。正如你所预见的, 在期权合约与基础性期货合约之间的套利行为构成了此类工具的定价基础。

除了美国证券交易所的期货期权之外, 在某些境外交易所内, 针对这些品种, 还存在着其他交易活跃的市场。

期货期权的定价

在这一部分当中, 我们着眼于审视某些期货期权合约的定价原则。这些原则和我们在第 3、4、5 章中建立的普通期权合约的定价原则有着极为密切的联系。你也可以在继续进行下面的内容之前回过头复习一下以前的章节。这里, 我们假定期货合约与期权合约是同时到期的, 并且期货合约价格等于远期价格。

美式期货期权的内在价值

美式买入期货期权合约的最低价值等于其内在价值。从正规形式讲, 我们可以表述如下:

$$C_A(f_0, T, X) \geq \text{Max}(0, f_0 - X)$$

式中的 $\text{Max}(0, f_0 - X)$ 就是期权合约的内在价值。不难看出, 期货期权对于该规则的适用, 与现货期权合约完全一致。假如买入期权价格低于合约的内在价值, 买入期权合约就应当买进并且予以执行。由此形成在价格 X 之下的期货合约多头头寸, 期货合约可以按照 f_0 的价格即刻卖出, 创造出无风险利润。

假定有一份 3 月份执行价格为 1 390 的标准普尔 500 种股票指数期货期权。基础性期



美式买入期货期权的内在价值等于零和期货合约价格减去执行价格的差额二者之间较大的那一个。

货合约的价格为 1 401。内在价值等于 $\text{Max}(0, 1\ 401 - 1\ 390) = 11$ 。事实上, 买入期权价值为 49.20。差额 $49.20 - 11 = 38.20$ 代表时间价值。如同现货期权合约的时间价值一样, 这里的时间价值随着合约到期日的临近而不断降低。至合约到期日, 买入期权只能按照内在价值出售。

美式卖出期货期权的内在价值建立在合约的最低价值基础之上。用数学表达式反映就是:

$$P_s(f_0, T, X) \geq \text{Max}(0, X - f_0)$$

其中, $\text{Max}(0, X - f_0)$ 代表期权合约的内在价值。我们又一次看到, 假如上式不成立的话, 套利者就可以买进期货合约以及卖出期权合约, 并且立刻执行卖出期权, 获取无风险收益。



美式卖出期货期权的内在价值等于零和执行价格减去期货合约价格的差额二者之间较大的那一个。

3 月份执行价格为 1 405 的标准普尔 500 种股票指数期货合约的定价为 44.60, 期货价格为 1 401, 最低价值计算可得 $\text{Max}(0, 1\ 405 - 1\ 401) = 4$ 。

卖出期权价格 44.60 及其内在价值 4 之间的差额是 40.60。当然时间价值随着期权合约到期日逼近而逐渐下降。至到期日为止, 卖出期权合约的价值将等于内在价值。

欧式期货期权的价格下限

内在价值的概念仅仅适用于美式期货期权, 这是因为提前执行合约对于执行套利操作而言是必要的。或许你能够回忆起我们针对股票期权的研究, 曾经对欧式期权合约设计过一个价格下限。

首先让我们看一看买入期货期权合约。创建两种投资组合 A 和 B。投资组合 A 包含单个的欧式买入期权多头头寸, 投资组合 B 包含期货合约多头头寸以及面值为 $f_0 - X$ 的无风险债券的多头头寸。请注意, 如果 X 大于 f_0 , 实际上债券就变成了空头头寸, 于是形成一种贷款产品, 当到期日来临的时候需要偿还 $X - f_0$ 数量的金额。我们不用真正关注的是借进款项还是借出款项。只要能保证等式中的符号准确无误, 无论哪种情况, 均可获得预期的收益。表 12.4 列示了这些投资组合的最终收益情况。

表 12.4 欧式买入期货期权的价格下限: 投资组合 A 和 B 的到期盈亏

投资组合	投资工具	现值	给定到期日期合约价格下的 投资组合盈亏计算	
			$f_T \leq X$	$f_T > X$
A	买入期权多头	$C_s(f_0, T, X)$	0	$f_T - X$
B	期货合约多头	0	$f_T - f_0$	$f_T - f_0$
	债券	$(f_0 - X)(1 + r)^{-T}$	$+ f_0 - X$	$+ f_0 - X$
			$f_T - X$	$f_T - X$

假如 $f_T \leq X$, 买入期权合约到期时将一文不值。期货合约的价值等于 $f_T - f_0$, 债券的价值为 $f_0 - X$, 所以投资组合 B 价值为 $f_T - X$ 。假如 $f_T > X$, 买入期权的价值将等于 $f_T - X$, 也就是内在价值, 而投资组合 B 的价值仍然为 $f_T - X$ 。你不难看出, 不管哪种情况, 投资组合 A 的价值至少和投资组合 B 相等。因此, 其当前价值至少应当位于和投资组合 B 相同的高度。我们可以借助下式表示:

$$C_e(f_0, T, X) \geq (f_0 - X)(1+r)^{-T}$$

因为期权合约的价值不可能为负数, 所以:

$$C_e(f_0, T, X) \geq \text{Max}[0, (f_0 - X)(1+r)^{-T}]$$

应当注意, 我们使用了第 9 章中得到的重要结果: 创建伊始的期货合约价值为零。所以投资组合 B 的价值正好就是无风险债券的价值。



欧式买入期货期权的
价格, 必须至少等

于或者高于零和期货合约价格
同合约执行价格的差额之间较
大的那个。

该结论建立起欧式买入期货期权的价格下限。必须记住欧式买入现货期权的价格下限:

$$C_e(S_0, T, X) \geq S_0 - X(1+r)^{-T}$$

我们在第 9 章中已经看到, 由于现货投资工具中没有股利分配, 期货合约的价格等于

$$f_0 = S_0(1+r)^T$$

将此 f_0 的表达式代入, 我们发现两个价格下限是相等的。事实上, 如果期权合约和期货合约在同一时刻到期, 那么欧式买入期货期权将等价于欧式买入现货期权。这是因为欧式买入期权合约只能在到期日予以执行, 届时, 期货价格和现货价格必然相等。

举一个价格下限的例子。假设我们看上了一份 3 月份的执行价格为 1 390 的标准普尔 500 种股票指数买入期权, 基于闰年 1 月 31 日的期货合约之上。期权合约的到期日为 3 月 16 日。因此, 还剩 45 天到期, $T = 45/365 = 0.1233$ 。期货合约价格等于 1 401, 假定无风险利率为 5.58%。所以价格下限计算过程是:

$$C_e(f_0, T, X) \geq \text{Max}[0, (1\,401 - 1\,390)(1.0558)^{-0.1233}] = 10.93$$

而实际买入期权合约的价格是 49.20。

然而, 值得注意的是, 这里给出的期权价格下限稍稍低于合约的内在价值 11, 看上去好像不大正常。对于普通的权益期权合约而言, 价格下限 $\text{Max}[0, S_0 - X(1+r)^{-T}]$ 应当高于期权内在价值 $\text{Max}(0, S_0 - X)$ 。不过就期货期权来看, 这不尽然。我们将在后面的章节中看到, 这一现象解释了为什么某些美式买入期货期权合约(以及卖出期货期权合约)会遭受提前执行。

至此, 再来看一看欧式卖出期货期权的价格下限。我们可以再次建立起两个投资组合 A 和 B。投资组合 A 包含卖出期权的多头头寸, 而投资组合 B 则包含期货合约的空头头寸以及无风险债券的多头头寸, 其面值为 $X - f_0$ 。同理, 如果 f_0 高于 X , 那么实际上就形成了债券的空头头寸, 或者视之为一笔贷款。表 12.5 形象地表现了此结果。

表 12.5 欧式卖出期货期权的价格下限: 投资组合 A 和 B 的到期盈亏

投资组合	投资工具	现值	给定到期日期合约价格下 的投资组合盈亏计算	
			$f_T < X$	$f_T \geq X$
A	卖出期权多头	$P_e(f_0, T, X)$	$X - f_T$	0
B	期货合约空头	0	$-(f_T - f_0)$	$-(f_T - f_0)$
	债券	$+(X - f_0)(1 + r)^{-T}$	$+X - f_0$	$+X - f_0$
			$X - f_T$	$X - f_T$

迄今为止, 你应当能够解释每一个盈利结果的来龙去脉了。如果 $f_T < X$, 那么卖出期权合约将被执行, 因此投资组合 A 的价值是 $X - f_T$ 。若 $f_T \geq X$, 意味着卖出期权合约到期时毫无价值。两种情况下, 投资组合 B 中的期货合约价值均为 $-(f_T - f_0)$, 债券价值等于 $X - f_0$, 二者之和等于 $X - f_T$ 。无论哪种情况, 投资组合 A 的盈利至少应等于投资组合 B。所以, A 的当前价值应该至少和 B 的当前价值一样大:

$$P_e(f_0, T, X) \geq (X - f_0)(1 + r)^{-T}$$

由于期权合约不能取负值, 所以

$$P_e(f_0, T, X) \geq \text{Max}[0, (X - f_0)(1 + r)^{-T}]$$

如果用买入期权来理解这个问题, 我们可以拿 S_0 替换 $f_0(1 + r)^{-T}$, 同时看到买入期货期权的价格下限等于买入现货期权的价格下限。和买入期权合约的道理相同, 期权与期货同时到期的欧式卖出期货期权合约等同于现货期权合约。



欧式卖出期货期权的价格必须至少等于或者高于零与期权合约执行价格和期货合约价格差额二者之间较大的那个。

举个例子, 2000 年 1 月 31 日, 我们看上一份 3 月份到期的、执行价格为 1 405 的标准普尔 500 卖出期货期权。期货合约的价格是 1 401, 到期前时间为 0.123 3, 无风险利率为 5.58%。所以价格下限等于:

$$\begin{aligned} P_e(S_0, T, X) &\geq \text{Max}[0, (1\,405 - 1\,401)(1.0558)^{-0.1233}] \\ &= 3.97 \end{aligned}$$

卖出期权合约的实际价格为 44.60。如果换成权益性卖出期权, 欧式卖出期权的价格下限将低于美式期权合约的内在价值。由此看来, 该美式卖出期权的实际最低价格即为其内在价值 $1\,405 - 1\,401 = 4$ 。

期货期权的卖权—买权平价公式

我们已经探讨了股票期权合约的卖权—买权平价的计算, 同样, 可以创建针对期货期权合约的卖权—买权平价原则。

首先, 让我们建立两个投资组合 A 和 B。投资组合 A 包含期货合约的多头头寸以及卖出期货期权合约的多头头寸, 它被视为一种保护性的卖出期权合约。投资组合 B 则包含买入期权合约的多头头寸以及面值相当于合约执行价格减期货合约价格之差的债券多头头

寸。假若 X 大于 f_0 , 则代表了一笔债券的多头头寸; 假若 f_0 大于 X , 那么我们只需将债券的面值转变为 $f_0 - X$ 。无论何种情况下, 截至期权合约到期日, 债券导致的现金流量都是 $X - f_0$ 。最终盈亏将在表 12.6 中列出。

表 12.6 期货期权的卖权—买权平价

投资组合	投资工具	现值	给定到期日期货合约价格下的 投资组合盈亏计算	
			$f_T \leq X$	$f_T > X$
			$f_T - f_0$	$f_T - f_0$
A	期货合约多头	0	$f_T - f_0$	$f_T - f_0$
	卖出期权多头	$P_s(f_0, T, X)$	$X - f_T$	0
			$X - f_0$	$f_T - f_0$
B	买入期权多头	$C_s(f_0, T, X)$	0	$f_T - X$
	债券	$(X - f_0)(1+r)^{-T}$	$X - f_0$	$X - f_0$
			$X - f_0$	$f_T - f_0$

正如我们所见, 两个投资组合产生了相同的结果。假如期货合约价格最终低于执行价格, 两种投资组合到期时价值均为 $X - f_0$ 。如果最终期货价格高于合约执行价格, 那么两个投资组合最终的价值就是 $f_T - f_0$ 。这样, 投资组合 B 也类似于一种保护性的卖出期权合约, 其当前价值必须和投资组合 A 的当前价值相等。鉴于投资组合 A 中期货合约的多头头寸价值为零, 所以我们能够得到:

$$P_s(f_0, T, X) = C_s(f_0, T, X) + (X - f_0)(1+r)^{-T}$$

和现货资产的期权合约卖权—买权平价一样, 我们可以通过不同途径识别其中的原理, 并分离出不同的项目。请注意, 期货期权合约卖权—买权平价与现货期权合约卖权—买权平价的相似性在于:

$$P_s(S_0, T, X) = C_s(S_0, T, X) - S_0 + X(1+r)^{-T}$$

因为期货合约的价格必然等于 $S_0(1+r)^T$, 所以两个版本的卖权—买权平价结果相同。我们已经在前面列出, 很多时候期权合约本身就是等价的。



期货期权的卖权—买权平价是描述买入期权价格、卖出期权价格、期货合约价格、执行价格、无风险利率, 以及合约到期前时间之间关系的工具。

我们再来看一个例子: 1月31日基于标准普尔500种股票指数的、3月份的执行价格为1400的买入期货期权和卖出期货期权。在第3章里曾经介绍过, 我们应计算卖出期权价格, 并将其与实际市场价格比较。这里, 我们可以计算出卖出期权的价格。而买入期权价格为43.40美元, 其他已知的输入变量是早先给出的: $f_0 = 1401$, $r = 0.0558$, $T = 0.1233$ 。卖出期权价格的计算过程应当是:

$$P_s(f_0, T, X) = 43.40 + (1400 - 1401)(1.0558)^{-0.1233} = 42.41$$

实际卖出期权的价格为42.40。可见, 二者极为接近, 但是我们应当预期到偏差的出现,

因为这些都是美式期权合约，而公式是为欧式期权合约设计的。公式价格应当低于市场价格，但是在本例中却不然。虽然这样，交易成本的效应也能够解释此偏差。

买入期货期权和卖出期货期权的提前执行

我们回想一下，在股票缺乏股利支付的前提下，股票的买入期权将不会提前执行。但是，卖出期权合约却有这个可能。对于期货期权合约，无论是买入期权还是卖出期权，都可以提前执行。下面我们首先观察买入期权的情况。

假定有一份深度盈利的美式买入期权合约，如果是现货工具之上的买入期权，或许有一部分时间价值的剩余。假如它有足够的深度实值空间，那么时间价值将所剩无几。尽管如此，也并非意味着就应当提前执行期权。若不考虑交易成本的因素，提前执行期权等同于出售买入期权合约。然而，如果买入期权是基于期货合约之上，那么提前执行期权将是一个更好的选择。其背后的逻辑过程在于，深度实值的买入期权表现，几乎和基础性投资工具完全一致。如果买入期权基于现货投资工具之上，那么它的价格将和现货工具价格同步波动；而如果买入期权基于期货合约之上，那么其价格将与期货价格近似于同步波动。于是，期货合约的买入期权几乎等同于一份期货合约的多头头寸。尽管如此，投资者的资金仍然要被买入期权合约锁定，但是因为保证金可以通过存入生息短期国债而满足，期货合约就不必要求有资金的投入。通过执行买入期权，并且用期货合约的多头头寸取而代之，投资者即能获得相同的盈利机会，同时又不必把资金困在买入期权合约上。若买入期权基于现货投资工具的话，我们就无法得出同样的结论。买入期权事实上的走势与现货投资工具一般无二，而且后者还要求资金投入的义务。

从代数角度看，提前执行的问题可以通过对实值欧式买入期权合约的最低价值观察到，也就是 $(f_0 - X)(1+r)^{-1}$ ，低于一旦遭致执行所形成的买入期权价值 $f_0 - X$ 。欧式买入期权合约不能被执行，但如果换成美式买入期权，结论即告成立。



提前执行美式买入
期货期权或者卖出
期货期权均可实现最优化。

这些观点在图 12.4 的 a 部分中进行演示。欧式买入期货期权合约接近价格下限 $(f_0 - X)(1+r)^{-1}$ ，美式买入期货期权则接近于它的最低价值，也就是内在价值 $f_0 - X$ ，显然要大于欧式买入期权的价格下限，图中的期货合约价格为 $f_{0,t}$ ，在这个位置上，美式买入期权等于其内在价值。高于该价格，美式买入期权合约将提前执行。回忆一下基于现货投资工具的买入期权，欧式期权的价格下限高于合约的内在价值。因此，不会发生提前执行的利差——当然，前提是基础性资产没有股利发放。

对于卖出期货期权而言，从直觉到数学得出的结论都完全一致。深度实值美式卖出期货期权易被提前执行。图 12.4 中的 b 部分说明了卖出期权合约的例子。欧式卖出期货期权的价格接近于其价格下限 $(X - f_0)(1+r)^{-1}$ ，而美式卖出期货期权的价格更接近于其内在价值 $X - f_0$ 。美式期权的内在价值大于欧式期权的价格下限。在价格 $f_{0,t}$ 上，美式卖出期货期权的价格将等于合约的内在价值。低于此价格时，美式卖出期权就会被提前执行。

尽管这些投资工具属于期货期权合约，但是可以想像，投资者对远期合约的期权同样会感兴趣。有趣的是，此类期权合约不会被提前执行。这是因为一旦执行合约，远期合约就建立在价格 X 之上。但是远期合约价格因为不能随行就市发生变动，所以买入期权的持

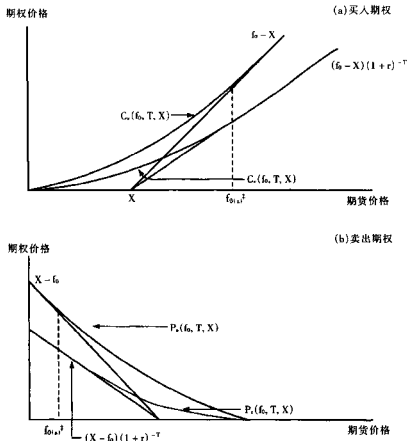


图 12.4 美式及欧式买入期货期权和卖出期货期权

者就无法立刻收取现金流量 $F_0 - X$ 。相反，投资者只能获得一个贴现额的头寸，正如我们在第9章中学习过的，其值等于 $(F_0 - X)(1+r)^{-T}$ 。而该金额正好就是欧式远期货期权合约的价格下限。提前执行合约无法从欧式买入期权价值中攫取收益，从而提前执行期权合约毫无益处。欧式卖出远期货期权合约同样可套用这种思路。

期货期权定价模型

费希尔·布莱克(Fischer Black, 1976)继续将他本人的布莱克-斯科尔斯期权定价模型在欧式期货期权定价方面做出了变量的深化。通过期货合约和期权合约同时到期这一前提，布莱克模型(Black model)可给出如下的期权合约价格：

$$C = e^{-rt} [f_0 N(d_1) - XN(d_2)]$$

其中：

$$d_1 = \frac{\ln(f_0/X) + (\sigma^2/2)T}{\sigma \sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{T}$$

这里的 σ 代表期货价格的波动率。请注意, d_1 的表达式中并没有包含无风险连续复利的利率 r , 和布莱克-斯科尔斯定价模型相同。原因为: 无风险利率能够俘获股票占有资金的机会成本。假如期权合约建立在期货合约基础之上, 那么期货上就没有资金投入, 因此就不存在机会成本。但是期货合约的买入期权价格应当和现货买入期权的价格相等。这是因为当期合约的买入期权到期时, 可执行合约转化成期货合约头寸, 期货同时到期。这样, 期货合约的买入期权执行的时候, 就会建立起现货资产的多头头寸。



期货合约的布莱克-斯科尔斯定价模型

根据期货合约价格、执行价格、无风险利率、到期时间, 以及期货合约价格波动率求出买入期权合约的价格。

为了证明布莱克-斯科尔斯定价模型能够得出与现货期权合约的布莱克-斯科尔斯定价模型同样的结果, 我们可以关注布莱克模型中的 $N(d_1)$ 是和 $f_0 e^{-rt}$ 相乘, 而在布莱克-斯科尔斯定价模型里是和 S_0 相乘。第 9 章告诉我们, 如果基础性资产不发放股利的话, 期货价格将等于 $S_0 e^{rt}$ 。所以要是我们用 $S_0 e^{rt}$ 替换布莱克模型中的 f_0 , 那么等式就会和布莱克-斯科尔斯定价模型一致。¹

我们知道, 在有股利分配的情况下, 期货合约价格可根据等式 $f_0 = S_0 e^{(r-d)t}$ 求出。这样, $S_0 = f_0 e^{-(r-d)t}$ 。如果我们以该表达式替换布莱克-斯科尔斯定价模型中的 S_0 , 即能得到现货基础性资产下的布莱克期货期权合约定价模型——这种情况下, 股票是支付股利的。然而, 股利无法在布莱克模型中体现出来, 所以我们就不用判别布莱克模型是不是支付股利。股利金额的确会影响买入期权合约价格, 但是仅仅是一种间接的作用, 正如期货价格囊括了全部股利作用一样。

布莱克定价模型和布莱克-斯科尔斯定价模型之间另一种有用的比较, 是衡量布莱克-斯科尔斯模型怎样被用来替代布莱克模型的。假定我们只有针对布莱克-斯科尔斯定价模型的计算机程序, 可是又希望对期货合约的期权做出定价, 那么我们可以很轻易地借助第 5 章中的布莱克-斯科尔斯定价模型版本实现, 它具有连续性的股利收益。同时, 在股利中加进无风险利率, 在现货价格中加进期货价格。无风险利率减去股利收益正是持仓成本, 其值为零。因而, 布莱克-斯科尔斯定价公式定价的某投资工具期权合约对象为 f_0 的价格和零持仓成本。需要记住的是, 期货合约价格反映基础性现货资产的持仓成本, 但

1. 这在 d_1 的计算表达式中或许不是很清楚。如果我们以 $S_0 e^{rt}$ 替换布莱克模型中的 d_1 计算公式里的 f_0 , 可得:

$$d_1 = \frac{\ln(S_0 e^{rt}/X) + (\sigma^2/2)T}{\sigma \sqrt{T}}$$

其中的 $\ln(S_0 e^{rt}/X)$ 项等于 $\ln S_0 + \ln e^{rt} - \ln X$ 。当前 $\ln e^{rt} = rT$, 所以 d_1 就变为:

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/X) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma \sqrt{T}}$$

这就是布莱克-斯科尔斯期权定价公式中的 d_1 计算表达式。

是期货合约本身，并没有任何持仓成本，其原因在于没有资金的绑定，也不存在存储成本。

现在，让我们利用布莱克定价模型为3月份的执行价格为1400的标准普尔500种股票指数买入期货期权定价。已知期货合约价格是1401，执行价格是1400，到期前时间是0.1233，无风险利率是 $\ln(1.0558) = 0.0543$ 。目前我们只需要找出期货价格变动百分比连续复利的标准差。出于说明的目的，我们应当用0.21作为标准差计算。表12.7展示了全部计算过程。

表12.7 布莱克期货期权价格的计算过程

$S_0 = 1401$	$X = 1400$	$r_f = 0.0543$	$\sigma = 0.21$	$T = 0.1233$
1. 计算 d_1				
$d_1 = \frac{\ln(1401/1400) + ((0.21)^2/2) \times 0.1233}{0.21\sqrt{0.1233}} = 0.0466$				
2. 计算 d_2				
$d_2 = 0.0466 - 0.21\sqrt{0.1233} = -0.0271$				
3. 查表得到 $N(d_1)$ 的值				
$N(0.05) = 0.5199$				
4. 查表得到 $N(d_2)$ 的值				
$N(-0.03) = 0.4880$				
5. 代入 C 的计算公式				
$C = e^{-(0.0543)(0.1233)} \{1401 \times 0.5199 - 1400 \times 0.4880\} = 44.88$				

买入期权合约的实际价值为43.40，所以买入期权合约看上去价值被低估了。正如我们在第5章中解释的，套利者能够通过出售基础性工具，同时买进买入期权合约的手法创建无风险投资组合。套期保值率等于每份买入期权对应 $e^{-r_f T} N(d_1)$ 份的期货合约。然而，不能忘记模型适用的是欧式期权合约的价格计算，所以我们预期该值低于实际当中的美式期权合约价格。

第5章中介绍了两个应用程序bsbin2.xls和bsbwin2.1.exe，也可用于求解布莱克模型的期货期权价格。只需简单地把你使用的无风险利率值代入连续复利股利收益计算，把期货合约价格代入基础性资产价格即可。

在第5章里，当我们研究布莱克-斯科尔斯期权定价模型的时候，曾经仔细验证过五个基础变量任意发生变动时，模型会出现什么样的变动。此类效应指标大多用希腊字母表示，譬如delta、gamma、theta、vega以及rho。既然已知布莱克模型会和布莱克-斯科尔斯模型形成同样的价格，我们必然在这里取得同样的效应。惟一的不同之处在于，对于布莱克模型，我们通过期货合约价格，而不是现货资产或者股票价格表达计算结果。在任何有 S_0 出现的计算公式中，譬如对gamma、vega以及theta的计算式中，我们只要简单地用 $f_0 - X$ 替换 S_0 。就delta的情况来看，我们必须重新定义delta，表示为买入期权价格的变化相对于期货合约价格变化的大小。对于股票期权合约而言，不难看出delta值是 $N(d_1)$ ；而对于期

期货期权合约, delta 值是 $e^{-\alpha T} N(d_1)$ 。

利用布莱克模型和卖权—买权平价公式, 我们能够轻松创建欧式卖出期货期权的定价模型。按照连续复利的模式, 卖权—买权平价可表示成 $C - P = (f_0 - X)e^{-\alpha T}$ 。将该式整理后, 分离出卖出期权价格, 可得:

$$P = C - (f_0 - X)e^{-\alpha T}$$

现在, 我们拿布莱克欧式买入期货期权定价模型替换卖权—买权平价公式中的 C , 并且重新整理各项, 获得以下布莱克欧式卖出期货期权的定价模型:

$$P = X e^{-\alpha T} [1 - N(d_2)] - f_0 e^{-\alpha T} [1 - N(d_1)]$$

本章后面提出的问题中有一部分可使用该模型求解, 并可进行深入的检验。



通过期货期权的卖权—买权平价公式的运用, 布莱克买入期货期权定价模型可以转化成卖出期货期权定价模型。

早些时候, 我们强调过, 即使在缺乏股利的前提下, 美式买入期货期权也可能遭受提前执行。如同现货期权合约, 美式卖出期货期权很可能被提前执行。布莱克模型并不能为美式期权合约定价, 我们也无法一厢情愿地寄希望于不存在股利的情况。譬如某些类型的股票, 从而使得我们利用欧式期权定价模型为美式期权合约定价。不幸的是, 美式期货期权合约定价模型对于本书而言过于复杂了。尽管如此, 通过二项式定价模型还是有可能计算出美式期货期权合约的价格的。

按照第 4 章讲述过的内容, 我们已经推导出股票期权合约的二项式定价公式。举出的例子中, 也许正如你期望的那样, 我们手中的股票或者上涨 25%, 或者下跌 20%。无风险利率定在 7% 的水平上。股票的初始价格为 100。我们看中的买入期权合约执行价格是 100。假定期权和期货均于两个期间之后到期。图 12.5 列示股票的二项式树形图(a 部分)以及期货合约的二项式树形图(b 部分)。只要注意在树形图的每一个节点上, 期货合约价格等于股票价格在剩余到期期间内按照 7% 的利率计算得出的复利金额。这就是我们在第 9 章中所说的简单期货合约定价模型, 不包含股利的因素在内。需要注意的是, 在合约到期日, 期货合约价格都等于对应的股票价格。当前期货合约价格 114.49 代表股票市价按照 7% 的利率在两个期间复利之后的结果。

以前说过, 在任何一个节点上, 股票买入期权合约的价格都可以用未来两个买入期权价格的可能取值加以衡量, 并以无风险利率贴现。权数即 $p = (1 + r - d) / (u - d)$ 以及 $1 - p$ 。这里的 p 就是 $(1.07 - 0.80) / (1.25 - 0.80) = 0.6$ 。到期日股票买入期权合约的价格(括号里是对应的股票价格)为 56.25(156.25)、0(100)和 0(64)。如此看来, 当股价位于 125 的时候, 可设定买入期权价格为:

$$\frac{56.25 \times 0.6 + 0 \times 0.4}{1.07} = 31.54$$

其他买入期权合约的价格亦可按照同样的方法求出。对于期货期权合约, 到期日买入期权合约的价格和股票期权相等。其不容置疑是因为期货合约到期时, 价格将向股票价格归

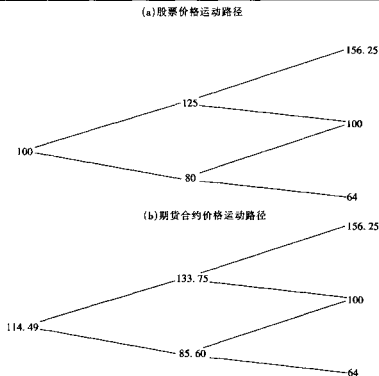


图 12.5 股票价格和期货合约价格的双期二项式定价模型的运动路径 ($S=100, r=7, u=1.25, d=0.80$)

集。 p 值和 $1-p$ 的值相同，我们即能从欧式买入期货期权合约的任何一个节点上得到与股票的欧式买入期权合约同样的价格。这样，如果股票价格等于 125，而期货合约价格为 133.75 时，欧式买入股票期权与欧式买入期货期权的价值均为 31.54。



美式期权合约应当根据包含了提前执行因素的影响在内的模型计算价格。该模型之一就是二项式定价模型。

设想以上期权都是美式买入期权合约的情况。我们知道，股票买入期权的价值不会比其对应的欧式期权更高，因为不考虑股利的发放。但是需要注意，如果期货合约价格是 133.75，那么执行美式买入期货期权，从而在 100 的价格水平上获得期货合约就是可以实现的。

期货合约如果即刻出售，则获得收益 33.75，这要比不执行时的价值 31.54 高。所以我们用 33.75 替代 31.54。当股票价格等于 80，而期货合约价格等于 85.60 的时候，期货期权不论执行还是不执行，其价值都是零。因此，当前期货期权的价格可表示为：

$$\frac{33.75 \times 0.6 + 0 \times 0.4}{1.07} = 18.93$$

在该点之上，我们仍然应当检查并确认合约是否应当被执行。既然期货合约价格为

114.49, 那么获利程度便有了 14.49 个点, 但是其价值还是要比不执行时候的价值 18.93 低。因此, 我们手中的美式买入期货期权价值就是 18.93, 而它对应的欧式期权的价值, 同样也是美式现货买入期权的价值, 只有 17.69, 计算过程参见第 4 章的内容。

除了使用欧式期权定价模型为美式期权合约定价的问题之外, 布莱克模型在确定交易最活跃的期货期权合约时, 比如说国债期货期权, 也出现了一些困难。该问题和利率构成紧密相连。布莱克模型和布莱克-斯科尔斯模型一样, 以利率不变为其前提假设。通常情况下, 这被认为是商品期权合约, 有时甚至是股票指数期权合约能够接受的定价假设。相比之下, 为债券期权合约定价的滋味就更不好受了。当尝试给基于国债的期货期权定价时, 若假定利率不变, 必定和基本事实相悖, 因为国债的价格波动正是来源于利率的波动。我们将在第 14 章中探讨更多的相关定价模型。

期货期权的交易策略

实际上, 任何使用现货期权的交易策略同样适用于期货期权。第 6 章和第 7 章讨论了许多广受欢迎的期权交易策略, 而首先, 你也许需要把它们再复习一遍。这里, 把结果直接向期货期权过渡时, 个别地方有必要重复一下。诚然, 它在简单验证三个基本期货期权交易策略的时候还是相当有帮助的: 买进买入期权、买进卖出期权以及发售避险式买入期权。

买进买入期货期权



买进买入期货期权合约如同买进现货资产的期权合约一样, 都属于具有有限损失的、需支付买入期权权利金的, 以及无限收益的看涨交易策略。

买入期货期权持有到期创造的收益由以下公式决定:

$$\Pi = \text{Max}(0, f_T - X) - C$$

结果分为两种情况:

$$\Pi = -C \quad \text{当 } f_T \leq X$$

$$\Pi = f_T - X - C \quad \text{当 } f_T > X$$

期权到期日的盈亏平衡点期货价格等于 $X + C$ 。这种交易策略的结果和现货期权合约的结果完全一致, 当然, 必须在期货合约与期权合约同时到期的前提之下。

例如, 我们买进一份 12 月份到期的、执行价格为 110 的国债买入期货期权。买入期权合约的价格为 1.234 375 美元, 因为此期权合约基于面值为 100 000 美元的期货合约之上, 所以实际权利金为 $1\,000 \times 1.234\,375 \text{ 美元} = 1\,234.375 \text{ 美元}$ 。² 图 12.6 中的收益曲线给出了合约到期日不同期货(包括现货)价格下的收益。

假设期货价格最终落在 116 上, 因此买入期权会被执行, 这说明期货合约可以在 110 的执行价格上买进, 又可立即以 116 的价格卖出。减去买入期权的交易成本 1.234 375, 算

2. 既然执行价格的报价方式是以 100 为单位, 所以总的执行价格等于 $110 \times 1\,000 = 110\,000 \text{ 美元}$ 。所以总的权利金金额可以通过乘以 1 000 得到。

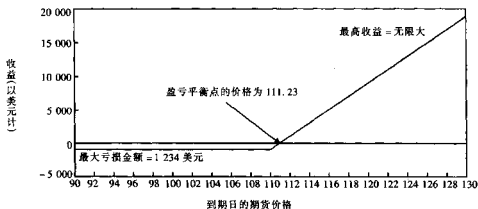


图 12.6 买进买入期货期权

出收益值等于 $116 - 110 - 1.234\ 375 = 4.765\ 625$ 。全部收益为 $1\ 000 \times 4.765\ 625 = 4\ 765.625$ 美元。如果期货合约价格最终低于 110，那么期权合约到期时将一文不值，而期权持有者的权利金 1 234.375 美元就确认为损失。期货合约的盈亏平衡点价格为 $110 + 1.234\ 375 = 111.23$ 。最大收益是无限的。

我们打算对不同执行价格和不同持有期间做出比较。个中道理和现货期权是相同的。较低执行价格下的买入期权合约相对更加昂贵，但是它能够提供更高的潜在收益。持有期间越短，在既定期货价格下产生的收益就越高，但是期货合约价格变动的时间也相应越短。

买进卖出期货期权



买进卖出期货期权合约，无异于买进一份现货资产的卖出期权合约，都属于具有有限损失的、需支付卖出期权权利金的，以及大额但有限收益的看跌差额交易。

卖出期货期权合约如果持有到到期日，它的收益将由下面的公式决定：

$$\Pi = \text{Max}(0, X - f_T) - P$$

得出两个可能结果为：

$$\begin{aligned} \Pi &= X - f_T - P && \text{当 } f_T < X \\ \Pi &= -P && \text{当 } f_T \geq X \end{aligned}$$

期权到期日盈亏平衡点的期货合约价格为 $X - P$ ，如果两种卖出期权合约同时到期的话，它就与现货市场的卖出期权合约完全一致了。

譬如，我们假设有一种美国国债 12 月份的、执行价格为 110 的卖出期货期权合约。卖出期权的成本为 2.515 625 美元。由于乘数因子是 1 000，所以总的权利金合计数等于 2 515.625 美元。图 12.7 显示到期日期货合约不同价格之下的收益。

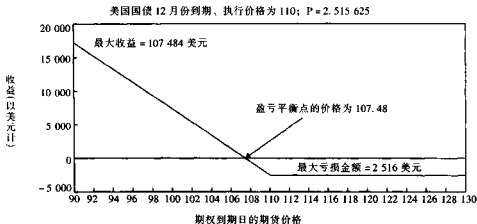


图 12.7 买进卖出期货期权

假设合约到期日的期货价格为 102, 那么投资者以 102 的价格买进期货合约, 并执行卖出期权, 以 110 的价格出售期货合约。收益金额计算可得 $110 - 102 - 2.515\ 625$ (卖出期权合约的成本) = 5.484 375 美元, 再乘以乘数因子 1 000, 也就是 5 484.375 美元 $\times 1\ 000 = 5\ 484.375$ 美元。如果合约到期日的期货价格高于 100, 则卖出期权到期时就没有任何价值, 而投资者就会损失 2 515.625 美元的卖出期权权利金。盈亏平衡点的期货价格为 $110 - 2.515\ 625 = 107.484\ 375$ 。如果期货合约价格变为零, 最大收益值即可产生, 于是, 收益金额为 $1\ 000(110 - 2.515\ 625) = 107\ 484$ 美元。

投资者还应该考虑不同执行价格以及不同持有期间的影响, 其推理过程与现货期权合约并无二致。

发售避险式买入期货期权

回想一下在第 6 章当中, 我们曾经说过, 避险式买入期权是一种投资者买进基础性投资工具, 同时发售相应的买入期权合约的交易策略。如果基础性投资工具是股票的话, 避险式买入期权合约就能保护投资者免受股价大幅下跌的困扰。一旦该情况发生, 买入期权合约到期时肯定一文不值, 而投资者可将权利金作为收益留下来。如果股票价格高于期权到期日的执行价格, 将引发买入期权的执行, 其效果相当于投资者按照执行价格出售股票。

避险式买入期货期权道理相同。期货合约的多头头寸可以通过出售买入期权合约施加保护。如果期货价格下跌, 而买入期权合约到期时出现亏损, 投资者得以赚取权利金收入, 也可视为对期货价格损失起到的缓冲作用; 假如期货价格上涨, 导致买入期权合约被执行, 投资者相当于按照执行价格出售期货合约。

单个期货合约的多头头寸收益计算公式为:

$$\Pi = f_T - f_0$$



避险式期货期权合约与避险式现货期权相似,二者都能够降低价格下跌的损失,但要以价格上涨的收益为代价。

期货合约的买入期权空头寸收益计算公式为:

$$\Pi = \text{Max}(0, f_T - X) + C$$

合并以上两式,得到避险式买入期权交易策略的盈利值:

$$\Pi = f_T - f_0 - \text{Max}(0, f_T - X) + C$$

到期日的收益结果可分为两种情况加以考虑:

$$\Pi = f_T - f_0 - f_T + X + C = X - f_0 + C \quad \text{当 } f_T > X$$

$$\Pi = f_T - f_0 + C \quad \text{当 } f_T \leq X$$

期权到期日盈亏平衡点期货合约价格为 $f_0 - C$ 。

图 12.8 通过美国国债 12 月份的、执行价格为 110 的买入期权,说明了避险式买入期权合约可能发生的结果。虚线部分表示只持有期货合约头寸时的收益情况。买入期权价格为 1.234 375,而期货合约价格为 108.718 75。假定合约到期日的期货价格等于 114,那么买入期权肯定会被执行。避险式买入期权发售人被迫在 110 的价位上接受期货合约的空头,这将抵消在 108.718 75 上建立起来的期货合约多头头寸,从而实现收益 $110 - 108.718 75 + 1.234 375 = 2.515 625$ 。在这个结果上乘以 1 000,得到总收益值为 $1\,000 \times 2.515 625$ 美元 = 2 515.625 美元。要是期货合约价格最终为 100,该合约就形成亏损 $108.718 75 - 100 = 8.718 75$ 。利用买入期权权利金 1.234 375 可在部分程度上予以抵补,最后净损失额等于 7.484 375。在该结果上乘以 1 000,得到总的损失数等于 $1\,000 \times 7.484 375 = 7\,484.375$ 美元。盈亏平衡点期货合约价格是 $108.718 75 - 1.234 375 = 107.484 375$ 。最大损失发生在期货合约价格变成零的条件下,该损失金额为 $1\,000$ 美元 $(108.718 75 - 1.234 375) = 107\,484$ 美元。

任何可用现货期权合约完成的交易策略都能用期货期权加以完成。本章最后部分的思

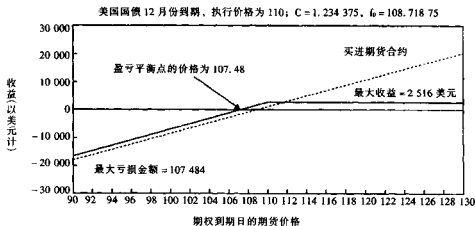


图 12.8 避险式买入期货期权

考题将涉及此方面，要求你解释运用本章虽然没有提及，但包含于现货期权内容里的期货期权交易策略。

期货期权与现货期权

至此，我们已经看到，如果期权是欧式的，同时期货合约与期权合约同时到期的话，期货期权必定和现货期权等价。在本节中，我们将引进一部分真实世界的因素，凸显期货期权合约独特的性质。

设想有一种美式现货期权和另一种美式期货期权，姑且认为现货投资工具不发生股利分配。而我们已经知道，此时现货买入期权不应当提前执行。期货合约的买入期权如果有足够的获利空间，是可以提前执行的。另外，已知期货合约价格由下列公式决定：

$$f_0 = S_0(1+r)^T$$

从上面的公式可以推出，非常明显，到期日之前的期货合约价格永远高于现货价格。所以与其说期货期权是一种现货期权，不如说它是一种基于更高价格投资工具之上的期权合约。相应地，其价格也应当更高才对。不过，只有在提前执行期权合约可能性存在的前提下，这种说法才是正确的。假如期权合约无法提前执行，或者不想提前执行，那么它只能视为一种现货期权合约。我们在二项式期货期权定价模型的处理方法中可以领会此要点。

卖出期权合约使用类似的解释过程。卖出期货期权合约是一种旨在出售更高价格投资工具的期权合约——这种投资工具就是期货合约。由于提前执行合约的可能性存在，所以卖出期权的定价将比现货投资工具本身的卖出期权合约定价更低。

如果我们在其中加入股利的因素，情况就变得复杂得多。股利的发放，将降低期货价格和现货价格之间的差额，而一旦股利金额高到一定的程度，就能迫使期货合约价格低于现货合约价格，从而使中间关系进一步复杂起来。

如果期货期权在现货期权之前到期作废，显而易见，即便是欧式现货期权合约与欧式期货期权合约的价格也不会相等。就算它们在同一时刻到期，而且都属于欧式期权品种，仍然存在一些其他的原因，体现出期货期权自身的特性。

期货期权的吸引力也可能更大一些，因为基础性期货合约的流动性相对更强，即交易起来比基础性现货投资工具更加容易。比如，在芝加哥交易所交易的美国国债期货期权受欢迎的程度，已经远远超过了在芝加哥期权交易所交易的美国国债期权。导致这种情况的一个原因在于，国债期货市场较之国债现货市场，具有更强的流动性。由于执行期权要求建立起基础性投资工具的交易头寸，所以基础性投资工具的流动性对交易商而言，显得更为重要。即便期权合约没有被执行，为更强流动性期货市场中的期权合约定价也比现货市场期权的定价更有意义。³在农产品市场上，现货市场呈高度分散化的状态，所以能够部分地验证这种说法的正确性，这也是为什么农产品不存在期权合约的原因之一。

3. 期货市场还必须要为现货市场中的期货合约定价。



尽管期货期权类似于现货期权,有时甚至可以说完全一致,但真实世界的性质迫使它们具有各自的特征,以满足特定投资者的需要。

假定投资者希望利用标准普尔500种股票指数创建一个套期保值头寸、避险式买入期权头寸或者保护性卖出期权头寸,根据现货期权合约的要求,投资者不得不按照相应的比例同时买进标准普尔500种股票。而同样的期货期权交易策略仅仅要求建立一个期货合约头寸和一个期权合约头寸。很明显,期货市场的交易比现货市场便捷得多。

现货期权合约的执行,要求基础性投资工具必须实际交割。虽然有些不太现实,但至少还是存在着这样的可能性的:可交割的投资工具出现短缺。农产品交易更容易发生这种情况。但是国债和票据市场也不是没有可能。如果使用的是期货期权合约,投资者即无需关注是否持有基础性商品。事实上,期货合约能够按照无限数量创造出来。然而,假如欧式期权合约和期货合约同时到期,期权合约持有者或者发售人必须在期货市场上立即实施反向操作,以避免期货合约的往来交割,除非期货合约必须要求以现金结算。

最后,我们来了解一下期货期权最吸引人的地方在哪里。基于现货投资工具的期权合约已经在CBOE和某些股票交易所多年的交易历史。成为期货交易所会员的个人投资者并不能很方便地在其他交易所内从事期权交易。如若他们想要交易期权合约,就只能通过经纪商下达交易指令,经纪商活跃在CBOE和各类股票交易所里。当期货期权被引进的时候,期货交易商就被赋予了期货合约和期权合约双重交易的机会。就大多数合约而言,期权合约的交易大厅和基础性期货合约的交易大厅是毗邻而居的。这极大地促进了期权合约和基础性期货合约的同步交易。因为股票期权无法和股票本身实现这种肩并肩的交易,所以期货交易商就比股票交易所和期权交易所的会员更占优势。因此,很多成功的期货期权杰作都来源于当地的交易商。但是这并非意味着公众不能交易此类金融工具。这一节的前面部分已经说过,期货期权具备很多现货期权合约无法提供的富有魅力的特性,但是两种金融工具都不能说具有超过对方的明显优势。每一种工具都是独一无二的,旨在满足特定投资商和交易客户群体的要求。

小结

这一章的目的是考察期货期权合约。这一类的合约,与现货投资工具的期权合约极为相近。使用两类期权合约定价的大部分基本原则都是一样的。特别是,如果期货合约价格等于现货价格以无风险利率复利的结果,并且两类期权合约同时到期时更是如此,欧式现货期权合约与欧式期货期权合约完全等价。其价格下限、卖权—买权平价乃至布莱克期货期权定价模型,都与现货期权中的对应物——相等。交易策略的实施也并无二致。

本章还探讨了两种类型期权合约之间的一些重要的差异。美式现货期权合约的价格不同于美式期货期权合约的价格。除此之外,期货期权比作为基础性投资工具的期货合约具有更强的流动性。而且期权合约和基础性期货合约的交易是肩并肩完成的,这就为场内交易商提供了能够快速完成套利交易的有利条件。

我们对现货产品和衍生产品市场之间关系的检验贯穿于本书的始终。可以看到,卖权—买权平价关系、卖权—买权远期/期货平价关系、远期/期货持仓成本定价模型以及布莱

克-斯科尔斯期权定价模型都反映了这些市场之间的关联关系。我们分别在图 3.11、图 5.20、图 9.9 以及图 11.2 中阐释了股票衍生工具之间的关联，每一个图形都基于上面提出的一个理论模型。图 12.9 则系统引进了期货期权。虽然现在的图形充满了横七竖八的线条，有些零乱不堪，但它无疑却是完整反映这些市场之间关系的有条理的直观概括。需要注意的是，实际上几乎所有的关系中，无风险债券都占据着举足轻重的一席之地。我们同样也应该回忆起来，尽管在一般前提之下，布莱克-斯科尔斯买入期权(卖出期权)定价模型等同于布莱克买入期权(卖出期权)定价模型，它们在图中还是分别进行了表述。另外，卖权—买权远期/期货平价模型和卖权—买权平价模型也是等价的，主要归因于现货价格和远期/期货合约价格之间转变关系的成本作用。所以总体上看，对于准备施行套利交易、博取无风险收益的全体投资者，这些市场表现出高度相关的关系，能够驱动价格很快回到均衡状态。

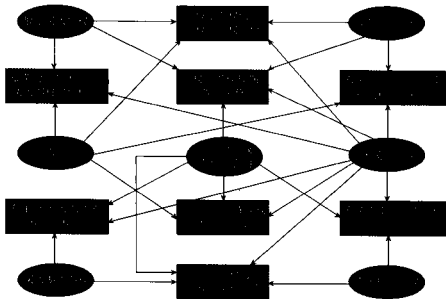


图 12.9 远期/期货、股票、债券、股票期权以及期货期权之间的关系图

在下一章中，我们将把目光放在有着更广泛的交易市场，但又是全然不同的一种工具上：外汇衍生金融工具。

参考资料

下面提供了期货期权使用当中的有实际意义的信息资料：

Labuszewski, J. *Trading Options on Futures*. New York: John Wiley, 2000.

问题和思考题

1. 使用以下某一特定年份1月31日选取的、关于3月份到期的480期货期权的数据，回答A—G部分的问题。

期货合约价格：483.10

到期日：3月18日

无风险利率：0.028 4(单利)

买入期权价格：6.95

卖出期权价格：5.25

- A. 确定买入期权的内在价值。
B. 确定买入期权的时间价值。
C. 确定买入期权的价格下限。
D. 确定卖出期权的内在价值。
E. 确定卖出期权的时间价值。
F. 确定卖出期权的价格下限。
G. 确定卖权—买权平价关系是否成立。
2. 卖权—买权平价原则可以表达成 $C - P = (f_0 - X)(1 + r)^{-T}$ 。我们已知的数据有： $f_0 = 102$ ， $X = 100$ ， $r = 0.1$ ， $T = 0.25$ ， $C = 4$ 以及 $P = 1.75$ 。某些计算过程可能显示，价格并非总是服从该原则。试提出套利交易策略的建议，并揭示它为何被用来获取无风险收益。假定不存在交易成本。确信你的答案反映了合约到期日的盈利结果，证明该结果是无风险的。
3. 解释为什么美式买入期货期权合约能够提前执行，而现货买入期权合约却不能。假定没有股利分配的情况。
4. 假定标准差为0.08，请运用布莱克模型验证问题1中的买入期权是否被正确定价。如果没有，请提出无风险套利的策略。
5. 描述使用布莱克期货期权定价模型为欧洲美元期货期权定价过程中出现的两个问题。
6. 使用问题4中的条件，通过布莱克卖出期权定价模型计算问题1描述的卖出期权合约的价格。
7. 请解释为什么期货期权定价模型仅仅是一个具有零持仓成本投资工具的期权定价模型。
8. 在第5章中，我们检验了买入期权价格相对于不同无风险利率和价格波动率的敏感性。请根据问题1和4给出的买入期权数据以及下面列出的无风险利率和标准差计算布莱克期货期权定价模型的结果。可以借助 Excel 工作表 `bsbin2.xls` 或者 Windows 程序 `bsbwin.exe` 进行求解。
- A. 无风险利率从1%—10%按照100个基点的幅度递增。我们已知，如果提高 r_c ，买入期权价格应当相应升高。那么你从结果中发现了什么？请试着解释。（提示： $f_0 = S_0 e^{-rt}$ ）
B. 利用从0.05—0.50按0.05的幅度递增的标准差求解，并对你的结果予以评价。
9. 一种价值100的资产可能上涨10%，也可能下跌7%。无风险利率为4%。目前存在有执行价格为100的期权合约。不考虑股利分配的情况。请计算下列期权合约的价值。假设距离期权合约到期日还有两个期间。
- A. 现货资产的欧式买入期权。
B. 现货资产的美式买入期权。
C. 期货的欧式买入期权。
D. 期货的美式买入期权。
10. 试计算问题4中买入期权合约的隐含波动率，假设买入期权合约的价值为7.25，保留至小数点后三位。可以借助 Excel 工作表 `bsbin.xls` 或者 Windows 程序 `bsbwin2.l.exe` 求解。
11. 试评价以下结论：“股利与欧式买入期权合约的定价相关，但是与欧式买入期货期权的定价无关。令人惊讶的是，该说法在两个买入期权合约都具有相同价格时也成立。”

问题 12—15 以及问题 17 中引用了某一特定年度 1 月 31 日登载的某些期货期权合约价格。针对以下每个到期日的期货合约价格计算投资收益：470、475、480、485、490、495，并画出收益曲线。找出期权到期日盈亏平衡点的期货价格，假定倍数为 50。

12. 3 月份到期的、执行价格为 485 的买入期权合约，价格是 4.875。请建立一个简单的买入期权多头头寸。
13. 3 月份到期的、执行价格为 485 的卖出期权合约，价格是 6.75。请建立一个简单的卖出期权多头头寸。
14. 3 月份期货合约价格为 483.10，请运用问题 12 中的 3 月份买入期权合约的相关数据创建一个避险式买入期权头寸。
15. 使用问题 13 和 14 中的信息，创建一个包含 3 月份执行价格为 485 的保护性卖出期权头寸。
16. 试讨论为什么期货期权合约具备现货期权所不能提供的优点。
17. (概念性思考题)重新求解一遍问题 12，但是选择在 3 月 1 日关闭头寸。买入期权合约于 3 月 18 日到期。设 $\sigma = 0.08$ 以及 $r_f = 0.028$ 。你可以运用 Excel 工作表 bsbwin.xls 或者 Windows 程序 bsbwin2.1.exe 来节约计算过程耗用的时间。
18. (概念性思考题)使用以下信息，通过布莱克—斯科尔斯定价模型求解买入期权价格： $f_0 = 30$ ， $X = 25$ ， $r_f = 0.08$ ， $\sigma = 0.35$ 以及 $T = 0.125$ 。试确定期权合约的 delta 值。然后，请推荐一种无风险套期保值交易头寸，如果期权合约价格下跌 1 美元的话，通过评价其表现，说明投资头寸为什么是无风险的。可以使用 Excel 工作表 bsbwin.xls 或者 Windows 程序 bsbwin2.1.exe 计算。

附录 12

期货期权合约具体条款的选择

下表仅仅包含 10 种最活跃的期货期权合约的特定信息。其他信息可以从该表引用的资料中获取。

合约	规模	可用到期日	执行价格增量	最小的价格变动(美元)
美国国债 (CBOT)	单笔 100000 美元期货合约	3 月、6 月 9 月、12 月	1 个点	$1/64 = 15.625$
欧洲美元 (CME)	单笔 1 000 000 美元期货合约	当前循环年度 的每一个月	25 个点	$1/4 \text{ 点} = 6.25$
10 年期美国 国债(CBOT)	单笔 100000 美元期货合约	3 月、6 月、 9 月、12 月	1 个点	$1/64 = 15.625$
五年期美国 国债(CBOT)	单笔 100000 美元期货合约	3 月、6 月 9 月、12 月	$1/2$ 个点	$1/64 = 15.625$
标准普尔 500 指数(CME)	单笔 250 美元 × 股指期货合约	当前循环年度 的每一个月	5 个点	$0.05 = 12.50$
谷物 (CBOT)	单笔 5000 蒲式耳 期货合约	3 月、5 月、7 月 9 月、11 月、12 月、1 月	0.10 美元	$1/8¢ / \text{bu} = 6.25$
大豆 (CBOT)	单笔 5000 蒲式耳 期货合约	3 月、5 月、7 月 8 月、9 月、11 月、1 月	0.25 美元	$1/8¢ / \text{bu} = 6.25$
食糖 (NYBOT)	单笔 112000 磅 期货合约	每月	$1/2¢$	$1/100¢ = 11.20$
原油 (NYMEX)	单笔 1000 桶 期货合约	每月	0.50 美元	$1¢ / \text{桶} = 10$
天然气 (NYMEX)	单笔 10000 方 期货合约	每月	0.05 美元	$0.01¢ / \text{方} = 10$

资料来源: *The Wall Street Journal* 和 *Futures 2000 Source Book*, published by *Futures magazine*。该资料截至 2000 年 2 月份是准确的,但是有的时候,合约的具体条款可能发生变化。而且,特定期权合约在适用上述条款时也会出现一些例外的情况。欲知更详细的信息,请向交易所咨询。

本章目标

- 描述国际金融市场的结构
- 能够说明如何理解《华尔街日报》中的外汇现货、外汇远期合约、期货合约以及期权合约的报价
- 能够叙述外汇远期合约和外汇期货合约的定价原则，包括交叉汇率联系和利率平价
- 能够叙述外汇期权合约的定价原则，包括内在价值、价格下限以及卖权—买权平价
- 能够对加曼—科尔哈根外汇期权定价模型进行解释
- 能够说明某些外汇远期、期货合约以及期权合约的交易策略
- 能够说明有效期内货币互换定价的操作和货币互换的估值

处在一个货币疲软国家的人对期权合约会领悟得更快。

布赖恩·托马斯(BRIAN THOMAS, 美洲银行)

Asia Risk, 1995

这一章引入了国际金融领域和激动人心的货币衍生金融工具市场的知识。在第12章我们已经介绍过,它摒弃了我们以前使用过的各类方法,这些方法的重心集中在概念,而非特定类型的合约上。就货币衍生金融工具的范畴而言,采用稍微有点差异的方法是必要的。外汇通常被视为一种奇特的、容易让人迷惑的工具。尽管事实上,把想法组织起来需要一些法则,但是最终对于外汇产品的分析,与普通股票和债券的分析比较差别很小。

外汇及外汇市场的特征

汇率的本质

每一个国家都有自己指定的货币。在美国,当然就是美元了。英国的指定货币是英镑(有时称为英币),瑞士则是瑞士法郎,日本为日元,加拿大为加元。为了解决不同国家个人、组织以及政府之间的交易结算问题,某一国家的货币可以按照一定的比率转换成另一国家的货币。该比率就叫做汇率(exchange rate)。

譬如,假定你希望把美元转换成英镑,那么汇率应该是1英镑兑1.40美元,我们用1.40美元/£来表示,其中£就代表英镑的符号。每1英镑能转换成1.40美元。反过来讲,每1美元可以转换成1/1.40,也就是0.7143英镑。于是我们既能将汇率表示成英镑的美元成本1.40美元,也能将美元表示成英镑的成本0.7143英镑。



外汇只不过是另一种形式的资产而已。
而汇率就是买进资产的价格。

这种思路通常会引起一些歧义。一个简单的解决方法是把汇率理解成一种永恒的单个货币的体现——正常情况下是你的本国货币,同时视外汇为一项资产,其实本来也正是如此。正如你可以买进股票、债券、小麦以及黄金一样,买进外汇没有什么太特别的地方。如果你把美元兑换成英镑,仅仅意味着你恰好买进名为英镑的资产,一旦你又换回美元,说明资产(英镑)被出售。你买进英镑和卖出英镑的美元价格差即形成损益,该损益来源于汇率的变动。

外汇市场的简要历史回顾

自19世纪早期至20世纪中叶,黄金一直作为大多数国家和货币挂钩的标准。国际贸易均用黄金交易,大部分汇率也以相对于黄金价格的固定比率表示。1944年,一个由联盟国组成的集团聚首于英国新汉普郡(New Hampshire)的布雷顿(Bretton)森林,建立起国际货币基金组织。作为协议的一部分,每个国家都将其货币与美元的含金量联系起来。汇率只允许在很窄的一个区间内波动,但是外国政府有义务实施必要的与美元之间的货币买卖。

以维持汇率的相对稳定。对绝大部分地区而言,汇率是固定的。

只要有信心认为固定汇率制能够准确反映既定货币的价值,该系统还是能够良好运作的。如果信心丧失,就会出现大量的买卖某一外汇的行为。举例来说,假如投资者认为英国英镑的价值被高估,就像20世纪40年代末期出现的情形,他们将选择卖出英镑,没有人愿意持有英镑。英国政府因此被迫对英镑贬值,意味着英镑官方汇率被调低。

到了20世纪60年代末期,美国出现了国际收支账户的赤字,这意味着美国对外支付的美元数多于收入的美元数。由于其他国家积累的大量美元金额都随着美国通货膨胀水平的加剧而贬值,所以美元承受了相当大的压力,最后终于被美国政府在1971年强制贬值。与此同时,美元与黄金的兑换也不得不中止。布雷顿森林体系即告崩溃。

于是1972年孕育而出一种中间过渡的体系,称为“史密森协定”(the Smithsonian Agreement),允许货币在一个更大的范围内自由波动。但是,很快就证明这是远远不够的。1973年,一些币种的汇率开始自由浮动。最终,全部自由国家货币的汇率都随着市场环境而上下浮动。

数十年以来,主要的欧洲国家都一直在尝试协调它们的货币政策,最终的目标是建立一个单一货币下的统一的欧洲。1979年,前德意志联邦共和国提交一份议案,建议设计一个系统,使得欧洲各国都能试图在其中把它们的货币彼此挂钩。然而,并非所有的国家都参与在内,较弱势的参与货币由于其价值被人为限制在一个强势货币决定的狭窄范围内运动,承受着相当大的压力。该系统被称为欧洲货币体系(the European Monetary System, EMS),现在包括奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、葡萄牙、西班牙、瑞典以及英国。德国的货币最为坚挺,这是严格的货币政策导致的结果,其波动幅度只被限制在2%以内。其他国家被迫将其货币政策同德国保持一致。在20世纪90年代,两德统一给这个体系施加了更大的压力。德国的预算赤字随着通货膨胀率和利率的升高而不断升高,其他国家也不得不采取类似的经济政策。与此同时,欧洲大陆遭受了巨大的经济衰退的袭击,于是它努力尝试在1992年之前实现经济共同体的目标,完成货币单一化。在其他国家都希望制定加速经济增长的政策之时,德国一如既往地奉行紧缩型经济政策,以使它本身的通货膨胀率得到一定的控制。这时,某些国家开始反对单一货币的理念,在1992年9月,拥有两种弱势币种的国家英国和意大利宣布退出EMS,表明它们不再通过在国际金融市场上买进本国货币的办法保持币值了。随着这些币种价值的下降,利率也被带动调低。EMS体系崩溃之后,仅仅几天内,货币市场就陷入了一片混乱。

既然时间条件是固定不变的,而且大多数欧洲主要经济力量都已经投入到单一货币的欧洲一体化浪潮中去了。1995年,法国、德国、奥地利、比利时、卢森堡、西班牙、芬兰、爱尔兰、意大利、荷兰以及葡萄牙宣布诞生一种新的货币,称为欧元(euro),用符号€表示,并在数年之后正式进入流通。1999年1月1日,欧元的价值确定如下:

6.559 7	法国法郎	40.339 9	比利时法郎
1.955 83	德国马克	40.339 9	卢森堡法郎
13.760 3	奥地利先令	166.386	西班牙比塞塔

(续表)

5.945 73	芬兰马克	2.203 71	荷兰弗林
0.787 564	爱尔兰镑	200.482	葡萄牙埃斯库多
1 936.27	意大利里拉		

整个1999年期间,这些币种仍然保持存续,但是私人 and 机构已开始在非现金交易中使用欧元。金融市场的交易(即期、远期、期货、期权以及互换)可以用欧元计价,也可以用以前的货币计价。个人可以开设欧元账户,用于商品和劳务的开支,支票和信用卡均被市场所接受。但是,欧元硬币和纸币直到2002年1月1日才进入流通领域。在2002年早期阶段,原先的币种一步步地从市场退出。大约一年时间内,硬币可兑换成欧元,而纸币的兑换有效期则长达10年左右。

欧元的诞生很可能是国际金融发展史上最引人注目的事件。当11个独立国家的货币停止流通之时,公司面临的风险将大幅度减少。设想一个公司的业务范围遍布整个欧洲,在欧元流通之前,它不得不为每种货币的汇率风险大伤脑筋。为了实现资金从一个国家向另一个国家的转移,需要不停地用一种货币买进另一种货币。一旦欧元体制确立,多重性的货币将被降到一个单一的币种。当然,很多大国都还不是欧洲货币体系的一部分。在欧洲,英国和瑞士,连同挪威和瑞典,都是相当重要的非参与国。日本很显然是另外一个举足轻重的货币国家,其独立性亦将延续下去。

正如我们曾经讨论过的欧洲美元存单,这里可将其视为一种参照性的金融工具来使用。欧元的问世带来标准欧元存单的诞生,类似于欧洲美元。然而,对于该存单却存在着两种官方利率报价。一种叫做Euribor,代表欧洲银行间的利率报价,等于不同银行利率报价的平均数,由欧洲银行联盟出版,这是一个由不同成员国银行组成的组织。另外一个时有耳闻的利率品种是EuroLIBOR,等于伦敦银行欧元存款利率的平均值,由英国银行家协会出版发行。尽管衍生金融工具交易可以基于任何一种利率完成,但是由于Euribor堪称是最常见的一种报价形式,我们将在此处用它来说明问题。

在本章余下的内容中,请注意不要把欧式期权合约和欧元期权合约相混淆。“欧元”的称谓和“美元”一样,在英语里不能用大写字母表示。因此,你可能会看到欧式期权、欧元期权、欧元欧式期权等等名称,这时,应当很轻松意识到它们之间的区别。

图13.1展示了欧元流通第一年内的欧元和英镑的波动形态。1999年,美元表现得非常强劲,欧元最先定价为1.18美元,最终在年度结束时降至大约1.01美元。正如图中所示,英国英镑兑美元没有体现出实质性的优势。与此同时,1999年,日元相对美元大大增值了。

就我们对货币衍生工具市场的理解目标而言,汇率波动率应当被视为一种公司在超过一个国家经营业务时的风险来源。又是什么导致了货币价值浮动呢?一个主要的因素在于国家的收支平衡。如果一个国家的出口大于进口,那么其货币需求将增加。然而,从这一点来看,本币价值逐渐升高,国内商品价格开始上涨,令人望而却步。这又会进一步带来出口的下降和货币需求的降低。发生贸易逆差的国家由此会看到其本币逐渐疲软,也就是

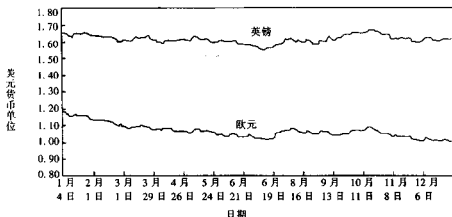


图 13.1 用美元表示的欧元和英镑的价值, 1999 年

说其本币价值降低, 最终使得货币和商品变得更加便宜。从而, 循环被逆转, 贸易顺差又开始出现。但不幸的是, 因为该过程中还包含了如此众多的其他类型的影响因素, 所以该循环系统永远不会按照理论概念良好运转。

举例来说, 汇率很显然受到某一国家经济环境的影响, 比如通货膨胀率和利率。如果通货膨胀率非常之高, 那么货币便表现得底气不足, 这将削弱该币种的需求。高利率会吸引国外投资者对本国货币的兴趣。然而, 要是利率因为通货膨胀而升高, 此效应就会被抵消。还有, 诸如政府制定的政策以及政治体制的稳定性等其他的影响货币价值的因素。

外汇即期和远期市场

外汇市场规模庞大, 构成复杂。不同国家的主要金融机构和中央银行在其中通过计算机和电子通讯网络联系在一起。交易的完成既快速又高效。



货币远期合约是交易双方签订的一种合约, 按照当时确定的汇率, 此类交易的一方同意日后从另一方买进货币。

即期市场是即时交割外汇的市场, 通过账面记录划转即可完成。这使得某一个国家主要银行为其别国交易对手开立账户成为可能。同时, 外汇交易存在着活跃的远期市场。和即期交易市场一样, 并没有什么核心市场地带, 其运作均是通过主要金融机构之间联结的电子通讯系统来完成。例如, 假设某公司 90 天后需要 100 万英镑, 它可以打电话给一家大的货币中央银行, 该银行签订远期协议, 届时按照该数量交割英镑。我们能够回忆起来, 在远期合约中, 作为价格的远期汇率在交易发生之日起就已经固定下来了。交易之初没有货币的易手, 但是银行需要存入一笔数量不大的保证金。90 天之后, 该公司按照远期价格获得英镑。与我们探讨过的其他类型的远期合约相同, 交易各方都需要承担交易对手的信用风险。这种银行间货币交易的市场称为**银行间市场(interbank market)**。

外汇银行间市场规模极为庞大。尽管交易是私下里进行, 无须任何针对官方的报告,

但国际清算银行还是能够得到一定数量的信息。该银行每半年对全世界的银行衍生产品头寸进行一次调查。1999年12月,根据它的估算,外汇远期合约的名义价值合计约为96 000亿美元,基于这些合约的市场价值大约为3 500亿美元。这个市场发展得如此迅速,运行又是如此高效,因而为外汇互换和期权合约形式的深入发展创造了条件,我们将把这些内容放在稍后讲述。今天,全球外汇即期交易、远期交易、互换交易以及期权交易的市场已经逐渐融合发展成了一个巨大的、一体化的市场。

图13.2中展现的是2000年1月31日《华尔街日报》登载的外汇即期汇率报价表。对不少大国而言,有一个月、三个月以及六个月的远期报价。汇率有美元报价形式,也有单位美元合多少外汇的报价形式。

CURRENCY TRADING

Friday, July 14, 2000

FOREIGN EXCHANGE RATES

The New York Foreign Exchange market rates below are approximate. Actual rates for forward and other terms are subject to change. Rates for the 11 Euro currency countries are derived from the latest dollar rate using the exchange rates set 1/1/99.

Country	U.S. \$ eqv.	Currency	U.S. \$ eqv.	Country	U.S. \$ eqv.	Currency	U.S. \$ eqv.
Argentina (Peso)	1.0000	1.0000	1.0000	Japan (Yen)	0.0094	100.00	100.00
Australia (Dollar)	0.69	1.45	1.45	1-month forward	0.0094	100.00	100.00
Canada (Dollar)	0.69	1.45	1.45	3-months forward	0.0094	100.00	100.00
Denmark (Dkr)	2.46	2.46	2.46	6-months forward	0.0094	100.00	100.00
France (Franc)	0.016	62.50	62.50	Korea (Dinar)	1.4000	1.4000	7.160
Germany (Mark)	0.013	75.00	75.00	Kenya (Shilling)	2.3500	2.3500	2071
Greece (Drachma)	0.00002	200.00	200.00	Latvia (Lats)	0.000001	100.00	151.80
India (Rupee)	0.015	66.67	66.67	Malaysia (Ringgit)	0.6200	0.6200	2.8800
Indonesia (Rupiah)	0.00001	100.00	100.00	Mexico (Peso)	2.3000	2.3000	0.434
Italy (Lira)	0.000001	100.00	100.00	Netherlands (Guilder)	0.0047	0.0047	2.3600
Japan (Yen)	0.0094	100.00	100.00	New Zealand (Dollar)	0.6100	0.6100	2.4970
1-month forward	0.0094	100.00	100.00	Philippines (Peso)	0.0113	0.0113	25.275
3-months forward	0.0094	100.00	100.00	Poland (Zloty)	0.2240	0.2240	4.4500
6-months forward	0.0094	100.00	100.00	Portugal (Escudo)	0.0047	0.0047	213.82
South Korea (Won)	0.0024	410.00	410.00	Romania (Leu)	0.0090	0.0090	27.85
Switzerland (Franc)	0.75	1.33	1.33	Saudi Arabia (Riyal)	0.0047	0.0047	2.7500
Taiwan (Dollar)	0.024	41.67	41.67	Singapore (Dollar)	0.7400	0.7400	1.3450
Thailand (Baht)	0.025	40.00	40.00	South Africa (Rand)	0.0795	0.0795	45.362
Turkey (Lira)	0.000001	100.00	100.00	South Korea (Won)	0.0094	0.0094	1172.80
United Arab (Dirham)	0.37	2.70	2.70	Spain (Peseta)	0.0047	0.0047	177.55
Uruguay (New Peso)	0.000001	100.00	100.00	Tanzania (Shilling)	0.0047	0.0047	9.8083
Venezuela (Bolívar)	0.000001	100.00	100.00	Thailand (Baht)	0.025	40.00	40.00
				Turkey (Lira)	0.000001	100.00	100.00
				United Arab (Dirham)	0.37	2.70	2.70
				Uruguay (New Peso)	0.000001	100.00	100.00
				Venezuela (Bolívar)	0.000001	100.00	100.00

图13.2 《华尔街日报》登载的外汇即期和远期报价单,交易日:2000年7月14日

我们再来看一看瑞士法郎报价。瑞士法郎的即期汇率为 0.605 6 美元，而同时美元的即期汇率为 1/0.605 6 美元，也就是 1.651 2 瑞士法郎。一个月远期汇率的报价为 0.607 3 美元或者 1.646 5 瑞士法郎。因为用美元表示的远期汇率随着时限的延长而升高，所以瑞士法郎被认为是按照远期升水 (forward premium) 出售，而美元则按照远期贴水 (forward discount) 出售。

外汇期货市场

1972 年自由浮动汇率制下的交易当中，芝加哥商品交易所建立了以外汇期货合约为基础的 international 货币市场。尽管我们已经对 IMM 的短期国债和欧洲美元合约有所涉猎，然而，外汇远期合约实际上才称得上是第一种真正意义上的金融期货合约。

外汇期货合约要求交割特定数量单位的外币金额。价格固定按照单位外币的美元数予以报出。下面，就让我们以英国英镑合约为例。



外汇合约是一种交易双方签订的协议，某一交易方同意在日后按照当前确定的固定汇率从另一方买进货币。该合约在期货交易所中交易，运作方式实质上与任何其他类型的期货合约无差别。

外汇期货合约要求交易特定数量单位的货币，价格固定用单位外币的美元金额表示，我们可以用英国英镑合约举例分析。假定该英镑合约要求交割 62 500 英镑，价格用单位英镑的美元数表示。譬如，假定合约价格是 1.561 2 美元，实际价格等于 $1.561 2 \text{ 美元} \times 62 500 = 97 575 \text{ 美元}$ 。到期月份为 3 月、6 月、9 月以及 10 月。合约在当月第三个星期三之前的第二个交易日到期。大笔 IMM 外汇合约的交易细则在附录 13 中列示。

图 13.3 提供了 1981 年以来外汇交易量的历史数据。我们看到，交易量在近年来不断

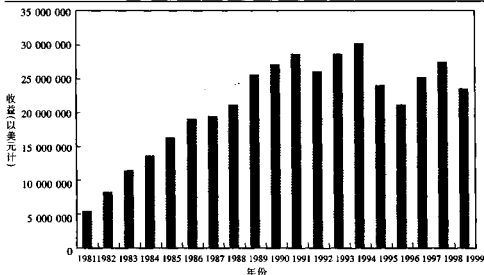


图 13.3 美国外汇期货合约交易量, 1981—1999 年

资料来源: CFCT Annual Reports.

下降,直至20世纪80年代的特征水平。虽然该图没有列明合约的交易量,但是我们可以了解,交易最活跃的是日元,接下来相差无几的是瑞士法郎。交易量大小往下依次为英国英镑、德国马克(已经从世界上消失了)、加拿大元以及欧元。

图13.4是《华尔街日报》对于外汇期货合约的报价形式。就欧元的报价来说,第一行代表CME(芝加哥商品期货交易所)交易的合约,以125 000欧元为报价单位,报价形式是每单位欧元的美元数。前四列分别指的是开盘价、最高价、最低价以及结算价。因此,9月份的合约开盘为0.940 9美元,当日最高价达到0.942 6美元,当日最低价达到0.935 3美元,结算价格为0.941 3美元。这之后的下一列代表结算价格的变动幅度,这里是+0.0013美元。再下来的两列是整个合约有效期的最高价和最低价。而最后一列代表未结权益。最后一行则给出了所有合约交易量和未结权益的合计数。

CURRENCY									
	Open	High	Low	Settle	Change	High/Low	Open	Inter	Open
JAPANESE YEN (CME) - 125 million yen \$ per 100¥									
Sept	.9382	.9385	.9377	.9372	+	.0008	1.655	.000	54,813
Dec	.9382	.9385	.9385	.9384	+	.0008	1.544	.000	2,609
Est vol 16,391; vol Thu 13,432; open int 87,141, +36									
DEUTSCHENMARK (CME) - 125,000 marks; \$ per mark									
Sept	.6609	.6605	.6598	.6612	+	.0007	.5238	.000	477
Est vol 57; vol Thu 81; open int 482, +39									
CANADIAN DOLLAR (CME) - 100,000 cdn.; \$ per Can \$									
Sept	.7391	.7395	.7388	.7393	-	.0009	.7017	.003	61,121
Dec	.7398	.7379	.7376	.7378	-	.0009	.7068	.040	4,080
Nov				.7367	-	.0009	.7048	.052	613
Aug				.7404	-	.0009	.6996	.000	155
Est vol 2,700; vol Thu 2,440; open int 44,460, -205									
EUROPEAN POUND (CME) - 62,500 pbs.; \$ per pound									
Sept	1.5842	1.5844	1.5844	1.5846	-	.0008	1.6780	1.670	31,885
Dec				1.5856	-	.0008	1.6880	1.670	206
Est vol 4,472; vol Thu 7,319; open int 33,545, +861									
SWISS FRANC (CME) - 125,000 francs; \$ per franc									
Sept	.4871	.4882	.4867	.4891	+	.0014	.7002	.5783	32,044
Dec	.4884	.4873	.4784	.4840	+	.0014	.6667	.5820	184
Est vol 5,301; vol Thu 14,776; open int 32,049, -2,315									
AUSTRALIAN DOLLAR (CME) - 100,000 ahs.; \$ per A \$									
Sept	.8821	.8824	.8811	.8854	-	.0003	.8489	.8472	14,475
Dec	.8846	.8838	.8805	.8844	-	.0003	.8704	.8726	222
Nov				.8874	-	.0003	.8390	.8700	528
Est vol 321; vol Thu 2,700; open int 17,225, +578									
NEW ZEALAND DOLLAR (CME) - 100,000 nzs; \$ per NZ \$									
Sept	.6867	.6868	.6860	.6872	+	.0007	.6820	.6820	11,546
Dec	.6875	.6867	.6829	.6872	+	.0002	.6820	.6820	1,423
Nov				.6888	+	.0002	.6805	.6810	591
Est vol 1,000; vol Thu 2,461; open int 12,442, -383									
EURO (CME) - 125,000 euro; \$ per Euro									
Sept	.9409	.9426	.9353	.9413	+	.0013	1.1126	.8991	54,769
Dec	.9409	.9410	.9409	.9410	+	.0013	1.0572	.9046	712
Est vol 11,432; vol Thu 16,534; open int 85,321, +292									

图 13.4 《华尔街日报》登载的外汇期货合约报价单,交易日:2000年7月14日

资料来源:《华尔街日报》,2000年7月17日。

外汇期权和外汇互换市场

外汇期权于1982年引进费城证券交易所,芝加哥商品期货交易所则简单提供期货期权合约的交易方式。直到20世纪90年代初期,此类产品的交易量还保持着稳步增长的状态。

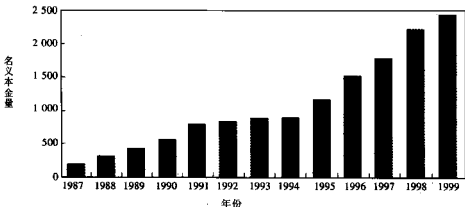


图 13.6 货币互换的名义本金量, 1987—1999 年

资料来源: International Swaps and Derivatives Association, 1987—1997; Bank for International Settlements, 1988—1999.

外汇衍生金融工具的定价

外汇衍生金融工具根据统一的套利原则定价, 我们对此原则的运用贯穿全书始终。但是, 这些原则的应用没有普通衍生金融工具那样直接了当。在这一部分中, 我们将观察一些外汇衍生金融工具定价的基本原则。

交叉汇率关系



任意三个币种都可以通过交叉汇率关系彼此联系起来。

交叉汇率(cross-rate)关系是外汇交易中最基本的原则之一。我们需要关注三个币种: 美国美元、英国英镑以及欧元。我们把美元/英镑汇率表达为\$/£, 欧元/美元汇率则表达为€/\$, 英镑/欧元汇率用£/€表示。应当留意的是, 当把这三者相乘时, 得到的结果如下:

$$\left(\frac{\$}{\pounds}\right) \left(\frac{\pounds}{\text{€}}\right) \left(\frac{\text{€}}{\$}\right) = 1$$

如果这种联系不成立的话, 套利行为就会发生, 攫取无风险收益。比如, 假定现有某个特定年度英镑和欧元相对于美元的即期汇率, 汇率为\$1.615 5/£和€1.030 4/\$。两个汇率关系隐含着欧元的英镑价格应当是£0.600 7/€, 因为 $1.615 5 \times 1.030 4 \times 0.600 7 = 1$ 。现在假定用英镑表示的欧元价格为£0.65/€, 说明欧元相对于英镑被高估了。套利交易商将积极把欧元转换成英镑, 这就是交易得以完成的原因。

以 1 美元为例, 可以兑换 1.030 4 欧元, 因而货币交易员做出的交易安排是把 1.030 4 欧元兑换成 $1.030 4 \times 0.65 = 0.669 8$ 英镑。接下来, 0.669 8 英镑再次转换成 $0.669 8 \times 1.615 5 = 1.082 1$ 美元。此交易没有任何风险, 每 1 美元的投资都将立即产生 8.21 美分的

收益。8.21%的回报率就是欧元相对于英镑价值被高估的金额。在真实世界中，还存在着交易员买卖价差和一些适量的交易成本。但是，在这里的分析中我们暂时先不考虑。

大量套利交易商行为加总的效果将驱使欧元对英镑的汇率下降至£0.6007/€，该值即等于任何三种货币的交叉汇率联系。所以，任意两种汇率都隐含着三种汇率。支持这种联系的交易有时还被称为三角套利(triangular arbitrage)，该关系对外汇即期、远期以及期货汇率都同样适用。

利率平价

利率平价(interest rate parity)是一种描述即期汇率、远期汇率以及两国利率之间关联性的基础关系。它亦是我们在第9章讨论过的持仓成本和期货定价模型。理解利率平价的一条有用途径是假定拥有头寸的投资者相信，通过兑换成高利率币种，可以带来更高的无风险收益。举例来说，如果一家法国公司的财务主管希望赚取比欧元利率更高的收益，并且认为他可以将欧元兑换成美元，从而获得更高的美元利息。如果该财务主管按此操作，但是没能做出外汇远期或者期货合约安排，用以固定美元换回欧元的汇率，那么他还是面临着风险，不仅仅是不能获得美元利息，而且收益很可能还会低于欧元利息。假如在他持有美元期间，美元发生贬值，再换回欧元将付出非常昂贵的成本。这种类型的交易类似于前往另一个国家，但又没有买好你逗留一段时间之后的返程票。于是你被动受制于买进返程票这段时间的任何汇率和其他条件的变化。买进往返票意味着价格和其他条件的锁定。由此，公司财务主管很可能希望通过卖出美元的远期或者期货合约，锁定美元换回欧元的汇率。但是，远期合约和期货合约都将即时调整，以使得整个交易的欧元收益额不会超过欧元利率。返程票的成本将抵消任何外币的利率收益。以下，我们设定一些包括欧元和美元在内的前提条件。

如果即期汇率是 S_0 ，报价形式为单位美元的欧元金额。美元的无风险利率为 ρ ，持有期间为 T 。如果你持有 $S_0(1+\rho)^{-T}$ 欧元，又买进 $(1+\rho)^{-T}$ 美元。同一时刻，你卖出一个在时点 T 到期的远期合约。远期汇率为 F_0 ，也代表单位美元的欧元价值。你用手中的 $(1+\rho)^{-T}$ 美元投资于美国短期国债，获得大小为 ρ 的收益率。

待到远期合约到期，你将得到1美元。这是因为你的 $(1+\rho)^{-T}$ 美元已经增值了 $(1+\rho)^T$ ，所以 $(1+\rho)^{-T}(1+\rho)^T=1$ 。远期合约使你必须承担交割美元的义务，借此收入 F_0 欧元。实际上，你投入了 $S_0(1+\rho)^{-T}$ ，收入 F_0 欧元。既然交易是没有风险的，所以你的收益也应当等于欧元利率 r 。由此可得：

$$F_0 = S_0(1+\rho)^{-T}(1+r)^T$$

上式的关系称为利率平价。¹有些时候也可用下式表示：

$$F_0 = S_0(1+r)^T/(1+\rho)^T$$

1. 还有一些普通变量。该等式有时近似相当于 $F_0 = S_0(1+r-\rho)^T$ ，或者 $F_0 = S_0(1+rT)/(1+\rho T)$ ，其中 T 代表天数360或者365。后一个等式适用于 r 和 ρ 用LIBOR形式表示的情况，和前一章所述相同。利率附着在本金之上表示为 $1+r(180/360)$ 。如果利率采取连续复利的形式，那么等式将变成 $F_0 = S_0 e^{(r-\rho)T}$ 。



利率平价是反映期
货合约或者远期合
约汇率与即期汇率之间联系的
理论,由两国无风险利率之间的
关系所决定。

假定我们接下来用欧洲的角度研究问题。在某个特定年度的1月31日,美元的即期汇率为1.0304欧元。美国国内利率为5.84%,而欧洲国内利率为3.59%。到期前时间等于 $90/365 = 0.2466$ 。所以,我们有:

$$F_0 = 1.0304(1.0584)^{-0.2466}(1.0359)^{0.2466} \text{ 欧元} \\ = 1.025 \text{ 欧元}$$

因此,远期汇率应该大约等于1.025欧元。

然而,若是远期汇率变成1.03欧元,于是套利机会就出现了。套利交易商用 $0.9861 \times 1.0304 = 1.0161$ 欧元买进 $(1.0584)^{-0.2466} = 0.9861$ 美元,并且以远期汇率1.03欧元出售远期合约。当合约到期时,交易商得到1美元,可立即用于远期合约的交割,取得1.03欧元的收入。就此来看,套利交易商投资了1.0161欧元,在90天内收入1.03欧元。年回报率等于:

$$\left(\frac{1.03}{1.0161} \right)^{365/90} - 1 = 0.0566$$

显然,比欧元的无风险利率3.59%要高。大量套利交易商的联合行动结果将推动即期汇率向上攀升,并且(或者)推动远期汇率下降,直到即期汇率和远期汇率的联系能够与两国之间利率联系相吻合为止。²当然,某些交易成本和交易员买卖价差会导致这种关系不能精确地适用。

利率平价理论可能会令某些人迷惑不解,因为汇率之间的差异可以通过报价单获知。很多时候,你可能见到利率平价关系表示为 $F_0 = S_0(1+p)^T(1+r)^{-T}$ 。如果即期汇率用外币单位报价的话,该式也成立。在我们所举的欧元的例子中,本可以这样计算远期汇率:单位欧元等于 $1/1.0304 = 0.9705$ 美元。这时,远期汇率以单位欧元的美元价值表示,而正确的等式为: $F_0 = S_0(1+p)^T(1+r)^{-T}$, p 为外币利率, r 为本币利率。有一种简单的方法有助于记忆这种关系,那就是制定国家的利率因子乘以用该国货币计价的即期汇率报价。另一种利率因子则需用指数 $-T$ 计算,或者简单地在分母中用幂指数 T 计算。

我们在本章前面内容中已有强调,当远期汇率按照本币单位报价的时候,这里试举一例,以欧元报价的美元,相对于即期汇率较高的远期汇率被认为是出现升水。由于“升水”这个名词倾向于影射更高的事物,所以我们就有了另一个理由得到以本币表示的外币报价。如果我们采用另外一种报价方式,那么较高的远期汇率就暗示着一个贴水。

在国际金融的探讨中达成了这样一个共识,即阐释远期升水(贴水)的时候,隐含着货币预期升值(贬值)的意义。很遗憾,这是一个错误的观念。套利原则旨在引发远期升水或者贴水。如果某人可以把他手中的本币转换成外币,锁定更高的风险收益,并在货币风险得到套期保值的前提下换回原币,那么,每个人都这么做,很快就会消除任何获取高于本币无风险利率的可能性。任何远期升水或者贴水都只能由两个国家的利率差这一原因导致。假如本币利率较低,投资者选择放弃本币,寻求更高的外币无风险回报,则出售该币

2. 套利交易也能够为两国的利率水平施加压力。美国国内利率可能降低,而欧元利率可能上升。

种遵照的远期汇率，应当等于获得利息与放弃利息相对值的一定比例数，它和人们预期未来的即期汇率无关。人们或许对于未来即期汇率的变动持有非常不同的看法，但是我们知道，他们肯定赞同即期汇率乘以一个利率的比例因子，或者换句话说，乘以利率平价。

利率平价是一种有力的关联关系，所有国际性货币交易商都在使用这种工具。它类似于其他类型期货合约定价的持仓成本模型。惟一的差异在于，必须考虑的两个国家之间的持仓成本差异。例如，当资金和外汇绑定的时候，投资者放弃本币利息，转而寻求外汇利息。本币利率和外汇利率的差额即视为持仓成本。所以，外币利率和股票指数期货定价模型的股息收益有相同之处。

正如我们在前一章中所看到的，期货合约价格不一定非要等于远期合约价格。不过，根据实际数据观察出来的差异，还是非常的微不足道。因此，采用我们在前文中的方法，通常假定远期合约汇率和期货合约汇率相等。

美式外汇期权的内在价值

我们曾经讨论过的大多数期权定价的原则都能够同等程度地适用于外汇期权定价当中。所以我们把讨论的范围限定在一些最重要的原则之上，以及那些和普通期权合约有些许差异的原则之上。我们将使用和讲述期权内容章节中一致的符号系统，买入期权和卖出期权的价格分别为 $C(S_0, T, X)$ 和 $P(S_0, T, X)$ ，在有必要区分美式期权和欧式期权的时候，会加上下标 a 或者 e 。 S_T 代表到期日的即期汇率。无风险利率和到期前时间为 r 、 ρ 和 T ，与前一部分的定义完全相同。



美式货币期权合约
的内在价值与股票

期权合约基本相同，只不过它是
以汇率而非股票价格计价的。

美式外汇买入期权合约的最低价值为：

$$C_a(S_0, T, X) \geq \text{Max}(0, S_0 - X)$$

和权益性买入期权一样。 $\text{Max}(0, S_0 - X)$ 这一项代表期权的内在价值。试举一例，假定有一笔 2 月份到期的、执行价格为 96 的欧元买入期权合约，1 月 31 日按照美元方式报价。即期汇率等于 97.05 美分。所以期权内在价值等于 $\text{Max}(0, 97.05 - 96) = 1.05$ 美分。买入期权合约价格是 1.27 美分。二者差额 $1.27 - 1.05 = 0.22$ 美分反映了期权合约的时间价值。

美式外汇卖出期权的最低价值可表示如下：

$$P_a(S_0, T, X) \geq \text{Max}(0, X - S_0)$$

其中， $\text{Max}(0, X - S_0)$ 代表合约的内在价值。比如，1 月 31 日，2 月份到期的、执行价格为 97.5 的欧元卖出期权内在价值等于 $\text{Max}(0, 97.5 - 97.05) = 0.45$ 美分。卖出期权合约的价格为 0.59 美分，二者差额 $0.59 - 0.45 = 0.14$ 美分代表期权合约的时间价值。

随着期权合约越来越接近到期日，时间价值不断发生衰减，在到期日那一天，期权合约价值只剩下内在价值。这些原则与权益性期权合约交易对手的原则完全一致。但是现在，我们只打算定义欧式期权合约的价格下限，以体现出和权益性期权的某些差别之处。

欧式外汇期权的价格下限

设想有两类投资组合 A 和 B。投资组合 A 包含价格为 $C_e(S_0, T, X)$ 的外汇买入期权以及无风险债券，面值为 X ，现值等于 $X(1+r)^{-T}$ 。投资组合 B 通过金额为 $S_0(1+\rho)^{-T}$ 美元的资金建仓，兑换成外币，并且投资于国外的纯贴现债券，债券面值等于 1 个单位的外币。债券当前价值是 $S_0(1+\rho)^{-T}$ 美元。一旦债券到期之后，它将返还 1 个单位的外币，这笔金额届时必须换回 S_T 美元。

表 13.1 说明了两种投资组合的盈亏情况。对于投资组合 A，假如期权到期日的即期汇率不高于执行价格，买入期权到期时将一文不值，而债券价值为 X 美元。假如期权到期日的即期汇率高于 X ，那么买入期权合约的价值是 $S_T - X$ ，债券价值 X ，二者合计的总价值等于 S_T 。从而，投资组合 A 的价值肯定等于 X 和 S_T 中较大的那个。无论哪种情况，投资组合 B 的价值都为 S_T 。这是因为两种情况中，外币债券到期时价值均为 1 个单位的外币，而这笔外汇金额需要兑换回美元。

表 13.1 欧式外汇买入期权的价格下限：投资组合 A 和 B 的到期盈亏

投资组合	投资工具	现值	给定到期日即期汇率 下的盈亏计算	
			$S_T \leq X$	$S_T > X$
A	买入期权多头	$C_e(S_0, T, X)$	0	$S_T - X$
	本币债券	$X(1+r)^{-T}$	X	X
			X	S_T
B	外币债券	$S_0(1+\rho)^{-T}$	S_T	S_T



欧式货币买入期权合约的价格下限与股票买入期权合约的价格下限相同，除了用即期汇率按照外币利率贴现的结果代替了股票价格之外。

不管何种情况，投资组合 A 的最后总收益都等于或者高于投资组合 B。因此，投资组合 A 必须至少按照投资组合 B 的价值出售。³ 投资组合 B 的现值为 $S_0(1+\rho)^{-T}$ ，而这时投资组合 A 的现值等于 $C_e(S_0, T, X) + X(1+r)^{-T}$ 。我们把这种非均衡关系用下式表示：

$$C_e(S_0, T, X) + X(1+r)^{-T} \geq S_0(1+\rho)^{-T}$$

一般情况下可表示为：

$$C_e(S_0, T, X) \geq S_0(1+\rho)^{-T} - X(1+r)^{-T}$$

因为期权合约不可能取负值，所以我们可以得到：

$$C_e(S_0, T, X) \geq \text{Max}[0, S_0(1+\rho)^{-T} - X(1+r)^{-T}]$$

3. 回忆一下第 3 章的内容，即可知道为什么这一论断是正确的。假如投资组合 B 出售的价格高于投资组合 A，那么国外投资者将获得一个套利机会。他们能够通过出售本国货币的方式做空投资组合 B，然后，他们将得来的资金用于投资组合 A 的建仓，由此，赚取一个非负的收益，最终流入的现金大于初始现金数。

买入期权价格大于或者等于以外币利率贴现的即期汇价减去执行价格现值的差额。该结果与权益性买入期权的价格下限相似,后者等于即期价格减去执行价格现值的差额。事实上,假设股票附有分配股利的条件,两种价格下限是等价的。股利收益将代替外币的无风险利率。

将美元转换成外币,基本上相当于买进一只股利金额已知的股票。如果股利收益等于 p ,你买进股票,然后持有它,获得股利分配的收益;再之后,你按照 S_T 的价格出售股票,对于外币而言,你是买进该货币,持有它,获得利息收入;最后出售(兑换)此币种。

现在让我们测算一下欧式期权合约的价格下限原则,假定1月31日这一天,2月份到期的、执行价格为96的欧元买入期权即期汇率是97.05,本币利率等于5.68%,欧元利率为3.52%,期权合约在28天之后到期。所以, $T = 28 / 365 = 0.0767$ 。价格下限等于:

$$97.05 \times 1.0352^{-0.0767} - 96 \times 1.0568^{-0.0767} = 1.20$$

买入期权合约的实际价格是1.27,很显然,较之合约的价格下限为高。

同理可推出欧式卖出期权合约的价格下限。投资组合A包含一份欧式卖出期权合约,外加价值为 $S_0(1+p)^{-T}$ 美元的外币纯贴现债券,到期日等价于1个单位的外币金额。投资组合B包含到期价值为X美元的国内纯贴现债券。表13.2说明了两种投资组合的收益对比。

表 13.2 欧式外汇卖出期权的价格下限:投资组合A和B的到期盈亏

投资组合	投资工具	现值	给定到期日即期汇率 下的盈亏计算	
			$S_T \leq X$	$S_T > X$
			$(X - S_T)$	0
A	卖出期权多头 外币债券	$P_t(S_0, T, X)$	S_T	S_T
		$S_0(1+p)^{-T}$	X	S_T
			X	X
B	本币债券	$X(1+r)^{-T}$	X	X



欧式货币卖出期权的价格下限与欧式股票卖出期权相同,只不过即期汇率以外币利率贴现,并替代了股票价格而已。

投资组合A的运行收益至少等于投资组合B,因此,投资组合A至少应当定价更高。我们把二者关系表达如下:

$$P_t(S_0, T, X) + S_0(1+p)^{-T} \geq X(1+r)^{-T}$$

整理后得到一般的形式为:

$$P_t(S_0, T, X) \geq X(1+r)^{-T} - S_0(1+p)^{-T}$$

因为期权合约不能取负值,所以:

$$P_t(S_0, T, X) \geq \max[0, X(1+r)^{-T} - S_0(1+p)^{-T}]$$

由此可见,卖出期权合约价格必须等于或者高于执行价格的现值减去按照外币利率贴现以

后的即期汇率。它同样等于附有股利的股票欧式卖出期权合约的价格下限, 前提条件是股利收益率等于 p_0 。

再举一例, 假定我们在最近年度的1月31日, 持有一种2月份到期的、执行价格为97.5的欧元卖出期权合约。期权的价格下限等于:

$$97.5 \times 1.0568^{-0.075} - 97.05 \times 1.0352^{-0.075} = 0.29$$

实际卖出期权合约的价格为0.59。因此, 卖出期权服从边界条件。

与权益性期权合约的情况一致, 这些价格下限显示了欧式买入期权合约和卖出期权合约最低的可能价格, 而以美式买入期权与卖出期权而论, 最低可能价格必然等于合约内在价值。

卖权—买权平价



欧式货币期权合约的卖权—买权平价与欧式股票期权合约完全相同, 除了使用按照外币利率贴现的即期汇率, 并且以之替代股票价格之外。

设想我们创建这样的投资组合 A: 投入 $S_0(1+p)^{-T}$ 美元, 兑换成外汇, 再买进外币债券, 利率为 p , 同时买进执行价格为 X 的欧式货币卖出期权合约。另外, 再假设一种投资组合 B, 包含货币买入期权合约以及面值为 X 的本币债券头寸, 该债券支付本币利率为 r 。这些投资组合的收益比较列示在表 13.3 中。如果即期汇率最终高于期权合约执行价格, 那么两种投资组合的收益就体现为即期汇率。

投资组合 A 之所以得到这个结果, 是因为它包括数量为 $(1+p)^{-T}$ 单位的货币, 在到期时, 这笔金额增值为一个单位价值为 S_T 的货币。卖出期权合约到期则因虚值而作废。投资组合 B 之所以得到该结果, 是因为可以通过执行买入期权合约获得所需货币量。到期的本币债券产生的现金数, 要被用于买入期权合约执行之时执行价格的支付。假如即期汇率在合约到期时低于期权执行价格, 两种投资组合的价值就都是执行价格。投资组合 A 得到此结果, 是因为按照汇率 X 出售货币, 而投资组合 B 将收入 X , 也就是债券到期时的面值金额。

表 13.3 外汇期权的卖权—买权平价

投资组合	投资工具	现值	给定到期日即期汇率 下的盈亏计算	
			$S_T \leq X$	$S_T > X$
A	外币债券	$S_0(1+p)^{-T}$	S_T	S_T
	卖出期权多头	$P_0(S_0, T, X)$	$X - S_T$	0
			X	S_T
B	买入期权多头	$C_0(S_0, T, X)$	0	$S_T - X$
	本币债券	$X(1+r)^{-T}$	X	X
			X	S_T

因为两种投资组合在期权到期日将产生同样的结果, 所以它们应当具有同样的初始价值。从而, 我们可以得到外汇期权卖权—买权平价关系:

$$S_0(1+p)^{-T} + P_c(S_0, T, X) = C_c(S_0, T, X) + X(1+r)^{-T}$$

整理后可表示为:

$$P_c(S_0, T, X) = C_c(S_0, T, X) - S_0(1+p)^{-T} + X(1+r)^{-T}$$

或者:

$$C_c(S_0, T, X) = P_c(S_0, T, X) + S_0(1+p)^{-T} - X(1+r)^{-T}$$

上述卖权—买权平价关系与股票期权的卖权—买权平价关系惟一的差别, 在于运用外汇贴现率因子乘以即期汇率。不过, 这又一次体现了与股票价格的等价性。因此, 如果把上面等式中的利率 p 视为非分的股利的话, 那么就与支付股利股票的卖权—买权平价完全相同了。

假定 1 月 31 日有 2 月份到期的、执行价格为 96 的欧元卖出期权和买入期权。买入期权合约价格为 1.27。根据上面的公式, 卖出期权合约价值应当等于:

$$1.27 - 97.05 \times 1.0352^{-0.0767} + 96 \times 1.0568^{-0.0767} = 0.07$$

而实际卖出期权合约的价格为 0.07, 所以卖出期权看上去定价正确。

美式卖权—买权平价类似于附带股利的美式股票期权卖权—买权平价, 后者我们已经在第 3 章中有过详细讨论。

卖权—买权平价揭示了以一个币种反映的卖出期权和买入期权可用另一个币种执行的关系。虽说如此, 为了完整理解外汇期权合约, 掌握另外一种类型的卖权—买权平价也相当重要: 买进以货币 B 反映的货币 A、执行价格为 X 的买入期权合约, 等价于卖出 X 单位的以货币 A 反映的货币 B、执行价格为 $1/X$ 的卖出期权合约。譬如, 一份 2 月份到期的、执行价格为 96 的欧元买入期权, 意味着持有该买入期权可以用 0.96 美元买进 1 欧元。它和以 $1/0.96 = 1.0417$ 欧元的汇率出售 0.96 美元的效果相同。如果思考一下两种期权合约到期日的收益, 我们便可以理解个中原因。假定我们买进买入期权合约, 是为了以 0.96 美元的价格买进欧元, 那么必然会产生如下的收益结果:

$$\begin{array}{ll} 0 & \text{当 } S_T < 0.96 \text{ 美元} \\ S_T - 0.96 \text{ 美元} & \text{当 } S_T \geq 0.96 \text{ 美元} \end{array}$$

如果我们买进的卖出期权合约是按照 1.0417 欧元的价格出售 0.96 美元, 那么我们将获得如下收益结果:

$$\begin{array}{ll} 0 & \text{当 } 1/S_T \geq 1.0417 \text{ 欧元} \\ 0.96 \text{ 美元} [1.0417 \text{ 欧元} - (1/S_T)] & \text{当 } 1/S_T < 1.0417 \text{ 欧元} \end{array}$$

表达式 $1/S_T$ 可简单看做期权到期日用欧元项表示的欧元/美元汇率。当 $1/S_T < 1.0417$ 欧元时, 卖出期权即可盈利。回想一下执行价格 1.0417 欧元只不过是 0.96 美元的倒数, 所以卖出期权合约的收益条件 $1/S_T < 1.0417$ 欧元相当于 $S_T > 0.96$ 美元。满足这个条件时, 卖出期权合约收益金额为 0.96 美元 $(1.0417 \text{ 欧元} - 1/S_T) = 1 \text{ 欧元} - 0.96 \text{ 美元}/S_T$ 。这个数值

是用欧元计价的,因而我们通过乘以 S_T 美元,即能够将其兑换成美元,结果为 $S_T - 0.96$ 美元。翻过头看一看买入期权合约的收益计算过程,我们不难看出,当卖出期权产生盈利的时候,买入期权亦会产生盈利,二者均导致相同金额的美元收益结果。进一步可以推出,当买入期权合约出现亏损时,卖出期权也将出现亏损,两种期权都变得一文不值。总之,买入期权和卖出期权是等价的。

加曼-科尔哈根外汇期权定价模型

加曼和科尔哈根(Garman and Kohlagen, 1983)针对外汇期权推导出了期权合约的定价模型。他们的模型是对布莱克-斯科尔斯模型的一种简单扩展。公式形式如下:

$$C = S_0 e^{-\rho T} N(d_1) - X e^{-\rho T} N(d_2)$$

其中:

$$d_1 = \frac{\ln(S_0 e^{-\rho T}/X) + [r + (\sigma^2/2)]T}{\sigma \sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{T}$$



加曼-科尔哈根外汇期权定价模型相当于布莱克-斯科尔斯定价模型,除了用按照外币利率贴现的即期汇率代替了股票价格之外。

表 13.4 用一个 2 月份到期的、执行价格为 96 的欧元买入期权例子,详细表达了加曼-科尔哈根外汇期权的美元定价计算过程。我们曾在第 5 章和第 12 章中总结过,布莱克-斯科尔斯模型和布莱克模型均要求计算 d_1 、 d_2 的值,以及与这些值相联系的正态分布概率。完成这个步骤之后,正态分布概率将被代入主模型表达式。加曼-科尔哈根定价模型的求解过程也不例外。任何我们需要汇率 S_0 的地方,都能够简单地将 S_0 按照外汇连续复利利率 ρ 进行贴现。当然,与布莱克-斯科尔斯模型以及布莱克模型相同,我们同样使用连续复利的美国国内无风险利率。该定价模型的标准差等于 1 加上利率变动百分比对数之和的标准差,表示为每单位外币的美元金额。

表 13.4 加曼-科尔哈根外汇期权定价模型的计算过程

$S_0 = 97.05$ $X = 96$ $r = 0.0568$ $\rho = 0.0352$ $\sigma = 0.045$ $T = 0.0767$

1. 计算 d_1

$$d_1 = \frac{\ln(97.05 e^{-(0.0352)(0.0767)}/96) + (0.0568 + 0.045^2/2)(0.0767)}{0.045 \sqrt{0.0767}} = 1.012$$

2. 计算 d_2

$$d_2 = 1.012 - 0.045 \sqrt{0.0767} = 1.000$$

3. 查表得出 $N(d_1)$ 的值

$$N(1.01) = 0.8438$$

4. 查表得出 $N(d_2)$ 的值

$$N(1.00) = 0.8413$$

5. 代入公式 C

$$C = 97.05 e^{-(0.0352)(0.0767)} \times 0.8438 - 96 e^{-(0.0568)(0.0767)} \times 0.8413 = 1.26$$

卖出期权合约也可以通过以买入期权定价的加曼-科尔哈根模型代替卖权-买权平价公式的方法, 确定价格。当然, 不应忘记, 和布莱克-斯科尔斯模型相似的是, 加曼-科尔哈根模型是一种欧式期权合约的定价模型。美式期权合约无疑将体现出更高的价格, 并且假如按照该模型定价, 价格容易被低估。所以, 为了准确计算美式外汇期权合约的价格, 应当有一个合适的美式期权合约定价模型才对。我们前文中已经提到过, 大多数美式期权合约的内容都超越了本书研究的范围。尽管这样, 美式货币期权合约还是可以通过二项式模型定价, 此部分内容我们在以前的章节中已经做出了大量深入的探讨。

你或许已经预见到, 加曼-科尔哈根模型和二项式定价模型都可以利用你的 Excel 工作表 bsbwin2.xls 或者基于 Windows 系统的程序 bsbwin2.1.exe 来求解。

至此, 我们对于外币衍生金融工具的讨论就告一段落。在下一部分的内容里, 我们将简要回顾一些金融工具实用当中的策略。

外汇期货/远期以及期权的交易策略

在这一小节中, 我们将介绍五种外汇工具的应用方法。前两种是运用期货合约/远期合约完成多头和空头套期保值的方法; 接下来的两种是单纯的投机性买入期权和卖出期权策略; 最后一种是期权合约构成的外汇套期保值头寸。

外汇期货合约的多头套期保值

我们已经了解过, 多头套期保值包含了期货合约的买进。对于外汇而言, 多头套期保值交易商担心的是外汇升值。表 13.5 给出了相应的例子。

表 13.5 利用外汇期货合约构建的多头套期保值

背景资料: 7月1日那天, 一位美国汽车交易商订立了一份合同, 买进 20 辆英国生产的运动跑车, 价款于 11 月 1 日以英镑支付。一辆车的成本为 35 000 英镑。该交易商担心英镑会在接下来的数月内升值, 从而导致支出的美元数增加。

日期	现货市场	期货市场
7月1日	汇率是每单位英镑 1.319 0 美元。 英镑的远期汇率是 1.306 0 美元。 20 辆车的远期成本等于: $20 \times 35\ 000$ $\times 1.306\ 0$ 美元 = 914 200 美元	12 月份的英镑期货合约价格是 1.278 美元。一份合约的价格为 $62\ 500 \times 1.278$ 美元 = 79 875 美元 适当的合约数量等于: $\frac{20(35\ 000)}{62\ 500} = 11.2$
11月1日	即期汇率是 1.442 美元。买进 700 000 镑用于购买 20 辆车。美元的成本为: $700\ 000 \times 1.442$ 美元 = 1 009 400 美元	买进 11 份期货合约 12 月份英镑的期货合约价格为 1.437 5 美元。 一份合约的价格为: $62\ 500 \times 1.437\ 5$ 美元 = 89 843.75 美元 卖出 11 份期货合约

(续表)

分析:

最终的汽车购买成本为 $1\,009\,400$ 美元 $- 914\,200$ 美元 $= 95\,200$ 美元,也可能更高。

期货交易收益等于:

$$\begin{aligned} & 11 \times 89\,843.75 \text{ 美元 (期货合约的出售价格)} \\ & - 11 \times 79\,875 \text{ 美元 (期货合约的购买价格)} \\ & \hline & 109\,656.25 \text{ 美元 (期货交易收益)} \end{aligned}$$

抵消了更高的汽车购置成本之后的期货合约收益,可以产生净收益 $109\,656.25$ 美元 $- 95\,200$ 美元 $= 14\,456.25$ 美元。实际上,该交易商为 20 辆跑车支出的成本是 $1\,009\,400$ 美元 $- 109\,656.25$ 美元 $= 899\,743.75$ 美元。

上表说明的是一位美国汽车交易商,计划购买 20 辆英国生产的运动型跑车。每辆车的单价为 35 000 英镑,要求必须用英镑支付价款。根据英镑的远期汇率,该交易商的货币成本为 914 200 美元。然而,假如英镑的价值攀升,那么最终的汽车成本就相应增加。交易商打算买进英镑的期货合约,实现成本的套期保值。如上表所示,这是一个相当理想的决策,因为英镑确实发生了升值,因此最终的汽车购置成本为 1 009 400 美元,比原先增加了 95 200 美元,但是期货合约产生了 109 656.25 美元的收益,抵消上涨的汽车购置成本绰绰有余。

只要英镑即期汇率和期货汇率沿着同一方向运动,套期保值就可以成功地降低即期市场中的部分损失。如果上例中的英镑贬值,期货市场必然导致亏损,也会蚕食一部分即期市场的收益。

整个交易过程在期货市场中完成,需要记住的是,期货合约是一种具有标准化条款的合同,针对交易对手的违约风险提供了信用保证。远期合约则允许交易双方自定义合约各项条件。但是,合理情况下的期货合约都不会出现太大的金额。下一例子中,我们会转而说明远期市场中的操作。

外汇远期合约的空头套期保值

空头套期保值是一种借助期货合约或者远期合约,对出售货币做出的一项承诺,它被设计用于保护投资者免受外汇贬值的侵害。在表 13.6 中,我们假定一家跨国公司需要在今后的某个日期兑换 1 000 万美元。这种规模的交易通常最好用自定的远期合约的方式来实施。另外,如果风险敞口的金额非常之大,那么期货合约的基础性风险有可能产生一个超过承受限度的水平。为了避免此类风险的出现,该公式出售的远期合约的金额,恰好等于需要兑换的数量,而合约也正好在兑换日期满失效。这一举措,使得该跨国公司通过简单地把风险转移至作为远期合约交易对手方的交易面,成功完成了英镑和美元之间的买卖。看下图中的分析,英镑确实出现了贬值,本来会产生 1 195 000 美元的亏损。但是,这家公司自订立远期合约的那一天起,就已经把汇率锁定了。

表 13.6 通过外汇远期合约构建的空头套期保值

背景资料：6月29日，一家跨国公司的英国分公司发现，它需要从伦敦的账户调出1 000万英镑的款项，转到纽约银行的户头上。调款的交割日是9月28日。该公司担心在接下来的两个月内，英镑可能变得疲软。

日期	现货市场	期货市场
6月29日	汇率是每单位英镑1.362美元。英镑的远期汇率是1.357美元 这笔资金的远期价值为：10 000 000 $\times 1.357$ 美元 = 13 570 000 美元	以1.357美元的价格出售9月28日价格下的英镑远期合约
9月28日	即期汇率是1.237 5美元	交割英镑，收入10 000 000 $\times 1.357$ 美元 = 13 570 000 美元

分析：

最终的英镑价值为13 570 000美元 - 12 375 000美元 = 1 195 000美元，但是按照远期合约，应当交割13 570 000美元，所以可以完全消除其中的风险。假如交易没有发生，该公式就只能按照即期汇率1.237 5美元兑换英镑了。

买进外汇买入期权

沿用第6章和第7章中的术语符号，持有到期的单个外汇买入期权合约的收益可以表示为：

$$\Pi = \max(0, S_T - X) - C$$

我们在第6章中已经指出过，两种条件下我们能够得出不同的结果： $S_T \leq X$ 以及 $S_T > X$ ，并产生到期日的盈亏平衡点即期汇率。结果和权益性买入期权合约相同：

$$\begin{aligned} \Pi &= -C && \text{当 } S_T \leq X \\ \Pi &= S_T - X - C && \text{当 } S_T > X \end{aligned}$$

期权到期日的盈亏平衡点即期汇率为 $X + C$ 。

假定在某个特定年度1月31日这一天，有一份2月份到期的、执行价格为96的欧元买入期权合约，该合约的价值是100 000欧元。买入期权合约的成本为单位欧元1.27美分。图13.7展示了用美分表示的即期汇率收益曲线。

如果截至期权合约到期日，汇率为1.10美元，那么欧元的价值就是100 000 $\times (1.10 \text{ 美元} - 0.96 \text{ 美元}) = 14 000$ 美元。收益金额等于14 000美元减去期权合约的成本100 000欧元 $\times 0.012 7$ 美元 = 1 270美元之差，也就是12 730美元。假如即期汇率到期时低于0.96美元，买入期权合约在到期时将不会有任何价值，亏损数就等于期权合约的成本1 270美元。为了达到盈亏平衡点，即期汇率必须至少等于0.96美元 + 0.012 7美元 = 0.972 7美元。由于即期汇率不存在上限，所以最大收益为无限大。最大损失也只相当于买入期权合约的权利金数1 270美元。

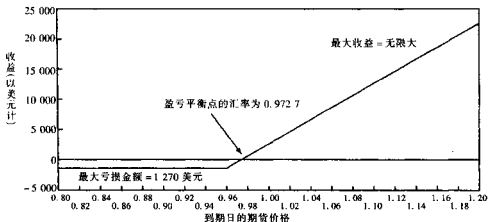


图 13.7 买进外汇买入期权

在权益性期权合约的分析过程中，我们审视了影响执行价格和合约持有期长度选择的因素。这里我们将不再讨论这些因素。与权益性期权合约相同的原则一样适用于外汇期权合约分析。除此之外，我们还将忽略对于外汇期权合约的直接探讨。

买进外汇卖出期权

购买单笔待有到期的外汇卖出期权合约，收益计算公式为：

$$\Pi = \max(0, X - S_T) - P$$

当然，这与权益性卖出期权合约的收益计算完全相同。两种情况下的结果分别为：

$$\begin{aligned} \Pi &= -P & \text{当 } S_T \leq X \\ \Pi &= X - S_T - P & \text{当 } S_T > X \end{aligned}$$

期权到期日盈亏平衡点的即期汇率是 $X - P$ 。

举例说明，假定在某个特定年度1月31日这一天，市场上交易一种2月份到期的、执行价格为97.5的欧元卖出期权合约。卖出期权的成本为0.59美分。图13.8说明了整个交易策略的运作过程。

如果期权到期日的即期汇率等于0.90美元，那么卖出期权的价值为100 000(0.975美元 - 0.90美元) = 7 500美元。每一份卖出期权合约你需要支出0.59美分，即100 000 × 0.005 9美元 = 590美元。所以，净收益值等于6 910美元。若期权到期日的即期汇率超过0.975美元，卖出期权到期时将没有任何价值，而该投资策略的实施将导致损失权利金590美元，这也是最大可能亏损的金额。盈亏平衡点的即期汇率为0.975美元 - 0.005 9美元 = 0.969 1美元。如果欧元的价值跌至零，那么将产生收益的最大值。从而，卖出期权的持有者可以在0.975美元的价位出售欧元，获得收益100 000 × (0.975美元 - 0.005 9美元) = 96 910美元。

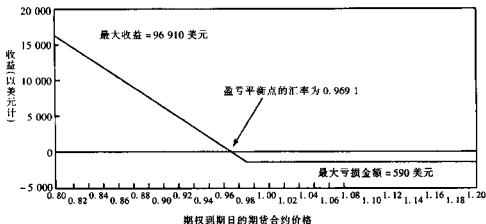


图 13.8 买进外汇卖出期权

外汇期权的套期保值

外汇远期合约与期货合约都是汇率风险管理当中的很有用的工具。为了避免留下一个外汇期权合约只是单一的投机工具的印象，我们应当观察一下通过外汇期权构建的一种有趣的套期保值组合。

在某些情况下，公司并不特别清楚是否应当在未来某个时点涉足外汇交易。举例来说，假定一家美国公司正准备一个竞标项目。一旦它竞标成功，国外的公司或者政府机构将向该美国公司支付外汇，利用远期合约或者期货合约能够针对汇率变动的风险完成套期保值。但是，假如标的项目被另外一家竞拍而去，意味着这家美国公司将不会收入任何外币款项。如果远期合约或者期货合约已经生效的话，该公司只能针对该合约再做一个空头头寸，或者，一旦合约到期，只好履行交割货币的义务。这说明该公司可能会面对汇率升值的风险。为了避免上述问题，此时我们应发挥期权合约独特的功能。

例如，假定一家美国公司竞争投标一座伦敦多功能运动场馆的建筑工程合同。竞标价格必须用英镑提交。该公司计划用 2 500 万英镑参与竞标。英镑的远期市场汇率为 1.437 美元，那么用美元表示，这个项目的价值应等于 $25\,000\,000 \text{ 英镑} \times 1.437 \text{ 美元} = 35\,925\,000 \text{ 美元}$ 。如果投标提交之后，这家公司必须做好准备一旦竞标成功必须进账 2 500 万英镑。因为这是一家美国公司，所以它必须把英镑兑换成美元，无论付款日的汇率是多少。若是遇上英镑下跌，该公司实质收入的美元金额相对降低。为了在某种程度上简化这个例子，我们应当假定，只要公司决定得到这份建筑合同，就应当做好准备承担付款的义务。

表 13.7 总结了所有可能出现的情况，并且对远期合约套期保值和期权合约套期保值的结果做出了比较。期权合约为卖出期权，因为这家公司需要保护自己免受英镑贬值的风险。

如果竞标成功，英镑得以升值的话，这家公司将收入英镑，目前看来是单位英镑兑美元的价值更高，但是远期合约套期保值将减少其中的收益，因为该套期保值属于一种空头

表 13.7 外汇远期套期保值和外汇期权套期保值的比较

条件：一家公司正积极竞标一个建筑合同项目，如果竞标成功，款项将按照固定数量的英镑支付。下表提供了远期合约或者期货合约套期保值的结果，这里并不考虑建筑项目本身的收益情况。

投标结果	没有套期保值	远期合约套期保值空头	期权套期保值(买进卖出期权)
成功：			
英镑升值	英镑盈利	英镑收益会被套期保值微小的收益或者损失抵减	卖出期权合约到期，损失权利金
英镑贬值	英镑亏损	英镑亏损会被套期保值微小的收益或者损失抵减	英镑亏损会被执行卖出期权所形成的收益或者损失抵减
不成功：			
英镑升值	没有影响	潜在的大额英镑亏损	卖出期权合约到期，损失权利金
英镑贬值	没有影响	潜在的大额英镑收益	执行卖出期权合约形成的潜在大额英镑收益

寸寸。若使用期权合约，卖出期权到期时将不具有任何价值。

如果竞标成功，英镑出现贬值的话，远期合约套期保值将减少英镑价值下跌导致的损失，期权合约亦会减少英镑的贬值损失。

如果竞标失败，并且英镑升值，那么远期合约套期保值将会导致潜在的大额投机性收益。这是因为，一旦竞标失败，该公司就不能收入英镑，反而在远期合约中出现一个空头仓位。如果运用了期权合约套期保值，卖出期权到期时价值为零。该公司将蒙受亏损——也就是卖出期权合约的权利金——然而，一般情况下，这笔金额的损失会低于远期合约套期保值时的损失。



货币期权合约为无法确定是否收入或者支出外汇款项的套期保值者提供了操作上的弹性。

如果竞标失败，并且英镑贬值，那么远期合约套期保值将会导致潜在的大额投机性收益，因为这家公司承担了一个远期合约的空头仓位，同时无法获得竞标成功所带来的英镑款项。假如运用的是期权合约套期保值，卖出期权合约的执行同样也会导致卖出期权产生潜在的大额收益。⁴

当竞标失败之时，期权合约的套期保值能产生最大收益。因为该公司不能够获得英镑，所以远期合约仓位将产生一个潜在的大额收益或者损失。然而，如果英镑贬值，期权合约能够带来相当可观的盈利。假如英镑升值，损失可以被限制在期权权利金的范围之内。当然，期权合约套期保值要求支付期权合约权利金的成本，同时远期合约套期保值很可能对抵押品有一定的要求。不能肯定这两种类型的套期保值中，哪一种占据了绝对的优势，但是每一种都有其长处所在。

现在，让我们看一类特殊的套期保值。假定该公司需要为价值 2 500 万英镑的预期收入套期保值，我们假设它可以使用远期合约，也可以使用场外市场中的卖出期权合约。远

4. 从技术角度看，我们无法明确英镑会跌到多低的程度，但是，我们假定它将低于期权合约的执行价格。只有当到期日的即期汇率低于执行价格的幅度，超过权利金金额时，才会产生收益。

期合约的汇价等于 1.424 美元，期权合约的权利金为 0.025 美元。所以，期权合约将花费 25 000 000 英镑 $\times$ 0.025 美元 = 625 000 美元的成本。远期合约把价值锁定在 25 000 000 英镑 $\times$ 1.424 美元 = 35 600 000 美元之上。我们假定，期权合约和远期合约的到期日均为竞标结果公布之日，在那一天，公司得以确定是否收入 2 500 万英镑的款项。⁵

图 13.9 用两个部分概括套期保值的价值描述，说明了该笔建筑合同加上期权合约或者远期合约的价值，计价基础是竞标成功(a)和竞标失败(b)两种条件下的合约到期日即期汇率。

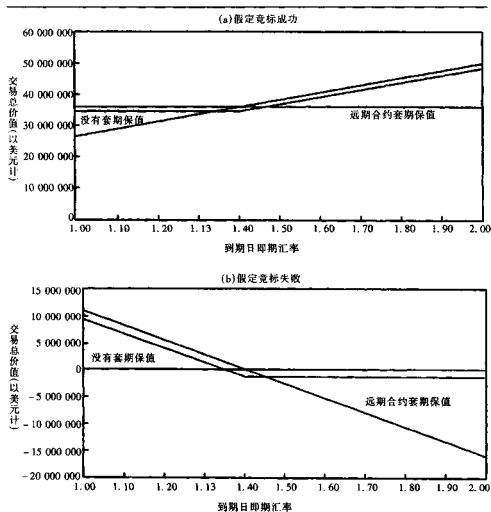


图 13.9 套期保值价值

5. 在竞标结果刚出来之际，就发生资金的实际支付几乎是不可能的。为了使套期保值完美协调，公司应当把付款金额调整至当天的贴现值。这里，我们暂不考虑这个小小的要点。

在竞标成功的条件下,我们看到,任何一种套期保值都运行得非常良好。期权合约套期保值正如保护性卖出期权合约一样,在英镑坚挺的条件下获利,同时英镑如果走弱,只会产生有限的亏损。而无论英镑的价值为多少,远期合约的套期保值都已经锁定在 35 600 000 美元的水平上。如果该公司没有运用套期保值,那么价值总量将随着英镑价值同步涨跌。

在竞标失败的条件下,我们看到,远期合约的套期保值致使这家公司处于极大的风险暴露之中,有可能形成相当可观的损失。但是,应当提醒注意的是期权合约的套期保值:公司可能损失的最大金额为期权合约的权利金 625 000 美元,尽管没有赢得合同标的,它在英镑贬值的时候仍然能够获利。

显而易见,该公司也可以选择参与竞标,但是由于对于合同的竞标是建筑业商业行为的根本,所以这种选择不成立的。这家公司可以选择不使用套期保值工具,然而,如果在竞标中胜出,但是英镑价值下跌一个很大幅度的时候,所获收益将会减少很多,甚至造成亏损。期权合约套期保值提供了一种对公司而言相当有吸引力的可选策略,尽管在某些时候,远期合约套期保值效果更好。二者期望值之间的差异以及风险偏好的强弱将决定是否使用期权合约或者远期合约。

其他外汇风险管理工具

我们在前一章中已经知道,管理风险的技术多种多样。在本章中,我们已探讨了货币远期合约、期货合约以及期权合约。但是,还有很多其他类型的工具,与外汇风险管理的方法相联系。下面,我们将简要做出介绍。

货币互换

在第 14 章,我们将探讨应用最广泛的利率衍生金融工具:利率互换。而本章中,我们会涉及到运用面较窄但属于同一类别的衍生金融工具:货币互换(currency swap)。如早先所述,货币互换是这样一种交易行为:交易每一方都需要在未来一段时间内向对方支付一系列款项,各系列的支付活动基于不同货币来完成。正常情况下,付款同时包含了利息的支付,但并非一定如此,最终支付的是互换本金的金额。任一系列的付款或者双方的付款可以适用固定利率,也可以适用浮动利率。后一种情况下,利率由特定的浮动利率标准决定,比如 LIBOR 或者 EuroLIBOR,即 Euribor。

货币互换的使用者通常是那些经营币种和借款币种不一致的公司。当公司借入本币款项时,一般来说成本较低。通过借进本币款项,公司提前收进资金,然后用本币偿还利息和本金。如果公司同时又做一笔货币互换,那么它可以收取本币计价的利息和偿还本金,由此可以抵消或者部分抵消债务的付款额,同时按照另一种期望的币种提前收取资金和进行后续付款。

参与货币互换的交易双方通常指的是最终使用人和交易商。最能代表前者的即为上一段中举例的那家公司,交易商一般由大型的银行和投资公司充当,它们有能力成为货币互换市场上的做市商。⁶在接下来的一些章节中,我们会讨论此类市场的制度性特征。现在,

6. 同样,交易商经常在货币现货市场、远期市场以及期权交易市场中承担做市商的职能。

让我们再观察一个货币互换的例子。雷斯頓科技公司(Reston Technology)是成立于弗吉尼亚州科技开发区的一家互联网公司,该公司计划将其经营业务向欧洲拓展。为了做到这一点,它需要借进1 000万欧元资金。它可以选择发行固定利率的债券,并在以后两年内每半年付息一次。当前汇率是单位欧元价值0.980 4美元,雷斯頓公司可以借入美元,再把美元转换成欧元。但是,其业务拓展所产生的现金流,是欧元的现金流,所以它宁愿用欧元支付利息。

雷斯頓公司的开户行有一家分支机构,名叫全球互换公司(Global Swaps, Inc. GSI),是一家大型的衍生金融工具交易商,这意味着雷斯頓公司借进美元款项之后,再完成一笔货币互换交易,转换成欧元借款。具体来说,雷斯頓公司的交易执行步骤如下:

借入9 804 000美元

参与和GSI之间的货币互换:

GSI向雷斯頓公司预先支付1 000万欧元的款项

雷斯頓公司向GSI预先支付9 804 000美元的款项

今后的两年内,每隔半年,GSI按照6.1%的利率向雷斯頓公司支付利息

今后的两年内,每隔半年,雷斯頓公司按照4.35%的利率向GSI支付利息

合约期满之日,GSI向雷斯頓公司支付9 804 000美元

合约期满之日,雷斯頓公司向GSI支付1 000万欧元

这笔债务互换的结果是:

$0.061 \times 180/360 \times 9\,804\,000 \text{ 美元} = 299\,022 \text{ 美元}$ 从GSI向雷斯頓公司的付款

$0.043\,5 \times 180/360 \times 10\,000\,000 \text{ 欧元} = 217\,500 \text{ 欧元}$ 从雷斯頓公司向GSI的付款

整个交易过程,包括雷斯頓公司的美元债务,都在图13.10中予以说明。但是,需要留意的是,从特定角度看,互换交易是雷斯頓公司和GSI之间发生的一系列款项支付。这种情况下,雷斯頓公司发行的债券只不过代表该公司参与互换交易动机的标志,实际上不一定非要产生一笔债务之后,才可以完成互换交易。以及公司也能仅仅出于投机的目的而参与互换交易。

从本质上看,雷斯頓公司借入的是1 000万欧元,利率4.35%。它的利率为6.5%的美元债务不能完全被从GSI收入的利率为6.1%的金额所抵消。所以,该公司实际还需要在980.4万美元的基础上额外支付0.4%的利息成本,尽管本金无需额外的偿还。

请注意,货币互换交易本身类似于雷斯頓公司以4.35%的利率借进1 000万欧元的款项,并将这笔收入转换为980.4百万美元,然后,又投资于利率为6.1%的美元债券。所以,交易双方的货币互换等同于一种双边交易:交易任一方都向对方发行一个币种的债券,而后又用筹来的资金买进对方发行的债券。



货币互换等同于发行一个币种的债券,

用发行收入买进另外一个币种的债券,同样它可视为一系列的货币远期合约。

货币互换同样可以视为交易双方一系列的远期合约。譬如,未来两个年度的四个半年期,雷斯頓公司同意支付217 500欧元,同时从GSI收入299 022美元。这相当于一

背景资料：雷斯顿公司发行 980.4 万亿美元的债券，利率 6.5%，每半年付一次利息。雷斯顿公司倾向于借入欧元款项，所以它参与和 GSI 之间的货币互换，以 980.4 万亿美元交换 1 000 万欧元。每半年互相支付一次款项。美元利率 6.1%，欧元利率 4.35%。本金的交换和偿付分别发生在交易伊始和互换结束之日。

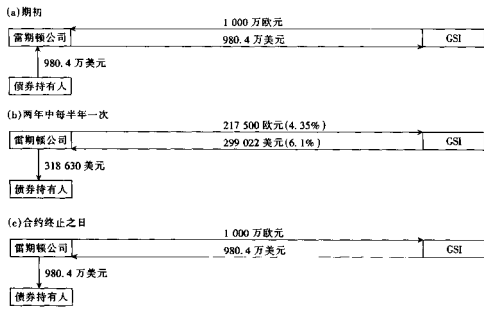


图 13.10 货币互换举例

个系列的四笔远期合约，其中雷斯顿公司做多美元、做空欧元，而 GSI 做空欧元、做多美元。同理，两年之后第五笔合约到期，雷斯顿公司同意支付 1 000 欧元的金额，收入 9 804 000 美元的金額。

货币互换的可变变量 在雷斯顿—GSI 互换过程中，交易双方承诺在某一固定日期交换利息支出。以下是一些可用的变量。

如果雷斯顿公司按照固定利率借入美元债务，但是又想按照浮动利率借入欧元债务，它很可能会设计一个货币互换交易，其中：

雷斯顿公司以浮动利率支付利息，
比方说 Euribor；而 GSI 以固定利率支付利息。

如果雷斯顿公司以浮动利率借入美元款项，但是希望以浮动利率借入欧元款项，它很可能会设计一个货币互换交易，其中：

雷斯顿公司以浮动利率支付利息，比方说 Euribor；而 GSI 以浮动利率支付利息，比方说美元 LIBOR。

如果雷斯顿公司按照浮动利率借入美元债务，但是希望按照固定利率借入欧元债务，那么它很可能会设计一个货币期权交易，其中：

雷斯顿公司以固定利率支付利息；而 GSI 以浮动利率支付利息，比方说美元 LIBOR。

尽管我们将在第 14 章中系统讲述利率互换的内容，但是这里，我们完全可以通过假定币种相同，而获得一个简单的前瞻。在汇率为一比一的情况下，意味着本金数量不需要在期初交换，也不需要再在合约有效期满之后交换。另外，付款金额相等的时候，交换等价的浮动利率和固定利率也没有任何意义。因此，典型的利率互换是一种固定支付额和浮动支付额之间的交换，仅仅发生利率支付的互换，不包括本金的交换。

一旦我们发现了利率互换的实质所在，就能够理解货币互换是如何与利率互换结合在一起，使之等价于另外一笔货币互换的。图 13.11 通过欧元和美元的互换，说明了四种货币互换中的任何一种怎样与欧洲或美国的利率互换相结合，并等同于另外一种货币互换的。

货币互换	+	利率互换	=	货币互换
支出固定欧元利息， 收取固定美元利息	+	支出固定美元利息， 收取浮动美元利息	=	支出固定欧元利息， 收取浮动美元利息
支出固定欧元利息， 收取浮动美元利息	+	支出浮动欧元利息， 收取固定欧元利息	=	支出浮动欧元利息， 收取浮动美元利息
支出浮动欧元利息， 收取浮动美元利息	+	支出浮动美元利息， 收取固定美元利息	=	支出浮动欧元利息， 收取固定美元利息
支出浮动欧元利息， 收取固定美元利息	+	支出固定欧元利息， 收取浮动欧元利息	=	支出固定欧元利息， 收取固定美元利息

图 13.11 货币互换与利率互换的结合

某些货币互换并不能明确名义本金的支付数量。一个普遍的情况就是,当一家公司希望用某个币种支付利息,而用另外一个币种支付本金时。在我们所举的例子中,如果对于雷斯顿公司的债务而言,它希望用欧元偿还利息,而用美元偿还本金,那么这家公司将对互换做出结构化安排,使之不包含本金的交换。因此,公司将从美元债券的发行中收入本金,用美元偿付利息,通过互换交易收入美元利息,支出欧元利息,最终债券的本金以美元偿清。

货币互换的定价 互换的定价相当于确定一个固定利率,从而计算出固定利息支付额。事实上的固定利率和在固定换浮动的利率互换中支出的利率是相同的。确定固定利率的过程比较简单,我们将在第14章讲述利率互换的时候加以探讨。在本章中,我们只限于在用欧元和美元的货币互换条件下做出粗浅的介绍。

前面已经提及,货币互换相当于发行某个币种的债券,将即期汇率计价的收入转换币种,并买进用其他币种计价的债券。由此,任何一边的固定利率,都可简单视为某个币种之下发行债券名义价值的息票率。从期限结构中,我们能够轻松求解出需要的利率。

表13.8列示的是美元LIBOR的期限结构信息,以及建立在Euribor基础上的欧元利率

表13.8 货币互换的定价

美国美元 LIBOR 期限结构与 Euribor 期限结构		
	美元 LIBOR (%)	Euribor (%)
6 个月	5.5	3.8
12 个月	5.5	4.2
18 个月	6.2	4.4
24 个月	6.4	4.5
美元 LIBOR 和 Euribor 的贴现因子		
美元 LIBOR		
6 个月	$1/(1 + 0.055(180/360)) = 0.973\ 2$	
12 个月	$1/(1 + 0.055(360/360)) = 0.947\ 9$	
18 个月	$1/(1 + 0.062(540/360)) = 0.914\ 9$	
24 个月	$1/(1 + 0.064(720/360)) = 0.886\ 5$	
Euribor		
6 个月	$1/(1 + 0.038(180/360)) = 0.981\ 4$	
12 个月	$1/(1 + 0.042(360/360)) = 0.959\ 7$	
18 个月	$1/(1 + 0.044(540/360)) = 0.938\ 1$	
24 个月	$1/(1 + 0.045(720/360)) = 0.917\ 4$	
每种货币的互换固定利率		
互换美元利率 $= 2 \left(\frac{1 - 0.886\ 5}{0.973\ 2 + 0.947\ 9 + 0.914\ 9 + 0.886\ 5} \right) = 0.061$		
互换欧元利率 $= 2 \left(\frac{1 - 0.917\ 4}{0.981\ 4 + 0.959\ 7 + 0.938\ 1 + 0.917\ 4} \right) = 0.043\ 5$		

期限结构信息。我们首先要解决的,是确定这些利率基础上的贴现率。我们需要一个贴现因子,涵盖从互换开始那一天直至每一笔款项都付清那一天中的每个期间。利用标准化的欧洲美元兑换率,计算贴现因子可得 $1/[1 + \text{利率}(\text{日期}/360)]$ 。我们看到,在表 13.8 的第二部分,即是贴现因子的集合。

货币互换固定利率的计算公式为:

$$\text{货币互换的固定利率} = 2 \left(\frac{1 - \text{最终贴现因子}}{\text{全部贴现因子之和}} \right)$$

式中的“最终贴现因子”指的是与最终互换付款金额相联系的贴现因子。括号里的项目乘以 2 起因于付款数是半年一付这一事实,并且式中的贴现率也是按照每六个月一个期间这样使用的。乘以 2 的调整,只不过代表把利率年金化而已。

表 13.8 最下面的部分说明了货币互换的计算过程。我们将在第 14 章中看到,两种利率——美元 6.1% 和欧元 4.35%——相对于每个币种都是利率互换中的固定利率,而利率互换包括了固定利率与浮动利率,即美元 LIBOR 或者 Euribor 之间的互换。



对货币互换的定价
相当于确定用于付
款的固定利率,该利率从期限结
构中可以很方便地得到。

所以,现在我们知道,在表 13.8 的利率期限结构给定的情况下,如果交易一方同意支付固定美元数,收入固定欧元数,那么美元利率应等于 6.1%,而欧元利率应等于 4.35%。假如互换发生结构化的改变,变成支付浮动美元数,那么条件将简化成:按照美元 LIBOR 支付美元金额,

同时按照 4.35% 的利率收入欧元。该结论之所以成立,是因为固定美元利率 6.1% 在价值上等于按照美元 LIBOR 计算的浮动现金流。如果说 6.1% 在利率互换中是一个正确的利率,那么上述结论就一定成立。同理可得,如果欧元利率是浮动的,而美元利率是固定的,那么美元利率将等于 6.1%。我们看到,图 13.11 中的作用关系很清晰地表达了这些要点。假定美元和欧元都以浮动利率支付,那么两种互换只需分别规定美元 LIBOR 和 Euribor 即可。

货币互换还有另一个利率期限集合,那就是两个名义本金数。正常情况下,最终使用人找到交易商的时候,名义本金金额以某个币种明确规定;然后,即期汇率将用来把名义本金的价值兑换成另一个币种。

在合约有效期内的货币互换价值计算 如果互换一开始就定价准确,交易一方付款金额的现值就等于交易另一方付款金额的现值。在整个互换有效期内,一方面,互换可能发生增值或者减值;另一方面,互换价值的变动是由利率和汇率的波动导致的。为了对互换合约进行估值,我们又一次用到利率期限结构以及新的即期汇率。



货币互换的估值通过
计算某个币种的现金
流出量现值以及另一个币种现金
流出量的现值来完成。这些现值
之一通过即期汇率转换成另一个
币种,然后,即可确定差额。

假定回到上面的雷斯顿公司与 GSI 的互换交易,这里我们把三个月的期间扩展到整个互换的有效期间。从雷斯顿公司的角度观察,它知道在第 3、9、15、以及 21 个月的时候将支出 217 500 欧元以及收入 299 022 美元。除此之外,在第 21 个月,该公司还需要支付 1 000 万欧元,收入 9 804 000 美元。确定互换价值是一件轻而易举的事

情。首先,我们必须找出剩余美元现金流入量的现值;然后,再找出剩余欧元现金流出量的现值。不要忘记,我们应将货币互换看成是用一种货币发行债券,同时用获得的收入买进另一种货币发行的债券。我们要做到的,仅仅是找到这些隐含债券的多头和空头仓位的价格。此后,按照新的即期汇率将欧元发行的债券转换成美元债券,并从美元现金流入的现值当中减去相当于现金流出量的美元现值。表 13.9 展示了新的利率期限结构以及新的即期汇率,从表中可知,互换的价值是 38 560 美元。

表 13.9 货币互换在合约有效期内的价值计算

图 13.10 中,雷斯顿公司和 GSI 之间的互换交易在这里已经从三个月扩展到整个合约的有效期。新的汇率为单位欧元 0.979 0 美元。

新的美元 LIBOR 期限结构以及 Euribor 期限结构		
	美元 LIBOR(%)	Euribor(%)
3 个月	5.5	3.9
9 个月	6.1	4.3
15 个月	6.4	4.5
21 个月	6.6	4.6

美元 LIBOR 以及 Euribor 的新的贴现因子(3 个月、9 个月、15 个月以及 21 个月)

美元 LIBOR	
3 个月	$1/[1+0.057(90/360)] = 0.986\ 0$
9 个月	$1/[1+0.061(270/360)] = 0.956\ 3$
15 个月	$1/[1+0.064(450/360)] = 0.925\ 9$
21 个月	$1/[1+0.066(630/360)] = 0.896\ 5$
Euribor	
3 个月	$1/[1+0.039(90/360)] = 0.990\ 3$
9 个月	$1/[1+0.043(270/360)] = 0.968\ 8$
15 个月	$1/[1+0.045(450/360)] = 0.946\ 7$
21 个月	$1/[1+0.046(630/360)] = 0.925\ 5$

美元支付金额的现值:

$$299\ 022\ \text{美元} \times 0.986\ 0 + 299\ 022\ \text{美元} \times 0.956\ 3 + 299\ 022\ \text{美元} \times 0.925\ 9 + 299\ 022\ \text{美元} \times 0.896\ 5 + 9\ 804\ 000\ \text{美元} \times 0.896\ 5 = 9\ 915\ 014\ \text{美元}$$

欧元付款金额的现值:

$$217\ 500\ \text{欧元} \times 0.990\ 3 + 217\ 500\ \text{欧元} \times 0.968\ 8 + 217\ 500\ \text{欧元} \times 0.946\ 7 + 217\ 500\ \text{欧元} \times 0.925\ 5 + 10\ 000\ 000\ \text{欧元} \times 0.925\ 5 = 10\ 088\ 308\ \text{欧元}$$

用美元表示的欧元付款金额的现值:

$$10\ 088\ 308\ \text{欧元} \times 0.979\ 0\ \text{美元} = 9\ 876\ 454\ \text{美元}$$

互换价值(收入美元,支出欧元):

$$9\ 915\ 014\ \text{美元} - 9\ 876\ 454\ \text{美元} = 38\ 560\ \text{美元}$$

如果付款金额是浮动的,那么估值过程可能稍微复杂一些。我们在第14章中研究利率互换问题时,就会这个问题做出满意的归纳。届时,我们可以在给定币种的前提下求出浮动付款金额的现值,要是有必要,还可以将其转变回另外一种货币。

其他货币衍生金融工具

在货币市场中,还有一种相当受欢迎的交易策略,称为外汇调期(FX swap)。⁷此类交易存在的历史,远远长于货币互换,但是其名称容易把它和货币互换相混淆。这种混淆不能令人称道,因为这两种交易完全不同。外汇调期只不过是一种在某个时点到期的外汇远期合约的多头仓位,以及在另一个时点到期的同种货币远期合约的空头仓位。我们研究期货合约的时候,这种同种货币的交易称为差额交易,货币衍生金融工具市场视其为用某个日期的货币交易另一个日期的同种货币。因此,我们用术语“调期”来概括它。

在场外交易货币市场中,一揽子期权(basket option)已经变成一种非常流行的工具。一揽子期权是一种基于货币投资组合的期权合约。例如,假定一家企业享有来源于不同国家的收入。为了使这些收入相对于美元保值,财务主管应当买进卖出期权合约,或者根据每种货币出售适当数量的期货合约或者远期合约。除此之外,该财务主管能够确认所有币种的汇率并不都能很完美地联系起来。所以,它们构成了多变的现金流量的投资组合。一揽子期权合约属于期权的一种,用美元表示,建立在投资组合整体价值的基础上。由于投资组合的波动性一般比其构成部分要弱,所以投资组合的期权合约成本应当低于每个构成部分期权合约的总成本。一揽子期权合约同样在权益性投资组合管理过程中有着非常广泛的应用。

另外一种相当流行的货币期权类型,被称为是可选择货币期权(alternative currency option)。这种期权合约的最终盈亏取决于两种货币期权较好的那个,或者较差的那个。举例来说,如果一笔日元对欧元的可选择货币期权用美元计价,期权合约可以是“较好的”或者“较差的”“买入期权”或者“卖出期权”。我们假定它是一笔买入期权,按照表现较好的币种计算盈利。现在,假定期权合约到期时,欧元相对于美元的盈利高于日元相对于美元的盈利(或者说损失较小),那么这种期权合约的损益确定,与标准化欧元买入期权合约并无二致。若期权合约的损益计算基于表现“较差”的币种,那么这种期权合约的损益确定,与标准化日元买入期权合约又完全一样。此类期权合约的成本,高于任何一种单个币种期权合约的成本,但是低于包含两个币种的期权合约的成本。举一个能用到这种期权合约的例子:如果公司资金经理拥有来自于两个不同币种的现金流,他并不在乎用何种货币支付款项。于是他可以卖出可选择货币期权合约,获得期权权利金,作为他对任何一种货币付款灵活性的报偿。

在第15章中,我们将研究外来期权的内容。差不多所有类型的外来期权都是基于货币或者其他资产的期权。而我们对于货币衍生金融工具的讨论也将在这里画上句号。我们仅仅用粗略的眼光对货币衍生产品做出了概述,然而,正如我们已经强调过的,本书涉及的大部分衍生金融工具的定价原则都可以运用到外汇工具中去,并且能够很方便地与之磨合。附在章节后的思考题将给你一些这方面应用的练习。

7. 术语FX指代“foreign exchange”即“外汇交易”。

小结

这一章旨在详细分析外汇衍生金融工具的内容。我们看到,了解外汇衍生金融工具要求外汇即期市场和远期市场的特殊性质。此外,还关注了利率平价如何成为持仓成本模型在外汇远期/期货中的对应,审视了一些基本外汇期权合约定价的基本原则,最后发现,它和权益性期权合约之间的差异其实非常小。特别是,我们引进加曼-科尔哈根外汇期权定价模型,它跟布莱克-斯科尔斯模型相比,仅在个别地方有微不足道的调整。

我们已经懂得外汇套期保值和投机交易策略都属于前文所述原则的直接延伸。同样,我们观察了一些发挥外汇期权套期保值优势的案例,当不能确定套期保值是否会在未来某个时点建仓的时候,期权合约作为一种套期保值手段,能起到很有效的作用。

我们还在本章介绍了一些货币互换的知识,该工具可用于将某种货币发行的债务转换成另一种货币发行的债务。在第14章中,我们还会讨论利率互换的内容。互换市场规模极为庞大,并且仍然处于高速增长中,它本质上属于我们已经探讨过的衍生金融工具合约的一种自然的延伸。

参考资料

有关货币衍生金融工具的优秀作品有:

Association for Investment Management and Research. *Managing Currency Risk*. Charlottesville, Va: Association for Investment Management and Research, 1997.

Brown, K. C., and D. J. Smith. *Interest Rate and Currency Swaps: A Tutorial*. Charlottesville, Va.: The Research Foundation of the Institute of Chartered Financial Analysts, 1995.

Clarke, R. G., and M. P. Kritzman. *Currency Management: Concepts and Practices*. Charlottesville, Va.: The Research Foundation of the Institute of Chartered Financial Analysts, 1996.

DeRosa, D. F. *Currency Derivatives*. New York: John Wiley, 1998.

国际金融方面的资料还有:

Shapiro, A. C. *Multinational Financial Management*. 6th ed. New York: Wiley, 1999.

Solnik, B. H. *International Investments*. 4th ed. Reading, Mass: Addison-Wesley, 1999.

问题和思考题

1. 请解释外汇远期市场和外汇期货市场之间的差异。
2. 请讨论使用期权合约和远期合约在外汇风险套期保值方面的不同之处。
3. 假定英镑汇率为 1.657 0 美元,而瑞士法郎汇率为 0.619 0 美元。瑞士法郎兑换英镑的汇率为 2.70,也就是说,1 英镑等于 2.70 瑞士法郎。请解释,一位套利者如何才能获得无风险收益。
4. 假定你是一家公司的分析员,该公司专门从事国外市场的跟踪分析,并基于对其他国家环境的变化提出投资策略建议。你观察到日本相对于美国的贸易盈余正在增长。但是,你相信在未来的 6 个月内,贸易顺差的规模将缩小。尽管你的意见和公司大多数分析员的意见相反,可是你仍然希望提出

一个能够在你判断正确时获利的投资策略。请设计一种期权合约以及一种期货/远期合约的投资策略，并证明你的投资建议的正确性。然后，讨论该投资策略中的风险和管理风险的方法，这样，即使你没有自己想像的那样有先见之明，你的客户也不会因此而流失。

5. 下列信息都是已知条件：

日元的即期汇率：0.009 313 美元

日元 30 天的远期汇率：0.009 356 美元

美国无风险利率：6.15%

请确定利率平价理论是否成立，如果不成立，提出你的投资策略建议。

6. 某一特定年度的 12 月 9 日，有一种 1 月份到期的瑞士法郎买入期权，执行价格是 46，当时的市场价格为 1.63。1 月份到期的、执行价格为 46 的卖出期权合约的价格是 14。即期汇率为 47.28。所有的价格均代表单位瑞士法郎的美分数量。期权合约于 1 月 13 日到期，美国无风险利率是 7.1%，而瑞士法郎无风险利率是 3.6%。请回答下列问题：

- 计算买入期权合约的内在价值。
- 计算买入期权合约的价格下限。
- 计算买入期权合约的时间价值。
- 计算卖出期权合约的内在价值。
- 计算卖出期权合约的价格下限。
- 计算卖出期权合约的时间价值。
- 确定卖权—买权平价条件是否成立。

7. 使用加曼—科尔哈根定价模型确定问题 6 中的瑞士法郎买入期权合约是否被正确定价。用 0.145 作为 1 加上瑞士法郎即期汇率变化率对数的标准差。

8. 外汇期权中同样存在着美式买入期权和欧式买入期权价格上的差异。那么，两国利率水平之间的联系是怎样影响欧式买入期权和美式买入期权之间的价差的呢？

9. 某一特定年度的 6 月 17 日，一家美国手表交易商决定进口 100 000 块瑞士手表。每块表的成本为 225 瑞士法郎。该交易商希望对美元/瑞士法郎汇率的变动施加套期保值。已知远期汇率为 0.388 1 美元。如果套期保值于 8 月 16 日终止，届时，即期汇率为 0.443 4 美元，试分析套期保值的效果。

10. 某一特定年度的 1 月 2 日，一家美国公司决定于 2 月 28 日结清其在加拿大银行开立的账户。该公司预期届时将从此账户中提出 500 万加元。这笔资金将被转换成美元，并转账至纽约银行的户头。相关远期汇率为 0.756 4 美元，3 月份的加拿大美元期货合约定价是 0.754 1 美元。如果 2 月 28 日的即期汇率为 0.720 7 美元，并且期货合约汇率等于 0.722 0 美元，试确定期货合约套期保值的结果。所有的价格均用单位加元的美元数表示。

从第 11—13 题，请计算到期日各个即期汇率下的收益：0.90 美元、0.95 美元、1.00 美元、1.05 美元以及 1.10 美元。建立一个收益曲线图，找出到期日的盈亏平衡点即期汇率价格。假定每份合约的覆盖金额是 100 000 欧元。

11. 欧元买入期权合约，六个月之后到期，执行价格为 1.00 美元，合约价格为 0.038 5 美元。请创建一个简单的买入期权多头头寸。

12. 欧元卖出期权合约，执行价格为 1.00 美元，合约价格为 0.043 5 美元。请创建一个简单的卖出期权多头头寸。

13. 利用第11题中的条件创建欧元避险式买入期权合约。假定期初即期汇率为0.9825美元。
14. 假定一家美国公司正参与向德国政府出售微型电脑的竞标活动。德国官方已经规定标的金额必须用欧元计价,而受标公司只能收入用欧元支付的款项。该决定在1月份做出。这家公司打算通过欧元期权合约为该仓位实施套期保值。当前的即期汇率等于0.9825美元。该公司用2000万欧元参与投标,选定的期权合约执行价格为1.00美元。买入期权合约的价格是0.0241美元,卖出期权合约则定价为0.0352美元。那么,这家公司应当选用哪一种期权合约?买入期权还是卖出期权?为什么?已知德国官方做出决定的那一天和款项支付是同一天。同样在这一天,期权合约到期失效。请计算该公司在下列各个可能结果下的现金流量。
- A. 这家公司在竞标中获胜,即期汇率为1.05美元
- B. 这家公司在竞标中获胜,即期汇率为0.95美元
- C. 这家公司在竞标中失败,即期汇率为1.05美元
- D. 这家公司在竞标中失败,即期汇率为0.95美元
15. 假设你是一家美国公司的财务主管,需要在一年内借进2000万加元(\$C)。于是你可以通过在加拿大发行一年期的票据筹措这笔款项,每半年一付息。除此之外,你还可以在美国国内借进金额相等的款项,再利用货币互换把这笔收入转换成加元。两国的利率期限结构如下所示:

	美国	加拿大
6个月	6.50%	5.25%
12个月	6.75%	5.50%

通过每月30天和LIBOR参数完成贴现值的计算。当前即期汇率为单位加元0.68美元。互换包含固定的半年一次付款,以及期初和期末两次本金的交换。

- A. 假定美国公司面临的条件不变,对于一笔适当的互换,试确定两种名义本金数、互换利率以及付款时间安排。
- B. 假如三个月之后,新的利率期限结构如下所示:

	美国	加拿大
3个月	6.125%	5.00%
9个月	6.25%	5.25%

新的即期汇率等于0.675美元,请确定美国公司的互换价值。

16. (概念性思考题)利用第11题给出的条件,假定买入期权合约头寸在到期日之前30天关闭,请重新解答这一问题。假设波动率为0.10,美国利率水平为0.06,欧元利率为0.035。可以借助Excel工作表bsbin2.xls或者Windows程序bsbin2.1.exe完成计算。
17. (概念性思考题)假定你计划买进1000股瑞士航空公司的股票。该股票当前价格为950瑞士法郎,而目前的汇率等于0.7254美元/瑞士法郎。你的兴趣在于从股票投机中获利,但又不想承担任何货币风险。按照你的计划,该笔头寸将持有长达六个月的时间。现在,适当的期货合约交易价格为0.7250美元。请创建一个套期保值头寸,并且如果六个月之后,股票价格为926.50瑞士法郎,即期汇率为0.7301美元,期货合约汇价为0.7295美元,请对你的投资头寸做出评价。确定该交易的综合收益,然后,将收益细分为单独的股票上涨收益、持有股票期间的汇率变动损益以及期货交易损益。

附录 13

外汇期货合约的具体条款*

这些合约在芝加哥商品期货交易所中交易, 较小数量的特定货币合约在中美洲商品交易所和纽约交易所以及某些国外交易所中进行交易。另外, 还有一些特定币种之间的交叉汇率期货合约。

- 交割月份: 3月、6月、9月以及12月。其他月份的合约在CME的电子盘后系统GLOBEX2中进行交易。
- 上一交易日: 每月第三个星期三之前的第二个营业日。
- 第一交割日: 每月第三个星期三。
- 交易时间: 早7:20至下午2:00(当地时间)。
- 可选择的附加币种包括法国法郎、墨西哥比索、新西兰元、俄罗斯卢布、南非兰特以及巴西雷阿尔, 但是这些币种的交易量都非常之小。

合约种类	合约规模	最小价格变动	保证金(初始/维持)*
欧元	125 000 欧元	0.000 1 美元/欧元 = 12.50 美元	2 430 美元/1 800 美元
德国马克	125 000 马克	0.000 1 美元/马克 = 12.50 美元	1 249 美元/925 美元
加拿大元	10 000 加元	0.000 1 美元/加元 = 10 美元	624 美元/475 美元
瑞士法郎	125 000 瑞郎	0.000 1 美元/瑞郎 = 12.50 美元	1 688 美元/1 250 美元
英国英镑	62 500 英镑	0.000 2 美元/英镑 = 12.50 美元	1 620 美元/1 200 美元
日元	12 500 000 日元	0.000 001 美元/日元 = 12.50 美元	2 835 美元/2 100 美元
澳大利亚元	100 000 澳元	0.000 1 美元/澳元 = 10 美元	1 317 美元/975 美元

a. 通过交易所查閱期货合约规定, 基期交易以及套期保值保证金的变动, 通常会比这里列出的投机性保证金低得多。

* 资料来源: www.cme.com。可以保证该资料截至2000年3月是正确的。合约的具体条款可能发生变动, 特别是保证金和当日价格限制。关于最新信息, 投资者应当直接向交易所咨询。

利率衍生金融工具

14

本章目标

- 理解利率衍生金融工具作为一种以利率为基础的衍生产品的概念，并与以资产价格为基础的衍生金融工具相区别
- 懂得如何利用利率远期合约——又称利率远期协定——管理利率风险
- 了解利率互换的结构以及怎样被用来对利率风险进行套期保值，如何对利率互换定价，利率互换怎样与其他金融交易有着共同之处，如何终止利率互换的头寸
- 学会如何计算利率期权合约的收益，如何利用利率期权合约对利率风险实施套期保值，怎样通过利率期权组合成利率上限期权、利率下限期权以及利率双限期权
- 了解互换期权怎样赋予买进或者卖出利率互换的权利，远期合约互换又怎样施加了参与利率互换的义务
- 明白二项式定价模型如何能代表利率水平的波动，又如何应用到利率远期协定、互换、利率期权以及互换期权的定价

衍生金融工具属于银行主要运行机制的一个组成部分。我们已经将其放在经营业务的核心地位上。

萨曼·马杰德(SAMAN MAJD, OTC
衍生产品全球主席, 德意志银行)

Risk, May 1999

第13章中,我们讨论了两种类型的场外交易衍生金融工具——货币远期合约以及货币互换合约。20世纪70年代和80年代初期,这些金融工具取得了令人瞩目的成功,市场借助利率衍生金融工具的形式,在接纳更多的金融创新方面已经显得相当成熟。利率衍生金融工具(interest rate derivative)属于衍生产品的一种,它能够通过利率波动产生损益。尽管利率期权合约以及远期合约被证明是非常受欢迎的品种,但是运用最广泛的利率衍生金融工具仍然是互换。就本章来看,我们将关注此类利率衍生产品。我们还将研究利率远期合约(称为利率远期协定)、利率期权合约(通常代表所谓的利率上限期权、利率下限期权以及利率双限期权的总称),以及利率互换、利率互换期权、互换远期合约(称为远期互换)等。

这种金融工具出于各种各样的原因,已经在数量上有了很可观的增长。差不多所有的企业都会遇到这样那样的利率风险。我们已经看过了一些实例,比如投资组合经理持有债券或者一家公司计划借入一笔资金。我们提出,期货合约可用来管理此类风险。然而,自20世纪80年代中期开始,场外交易利率衍生金融工具已经清楚地证明了,在管理风险方面,它们更受市场欢迎。这些工具能够根据风险管理



利率衍生金融工具
是一种收益由利率
变动决定的金融工具品种。

人员的需求自由定义,而越来越多的交易商也开始提供此类产品的服务,从而形成高度的竞争化和更低的买卖价差。

如你所知,债券价格是由利率决定的,这使得利率衍生金融工具更像是债券衍生金融工具。就某种程度而言,该论断成立,但是债券衍生金融工具的盈利是以债券价格为基础,而利率衍生金融工具的收益则建立在利率波动的基础上。虽然债券价格很大程度上取决于利率水平,但是对于利率衍生金融工具的定价远比债券衍生金融工具定价复杂得多。事实上,利率衍生金融工具的定价属于衍生金融工具领域最复杂的课题之一。本章随后的小节内容里,我们将对利率衍生金融工具价格如何被利率期限结构决定这一问题,做出一个开端性的研究,利率期限结构本身,就是一种模型范围之内最棘手的过程。

尽管本章研究的是利率衍生金融工具的基本原理,但从第15章开始,我们将深入一步,涉及一些股票、股票指数以及利率的高级衍生产品。而接下来的第16章,我们准备观察通过此类衍生金融工具管理金融风险范围不断扩大的含义。

我们研究的第一种利率衍生金融工具是利率远期合约,又叫远期利率协定。

远期利率协定

远期利率协定(forward rate agreement), 又称 FRA, 类似于任何类型的远期合约, 然而, 其收益建立在利率之上, 却非资产价格之上。譬如, 假定一位财务主管相信, 利率正在上升, 并且希望将未来贷款的支付锁定在特定水平的利率上。他可以通过创建一个固定收益证券的远期空头头寸, 比如短期国债或者长期国债, 做到这一点。假如利率上升, 证券价格将会下跌, 远期价格亦会随之下跌, 这个空头头寸便体现出收益。假如已经有了适当的套期保值率, 那么该头寸一经开立生效, 远期利率就被锁定了。当然, 我们已经在第10章中证明了这一点, 利用期货合约同样能达到这种效果。

这类交易中, 收益由固定收益证券的价格直接决定, 这说明收益还是由利率间接决定的。就 FRA 而言, 盈利直接决定于利率水平。因此, 我们的财务主管将持有 FRA 的多头仓位。合约将详细规定特定数量的名义本金和相应条款, 基于名义本金, 可计算出实际付款金额, 按照条款的规定, 付款过程才得以实现。典型情况下, 收益建立在 LIBOR 基础之上, 也就是在一个特定时间间隔内欧洲美元利率。譬如 90 天 LIBOR 或者 180 天 LIBOR。实际支付金额由 LIBOR 和合约利率最终价值差异数决定, 从合约生效的那一天起, 该差异数就已经确定了。这个差额乘以名义本金数, 就代表在一个时间长度内, 按照特定公式预先计算好的利率水平。

在一个典型的 FRA 中, 收益发生的时间与资产远期合约非常相像。在合约到期日, LIBOR 被确定, 而收益也在那个时点固定下来。不过, 令人惊奇的是, 这对于利率衍生金融工具并非一种惯例性的做法。正如我们将在后文中看到的, 利率互换和期权合约界定了在合约到期日之后特定几天内发生的收益。尽管看上去似乎不那么普遍, 如果抛去不合理的因素不谈, 实际上在大多数情况下, 它对于最终收益的递延, 具有了更重要的意义。这是因为, 很多利率衍生金融工具都被设计用于浮动利率贷款的套期保值, 此时的惯例行为是, 利率虽然在期初决定, 但是利息的实际支付却在期末完成。个中原因在于, 借款人和贷款人通常喜欢了解一定时期内累计利息的利率。正常意义上, 互换和利率期权合约遵循这条原则。相比之下, 基于不为人知的原因, 大多数 FRA 规定了到期日的收益。收益的时间差异其实和现值调整没有半点差别。为了解释的需要, 同时为了以后展示 FRA 和互换的共同之处, 我们将使用更缺乏惯例性的 FRA 收益计算。也就是说, 利率在合约到期日确定, 但是收益将在日后一段时间确认, 该日期与作为 FRA 套期保值对象的即期交易利率支付时间相一致。

实际应用时的利率计算方式并非永远雷同。在某些情况下, 利率确定的条件是假定一年有 360 天, 而某些情况下, 假定一年有 365 天。支付利息的天数有时用实际天数计算, 有时用固定每月 30 天的月份数表示。我们可以认为一年是 360 天, 绝大多数时候, 我们应当计算实际天数。因此, 6 个月的利息需要乘以因子 181 比 360 或者 184 比 360。个别时候, 我们只需简单地用利率除以 2 即可, 实际上是把半年的天数视为 180 天。此过程或许有些让人迷惑不解, 但是很不幸, 它在现实世界中却无处不在。通过这里举出的例子以及对真实世界利率协定的了解, 利率计算的实际方式将很清晰地表达出来。

表 14.1 给出的是包含 FRA 的典型情况。公司希望锁定 30 天之后发生的贷款的拆借利率。该笔贷款属于 90 天的贷款,其利率将设定为 30 天内任意 90 天的 LIBOR,外加 100 个基点,可以简称为 100bps。¹既然公司担心利率的升高,所以它将持有 FRA 的多头头寸,并且同意 10% 的利率水平。该术语明确规定, FRA 将按照自目前起 30 天后的 90 天 LIBOR 计算收益。收益将以一年 360 天为基数,按比率分派至 90 天的区间内。付款金额建立在名义本金的基础上,该名义本金应与贷款金额协调一致。总的来说, FRA 多头头寸的持有者将得到以下到期日的现金流量:

$$(\text{名义本金})(\text{LIBOR} - \text{协定利率}) \left(\frac{\text{天数}}{360} \right)$$

表 14.1 利用远期利率协定对计划贷款实施套期保值

背景资料: 一家公司计划按照 90 天的 LIBOR,外加 100 个基点的利率借入一笔款项。这笔贷款金额为 2 000 万美元, 30 天以后发生。贷款自取得之日起, 90 天后到期, 一次性偿还。这家公司希望锁定为这笔贷款支付的利率, 所以它在基于 90 天 LIBOR 的基础上, 按照远期利率协定建立多头头寸。FRA 要求公司以 10% 的利率偿还利息, 同时收入利息金额为 LIBOR。利息是以每年 360 天中的 90 天为标准计算的。

30 天 LIBOR (%)	贷款到期日 FRA 收益(美元)	到期日贷款 利息(美元)	实际利息合 计(美元)	年金化的 FRA 贷款成本(%)	没有年金化的 FRA 贷款成本(%)
6.00	-200 000	350 000	550 000	11.63	7.29
6.50	-175 000	375 000	550 000	11.63	7.82
7.00	-150 000	400 000	550 000	11.63	8.36
7.50	-125 000	425 000	550 000	11.63	8.90
8.00	-100 000	450 000	550 000	11.63	9.44
8.50	-75 000	475 000	550 000	11.63	9.90
9.00	-50 000	500 000	550 000	11.63	10.53
9.50	-25 000	525 000	550 000	11.63	11.08
10.00	0	550 000	550 000	11.63	11.63
10.50	25 000	575 000	550 000	11.63	12.18
11.00	50 000	600 000	550 000	11.63	12.74
11.50	75 000	625 000	550 000	11.63	13.29
12.00	100 000	650 000	550 000	11.63	13.85
12.50	125 000	675 000	550 000	11.63	14.41
13.00	150 000	700 000	550 000	11.63	14.97
13.50	175 000	725 000	550 000	11.63	15.54
14.00	200 000	750 000	550 000	11.63	16.10

其中的天数为基准利率适用的天数。这里天数为 90 天, 因为使用的是 90 天的 LIBOR。在本例当中, FRA 多头头寸的持有者将得到以下的现金流量:

1. 应当注意, 一个基本点代表 1% 的 1%, 所以 100 个基本点就等于 1%。



远期利率协定是一种交易双方签订的合约,合约一方同意在未来某个日期按照协定利率支付利息,交易另一方则同意在同一天按照浮动利率,譬如 LIBOR,支付利息。

$$(\text{名义本金}) \times (\text{LIBOR} - 0.10) \times \left(\frac{90}{360} \right)$$

所以,如果 30 天之后 LIBOR 超过 10%, 那么持有 FRA 多头的公司将收入一笔现金款项;假如 30 天之后的 LIBOR 低于 10%, 该公司就会产生对外支付的义务。支付发生在贷款有效期期末,也就是从现在起计算 120 天之后。

表 14.1 中的每一行都按照 30 天之后的 LIBOR 为计算依据,给出了一个可能的结果。我们试研究其中一个结果。

到期日 LIBOR 为 12%

FRA 收益:

$$20\,000\,000 \text{ 美元} (0.12 - 0.10) \left(\frac{90}{360} \right) = 100\,000 \text{ 美元}$$

贷款利息支付:

$$20\,000\,000 \text{ 美元} [0.13 \left(\frac{90}{360} \right)] = 650\,000 \text{ 美元}$$

实际利息支出合计:

$$650\,000 \text{ 美元} - 100\,000 \text{ 美元} = 550\,000 \text{ 美元}$$

借入款项金额: 20 000 000 美元

偿还款项金额: 20 550 000 美元

实际年利率:

$$\left(\frac{20\,550\,000}{20\,000\,000} \right)^{365/90} - 1 = 0.1163$$

如果这家公司没有使用 FRA 工具,那么它将支付利息 650 000 美元。在上面的计算过程中以 650 000 美元代替 550 000 美元,得出利率为 13.85% 的结果。

请注意上面这张表,可以发现,无论 LIBOR 在 30 天之后处于何种水平,使用 FRA 的贷款成本永远都会是 11.63%。若没有 FRA,成本将直接随着 LIBOR 变动。因此,FRA 锁定了贷款利率,代价就是在利率下跌的时候,也无法得到利息的节约数。图 14.1 形象地说明了这个结果。加上 FRA 贷款本质上属于一种无风险交易。如果没有 FRA,贷款就很容易受大规模利率风险的影响。

在 LIBOR 证明为 12% 的情况下,要是 FRA 通过一种更加便捷的方式建立,也就是说,其收益在 FRA 到期日而非 90 天之后即告确认,那么这家公司将在收到贷款的同时获得 100 000 美元的收益。从而,30 天之后,它将收入款项 20 000 000 美元 + 100 000 美元 = 20 100 000 美元,90 天后偿还 20 000 000 美元 + 650 000 美元 = 20 650 000 美元。由此得出的年收益率为:

$$\left(\frac{20\,650\,000 \text{ 美元}}{20\,100\,000 \text{ 美元}} \right)^{365/90} - 1 = 0.1157$$

结果相差甚微。但是,假如合约依照这种方式建立,最初的固定利率也不会预先设定为 10%。

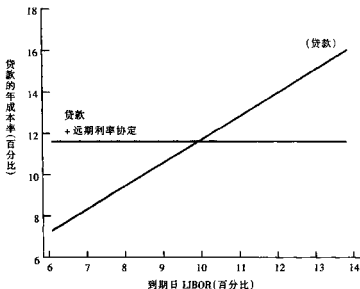


图 14.1 使用和不使用远期利率协定的计划贷款成本

对 FRA 的定价通过确定固定利率而完成，它在利率期限结构中作为远期利率而存在。在本章后面的内容中，我们将观察到 FRA 的定价过程。

利率互换

利率互换(interest rate swap)是一种由交易双方签订的协议，其中交易任一方都必须在预先规定的日期内，按照不同的利率向另一方支付利息。至少有一个系列的利率是浮动的，通常称为浮动利率，说明用于计算支付利息的利率只能在日后确定。两个付款过程可以都按照变动利率计算，但是在本章中我们仅仅关注**范德草互换**(plain vanilla

swap)，即一个系列的付款金额是固定的，而另一个系列是浮动的。由于交易每一方都在同一天向对方做出支付行为，所以惯例是单单合并成一次性付款，也就是说由交易一方另一方支付付款金额的轧差数。典型意义上的利率互换是发生在所谓的最终用户和交易商两方之间的交易，交易商一般由能够在互换和其他利率衍生金融工具市场中做事的银行或者投资公司充任。虽然某些互换在交易商之间完成，但是很少有交易直接在最终用户之间进行。在向交易对手提供关于哪一家最终用户能够快速便捷地完成互换以及其他利率衍生工具交易的信息方面，交易商发挥着相当重要的作用。正如我们将在第 16 章中看到的，大多数交易商能够对衍生金融工具交易中承担的风险进行套期保值，并且从他们报出的竞买价-竞卖价差额中赢取收益。下面，就让我们通过分析一笔特定的交易，领会利率互换的实质吧。



利率互换是交易双方签订的合约，在合约中，交易双方同意交换一系列的利息支付，至少有一个系列的利率是浮动的。

利率互换的结构

假定有一家名为 XYZ 的公司，现在按照浮动利率 LIBOR 借进款项，但是它更希望以固定利率借款。于是这家公司接触了一家名为 ABSwaps 的交易商，通过它安排一笔名义本金为 5 000 万美元的互换交易，当前日期为 12 月 15 日。互换的条款要求 ABSwaps 公司在 3 月、6 月、9 月以及 12 月 15 日按照 90 天 LIBOR 向 XYZ 公司支付利息。付款金额由付款期间期初的 LIBOR 决定。也就是说，3 月 15 日的 LIBOR 决定 6 月 15 日的付款数额。XYZ 同意在上述每个付款日按照固定利率 7.5% 向 ABSwaps 付息。同样，如果一年按照 360 天计，互换交易的条款明确了每个支付期间计算出来的金额是建立在该期间实际天数基础上的。净应付利息金额可以确定，并且只有交易一方会向另一方支付款项。整体来说，从固定利率的偿付者的角度看，浮动利息的收取人在每一个利息支付日收到的利息支出现金流量为：

$$(\text{名义本金})(\text{LIBOR} - \text{固定利率})\left(\frac{\text{天数}}{360}\right)$$

所以，观察 XYZ 公司，付款日的现金流量为：

$$(50\,000\,000 \text{ 美元})(\text{LIBOR} - 0.075)\left(\frac{\text{天数}}{360}\right)$$

因此假定 LIBOR 超过 7.5%，XYZ 公司将在 ABSwaps 公司付款金额之上再收取一笔款项；假定 LIBOR 低于 7.5%，那么 XYZ 公司将对 ABSwaps 公司产生支付义务。

XYZ 公司付款的时间序列如图 14.2 中的演示。在每一个支付日期，XYZ 公司会收到基于之前三个月 LIBOR 之上的款项。很显然，XYZ 公司并不了解它将收到多少金额。与之相似，ABSwaps 公司也无法知晓它的付款数。表 14.2 体现的是一种互换支付过程的事后观点。12 月 15 日，也就是互换让渡日，LIBOR 等于 7.68%。它决定了互换交易的第一笔付款金额，将于 3 月 15 日发生。从 12 月 15 日开始，距离 3 月 15 日尚有 90 天。所以，ABSwaps 有义务支付：

$$50\,000\,000 \text{ 美元} \times 0.0768 \left(\frac{90}{360}\right) = 960\,000 \text{ 美元}$$

而 XYZ 公司则有义务支付：

$$50\,000\,000 \text{ 美元} \times 0.075 \left(\frac{90}{360}\right) = 937\,500 \text{ 美元}$$

净支出额等于 ABSwaps 公司欠 XYZ 公司的 22 500 美元。在 3 月 15 日，LIBOR 变成 7.50%，说明在第二个付款日，交易各方应付对方的金额相同。由此看来，6 月 15 日不会发生任何净支出。下一个 LIBOR 将是 7.06%，所以 XYZ 公司需要支付的数目为 56 222 美元。最终的 LIBOR 为 6.06%，意味着 XYZ 公司应付 182 000 美元。请注意，在表 14.2

中，每个季度的天数稍有不同，导致固定支付金额在各季度之间也体现出细微的差异。除了每个季度的天数不同之外，我们看到，XYZ 公司如今在收入浮动利息金额的同时，支付固定利息数，而固定利息将抵消它收到的浮动利息数。

	+ LIBOR(天数/360)	+ LIBOR(天数/360)	+ LIBOR(天数/360)	+ LIBOR(天数/360)
	前三个月	前三个月	前三个月	前三个月
	- 7.5(天数/360)	- 7.5(天数/360)	- 7.5(天数/360)	- 7.5(天数/360)
12/15	3/15	6/15	9/15	12/15

图 14.2 XYZ 公司利率互换的时间序列

注：所有的付款金额都是通过乘以名义本金数 5 000 万美元来计算的。

表 14.2 固定换浮动利率互换的事后付款过程

名义本金：50 000 000 美元

固定利率：7.5%

建立在一年 360 天的实际计息天数基础上的利息

日期	3 个月的 LIBOR	天数	ABSwaps 公司 应付(美元)	XYZ 公司应付 (美元)	对 XYZ 公司的 净支出(美元)
12 月 15 日	7.68				
3 月 15 日	7.50	90	960 000	937 500	22 500
6 月 15 日	7.06	92	958 333	958 333	0
9 月 15 日	6.06	92	902 111	958 333	-56 222
12 月 15 日	—	91	765 917	947 917	-182 000

注：这只是在互换交易所有可能发生的结果中的一个明确的结论。它仅仅用于说明付款过程是如何被确定的，而不是计算可能支付的金额。

请注意，在利率互换中不可能发生支付本金的情况。因此，5 000 万美元的名义本金数是不会存在付款义务的。与货币互换当中通常发生的名义本金交换相比，这是一个显著的特征。

为什么公司会使用利率互换

公司之所以运用利率互换这一工具，主要是为了将一系列固定利息支付转换成浮动利息支付，或者将浮动利息支付转换成固定利息支付。譬如，如果某家公司获得一笔贷款，要求支付 LIBOR 加 250 个基点的利率。假如公司预期利率提高，那么当预期成为现实的时候，贷款成本将上升，所以该公司宁愿获得一笔固定利率贷款。然而，如果偿还当前的贷款，重新申请一笔新的贷款，成本将会非常之高，还要准备大量的文案工作和法律文件。而通过互换交易则简单得多。假设这家公司开始执行一笔支付固定利息、收入浮动利息的

互换交易，其中，浮动利率为 LIBOR，而固定利率为 R。现在我们认为它各期的付款数如下所示：

为贷款支付 $\text{LIBOR} + 250$ 个基点的利息
 在互换交易中收入 LIBOR 的利息
 在互换交易中支付 R 的利息
 净额：支付 $R + 250$ 个基点的利息

目前，这家公司实际上已经将它的浮动利率贷款转换成了固定利率贷款。初始浮动利息贷款依然存在，只不过结果变成了：利率提升的风险已经被抵消。有些公司将其视为一种利率风险套期保值的形式，但是应当牢记的是：新的公司头寸又不得不暴露于下跌的利率之中。假如利率降低，那么不实施利率互换、一直持有浮动利率贷款头寸的结果反而会更好。



公司使用利率互换
 改变其资产和负债
 的现金流量结构。互换通过缩减
 文案劳动和法律程序实现成本
 的降低。

大部分公司基于上述观念运用利率互换工具，利率互换能够管理它们的债务支出结构。拥有利率敏感性资产的其他公司通过互换来调整现金流入的结构。互换和大多数衍生金融工具一样，操作起来比基础性证券交易容易得多。它们的成本更低，而文案劳动和法律程序的负担也更轻。

一些公司相信，使用互换能够通过获得比其他交易更好的利率而节约成本。举例而言，如果有一家公司，希望借进一笔固定利率的款项。它可能会发现，通过以浮动利率借进款项，然后再实行收浮动、付固定的互换交易，它可以得到更好的综合借款利率。但是，需要关注两种交易之间重要的差异。假如该公司仅仅按照固定利率借进款项，它不会承担交易对手违约的风险。只有公司本身有可能出现违约，而违约风险由贷款人承担。假如公司借进浮动利率借款，并通过互换将其转换成固定利率借款，那么它需要面对互换交易对手的违约风险。在所有场外衍生金融工具交易中，交易对手信用风险都是一个值得重点关注的因素，我们会在第 16 章中做出更多的探讨。

等同于利率互换的交易



固定利率换浮动利
 率的互换交易等同
 于发行一种固定利率票据或者
 一种浮动利率票据，然后用得到
 的收入去买进另一种票据。

有这样一个永恒的规律，始终贯穿于衍生金融工具的处理过程中，那就是可能创建一个金融工具投资组合，其收益等同于其他金融工具的收益，而其价值通过套利原则的运用而保持不变。记住这一点，就不难看出，互换交易和另外两种类型的金融交易在效果上是等同的。

上例当中，XYZ 公司参与了一项一年期的互换交易，要求它按照 7.5% 的利率每季度支付一系列款项，同时按季度收到以本季度初期的 LIBOR 计息的款项，两套支付系统都建立在 5 000 万美元的本金价值基础上。但是这里，我们假定 XYZ 公司发行 5 000 万美元的、一年期的固定利率票据，并按照季度支付以年利率

7.5%计算的利息,并使用5 000万美元买进一笔面值亦为5 000万美元的一年期浮动利率票据,该票据在每个季度期末支付以期初LIBOR计算的利息。只要利率计算的真实性得到保证,也就是说,建立在一年360天和当季度实际天数的基础之上,此交易等价于XYZ公司的互换交易。期初XYZ公司从固定利率贷款发行中收到的5 000万美元用于买进浮动利率票据。当票据到期的时候,XYZ公司从其持有的浮动利率票据中获得收入5 000万美元,用来偿还所发行的固定利率票据。利率互换的相同之处在于,无论是期初还是期末,都不会发生本金的支付。由于固定利率票据发行而发生的利息净支出以及利用所得款项购买浮动利率票据,通过支付固定息—收入浮动息的利率互换可以精确得出。同理,互换交易中支付浮动息—收入固定息的交易等同于发行浮动利率票据,并且利用收入所得买进固定利率票据。



固定息换浮动息的
互换交易等同于即
期交易加上一系列远期利率协
定。

利率互换又等同于即期交易以及一系列的远期利率协定(FRA)。我们回忆一下,XYZ公司的互换起始于12月15日,它的第一笔付款金额在3月15日确定,由12月15日的利率计算得出,其值等于7.68%。如表14.2所示,第一笔付款金额包括XYZ应付的937 500美元以及AB-Swaps公司应付的960 000美元。这相当于12月15日发生了一笔简单的即期交易,在这一天,ABSwaps公司只需做出在3月15日向XYZ公司支付22 500美元的承诺。尽管AB-Swaps公司接受此交易似乎有些不近常理,但我们不应该用片面的眼光审视它。我们必须记住,XYZ公司已经承诺向ABSwaps公司做出一系列固定利息支付,而与此同时,ABSwaps公司也承诺向XYZ公司做出一系列浮动利息支付。第二种互换交易相当于一笔FRA,其中XYZ公司同意在3月15日支付固定利率利息,同时收入LIBOR利息,并做出6月15日的付款承诺。当然还有另外两种FRA,使XYZ公司有义务支付固定金额款项而收入LIBOR利息。虽然我们还将在本章稍后部分详细讨论这一点,但是很明显,另外三种FRA的条款对ABSwaps而言,必须有足够的获利空间,才能抵消首次支付背后的即期交易的不利影响。牢记这一点之后,就不难发现,互换交易即为一系列FRA连同代表首次互换付款的即期交易,一旦互换交易发生,这些都是已知的了。

互换和其他许多利率互换衍生金融工具同样表现出等价于利率期权混合产品的特征,该要点我们将在后文中解释。

利率互换的初始定价

利率互换的定价意味着确定合乎互换合约条款规定的固定利率,这被称为是互换利率(swap rate)。我们在前一章中已经看到,互换交易可以视为固定利率和浮动利率债券的混合产品,或者可以视为一笔即期交易加上一系列远期利率协定。既然互换不包含初始的现金交换,所以它的初始价值应当为零。因此,对互换的定价就意味着计算固定利率,从而使得互换的初始价值为零。

让我们以一个简单的例子予以说明,说明过程列示在表14.3当中。假定昆腾电子公司(Quantum Electronics)参与一笔名义本金为2 000万美元的互换交易,它同意支付固定利息,同时收取LIBOR利息。每六个月发生一次支付行为,而浮动利息的支付建立在前六个

月 LIBOR 的基础之上。为了简便起见,我们可以假设每个月都只有 30 天,当然,我们使用 360 天作为一年的天数。由此看来,所有的年利率只要除以 2,就等于半年的利率。那么,适当的互换利率又等于多少呢?

表 14.3 利率互换的初始定价

背景资料:昆腾电子公司参与一笔名义本金为 2 000 万美元的利率互换交易。根据交易要求,该公司承诺支付固定利息,同时收入 LIBOR 利息。互换合约规定每六个月付款一次,浮动利率方则由六个月的期初的 LIBOR 决定。所有付款的计算均假定一个月 30 天以及一年 360 天。那么,什么样的固定利率能够使得互换合约的期初价值为零?

源于 LIBOR 的利率期限结构如下所示:

到期日	LIBOR(%)	贴现因子
6 个月	9.00	$1/(1+0.09(180/360))=0.956\ 9$
1 年	9.75	$1/(1+0.097\ 5(360/360))=0.911\ 2$
18 个月	10.20	$1/(1+0.102\ 0(540/360))=0.867\ 3$
2 年	10.50	$1/(1+0.105\ 0(720/360))=0.826\ 4$

第一笔浮动利息付款金额等于 20 000 000 美元 $\times (0.09/2) = 900\ 000$ 美元。所有剩余的浮动利息应付款项取决于每六个月期初的 LIBOR 值。因此,互换交易的浮动构成部分的现值等于 2 000 万美元。那么使得固定利息债券价值等于 20 000 000 美元的息票数应为多少?

$$\begin{aligned} & \text{利息数}(0.956\ 9) + \text{利息数}(0.911\ 2) + \text{利息数}(0.867\ 3) + \\ & (\text{利息数} + 20\ 000\ 000)(0.826\ 4) = 20\ 000\ 000 \end{aligned}$$

求解利息数,可得:

$$\begin{aligned} & 974\ 788(0.956\ 9) + 974\ 788(0.911\ 2) + 974\ 788(0.867\ 3) + 20\ 974\ 788(0.826\ 4) \\ & = 20\ 000\ 000 \end{aligned}$$

所以利息数等于 974 788 的时候,债券的价值为 20 000 000 美元。半年期的息票率等于年利率除以 $2(974\ 788\ \text{美元}/20\ 000\ 000\ \text{美元}) = 9.75\%$ 。

因此,如果昆腾电子公司答应支付 9.75% 的固定利率,同时收入基于六个月期初 LIBOR 之上的浮动利率,互换合约的初始价值将为零。

表 14.3 给出了 6 个月 LIBOR 的期限结构,包括 6 个月、1 年以及 18 个月。所引用的利率均以给定到期日的 LIBOR 存款为基础。然而,应当强调的是,LIBOR 存款支付的利息,是通过利率乘以 360 天内的实际天数比例计算得出,并且加总到存款金额之上。因此,在 6 个月内,1 美元的存款按照 9% 利率计算,需要偿还的金额等于 1 美元 $\times (1+0.09(180/360)) = 1.045$ 美元,这就是复利因子。对于互换合约的定价而言,我们需要一个贴

现因子或者现值等价物,其值等于 $1/1.045 = 0.956\ 9$ 。正如表中所列示的那样,我们将用 0.911 2、0.867 3 以及 0.826 4 作为结存利率的贴现因子。

利用互换交易类似于发行固定利率债券这一概念以及利用此收入买进浮动利率债券,意味着我们需要找出固定



利率互换在交易初期的价值为零。互换的定价意味着确定能够产生零初始价值的固定利率。

利率债券的息票率，从而使得其初始价值等于 2 000 万美元，息票金额如上表所说的那样，应当用即期利率进行贴现。浮动利率债券的价值会自动等于 2 000 万美元。从表 14.3 可知，9.75% 的息票率将导致固定利率债券价值为 2 000 万美元。也许你会观察到，该息票率的取得类似于求出债券的收益率。然而，就本例而言，通过从等式中提取公因子，有可能直接求得息票率。实际上，期初利率互换的定价和计算债券面值的票面利息完全相同。

求解互换利率还有一个简便的替代方法，可以非常方便地进行表达。首先，名义本金不会影响互换利率，所以它将被移出整个计算过程，也就是相当于将其值设定为 1.00 美元。由此，互换利率按照下式计算：

$$\text{互换利率} = \frac{1 - \text{最终贴现因子}}{\text{贴现因子之和}}$$

代入我们提出的问题中，可得：

$$\text{互换利率} = \frac{1 - 0.8264}{0.9569 + 0.9112 + 0.8673 + 0.8264} = 0.0487$$

结果代表期间收益率。如果付款行为每半年发生一次，我们就把它乘以 2，得到 0.0975，即为年收益率。

回到现实的情况，互换利率由交易商确定，并以报价形式提供给潜在的客户。对于上面的例子，我们可以说，交易商针对两年期的互换合约报价的利率为 9.75%。当客户打电话给交易商要求报价时，若交易商说明该利率仅适用于两年期的互换合约报价 9.75%，那么，随着市场利率的变化，几乎在同时，报价也要出现相应的变动。所以，客户无法做到再打电话给另一家交易商，然后再返回头找到开始的交易商，并获得相同的利率报价。事实上，市场利率即便在交易商打电话发出报价的那一瞬间，也会发生变化。

为了保护交易商免遭这种风险的侵害，利率是作为相对于同样期限美国国债的差额形式发出报价的。这样，如果两年期的中期国债收益率为 8%，则两年期的互换合约报价为两年期的中期国债收益率加上 175 个基点。不过，请注意，出于做市的考虑，交易商会报出一个利率值用于支付固定利率，同时报出另一个利率值用于收取固定利息。所以，在得出互换合约的定价为 175 个基点外加国债收益率之后，交易商很可能愿意按照 174 个基点支付固定利息（相对于收入 LIBOR 而言），以及按照 176 个基点收取固定利息（相对于支付 LIBOR 而言）。

恰如我们已了解的远期合约一样，利率互换具有零初始价值。它既不是一项资产，也不是一项负债。然而，在它的有效期内，却能够创造出正价值或者负价值。这一点，我们已经在货币互换上得到了很好的验证。

利率互换在合约有效期内的定价

通过找出使固定利息付款金额现值等于浮动利息付款现值的固定利率，可以确定互换利率为 9.75%。在这个过程中，我们能够利用在交易双方加进名义本金的方法，使交易双

方视其为类似债券的产品,从而实现计算过程的简化。互换合约的初始价值为零,也就是说,交易一方承诺支付的金额等于交易另一方承诺支付的金额。

虽然如此,互换交易启动之后,利率如果发生变化,则交易一方将赢得价值收益,而对另一方来说就是成本。例如,昆腾电子公司支付固定利息,收取浮动利息。如果利率上升,固定利息的现金流出就会产生较低的现值,而浮动利率随之上涨。因此,昆腾电子公司便从利率上升中获利。我们在这里的工作就是要找出获利金额是多少。事实上,我们需要做的,无非为互换交易安排一个市场价值罢了。

假定目前互换合约的有效期是三个月。于是我们可借鉴一套新的利率,如下表所示:

3 个月	9.125%
9 个月	10.000%
15 个月	10.375%
21 个月	10.625%

当然,还有其他期间的适用利率,但是由于互换付款金额的发生时间维持在3个月、9个月、15个月以及21个月,所以我们只需要用到这几个时段的利率即可。为了达到利用这些利率极端现值的目的,和互换合约的定价一样,我们必须找出贴现因子。计算步骤如下:

3 个月:	$1/(1 + 0.09125(90/360)) = 0.9777$
9 个月:	$1/(1 + 0.10(270/360)) = 0.9302$
15 个月:	$1/(1 + 0.10375(450/360)) = 0.8852$
21 个月:	$1/(1 + 0.10625(630/360)) = 0.8432$

互换合约的价值为浮动利息付款额的现值减去固定利息付款额的现值。记住,在互换合约的定价过程中,我们假定名义本金由交易双方相互支付。从而我们可以将互换交易视为发行一种固定利率债券,同时利用该笔收入买进浮动利率债券。整个过程可见图 14.3。

浮动方: +20 000 000 美元 = 剩余浮动利息应付款项的现值加上假定的名义本金数
+900 000 美元

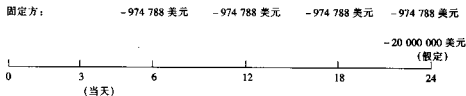


图 14.3 昆腾电子公司利率互换三个月有效期内的估值

于是,包括名义本金数在内,固定利息付款金额的现值等于:(单位:美元)

$$\begin{aligned}
 & 974\,788(0.9777) + 974\,788(0.9302) \\
 & + 974\,788(0.8852) + 20\,974\,788(0.8432) = 20\,408\,621
 \end{aligned}$$



随着利率的变动,利率互换价值逐渐从零变成非零值。互换交易对于合约一方来说是正值,而对于另一方来说就是负值。互换价值可以通过等价于互换交易的固定利率和浮动利率债券的定价以及两个值的轧差数加以确定。

浮动利息付款金额理解起来有些困难,尽管它的计算要更容易一些。下一笔浮动利息付款金额等于 20 000 000 美元 $\times [0.09(180/360)] = 900\,000$ 美元。在第二个付款日,也就是从现在算起三个月之后,剩余浮动利息付款金额的现值加上 20 000 000 美元的本金数之和的市场价值等于 20 000 000 美元,即面值。原因在于,浮动利率债券在票面利息重估日按照面值出售。息票率的重新设定应当与当前市场利率相吻合。所以,我们无需知道剩下未知的浮动利息付款金额。只要知道下一期付款数就足够了。全部剩余应付利息加上最终本金数即等于下一利率重置期的票面价值。由此可见,浮动利息付款金额的现值为:(单位:美元)

$$20\,900\,000(0.977\,7) = 20\,433\,930$$

所以互换交易的总价值为:(单位:美元)

$$20\,433\,930 - 20\,408\,621 = 25\,309$$

对于交易对手而言,互换合约的价值为 -25 309 美元。

利率互换的终止

涉足互换交易的公司将来也许会发现,它希望脱离互换合约的约束。终止互换交易的方式有几种,其中一种是做一个反向的对冲交易,只需包含一宗新的互换交易,所有的条款和规定均与原互换合约相同,但是通过结构化安排,能够使新的互换交易的现金流量与旧的互换交易的现金流量完全抵消。比方说,前一部分里的昆腾电子公司有义务支付 9.75% 的固定利率款项,同时收入 LIBOR 的金额。在互换持续的三个月内,该笔交易的市场价值是 25 309 美元。通过找到愿意以相同浮动利息付款参与交易的交易对手,就可以实现互换交易的对冲。假定昆腾电子公司参与一项新的互换交易,需要它按照 LIBOR 进行浮动利率付款,并在不断变化的市场利率条件下收入固定利率款项。此时,新的互换交易价值必然为零,而旧的互换交易价值为 25 309 美元。旧的互换交易中的 LIBOR 利息支出将被新的互换交易中的利息收入抵消。² 其固定利息收入将超过固定利息支出。两种互换交易仍然会发生应有的效用,所以昆腾电子公司在两个互换交易中都要承受信用风险。³



互换合约的终止可以通过下述方法完成:履行一笔对冲性互换,或者找到另外一个愿意承担付款义务的交易方,或者按照合约市场价值向交易对手付款,或者执行一份从前买入的期权合约以终止或者对冲互换合约。

当然,假如互换交易对昆腾电子公司来说只是负价值,那么它在会计记录中仍然保持在负债项下,新的互换交易价值仍然为零。两个互换的 LIBOR 利息支出也仍然会

2. 即将发生的浮动利息支出不应当正好匹配旧的互换交易中的浮动利息支出 900 000 美元,因为新的互换交易的第一笔利息支出建立在新的利率基础之上。
3. 在某些情况下,公司可以和原始互换前同一家交易对手实施对冲性互换交易。只要交易一方按照市场价值向另一方付款,本例中为期初的 25 309 美元,那么双方将同意免除所有的剩余应付款项。

相互对冲,而固定利息支出会超过固定利息收入。

另一种终止互换交易的方法,是借助出售行为或者分派行为。如果仍沿用此例说明,昆腾电子公司将找出同意承担义务的另一交易方,同时接受它在互换交易中开出的收条。既然新的交易方被转嫁了昆腾电子公司的正价值互换,那么它必须向昆腾电子公司支付互换合约的现行市场价值 25 309 美元。假若互换具有负价值,昆腾电子公司可向第三方支付该笔款项,获得合约的权利。由于在互换交易中,昆腾电子公司的初始交易对手已经接受昆腾公司作为交易对手,所以它不得不同意昆腾电子公司被新的交易对手所取代。

通过向昆腾公司支付 25 309 美元,其交易对手也能够买回互换合约。这被称做回购(buy-back)或者平仓(close-out)。不难看出,昆腾公司不得不同意接受这笔现金,做为继续互换交易的替代品。

最后,如果昆腾公司提前预见到终止互换的需求,那么它可能会买进期权合约,从而终止互换。昆腾公司可能提前支付给交易商一笔权利金,获得向交易商出售互换合约的权利。换言之,昆腾公司与交易对手达成一项交易安排,它支付权利金给交易对手,取得提前终止互换交易的权利。该权利要明确限定一种对互换合约在期权执行日定价的方法。在本章以下的内容中,我们将研究此类金融工具,其名称就是互换期权。

利率期权

利率买入期权与卖出期权

利率期权(interest rate option)与远期利率协定相类似,但是不同于公司承诺按照某种利率收款或者按照另一种利率付款。利率买入期权提供了收取一种利息而支付另一种利息的权利。如果最终利率高于合约协定的利率,那么利率买入期权合约出现盈利。期权持有者支付合约规定的利息,获得市场利率收入,通常以 LIBOR 表示。同理,如果最终利率低于合约协定的利率,那么利率卖出期权合约盈利。这个合约协定的利率也叫做履约利率(strike rate)或者执行利率(exercise rate)。

利率期权通常由交易商发售,并按照特定客户的需求进行量身定制。这种期权合约一般为欧式期权,表明它们只能在合约到期日予以执行。合约到期日被选定之后,执行利率一般按照当前即期利率或者远期利率水平设定。我们已经说过,期权合约的盈利建立在利率差额的基础之上,通常是 LIBOR 与执行利率或者履约利率制定的利率之间的差额。所以,利率买入期权合约的盈利等于:

$$(\text{名义本金}) \text{Max}(0, \text{LIBOR} - X) \left(\frac{\text{天数}}{360} \right)$$

其中, X 代表执行利率。在利率互换当中,一旦合约被执行,发售方的付款行为不是在合约到期日完成,而是在与基础性即期金融工具到期日相协调的未来某个日期发生。

举例来说,假定买入期权合约以 90 天 LIBOR 为基础发售,执行利率为 10%,也就是当前的 LIBOR,名义本金数等于 20 000 000 美元。该期权合约在 30 天后到期。届时,期权



利率买入期权合约

给予合约买方按照
浮动利率收取利息金额，并交
换固定利息支付的权利。

买方可以决定是否执行期权合约，这建立在 90 天 LIBOR 是否高于 10% 的基础之上。假如期权合约被执行，发售方向购买方的付款行为将于合约执行后 90 天发生，或者说，从目前算起 120 天之后发生。

让我们设想一个此类期权合约应用的例子。假定某公司决定，在 30 天后，它需要按照 LIBOR 加 100 个基点的成本借入 20 000 000 美元。由于担心 LIBOR 上升，所以它要求交易商发售以 LIBOR 为基础的买入期权合约。期权合约将在 30 天后到期，90 天后确认盈利。银行收取的权利金为 50 000 美元。收益根据 90 天和一年 360 天计算。

期权合约的收益为：

$$(20\,000\,000 \text{ 美元}) \max(0, \text{LIBOR} - 0.10) \left(\frac{90}{360} \right)$$

该盈利在到期日之后 90 天确认。假如合约得到执行，此金额有助于降低贷款的成本。表 14.4 列示了所有可能结果范围内的期权合约收益。

合约到期日的 LIBOR 为 6%

贷款利息：(单位：美元)

$$20\,000\,000 [0.07(90/360)] = 350\,000$$

买入期权呈现虚值亏损状态

实际利息合计：350 000 美元

借入金额：19 949 542 美元

偿还金额：20 350 000 美元

实际年利率：

$$\left(\frac{20\,350\,000}{19\,949\,542} \right)^{365/90} - 1 = 0.083\,9$$

合约到期日的 LIBOR 为 12%

贷款利息：(单位：美元)

$$20\,000\,000 [0.13(90/360)] = 650\,000$$

买入期权呈现实值盈利状态，于是执行期权，其价值为：(单位：美元)

$$20\,000\,000 (0.12 - 0.10) (90/360) = 100\,000$$

实际利息合计：(单位：美元) 650 000 - 100 000 = 550 000

借入金额：19 949 542 美元

偿还金额：20 550 000 美元

实际年利率：

$$\left(\frac{20\,550\,000}{19\,949\,542} \right)^{365/90} - 1 = 0.127\,8$$

表 14.4 含有利率买入期权的计划贷款的套期保值

背景资料：某公司计划借入一笔利率等于 90 天 LIBOR 外加 100 个基点的利差的款项。该笔贷款金额为 20 000 000 美元，将于 30 天后过户。贷款的到期日是之后的 90 天，偿还方式为一次性偿还。这家公司希望固定该笔贷款支付的最高利率，所以它买进一笔建立在 90 天 LIBOR 之上的利率买入期权。买入期权合约赋予了收取建立在 30 天实际 LIBOR 基础上的金额的权利，执行利率为 10%，收益计算依据为一年 360 天中的 90 天。买入期权合约的权利金等于 50 000 美元。当前 LIBOR 是 10%。

30 天之后的 LIBOR(%)	贷款到期日买 入期权合约的 收益(美元)	到期日的贷款 利率(美元)	实际总利息(美 元)	含有买入期权 的贷款年成本 比率(%)	不含有买入期 权的贷款年成 本比率(%)
6.00	0	350 000	350 000	8.39	7.29
6.50	0	375 000	375 000	8.93	7.82
7.00	0	400 000	400 000	9.48	8.36
7.50	0	425 000	425 000	10.02	8.90
8.00	0	450 000	450 000	10.57	9.44
8.50	0	475 000	475 000	11.12	9.99
9.00	0	500 000	500 000	11.67	10.53
9.50	0	525 000	525 000	12.22	11.08
10.00	0	550 000	550 000	12.78	11.63
10.50	25 000	575 000	550 000	12.78	12.18
11.00	50 000	600 000	550 000	12.78	12.74
11.50	75 000	625 000	550 000	12.78	13.29
12.00	100 000	650 000	550 000	12.78	13.85
12.50	125 000	675 000	550 000	12.78	14.41
13.00	150 000	700 000	550 000	12.78	14.97
13.50	175 000	725 000	550 000	12.78	15.54
14.00	200 000	750 000	550 000	12.78	16.10

现在我们验证一下这些结果是怎样得出的。首先，我们必须按照当前的 LIBOR 加 100 个基点的水平计算出 30 天之后权利金的远期终值：(单位：美元)

$$50\,000[1 + 0.11(30/360)] = 50\,458$$

因此，当贷款义务发生时的实际收入为：(单位：美元)

$$20\,000\,000 - 50\,458 = 19\,949\,542$$

现在，我们考虑到有可能发生两种结果，一种是买入期权变成虚值，另一种是买入期权具有有利可图的实值。

图 14.4 提供了含有和不含有利率买入期权情况下的计划固定利率贷款的成本。固定利率贷款加上买入期权合约产生了最高成本 12.78%，当最终的 LIBOR 大于等于 10% 的时候，即可满足该条件。请注意，收益曲线看上去类似于避险式买入期权或者卖出期权空

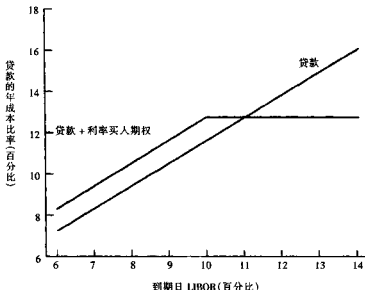


图 14.4 含有和不含有利率买入期权的计划贷款成本

头。然而，在我们以前介绍过的期权收益曲线中，收益是建立在资产价格基础上的。这里，收益则建立在利率的基础上。

表 14.5 说明了利率卖出期权合约的情况。利率卖出期权可能被以 LIBOR 外加或有利差作为利率而贷款的银行使用。所以，它在利率下跌的情况下表现得相当脆弱。尽管下跌的利率通常被认为是看涨潜力，但是由于收益建立在 LIBOR 利率基础上，而非建立在固定收益债券价格基础上，卖出期权合约显得更加适当。一般情况下，利率卖出期权的收益等于：

$$(\text{名义本金}) \max(0, X - \text{LIBOR}) \left(\frac{\text{天数}}{360} \right)$$

和利率买入期权一样，必须在到期日执行合约，但是收益的确认只能在日后完成。



利率卖出期权合约
给予期权购买者以
固定利率收取利息付款金额的
权利，作为交换，它必须支付
浮动利率的金额。

这里，银行打算在 90 天后按照 LIBOR 利率外加 150 个基点的差额发放贷款。贷款金额是 10 000 000 美元，此项贷款期限为 180 天，一次性偿还。这家银行找到了一位期权发售人，愿意向其出售以 LIBOR 利率为基础的卖出期权、执行价格为 9%，相当于现行 LIBOR。收益值建立在一年 360 天中的 180 天基础之上。卖出期权合约权利金等

于 26 500 美元。收益计算过程为：

$$(10\,000\,000 \text{ 美元}) \max(0, 0.09 - \text{LIBOR}) \left(\frac{180}{360} \right)$$

表 14.5 含有利率卖出期权的计划贷款的套期保值

背景资料：某银行计划在 90 天之后贷出 10 000 000 美元的贷款，利率为 180 天的 LIBOR 外加 150 个基点的利差。这笔贷款将于贷款发生之日起 180 天后到期，一次性偿还，银行希望锁定贷款的最低收益，所以它以 26 500 美元的价格买进一份利率卖出期权，执行价格是 9%。对于银行而言，如果 LIBOR 最终低于执行利率，那么卖出期权合约将产生收益。盈利计算依据为一年 360 天中的 180 天。当前 LIBOR 为 9%。

90 天之后的 LIBOR(%)	贷款到期日卖 出期权合约的 收益(美元)	到期日的贷款 利率(美元)	实际总利息 (美元)	含有卖出期权 的贷款年收益 率(%)	不含有卖出期 权的贷款年收 益率(%)
5.00	200 000	325 000	525 000	10.32	6.70
5.50	175 000	350 000	525 000	10.32	7.22
6.00	150 000	375 000	525 000	10.32	17.75
6.50	125 000	400 000	525 000	10.32	8.28
7.00	100 000	425 000	525 000	10.32	8.81
7.50	75 000	450 000	525 000	10.32	9.34
8.00	50 000	475 000	525 000	10.32	9.87
8.50	25 000	500 000	525 000	10.32	10.40
9.00	0	525 000	525 000	10.32	10.93
9.50	0	550 000	550 000	10.86	11.47
10.00	0	575 000	575 000	11.39	12.00
10.50	0	600 000	600 000	11.92	12.54
11.00	0	625 000	625 000	12.46	13.08
11.50	0	650 000	650 000	13.00	13.62
12.00	0	675 000	675 000	13.54	14.16
12.50	0	700 000	700 000	14.08	14.71
13.00	0	725 000	725 000	14.62	15.25

首先，我们必须在当前 LIBOR 外加 150 个基点的利率基础上，计算 90 天后的远期利率复利数：(单位：美元)

$$26\,500[1 + 0.105(90/360)] = 27\,196$$

贷款发放之时的实际收入金额为：(单位：美元)

$$10\,000\,000 + 27\,196 = 10\,027\,196$$

此时，我们假定有两种结果：其一，是卖出期权合约呈虚值亏损；另外一个自然就是实值盈利。

合约到期日的 LIBOR 为 7%

贷款利息: (单位: 美元)

$$10\,000\,000[0.085(180/360)] = 425\,000$$

卖出期权呈实值盈利状态, 于是执行期权, 其价值为: (单位: 美元)

$$10\,000\,000(0.09 - 0.07)(180/360) = 100\,000$$

实际利息合计: (单位: 美元) $425\,000 + 100\,000 = 525\,000$

贷款支付金额: 10 027 196 美元

贷款偿还金额: 10 525 000 美元

实际年利率:

$$\left(\frac{10\,525\,000}{10\,027\,196} \right)^{365/180} - 1 = 0.103\,2$$

合约到期日的 LIBOR 为 12%

贷款利息: (单位: 美元)

$$10\,000\,000[0.135(180/360)] = 675\,000$$

卖出期权呈虚值亏损状态

实际利息合计: 675 000 美元

贷款支付金额: 10 027 196 美元

贷款偿还金额: 10 675 000 美元

实际年利率:

$$\left(\frac{10\,675\,000}{10\,027\,196} \right)^{365/180} - 1 = 0.135\,4$$

图 14.5 说明了含有和不含有利率卖出期权合约的计划贷款收益。结果看上去有些像我

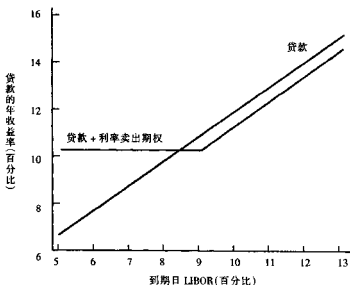


图 14.5 含有和不含有利率卖出期权的计划贷款收益

们以前曾经定义过的买入期权或者保护性卖出期权。在上面的例子中，这些都可归为看涨交易策略，当利率上升时，能够产生盈利。在这里，则是利率升高的时候产生收益。利率下限提供了最低收益为 10.32%，当 LIBOR 等于或者低于 9% 的时候可得到该结果。

利率期权的定价 你应当能回忆起，我们用了第 3 章、第 4 章以及第 5 章的篇幅来学习如何为股票期权以及股票指数期权定价，在第 12 章和第 13 章里，我们又了解了如何定价期货期权以及货币期权。期权定价的技术极为相似，意味着布莱克-斯科尔斯模型或者布莱克模型在一般欧式期权的情况下都适用。正常情况下，当期权合约为美式期权的时候，需要用到二项式期权定价模型。不幸的是，对于利率期权合约的定价却要复杂得多。在本章的这个部分中，我们将看到一种最简单的定价利率期权合约的方法，这就是曾经在第 12 章中介绍过的布莱克定价模型。在往后的内容中，我们会提出利率期限结构的二项式定价模型，并运用它对所有利率衍生金融工具类型进行定价。



布莱克模型可以作为一种简单的利率期权定价方法使用。这里，用远期利率代替了远期价格，用执行利率代替了执行价格，远期利率的波动率即是适当的波动率。然而，这种情况下，模型的不足之处也非常之多。

需要记住的是，布莱克定价模型要求知道基础性资产的远期价格、执行价格、无风险利率、到期前时间以及远期价格的波动率。这里，我们使用远期利率代替远期价格，用执行利率代替执行价格，用远期利率的波动率代替远期价格的波动率。无风险利率以及合约到期前时间这两个变量都和以前一样。由于期权合约到期日和实际盈利确认时点的不同，价格计算必须使用远期利率予以贴现。

举例来说，对于表 14.4 中分析的利率买入期权合约，它将于 30 天之后到期，执行利率为 10%。假定 30 天的连续无风险复利利率为 8%，并且远期 LIBOR 的波动率(标准差)等于 0.2，设 90 天期限的存款使用的 30 天远期 LIBOR 为 11.01%。合约到期前时间为 $30/365 = 0.0822$ 。于是我们可将这些值代入布莱克定价模型中，计算出期权合约的价格。期权合约实际支付的权利金必须反映名义本金数，同时要反映期权收益以 90 天 LIBOR 为基础这一事实。因此，如果用 C 表示布莱克模型中的权利金，那么期权合约的总成本为：

$$(\text{名义本金}) \left(\frac{\text{天数}}{360} \right) C$$

其中，“天数”代表基础性 LIBOR 工具的天数。在本例中，天数为 90，因为期权合约根据 90 天的 LIBOR 计算盈利。表 14.6 说明了我们对于利率买入期权合约价值的计算过程。请注意其价格 49 500 美元非常接近于银行报出的价格。同样，可利用这种方法算出利率卖出期权合约的价值。首先，投资者应当计算买入期权合约价格，完成表 14.6 中的步骤 5。然后，利用期货期权的卖权-买权平价 $P = C - (f_0 - X)e^{-rt}$ 这样一种简便的方法得出卖出期权价格。除此之外，投资者可以将布莱克模型直接用于卖出期权合约，其中 $P = e^{-rt}[X(1 - N(d_2)) - f_0(1 - N(d_1))]$ 。

表 14.6 利率买入期权的布莱克模型价格的计算过程

$f_0 = 0.1101$	$X = 0.10$	$r_f = 0.08$	$\sigma = 0.2$	$T = 0.0822$
1. 计算 d_1				
$d_1 = \frac{\ln(0.1101/0.10) + (0.2^2/2)0.0822}{0.2 \sqrt{0.0822}} = 1.71$				
2. 计算 d_2				
$d_2 = 1.71 - 0.2 \sqrt{0.0822} = 1.65$				
3. 查表得出 $N(d_1)$				
$N(1.71) = 0.9564$				
4. 查表得出 $N(d_2)$				
$N(1.65) = 0.9505$				
5. 代入公式求出 C, 并使用远期利率在期权到期日至收益计算日这段时间内贴现				
$C = [e^{-10 \times 0.0822}][0.1101(0.9564) - 0.10(0.9505)]]e^{-10 \times 0.1101(90/360)}$				
$= 0.0099$				
6. 乘以名义本金以及相对于 360 天的天数倍数				
$(20\,000\,000 \text{ 美元}) \frac{90}{360} (0.0099) = 49\,500 \text{ 美元}$				

尽管布莱克模型在整个行业中被广泛用于利率期权合约的定价, 它仍然存在着一些局限性。利率不如股票那样完全符合模型的前提假设。譬如波动率在整个期权合约有效期内固定不变的要求。另外, 布莱克模型不能保证公司交易的所有固定收益资产和衍生金融工具都是在无套利机会条件下进行定价的。随着利率期限结构的时间变动, 更为准确和无套利性的利率期权合约定价建立在覆盖了利率期限结构发展过程的模型基础之上。尽管此类模型比较复杂, 在下面的内容中, 我们仍然可以审视一下此类模型的基本原理。

利率上限、下限以及双限

可用来保护免受利率上升影响的另一交易类型是利率上限(interest rate cap), 它包括一系列欧式利率买入期权合约, 其损益确认发生在与贷款利息支付日相对应的日期。在每个利息支付日, 利率上限的持有者都有权决定是否执行期权合约, 其依据是利率是否高于执行利率。利率上限合约的成本应当在期初支付, 该价格对应着构成利率上限的期权系列的价格之和。每一种期权合约都是单独的利率买入期权合约。而这些单个的成分期权合约则被称为上限子期权(caplet)。



利率上限是一个利率买入期权合约的系列, 被设计成对多重利息支付的贷款成本进行限制的一类工具。

我们来再看一个例子。1月2日, 如果有一家公司借进 25 000 000 美元, 期限为一年, 那么, 它将在 4月2日、7月2日、10月2日以及下一年的1月2日支付利息。从1月2日开始, 在每个付息日, 实际上当天的 LIBOR 都将被视为以后三个月的付款利率。假定当期 LIBOR 是 10%。这家公司希望将其利率锁定在 10%, 所以它买进一份利

利率上限。从1月2日开始, 在每个付息日, 实际上当天的 LIBOR 都将被视为以后三个月的付款利率。假定当期 LIBOR 是 10%。这家公司希望将其利率锁定在 10%, 所以它买进一份利

率上限期权,提前支付 70 000 美元。最终收益的计算依据为一年 360 天中的实际天数。在每一个付息日,利率上限的价值等于:

$$25\,000\,000 \text{ 美元} \left(\frac{\text{天数}}{360} \right) \text{Max}(0, \text{LIBOR} - 0.10)$$

上述公式中,LIBOR 相当于每个季度期初的实际利率。从而,就利率期权合约而言,合约执行的决策在每个季度期初完成,但是收益发生在每个季度的期末。假如 LIBOR 高于 10%,那么这家公司肯定会执行期权,收取款项综合等于等式计算的结果。这种做法,有助于抵消贷款中利率升高的影响。表 14.7 显示了与利率上限有关的付款过程。

表 14.7 利率上限的事后付款过程

背景资料:1月2日,某公司得到一笔为期一年的贷款,规定按照每季度的 LIBOR 支付利息。贷款面值为 25 000 000 美元,该公司买进利率上限期权,执行利率为 10%,权利金为 70 000 美元。收益的计算依据为一年 360 天中的实际天数。

日期	每季度天数	LIBOR (%)	应付利息 (美元)	利率上限 付款金额 (美元)	本金支付 (美元)	净现金流 量(美元)	没有利率上限 的净现金流量 (美元)
1月2日	—	10.00	—	-70 000	0	24 930 000	25 000 000
4月2日	91	10.68	631 944	0	0	-631 944	-631 944
7月2日	91	12.31	674 917	42 972	0	-631 944	-674 917
10月2日	92	11.56	786 472	147 583	0	-638 889	-786 472
1月2日	92	—	738 556	99 667	25 000 000	-25 638 889	-25 738 556

实际年利率:

没有利率上限:11.7%

有利率上限:10.8%

注:以上只是利率上限期权可能结果中的一个。它仅仅被用来说明付款金额如何确定的过程,而非支付数目可能有多少。

就第一季度而言,这家公司实际在 1 月 2 日以 10% 的 LIBOR 支付。所以,在 4 月 2 日它的应付款项为 25 000 000 美元 $(0.10)(91/360) = 631\,944$ 美元,计算期间是从 1 月 2 日到 4 月 2 日共计 91 天。⁴然后,在 4 月 2 日,LIBOR 等于 10.68%。因为该 LIBOR 高于 10%,所以利率上限的盈利确认直到下一个利息支付日才进行,而利率上限的持有者将收入的金额为:(单位:美元)

$$25\,000\,000 \left(\frac{91}{360} \right) (0.1068 - 0.10) = 42\,972$$

4. 第一个上限子期权到期时呈现亏损。由于买进利率上限的时候,第一笔贷款支付金额是已知的,它无需进行套期保值,所以第一笔上限子期权通常会被忽略。

以上等式有助于抵补 674 917 美元的利息, 后者代表从 4 月 2 日到 7 月 2 日的 91 天内, 以 10.68% 为基础计算出来的结果。7 月 2 日的 LIBOR 是 12.31%, 所以利率上限的收益在 10 月 2 日确认。这些现金流量的净轧差数体现在表 14.7 中的第七列。1 月 2 日, 这家公司从贷款人手中收取 25 000 000 美元, 同时为利率上限期权支出 70 000 美元, 因此净现金流入额为 24 930 000 美元。正如我们从表中看到的, 会产生利息的定期支出, 而在下一年度的 1 月 2 日, 则偿还本金并最后一次支付利息减去利率上限期权收益的差额。请注意, 由于利率上限的作用, 利息支出仅仅因为每个利息支付期间的天数不同而有所不同, 而不是因为利率的不同导致结果不同。利率上限维持在 10% 的 LIBOR 水平上。

假如我们希望了解公司实际支出的年利率为多少, 重点在于必须求解得出内部收益率, 此过程需要借助计算机或者金融计算器来完成。我们通过令四个支付期间支出金额现值等于期初收入的现金流量这一等式, 求出我们需要的结果: (单位: 美元)

$$24\,930\,000 = \frac{631\,944}{(1+y)^1} + \frac{631\,944}{(1+y)^2} + \frac{638\,889}{(1+y)^3} + \frac{25\,638\,889}{(1+y)^4}$$

解之, 得 $y = 0.026$ 。用年利率表示的利率形式为 $(1.026)^4 - 1 = 0.108$ 。表 14.7 中的最后一列给出了如果不购买利率上限期权合约情况时的现金流量。使用这些数据计算内部收益率, 并且将结果年金化之后的利率为 0.117。因此, 利率上限可以为公司节约 90 个基点的成本, 这是因为在整个贷款的有效期内, 利率一般情况下高于贷款生效之初的利率水平。当然, 如果利率下跌, 该公司受益程度会变小, 因为上限子期权可能发生亏损, 但是又为此支付了期权合约的权利金。

利率上限期权的定价过程与利率买入期权合约相同。每一个上限子期权都是一个单独的利率买入期权。利率上限的总价值等于单个的上限子期权价值之和。



利率下限是利率卖出期权合约的系列, 它通常被设计用来保护多重利息支付下的贷款收益。

浮动利率贷款的贷款方希望得到保护免受利率下跌的侵害。此类保护可以通过买进利率下限 (interest rate floor) 而实现, 这是一个利率卖出期权合约的系列, 到期日为各个利息支付日。每一个成分卖出期权合约都被称为下限子期权 (floorlet)。

在每个利息付款日, 利率下限的收益与执行利率 LIBOR 绑定, 也就是 8%, 收益计算依据为一年 360 天中的实际天数, 名义本金为 15 000 000 美元, 所以期权收益等于:

$$(15\,000\,000 \text{ 美元}) \text{Max}(0, 0.08 - \text{LIBOR}) \left(\frac{\text{天数}}{360} \right)$$

如前所述, LIBOR 在利息支付期初确定。

假定某银行形成一笔一年期的、金额为 15 000 000 美元的贷款, 以 LIBOR 计息的利息支付日分别为 3 月 16 日、6 月 16 日、9 月 16 日以及下一个 12 月 16 日。就目前来看, 12 月 16 日的 LIBOR 为 7.93%。所以, 在 3 月 16 日, 银行收到的利息金额为 $15\,000\,000 \text{ 美元} \times [0.0793(90/360)] = 297\,375 \text{ 美元}$ 。当天新的利率为 7.50%。所以, 利率下限期权有利可图, 下一个付息日的收益为: (单位: 美元)

$$15\,000\,000(0.08 - 0.075)\left(\frac{92}{360}\right) = 19\,167$$

作为利息收入 287 500 美元的加成, 由于利率的降低, 利息收入也相应有所减少。一年期贷款的全部盈利结果均反映在表 14.8 当中。利率下限期权出现实值, 因此最后三个付息日都必然执行期权。其原因在于, 本例当中的利率低于 8%。

表 14.8 利率下限的事后付款过程

背景资料: 12 月 16 日, 某银行放出一笔一年期的贷款, 利息在每个季度按照 LIBOR 进行支付。实际贷款金额为 15 000 000 美元。这家银行买进一份利率下限期权, 执行利率为 8%, 权利金等于 30 000 美元。收益计算建立在一年 360 天中的实际天数基础之上。

日期	每季 天数	LIBOR (%)	利息收入 (美元)	利率下限付款 金额(美元)	本金支付 (美元)	净现金流 量(美元)	没有利率下限的净 现金流量(美元)
12 月 16 日	—	7.93	—	-30 000	0	-15 030 000	-15 000 000
3 月 16 日	90	7.50	297 375	0	0	297 375	297 375
6 月 16 日	92	7.06	287 500	19 167	0	306 667	287 500
9 月 16 日	91	6.06	267 692	35 642	0	303 333	267 692
12 月 16 日	92	—	232 300	74 367	15 000 000	15 306 667	15 232 300

实际年利率:

没有利率下限: 7.4%

有利率下限: 8.1%

注: 这仅仅是利率下限期权无限多的可能结果中的一个。它只能用来说明付款过程是如何确定的, 非付款金额可能有多大。

贷款人在期初向借款人支付 15 000 000 美元, 同时为获得利率下限期权支出 30 000 美元。表 14.8 中的第七列说明了与含有利率下限贷款相联系的定期现金流量。遵循和利率上限期权相同的程序, 我们可以通过让现金流出的现值等于现金流出的现值, 而求出每期的利率值。该利率最终结果大约为 1.97%。通过将结果年金化, 得到利率值 $(1.01917)^4 - 1 = 0.081$ 。最后一列给出的是不使用利率下限情况下的现金流量。与现金流量相联系的年收益率是 7.4%。因此, 利率下限期权能够使这家银行的收益增加 70 个基点。当然, 在利率升高的期间, 该银行从利率上升当中获得的收益也会减少。

如利率上限的情况一样, 通过对每一个成分下限期权的定价以及价格加成, 可计算出利率下限期权的价格。

假设某公司计划借进一笔款项, 同时决定购买一份利率上限期权。在此过程中, 这家公司尝试为需要支付的贷款金额利率设定一个上限。假如利率下跌, 它将通过支付较低的利息而受益。然而, 在某些情况下, 一家公司会发现, 如果放弃为了降低利率上限的成本而从利率降低中获利的机会, 可能对它更有利。一种可实现的方法就是出售利率下限期权。一个利率上限期权多头和一个利率下限期权空头的结合, 被称为是利率双限(interest

rate collar)。从出售利率下限期权当中收取的权利金有助于抵消利率上限期权的成本。甚至有可能通过双限期权的结构化安排,使得从出售利率下限期权中得到的权利金可以正好等于为购买利率上限期权支付的权利金,这叫做**零成本双限(zero cost collar)**。假如利率下跌,包含利率下限的期权合约将得到执行。最终导致的净效应为,交易策略将在利息成本之上同时建立起利率下限和利率上限。有限收益和有限损失的同时并存,应当能够让你回忆起期权合约的货币性差额交易。事实上,我们曾经在第7章中讲述过货币性差额交易的双限期权内容。

表 14.9 说明的是零成本双限期权的作用,可以看到,一家公司借进为期两年的 50 000 000 美元,然后以 250 000 美元买进利率上限期权,执行利率为 10%,同时按照 250 000 美元出售利率下限期权,执行利率为 8.5%。贷款开始于 3 月 15 日,要求付款期间大约为 91 天,利率等于 LIBOR。



利率双限是一种买进利率上限与卖出利率下限的结合物。它以放弃利率降低的收益为代价,能够限制利率升高所带来的影响。

表 14.9 利率双限的事后付款过程

背景资料: 3 月 15 日,某公司借入一笔价值为 50 000 000 美元的款项。利息在每个季度按照 LIBOR 进行支付。这家公司买进一份利率下限期权,执行利率为 10%。权利金等于 250 000 美元。为了抵消利率上限期权的成本,这家公司又按照执行利率 8.5% 出售利率下限期权,权利金收入为 250 000 美元。收益计算建立在一年 360 天中的实际天数基础之上。

日期	每季 天数	LIBOR (%)	应付 利息 (美 元)	利率上 限付款 金额 (美元)	利率下 限付款 金额 (美元)	本金 支付 (美 元)	双限期权 下的净现 金流量(美 元)	有利率上 限时的净 现金流量 (美元)	没有利率 下限的净 现金流量 (美元)
5月15日	—	10.50	0	-250 000	250 000	0	50 000 000	49 750 000	50 000 000
6月15日	92	11.56	1 341 667	0	0	0	-1 341 667	-1 341 667	-1 341 667
9月14日	91	11.75	1 461 056	197 167	0	0	-1 263 889	-1 263 889	-1 461 056
12月14日	91	9.06	1 485 069	221 181	0	0	-1 263 889	-1 263 889	-1 485 069
3月15日	91	9.50	1 145 083	0	0	0	-1 145 083	-1 145 083	-1 145 083
6月14日	91	7.62	1 200 694	0	0	0	-1 200 694	-1 200 694	-1 200 694
9月14日	92	8.31	973 667	0	-112 444	0	-1 086 111	-973 667	-973 667
12月15日	92	7.93	1 061 833	0	-24 278	0	-1 086 111	-1 061 833	-1 061 833
3月14日	89	—	980 236	0	-70 458	50 000 000	-51 050 694	-50 980 236	-50 980 236

实际年利率:

没有利率下限: 10.08%

有利率下限: 9.82%

有利率上限: 9.91%

注: 这仅仅是利率下限期权无限多的可能结果中的一个。它只能用来说明付款过程是如何确定的,非付款金额可能有多大。

迄今为止,你应当有能力验证该表中的所有数据。在6月15日付款的利率依据3月15日的LIBOR,利率为10.5%,期限为92天。利率上限期权在9月14日和12月14日确认收益,因为这两个日期作为付息期间的结束日,期初LIBOR最终被证明是高于10%。利率下限期权则在9月15日和下一年的12月15日以及再下一年的3月15日确认收益,最后一个日期也正是贷款的到期日。请注意,当利率下限期权获得收益时,该公司是支付款项,而非收入款项。

表14.9的第八列给出的是和双限期权相联系的现金流量。按照前面描述的过程求解内部收益率,可以得出双限期权的年利率为9.82%。第九列显示的是仅仅使用利率上限时公司产生的现金流量。与该交易策略相联系的利率本来是9.91%。最后一列代表该公司既不使用利率上限又不使用利率下限时的现金流量。与交易策略相关的借款利率本来应该是10.08%。

利率上限期权本身有助于降低公司的借款成本。通过出售利率下限而建立起双限期权,成功地令贷款成本由9.91%降低至9.82%。

利率期权与互换

 支付固定利息、收入浮动利息的互换交易等价于一个利率上限期权的多头头寸以及一个利率下限期权的空头头寸,其中,利率上限和利率下限的执行利率均为互换利率。

我们已经介绍了作为利率期权形式的利率上限期权以及利率下限期权,这些内容有助于我们理解它们是如何与互换交易发生关联的。可以设想一个简单的一次性付款互换来说明,这实质上是一个FRA产品。假定你支出浮动利率成本LIBOR,同时收入互换利率款项。那么最后的收益金额就等于互换利率,即LIBOR。

现在我们假定,你买进一份利率上限,出售一份利率下限,它们的执行利率均为X。所以利率上限收益等于:

$$\begin{aligned} 0 & \quad \text{当 } \text{LIBOR} \leq X \\ \text{LIBOR} - X & \quad \text{当 } \text{LIBOR} > X \end{aligned}$$

利率下限期权收益等于:

$$\begin{aligned} -(X - \text{LIBOR}) & \quad \text{当 } \text{LIBOR} \leq X \\ 0 & \quad \text{当 } \text{LIBOR} > X \end{aligned}$$

因此,互换的合成收益,也就是利率上限和利率下限的总收益为:

$$\begin{aligned} \text{互换利率} - X & \quad \text{当 } \text{LIBOR} \leq X \\ \text{互换利率} - X & \quad \text{当 } \text{LIBOR} > X \end{aligned}$$

我们已经学过,互换利率在市场中设定,取决于利率的期限结构。然而,我们可选择执行利率X作为互换利率。假如选择了X取代市场决定的互换利率,观察到交易不仅仅是无风险的,而且确保最终收益值为零。就此而言,该交易必须在一开始就隐含着零现金流量。既然互换不发生现金流量,说明利率上限的多头和利率下限的空头必须没有任何初始现金流量才行。因而,利率下限期权权利金应当等于利率上限期权权利金。

上述结果的含义在于,互换交易等价于利率上限期权的多头与利率下限期权的空头的合成,而利率上限和利率下限的执行利率完全相等,也等于互换利率。支出固定利息、收取浮动利息的互换交易相当于利率上限多头加上利率下限空头。这个结果表明了一种类型的利率上限一下限互换平价关系。

然而,这里解释的例子是针对单笔支付的互换交易而言的,并且利率上限期权和利率下限期权均只有一个上限子期权和下限子期权。当互换交易包含多重支付的时候,也就是在普遍的情况下,利率上限期权和利率下限期权必定反映出多重性的上限子期权和下限子期权。每一个上限子期权和下限子期权的执行利率都应当等于互换利率。虽然利率上限期权和利率下限期权的权利金总和必须相等,但并非就意味着单个利率上限期权的权利金及其对应的利率下限期权的权利金也必须相等。

我们以前曾经看到过,互换交易可以视同一个 FRA 的联合产品,或者是同时发行一种固定利率债券以及购买一种浮动利率债券,反之亦然。现在我们知道,互换也等同于利率上限期权和利率下限期权的联合产品或相反。

利率互换期权以及远期互换

本章前面的内容中,我们提到过,涉足互换交易的某公司如果曾经购买过互换期权合约,很可能在互换合约终止之前,就退出互换交易。基于互换交易之上的期权合约称为**互换期权**(swaption)。互换期权是一种由买方提前支付权利金的期权合约,获得以固定利率支付者或浮动利率收入者的身份参与互换交易的权利,也可以是以浮动利率支付者或固定利率收入者的身份。前者称为**付款方互换期权**(payer swaption),而后者叫做**收款方互换期权**(receiver swaption)。

互换期权可以被看做是一种利率期权的变化形式,但是二者之间却存在着一些重要的差异。正如利率期权合约那样,互换期权详细规定了用利率形式表示的执行利率。互换期权建立在基础性互换合约的基础上,并且具有固定不变的到期日。互换期权同样可以以美式期权或者欧式期权的形式存在。合约交易方协定,执行期权或者通过简单的现金结算完成,或者通过交易各方实际参与基础性互换交易的方式完成。

我们假想有这样一种情况。名为 MPK 资源公司的某企业正考虑至今算起两年后需要从事利率互换的可行性,名义本金的金额为 10 000 000 美元。它打算做一笔为期三年的、支付固定利息—收入浮动利息的互换交易。该公司担心,如果它那时开始交易,后两年内利率的升高可能迫使它支出更高的固定利息成本。所以公司决定买进一笔基于三年期的支付固定利息、收入浮动利息互换合约之上的两年期欧式付款方互换期权。自然,基础性互换应当与 MPK 公司两年后的期望值相同。MPK 公司详细制定了 11.5% 的执行利率,同时提前支付权利金。为了尽可能保持说明的简洁,我们假定基础性互换要求按年支付利息。

现在我们可以设想当互换期权两年后到期,会出现什么样的情况。设 LIBOR 的下列贴现因子可以在期权到期日观察到:一年期 = 0.892 9,两年期 = 0.790 1,三年期 = 0.696 7。按照表 14.3 中的操作程序,三年期互换合约的价格可从下式中求解得出:

$$\begin{aligned} & \text{息票利率} \times 0.8929 + \text{息票利率} \times 0.7901 + (\text{息票利率} + 10\,000\,000 \text{ 美元}) \times 0.6967 \\ & = 10\,000\,000 \text{ 美元} \end{aligned}$$

求出息票利率，可以得到：息票利息 = 1 274 530 美元，利率大约等于 12.73%。因此，在期权合约到期日那一天，MPK 公司将发现，新的二年期互换合约的固定利率为 12.75%。忽略交易商收取的竞买价—竞卖价的差额不谈，我们可以假定某一交易方既可以支付 12.75% 的固定利息、收入浮动利息，也可以收入 12.75% 的固定利息，支出浮动利息。

尽管如此，MPK 仍然会持有互换期权合约到期，该合约只要求 MPK 公司以 11.5% 的利率支付利息。假若 MPK 公司发现它实际上有必要同时参与互换交易的话，那么它将选择执行互换期权合约。这使得公司只需在市场上用 11.5% 的支出成本即可完成互换交易，而要是没有互换期权，它就不得不支出 12.75% 的固定利息成本。

为了更好地理解互换期权的盈利过程，我们假定 MPK 公司发现，它无需实际涉足互换交易，但是，因为互换期权到期时有利可图，主动去执行它还是有价值的。所以 MPK 公司还是要执行互换期权合约，从而启动互换交易，支出 11.5% 的固定利息成本，获得浮动利息收入。与此同时，它进入金融市场，另外还参与一笔相同的互换交易，获得 12.75% 的固定利息收入，支出浮动利息成本。两种互换交易对冲的结果，导致 MPK 公司在今后三年内，每年都能获得净利息收益率 $12.75\% - 11.5\% = 1.25\%$ 。因此，到期日互换合约的价值即等于三年的年金现值，年金数为 $0.0125 \times 10\,000\,000 \text{ 美元} = 125\,000 \text{ 美元}$ 。利用 LIBOR 即期利率对现金流量进行贴现，我们可以得到：（单位：美元）

$$125\,000 \times 0.8929 + 125\,000 \times 0.7901 + 125\,000 \times 0.6967 = 297\,463$$

假如互换期权合约通过结构化安排，能够直接提供现金轧差数的结算，而不是实际互换交易的操作，那么 MPK 公司只需从其交易对手那里收取 297 463 美元就可以了。



利率互换期权是期权合约的一种，其中固定利息事先就已经协商确定。作为一个固定利息支付方以及浮动利息收入方而言，执行互换交易的权利也叫做付款方互换期权；而作为固定利息收入方以及浮动利息支出方而言，该权利叫做收款方互换期权。互换期权合约的执行，形成的年金价值相当于合约执行时，互换期权的固定利息与基础性互换交易的浮动利率之间的差额。

假如互换期权到期之时，新的互换交易的利率低于 11.5%，那么和其他期权合约一样，互换期权将到期作废。很明显，如果最终利率高于执行利率，付款方肯定选择执行期权合约，从而使付款方互换期权合约看上去有些像利率买入期权；而如果最终利率低于执行利率，收款方将执行其互换期权，从而使收款方互换期权合约看上去有些像利率卖出期权。但是，一个重要的区别在于，互换期权在合约被执行时创造了年金或者等的价值。

互换期权合约的定价在某种程度上来看有些复杂。不过，布莱克模型经常被用来计算合理的近似值。基础性变量是远期互换利率，我们将在稍后的内容中加以讨论。本章下一部分将涵盖利用利率期限结构的二项式模型实现互换期权合约定价方面的知识。

像互换期权产品具有的复杂程度似乎和我们曾经讲述

过的金融工具有一些不同,事实上,说明一个互换期权合约等价于另一个债券期权合约的道理非常简单。如果某付款方互换期权是一种支付固定利息成本、收入浮动利息的互换合约。不难发现,合约到期日那一天,互换期权的价值应当与债券卖出期权合约的价值完全相等,后者的到期日对应着互换合约的到期日,而其息票利率也恰恰就是互换期权合约的执行利率。

譬如,假定沿用较早时候的MPK公司互换期权的例子,该期权将在两年后到期,执行利率为11.5%,名义本金为10 000 000美元,基础性互换合约具有三年有效期。别忘了期权到期日可获得的基础性互换利率时12.75%。由于名义本金的数值并不影响我们的计算结果,所以我们暂时假定它为1美元。在本章前面的内容中,我们提出了一个直接计算互换利率的公式。运用到本例当中,我们有:

$$\frac{1 - 0.6967}{0.8929 + 0.7901 + 0.6967} = 0.1275$$

互换期权的收益值可求出如下:

$$\text{Max}[0, (0.1275 - 0.115)(0.8929 + 0.7901 + 0.6967)]$$

如果我们用以上公式代替互换期权收益公式中的互换利率0.1275,那么,可以得到互换期权的收益公式为:

$$\text{Max}[0, 1 - 0.6967 - 0.115(0.8929 + 0.7901 + 0.6967)]$$

现在,假设我们认为基于三年期债券之上的卖出期权合约的息票利率为11.5%,面值为1美元。当期权合约到期之时,债券价值等于:

$$0.115(0.8929 + 0.7901 + 0.6967) + 1(0.6967)$$

所以执行价格为1美元的卖出期权合约的收益将是:

$$\text{Max}[0, 1 - 0.6967 - 0.115(0.8929 + 0.7901 + 0.6967)]$$

和互换期权的收益计算公式相同。

所以付款方互换期权相当于债券的卖出期权。同样道理,我们可以推导出,收款方互换期权相当于债券的买入期权。

互换期权市场具有很强的流动性以及非常广泛的应用性。最典型的应用例子就是,一家公司很可能希望在将来某个时点参与一宗互换交易。它期望获得一个有利的互换利率,并且在期间利率的涨跌当中受益。假如该公司认为它需要在未来时点参与支付固定利息的互换合约,那么它很可能买进付款方互换期权。通过即刻支付的权利金,公司将拥有进入支付固定利息互换交易的权利。一旦利率升高,付款方互换期权由于能够享有按较低利率而不是按较高的市场利率付款的权利,于是就产生了收益。假如该公司认为它需要在未来时点参与收入固定利息的互换合约,那么它很可能买进收款方互换期权。通过即刻支付的权利金,公司将拥有进入获得固定利息互换交易的权利。一旦利率降低,收款方互换期权

由于能够享有按较高利率而不是按较低的市场利率收款的权利,于是也会得到收益。类似地,参与互换交易的公司通常会买进互换期权,允许它们通过执行互换期权合约以及得到新的互换合约而实现与现有互换合约相互抵消,新的互换合约中,浮动利率完全抵消了现有的互换合约的浮动利率。从这方面来看,互换期权类似于一种退出互换交易的期权合约。

另外,互换期权也被用来作为一种债券期权合约的替代品。公司发行债券,同时认为很可能在将来某个时点希望把它们从固定利息—浮动利息的状态转变为浮动利息—固定利息的状态,这个时候,互换期权合约会赋予它们应有的灵活性。

互换期权的另一种应用在于创造出一种合成的可赎回债券。可赎回债券是一种发行公司具有提前赎回或者终止其义务的权利的债券形式。如果不可赎回债券已经发行,而发行公司又想要增加赎回的权利时,它便可以买进收款方互换期权合约。如果施加了适当的结构化安排,该互换期权将赋予对于提前终止债券期权的经济等价性。同样,如果公司已经发行了可赎回债券,并且不再希望受到赎回的约束,那么它可以出售收款方互换期权,这样,就实质上抵消了赎回债券的权利。

可回售债券则是一种持有者有权提前回售给债券发行人的债券类型,由此迫使债券发行人在到期日之前就确认收益。可回售债券能够通过买进付款方互换期权使之成为不可回售的债券。



远期互换是远期合约的一种,可使交易方参与事先约定好的固定利率的互换交易。交易一方有责任支付固定利率款项、收入浮动利率款项;交易另一方有责任收入固定利率款项、支付浮动利率款项。在远期合约到期日,根据基础性互换交易的利率变动方向,交易一方将从对方那里获得年金的净现值。

既然互换期权合约在可赎回债券或者可回售债券的条件下使用,需要它具有任意时点执行合约的灵活性,所以互换期权应当属于美式期权。

或许你不难想像,假如买进可参与互换交易的期权合约是可能的,那么同样也有可能实行可参与互换交易的远期合约。这种金融工具被称为**远期互换(forward swap)**。交易一方有义务作为互换交易固定利息的支付方,而交易另一方则有义务作为固定利息的收入方。固定利息支付方做多远期互换合约,固定利息收入方做空远期互换合约。

在我们关于MPK公司的例子当中,假定目前该公司有一份五年期的利息期限结构,贴现因子分别为:一年期贴现率=0.9174,二年期贴现率=0.8325,三年期贴现率=0.7513,四年期贴现率=0.6756,五年期贴现率=0.6070。这里,请回忆一下本章前面部分我们给出的LIBOR利率如何转换成贴现因子的内容。

两年之后的互换远期利率可使用即期执行的互换合同约定价相同的方法计算得出,只不过我们的计算时点往前移,并且用到隐含的远期利率贴现因子。所以,在这个例子当中,我们需要第二—第三、第二—第四以及第二—第五各期间的贴现率,正常情况下,通过推算远期利率并将其转换成贴现率而得出结果。但是,要是我们知道即期贴现因子的话,我们就能非常轻松地在未来的时点计算远期贴现因子:

$$\text{第二—第三年远期贴现因子} = 0.7513 / 0.8325 = 0.9025$$

$$\text{第二一第四年远期贴现因子: } 0.6756/0.8325 = 0.8115$$

$$\text{第二一第五年远期贴现因子: } 0.6070/0.8325 = 0.7291$$

换言之, 我们只需用较长期间的贴现因子除以较短期间的贴现因子即可。因此, 打个比方, 0.7291 就是我们需要用来将时点 5 上的价值转换成时点 2 的价值的参数。

接下来, 远期互换利率根据下式求解: (单位: 美元)

$$\begin{aligned} & \text{息票利率} \times 0.9025 + \text{息票利率} \times 0.8115 + (\text{息票利率} + 10\,000\,000) \times \\ & 0.7291 = 10\,000\,000 \end{aligned}$$

答案是 1 108 837 美元, 转换成息票利率大约为 11.09%。所以, MPK 公司必须同意支付 11.09% 的固定利息, 参与两年后的三年期互换交易。当远期互换到期的时候, 新的三年期互换合约的固定利率与 11.09% 之间的差额将决定到期时远期互换的价值。在我们前面给出的例子当中, MPK 公司作为固定利息的支付方。如果在远期合约到期日, 新的三年期互换利率最终是 12.75%, 那么 MPK 公司将锁定三年期的现金流人为 $(0.1275 - 0.1109) \times 10\,000\,000$ 美元 = 166 000 美元。所以合约到期日的互换合约价值为: (单位: 美元)

$$166\,000 \times 0.8929 + 166\,000 \times 0.7901 + 166\,000 \times 0.6967 = 395\,030$$

对于任何类型的远期合约而言, 在到期日都会体现出 一个正值或者负值, 但是就互换期权来看, 和别的所有期权合约一样, 持有者只有在到期日价值为正的条件下执行合约。

利率期限结构模型以及利率衍生金融工具的定价

我们已经在前文中多次提到, 利率衍生金融工具的定价是非常困难的。利率从来不会单独发展, 不同到期日的利率由利率期限结构决定。为了将利率的不确定性适当模型化, 有必要使整个期间利率期限结构的变动模型化。这意味着需要获取很多到期日的债券价格波动情况。除此之外, 这种波动必须是无套利的, 意味着它不可能创建出具有不同价格的付息资产的等价组合。同样地, 基于付息资产和利率之上的衍生金融工具肯定拥有与无套利可能性一致的价格。一个好的利率期限结构模型将允许生息债券、零息债券、生息债券和零息债券的所有衍生产品以及利率衍生产品的无套利定价。它们的价格呈现出内在的一致性。任何使用该模型确定市场交易价格的人, 不必担心其交易对手会针对自己而实施套利行为。

建立这样的模型不啻为一件棘手的任务, 但是, 很多模型却都有此要求。一个好的模型是简化性和现实意义的有机结合, 使之能够描述利率的运动状况。在本书中, 我们不算过分深入这方面的问题, 因为这样下去会变得非常复杂。但是, 我们准备观察一种模型, 也就是霍-李二项式期限结构模型, 从而简单地类比观察此类模型是如何被用于利率衍生金融工具定价的。



二项式树形图可以用来为利率的变动过程建模, 同时为所有利率衍生金融工具定价。

很多利率衍生金融工具都基于短期利率基础之上, 比如 90 天的 LIBOR。就这里的模型而言, 我们将验证建立在最短可能期限利率基础之上的衍生产品。但是, 我们除

了称其为单期利率之外,对其并没有更多的理会。所以,它很可能是一年期的 LIBOR,不过这没什么重要的。简而言之,它就是单期零息债券的利率。

图 14.6 给出了二项式树形结构图,说明单期利率是怎样发展的。图中的每一个结点均包含四方面的信息。最高层的信息是单期利率,其余三方面的信息是关于该利率发生概率的。我们将在下一个图形中阐述如何确定概率。可以观察到,当前利率水平为 10.50%。这说明交易者可以按照当前 10.50% 的利率借进贷出款项。自现在起一年以后,单期利率可能是 12% 或者 8.74%。其中的含义是,从现在起一年以后,交易者能够按照 12% 或者 8.74% 的利率借进贷出款项,至于这些利率是如何得到的,在附录中有相应的说明,但是,重要的一点在于二项式树形图明确规定了存在于未来一年的借贷利率中的不确定性。

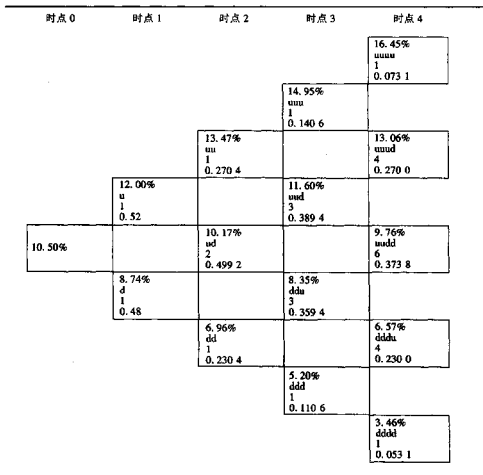


图 14.6 贯穿四个期间的二项式单期利率模型

在第4章中,我们研究过股票价格的二项式计算模型,我们计算期权合约的价值时,视其为未来期权收益的概率加权平均贴现值。实际上,此概率并非股票价格波动的概率,而是和无风险利率以及价格上下波动的幅度有关。我们给出的利率树形结构中,假定向上运动的概率为0.52,而向下运动的概率为0.48。观察图14.6中每个结点的第二行,均为一个u和d的组合,它代表单期利率达到该结点必须向上或向下运动的数值。比方说,注意时点4的中间利率9.76%,我们能够发现有一个符号uudd,这表明为了达到9.76%的利率水平,单期利率必须上涨两次,下跌两次,尽管上涨和下跌的顺序有可能不同。继续往下看,这一行是一个数字6,它代表利率上涨两次和下跌两次可实现渠道的数量。它们是:(1)上涨、上涨、下跌、下跌;(2)上涨、下跌、上涨、下跌;(3)上涨、下跌、下跌、上涨;(4)下跌、上涨、上涨、下跌;(5)下跌、上涨、下跌、上涨;(6)下跌、下跌、上涨、上涨。用数字Q表示该可能性的数量,最终数目就是达到该结点的可能性。假定用p代表上涨的概率,而用 $1-p$ 代表下跌的概率。那么达到该结点的概率为:

$$Qp^{\text{利率上涨的次数}}(1-p)^{\text{利率下跌的次数}}$$

代入本例中的计算结果是 $6 \times 0.52^2 \times 0.48^2 = 0.3738$ 。同样的一般性方法可用在所有其他结点的计算上面。检验其中一部分,看看你是否考虑到了全部可能性的做法是很有必要的。⁵

最后,我们的一些计算过程还需要额外的信息,也就是期限在一年以上的债券即期利率。我们会在必要的时候引入该类信息。

现在,我们要继续展示利率衍生金融工具是如何定价的。这里,假定名义本金为1美元,而衍生金融工具是建立在单期利率基础上的。在真实情况中,我们得出的答案必须乘以名义本金的数额。同样,每一个时间跨度都很可能短于一年,因此以利率形式报出的衍生金融工具价格,需要一个年金化的过程。

远期利率协定定价

让我们从一份单期FRA的检验开始这部分的讨论。以前说过,虽然大多数利率衍生产品在到期日之后的某个时点确认损益,然而典型的FRA却是在到期日当天即发生盈亏的确认。在本章前面部分我们举出的例子当中,涉及的都是一般利率衍生金融工具的情况。此处,我们关注的是两类FRA。实际应用中,当利率衍生产品在到期日就实现损益时,它被叫做拖欠式(in arrear)合约,而我们将另外一种情况称为延迟结算(delayed settlement)的FRA。

假定有一种一年期的拖欠式FRA。价格即为使得FRA在当前价值为零的利率。对于一年期拖欠式FRA来说,该价格在以下等式中作为 FRA_1 这一未知数被求解:

$$0.52(0.12 - FRA_1) + 0.48(0.0874 - FRA_1) = 0$$

5. 作为自我检验的一种辅助方法,假定要求出时点3利率为11.6%的概率。这个结点上含两个上升运动形态和一个下跌运动形态,达到该点共计三种渠道:(1)上涨、上涨、下跌;(2)上涨、下跌、上涨;(3)下跌、上涨、上涨。因此,其概率为 $3 \times 0.52^2 \times 0.48 = 0.3894$ 。

解之, 得 $FRA_1 \approx 0.1044$, 表示每一美元的名义本金的 FRA 为 10.44%。两年期 FRA 定价适用同一程序:

$$0.2704(0.1347 - FRA_2) + 0.4992(0.1017 - FRA_2) + 0.2304(0.0696 - FRA_2) = 0$$

解出 FRA_2 , 得到 0.1032。更精确的结果可依照下式求解:

$$FRA_t(\text{拖欠式合约}) = \sum_{i=1}^{t+1} p_i r_i$$

这里的 p_i 是指第 i^{th} 期结果的概率, r_i 是指第 i^{th} 期结果的利率。很显然, 这是一个简单的 FRA 到期日的单期利率概率加权平均计算公式。

对于延迟结算的 FRA, 只需要稍稍做出调整即可。就单期 FRA 来说, 假如利率上升至 0.12, FRA 的收益为 $0.12 - FRA_1$, 但是必须在一个期间之后支付。因此, 其价值应当按照单期利率 0.12 贴现。从时点 2 贴现至时点 1 的结果等于 $(0.12 - FRA_1) \times 1.12^{-1}$ 。假如单期利率下降到 8.74%, 贴现后的结果将是 $(0.0874 - FRA_1) \times 1.0874^{-1}$ 。所以, FRA 利率可从下述等式中求得:

$$0.52(0.12 - FRA_1)(1.12)^{-1} + 0.48(0.0874 - FRA_1)(1.0874)^{-1} = 0$$

求解 FRA_1 得到 0.1041。到期日之后那个期间的双期 FRA 损益结果按照下式的答案予以定价:

$$0.2704(0.1347 - FRA_2)(1.1347)^{-1} + 0.4992(0.1017 - FRA_2)(1.1017)^{-1} + 0.2304(0.0696 - FRA_2)(1.0696)^{-1} = 0$$

求出的结果是 0.1027。期限为 t 的单期 FRA 如果是延迟结算, 那么它的一般公式为:

$$FRA_t(\text{延迟结算}) = \frac{\sum_{i=1}^{t+1} p_i r_i (1 + r_i)^{-1}}{\sum_{i=1}^{t+1} p_i (1 + r_i)^{-1}}$$

拖欠式 FRA 的剩余期间利率为 0.102(三年)和 0.1007(四年), 对于延迟结算的 FRA, 利率为 0.1012(三年)以及 0.0998(四年)。

利率互换定价

假定有一种三年期的互换交易, 基于每期期初的单期利率按年付息, 名义本金数为 1 美元。为了确定互换合约的价格, 我们必须求出固定利率的数值, 该固定利率将等于固定支付金额与浮动支付金额之比。早先我们曾经看到过, 如果对于到期日之前的每个期间的息票现金流量, 都按照即期利率予以贴现, 那么便不难发现, 其净现值等于债券的面值。这说明除了单期利率之外, 我们还需要知道有效期大于一年的零息债券的即期利率。换言之, 我们应当了解当前的利率期限结构。可以认为该信息如下所示: 二年期利率 = 0.1043, 三年期利率 = 0.1041, 当然, 一年期利率 = 0.105。

至此,我们可以轻易计算出三年期互换合约的价格。同样,通过该计算结果,能够很方便地找出现值等于债券面值的债券票面利率。设 c 代表债券的票面利率,所以有:

$$c(1.105)^{-1} + c(1.1043)^{-2} + (c+1.00)(1.1041)^{-3} = 1.00$$

解之,得到 c 值为 1.1041。就二年期的互换而言,其票面利率为:

$$c(1.105)^{-1} + (c+1.00)(1.1043)^{-2} = 1.00$$

解得 c 等于 0.1043。⁶

利率期权定价

现在让我们为一种两年后到期的利率期权合约定价。应当能够回忆起来,尽管该期权合约将于两年后到期,但实际损益将从当前算起三年后确认。假定期权合约的名义本金数为 1 美元,当然,它按照单期利率发售。可以认为执行利率为 9%,而期权类型属于欧式买入期权。

利用第 4 章讲过的二项式期权定价模型,我们通过估算到期日期权合约的概率加权平均贴现价值,完成期权的定价。换言之,我们以期权合约到期日为开端,成功地将期权合约价值按照概率加权平均价值贴现计算。到期日期权合约的价值不仅仅是简单的内在价值,同时还必须反映一期之后的收益。所以,举例来说,在时点 2 高点状态下,单期利率等于 0.1347,合约内在价值即为 $\text{Max}(0, 0.1347 - 0.09) / 1.1347 = 0.0394$;在时点 2 的中间状态下,合约内在价值等于 $\text{Max}(0, 0.1017 - 0.09) / 1.1017 = 0.0106$;而在低点状态下,合约内在价值等于 $\text{Max}(0, 0.0696 - 0.09) / 1.0696 = 0$ 。很显然,贴现过程并不能决定期权合约是否应当在到期日执行,但是,它确实会影响执行时的期权合约价值。请注意,相比较我们在第 4 章讨论不变无风险利率的时候提出的股票二项式模型,这里无论按照什么样的单期利率贴现,时点数都是事先给定的。

实际计算过程在图 14.7 当中予以说明。在时点 2 到期日的期权合约内在价值被确定之后,现在需要回到时点 1 观察单期利率等于 0.12 的高点状态。此时,期权合约的价值等于对 0.0394 和 0.0106 的概率加权平均贴现值(按照 12% 贴现),其中 0.0394 和 0.0106 是接下来可能出现的两种期权合约价值,结果为:

$$\frac{0.52(0.0394) + 0.48(0.0106)}{1.12} = 0.0228$$

在时点 1 的低点状态,此时利率为 8.74%,期权合约价值等于 0.0106 和 0 的概率加权平均贴现值(按照 8.74% 贴现),结果为:

6. 关于这一点,你或许注意到,二年期的即期利率和二年期的互换利率完全相等,而三年期的即期利率和三年期的互换利率也完全相等。事实上,它们并非始终一致,但是只有在我们要求更高的精确性的情况下,才能体现出二者的差异。假如利率期限结构没有什么变化,两种利率将非常接近。你可能也注意到了,这里我们把现值因子写成 $(1.105)^{-1}$ 以及 $(1.1043)^{-2}$ 的形式,而不是它们的值,如 0.905、0.820 等等。因此你应当适应任何一种表达形式。

$$\frac{0.52(0.0106) + 0.48(0)}{1.0874} = 0.0051$$

在时点0, 期权价值等于0.228和0.0051概率加权均值的贴现值, 即:

$$\frac{0.52(0.0228) + 0.48(0.0051)}{1.105} = 0.0129$$

从而, 名义本金中的每单位美元数, 相应的买入期权合约价值等于0.0129。假如期权合约为卖出期权, 那么我们将遵循同样的计算过程, 只不过到期日期权合约的价值将等于0、0以及0.0191。最后结果等于0.0036。

时点0	时点1	时点2
		单期利率 = 0.1347 $\text{Max}(0, 0.1347 - 0.09) / 1.1347$ $= 0.0394$
	单期利率 = 0.12 $[0.52(0.0394) + 0.48(0.0106)]$ $/ 1.12 = 0.0228$	
单期利率 = 0.105 $[0.52(0.0228) + 0.48(0.0051)]$ $/ 1.105 = 0.0129$		单期利率 = 0.1017 $\text{Max}(0, 0.1017 - 0.09) / 1.1017$ $= 0.0106$
	单期利率 = 0.0874 $[0.52(0.0106) + 0.48(0)] / 1.0874$ $= 0.0051$	
		单期利率 = 0.0696 $\text{Max}(0, 0.0696 - 0.09) / 1.0696$ $= 0$

图 14.7 利率买入期权的二项式树形定价图, 执行利率 9%, 欧式期权

为了检查你对此过程的理解程度, 请尝试确定单期卖出期权和买入期权合约的价值。对于 9% 的执行利率而言, 买入期权合约价值 0.126, 而卖出期权价值 0.0010。假如期权合约为美式期权, 我们将遵照与第四章中相同的程序——也就是将内在价值代入期权值得被提前执行的任何地方。

现在, 让我们假定期权合约为利率上限期权。例如, 假定执行利率为 9% 的双期利率上限期权包含两个利率上限子期权, 到期日分别为时点 1 和时点 2, 付款日期分别为时点 2 和时点 3。我们已经确定了成分利率子期权的价格, 它们不过代表了单期和双期买入期权合约的价格罢了, 因此利率上限期权价值等于 $0.0126 + 0.0129 = 0.0255$ 。双期利率下限子期权价值为 $0.0010 + 0.0036 = 0.0046$ 。

互换期权定价

互换期权可以作为付款方互换期权合约或者收款方互换期权合约建立起来。付款方互换期权合约一旦被执行之后, 合约持有者将被允许作为固定利息支付人参与互换交易。收款方互换期权合约一旦被执行之后, 合约持有者将被允许作为固定利息收入人参与互换交易。一旦合约被执行, 任何一种互换期权都可以产生等于市场固定利率和执行利率之间差额的固定利息付款额。

执行互换期权合约, 依赖于基础性互换合约的市场利率是高于执行利率, 还是低于执行利率。最后, 确定是否执行互换合约就不仅仅是观察单期利率这么简单的事了。我们应当针对期间互换期权有效期内每一个可能的结果确认其互换利率。

假定有一份双期付款方互换期权, 执行利率为 10%。基础性互换合约为双期互换交易, 名义本金为 1 美元。换句话说, 这是一种在时点 2 参与互换交易的期权合约, 其中互换交易始于时点 2, 终止于两个期间之后。

再来看一下图 14.6 中的二项式树形图, 请注意时点 2 出现的三个结果。我们说到高点状态的时候, 单期利率为 13.47%; 说到中间状态的时候, 单期利率为 10.17%; 而说到低点状态的时候, 单期利率为 6.96%。为了得到互换合约的定价, 需要用到我们以前曾经使用过多次的方法, 因此应该知道时点 2 三个状态下的单期和双期利率。单期利率显而易见是 13.47%、10.17% 和 6.96%, 分别用 $r(2, 3)_{up}$ 、 $r(2, 3)_{mid}$ 、 $r(2, 3)_{down}$ 表示, 下标通过指明利率上升和下降的次数反映结果。所以, $r(2, 3)_{up} = 0.1347$, 同理, $r(2, 3)_{mid} = 0.1017$, $r(2, 3)_{down} = 0.0696$ 。我们需要的值应当是 $r(2, 4)_{up}$ 、 $r(2, 4)_{mid}$ 以及 $r(2, 4)_{down}$ 。此信息无法从已知的条件中获得。由于需要的信息仅限于利率期间结构的范围, 所以应当能够在时点 2 取得。这里我们假定它们分别是 $r(2, 4)_{up} = 0.1335$ 、 $r(2, 4)_{mid} = 0.1011$ 以及 $r(2, 4)_{down} = 0.0691$ 。⁷

现在, 我们可以求出时点 2 每个可能结果下的互换价格。分别将其表示为 c_{up} 、 c_{mid} 以及 c_{down} , 它们可视为下列等式的解:

$$c_{up}(1.1347)^{-1} + (c_{up} + 1.00)(1.1335)^{-2} = 1.00$$

$$c_{mid}(1.1017)^{-1} + (c_{mid} + 1.00)(1.1011)^{-2} = 1.00$$

$$c_{down}(1.10696)^{-1} + (c_{down} + 1.00)(1.0691)^{-2} = 1.00$$

对于任何一个 c 值, 其值等于:

$$c = \frac{1 - [1 + r(2, 4)]^{-2}}{[1 + r(2, 3)]^{-1} + [1 + r(2, 4)]^{-2}}$$

答案是 $c_{up} = 0.1336$ 、 $c_{mid} = 0.1011$ 以及 $c_{down} = 0.0691$ 。⁸

到现在为止, 完成以上诸般步骤之后, 我们可以开始互换期权合约的定价了。幸运的是, 这是一个非常轻松的工作, 虽然在执行合约产生的年金方面稍稍有些棘手。对于给定

7. 尽管这些值可以提供给你, 但是它们并非任意选择的。它们一贯缺乏任意选择的机会。

8. 请注意, 互换利率又一次和双期利率不等, 这是因为我们的计算过程要求更高的精确性所致。

的结果,合约到期日互换期权的价值就是 $\text{Max}(0, c - 0.10) \{ [1 + r(0, 1)]^{-1} + [1 + r(0, 2)]^{-2} \}$, 式中方括号里的项目为两期年金的现值因子。只要合约到期日互换期权的价值被确定,正如我们所举过的所有二项式例子那样,定价过程即可依此执行。然后,各期间未来两个可能互换期权价格的概率加权平均值依照适当的单期利率贴现。该过程反映在图 14.8 当中。我们的互换期权价值为 0.013 0。

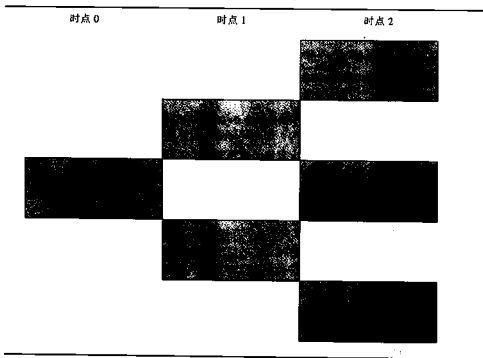


图 14.8 付款方互换期权的二项式定价树形图, 执行利率为 10%,
欧式期权, 基础性互换交易具有双期有效期间

假如换成收款方互换期权合约, 那么合约到期日的收益的处理方法类似于卖出期权合约, 意味着互换利率必须低于执行利率, 这样互换期权合约到期时才能有利可图。假如互换期权作为美式期权进行推算, 那么只要是合约内在价值高于计算出来的期权价值, 就应当用前者取代后者。

远期互换通过把互换合约视为起始于远期互换合约到期日, 可以很容易地实现定价计算。它说明需要在远期互换到期日用到即期利率, 至于如何得到这类信息, 我们已经有过说明。

现在, 你已经见到了怎样利用二项式树形图对利率衍生金融工具定价。在正常情况的实际操作中, 树形图还要庞大得多。同样, 创建一个树形图, 作为对利率波动的最佳模拟是相当重要的, 这意味着利率的波动性尽可能地接近于市场实际的波动率。正如我们先前

已经提到过的那样，这是一个极端繁复的课题，你可以在高级教程里学到更详细的内容。

最后，我们应当留意的是，尽管这里只是对利率衍生金融工具使用二项式的定价流程，但对于其他任何价格由利率决定的即期或者衍生证券而言，此方法同样适用，它的范围包括零息债券、息票债券以及所有类型的零息债券和息票债券的衍生产品。

小 结

本章研究分析了利率衍生产品的内容，这类衍生金融工具的基础性资产为利率。它们在场外交易市场上被创建出来，在承担利率风险公司中间极为盛行。

首先，我们分析的是远期利率协定这种产品，即 FRA，这是一种基于利率之上的远期合约。FRA 要求交易一方同意在未来一段时间内，按照已知的利率支付一定的利息金额，同时在未来一段时间内，按照未知的利率收入一定的利息金额。

另外我们还研究了利率互换合约，这是应用最为广泛的一种衍生工具。利率互换是这样一种合约，交易一方同意向另一方做出一系列利息支付行为，而交易对方亦会向本方支付一系列利息支出，各系列利息偿付所依照的利率各不相同。标准的利率互换又称香草互换，包括交易一方按照当前已知利率进行利息支出，交易另一方则按照未来确定的利率进行利息支出。典型的互换交易的付款是以某一时点的利率为基础，但实际支付行为却在日后发生。该方式与浮动利率证券支付利息的方法颇有几分相似之处。

我们发现，利率期权合约与以前讨论过的期权合约形式非常相像，但只不过收益决定于利率水平的高低罢了。买入期权合约在最终利率高于执行利率的时候确认收益，而卖出期权合约则在最终利率低于执行利率的时候确认收益。如同互换合约那样，利率期权于到期日之后某段时间内确认收益。当借款方需要对一系列可能发生的利率上升套期保值的时候，他们可以将不同到期日下的利率买入期权合约合并成一笔整体性的交易方式，称为利率上限期权；当贷款方需要对可能发生的一系列利率下降套期保值的时候，他们可以将不同到期日下的利率卖出期权合约合并成一笔整体性的交易方式，称为利率下限期权。如果是买进利率上限，而卖出利率下限，则属于利率双限期权，其实质为通过放弃一部分利率下降的收益而换取对利率上升风险的套期保值。这种做法，可以减少甚至完全消除在交易之初提前支付的现金成本。

我们还对互换交易的期权合约做出分析，这类产品一般称为互换期权。互换期权合约可为付款方互换期权，为固定利息支付人提供了参与互换交易的权利；亦可以是收款方互换期权，为固定利息获得者提供参与互换交易的权利。执行一份互换期权合约，相当于创建一个年度现金流，其价值为到期日互换利率与期限等于基础性互换合约有效期的期权合约执行利率之差。我们同样讲述了有关远期互换的内容，该产品是一种用于参与互换交易的远期合约。

最后，我们说明二项式定价过程如何被用来为利率期限结构建模，它令投资者能够获得准确的无套利的 FRA、互换、期权以及互换期权的价格。

至此，你已经看到了许多种广受欢迎的衍生金融工具，但实际上，市场上还存在着更多的金融产品和投资交易策略。在第 15 章里，我们将关注一些关于衍生金融工具的高级专题。

参考资料

这里列出了一些关于利率衍生金融工具发行以及运作机制方面的文献:

Alken, P. A. "Beyond Plain Vanilla: A Taxonomy of Swaps." *Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review* 76(1991): 12 - 29.

Alken, P. A. "Interest-Rate Caps, Collars, and Floors." *Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review* 74(1989): 2 - 25.

Arak, M., A. Estrella, L. Goodman, and A. Silver. "Interest Rate Swaps: An Alternative Explanation." *Financial Management* 17(1988): 12 - 18.

Brooks, R. *Interest Rate Modeling and the Risk Premiums in Interest Rate Swaps*. Charlottesville: Association for Investment Management and Research, 1997.

Brown, K. C., and D. J. Smith. *Interest Rate and Currency Swaps: A Tutorial*. Charlottesville: Association for Investment Management and Research, 1995.

Schachter, B. "Swap Pricing and Swap Mispricing." *Derivatives Quarterly* 2(1996): 59 - 64.

Smith, D. R. "A Simple Method for Pricing Interest Rate Swaptions." *Financial Analysts Journal* 47(May - June 1991): 72 - 76.

Turnbull, S. M. "Swaps: A Zero Sum Game?" *Financial Management* 16(1987): 15 - 21.

Wall, L. D., and J. J. Pringle. "Interest Rate Swaps: A Review of the Issues." *Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review* 73(1988): 22 - 41.

Yaskick, R. "Swaps, Caps, and Floors: Some Parity and Price Identities." *The Journal of Financial Engineering* 1(1992): 105 - 115.

关于这些文献应用举例的两篇文章是:

Brown, K., and D. J. Smith. "Forward Swaps, Swap Options, and the Management of Callable Debt." *Journal of Applied Corporate Finance* 2(1990): 59 - 71.

Goodman, L. S. "The Use of Interest Rate Swaps in Managing Corporate Liabilities." *Journal of Applied Corporate Finance* 2(1990): 35 - 47.

一些有经验的学习资料包括:

Brown, K. C., V. W. Harlow, and D. J. Smith. "The Empirical Analysis of Interest Rate Swap Spreads." *Journal of Fixed Income* 3(1993): 61 - 78.

Duffie, D., and K. J. Singleton. "An Econometric Model of the Term Structure of Interest - Rate Swap Yields." *The Journal of Finance* 52(1997): 1287 - 1321.

Sun, T. - S., S. Sundaresan, and C. Wang. "Interest Rate Swaps: An Empirical Investigation." *Journal of Financial Economics* 34(1993): 77 - 99.

Wall, L. D., and J. J. Pringle. "Alternative Explanations of Interest Rate Swaps: A Theoretical and Empirical Analysis." *Financial Management* 18(1989): 59 - 73.

问题和思考题

1. 固定利率互换或者浮动利率互换可以被视为等同于三种其他类型的金融交易。请识别这三种其

他交易类型的名称，并解释为什么它们的运行效果等同于互换交易。

- 试比较含有远期利率协议的利率期权合约的功能。解释为什么有的财务主管会更偏爱其中一种合约形式。
- 如果你正打算参与一宗互换交易，但是预计可能在未来某个日期提前终止合约，那么为了获得这种提前终止互换交易的灵活性，你需要制定什么样的合约条件？
- 实际应用当中，FRA 的支付条款如何区别于大多数利率衍生产品？
- 请解释利率上限期权和利率买入期权合约有哪些相同之处。二者的不同点又在哪里？
- 请解释互换期权合约的两种类型与利率互换有哪些相同之处。二者的不同点又在哪里？
- 请解释远期互换合约与互换期权合约的不同。
- 引用二项式利率期限结构模型进行利率衍生产品定价的最重要的优点是什么？
- 相对于利率上限期权，利率双限期权的优点和缺点在哪里？
- 假定有一家公司计划在 180 天后借进 5 000 000 美元的款项。这笔贷款的利率为贷款义务发生之日当天的 LIBOR，最终在 90 天之后一次性偿还本息。这家公司希望锁定付款利率，所以它决定参与一项和银行之间的远期利率协议交易。银行同意将利率锁定在 12%。试针对下列每个可能出现的结果，确定这笔贷款的年化成本。利息计算基础为一年 360 天中的 90 天。
 - 180 天之后的 LIBOR 为 14%。
 - 180 天之后的 LIBOR 为 8%。
- 请确定浮动利息换固定利息互换交易的付款时间表。名义本金为 20 000 000 美元。固定利率付款方按照 11% 付款。浮动利率支付者按照 LIBOR 付款。利率在付息期间的第一天确定。利息支出建立在实际天数的基础上，即 90 天、180 天、270 天以及 360 天。实际的 LIBOR 为 10.5%（从现在起 90 天之后）、10.2%（从现在起 180 天之后）和 9.6%（从现在起 270 天之后）。当前 LIBOR 是 11.5%。
- Jiffy Swaps 公司是一家大型的互换交易商，目前正在为面值 25 000 000 美元的固定利息换浮动利息互换合约定价。该互换为期两年，要求每半年一付息。为了简便起见，假定每个支付期间均为 180 天。LIBOR 的期限结构分别是：六个月 12%、一年 12.25%、18 个月 12.75%、两年 13.02%。以上这些都代表 LIBOR 年利率，使用一年 360 天的惯例以及认为每个月均为 30 天。首先，请将这些利率转换成贴现率；然后，证明互换率为 11.92% 的时候最为合适。
- XAC 公司目前正从事一项为期三年的、名义本金为 10 000 000 美元的互换交易。固定每六个月付息一次。XAC 公司以 12% 的固定利率支付，收入浮动利率 LIBOR。此互换已经进行到了第二年的 3/4。下一个浮动利息付款利率将是 10.25%。请确定 XAC 公司互换合约的价值，并且说明它属于资产还是负债。相应的贴现率分别是 9.75%（1/4 年）、9.875%（3/4 年）以及 10%（1 年）。请把这些利率转换成贴现率。一年天数为 360 天，每月 30 天。
- 假定有一种三年期的收款方互换期权，执行利率是 11.75%，而基础互换合约是一笔四年期的互换。名义本金为 20 000 000 美元。至合约到期日，不同期限的零息债券的即期利率为 10%（一年期）、10.5%（二年期）、10.9%（三年期）、11.2%（四年期）。试确定互换期权合约的收益。使用 $(1.10)^{-1}$ 、 $(1.105)^{-2}$ 等计算贴现率。
- 如果你是一家公司的资金经理，这家公司在 45 天之后需要以 LIBOR 加上 2.5 个基点的利率借入 10 000 000 美元款项。此贷款的期限是 180 天，届时，所有的利息加上本金一次性偿还。利息支出取决于贷款开始之日的 LIBOR 水平。为了实现对未来时点不确定性的套期保值，你买进基于 LIBOR 的买入期权合约，执行利率等于 9%，权利金是 32 000 美元。试确定分别在 6% 和 12% LIBOR 之下的偿还金额和借款的年化成本。假定收益建立在一年 360 天的当中 180 天基础之

- 上。当前 LIBOR 为 9%。
16. 有一家大型的跨国银行已经承诺在 30 天之后贷给某公司 25 000 000 美元的款项, 利率为 LIBOR 加 100 个基点。贷款期限为 90 天, 届时本金和全部利息一并偿还。这家银行担心利率下跌, 于是决定买进一份基于 LIBOR 之上的卖出期权合约, 执行利率是 9.5%, 权利金是 60 000 美元。试确定 LIBOR 分别为 6.5% 和 12.5% 之下的贷款年利率。假定收益建立在一年 360 天当中的 90 天基础之上。当前 LIBOR 为 9.5%。
 17. 假定你作为一家大型企业集团的资金经理助理, 工作是找到公司赖以锁定其金融市场借款成本的方法。当前日期为 6 月 28 日。你的公司正准备获得一笔价值 20 000 000 美元的贷款, 利息分别于 9 月 28 日、12 月 31 日、3 月 31 日以及 6 月 29 日支付。实际上, 你是按照利息支付期初的 LIBOR 付息。目前的 LIBOR 为 10%。于是你建议公司买进一笔利率上限期权合约, 执行利率等于 10%, 权利金为 70 000 美元。如果最后的 LIBOR 是: 9 月 28 日 11%、12 月 31 日 11.65%、3 月 31 日 12.04%。试确定贷款有效期内的现金流量。收益基于一年 360 天的实际天数计算。如果你有一个财务计算器或者含有 IRR 计算功能的电子数据表, 那么请算出内部报酬率, 并用年利率的形式表示, 确定借款的实际成本。
 18. 现在假定你是一家大型银行的基金经理。4 月 15 日那天, 你的银行带给某公司价值 35 000 000 美元的款项, 利息分别于 7 月 16 日、10 月 16 日以及下一年度的 4 月 16 日支付。利息总额将由付息期初的 LIBOR 决定。
 19. 1 月 15 日, 某公司获得一笔价值 30 000 000 美元的贷款, 利息支付日期分别为 4 月 16 日、7 月 15 日、10 月 14 日以及下一年的 1 月 15 日, 届时一并偿还本金。利息计算所遵循的 LIBOR, 建立在付息期间开始之时的利率基础上, 依据一年 360 天中的实际天数。该公司希望买进一份利率上限期权, 执行利率为 10%, 权利金为 150 000 美元。它的银行建议这家公司出售执行价格为 9%、权利金为 115 000 美元的利率下限期权。已知当前的 LIBOR 为 10%。试回答以下问题。
 - A. 这种交易叫什么名称? 为什么这家公司除了买进利率上限期权之外, 还要出售利率下限期权? 如果该公司将利率下限的空头添加于利率上限多头之上, 那么它放弃了哪些利益?
 - B. 如果最终的 LIBOR 为: 4 月 16 日 11.35%、7 月 15 日 10.2%、10 月 14 日 8.86%, 那么与贷款相联系的公司现金流量为多少? 假定你有一个财务计算器或是一个电子数据表格, 试确定内部报酬率, 并以年利率的形式表示借款成本。
 - C. 假定该公司不希望利率下限期权开始之初支付现金。它将如何改变利率双限的条款?
 20. 某银行提供一种期限为 45 天的利率买入期权合约。该买入期权的收益建立在 180 天 LIBOR 的基础上。远期利率的波动率为 0.17。180 天 LIBOR 下的 45 天远期利率为 0.132 2, 执行利率为 0.12。45 天的无风险利率是 0.112 8。请运用布莱克模型确定银行通过出售买入期权合约, 每 1 000 000 美元的名义本金能够产生多少收入。
 21. 某公司有兴趣从一家银行那里买进一份利率上限期权合约。它从银行收到一份报价, 但是希望证实该价格是否公允。利率上限包含两个利率子期权, 其中一个在 91 天后到期, 另一个于 182 天后到期。二者的执行利率均为 7%。适用于第一种利率子期权的远期利率为 8.2%。91 天的无风险利率等于 7.1%, 182 天的无风险利率等于 7.3%。这家公司对于远期利率波动率的最佳估计数是 0.166。名义本金是 10 000 000 美元, 收益率基础为 90 天的 LIBOR。请运用布莱克模型确定利率上限期权的公允价格。

22. 二项式树形图的单期利率如下所示:

时点 0	6%
时点 1	9.47% 或 6.28%
时点 2	12.41%、9.13% 或 5.95%
时点 3	15.68%、12.31%、9.04% 及 5.86%
时点 4	16.86%、13.46%、10.16%、6.95% 或 3.83%

利率上升的概率为 0.55。零息利率为 6% (一年期)、7% (二年期)、7.8% (三年期) 以及 8.6% (四年期)。请回答以下问题:

A. 画出四个时期的二项式树形图。在每一个结点, 插入到达此点的概率。

下列所有问题要求你使用 A 部分当中推导出来的二项式树形图作为衍生产品定价。换句话说, 也就是任何一种单期衍生金融工具。在解答 B-G 部分之前, 最好先验证一下 A 部分答案的正确性。

B. 计算到期日为时点 2 的拖欠式 FRA 的价格。此外, 计算到期日为时点 2 的延迟结算 FRA 的价格。

C. 计算三期利率互换的价格。

D. 计算有效期为四个期间的欧式利率卖出期权上限的价格, 其中执行利率等于 10%。

E. 计算执行利率为 9% 的欧式利率上限期权, 利率上限期权的到期日分别是时点 1、2 和 3。

F. 计算有效期为两个期间的利率付款方互换期权的价格, 执行利率为 9%, 基础性合约为期互换、两年零息债券到期日的即期利率在三个形态下分别为 12.33%、9.08% 以及 5.79%。

G. 计算双期远期互换的价格, 其中基础性合约为期互换。

23. (概念性思考题) 利用布莱克模型确定 74 天之后到期的利率卖出期权合约的公允价格。远期利率为 9.79%、执行利率是 10%。相应的无风险利率等于 8.38%。远期利率波动率等于 0.146 5。卖出期权合约的名义本金数为 22 000 000 美元, 收益建立在 90 天 LIBOR 的基础上。

24. (概念性思考题) 利用思考题 23 中的二项式利率树形图, 计算到期日为时点 4、执行价格为 11% 的美式利率卖出期权的价格。(提示: 你需要复习一遍第 4 章中运用二项式模型对股票美式期权合约定价的过程。)

附录 14

霍-李利率期限结构模型

专门针对不同期限结果的利率波动, 有很多计算模型。最易用的一种模型是霍(Ho)和李(Lee)提出的模型(1986)。他们的模型建立在二项式计算过程的基础上, 说明该模型通过两种可能结果的研究抓住了不确定性。霍-李模型明确提出零息债券的利率期限结构, 并且允许这种期限结构上下转换。不确定性反映在振荡因子上面, 对远期利率产生影响。也就是说, 霍-李模型研究的是远期利率中的不确定性。

我们首先介绍一些符号的含义。令 $r(t, x, y)$ 代表时点 t 观察到的始于时点 x , 并且终止于时点 y 的利率。假定我们从现在开始设定即期利率 $r(0, 0, 1)$, $r(0, 0, 2)$ 以及 $r(0, 0, 3)$, 也就是当前有效期为——三期的零息债券利率。通过 $r(0, 0, 1)$ 和 $r(0, 0, 2)$, 我们可以计算出 $r(0, 1, 2)$, $r(0, 1, 2) = [1 + r(0, 0, 2)]^2 / [1 + r(0, 0, 1)] - 1$ 。远期利率 $r(0, 1, 3)$ 的计算公式为 $r(0, 1, 3) = \sqrt{[1 + r(0, 0, 3)]^3 / [1 + r(0, 0, 1)]} - 1$ 。

如果不存在不确定性, 那么远期利率将发展成为未来即期利率。换言之, 在时点 1, 单期债券的即期利率 $r(1, 1, 2)$ 完全和 $r(0, 1, 2)$ 一致。在时点 1, 双期债券的即期利率 $r(1, 1, 3)$ 将和 $r(0, 1, 3)$ 一致。霍和李允许这些即期利率通过转移因子的上下作用推导出即期利率, 把不确定性包含了进来。不同期限下的债券具有不同的转换因子。因此, 我们定义 $u(1)$ 和 $d(1)$ 为期限为 1 年的债券的上下转换因子, 而用 $u(2)$ 和 $d(2)$ 表示期限为两年的债券转换因子。

在时点 1, 单期债券的即期利率可以上升:

$$r(1, 1, 2) = \frac{[1 + r(0, 0, 2)]^2}{1 + r(0, 0, 1)} u(1) - 1$$

也可以下降:

$$r(1, 1, 2) = \frac{[1 + r(0, 0, 2)]^2}{1 + r(0, 0, 1)} d(1) - 1$$

在时点 1 的双期债券即期利率可能上升:

$$r(1, 1, 3) = \sqrt{\frac{[1 + r(0, 0, 3)]^3}{1 + r(0, 0, 1)}} d(2) - 1$$

也可能下降:

$$r(1, 1, 3) = \sqrt{\frac{[1 + r(0, 0, 3)]^3}{1 + r(0, 0, 1)}} d(2) - 1$$

$u(1)$ 、 $d(1)$ 、 $u(2)$ 、 $d(2)$ 的值由能够阻止盈利性套利行为的复杂定理决定。这里我们忽略了具体细节,但是如果给定必要的已知参数, u 和 d 的计算公式非常容易计算出结果。我们需要用到 p ,也就是利率上升的概率,隐含着 $1-p$ 为利率下降的概率,还要用到 Λ ,这是一个反映波动率的因子。概率值无需一定是实际概率,事实上,任何类型的概率均可用一个既定的数值 Λ 表示。在我们本例中 $i=1$ 或者2的时候, $d(i)$ 的值为:

$$d(i) = \frac{p + (1-p)\Lambda^i}{\Lambda^i}$$

而 $u(i)$ 的值为:

$$u(i) = d(i) \Lambda^i$$

霍和李表示,对于 Λ 的选择,由按照以下公式计算出来的单期波动率决定:

$$\sigma = \sqrt{p(1-p)[\ln(\Lambda)]^2}$$

在我们举出的例子当中,有 $r(0,0,1)=0.1050$, $r(0,0,2)=0.1043$, $r(0,0,3)=0.1041$ 。我们假定 $p=0.52$ 和 $1-p=0.48$ 。设定 Λ 等于1.03。得出的 u 值和 d 值分别为 $d(1)=[0.52+0.48(1.03)^{-1}]/(1.03)^{-1}=0.9849$, $u(1)=0.9849(1.03)^{-1}=1.0144$, $d(2)=[0.52+0.48(1.03)^2]/(1.03)^2=0.9701$, $u(2)=0.9701(1.03)^2=1.0292$ 。任意选择的 $p=0.52$ 和 $1-p=0.48$ 以及 $\Lambda=1.03$ 意味着单期利率的标准差等于 $\sqrt{0.52(0.48)[\ln(1.03)]^2}=0.0148$ 。

有了这个条件,我们就可以计算出时点1的即期利率。时点1的单期即期利率可以是:

$$r(1,1,2) = \frac{(1.1043)^2}{1.105} - 1.0144 - 1 = 0.1195$$

或者:

$$r(1,1,2) = \frac{(1.1043)^2}{1.105} - 0.9849 - 1 = 0.0869$$

因此,双期债券的利率等于:

$$r(1,1,3) = \sqrt{\frac{(1.1041)^3}{1.105}} - 1.0292 - 1 = 0.1196$$

或者:

$$r(1,1,3) = \sqrt{\frac{(1.1041)^3}{1.105}} - 0.9701 - 1 = 0.0870$$

这些结果得出了在时点1可能出现的单期或者双期即期利率。从这里,我们能够获得时点1的隐含远期利率。关于时点1远期利率中上行和下行因子的运用,将使得我们可以拓展到三个阶段之外。为了建立起 n 个时点的树形图,有必要在时点0知道多达 $n+1$ 个期间的即期利率。

由于大多数金融衍生工具合约都基于短期即期利率发行，在这里即代表单期利率，所以我们要确切描绘出单期利率发展的树形图。图示为图 14.6。树形图中显示的数值与计算结果稍有差异，是因为树形图的计算是通过电子计算机完成的，其精确度要比我们在附录中所用公式手工计算的精确度更高。

本章目标

- 通过对一些新的衍生金融工具以及交易策略的研究,树立前文叙述过的衍生金融工具的基本概念基础,某些金融产品为前文研究过的合成产品,另一些则是全新的品种
- 理解投资组合保险的交易策略,知道它如何促使投资组合获得最低收益,并说明它是如何应用的
- 检验权益性远期合约、认股权证以及权益联动债务
- 了解并能够估算出权益性互换合约的价值
- 通过观察一些应用广泛的利率互换变形产品,对第14章中利率衍生金融工具的论述进行深入扩展
- 研究结构化票据,以便了解它们是如何被创建出来以及如何获得波动率增值的
- 理解抵押性证券的意义,包括过户证券、IO、PO以及CMO等,对其价值随着利率变动而变动的情况获得较清晰的认识
- 检验不同的外来期权合约品种,包括数值型期权和自由选择期权、路径依赖期权,能够使用二项式定价模型为其中一些产品定价

最好的建议应该是这样的：将外来衍生产品当成是强大的药剂，但是过大的用药量反而会产生负面作用。适量服药之前，应当出于特定的目的（譬如风险管理），并且必须仔细阅读药瓶上的文字说明。

菲利普·乔约恩(PHILIPPE JORION)

Big Bets Gone Bad, 1995

这一章里，我们将观察一些高级衍生金融工具品种及其交易策略。尽管看上去我们好像产生了质的飞跃，但实际情况却并非如此。虽然某些衍生金融工具非常复杂，另外一些却极为简单，更有个别产品无非就是前面章节中涉及到的内容的合成物而已。

我们本章的话题从所谓的权益性衍生金融工具这个品种集合开始。尽管此类衍生金融工具最初是基于股票以及股票投资组合之上应运而生的，但也有不少是从债券、利率、货币以及商品当中发行出来的。我们涉及到的第二个衍生产品集合是单纯的固定收益证券和利率衍生产品。这里，我们将审视一些淡香草互换合约的变化形式以及结构性证券和抵押性衍生产品。第三类，叫做外来式期权。此术语用于涵盖一些最高级的期权合约种类。其中一些看上去不具有外来式的特征，但是按照一般惯例，它们也被归入此范畴。

高级权益性衍生金融工具及其交易策略

权益性衍生金融工具(equity derivative)是一种基于股票或者股票指数的衍生工具种类。尽管场外交易市场比利率衍生产品市场大得多，场外交易权益性衍生产品市场仍然保持着极快的增长速度。回忆一下我们曾经用大量篇幅探讨过的场内交易权益性衍生金融工具，比如股票期货和股票指数期权、股票指数期货合约以及股票指数期货期权。虽然这些合约合乎不少投资者的要求，但是可自由定制的场外交易合约提供的具体条件则显得更加物有所值。

例如，很多投资者需要满足特定投资组合要求的衍生金融工具。场内交易的衍生产品建立在令人熟知的股票指数基础上，譬如标准普尔 500 指数。使用标准普尔 500 指数的衍生产品实现和股票指数不匹配的投资组合的套期保值，将导致一定的基础性风险。虽然风险对一些投资者而言是可以接受的，但是另一些投资者宁愿通过使用为其满足特定持有目的而自定义的衍生金融工具。这类衍生金融工具称为一揽子工具(baskets)，可通过简单地赋予衍生金融工具交易商投资组合成分的方式创建出来。然后，该交易商将建立基于该特定投资组合的衍生工具品种。

权益性衍生金融工具在国际投资领域用途极为明显。依附于世界股票或者股票指数之上的权益性衍生金融工具，允许投资者在不必实际发生直接取得证券额外交易成本的前提下，获得来自国外证券投资的收益。另外，现实中时常存在着需要花费巨大成本才能处理的国外管理法规壁垒以及很多国家强制征收的股利持有税金，该税金要求部分股利必须留

存在当地,以抵补将来可能出现的任何应付税款。权益性衍生金融工具的收益一般有资本利得和股利收入两种结构化层次,但是由于没有对他国的资金转移,股利持有税金将得到规避。虽然国外证券的直接投资施加了汇率风险,但是很多权益性衍生金融工具都有按照固定汇率实施的结构化安排,因此可以避免此类风险。

权益性衍生金融工具同样允许针对国内投资组合实现快速的、低成本的重整。比方说,主要持有高价股票的投资者希望增加持有低价股票,他可借助这两种股票的衍生金融工具达到该目的。这种做法,与我们在第10章和第11章中对权益性投资组合调整的处理非常相像。

正常情况下,此类特性的拥有,需要交易商支出一定的成本,并转嫁给最终用户。幸运的是,大多数交易商从事的数量巨大、形式复杂的交易,能够产生高效率 and 低成本的结果,这对于最终用户是有帮助的。

尽管本章的重点是场外市场中交易的合约及其交易策略,但我们还是需要先从场内挂牌的衍生金融工具交易策略(也就是投资组合保险)展开。

投资组合保险

保险的概念已经在世界上盛行了数百年之久,无论是个人投资者,还是企业组织,均要一贯地保证其生命和财产免受风险损失。这一概念不难推广到投资组合上面。事实上,我们在第6章探讨保护性卖出期权合约的时候,已经涉及过这个问题了。

假定我们拥有一份投资组合,包含 N_S 股股票以及 N_P 份卖出期权合约。股票价格是 S_0 , 卖出期权价格是 P , 合约执行价格为 X , 卖出期权合约属于欧式期权。我们假定,该股票不附任何股利。所以投资组合的价值为:

$$V = N_S S_0 + N_P P$$

令 $N_S = N_P$, 并用 N 表示, 我们有:

$$N = \frac{V}{S_0 + P}$$

上式告诉我们可以买进多少股股票以及多少份卖出期权。至合约到期日, 投资组合的价值等于:

$$\begin{aligned} V_T &= N S_T && \text{当 } S_T > X \\ V_T &= N S_T + N(X - S_T) = NX && \text{当 } S_T \leq X \end{aligned}$$

其中, S_T 代表卖出期权合约到期时的股票价格。

可能出现的最坏的结果是 $S_T = 0$ 的情况。如果我们定义 $V_{\min}$ 为 V_T 的最低价值, 满足条件 $S_T = 0$ 。于是, $V_{\min} = NX$, 并且由于 N 必须等于 $V / (S_0 + P)$, 则有:

$$V_{\min} = \frac{XV}{S_0 + P}$$

上面的等式给出的是合约到期日投资组合的最低价值。请注意, 它不仅仅在 $S_T = 0$ 时成

立，而且在 $S_T \leq X$ 时也成立。

我们解释一下此结论是怎样得出的。假定在 9 月 26 日，市场的股票指数为 445.75，而 12 月份到期的、执行价格为 485 的股票指数卖出期权约定价为 38.57 美元。期权合约于 12 月 19 日到期，目前距离到期日尚有 84 天，因此，到期前时间为 $84/365 = 0.2301$ 。无风险利率用单利形式表示等于 3.04%，用复利形式表示等于 2.99%。标准差为 0.155。

如果我们持有能够完全复制股票指数的分散化股票投资组合。该投资组合价值为 44 575 000 美元，等价于 100 000 单位的股票指数。换言之，我们持有的是构成比重完全和股票指数一致的股票投资组合，只不过价值上放大了 100 000 倍。

投资组合的最低水平为：

$$V_{\min} = \frac{XV}{S_0 + P} = \frac{485 \times 44\,575\,000}{445.75 + 38.57} = 44\,637\,585$$

所以，我们维持投资组合的最小规模为 44 637 585 美元。这意味着如果我们拥有 N 股股票以及 N 份卖出期权合约，那么：

$$N = \frac{V}{S_0 + P} = \frac{44\,575\,000}{445.75 + 38.57} = 92\,036$$

12 月 19 日，投资组合的最小价值为 44 637 585 美元。84 天内得到保证的收益率为 0.0014，也就是每年 $(1.0014)^{(365/84)} - 1 = 0.0061$ 。这个数值必定低于无风险利率，否则套利机会就有可能出现。但是，我们怎样才能保证高于无风险利率的风险投资组合的最低收益率呢？



股票和卖出期权合约适当组合可以创建出担保性投资组合。

我们买进 92 036 股股票以及 92 036 份卖出期权合约。假如在合约到期日，股票指数位于 510，那么：

$$\begin{aligned} \text{股票价值} &= 92\,036 \times 510 \text{ 美元} = 46\,938\,360 \text{ 美元} \\ + \text{卖出期权价值} &= 92\,036 \times 0 \text{ 美元} = 0 \\ \text{合计} &= 46\,938\,360 \text{ 美元} \end{aligned}$$

结果大于最小价值。

如果在到期日，股票指数等于 450，那么：

$$\text{股票价值} = 92\,036 \times 450 \text{ 美元} = 41\,416\,200 \text{ 美元 (通过执行卖出期权合约)}$$

尽管该数值看上去稍低于最小价值，但是由于某些计算结果曾经取整的原因，实际上二者是等价的。误差率低于 1% 的 1‰。

图 15.1 表明当卖出期权合约到期时，有担保的股票—卖出期权投资组合的价值。实际最小价值无法从图中看出来，但是其理论上应该等于 44 637 585 美元。曲线看上去非常熟悉。本质上，它与第 6 章中提到的保护性卖出期权合约完全相同。但是，在本例中，我们仅仅审视合约到期日投资者持仓的价值，并且不产生利润。图中的虚线代表无担保情况下的投资组合价值。

正如其他任何担保形式那样，投资组合保险(portfolio insurance)必须承担相应的成本。

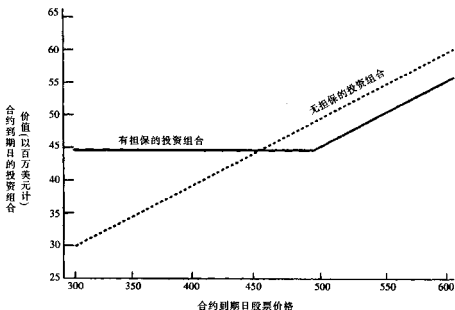


图 15.1 有担保的投资组合：股票一卖期权

这个成本概念，指的不是佣金成本、竞买价一竞卖价差额等等。虽然这几种成本也很重要，但是当市场走强之时，投资组合保险的成本在有担保的投资组合和无担保的投资组合收益方面起到的作用大相径庭。换句话说，它正是不需要担保情况下在看涨市场中放弃的收益。该成本随着无担保投资组合价值的变动而变动。当最终股票指数等于510的时候，有担保投资组合价值为46 938 360美元。假如投资组合价值没有获得担保，它就将包括100 000股每股价值为510美元的股票，总价值等于51 000 000美元。因此成本是4 061 640美元，大约占投资组合初始价值的9.1%。100%与9.1%的成本率之间的差额，即90.9%，被称为是向上俘获(upside capture)。它意味着在有担保性投资组合赚取的看涨市场上无担保收益百分比。在投资组合的低点价值上，担保成本可以为负值，说明担保收益可以高于其成本。

根据卖权—买权平价关系，通过买入期权合约以及短期国债的组合可得到同样的结果，这是一种叫做**信托买入期权(fiduciary call)**的交易策略。假定 B 代表短期国债 a 的价格，而 B_T 代表国债到期日的面值。假定我们拥有数量为 N_c 的买入期权合约以及数量为 N_b 的短期国债的投资组合。在到期日，该投资组合的价值是：当 $S_T < X$ 时， $V_T = N_b B_T$ ；当 $S_T \geq X$ 时， $V_T = N_c(S_T - X) + N_b B_T$ 。这里，最糟糕的情况仍然是 $S_T = 0$ 的情况。如果最后结果是 $V_{\min}$ ，也就是到期日的短期国债价值， $V_{\min} = N_b B_T$ 。所以：

$$N_b = \frac{V_{\min}}{B_T}$$

如果我们买进 N_B 份短期国债, 那么我们可以买进 $N_C = (V - N_B B) / C$ 份买入期权合约。买入期权的数量显示, 它等于股票一卖出期权例子当中的股票与卖出期权合约数量。因此, 我们还能够得到:

$$N_C = \frac{V}{S_0 + P}$$

继续我们上面的数例, 买入期权合约价值为 2.65 美元, 短期国债的面值等于 100 美元。所以, 我们希望得到 $44\,637\,585 \text{ 美元} / 100 \text{ 美元} = 446\,376$ 份短期国债以及 92\,036 份买入期权合约。期权合约到期日, 如果股票指数等于 510, 那么买入期权到期时将产生 25 美元的盈余。由于有 92\,036 份价值 25 美元的买入期权合约以及 446\,376 份单价为 100 美元的短期国债, 投资组合总价值将等于 46\,938\,500 美元。若是股票指数变成 450, 那么 92\,036 份买入期权合约将一文不值, 而单价为 100 美元的 446\,376 份短期国债总值为 44\,637\,600 美元, 这与股票一卖出期权情况下的最小价值完全相同, 差异属于四舍五入的误差。这个例子在图 15.2 中以图示说明。

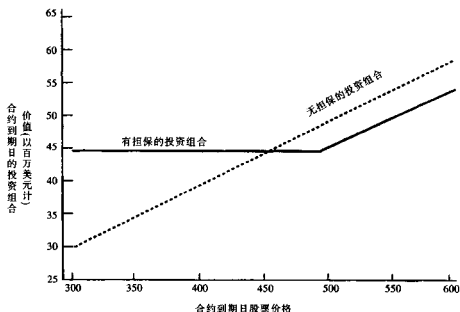


图 15.2 有担保的投资组合: 买入期权—短期国债



买入期权合约与短期国债的适当组合可以创建出有担保性投资组合。

很明显, 具备适当条款和规定的欧式卖出期权合约(或者买入期权合约)是一种保护投资组合的手段。尽管一般情况下, 这类期权合约不会在期权交易所中取得, 但是通过连续不断地调整股票以及指数期货的组合或者股票与短期

国债的组合,还是有可能复制出股票—卖出期权担保性投资组合或者买入期权—短期国债担保性投资组合的。这种技术一般称为动态套期保值(dynamic hedging)。当使用股指期货合约的时候,动态套期保值涵盖了很多期货合约的出售行为,比如投资组合相对于股票价格变化的反应与股票—卖出期权或者买入期权—短期国债担保性投资组合的反应是一致的。

套期保值率的推导过程如附录 15A 所示。计算公式为:

$$N_t = \left[\left(\frac{V_{\text{min}}}{X} \right) N(d_1) - \left(\frac{V}{S_0} \right) \right] e^{-\lambda T}$$

通过上式,能够求出期货合约的数量。因为大多数期货合约都有一个乘数,所以该数值应当除以那个乘数。例如,如果使用的是标准普尔 500 种股票指数期货,合约规模实际应当是 250 乘以报出价格。所以上述公式还需要除以 250。既然期货合约不允许任何费用,套期保值者因此能够把所有资金投入到了股票当中去。套期保值者必须保证一直在不断调整期货合约的数量,以使它永远等于 N_t 的价值。 Δ 值和 T 随时在发生变化,频繁调整是必要的步骤。

在动态套期保值中运用期货合约的另一可选方案是使用短期国债。股票和短期国债的结合,能使投资组合的表现如同保护性卖出期权合约或者信托买入期权。隐藏于此结论之后的主要假设,是短期国债仅仅作为时间变动的结果而变动,它并非直接受股票价格变化的影响。由于股票收益率与短期国债收益率之间的长期联系接近于零,所以这是一个相当合理的假设。附录 15A 带给我们的是对股票和短期国债适当组合的推导过程。短期国债的数量等于:

$$N_B = \frac{V - N_S S_0}{B}$$

股票数量等于:

$$N_S = \left(\frac{V_{\text{min}}}{X} \right) N(d_1)$$

就期货合约的用途而言,这些价值将持续不断地发生变化。



动态套期保值是运用股票结合股指期货,或者股票结合短期国债的方法,通过设定股票—期货或者股票—短期国债合成产品的 Δ 值作为股票与卖出期权合成产品的 Δ 值,达到投资组合保险的目的。

两种方法都是通过令动态套期保值投资组合的 Δ 值等于假定的股票以及卖出期权投资组合的 Δ 值发生作用。举例来说,对于 12 月份到期的、执行价格为 485 的买入期权合约, Δ 值是 0.157 4。这意味着卖出期权的 Δ 值等于 $0.157 4 - 1 = -0.842 6$ 。一个单位的股票以及一个单位的卖出期权合约的结合,将使得 Δ 值 1(股票 Δ 值)加上 $-0.842 6$ (卖出期权合约的 Δ 值),结果是 0.157 4,即买入期权合约的 Δ 值。在动态套期保值中使用股票指数期货合约的时候,全部价值 44 575 000 美元

的股票和 N_t 份期货合约的合成产品的 Δ 值为 0.157 4,这与套期保值者拥有 92 036 股股票以及 92 036 份卖出期权合约时得到的 Δ 值完全相同。运用股票以及短期国债合成

产品的时候, N_s 股股票和 N_B 份短期国债的合成产品同样拥有 0.157 4 的 delta 值。

表 15.1 显示的是在动态套期保值中使用股票以及期货合约、股票以及短期国债, 进行适当计算的过程, 以及如果可用卖出期权合约时确切的套期保值结果。¹ 表中靠下的部分列出三种方法导致的差异非常之小。这些差异可以解释为四舍五入的误差。如果股票价格波动呈现出来的不是非无穷小的状态, 那么 delta 值相等的交易策略只能做到近似准确, 我们曾在第 5 章中将股票价格的非无穷小变动作为 gamma 效应介绍, 并且将在第 16 章重新检验一番。而且动态套期保值, 或者任何 delta 匹配的交易策略, 都需要套期保值率不断地加以调整, 显而易见, 这一过程不能通过交易成本来完成。

表 15.1 动态套期保值投资组合保险

基本信息		合约条款	
当前日期	9 月 26 日	期货合约价格	448.83
重估日	12 月 19 日	期货 delta 值	1.006 9
重估前时间	0.230 1	期货倍数	500
股票价格	445.75	执行价格	485
持有股票数量	100 000	卖出期权价格	38.57
投资组合的市场价值	44 575 000 美元	买入期权价格	2.65
无风险利率	2.99%	买入期权 delta 值	0.157 4
股票价格波动率	0.155	买入期权 delta 值	-0.842 6
短期国债价格	99.31		
投资组合最小价值 (V_{min})	44 637 585 美元		
运用期货合约的动态套期保值			
需要合约的数量:			

$$N_f = \left[\left(\frac{44\,637\,585}{485} \right) (0.157\,4) - \left(\frac{44\,575\,000}{445.75} \right) \right] e^{-(0.029\,9)(0.230\,1)} / 500 = -170$$

运用短期国债的动态套期保值

持有股票数量:

$$N_s = \left(\frac{44\,637\,585}{485} \right) (0.157\,4) \approx 14\,486$$

短期国债需要的数量:

$$N_B = \frac{44\,575\,000 - 14\,486 \times 445.75}{99.31} \approx 383\,827$$

股票价格下跌 1 美元产生的效果

(单位: 美元)

新的衍生金融工具价格:	
卖出期权	39.42
期货合约	447.82

1. 旧的和新的期权合约以及期货合约价格使用布莱克-斯科尔斯模型(参见第 5 章中的内容)和连续复利下的持仓成本模型(参见第 9 章内容)进行计算。

(续表)

股票与卖出期权:

股票收益	- 92 036	$(92\ 036 \text{ 股} \times -1)$
卖出期权收益	78 230	$[92\ 036 \text{ 份卖出期权} \times (39.42 - 38.57)]$
净收益	- 13 806	$(\text{投资组合价值的 } 0.03\%)$

股票与期货合约的动态套期保值:

股票收益	- 100 000	$\{100\ 000 \text{ 股} \times -1\}$
期货合约收益	85 850	$\{-170 \text{ 份合约} \times (447.82 - 448.83) \times 500\}$
净收益	- 14 150	

股票与短期国债的动态套期保值:

股票收益	- 14 486	$(14\ 486 \text{ 股} \times -1)$
短期国债收益	0	$(\text{国债价格不会因为股票价格变动而发生改变})$
净收益	- 14 486	

投资组合保险的动态套期保值方式是一种在 20 世纪 80 年代运用得极为广泛的一种方法。其效率依赖于较短期限内价格仅发生微小波动的股票市场。但是, 在 1987 年发生的股灾当中, 短时期内股票价格就出现了大幅度的跳水。但是因为保护性投资组合并不比非保护性投资组合表现得更好, 所以它们同样无法实现目标。通过保护性套期保值者对套期保值率的调整, 市场大量抛售股票的行为被指责为加剧了股灾的恶化, 调整套期保值率的做法很可能是错误的。然而, 作为市场的反应, 不久之后, 很多新的、可自由定制的权益性金融产品开始涌现出来。

权益性远期合约



简言之, 权益性远期合约就是基于股票、股票指数以及投资组合之上的远期合约。作为一种协议, 它要求交易一方按照固定价格从另一方那里买进股票、股票指数或者投资组合。通常按照现金净值结算。

权益性远期合约(equity forward)其实是一种股票、股票指数或者投资组合的远期合约形式。其原理和我们曾经在第 9 章中探讨过的完全相同。买进权益性远期合约的投资者只需和其交易对手, 也就是和合约出售方订立合约, 买方同意在未来某个时期, 按照当天协定的价格从合约卖方那里买进股票、股票指数或者投资组合。很多情况下, 权益性工具指的是股票指数或者股票投资组合。一般情况下, 合约会要求以现金净值结算, 而不是要出售方在到期日将股票实际转手给购买方。

合约双方协定的价格称为远期价格, 在第 9 章中曾有过介绍。当时, 股票的远期合约价格(或者期货合约价格)为当前股票价格按照无风险利率复利之后的结果减去股利的复利终值。由于我们已经用了很大的篇幅讲述其定价, 这里就不再赘述。不过, 如果读者复习一下第 9 章中的有关内容, 还是相当有用的。

有一种被称为是可变式远期合约(break forward)的远期合约变形产品相当有意思。可变式远期合约是一种即期产品和衍生金融工具头寸的组合, 这里的衍生金融工具头寸和普通买入期权合约相同, 只有一点差别——头寸做出了结构化的安排, 以使得整体性的头寸在

交易之初不发生任何成本。看上去有些类似于零成本买入期权，只不过作为一个普通的买入期权合约，不可能在交易伊始不花一分钱，就能得到零或者正值的收益。如果期权合约到期时呈现虚值状态，可变式远期合约将通过惩罚投资者而得到该结果。普通买入期权合约的最后收益为 $\max(0, S_T - X)$ 。可变式远期合约则当到期日呈现实值的时候，产生如买入期权的利润，而当到期日呈现虚值的时候，需要承担一定的成本。但是，即便是实值收益，亦有可能为负值。



可变式远期合约类似于普通买入期权合约，因为它具备有限的损失和无限的收益。但是，在交易发生之初它不需要支付权利金。与普通买入期权合约不同的是，它的到期日价值可能为负。

为了解释可变式远期合约的原理，力求推论的简便，我们假定股票不发放任何股利。当 $S_T > F$ 时，可变式远期合约的收益为 $S_T - K$ ；当 $S_T \leq F$ 时，可变式远期合约的收益为 $F - K$ 。K 值代表股票的普通买入期权合约复利终值之和，也就是执行价格 F 加上股票价格的复利终值。我们知道，后一项代表远期价格。从而，当 $S_T \leq F$ 时，K 将大于 F，收益 $F - K$ 肯定是负数。另外， $S_T - K$ 同样可能为负。假如可变式远期合约通过结构化安排形成卖出期权合约，那么执行价格将是远期合约价格加上卖出期权合约价格。

可变式远期合约等价于执行价格为 F 的普通买入期权合约多头加上贷款合约，投资者收到 $K - F$ 的现值，并且同意偿还 $K - F$ 的金额。表 15.2 说明了这个结论。第 2—7 章中，我们曾经研究过关于美国在线公司的一些案例，而本章我们还将继续使用很多相同的美国在线期权合约的例子。² 可变式远期合约到期日的价值列示在图 15.3 当中。

表 15.2 可变式远期合约的收益

金融工具	现值	给定到期日股票价格下的投资组合收益计算	
		$S_T \leq F$	$S_T > F$
买入期权多头	$C(S_0, T, F)$	0	$S_T - F$
贷款	$-(K - F)e^{-\delta T}$	$-(K - F)$	$-(K - F)$
	0	$F - K$	$S_T - K$

本例以价格为 125.937 5 的股票为基础，到期前时间是 0.095 9 (35 天/365)，无风险利率为 4.46% 的连续复利利率，价格波动率 0.83，共计 100 份可变式远期合约。美国在线股票的远期价格为 $125.9375e^{0.0446(0.0959)} = 126.48$ 。这个数值相当于可变式远期合约的执行价格。如上所述，可变式远期合约等价于贷款加上执行价格为 F 的买入期权合约，所以我们需要执行价格为 126.48 的买入期权合约 35 天之后到期日的价格。利用布莱克—斯科尔斯定价模型，买入期权合约价格计算可得 12.88。下一步，我们需要知道 K 值。K 值等于远期价格加上买入期权价格的复利终值。也就是 $126.48 + 12.88e^{0.0446(0.0959)} = 139.41$ 。因此，可变式远期合约的价值在 $S_T \leq 126.48$ 之时，将等于 $126.48 - 139.41 = -12.93$ ；在 $S_T > 126.48$ 之时，将等于 $S_T - 139.41$ 。在本例中，以上全部数值都应当乘以 100 美元。

由于预先支付的成本为零，那么期权到期日价值同时也可视为收益。尽管图中的曲线

2. 实际应用中，很多类型的合约建立在标准普尔 500 指数或者特定的投资组合基础上。出于简便的考虑，我们运用美国在线公司的例子；另一方面原因是，至今为止你可能已经对此类期权合约非常熟悉了。

美国在线公司 6 月份到期、执行价格为 126.48

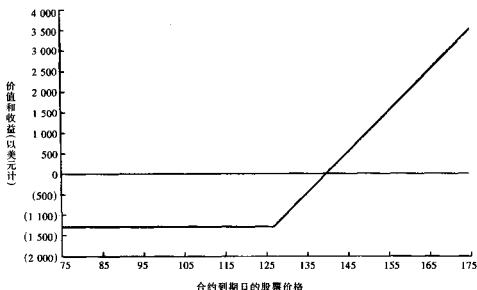


图 15.3 可变式远期合约

看上去和买入期权收益曲线完全一样，但是记住有一点非常重要，那就是如果可变式远期合约到期发生亏损，将出现净支出。这也可以看成是在交易之初没有支付任何成本的代价。

很明显，可变式远期合约类似于远期合约加上买入期权合约。像远期合约那样，它没有初始成本的要求，但是到期日有可能产生负价值。像买入期权合约那样，它只发生有限的损失。鉴于卖出期权、买入期权以及远期合约之间存在着的平价关系，可变式远期合约同样可以通过参与一个价格为 F 的远期合约多头，同时借进现值为 $K - F$ 的款项，然后买进执行价格为 F 的卖出期权合约而创建出来。同样显而易见的是，说可变式远期合约不能通过利率、债券、商品或者货币创造出来的说法是不成立的。

权益性互换

在第 14 章中，我们验证了利率互换的理论。就本章来说，我们将讨论权益性互换 (equity swap)。除了收益计算方式之外，基础性原则都是一致的。在权益性互换当中，至少有一个交易对手是根据股票价格或者股票指数的走势支付款项的，而另一交易方则按照任何其他约定法则付款。典型的权益性互换将包括根据 LIBOR 支付利息的交易方以及根据标准普尔 500 种股票指数乘以名义本金的收益率付款的另一交易方。此类交易导致投资者以欧洲美元利率成本买进标准普尔 500 种股票指数的收益。这无论对于将应付利息或者债券收益率转换成股票收益，还是反向转换，都是一个非常有用的工具。

让我们设想前文讨论过的简单的权益性互换类型。1 月 2 日，以为投资组合经理与一家交易商完成一笔互换交易，该经理同意支付 LIBOR 利息，收取标准普尔 500 种股票指数

的收益。标准普尔 500 种股票指数的收益建立在标准普尔 500 种股票指数总回报的基础上。它相对于标准普尔 500 种股票指数会产生一些细微的变化,其中包括资本增值和股利收入两方面的效应。互换收益的计算过程在付款日做出,并且立足于自上次付款日以来的指数确切的百分比变动。结果等于(付款日股票价值 - 前一付款日股票价值)/前一付款日股票价值。名义本金为 10 000 000 美元。付款日期分别是 4 月 2 日、7 月 2 日、10 月 2 日以及下一年度的 1 月 2 日。

权益性互换交易与众不同之处在于,权益性应付款项可能为负。就此情况而言,付款义务仍然要完成,只不过直接得到抵消。因此,当股票指数下降的时候,交易一方收入 LIBOR,同时收取建立在标准普尔 500 种股票指数负收益基础上的金额。表 15.3 列示出一系列事后付款项目,其前提是一系列已知的 LIBOR 利率以及标准普尔 500 种股票指数的价值。

表 15.3 LIBOR 下的权益性互换的事后付款

名义本金: 10 000 000 美元

支出 LIBOR 收益, 收入标准普尔 500 种股票指数收益

日期	天数	LIBOR (%)	LIBOR 付款金额(美元)	标准普尔 500 指数总收益(美元)	标准普尔 500 指数总收益率(%)	标准普尔 500 指数付款金额(美元)	净付款额(美元)
1 月 2 日	——	9.00	——	1324.28	——	——	——
4 月 2 日	90	9.15	225 000	1350.78	2.00	200 109	-24 891
7 月 2 日	91	9.36	231 292	1430.48	5.90	590 029	358 737
10 月 2 日	92	8.65	238 944	1386.16	-3.10	-309 826	-548 770
1 月 2 日	92	——	221 056	1407.02	1.50	150 488	-70 568

注:以上只是权益性互换无穷多可能结果中的一个。它只用于说明付款金额如何被确定,而不涉及金额可能有多大。

第一笔付款发生在 4 月 2 日。1 月 2 日的 LIBOR 为 9%, 从 1 月 2 日到 4 月 2 日共有 90 天。因此,第一笔 LIBOR 付款金额等于:(单位:美元)

$$10\,000\,000 \times 0.09 \left(\frac{90}{360} \right) = 225\,000$$

标准普尔 500 指数在 1 月 2 日为 1 324.28, 在 4 月 2 日为 1 350.78。第一笔标准普尔 500 指数的付款金额将按照标准普尔 500 指数收益乘以名义本金计算得出:(单位:美元)

$$10\,000\,000 \left(\frac{1\,350.78 - 1\,324.28}{1\,324.28} \right) = 200\,109$$

所以,投资组合经理应付 225 000 美元,应收 200 109 美元,净差额为 -24 891 美元。故该经理应向互换交易商支付 24 891 美元。

在下一个利息支付日,投资组合经理应收款项大于应付款项,所以他收入 358 737 美元。但是,请注意,从 7 月 2 日到 10 月 2 日,标准普尔 500 种指数下跌,因而该经理不仅应付 LIBOR 利息 238 944 美元,而且应付标准普尔 500 指数的亏损 309 826 美元,净现金

流出额将是 548 770 美元。

尽管整体性收益不能证明对投资组合经理有很大的好处,但重点在于,该经理能够在 LIBOR 的成本上,以固定不变的投资 10 000 000 美元取得标准普尔 500 指数的总收益。这与两种可能发生的备选交易中的一种相同。如果此经理持有支付 LIBOR 利息的浮动利率证券,他可能出售该证券,并利用出售的收入投资于标准普尔 500 指数总收益投资组合。这就产生相同的盈利结果。另一方面,互换交易等同于以 LIBOR 利率借进款项,然后将收入投资于标准普尔 500 指数的总收益投资组合。

但是,实际交易与权益性互换当中还是存在一些很细微的差异。在包括标准普尔 500 指数的股票在内的实际交易中,同时获得股票的投票权。同样,对标准普尔 500 指数股票的实际投资将赚取建立在可变的名义本金基础上的收益。比方说,1 月 2 日以 10 000 000 美元投资于标准普尔 500 指数,4 月 2 日增值为 10 200 109 美元。接着,4 月 2 日将 10 200 109 美元仍投资于标准普尔 500 指数,7 月 2 日增值到 10 801 945 美元,从 4 月 2 日到 7 月 2 日获得收益率 5.9%。其中有资本利得 601 836 美元,略高于互换交易的 590 029 美元收益。产生差异的原因在于,互换收益建立在不变名义本金的基础上,而非随着股票指数变化的名义本金基础上。互换可以通过结构化安排,获得基于股票指数变动的名义本金之上的收益。很多权益性互换交易都按照这种思路设计。不过,这种调整有调整过度之嫌,仍然无法准确复制真正的权益性头寸。假如互换根据固定名义本金设计出来,那么该交易可以视为对投资组合经理出售浮动利率证券或者借进 LIBOR 利率的款项,将所得收入投资于标准普尔 500 指数,但是还需通过清偿所有的收益以及补偿该交易权益部分的全部损失,重新使投资组合达到均衡。

权益性互换还有一种非常有趣而实用的应用途径,那就是国际性投资。表 15.4 显示的例子是一个美国投资组合经理使用权益性互换交易将标准普尔 500 指数收益转换成法国股票市场指数 CAC-40 的货币套期保值收益。在这宗名义本金为 25 000 000 美元的互换交易当中,该经理同意支付标准普尔 500 指数总收益,收入 CAC-40 的美元回报。互换安排在 2 月 16 日进行,而于 5 月 17 日、8 月 17 日、11 月 15 日以及下一年度的 2 月 15 日发生款项的转移。这里我们还将使用不变的名义本金计算。

表 15.4 标准普尔 500 指数/CAC-40 指数互换的事后付款

名义本金: 25 000 000 美元

支付标准普尔 500 指数收益,收入 CAC-40 指数收益

日期	天数	标准普尔 500 指数总收益	标准普尔 500 指数收益率 (%)	标准普尔 500 指数总付款金额 (美元)	CAC-40 指数总收益 (美元)	CAC-40 指数总收益率 (%)	CAC-40 指数总付款金额 (美元)	净付款额 (美元)
2 月 16 日	—	1 339.14	—	—	4 459.58	—	—	—
5 月 17 日	90	1 359.08	1.49	372 254	4 358.80	-2.26	-564 964	-937 218
8 月 17 日	92	1 398.46	2.90	724 387	5 072.48	16.37	4 093 328	3 368 941
11 月 15 日	90	1 431.24	2.34	586 002	5 028.82	-0.86	-215 181	-801 183
2 月 15 日	92	1 458.30	1.89	472 667	5 361.40	6.61	1 653 370	1 180 703

注:以上只是权益性互换无穷多可能结果中的一个。它只用于说明付款金额如何被确定,而不涉及金额可能有多大。

5月17日，随着标准普尔500指数从1 339.14涨到1 359.08，CAC-40指数从4 459.58跌落至4 358.80，完成第一笔付款结算。第一笔标准普尔500指数的付款金额为：（单位：美元）

$$25\,000\,000 \left(\frac{1\,359.08 - 1\,339.14}{1\,339.14} \right) = 372\,254$$

第一笔CAC-40指数的付款金额为：

$$25\,000\,000 \left(\frac{4\,358.80 - 4\,459.58}{4\,459.58} \right) = -564\,964$$

因此，支付净额等于564 964美元 + 372 254美元 = 937 218美元的现金流出数。

互换交易很容易达成这样的效果：将投资于标准普尔500指数的10 000 000美元转换成投资于CAC-40指数的10 000 000美元。而且，完成该过程无需承担任何汇率风险，汇率风险已经由互换交易商承担，甚至通过套期保值化解了，利用竞买价-竞卖价差额的形式也能够转移成本。

借助以上两个例子，我们已经说明了权益性指数与LIBOR之间的互换，以及某一权益性指数与另一权益性指数的互换。同样，权益性指数和固定利率之间的互换，或者和任何等价资产收益之间的互换亦是可能的。记住，互换交易具有零初始净现值。因此，认为10 000 000美元的股票不能和10 000 000美元的石油、日元、公司债券或者其他任何资产互换是毫无道理的。毋庸置疑，相对于从交易一方那里收取的利润，交易商必然发生一定的成本。

权益性互换同样被投资经理广泛运用于从某一资产类别的收益转换成另一资产类别的收益。假定某养老金基金将其资产的60%投资于美国股票、30%投资于外国股票、10%投资于美国公司债券。它希望将分配比例变成60-20-20。不考虑出售外国股票，同时投资于公司债券的做法，该基金可以执行互换交易，支付外国股票指数利率成本，收取国内公司债券指数利率收益。几乎可以肯定，本交易发生的成本将小于证券的实际买卖成本。

除了这里给出的应用之外，权益性互换还被某些个人投资者使用，这些个人投资者具有较差资产分布的投资组合，或者处于某些原因无法获得更好的资产分布。一个明显的例子就是公司总裁的经历。可以认为，公司总裁有非常集中化的股票和公司期权投资，更不用说公司总裁的收入均来源于这家公司。权益性互换在某些时候，能够通过交易安排使得该总裁在无需实际出售股票的前提下卖掉一些风险联动的股票。除此之外，很多投资组合严重倾向于单一可售出证券的投资，譬如公司所有者家族成员的投资组合等。不少慈善团体和捐赠组织可能得到某一个公司的大量股票，并且出于各种各样的原因，又不愿捐赠者看到它们出售股票。所以，作为一种替代方案，慈善机关可以参与一项权益性互换交易，在继续持有证券的同时售出风险敞口。

权益性认股权证

认股权证(warrant)存在的历史远远长于交易所上市交易的期权品种。认股权证是一种由公司基于其本身的股票发行的期权合约，通常以发行债券的方式提供。任何买进该债券

的人都将收到一份或者更多的认股权证,从而使债券持有者获得日后买进股票的权利。认股权证的初始有效期间一般为3—10年。认股权证可按照与普通期权合约相同的方法定价,除了它们的执行将稀释股价之外,而这种稀释作用必须加以考虑。相当多的认股权证都在股票交易所进行交易。

一直以来,认股权证都是由金融机构面向社会公众发售的,一般建立在股票指数的基础上。许多国外股票指数的认股权证提供了很多非常有趣的特性,即使基础性股票指数是以外币单位表示,其收益也可锁定在美元上。比如,假定有一种日元指数——日经225指数的认股权证,固定汇率为1美元兑换100日元。假设执行价格是19 000日元。在权证到期日,日经指数为19 950日元。因此,作为买入期权的认股权证到期时实值盈利为950日元。因为股票指数的价值建立在日元报价的基础上,认股权证到期时价值即为950日元。该值将自动按照1美元兑100日元的固定汇率转换成美元,因而认股权证最终收益亦可表示为9.50美元。此类固定汇率衍生产品被称做quanto。quanto之所以特别有吸引力,是因为它允许投资者在国外证券市场上不承担任何汇率风险就赚取收益。³

权益联动债务

权益联动债务是一种由买入期权合约、有本金收益保证的债券相结合的债务形式。债券可以无利息、有少量利息或者有固定本金回报率。此外,它提供了由股票价格或者股票指数走势决定的额外利息支出。这种类型的工具于1987年首次问世,当时是以银行可转让存单的形式面向公众发行。这些初始市场指数型的可转让存单并没有证明具备特别的吸引力,所以后来渐渐被抛弃。近几年,经过一些修改,它们又重新焕发生机了。

假定某银行或者投资银行决定实施以下交易:买进一年期的零利率债券,支付1%的利息,同时从标准普尔500指数的上涨收益中提取50%。每单位债券按照10美元本金金额出售。当前没有标准普尔指数特征的一年期零利率的债券按照5%的年复利利率付息。标准普尔500指数是1 500,其标准差为0.12,股利收益等于1.5%。请问这是一笔合算的交易吗?

要是你投资10美元,那么能够保证获得 $10 \text{ 美元} \times 1.01 = 10.10 \text{ 美元}$ 。由于机会成本是5%,此金额的现实将等于 $10.10 \text{ 美元} / 1.05 = 9.62 \text{ 美元}$ 。这表明你为了标准普尔500指数上涨收益的50%,隐性地支付了 $10.00 \text{ 美元} - 9.62 \text{ 美元} = 0.38 \text{ 美元}$ 。很显然,指数上涨的特征类似于买入期权合约。我们可以很轻松地计算出其价值。



权益联动债务提供了有保证的、占本金总额一定比例的收益或者低于市场利率的收益,此外还可获得市场指数一定百分比的收益。

鉴于期权合约不能提前获得收益,它就属于欧式买入期权,运用布莱克-斯科尔斯模型时稍稍做出一些变化。当 S_T 在期权到期日等于标准普尔500指数的时候,收益值为 $10 \text{ 美元} \times 0.5 \text{Max}[0, (S_T - 1 500) / 1 500]$,这个结果亦可简化成 $(5 / 1 500) \text{Max}(0, S_T - 1 500)$,相当于平值买入期权的 $5 / 1 500$ 。因此,期权合约的价值也就等于布莱克-斯科尔斯定价模型价值的 $5 / 1 500$ 。布莱克-斯科尔斯定价模型计算公式的已知条件是: $S = 1 500$, $X = 1 500$, $r = \ln(1.05) = 0.048 8$, $T = 1$, $\sigma = 0.12$ 以及 $\delta = 0.015$ 。代入上述模

3. 我们利用标准普尔500指数和CAC-40指数互换交易研究的权益性互换也是一种quanto,因为CAC-40指数收益直接从美元表示的名义本金数中产生,而不是从法国法郎或者欧元的名义本金中产生。

型, 得出 $C = 96.81$ 美元。所以, 对于证券持有者而言, 期权合约价值为 $(5/1\,500) \times 96.81$ 美元 ≈ 0.32 美元。此结果稍低于期权合约价值的隐含成本 0.38 美元, 不用说, 公司提供此类交易, 应当在抵补成本的时候, 还能获得一部分收益。

这些权益联动债务有时还表现出其他特征。其中一些在到期日之前 10 天平均价格的基础上计算收益。另一些无需支付利息, 甚至通过承诺一个低于 100% 投入资金的固定百分比回报率, 承担隐性的利率成本。于是持有者将从标准普尔 500 指数中取得更高的收益。某些证券每季度或者每半年支付一次最低利息, 另一些证券基于指数的贬值确认收益, 从而令期权合约具有了卖出期权的特性。

尽管此类证券是从股票交易所或者期权交易所中创造出来, 但绝大数交易却是在场外市场中进行。

高级利率衍生金融工具

在第 14 章中, 我们遇到了利率衍生金融工具的问题。此类产品包含了远期利率协定、互换以及互换期权。当我们讨论互换时, 仅仅涉及到淡香草互换、固定换浮动的互换交易。我们将在以下的部分简要观察一些利率互换的变形形式。而稍后的内容中, 我们会研究另外一些被广泛应用的利率金融工具, 从技术上看, 它们不算是衍生金融工具, 但惯例上还是被纳入此范畴。

利率互换的变形形式

尽管淡香草互换是应用最普遍的一类互换方式, 它还是衍生出很多变种。这里我们仅观察四种: 基本互换、指数摊销互换、差额互换以及不变到期日互换。

基本互换 在淡香草互换交易当中, 交易一方支付固定利息, 而交易另一方则支付浮动利息。对于基本互换(basis swap)来说, 交易双方均支付浮动利息。结果是, 交易双方都需要预测两个利率差额的变动。一般的基本互换交易为: 一方支付 LIBOR 利率, 另一方支付短期国债利率。LIBOR 和短期国债利率之间的差额被称做是 TED 价差, 即短期国债相对于欧洲美元而言的。如果你懂得淡香草互换的实质, 那么理解 TED 差额互换就不困难了。从支出短期国债利息、收入 LIBOR 利息的交易方角度看, 这笔交易等价于以短期国债利率借进款项, 以 LIBOR 利率贷出款项。



基本互换是一种交易双方均支出浮动利息的互换形式。

由于 LIBOR 为伦敦银行间的拆借利率, 而短期国债利率是美国政府的拆借利率, 因此 LIBOR 总是会高于短期国债利率。从而, 互换交易在期初的价值不可能为零。换言之, 未来未知 LIBOR 利息的现金流量现值也总是会高于未来未知短期国债利息的现金流量现值。一种解决办法是支付短期国债利率成本、收入 LIBOR 利息的交易方提前向另一方一次性偿还一部分金额。不过, 还有一种更普遍的做法, 即收入 LIBOR 的交易一方直接收入 LIBOR 减固定贴现金额的差额。

表 15.5 说明了一个基本互换差额交易计算的例子。这里, 我们实施一笔一年期的互换

交易,每半年一付息。交易方支付短期国债利息,收入 LIBOR 利息。如果交易方完成的是淡香草互换,支出短期国债利息而收取固定利息,那么它的固定利率将等于 6.22%。假如交易方执行另一种淡香草互换,收入 LIBOR 利息,而支出固定利息,那么它适用的固定利率将等于 7.08%。把这两种互换结合起来,得到支出短期国债利息、收入 LIBOR 利息的净支出固定利率为 0.86(7.08 - 6.22)。

表 15.5 基本互换的价差计算过程

半年一付息的半年期互换交易

支出短期国债利息、收入 LIBOR 利息二者的差额

付款基于(实际天数/360)

当前时期结构

天数	短期国债利率	贴现因子	LIBOR	贴现因子
180	5.05	$1 - 0.0505(180/360) = 0.9478$	0.0701	$1/(1 + 0.0701(180/360)) = 0.9661$
360	5.95	$1 - 0.0595(360/360) = 0.9405$	0.0721	$1/(1 + 0.0721(360/360)) = 0.9327$

将互换交易分解成两个淡香草互换:

淡香草互换:支付短期国债利息,收入固定利息

互换价格通过第 14 章列出的程序计算出结果:

$$\text{息票利率} \times 0.9784 + (\text{息票利率} + 1) \times 0.9405 = 1.00$$

解之,得出息票利率 = 0.0311。换算成年利率,为 $0.0311 \times 2 = 0.0622$ 。

淡香草互换:支付固定利息,收入 LIBOR 利息

使用相同程序计算:

$$\text{息票利率} \times 0.9661 + (\text{息票利率} + 1) \times 0.9327 = 1.00$$

解之,得出息票利率 = 0.0354。换算成年利率,为 $0.0354 \times 2 = 0.0708$ 。

所以,整个结果可表示成下式:

支付短期国债利息	收入 LIBOR 利息	支付短期国债利息、收入 LIBOR 利息
	+	=
收入 0.0622	支付 0.0708	支付 0.0086

实际上,会有一个交易商报出竞买价一竞卖价差,由几个基本点代表两个固定利率报价,相当于提高了基本价差。



指数摊销互换交易是一种名义本金随时间不断递减的互换方式。当利率下跌时,摊销亦随之加速。设计这种交易的目的是反映以互换套期保值的抵押贷款或者其他类似贷款中可能发生的金额预支。

指数摊销互换 指数摊销互换(index amortizing swap)是一种名义本金随时间逐渐减少的互换方式。此类互换交易典型的应用方式是交易方持有另一种名义本金被定义为随时间递减的交易头寸。该类交易最普遍应用的例子就是抵押贷款。房产所有人获得一笔抵押贷款后,贷款余额按照既定的时间规划,随着时间不断减少。但是,房产所有人几

乎总是会得到提前预支和资金再筹的抵押贷款的期权合约。当利率下跌的时候,房产所有人倾向于执行期权。于是,抵押贷款的持有者通过将其收益现金流降至零和以较低利率重新开始的本金投资,承担了一定损失。在指数摊销互换当中,名义本金根据利率下跌时摊销率加速的时间计划不断下降。这导致互换交易名义本金的表现极类似于抵押贷款名义本金。这种类型的互换拥有数量庞大的变形产品。

建立在抵押贷款基础上的证券已经成为颇受欢迎的金融工具,通常被归入衍生金融工具类别里。我们还将后文中进行分析。



差额互换 差额互换是一种交易各方基于不同国家利率差支付利息成本,但两种付款均以同种货币计价的互换方式。这使得交易方能够针对无货币风险的不同国家利率的相对变动,完成投机套利或者套期保值交易。

差额互换 差额互换(diff swap)是一种类似于建立在两国利率水平之上,但只按照单一币种付款的利率互换形式。譬如,一家美国公司担心德国利率相对于美国利率上涨。于是它准备通过买进以德国马克计价的浮动利率证券,出售以美元计价的浮动利率证券而实现交易仓位套期保值。尽管这样,它还是要承担不愿意见到的货币风险。因此,作为一种替代选择,该公司可以参与一种差额互换交易,收入德国利率利息,同时支出美国利率利息,只不过所有的付款均以美元支付。这样看来,假如德国利率水平相对于美国利率升高的话,互换将导致向该公司发生美元的净流入。很明显,此类互换中的交易商将发生货币风险,但极有可能将风险套期保值的成本转移给交易另一方,但是前提条件是交易商完成这一过程的成本会低得多。

显而易见,这种互换交易无非是一种货币套期保值的基础互换。如果某一国的利率一直高于其他国家的利率,就可以使用类似于提前协商的基本互换的差额交易方式。



不变到期日互换 不变到期日互换是这样一种互换形式:交易一方支出固定利息或者短期浮动利息,而交易另一方则支出绑定中期国债证券收益率的浮动利息。该证券通常被称为不变到期日国债,其有效期间一般长于互换结算的期间。

不变到期日互换 不变到期日互换(constant maturity swap)与谈香草互换或者基本互换相似。交易一方支付像 LIBOR 这样的浮动利息,而交易另一方则支付以证券收益为代表的浮动利息,该证券的生效期间长于利息重置期间。换句话说,如果互换每六个月重置利率一次,交易一方支付证券利率的期间,肯定长于六个月的有效期。通常意义上,这是有效期处于 2 年—5 年内的证券的收益率。在以美元计价的互换交易下,这种利率一般被定义为不变到期日国债(Constant Maturity Treasury, CMT)利率。CMT 利率(CMT

rate)是指有效期最接近于利率有效期的美国中期国债的收益率。中期国债不会永远与所需要的期间精确吻合是很自然的事。然而,就这种情况来说,交易双方将同意从有效期略高于或者低于期望期间的证券利率中对 CMT 利率做出修改。同样,联邦储备银行亦会出台其自身估计的 CMT 利率,该利率亦经常被用到。

试举一例,假定有一笔半年一付息的为期三年的互换交易,其中交易一方支付六个月的 LIBOR 利息,另一方支付五年期美国中期国债 CMT 利息。这实际上是基本互换的一个变

化形式，因为交易双方的利率均为浮动利率。依赖于利率期限结构的形状，差额交易很可能通过交易方支付较低利率的利息来完成款项的支付。不变到期日互换同样有一方支付固定利息，另一方支付 CMT 利息。很明显，这只是一种淡香草互换的变形方式，其中浮动利率的期限长于标准 LIBOR 基础的淡香草互换。

上述观察的结果产生了一个重要的套利关系。如果交易一方参与支出 LIBOR 利息的互换交易、收入 CMT 利息，交易另一方支出 CMT 利息、收入固定利息，那么轧差后的净额就是支出 LIBOR 利息、收入固定利息的淡香草互换交易。固定利率将反映 CMT 对固定利率互换以及 CMT 对 LIBOR 互换当中的固定利率成分。

不变到期日互换的交易双方显然很关注利率期限结构形态的变动。比如说，如果交易一方因为短期利率升高的幅度大于中期利率，或者降低的浮动小于中期利率，而受到损害，那么它将涉足一种互换交易，在收入 LIBOR 利息的同时支付 CMT 利息。

由于 LIBOR 被当做短期利率的指标而广泛应用，CMT 利率同样也可被当做中期利率的指标而广泛应用。从而，CMT 利率在很多其他类型的衍生金融工具当中承担了基础性利率的角色，譬如利率上限期权和利率下限期权。

这些例子旨在带给你对于最流行的淡香草互换变化形式的基本熟悉过程。事实上，实践中可观察到的变化形式的数量远远多于我们这里列出的品种。而且，许多此类利率互换的变化形式均可以适用于商品、货币以及权益性互换。假如你对我们已讲授的内容有了很充分的了解，那么说明你对有朝一日处理其他各类互换交易已经有所准备了。

在下一部分的内容中，我们将探讨一类可不被认为是衍生产品的金融工具，但是却和衍生产品有着极为密切的联系，所以有必要包括在本书当中。

结构化票据

公司一般例行公事地发行有效期范围在 2—10 年的债务。它们的名称通常叫做票据。有些时候，票据附有固定利率。而另一些时候，票据却含有可变的利率，譬如绑定 LIBOR 的利率。在 20 世纪 90 年代初，很多公司为了改变标准的固定或者 LIBOR 浮动利率收益的盈利模式，开始发行附有衍生金融工具的票据。这些金融工具逐渐被冠名为结构化票据 (structured note)。



结构化票据是一种由高信用等级公司所发行的中期债务证券，用以满足投资者的特定需求。息票利率通过使用衍生金融工具而发生改变，可提供大部分具有相同特征的其他证券所没有的敞口。

大部分结构化票据由具有非常高的信用等级公司发行。这样，信用风险就微乎其微。一般来说，票据针对的是心目中特定的用户群体。这些用户希望获得特定风险暴露以及通常计划持有票据直至到期日。所以，这种金融工具大多为流动性很差的品种。

某些此类票据含有以 CMT 利率为基准的息票利率。举例来说，息票利率可以是 CMT 利率外加 50 个基点。有些结构化票据具备杠杆功能的息票利率，比如，息票利率可能等于 CMT 利率的 1.5 倍。我们可以认为当前的 CMT 利率是 5.5%，因此息票利率等于 $5.5\% \times 1.5 = 8.25\%$ 。假定 CMT 利率上升至 100 个基点，到 6.5%。所以，结构化票据的息票利率将上升为 $6.5\% \times 1.5 = 9.75\%$ ，增长了 150 个基点。



区间浮动利率票据
是一类结构化票据，
只有当目标利率位于特定利率
区间的时候，它才支付较高的息
票利率利息。

结构化票据有一个很有趣的类型，叫做**区间浮动利率票据**(range floater)。该工具只在特定利率水平(比如 LIBOR)停留在某一区间内的时候支付利息。该区间有时不同于票据有效期的每一个年度。例如，设想一种两年期的票据，息票利率为 LIBOR + 3%，已知条件如下：

第一年，LIBOR 位于 0%—6% 之间

第二年，LIBOR 位于 0%—7% 之间

换句话说，假如 LIBOR 脱离出既定区间之外，息票利率将为零。否则，息票利率将为 LIBOR + 3%，它被认为是高于正常的两年期票据利率。你可以视其为一种对于 LIBOR 停留在某个区间的赌博行为。就投资者而言，该交易类似于标准的浮动利率票据以及卖出利率上限期权。如果利率上升，超过特定的界限，投资者就会放弃全部利息收入。

在最大可能的程度上，应用最广泛和最有争议的结构化票据类型当属**逆向浮动利率票据**(inverse floater)，有时也称为**反向浮动利率票据**(reverse floater)。标准化浮动利率票据按照直接随市场利率变动而变动的利率支付利息，但是逆向浮动利率票据付息的利率却相对于市场利率呈现反向变动。换言之，当利率升高之时，逆向浮动利率票据的息票利率将下跌。这通常借助像 $Y - \text{LIBOR}$ 这样的息票利率公式创建出来，其中 Y 代表特定的固定利率水平。有些时候，它仅仅是谈香草互换固定利率的乘数而已。

假定 Y 等于 12%，而当前 LIBOR 为 5.5%，因此息票利率为 6.5%。假如 LIBOR 上升至 7%，息票利率即是 5%；假如 LIBOR 下降至 3%，息票利率将是 9%。不难看出，如果 LIBOR 超过 12%，息票利率将会变成负数，说明由贷款方面而不是借款方支付利息。但是，实际情况下，大部分浮动利率票据都明确规定了最低利率水平为零，也可能是一个很小的正值。

逆向浮动利率票据的发行商可以利用支付 LIBOR 利息、收入固定利息的谈香草互换来实现交易头寸的套期保值。在 $\text{LIBOR} < 12\%$ 的情况下，发行人支付的利率等于结构化票据的 12% 减去 LIBOR，再加上 LIBOR 减去互换交易的固定利率，总的付款利率为 12% 减去固定利率。发行人也可以在此利率基础上创建一个合成固定利率贷款。若 LIBOR 高于 12%，发行人的付款金额将和支付浮动利息—收取固定利息的互换交易相同。若发行人不想要这样的头寸，它或许希望买进执行利率为 12% 的利率上限期权，在 LIBOR 高于 12% 的时候，它将获得 LIBOR 减 12% 的利息收入。在此情况下，对于大于 12% 的 LIBOR 而言，发行人的付款总额等于利率上限期权中的 $-(\text{LIBOR} - 12\%)$ 以及互换交易中的 LIBOR 减去固定利率，结果即为 12% 减去固定利率。当逆向浮动利率票据的付款额等于固定利息减去 LIBOR 利益差的两倍时，互换交易之后发行人的净付款额就是固定利息减去互换固定利息的两倍，或者只要表示成某一固定利息的两倍即可。这时，发行人提供的是反向浮动利率票据，但实际上只支付固定利息而已。

某些逆向浮动利率票据利用计算公式，譬如固定利率的三倍减去 LIBOR 的两倍，实现杠杆功能。很多逆向浮动利率票据都有利率最大值的上限要求。有一些通过运用像 $Y -$



逆向浮动利率票据
是一种中期证券,它
的息票利率与市场利率呈反向
变动。

0.75 LIBOR 这样的公式降低杠杆程度,这时,浮动息票利率的波动幅度小于 LIBOR 的波动幅度。

结构化票据存在着许多变化形式。有一些规定了由两种利率差额决定的息票利率,比如 TED 差额,另外还有一些具有和国外利率绑定,但却用本币付款的息票利率。结

构化票据同样建立在复杂的计算公式基础之上,计算公式反映了不同利率期限结构的利率和债券价格之差。

结构化票据的成功,要归功于它们能满足特殊投资者对可能收益方式的不同要求。不幸的是,结构化票据有时也存在着过度交易和投资者需求不甚匹配的情况。大幅的利率波动配合高杠杆作用引发了那些对大量风险敞口不敏感的投资者蒙受巨额损失。主要因为这个原因,结构化票据初始发行的势头已经在最近几年内有所下降了。

抵押贷款证券化

固定利率的住房抵押贷款是个人购买房屋的主要途径。大多数房产所有者花费超过 15—30 年的时间,每月支出固定的等额款项,包括贷款余额的利息和部分本金,才能付清抵押贷款。几乎每一笔抵押贷款都同时给予房产所有者预先支付抵押贷款的权利,如果利率降低到足够弥补再融资的交易成本时,这种做法就更为普遍了。预先付款的特定数额按照人口统计学的因子计算得出,比如房屋迁移到另一城市的比率等等。抵押贷款的贷款方一般是银行、存货协会或者抵押贷款公司。此类发起抵押贷款的金融机构必然承担利率变动的风险。如果利率上升,抵押贷款的价值将下降;如果利率下跌,抵押贷款的价值将上升,但是上升幅度受低利率鼓励房产所有者再融资这一事实所限。一旦这种情况发生,抵押贷款的所有人将提前收入本金,被迫重投资于较低的利率。这种风险通常称为预付风险 (prepayment risk)。



抵押贷款证券化是
一种由支付款项的
交易方发行的,建立在基础性抵
押贷款投资组合中收入款项基
础上的证券品种。

不少抵押贷款都被结合形成投资组合,并且投资组合的请求权以抵押贷款证券化 (mortgage-backed securities) 的形式出售给投资者。将贷款合并成投资组合,然后出售投资组合请求权的过程称为证券化 (securitization)。不是所有的证券化投资组合都是抵押贷款。信用卡收入以及其他类型的贷款同样也属于证券化贷款,但是抵押贷款证券化市场是最大,也是最复杂的市场之一。证券化过程为市场开拓出深度,因为贷款人知道他们可以出售所持有的贷款,并能够当即收到现金。这无疑提升了愿意参与交易的贷款人的数量,为个人以及机构投资者提供了发掘市场投资机会的通行证,而本来这些机会只属于那些金融机构的。证券化的抵押贷款通过买进信用保险,几乎可以永久性避免违约风险,信用保险一般是从国家抵押贷款委员会 (Government National Mortgage Association, GNMA) 这样的联邦机构那里买入的。

基于抵押贷款投资组合发行的证券通常被认为是衍生金融工具,因为它们的价值来源于基础性抵押贷款的价值。然而,它们在某种程度上亦有别于传统的衍生金融工具。虽然大多数抵押贷款内含有的预付款期权合约,抵押贷款证券却更像是共同基金。这是针对代表另

一种证券所有权的某种证券的投资。但是,我们这里把它们包括进来,原因在于在实务操作当中了解这些知识是相当重要的,几乎所有人,无论是对是错,都把它们视为衍生金融工具的一种。



抵押贷款过户证券
是一种抵押贷款证券化产品,其持有者将收入基于抵押贷款投资组合的本金和利息支付额,但是要减去服务费用。

抵押贷款过户证券与抵押贷款剥离 请求权可出售的抵押贷款投资组合称为抵押贷款过户证券(mortgage pass-through)。买进抵押贷款过户证券的投资者将收到包括适当抵押贷款投资组合利息和本金在内的月度结算单,当然要减去服务费用。但是,抵押贷款过户证券仍然受制于利率变动风险,正如我们曾经说过的,利率变动将引起证券价值的变动,同时影响房产所有人抵押贷款再融资的频率。

于是,抵押贷款过户证券的价值随着利率的变动,可能发生非常剧烈的波动。



单独利息(IO)以及单独本金(PO)的剥离均为抵押贷款证券化产品,能够赋予其所有者分别得到基础性抵押贷款投资组合的利息或者本金偿付金额的功能。

一些抵押贷款过户证券可以分解成抵押贷款剥离(mortgage strip),每一个都包含利息流和本金流,均可单独出售。投资者可选择任意一种剥离或者两种剥离都选。**单独利息剥离(interest-only strip)**,又称IO,为投资者提供了基于基础性抵押贷款投资组合的利息支付。**单独本金剥离(principal-only strip)**,又称PO,为投资者提供了基础性抵押贷款的本金支付。如果利率降低,提前偿付加速,IO的持有者将发现,其头寸的价值不断下降,可能下降浮动是惊人的。因此,听起来似乎IO的持有者更希望见到利率上升,但是这仅仅是一种影响程度有限的情况。超过了某个界限,利率的升高反而会减少单独利率现金流的价值。

理解抵押贷款证券化的运作机制相当困难。在目前这本入门级别的教材中,我们的目标只在于通晓基本概念。我们可以通过审视简单的抵押贷款投资组合,也就是只包含单一抵押贷款在内的投资组合,来达到这一要求。虽然大部分抵押贷款按月偿付,但我们不妨在本例中改成按年支付。因此我们必须列出整个摊销时间表,如表15.6所示。

表 15.6 30 年期的、利率为 9.75%、本金为 100 000 美元的抵押贷款摊销时间表(单位:美元)

付款顺序	付款前余额	按年偿付				付款后余额
		付款金额	利息	本金		
1	100 000	10 387	9 750	637		99 363
2	99 363	10 387	9 668	699		98 663
3	98 663	10 387	9 620	768		97 896
4	97 896	10 387	9 545	843		97 053
5	97 053	10 387	9 463	925		96 128
6	96 128	10 387	9 373	1 015		95 113
7	95 113	10 387	9 274	1 114		94 000
8	94 000	10 387	9 165	1 222		92 777

(续表)

付款顺序	按年偿付				
	付款前余额	付款金额	利息	本金	付款后余额
9	92 777	10 387	9 046	1 342	91 436
10	91 436	10 387	8 915	1 472	89 963
11	89 963	10 387	8 771	1 616	88 348
12	88 348	10 387	8 614	1 773	86 574
13	86 574	10 387	8 441	1 946	84 628
14	84 628	10 387	8 251	2 136	82 492
15	82 494	10 387	8 043	2 344	80 147
16	80 147	10 387	7 814	2 573	77 574
17	77 574	10 387	7 563	2 824	74 750
18	74 750	10 387	7 288	3 099	71 651
19	71 651	10 387	6 986	3 401	68 250
20	68 250	10 387	6 654	3 733	64 517
21	64 517	10 387	6 290	4 097	60 420
22	60 420	10 387	5 891	4 496	55 924
23	55 924	10 387	5 453	4 935	50 989
24	50 989	10 387	4 971	5 416	45 573
25	45 573	10 387	4 443	5 944	39 629
26	39 629	10 387	3 864	6 524	33 105
27	33 105	10 387	3 228	7 160	25 946
28	25 946	10 387	2 530	7 858	18 088
29	18 088	10 387	1 764	8 624	9 465
30	9 465	10 387	923	9 465	0

首先我们需要确定每年的付款金额，这是一个有关复利的简单数学问题。付款金额等于贷款总额除以年金贴现因子：

$$\text{付款金额} = \frac{100\,000 \text{ 美元}}{[1 - (1.0975)^{-30}] / 0.0975} = 10\,387 \text{ 美元}$$

每一笔付款金额都包含利息，也就是应付余额的 0.097 5 倍，再加上应付本金的份额，即 10 387 美元减去利息数。譬如，第 10 笔应付款项 10 387 美元包含利息数 91 436 美元 $\times$ 0.097 5 = 8 915 美元，本金所占份额是 10 387 美元 - 8 915 美元 = 1 472 美元，最后得出余额为 91 436 美元 - 1 472 美元 = 89 964 美元。⁴

现在，我们观察 IO 和 PO 的价值。IO 剥离的价值等于代表利息金额那一列数的现值，PO 剥离的价值等于代表本金那一列数的现值。

为了确定这些价值，我们需要两方面的信息。第一，现金流的贴现率。假定付款金额

4. 表中的数值反映的是更加精确的计算结果，因此有些时候它们与手工计算出来的数值稍有不同。

由联邦机构保证，我们将按照国债的相应利率予以贴现。所以就目前而言，除了假定利率是7%之外，我们另外还要假定贷款偿还的时间。尽管这是一笔为期30年的贷款，但它还是有很多机会提前偿还。我们不妨假设它在第12个年度清偿，通常认为这是30年抵押贷款的平均清偿期限。

如果即期利率为7%的时候，正好是抵押贷款提前清偿的第12个年头，IO的价值由12期利息支出按照7%的利率贴现计算：（单位：美元）

$$\begin{aligned} & \text{7\%利率以及12年预先偿付情况下的IO剥离价值} \\ & = 9\,750(1.07)^{-1} + 9\,688(1.07)^{-2} + \cdots + 8\,614(1.07)^{-12} = 74\,254 \end{aligned}$$

PO剥离的价值通过12期的本金偿还金额计算得出，考虑到最终本金清偿将包括全额付款86 574美元：（单位：美元）

$$\begin{aligned} & \text{7\%利率以及12年预先偿付情况下的PO剥离价值} \\ & = 637(1.07)^{-1} + 699(1.07)^{-2} + \cdots + (1\,773 + 86\,574)(1.07)^{-12} = 46\,690 \end{aligned}$$

抵押贷款过户证券总额的价值为以上二者之和，也就是：（单位：美元）

$$\text{抵押过户证券价值} = 74\,254 + 46\,690 = 120\,944$$

现在假定利率下降至6%，我们认为房产所有人在两年后提前清偿贷款。于是有下式：（单位：美元）

$$\begin{aligned} & \text{6\%利率以及2年预先偿付情况下的IO剥离价值} \\ & = 9\,750(1.06)^{-1} + 9\,688(1.06)^{-2} = 17\,820 \end{aligned}$$

发生损失76%。

$$\begin{aligned} & \text{6\%利率以及2年预先偿付情况下的PO剥离价值} \\ & = 637(1.06)^{-1} + (699 + 98\,663)(1.06)^{-2} = 89\,034 \end{aligned}$$

收益91%。抵押过户证券总值为：（单位：美元）

$$\text{抵押过户证券价值} = 17\,820 + 89\,034 = 106\,854$$

损失约为12%。

假定利率等于8%，而提前清偿仍然在第12年发生。那么我们有：（单位：美元）

$$\begin{aligned} & \text{8\%利率以及12年预先清偿情况下的IO剥离价值} \\ & = 9\,750(1.08)^{-1} + 9\,688(1.08)^{-2} + \cdots + 8\,614(1.08)^{-12} = 70\,532 \end{aligned}$$

损失约为5%。

$$\begin{aligned} & \text{8\%利率以及12年预先清偿情况下的PO剥离价值} \\ & = 637(1.08)^{-1} + 699(1.08)^{-2} + \cdots + (1\,773 + 86\,574)(1.08)^{-12} = 42\,128 \end{aligned}$$

损失大约为10%。抵押过户证券总值为：（单位：美元）

$$\text{抵押过户证券价值} = 70\,532 + 42\,128 = 112\,660$$

损失大约为 7%。

表面上看,无论哪种情况 IO 持有者都会承担损失,但是这并非就是实践中的运作方式。IO 和 PO 的剥离,代表的是抵押贷款的投资组合。任何一种抵押贷款都不会同时预先清偿。利率的任意一次升高,都有可能推动平均预先偿还日期的延展。如果在我们所举的例子当中,利率变为 8%,而提前还款日变为第 14 年,那么我们有:(单位:美元)

$$\begin{aligned} & \text{8\% 利率以及 14 年预先清偿情况下的 IO 剥离价值} \\ & = 9\,750(1.08)^{-1} + 9\,688(1.08)^{-2} + \cdots + 8\,251(1.08)^{-14} = 76\,445 \end{aligned}$$

产生收益约为 3%。

$$\begin{aligned} & \text{8\% 利率以及 14 年预先清偿情况下的 PO 剥离价值} \\ & = 637(1.08)^{-1} + 699(1.08)^{-2} + \cdots + (2\,136 + 82\,492)(1.08)^{-14} = 37\,276 \end{aligned}$$

大约亏损 20%。抵押过户证券总值为:(单位:美元)

$$\text{抵押过户证券价值} = 76\,445 + 37\,276 = 113\,721$$

损失大约为 6%。

抵押贷款过户证券的价值随着利率的升高而不断下降。但是,利率下降的时候,由于提前清偿利率的升高,抵押贷款过户证券的收益却是有限的。抵押过户证券的波动率不如单个的 IO 或者 PO 那么高,但是其波动幅度依然很大,由于提前清偿风险的缘故,其收益也是有限的。⁵

该证明过程的重点在于,抵押贷款证券非常复杂,PO 和 IO 可能会出现剧烈的价格波动。它们不仅受到利率贴现效果的影响,而且对提前清偿利率变动效应会产生敏感反应。正如你可能想像到的,对提前清偿的预测是相当困难的,这使得公司控制证券风险越发棘手。但是,这并不意味着投资者应当予以回避,它们的定价相对于风险而言是公正的。

附担保品的抵押债务(CMO) 另一类抵押贷款证券化产品是附担保品的抵押债务(collateralized mortgage obligation, CMO)。CMO 类似于抵押贷款过户证券,是一种负债型的证券,其清偿金额建立在抵押贷款投资组合的基础上。然而,CMO 的风险和收益与标准化的抵押贷款过户证券或者 IO 以及 PO 剥离证券大相径庭。事实上,某些 CMO 背负了更多的风险,另一些的风险水平却比抵押贷款过户证券或者剥离证券低得多。将不同类型的 CMO 证券结构化组合之后,即可取得该效果。一般称其为份额证券(tranche),它们对于基础抵押贷款的偿付金额具有不同的优先索取权。此外,一些 CMO 作为权益产品存在,为负债提供支持,在所有其他份额证券都获得清偿之后,才予以偿还。它叫做剩余份额证券。

CMO 属于那种极其复杂的证券类型,尽管这样,我们只需一些非常简单的例子,就能理解其基本要点。在上面描述的抵押贷款过户证券当中,IO 和 PO 的合并价值为 120 944 美元。假定我们持有这笔抵押贷款,同时发行总额为 100 000 美元的债务份额证券,形成

5. 有限的跌价收益通常指的是逆向凸度,这是一个和可赎回债券相联系的概念。



附担保品的抵押债

券,也称 CMO,是一种抵押贷款证券化的产品,它包括不同类型的 CMO,名叫份额证券,具备不同的,产生于对基础性抵押贷款偿付金额的不同优先请求权的风险和收益。

剩余份额或者权益份额为 20 944 美元,它对于基础性抵押贷款有着最低的优先请求权。CMO 存在着无数变形产品,以不同的息票利率和提前偿还条款相互区别。其中有一类份额证券,叫做计划摊销级次证券,又称 PAC,以近似的固定摊销方案为特征。换句话说,其设计目的就是不受提前偿还风险的影响。然而,如果提前偿还出现极大幅度的高于或者低于特定合理区间的情况,那么某些提前偿还的情况可能应用于 PAC 份额。但是,提前偿还风险的大幅度

降低相应导致了更低的息票利率。

在 PAC 份额对提前清偿风险的保护之下,显然其他的份额证券必须承担更多的风险。根据哪一个份额将承担较高的提前清偿风险,按先后顺序安排其他的份额。具有较高息票利率的份额证券将收入较高比例的提前清偿款项。有些时候,承受最大提前清偿风险的份额证券必须在别的份额开始收入提前清偿款项之前全额付清。不过,所有的份额证券通常都会有累计利息,尽管只有较高优先权的份额得到清偿。就这一点来说,份额证券积累应付利息,并且依次到期。某些份额证券被称为 Z-债券。它们按照既定的利率计算累计应付利息,但是只有其他所有份额证券都得到偿还之后,本金才能够清偿。

所有份额证券在利率降低的时候,都表现出价值增值的趋势,但是承受更高提前偿还风险的份额证券收益会降低,而 Z-债券的收益更高。当其他份额证券开始收到更多提前清偿款项之时,它仍然在一直累计计算着应付利息。一旦利率升高,那些承受较大提前清偿风险的证券表现更佳,这是因为它们的提前清偿款项能够投资于更高的收益率。尽管其价值逐渐下跌,但下跌的程度在不断减小。但是 Z-债券的价值下跌程度更大。

等到全部份额证券清偿之时,可能还有一部分价值剩余,这部分价值将支付给持有剩余份额证券的持有者。任何从剩余份额证券支付金额中获得的价值收益都来自于利率的非预期变动以及它们对提前清偿比率衍生产品所造成的影响,提前清偿比率是由初始结构中所含的前提假设所决定的。

附担保品的抵押债务是一些最为复杂、最具波动性的金融工具。就像抵押贷款过户证券那样,有时它们对那些不甚了解风险实质的投资者而言,市场行为显得过于激进。不幸的是,因为很多抵押贷款证券化都被认为是拥有“政府担保”,所以不免产生大量曲解。当然,担保只发生在房产所有人出现违约的情况下,这时,金额的清偿将由政府机构来完成,一般是 GNMA。所以,这只不过是一种信用担保而已;它无法担保免受利率波动以及提前清偿比率波动所带来的损失。波动性和非流动性在抵押贷款证券化市场中经常出现,意味着它们只具有警示作用,并且只适用于那些对之有充分了解的投资者。

外来期权

近几年来,期权产品的繁衍扩张导致了一种新的期权类别的产生,那就是外来期权(exotic option)。尽管明确鉴定普通期权合约的终点和外来期权合约的起点是一件相当困难的事,但基本已经达成共识,几乎所有不在交易所中交易的期权或者本质上不同于交易所

交易的期权,都归入外来期权的范畴。在某些情况下,这些期权合约非常简单;在另一些时候,它们却异常复杂。但是,其区别于我们先前介绍过的内容的要点在于,它们能够提供不同类型的收益方式。而它们与我们在以前篇幅中讲解的内容之间的相似之处在于,其最终损益由价值是高于还是低于执行价格来决定。

数值型期权与自由选择期权

数值型期权 数值型期权(digital option),有时也可称为二元期权(binary option),实际上是一种极其简单的期权类型,分为两种类型。其中,当期权合约到期时的资产价格高于期权执行价格时,资产或无效期权(asset-or-nothing option)向期权合约持有人支付资产或者等值现金价值;当期权到期日资产价格低于期权执行价格的时候,支付金额为零。而现金或无效期权(cash-or-nothing option)则是,当期权合约到期时的资产价格高于期权执行价格时,向期权合约持有人支付固定金额的现金;当期权到期日资产价格低于期权执行价格的时候,支付金额为零。这些期权合约对于标准欧式买入期权头寸的套期保值来说非常有用。事实上,数值型期权合约与标准欧式期权合约之间存在着很简单的联系。

表 15.7 说明了资产或无效期权合约持有人的收益情况,该期权持有人同时也出售现金或无效期权合约,如果期权到期日 $S_T > X$,则收到现金金额 X 。请注意,当 $S_T > X$ 时,收益值等于 $S_T - X$,而在其他情况下收益值为零。看上去是不是有些熟悉?它正是标准欧式买入期权合约的盈利结果。这不由得让我们对数值型期权合约的定价有了更加深入的认识。回想一下,布莱克-斯科尔斯定价模型价格等于 $S_0 N(d_1) - X e^{-rt} N(d_2)$ 。第一项为资产或无效期权的价格,第二项忽略前面的减号之后,代表现金或无效期权的价格。如果期权到期时有利可图的话,其收益为 X 。换句话说,资产或无效期权的价格为:

$$O_{\text{asset}} = S_0 N(d_1)$$

而现金或无效期权合约的价格为:

$$O_{\text{cash}} = X e^{-rt} N(d_2)$$

表 15.7 资产或无效期权的多头头寸以及现金或无效期权的空头头寸

收益来源	$S_T \leq X$	$S_T > X$
资产或无效期权多头	0	S_T
现金或无效期权空头	0	$-X$
合计	0	$S_T - X$



两类数值型期权合约分别是:资产或无效期权,如果到期时有利可图的话,得到资产价值偿付额,否则一无所得。另外还有一种现金或无效期权,如果到期时有利可图的话,将取得固定现金价值,否则一无所得。

假定有一份基于标准普尔 500 种股票总收益指数发行的资产或无效期权,当前指数价位是 1 440。在到期日,期权合约支付标准普尔 500 指数的全额现金价值,执行价格为 1 440。无风险利率是连续复利形式的 4.88%,标准差等于 0.11,期权合约恰好在一年半之后到期。由于该期权的发售以总收益指数为基础,该指数已经包含股利收益在内,所以我们无须在为期权合约定价时对股利因素做出调

整了。将以上这些值代入布莱克-斯科尔斯定价模型,得出 $d_1 = 0.3562$ 。参考表 5.1, 我们有 $N(0.35) = 0.6368$ 。因此,资产或无效期权的价值就是 $1440(0.6368) = 917.00$ 。假如期权合约属于现金或无效期权,那么如果到期时是实值期权的话,就应当支付 1440,我们需要的 d_2 的值等于 0.2748。 $N(0.27) = 0.6064$, 现金或无效期权合约的价值将是 $1440e^{-0.048 \times (0.27)}(0.6064) = 852.17$ 。两个值之间的差额 64.83 代表标准欧式买入期权的价值。



自由选择期权允许期权持有人在期权到期日之前的某个特定时间点指定该期权是买入期权还是卖出期权。

自由选择期权 自由选择期权(chooser option)允许投资者在期权合约有效期的某一个特定时点上决定其成为买入期权还是卖出期权。譬如,假定某投资者相信,市场将出现剧烈波动,但是又不清楚朝哪个方向运动。我们曾经在第7章中讨论过,投资者可以买进同价对敲期权,即一个买入期权合约和一个卖出期权合约的结合。还有一个更便宜的可选方案,就是自由选择期权。自由选择期权给予投资者在期权到期日之前的时点 t 的自由决断的权利,即有权指定它是买入期权还是卖出期权。自由选择期权同样被称为是**随意支配期权**(as-you-like-it option)。

假定在时点 t , 投资者指定其为买入期权合约。然后,在期权合约到期日,如果 $S_T > X$, 买入期权的收益值等于 $S_T - X$, 否则收益为零。假如投资者已经指定为卖出期权合约,那么当 $S_T \leq X$ 时,收益等于 $X - S_T$, 否则收益为零。需要注意的是,除非 $S_T = X$, 否则同价对敲期权必然会从买入期权或者卖出期权上获利,但是,自由选择期权却有可能根本就无利可图。

自由选择期权的定价非常简便。在时点 t , 如果买入期权的价值高于卖出期权的价值,投资者将认定其为买入期权合约。时点 t 的买入期权价格可以表示成 $C(S_t, T-t, X)$, 卖出期权价格可表示成 $P(S_t, T-t, X)$ 。稍微运用卖权—买权平价的代数知识即可知道,当 $S_t < X(1+r)^{-(T-t)}$ 时,买入期权的价值更高。自由选择期权通过一种简单的方法,亦能复制出相同的效果,即持有到期日为 T 、执行价格为 X 的普通买入期权以及到期日为 t 、执行价格为 $X(1+r)^{-(T-t)}$ 的普通卖出期权。本章后面的问题将请您对此做出证明。

让我们设想一种建立在美国在线公司股票之上的自由选择期权。回想一下,该股股价是 125.9375, 执行价格等于 125, 无风险利率是单利 4.56% (或者连续复利 4.46%), 合约到期前时间为 0.0959 (35 天), 波动率等于 0.83。我们假定该选择必须在 20 天之后做出。首先,我们对普通的同价对敲期权定价。从第 5 章中可知,使用布莱克-斯科尔斯模型解得买入期权合约价值为 13.21, 卖出期权合约价值为 12.09。因此,同价对敲期权将花费成本 25.30。自由选择期权的价值是普通买入期权合约的价值 (13.21) 以及 20 天后 ($t = 20/365 = 0.0548$, 因此 $T-t = 0.0959 - 0.0548 = 0.0411$) 到期的、执行价格为 $125\{1.0456\}^{-0.0411} = 124.77$ 的普通卖出期权的价值, 波动率等于 0.83。代入布莱克-斯科尔斯定价模型, 得到卖出期权价值等于 7.80。因而,自由选择期权的成本等于 $13.21 + 7.80 = 21.01$ 。自由选择期权之所以成本较同价对敲期权为低,是因为存在着期权到期日收益为零的可能性。

允许期权持有人在期权到期日之前任意时点指定是买入期权还是卖出期权的自由选择期权被称为复合型自由选择期权。由于其估值非常困难，我们这里略过不提。

路径依赖期权

期权合约之间存在的一个差异，就是基础性资产价格所遵循的路径是否会对期权合约价格产生影响。对于标准欧式期权合约来说，依照什么样的路径无关紧要。它们只在到期日执行，所以资产如何达到特定的价格水平无关大局。标准欧式期权合约被认为是路径独立的。但是，对于另外一些期权，其价格遵循的路径相当重要。美式期权合约即是一种代表例子。特定的路径将导致合约的提前执行。虽然在第4章和第5章当中没有以这种视角观察问题，仍然不妨碍现在我们称其为路径依赖(path-dependent)。⁶



路径依赖期权是指
在期权合约有效期内，资产价格所遵循的一定运动
路径将对期权合约价格发生作
用。非路径依赖期权则是指影响
期权价值的因素，只有期权到期
日资产价格而非价格运动路径。

然而，近年来，一系列的新型期权合约由于它们路径依赖的特性，已经变得越来越广为人知。一些此类期权合约建立在期权合约有效期内基础性资产的平均价格上，也可能是最高或最低价格上。另外一些期权合约的性质是到期时一文不值，即使它们在到期日有明显的获利空间。今天，如果我们听到路径依赖期权合约时，几乎总是意指这几种类型的期权，尽管它们当然不一定全部都是路径依赖的期权品种。

二项式定价模型为观察路径依赖期权合约的运作提供了很好的框架。表15.8提供了严格简单的三期二项式模型的概念，资产的即期价格为50，每一期间它或者上涨25%，或者下跌20%。无风险利率等于5%。我们要用到的执行价格为50。该表给出了此项资产价格从时点0的50过渡到点3的97.66、62.50、40或者25.60的过程。

同样在表中列出的还有资产价格可能采取的八种路径。请注意，它可以是上升—上升—上升、上升—上升—下降，或者其他任意六种可能路径中的一种。从我们在第4章中提出的二项式定价模型可以看出，概率因子 p 等于 $(r-d)/(u-d)$ ，在表中显示为0.556。给定路径下的概率等于 $p^{\text{路径上上涨的次数}}(1-p)^{\text{路径上下跌的次数}}$ 。举个例子，上升、下降、然后再次上升的概率为 $0.556^2 \times 0.444^1 = 0.137$ 。同样，需要留心的是，这并非代表真正的概率事件，它只不过是风险中性概率而已，和我们在第4章中曾经讨论过的相同。避免不同路径之间的混合非常重要，譬如股票到达预期的价位62.50可能经历三种不同的方式。每一种路径都可以形成路径依赖期权合约不同的价值，所以我们必须使路径相互分离。

另外，上表还展示了每一种路径下的资产价格序列： S_0 、 S_1 、 S_2 以及 S_3 。第八列显示的是某一路径下的平均价格，包括初始资产价格在内。因而，对于路径1来说，平均价格等

6. 路径独立以及路径依赖的概念一般通过对旅行中遇到的如下情况进行思考之后，而形象地表达出来。假定你身处巴尔的摩，需要飞往旧金山。那么从巴尔的摩到旧金山的到达路径不计其数，包括直达航班和许许多多的转机航班。如果你的目标只是从巴尔的摩到达旧金山，那么采纳哪一种路线都无所谓。这与路径独立的概念一致。假如你的目标是在最短的时间内从巴尔的摩到达旧金山，并且(或者)花费最少的费用，那么应当优先考虑特定的路线，特别是直达航班。这与路径依赖的概念相一致。

表 15.8 路径依赖期权信息

		时点 0	时点 1	时点 2	时点 3						
S_0 :	50	S_0	S_1	S_2	S_3						
u :	1.25									97.66	
d :	0.80					78.13					
r :	0.05			62.50						62.50	
X :	50	50.00				50.00					
p :	0.556 ¹		40.00							40.00	
$1-p$:	0.444					32.00					
										25.60	
路径						平均				欧式买入	欧式卖出
序号	路径	概率 ²	S_0	S_1	S_2	S_3	价格	S_{max}	S_{min}	期权收益	期权收益
1	uuu	0.171	50.00	62.50	78.13	97.66	72.07	97.66	50.00	47.66	0.00
2	uud	0.137	50.00	62.50	78.13	62.50	63.28	78.13	50.00	12.50	0.00
3	udu	0.137	50.00	62.50	50.00	62.50	56.25	62.50	50.00	12.50	0.00
4	duu	0.137	50.00	40.00	50.00	62.50	50.63	62.50	40.00	12.50	0.00
5	udd	0.110	50.00	62.50	50.00	40.00	50.63	62.50	40.00	0.00	10.00
6	dud	0.110	50.00	40.00	50.00	40.00	45.00	50.00	40.00	0.00	10.00
7	ddu	0.110	50.00	40.00	32.00	40.00	40.50	50.00	32.00	0.00	10.00
8	ddd	0.088	50.00	40.00	32.00	25.60	36.90	50.00	25.60	0.00	24.40

1. 通过 $(r-d)/(u-d)$ 计算得出。

2. 给定路径下的概率等于 $p^{\text{“上升”}} \times (1-p)^{\text{“下降”}}$ 的概率。例如，对于路径 5(udd) 而言，概率等于 $0.556^1 \times 0.444^2 = 0.110$ 。

于 $(50.00 + 62.50 + 78.13 + 97.66)/4 = 72.07$ 。接下来的两列代表给定路径之上的可能获得的最高价格和最低价格。

最后两列表示标准欧式买入期权到期日的收益值。既定路径下买入期权合约的价值为 $\text{Max}(0, S_3 - 50)$ ，卖出期权合约的价值为 $\text{Max}(0, 50 - S_3)$ 。反映出期权合约仅仅对最终资产价格 S_3 的惟一依赖性。为了求出期权合约的价格，我们只需简单地将每一种期权收益乘以收益发生的概率，然后将收益值汇总，再除以 $(1.05)^3$ ，也就是将现金流量总额简单地贴现到当前时点。该程序与我们在第 4 章和第 14 章的应用中所使用的程序相同。欧式买入期权价格为 11.50，而欧式卖出期权的价格是 4.69。⁷ 下面，我们将观察一些不同类型的路径依赖期权合约。

亚洲式期权 亚洲式期权 (Asian option) 是这样一种期权合约：其收益建立在期权有效期内或者某一特定时期内基础性资产的平均价格水平基础上，这个特定期间不一定非要与期权合约有效期间保持一致。亚洲式期权可以表现为买入期权或者卖出期权的形式。平均价格可用于替代期权到期日的资产价格，或者期权合约的执行价格。前一种称为平均价格期权

7. 在本例中，买入期权合约的价格为 $(0.171 \times 47.66 + 0.137 \times 12.50 + \dots + 0.088 \times 0)/(1.05)^3 = 11.50$ 。

(average price option), 而后一种则称为平均执行价格期权(average strike option)。就三期情况而言, 到期日收益如下所示:

平均价格买入期权: $\text{Max}(0, S_{t+3} - X)$

平均价格卖出期权: $\text{Max}(0, X - S_{t+3})$

平均执行价格买入期权: $\text{Max}(0, S_3 - S_{\text{avg}})$

平均执行价格卖出期权: $\text{Max}(0, S_{\text{avg}} - S_3)$



亚洲式期权是这样一种期权类型: 它的最终资产价格或者合约执行价格被期权有效期间的资产平均价格代替。

表 15.9 带给我们的是亚洲式期权合约如何定价的过程。首先看第五列, 代表买入期权合约平均价格的收益。对于路径 1, 合约到期日的平均价格是 72.07, 从而为期权合约创造出 22.07 的实值盈利空间。剩余收益的价值与使用上面第一个公式所计算出来的结果相同。接下来, 收益列的价值将分别乘以其各自的发生概率(第三列)。概率加权平均结果之和将按照三年时间贴现到当前时点。我们看到, 两种类型的亚洲式期权合约的价值远远低于欧式期权合约。个中原因不在少数, 但是最显而易见的是, 一系列数字平均值的波动率低于数字本身的波动率。

与欧式期权相关的亚洲式期权合约的较低价格在这样的情况下很有用: 投资者希望针对价格序列实现套期保值或者投机套利, 但是又不愿意付出欧式期权所要求的全部成本。在某些情况下, 仅仅对平均价格进行套期保值就足以令人满意了。亚洲式期权同样在价格

表 15.9 亚洲式期权合约定价

路径序号	路径	概率	平均价格 (S_{avg})	买入期权平 均价格收益 ¹	卖出期权平 均价格收益 ²	买入期权平 均执行价格 收益 ³	卖出期权平 均执行价格 收益 ⁴
1	uuu	0.171	72.07	22.07	0.00	25.50	0.00
2	uud	0.137	63.28	13.28	0.00	0.00	0.78
3	udu	0.137	56.25	6.25	0.00	6.25	0.00
4	duu	0.137	50.63	0.63	0.00	11.88	0.00
5	udd	0.110	50.63	0.63	0.00	0.00	10.63
6	dud	0.110	45.00	0.00	5.00 ⁵	0.00	5.00
7	ddu	0.110	40.50	0.00	9.50	0.00	0.50
8	ddd	0.088	36.90	0.00	13.10	0.00	11.30
期权价值 ¹				5.27	2.37	5.94	2.48

1. $\text{Max}(0, S_{t+3} - 50)$ 。

2. $\text{Max}(0, 50 - S_{t+3})$ 。

3. $\text{Max}(0, S_3 - S_{\text{avg}})$ 。

4. $\text{Max}(0, S_{\text{avg}} - S_3)$ 。

5. 期权价值等于期权合约收益(第五、六、七、八列)乘以的各自收益概率(第三列), 再将相加之和按照无风险利率贴现(譬如, 除以 1.05³)后的得出结果。

出现异常波动的市场中使用,并且市场对价格失真或者价格操纵都非常敏感。平均化的过程将导致期权收益不能完全由期权合约到期日的价格决定。

正如我们在第4章中所讨论的,二项式期权定价模型需要大量时间阶段对标准欧式期权合约的布莱克-斯科尔斯模型价格做出准确的估计。不幸的是,像布莱克-斯科尔斯定价模型这样的公式并不存在。⁸从解释说明的目的来看,二项式定价模型用处很大,但是要将其运用至具有大量时间阶段的实践当中,实用性却相当之差。计算机必须跟踪 2^n 个路径,其中 n 代表期间的数量。就我们的三期模型而言,路径数量是 $2^3=8$ 。对于现实情况,我们至少需要 50 个时间阶段,那么计算机必须跟踪多达 1 125 900 000 000 000 个路径!实践中用到一些亚洲式期权的近似计算公式,但是绝大多数情况下,亚洲式期权合约定价的通行方法基本上就是蒙特卡洛模拟(Monte Carlo simulation)。我们将在附录 15B 中对蒙特卡洛模拟的程序进行探讨。

回望式期权 另一种被广泛应用的路径依赖期权是回望式期权(lookback option)。回望式买入期权合约允许你以期权有效期可获得的最低价格买进资产,而回望式卖出期权合约允许你以期权有效期可获得的最高价格卖出资产。据称回望式期权合约可允许你“低价买进,高价卖出”。由于你不会再为市场选择时机而懊恼,所以回望式期权合约亦称做无憾期权(no-regrets option)。

举一个三期二项式期权定价的例子,标准化回望式期权合约在到期日具有如下的收益结果:

回望式买入期权: $\text{Max}(0, S_3 - S_{\min})$

回望式卖出期权: $\text{Max}(0, S_{\max} - S_3)$

换言之,回望式买入期权按照期权有效期内可获得的资产最低价格设定执行价格。回望式卖出期权则按照期权合约有效期内可获得的资产最高价格设定执行价格。最坏的情况下,回望式期权以平值状态到期。



回望式期权将它们到期日的期望收益建立在期权有效期内资产可达到的最高价格或者最低价格基础上。这种期权允许投资者以低价买进期权,而以高价卖出期权。

另一种级别的回望式期权合约,有时也叫做修正回望式期权(modified lookback option),具有固定的执行价格,但是用买入期权的最高价格替换最终资产价格,或者用卖出期权的最低价格替换最终资产价格。因此,其收益结果为:

固定执行价格回望式买入期权: $\text{Max}(0, S_{\max} - X)$

固定执行价格回望式卖出期权: $\text{Max}(0, X - S_{\min})$

表 15.10 说明了回望式期权合约的定价过程。假定表中所列的是标准化回望式买入期权,其收益显示在第六列。如果发生路径 1,那么最终资产价格为 97.66。该路径下的最低价格为 50,所以期权到期的获利程度是 47.66。请特别关注第七列,从表 15.8 中我们已经

8. 这里有一个例外,即当平均数为几何平均数的时候,公式并不存在。不过,在实践中,几何平均数的亚洲式期权合约非常罕见。

知道, 合约到期时的资产价格为 40, 但是它最低曾经达到过 32 的水平, 因而合约到期日的买入期权价值为 8。同样道理, 路径 2 下的基本回望式卖出期权收益值等于 15.63, 因为合约到期日的资产价格为 62.50, 但是最高曾经达到过 78.13 的水平。通过以上列示的相应计算公式, 剩余收益可借助同样的方式确定。将每一种期权合约的收益乘以相应的概率(第三列), 可计算出每一种期权的价值。最后, 将这些概率加权结果相加, 并按照三年期 5% 的利率贴现。

表 15.10 回望式期权合约定价

路径序号	路径	概率	最高价格 (S_{max})	最低价格 (S_{min})	回望式买 入期权收 益 ¹	回望式卖 出期权收 益 ²	固定执行价 格回望式买 入期权收益 ³	固定执行价 格回望式卖 出期权收益 ⁴
1	uuu	0.171	97.66	50.00	47.66	0.00	47.66	0.00
2	uud	0.137	78.13	50.00	12.50	15.63	28.13	0.00
3	udu	0.137	62.50	50.00	12.50	0.00	12.50	0.00
4	duu	0.137	62.50	40.00	22.50	0.00	12.50	10.00
5	udd	0.110	62.50	40.00	0.00	22.50	12.50	10.00
6	dud	0.110	50.00	40.00	0.00	10.00	0.00	10.00
7	ddu	0.110	50.00	32.00	8.00	10.00	0.00	18.00
8	ddd	0.088	50.00	25.60	0.00	24.40	0.00	24.40
期权价值 ⁵					13.45	7.73	14.54	6.64

1. $\text{Max}(0, S_t - S_{min})$ 。

2. $\text{Max}(0, S_{max} - S_t)$ 。

3. $\text{Max}(0, S_{max} - S_t)$ 。

4. $\text{Max}(0, 50 - S_{min})$ 。

5. 期权价值等于期权合约收益(第六、七、八、九列)乘以各自的收益概率(第三列), 再将相加之和按照无风险利率贴现(譬如, 除以 1.05³)后得出的结果。

因为回望式期权合约允许其持有人在某些情况下取得更高的收益, 而在欧式期权合约零收益的时候还能取得正值收益, 所以它实际上价值更高。那么它要求额外的价格支付吗? 这取决于投资者本身。倘若过没能在低价时买进期权, 或者没能在高价时卖出期权的痛苦的投资者, 极有可能愿意以高价买进该种期权。

大多数回望式期权合约的价格计算公式已经推导出来。但是, 鉴于很多回望式期权合约不能对资产价格提供连续不断的监督方式, 所以在实践中使用这些公式是相当复杂的。它们只在确定最高价和最低价的时候考虑资产的最终价格。鉴于上述大量路径都要在二项式定价模型中运用的原因, 蒙特卡洛方法应用频率更大。

屏障式期权 我们将研究的最后一种路径依赖期权合约称为屏障式期权(barrier option)。回望式期权比标准欧式期权合约具有正值收益的可能性更大, 但是屏障式期权却比欧式期权合约的正值收益可能性更小, 这导致该类期权的价格比标准欧式期权更低。对于那些希望节约部分资金, 并且不愿意为他们认为不太可能出现的情况支付成本的投资者而言, 屏障

式期权的吸引力更大。

有一种屏障式期权类型,是由期权持有人自行规定的资产价格水平,在期权合约到期日之前如果该资产价格被触发,将导致期权合约的终止。而另外的屏障式期权,持有人自行规定某一资产价格水平,只有资产价格触发这一水平线之后,才能激活期权合约。如果资产在期权合约有效期内永远达不到所设置的屏障,即使到期时有利可图,期权合约也不能被执行。可以提前终止的期权合约称为向外期权(out-option),有时也叫击出式期权(knock-out option)。要是无法达到屏障价格,不可执行的期权合约就叫做向内期权(in-option),有时也称为击入式期权(knock-in option)。从上可知,假如屏障价格被击中,向外期权可以在没有任何价值的情况下提前到期。向内期权必须通过击中屏障价格才能激活生效。如果它们无法生效,将自动到期一无所值。假若屏障价格被设定高于当前资产价格,



屏障式期权是这样一种期权形式;它或者在资产价格达到某一预先设定的屏障价格时提前终止,不具有任何价值;或者必须通过资产价格去击中预先设定的屏障价格而被激活。前一种屏障式期权称为向外期权,后一种则叫做向内期权。

那么向内期权和向外期权均被称做向上期权(up-option)。假若屏障价格被设定低于当前资产价格,那么向内期权和向外期权均被称做是向下期权(down-option)。

表15.11说明了屏障式期权合约的定价过程。该表展现了全部八种屏障式期权到期日的收益。首先,我们观察向下向外期权和向下向内期权。黑体字的零值代表向外期权击中屏障价格的结果,因此,它在击出的时候将不具有任何价值。斜体字的零值代表向内期权无法击中屏障价格的情况,所以它永远不能被激活生效。

表 15.11 屏障式期权合约定价

路径 序号	路径	概率	向下向外期权与向下向内期权				向上向外期权与向上向内期权			
			向外买入 期权收益 (H=45)	向内买入 期权收益 (H=45)	向外卖出 期权收益 (H=35)	向内卖出 期权收益 (H=35)	向外买入 期权收益 (H=70)	向内买入 期权收益 (H=70)	向外卖出 期权收益 (H=55)	向内卖出 期权收益 (H=55)
1	uuu	0.171	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	47.66	0.00	0.00
2	uud	0.137	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00
3	udu	0.137	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
4	duu	0.137	0.00	12.50	0.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
5	udd	0.110	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
6	dud	0.110	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
7	ddu	0.110	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
8	ddd	0.088	0.00	0.00	0.00	24.40	0.00	0.00	24.40	0.00
	期权价值 ¹		10.02	1.48	1.90	2.80	2.96	8.54	3.75	0.95

1. 期权价值等于期权合约收益(第六、七、八、九、十、十一列)乘以各自的收益概率(第三列),再将相加之和按照无风险利率贴现(譬如,除以1.05⁵)后得出的结果。

注:向外期权的黑体字价值代表期权合约击中屏障价格的结果,因此,导致期权的击出。向内期权的斜体字价值代表期权不能击中屏障价格,因此导致到期日期权的不可执行。

以第四列中的向下向外买入期权为例，屏障价格设定在 45。这说明一旦资产价格击中 45，期权合约将自动终止，没有任何价值。第四、五、六、七以及第八列中的路径均会发生这种情况，不管路径如何，资产价格都将在时点 1 击中 40。在路径 5 当中，期权合约击中屏障价格，但是至到期日一文不值。现在我们转到向下向内买入期权那一列。如果资产价格在期权有效期内不能降至 45，该期权合约将永远不能击活。同样，路径 1、2 以及 3 的情况类似。

表中最下面一行显示的期权合约价值，其计算方式与我们先前的例子完全一致。请注意这里有一个非常有趣的结果。如果投资者把来自于向下向外买入期权的收益与来自于向下向内买入期权的收益结合起来，就能得到与标准欧式买入期权合约相同的结果。这么说是有几分道理的。当投资者同时持有这两种期权的时候，假若向外期权被击出，那么向内期权立即被击入。所以，两种联合起来的期权的价值为 $10.02 + 1.48 = 11.50$ ，正好是我们前面得出的标准欧式买入期权合约的价格。同理，向下向外卖出期权与向下向内卖出期权价值总计正好等于标准欧式卖出期权的价值，我们暂不考虑四舍五入的误差。向上期权亦可取得相同的结果。

有些屏障式期权还有一种附加的特征，称为折扣。如击出式屏障期权提供折扣的话，那么无论期权何时被击出，期权持有人都能够得到一笔定额现金。如果击入式屏障期权提供折扣的话，那么即使期权永远达不到屏障价格的水平，期权持有人也可得到一笔定额现金。当屏障式期权合约被赋予了折扣，那么修正后的向外期权和向内期权价值总计，将超过标准欧式期权的价格。

如上所说，屏障式期权允许投资者避免向他们不认为会出现的状态支付成本。作为一个使用屏障式期权的实例，我们假定有这样一种保护性的卖出期权合约。标准欧式卖出期权成本为 4.69。为了节省一些资金，投资者很可能买进屏障式价格为 55 的向上向外保护性卖出期权，价格为 3.75。这种期权将在资产价格达到 55 的时候击出。期权持有人的实际想法是，当资产价格快速上升时，他预计将不需要保险措施，所以他提前终止期权保护功能的意愿将为其节省成本。然而，需要注意的是，这种做法并不一定能保证带来更好的结果。它仅仅消除了第五种路径中的收益。要是资产价格上升、下降，然后再上升，即便到期日的资产价格低于合约执行价格，击出式卖出期权也不会产生收益，因为它在时点 1 就已经把期权击出了。同样，对持有买入期权感兴趣的投资者很可能考虑买进向下向外买入期权。标准化买入期权合约的成本为 11.50，而屏障价格为 45 的向下向外期权的成本是 10.02。屏障式期权合约在路径 4 当中不会产生收益，路径 4 的资产价格走势为下降、上升，再下降，而标准化买入期权却能在此时产生收益。

路径依赖期权合约的变形产品非常之多，包括某些可提前执行的美式期权。特别是，屏障式期权合约可以有很多转换的类型，包括高于或者低于当前价格的屏障价格以及屏障价格需要一次以上被击中的要求。另一类屏障式期权允许其持有人在屏障价格被击中之后，重新设定执行价格。一个更加普遍但有时稍嫌复杂的因素就是，通常情况下，当确定是否击中屏障价格时，仅仅考虑收盘价格。这凸显出大量时间阶段的二项式定价模型运用以及对结点处屏障价格头寸予以特殊关注的必要性。正如附录 15B 所说，蒙特卡罗模拟方法同样有一定要求。

衍生金融工具案例

金融工程

金融工程是一个新兴的、令人激动不已的领域，它注重研究创新的金融工具以及它们在各种风险管理问题中的应用。早在20世纪80年代，华尔街就开始聘请一些像麻省理工学院的费希尔·布莱克(Fischer Black)以及加州大学洛杉矶分校的理查德·罗尔(Richard Roll)等知名学者协助研发，并在市场上推广金融产品。随着金融产品日趋复杂化，越来越多的学者加入到这个行列里来。不少学者拥有学术领域的高级学位。像“火箭科学家”或者“量子大师”这样的称号往往被用来作为一种对科学人才的盛赞。但是，很快地，人们开始以一种揶揄的口气用这些称号影射华尔街尝试用数学化的、毫无用处的创造愚弄世界。假定市场是有效的，那么骗人的把戏不可能长期存在，大部分真正的革新将被证明是受市场欢迎的。在20世纪80年代，这种过程得到了一个更令人想入非非的名字“金融工程”。

有一些因素的确对金融工程的发展做出了贡献。尽管风险永远都存在，但利率和汇率的波动性在近年来已经大大增加了。除此之外，市场已经变得更加有效率，所以用传统投资和金融管理策略来榨取可能得到的收益也越发困难。税收以及管制已经造成了种种复杂的问题。目前，越来越多的小型企业在国外市场上推销其产品，从而创造出金融风险产品的创新需求。世界金融市场正走向日益一体化的道路，意味着当前形势下，金融交易很容易相互交叉。在学术前沿，金融理论的创新已经证明了其对真实世界问题的极端的适用性。事实上，华尔街已经从学术机构开展的研究获益匪浅。最后，当然可能也是不容忽视的，就是个人计算机的发展已经尽可能多地做到了将金融工程领域推向前沿。在桌面电脑中能够获得的大量计算能力已经让金融工程有可能不用耗费很大成本就实现产品的研发和定价。

从交易所上市期权合约到外来复杂的衍生产品，尽管衍生金融工具的发展要求相当高程度的定量分析能力，但也不是所有金融工程都需要掌握一个真正科学家所具备的高级技术能力。事实上，金融工程是一个小组的概念，它要求来源于很多不同背景的人的技术协调。

例如，一些金融工程师必须是市场导向的，他们需要找出其客户面临着哪种类型的风险管理问题。然后，他们回头在黑板上写写画画，设计产品和相应的交易策略，从而帮助其客户处理风险。有些情况下，这些交易策略只不过是现有金融产品的运用而已。而在另一些情况下，所有的金融衍生工具都必须重新研发。有时，鉴于新的衍生金融工具的复杂性，有必要使用复杂的数学技巧来获得适当的价格。这个时候，激发起那些拥有物理学、数学、工程学以及计算机科学博士学位的家伙的聪明才智，显得非常重要。金融工程同样要求技巧的沟通和对交易全景图的把握能力。全球性的视角以及对会计、管理以及税收方面知识的理解同样极为重要。所有金融工程小组的成员都有一点共同之处——通过极端艰苦工作的奉献精神，为股东赚得收益并节约成本。

尽管金融工程通常在金融机构的工作中体现,但是金融工程的实践绝非单向的。金融机构可能研发出一种新的金融产品,它还必须出售给客户,客户一般是公司、投资基金以及政府机构。对于那些能适时估量出是否应当涉足此类交易的客户来说,它同时应当拥有懂得金融工程技术的人才。就大多数客户看,必须对金融产品做出评估的金融工程技术仍然没有发展成熟。这亦是极具发展潜力和创业机会的领域所在。终有一天,金融工程将成为金融和投资管理专家必备知识的主要部分。

借助本章结尾以及词汇表中引用的林林总总的书目和文章,你能够了解更多的有关金融工程的内容。比如《风险》杂志(参见附录 1A),呈现出一种对金融工程世界的优良感觉。金融工程国际联合会的地址是:560 Lexington Avenue, 11th Floor, New York, NY 10022; 212-317-7479; 212-371-1148(fax); main@iafe.org。另外,你可以登录其网址 www.iafe.org。IAFE 定期出版 *The Journal of Derivatives* 杂志。

其他外来期权

前文描述的大部分外来期权在理论上都很容易理解。但是,还有很多其他类型的外来期权,由于它们非常复杂,我们就不准备详细探究其定价过程了。因为外来期权的应用程度是如此之广,研究此产品的基本特性就非常具有实用价值,从而你可以对它们施加关注,并且当遇到它们的时候,也会立即辨识出来。

复合期权(compound option)是期权的期权。举例来说,你可以买进一笔买入期权合约,获得买进另一份期权合约的权利。这就是买入期权的买入期权之意。同理可得,还有卖出期权的买入期权、买入期权的卖出期权以及卖出期权的卖出期权等等。后两个给予你出售买入期权或者卖出期权的权利。如果投资者认为,他将来需要一种期权合约,并希望建立期权合约可以买进或者卖出的价格,那么复合期权就正好有此功效。复合期权的一种变种为分期付款期权(installment option),允许权利金在期权有效期内以等额分期付款的形式支付。在每一个支付日,期权合约的持有者有权决定是否值得执行复合期权,从而获得另一种期权合约。

多重资产期权(multi-asset option)包含一系列的期权合约,其收益取决于一个以上资产的价格。有一种简单的多重资产期权类型为交换期权(exchange option)。这种期权合约允许持有者通过放弃一种资产而获得另一种资产。此类期权实际上是普通欧式买入期权的一个特殊形式。就欧式买入期权而言,买入期权持有人有权放弃某一种资产——现金,同时获得另外一种资产——股票。交换期权在场外市场中交易的情况并不十分普遍,但是它们已经证明对很多其他类型期权合约的估值相当有用,譬如我们曾经在第 11 章中介绍的国债期货合约的质量期权。

还有一类多重资产期权,称为最小值—最大值期权(min-max option)。其收益取决于两种资产中表现较好的资产,或者表现较差的资产。例如,设想有两种资产的买入期权,两种资产分别为股票 X 以及股票 Y,至期权到期日,我们确定哪一种资产具有较高的价格,然后根据该资产计算收益。这是一种资产最大价值的期权合约。而资产最小值的期权合约,其收益计算依赖于合约到期日具有较低价格的资产类型。这些期权可以是卖出期权或者买入期权,有时它们也叫做彩虹期权(rainbow option)。该期权在确定资产运营的好坏

时,体现出了一些小小的差异,不过它的应用却更为普遍,它并非建立在价格多高或者多低的基础上,而是决定于期权合约有效期内收益率的大小。因此,它还有一个名称叫做替代期权(alternative option)。此外,另一种变化形式称为运营差额期权(outperformance option),其收益取决于与执行价格或者执行利率相关的两种资产或指数的价格或收益率的差额。

传唤期权(shout option)允许持有人在期权有效期内的任何时间建立起合约到期日发生的最小收益。比如,假定股票价格相对于合约执行价格非常之高,投资者持有该期权,又担心股票价格可能出现下跌,于是他可以设定在当前时刻有利可图的最小收益。稍稍改变一下,即可得到另一种形式:小范围期权(cliquet option)。该期权的执行价格随着股票价格的升高而定期上升。还有一个变种,即锁入期权(lock-in option),允许在合约到期日之前建立起确定的收益值,这与仅仅设定最小值不尽相同。

或有权利金期权(contingent premium option)允许投资者无需支付权利金即可建立普通的买入期权或者卖出期权。该投资者在到期日支付权利金,但是前提条件为在期权合约有利可图的情况下。后续支付期权(pay-later option)也允许投资者在期权合约到期日支付权利金。与或有权利金期权不同的是,无论合约到期日是否有利可图,该期权的权利金均要求支付。递延履约价格期权(deferred strike option)则是一种执行价格直到合约到期日之前某一特定日期才设定的期权品种。

远期生效期权(forward start option)是有效期在未来某个日期开始计算的一种期权合约。权利金提前支付,但是期权合约购买者明确规定资金的期望收益程度,比如说平值期权、5%的虚值期权等等。一旦期权合约启动生效,就和普通期权一般无异。这种类型的期权合约类似于很多公司实施的管理层股票期权或者职工股票期权计划。公司做出承诺,在未来不同的时点派发奖励性质的期权合约。如果期权进行结构化改造,使某一期权结束之日正好是另一期权的起始之日,那么这种合成产品就被称为前后型期权(tandem option)。

这里列举的外来期权均为当前市场中应用的最主要的品种,实际上还有更多的类型。数年之前,大部分期权品种并不存在,可见创新的步伐之快。随着你在金融领域的事业不断开拓前进,今后肯定还会频繁地遇到更新的品种。

小 结

本章通过对一些高级衍生金融工具和交易策略的检验,帮助我们将衍生产品的研究又向前推进了一步。我们已经知道投资组合保险的运作机制以及看到了实现的不同方法。另外,我们还研究了各种各样的场外市场交易的权益性衍生金融工具,包括远期合约、可变动远期合约、互换合约以及权益联动债务。

通过拾起前一章对利率衍生产品处理的遗留问题,我们观察了淡香草互换交易的一些变形形式,包括基本互换、指数摊销互换、差额互换以及不变到期日互换。同样,我们也研究了两种其他类型的利率敏感性工具、结构化票据以及抵押贷款证券化,这些并非严格意义上的衍生金融工具,但不管怎样,它们通常都被归入衍生产品的范畴。我们看到,这些金融工具具有非常不稳定的价格,所以需要为之细致研究。

我们还审视了几种外来期权,包括数值型期权、自由选择期权以及路径依赖期权。而按照后面那种期权合约类别里,我们讲述了亚洲式期权、回望式期权以及屏障式期权,并且,观察到它们的价格如何从二项式定价模型的框架中推导出来。所有被归入外来期权的期权合约的收益在结构上与标准欧式期权或者美式期权有着极大的不同。

几乎全部此类金融工具都被用于对权益、货币、商品以及利率市场的大小修正。特别是,互换合约与远期合约正在原材料价格变动风险控制领域,成为日益繁荣的金融产品。对石油价格风险表现出巨大敞口的公司通常是衍生金融工具的主要用户。事实上,衍生金融工具一直在企业组织里适用于风险管理的问题。实际情况中,衍生金融工具的广泛应用已经催生出新的、专业化的管理学科。

在本书第15章的开头部分,你已经获得了对更大范围内的衍生金融工具合约的认知。尽管本章的内容尽止于介绍的层次,但是,它为此类金融工具进一步的深入研究和最终应用开辟了新的局面。相应地,我们将用最后一章阐明风险管理的程序、风险管理者们必须考虑的问题、风险管理者运用的某些技术方法,以及风险管理引发的有利和不利结果。

参考资料

下面列出的文章是对本章内容相当好的注解。

投资组合保险:

Abken, P. A. "An Introduction to Portfolio Insurance." *Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review* 72(1987): 2-25.

Garcia, C. B., and F. J. Gould. "An Empirical Study of Portfolio Insurance." *Financial Analysts Journal* 43 (July-August 1987): 44-54.

O'Brien, T. J., "Portfolio Insurance Mechanics." *Journal of Portfolio Management* 14(1988): 40-47.

Rubinstein, M. "Alternative Paths to Portfolio Insurance." *Financial Analysts Journal* 41(July-August 1985): 42-52.

权益性衍生金融工具:

Beder, T. S. "Equity Derivatives for Investors." *The Journal of Financial Engineering* 1(1992): 174-195.

Equity Derivatives: Applications in Risk Management and Investment. Risk. London: Risk Publications, Ltd. (1997).

结构化票据:

Crabbe, L. E., and J. D. Argilagosa. "Anatomy of the Structured Note Market." *Journal of Applied Corporate Finance* 7(1994): 85-98.

L. S. Goodman. "Anatomy of the Secondary Structured Note Market." *Derivatives Quarterly* 2(1995): 39-43.

Kawaller, I. C. "Understanding Structured Notes." *Derivatives Quarterly* 1(1995): 29-32.

抵押贷款证券化:

Beckett, S. "The Prepayment Risk of Mortgage-Backed Securities." *Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review* 74(1989): 43-57.

Midanek, D. H., and J. I. Midanek. "Understanding Mortgage-Based Securities." *Derivatives Quarterly* 2 (1996): 39-46.

Stone, C. A., and A. Zissu. "The Risk of Mortgage Backed Securities and Their Derivatives." *Journal of Applied Corporate Finance* 7 (1994): 99-111.

Smith, S. D. "Analyzing Risk and Return for Mortgage-Backed Securities." *Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review* 76(1991): 2-13.

外来期权:

Nelken, I., ed. *The Handbook of Exotic Options: Instruments, Analysis and Applications*. Chicago: Irwin(1996).

问题和思考题

1. 请解释权益性互换与利率互换之间的主要差别。
2. 请说明投资组合经理怎样判断买入逆向浮动利率票据的依据。
3. 有一种执行价格为 X 、到期前时间为 T 的自由选择期权, 允许其持有人在时间 t 指定其为买入期权或者卖出期权, 请证明其收益可以通过买进执行价格为 X 、到期前时间为 T 的买入期权, 以及执行价格等于 $X(1+r)^{-(T-t)}$ 、到期前时间为 t 的卖出期权复制。证明过程要求你来考虑时点 t 的两种可能结果(持有人根据本章正文中给出的原则指定其为买入期权或者卖出期权)。分别对应于 t 时点的每一种结果, 在时点 T 又将产生两种可能结果, 即 $S_T \geq X$ 或者 $S_T < X$ 。然后, 请解释自由选择期权为什么比同价对敲期权价格高。
4. 请说明单独利息剥离的抵押贷款的价格波动率为什么相对于利率显得特别高。决定其的两种因素是什么?
5. 请解释路径依赖期权和非路径依赖期权的不同之处, 并分别举例。
6. 试举出投资者可能期望或者运用屏障式期权合约的实际情况例子。
7. 构想一种情况, 使财务主管或者投资经理愿意参与基本互换。
8. 在 7 月 5 日, 市场指数价格为 492.54。你持有一个相当于指数构成复本的投资组合, 价值为指数值得 20 500 倍。你希望在 9 月 20 日之前保证投资组合价格在某一特定价位上, 于是你可以买进到期日为 9 月 20 日、面值为 100 美元的短期国债, 价格 98.78 美元。
 - A. 你计划使用卖出期权合约, 其价格为 23.72 美元, 执行价格等于 510。试确定卖出期权相应的数量以及持有的投资数量。投资组合的保险价格是多少?
 - B. 请计算当 9 月 20 日市场指数为 507.35 时的投资组合价值。
 - C. 请计算 9 月 20 日市场指数为 515.75 时的投资组合价值。计算向上俘获值以及保险成本。
9. 利用问题 8 中的已知条件建立一个股票指数期货基础上的动态套期保值头寸。假定倍数为 500, 期货合约价格为 496.29。波动率等于 0.175。连续复利的无风险利率为 3.6%, 买入期权合约的 delta 值是 0.386 2。设股票价格上涨 1 美元, 表明投资组合价格的变动几乎与使用卖出期权时的情况相同。

以下三个问题, 请运用价值为 100 的股票的二期二项式定价模型求解, 股价可能上涨 20%, 也可能下跌 15%。每一期的无风险利率是 6%。

10. 请计算亚洲式买入期权合约的平均价格。用到的合约执行价格是 95。在求解平均价格的时候需要考虑先行价格。请发表评论, 说明你预测标准欧式买入期权价格更高还是更低。
11. 请计算回望式买入期权、修正后的回望式买入期权以及卖出期权的价格。对于修正后的回望式期权, 我们假定执行价格是 95。

12. 请确定如下屏障式期权的价格:
- 屏障价格为 90、执行价格为 95 的向下向外买入期权。
 - 屏障价格为 110、执行价格为 105 的向上向外卖出期权。
 - 选择任何其他的屏障式期权合约,但是必须将你的选择建立在以下指导意见的基础上:计算已选择的屏障式期权价格,并用它以及你在 A 部分和 B 部分中得出的结果求解标准欧式买入期权或者卖出期权的价格。接下来,计算欧式买入期权或者卖出期权的实际价值,并且将你的答案与屏障式期权中得出的答案做出比较。请针对结论说明原因。
13. 某投资组合经理对买进一种收益性质类似于期权合约的金融工具非常感兴趣,但是又不希望提前支出成本。该经理从某银行家那里听说,投资者可以通过参与可变式远期合约交易来达到这种效果。于是该投资经理想知道银行家的报价是否合理。此时股票价格为 437.55,合约在 270 天之后到期。价格波动率等于 0.18,而连续复利的无风险利率等于 0.037 5。执行价格将设定为该股票的远期价格。
- 计算合约的执行价格。
 - 可变式远期合约隐含的贷款的面值为 40.19。如果通过你自己的答案以及对 K 值的计算,请判断该值是否公允。
 - 无论可变式远期合约是否能够通过公允定价创建出来,请计算当最终股票价格为 465 和 425 时,投资头寸的价值。
14. 某投资经理涉足一宗权益性互换交易,承诺支付按照一年 360 天中的实际天数计算的 LIBOR 利率,换得股票指数收益。名义本金等于 100 000 000 美元。当前日期是 1 月 15 日,付款日定在每年的 7 月 15 日和 1 月 15 日,为期两年。目前的 LIBOR 为 6.25,7 月 15 日的 LIBOR 为 5.97,1 月 15 日的 LIBOR 为 5.79,下一年 7 月 15 日的 LIBOR 为 6.12。当前市场指数是 412.15,到 7 月 15 日将是 409.45,下一年度的 1 月 15 日为 418.61。试求出互换交易的付款额。
15. 某只股票价格为 125.37,连续复利的无风险利率等于 4.4%,波动率是 0.21。该股票不派发股利。请回答以下问题:
- 计算执行价格为 120 的两年期的资产或无效期权的公允价格。
 - 假定你按照问题 A 中求出的价格买进资产或无效期权,试计算当期权到期日的资产价格分别为 (1)138 以及 (2)114 时的收益。
 - 请计算执行价格为 120 的两年期的现金或无效期权的公允价格,如果期权在到期日有利可图,那么将支付 120。
 - 假定你以问题 C 中求出的价格买进资产或无效期权,请计算当期权到期日资产价格分别为 (1)130 以及 (2)114 时的收益。
16. 设想有一种 10 年期的、固定利率的抵押贷款,本金 500 000 美元,利率 12%。为简化计算过程,假设它是每年一付息。
- 试列出摊销时间计划。
 - 利用问题 A 中的结果,计算 IO 以及 PO 剥离证券的价值,假定此笔抵押贷款无提前偿还,贴现率等于 10%。
 - 如果利率即刻跌至 8%,而该抵押贷款准备在第六年提前清偿的话,就现在而言,请重新计算 IO 以及 PO 剥离证券的价值。
 - 说明 IO 以及 PO 剥离证券的风险特征。
17. 一位投资经理想要一种波动性很大的股票,正在考虑买进同价对敲期权或者是自由选择期权。股

票价格为44, 执行价格为40, 连续复利的无风险利率为5.2%, 波动率等于0.51。期权将在194天之后到期。自由选择期权必须在合约到期日之前90天宣布是买入期权还是卖出期权。

- A. 试计算同价对敲期权以及自由选择期权的价格。
 - B. 假定在合约到期日之前的90天, 股票价格为28。请求出当最终股票价格为50或者30的时候, 到期日自由选择期权合约的价值。
 - C. 假定在合约到期日之前的90天, 股票价格为60。请求出当最终股票价格为50或者30的时候, 到期日自由选择期权合约的价值。
 - D. 将问题C和D中的答案与同价对敲期权的运营效果进行比较。
18. 设想有一种有效期为90天的互换合约, 其中交易一方将支付大额可转让存单(CD)的利息, 另一方则支付LIBOR利息。利率期限结构如下所示:

	CD	LIBOR
30天	4.78%	5.375%
60天	4.84%	5.45%
90天	4.92%	5.50%

互换交易安排了三次付款, 每次间隔30天, 第一次付款发生在从当前日期起的30天后。在贴现的时候, 需要将全部利率转换成等价市值, 意味着乘以(天数/360)。CD类似于短期国债, 对于LIBOR的处理和前文的说明一致。请回答以下问题:

- A. 计算两种派香草互换的固定利率, 其中一种的浮动利率是CD利率, 而另一种的浮动利率是LIBOR利率。请将你的计算结果乘以12, 转换成年利率形式。
 - B. 使用问题A中的结果, 试确定CD与LIBOR之间基本互换交易的差额。确信你清楚地表达出哪一方支付此差额。
19. (概念性思考题) 假定有人请你帮助设计一种权益性的联动证券。该金融工具为五年期的零利率债券, 担保性的收益率是1%, 按年复利计算。在五年期满之日, 债券将给予日经300种股票指数的涨幅情况, 支付额外的收益。日经300种股票指数是一种测量300种日本股票市场表现的指标。无风险利率为5.5%, 按年复利, 该指数的波动率为0.15。除此之外, 指数还支付1.7%的按照连续复利计算的股利。就目前而言, 指数位于315.55的位置, 额外收益建立在指数相对于当前价位升值的基础之上。你希望债券至少出现100美元的涨幅时再将其出售。总的来看, 你希望出售证券的收入达到10 000 000美元。你的公司坚信, 目前要求175 000美元的现金边际收益, 才能弥补成本以及赚得合理的利润。请计算你的公司为补偿成本, 应得到的日经指数收益百分比。然后, 你的公司将百分比至少设定在此水平上。如果公司出售证券, 请就其产生的风险做出评论, 同时对如何处理风险提出建议。
20. (概念性思考题) 可转换债券是一种允许其持有人撤回债券, 转换成特定数量股票的债券工具。所以, 转换行为只有在股票表现良好的时候才会发生。作为债券转换为股票的一种期权结果, 债券的息票利率将低于不可转换债券的息票利率。还有一种新型金融工具, 即逆向可转换债券, 则支付比正常息票利率更高的利息。但是如果股票价格下跌的时候, 本金价值可能会出现损失。我们定义逆向可转换债券在 $S_T > S_0$ 时, 其中 S_0 为债券发行之时的股票价格, 本金价值(面值)为FV。如果 $S_T \leq S_0$, 本金价值则等于 $FV(S_T/S_0)$ 。因此, 举例来说, 假如股票价格下跌10%, 那么本金价值 S_T/S_0 将等于0.9FV。结果(当 $S_T > S_0$ 时为FV, 当 $S_T \leq S_0$ 时为 $FV(S_T/S_0)$)等价于普通债券和特定数量的执行价格为 S_0 的欧式卖出期权合约的混合产品。请计算你需要多少卖出期权。

附录 15A

投资组合保险的动态套期保值衍生金融工具*

股票—期货动态套期保值

含有 N 股股票以及 N 份卖出期权的股票—卖出期权的投资组合一开始的价值为：

$$V = N(S + P)$$

根据上述定义， N 必须等于 $V/(S + P)$ 。由极小的股票价格波动带来的投资组合价值变化，将通过 V 相对于 S 求得得出，

$$\frac{\partial V}{\partial S} = N(1 + \frac{\partial P}{\partial S}) = (\frac{V}{S + P})(1 + \frac{\partial P}{\partial S})$$

这就是股票—卖出期权投资组合的 Δ 值。

我们假定卖出期权不可获得，因此我们将此 Δ 值代入 N_s 股股票和 N_f 份期货合约组成的现实投资组合当中。投资组合的价值等于：

$$V = N_s S + N_f V^f$$

令 V^f 代表期货合约的价值。请记住，期货合约的初始价值为零，因此 $V^f = 0$ 。于是，股票数量将是 $N_s = V/S$ 。股票—期货投资组合的 Δ 值可通过 V 相对于 S 的导数求出：

$$\frac{\partial V}{\partial S} = N_s + N_f(\frac{\partial f}{\partial S})$$

需要注意的是，我们必须将 $N_f(\partial f/\partial S)$ 包括进来，因为 $\partial V^f/\partial S = \partial f/\partial S$ 。假定没有股利分配的情况，那么期货合约的价格是：

$$f = S e^{cT}$$

所以：

$$\frac{\partial f}{\partial S} = e^{cT}$$

我们可以用 V/S 以及 N_s 和 e^{cT} 代替 $\partial f/\partial S$ ，于是有：

* 本附录要求使用微积分的知识。为了减少推导过程，我们省略了时点 0 的下标。

$$\frac{\partial V}{\partial S} = \left(\frac{V}{S}\right) + N_t e^{-\epsilon T}$$

目标是使股票—期货投资组合的 delta 值等于股票—卖出期权投资组合的 delta 值。因此，我们应当设定这两个导数相等：

$$\left(\frac{V}{S+P}\right)\left(1 + \frac{\partial P}{\partial S}\right) = \left(\frac{V}{S}\right) + N_t e^{-\epsilon T}$$

然后，我们解得 N_t 的值：

$$N_t = \left[\left(\frac{V}{S+P}\right)\left(1 + \frac{\partial P}{\partial S}\right) - \left(\frac{V}{S}\right) \right] e^{-\epsilon T}$$

如果我们定义 $V/(S+P)$ 为 V_{ann}/X 以及 $1 + \partial P/\partial S = \partial C/\partial S$ 。那么：

$$N_t = \left[\left(\frac{V_{\text{ann}}}{X}\right)\left(\frac{\partial C}{\partial S}\right) - \left(\frac{V}{S}\right) \right] e^{-\epsilon T}$$

当然， $\partial C/\partial S = N(d_1)$ 由布莱克—斯科尔斯推导出。因此，股票—期货投资组合具有和股票—卖出期权投资组合相同的 delta 值：

股票—短期国债动态套期保值

在上—部分里，我们推出 N 股股票和 N 份卖出期权合约组成的投资组合的 delta 值。

该值可表示如下：

$$\frac{\partial V}{\partial S} = \left(\frac{V}{S+P}\right)\left(1 + \frac{\partial P}{\partial S}\right) = \left(\frac{V_{\text{ann}}}{S}\right)\left(\frac{\partial C}{\partial S}\right)$$

股票和短期国债投资组合的价值等于：

$$V = N_s S + N_b B$$

其 delta 值等于：

$$\frac{\partial V}{\partial S} = N_s$$

请注意，短期国债的价格不会随着 S 的变动而变动。设此 delta 值等于股票—卖出期权投资组合的 delta 值，并解出 N_s 的值等于：

$$N_s = \left(\frac{V_{\text{ann}}}{X}\right)\left(\frac{\partial C}{\partial S}\right)$$

同时 $\partial C/\partial S = N(d_1)$ 。所以，如果按照计算公式的要求，我们持有 N_s 股股票以及 N_b 份短期国债，那么股票—短期国债投资组合的 delta 值将等于股票—卖出期权投资组合的 delta 值。

附录 15B

蒙特卡洛模拟

模拟过程是一种按照与不确定性相连的概率原则生成随机数据的过程，譬如新产品的销售，或者更合乎我们目标的股票价格、利率、汇率以及公共产品的价格。通过分析和随机图形相联系的结果，可以确定风险相关的结论。通常情况下，这种技术称为蒙特卡洛模拟(Monte Carlo simulation)，其名称来源于蒙特卡洛这座城市，以赌博业而著称于世。

虽然类似于赌博，但是蒙特卡洛模拟在许多商务经营的决策领域，却是一种合法的并被广泛使用的技术。就我们此处的目标而言，它已经被证明是为一种期权合约定价的准确方法，特别是对路径依赖期权及其他没有已知计算公式问世的期权品种非常适用。

为了加快对该技术的理解，我们将观察以下蒙特卡洛模拟程序怎样用于标准欧式期权合约的定价。当然，我们知道布莱克-斯科尔斯定价模型是此类期权合约定价的正确方法，所以蒙特卡洛模拟在这里并非真正需要的。不过话说回来，以之作为试验性操作还是很有用的，因为如果是一个能够通过已知计算模型轻易定价的简单期权品种，那么证明该技术的准确性就很容易了。

布莱克-斯科尔斯定价模型的前提假设暗示了，在时点 t 的既定股票价格下，如果要模拟未来时点 $t + \Delta t$ 的股份变动，可利用如下公式生成：

$$\Delta S = S r_c \Delta t + S \sigma \varepsilon \sqrt{\Delta t}$$

其中， S 代表当前股票价格， ΔS 代表股票价格的变动幅度， r_c 代表连续复利的无风险利率， σ 代表股票价格的波动率， Δt 代表股票价格发生波动的时间区间的长度。变量 ε 为标准正态概率分布产生的随机数字。我们应能回忆起，在第5章中，标准正态随机变量的平均数为0，标准差为1.0，其概率分布与著名的贝尔曲线的结论相一致。

按照上述公式产生未来股票价格的过程实际上非常简单。标准正态随机变量可以通过对Excel函数Rand()进行些许调整之后，估计出大概值。Rand()函数能均衡产生0—1之间一个随机数，表明在相同概率下生成0—1之间的数字。标准正态变量的良好估计可以借助Excel公式“=Rand()+Rand()+Rand()+Rand()+Rand()+Rand()+Rand()+Rand()+Rand()+Rand()+Rand()-6.0”得到，也就是只要12个均衡分布的随机数值减去6.0。^{*}在另一种选择下，正态分布的随机数值生成器

* 此估计过程建立在0—1之间12个均衡分布的随机数值之和的基础上，其均值等于6，标准差是1。通过减去6.0，我们无需改变标准差即可将均值调整至0。我们得出的结果在技术上看，不呈现正态分布特征，但是以零值对称，其标准差为1.0，这就是和正态分布相关联的三种属性。该方法作为一种快速和合理的近似值估计被广泛接受，但是尚不能通过最严格的正态分布测试。

亦来源于 Excel 里的数值分析工具包。

在产生一个标准正态分布的随机变量之后,你只要将其代入上面 ΔS 的计算公式的右边。这样,就可计算出期权合约有效期间的价格变动,它将被加成到当前价格之上,以取得合约到期日的资产价格。接下来,你需要按照买入期权的标准公式 $\text{Max}(0, S_T - X)$ 或者卖出期权的标准公式 $\text{Max}(0, X - S_T)$ 计算到期日的期权合约价格。这将产生一个可能出现的合约到期日价值。然后,你数千次地重复这一过程,算出合约到期日的期权平均价格,并以无风险利率将该值贴现。某些用户为了获得对价格估计可能出现误差的认识,还要计算买入期权价格的标准差。

我们准备对在第3章中首次遇到的美国在线公司6月份的、执行价格为125的买入期权合约实施定价。美国在线股票价格为125.9375,执行价格等于125,无风险利率等于0.0446,波动率为0.83,合约到期前时间是0.0959。代入以上 Excel 工作表任何一个单元格的标准正态随机变量近似值的计算公式,可求出随机数值。不妨认为此数值等于0.733449。然后将其代入 ΔS 的计算公式: $125.9375(0.0446)(0.0959) + 125.9375(0.83)(0.733449)\sqrt{0.0959} = 24.28$,所以合约到期日的模拟股票价值等于 $125.9375 + 24.28 = 150.2175$ 。在这个价位上,期权合约在到期日的价值为 $\text{Max}(0, 150.2175 - 125) = 25.22$ 。于是我们再提取另外一个随机数值。假定我们得到 -0.18985 ,将其代入 ΔS 的计算公式,得出: $125.9375(0.0446)(0.0959) + 125.9375(0.83)(-0.18985)\sqrt{0.0959} = -5.61$,这样,合约到期日的股票价格将等于 $125.9375 - 5.61 = 120.3275$,从而推出期权合约的价格是 $\text{Max}(0, 120.3275 - 125) = 0$ 。经过数以千次的重复该过程,我们即可求出模拟期权合约价格的平均数,然后再将平均数贴现至当前时点,现值计算公式为 $e^{-0.0446 \times 0.0959}$ 。

自然,由于各个随机数值互不相同,所以每一个模拟结果均不尽相同。通过 Excel 的 Visual Basic 程序编写的蒙特卡洛模拟过程将产生如下买入期权的价值,而其真实的布莱克-斯科尔斯模型价格为13.55:

随机抽取数值的数量	买入期权价格
1 000	12.64
10 000	13.73
50 000	13.69
100 000	13.67

上表显示,最简单的标准欧式期权例子亦要求至少抽取100 000个随机数值。

将蒙特卡洛模拟技术运用至更加复杂的期权例子,比如路径依赖期权,则要求将期权合约的有效期划分成许多时间区隔,就像二项式定价模型那样。例如,如果你希望为亚洲式买入期权合约定价,平均价格通过收集期权合约有效期内每天的收盘价格计算得出。忽略假日和每周休息日,我们计算出期权合约的有效期共有90天。接下来,运算应当包括90个随机抽取值,用每一个模拟90天结束时的股票价格。每个 ΔS 的计算公式将建立在前一天的收盘价格基础之上。 Δt 值定为 $1/365$ 。接着,90个股票价格的平均数将用来确定到

期日买入期权合约的收益，如本章正文所讲述的那样。然后你需要数千次地重复这一过程。

这看上去似乎是一个异常艰巨的工作，但是这些工作都归给计算机处理了。更多的时候，诸如此类的计算过程可以借助于编写快速有效的程序语言，比如 C++。除此之外，大量研究成果仍然在不断涌现出来，致力于寻找令蒙特卡洛模拟过程更加有效的方法。

对于你在这里要求的目标来说，重要之处在于，获得对用蒙特卡洛模拟方法实现期权定价的理解，通过简单的欧式期权合约模型即可领会。其中，每一个运算过程都将产生一个可能的结果。假定有足够多的运算次数，结果发生的频率，与布莱克-斯科尔斯模型在既定概率下所隐含的相关频率相等。于是，期权合约价格渐渐成为我们经常提到的、贯穿于本书的核心——也就是期权合约到期日的概率加权平均价值，再按照无风险利率贴现。更复杂的期权合约自然会要求对求解程序做出更改。

本章目标

- 理解风险管理的概念和操作实务
- 知道为什么风险管理已经得到广泛的实践
- 理解交易商风险管理实务和投资者风险管理实务的差异
- 明白市场风险和信用风险之间的差别
- 明白市场风险如何通过 delta、gamma 和 vega 值进行管理
- 懂得如何计算并运用风险价值
- 明白信用风险是如何确定的，公司怎样控制信用风险，其中包括衍生金融工具的使用
- 留意除了市场风险和信用风险之外的风险类型
- 知道能够带来有效风险管理组织结构的原则
- 明白像 FAS133 那样的衍生金融工具会计的基本原则

在当前的环境下,试图控制金融风险的努力如同尝试在狂风中把帐篷的一角固定在地上。然而,这就是我们这种业务的实质。

斯蒂芬·霍奇(STEPHEN HODGE)

Risk, March 1999

在第15章的开篇部分,我们已经研究了很多运用于不同条件、不同种类的衍生金融工具。近年来的金融市场中,衍生金融工具在公司、金融机构以及投资基金的决策过程当中,扮演了一个极为重要的角色。衍生金融工具不仅仅是作为套期保值工具被使用,更可作为是控制风险的工具,当投资者想降低风险的时候,可以用它来减少风险;当投资者想增加风险的时候,亦可用它来扩大风险。具有较低成本的、操作便利的衍生金融工具给予公司调整机构风险和投资组合风险的弹性。大型公司特别渴望通过衍生金融工具的使用,达到管理利率风险和汇率风险的目的。

我们曾在第2章、第8章、第12章以及第13章里列出了交易所挂牌上市的衍生金融工具交易规模的列表。图16.1和16.2则说明了1998年和1999年年末全球范围内场外市场交易的衍生金融工具的交易规模。此信息由位于瑞士巴塞尔的国际清算银行归集,但是BIS的调查收集信息的工作直至1998年才正式开始。所以,我们不会看到一个历史悠久的场外交易衍生金融工具市场。就名义本金而言,我们知道,这个市场的总量已经达到差不多900 000亿美元。但是,不要忽视名义本金在某些情况下是一种容易产生误导性的因素,特别是应用到互换交易的情况时更是如此。所以,市场价值是一个相对较好的方法。在这方面,1999年末,场外衍生金融工具交易市场的市场价值已经达到大约28 000万亿美元。如你所能看见的,其中利率衍生金融工具占据了最大比重,位居其次的当属外汇衍生

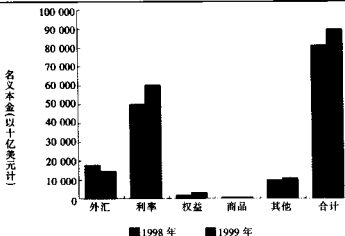


图 16.1 全球场外衍生金融工具交易市场的名义本金交易量

资料来源: Bank for International Settlements, www.bis.org.

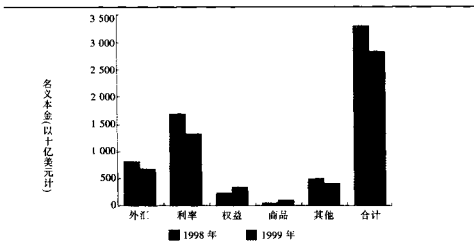


图 16.2 全球场外衍生金融工具市场的市场价值

资料来源: Bank for International Settlements, www.bis.org.

金融工具。

在整本书中,我们都能感受到,衍生金融工具在一般情况下体现出极高的杠杆度。如果使用不恰当,它们将令人难以置信地增加风险水平,有时甚至将公司推向生死存亡的危险边缘。在本章的附录中,我们将审视一些衍生金融工具没有被恰当运用的实例,有的案例对公司来说可谓致命的。



风险管理是对公司期望的风险水平进行界定,对公司现有风险水平进行鉴别,同时使用衍生金融工具或者其他金融工具调整实际风险水平至期望值的一种实务操作。

恰当使用衍生金融工具的很重要的一点在于,该操作创造了一种全新的行为模式,名叫**风险管理(risk management)**。风险管理是对公司期望的风险水平进行界定,对公司现有风险水平进行鉴别,同时使用衍生金融工具或者其他金融工具调整实际风险水平至期望值的一种实务操作。风险管理还催生了一种全新的金融机构的业务领域,这些金融机构所持有的金融产品头寸与最终用户的头寸相反,最终用户一般是大型企业集团和投资基金。金融机构,正如我们在前文中定义其为交易商,从金融产品的买卖价差中获得收益,而且普遍开来,它们对衍生金融工具投资组合中蕴含的基础性风险都实施了套期保值。

为什么需要风险管理

风险管理的动因

运用衍生金融工具进行风险管理的上升势头的出现,并不能简单地归因于人们对这些工具逐渐产生青睐之情。事实上,大量的对衍生金融工具的怀疑、不信任以及全然的恐惧

心理一直都存在。结果是，公司开始认识到，要对付年复一年日益动荡的市场，衍生金融工具的确是最好的工具。

风险管理实务最主要的渊源应当归到对利率、汇率、商品价格以及股票价格波动性的担忧上。企业通常只接受它们经营业务之内的风险，而竭力回避那些外部风险。

某些公司已经积极着手开展风险管理的业务，另外一些特定的公司由于没能做到这一点而不得不接受既令人苦恼又让人难堪的损失。

利用衍生金融工具管理风险的手段，之所以一直处在成长之中，还有某些其他方面的原因。信息技术爆炸致使大量复杂的计算过程有可能实现，而这些计算量对于快速、低成本以及持续跟踪头寸变化的衍生金融工具定价是必不可少的。¹还有一个理由，即有利的监管环境。CFCT 在 20 世纪 80 年代初期，就体现出支持市场的姿态，为日后大量创新型期货合约的涌现铺平了道路，譬如欧洲美元和股票指数期货合约。此类合约滋生一股强大的动力，激励着场内市场和场外市场更多的革新。

我们应当注意到，这个行业已经经历了一个如其名称一般引人注目的进化过程。在早期阶段，它被认为是“商品”。当交易所上市期权以及金融期货合约被创造出来之后，它就自我命名为“期货与期权合约”。当诸如互换以及远期合约这样的场外交易金融产品加入此行列之后，它又开始以“衍生金融工具”自居。现在，观察的焦点已经从工具层面转移到过程处理层面，从而使我们的开始习惯于术语“风险管理”，有时亦称为金融风险管理 (financial risk management)。

风险管理的好处

在第 10 章当中，我们给出了一些公司为什么实施套期保值的原因。但是，对于这一点，我们的重心不是集中在简单的套期保值程序处理上面，而是集中在更普遍的风险管理程序上。下面，就让我们在风险管理的环境下重新表述第 10 章套期保值的成因吧。

在莫迪利亚尼-米勒 (Modigliani-Miller) 的观念世界中，没有税收，没有交易成本，信息传递没有任何成本，并能够为所有人知道，财务决策与股东行为无关。比如，一家公司需要发生多少债务、支付股利的规模有多大，以及为此承担的风险有多大。财务决策研究的只不过是一个蛋糕如何切分的问题。正如公司资产投资质量的决定性一样，蛋糕的尺寸正是决定股东价值大小的东西。莫迪利亚尼-米勒模型认为，股东能够通过买进和卖出个人投资组合中的股票以及债券，很好地完成此类财务活动。风险管理又是一种财务决策。所以，理论上，风险管理可以由股东通过调整其个人投资组合实现，所以公司无需执行风险管理的活动。

该论点忽略了这样一个事实：大多数公司对于风险管理的操作比股东更有效，成本也更低。它们的规模和对于信息系统的投资为公司带来了超越股东之上的优势。同样，如果收益在多种税率等级之间波动时，公司便能够从风险管理的过程中获利。在激进的纳税系统下，力求收益的稳定，公司将支出较低的税额。风险管理同样可以降低破产的概率，破产过程中发生的成本非常之大，司法系统将开始对公司价值施加偏颇的判断。因为公司管

1. 实际上，投资者完全可以宣称，个人计算机的发展正是衍生金融工具发展过程中最重要的事件之一。

理者的财务水平和公司经营紧密相联,所以只要管理者仅仅管理好自己的风险,便能够完成一定的风险管理。



通过风险管理,公司可以降低破产成本,降低破产成本。因为管理者关心的是他们自己的财富,所以就能够避免投资不足、偶尔实施投机性建仓、赚取可觉察的套利收益以及通过承担信用风险而降低借款成本。

接近破产状态的公司将发现,它们缺乏投资于表面上颇具吸引力的项目的积极性,这些项目能够提高公司清偿债务的能力,只对债权人有利。这就是所谓的投资不足问题,目前已经在公司财务学教材中得到了更加深入的探讨。管理风险有助于避免出现这种情况,而且如上所说,也能提高公司一直投资于有吸引力的项目的几率,这对于整个社会而言,也是一桩好事。风险管理同样允许公司产生必要的现金流量,以维持投资项目继续进行。如果内部资金不足,那么需要找寻外部资金。有些公司则宁愿削减

投资项目,也不愿引进新的资本。

如果公司进入一个特定的业务领域,不难理解,它将承受一定的风险。举个例子,航空公司需要接受从一个地区向另一个地区运送乘客的市场竞争风险。与经常波动的石油价格相联系的风险则是一种完全迥异的风险类别,航空公司都想除之以后快。由此,很多航空公司纷纷对石油价格实施套期保值,这可以使它们把视线集中在重点的业务领域。但是,有的时候,它们感到石油价格将走低,说明需要提高套期保值的程度。鉴于此,它们并非简单地满足于套期保值,而是通过将当前的风险水平设定为预期风险级别而完成风险管理的操作。

有些公司以风险管理为借口,投机于所要求专业知识超乎其预料的业务领域。正如我们将在附录中见到的,当一家消费用品公司对国外利率进行投机时,它就不再是一家纯粹的经营消费品的公司了。它成为一家金融交易公司,一旦预测错误,对可能遭受的后果必须做好心理准备。有些公司从事风险管理的原因是它们的确相信能够时时跟踪基本风险源的运动轨迹。如果风险源与公司基本经营业务无关,那么和极高杠杆程度相联系的糟糕预期就可能带来极为可怕的后果。

其他公司之所以热衷于风险管理,是因为它们相信套利机会的存在。比方说,如果一家公司能够以 LIBOR 浮动利率外加 110 个基本点或者 10.5% 的固定利率借款,那么它可以参与一宗互换交易,支出 9.25% 的固定利率,收入 LIBOR。通过简单的数学运算,我们看出,发行浮动利率债务并参与支付固定利息—收入浮动利息的互换交易,其利率更低。最终结果是,支付 LIBOR 外加 110 个基本点的浮动利率债务,收入 LIBOR,然后再支出 9.25% 的互换利率,总和为 $9.25\% + 1.10\% = 10.35\%$,即比直接的固定利率借款便宜 15 个基本点。但是,如果该公司仅仅按照 10.5% 的利率发行固定利率债务,它将不会承担信用风险。现在,它负担的互换交易对手的信用风险正好被共计 15 个基本点的利率抵减额所弥补。值得吗?从市场发展的初期来看,节约的成本很可能有足够的价值,但是随着市场变得越来越有效率,成本节约额也不断降低,已经基本公正反映了信用风险的转嫁情况。

强调风险水平降低的本身还不足以构成风险套期保值或者风险管理的理由,知道这一点相当重要。接受较低风险的公司从长期来看,将获得较低的收益。并且如果其股东真正希望享受更低的风险,那么他们便不难重新安排投资头寸,用低风险证券替换高风险证

券。风险管理必须为股东创造价值，给予他们自身无法得到的利益。在风险管理减少破产的高成本程序这个层面上，或者是为了节约税额，更便于从投资项目中攫取收益这个角度，价值的创造显而易见。

风险管理行业的结构

风险管理行业由最终用户(end users)、交易商(dealers)以及其他中介公司组成，包括咨询机构和专业化的软件公司。

最终用户

最终用户通常被认为是那些希望从事衍生金融工具交易，并借此管理风险的公司。需要完成衍生金融工具交易的时候，最终用户即与衍生产品交易商取得联系，后者的角色我们将在稍后分析。最终用户被视为买进服务的一方，而交易商则是提供服务的一方。

最终用户群体主要由非金融机构组成。其他最终用户则包括投资公司，其中有养老金计划以及共同基金。除此之外，一些不作为衍生金融工具交易商的金融机构也仍然使用衍生金融工具管理风险。有时，甚至交易商在管理其自身风险的时候，也喜欢承接与另一交易商相反的最终用户的头寸。许多外国政府也使用衍生金融工具。在美国，无论是州政府还是地区政府，都操作衍生金融工具，尽管比起公司行为来说还比较少。但是，出于对特定机构的考虑，比如邮政服务，美国联邦政府不使用衍生金融工具。很多私营组织，如慈善团体、捐赠协会以及大学，也同样使用衍生金融工具。



最终用户是那些与衍生金融工具交易商们达成衍生产品交易的公司、投资公司、金融机构或者私营组织。

很明显，要使特定的衍生金融工具变得有意义，必须施加最低的公司数量保证，但是只要小到几百万美元的风险，就能够凸显出场外交易市场衍生金融工具的价值，而更小一些的规模则可通过交易所上市的衍生产品加以实现。正如投资者所预期的那样，大型公司更频繁地使用衍生金融工具，具备更有组织化的、更复杂的风险管理操作。

在一个典型意义的企业当中，财务部门有责任管理公司的现金。它在金融市场上进行常规性操作，借进现金、偿还贷款、和国内外分支机构进行资金往来。如果该公司涉足衍生金融工具交易的目的是为了管理风险，那么这些交易通常由财务部门负责操作和管理。正常情况下，财务部门是一个成本中心而非一个利润中心，这说明其职责是以最低可能的成本实现运营功能，而不是尝试牟利。然而近年来，很多公司的财务经理有时迫于上级管理层施加在他们肩上的压力，已经开始使用衍生金融工具从事投机交易和获取利润。不幸的是，这种行为无疑导致了公司向其所知甚少的市场盲目投机。

有些衍生金融工具交易是由财务部门之外的人员操作的。譬如，某公司可能设置一个商品采购经理，他对商品价格进行套期保值。有些公司的衍生金融工具交易呈现高度分散化，它们可能有很多分支机构，每一个都致力于其自身的套期保值。我们将在后文中讨论这些类别的组织化行为。

最终用户已经表现出对既定类别风险之下特定类型金融衍生工具的强烈偏好。远期合约为外汇风险管理所青睐,互换合约是管理利率风险的主要工具,而期货合约则适用于管理商品价格风险。股票市场风险大多通过期权合约加以管理,既可以是场外市场中的,又可以是交易所内挂牌的。

交易商

如前所述,交易商是形成衍生金融工具市场的金融机构。此类金融机构包括银行和无数投资银行/经纪公司。它们报出代表其参与衍生金融工具某一交易方意愿的价格。这些价格正像我们曾经提到的那样,可按照竞买价和竞卖价的技术进行表述,竞卖价要高于竞买价。交易商不会自动拥有轧平的头寸,若有任何剩余的风险,一般会通过发掘新的、具有对冲功能的衍生金融工具来进行套期保值,可通过交易所交易或者场外交易的合约形式完成。因此,交易商并不暴露于市场波动之下,它利用买价和卖价之间的差额赚取收益。



衍生金融工具交易商是履行与最终用户进行衍生金融工具交易业务的公司。交易商通常对其风险实施套期保值,从竞买价和竞卖价的价格差中获得收益。

大部分交易商公司具有高度复杂的衍生金融工具运作机制。它们雇用受过专业金融、经济学、数学、物理学、计算机科学以及工程学培训的个人加盟。大多数公司对员工进行技术培训,教会其设计新的衍生产品以及风险管理策略,并明确如何定价。交易商同样雇用那些能够发展潜在最终用户的销售人员,他们善于观察客户的风险管理需求,尝试游说最终用户从事与交易商的衍生金融工具交易。总的来说,交易商在计算机硬件和软件上进行大量的投资,以管理其衍生金融工具头寸。衍生金融工具交易已经成为很多交易商极大的利润来源。

风险管理行业的其他参与者

风险管理的增长促进了中介机构提供的咨询业务和软件服务业务的发展。咨询服务包括一般性风险管理咨询、法律和会计/审计咨询,以及内部职员研究。在计算机编程、对新出台的衍生金融工具法规的理解、提供适当的会计和审计功能服务以及对于专业化技术人员的研究等方面,都需要专业化的知识,毫无疑问,拥有此类技能的个人和公司无疑将得到盈利的机会。

在前一章中,我们概述了涉及到怎样实施风险管理这一主题的全部命题。但是,那时我们的焦点集中在对金融工具及其应用的理解上。现在,我们将把目光直接转向当运用衍生金融工具的时候,风险如何被控制的问题上。

尽管存在着多种类型的风险,但是最主要的两个风险级别仍然是市场风险和信用风险。我们将对之分别进行阐述,然后对其他类型的风险予以列表式的简单讨论。

市场风险管理

市场风险(market risk)是指与基础性风险来源的波动相关联的公司价值的不确定性。举例来说,某公司很可能会因利率、汇率、股票价格以及商品价格的波动感到疑虑和担忧。



市场风险代表一种不确定性,是和利率、汇率、股票价格以及商品价格相联系的潜在损失。

当考虑利率风险的时候,应当知道短期风险、中期风险和长期风险之分。在短期利率风险层次,有 LIBOR 变动的风险、短期国债利率变动的风险、商业票据利率变动的风险以及数不胜数的与特定利率相联系的其他类型的风险。一个负责对 LIBOR 基础的金融工具或绑定商业票据利率

的金融工具实施操作的风险管理者,必须考虑这些风险的相关程度。LIBOR 的多头头寸以及商业票据的空头头寸只能算做是部分套期保值,因为 LIBOR 和商业票据利率有相关性,所以所有风险来源的合并效果都必须纳入权衡的范围。

基础性风险来源的变动效果将出现在即期头寸和衍生金融工具头寸的波动当中。你应当能回想起,在第 5 章里,我们介绍过期权合约的 delta 值的概念,它等于期权合约的价格变动除以基础性股票的价格变动。我们注意到在 delta 套期保值当中,期权合约能够与适当比重的股票头寸实现对冲,从而完成和股票头寸的完美结合。delta 套期保值的投资组合相对于股票价格运动呈现中性特征,但是这仅仅是对极小的股价变化而言。对于大幅的股价变化, delta 值可能变动过于快速。我们还注意到, delta 变动过快的风险可以通过期权合约的 gamma 值俘获。我们不难看出,如果基础性股票价格波动率发生改变,期权合约价格将出现显著变动。这种风险可通过 vega 值俘获。这些风险计量手段,包括 delta 值、gamma 值以及 vega 值都等价地适用于除期权合约和股票之外的很多金融工具。它们均为风险管理人员用来控制市场风险的工具。

让我们假定这样一种情况:如果有一位衍生金融工具交易商,为了得到某位客户,承接了一笔名义本金为 1 000 万美元的、为期四年的利率互换头寸,它支出固定利息,收入浮动利息。除此之外,该交易商还出售三年期的、名义本金为 800 万美元的利率买入期权合约,执行利率等于 12%。我们假定对于两种金融工具,基础性利率是 LIBOR。为简单起见,我们设定互换交易每年付款一次。当前 LIBOR 利率的期限结构以及隐含的远期利率将在表 16.1 中显示。

表 16.1 当前远期利率的期限结构

期限	即期利率 (%) ¹	远期利率 (%) ¹
一年期	10.00	12.01
二年期	11.00	12.81
三年期	11.60	13.21
四年期	12.00	

1. 该利率为年复利利率。比如,报出的两年期 LIBOR 利率为 11.61%,以因数 $1 + 2 \times 0.1161$ 复利,等于 1.11²。

2. 从当前看,第一年、第二年以及第三年起始的远期利率计算如下:

$$0.1201 = 1.11^2 / 1.10 - 1$$

$$0.1281 = 1.116^3 / 1.11^2 - 1$$

$$0.1321 = 1.12^4 / 1.116^3 - 1$$

首先让我们对利率互换做出定价。使用第 14 章给出的程序,可以发现,每 1 美元名义本金的价格是 11.85%。这能够通过以下计算过程加以验证,该利率能够令四年期固定利

率债券的付款现值等于其面值，即四年期浮动利率债券付款金额的现值：

$$0.118\ 5(1.10)^{-1} + 0.118\ 5(1.11)^{-2} + 0.118\ 5(1.116)^{-3} + 1.118\ 5(1.12)^{-4} = 1.00$$

在第14章里，我们注意到利率期权应当根据二项式利率期限结构模型定价，但是作为一个估计值，我们可以使用第12章中介绍的布莱克定价模型为期货期权合约定价。三年期、执行价格为12%的买入期权合约，其布莱克模型已知条件是： $F=0.132\ 1$ （三年后欧洲美元的一年期远期利率）， $X=0.12$ ， $r_t=\ln(1.116)=0.109\ 8$ ， $\sigma=0.08$ ， $T=3$ 。回忆一下，布莱克-斯科尔斯模型的计算机软件bsbin2.xls或者bsbwin2.1.exe通过把远期价格视为即期价格以及设定股利收益为无风险利率而满足我们的要求。但是，为了获得利率期权合约的价格，该结果必须以当期远期利率贴现，以反映期权到期日和实际付款日之间的迟滞。总的计算结果等于0.009 215。因此，1美元的名义本金将要求期权合约支出0.009 215美元的成本，即92.15个基本点²，名义本金共计800万美元。期权合约价格等于8 000 000美元 $\times 0.009\ 215=73\ 722$ 美元。下面，我们看一下如何利用delta套期保值处理互换和期权的混合产品。

Delta套期保值

为了实现delta套期保值，我们必须令投资组合不受利率微小振幅的影响。要做到这一点，我们需要互换合约和期权合约的delta值。任何一个都不难借助互换或者期权合约价值相对于利率的数学一阶求导计算出来。但是，本例当中，当单期即期利率和其余的远期利率上下波动一个基本点时，我们将通过对两种金融工具再定价而估算出delta值，而后再求出衍生金融工具价格波动的平均值，该值无疑是对delta值的很好的估计。³

如果利率上升一个基本点，新的单期即期利率将是10.01%，而新的远期利率将是12.02%、12.82%以及13.22%，于是有必要计算出即期利率，也就是11.01%、11.61%以及12.01%。⁴对于互换合约的重新定价意味着确定新的浮动利率—固定利率付款金额的现值。第一笔浮动利息付款的浮动利率在利率变动之前，已经设定为10%。接下来的三笔浮动利息付款可以估计新的远期利息现值而获得。互换价值为固定利息付款额和浮动利息付款额之间的差额的贴现值： $10\ 000\ 000$ 美元 $[(0.10-0.118\ 5)(1.100\ 1)^{-1} + (0.120\ 2-0.118\ 5)(1.110\ 1)^{-2} + (0.128\ 2-0.118\ 5)(1.116\ 1)^{-3} + (0.132\ 2-0.118\ 5)(1.120\ 1)^{-4}]$ 。运用电子数据表能够获得更精确的计算结果，亦即新的价值2 130美元。⁵表16.2显示了互换价值单位基本点升降导致的结果。于是delta值是一种均值的变动，可四舍五入至2 130.5美元。

2. 计算结果可以从布莱克模型当中获得，布莱克模型得出的结果为0.010 516 8。将该结果以一年期的13.21%贴现后，得到0.009 215。
3. 单位基本点上涨的价格波动与单位基本点下跌的价格波动稍有不同，这就是为什么我们使用价格波动的原因。这种影响由价格曲线的凸度导致，在gamma套期保值当中发挥作用。
4. 看上去似乎新的即期利率只比旧的即期利率升高一个基本点。但实际情况并非如此。就像文中所指的那样，只要我們假定远期利率变化一个很大的数额，或者我们选取差别更大的数字，即可一目了然。
5. 手工计算的答案大约为2 430美元。电子数据表的计算结果在更高的精确度上确定了远期利率和即期利率的值。

表 16.2 互换以及期权 delta 值的估算

衍生金融工具				
四年期互换, 固定利率 = 0.118 5		三年期买入期权, 执行利率 0.12		
LIBOR 变化	+0.000 1	-0.000 1	+0.000 1	-0.000 1
新的价值(美元)	2 130	-2 131	74 107	73 338
损益*(美元)	与新价值相同		74 107 - 73 722	73 338 - 73 722
			= 385	= -384
delta 估计值(美元)	[2 130 - (-2 131)]/2 = 2 130.5		[385 - (-384)]/2 = 384.5	

* 互换的初始价值为零, 期权的初始价值为 73 722 美元。对于互换而言, 损益值为新的价值, 因为互换的旧价值为零。

我们同样需要估算期权合约的 delta 值。我们提到过, 该期权是名义本金为 800 万美元的买入期权合约, 执行利率等于 12%。尽管布莱克模型可以给出 delta 值, 但是我们还是准备重新计算模型价格并估计基于任何方向的单位基本点的平均变化程度。表 16.2 也提供了期权合约的此类信息。初始价值 73 722 美元, 如果 LIBOR 上升一个基本点, 新的价格将变成 74 107 美元, 获利 385 美元; 如果 LIBOR 下降一个基本点, 期权合约价值 73 338 美元, 损失 384 美元。平均值为 384.5 美元。

已知我们在互换交易中支出固定利息, 收入浮动利息, 因此属于互换交易的多头。这意味着我们得到 delta 的正值 2 130.5 美元。我们做空期权合约, 所以其 delta 值是 -384.5 美元。这使得整体 delta 值等于 2 130.5 美元 - 384.5 美元 = 1 746 美元。表明当利率上升一个基本点的时候, 盈利 1 746 美元; 利率下降一个基本点, 我们会亏损 1 746 美元。因为套期保值是我们的目的, 所以必须找出这样一种金融工具: 在利率上涨的时候损失 1 746 美元, 而当利率下跌的时候获利 1 746 美元。



delta 套期保值头寸
是一种即期头寸和
衍生产品头寸混合的 delta 值为
零的工具。所以基础性风险来
源波动一个很小的幅度的时
候, 投资组合在价值上不会产
生盈亏。

很自然地, 我们可以利用完全反向操作的对冲交易, 针对每一种衍生金融工具实现套期保值。换言之, 可执行一种四年期的互换交易, 支付浮动利息而收入固定利息, 并且买进三年期的买入期权, 执行利率 12%。但是, 这并非交易商们通行的套期保值方式。他们很难在恰当的时机找到愿意行使精确的反向交易的客户, 他们也不愿冒险等待潜在客户的出现。他们选择的最为典型的套期保值方式是欧洲美元期货交易。我们应能记起, 第 8—11 章曾经研

究过此类交易。它们建立在 1 000 000 美元的欧洲美元存款的基础上, 其价格与利率波动的方向正好相反。delta 值为 -25 美元, 以计算公式 $-1\,000\,000 \text{ 美元} \times 0.000\,1 \times (90/360)$ 为基础, 其中 0.000 1 代表单位基本点的变动。但是, 请注意, 如果利率上升, 多头仓位将出现亏损, 而利率下降的时候, 多头仓位则会出现盈利。换句话说, 欧洲美元期货恰似债券: 价值运动方向与利率相反。欧洲美元期货对于交易商的套期保值而言特别具有吸引力, 原因在于其流动性强。同样, 作为期货合约而不是期权合约, 它们不要求提前的现金支出, 而且保证金要求亦相当低。

为了冲抵风险,我们需要当利率下跌时能够盈利1 746美元的头寸,以及利率上涨时亏损相同数额的头寸,也就是说,delta值为-1 746美元。这要求持有欧洲美元期货合约的多头头寸。合约的数量等于 $-1\,746\text{美元}/-25\text{美元}=69.84$ 。因为分数型的合约不允许存在,所以我们应当四舍五入至70。因此总的delta值为:(单位:美元)

$$\begin{aligned} &+2\,130.5(\text{源于互换}) \\ &-384.5(\text{源于期权}) \\ &70(-25)(\text{源于期货}) \\ &=-4 \end{aligned}$$

结果喻示着当利率上升一个基本点的时候,投资组合价值降低4美元,基本来看,这是一笔完美的套期保值。

实践中,有些很小的技术问题会导致套期保值丧失部分精确性。作为期货合约基础的90天的LIBOR以及作为互换和期权合约基础的一年期LIBOR不可能同时恰好变动一个基本点。不过,它们的运动方向几乎永远相同,当然,呈现高度相关性。一些微小的调整将反映到投资组合的任何风险上,它们来自各自波动规模上的差异。

正如我们在第5章中讨论的那样,delta套期保值反映的是基础性风险的微小变动。然而,更大的波动将导致额外的风险,这就是所谓的gamma风险。处理方法要求实施gamma套期保值。

Gamma 套期保值

我们对于gamma值的估计建立在单位基本点变动的基础上。如果利率波动很大一个幅度,那么衍生金融工具价值无论向哪个方向都不可能产生相同的变动值,引发一种额外风险。例如,如果利率向下运动50个基本点,互换价值将变动-107 914美元。50个基本点的涨幅将导致互换价值变化105 127美元。记住,单位基本点波动导致互换合约价格变化差不多同样的数值。对于期权合约,任何一个方向的单位基本点波动带来大约等价值的变动。50个基点的上涨将导致期权合约价值下跌至93 793美元,损失20 071美元,50个基点的下降将使得期权合约价值变为55 513美元,收益18 209美元。⁶

我们在第5章中提及,delta值无法完全俘获风险时,与大幅价格波动相联系的风险成为gamma风险。这是一种delta值变动形成的风险。为了实现完全套期保值,交易商不得不随时进行delta套期保值。如果利率变动很剧烈,有效的delta值直到交易商能够发掘出新的交易并重新设定delta值至合理水平时,才等于实际delta值。这种做法颇不及时。风险可通过混合交易实现套期保值,从而delta值和gamma值均为零。但是,首先我们必须估计出gamma值的大小。表16.3说明的是互换合约以及期权合约的gamma值的计算过程。互换合约的gamma值为12 500美元,而期权合约的gamma值为10 000美元。说明当LIBOR升高时,互换合约delta值下跌数额为 $12\,500\text{美元} \times 0.0001 = 1.25\text{美元}$,期权合约delta值下跌数额为 $10\,000\text{美元} \times 0.0001 = 1\text{美元}$ 。由于我们做空该期权合约,其gamma值实际上等于-10 000美元,从而总的gamma值为-22 500美元。

6. 回想一下,我们是做空期权合约的,所以利率下跌带来收益,而利率上升则造成亏损。

表 16.3 互换以及期权 gamma 值的估算

基本点变动	互换价值(美元)	互换价值的平均变动*(美元)	期权价值(美元)	期权价值的平均变动(美元)
-0.0002	-4 263		72 955	
-0.0001	-2 131	2 131.50	73 338	383.50
0.0000	0	2 130.50	73 722	384.50
+0.0001	2 130	2 129	74 107	385.50
+0.0002	4 258		74 493	

* 互换价值的平均变动值可通过将互换价值看成围绕一个给定价位波动的数值而计算出来。例如, 基本点变动为 0.000 0 的时候, 互换价值从 0 变为 2 130 美元, 以及从 0 变为 -2 131 美元。平均数就是 2 130.50 美元。在基本点变动为 0.000 1 的时候, 互换价值从 -2 131 美元变为 -4 263 美元, 以及从 -2 131 美元变为 0 美元。其平均变动值是 2 131.50 美元。期权价值变动可使用同样的计算过程。

互换 gamma 计算:

gamma 值代表 delta 值除以 0.000 1 的平均变动值。所以, 在基本点变化 0.000 0 时(当前状态), 互换合约的 delta 值将从 2 130.5 美元变为 2 131.5 美元, 以及从 2 130.5 美元变为 2 129 美元。平均变动值为 -1.25 美元。除以 0.000 1, 基本点变动得出的 gamma 值为 -12 500 美元。尽管 gamma 值报出的数值为 12 500 美元, 但应当明白, 对于每一单位 LIBOR 基本点来说, delta 变化值为 -1.25 美元。

期权 gamma 计算:

当基本点变化值为 0.000 0 时(当前状态), 期权合约 delta 值从 384.50 美元变为 383.50 美元, 以及从 384.50 美元变化为 385.50 美元。平均值等于 1.00 美元。除以 0.000 1, 得出基本点变动导致的 gamma 值为 10 000 美元。尽管 gamma 值报出的数值为 10 000 美元, 但应当明白, 对于每一单位 LIBOR 基本点来说, delta 变化值为 1 美元。

假定我们运用欧洲美元期权合约实现对互换合约和期权合约的 delta 套期保值, gamma 仍为 -22 500 美元, 因为期货合约的 gamma 值是零。现在我们得到的是 delta 套期保值而非 gamma 套期保值, 如果要转变成 gamma 套期保值, 还需要其他的金融工具。我们假设选定的工具为四年期的买入期权合约, 其 delta 值是 58 美元, 而 gamma 值是 10 500 美元, 二者都满足 100 万美元名义本金的前提假设。问题在于, 新的期权合约如何确定适当的名义本金, 以使得我们完成 delta 套期保值和 gamma 套期保值。通过对方程式的求解, 即可解决这个简单的问题。

假定我们拥有 x_1 份欧洲美元期货合约, delta 值是 -25 美元, gamma 值为零; 另有 x_2 份四年期的买入期权合约, 每 1 000 000 美元名义本金的 delta 值为 58 美元, gamma 值等于 10 500 美元。互换合约以及其他期权合约的 delta 值是 1 746 美元, gamma 值是 -22 500 美元。凭借设定方程式中的 delta 值为零, 我们消除了投资组合中的 delta 风险和 gamma 风险: (单位: 美元)

$$1\,746 + x_1(-25) + x_2(58) = 0$$

令等式中的 gamma 值等于零: (单位: 美元)

$$-22\,500 + x_1(0) + x_2(10\,500) = 0$$

不难看出, 以上正是含有两个未知数的两个方程式。利用初等代数的知识即可求解, 但是为了加深你的理解, 我们打算列出求解过程。方程组重新表述如下: (单位: 美元)

$$x_1(-25) + x_2(58) = -1\,746$$

$$x_2(10\,500) = 22\,500$$

解得第二个方程式中的 $x_2 = 2.14$ 。将 $x_2 = 2.14$ 代入第一个方程, 可以求出 x_1 , $x_1 = 74.8$ 。利用这种方法, 我们认为需要买进 74.8 份欧洲美元期货合约。 $x_2 = 2.14$ 说明我们需要买进的名义本金数量为 1 000 000 美元的 2.4 倍, 然后在此之上计算出期权合约的 delta 值和 gamma 值。换句话说, 我们需要四年期的期权合约的名义本金共计 2 140 000 美元。这些交易结合起来, 能够使整个头寸的 delta 值和 gamma 值近似等于零。⁷



delta 套期保值和

gamma 套期保值是

这样一种头寸: 即期头寸和衍生

金融工具头寸的混合产品的

delta 值为零, gamma 值亦为零。

于是, 投资组合在基础性风险来

源仅发生很小变动的情况下, 不

会产生价值上的损益。另外,

delta 值本身也是具有套期保值

作用的, 它提供了针对风险来源

更大波动的保护功能。

不走运的是, 期权合约的使用却带来了和头寸波动性变化相联系的风险。下面, 我们就来看看该风险如何产生, 以及我们又是如何实施套期保值的。

Vega 套期保值

第 5 章里, 我们了解到, 期权价格变化相对于其波动率变化的程度被称为是 vega 值。一个衍生金融工具的投资组合, 如果同时具备了 delta 套期保值和 gamma 套期保值, 即使由波动率变化所导致的基础性因素没有变动, 也可能出现盈亏。大部分期权合约对于波动率非常敏感, 经常会发生相应的变动。所以, 试图对 vega 风险进行套期保值也是相当重要的。

互换、期货以及 FRA 没有 vega 值, 因为波动率不是其价格的决定因素。在我们所举的例子当中, 只需要考虑三年期买入期权合约的 vega 值即可。虽然期权合约定价公式通常会给出 vega 值的精确的数学表达式, 我们还是打算通过分析 LIBOR 向每一个方向变化 1 单位的基本点之后, 估算出 vega 值。我们曾经说过, 在初始利率期限结构之下, 期权合约价值等于 73 722 美元。如果波动率从 0.08 增加到 0.080 1, 那么新的期权合约价值将是 73 757 美元, 变动 35 美元; 如果波动率从 0.08 降低至 0.079 9, 新的期权合约价值则为 73 688 美元, 变动 -34 美元。平均变化数值等于 34.50 美元。由于我们持有的是期权空头, 四年期互换合约以及三年期期权合约所构成的投资组合的 vega 值将是 -34.50 美元。

现在, 我们借用一下在 gamma 套期保值的最后一部分内容中介绍的四年期的期权合约。它同样含有值得考虑的 vega 值。根据估计, 每 1 000 000 美元名义本金的 vega 值等于 6.93 美元。我们的 delta 套期保值和 gamma 套期保值投资组合含有的该期权合约的面值为 214 万美元, 形成 vega 值 14.83 美元。所以, 推出总的投资组合 vega 值等于 14.83 美元 - 34.50 美元, 即 -19.67 美元。因此, 我们仍然承担着不小的波动率增加的风险, 每出现 0.000 1 的波动率增加, 花费成本 19.67 美元。

7. 如果要验算的话, 我们可以看到 delta 是: $1\,746 + 74.8(-25) + 2.14(58) = 0.12$, gamma 是: $-22\,500 + 2.14 \times (10\,500) = -30$ 。微小的误差是由 2.14 的四舍五入造成的。

为了实现 delta、gamma 以及 vega 套期保值, 我们需要三种套期保值工具。鉴于 vega 风险的原因, 至少有一种金融工具必须是期权合约。我们不妨使用在芝加哥商品交易所和欧洲美元同时交易的欧洲美元期货的期权合约。期权合约在 1 000 000 美元名义本金下, delta 值等于 -12.75 美元, gamma 值等于 -500 美元, vega 值等于 2.50 美元。于是可以推出以下一组方程: (单位: 美元)

$$\begin{aligned} 1\,746 + x_1(-25) + x_2(58) + x_3(-12.75) &= 0 \\ -22\,500 + x_1(0) + x_2(10\,500) + x_3(-500) &= 0 \\ -34.50 + x_1(0) + x_2(6.93) + x_3(2.50) &= 0 \end{aligned}$$

第一个方程式设投资组合的 delta 值为零, 第二个方程式设 gamma 值等于零, 第三个方程式令 vega 值也等于零。系数 x_1 、 x_2 、 x_3 代表用 1 000 000 美元名义本金创造出来的欧洲美元期货合约、四年期期权合约以及欧洲美元期货期权合约的数量。为求解该方程, 我们首先应当注意到第二个和第三个方程式可表述如下: (单位: 美元)

$$\begin{aligned} x_2(10\,500) + x_3(-500) &= 22\,500 \\ x_2(6.93) + x_3(2.50) &= 34.50 \end{aligned}$$

简单地看, 就是具有两个未知数的二元方程组。在第二个等式两边乘以 200, 得到 $1\,386x_2 + 500x_3 = 6\,900$ 。然后将两个等式相加, 得到 $11\,886x_2 = 29\,400$, 解之, 得 $x_2 = 2.47$ 。把 $x_2 = 2.47$ 代入任何一个方程, 可以得到 $x_3 = 6.95$ 。所以, 我们要求名义本金为 $2.47(1\,000\,000) = 2\,470\,000$ 的四年期期权合约以及名义本金为 $6.95(1\,000\,000) = 6\,950\,000$ 的欧洲美元期货期权合约。接下来, 我们把 2.47 和 6.95 代入第一个含有 x_2 和 x_3 的等式, 有 $x_1(-25) + 2.47(58) + 6.95(-12.75) = -1\,746$ 。求出 x_1 的值是 72.02。说明我们应当买进 72 份欧洲美元期货合约。⁸



vega 套期保值投资组合就是当基础性风险源的波动性发生变动, 投资组合价值都保持不变。

至此, 很明显, 交易商不应当在令 delta 值等于零的同时尝试用其他金融工具对 gamma 和 vega 风险进行套期保值。因为增加这些金融工具是为了减少 gamma 和 vega 风险水平, 所以 delta 套期保值就被破坏了。解决此问题的途径有两个, 一个就是我们上面给出的方程组求解, 它能够保证提供正确的答案。另一种方法, 同时解决 gamma 套期保值和 vega 套期保值的问题, 也就是令 gamma 值和 vega 值都等于零, 但是令整体 delta 值非零。然后, delta 套期保值可以借助欧洲美元期货合约实现, 这时只有 delta 值, 而没有 gamma 值和 vega 值。最后, 在头寸中增加这些工具并不会改变 gamma 值或者 vega 值的中性地位。

尽管交易商们努力构造 delta—gamma—vega 的中性仓位, 但是绝对完美的套期保值是不可能实现的。vega 套期保值只有在波动率发生极小波动的情况下才称得上正确, 大幅变动则要求做出额外的调整。此外, 全部 delta 值、gamma 值以及 vega 值仅在下一时刻才准

8. 由于四舍五入的原因, 整体仓位没有能够完美地套期保值。Delta 值等于 $1\,746 + 72(-25) + 2.47(58) + 6.95 \times (-12.75) = 0.65$ 。gamma 值为 $-22\,500 + 72(0) + 2.47(10\,500) + 6.95(-500) = -40$ 。Vega 值等于 $-34.50 + 2.47(6.93) + 6.95(2.50) = -0.01$ 。

确。即使 LIBOR 或者波动率不发生变化, 如果没有进一步的调整措施, 头寸在某一时间段也不可能完成套期保值。最终投资组合可能在很大程度上做不到套期保值, 所以应当采取某些措施、重新安排投资组合直至达到一个 $\text{delta}-\text{gamma}-\text{vega}$ 的中性位置, 频率或许高达每天一次。

这时不禁想起一条著名的谚语: “惟一正确的套期保值只存在于日本人的花园中。”任何交易商都要接受这样的事实, 即必须承担少量的风险。然而, 迄今为止, 尚未发生努力寻求套期保值的衍生金融工具交易商遭受重大亏损的情况, 大多数交易商发现, 衍生金融工具做市交易称得上一种极低风险下的适度获利行为。这证明了衍生金融工具交易商们操作的是一种优秀的风险管理业务。

交易另一方是最终用户, 亦即接洽准备参与衍生金融工具交易的交易商的一方。大多数最终用户属于那些试图对利率、货币、权益以及商品价格风险进行套期保值的大型企业。也有一些则一直热衷于投机行为。不过, 大多数人涉足的交易是处于特定风险规模之下的。他们和交易商取得联系, 转嫁风险。最终用户很少参与前文介绍的动态套期保值的交易品种, 这是因为最终用户一般不是像交易商那样的金融机构。金融机构几乎永远都在以较低的成本执行交易, 通常支付得起昂贵的人力资本投资、设备投资以及必要的操作动态套期保值的软件投资。而最终用户大多青睐那些不要求或者要求做出很少调整的衍生金融工具交易。当然, 整本书中, 你已经见识了许许多多这样的例子。即使这样, 有些最终用户还是在错误的时点遭受了无套期保值的风险, 或是因为干脆的投机套利而饱尝恶果。但是, 只要善于运用所谓的风险价值技术, 即 VAR 技术, 大多数最终用户应当可以对风险规模和大额潜在损失获得一个更佳的认识。

风险价值(VAR)

风险价值(value at risk), 又称 VAR, 是一种在一段时间内, 根据一定的概率水平, 预期对最低损失的货币计量。举例来说, 一天内 0.05 概率水平下的 100 万美元 VAR 意指这家公司期望一天内损失 100 万美元的概率是 5%。有人喜欢把该 VAR 概念表达成: 在 95% 的概率下, 损失不会超过 100 万美元。就这一点来说, VAR 表示给定置信水平上的最大损失。100 万美元的损失是否重大取决于公司的规模及其厌恶风险的程度。但是从概率角度来看, 有一件事是再清楚不过了: 0.05 意味着预期每 20 个交易日发生一次, 也就是大约一个月一次。

VAR 被交易商们广泛使用, 即使他们的套期保值计划几乎不可能令其暴露在市场风险之下。如果交易商感觉使用 VAR 非常重要, 那么它对于最终用户而言, 采用该方法就有了一个足够好的理由, 调查表明, 如此操作的最终用户数量正在不断增长。

VAR 背后的基本思路是确定风险基础性来源的概率分布以及分离出给定的最坏结果发生的可能性。通过设定 5% 为关键百分比水平, VAR 即认为最终结果的 5% 属于最坏的情况。5% 层次上的绩效表现就是 VAR。

表 16.4 用假想投资组合价值变动的离散型分类提供了一个简单的说明。请注意, 每一个区间都有一个与之相联系的概率和累积概率。分类从最坏的结果开始, 通过不断检验累积概率直到达到特定的百分比, 可确定出 VAR。这种情况下, 5% 的 VAR 为 3 000 000 美



风险价值或者 VAR 指的是在一段特定时间间隔内,某一投资组合在给定的概率水平下可能发生的最小损失。

元,其含义应这样解释:存在着 5% 的可能性,使得在某一既定的时间段内,投资组合至少损失 300 万美元。当然 VAR 可以用任何选定的概率水平加以表达。诸如“有 15% 的可能性使得在某一既定的时间段内,投资组合至少损失 200 万美元”这样的表述,以及“有 50% 的可能性使得在某一既定的时间段内,投资组合发生损失”都是投资组合

VAR 的合法表达。

表 16.4 投资者价值变动的概率分布

投资组合价值变动(美元)	概率	累积概率
-3 000 000 或者更低	0.05	0.05
-2 000 000 ~ -2 999 999	0.10	0.15
-1 000 000 ~ -1 999 999	0.15	0.30
0 ~ -999 999	0.20	0.50
0 ~ 999 999	0.20	0.70
1 000 000 ~ 1 999 999	0.15	0.85
2 000 000 ~ 2 999 999	0.10	0.95
3 000 000 或者更高	0.05	1.00



在正态分布当中,5% 的 VAR 出现于期望值的标准差 1.65 的位置。1% 的 VAR 则出现在期望值的标准差 2.33 的位置。

图 16.3 说明当投资组合价值变动为连续性时,隐藏在 VAR 后的规律。虽然该曲线在很多情况下不一定适用,但是其熟悉的正态分布特征或者贝尔线模式仍然广为人所用。选定它作为我们目标的证明,可以看出 5% 的 VAR 已经被标出,也就是投资组合价值变动期望值的标准差 1.65 的位置,在本例中期望变动值为零。无论何时,使用正态

分布理论计算 VAR 的原则都是移动到期望价值以下标准差 1.65 的左边区域,对于 1% 的 VAR,你将得到期望价值以下标准差 2.33 的左边区域。

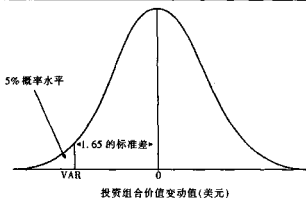


图 16.3 期望值为零的投资组合价值变动正态分布下的风险价值

实践中计算 VAR 的方法不会如此简单。基本问题是确定与投资组合价值相联系的概率分布。于是有必要估算期望价值、标准差以及金融工具之间的相关性。一旦必要的已知条件取得之后,计算投资组合概率分布的机制就相对比较简便了。计算过程也许和你学习投资学时见到的过程相同。下面,允许我们将该过程做出适度的深入扩展。

假定你持有两种资产,期望收益分别为 $E(R_1)$ 和 $E(R_2)$, 标准差分别为 σ_1 和 σ_2 。两个收益值之间的相关系数为 ρ 。投资组合的期望收益等于资产 1 和资产 2 的期望收益的加权平均数:

$$E(R_p) = w_1 E(R_1) + w_2 E(R_2)$$

其中, w_1 和 w_2 代表投资者的财富在资产 1 和资产 2 之间分配的百分比。投资组合标准差则是一个更加复杂的资产 1 和资产 2 方差以及协方差的加权平均数:

$$\sigma_p = \sqrt{w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + 2w_1 w_2 \sigma_1 \sigma_2 \rho}$$

其中,表达式 $\sigma_1 \sigma_2 \rho$ 确认为资产 1 和资产 2 的协方差。

对于 VAR 的估算共有三种方法。

分析法 分析法(analytical method),又称方差—协方差法(variance-covariance method),在满足正态分布的前提下,需要用到已知条件和任何必要的定价模型。



分析法假定满足正态分布,并且运用期望值和方差获得 VAR 结果。

我们使用两个例子说明分析法的应用。假定有一位投资组合管理者,持有两种不同级别的股票集合。第一级别的股票价值 20 000 000 美元,与标准普尔 500 指数的股票相同,期望收益是 12%,标准差为 15%。第二级别的股票集合则和日经 300 指数的股票相同,这是一种日本股票指数,该级别股票价值 12 000 000 美元。我们假定货币风险已被施与套期保值,预期收益是 10.5%,标准差是 18%。日经 300 指数和标准普尔 500 指数之间的相关系数为 0.55。全部数值均以年利率的形式表示。了解这些信息之后,我们可以计算出投资组合的期望收益和标准差,如下所示:

$$E(R_p) = (20/32)0.12 + (12/32)0.105 = 0.1144$$

$$\sigma_p = \sqrt{(20/32)^2(0.15)^2 + (12/32)^2(0.18)^2 + 2(20/32)(12/32)(0.15)(0.18)(0.55)} \\ = 0.1425$$

现在让我们计算一周期限的、5%水平上的投资组合 VAR。首先,我们必须将年利率表示的期望收益和标准差转换成每周基础的等式。通过将期望收益除以 52(一年的星期数)以及将标准差除以 52 的平方根,也就是 7.21,即可做到这一点。于是我们可得到 $0.1144/52 = 0.0022$ 以及 $0.1425/7.21 = 0.0198$ 。在满足正态分布的前提下,处在低于期望收益的 1.65 的标准离差位置上的收益是:

$$0.0022 - 1.65(0.0198) = -0.0305$$

投资组合预期在 5% 的时间内至少损失 3.05%。VAR 可用不变的美元表示,所以 VAR 等于

$32\,000\,000 \text{ 美元} \times 0.030\,5 = 976\,000 \text{ 美元}$ 。换言之，在一周的时间内，投资组合有 5% 的时间将发生至少 976 000 美元的损失。

现在，我们开始计算包含期权合约的投资组合 VAR 值。事实上，在股票指数中包含买入期权的空头，令其成为风险极大的投资组合。我们假设买入期权合约在到期日之前还有一个月的有效期，股票指数为 720，执行价格等于 720，无风险利率为 5.8%，指数价格波动率 15%，忽略股利的因素。把这些数值代入布莱克-斯科尔斯定价模型之后，我们知道买入期权合约的定价为 14.21 美元。假定指数期权合约的乘数因子是 500，因此总成本等于 $500 \times 14.21 \text{ 美元} = 7\,105 \text{ 美元}$ 。我们不妨认为投资者出售 200 份合约，提前收入 $200 \times 7\,105 \text{ 美元} = 1\,421\,000 \text{ 美元}$ 。未担保买入期权的最坏结果是股票价格上涨，我们预期最坏结果出现的可能性是 5%，即发生价格的上涨的可能性为 5%。根据前一例中股票指数的相同的已知条件，我们必须首先将其转化成每月的数值股票指数的期望收益等于 $0.114\,4/12 = 0.009\,5$ 和 $0.142\,5/3.46$ (即 12 的平方根) $= 0.041\,2$ 。在上涨通道中，指数收益分布尾部 5% 的收益率为 $0.009\,5 + 1.65 \times 0.041\,2 = 0.077\,5$ 。从而股票指数为 $720 \times 1.077\,5 = 775.80$ ，甚至更高。如果期权合约到期时的股票指数达到 775.80，那么期权合约的价值为 $775.80 - 720 = 55.80$ 。所以，单位期权合约产生的净损失数额为 $55.80 - 14.21 = 41.59$ 。亏损总额则是 $200 \times 500 \times 41.59 = 4\,159\,000 \text{ 美元}$ 。因而，买入期权合约空头的 VAR 也为 4 159 000 美元，我们因此能够断言，投资组合在一个月的 5% 的时间内，至少损失 4 159 000 美元。这种情况每隔 20 分钟就出现一次。

尽管我们在本例中计算出了一个期望值，然而假定期望值为零的做法却相当普遍。这是因为每一天是一个计算 VAR 的默认期间，所以当日收益的期望值非常之小。典型意义上的 VAR 计算受波动率的影响比受期望收益的影响更大。

分析法用到的是投资组合层次的风险基础性来源概率分布参数的知识。既然期望价值和方差是唯一用到的两个参数，所以此方法隐含地建立在正态分布的基础上。如果投资组合内包括期权合约，那么正态分布的前提将不再适用。期权合约收益呈现高度的偏斜性，导致期权头寸的期望值和方差无法正确地生成预期结果，也就是 5% 的时间内的超额收益。一种解决办法就是我们这里用到的方法：我们找出基础性的关键盈亏结果，然后确定相应的期权合约损益。

另一种普遍使用的替代方法是利用 delta 值计算期权合约盈亏，而舍弃精确的期权定价模型。事实上，分析法或者方差-协方差法有时同样也叫做 delta 正态分布法(delta normal method)。尽管这种方法仅为一个近似值，它仍然具有某些优势。delta 值是对基础工具价格变动相对于期权合约价格变动所做出的线性调整，其线性关系为一种期望的简化属性。当正态分布结果以线性的观念予以调整时，结果就呈现正态分布特征。该结论非常有用，特别是当涉及到大额的投资组合的时候。对于更长的期间而言，比如上文提到的一个月的期间，delta 值调整有时可用 gamma 值调整取代。

在使用分析法时还存在着一个重要的考虑因素，那就是大额的投资组合处理起来有可能非常复杂。在举过的例子中，我们仅仅鉴别了单一的风险来源。对于大型机构来说，差不多要承担数以千计的风险来源。这些不同的风险来源的波动性和相关性应当全部获得，并且合并成单一的投资组合波动率，此过程需要大量的信息。幸运的是，信息随时可以获

得。RiskMetrics 公司(网址为: www.riskmetrics.com)是从著名的华尔街投资银行 J·P·摩根(J. P. Morgan)中分立出来的机构,提供可下载的数据组,该数据在互联网上每日更新。信息建立在最近的历史价格行为基础上,通过对当前和历史波动率的权衡而不断更新。

分析法主要的有利和不利之处在于其对正态分布前提的依赖性。通过以下方法即可避开这个前提假设。

历史法 历史法(historical method)通过收集投资组合的历史走势数据,并利用它计算未来的概率分布,借以估计投资组合绩效的分布情况。很明显,它假定历史分布是对未来分布的一个很好的估计。



历史法使用最近历史时期的实际数据
确定 VAR。

图 16.4 提供了大约一年内,从每日投资组合收益的历史样本中获取信息的例子,本例中的一年设为 254 个交易日。信息依照柱状图的形式表达。从事分析的人可以自由选择分析的期间。就本例而言,最坏的 13 个结果大约占所有可能性的 5%,在图中用阴影表示。这说明关键的投资组合 VAR 至少产生 10% 的损失。若投资组合规模为 15 000 000 美元,于是 VAR 等于 $15\,000\,000 \text{ 美元} \times 0.10 = 1\,500\,000 \text{ 美元}$ 。因此,我们可以说,投资组合在一天内大约有 5% 的时间预期发生至少 1 500 000 美元的损失,几乎相当于每月一次。

不难看出,历史法形成的是和选定历史期间的 VAR 相一致的 VAR。至于该方法是否正

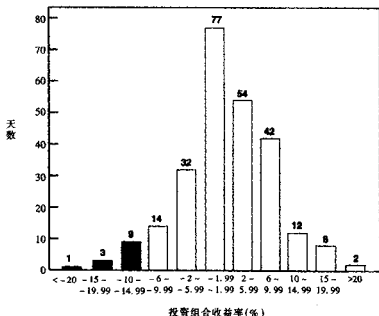


图 16.4 254 天的投资组合收益柱状图

确,还有赖于一些因素的作用。很明显,历史概率分布是否在未来重复影响甚大。同样,将来持有的投资组合在某种程度上不同于过去持有的投资组合。举个例子,有一笔标准普尔指数/日经指数构成的投资组合,当前包括 20 000 000 美元的标准普尔指数以及 12 000 000 美元的日经指数,该投资组合可重新调整安排。实际上,除非所有的资产表现出相同的价格走势,不然投资组合必定会自动重新安排结构。若某一种资产价值的增长率高于其他资产,这种变化将改变投资组合的期望收益和标准差。然而,只要使用历史收益,但根据当前权重而不是历史权重针对每一项资产适用新的权重,该问题还是能够让人接受的。

历史法的另一限制为:需要选择样本的期间。投资者选择样本量有多大,在很大程度上影响最后的结果。正常情况下,样本量越大,取得的估计数就越可信,但是样本量越大的同时,某些数据便会越旧,从而使可信性降低。

历史法还有一个问题,那就是历史期间可能难以代表未来的期间。例如,设想历史期间包括了 1987 年 10 月的股灾,其中有一天整个市场的价值损失超过了 20%。难道这个极端的结果能正确反映 VAR 吗?像这样的结果将极大地歪曲真实的价格波动率。但是像这样的日子,正是风险管理者们应当担忧忧虑的所在。

最后一种方法则结合了以上两种方法的许多最佳的属性。

蒙特卡洛模拟法 蒙特卡洛模拟法(Monte Carlo simulation method)建立在投资组合收益可公允地简单模拟的基础之上。模拟要求期望收益、标准差以及各金融工具相关系数等已知条件。在第 15 章的附录中,我们曾经研究过一种叫做“蒙特卡洛模拟”的股票价格模拟程序。当计算 VAR 的时候,除了有必要保证投资组合的收益适当考虑了金融机构之间的相关关系之外,实质上也用到相同的程序。这说明投资者无法简单地单独生成标准普尔和长期国债的收益。一个系列的收益生成之后,另一个系列的收益必须要反映两个收益系列之间的相关关系。通过对产生资产收益过程前提假设的规定即可做到这一点。



蒙特卡洛模拟生成
基于既定概率分布
之上的随机结果,从而获得
VAR 的值。

蒙特卡洛模拟很可能是那些业务繁复的公司最广泛采用的方法。同时它也称得上是灵活性最大的方法,因为该方法允许用户设置任意已知的概率分布,并且掌握相对复杂的投资组合。不过,投资组合的复杂程度越高,所需要的计算时间也将越多。事实上,蒙特卡洛模拟从计算机要求的角度来看,不啻为一种最为挑剔的方法。虽然这样,最近几年内计算能力的巨大进步,已经使蒙特卡洛模拟站在了风险管理技术的最前沿。

VAR 的综合计算

下面,让我们通过一个综合性的例子说明计算 VAR 的三种方法。设想我们持有一个非常简单的投资组合,其中包括 25 000 000 美元的标准普尔 500 指数的投资。我们希望估算出三个月期间内的一天当中,5% 水平下的 VAR 数值。首先,收集过去一年标准普尔 500 指数的每日收益样本,因此得到 253 个收益数据。另外,我们还知道下面一些信息,在一些 VAR 的计算中可能会发挥作用:

平均日收益:	0.045 7%
每日标准差	1.332 7%

这些数值相当于年收益率 $0.045\ 7 \times 253 = 11.56\%$, 年收益标准差为 $1.332\ 7 \sqrt{253} = 21.20\%$ 。

首先, 我们使用分析法估算 VAR 的值。已知前提是满足正态分布, 所以根据以上参数, 我们可得下式成立:

$$0.045\ 7\% - 1.65 \times 1.332\ 7\% = -2.153\ 3\%$$

因此, VAR 为:

$$0.021\ 533 \times 25\ 000\ 000 \text{ 美元} = 538\ 325 \text{ 美元}$$

但是, 我们可能认为从历史数据中获得的参数不具现实性。实际上, 21% 的标准差对于标准普尔 500 指数而言的确稍有些高。所以我们使用更实际一些的数字 15%, 这相当于每天的标准差为 $15/\sqrt{253}\% = 0.943\ 0\%$, 期望收益率 12%, 那么每日收益率等于 $12/253\% = 0.047\ 4\%$ 。因此:

$$0.047\ 4\% - 1.65 \times 0.943\ 0\% = -1.508\ 6\%$$

从而, VAR 值为:

$$0.015\ 086 \times 25\ 000\ 000 \text{ 美元} = 377\ 150 \text{ 美元}$$

哪一个更准确一些呢? 这取决于哪一个已知条件看上去更合乎情理。

我们已经知道, 分析法建立在正态分布的前提假设基础之上, 那么这是否为一个合理的假设? 图 16.5 列示了本例中用到的标准普尔 500 指数的收益分布。我们看到, 此分布确实和正态分布有几分相似, 但是它几乎不可能与正态分布完全吻合。

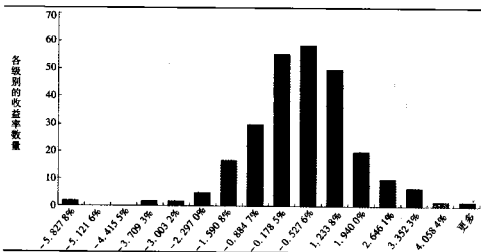


图 16.5 标准普尔 500 指数一年的历史收益率

给定某一级别的收益率要高于显示的数据, 并且小于右边的数据。

接下来, 我们开始计算历史法基础上的 VAR。此方法只需把所有收益率按照从最坏到最好的顺序划分等级。对于 253 个日收益率, 我们有 $0.05 \times 253 = 12.65$, 预示着该 VAR 为第 12 个或者第 13 个最坏的结果。我们不妨令其等于第 13 个最坏的结果。如果我们将收益率沿着最坏到最好的顺序排列, 那么可以发现, 第 13 个最差的收益为 -2.096% 。因此, VAR 等于: (单位: 美元)

$$0.020\ 969 \times 25\ 000\ 000 = 524\ 225$$

现在, 我们即可尝试蒙特卡洛模拟了, 这时的处理方法极富灵活性。我们必须事先假定一个概率分布以生成收益率, 而且必须选定已知条件的值。虽然蒙特卡洛模拟的一大好处在于我们无需拘泥于正态分布, 但为了方便起见, 同时由于这很可能是惟一一种你非常熟悉的概率分布形式, 所以还是继续沿用之。在使用正态分布的过程中, 我们必须已知期望值和波动率。这里继续使用和分析法相同的 12% 的期望收益率和 15% 的标准差, 时间间隔设为 1 天。除此之外, 我们必须知道收益结果的数量。正常情况下会用到数以千计的收益值, 但是这里, 我们准备用到 253 个, 这差不多相当于一年的收益个数, 同时也是我们收集数据的天数。至于为什么我们应当选取一年的收益价值并没有特别的理由, 实践中, 我们则需要更多的收益结果。

如前所述, 第 15 章附录中已经描述了具有正态分布特征的蒙特卡洛模拟的严格的程序。基本上, 我们按照以下方程式生成每日收益率:

$$\text{收益率} = (\text{期望收益}) (1/253) + (\text{标准差}) \times e \sqrt{1/253}$$

其中, e 代表从均值为零、标准差为 1.0 的标准正态分布中随机抽取的数值。Excel 软件可从其“分析工具库”中生成此类数值, 也可以通过获得 12 个随机数值之和 $\text{rand}() + \text{rand}() + \dots - 6.0$ 作为很好的近似结果。

这个过程将重复 253 次, 因此得到 253 个随机数值。我们只需再次把它们从最坏结果向最好结果排列, 即可得到第 13 个最坏的收益率数值。这里, 最坏收益率大约为 -1.394% 。所以, VAR 值等于: (单位: 美元)

$$0.013\ 942 \times 25\ 000\ 000 = 348\ 550$$

当然, 如果模拟不一样, 将得出不同的值。

现在, 对于 VAR 共有如下一些候选值: (单位: 美元)

538 325
377 150
524 225
348 550

哪一个才是正确的呢? 我们自然不可能知道。这些方法各不相同, 已知条件的作用变得非常重要, 所以这就是一般性的结果。实际上, 如果我们收集不同期间的数据, 或者比方说, 如果我们用周数据或者月度数据取代日数据, 甚至能得到更多的变量。我们亦可运行

更多模拟或者干脆使用非正态分布。可能性几乎是无穷无尽的。坦率地说,这里给出的数据区间和现实中经常遇到的数据相比,非常之小。真实世界的投资组合要远比模型复杂。它们一般包括期权合约,而期权合约趋向于引发更大的差异。简而言之,VAR是一个相对于计算过程极为敏感的数值。这并不意味着它没有用处或者不可信。知晓VAR潜在发生区域本身就相当有用。并且,投资者应当一直遵循根据过去情况分析的估值计算过程。假如说,我们在这个例子中求解的VAR值为400 000美元,那么应当预期该值的发生时间不超过全部时间的5%。如果它的频率远远大于或者远远小于总时间的5%,那么我们知道,400 000美元就不是一个很好的VAR的估计值。

尽管遭受了广泛的批评,VAR依然得到了风险管理行业热情的追捧。VAR以及一些类似的指标变量,几乎被每一个主要的衍生金融工具交易商和越来越多的最终用户所应用。在与非技术人员沟通信息的时候,VAR可能是最有利的。告诉一位CEO,某家公司在一天内的5%时间(或者一个月一次)预期至少损失400 000美元,包含了很多CEO极容易掌握的信息。但是,如果要往坏处想的话,一旦该数值不正确,CEO不仅对该数值,而且对提供数值的人都会降低信心。在使用VAR工具时,根据实际情况持续实施跟踪,从而做出准确估计非常重要。

VAR在银行业管理中亦广受采纳。银行业管理的目标是保证银行系统不致经营失败,客户和储户受到应有的保护。大部分银行监管者通过VAR测量银行的风险。本书的探讨对VAR有一个普遍的规定:期间为10天,概率为1%。

与之相似,从事大量交易活动的银行和企业普遍使用VAR作为分配资本的一种手段。换言之,它们留出特定数量的资本,以保护免受风险损失。预留的资本量即可视为VAR。

VAR还用在对投资管理者和交易员的绩效评估上。绩效评估的现代方法是调整收益绩效,以计量获得该绩效所承担的风险。在本书中,VAR一般扮演着风险计量工具的角色。

因此,我们看到,VAR具有多种多样的实践性用途。尽管如此,VAR仍然要谨慎操作。我们几乎已经粗略地浏览了VAR的方方面面,但是遇到的问题已足够多,以至于让你不得不重新开始理解其内涵。关于VAR的文献非常丰富,实际上,它几乎算得上近几年来最热门的研究主题之一。如果你没有涉猎过关于VAR的书面文献,那么根本无法在风险管理的世界中遨游。



压力测试指的是在极端罕见的情况下,对投资组合如何运作的一种估计。

除了对VAR的估算之外,风险管理者经常令投资组合接受压力测试(stress test),这种测试显示出在一些最坏的、最不见的情况下,投资组合能够达到多坏的程度。如果上述情况下的投资组合收益是让人能够容忍的,那么投资组合风险就被认为是可以承担的。压力测试作为对VAR以及其他风险管理技术的一种补充,用处非常明显。不过,压力测试本身也遭受了一定的诟病,包括它过于强调某些根本不可能出现的情形。

关于VAR和压力测试,甚至任何金融统计都很重要的一点应当记住,那就是这里只提供估计值,你不能指望整座冰山都浮出水面。

至此,我们已经结束了对于市场风险的探讨。接下来,我们将把目光转向另外一种主要风险类型:信用风险。

信用风险管理

在本章的开始阶段,我们提到某一交易方可按照固定利率10%或者浮动利率LIBOR外加1.1%借进款项。该交易方发行浮动利率债务,同时参与一宗互换交易,支出9%的固定利率,收入LIBOR的浮动利率,固定利率净支出为10.35%,相比直接发行固定利率债务节约了15个基本点。

如果这家公司已经借进固定利率款项,那么它必然被施加一定的信用风险。出借人是不能够违约的。如果该公司借进浮动利率债务,通过互换将其转换成综合固定利率贷款,该公司便面临着互换交易商的违约风险,即对按照LIBOR浮动利率支付款项的义务的违约。或许15个基本点的成本节约额只不过是承担交易商可能违约的风险的一种补偿罢了。



信用风险是由于交易对手方无法付款而产生的不确定性或者潜在损失。

只要是从另一交易商处收取债务的交易方,违约风险就不可避免。此类风险又称信用风险(credit risk)或是违约风险(default risk),是贷款人要考虑的。我们在本书前面的内容中,特别是与场外交易衍生金融工具相联系的时候,

已经多次提到过该术语。由于银行是用来创造贷款的,其衍生金融工具业务就不可能承担与多年形成的业务经历不同的风险类型。可是,既然衍生金融工具的名义本金没有风险可言,所以在一般情况下,衍生金融工具的信用风险远远低于贷款的信用风险。典型意义上的非银行最终用户确实在创造贷款。当它们成为互换合约的使用者之后,同时也必定成为贷款人。

本书前面的章节里,只要涉及到对场外交易金融工具的讨论,我们就对其信用风险发表评论。期货合约以及交易所上市的期权合约通过清算所保证免受信用风险的侵害。由于清算所永远不可能发生违约的情况,所以这些合约可以被视为信用风险豁免。场外交易的合约种类受制于从交易一方到另一方、从一类合约到另一类合约,以及从某一时点到另一时点转嫁的信用风险。

在债券市场上,信用风险普遍通过检查发行者的信用评级而估计出来。信用评级服务由某些专业中介公司提供,最为著名的公司有标准普尔、穆迪以及费杰。虽然每一家机构都有其自身的标识系统,但像“三A”以及“B双A”这样的术语却都被它们采纳,A越多,说明公司资质越好。因此,你可以见到像AAA、AA、A、BAA、BBB、BB、B等等一直下降到D的评级符号。公司的分析师们把它们评级建立在各种因素的基础上,大部分为人熟知的因素反映发行者的财务健康程度,另外亦考虑经济形势和发行者的行业状况。

信用风险分为两类。现实信用风险(current credit risk)指的是对于交易一方来说,另一方无法在当前到期日做出偿付行为。现实信用风险只有衍生金融工具交易的一方需要面对,即作为一项资产而持有合约的交易方。换句话说,应归于该交易方的金额是正值,所以它受制于另一交易方可能违约的事实。就目前而言,另一交易方应付的款项要大于其应收的款项,所以它不会承担现实的违约风险。潜在信用风险(potential credit risk)则是交易对手可能在未来违约而导致的风险。

无论是现实信用风险,还是潜在信用风险,在场外交易期权合约中只有期权买方才会



现实信用风险是在衍生金融工具交易中,交易一方应付款项大于另一方形成即期违约后产生的风险。潜在信用风险是在合约有效期内,交易双方都有可能违约的风险。

面对。因为期权买方除了向卖方支付权利金外,并不做任何承诺,所以期权卖方不会蒙受任何信用风险。然而,期权买方可能最终选择执行期权合约,届时期权卖方有破产的可能。FRA和互换合约则具有双向的信用风险,这两种交易中,任一交易方都向对方承担一定的义务。在其他条件不变的情况下,FRA或者利率互换的信用风险由交易对手的信用质量、合约的条款以及利率期限结构的形状所决定。例如,假定有一笔五年期的淡香草利率互换交易。在向上倾斜的利率期限结构下,隐含远期利率不断升高。如果互换合约有效期内,利率不发生转换的话,那么远期利率等于浮动利率,并等于最后的浮动利率。当互换一开始被建立起来之后,支付固定利率、收取浮动利率的交易方最初支出的数额将大于收入的数额,但是随着时间推移,所收到的浮动利息逐渐超过固定利息支付额。在任何既定的时点上,现实信用风险仅仅被一个交易方所承受,也就是合约表现为正值的交易方。潜在信用风险将反映利率变动风险以及合约剩余期间内交易对手资产风险的共同影响。交易双方均要面对潜在信用风险。

在利率互换的情况下,潜在信用风险在互换合约有效期中间时段最大。之所以潜在信用风险在互换有效期开始之时较低,是因为事先假定在近期内如果有任何重大问题的话,互换交易将不会得到执行。潜在信用风险之所以在互换合约有效期中间时段价值最高,是因为交易对手有时间使得其财务状况趋向恶化。潜在信用风险在互换合约有效期最后时段内较低的原因在于剩余支付金额已经变得越来越少了。

需要强调的是,利率互换不包含本金的互换,但货币互换却有本金互换。这通常使得利率互换有效期末的信用风险保持在低水平,而货币互换相对则要提高一些。

衍生金融工具交易的外在价格不一定根据交易信用风险的不同而互有差异。许多衍生金融工具交易商以及最终用户仅仅和那些具有最低可接受信用质量的客户进行交易。从而,刚刚符合标准的交易对手与那些实质上没有风险的交易对手支付的成本一样多,对交易对手信用风险的评估在很大程度上类似于扩大信用。模拟过程以及其他的统计技巧应当和财务报表和评级报告结合起来。VAR甚至可以做出一些修改,以和信用风险相适应,尽管操作起来可能困难得多。压力测试一般借助对极端经济条件的假定和对违约可能性的估计用以评估信用风险。

尽管有资格的交易方都在衍生金融工具交易中支付同样的外在价格,但还是存在一些隐含的方法,可将不同信用风险下的交易方区分开来。



衍生金融工具信用风险管理的主要方法是限制既定交易方的敞口、提供担保品、随行就市计价、净值结算、信用衍生工具以及对个别交易商而言的单独资本运营的衍生产品分支机构。

用于信用风险管理的主要方法是限制某一交易方的敞口金额。交易对手信用质量越高,可操作的业务量就越大。这和分散化的原则有几分相似之处。某一交易方可将其交易扩展至无数最终用户或者交易商。该方法有一种极端情况,即无论如何也不和信用质量低于最低水平的交易对手做业务。

贷款中经常用到担保品,而且在衍生金融工具交易中

也应用得越来越广。交易双方可能达成一项协议，双方都向银行存进一部分现金或者有价值证券，或者以另一银行的信用证作为担保品。交易双方同意，在任何一个交易日，持有衍生金融工具价值为负值的一方提交相当于合约名义本金或者合约价值一定比例的担保品。还有一种交易安排是，交易双方均不提交担保品，但是如果有一交易方的信用等级被某一家信用评级机构降低，该交易方将提交特定数量的担保品。有些交易本身就已经结构化，所以信用等级的降低给予另一交易方在该点上终止合约的权利，这说明互换合约的价值已经到期，在当时就应该予以支付。

研究期货市场的时候，我们广泛地讨论过随行就市的问题。随行就市被设计成在损失积累到一个较大金额之前，强迫亏损方向盈利方支付款项，从而降低信用风险。某些衍生金融工具合约通过结构化安排定期按照与市价同步调整。比如，以半年为结算周期的互换交易可能规定，合约每两个月按照市价调整一次。合约予以调整之前，首先要计算市值。价值为负值的交易方应支付另一交易方全部的金额。于是，固定利率将重新设定至当前市场固定利率水平。实际结算过程，也就是交换利息支出，按照固定的时间表产生收益，尽管固定利率可能是新的。该过程迫使亏损方及时清偿，以避免潜在损失积累到更大的程度。

投资者不应永远认为只有信用较差的交易方才扮演交易商的角色。许多交易商为银行，它们因为国内和全球银行业务贷款损失的可能性而被调低了信用评级。作为对某些最终用户担忧的反应，不少交易商建立起单独的分支机构，只和最终用户操作互换以及衍生金融工具交易的业务。这些分支机构获得大笔避险资本的支持，并且无需为母公司的债务负责。因此，分支机构拥有比母公司更高的信用评级，大多数分支机构都被评为 AAA 级。此类公司叫做增强型衍生金融产品公司(enhanced derivatives products company)，有时也称为特殊目的载体(special purpose vehicle)。当这种公司数年前初创起来的时候，得到了极大热情的欢迎。但是，它们发生的业务量之小，却令人惊讶不已。实际上，很多在其内部，也维持着与分支机构相同的衍生金融工具的部门。大部分最终用户对与母公司进行业务交流非常满意，前提是其信用等级高到一个合理的程度，虽然不一定非要是 AAA。

另一种广泛用于降低违约风险的程序是净值结算。因为它获得特别令人瞩目的应用，又非常重要，所以我们专门为其开辟一个小节。

净值结算

净值结算(netting)是描述某些相同程序的术语，通过以交易一方方向另一方的现金支付额抵减对方方向本方应付款项之后，可降低现金清偿的数额。交易双方的净值结算被称为是双边净值结算(bilateral netting)，而在多方之间的净值结算则被叫做多边净值结算(multilateral netting)。多边净值结算实质上发生在具备清算所的情况下，譬如我们在第 2 章和第 8 章中讨论的期权合约清算所以及期货合约清算所。在目前，尚未有为场外交易衍生金融工具服务的清算所，不过其可行性仍在研究之中。

净值结算的形式有好几种。我们已经了解过付款净值结算(payment netting)，它要求各自负有应付对方款项责任的交易双方只需在某个既定日期同意确定互欠金额的净值，然后直接由一方支付给另一方。正如你应当记住的，利率互换有一个标准的程序，如果交易方 A

欠交易方 B 1 250 000 美元,而交易方 B 欠交易方 A 890 000 美元,那么交易方 A 只需直接向交易方 B 支付 360 000 美元即可。这无疑会降低交易方 B 违约的可能性,至少在金额偿付时如此。

在交叉产品净值结算(cross product netting)中,一类交易的付款金额是另一类交易付款金额的轧差净值。例如,假定当交易方 A 应付交易方 B 260 000 美元的当天,交易方 B 同样应付贷款利息 175 000 美元。如果交易双方就交叉产品净值结算达成协议,那么 A 只需支付 B 260 000 美元 - 275 000 美元 = 85 000 美元即可。当然,交易双方可能很少会发生应付款项在同一天到期的情况。所以,交叉产品净值结算通常在交易双方的破产清算中或者收购兼并中起作用,各交易方在不同的交易中应付其交易对手的金额亦不尽相同。

如果交易各方同意实施更新净值结算(netting by novation),那么他们相互之间债务的净值将被新的交易所代替。我们上面给出的例子中,若 A 应付 B 85 000 美元,那么这笔交易方 B 已经积累了 85 000 美元价值的交易将被新的价值为 85 000 美元的交易所取代。更新净值结算更多地运用于外汇市场交易。

清盘净值结算(closeout netting)做出这样一种规定:假如违约事件发生,仅仅需要偿付净值金额。通过从违约交易方应偿付现金流量中减去它应收的金额,在很大程度上降低了信用风险。设想有如下例子:

XYZ 公司和交易商 FinSwaps 相互之间正从事四项交易。从交易商的视角来看,市场价值如下:
(单位:美元)

互换 1	- 1 179 580
互换 2	+ 1 055 662
期权 1	+ 1 495 255
FRA1	- 892 530
	+ 478 807

没有清盘净值结算时的 XYZ 违约:

假定 XYZ 公司需要偿付互换 1 和 FRA1 的金额,并拒绝偿付互换 2 和期权 1 的金额。FinSwap 公司应付 XYZ 公司 2 072 110 美元,即互换 1 和 FRA1 的价值之和。一般情况下,此过程被称为是“摘樱桃”,因为破产方会选择有利的交易,规避不利的交易。

含有清盘净值结算的 XYZ 违约:

XYZ 公司偿付 FinSwap 公司 478 807 美元。



净值结算属于降低信用风险的过程,其中交易一方所欠另一方的资金数额减去后者欠前者的资金数额之后,计算出轧差净值,最后以交易一方应付另一方的总金额而实现。

当前,有关清盘净值结算使用的资料非常少。它已经成为大多数国家所有互换交易实质上的标准,而大多数国家的破产法也做出了修改,以确认清盘净值结算的合法性。

存在净值结算的时候,互换交易的信用风险很显然被限定在净值付款金额之内,该值低于相同名义本金贷款利息支出的现值。由于该原因以及场外交易衍生产品市场已经对降低信用风险施加严格要求的缘故,其涉及违约的记

录非常优秀。1988年,伦敦市镇上的哈默史密斯和富勒姆公司(Hammersmith and Fulham)的违约行为作为允许规避交易损失的法律规则的结果,大约占据了当时场外市场全部违约行为的一半,自那时起,信用记录就变得非常好。事实上,衍生金融工具市场已经创建出比商业贷款市场更优的违约事件记录。很明显,以名义本金敞口为例,某些对于市场巨大规模的担忧无异于过高估计了真实的风险。

信用衍生金融工具

20世纪90年代早期,信用风险管理领域掀起了一场变革,表现为信用衍生金融工具(credit derivative)的出现。信用衍生金融工具是一种被设计用来将市场风险从信用风险中分离出来,并允许信用风险有各种交易方式的工具。从专门的角度看,它是衍生金融工具或者类似于衍生金融工具的金融产品,收益绝大部分取决于另一交易方的信用风险。信用衍生金融工具带来更为有效的信用风险的配置和定价。希望去除信用风险的交易各方可以向愿意买进信用风险的交易方出售该产品。最终,那些从事借贷行为以及从事可能遭受违约的衍生金融工具交易的人均从中获利,因为信用产品有助于令他们确信,和违约风险相联系的权利金在该风险水平上是适当的。特别是,银行同时作为买方和卖方使用信用衍生金融工具。银行必须限定某一特定借款人、某一特定地理区域以及某一特定行业的风险敞口金额。它们通常提供贷款,借以服务于借款人,同时也可以将信用风险出售给交易另一方。

信用衍生金融工具的主要类型共有四种,每一种都具备某些特性,尽管不是很完美地涵盖其特点,但也指出了把市场风险从信用风险中分离出来的问题。第一种,也是最简单的一种,叫做**总收益互换**(total return swap),运用最为广泛。这类互换交易在很多方面和普通互换交易一致。互换交易的交易方同意支付某一种特定参照物资产的总收益,譬如由私人借款人发行的特定债券,另外还同意收入向LIBOR外加差额收益的利息。总收益包括任何利息支出和未实现的资本利得。假如债券出现资本损失,持有信用衍生金融工具的交易方就会收进来源于信用衍生金融工具出售方的等额付款。实际上,持有另一交易方发行债券的一方承诺向另一方支付债券的总收益,相应收入利息,这样,就使其自身能够驾驭和利率波动无关的因素所引发的风险。事先假定,此类价格变动将主要来自于借款人信用风险的变化。但是,请注意,虽然互换交易的设计初衷是为了免除信用风险,但交易双方均需要承担对方的信用风险。总收益互换的结构在图16.6当中做出了说明。需要提醒一下,未实现的资本损益不会造成现金数量的变化,但是互换要求为未实现资本损益支付现金金额。

总收益互换将债券保持在最初持有它的交易方的账户中。出售信用衍生金融工具的交易方寻求的是无需买进债券的债券收益。请注意,由于利率波动导致的市场风险并不会因为这些波动在LIBOR支付额中反映而消失。而且,LIBOR支出可以有选择性地转变为固定利率,否则它将在淡香草互换交易中从LIBOR转变成固定利率。需要注意的是,总收益互换和普通型互换非常相像,只不过利息支出符合特定债券的要求,未实现资本损益也要进行支付。

总收益互换仅仅对于合理流动性下的债券适用,对于普通贷款并不适用。这是因为,

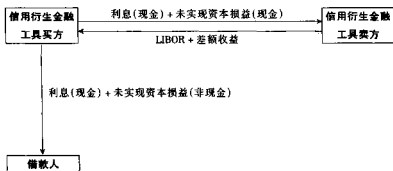


图 16.6 总收益互换

交易方为了确定某一方欠对方款项有多大，必须能够识别结算期间的总收益。所以，必须有债券市场价值的较为可信的计量方法。

信用互换(credit swap)，有时也称为信用违约互换(credit default swap)，可能有些命名错误。尽管一般情况下它可归类为一类互换交易，但实际上它更像一种保险政策。持有债券或者贷款的交易方向另一方做出一系列的定期支付。如果发生参照物债券或者贷款违约的情况以及信用评级降低的情况，负有保险义务的交易方应当向交易对手偿付一定的金额，作为对其损失的补偿。尽管该交易被称为互换，它也很明显只是一种定期支付费用的保险政策，保险人补偿被保险人发生的一切信用损失。信用互换与债券或者贷款都能够较好地配合运作，但是它们在信用事件究竟是什么的问题上，需要一个谨慎的定义。信用互换在图 16.7 当中予以说明。

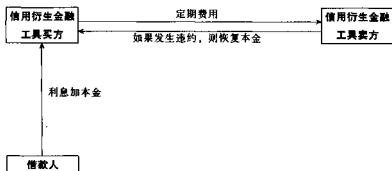


图 16.7 信用互换

信用风险要求对触发资金支出的事件施行审慎的定义。信用事件多种多样，可在合约当中明确规定。它们包括在一个合理的可接受期间做出利息或者计划本金的支出、宣告破产、欠债不还、借款人声明由于某些法律技术问题取消欠款、借款人的其他债务重组以及



信用衍生金融工具是一种损益绝大部分取决于另一交易方信用程度的金融工具。信用衍生金融工具的形式有：总收益互换、信用互换、信用差额期权以及信用联动证券。它们都被用来将市场风险从信用风险中分离出来，并且只交易信用风险。

其他债务偿付的加速等等。最后一点可能因为另一笔债务的规定而发生，该债务允许另一位贷款人有权提出提前清偿债务的要求。这些可能性均必须在合约条款中列示清楚。

信用差额期权(credit spread option)是基于某种债券与参照物债券之间的一种差额交易。正常情况下，在债券市场中，债券收益率同可比有效期间的美国国债工具的收益率之间的差额称为收益率差额。它根据投资者针对市场信用风险的辨识而上下浮动。假设借款人当前的信用风险指示出，他应当支付债券与可比有效期的美国中期国债收益之差 50 个基点。债券持有者很可能买进执行利率为 60 个基点的信用差额期权合约。至到期日，若为美式期权下的提前执行日，如果信用差额超过 60 个基点，那么期权合约应当是有利可图的。当然，只有在市场确认信用风险升高的前提下，这种情况才会发生。此时，持有者将提前支付权利金。所以，该工具类似于普通期权合约，但是基础性工具是债券和另一笔可比美国国债的收益率差额。该类信用衍生金融工具同样要求基础性债券有足够的流动性，从而获得信用差额的较可信的评估值。

最后一类信用衍生产品是**信用联动证券(credit linked security)**。此工具看上去几乎就是普通的债券或者票据，利息和本金的支付一般无二。然而，隐藏在票据背后的还有第三方的信用质量。如果第三方在某些特定的金融工具或债务上违约，信用联动证券的付款金额将少于全部本金。比如说，我们说交易方 A 从交易方 B 那里买进信用联动证券，交易方 B 又持有由交易方 C 发行的票据。如果交易方 C 无法对交易方 B 做出清偿，那么后者可以减少其对于交易方 A 的债务。在这方面，交易方 A 将承担交易方 B 和 C 某些信用风险。交易方 B 通常是银行，因此能够转嫁一部分不愿承担的信用风险。当然，交易方 A 会针对作为风险接受补偿的票据而收取更高的利息。

信用衍生金融工具的规模有多大尚不得而知。在国际清算银行的调查报告中，并没有将信用产品从其他衍生金融工具中区分出来。一些信息可以从美国货币审计长办公室获得，该部门管理着美国境内的联邦特许银行。其调研结果可以从它的网站 www.occ.gov 上得到，根据报告显示，美国大银行中信用衍生金融工具的名义本金从 1997 年年底的 550 亿美元剧增至 1999 年年末的 2 870 亿美元，比起其他衍生金融工具的增幅还不算太大，但是毋庸置疑的是，它代表了一种可预期持续增长的极快速度。

其他类型的风险



除了市场风险和信用风险之外，风险管理者还必须考虑操作风险、模型风险、流动性风险、会计风险、法律风险、纳税风险、监管风险以及结算风险。

尽管市场风险和信用风险构成了两种最主要的风险，但并非除此以外再无遗漏。不可预见的状况几乎会对业务运行的全部方面产生影响。

操作风险(operational risk)指的是衍生金融工具程序或者风险管理系统操作失败的风险。这包括像能源故障、诸如电脑病毒以及软件缺陷等计算机问题、员工监督和适当

交易记录缺乏、员工对于复杂交易必要知识的准备不足、适用文件缺失以及交易商或者员工的舞弊行为。此类风险实际上在任何经营业务操作中都存在,但是由于衍生金融工具交易一般都比较复杂,而且往往涉及到巨大的交易金额,避免这些问题的要求就变得更加关键。

操作风险中最重要的部分可能就在于适当控制的有效性。比如,如果特定人员被授权从事衍生金融工具交易,那么其活动受那些负责向组织中更高级别管理者报告的人员的监管就势在必行了。任何被授权交易的人员必须被限制在此人能够交易何种合约以及交易多大金额的范围之内。控制手段必须制定得恰当,以确保这些政策被履行。正如其看上去显而易见的那样,某些公司在保证设立合理的政策和程序实际被遵循的时候,表现得相当出色。事实上,可以大胆断言,很多衍生金融工具的损失在某种程度上,与操作风险有着千丝万缕的联系。在很多情况下,出现了不少未经授权的交易。公司中的一些人实施了不适当的交易,或者令公司暴露于过高风险中的交易,而这些风险很显然都不是公司准许其交易员承受的风险类型。若有该行为的交易员被称做是欺诈交易者,他们虽然同样在公司内部完成交易,但已经游离于控制要素之外。

操作风险在今天已经吸引了大量的注意力。不幸的是,它却是最难以管理的一种风险。首先,鉴别风险甚至定义风险相当困难;其次,该风险本身不易进行分析研究。但万幸的是,操作风险不会频繁发生。不过一旦它们出现,必然将导致巨大的损失。风险出现的低频率导致了两个主要的问题。第一,它们无法通过标准的统计技术分析后加以纠正。正态分布甚至其他普通统计分布并不适用于操作风险损失的非常态的特性。另一个问题在于,关于操作风险损失的可收集数据非常之少。当公司发生该种风险以后,它们往往竭力不使相关信息公之于众,因为如果那样的话,它将陷于被动,并暗示着其内部系统出现了缺陷。历史问题的不常见以及相关数据的缺乏将使之在预测何时何地发生此类损失的时候,遇到很大的困难。尽管如此,风险管理行业已经开始正视此问题,而在公司之间共享数据的措施和努力也随之展开。

操作风险与传统保险政策所确认的风险种类处在同一层次上。如果保险公司针对某次巡回演出的歌手的嗓子提供保护,它能确保不受偶然性的操作风险特征的影响。如果保险人针对雇员舞弊情况提供保护,那么它亦能提供免受操作风险的保护。由此,保险公司已经开始酝酿市场化的产品,以提供针对金融行业中操作风险的保险就不足为奇了,特别是在那些与衍生金融工具相关的交易业务中。虽然针对操作风险的衍生产品合约尚不存在,但一些与操作风险衍生金融工具相关的讨论已经在着手进行,它们肯定会在不久的将来走向市场。

模型风险(model risk)是一种在金融工具的定价风险,比如衍生金融工具定价中,公司采用了不适当的模型或者包含错误的模型(其中有程序缺陷以及错误等等),或者使用不正确的已知参数所导致的风险。这对于交易商而言非常重要,因为在以富有吸引力的价格提供衍生金融工具的同时,在其经营业务中实现了风险管理。同时,它对于最终用户也起到了关键作用,因为后者不太可能具备专业人员和相关知识为金融工具做出适当的定价。

到现在为止在本书所学的内容中,已经足以使我们对模型风险有一个迅速的概览。假定某客户希望买进一笔以标准普尔500指数为基础的三年期美式卖出期权合约。设该指数

为 1 450, 执行价格是 1450, 无风险利率等于 6%, 价格波动率是 18%, 股利收益率等于 1.5%。当然, 合约到期前时间就是三年。由于这是一笔美式期权合约, 我们应当使用二项式数形图合理反映提前执行合约的特质。不过, 一般会倾向于采用布莱克-斯科尔斯定价模型, 这即为我们的错误所在。通过工作表 hsbm2.xls, 我们将得到买入期权合约的价格是 88.05。我们不妨使用二项式定价模型算出正确的数值。采用 200 倍的计算步骤, 我们得到其价值为 111.82。可见, 误差超过 20%。若客户希望得到 1 000 000 美元的期权合约名义本金, 仅仅在出售期权合约的时候, 我们就有可能损失超过 20% 的价值。在尝试利用 delta 值、gamma 值以及 vega 值进行套期保值时, 毫无疑问会发生更多的损失。

这里还有一个模型风险的变量。假设我们使用了正确的模型, 以 111.82 出售期权合约, 然后又通过其他交易形式对风险完成套期保值。现在设想一年以后, 我们需要为期权合约指派一个价值。还有两年有效期, 在同等水平的标准普尔指数下, 卖出期权合约的价值等于 99.56。但是假如我们使用的是 22% 的价格波动率, 卖出期权的价值将等于 122.68。这就出现了明显的差异。可是, 波动率从 18% 变化到 22% 的例子是很普遍的。投资者可能倾向于不把它视为一种模型风险的类型, 但是任何时候只要已知条件不可知, 模型风险就必然存在。在像期权价格波动率这样关键的已知条件作用下, 模型风险之大是惊人的。

个别主要的金融机构已经发现了一些令人难堪的失误, 甚至在诸如远期合约定价这样的简单问题中, 亦可能引致巨大的风险。最好的模型风险保护措施在于知识的获取; 既包括理论知识, 也包括模型知识。

流动性风险(liquidity risk)是公司需要参与衍生金融工具交易时, 发现该交易的市场容量非常狭小, 从而使得价格包含了可观的流动性折扣或者权利金。任何为非流动性金融工具做市的人都要承担很大的风险, 并要求收取宽幅的竞买价—竞卖价利差, 否则它不会情愿参与交易。大部分淡香草类衍生金融工具很少含有这类风险, 但是外来型衍生产品交易可能具备重大的流动性风险。但是, 流动性风险很少限定在衍生金融工具的范畴之内, 正如 1998 年 8 月—9 月间, 著名的对冲型基金长期资本管理公司(Long-Term Capital Management, LTCM)发现它本身持有了世界各地流动性非常差的债券。LTCM 有着复杂的风险管理系统以及善于经营的聪明的员工, 但是它却错误地估计了全球性金融危机下非流动性的效应, 世界金融市场出现了一致性的跌势。LTCM 因此遭受重创, 不得不在美联储的配合下, 由银行财团实施救援行动。

大量研究正在致力于探索流动性风险的建模, 至少, 当管理其他类型的风险之时, 考虑流动性风险的效应。有些讨论已经开始集中在流动性风险衍生产品的创建上面, 这允许交易方能够和处理任何其他风险种类一样, 对流动性风险进行买卖。

会计风险(accounting risk)是指衍生金融工具交易当中不适当会计处理方法加载的不确定性。多年以来, 衍生金融工具会计已经成为争议和风险的重要来源。在要求衍生金融工具使用者重新披露可能降低历史盈余数值的特定交易之后, 它们已经习惯遵循的持续经营观念在对衍生金融工具的会计核算过程中, 已经被确认为是不适用的。重要性、及时性以及衍生金融工具适当的会计方法的关键之处就是为什么我们将在以后章节中需要更详尽地研究该问题的原因。

法律风险(legal risk)即为法律系统不能保证合约效力所导致的风险。例如,假设一位交易商与其交易对手进行一项互换交易,而其交易对手发生损失之后,声称以该交易商有舞弊行为或者对方没有实施该交易的法律资格为由,拒绝向交易商支付应偿还金额。这些抗辩在法律系统中得到了成功的应用,特别是在地区性政府法律框架下。失去法律效力的合约风险对于交易商而言是非常严重的。⁹该风险实质上可以将互换合约或者FRA合约转换成期权合约,因为如果市场上涨,交易对手尽可不支付任何成本而坐视不管。无需奇怪,没有交易对手会在赚了钱之后,还宣称受到误导合作和没有操作衍生金融工具交易的授权。在回顾加利福尼亚奥兰治县(Orange County, California)破产案的时候,我们又一次看到了这种情况。此案例参见本章附录。

纳税风险(tax risk)指的是由税法或者税法解释的非预期变动所带来的风险。附录10B在介绍套期保值纳税问题时提供了一个这方面的不错的案例,该案例发生在大约半个世纪之前,并带来了相应的问题。在一段时间内,特定套期保值交易按照不同层次纳税的可能性依然存在,致使交易的魅力削减了几分。而且,交易结束时被重复征税的威胁也一直如阴云笼罩。纳税风险能够完全抹杀特定交易的用处,比如美国证券交易所的PRIMES和SCORES,已成为第15章讲述的证券联动债务的前身。另有一个纳税风险的例子是,国会多年以来一直在考虑就每一笔期货交易征税,以支付管理期货市场的成本。

监管风险(regulatory risk)是监管层或者监管模式非预期变动所带来的风险。举例来说,商品期货交易委员会曾经由一位追求自由市场型的、松散型的管理模式,并鼓励创新和竞争的人担任主席。当新一届领导班子掌管白宫之后,任命了一位新的主席。于是,此机构的哲学一夜之间转变成了更加严格的监管风格。很显然,监管风险意味着某个已经存在的或者运作的交易可能变为非法或者受到更严格管理。

结算风险(settlement risk)通常是在从事国际性交易时面临的风险。我们假定,A国的某银行与B国的一家公司正实施一笔交易,在该交易中,银行和公司都要求相互支付款项,而不是以净值结算。¹⁰银行和公司的时差相差12个小时,其中银行的时间靠前。到了结算日那一天,这家银行将向公司支付资金,同时认为在开市的时候,公司亦会履行其清偿义务。但是,开市的时候,公司却突然宣布破产,并推迟一切清偿活动。因此,该银行只能由于应收款项的缺失而不得不成为公司债权人中的一员。该风险有时也被称为赫斯塔特风险(Herstatt risk),因一家叫做赫斯塔特的德国银行于1974年遭受上述不利情况而得名。结算风险可能因为破产清算、无法清偿或者舞弊欺诈而发生。

以上列举的风险并不一定包含了所有可能出现的情况。比如,外币交易一般不可避免政治风险,表明国家政府可能变更金融体系,宣称某类交易为无效或非法,拒绝外币流出该国。芝加哥交易委员会就曾经因为芝加哥市区的洪水而被迫将交易操作推迟一天。需要交易CBOT产品的风险管理者们不得不寻找其他市场的替代品。抵补每一项不确定性所引发的或有损失是不可能的,但是风险管理者还是应当尽可能注意到即将出现的问题。

9. 前面提到过的哈默史密斯和富勒姆公司的例子说明了针对交易商的法律风险的危险性。此案受到超权原则 *ultra vires* 的支持,意味着没有法律授权。

10. 譬如,货币互换通常不会按照净值结算,因为付款金额是由两个不同的币种表示。



系统性风险是一个或多个金融机构的失败引发更多金融机构出现问题,最终导致金融体系的崩溃。

还有最后一个风险来源,受到很多人,特别是监管当局的强烈关注。人们相信,当某一公司违约的时候,它可能触发某一债权人的违约,于是就此导致更多的违约事件。这种效应也许甚至波及到整个金融系统,引发大面积的恐慌以及整个系统的彻底崩溃。我们把这种风险叫做系

统性风险(systemic risk)。在当前这个时代,最近一次的世界性经济大崩溃是发生在1987年10月的股灾,1998年9月,还爆发了一次规模较小的全球性金融危机。从其后果来看,尽管也出现大面积的恐慌和巨大的损失,但是市场尚没有滑落到一泻涂地的边缘。虽然如此,监管当局仍担心衍生金融工具交易量,特别是场外衍生金融工具的交易量,目前过于庞大。虽然这可能只是对一个大多数金融机构不实施风险管理的经济体表现出来的立法忧虑,但是忧虑产生的原因在目前实在是太少了。差不多世界上任何一个重要的金融机构都履行风险管理的职能,并且在衍生产品的交易中,大多保持着相对套期保值的仓位。20世纪90年代中,金融体系承受了无数打击,不过还没有一个冲击发展成为一场系统性崩溃的导火索。

风险管理的组织问题和会计问题

本书的大部分章节都集中于和衍生金融工具有联系的各类市场相关或者信用相关问题的探讨。就这一点而言,下面我们将分析任何参与衍生金融工具交易的公司将面对的组织问题和会计问题。

组织中的衍生金融工具

组织的品质永远来源于高层人士。这说明高级管理层以及董事会必须具备有见识的独创精神,留意公司参与的衍生金融工具交易。它不等于公司高层必须是衍生金融工具的交易专家,但是他们应当有能力界定公司运用的每一种金融工具,并且应当知道公司为什么使用它们。最重要的是,他们必须制定用于衍生金融工具管理的书面政策和程序。此类政策必须明确使用衍生产品的理念,界定使用衍生产品的外部条件,对执行交易的适当人员的授权、确定交易限额、建立控制程序,以保证所有的政策都得到贯彻,从而提出如何评估金融衍生工具/风险管理业务的绩效的方法。

高级管理层特别要负责保证具备足够技能和知识的高水平员工能够在公司需要这些技能的时候为公司服务。同时,他们还授权签发计算机硬件和软件的必要开支。

交易商组织通过衍生金融工具业务赚取收益,它们致力于不计其数的交易活动当中,必须在集中化的公司层面上实现风险管理。如果利率、股票价格以及外汇汇率的波动之间发生联系,实际上这种联系一直存在,那么委派单独的风险管理者分别负责监管债券部、权益证券部以及各种国际业务部门的绩效就是不明智的。其实,大部分交易商只选择单一的风险管理人员,通常只对公司首席执行官做出报告。风险管理者应有权进入所有必须的金融和统计信息系统,并被授权可以组织交易员的交易指令,强迫他们轧平头寸。交易员或者衍生金融工具销售人员对风险管理者产生影响的可能性不大。一些交易商会运用风险

管理委员会的职能,但是无论在何种情况下,风险管理或者委员会通常对高级管理层负责。不管怎样,独立的风险管理对于一个有效的风险管理系统而言,都几乎算做是最重要的要求。



组织风险管理中最重要的考虑之一是具有独立的风险管理职能,意味着风险管理者有权得到必要的信息,有权采取正确的行动,并不受交易员和销售人员的影。

公司风险管理功能可能呈现极度的分散性。某些公司的采购部门对原材料采购实施套期保值,许多公司拥有对分支机构业务套期保值的国外分支机构。大部分公司将本币套期保值的义务委托财务部管理。财务主管的正常职责是管理现金和银行存款。近几年内,相当一部分公司开始将其风险管理业务集中化,视公司风险管理为一个整体而予以关注。这使得公司的自然性套期保值得以进行下去。

譬如说,公司的一个下属机构承担德国利率的多头敞口,而另一个下属机构则承担空头敞口。如果每一家分支机构分别实行套期保值,那么就会产生多余的交易。集中化的风险管理职能确定的是两个下属机构至少在部分对冲情况下的风险水平。

不幸的是,很多公司不能提供单独的风险管理功能。更糟糕的事情在于,它们有时将财务部作为利润中心来经营。财务主管们并非仅仅尝试管理公司的现金和银行存款中的高效率,他们还在衍生金融工具市场上开展以赚取收益为目的的交易活动。期望其实现交易的长期绩效是不现实的,可是非常遗憾,对于某些公司来说,长期效应以衍生金融工具的巨大损失的形式而提前来到。

衍生金融工具交易商有两种截然不同的衍生产品投机商群体。一个群体是销售人员,他们旨在为招徕客户,分析客户风险,提供交易商产品和为客户管理风险的目标而奋斗;另一个群体则由为交易商们操作衍生金融工具交易的交易员组成。绝大多数交易商同样设置了研究机构,正常情况下由从事研究、设计和新产品定价的,具备一定技能的人员组成,并且为销售人员和交易员提供支持。大部分公司尽管没有设立研究部门,但仍然拥有一些具备交易经验的、高水平专业技术的职员。



典型的交易关系业务可分为两个部分:前台和后台。前台指的是交易功能,而后台则代表书证和记录职能。有效风险管理要求这两种职能互相分离。

交易商们的衍生金融工具业务操作典型意义上分为所谓的前台(front office)和后台(back office)。有些公司在前台和后台之间,还有一个附加的职能层级,自然而然得名为中台。前台包括交易员及其助理,后台人员则由一般职员和业务经理组成,其任务是草拟书面文件,生成必要的报告。几乎每一个交易商都认为这两种职能是相分离的。假若它们没有分开的话,正如我们将在本章附录中所看到的巴林银行倒闭的案例那样,就会发生谚语说的“狐狸看守鸡舍”的情形。对于一些公司来说,后台具有惟一的控制机制。但这还称不上是最优化的结构,最低限度上,后台不应当向前台提交报告,或者感到来自于前台的压力。

所有公司都应当建立法律部,或者拥有达到外部律师协议的途径。律师负责保证所有的合约得到适当的证明,并符合相应的法律要求。

在大多数公司里,有一个职能岗位叫做合规性主管,负责保证公司所有的内外部法规都能得到恪守。

会计职能无论在哪一个公司里都非常重要。我们已经提到过衍生金融工具会计的复杂性。虽然会计系统与风险管理系统不尽相同,但是此二者并非不可协调。会计系统还提供定期的审计,但是仍然不能代替风险管理。审计只需确定财务记录是否与会计职业和公司政策保持一致。审计是一种定期化的程序,而风险管理则是一种连续不断的程序。

任何具有衍生金融工具交易和风险管理活动的公司都应当执行定期的绩效评估。它必须界定目标,并且建立可提供定期无偏性业务质量评估的系统。这不是一个简单的工作,因为目标绩效评估实施起来非常困难,但是无论如何,该工作必须予以强调。

尽管存在着很多实际变数,但图 16.8 以及图 16.9 还是分别展示了交易商和最终用户的衍生金融工具/风险管理运营情况。交易商业务通过独立的风险管理经理向首席执行官的报告而实现集中化。这里给出的公司治理结构由于采购主任和财务主管采取的衍生金融工具交易而使集中化稍稍有所削弱。该公司建立了向财务主管报告的风险管理职能。然而,风险管理者不可能拥有足够的信息监管采购主任的套期保值交易,当政策没有被遵照执行或者发生问题的时候,他也没有足够的权限处理问题。

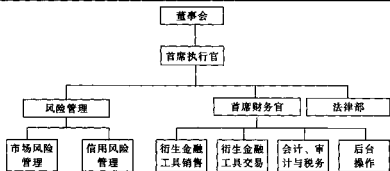


图 16.8 交易商衍生金融工具/风险管理运营举例

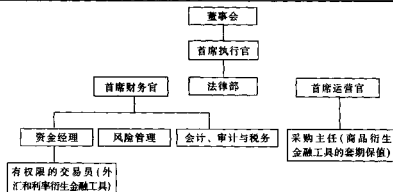


图 16.9 最终用户衍生金融工具/风险管理运营举例

衍生金融工具案例

可口可乐公司的风险管理

可口可乐公司是全球最大以及最有名的公司之一。它几乎面临着一个公司可能遇到的全部风险类型。以下内容节选自该公司1999年年度报告,向其股东显示了公司怎样管理风险以及怎样报告衍生金融工具交易。请注意,公司不仅使用衍生产品完成了扩展性的套期保值,而且还报告了风险价值。

金融风险管理

我们的公司主要使用衍生金融工具减少利率和汇率不利波动的风险敞口,或者在较小程度上,减少商品价格和其他市场风险的波动。我们没有出于交易的目的而参与衍生金融工具交易,从政策面看,所有的衍生金融工具头寸都用于基础性风险敞口的套期保值,从而降低风险。由于套期保值工具和基础性风险敞口之间的高度相关性,金融工具价值波动一般可以通过基础性风险敞口的对应价值波动而抵消。我们使用的衍生金融工具均为流动性市场上直接操作的工具。

我们公司利用某些目标计量系统监管着金融市场风险敞口,这些系统包括风险价值模型。对于下面将讨论的风险价值计算来说,我们使用历史模拟模型估算公司未来由于外汇汇率和利率的不利变动,而导致的潜在损失。我们在计算中无须考虑外汇汇率和利率的有利波动所带来的潜在影响。验证前10年历史上的每周收益率,即可求出风险价值。实际上,风险价值计算不能代表公司预期发生的实际损失。

外 汇

我们在统一的基础上管理大部分外汇风险敞口,这使得我们有一个特定的净敞口额,并能够利用任何自然性的对冲。1999年,大约有70%的交易发生在美国之外,某一特定币种的疲软通常还会在一段时间内被其他币种的升势所抵消。我们还使用衍生金融工具更多地减少汇率波动的净敞口值。

公司参与了远期外汇交易,还买进了货币期权合约(大部分是欧洲货币和日元),为那些以外币标明的销售承诺实施套期保值。支付的权利金并实现的损益,包括终止合约之时产生的损益,都包含在提前支付的成本以及其他资产当中。这些过程称为收益的确认,它们同未实现损益一起,都发生在我们确认的套期保值交易的同一期间。衍生金融工具被指定之后,实质上作为国际交易中净投资额的套期保值,其损益作为汇兑损益的调整项,包括在股东权益之内,汇兑损益是其他综合收益的组成部分。

我们的风险价值计算需要估计衍生金融工具以及其他金融工具的外汇风险。平均风险价值即为过去一年里每季度数据的简单算数平均值。我们还没有在计算过程中包括预期外汇指定出售量以及其他套期保值交易。执行运算过程,可以估计出一周时间内,衍生金融工具公允以及其他金融工具价值的影响,该影响来源于外汇汇率的不利变动。我们的运算结果是,能够有95%的把握保证,在使用1999年平均公允价值的情况下,公允价值的降低幅度将略少于71 000 000美元;若使用1999年12月31日的公允价值,

则降低幅度至少为 56 000 000 美元。1998 年 12 月 31 日, 据我们估计, 公允价值将下降 60 000 000 美元。尽管如此, 我们可以预期, 任何由衍生金融工具或者其他金融工具公允价值的损失能够被基础性风险敞口的上升所抵消。

利率

我们的公司在既定参数下保持着固定利率债务以及浮动利率债务的一定百分比。我们参与的互换交易合约在这些参数下具有一定固定利率对浮动利率的比例。任何差额支付都将予以确认, 或者作为每一项互换有效期内利息支出的调整值而收入合约规定的利息差额。

风险价值计算估计的是衍生金融工具以及其他金融工具的利率风险, 风险价值的均值代表了过去一年中每季度金额的简单平均数。根据我们的计算, 有 95% 的把握能够保证, 无论均值怎样增加, 在 1999 年 12 月 31 日那一天, 在一周期间内由于利率的不利波动所导致的净利息支出不会对合并财务报表产生实质性的影响。而 1998 年 12 月 31 日所做出的估算亦不会对合并财务报表有实质性影响。

第九条: 套期保值交易与衍生金融工具

我们的公司主要利用衍生金融工具减少利率和汇率的不利变动所形成的风险敞口, 而在较低限度上, 可以减少商品价格以及其他市场风险引发的风险敞口。运用金融工具的时候, 它们被指定为基础性风险敞口的套期保值手段。因为套期保值工具与基础性风险敞口之间存在着高度的相关性, 所以金融工具价值波动通常可以被基础性风险敞口的价值波动所抵消。其实, 所有衍生金融工具均为“场外交易”的工具。在这里, 我们的公司不是出于交易的目的而参与衍生金融工具交易的。

用于风险套期保值或者风险修正的衍生金融工具公允价值在一段时间内持续波动。这些公允价值不应当被视为单独存在的因素, 它们与基础性套期保值交易的公允价值息息相关, 与利率、外汇汇率、商品价格以及其他市场风险的不利变动而形成的风险敞口的整体性扣减亦不无关系。

衍生金融工具的名义本金不一定指的就是交易方所交易的金额, 因而也不是我们使用衍生金融工具风险敞口的直接计量标准。交易金额参考名义本金和其他衍生产品条款计算得出, 例如利率、汇率以及其他金融指数等。

我们已经建立了严格的交易对手信用操作指南, 并只和高投资级别甚至更高级别的金融机构交易。我们每天监管交易对手的风险敞口, 适时审查信用评级的降低。如果交易对手发生信用评级调低, 按照规定, 在实际的全部交易中, 我们均要求获得美国政府证券形式的抵押品。为了减少提前结算的风险, 最低信用标准随着衍生金融工具持续期的增长, 变得越来越严格。为了使对信用风险的关注最小化, 我们实行了金融机构投资组合的衍生金融工具交易。最后, 我们确认交易对手的风险达到最小。

利率管理

我们的公司维持着既定参数下的固定利率债务与浮动利率债务的比例。我们签订利率互换协定, 并保持着此类参数下的固定利率/浮动利率均衡。1999 年 12 月 31 日, 这

些合约有效期间从1—4年不等。可变利率主要与伦敦银行间同业拆借利率相联系。利率互换协定中,任何收支的变动都可视为每一笔互换交易有效期内利息支出的调整值,由此相应调整基础性负债的实际利率水平。

外汇管理

外汇套期保值交易的目的在于降低风险,该风险是由来源于美国境外销售美元现金净流入额受到汇率变动不利影响所产生的。

我们涉足远期外汇合约,并买进货币期权合约(基本上由欧元和日元组成),实现外币计价的销售义务的套期保值。同时,我们还买进货币期权合约(基本上由欧元和日元组成),用于对特定预期销售的套期保值。权利金支出以及已实现的损益,包括任何已终止合约产生的损益,均包含在提前支付的费用或者其他资产中。它们与收入一起被确认,同时确认的还有同一期间内套期保值交易的未实现损益。两年间,大约分别有8 500万和4 300万美元的已结算合约损失作为严格承诺销售义务的套期保值工具,这些销售义务分别递延至1999年和1998年的12月31日才发生。套期保值预期交易的递延损益并非1999年和1998年的12月31日实际发生的数额。终止和未完成的基础性交易是不太可能出现的,与之相连的衍生金融工具递延损益将记录在我们的收益表中。

被指定并且实际作为国际业务投资套期保值手段的衍生金融工具损益作为汇兑损益调整项目包含在股东权益当中,这是累计其他综合收益的一个组成部分。

以下表格列示了1999年和1998年的12月31日衍生金融工具未轧平头寸的名义本金、入账价值、公允价值以及有效期间的累积数(以百万美元计):

12月31日	名义本金	入账价值	公允价值	有效期间
1999年				
利率管理				
互换协定				
资产	250	2	6	2000—2003年
负债	200	(1)	(8)	2000—2003年
外汇管理				
远期合约				
资产	1 108	57	71	2000—2001年
负债	412	(6)	(3)	2000—2001年
互换协定				
资产	102	9	16	2000年
负债	412	—	(77)	2000—2002年
买进期权合约				
资产	1 770	47	18	2000年
其他				
资产	185	—	2	2000年
负债	126	(8)	(8)	2000年
	4 497	100	17	

(续表)

12月31日	名义本金	入账价值	公允价值	有效期间
1999年				
利率管理				
互换协定				
资产	325	2	19	1999—2003年
负债	200	(1)	(13)	2000—2003年
外汇管理				
远期合约				
资产	809	6	(54)	1999—2000年
负债	1 325	(6)	(73)	1999—2000年
互换协定				
资产	344	4	6	1999—2000年
负债	704	—	(51)	1999—2002年
买进期权合约				
资产	232	5	3	1999年
其他				
负债	243	(25)	(26)	1999—2000年
	4 182	(16)	(189)	2000年

1999年12月31日持有的衍生金融工具到期日价值如下所示(以百万美元计):

2000年	2001年	2002年	2003年
4 018	268	136	75

衍生金融工具会计

在衍生金融工具的世界里,最具争议性的问题是对衍生金融工具交易适当的会计处理方法。因为很多衍生产品都有着异乎寻常的特性,而不少此类金融工具含有相对新型的性质,直到近几年以来,会计职业还没有深入到衍生金融工具的领域。衍生金融工具作为表外项目处理已经有多年的历史,这意味着要确定衍生金融工具属于何种传统财务报表以及衍生产品交易对收益的影响非常之困难,当然,前提是该目标可能达到。很多问题起源于这样的事实:大多数广泛应用并被接受的衍生金融工具用途,也就是套期保值,导致了会计上不可估量的复杂性。套期保值通常在设计实施套期保值的交易仅仅产生账面损益的时候,本身就可能产生现金损益。如果衍生金融工具的损益已经实现,同时反映在损益表中,而涉及实施套期保值的交易活动损益直至未来时点才予以确认,套期保值被设计用于减小波动率,一般在波动率增加的会计报表中发挥作用。

该问题的解决办法之一是套期保值会计(hedge accounting)的运用。套期保值会计允许该公司完成套期保值之后,向后递延衍生金融工具损益。举例来说,持有股票并利用衍生



套期保值会计是一种针对衍生金融工具交易的会计核算方法,衍生金融工具的损益绑定于被套期保值工具的损益。

产品对其未来销售实施套期保值的公司知道证券被卖出之后,才开始确认衍生产品的损益。不幸的是,套期保值会计会被滥用,从而误导财务报表的使用者。例如,假定某公司计划在将来借进一笔款项,于是它参与一项衍生金融工具交易,以便对任何利率的上涨实现套期保值。如果因为利率的上涨而获得衍生产品的收益,那么可以设想它最终决定不借进这笔款项。该公司记录下衍生金融工具的收益,同时放弃了贷款的计划。假设这家公司在衍生金融工具上出现亏损,那么它肯定按照原计划行事,仍然借入款项,并确认较高的贷款利率所带来的衍生金融工具损失。这也叫做一种套期保值吗?很大程度上不应当这么叫,因为很明显,公司没有借入款项的义务。但是,这里应当用到套期保值会计。

互换、远期以及期货合约在衍生金融工具会计领域提出了一个有趣的问题。它们具有初始的零价值,随着基础性产品的变动而继续发生损益。若衍生金融工具价值增值,它实际上变成了一项资产;若价值减值,实际上成为一项负债。此资产/负债应当列示于资产负债表之上吗?良好的会计程序实践建议它应予列示。但是如何操作呢?

在美国,适当的会计处理方法由财务会计准则委员会(Financial Accounting Standard Board, FASB)制定。还有一个世界性的组织,即国际会计准则委员会(International Accounting Standards Committee, IASC),亦试图在不同国家之间协调和规范会计原则。这些实体并不具有任何法定的权力,它们只不过是发挥作为会计职业一分子的作用,建立可接受的标准。审计报告必须指明既定的会计规范是否得到遵循。对于公开上市交易的公司来说,证券监管当局,譬如美国证监会,要求在会计报表中使用特定的标准,杜绝误导性信息的公布。所以,尽管会计标准在技术上不含有法律的色彩,但是实际上却构成了强制性的法律规则。

在1996年,FASB承担了衍生金融工具会计的研究项目,同时建立其会计标准。最终汇集的成果是1998年出台的《财务会计准则[第133号]》,简称FAS 133——“衍生金融工具与套期保值会计”。这个颇具争议性的文件受到了各方面的审慎盘查和批评,但是最后仍然延续至今,逐渐成为衍生金融工具遵守的标准。这里,我们将了解一下FAS 133的重要元素,对于大部分公司而言,它于2000年6月已经生效。国际会计准则委员会采纳了一个与之类似的文件:IAS 39,在某种程度上涵盖的范围更广,因为它适用于所有的金融资产和负债,而FAS 133只适用于衍生金融工具。

FAS 133基本上承认这样的头寸观念:全部衍生金融工具交易都按照市值计价,这表明衍生金融工具在会计期间产生的损益都会得到确认,而不管衍生金融工具交易是否终止,同时还必须在财务报表中报告。除此之外,衍生金融工具将在资产负债表中显示为资产和负债。不过首先,FAS 133应当对衍生金融工具做出定义。

在FAS 133下,衍生金融工具拥有一个或者多个基础性产品,具有一个或者多个名义本金,结合起来即可确定结算价值以及最后盈亏。它应当要求无初始支出,或者有初始支出,但支出金额小于具有等额收益的其他合约所要求的支出数。另外,它还要求以净额结算或者基础性产品的实际交割。



FAS 133 是美国财务会计准则委员会制定的,规定衍生金融工具应当会
计程序的一种政策。

FAS 133 允许此项规则中出现个别的例外情况,比如,及时购进资产不能归入衍生产品,买进资产、并在很短时间之后付款的情况也不属于衍生金融工具,保险也不属于衍生产品,作为管理人员补偿的期权合约不是衍生产品,至少不适用于 FAS 133 的规定。然而,这些金融工具有其本

身的会计要求。特别规定的衍生金融工具亦不算是衍生产品,譬如,单独利率和单独本金剥离证券通常不认为是衍生产品,而特定浮动利率证券内含的期权却被当成衍生产品,应当从前者中分离并遵循 FAS 133 的要求。

FAS 133 将全部衍生金融工具交易分成四个类别:公允价值套期保值、现金流量套期保值、外汇操作净投资以及投机套利。



公允价值套期保值 是一种衍生产品及
其他金融工具按照市场价值被
施加套期保值的交易类型,二者
的损益均记录于当期收益之中。

公允价值套期保值 在公允价值套期保值(fair value hedge)交易中,公司为资产或者负债头寸的市场价值实施套期保值。衍生金融工具损益被记录和反映在当期的收益中。此外,资产或者负债按照市值计价,其损益同样反映在当期的收益之中。

例如,某公司持有一种证券并参与衍生金融工具交易,从而对证券的未来出售进行套期保值。在季度终了,这家公司编制财务报表,此时套期保值仍然有效。我们不妨假定确认证券价值损失为 100 000 美元。然而,其衍生产品产生收益为 96 000 美元。于是公司编制会计分录如下:

借:衍生金融工具(如:互换、期货等等)	96 000
贷:衍生金融工具未实现收益	96 000
借:未实现证券损失	10 000
贷:证券	10 000

请记住,借方增加资产,贷方减少资产;而借方减少负债和资本,贷方增加负债和资本;贷方增加收入,借方减少收入。所以,对于第一个会计分录,资产账户(衍生金融工具)增加,同时收入(未实现收益)账户亦增加。对于第二个会计分录,收入减少(未实现损失),同时资产(证券)减少。收入减少的净结果是 400,资产减少的数额也是 400。

如果套期保值有效,那么收入和利润不会受到太大的影响,否则利润将会出现波动。由此看来,有效和无效的套期保值将适当反映收益的水平。

为了使公允价值会计满足要求,公司必须对每一笔交易保持适当的记录,套期保值也必须预计有效。但是,期权合约的出售通常不能符合公允价值会计的要求。虽然如此,特定预期的交易还是能够适用套期保值会计,尽管很多这样的交易被归入下一个类别内。

现金流量套期保值 在现金流量套期保值(cash flow hedge)当中,未来现金流量的风险通过衍生金融工具实现套期保值。比较经典的例子是公司获得一笔贷款。该公司可能出售一笔

欧洲美元期货合约，或者买进一份 FRA，来对利率上升的风险完成套期保值。现金流量套期保值在某种程度上，比公允价值套期保值更为复杂，必须符合更加严格的条件。

在现金流量套期保值里，此公司对衍生金融工具实行市值计量，因此必然确认其价值产生的所有损益。衍生金融工具于是会以其市场价值列示在资产负债表中。然后，这家公司将损益记录在一个称为“其他业务收入”的单独科目下，即 OCI。OCI 不是普通收益科目，实际上，它属于一种资本账户，在资产负债表内排列在权益科目的旁边。所以，衍生金融工具的损益应归于资本项目。在套期保值终止日期，基础性交易，譬如这家公司获得的贷款，相应终止。然后，衍生金融工具即从会计账簿中移出，而记录在 OCI 中的金额也相应从 OCI 账户中剔除，并调整基础性交易的价值和收益值。所以，尽管套期保值发生了作用，衍生金融工具损失不对收入构成影响，只是作为资本的一部分暂时存在于一个过渡性账户中。最终，被指定为套期保值的衍生金融工具交易被接受，衍生金融工具损益被转移到收入科目和基础性交易科目当中。除此之外，现金流量套期保值会计要求套期保值结果按照“有效”和“无效”的成分相互分开。

我们设想公司参与的一个贷款例子。假定从现在起六个月之后，公司计划发行 1 000 000 美元的一年期零息利率票据。为了针对利率风险的套期保值，公司买进 FRA。虽然套期保值是合理的，但由于利率下跌，FRA 出现 10 000 美元的损失。在到期时，FRA 产生 12 000 美元损失，票据最终得以发行。这家公司按照一年期 7% 的利率发行票据，生成的初始现金流入额为 $(1 - 0.07) \times 1\,000\,000$ 美元 = 930 000 美元。在现金流量套期保值的作用下，将发生以下中间交易：

借：其他业务收入	10 000
贷：FRA	10 000

所以 FRA 在负债方揭示。获得贷款之时的交易为：

借：现金	930 000
贷：应付票据	930 000
借：FRA	10 000
借：其他业务收入	2 000
贷：现金	12 000
借：应付票据	12 000
贷：其他业务收入	12 000

第一个会计分录反映了这样的事实：发行票据 930 000 美元并收入现金。在第二个会计分录中，FRA 作为负债科目从会计账中剔除，同时在“其他业务收入”中额外确认 2 000 美元的损失。现金 12 000 美元用于抵补 FRA 的支出。在第三个会计分录中，“其他业务收入”科目冲销为零，同时票据账面余额从 930 000 美元减少至 918 000 美元。换言之，迄今为止，我们实际上已经借入了 918 000 美元，将来需要归还 1 000 000 美元。

然而，假如这不是一笔完美的套期保值，在期间中段，发生损失 11 000 美元，但是有效损失的部分为 10 000 美元。因此，套期保值的无效部分导致损失 1 000 美元。我们可记录以下会计分录：

借：当期收入	1 000
借：其他业务收入	10 000
贷：FRA	11 000

至到期日，我们不妨假定 FRA 的累积亏损为 15 000 美元，该金额中有 12 000 美元属于有效部分，而 3 000 美元属于无效部分。前面例子的关于 930 000 美元的第一个分录也是如此。接下来的两个会计分录分别是：

借：FRA	11 000
贷：其他业务收入	11 000
借：当期收入	2 000
借：其他业务收入	1 000
借：应付票据	12 000
贷：现金	15 000

以上第一个会计分录是将 FRA 从负债方中冲销，同时轧平除了 1 000 美元之外的所有其他业务收入账面金额。第三个会计分录将其他业务收入账户中的余额转出，同时减少当期收入 2 000 美元。应付票据的价值从 930 000 美元降低至 918 000 美元，意味着套期保值有效部分的亏损等于 12 000 美元。无效部分总额为 2 000 美元，在“当期收入”账户中核算，连同前面当期收入发生的 1 000 美元损失一起，说明套期保值交易无效部分的损失共计 3 000 美元。



现金流量套期保值
是对未来现金流量所做出的一种套期保值类型。衍生金融工具按照市场价值计量，在套期保值终止之前，损益一直记录在一个过渡性的资本账户中。套期保值损益必须分为有效和无效两个组成部分。

如上所示，现金流量套期保值要求套期保值的有效部分和无效部分相分离。有效部分在权益账户中予以递延，而无效部分即可确认为当期损益。FASB 没有明确规定有效部分和无效部分的成分是如何分离的。根据已有的大概原则来看，有效部分是指被套期保值金融工具的损益中，有 80%—125% 能够与衍生金融工具的损益相匹配。不过，此处的应用原则依然相当模糊，现金流量会计使用起来还是有些困难。特别是在期货合约方面，其到期日不可能正好与套期保值终止日合拍，所以至少从 FASB 的原则来看，

大部分属于无效的套期保值，因此，容易造成更大的收益波动。

和公允价值套期保值一样，现金流量套期保值必须一开始就做出良好的记录，同时应当预期有效。公司应能详细说明它们怎样确定套期保值的有效性。期望交易发生的概率应当非常高，而交易细节则要求分类详细列示出来。一般而言，期权发售不能满足我们的要求。

国外投资套期保值 外币套期保值已经在财务会计准则第52号公告(SFAS 52)中有会计处理的规定,这是距FAS 133出台很多年之前的一项规则。SFAS 52中主要的原则一直保留了下来。公司一般会针对境外业务的货币兑换而实施套期保值。一旦特定的条件满足之后,这些套期保值将被允许有资格使用套期保值会计。这些条件类似于我们以前定义过的条件,套期保值必须具备书面证明,并预期有效。有效性的计量标准必须予以明确规定。没有指定为外币兑换套期保值的外币套期保值仍然可以有资格适用符合上述规范的公允价值会计或者现金流量会计。

投机套利 不适用公允价值套期保值、现金流量套期保值以及外币套期保值会计的交易被认为是投机套利。衍生金融工具按照市场价值计价,损益在当期收益中确认,无须进行任何账户的冲销调整。

FAS 133 运用中出现的一些问题 FAS 133 在一个特殊的领域会产生问题,那就是买进期权合约用于套期保值。FAS 133 要求对于期权合约,只有内在价值使用套期保值会计的规范。这样,在现金流量套期保值当中,内在价值的变动属于套期保值的有效部分,因此记入OCI科目,在基础性交易结束之前,不对收益产生任何影响。时间价值的变动被视为是无效部分,直接记入当期损益,引起收益的波动。当期权用于公允价值套期保值的时候,问题依然存在。鉴于期权合约的波动小于基础性产品的波动,基础性产品价值波动率就会高于期权合约价值波动率将引发收益的变化。最后,FAS 133 产生的效应,很可能使买进期权合约的用途被削弱。这将对诸如保护性卖出期权和利率上限这样的交易策略带来严重的影响。

如我们所知,FASB并没有解释构成有效套期保值的因素是什么,所以有一些令人担心的意见,认为如果日后确定公司使用的有效性测试不被接受的话,收益将需要重新表述。

FAS 133 同样要求一些内含的衍生金融工具被剥离出来定价,但该过程可能相当复杂。

FAS 133 不允许指定持有到期的债券适用套期保值会计。它反映了一个平常之极而又天真的观点:只要债券持有到期,任何价值上的亏损最终会弥补回来。这条法则忽略了在高利率环境下持有债券的机会成本。毫无疑问,它反映的是交易性的会计理念,而非经济性的会计理念。

在FAS 133下,衍生金融工具以及套期保值产品的定价非常关键。尽管我们在本书中已经多次强调定价的重要性,但是它对公司来说,还不是一个获得可靠衍生金融工具价值或者获得套期保值工具价值的简单任务。可是,如果FAS 133 迫使公司留意衍生金融工具和套期保值工具的市场价值,它很可能会服务于一个很不错的目标。

FAS 133 不允许实施宏观性套期保值。宏观性套期保值指的是某一公司将其全部头寸划归一个账户,并对净敞口进行套期保值。例如,一家公司可能拥有多种资产级别的敞口,由于这些资产级别之间相互关联,风险将得到大量的抵减。于是该公司仅仅选择对剩余风险的套期保值。不过,现在看来,此类套期保值不适用套期保值会计。套期保值必须针对确切的交易进行。

最后,我们介绍过的最受欢迎的套期保值策略之一,即避险式买入期权合约,不能运用套期保值会计的处理方法。任何买入期权的损益都应记入当期损益科目,而证券损益则记入 OCI 科目。该操作可能会抑制这种最简便的套期保值形式的发展,或者令其产生误导作用,形成波动性更强的会计收益。



美国证监会要求公开上市交易的公司提供关于衍生金融工具以及风险管理活动的定量和定性的披露信息。

信息披露 衍生金融工具会计有一个紧密相关的问题,即公司需要在年度报告和 10-K 报告中披露关于衍生金融工具运用的信息量应当有多大。1997 年美国证监会下令,大型公司和银行必须要求提供更多的有关衍生金融工具会计政策的信息;更多数量和更高质量的关于风险的信息;更多的关于使用金融工具、建立头寸、承诺事项以及预期交易的信息。公司则必须将衍生金融工具分成两个类别:交易性目的,指的是以投机套利为核心的交易;非交易性目的,指的是以套期保值为核心的交易。

就数量化信息披露而言,公司必须揭示:(1)截至到期日分类的衍生金融工具以及相关合约项目市场价值的表格信息;(2)潜在损失的敏感性分析;(3)风险价值。对于其定性信息披露来说,公司必须界定主要的风险敞口以及如何管理风险敞口。

SEC 的披露要求很具有争议性,因为它要求公司披露对竞争者有利的信息。而且公司揭示财务风险以及管理财务风险的要求忽视了这样的事实:公司面临着多种非财务风险,而这些风险无需披露出来。比如,航空公司面临着坠机风险,可能导致灾难性的人员伤亡和金钱损失。然而,它不要求披露如何管理风险以及坠机将对 VAR 产生何种效应。此类原则很可能会对那些小心谨慎管理其财务风险的用户构成潜在的不利影响。

规避衍生金融工具损失

当我们通读全书,不难看出衍生金融工具是一种可用于风险管理的高效金融工具。但是,它们的高杠杆度以及容易被误用的特点也构成了我们为此类金融工具付出的一部分代价。由于每一种衍生金融工具生成的收益可与交易另一方的损失相匹配,所以必然有人蒙受损失。在某些情况下,这些损失可能非常大,大到令承担损失的交易方觉得不可思议,因此,很多公司已经发现,它们由此成为报纸头版描写的令人难堪的对象。表 16.5 包括了 1988 年以来,一部分有名的机构操作衍生金融工具亏损的案例。损失范围可以从很小的金额扩大到几乎令人难以置信的巨额。机构及其运用衍生金融工具的类型涉及到衍生产品领域的方方面面。幸运的是,损失事件的发生虽然在 1994 年前后达到高峰,但是近年来已呈下降趋势。其中最著名的四个损失事件为:西德金属股份公司案(Metallgesellschaft)、奥兰治县案(Orange County)、巴林银行倒闭案(Barings)以及宝洁公司案(Procter & Gamble),我们将在本章附录中详细说明。

表 16.5 衍生金融工具亏损的部分机构名单(损失规模以百万美元计, 除个别说明外)

时间	机构名称	损失规模	交易类型
1998 年	Hammersmith and Fullham	5 亿英镑	互换
1991 年 3 月	Allied Lyons	1.5 亿英镑	货币期权
1992 年 11 月	Dell Computer	8	货币期权和远期
1993 年 2 月	Showa Shell Shekiyu	1 650 亿日元	货币期权和远期
1993 年 12 月	Metallgesellschaft	13 亿美元	能源期货
1994 年 1 月	Codeleo	207	铜期货
1994 年 3 月	Cargill(Minnetonka Fund)	100	抵押衍生金融工具
1994 年 3 月	Gibson Greetings	20	利率互换
1994 年 4 月	Kashima Oil	1.5 亿美元	货币衍生金融工具
1994 年 4 月	Mead	12.1	利率互换
1994 年 4 月	Procter&Gamble	157	利率与货币互换
1994 年 4 月	Askin Capital Management	600	回购协议及抵押衍生金融工具
1994 年 5 月	Air Products and Chemicals	113	利率及货币互换
1994 年 5 月	Sandoz	78.5	混合产品
1994 年 5 月	Dell Computer	34.6	期权以及杠杆型互换
1994 年 5 月	Arco Money Market Plus Fund	22	混合产品
1994 年 6 月	International Family Entertainment	2	混合产品
1994 年 6 月	Paine Webber Bond Mutual Fund	33	抵押型衍生金融工具
1994 年 6 月	Investors Equity Life Insurance Co. of Hawaii	90	债券期货
1994 年 6 月	Bank of Montreal's Harris Trust and Savings Bank	51.3	抵押型衍生金融工具
1994 年 7 月	CS First Boston Investment Management	40	混合产品
1994 年 7 月	Glaxo	115	抵押衍生金融工具
1994 年 7 月	Federal Paper	19	货币衍生金融工具
1994 年 8 月	Caterpillar Financial	13.2	利率上限及互换期权
1994 年 8 月	Piper Jaffray Cos.	700	抵押衍生金融工具
1994 年 9 月	Odesa College	11	抵押衍生金融工具
1994 年 9 月	Shoshone India Tribe	5	抵押衍生金融工具
1994 年 9 月	Investors Equity Life	90	期货合约
1994 年 9 月	Sears	237	互换合约
1994 年 10 月	Portage Country, Ohio	8	抵押衍生金融工具以及 结构化票据
1994 年 10 月	Community A Management	44	结构化票据
1994 年 11 月	Three Farm Credit System Banks	23	结构化票据
1994 年 12 月	Chemical Bank	70	货币衍生金融工具
1994 年 12 月	Orange Country, California	16 亿美元	杠杆型回购协议
1995 年 2 月	Capital Corporate Federal Credit Union	126	抵押衍生金融工具
1995 年 2 月	Barings PLC	900	股指期货与期权
1995 年 3 月	Connecticut Pension Fund	25	抵押衍生金融工具
1995 年 3 月	Escambia County, Florida	19	抵押衍生金融工具
1995 年 3 月	MCN Corporation	10	远期合约

(续表)

时间	机构名称	损失规模	互换
1995年3月	State of Wisconsin Investment Board	95	货币与利率互换
1995年5月	Five clients of Morgan Stanley	28	远期、期权及回购协议
1995年6月	Sumitomo Bank	18亿美元	铜期货
1995年7月	The Common Fund	1 376亿美元	股指期货
1995年7月	Westchester Jewish Center	630 000美元	抵押衍生金融工具
1995年7月	First Capital Strategists	128	股指期货
1995年8月	Postipankki	110	抵押衍生金融工具及结构化票据
1996年7月	BZW	11.5	货币衍生金融工具
1996年8月	Seita	29.8	货币互换
1997年2月	Natwest	90	利率期权

资料来源:信息由多种不同的渠道收集,包括 various issues of *The Wall Street Journal*; Charles W. Smithson, *Managing Financial Risk: 1995 and 1996 Yearbooks* (Chase Manhattan Bank and CIBC Wood Gundy); *Euromoney*, August 1994; *Futures*, October 1995. A more complete list is provided in Brandon Becker and Jennifer Yoon, "Derivatives Financial Losses," *Journal of Corporate Law* 21 (fall 1995): 215-239.

上述机构的经历毫无疑问是对其他机构的宝贵的教训,有助于它们避免类似的损失和困境。此行业为了建立通向有效风险管理的实践,已经做出了很多努力。特别是,出台了两个著名的报告:《G-30 报告》(G-30 Repot)和《风险标准工作组报告》(Risk Standards Working Group Report)。G-30 代表了 30 个团体,是一个由经济专家和金融专家组成的私人化国际组织,这些专家致力于研究和评估各种面向国际经济团体的法规文件。1993 年,G-30 发表了一份关于衍生金融工具实务的报告,《G-30 报告》的核心要点列示在表 16.6 当中。该报告主要针对的是交易商团体,但是也包含了向最终用户甚至监管机构的建议。此报告强调高层管理人员参与有效、独立的适时风险管理系统的过程以及必要性。另外需要注意的是像 VAR、delta 值、gamma 值以及 vega 值之类的概念的重要性,还有市场风险和信用风险管理的必要性以及净值结算的重要程度。

表 16.6 G-30 对衍生金融工具与风险管理实务的建议

一般政策

建议 1: 高级管理者的角色

交易商和用户应当持有与整体风险管理以及董事会批准的资本政策相一致的态度而运用衍生金融工具。这些政策应当在经营业务和市场环境变动时予以复核。管理衍生金融工具的政策应当得到清晰的界定,包括交易达成的目标。高级管理者应当批准一定的实施政策时采取的程序和控制手段,而全部管理层都应当全力给予支持。

定价和市场风险管理

建议 2: 按市值定价

交易商应当令其衍生金融工具价值与市场价保持一致,出于风险管理的目的,至少做到每天随

(续表)

行就市。

建议3：市场定价方法

交易商的金融衍生工具投资组合应当建立在中期市场水平减去特定调整值的基础上完成定价，或者依据适当的竞买价和卖价。中期市场定价调整值应当允许预计一定的未来成本，譬如未实现信用价差、平仓成本、投资和追加资金成本以及管理成本。

建议4：界定收入来源

交易商应当定期计量收入的组成，并给出充分详尽的资料，以求对风险来源的把握。

建议5：测量市场风险

交易商应当运用一贯遵循的方法计算衍生金融工具头寸的每日市场风险，并与市场风险额度进行对比。

- 市场风险可以使用一般置信区间(即两个标准差)和时间范围(即一天的敞口)基础上的概率分析方法，通过计算“风险价值”得到最佳结果。
- 应当考虑期限结构的构成包括：绝对价格或者利率变动(delta值)、凸度(gamma值)、波动率(vega值)、时滞(theta值)、基本点和相关性，以及贴现率(rho)。

建议6：压力模拟

交易商应当定期运行压力模拟，以确定其投资组合在压力条件下如何运作。

建议7：投资和注资预期

交易商应当定期预测由衍生金融工具投资组合产生的现金投资和注资的要求。

建议8：独立市场风险管理

交易商应当具备市场风险管理的职能，体现出清晰的独立性和权威性，以下所列义务应被充分履行：

- 为遵守政策而要求的风险额度政策的发展以及交易和头寸的监督。(参见建议5)
- 为测量市场状况的影响而做出的压力情景的设计，尽管不很现实，这些市场状况很可能导致市场缺口、波动率变化以及主要联结关系的中断，或者很可能降低面临不利市场情形时的流动性，产生造市集中化以及信用丧失。(参见建议6)
- 符合不同风险成分贡献的收入报告的设计，以及对诸如风险价值这样的市场风险计量方法的设计。
- 对实际投资组合价值波动率和通过市场风险计量而预测的波动率之间变化关系的监控。
- 由前后台人员使用的定价模型与定价系统的复核和批准，以及差异体系出现时，调节程序的发展。

建议9：最终用户实务

合乎性质、规模以及衍生金融工具业务复杂性的规定时，最终用户应当采取与推荐给交易商的相同的定价操作和风险管理操作。特别是，为了风险管理的目的，他们应当定期考虑按照市场价值对衍生金融工具交易计价；定期预测由衍生金融工具交易形成的现金投资和注资的要求；建立其完全独立和权威的设计功能，并确保符合谨慎性风险额度。

信用风险计量与管理**建议10：信用风险敞口的计量**

交易商和最终用户应当按照以下两种方法计量衍生金融工具的信用风险敞口：

- 当期敞口，即衍生金融工具交易的替代成本，也就是说，是它们的市场价值。
- 潜在敞口，对未来衍生金融工具交易的替代成本。在剩余交易期间内，应当使用广义置信区间的概率分析方法(即双标准差)进行计算。

建议 11: 信用风险敞口的归集

衍生金融工具的信用风险敞口及其交易对手的所有其他信用风险敞口, 都应当考虑归集为可信的净值结算安排。信用风险敞口应当定期计算, 并与信用额度做出对比。

建议 12: 独立的信用风险管理

交易商和最终用户应当具有独立权威的信用风险管理的职能。对衍生金融工具具有分析能力, 并对下列事项负责:

- 批准信用风险敞口的要求。
- 设定信用额度并监控其使用。
- 复核信用及信用风险集中度。
- 复核与监控风险扣减安排。

建议 13: 控制协议

应当鼓励交易商和最终用户针对每个交易对手尽可能广泛地使用控制协议来记录现有的和未来的衍生金融工具, 包括境外交易远期合约和期权合约。控制协议应当为付款提供净值平仓清算, 并使用全额的双向支付的方法。

建议 14: 信用提升

交易商和最终用户应当评估信用提升和风险削减安排带来的收益和损失。当有迹象表明信用评级调低将引发提前终止交易和抵押品要求时, 交易参与者应当仔细考虑其自身及其交易对手的能力, 以满足可能出现的潜在大量资金需求。

强制性规定**建议 15: 增进强制性规定**

随着交易活动的进展和新型证券的发展, 交易商和最终用户应当持续地合作, 以鉴定和推荐法定强制性规定发布文件的解决方案, 二者都要求处于一定的权限之内。

系统、运营和控制**建议 16: 专家**

交易商和最终用户必须保证其衍生金融工具交易活动被具备足够数量、适当经验、一定技能水平以及专业化程度的专业人士认可。这些专家包括交易专家和风险管理专家、监察人员以及那些负责业务处理、报告、控制以及审计活动的人员。

建议 17: 系统

交易商和最终用户必须保证有足够的数据库、业务处理、结算以及管理报告系统。它们的适当配合能够使交易按照管理政策道德要求有序和高效地进行。交易商应当拥有可计量衍生金融工具交易产生风险的风险管理系统, 风险类型有市场风险和信用风险。最终用户应当以性质、规模以及复杂性为基础, 建立计量衍生金融工具交易所产生风险的风险管理系统。

建议 18: 授权

交易商和最终用户的管理者应当委派那些被授权的人代表其机构参与衍生金融工具交易。

会计处理以及信息披露**建议 19: 会计政策**

衍生金融工具会计准则在国际范围内达到协调非常值得期待。由于采用协调性的标准一直悬而未

(续表)

决,所以提出以下会计实务操作建议:

- 交易商应当利用市值计价的方法对衍生金融工具交易进行会计核算,价值变化记入各期收益。
- 最终用户应当将衍生金融工具用于风险管理,从而获得收益确认会计处理在金融工具和管理风险之间的一致性。因此,如果管理的风险在会计记录中确认为损失(或者在预期套期保值的情况下,表现为未实现损失),那么符合条件的风险管理工具价值的变动应当予以递延,直到被管理风险的损益得到确认。或者,如果被管理的风险按照市值计价,价值变动结果记入当期收益,那么符合条件的风险管理工具亦适用同样的会计处理模式。
- 最终用户应当说明不符合风险管理会计处理条件的、随行就市计价的衍生金融工具。
- 当存在法定抵消要求或者强制性净值结算安排的时候,应付和应收交易对手的款项应当予以抵消。
- 如果当地法规不允许采用以上会计操作,那么推荐使用相应的信息披露方法。

建议 20: 信息披露

交易商和最终用户的财务报表应当包含关于衍生金融工具使用的充分的信息,以获得对于交易目的、交易范围、内含风险程度以及如何对交易进行会计处理的理解。鉴于协调性会计准则的采用至今悬而未决,因此建议如下信息披露:

- 关于管理层对于金融风险的态度信息、如何使用金融工具,以及如何监督和控制风险。
- 会计政策。
- 资产负债表日的头寸分析。
- 头寸内含信用风险的分析。
- 仅对于交易商而言,提供关于金融工具交易范围的附加信息。

立法、监管和审查方面的建议

建议 21: 净值结算的确认

监管人员和审查人员应当确认在完全强制性的程度上安排净值结算的好处,同时鼓励通过资本充足率标准反映此项安排的做法。特别是,他们应当在银行资本管理中迅速实施双边净值平仓结算有效性的确认。

建议 22: 法律和监管的不确定性

立法者、监管者以及审查者,包括中央银行,应当与交易商和最终用户一起协同运作,以界定和提出任何残余的法律、监管方面的不确定性,主要有以下几方面:

- 要求合法创建强制性协定(关于舞弊的规定)的行文形式。
- 交易方,譬如政府机构、保险公司、养老基金以及建房互助协会等,参与交易的能力(超越权限)。
- 破产清算中双边净值平仓结算以及抵押品安排的强制性。
- 破产清算中多个分支机构之间净值结算安排的强制性。
- 衍生金融工具交易的合法性/强制性。

建议 23: 纳税处理

应鼓励立法者和征税部门复核和适当修正税法以及对风险管理策略中衍生金融工具不利的管理制度。税法禁止的行为包括相对于风险管理中产生的损益,衍生金融工具损益在税收处理上的非一贯性和不确定性。

建议 24: 会计准则

(续表)

作为一种优先权,任何一个国家的会计准则制定部门都应当针对金融工具交易,包括衍生金融工具交易的会计处理和报告提供综合性的指南,并且应当致力于会计准则协调化。同样,国际会计准则委员会应当对金融工具的会计准则做出最后定论。

资料来源: The Group of Thirty, *Derivatives: Practices and Principles* (1993)。

风险准则制定集团(Risk Standards Working Group)是一个非正式的、由机构投资者行业的咨询人员和实务界人士所组成的团体,绝大部分由养老基金构成。该集团直接为了改进投资管理行业的风险管理水平而努力。风险准则报告中的核心意见在表 16.7 当中给出。该报告的重心类似于《G-30 报告》,但是又必须适应投资管理机构的要求。

风险管理行业在提高风险管理实务方面已经做出了极大的努力。尽管从失误中吸取的教训也不少,但是在不断的研究和实践当中更是获益良多。今天,风险管理作为一种严肃的、对全球社会做出重要贡献的职业,正在搭起严谨的构架。

表 16.7 风险准则制定集团关于衍生金融工具和机构投资者风险管理实务的建议

1. 管理

风险准则 1: 信托责任的接受

信托责任应当由责任交易方按照书面或者书面承认的方式予以界定。

风险准则 2: 书面政策、定义、指南以及投资说明的批准

首席信托经理应当批准反映整体风险管理目标的正式书面政策。首席信托经理同样需要批准投资指南、管理协定以及所有其他的投资管理的合同。技术术语必须定义清楚。全部政策、定义、指南以及投资说明应当适当进行复核和更新,如果市场出现异常事件或者投资策略变化,那么复核和更新的频率要加快。

风险准则 3: 独立的风险勘察、检查以及平衡,书面化的程序和控制措施

风险政策下的合规性勘察应当独立于投资活动进行,并且按照随时更新的、书面的政策和程序进行操作。无论是否可行,前台、中台和后台的业务都应当互相分离,并施加充分的检查和平衡以及适当的控制措施。当职能分离由于人员的权限限制而无法做到时,应当建立备用的检查、平衡以及控制措施。

风险准则 4: 明确定义的组织结构和核心任务

组织结构以及报告制度应当清楚地加以定义并向所有交易方派发。还需要界定的是前台、中台和后台的核心人员及其角色。核心人员的变动应当即刻通知所有的相关交易方。

风险准则 5: 风险政策的一贯性应用

主要信托人的风险政策应当同时适用于内部和外部的管理者,应当在类似的资产类别和投资策略中达成一致。

风险准则 6: 足够的教育程度、系统和资源、备份以及灾难恢复计划

首席信托经理应保证其具备足够的教育程度,能够取得系统和资源用于运营和管理风险。他们还应当设立和测试备份程序以及灾难恢复计划。

风险准则 7: 核心风险的鉴别和把握

风险应当加以分析之后,才能确定其相关性。这要求理解交易策略及其脆弱性,以及金融工具、

(续表)

系统、程序、模型或者交易策略内建的前提假设。核心风险应当定期复核,遇有重大事件发生时,也应当复核。

风险准则 8: 设定风险额度

风险额度应当针对集合性投资组合和所有单个投资组合设定。它们包括资产级别的额度、单独的金融工具以及特定类型的风险。

风险准则 9: 定期报告、预期报告以及升级程序

首席信托经理应当明确必须报告什么样的尺寸、风险及其他信息,必须报告给什么人。此政策同样应当定义所要求报告的组成以及指南的例外情况、例外情况应当向谁报告、对于不同水平的波动性应当采取什么样的行动、为了保持和提高波动性又应当遵循什么样的程序。

II. 计量

风险准则 10: 定价过程

所有准备定价的金融工具都应当每日定价,不是很需要定价的金融工具至少每周定价,而无需定价的金融工具在需要的时候或者实质性事件发生的时候定价。定价机制和方法论必须被了解、掌握、遵循书面的政策,由首席信托经理、管理人员、托管者和其他合同转包人采用一惯性原则。

风险准则 11: 定价协调、竞买价/竞卖价调整以及代理佣金

不同来源下的定价方法的实质性差异应当按照既定的程序进行协调。竞买价/竞卖价调整程序和定价代理佣金应当建立起书面反映和单独的监控制度。

风险准则 12: 风险计量和风险/收益分布分析

首席信托经理应当定期计量相关风险,对风险和收益的核心驱动因素做出估计。

风险准则 13: 风险调整收益计量

风险调整收益应当按照集合性和单独性的投资组合水平计量,以获得对相对运营绩效的真实计量结果。

风险准则 14: 压力测试

模拟方法或者其他压力测试应当用来探知集合性投资组合和单独性投资组合在不同环境下如何表现。这包括核心风险因素的变化、相关性以及其他核心假设和诸如市场大幅度波动这样的非正常事件。

风险准则 15: 支持测试

风险和收益预测以及建模应当至少每季度进行一次支持测试,任何时候如果有重大事件发生,也需要实施该测试,目的是评估其能力。

风险准则 16: 估计模型风险

模型的独立性和定价假设、风险计量以及风险管理都应当实施评估和监控。

III. 检查

风险准则 17: 尽职调查、政策协调以及指导性监控

首席信托经理应当针对所有经理人的风险政策和控制经常性地履行独立的复核程序。如果政策和控制措施不能满足首席信托经理发布的要求,未来合规性或者正确行动的计画就必须进行书面说明和沟通。经理人应当保证与其客户的风险政策以及指导意见做出持续的协调。

风险准则 18: 管理者补偿策略和投资活动策略的对比

首席信托经理应当要求每一位经理提交交易策略报表,保证经理人的交易活动和补偿行为与该策略保持一致。核心风险和收益因素应当给出书面说明,至少每年复核一次,只要交易策略发生变化,

(续表)

就应当实施更新。

风险准则 19: 理念、方法和系统的独立复核

在付诸实施之前,全部理念、方法和相关系统应当给予独立复核或者审计,该项工作还应按年进行。重大的市场波动或者市场实践变化应当引发期间性的复核。

风险准则 20: 对于新交易活动的复核

首席信托经理应当书面说明准许使用新型金融工具、交易策略或者资产级别的复核程序。开展新交易活动的政策应当和首席信托经理的风险收益目标保持一致,与一般经理人员的交易策略和专业范围亦应保持一致。

资料来源: Capital Market Risk Advisors, www.cmra.com.

小 结

本章是全书的总结性尾声。我们领略了风险管理的概念,旨在确定适当的风险水平,确定一家公司当前具有的风险水平,并采取行动确保令前者等于后者。我们还检视了风险管理行业的情况,关注了最终用户和交易商实现风险管理的差异。

我们接触了一部分市场风险管理技术,包括 delta 值、gamma 值以及 vega 值套期保值。我们还检验了风险价值的概念,用以计量给定概率期间内预期的最小损失。当今世界,VAR 正在金融领域里得到越来越普遍的应用。另外,我们也提到了信用风险,看到现实风险如何区别于潜在风险,进而对一些降低信用风险的程序做出验证,包括交易方相互应付款项的净值结算,以及使用衍生金融工具分离和交易信用风险。其他不同类型的风险我们亦有提及,包括操作风险、模型风险、流动性风险、会计风险、法律风险、纳税风险、监管风险以及结算风险。从更宽广的视角来看,我们讨论的是系统性风险,也就是整个金融体系崩溃的风险。观察程序和操作的目的是为了保证组织结构能够导向有效的风险管理。我们检查新的 FAS 133 准则之下衍生金融工具会计处理的程序,除此之外,还介绍了 30 集团的建议条款以及 30 集团和风险准则制定集团针对风险管理的最佳实践。

本书带领你游历了衍生金融工具的世界,毫无疑问,正如你所感受到的那样,该主题非常之繁复,但是现在,你已经获得了进一步探究这个激动人心的课题的工具。直到有一天,你第一次开始尝试操作衍生金融工具交易的时候,希望你能扪心自问一个问题:我所实践的,是真正的风险管理行为吗?

参考资料

整体风险管理:

Chew, I. *Managing Derivatives Risk: The Use and Abuse of Leverage*. New York: Wiley, 1996.

Gastineau, G. L., and M. P. Kritzman. *The Dictionary of Financial Risk Management*, 2d ed. New Hope, PA: Frank Fabozzi Associates, 1999.

Smithson, Charles W. *Managing Financial Risk: A Guide to Derivative Products, Financial Engineering,*

and Value Maximization, 3d ed. New York: McGraw-Hill, 1998.

以下资料是关于信用风险和信用衍生金融工具的较好的资料:

Risk Books. *Credit Derivatives: Applications for Risk Management, Investment and Portfolio Optimisation*. London: Risk Books, 1998.

Risk Books. *Credit Risk: Models and Management*. London: Risk Books, 1999.

Risk Books. *Derivatives Credit Risk: Further Advances in Measurement and Management*, 2d ed. London: Risk Books, 1999.

Saunders, A. *Credit Risk Measurement: New Approaches to Value - at - Risk and Other Paradigms*. New York: Wiley, 1999.

风险价值在某些作品中覆盖广泛。其中两部优秀著作作为:

Dowd, K. *Beyond Value at Risk: The New Science of Risk Management*. Chichester, UK: Wiley, 1998.

Jorion, P. *Value at Risk: A New Benchmark For Controlling Derivatives Risk*. Chicago: Irwin, 1996.

还有一些著作则涉及衍生金融工具的会计、法律以及组织结构特点:

Anson, M. J. P. *Accounting and Tax Rules for Derivatives*. New Hope, PA: Frank Fabozzi Associates, 1999.

Johnson, P. M. *Derivatives: A Manager's Guide to the World's Most Powerful Financial Instruments*. New York: McGraw-Hill, 1999.

Klein, R. A., and J. Lederman. *Derivatives Risk and Responsibility*. Chicago: Irwin, 1996.

McLaughlin, R. M. *Over-the-Counter Derivative Products: A Guide to Business and Legal Risk Management and Documentation*. New York: McGraw-Hill, 1999.

一些著名的衍生金融工具交易失败案例在一些文献中有述及:

Dunbar, N. *Investing Money: The Story of Long-Term Capital Management and the Leg-ends Behind It*. Chichester, UK: Wiley, 2000.

Fay, S. *The Collapse of Barings*. New York: W. W. Norton, 1997.

Jorion, P., and R. Roper. *Big Bets Gone Bad: Derivatives and Bankruptcy in Orange County*. Orlando: Academic Press, 1995.

问题和思考题

1. 风险管理实务和套期保值有哪些相似之处? 又有哪些不同?
2. 请解释如何将最终用户的风险管理职能与交易商的风险管理职能区别开来。
3. 请解释市场风险与信用风险之间的差异。市场风险管理技术是否与信用风险管理相适应?
4. 回答以下关于信用衍生金融工具的问题。
 - A. 请解释互换交易总收益如何区别于标准互换总收益, 差异如何设计才能抓住基础性债券的信用风险。
 - B. 请解释信用差额期权合约如何区别于普通期权合约, 差异如何设计才能抓住基础性债券的信用风险。
 - C. 请解释信用互换交易如何区别于普通期权交易, 差异如何设计才能抓住基础性债券的信用风险。
5. 如果衍生金融工具的投资组合通过附加的欧洲美元期货头寸施加了 delta 套期保值, 市场风险可能

存留的其他形式是什么？这些风险如何消除？

6. 请解释下列关于风险价值的陈述，从而使它们容易被非技术性公司管理者所理解。
 - A. 150 万美元的 VAR，一周时间，概率 = 0.01。
 - B. 375 万美元的 VAR，一年时间，概率 = 0.05。
7. 试批评三种计算风险价值的方法，每一种说明其优缺点。
8. 就下列每一种头寸评估当期承担的信用风险，并分别做出分析，也就是说，分析的时候不用考虑其他条件。
 - A. 你做空一笔虚值利率买入期权合约。
 - B. 你在一年之前参与一项支付固定利息 - 收入浮动利息的利率互换。自那时起，利率即开始走高。
 - C. 你做多一笔实值货币卖出期权合约。
 - D. 你做多一笔远期合约。在合约有效期内，基础性资产的价格已经下跌，并低于合约价格。
9. 请解释对于两个参与某些衍生金融工具合约交易的公司来说，如何通过平仓净值结算降低信用风险。
10. 法律体系为衍生金融工具交易商带来什么样的风险？
11. 请解释为什么在一个风险管理系统中，后台不对前台负责的做法非常关键。
12. 高级管理层应当在风险管理体系中扮演什么样的角色？
13. 请解释政府怎样变成使用衍生金融工具公司的风险源。
14. 什么是赫斯泰特风险？
15. 假定你的公司是一家衍生金融工具交易商，最近创建一种新产品。除了市场风险和信用风险之外，它还面临着哪些与新产品联系更为紧密的附加风险？
16. 请解释公允价值套期保值和现金流量套期保值之间的区别。
17. 有效风险管理套期保值中最重要的部分是什么？
18. 假定一个投资组合包含 10 000 万美元的标准普尔 500 指数投资以及 750 万美元的美国国债投资。标准普尔 500 指数的期望收益为 14%，而标准差等于 16%。国债的期望收益为 9%，标准差等于 8%。标准普尔 500 指数和债券的相关系数为 0.35。所有数据按年计算。
 - A. 找出 0.05 概率下的 -1 年期 VAR。利用给定的条件定义并运用最恰当的方法。
 - B. 利用问题 A 中的已知条件，求出一天的 VAR。
19. 计算以下情况中的 VAR：
 - A. 对于年收益标准差为 250 万美元的投资组合，使用分析法确定 0.05 概率水平上的 VAR。收益期望值为 0.0 美元。
 - B. 使用历史法和下列有关 120 天收益的信息计算 VAR 的近似值，投资组合规模等于 2 000 万美元，概率水平为 0.05：

低于 -10%	5
-10% ~ -5%	18
-5% ~ 0%	42
0% ~ 5%	36
5% ~ 10%	15
高于 10%	4

20. 下表列示出三种金融工具以及每100万美元名义本金下的delta值、gamma值和vega值,假定多头头寸。(互换合约或者FRA的多头意味着支付固定利息,收入浮动利息。)如果你持有一笔价值1200万美元名义本金的三年期买入期权合约多头头寸,价值800万美元名义本金的三年期互换合约的空头头寸,还有1100万美元名义本金的FRA多头头寸。每一种衍生金融工具都建立在90天LIBOR的基础上。

投资	delta 值(美元)	gamma 值(美元)	vega 值(美元)
三年期买入期权, 执行利率为 0.12	40	1 343	5.02
三年期互换交易, 固定利率为 0.112 5	152	-678	0
二年期 FRA, 固定利率为 0.11	72	-390	0

- A. 如上所说,你目前的投资组合中含有三种工具。试确定当前投资组合的delta值、gamma值以及vega值。用文字描述计算基础上投资组合的风险性质。
- B. 假定你必须维持目前的买入期权合约头寸,但是可以自由增加或者减少互换合约以及FRA的头寸量,你可以加入一种一年期的、delta值为62美元、gamma值为2680美元、vega值为2.41美元的买入期权头寸。请计算出名义本金的合并数,使得你的整体头寸能够实现delta、gamma和vega的套期保值。
21. 请回答以下关于衍生金融工具会计的问题:
- A. 假定某公司执行一宗衍生金融工具交易,满足公允价值套期保值的条件。该公司持有一种证券,并通过出售衍生金融工具而实现套期保值。在套期保值的过程中,该证券价值增加20000美元,而衍生金融工具价值下降22000美元。请解释应编制什么样的会计分录以及对公司的损益表和资产负债表将产生什么样的影响。
- B. 假定某公司计划在未来某一时点买进一种资产。资产的远期价格等于200000美元。它通过买进价格为205000美元的远期合约完成套期保值。在套期保值期间,远期合约发生账面损失15000美元。套期保值结束之际,远期合约发生账面损失20000美元套期,资产价格便宜了20000美元。请解释应该编制什么样的会计分录,如果不存在有效的套期保值,对公司的损益表和资产负债表将产生什么样的影响?
22. (概念性思考题)假定你和某人打赌,你提前支出5美元,可被允许投掷一对骰子。你将收入等同于两个骰子数目总和的美元数。换言之,如果你掷出了1和2,那么你的收入将为3美元,收益则等于3美元-5美元=-2美元。请确定风险价值为0美元时相应的概率。

附录 16

一些风险管理实践中的教训

我们用整整一章的内容学习了关于良好风险管理操作的方法。不幸的是，不是所有公司都遵循最佳风险管理实务。实际上，有些公司几乎不实施任何风险管理措施。在 20 世纪 90 年代最初的几年中，越来越多的公司宣告衍生金融工具交易导致的巨额亏损。有些损失几乎大到足以在《华尔街日报》的文章当中露脸。但是，在两种情形下，巨大的损失足以摧垮公司组织。因为学习什么不该做与学习什么该做有着同等重要的价值，所以我们应当了解一下四个最重要的亟须风险管理的案例。

西德金属股份公司：套期保值还是非套期保值

我们建议的风险管理程序不仅仅在由即期市场产生的最小数量风险下使杠杆收益保证金得到了安全，而且还为我们提供了获得无附加风险超额上涨收益的机会。

西德金属股份公司经营计划

引自 Antonio S. Mello and John E. Parsons

"Maturity Structure of a Hedge Matters:

Lessons from the Metallgesellschaft Debacle"

Working Paper, February 1995, Columbia University

1993 年，工业公司西德金属股份公司 A.G. (MG) 是德国第十四大的公司。成立于 1883 年，雇用着 58 000 名员工，在全世界拥有 251 个分支机构，其经营业务主要涉及采矿、金属以及能源产品。在 1993 年下半年和 1994 年上半年，该公司在期货交易中发生的损失高达 13 亿美元，差不多等于当时一半的资本金额。鉴于 MG 曾经在期货交易上的盈利持续了很多年，该损失也就显得更为巨大。尽管在银团贷款的帮助下，公司得到了价值 19 亿美元的援助款项而存活下来，此事件引发了一些事项的关注。如果一家特别有经验的公司能够在衍生金融工具交易中几乎陷于破产，那么经验较差的公司怎么能期望成功地操作它们呢？而且，如果该规模的损失产生于高度监管模式下的交易所上市期货合约交易，那么没有不受监管的场外交易市场的危险性有多大呢？MG 的损失更清楚地说明了这样的事实，即交易必须设计相应的套期保值，不是吗？

MG在美国的分支机构，称为MG精炼营销公司(MG Refining and Marketing, MGRM)造成了不小的麻烦。1992年，MGRM发展出一种市场战略，可向美国公司提供长期固定价格的汽油、燃油以及柴油购买合同。MGRM的客户一旦同意从MGRM采购，那么就能够在长达10年的时间内锁定其购买价格。此交易的远期合约价格低于当时的即期价格每桶约为3—5美元。既然MGRM承诺在到期日交割产品，所以对于各类能源产品而言，该公司实际在远期市场上做空。

为了实现风险的套期保值，MGRM在纽约商品交易所买入期货合约多头。其期货合约套期保值包括大约40%的交易承诺和60%的场外衍生金融工具合约交易。除了最短期限的期货合约之外，其他产品都被确认为非流动性的，MGRM对其头寸实施的套期保值，主要适用于最短期限的无铅汽油、燃油和原油期货合约。场外交易合约同样亦是短期合约。MGRM还与其部分所有的美国公司Castle Energy签订了一笔合约，同意在长达10年的时间里按照固定的边际收益买进所有的Castle Energy公司产品。

截至1993年底，MGRM买进5500万桶不同的能源产品，在适当时候又通过互换交易买进至少另外1亿桶。这些合约数量几乎完全等于针对其客户的远期承诺的数量。换言之，以我们在第10章中描述的概念来看，MGRM使用1:1的“幼稚的套期保值率”。

但是，我们讲过，1:1的套期保值率几乎不可能发挥恰当的作用。如果被套期保值的金融工具的价格高于或者低于套期保值工具，那么头寸可能出现套期保值不足或者套期保值过度。同样，由于作为套期保值工具的期货合约具有较短的有效期，所以它们不得不在每个合约到期时再做展期。MGRM简单地在清算到期合约之后，又买进下一份最短期限的期货合约。这种交易策略称为堆叠套期保值或者堆叠—展期套期保值，在市场衰退的情形下能够成功运作，正如我们在第9章中见过的，意味着较远期限的期货合约价格低于即期或者近期的期货合约价格。根据以前介绍过的概念，作为方便性收益的结果，能源市场经常出现市场疲软。我们强调，尽管能源市场经常不振，但是它们可以在不经意间转变为期货溢价，而结果恰恰正是这样。

在1993年底，能源价格开始下降，经过这一年的走低，价格几乎降了1/3。MGRM的期货合约多头开始出现亏损，由此产生了大额边际收益的提前赎回。尽管该公司理论上获益于固定收益的合约，这些收益在原油交付之前，仍然不能予以确认。我们曾提及，交割义务一直延续到未来10年。这家公司已确认的损失不得不把现金资源榨干，而其账面收益又无法形成可冲抵的现金流。很快地，该公司在如此巨大亏损的重压之下，开始出现运转不转的局面。母公司不得不选择将头寸平仓或者继续追加资金。最后它选择了平仓。现在回想起来，这是一件最糟糕的事情了。不到六个月之后，能源价格便收复了所有的失地，标明MGRM当前未套期保值的远期交割空头合约蒙受更大的损失。

本案例第一段中，我们提到母公司得到了银团的援助，有些银团成员进入了该公司的董事会。MG的主席和MGRM的美国石油公司交易经理都被解雇，并因阴谋败坏前任雇主的名声而被起诉。在1994年9月30日财政年度结束之时，MG最终报告了超过17亿美元的损失。

至于为什么MGRM的套期保值运作得如此差劲，原因仍不是特别清楚。一些专家暗示MGRM从事投机行为，并且知道它自己在做什么。另一些人则声称，MGRM在适当的时候

建立了有效的套期保值，本来可以产生现金来满足买入期权保证金的要求，而无需清算期货合约的头寸，用事后诸葛亮的眼光看，期货合约不到一年时间就补回了全部的损失。在此事的处理上，CFTC运用了很罕见并颇有争议的权威手段，因为履行内部控制不当而对MGRM实施220万美元的罚款，又要求它保证在未来期间建立适当的控制措施。

加利福尼亚奥兰治县：赌博游戏

我是美国最大的投资者。我懂得这些事情。

罗伯特·西特伦(ROBERT CITRON)

引自 Philippe Jorion

Big Bets Gone Bad

(Academic Press, 1996)

由于我缺乏经验，过于听信市场专家们的建议……我希望能在复杂的政府证券方面得到更多的训练。

罗伯特·西特伦

地方政府投资参议院特别委员会之前的陈述，1995年1月17日

引自 *RISK*, March 1995

加利福尼亚奥兰治县是美国一个富裕的地区。作为迪斯尼乐园、加州天使以及约翰·韦恩机场的起源之地，1994年它却上报了高达16亿美元的金融工具账面亏损，并宣告了美国历史上最大一起市政当局的破产。这一切如何发生根本就不是一个谜，皆起因于奥兰治县的财政长官罗伯特·西特伦构想的一起聪明的投资规划，将大部分低风险的货币市场基金投入漩涡式收费的投资账户。

这位69岁的西特伦，作为该县的财政长官已有24年的任职经验，掌管着专门投资短期固定收益证券的基金。此基金不仅投资奥兰治县基金，而且接受了差不多美国200个其他市政府的基金。相比加州政府经营同类基金，奥兰治县基金已经在其收益之上多赚了300—400个基点点差。奥兰治县基金的市场价值大约为75亿美元。1994年6月，西特伦再次当选为该县财政长官，尽管其竞选对手发出警告说这笔投资组合已经过度杠杆化。

1994年年底，由于联邦储备银行努力控制通货膨胀，利率发生了一系列剧烈的上涨，从而引发基金价值令人惊愕地缩水20亿美元。奥兰治县被迫宣布破产。西特伦及其首席投资官因此而遭到逮捕，西特伦斯言他是受到经纪公司美林证券的鼓吹才做出这些投资，而关于投资本身，他本人却知之甚少。奥兰治县进入重组阶段，大幅削减市政服务、解雇人员，并针对美林证券提出高达30亿美元的法律诉讼。

没有花费太多时间，就已经查明哪里出了纰漏。西特伦使用财务杠杆的手法通过逆回购的形式买进额外的政府证券。回想一下第9章的内容，我们介绍过逆回购合约的概念。

不妨假定有另一家市政当局给了西特伦先生1亿美元的投资权限。西特伦买进中期美国国债,平均到期时间大约为4年,而持续期间大约为3.5年。于是西特伦与证券交易商或者银行实行逆回购合约交易,承诺用价值1亿美元的证券换取大约1亿美元的贷款,我们不妨认为其金额是9000万美元,接着,他以9000万美元买进额外相同的证券。利用同一笔资金,此操作可以连续实施很多次。最终,西特伦对该县施加了大约三层杠杆作用,使用了全部约为200亿美元的投资基金,而实际上总权益数只有大约70亿美元。持续期无疑增长了三倍。所以,本应当是相当低风险、中短期的基金品种,却拥有了长期债券资金的风险。当破产宣告之日,西特伦的投资策略也曝光于世。其实本来这也没什么大惊小怪的,《华尔街日报》早在1994年4月就报道过,西特伦的投资组合被加上了三层杠杆效应。另有消息透露,一家市政机构因为考虑到该基金风险过高,及时提出了大约400万美元。此做法不准证明一位资金管理人員职业中的最佳决策。

与任何杠杆化的投资一样,当利率下跌时,结果令人欣慰。1994年的利率上涨导致基金发生来自于经纪商的一系列巨额边际收益提前赎回。奥兰治县开始动用其现金储备。当它不再产生足够的现金来满足边际贡献的提前赎回时,其贷款人就着手出售抵押品,抵押品价值总额达到大约100亿美元。在债券市场上一石激起千层浪,价格也随之暴跌。

应当留意的是,“衍生金融工具”这个词汇一直没有作为奥兰治县的关联物而提及。尽管投资组合中包括了一些衍生金融工具,但大多数以结构化票据的形式存在,这次灾难本来和衍生金融工具没什么关系。西特伦仅仅使用了美国政府的中期债券,并结合杠杆化的回购协议,便摧毁了该基金20%的价值。

认为奥兰治县属于不明智投资和没有执行风险管理的看法低估了其效应。但是这里的确没有风险管理存在。西特伦应当受到选举出来的县政府当局的监控,然而事实上几乎没有任何监控。管理机构非常信任这位老练的资金管理者,听任他按照自己的意愿行事。

奥兰治县承诺对市政和其他机构的补偿,这些机构的基金已经有大约3/4用于投资,还有其他一些在未来很长一段时间应付的证券,但是在针对美林证券的诉讼获胜之后,大部分应付款项属于或有性质。县政府15000的雇员中差不多有2000人惨遭解雇。该县出售了将近1亿美元的资产,并建议提高销售税率,但是淹没在投票人铺天盖地的拒绝声中。奥兰治县甚至准备出售约翰·韦恩机场,可后来发现这是联邦法律所不允许的。西特伦被宣布犯有六项严重的罪行,判决六个月的监禁,1996年罚款100000美元。奥兰治县能够发行新的债券、延迟偿还旧债务,截至1996年中期,终于摆脱了破产的困扰。最终,它也解决了同美林证券之间的诉讼问题。

巴林银行：一个人怎样搞垮一家银行

关于谁是1995年衍生金融工具技术的推销员这个问题没有任何争议。大多数人都同意尼克·利森(Nick Leeson)能引起比其他任何人更多的对于公司层面风险管理的关注。

克莱夫·戴维森(CLIVE DAVIDSON)

"Profiting from Doom"

Risk, January 1996

巴林银行成立于1763年的一家英国投资银行。它在英国历史上地位显赫，曾经为拿破仑战争提供资金支持，在其为数众多的达官显要的客户中，甚至包括伊丽莎白女皇二世。1995年2月的一个星期，巴林银行被迫宣布破产，原因是损失了大约12亿美元，几乎相当于其资本额的两倍。这笔损失应当归咎于其新加坡分行的28岁的前期货交易员，名叫尼克·利森。巴林银行得到了荷兰银行国际尼德兰集团(International Nederlanden Groep, ING)的援助，ING买进了它的资产(大约9亿美元)，并且承担大部分负债，约为1.61美元。ING立即注入10亿美元左右的资本。然而，有些巴林银行的负债却不予负责，由此导致那些债券持有人蒙受了巨大的损失。

利森于1989年7月加入该银行，之前曾经在伦敦为美国银行摩根斯坦利公司工作过一段时间。作为一个掌管交易结算的职员，他证明自己具有过人的条理性，他在巴林银行后台的工作也给上级留下了深刻的印象。1992年3月，经他要求，被调任新加坡分行工作，这家分行非常积极地参与日本东京和大阪交易所以及新加坡国际货币交易所(Singapore International Monetary Exchange, SIMEX)的期货交易。利森再次证明了他管理后台工作的才能。与此同时，利森也努力学习进入期货交易的角色。很快地，他开始操作套利交易，在新加坡买进日经指数的股票的同时，在大阪卖出相同的合约，获得同种合约在两个交易所之间的价格差额。

此类交易应当风险很低。一个头寸盈利之后，另一个会损失相同的数额。净值应当是由两个交易所之间合约价格微小差异形成的利润。利森在他写的书《无赖的交易员》(Rogue Trader)中曾经叙述过，1992年他就开始在一个特别账户中隐藏亏损。不久以后，情况开始表明，利森已经造成了极为巨大的损失。由于损失是由后台负责的，而且其员工都表现出对他的忠心，所以他能够令损失完全避开任何报告需求或者审计人员的审查。1994年，他报告了大约2800万英镑的利润，但隐藏的损失高达1.8亿英镑。从1995年1月1日起，到巴林银行最后一天2月24日止，利森产生了差不多1900万英镑的利润和6亿英镑的亏损，再想掩盖他的劣迹已经变得越来越困难。

回想一下第7章中我们讨论的跨期差额交易的内容，这是一种包含同一执行价格的卖出期权和买入期权多头头寸的交易策略。利森通过参与跨期差额空头交易，营造了更多的

1. 是的，是1美元61美分，当时等于1英镑左右。

资金,总量几乎达到20 000份合约。这意味着只要市场保持相当程度的稳定性,利森即可获利。但是一旦市场出现较大波动,利森将承受巨额损失。1995年1月底,利森持有大阪交易所的超过3 000份日经225种股票指数的多头股指期货合约。1月17日,日本横滨地震,股票指数在五周内猛跌13%。利森确认了巨额亏损之后,又一味在其对于市场反转的赌博上加码。最终,利森持有70亿美元的头寸,如果市场反弹,就能获得盈利,如果市场继续下跌,即告亏损。利森持有大阪交易所的17 000份合约,而在新加坡交易所的持仓量超过40 000份。另外,利森还持有庞大的日本政府债券和欧元头寸。

有证据表明,巴林银行伦敦的管理机构早在1992年初期,就已经收到关于利森交易的警告。1994年,审计人员总结道,尽管利森没有做错什么,但是实际上他的确做错了,潜在的失败后果已经表现出来了。需要提醒的是,利森虽然获得了大量无风险收益,但同时一手控制了前台交易和后台结算。

2月23日星期四这一天,是利森在巴林银行新加坡分行工作的最后一天。第二天,他和他的妻子就秘密逃离新加坡。他们去了几个亚洲国家,最后飞往德国法兰克福,离开新加坡一个星期以后,利森遭到德国警察的逮捕。尽管利森的英国律师努力让利森在英国指控和引渡,但新加坡也在积极寻求引渡利森。英国政府不能够确定他是否违反了法律,1995年10月,德国法院同意将利森交给新加坡。利森回到新加坡,讨价还价申诉将严厉的14年监禁刑罚降低到欺诈罪的6年半刑期。

巴林银行的案例震动了整个金融界。人们开始担心SIMEX清算所可能经营不当或者挪用客户资金掩盖亏损。英格兰银行曾经在1890年拯救过巴林银行一次,也在考虑是不是需要再次这么做,但是情况很快就明确了:只要投资者而非客户在巴林银行破产案中受到损失。虽然银行系统经受了巨大的打击,但是没有迹象表明会波及到更广范围的银行破产,也就是我们以前提到过的系统性风险。当ING在巴林银行破产后把它买进的时候,市场很快就平静下来,并没有遭受更多的打击。

巴林银行是关于糟糕的风险管理的一个经典案例。它实质上违反了所有的原则。利森同时控制着后台和前台,所以他有能力在极长一段时间内掩盖亏损。巴林银行的风险管理系统仅仅包括审计制度和由利森报送的头寸和业绩的管理报表。报告全部都是伪造的,而审计员的检查还不足以鉴证该问题,虽然他们发出过潜在欺诈的警告。由于问题被忽视,所以警告没有起多大作用。伦敦总部的印象是,这个28岁的、没有大学文凭的员工在两个市场博取套利价差上赚取了巨大的收益。可是它却从来没有质疑过,这些利润是如何的不可能。

巴林银行对于其他金融世界的成员无疑敲响了一记警钟。由此,风险管理的重要性开始增强了。

宝洁公司：膨胀的泡沫

看到这个市场上的种种现象，我觉得有些丈二金刚摸不着头脑，不能想像为什么人们会那么做。例如，宝洁公司损失了所有资金，当这个公司的人看到互换交易的法则并声称：“是的，这正是我想得到的”时，我不晓得他们都在想些什么。

佚名

“Confessions of a Structured Note Salesman”

Derivatives Strategy, November 11, 1995

宝洁集团公司(P&G)是美国最有名的公司之一。它同样是一家拥有广泛境外交易并承担大量利率汇率风险的大型跨国公司。1993年10月底，P&G涉足一笔与交易商银行信托公司(Banker's Trust, BT)的外来型互换交易。互换交易的付款额由把短期利率和长期利率联系起来的复杂公式决定。1994年年初，P&G又参与另一笔外来式互换交易，此交易与德国马克的汇率相联系。这笔交易和我们在第15章中讨论的区间浮动利率票据有几分相像。交易双方支付绑定德国利率的浮动利息。P&G把德国马克的互换利率赌注押在4.05%—6.10%的区间内。其头寸实质上博的是美国和德国利率不会大幅升高。如果P&G判断正确，它将锁定低于市场的借款利率，低于商业票据利率40个基点的水平非常具有吸引力。如果它判断失误，P&G将因为被迫按照比市场利率高得多的利率借款而遭遇大额损失。交易同样含有期权合约的特征，允许P&G把累计损益固定下来。

1994年4月，P&G披露，因为这种交易，它发生了15700万美元的税前费用。实际上，P&G最终是按照高于商业票据利率1412个基点的利率借进款项。虽然仅仅使每股收益降低了15美分，但却变成了一个公开的恶梦。P&G针对BT提出一项金额为13000万美元的诉讼，基于四条理由：欺诈、疏忽代理错误、违反信托义务以及玩忽职守。P&G还要求按照联邦诈骗影响与腐败组织(Racketeering Influenced and Corrupt Organizations, RICO)法案的规定对BT处以罚款，RICO是一个设计用来惩罚组织型犯罪的法律。RICO法律已经成功地运用于很多不涉及有组织犯罪案子的审理当中，它允许高达三倍于受损金额惩罚。

BT争辩说，P&G从事的是一种复杂的衍生金融工具操作，在货币和利率衍生金融工具方面具有丰富的经验。在这一点上，BT的说法当然是正确的。P&G多年以来培养了衍生金融工具成功的经验，有些衍生产品杠杆型非常强，也相当罕见。所以，P&G驳斥BT欺诈行为的基础又在哪里呢？BT每天对和所有衍生金融工具交易客户的谈话进行日常录音。P&G收到法庭命令要求取得录音带，发现BT的衍生产品交易人员已经对P&G不懂得自己被利用一事发表声明。P&G辩解称BT是它的顾问，因此它倚重于BT的投资建议，正是BT的过失才导致它自己被拉进这种交易。

1996年夏天，BT的新任主席虽然对法庭上获胜很有信心，但还是决定通过与P&G和解而终了此事。BT最终付给P&G大约8000万美元。除此之外，BT还在法律之外终了了

很多其他案子。监管层对之处以罚款，并强迫它同意采取不同的行动以改变其衍生品金融工具销售及其操作程序。

作为回应，大量领先的衍生品金融工具交易商组织了非正式的工作团队，以期发展出自我管理的程序。尽管这些程序不是强制约束性的，它们仍然代表了这个行业发展衍生品金融工具销售和交易实务标准的努力。特别需要强调的是，除非具体说明，否则所有的交易都是公平买卖，这意味着交易商并不是最终用户的交易顾问。

附录 A

符号列表

AI, AI_t, AI_T = 当前累计利率、时点 t 的累计利率以及时点 T 的累计利率

b, b_t, b_T = 当前基本点、时点 t 的基本点以及时点 T 的基本点

B, B_T = 当前的长期债券或者短期债券价格、到期日 T 的长期债券或者短期债券价格

$\beta, \beta_s, \beta_f, \beta_v$ = β 系数、现货资产的 β 系数、期货合约的 β 系数以及投资组合的 β 系数

β_T = 目标 β 系数

C = (简化) 买入期权价格

$C(S_0, T, X)$ = 资产价格为 S_0 、到期日为 T 、执行价格为 X 的欧式买入期权或者美式买入期权价格

$C_e(S_0, T, X)$ = 资产价格为 S_0 、到期日为 T 、执行价格为 X 的欧式买入期权价格

$C_s(S_0, T, X)$ = 资产价格为 S_0 、到期日为 T 、执行价格为 X 的美式买入期权价格

$C(f_0, T, X)$ = 价格为 f_0 、到期日为 T 、执行价格为 X 的期货合约欧式买入期权或者期货合约美式买入期权价格

C_{Asian} = 亚洲式买入期权价格

$C(f_0, T, X)$ = 价格为 f_0 、到期日为 T 、执行价格为 X 的期货合约欧式买入期权价格

$C_s(f_0, T, X)$ = 价格为 f_0 、到期日为 T 、执行价格为 X 的期货合约美式买入期权价格

$C_u, C_d, C_u^2, C_{ud}, C_d^2$ = 二项式定价模型中买入期权价格序列

X = 便利收益

CI_t = 时点 t 的票面利率

CP_t = 时点 t 的债券现金支出 (本金加利息)

CF = CBOT 长期债券期货合约的转换因子

$CF(t), CF(T)$ = 时点 t 和时点 T 的 CBOT 长期国债可交割期货合约的转换因子

c = 息票利率

Δ = 期权合约 Δ 值

$\Delta S, \Delta f$ = 现货价格的变动、期货价格的变动

δ = 股利收益率

d = (没有下标) 1.0 + 二项式定价模型中股价的下降收益

d_1, d_2 = 布莱克 - 斯科尔斯定价模型的变量

D_j = 时点 j 的股利收益率

D_T = 再投资股利的复利终值

DUR, DUR_s, DUR_t = 持续期、现货持续期、期货合约隐含持续期

ϵ = 蒙特卡洛模拟中的标准正态分布的随即变量

X, X_1, X_2 = 执行价格

$E(x)$ = 自变量 x 的期望值

e^* = 套期保值效果的计量单位

$f_0(T), f_t(T), f_T(T)$ = 当前、时点 t 以及时点 T 的期货合约价格或者期货交易利率

f^{*}_{t,t_0} = 美式期货期权合约提前执行的关键期货价格

$F(0, T, F(t, T))$ = 当前发售的合约在时点 t 的远期价格或者远期交易价格，到期日为时点 T

FV = 债券面值

h, h_s, h_d = 二项式期权定价模型的套期保值率

i = 存储问题利率

J = 样本观察数量

j = 总结性程序的计数

K = 解除远期合约的参数

k = 股票贴现率（要求回报率）

Δi = 霍 - 李定价模型的波动率

$LIBOR$ = 伦敦银行间同业拆借利率，欧洲美元利率

MOS = 计算 CBOT 转换因子的月份数

MOS^* = 计算 CBOT 转换因子并四舍五入至最近季度的月份数

μ_s = 股票非系统性收益

$N(d_1), N(d_2)$ = 布莱克 - 斯科尔斯定价模型中的累计正态分布概率

NPV = 箱形差额交易的净现值

N_c, N_r, N_s, N_t, N_e = 买入期权、卖出期权、股票、期货合约以及持有到期的短期国债的数量

n = n 期的二项式定价模型的时间间隔数量

O_{sm} = 资产或无效期权

O_{cm} = 现金或无效期权

Π = 交易策略的收益

P = 〈简化〉卖出期权收益

$P(S_0, T, X)$ = 资产价格为 S_0 、到期日为 T 、执行价格为 X 的欧式卖出期权或者美式卖出期权价格

$P_e(S_0, T, X)$ = 资产价格为 S_0 、到期日为 T 、执行价格为 X 的欧式卖出期权价格

$P_a(S_0, T, X)$ = 资产价格为 S_0 、到期日为 T 、执行价格为 X 的美式卖出期权价格

$P(f_0, T, X)$ = 期货合约价格为 f_0 、到期日为 T 、执行价格为 X 的欧式卖出期权或者美式卖出期权价格

$P_e(f_0, T, X)$ = 期货合约价格为 f_0 、到期日为 T 、执行价格为 X 的欧式卖出期权价格

$P_a(f_0, T, X)$ = 期货合约价格为 f_0 、到期日为 T 、执行价格为 X 的美式卖出期权价格

p = 二项式模型的概率

$PVBP_t, PVBP_t$ = 现货、期货基本点变动的现值

$E(\phi)$ = 预期风险升水

Q = 霍 - 李模型中达到某一位置的路径数量

r = 无风险单利利率

$r(a, b)$ = 期间 (a, b) 之间的利率

$\hat{r}$ = 隐含回购利率

r_b = 套期保值投资组合收益

r_c = 无风险连续复利利率

r_f = 期货价格变动百分比

r_S = 股票或者现货头寸收益

r_{St} = 时点 t 的股票收益

r_{St} = 股票和期货合约投资组合收益

r_M = 市场收益

r_{Mt} = 时点 t 的市场收益

r^c = 连续复利收益率

r_t^c = 时点 t 的连续复利收益率

$\bar{r}^c$ = 连续复利收益的均值

ρ = 国外无风险利率

s = 存储成本

S^* = 股票减去股利现值

S_{avg} = 期权有效期内平均股票价格

S_{max} = 期权有效期内最高股票价格

S_{min} = 期权有效期内最低股票价格

S_0, S_t, S_T = 当前、时点 t 和时点 T 的股票价格 (或者现货价格, 或者现货交易利率)

$S_u, S_u^2, S_{ud}, S_d, S_d^2$ = 二项式定价模型的股票价格序列

S_T^* = 到期日盈亏平衡点的股票价格

σ = 标准差或者波动率 (σ^2 为方差)

σ_{xz} = x 和 z 之间的协方差

σ_x^2 = x 的方差

T, T_1, T_2 = 从当前计算的到期前时间

t = 未来某一时点或者到未来某个特定日期的时间

θ = 持仓成本

$u = 1 +$ 二项式定价模型中股票增加收益率

$v_0(T), v_t(T)$ = 到期时间为 t 的期货合约在时点 0 和时点 t 的价值

v^f = 套期保值投资组合中的期货合约价值

$V_0(0, T), V_t(0, T)$ = 时点 0 和时点 t 的远期合约价值, 头寸创建于时点 0、到期日为时点 T

$V_{\min}$ = 投资组合的最低收益或者保证收益

V_u, V_d, V_{ud} = 二项式定价模型中投资组合的套期保值投资组合价值序列

YRS = 计算 CBOT 转换因子时的年份数

y, y_s, y_v = 债券收益率、现货债券收益率、价值为 V 的投资组合收益率

y_t = 隐含期货合约收益率

VAR = 风险价值

附录 B

计算公式列表

美式买入期权的内在价值:

$$C_a(S_0, T, X) \geq \text{Max}\{0, S_0 - X\}$$

欧式买入期权的最大差额:

$$(X_2 - X_1)(1+r)^{-T} \geq C_e(S_0, T, X_1) - C_e(S_0, T, X_2)$$

美式买入期权的最大差额:

$$(X_2 - X_1) \geq C_a(S_0, T, X_1) - C_a(S_0, T, X_2)$$

欧式买入期权的价格下限:

$$C_e(S_0, T, X) \geq \text{Max}[0, S_0 - X(1+r)^{-T}]$$

美式卖出期权的内在价值:

$$P_a(S_0, T, X) \geq \text{Max}\{0, X - S_0\}$$

欧式卖出期权的最大差额:

$$(X_2 - X_1)(1+r)^{-T} \geq P_e(S_0, T, X_2) - P_e(S_0, T, X_1)$$

美式卖出期权的最大差额:

$$(X_2 - X_1) \geq P_a(S_0, T, X_2) - P_a(S_0, T, X_1)$$

欧式卖出期权的价格下限:

$$P_e(S_0, T, X) \geq \text{Max}[0, X(1+r)^{-T} - S_0]$$

美式期权的卖权—买权平价公式:

$$C_a(S_0', T, X) + X + \sum_{j=1}^T Dj(1+r)^{-j} \geq S_0' + P_e(S_0', T, X) \geq C_a(S_0', T, X) + X(1+r)^{-T}$$

欧式期权的卖权—买权平价公式:

$$S_0 + P_e(S_0, T, X) = C_e(S_0, T, X) + X(1+r)^{-T}$$

二项式定价模型决定的股票价格:

$$S^+ = S_u$$

$$S^- = S_d$$

$$S^{+2} = S_u^2$$

$$S^{-2} = S_d^2$$

$$S_{uu} = S_{ud}$$

单期二项式定价模型的买入期权价格:

$$C_u = \text{Max}[0, S_u - X]$$

$$C_d = \text{Max}[0, S_d - X]$$

$$C = \frac{pC_u + (1-p)C_d}{1+r}$$

双期二项式定价模型的买入期权价格：

$$C_u^2 = \text{Max}[0, Su^2 - X]$$

$$C_d^2 = \text{Max}[0, Sd^2 - X]$$

$$C_{ud} = \text{Max}[0, Sud - X]$$

$$C_u = \frac{pC_u^2 + (1-p)C_{ud}}{1+r}$$

$$C_d = \frac{pC_{ud} + (1-p)C_d^2}{1+r}$$

$$C = \frac{pC_u + (1-p)C_d}{1+r}$$

二项式概率：

$$u = e^{a\sqrt{T/n}}, d = 1/u$$

$$u = e^{(r - \sigma^2/2)(T/n) + \sigma\sqrt{T/n}}$$

$$d = e^{(r - \sigma^2/2)(T/n) - \sigma\sqrt{T/n}}$$

二项式定价模型的无风险利率：

$$(1+r)^{T/n}$$

二项式定价模型的 p 值：

$$p = \frac{1+r-d}{u-d}$$

二项式定价模型的套期保值率：

$$h = \frac{C_u - C_d}{S_u - S_d}$$

$$h_u = \frac{C_u^2 - C_{ud}}{S_u^2 - S_{ud}}$$

$$h_d = \frac{C_{ud} - C_d^2}{S_{ud} - S_d^2}$$

二项式定价模型的套期保值价值序列：

$$V = hS - C$$

$$V_u = hS_u - C_u$$

$$V_d = hS_d - C_d$$

布莱克-斯科尔斯买入期权定价模型：

$$C = S_0N(d_1) - Xe^{-rt}N(d_2)$$

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/X) + [r_c + \sigma^2/2]T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

布莱克-斯科尔斯卖出期权定价模型:

$$P = Xe^{-r_c T} [1 - N(d_2)] - S_0 [1 - N(d_1)]$$

买入期权 delta 值:

$$\text{买入期权 delta 值} = N(d_1)$$

买入期权 gamma 值:

$$\text{买入期权 gamma 值} = \frac{e^{-d_1^2/2}}{S_0\sigma\sqrt{2\pi T}}$$

买入期权 rho 值:

$$\text{买入期权 rho 值} = TXe^{-r_c T} N(d_2)$$

买入期权 vega 值:

$$\text{买入期权 vega 值} = \frac{S_0\sqrt{T} e^{-d_1^2/2}}{\sqrt{2\pi}}$$

买入期权 theta 值:

$$\text{买入期权 theta 值} = -\frac{S_0\sigma e^{-d_1^2/2}}{2\sqrt{2\pi T}} - r_c X e^{-r_c T} N(d_2)$$

卖出期权 delta 值:

$$\text{卖出期权 delta 值} = N(d_1) - 1$$

卖出期权 gamma 值:

$$\text{卖出期权 gamma 值} = \frac{e^{-d_1^2/2}}{S_0\sigma\sqrt{2\pi T}}$$

卖出期权 rho 值:

$$\text{卖出期权 rho 值} = -TXe^{-r_c T} [1 - N(d_2)]$$

卖出期权 vega 值:

$$\text{卖出期权 vega 值} = \frac{S_0\sqrt{T} e^{-d_1^2/2}}{\sqrt{2\pi}}$$

卖出期权 theta 值:

$$\text{卖出期权 theta 值} = \frac{S_0\sigma e^{-d_1^2/2}}{2\sqrt{2\pi T}} + r_c X e^{-r_c T} [1 - N(d_2)]$$

一系列单个股利的现值:

$$\sum_{t=1}^T D_t(1+r)^{-t}$$

股价减去股利现值:

$$S_0' = S_0 - D_0 e^{-rt} (\text{单个股利})$$

$$S_0' = S_0 e^{-rt} (\text{连续股利})$$

连续复利收益率中值的样本估计:

$$\bar{r} = \sum_{t=1}^J r_t / J$$

连续复利收益率方差的样本估计:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{t=1}^J (r_t - \bar{r})^2}{(J-1)} = \frac{\sum_{t=1}^J (r_t)^2 - (\sum_{t=1}^J r_t)^2 / J}{(J-1)}$$

平值买入期权的隐含波动率:

$$\sigma \approx \frac{C}{(0.398) S_0 \sqrt{T}}$$

持有到期的买入期权交易收益:

$$\Pi = N_c [\text{Max}(0, S_T - X) - C]$$

在时点 T_1 终止的买入期权交易收益:

$$\Pi = N_c [C(S_{T_1}, T - T_1, X) - C]$$

持有到期的卖出期权交易收益:

$$\Pi = N_p [\text{Max}(0, X - S_T) - P]$$

在时点 T_1 终止的卖出期权交易收益:

$$\Pi = N_p [P(S_{T_1}, T - T_1, X) - P]$$

股票交易收益:

$$\Pi = N_s (S_T - S_0)$$

无风险差额交易中卖出期权的比率:

$$\frac{N_1}{N_2} = -\frac{\Delta_2}{\Delta_1}$$

每 100 美元的期货合约价格 IMM 指数转换因子:

$$f = 100 - (100 - \text{IMM 指数}) (90/360)$$

CBOT 长期国债期货合约的转换因子:

$$CF_0 = (c/2) \left(\frac{1 - (1.03)^{-2 \times \text{YRS}}}{0.03} \right) + (1.03)^{-2 \times \text{YRS}}$$

$$CF_3 = (CF_0 + c/2)(1.03)^{-0.5} - c/4$$

$$CF_4 = (c/2) \left(\frac{1 - (1.03)^{-2 \times YRS + 1}}{0.03} \right) + (1.03)^{(-2 \times YRS + 1)}$$

$$CF_5 = (CF_4 + c/2)(1.03)^{-0.5} - c/4$$

使用利率期限结构的债券价格：

$$B = \sum_{t=1}^T Cl[1 + r(0, t)]^{-t} + FV[1 + r(0, T)]^{-T}$$

使用收益率的债券价格：

$$\begin{aligned} B &= \sum_{t=1}^T CP_t(1+y)^{-t} \\ &= CI \left[\frac{1 - (1+y)^{-T}}{y} \right] + FV(1+y)^{-T} \end{aligned}$$

持续期：

$$DUR = \frac{\sum_{t=1}^T tCP_t(1+y)^{-t}}{B} = \frac{CI(1+y)[(1+y)^T - 1] + Ty(FVy - CI)}{CIy[(1+y)^T - 1] + FVy^2}$$

债券价格变动百分比：

$$\frac{\Delta B}{B} \approx -DUR \frac{\Delta y}{(1+y)}$$

资本资产定价模型：

$$E(r_i) = r + [E(r_m) - r]\beta$$

Beta 系数：

$$\beta = \frac{\sigma_{im}}{\sigma_k^2}$$

股票收益和市场收益之间协方差的简单估计

$$\sigma_{SM} = \frac{\sum_{i=1}^J r_{Si}r_{Mi} - \left(\sum_{i=1}^J r_{Si} \sum_{i=1}^J r_{Mi} \right) / J}{J-1}$$

市场收益方差的简单估计：

$$\sigma_k^2 = \frac{\sum_{i=1}^J r_{Mi}^2 - \left(\sum_{i=1}^J r_{Mi} \right)^2 / J}{J-1}$$

不确定性以及风险中性下的即期价格：

$$S_0 = E(S_T) - s - iS_0$$

不确定性以及风险厌恶下的即期价格

$$S_0 = E(S_T) - s - iS_0 - E(\phi)$$

到期日之前时点 t 的远期合约价值：

$$V_t(0, T) = (F(t, T) - F(0, T)) \{1 + r\}^{-(T-t)}$$

持仓成本期货合约定价模型：

$$f_0 = S_0 + \theta$$

便利收益的持仓成本期货定价模型：

$$f_0 = S_0 + \theta - X$$

股指期货合约定价模型：

$$f_0 = S_0 e^{(r - \delta)T}$$

单独股利下的股指期货合约定价模型：

$$f_0 = S_0(1 + r)^T - \sum_{j=1}^T D_j(1 + r)^{T-j}$$

期货差额交易定价模型：

$$f_0(2) - f_0(1) = \theta_2 - \theta_1$$

当前基本点：

$$b_0 = S_0 - f_0$$

时点 t 的基本点：

$$b_t = S_t - f_t$$

套期保值空头收益：

$$\Pi = b_t - b_0$$

套期保值收益方差：

$$\sigma_{\Pi}^2 = \sigma_{\Delta S}^2 + \sigma_{\Delta f}^2 + 2\sigma_{\Delta S \Delta f} N_t$$

期货合约持续期：

$$DUR_t \approx - \left(\frac{\Delta f}{f} \right) \left(\frac{1 + y_f}{\Delta y_f} \right)$$

套期保值率的最小方差：

$$N_t = - \frac{\sigma_{\Delta S \Delta f}}{\sigma_{\Delta f}^2}$$

套期保值率的价格敏感性：

$$N_t = - \left(\frac{DUR_t}{DUR_t} \right) \left(\frac{S}{f} \right) \left(\frac{1 + y_t}{1 + y_s} \right)$$

股指期货套期保值率:

$$N_f = -\beta_S \left(\frac{S}{f} \right)$$

套期保值有效至:

$$e^* = \frac{\sigma_{Sf}^2 - \sigma_{Sf}^2}{\sigma_{Sf}^2}$$

短期国债或者欧洲美元现金买卖自行运转交易的隐含回购利率:

$$r = \left(\frac{f_0(t)}{S_0} \right)^{(1/r)} - 1$$

判断通配型期权是否执行的现货价格:

$$S_0 < f_0(CF)$$

长期国债或者中期国债差额交易现金买卖自行运转交易的隐含回购利率:

$$\hat{r} = \left[\frac{(CF)(f_0(T) + AI_0)}{S_0 + AI_0} \right]^{-(1/r)} - 1$$

长期国债或者中期国债差额交易的隐含回购利率:

$$\hat{r} = \left[\frac{CF(T)f_0(T)}{CF(t)f_0(t)} \right]^{-(1/r)} - 1$$

卖权—买权远期合约/期货合约平价公式:

$$P_r(S_0, T, X) = C_r(S_0, T, X) + (X - f_0)(1+r)^{-T}$$

目标持续期要求的期货合约数量:

$$N_f = \left(\frac{DUR_s - DUR_r}{DUR_f} \right) \left(\frac{S}{f} \right) \left(\frac{1+y_r}{1+y_s} \right)$$

目标 beta 系数要求的期货合约数量:

$$N_f = (\beta_r - \beta_s) \left(\frac{S}{f} \right)$$

期货合约的美式买入期权内在价值:

$$C_r(f_0, T, X) \geq \text{Max}(0, f_0 - X)$$

期货合约的美式卖出期权内在价值:

$$P_r(f_0, T, X) \geq \text{Max}(0, X - f_0)$$

期货合约的欧式买入期权价格下限:

$$C_r(f_0, T, X) \geq \text{Max}[0, (f_0 - X)(1+r)^{-T}]$$

期货合约的欧式卖出期权价格下限:

$$P_r(f_0, T, X) \geq \text{Max}[0, (X - f_0)(1+r)^{-T}]$$

期货期权的卖权—买权平价公式:

$$P_e(f_0, T, X) = C_e(f_0, T, X) + (X - f_0)(1 + r)^{-T}$$

布莱克买入期货期权定价公式:

$$C = e^{-rt} [f_0 N(d_1) - XN(d_2)]$$

$$d_1 = \frac{\ln(f_0/X) + (\sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

布莱克卖出期货期权定价公式:

$$P = Xe^{-rt} [1 - N(d_2)] - f_0 e^{-rt} [1 - N(d_1)]$$

利率平价:

$$F_0 = S_0(1 + r)^T / (1 + \rho)^T$$

欧式外汇买入期权的价格下限:

$$C_e(S_0, T, X) \geq \text{Max}[0, S_0(1 + \rho)^{-T} - X(1 + r)^{-T}]$$

欧式外汇卖出期权的价格下限:

$$P_e(S_0, T, X) \geq \text{Max}[0, X(1 + r)^{-T} - S_0(1 + \rho)^{-T}]$$

外汇期权的卖权—买权平价公式:

$$C_e(S_0, T, X) = P_e(S_0, T, X) + S_0(1 + \rho)^{-T} - X(1 + r)^{-T}$$

加曼—科尔哈根外汇买入期权定价模型:

$$C = S_0 e^{-\rho T} N(d_1) - X e^{-rt} N(d_2)$$

$$d_1 = \frac{\ln(S_0 e^{-\rho T}/X) + [r_\rho + (\sigma^2/2)]T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

FRA 多头头寸持有者的收益:

$$(\text{名义本金})(\text{LIBOR} - \text{合约协定利率})(\text{天数}/360)$$

$$\text{互换利率} = \frac{1 - \text{最终贴现率}}{\text{贴现率之和}}$$

淡香草互换中浮动利息收入方的现金流量:

$$(\text{名义本金})(\text{LIBOR} - \text{互换利率})(\text{天数}/360)$$

利率买入期权的收益:

$$(\text{名义本金})\text{Max}(0, \text{LIBOR} - X)(\text{天数}/360)$$

利率卖出期权的收益:

$$(\text{名义本金})\text{Max}(0, X - \text{LIBOR})(\text{天数}/360)$$

投资组合保护的股票和卖出期权数量:

$$N = \frac{V}{S_0 + P}$$

被保护投资组合最小价值:

$$V_{\min} = \frac{XV}{S_0 + P}$$

利用买入期权和短期国债保护投资组合的短期国债数量:

$$N_B = \frac{V_{\min}}{B_T}$$

利用买入期权和短期国债保护投资组合的买入期权合约数量:

$$N_C = \frac{(V - N_B B)}{C} = \frac{V}{S_0 + P}$$

利用股指期货合约完成动态套期保值的期货合约数量:

$$N_f = \left[\left(\frac{V_{\min}}{X} \right) N(d_1) - \left(\frac{V}{S_0} \right) \right] e^{-r_f T}$$

动态套期保值的短期国债数量:

$$N_B = \frac{V - N_f S_0}{B}$$

利用短期国债完成动态套期保值的股票数量:

$$N_S = \left(\frac{V_{\min}}{X} \right) N(d_1)$$

资产²⁰或者无效期权:

$$O_{\text{asset}} = S_0 N(d_1)$$

现金或者无效期权:

$$O_{\text{cash}} = X e^{-r_f T} N(d_2)$$

平均价格买入期权收益:

$$\text{Max}(0, S_{\text{avg}} - X)$$

平均价格卖出期权收益:

$$\text{Max}(0, X - S_{\text{avg}})$$

三期平均执行价格买入期权收益:

$$\text{Max}(0, S_2 - S_{\text{avg}})$$

三期平均执行价格卖出期权收益:

$$\text{Max}(0, S_{\text{avg}} - S_2)$$

三期回望式买入期权收益:

$$\text{Max}(0, S_2 - S_{\min})$$

三期回望式卖出期权收益:

$$\text{Max}(0, S_{\max} - S_2)$$

三期固定执行价格回望式买入期权收益:

$$\text{Max}(0, S_{\max} - X)$$

三期固定执行价格回望式卖出期权收益:

$$\text{Max}(0, X - S_{\min})$$

附录 C

参考资料

以下是本书涉及的书目、文献以及专题研究的合集,包括经典的参考书目和其他对本书主题有用的论文。但我们并不主张将其视为衍生金融工具的书目总汇。

- Abken, Peter A. "An Introduction to Portfolio Insurance." *Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review* 72 (November-December 1987): 2-25.
- Abken, Peter A. "Interest Rate Caps, Collars, and Floors." *Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review* 74 (November-December 1989): 2-24.
- Abken, Peter A. "Beyond Plain Vanilla: A Taxonomy of Swaps." *Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review* 76 (1991): 12-29.
- Abken, Peter A. "Valuation of Default-Risky Interest-Rate Swaps." *Advances in Futures and Options Research* 6 (1993): 93-116.
- Anderson, Ronald W. "The Regulation of Futures Contract Innovations in the United States." *The Journal of Futures Markets* 3 (1984): 297-332.
- Anson, Mark J. P. *Accounting and Tax Rules for Derivatives*. New Hope, Pennsylvania: Frank Fabozzi Associates, 1999.
- Arak, Marcelle, Arturo Estrella, Laurie Goodman, and Andrew Silver. "Interest Rate Swaps: An Alternative Explanation." *Financial Management* 17 (1988): 12-18.
- Arak, Marcelle, Philip Fischer, Laurie Goodman, and Raj Daryanani. "The Municipal-Treasury Futures Spread." *The Journal of Futures Markets* 7 (1987): 355-371.
- Arak, Marcelle, Laurie Goodman, and Susan Ross. "The Cheapest to Deliver Bond on the Treasury Bond Futures Contract." *Advances in Futures and Options Research* 1, part B (1986): 49-74.
- Arditti, Fred D. *Derivatives: A Comprehensive Resource for Options, Futures, Interest Rate Swaps, and Mortgage Securities*. Boston: Harvard Business School Press, 1996.
- Austin, Michael. "Index Option Overwriting: Strategies and Results." *Derivatives Quarterly* 1 (Summer 1995): 77-84.
- Baer, Herbert L., Virginia Grace France, and James T. Moser. "What Does a Clearinghouse Do?" *Derivatives Quarterly* 1 (Spring 1995): 39-46.
- Barone-Adesi, Giovanni, and Robert E. Whaley. "Efficient Analytic Approximation of American Option Values." *The Journal of Finance* 42 (June 1987): 301-320.
- Baxter, Martin, and Andrew Rennie. *Financial Calculus*. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1996.
- Beckers, Stan. "Standard Deviations Implied in Option Prices as Predictors of Future Stock Price Variability." *Journal of Banking and Finance* 5 (September 1981): 363-382.
- Beckett, Sean. "The Prepayment Risk of Mortgage-Backed Securities." *Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review* 74 (1989): 43-57.
- Beder, Tanya Styblo. "Equity Derivatives for Investors." *The Journal of Financial Engineering* 1 (September 1992): 174-195.
- Behaf, John P. "Reducing Credit Risk in Over-the-Counter Derivatives." *Federal Reserve Bank of Chicago Economic Perspectives* 17 (January-February 1993): 21-31.
- Bernardo, Antonio E., and Bradford Cornell. "The Valuation of Complex Derivatives by Investment Firms: Empirical Evidence." *The Journal of Finance* 52 (June 1997): 785-798.
- Bernstein, Peter L. *Capital Ideas: The Improbable Origins of Modern Wall Street*. New York: The Free Press, 1992.

- Bernstein, Peter L. *Against the Gods: The Remarkable Story of Risk*. New York: Wiley, 1996.
- Bessembider, Hendrik. "An Empirical Analysis of Risk Premia in Futures Markets." *The Journal of Futures Markets* 13(September 1993): 611-630.
- Bhansail, Jayesh D. "Managing Interest Rate Risk through Caps." *Derivatives Quarterly* 3(Spring 1997): 39-45.
- Bhattacharya, Mihir. "Transaction Data Tests of Efficiency of the Chicago Board Options Exchange." *Journal of Financial Economics* 12(1983): 161-185.
- Bicksler, James, and Andrew Chen. "An Economic Analysis of Interest Rate Swaps." *The Journal of Finance* 41(July 1976): 645-656.
- Billingsley, Randall S., and Don M. Chance. "Options Market Efficiency and the Box Spread Strategy." *The Financial Review* 20(November 1985): 287-301.
- Black, Fischer. "Fact and Fantasy in the Use of Options." *Financial Analysts Journal* 31(July-August 1975): 36-41, 61-72.
- Black, Fischer. "The Pricing of Commodity Contracts." *Journal of Financial Economics* 3(January-February 1976): 167-179.
- Black, Fischer. "How to Use the Holes in Black-Scholes." *Journal of Applied Corporate Finance* 1(Winter 1989): 67-73.
- Black, Fischer. "How We Came Up with the Option Formula." *Journal of Portfolio Management* 15(Winter 1989): 4-8.
- Black, Fischer, Emanuel Derman, and William Toy. "A One-Factor Model of Interest Rates and Its Application to Treasury Bond Options." *Financial Analysts Journal* 46(January-February 1990): 33-39.
- Black, Fischer, and Myron Scholes. "The Valuation of Option Contracts and a Test of Market Efficiency." *The Journal of Finance* 27(May 1972): 399-418.
- Black, Fischer, and Myron Scholes. "The Pricing of Options and Corporate Liabilities." *Journal of Political Economy* 81(May-June 1973): 637-659.
- Black, Fischer, and Piotr Karasinski. "Bond and Option Pricing When Short Rates Are Lognormal." *Financial Analysts Journal* 47(July-August 1991): 52-59.
- Blomeyer, Edward C., and James C. Boyd. "Empirical Tests of Boundary Conditions for Options on Treasury Bond Futures." *The Journal of Futures Markets* 4(1988): 185-198.
- Blomeyer, Edward C., and Robert C. Klenkowsky. "Tests of Market Efficiency of American Call Options." In *Option Pricing*, edited by Menachem Brenner. Lexington, Massachusetts: Heath, 1983.
- Bodurtha, James N., and Georges R. Couradon. "Efficiency Tests of the Foreign Currency Options Market." *The Journal of Finance* 13(March 1986): 151-162.
- Bookstaber, Richard M. *Option Pricing and Investment Strategies*. Chicago: Probus Publishing, 1989.
- Breen, Richard. "The Accelerated Binomial Option Pricing Model." *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 25(1991): 153-164.
- Brennan, Michael J. "The Pricing of Contingent Claims in Discrete Time Models." *The Journal of Finance* 34(1979): 53-68.
- Brennan, Michael J., and Eduardo S. Schwartz. "The Valuation of American Put Options." *The Journal of Finance* 32(May 1977): 449-462.
- Brenner, Menachem, and Marti G. Subrahmanyam. "A Simple Formula to Compute the Implied Volatility." *Financial Analysts Journal* 45(September-October 1988): 80-83.
- Briya, Eric, Mondher Bellalah, Huu Minh Mai, and Françoise de Varenne. *Options, Futures and Exotic Derivatives: Theory, Application and Practice*. Chichester, U. K.: Wiley, 1998.
- Brooks, Robert. *Building Financial Derivatives Applications with C++*. Westport, Connecticut: Quorum Books, 1999.
- Brooks, Robert. *Interest Rate Modeling and the Risk Premiums in Interest Rate Swaps*. Charlottesville, Virginia: Association for Investment Management and Research, 1997.
- Brooks, Robert, and Miles Livingston. "A Closed-Form Equation for Bond Convexity." *Financial Analysts Journal* 45(November-December 1989): 78-79.
- Brown, Keith C., ed. *Derivative Strategies for Managing Portfolio Risk*. Charlottesville, Virginia: Institute for Chartered Financial Analysts, 1993.
- Brown, Keith C., Van W. Harlow, and Donald J. Smith. "The Empirical Analysis of Interest Rate Swap Spreads." *Journal of Fixed Income* 3(1993): 61-78.
- Brown, Keith C., and Donald J. Smith. "Forward Swaps, Swap Options, and the Management of Callable Debt."

- Journal of Applied Corporate Finance* 2(1990): 59-71.
- Brown, Keith C., and Donald J. Smith. "Default Risk and Innovations in the Design of Interest Rate Swaps." *Financial Management* 22(Summer 1993): 94-105.
- Brown, Keith C., and Donald J. Smith. *Interest Rate and Currency Swaps: A Tutorial*. Charlottesville, Virginia: The Research Foundation of the Institute of Chartered Financial Analysts, 1995.
- Burghardt, Galen, and Morton Lane. "How to Tell If Options Are Cheap." *Journal of Portfolio Management* 16 (Winter 1990): 72-78.
- Caks, John, William R. Lane, Robert W. Greenleaf, and Reginald G. Joules. "A Simple Formula for Duration." *The Journal of Financial Research* 8 (Fall 1985): 245-249.
- Campbell, Tim S., and William A. Kracaw. *Financial Risk Management: Fixed Income and Foreign Exchange*. New York: Harper Collins, 1993.
- Carpenter, Jennifer N. "Current Issues in Accounting for Derivatives." *The Journal of Derivatives* 3 (Spring 1996): 65-71.
- Castelino, Mark G. "Minimum-Variance Hedging with Futures Revisited." *Journal of Portfolio Management* 16 (Spring 1990): 74-80.
- Celebuski, Matthew J., Joanne M. Hill, and John J. Kilgannon. "Managing Currency Exposures in International Portfolios." *Financial Analysts Journal* 46 (January-February 1990): 16-23.
- Chance, Don M. *Managed Futures and Their Role in Investment Portfolios*. Charlottesville, Virginia: Research Foundation of the Institute of Chartered Financial Analysts, 1994.
- Chance, Don M. "Translating the Greek: The Real Meaning of Call Option Derivatives." *Financial Analysts Journal* 50 (July-August 1994): 43-49.
- Chance, Don M. "A Chronology of Derivatives." *Derivatives Quarterly* 2 (Winter 1995): 53-60.
- Chance, Don M. *Essays in Derivatives*. New Hope, Pennsylvania: Frank Fabozzi Associates, 1998.
- Chance, Don M. "Research Trends in Derivatives and Risk Management Since Black-Scholes." *The Journal of Portfolio Management* 25th Anniversary Issue (May 1999): 35-46.
- Chance, Don M., and Stephen P. Ferris. "The CBOE Call Option Index: A Historical Record." *The Journal of Portfolio Management* 12 (Fall 1985): 75-83.
- Chance, Don M., and Hillary E. Fredericks. "Some Computational Problems in the Pedagogy of the Black-Scholes Model." *The Journal of Financial Education* 24 (Fall 1998): 61-70.
- Chance, Don M., and Michael L. Hemler. "The Impact of Delivery Options on Futures Prices: A Survey." *The Journal of Futures Markets* 13 (April 1993): 127-155.
- Chang, Carolyn W., and Jack S. K. Chang. "Forward and Futures Prices: Evidence from the Foreign Exchange Markets." *The Journal of Finance* 4 (September 1990): 1333-1336.
- Chang, Eric C. "Returns to Speculators and the Theory of Normal Backwardation." *The Journal of Finance* 40 (March 1985): 193-208.
- Chang, Eric C., Peter R. Locke, and Steven C. Mann. "The Effect of CME Rule 552 on Dual Traders." *The Journal of Futures Markets* 4 (1994): 493-510.
- Chang, Jack S. K., and Latha Shanker. "Hedging Effectiveness of Options and Currency Futures." *The Journal of Futures Markets* 6 (Summer 1986): 289-305.
- Chen, Andrew H., Marcia Milon Cornett, and Prafulla G. Narar. "An Empirical Examination of Interest Rate Futures Prices." *The Journal of Futures Markets* 13 (October 1993): 781-797.
- Chen, K. C., and R. Stephen Sears. "Pricing the SPIN." *Financial Management* 19 (Summer 1990): 36-47.
- Chew, Lillian. *Managing Derivatives Risk: The Use and Abuse of Leverage*. New York: Wiley, 1996.
- Chicago Board Options Exchange. *Market Statistics 1996*. Chicago: Chicago Board Options Exchange, 1996.
- Chiras, Donald P., and Steven Manaster. "The Information Content of Option Prices and a Test of Market Efficiency." *Journal of Financial Economics* 6 (June-September 1978): 213-234.
- Chriss, Neil A. *Black-Scholes and Beyond*. Chicago: Irwin Professional, 1997.
- Chua, Jess H. "A Closed-Form Formula for Calculating Bond Duration." *Financial Analysts Journal* 40 (May-June 1984): 76-78.
- Clarke, Roger G. *Options and Futures: A Tutorial*. Charlottesville, Virginia: The Research Foundation of the Institute of Chartered Financial Analysts, 1992.
- Clarke, Roger G., and Robert D. Amott. "The Cost of Portfolio Insurance: Tradeoffs and Choices." *Financial Analysts Journal* 43 (November-December 1987): 35-47.

- Clarke, Roger G., and Mark P. Kritzman. *Currency Management: Concepts and Practices*. Charlottesville, Virginia: The Research Foundation of the Institute of Chartered Financial Analysts, 1996.
- Clewlow, Les, and Chris Strickland. *Implementing Derivatives Models*. Chichester, U.K.: Wiley, 1998.
- Coleman, Thomas C., and Roger D. Rutz. "Self-Regulation and Government Regulation of Futures and Options Markets." *Journal of Business* 59 (1986): S1-S4.
- Commodity Futures Trading Commission. *Annual Report*, various years.
- Conine, Thomas E., and Maury Tamarkin. "A Pedagogic Note on the Derivation of the Comparative Statics of the Option Pricing Model." *Financial Review* 19 (November 1984): 397-400.
- Corcoran, Andrea M. "Developing a Risk Management Plan: A System Checklist for Derivatives." *Derivatives Quarterly* 1 (Winter 1994): 10-15.
- Cornell, Bradford. "Spot Rates, Forward Rates and Exchange Market Efficiency." *Journal of Financial Economics* 5 (August 1977): 55-65.
- Cornell, Bradford, and Mark Reinganum. "Forward and Futures Prices: Evidence from the Foreign Exchange Market." *The Journal of Finance* 36 (December 1981): 1035-1045.
- Corrado, Charles J., and Tie Su. "Implied Volatility Skews and Stock Index Skewness and Kurtosis Implied by S&P 500 Index Option Prices." *The Journal of Derivatives* 4 (Summer 1997): 8-19.
- Cox, John C., Jonathan E. Ingersoll, Jr., and Stephen A. Ross. "The Relation between Forward Prices and Futures Prices." *Journal of Financial Economics* 9 (December 1981): 321-346.
- Cox, John C., and Stephen A. Ross. "The Valuation of Options for Alternative Stochastic Processes." *Journal of Financial Economics* 3 (1976): 145-166.
- Cox, John C., Stephen A. Ross, and Mark Rubinstein. "Option Pricing: A Simplified Approach." *Journal of Financial Economics* 7 (September 1979): 229-263.
- Cox, John C., and Mark Rubinstein. "A Survey of Alternative Option Pricing Models." In *Option Pricing*, edited by Menachem Brenner. Lexington, Massachusetts: Heath, 1983.
- Cox, John C., and Mark Rubinstein. *Options Markets*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1985.
- Crabbe, Leland E., and Joseph D. Arglagos. "Anatomy of the Structured Note Market." *Journal of Applied Corporate Finance* 7 (1994): 85-98.
- Credit Derivatives: Applications for Risk Management, Investment and Portfolio Optimisation*. London: Risk Books, 1998.
- Credit Risk: Models and Management*. London: Risk Books, 1999.
- Crouhy, Michel, Dan Galai, and Rihert Mark. "Model Risk." *The Journal of Financial Engineering* 7 (September-December 1998): 267-288.
- Crowley, Paul. "Why and How Fundamental Managers Should Use Options: Part I." *Derivatives Quarterly* 2 (Spring 1996): 52-66.
- Crowley, Paul. "Why and How Fundamental Managers Should Use Options: Part II." *Derivatives Quarterly* 2 (Summer 1996): 40-55.
- Daigler, Robert T. *Financial Futures Markets: Concepts, Evidence, and Applications*. New York: Harper Collins, 1993.
- Daigler, Robert T. *Financial Futures & Options Markets: Concepts and Strategies*. New York: Harper Collins, 1994.
- Dawson, Frederic S. "Risks and Returns in Continuous Option Writing." *The Journal of Portfolio Management* 5 (Winter 1979): 58-63.
- Dawson, Paul. "Comparative Pricing of American and European Index Options: An Empirical Analysis." *The Journal of Futures Markets* 14 (May 1994): 363-378.
- Derivatives Credit Risk: Further Advances in Measurement and Management*, 2nd ed. London: Risk Books, 1999.
- Derman, Emanuel, and Iraj Kani. "Riding on a Smile." *Risk* 7 (January 1994): 32-39.
- Derman, Emanuel, and Iraj Kani. "The Ins and Outs of Barrier Options: Part I." *Derivatives Quarterly* 3 (Winter 1996): 55-67.
- Derman, Emanuel, and Iraj Kani. "The Ins and Outs of Barrier Options: Part II." *Derivatives Quarterly* 3 (Spring 1997): 73-80.
- DeRosa, David F. *Currency Derivatives*. New York: Wiley, 1998.
- DiMartino, Dawn, Linda Ward, Janet Stevens, and Winn Sargisson. "Procter & Gamble's Derivatives Loss: Isolated Incident or Wake-Up Call?" *Derivatives Quarterly* 2 (Spring 1996): 10-21.

- Dowd, Kevin. *Beyond Value at Risk: The New Science of Risk Management*. Chichester, U. K: Wiley, 1998.
- Drennan, Ann S. "Keys to Successful Risk Management: Part 1." *Derivatives Quarterly* 1 (Summer 1995): 54-58.
- Drennan, Ann S. "Keys to Successful Risk Management: Part 2." *Derivatives Quarterly* 2 (Winter 1995): 46-51.
- Drennan, Ann S. "Keys to Successful Risk Management: Part 3." *Derivatives Quarterly* 2 (Spring 1996): 47-51.
- Dubofsky, David A. *Options and Financial Futures: Valuation and Uses*. New York: McGraw-Hill, 1992.
- Duffie, Darrell. *Futures Markets*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1989.
- Duffie, Darrell. "Corporate Risk Management 101: Why Hedge?" *Corporate Risk Management* 3 (May 1991): 22-25.
- Duffie, Darrell, and Kenneth J. Singleton. "An Econometric Model of the Term Structure of Interest Rate Swap Yields." *The Journal of Finance* 52 (1997): 1287-1321.
- Dunbar, Nicholas. *Inventing Money: The Story of Long-Term Capital Management and the Legends Behind It*. Chichester, U. K.: Wiley, 2000.
- Dupire, Bruno. "Pricing with a Smile." *Risk* 7 (January 1994): 18-20.
- Dusak, Katherine. "Futures Trading and Investor Returns: An Investigation of Commodity Risk Premiums." *Journal of Political Economy* 81 (December 1973): 1387-1406.
- Eaker, Mark R., and Dwight M. Grant. "Currency Hedging Strategies for International Diversified Equity Portfolios." *Journal of Portfolio Management* 17 (Fall 1990): 30-32.
- Eckerd, Walter L., Jr., and Stephen L. Williams. "The Complete Options Indexes." *Financial Analysts Journal* 40 (July-August 1984): 48-57.
- Ederington, Louis H. "The Hedging Performance of the New Futures Market." *The Journal of Finance* 34 (March 1979): 157-170.
- Edwards, Franklin R., and Cindy W. Ma. *Futures and Options*. New York: McGraw-Hill, 1992.
- Edwards, Franklin R., and Jimmy Liew. "Hedge Funds versus Managed Futures as Asset Classes." *The Journal of Derivatives* 6 (Summer 1999): 45-64.
- Einzig, Robert, and Bruce Lange. "Swaps at Transamerica: Applications and Analyses." *Journal of Applied Corporate Finance* 2 (Winter 1990): 48-58.
- El-Jahel, Lina, William Perraudin, and Peter Sellin. "Value at Risk for Derivatives." *The Journal of Derivatives* 6 (Summer 1999): 7-26.
- Elton, Edwin, Martin Gruber, and Joel Rentzler. "Intra-Day Tests of Efficiency of the Treasury Bill Futures Market." *Review of Economics and Statistics* 66 (1984): 129-137.
- Equity Derivatives: Applications in Risk Management and Investment*. London: Risk Publications, Ltd., 1997.
- Evans, John, and Stephen H. Archer. "Diversification and the Reduction of Dispersion: An Empirical Analysis." *The Journal of Finance* 23 (December 1968): 761-767.
- Fabozzi, Frank. *The Handbook of Fixed Income Securities*, 4th ed. Homewood, Illinois: Business One Irwin 1994.
- Fay, Stephen. *The Collapse of Barings*. New York: W. W. Norton, 1997.
- Ferguson, Robert. "Some Formulas for Evaluating Two Popular Option Strategies." *Financial Analysts Journal* 49 (September-October 1993): 71-76.
- Figlewski, Stephen. "Explaining the Early Discounts on Stock Index Futures: The Case for Disequilibrium." *Financial Analysts Journal* 40 (1984): 43-47, 67.
- Figlewski, Stephen. "Hedging Performance and Basis Risk in Stock Index Futures." *The Journal of Finance* 39 (July 1984): 657-669.
- Figlewski, Stephen. "Hedging with Stock Index Futures: Theory and Application in a New Market." *The Journal of Futures Markets* 5 (Summer 1985): 183-199.
- Figlewski, Stephen. "What Does an Option Pricing Model Tell Us about Option Prices?" *Financial Analysts Journal* 45 (September-October 1989): 12-15.
- Figlewski, Stephen. "The Birth of the AAA Derivatives Subsidiary." *The Journal of Derivatives* 1 (Summer 1994): 80-84.
- Figlewski, Stephen. "How to Lose Money in Derivatives." *The Journal of Derivatives* 2 (Winter 1994): 75-82.
- Figlewski, Stephen, William L. Silber, and Marti G. Subrahmanyam. *Financial Options: From Theory to*

- Practice. Homewood, Illinois: Business One Irwin, 1990.
- Financial Derivatives: New Instruments and Their Uses. Atlanta: Federal Reserve Bank of Atlanta, 1993.
- Finnerty, John D. "Financial Engineering in Corporate Finance: An Overview." *Financial Management* 17 (Winter 1988): 14-33.
- Finnerty, John D. "The Time Warner Rights Offering: A Case Study in Financial Engineering." *The Journal of Financial Engineering* 1 (June 1992): 38-61.
- Francis, Jack Clark, and Avner Wolf. *The Handbook of Interest Rate Risk Management*. Burr Ridge, Illinois: Irwin Professional Publishing, 1994.
- Frunkle, Charles T. "The Hedging Performance of the New Futures Market: Comment." *The Journal of Finance* 35 (December 1980): 1273-1279.
- French, Kenneth. "A Comparison of Futures and Forward Prices." *Journal of Financial Economics* 12 (1983): 311-342.
- French, Kenneth. "Detecting Spot Price Forecasts in Futures Prices." *The Journal of Business* 59 (1986): S39-S54.
- French, Kenneth. "Pricing Financial Futures Contracts: An Introduction." *The Journal of Applied Corporate Finance* 1 (1989): 59-66.
- From Black-Scholes to Black Holes. London: Risk/FINEX, 1992.
- Furbush, Dean. "Program Trading and Price Movements: Evidence from the October 1987 Market Crash." *Financial Management* 18 (Autumn 1989): 68-83.
- Gudkari, Vilas. "Relative Pricing of Currency Options: A Tutorial." *Advances in Futures and Options Research* 1, part A (1986): 227-245.
- Galai, Dan. "Test of Market Efficiency of the Chicago Board Options Exchange." *The Journal of Business* 50 (April 1977): 167-197.
- Galai, Dan. "Characterization of Options." *Journal of Banking and Finance* 1 (December 1977): 373-385.
- Galai, Dan. "Empirical Tests of Boundary Conditions for CBOE Options." *Journal of Financial Economics* 6 (1978): 187-211.
- Galai, Dan. "A Convexity Test for Traded Options." *Quarterly Review of Economics and Business* 19 (Summer 1979): 83-90.
- Galai, Dan. "A Survey of Empirical Tests of Option Pricing Models." *Option Pricing*, ed. M. Brenner, pp. 45-80. Lexington, Mass.: D. C. Heath, 1983.
- Garcia, C. B., and F. J. Gould. "An Empirical Study of Portfolio Insurance." *Financial Analysts Journal* 43 (July-August 1987): 44-54.
- Garman, Mark B., and Steven W. Kohlhagen. "Foreign Currency Option Values." *Journal of International Money and Finance* 2 (1983): 231-237.
- Gastineau, Gary L. "An Index of Listed Options Premiums." *Financial Analysts Journal* 33 (May-Jun 1977): 70-75.
- Gastineau, Gary. *The Options Manual*, 3d ed. New York: McGraw-Hill, 1988.
- Gastineau, Gary. "An Introduction to Special Purpose Derivatives: Options with a Payout Depending on More Than One Variable." *The Journal of Derivatives* 1 (Fall 1993): 98-104.
- Gastineau, Gary L. "An Introduction to Special Purpose Derivatives: Path-Dependent Options." *The Journal of Derivatives* 1 (Winter 1993): 78-86.
- Gastineau, Gary L., and Mark P. Kratzman. *Dictionary of Financial Risk Management*, 2nd ed. New Hope, Pennsylvania: Frank Fabozzi Associates, 1999.
- Gastineau, Gary L., and Albert Madansky. "Some Comments on the Chicago Board Options Exchange Call Option Index." *Financial Analysts Journal* 40 (July-August 1984): 58-67.
- Gay, Gerald D., and Robert W. Kolb. "Immunizing Bond Portfolios with Interest Rate Futures." *Financial Management* 11 (Summer 1982): 81-89.
- Gay, Gerald D., Robert W. Kolb, and Raymond Chiang. "Interest Rate Hedging: An Empirical Test of Alternative Strategies." *The Journal of Financial Research* 6 (Fall 1983): 1-13.
- Gemmell, Gordon. *Options Pricing: An International Perspective*. London: McGraw-Hill, 1993.
- George, Thomas J., and Francis A. Longstaff. "Bid-Ask Spreads and Trading Activity in the S&P 100 Index Options Market." *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 28 (September 1993): 381-397.
- Geske, Robert. "The Valuation of Compound Options." *Journal of Financial Economics* 7 (March 1979): 63-81.
- Geske, Robert. "A Note on an Analytic Formula for Unprotected American Call Options on Stocks with

- Known Dividends. *Journal of Financial Economics* 7 (December 1979): 375-380.
- Geske, Robert, and H. E. Johnson. "The American Put Option Valued Analytically." *The Journal of Finance* 39 (December 1984): 1511-1524.
- Gibson, Rajna. *Option Valuation*. New York: McGraw-Hill, 1991.
- Gombola, Michael J., Rodney L. Roenfeldt, and Philip L. Cooley. "Spreading Strategies in CBOE Options: Evidence on Market Performance." *The Journal of Financial Research* 1 (Winter 1978): 35-44.
- Goodman, Laurie S. "The Use of Interest Rate Swaps in Managing Corporate Liabilities." *Journal of Applied Corporate Finance* 2 (1990): 35-47.
- Goodman, Laurie S. "Anatomy of the Secondary Structured Note Market." *Derivatives Quarterly* 2 (1995), 39-43.
- Gould, John P., and Dan Galai. "Transactions Costs and the Relationship between Put and Call Prices." *Journal of Financial Economics* 1 (1974): 105-129.
- Grabbe, J. Ortin. "The Pricing of Call and Put Options on Foreign Exchange." *Journal of International Money and Finance* 2 (1983): 239-253.
- Gramm, Wendy L., and Gerald D. Gay. "Scams, Scoundrels, and Scapegoats: A Taxonomy of CEA Regulation over Derivative Instruments." *The Journal of Derivatives* 1 (Spring 1994): 6-24.
- Gray, Roger W. "The Search for a Risk Premium." *Journal of Political Economy* 64 (June 1961): 250-260.
- Group of Thirty. *Derivatives: Practices and Principles*. Washington, D. C.: Group of Thirty, 1993.
- Grube, R. Corwin, Don B. Pantton, and J. Michael Terrell. "Risks and Rewards in Covered Call Positions." *The Journal of Portfolio Management* 5 (Winter 1979): 64-68.
- Hart, James F. "The Riskless Option Hedge: An Incomplete Guide." *The Journal of Portfolio Management* 4 (Winter 1978): 58-63.
- Hartzmark, Michael L. "Returns to Individual Traders of Futures: Aggregate Results." *Journal of Political Economy* 95 (1987): 1292-1306.
- Hartzmark, Michael L. "Luck versus Forecasting Ability: Determinants of Trader Performance in Futures Markets." *Journal of Business* 64 (1991): 49-74.
- Haug, Eapen Gaarder. *The Complete Guide to Option Pricing Formulas*. New York: McGraw-Hill, 1997.
- Heath, David, Robert Jarrow, and Andrew Morton. "Bond Pricing and the Term Structure of Interest Rates." *Econometrica* 60 (January 1992): 77-105.
- Heath, David, Robert Jarrow, and Andrew Morton. "Contingent Claim Valuation with a Random Evolution of Interest Rates." *The Review of Futures Markets* 9 (1990): 54-76.
- Heath, David, Robert Jarrow, and Andrew Morton. "Bond Pricing and the Term Structure of Interest Rates: A Discrete Time Approximation." *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 25 (1990): 419-440.
- Hentschel, Ludger, and Clifford W. Smith, Jr. "Controlling Risks in Derivatives Markets." *The Journal of Financial Engineering* 4 (June 1995): 101-125.
- Herbst, A. E., D. D. Kare, and S. C. Caples. "Hedging Effectiveness and Minimum Risk Hedge Ratios in the Presence of Autocorrelation: Foreign Currency Futures." *The Journal of Futures Markets* 3 (1989): 185-197.
- Hicks, J. R. *Value and Capital*, 2d ed. Oxford: Clarendon Press, 1939.
- Hieronymous, Thomas A. *The Economics of Futures Trading*. New York: Commodity Research Bureau, 1977.
- Hill, Joanne, and Frank J. Jones. "Equity Trading, Program Trading, Portfolio Insurance, Computer Trading and All That." *Financial Analysts Journal* 44 (July-August 1988): 29-38.
- Hill, Joanne, and Thomas Schneeweis. "The Hedging Effectiveness of Foreign Currency Futures." *The Journal of Financial Research* 5 (Spring 1982): 95-104.
- Ho, Thomas S. Y., and Seng-Bin Lee. "Term Structure Movements and Pricing Interest Rate Contingent Claims." *The Journal of Finance* 41 (December 1986): 1011-1030.
- Houthakker, H. S. "Can Speculators Forecast Prices?" *Review of Economics and Statistics* 39 (1957): 143-151.
- Howard, Charles T., and Louis J. D'Antonio. "The Cost of Hedging and the Optimal Hedge Ratio." *The Journal of Futures Markets* 14 (April 1994): 237-258.
- Hsia, Chi-Cheng. "On Binomial Option Pricing." *The Journal of Financial Research* 6 (1983): 41-46.
- Hsieh, David A., and Merton H. Miller. "Margin Regulation and Stock Market Volatility." *The Journal of Finance* 45 (March 1990): 3-29.
- Hull, John. *Introduction to Options and Futures Markets*, 2nd ed. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-

- Hall, 1995.
- Hull, John. *Options, Futures and Other Derivatives*, 4th ed. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice-Hall, 1999.
- James, Jessica, and Nick Webber. *Interest Rate Modelling*. Chichester, U.K.: Wiley, 2000.
- Jarrow, Robert A. *Modelling Fixed Income Securities and Interest Rate Options*. New York: McGraw-Hill, 1996.
- Jarrow, Robert, ed. *Over the Rainbow: Developments in Exotic Options and Complex Swaps*. London: Financial Engineering Ltd., 1995.
- Jarrow, Robert, and George Oldfield. "Forward Contracts and Futures Contracts." *Journal of Financial Economics* 9 (1981): 373-382.
- Jarrow, Robert, and Andrew Rudd. *Option Pricing*. Homewood, Illinois: Irwin, 1983.
- Jarrow, Robert, and Stuart Turnbull. *Derivative Securities*. 2nd ed. Cincinnati: South-Western, 2000.
- Johnson, L. L. "The Theory of Hedging and Speculation in Commodity Futures Markets." *Review of Economic Studies* 27 (October 1960): 139-151.
- Johnson, Philip McBride. *Derivatives: A Manager's Guide to the World's Most Powerful Financial Instruments*. New York: McGraw-Hill, 1999.
- Jones, Frank J. "Spreads: Tails, Turtles, and All That." *The Journal of Futures Markets* 2 (Spring 1981): 63-82.
- Jorion, Philippe. *Value at Risk: A New Benchmark for Controlling Derivatives Risk*. Chicago: Irwin Professional, 1996.
- Jorion, Philippe, and Sarkis Joseph Khoury. *Financial Risk Management: Domestic and International Dimensions*. Cambridge, Massachusetts: Blackwell, 1996.
- Jorion, Philippe, and Robert Roper. *Big Bets Gone Bad: Derivatives and Bankruptcy in Orange County*. Orlando: Academic Press, 1995.
- Kairys, Joseph P., Jr., and Nicholas Valerio III. "The Market for Equity Options in the 1870s." *The Journal of Finance* 52 (September 1997): 1707-1723.
- Kamara, Avraham. "Issues in Futures Markets: A Survey." *The Journal of Futures Markets* 2 (Fall 1982): 261-294.
- Kamara, Avraham. "The Behavior of Futures Prices: A Review of Theory and Evidence." *Financial Analysts Journal* 40 (July-August 1984): 68-75.
- Kane, Edward J. "Regulatory Structure in Futures Markets: Jurisdictional Competition Between the SEC, the CFTC and Other Agencies." *The Journal of Futures Markets* 3 (1984): 367-384.
- Kat, Harry M. "Portfolio Insurance: A Comparison of Alternative Strategies." *The Journal of Financial Engineering* 2 (December 1993): 415-442.
- Kawaller, Ira G. "A Note: Debunking the Myth of the Risk-Free Return." *The Journal of Futures Markets* 7 (1987): 327-331.
- Kawaller, Ira G. "Interest Rate Swaps versus Eurodollar Strips." *Financial Analysts Journal* 45 (September-October 1989): 55-61.
- Kawaller, Ira G. "Choosing the Best Interest Rate Hedge Ratio." *Financial Analysts Journal* 48 (September-October 1992): 74-77.
- Kawaller, Ira G. "Foreign Exchange Hedge Management Tools: A Way to Enhance Performance." *Financial Analysts Journal* 49 (September-October 1993): 79-80.
- Kawaller, Ira G. "Comparing Eurodollar Strips to Interest Rate Swaps." *The Journal of Derivatives* 2 (Fall 1994): 67-79.
- Kawaller, Ira G. "Understanding Structured Notes." *Derivatives Quarterly* 1 (Spring 1995): 29-32.
- Kawaller, Ira G. "Trading and Hedging with Option Calendar Spreads." *Derivatives Quarterly* 1 (Summer 1995): 73-76.
- Kawaller, Ira G. "Short-Term Interest Rate Hedging: Hedge Ratios Revisited." *The Journal of Financial Engineering* 3 (September 1996): 267-277.
- Kawaller, Ira G. "The TED Spread." *Derivatives Quarterly* 3 (Spring 1997): 46-54.
- Kawaller, Ira G. "Tailing Futures Hedges/Tailing Spreads." *The Journal of Derivatives* 5 (Winter 1997): 62-70.
- Keynes, John Maynard. *A Treatise on Money*. London: Macmillan, 1930.
- Klein, Robert A., and Jess Lederman, eds. *Derivatives Risk and Responsibility*. Chicago: Irwin Professional,

1996.

- Klemkosky, Robert C., and Bruce G. Resnick. "Put-Call Parity and Market Efficiency." *The Journal of Finance* 34 (December 1979): 1141-1155.
- Klemkosky, Robert C., and Bruce G. Resnick. "An Ex-Ante Analysis of Put-Call Parity." *Journal of Financial Economics* 8 (1980): 363-378.
- Kolb, Robert W. *Options: An Introduction*. Miami: Kolb Publishing, 1991.
- Kolb, Robert W. *Understanding Futures Markets*, 3rd. ed. Miami: Kolb Publishing, 1991.
- Kolb, Robert W. *The Financial Derivatives Reader*. Miami: Kolb Publishing, 1992.
- Kolb, Robert W. *Futures, Options and Swaps*. Malden, Massachusetts: Blackwell, 2000.
- Kolb, Robert W. *Financial Derivatives*, 2nd ed. Cambridge, Massachusetts: Blackwell, 1996.
- Kolb, Robert W., and Raymond Chiang. "Improving Hedging Performance Using Interest Rate Futures." *Financial Management* 10 (Autumn 1981): 72-79.
- Kolb, Robert W., Gerald D. Gay, and William C. Hunter. "Liquidity Requirements for Financial Futures Hedges." *Financial Analysts Journal* 41 (May-June 1985): 60-68.
- Kritzman, Mark. "What Practitioners Need to Know About Option Replication." *Financial Analysts Journal* 48 (January-February 1992): 21-23.
- Kritzman, Mark. "The Minimum-Risk Currency Hedge Ratio and Foreign Asset Exposure." *Financial Analysts Journal* 49 (September-October 1993): 77-78.
- Kupiec, Paul. "Stress Testing in a Value at Risk Framework." *The Journal of Derivatives* 6 (Fall 1998): 7-24.
- Kuserk, Gregory J., and Peter R. Locke. "Scalper Behavior in Futures Markets: An Empirical Examination." *The Journal of Futures Markets* 13 (June 1993): 409-431.
- Kuserk, Gregory J., and Peter R. Locke. "Market Maker Competition on Futures Exchanges." *The Journal of Derivatives* 1 (Summer 1994): 56-66.
- Kuserk, Gregory J., and Peter R. Locke. "Market Making with Price Limits." *The Journal of Futures Markets* 16 (September 1996): 677-696.
- Labuszewski, John. *Trading Options on Futures*. New York: Wiley, 2000.
- Latan, Henry A., and Richard J. Rendleman, Jr. "Standard Deviations of Stock Price Ratios Implied in Option Prices." *The Journal of Finance* 31 (May 1976): 369-382.
- Leeson, Nick, and Edward Whitley. *Rogue Trader: How I Brought Down Barings Bank and Shook the Financial World*. Boston: Little, Brown, 1996.
- Leuthold, Raymond M., Joan C. Junkus, and Jean E. Cordier. *The Theory and Practice of Futures Markets*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1989.
- Lewent, Judy C., and A. John Kearney. "Identifying, Measuring, and Hedging Currency Risk at Merck." *Journal of Applied Corporate Finance* 2 (Winter 1990): 19-28.
- Lintner, John. "The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets." *Review of Economics and Statistics* 47 (February 1965): 13-37.
- Litzenberger, Robert H. "Swaps: Plain and Fanciful." *The Journal of Finance* 47 (July 1992): 831-850.
- Locke, Peter R., Asani Sarker, and Lifan Wu. "Market Liquidity and Trade Welfare in Multiple Dealer Markets: Evidence from Dual Trading Restrictions." *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 34 (March 1999): 57-88.
- Longstaff, Francis A. "The Benefits and Costs of Dual Trading." *Journal of Financial Engineering* 2 (1993): 51-54.
- Macbeth, James D., and Larry J. Merville. "An Empirical Examination of the Black-Scholes Call Option Pricing Model." *The Journal of Finance* 34 (December 1979): 1173-1186.
- Macbeth, James D., and Larry J. Merville. "Tests of the Black-Scholes and Cox Call Option Valuation Models." *The Journal of Finance* 35 (May 1980): 285-300.
- Mackay, Robert J. "Removing the Major Tax Impediment to Business Hedging." *The Journal of Financial Engineering* 2 (March 1993): 19-26.
- Mackinlay, A. Craig, and Krishna Ramaswamy. "Index-Futures Arbitrage and the Behavior of Stock Index Futures Prices." *The Review of Financial Studies* 1 (1988): 137-158.
- Malkiel, Burton C., and Richard E. Quandt. *Strategies and Rational Decisions in the Securities Options Market*. Cambridge, Massachusetts: M. I. T. Press, 1969.
- Managing Currency Risk*. Charlottesville Association for Investment Management and Research, 1987.

- Manaster, Steven, and Gary Koehler. "The Calculation of Implied Variances from the Black-Scholes Model: A Note." *The Journal of Finance* 37 (March 1982): 227-230.
- Manaster, Stephen, and Steven C. Mann. "Life in the Pits: Competitive Market Making and Inventory Control." *Review of Financial Studies* 9 (Fall 1996): 953-975.
- Mann, Steven V. "Calls Are Like Air Conditioners; Puts Are Like Heaters." *Journal of Financial Education* 22 (Spring 1996): 61-64.
- Margrabe, William. "The Value of an Option to Exchange One Asset for Another." *The Journal of Finance* 33 (March 1978): 177-186.
- Marshall, John F., and Vipul K. Bansal. *Financial Engineering*; 2nd. ed. Miami: Kolb Publishing, 1993.
- Marshall, John F., and Kenneth R. Kapner. *The Swaps Market*, 2nd. ed. Miami: Kolb Publishing, 1993.
- Mason, Scott, Robert Merton, Andre Perold, and Peter Tufano. *Cases in Financial Engineering: Applied Studies of Financial Innovation*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1995.
- McCabe, George M., and Charles T. Franckle. "The Effectiveness of Rolling the Hedge Forward in the Treasury Bill Futures Market." *Financial Management* 12 (Summer 1983): 21-29.
- McCabe, George M., and Donald P. Solberg. "Hedging in the Treasury Bill Futures Market When the Hedged Instrument and the Delivered Instrument Are Not Matched." *The Journal of Futures Markets* 9 (December 1989): 529-537.
- McIver, Jeffrey. "Tree Power." *Risk* 6 (December 1993): 58-64.
- McLaughlin, Robert. *Over-the-Counter Derivative Products*. New York: McGraw-Hill, 1999.
- McMillan, Lawrence G. *McMillan on Options*. New York: John Wiley, 1996.
- Merton, Robert C. "The Relationship between Put and Call Option Prices: Comment." *The Journal of Finance* 28 (March 1973): 183-184.
- Merton, Robert C. "Theory of Rational Option Pricing." *Bell Journal of Economics and Management Science* 4 (Spring 1973): 141-183.
- Meulbroeck, Lisa. "A Comparison of Forward and Futures Prices of an Interest Rate-Sensitive Financial Asset." *The Journal of Finance* 47 (March 1992): 381-396.
- Midanek, Deborah Hicks, and James I. Midanek. "Understanding Mortgage-Backed Securities." *Derivatives Quarterly* 2 (Spring 1996): 39-46.
- Miller, Merton H. "Financial Innovation: Achievements and Prospects." *The Journal of Financial Engineering* 1 (June 1992): 1-13.
- Miller, Merton H. "Index Arbitrage: Villain or Scapegoat?" *The Journal of Financial Engineering* 1 (December 1992): 319-324.
- Modest, David M., and Mahadevan Sundaresan. "The Relationship between Spot and Futures Prices in Stock Index Futures Markets: Some Preliminary Evidence." *The Journal of Futures Markets* 3 (1983): 15-41.
- Mossin, Jan. "Equilibrium in a Capital Asset Market." *Econometrica* 34 (October 1966): 768-783.
- Mueller, Paul A. "Covered Call Options: An Alternative Investment Strategy." *Financial Management* 10 (Winter 1981): 64-71.
- Musiela, Marek, and Marek Rutkowski. *Martingale Methods in Financial Modelling*. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 1997.
- Nance, Deana R., Clifford W. Smith, Jr., and Charles W. Smithson. "On the Determinants of Corporate Hedging." *The Journal of Finance* 48 (March 1993): 267-284.
- Nawalkha, Sanjay, and Donald Chambers. "The Binomial Model and Risk Neutrality: Some Important Details." *The Financial Review* 30 (1995): 605-618.
- Nefci, Salih N. *An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives*. San Diego: Academic Press, 1996.
- Nelken, Israel. *The Handbook of Exotic Options: Instruments, Analysis and Applications*. Chicago: Irwin Professional, 1996.
- Neuberger, Anthony. "Hedging Long-Term Exposures with Multiple Short-Term Futures Contracts." *The Review of Financial Studies* 12 (Fall 1999): 429-459.
- Nielsen, Lars Tyge. *Pricing and Hedging of Derivative Securities*. Oxford, U. K.: Oxford University Press, 1999.
- O'Brien, Thomas J. "The Mechanics of Portfolio Insurance." *The Journal of Portfolio Management* 14 (Spring 1985): 40-47.
- The Options Institute. *Options: Essential Concepts and Trading Strategies*. 2nd ed. New York: McGraw-Hill,

1994.

- Over the Rainbow. London: Risk, 1996.
- Parkinson, Michael. "Option Pricing: The American Put." *The Journal of Business* 50 (January 1977): 21 - 36.
- Petzel, Todd E. "How Expensive Is It to Insure Your U. S. Equity Portfolio?" *Derivatives Quarterly* 3 (Spring 1997): 81 - 83.
- Phillips, Susan M., and Clifford W. Smith, Jr. "Trading Costs for Listed Options: The Implications for Market Efficiency." *Journal of Financial Economics* 8 (1980): 179 - 201.
- Pirrong, Stephen Craig. "The Self-Regulation of Commodity Exchanges: The Case of Market Manipulation." *Journal of Law and Economics* 38 (April 1995): 141 - 206.
- Pirrong, Stephen Craig. "Market Liquidity and Depth on Computerized and Open Outcry Trading Systems." *The Journal of Futures Markets* 16 (August 1996): 519 - 543.
- Pirrong, Stephen Craig. "Metallgesellschaft: A Prudent Hedger Ruined, or a Wildcatter on NYMEX? *The Journal of Futures Markets* 17 (August 1997): 543 - 578.
- Potras, Geoffrey. "Turtles, Tails, and Stereos: Arbitrage and the Design of Futures Spread Trading Strategies." *The Journal of Derivatives* 5 (Winter 1997): 71 - 87.
- Pounds, Henry M. "Covered Call Option Writing: Strategies and Results." *The Journal of Portfolio Management* 5 (Winter 1978): 31 - 42.
- Pozen, Robert. "The Purchase of Protective Puts by Financial Institutions." *Financial Analysts Journal* 34 (July-August 1978): 47 - 60.
- Rao, Ramesh K. S. "Modern Option Pricing Models: A Dichotomous Classification." *The Journal of Financial Research* 4 (Spring 1981): 33 - 44.
- Rendleman, Richard J., Jr. "A Reconciliation of Potentially Conflicting Approaches to Hedging with Futures." *Advances in Futures and Options Research* 6 (1993): 81 - 92.
- Rendleman, Richard J., Jr. "Option Investing from a Risk-Return Perspective." *The Journal of Portfolio Management* 25th Anniversary Issue (May 1999): 109 - 121.
- Rendleman, Richard J., Jr. "Duration-Based Hedging with Treasury Bond Futures." *The Journal of Fixed Income* 9 (June 1999): 84 - 91.
- Rendleman, Richard J., Jr. "First Derivatives National Bank: A Case Problem in the Management of Interest Rate Risk." *The Journal of Risk* 1 (1999): 63 - 85.
- Rendleman, Richard J., Jr., and Brit J. Barter. "Two-State Option Pricing." *The Journal of Finance* 34 (December 1979): 1093 - 1110.
- Rendleman, Richard J., Jr., and Christopher Carabini. "The Efficiency of the Treasury Bill Futures Market." *The Journal of Finance* 44 (September 1979): 895 - 914.
- Rendleman, Richard J., Jr., and Richard W. McEnally. "Assessing the Cost of Portfolio Insurance." *Financial Analysts Journal* 43 (May-June 1987): 27 - 37.
- Rentzler, Joel C. "Trading Treasury Bond Spreads against Treasury Bill Futures: A Model and Empirical Tests of the Turde Trade." *The Journal of Futures Markets* 6 (1986): 41 - 61.
- Resnick, Bruce G. "The Relationship between Futures Prices for U. S. Treasury Bonds." *Review of Research in Futures Markets* 3 (1984): 88 - 104.
- Resnick, Bruce G., and Elizabeth Hennigar. "The Relationship between Futures and Cash Prices for U. S. Treasury Bonds." *Review of Research in Futures Markets* 2 (1983): 282 - 298.
- Ritchken, Peter. *Options: Theory, Strategy, and Applications*. Glenview, Illinois: Scott, Foresman, 1987.
- Ritchken, Peter. *Derivative Markets: Theory, Strategy and Applications*. New York: Harper Collins, 1996.
- Ritchken, Peter H., and Harvey M. Salkin. "Safety First Selection Techniques for Option Spreads." *The Journal of Portfolio Management* 9 (1981): 61 - 67.
- Ritter, Jay R. "How I Helped Make Fischer Black Wealthier." *Financial Management* 25 (Winter 1996): 104 - 107.
- Roll, Richard. "An Analytic Valuation Formula for Unprotected American Call Options on Stocks with Known Dividends." *Journal of Financial Economics* 5 (November 1977): 251 - 258.
- Roll, Richard, and Stephen A. Ross. "The Arbitrage Pricing Theory Approach to Strategic Portfolio Planning." *Financial Analysts Journal* 40 (May-June 1984): 14 - 26.
- Ronn, Aimee Gerberg, and Ehud I. Ronn. "The Box Spread Arbitrage Conditions: Theory, Tests, and Investment Strategies." *The Review of Financial Studies* 2 (1989): 91 - 108.

- Rubinstein, Mark. "Nonparametric Tests of Alternative Option Pricing Models Using All Reported Trades and Quotes on the 30 Most Active CBOE Option Classes from August 23, 1976, through August 31, 1978." *The Journal of Finance* 40 (June 1985): 455-480.
- Rubinstein, Mark. "Alternative Paths to Portfolio Insurance." *Financial Analysts Journal* 41 (July-August 1985): 42-52.
- Rubinstein, Mark. "Derivative Assets Analysis." *The Journal of Economic Perspectives* 1 (Fall 1987): 73-93.
- Rubinstein, Mark. "Portfolio Insurance and the Market Crash." *Financial Analysts Journal* 44 (January-February 1988): 38-47.
- Rubinstein, Mark. "Implied Binomial Trees." *The Journal of Finance* 49 (July 1994): 771-818.
- Rubinstein, Mark. *Derivatives: A PowerPlus Picture Book: Volume 1: Futures, Options and Dynamic Strategies*. Corte Madera, California: Mark Rubinstein, 1999.
- Rubinstein, Mark. "The Valuation of Uncertain Income Streams and the Pricing of Options." *Bell Journal of Economics* 7 (1976): 407-425.
- Rubinstein, Mark, and Hayne E. Leland. "Replicating Options with Positions in Stock and Cash." *Financial Analysts Journal* 37 (July-August 1981): 63-72.
- Rubinstein, Mark, and Eric Reiner. "Breaking Down the Barriers." *Risk* 4 (September 1991): 28-35.
- Santoni, G. J., and Tung Liu. "Circuit Breakers and Stock Market Volatility." *The Journal of Futures Markets* 13 (May 1993): 261-277.
- Saunders, Anthony. *Credit Risk Measurement: New Approaches to Value-at-Risk and Other Paradigms*. New York: Wiley, 1999.
- Schachter, Barry. "Swap Pricing and Swap Mispricing." *Derivatives Quarterly* 2 (Summer 1996): 59-64.
- Senchak, Andrew J., and John C. Easterwood. "Cross Hedging CD's with Treasury Bill Futures." *The Journal of Futures Markets* 3 (1983): 429-438.
- Shaffer, Carl E. "Hedge Ratios and Basis Behavior: An Intuitive Insight?" *The Journal of Futures Markets* 13 (December 1993): 837-847.
- Shapiro, Alan C. *Multinational Financial Management*, 6th ed. New York: Wiley, 1999.
- Sharpe, William F. "Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk." *The Journal of Finance* 19 (September 1964): 425-442.
- Shastri, Kuldeep, and Kishore Tandon. "Arbitrage Tests of the Efficiency of the Foreign Currency Options Markets." *Journal of International Money and Finance* 4 (December 1985): 455-468.
- Shastri, Kuldeep, and Kishore Tandon. "On the Use of European Models to Price American Options on Foreign Currency." *The Journal of Futures Markets* 6 (Spring 1986): 93-108.
- Shastri, Kuldeep, and Kishore Tandon. "Options on Futures Contracts: A Comparison of European and American Pricing Models." *The Journal of Futures Markets* 6 (Winter 1986): 593-618.
- Sheikh, Asmir M. "Transaction Data Tests of S&P 100 Call Option Pricing." *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 26 (December 1991): 459-475.
- Shinko, David C. *Finance in Continuous Time*. Miami: Kolb Publishing, 1992.
- Siegel, Daniel R., and Diane F. Siegel. *Futures Markets*. Hinsdale, Illinois: Dryden Press, 1990.
- Siems, Thomas F. "Risk Management: Turning Volatility into Profitability." *Derivatives Quarterly* 2 (Spring 1996): 22-31.
- Silber, William L. "Marketmaker Behavior in an Auction Market: An Analysis of Scalpers in Futures Markets." *The Journal of Finance* 39 (September 1984): 937-953.
- Silber, William L. "Technical Trading: When It Works and When It Doesn't." *The Journal of Derivatives* 1 (Spring 1994): 39-44.
- Singleton, J. Clay, and Robin Grieves. "Synthetic Puts and Portfolio Insurance Strategies." *The Journal of Portfolio Management* 10 (Spring 1984): 63-69.
- Slivka, Ronald T. "Risk and Return for Option Investment Strategies." *Financial Analysts Journal* 36 (September-October 1980): 67-73.
- Slivka, Ronald T. "Call Option Spreading." *The Journal of Portfolio Management* 7 (Spring 1981): 71-76.
- Smith, Clifford W., Jr. "Option Pricing: A Review." *Journal of Financial Economics* 3 (January-March 1976): 3-51.
- Smith, Clifford W. Jr. "Corporate Risk Management: Theory and Practice." *The Journal of Derivatives* 2 (Summer 1995): 21-30.
- Smith, Clifford W., Jr., and Charles W. Smithson. *The Handbook of Financial Engineering: New Financial*

- Product Innovations, Applications, and Analyses*. New York: Harper Business, 1990.
- Smith, Clifford W., Jr., Charles W. Smithson, and Lee Macdonald Wakeman. "The Evolving Market for Swaps." *Midland Corporate Financial Journal* 3 (Winter 1986): 20-32.
- Smith, Clifford W., Jr., and René M. Stulz. "The Determinants of Firms' Hedging Policies." *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 20 (1985): 391-405.
- Smith, Donald J. "The Arithmetic of Financial Engineering." *Journal of Applied Corporate Finance* 1 (1989): 49-58.
- Smith Donald. J. "Aggressive Corporate Finance: A Close Look at the Procter & Gamble-Bankers Trust Leveraged Swap." *The Journal of Derivatives* 4 (Summer 1997): 67-79.
- Smith Donald R. "A Simple Method for Pricing Interest Rate Swaptions." *Financial Analysts Journal* 47 (May-June 1991): 72-76.
- Smith, Stephen D. "Analyzing Risk and Return for Mortgage-Backed Securities." *Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review* 76 (1991): 2-13.
- Smith, Tom, and Robert E. Whaley. "Assessing the Costs of Regulation: The Case of Dual Trading." *Journal of Law and Economics* 37 (1994): 215-246.
- Smithson, Charles W. *Managing Financial Risk: A Guide to Derivative Products*. Financial Engineering and Value Maximization, 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 1998.
- Sofianos, George. "Index Arbitrage Profitability." *The Journal of Derivatives* 1 (Fall 1993): 6-20.
- Solnik, Bruno H. *International Investments*, 4th ed. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1999.
- Srivastava, Sanjay. "Value-at-Risk Analysis of a Leverage Swap." *The Journal of Risk* 1 (1999): 87-101.
- Stapleton, Richard, and Marti Subrahmanyam. "The Valuation of Options When Asset Returns Are Generated by a Binomial Process." *The Journal of Finance* 39 (1984): 1525-1539.
- Stein, Jerome L. "The Simultaneous Determination of Spot and Futures Prices." *The American Economic Review* 51 (December 1961): 1012-1025.
- Stoll, Hans R. "The Relationship between Put and Call Option Prices." *The Journal of Finance* 31 (May 1969): 319-332.
- Stoll, Hans R. "Principles of Inter-Market Regulation." *The Journal of Financial Engineering* 2 (March 1993): 65-71.
- Stoll, Hans R. "Lost Barings: A Tale in Three Parts Concluding with a Lesson." *The Journal of Derivatives* 3 (Fall 1995): 109-115.
- Stoll, Hans R., and Robert E. Whaley. "Program Trading and Expiration Day Effects." *Financial Analysts Journal* 43 (March-April 1987): 16-28.
- Stoll, Hans R., and Robert E. Whaley. "Futures and Options on Stock Indexes: Economic Purpose, Arbitrage, and Market Structure." *The Review of Futures Markets* 7 (1988): 224-229.
- Stoll, Hans R., and Robert E. Whaley. *Futures and Options: Theory and Applications*. Cincinnati: South-Western, 1993.
- Stone, Charles A., and Anne Zissu. "The Risk of Mortgage Backed Securities and Their Derivatives." *Journal of Applied Corporate Finance* 7 (1994): 99-111.
- Strong, Robert A. *Speculative Markets*, 2nd. ed. New York: Harper Collins, 1994.
- Stulz, René M. "Options on the Minimum or the Maximum of Two Risky Assets: Analysis and Applications." *Journal of Financial Economics* 10 (July 1982): 161-185.
- Sun, Tong-Sheng, Suresh Sundaresan, and Ching Wang. "Interest Rate Swaps: An Empirical Investigation." *Journal of Financial Economics* 34 (1993): 77-99.
- Sundaram, Rangarajan K. "Equivalent Martingale Measures and Risk Neutral Pricing: An Expository Note." *The Journal of Derivatives* 5 (Fall 1997): 85-98.
- Sundaresan, Suresh. "Futures Prices on Yields, Forward Prices, and Implied Forward Prices from Term Structure." *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 26 (September 1991): 409-424.
- Sundaresan, Suresh. *Fixed Income Markets and Their Derivatives*. Cincinnati: South-Western, 1997.
- Taleb, Nassim. *Dynamic Hedging: Managing Vanilla and Exotic Options*. New York: Wiley, 1997.
- Telser, Lester G. "Futures Trading and the Storage of Cotton and Wheat." *Journal of Political Economy* 66 (June 1958): 233-255.
- Telser, Lester G. "Why There Are Organized Futures Markets." *Journal of Law and Economics* 24 (1981): 1-22.
- Telser, Lester G., and Harlow N. Higinbotham. "Organized Futures Markets: Costs and Benefits." *Journal of*

- Political Economy* 85 (1977): 969-1000.
- Thomsett, Michael. *Getting Started in Options*. 3rd ed. New York: Wiley, 1997.
- Toevs, Alden L., and David P. Jacob. "Futures and Alternative Hedge Ratio Methodologies." *Journal of Portfolio Management* 12 (Spring 1986): 60-70.
- Tosini, Paula A. "Stock Index Futures and Stock Market Activity in October 1987." *Financial Analysts Journal* 44 (January-February 1988): 28-37.
- Trennepohl, Gary. "A Comparison of Listed Option Premiums and Black-Scholes Model Prices: 1973-1979." *The Journal of Financial Research* 4 (Spring 1981): 11-20.
- Trennepohl, Gary L., and William P. Dukes. "Return and Risk from Listed Option Investments." *The Journal of Financial Research* 2 (Spring 1979): 37-49.
- Trippi, Robert R. "A Test of Option Market Efficiency Using a Random-Walk Valuation Model." *Journal of Economics and Business* 29 (Winter 1977): 93-98.
- Tucker, Alan L. "Empirical Tests of the Efficiency of the Currency Option Market." *The Journal of Financial Research* 8 (Winter 1985): 275-285.
- Tucker, Alan L. *Financial Futures, Options, and Swaps*. St. Paul: West Publishing, 1991.
- Turnbull, Stuart M. "Swaps: A Zero Sum Game?" *Financial Management* 16 (Spring 1987): 15-21.
- Veit, W. Theodore, and Wallace W. Reiff. "Commercial Banks and Interest Rate Futures: A Hedging Survey." *The Journal of Futures Markets* 3 (1983): 283-293.
- Vignola, Anthony, and Charles Dale. "The Efficiency of the Treasury Bill Futures Market: An Analysis of Alternative Specifications." *The Journal of Financial Research* 3 (1980): 169-188.
- Wagner, Wayne, and Sheila Lau. "The Effect of Diversification on Risk." *Financial Analysts Journal* 27 (November-December 1971): 48-53.
- Wall, Larry D., and John J. Pringle. "Interest Rate Swaps: A Review of the Issues." *Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review* (November-December 1988): 22-40.
- Wall, Larry D., and John J. Pringle. "Alternative Explanations of Interest Rate Swaps: A Theoretical and Empirical Analysis." *Financial Management* 18 (1989): 59-73.
- Welch, Robert L., and Louis Culumovic. "A Profitable Call Spreading Strategy on the CBOE." *The Journal of Derivatives* 2 (Spring 1995): 24-44.
- Whaley, Robert E. "On the Valuation of American Call Options on Stocks with Known Dividends." *Journal of Financial Economics* 9 (June 1981): 207-212.
- Whaley, Robert E. "Valuation of American Call Options on Dividend Paying Stocks: Empirical Tests." *Journal of Financial Economics* 19 (March 1982): 29-58.
- Whaley, Robert E. "On Valuing American Futures Options." *Financial Analysts Journal* 42 (May-June 1986): 49-59.
- Wilmott, Paul. *Derivatives: The Theory and Practice of Financial Engineering*. Chichester, U.K.: Wiley, 1999.
- Wilmott, Paul, Sam Howison, and Jeff DeWynne. *The Mathematics of Financial Derivatives*. Cambridge, U.K.: Press Syndicate of the University of Cambridge, 1995.
- Yadav, Pradeep K., and Peter E. Pope. "Stock Index Futures Arbitrage: International Evidence." *The Journal of Futures Markets* 9 (December 1990): 573-604.
- Yaksick, Rudy. "Swaps, Caps, and Floors: Some Parity and Price Identities." *The Journal of Financial Engineering* 1 (June 1992): 105-115.
- Yates, James W., Jr., and Robert W. Koppasch, Jr. "Writing Covered Call Options: Profits and Risks." *The Journal of Portfolio Management* 6 (Fall 1980): 74-80.
- Zivney, Terry L. "The Value of Early Exercise in Option Prices: An Empirical Investigation." *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 26 (March 1991): 129-138.

术语汇总表

A

会计风险(Accounting risk)

与交易活动当中不适当的会计处理相联系的风险因素，当会计程序和规范发生变化，或者会行程序和规范尚未建立起来时，该风险就可能出现。

应计利息(Accrued interest)

某只债券自上次付息日至今累计的全部利息数额。

转现交易(Against actuals)

参见“实物交易”词条。

全或无交易指令(All or none order)

一种买进或者卖出某种证券或衍生金融工具的交易指令。根据该指令的要求，经纪人必须履行全额交易的指令，否则就一张指令都不履行。

全或无同价交易指令(All or none, same price order)

一种买进或者卖出某种证券或衍生金融工具的交易指令。根据该指令的要求，经纪人必须按照同等价格履行全额交易的指令，否则就一张指令都不履行。

可选择货币期权(Alternative currency option)

期权的一种，其盈亏程度由两个或者多个币种汇价的走势决定。期权持有者有权利决定在通过执行价格计算盈亏时采用何种货币。

替代期权(Alternative option)

指一种包含了一种以上基础性资产的期权合约。其盈亏程度由两种资产中表现较好（最大化）的一种资产决定，或者由表现较差（最小化）的一种资产决定。两种资产较好或者较差的表现所带来的回报率，可视为执行期权的报酬率。

美式期权(American option)

是可以在期权有效期内任意时点予以执行的期权合约。

分析法(Analytical method)

估算风险价值的一种方法。在该方法中，对内在价值和定价模型的使用均以与风险因素相关联的概率分布类型为假定前提。也被称做方差/协方差法和 Delta 正态分布法。

预期套期保值 (Anticipatory hedge)

指的是这样一种交易行为,即套期保值者预期在未来某个时点的现货市场执行一笔交易,从而试图通过衍生金融工具的交易来回避即期价格的变动。

套利 (Arbitrage)

该类交易建立在观察到同一种资产或者衍生金融工具可以按照两种不同价格出售这一事实的基础上。该交易包括以较低价格买进资产或者衍生金融工具,同时又以较高价格出售它们两个方面。

套利定价理论 (Arbitrage pricing theory)

关于资产定价的一种理论。该理论认为预期收益是资产相对于一种或者多种基础性经济因素敏感程度的函数。

套利者 (Arbitrageur)

从事套利交易的交易者。

欠款式互换 (Arrears swap)

指一种固定利率换浮动利率的利率互换。在这类交易中,款项的支付是在浮动利率得以确定下来的当天完成。另参见“延迟结算”词条。

亚洲式期权 (Asian option)

期权的一种类型。其最终盈亏的计算是由期权合约有效期内资产的平均价格决定的。另参见“平均价格期权”以及“平均执行价格期权”等词条。

竞卖价 (Ask price)

做市商提供的、出售某种证券或者衍生金融工具时的报价。

资产证券化 (Asset-backed security)

建立在基础性证券实际付款额之上的,为证券持有者带来收益的一种证券形式。

资产或无效期权 (Asset-or-nothing option)

一种期权形式,如果该期权到期为实值期权的话,持有者将不必付出任何执行价格成本,就可以得到基础性资产。

资产定价理论 (Asset pricing theory)

是一种针对经济过程和方法的研究,通过此项理论,证券的价格和预期收益都可以从公式中求解。

指派 (Assignment)

该交易程序指的是,持有期权空头仓位的期权买方被通知从持有多头仓位的期权买方那里买进基础性资产或期货,也可能将基础性资产或期权卖给持有多头仓位的期权买方。

期货业务员 (AP) (Associated person)

从属于任何涉及期货相关业务的期货公司的个人,但不包括那些实施交易、管理投资

组合或共有基金，以及提供咨询或者履行书记职责的个人。

平值期权 (At-the-money)

指基础性股票或期货价格等于期权执行价格的一种期权合约。

平均价格期权 (Average price option)

亚洲式期权的一种，即用资产在期权有效期内的平均价格替代期权到期时的资产价格，以此来衡量期权盈亏的期权类型。

平均执行价格期权 (Average strike option)

亚洲式期权的一种，即用资产在期权有效期内平均价格替代期权到期时的执行价格，以此来衡量期权盈亏的期权类型。

B

后台 (Back office)

在衍生金融工具交易和风险管理系统中，承担书记和簿记功能的部门。

逆价 (Backwardation)

是金融市场中出现的这样一种情况：远期合约或者期货合约的价格低于即期价格。另参见“逆向市场”词条。

屏障式期权 (Barrier option)

一旦基础性资产价格达到一个特定的水平，期权合约就或者不能生效，或者提前到期失效，我们称之为屏障式期权。如果期权合约不能生效或者提前失效，期权合约的购买者将可以得到一个价格上的贴现值。另参见“击入式期权”和“击出式期权”词条。

基本点 (Basis)

指现货价格和期货或远期合约价格之间的差额，或者较近期限的期货或远期合约的价格与较远期限的期货或远期合约价格之间的差额。

基点 (Basis point)

通常用于利息率或者收益率计算的一种尺度，等于1%的1%。

基本互换 (Basis swap)

互换的一种。在此互换中，交易双方按照不同的浮动利率相互支付款项。

一揽子期权 (Basket options)

根据预先制定的证券或者货币组合进行发售的单一期权合约。

看跌者 (Bear)

预期市场将下跌的人。有时也被称做“持熊市看法的人”。

看跌市场 (熊市) (Bear market)

价格处在下跌过程中的市场。

看跌差额交易 (Bear spread)

一种被设计用于在看跌市场中获利的期权差额交易。也叫做“熊市差额交易”。

Beta 值 (Beta)

一种测度证券或者投资组合相对于整体市场反应程度的计量方法。

偏误预期 (Biased expectations)

在该情况之下, 投资者对于利率、证券价格或者回报率的预期在系统上有别于未来长期的平均利率、价格或者回报率。

竞买价 (Bid price)

做市商买进证券或者衍生金融工具时所报出的价格。

竞买价一竞卖价价差 (Bid-ask spread)

指的是竞卖价或者竞卖利率与竞买价或者竞买利率之间的差异数。

双边净值结算 (Bilateral netting)

两个交易对手之间的净值结算。另可参见“净值结算”以及“多边净值结算”词条。

二元期权 (Binary option)

其种类参见“资产或无效期权”以及“现金或无效期权”词条。

二项式定价模型 (Binomial model)

一种期权定价模型, 该模型得以存在的前提假定是: 在任意时点上, 基础性资产的价格都可以变化成仅有两种可能性取值中的一个。

二项式期权定价模型 (Binomial option pricing model)

参见“二项式定价模型”词条。

布莱克定价模型 (Black model)

一种针对远期或者期货合约的期权定价模型。

布莱克-斯科尔斯定价模型 (Black-Scholes model)

一种广泛运用于资产型期权合约的定价模型。

布莱克-斯科尔斯期权定价模型 (Black-Scholes option pricing model)

参见“布莱克-斯科尔斯定价模型”词条。

批量交易 (Block trade)

正常情况下出售至少 10 000 股的巨量股票, 从而使股票价格的影响降至最小。

台前经纪人 (Board broker)

参见“指令簿处理人员”词条。

债券期权(Bond option)

一种买卖债券的期权类型。

限制条件(Boundary condition)

指一种规范性陈述，详细列示了期权合约的最高或最低价格，以及其他的限制条件。

箱形差额交易(Box spread)

由一种买入货币期权和一种卖出货币期权结合在一起的无风险交易方式。

盈亏平衡点价格(Breakeven price)

当基础性资产的价格处于该水平时，投资策略应得到的利润为零。

可变速远期合约(Break forward)

远期合约的一种。如同买入期权一样，它有一个盈利上升的趋势，但在到期日却可能导致负价值，于是就补偿了该期权没有初始价值这一事实。

经纪商(Broker)

通过将买方和卖方撮合在一起完成金融交易安排的人，一般他可以借此赚取佣金收入。

看涨者(Bull)

预期市场将上涨的人。有时也被称做“持牛市看法的人”。

看涨市场(牛市)(Bull market)

意指价格处于上涨状态的市场。

看涨差额交易(Bull spread)

一种被设计用来在看涨市场中获利的期权差额交易。也可称其为“牛市差额交易”。

经营风险(Business risk)

和特定经营活动相联系的风险。

蝶式差额交易(Butterfly spread)

期权交易的一种，包含一份特定执行价格下的买入期权多头，另一份不同执行价格下的同种买入期权多头，以及两份位于以上两个价位之间的执行价格下的同种买入期权空头。

回购(Buy-back)

终止互换交易的一种方法。根据此方法，交易一方以互换价值金额支付现金款项给交易对手，或从交易对手处收取现金款项。亦被称为“清盘”。

C

跨期差额交易 (Calendar spread)

一种期权交易类型，包含买进具有既定到期日的期权合约，以及出售另一份具有不同到期日的相同期权合约。

买入期权 (Call)

有权买进资产、货币或者期货的期权类型。也可用于指代债券的提前赎回。

早赎日 (Call date)

某种债券可被赎回的最早日期。

可赎回性 (Callability)

指一种和很多债券相关联的特性，根据此特性，债券发行人被允许在其计划的到期日之前偿还债券款项，赎回债券。

可赎回债券 (Callable bond)

发行人有权在到期日之前终结债券效力的一种债券。

上限期权 (Cap)

期权交易的一种。其中，以浮动利率借入款项的交易一方有义务向另一方支付权利金，而另一方则在借入方的利息成本超过某一特定水平时，赔付借入方超额部分，因此在浮动利率贷款中的实际利息支出就有了一个封顶的或者最高限度的金额。同时，该术语也可用于标的物是资产价格、商品价格或是外汇汇率的其他情况。

资本资产定价模型 (Capital Asset Pricing Model)

一个估价模型，其计算等式为：将资产的预期收益视为无风险报酬率、市场平均预期收益率以及资产 β 系数或系统性风险的函数。

资本市场 (Capital market)

交易诸如股票、长期债券等长期性证券的金融市场。

上限子期权 (Caplet)

上限期权中的一种组成期权。

持仓 (Carry)

通过持有资产收到的现金与因持有资产而发生的利息成本或与之相关的成本之间的轧差。

现金买卖自行运转交易 (Cash and carry)

一种理论上的无风险交易，包括现货资产上的多头仓位和期货合约上的空头仓位。

现金流量套期保值 (Cash flow hedge)

是这样一种类型的套期保值交易：资产或负债的未来现金流量得到套期保值，并且适

用于套期保值会计的核算。另参见“套期保值会计”词条。

现金市场(Cash market)

参见“现货市场”词条。

现金或无效期权(Cash-or-nothing option)

期权的一种，如果其到期时是实值期权，就按照执行价格向期权购买者支付现金。

现金结算(Cash settlement)

这是某些特定的衍生金融工具的特征，其交割和执行的过程必须以现金交易为原则，而非资产的实际转移。

最便宜可交割债券(CTD)(Cheapest bond to deliver)

如果债券属于在芝加哥期货交易所场内交易的长期国债和中期国债，那么它即能提供发票价格和债券成本之间的最大差额。

自由选择期权(Chooser option)

在期权的有效期内，期权买方有权在某一个特定时点决定该期权为买入期权还是卖出期权。有时，也可称之为“随意支配期权”。

断路器(Circuit breaker)

参见“交易中止”词条。

期权等级(Class)

某一既定股票、指数、货币或者商品期货的某一特定类型（买入期权或者卖出期权）的全部期权合约。

清算公司(Clearing firm)

期货或期权清算所的会员公司。

清算所(Clearinghouse)

一类和期权或者期货交易有关联的机构，其目的是保证交易双方遵照合约行事、收取保证金，以及保存全部交易参与者的记录。

小范围期权(Cliquet option)

随着资产价格超过一系列限度，这种期权允许不断往高重新设定执行价格。

收盘净值结算(Closeout netting)

在交易终结之时所实施的净值结算，此时只发生净轧差金额的债务关系。

CMO(CMO)

参见“附担保品的抵押债务”词条。

CMT利率(CMT rate)

不变的到期国债利率，也就是固定期限的国债利率。在不变到期日互换交易当中，通常作为浮动利率使用。

双限期权 (Collar)

一种期权交易策略，其资产头寸是通过买进一笔通常情况下执行价格低于资产现行价格的卖出期权而实现套期保值的，卖出期权成本部分地可以由按照更高执行价格出售一份买入期权所收入的权利金进行补偿。对于被设计用来保护贷款的利率期权而言，该卖出期权是保底，该买入期权为封顶。另可参见“零成本双限”词条。

担保品 (Collateral)

作为一种保险措施，留存在贷款出贷人一方的任何形式的现金或者证券。另外，也可用做衍生金融工具交易中的信用升级。

附担保品的抵押债务 (Collateralized mortgage obligation)

是一类证券化的抵押借款，在该类交易中，抵押品的支付细分为具有不同付款特征、不同优先权，以及不同风险的部分，并在减去服务费之后转移到证券持有人手中。

组合期权交易策略 (Combination)

期权交易策略的一种类型，同时包含卖出期权和买入期权两种仓位。有时，也可用于指代含有多于一种期权合约的任何期权交易策略。

商业票据 (Commercial paper)

由大型的、信用卓著的公司发行的短期承诺性票据。

佣金 (Commission)

交易双方为了交易安排的需要，必须支付给经纪人的款项。

佣金经纪人 (Commission broker)

即指期货交易所内，为场外客户执行交易的场内交易商。

商品 (Commodity)

指任何形式的资产，但更经常用来定义农产品，有时也适用于金属和自然资源的范围。

商品基金 (Commodity fund)

参见“期货基金”词条。

商品期货 (Commodity futures)

任意形式的期货合约，但主要是指农产品期货合约，有时也适用于金属或自然资源期货。

商品期货交易委员会 (Commodity Futures Trading Commission)

负责监管期货市场的联邦机构。

商品期权 (Commodity option)

针对商品设定的期权合约，但是作为期货合约的期权则更为常见。

商品交易合作基金 (Commodity pool)

一种私人的投资安排，指一些个人将他们所持有的基金联合起来，该基金总额用于期货合约的交易，同时必须保留部分现金，以满足赎回保证金的需要。

商品交易合作基金运营商 (CPO) (Commodity pool operator)

商品交易合作基金的组织者或者经理人。

商品互换 (Commodity swap)

互换交易的一种，该交易的参与双方同意互相支付款项时，至少有一方的付款额是根据商品的价格计算出来的。交易另一方则可按照其他任意的计算公式确定付款金额。

商品交易顾问 (CTA) (Commodity trading advisor)

专门从事提供有关期货合约交易建议的个人。

比较经济静态分析 (Comparative statics)

一项测量方法，当影响经济模型的变量变化时，借以评价对模型产生的影响。

复合期权 (Compound option)

一种以买卖另一份期权为标的物的期权合约。

不变到期日互换 (Constant maturity swap)

是这样的一类互换交易：交易的一方依照不变到期日的金融工具利率进行付款，该不变到期日的期间通常要长于互换交易的结算期。另参见“CMT利率”词条。

顺价 (Contango)

金融市场中发生的一种情况，也就是远期或者期货合约的价格高于即期价格的情况。

或有权利金期权 (Contingent premium option)

权利金在期权合约到期时支付的一种期权，但期权合约必须是实值期权。另参见“后续支付期权”词条。

连续时间 (Continuous time)

描述某个等级的期权定价模型的一种特性，该模型中，时间以极为微小的单位（小到无限）变动。布莱克-斯科尔斯模型即为典型的连续时间的定价模型。可以将其和“离散时间”词条进行对比。

连续复利 (Continuously compounded rate)

一种使得资产价值能够连续不断增长的收益率。

便利收益 (Convenience yield)

根植于即期价格当中的权利金，可为那些持有商品的人提供额外的收益，通常在商品短缺的情况下容易观察到。

转换交易 (Conversion)

由出售一份买入期权和买进一份合成买入期权组成的套利型交易行为。

转换因子(Conversion factor)

适用于芝加哥商品期货交易所长期国债和中期国债结算价格的调整因子，它赋予持有空头仓位的交易买方交割不同的长期和中期国债的选择权。

可转换债券(Convertible bond)

一种债券，持有者可将其转换为特定数量的股票数。

凸度(Convexity)

描述了债券价格变动及其收益率变动之间的数学关系，除此之外，持续期亦可解释这一关系。要获得有效的套期保值效果，掌握和运用凸度的概念是非常有用的。

持仓成本(Cost of carry)

包括在资产占有和资产存储当中的成本以及现金所损失的利息。另参见“持仓成本模型”词条。

持仓成本模型(Cost of carry model)

一个用于期货和远期合约定价的模型，该模型认为，期货或者远期合约的价格可以通过执行买入资产，同时出售期货或者远期合约的交易策略来确定，但整个过程中赚进的套利收益必须为零。另参见“持仓成本”词条。

息票(Coupon)

债券支付的利息数。

协方差(Covariance)

一种测量两个自由变量之间关联度的方法。

避险式买入期权(Covered call)

买入期权资产、设备或者货币的多头仓位和该资产的买入期权空头仓位相结合的金融工具。

信用违约互换(Credit default swap)

参见“信用互换”词条。

信用衍生金融工具(Credit derivative)

建立在特定交易方的信用风险之上的衍生金融工具。另参见“总收益互换”、“信用互换”、“信用差额期权”、“信用联动证券”等词条。

信用提升(Credit enhancements)

用来降低互换交易或者其他衍生金融工具交易中信用风险的任何方法。

信用事件(Credit event)

和某一交易方信用风险有关的事件的发生，譬如，付款计划的失败、宣告破产、逃避债务或者加速偿还另一笔债务。

信用联动证券 (Credit linked security)

由于第三方在另外单独一笔债务中的违约行为, 该证券的偿付金额将低于其票面价值。

信用风险 (Credit risk)

场外交易衍生金融工具的交易一方不按照既定要求偿付款项。亦可称之为“违约风险”。

贷方差额交易 (Credit spread)

买进期权合约的付款金额少于出售期权合约的收入金额所形成的期权差额交易。

信用差额期权 (Credit spread option)

期权合约的一种, 其标的物是另外一笔可比国债的信用风险证券的差额。

信用互换 (Credit swap)

一类互换形式下的信用衍生金融工具, 其中交易一方定期向另一方支付款项, 而另一方则只在特定的信用相关事件发生时才向另一方支付款项, 譬如出现了违约或者信用评级降低。

交叉产品净值结算 (Cross product netting)

指一类交易中的应付款项和另一类交易中的应付款项相抵消之后的净剩余额。如此一来, 交易各方能够将一类衍生金融工具交易和另一类衍生金融工具交易或者贷款轧差结算。

交叉汇率联系 (Cross-rate relationship)

即指三种货币的联结关系。

货币互换 (Currency swap)

交易双方同意用不同货币互相支付一系列款项给对方的交易类型。

货币期权 (Currency option)

参见“外币期权”词条。

货币认股权证 (Currency warrants)

由投资银行发售, 并在美国股票交易所交易的多种外币期权合约。

现实信用风险 (Current credit risk)

对于当前的到期结算, 交易一方无法支付款项所导致的风险。

D

当日价格停板 (Daily price limits)

期货合约可供交易的最高和最低的价格。这由清算所制定后, 并连同前日交易价格予以公布。

逐日结算(Daily settlement)

指在期货交易市场上，当日价格的变动额从发生亏损的交易方向产生盈利的交易方转移的过程。亦可称其为“市值调整”。

当日交易指令(Day order)

一种买进或者卖出证券或者衍生金融工具的交易指令，如果在当天结束之时没有成交，那么该交易指令将被撤销。

当日交易商(Day trader)

交易收市以后，所有交易头寸都实现清算的衍生金融工具交易商。

交易商(员)(Dealer)

从事买卖证券或者衍生金融工具业务，并以此盈利的个人或者公司。一位交易员在任何时点都随时准备着买进或者卖出交易。

借方差额交易(Debit spread)

买进期权合约的付款金额超过出售期权合约的收入金额所形成的期权差额交易。

扣除金额(Deductible)

一种保险概念的应用，作为对假定发生的风险的保障结果，需从保险偿付中扣除该部分金额。

深度实值期权(Deep in-the-money)

具有较大的有利可图程度的期权，虽然这种有利可图的程度是不确定的。

深度虚值期权(Deep out-of-the-money)

具有较大的潜在损失程度的期权，虽然这种潜在损失的程度是不确定的。

违约风险(Default risk)

参见“信用风险”词条。

递延履约价格期权(Deferred strike option)

这种期权合约的执行价格并非在期权有效期的后续阶段确定，而是直到期权到期日之前才设定下来。

延迟结算互换(Delayed settlement swap)

指利率互换的标准程序。在利率互换中，浮动利率以结算期间初始的水平为准，但直到结算期末才支付利息。另参见“欠款互换”词条。

交割(Delivery)

在期货合约或者远期合约到期时，其终止是通过空头方向多头方出售资产而实现的，该过程就叫做交割。

交割日(Delivery day)

资产在期货合约或者远期合约终止时发生转移的日期。

交割期权(Delivery option)

固化在期货合约中的特定权利或者期权，归空头仓位的持有者所有，就交割项目或者交割的时机选择提供相应的灵活性。另参见“时机选择期权”、“质量期权”、“月末期权”、“转换期权”等词条。

Delta 值(Delta)

当基础性资产或者期货的价格发生一定变动时，衍生金融工具的价格相应变动的比率。

Delta 套期保值(Delta hedge)

某种资产或者衍生金融工具套期保值到另一种资产或者衍生金融工具上的交易方式，从而令套期保值得到相应调整，使得标的物价值的微小变动影响被剔除，而套期保值即可提供无风险的回报。

Delta 中性(Delta neutral)

这种情况是指，投资者的投资组合经过 delta 套期保值，因此不会受到标的物价值微小变动的影响。

Delta 正态分布法(Delta normal method)

参见“分析法”词条。

衍生金融工具(Derivative)

一种交易双方订立的金融合约，在资产价值、外汇汇率、商品价格或者利率的作用下，交易一方的盈亏额可向另一方转移。

对角形差额交易(Diagonal spread)

期权差额交易的一种。该差额交易中的期权无论是到期时间，还是执行价格，均有所不同。

差额互换(Diff swap)

该互换交易的某一参与方的利息支付额按照某种货币计价，而名义本金则按照另一种货币计价。

价差合约(Diffs)

建立在两种价格、汇率或者利率差额基础上的期货合约或者期权合约。

数值型期权(Digital option)

参见“资产或无效期权”以及“现金或无效期权”词条。

离散时间(Discrete time)

描述某个等级期权定价模型的特性，其中，时间因素是按照可辨识单位（有限的）发生变动。二项式期权定价模型即为典型的离散时间模型。试与“连续时间”词条相比较。

分散化(Diversification)

一种资本投向分布在多个不同的资产上的投资策略。

股利保护(Dividend protection)

一种和原始场外交易市场相关联的特性，它要求执行价格按照基础性证券支付的全部股利数予以相应调整。

股利收益(Dividend yield)

即股利金额与股票价格的比率。

指定指令周转 (DOT) (Designated Order Turnaround)

是纽约证券交易所用来加快经常性通过电子化交易来完成的股票交易的速度。

向下向内期权(Down-and-in option)

一种生效的屏障式期权。指的是虽然权利金已经支付，但是实际上直到资产价格下跌到某个特定屏障价位以内，期权合约的效力才真正开始。

向下向外期权(Down-and-out option)

一会失效的屏障式期权。指的是虽然权利金已经支付，但是实际上资产价格只要下跌到某个特定屏障价位以内，期权合约的效力就提前终止。

向下期权(Down-option)

一种屏障式期权类型，其中的价格屏障低于标的物的当前价位水平。

双向交易(Dual trading)

衍生金融工具交易所内的场内交易商在为客户执行交易的同时，也运作着他们自己的交易账户，这种行为即被称为双重交易。

持续期(Duration)

针对债券现金流量的规模和发生时间的测量方法。它还能够反映债券的加权平均期限，显示债券价格相对于收益率变动的敏感程度。

动态套期保值(Dynamic hedge)

一种投资交易策略。该策略经常和投资组合的保险措施联系起来，也就是说，某种股票通过出售期货合约或者买进短期国债完成套期保值，意图是该投资仓位可以仿效避险式卖出期权，实现频繁调整。

E

提前执行(Early exercise)

指美式期权合约在其到期日之前执行。

EDPC(EDPC)

参见“增强型衍生金融产品公司”词条。

有效市场(Efficient market)

资产价格能够反映其真实经济价值的市场。

电子化交易系统(Electronic trading)

一种衍生金融工具或者证券的交易系统，通过该系统，竞买价和竞卖价都传输至计算机系统或者互联网这样的电子媒介当中。然后，通过此系统执行交易指令，完成交易。另可参见“公开减价交易”词条。

经验性测试(Empirical test)

用各种统计计量方法检验提交的数据，借以确定一种理论、模型或者假定是否正确过程。

月末期权(End-of-month option)

是这样一种权利：在芝加哥商品期货交易所，长期国债期货合约可延期交割至月末最后几个工作日，而在这些工作日并不发生期货合约的交易。同时也包括固化在期货合约中的任何其他类似权利。此术语亦指那些在交易所中挂牌交易的期权合约，其到期日定在当月的最后一个工作日。

最终用户(End user)

涉足衍生金融工具交易的公司，其交易员是以风险管理为目的的。

增强型衍生金融产品公司(Enhanced derivatives products company)

由银行或者互换交易商基于执行互换交易而建立的附属机构，一般设计成具有比母公司本身更高的信用评级。

权益集合(Equity basket)

多种权益证券的结合，另外亦可称之为投资组合，但是在其之上应当创造出相应的衍生金融工具。

权益双限策略(Equity collar)

参见“双限策略”词条。

权益性衍生金融工具(Equity derivative)

指的是盈亏衡量以股票或者股票价格指数为基础的任意类型的衍生金融工具。

权益性远期合约(Equity forward)

指的是盈亏衡量以股票或者股票价格指数为基础的一种远期合约。

权益联动债务(Equity-linked debt)

证券的一种，它以最小收益外加超过特定水平之后既定的任意市场价格变动百分比作为承诺回报。

权益期权(Equity option)

普通股的期权合约。

权益性互换(Equity swap)

一种互换形式。在这种互换当中，交易双方同意互相支付款项，但至少有一方的付款额是根据股票或者股票指数的表现计算得出的，而另一交易方的付款额则可按照任意规则计算。

欧元(Euro)

在比利时、德国、法国、西班牙、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、奥地利、葡萄牙以及芬兰等国使用的新的货币形式，它是由这些国家的货币综合以后创造出来的。

欧洲美元(Eurodollar)

存放在欧洲银行或者美国银行欧洲分行的美元货币。

欧元伦敦同业拆借利率/欧元同业拆借利率(Eurolibor/Euribor)

为欧元存款支付的利率。欧元伦敦同业拆借利率建立在伦敦欧元存款的基础上计息，而欧元同业拆借利率则以欧洲其他地区的存款计息。

欧洲货币单位(European Monetary Unit)

在整个欧洲共同体内，计划用来取代所有成员国货币的单一货币单位。

欧式期权(European option)

只能在期权合约到期日执行的一种期权。

实物交易(Exchange for physicals)

期货合约的一种交割方式，其中，多头和空头达成协议，可以交割与期货合约规定的标的物不同的项目。

上市交易的衍生金融工具(Exchange-listed derivative)

在交易所场内交易的期权合约或者期货合约。

交换期权(Exchange option)

该期权合约赋予了这样的权利，即有权决定是否取得某项资产，同时放弃另外一项资产。

汇率(Exchange rate)

一定数量的某种货币转换成另外一种货币所依据的转换率。

除息日(Ex-dividend date)

定于股权登记日之前的第四个工作日，在当日之后，投资者买进的股票中就不包含已宣告即将支付的股利数了。

执行(Exercise)

买入期权用于买进基础性证券、期货合约或货币，而卖出期权用于出售基础性证券、期货合约或货币的过程，抑或转换成现金价值的过程。

执行限额(Exercise limit)

超过一个特定的时期之后,投资者可执行的期权合约的最大数量。

执行价格(Exercise price)

期权合约允许其所有者买进或者卖出基础性证券、期货以及货币的交易价格。

执行利率(Exercise rate)

利率互换期权合约、利率上限期权以及利率下限期权中的固定利率。

履约价值(Exercise value)

参见“内在价值”词条。

外来期权(Exotic options)

一种期权类别,它的盈亏计算特点有别于标准的欧式期权或者美式期权。

到期(Expiration)

一份衍生金融工具合约不再发生效力的日期。亦可叫做到期日。

展期债券(Extendible bond)

债券持有人有权选择在债券到期日之前或者当天延展到期日的债券类型。

F

面值(Face value)

贷款中借入的名义本金金额。

美国财务会计准则第133号(FAS 133)

由美国财务会计准则委员会制定的会计核算原则,为衍生金融工具的交易提供了适当的会计规范。

公允价值套期保值(Fair value hedge)

套期保值的一种类型,即资产或者负债的市场价值能够得到套期保值,并且符合套期保值的会计核算要求。另参见“套期保值会计”词条。

信托买入期权(Fiduciary call)

一种投资组合的保险方式,它使得投入资金分布到买入期权和短期国债上,从而交易等同于避险式卖出期权。

金融资产(Financial asset)

指的是一方对另一方具有要求权的资产。

金融工程学(Financial engineering)

以解决一定的风险管理问题为目的,发展、设计以及应用创新型的金融合约的过程,通常指的是衍生金融工具合约。

金融期货(Financial futures)

指的是证券期货合约，有时也包括外币期货合约。

金融风险(Financial risk)

和利率、股票价格、商品价格以及外汇汇率这样的因素的变动情况相关联的风险。

固定换浮动的利率互换(Fixed-for-floating rate swap)

由固定利息支付换取浮动利息支付构成的利率互换。

FLEX 期权(FLEX options)

在芝加哥期权交易所内交易的期权合约，与普通标准化条款的 CBOE 期权合约相比，该种期权允许其交易方自定义执行价格、到期日以及其他期权合约项目。

浮动换浮动的互换(Floating-floating swap)

参见“基本互换”词条。

浮动利率债券(Floating rate bond)

是一种利息支付额定期调整的债券，从而使之保持与当前市场利率的一致性。另外，贷款或者长期国债也采取了这种互换形式。

下限期权(Floor)

一方按照浮动利率借出款项的期权交易，该交易方向交易另一方支付权利金，用以保证贷款方的利息收入一旦低于特定水平时，即能够得到补偿。于是其贷款收入的利息就有了一个下限的保证或是最低金额。同样，此期权也可适用于盈亏计量与资产价格、商品价格或者外汇汇率绑定的其他情况。

场内经纪人(Floor broker)

在期权交易所场内，为场外客户执行交易的交易商。

下限子期权(Floorlet)

下限期权的组成成分之一。

外币期货合约(Foreign currency futures)

提供外币买卖的期货合约。

外币期权(Foreign currency option)

提供外币买卖的期权合约。

国外投资套期保值(Foreign investment hedge)

一类和外币交易相关联的套期保值，它适用套期保值会计的核算规范。另参见“套期保值会计”词条。

远期协议(Forward commitment)

参见“远期合约”词条。

远期合约(Forward contract)

交易双方——买方和卖方达成的协议，同意按照固定价格在将来某个时点买卖某种资产或货币。

远期贴水(Forward discount)

描述了某种外币的即期汇率和远期汇率之间的联系，而此货币的远期汇率要低于即期汇率。

远期市场(Forward market)

即建立远期合约进行交易的场所。

远期升水(Forward premium)

描述了某种外币的即期汇率和远期汇率之间的联系，而此货币的远期汇率要高于即期汇率。

远期利率(Forward rate)

贷款远期合约中协议规定的利率，或是由短期利率和长期利率相互联系生成的利率。

远期利率协定(FRA)(Forward rate agreement)

与远期合约较为相似的一种交易方式，交易一方允诺按照协议固定利率进行未来利息款项的支付，同时收取按照诸如 LIBOR 这样的浮动利率计算出来的未来利息款项。

远期生效期权(Forward start option)

一种期权形式，意指权利金在当前支付，但是期权合约有效期将始于未来某个时点。

远期互换(Forward swap)

使交易双方有义务在将来的交易日履行一笔互换交易的远期合约。

FRA(FRA)

参见“远期利率协定”词条。

自由竞争市场(Free market)

以高效率、很少或者不存在管制为特征而存在的市场。

前台(Front office)

在衍生金融工具交易和风险管理系统过程中负责交易的部门。

全额结存(Full carry)

和期货合约有关的一种条件，它要求期货合约价格超过即期价格的程度不得少于持仓成本。

期货佣金商(FCM)(Futures commission merchant)

为公众执行期货合约交易业务的公司。

期货合约(Futures contract)

交易买卖双方所订立的一种协议，同意在将来某个交易日以固定价格买卖某种资产或者货币，期货合约在期货交易所场内进行交易，服从当日结算的程序，保证每个具有

相对于其交易对手有请求权的交易方能够收到应得的款项。

期货交易所(Futures exchange)

从事期货合约交易的有组织的机构，受公司法的条款和规定的监管。期货交易所可使用交易场地进行交易，亦可通过电子交易方式完成。另可参见“电子化交易系统”词条。

期货基金(Futures fund)

专门用于期货合约交易的共同基金。

期货的期权(Futures option)

即期货合约的期权。

外汇调期(FX swap)

一种交易策略，包括做多一笔某个到期日下的货币远期合约，同时做空另一笔不同到期日的远期合约。

G

Gamma 值(Gamma)

当基础性资产或者衍生金融工具的价格发生预期的变动时，衍生金融工具 delta 值相应变动的比率。

Gamma 套期保值(Gamma hedge)

对投资仓位的一种套期保值方式，通常和 delta 套期保值相联系使用。根据 gamma 套期保值，合约标的物价值的大幅波动不会影响到 delta 值。

加曼 - 科尔哈根定价模型(Garman-Kohlhagen model)

用于欧式外币期权的定价模型。

普通互换(Generic swap)

参见“固定换浮动的利率互换”词条。

几何布朗运动模型(Geometric Brownian motion)

建立在随机运动基础之上的统计模型，一般用于阐述资产价值的变动情况，根据资产价格即能够推导出衍生金融工具的价格。

GLOBEX2 系统(GLOBEX2)

在芝加哥商品期货交易所自动运行的系统，可以使竞买价和竞卖价输入计算机中进行处理，并完成电子化交易。

撤销前有效交易指令(Good-till-canceled order)

在交易撤销前生效的一种交易指令，绝大部分适用于停止委托和限价委托的交易指令，这类交易指令在执行以前通常有一段延续期。

级别(Grade)

针对商品相对质量高低的一种测量方法。

30 国集团(Group of Thirty)

一个由银行家和经济学家构成的组织，致力于指导对国际金融市场和交易系统的有效运行有重要意义的不同课题的研究。

H

套期保值(Hedge)

投资者通过利用和现货市场相反的衍生金融工具的建仓操作，找到一种保护投资仓位或者预期投资仓位的交易方法，我们称其为套期保值。

套期保值会计(Hedge accounting)

衍生金融工具的一种会计核算形式。特定的交易类型只要符合套期保值的要求，即可应用套期保值会计的框架。在特定规则要求的范围内，套期保值损益要和被套期保值交易的损益合并在一起考虑，从而使得对财务报告收益的冲击降至最低。

套期保值基金(Hedge fund)

共同基金的一种类型，该基金的投资头寸被潜在地分配至相当广泛的金融工具种类上，通常包括空头头寸，一般情况下但非所有情况下都和高投机交易行为相联系。

套期保值投资组合(Hedge portfolio)

被套期保值的投资组合，一般在做多股票空头买入期权或者做空股票多头卖出期权的时候适用，套期保值率需要随时调整，以创造出无风险的投资组合。

套期保值率(Hedge ratio)

衍生金融工具与即期投资头寸的比率（反之亦然），用于判断是否完成诸如风险最小化或者风险消除这样的目标。

套期保值者(Hedger)

实施套期保值交易的投资者。

赫斯塔特风险(Herstatt risk)

参见“结算风险”词条。

历史法(Historical method)

一种估算风险价值的方法，该方法使用有关投资组合近期表现的历史信息来推断其未来的概率分布。

历史波动率(Historical volatility)

从最近一段时期的历史数据计算得出某种证券、财产或者货币价格的标准偏差。

股权登记日 (Holder-of-record date)

在该日期当天,全部现有股东均有资格收取即将派发的股利。

持有期 (Holding period)

拥有投资头寸的时段。

平行差额交易 (Horizontal spread)

参见“跨期差额交易”词条。

混合产品 (Hybrid)

具备衍生金融工具某些特征的金融工具或者合约。

I

国际货币市场指数 (IMM 指数) (IMM Index)

在国际货币市场上,这是一种短期国债或者欧洲美元期货合约的报价方法,国际货币市场的价格则根据票面值为 100 的贴现值计算列示。

免疫策略 (Immunization)

是一种债券投资组合的投资策略,能够保护投资收益免受利率波动的侵害,在债券持续期等于持有期的时候可以保证投资收益的取得。

隐含持续期 (Implied duration)

建立在期货合约之上的债券持续期,隐含在期货价格的应用当中,尽管该价格实际上是债券的价格。

隐含回购利率 (Implied repo rate)

为现金买卖自行运转交易提供资金支持的成本,隐含在即期价格和期货价格之间的关系里面。

隐含波动率 (Implied volatility)

当期权合约的市场价格等于特定期权定价模型所给出的价格时,相应计算出来的标准偏差即为隐含波动率。

隐含收益率 (Implied yield)

建立在期货合约基础上的收益率,隐含在期货价格的应用当中,尽管该价格实际上是债券的价格。

拖欠式互换 (In-arrears swap)

参见“欠款式互换”词条。

指数摊销互换 (Index amortizing swap)

名义本金根据既定计划不断减少的互换方式,随着利率的降低,它可能导致加速减少的趋势。

指数套利 (Index arbitrage)

构成股票指数的股票投资组合的买进（卖出）以及相应期货合约的买进（卖出）。对即期价格和远期价格之间关系的错误定价是指数套利交易盈利的来源。

指数期权 (Index option)

建立在股票指数之上的期权合约。

指数互换 (Index swap)

在该种互换形式中，交易一方的付款额是由股票指数决定的，譬如权益指数。另可参见“股权互换”词条。

初始保证金 (Initial margin)

在每个交易日，投资账户中都必须保留的最低金额。就期货合约账户而言，无论哪一天，只要该账户的期初余额低于必要保证金的运营要求，就应当立即补足初始保证金。

向内期权 (In-option)

是一种屏障式期权类型，权利金支付以后，期权合约实际上只有在资产价格超越特定屏障时才真正生效。另可参见“向下向内期权”以及“向上向内期权”词条。

分期付款期权 (Installment option)

权利金按照等额分期付款的方式进行支付的期权合约。在每个付款日，期权买方都要决定是继续支付权利金，还是任期权合约过期作废。

机构投资者 (Institutional investor)

该术语用于指代那些和个人投资者相对立的公司型或者组织性投资者。

银行间市场 (Interbank market)

一个非正式的银行组织，从事外汇的即期和远期交易。

商品间差额交易 (Intercommodity spread)

包括建立一种商品的期货多头头寸，同时建立另一种商品的期货空头头寸两方面的期货交易。

单独利息剥离 (Interest-only strip)

一种抵押式的证券类型，其抵押利息将在扣除服务费之后，直接支付给证券持有者。另可参见“单独本金剥离”词条。

利率上限 (Interest rate cap)

盈亏由浮动利率决定的上限期权。

利率双限 (Interest rate collar)

盈亏由浮动利率决定的双限期权。

利率衍生金融工具(Interest rate derivative)

可以是期权合约、远期合约、期货合约、互换合约以及其他的衍生金融工具类型，但其标的物只能是利率。在个别的实际应用中，基础性的标的物工具可代之以债券。

利率下限(Interest rate floor)

盈亏由浮动利率决定的下限期权。

利率期货(Interest rate futures)

针对固定收益证券设计的期权合约。

利率期权(Interest rate option)

针对利率而不是证券、商品抑或期货价格设计的期权合约。根据利率高于或者低于执行价格的情况，确定期权合约是否得到执行。

利率平价(Interest rate parity)

表明即期汇率、远期汇率与两个币种利率之间的关联程度。

利率互换(Interest rate swap)

交易双方协议承诺根据不同的计算规则确定应付利息额，并相互支付利息的一种交易行为。

内部收益率(Internal rate of return)

一宗投资的未来现金流量贴现值等于当前价格下的贴现率就是内部收益率。

国际互换与衍生金融工具委员会(International Swaps and Derivatives Association)

由衍生金融工具交易商组成的国际性组织，其主要职能是简化和促进标准化的低成本衍生金融工具交易程序。

实值期权(In-the-money)

一种买入(卖出)期权，其实际的资产、期货合约的价格或者货币汇率要高于(不可能低于)执行价格。

商品内差额交易(Intracommodity spread)

期货交易的一种，由某个月份到期的期货合约的多头头寸和另一份其他月份到期的同一期货合约的空头头寸所构成。

内在价值(Intrinsic value)

对于买入(卖出)期权而言，内在价值等于零值和股票价格(期权执行价格)超过期权执行价格(股票价格)差额之间较大的数值。亦可称其为“平衡价值”。

引介经纪商(IB)(Introducing broker)

为客户安排期货交易的经纪人，但此交易合约却是由客户和具体履行交易的另外一家经纪公司或者个人订立的。

逆向浮动利率票据(Inverse floater)

一类浮动利率的结构化票据，当利率下跌时，它将支付更多的利息；而利率上升时，则支付较少的利息。

逆向市场(Inverted market)

参见“逆价”词条。

IO 证券(IO)

参见“单独利息剥离证券”词条。

ISDA(ISDA)

参见“国际互换与衍生金融工具委员会”词条。

J**约翰逊-沙德协定(Johnson-Shad Agreement)**

由 CFTC 主席菲利普·麦克布莱德·约翰逊与 SEC 主席约翰·沙德于 1982 年签署的一份协定，从此确立了针对期权交易的监管部门体系。

K**Kappa 比率(Kappa)**

参见“Vega 比率”词条。

击入式期权(Knock-in option)

参见“向内期权”词条。

击出式期权(Knock-out option)

参见“向外期权”词条。

L**Lambda 比率(Lambda)**

参见“Vega 比率”词条。

单一价格法则(Law of One Price)

指两个相同的资产或者投资组合不可能按照不同价格出售的原则。

LEAPS(LEAPS)

长期权益预期证券的缩写。指在交易所上市交易的期限超过一年的单个股票或股票指数。

法律风险(Legal risk)

法律体系无法对金融合约实施强制力的风险。法律风险是由经纪人承担，当最终用户在交易中侵蚀资金，要求经纪人采取误导措施时，或者当最终用户超越法律规定的权限进入交易，而经纪人本来应当及时报告时，这种风险就产生了。

杠杆作用(Leverage)

利用负债使得投资收益呈现放大效应的手段。

跌停板(Limit down)

指期货合约价格下跌至当天最低的限制价位时的情况。

限价波动(Limit move)

期货合约价格到达当日最高限价或者最低限价时的情况。

限价交易指令(Limit order)

该交易指令要求买进或者卖出某种证券或者衍生金融工具，但明确规定了支出的最高价格和收入的最低价格。

涨停板(Limit up)

指期货合约价格上涨至当天最高的限制价位时的情况。

流动性(Liquidity)

一种市场特性，流动性高的市场意味着交易很快得到执行，而价格却不会发生大的波动。

流动性风险(Liquidity risk)

和弱势交易市场相联系的风险因素，这可以从稀少的交易商和差幅极大的竞买价—竞卖价价差中得到印证。

挂牌上市(Listing)

证券、期权或者期货合约在交易所内公开发行的过程。

自营交易商(Local)

只在自己帐户当中实施期货合约交易的场内交易商。

锁入期权(Lock-in option)

期权的一种类型。当基础性资产的价格到达某个特定价位时，锁入期权允许其持有者将最终的付款额作为当前期权的内在价值。

对数正态分布(Lognormal distribution)

有关资产收益的一种概率分布，它通常被用来设计期权定价模型。

伦敦银行间同业拆借利率 (LIBOR) (London Interbank Offer Rate)

为储备在伦敦银行中的特定欧洲美元存款制定的利率。

多头(Long)

买进一种证券或者衍生金融工具所形成的头寸。也可指代持有多头头寸的交易方。

多头套期保值(Long hedge)

包含现货市场上的空头头寸和期货市场上多头头寸在内的套期保值。

回望式期权(Lookback option)

在期权有效期内，赋予期权持有者以最低价格买进基础性资产或者以最高价格出售基础性资产的权利。也叫“无憾期权”。

下界值(Lower bound)

指用于形成期权合约最低可用价格的价值。

M

维持保证金(Maintenance margin)

保证金账户中必须保留的最低资金数额，这是针对任何时点的要求，而非仅仅交易日的要求。

期货合约管理(Managed futures)

商品交易顾问按照客户期货合约交易的目的分配投入资金所制定的投资安排。可根据私人安排、期货基金以及商品库存进行结构划分。

保证金(Margin)

出于抵补损失的需要，而在保证金账户中保留的资金额。

市场有效性(Market efficiency)

关于市场的一种概念，即市场价格反映基础性资产的真实价值。

做市商(Market maker)

以面向公众的买卖作为自身职责的市场交易商。

收市交易指令(Market-on-close order)

要求经纪人以尽可能接近收市价格的价格执行交易，用于买卖证券或者衍生金融工具的交易指令。

市场交易指令(Market order)

要求经纪人以当前市场价格执行交易，买卖证券或者衍生金融工具的交易指令。

市场投资组合(Market portfolio)

由所有市场上交易的资产类型构成的投资组合。

市场风险(Market risk)

因为利率、汇率、股票价格或者商品价格的波动，致使公司价值或者现金流量受到影

响的风险。

市场时机选择(Market timing)

投资者试图通过预测市场走向而获利的投资策略。

市值调整(Mark-to-market)

参见“逐日结算”词条。

大师级互换协定(Master swap agreement)

由国际互换与衍生金融工具委员会 (ISDA) 出台的, 用于使互换交易进一步简化和标准化的合约形式。

中台(Middle office)

在前台和后台之间发挥衍生金融工具管理与风险管理职能的组织成分。

最小方差套期保值率(Minimum variance hedge ratio)

这是一种为既定的现货头寸实施期货合约套期保值的比率, 能够使套期保值的收益方差趋于最小化。

最小值—最大值期权(Min-max option)

包含一种以上基础性资产的期权合约, 其盈亏衡量或者由两种资产当中价值较高(最大值)的决定, 或者由两种资产中价值较低(最小值)的决定。资产运营中较为理想或者不理想的价值都需要和执行价格进行对比。亦可称之为“彩虹期权”。

模型风险(Model risk)

不正确或者不适当地建模, 或者包含错误以及不正确数据输入所引发的风险。

修正回望式期权(Modified lookback option)

在期权合约有效期内, 以资产的可选择高价或者低价代替执行价格后, 再衡量盈亏的回望式期权。

货币市场(Money market)

指短期证券市场。

货币性差额交易(Money spread)

包括一种期权合约多头仓位和另一种相同期权、不同执行价格的空头仓位在内的期权交易。

蒙特卡洛模拟(Monte Carlo simulation)

一种衍生金融工具定价的程序, 包括产生随机数量的有代表性的基础性资产价格, 然后根据模拟法获得的可用衍生产品的价值计算出平均值, 用做衍生金融工具价值。

抵押贷款证券化(Mortgage-backed security)

以基础性抵押的投资组合偿付额为基础向证券持有者提供收益的一种证券类型。

抵押贷款过户证券(Mortgage pass-through)

一类抵押资产的证券类型。其特点是，抵押资产本金和利息支付都将在减除服务费之后，直接过户给证券所有者。

抵押贷款剥离(Mortgage strip)

参见“单独利息剥离”和“单独本金剥离”词条。

多重资产期权(Multi-asset option)

盈亏建立在多于一种的基础性资产之上的期权合约。另参见“交换期权”以及“最小值—最大值期权”词条。

多边净值结算(Multilateral netting)

超过两个交易方之间的轧差净值结算，本质上相当于清算所的职能。

多方上市交易(Multiple listing)

同一期权合约在不止一家交易所挂牌交易。

共同基金(Mutual fund)

负责筹集股东资金用于证券投资的公司型组织。

N

无保护买入期权(Naked call)

参见“无担保买入期权”词条。

全国证券商联合会(National Association of Securities Dealers)

服务于场外股票交易的做市商的社团性组织。

全国期货商联合会(National Futures Association)

从事期货交易业务的多家公司联合组成的机构，是一种行业自律性实体。

净利息(Net interest)

等于持有任何资产的机会成本减去任何显性利息或者股利收入所带来的现金流量。

净现值(Net present value)

投资带来的现金流量的现值减去该投资的初始投入成本后的余额。

净值结算(Netting)

综合交易双方所有互换合约，并计算出交易一方欠另一方的净额，此操作过程即叫做净值结算。

更新净值结算(Netting by novation)

交易综合之后得出的净值用新的单一交易取而代之，就是更新净值结算。

无风险溢价假说(No risk premium hypothesis)

适用于期货市场的一种理论,即期货合约价格确定的前提是期货合约的投机商不以赚取风险溢价为目的。由此可知,期货合约价格即成为未来即期价格的无偏指示器。

正态逆价(Normal backwardation)

远期合约或期货合约的价格或者收益率低于预期未来即期价格或到期日收益率的情况。

正态顺价(Normal contango)

远期合约或期货合约的价格或者收益率高于预期未来即期价格或到期日收益率的情况。

正态分布(Normal distribution)

通常描绘成哑铃状曲线的概率分布。亦被称做标准正态分布。另参见“正态概率”词条。

正态概率(Normal probability)

一个满足正态分布的随机变量低于或者等于给定数值的概率。

意向通知日(Notice of intention day)

连续三天预备交割期的第二天。在这一天,清算所向多头头寸的买方发出通知,提示交割将于下一个工作日进行。

名义本金(Notional principal)

针对互换或者衍生金融工具的一种计量方法,按照币种单位列示出来后,即可计算出付款金额。

O

对冲(Offset)

它是指一种终止互换交易的方法,交易一方参与一宗新的互换交易,其付款日恰恰与旧的互换交易是同一天。另可参见“对冲交易指令”词条。

对冲交易指令(Offsetting order)

属于衍生产品的交易,和以前建立的多头或者空头头寸正好相反的交易头寸,因此使得先前的未平盘头寸归于无效。

未结权益(Open interest)

已经生效但没有被抵消或者执行的期货合约或者期权合约的数额。

公开叫价(Open outcry)

一种衍生金融工具或者证券的交易系统,其竞买价和竞卖价均是在一个公开的中介市场上(譬如交易所的交易大厅),通过口头的方式宣布和成交的。

操作风险 (Operational risk)

衍生金融工具程序或者风险管理系统所导致的操作崩溃的风险。

期权 (Option)

一种交易合约，它赋予了这样的权利：在一定的时间段内，以固定的价格买卖资产、货币或者期货合约。

期货期权 (Option on futures)

买卖期货合约的一种期权合约。

期权定价模型 (Option pricing model)

表现为数学等式或者运算过程，能够提供理论上期权的公允价值。

期权清算公司 (Options Clearing Corporation)

作为多个交易所的清算单位而存在的公司，这些交易所均为交易股票期权和指数期权的场所。

期权交易所 (Options exchange)

一种有组织的期权交易机构，受公司法规和管理条例的约束。它可能具备实际的交易场地，也可能以电子化交易的方式开展业务。另可参见“电子化交易系统”词条。

指令簿处理人员 (Order book official)

芝加哥期权交易所的雇员。此人负责保管公开限价交易指令单，并尽量以最好的可行价格填列。

虚值期权 (Out-of-the-money)

在买入（卖出）期权当中，资产、货币或者期货的价格低于（高于）执行价格时，就称它为虚值期权。

向外期权 (Out-option)

是一种屏障式权类型，权利金支付以后，期权合约实际上只要在资产价格超越特定屏障时就提前终止。另可参见“向下向外期权”以及“向上向外期权”词条。

运营差额期权 (Outperformance option)

包含两种基础性资产在内的期权合约，其最终偿付金额将建立在两种资产的价差或者相对运营绩效的基础上。

隔夜回购协议 (Overnight repo)

有效期只有一夜的回购协定。另可参见“定期回购”词条。

定价高估 (Overpriced)

证券或者衍生金融工具按照高于其价值的价格进行交易的情况。

场外交易衍生金融工具 (Over-the-counter derivative)

在场外交易市场创建的一种衍生产品，场外交易市场不具有活跃的二级市场形式。

场外交易市场(Over-the-counter market)

证券或者衍生金融工具的交易市场，该市场的交易是由交易员、经纪人以及公众在有组织的交易所之外共同完成的。

P**平价(Parity)**

参见“内在价值”词条。

路径依赖(Path dependence)

期权合约的一种特性，即当期权向到期日过渡的过程中，其盈亏受到基础性资产价格序列的影响。另可参见“路径独立”词条。

路径独立(Path independence)

期权合约的一种特性，即当期权向到期日过渡的过程中，其盈亏不会受到基础性资产价格序列的影响。另可参见“路径依赖”词条。

付款方互换期权(Payer swaption)

互换期权的一种形式，持有期权合约的交易一方有权利选择开立一宗互换交易，并按照固定利率付款。

后续支付期权(Pay-later option)

权利金在到期日才支付的期权合约。

付款净值结算(Payment netting)

交易双方同时结算互偿款项时，只需由一方向另一方支付付款净值即可，该过程就是付款净值结算过程。

清偿(Payoff)

在金融工具的持有期末，从交易当中收取的资金数额。

累积可赎回优先股权(PERCS) (Preference Equity Redemption Cumulative Stock)

具有最大偿付金额的优先股，与避险式买入期权有相似之处。

完美套期保值(Perfect hedge)

交易一方的收益与另一方可能出现的所有结果都恰好完全抵消。现实世界中这种情况非常罕见。

履约债券(Performance bond)

对期货市场的必要保证金存款而言，这是一个更为恰当的名字。它与股票市场的保证金之间有着极大的差别，股票市场的保证金反映资金的借入情况，而期货市场保证金则仅仅提供了一个可信的存款额。

交易厅(Pit)

在衍生金融工具交易所场内,有一个八角形或者六角形的、多层的区域,称为交易厅,成批的金融合约就在这交易。

淡香草互换(Plain vanilla swap)

参见“固定换浮动利率的互换”词条。

按计划摊销类别债券(Planned amortization class bonds)

带附属品抵押债务的构成部分,合约条款中已经实现规定了先付款的利率水平。也叫做“PAC 债券”。

PO(PO)

参见“单独本金剥离证券”词条。

投资组合保险(Portfolio insurance)

一种将证券、短期国债以及衍生金融工具等涵盖在一起的投资策略,该措施被设计用来形成未来时点的最小或者最低限度的投资组合价值。

投资组合理论(Portfolio theory)

通过对整个经济运行过程的研究,可以使投资者制定相应的投资组合决策。

头寸确定日(Position day)

面临交割前连续三天的第一天,空头头寸的持有者将其意向通知给清算所,以便在两个交易日之后完成交割。

头寸限制(Position limit)

任何一个投资者可以持有的期权合约或者期货合约的最大数额。

头寸交易商(Position trader)

正常情况下,在长于一天的一段时期内持有敞口头寸的期货交易商。

潜在信用风险(Potential credit risk)

交易一方无法在未来时日履行付款义务的风险。

偏好性理论(Preferred habitat theory)

参见“市场分隔理论”词条。

预付风险(Prepayment risk)

这是一种在抵押贷款证券或者贷款证券化当中,由买方承担的风险。由于利率的不断下跌,标的物抵押品或者其他基础性证券可能被提前偿付。

价格敏感性套期保值率(Price sensitivity hedge ratio)

套期保值当中运用的期货合约的数量比率,它能够使投资组合价值不被基础性变量(比如利率)的变化所影响。

一级市场(Primary market)

适用于初始发行的、以前从未公开交易过的证券的市场。

单独本金剥离(Principal-only strip)

一类抵押担保证券，它的抵押品应付本金额在扣除服务费之后，将直接让渡给交易买方。另可参见“单独利息剥离”词条。

程序交易(Program trading)

作为指数套利或者套期保值保险措施的一部分，而发生的大量股票交易。

保护性卖出期权(Protective put)

一种投资策略，即指利用卖出期权和基础性资产、期货以及货币的多头头寸给出资产、期货以及货币的最低售价。

纯粹贴现式债券(Pure discount bond)

指不支付利息，按照面值扣减一定的贴现额后发行的债券，比方说短期国债。

卖出期权(Put)

旨在出售资产、货币或者期货的期权合约。

卖权—买权—远期/期货平价(Put-call-forward/futures parity)

证券、商品或者货币的卖出期权、买入期权以及期货合约价格之间的联系。

卖权—买权平价(Put-call parity)

卖出期权、买入期权以及基础性证券、商品或者货币价格之间的联系。

Q

质量期权(Quality option)

交割任意一种芝加哥国债交易委员会认为是合法的债券期货合约的权利，或者固化在其他期货合约当中的类似权利。

数量风险(Quantity risk)

内含在套期保值当中的风险，由于套期保值者不了解自己可以买卖多少单位的现货资产，致使该风险客观存在。

Quanto 互换(Quanto swap)

参见“价差互换”词条。

准套利(Quasi arbitrage)

套利交易的一种，在该交易中，资产所有者出售资产，并用期货合约代替之，然后，当价格接近于持仓成本时，再做一笔反向交易。

R

区间浮动利率票据(Range floater)

一类浮动利率的结构性证券，该证券的利息支出可以根据参考利率是否保持在一个特定范围内而相应变动。

区间远期合约(Range forward)

只具备有限收益和损失的远期合约。亦可理解为“风险逆转”以及“双限期权”。

比率差额交易(Ratio spread)

一类差额交易，它以合约数量作为权重形成最终的无风险头寸。

真实资产(Real asset)

诸如房地产或者机器设备这样的可确指实物资产。

收款方互换期权(Receiver swaption)

持有一期权合约的交易一方有权开始一宗互换交易并收取固定利息的互换期权类型。

注册期权交易商(Registered option trader)

美国证券交易场的场内期权交易商，他们为自己的个人账户交易期权合约。

监管风险(Regulatory risk)

由于监管部门或者现有监管体制出现变动，而对公司造成负面影响的风险类型。监管风险有可能认为某种既有的或者构想的交易为非法交易，也可能阻碍新产品或者解决方案的向前发展。

回购(Repo)

参见“回购协议”词条。

应报告投资头寸(Reportable position)

由期货交易商持有，必须依法向监管当局提供相应报告的金融合约数量。

回购协议(Repurchase agreement)

一种证券交易。指投资者出售证券，同时承诺在规定的天数之后以更高的价格回购这些证券，该价格反映了主要的市场利率。

重设期权(Reset option)

一旦股票价格击中了某一个既定的价位水平，期权购买方就允许改变执行价格的期权合约。

残值部分(Residual tranche)

附抵押品的抵押债务中的一个构成部分，使得证券购买方在所有其他金融合约部分获得清偿以后，可以保留一些现金剩余。

可赎回债券 (Retractable bond)

债券购买者可以选择在到期日之前赎回的债券。

收益率 (Return)

从一项投资当中获得增量财富的计量方法。

反转 (Reversal)

参见“对冲”词条。

反向转换 (Reverse conversion)

包含出售一份卖出期权合约以及购进一份相同的卖出期权合约的套利交易类型。

反向浮动证券 (Reverse floater)

参见“逆向浮动证券”词条。

Rho 值 (Rho)

期权价格相对于无风险利率的变动率。

风险 (Risk)

按照财经界的说法，这是一种针对交易或者投资组合中波动性和不确定性的计量方法。

风险厌恶型 (Risk aversion)

投资者具备的一种素质，表明投资者厌恶风险，不愿在没有额外收益的情况下，承担更多的风险。

无风险利率 (Risk-free rate)

投资于无风险资产所得到的收益。

风险管理 (Risk management)

识别公司期望的风险水平，鉴定公司现有风险水平以及通过利用衍生金融工具或其他工具调整实际风险水平至期望风险水平的过程。

风险中性概率 (Risk-neutral probability)

对风险持中性态度（可有可无）的投资者在结果上的安排概率。另参见“风险中性”词条。

风险中性 (Risk neutrality)

特指对风险不敏感的投资者所具备的特征。

风险偏好 (Risk preferences)

投资者对风险的感觉。

风险溢价 (Risk premium)

风险厌恶型投资者在承担风险过程中所期望的超额收益。

风险溢价假说(Risk premium hypothesis)

期货市场上的一种理论。在期货市场上,期货价格是由像期货合约投机者这样的人在既定的风险约束下,预期赚取风险溢价所决定的,是风险溢价从套期保值者哪里转出的结果。这种情况下,期货合约价格可看作期货即期价格的有偏指示器。

风险—收益衡量(Risk-return trade-off)

本概念的含义是:为了提高预期收益,必须承受附加的风险。

风险厌恶(Risk reversal)

参见“双限策略”词条。

风险标准工作组(Risk Standards Working Group)

投资管理行业的职业化团队,出于最佳操作的需要而编制风险管理标准。

滚动条形套期保值(Rolling strip hedge)

一份条形套期保值合约和一份相对长期的套期保值合约共同存在,其中,当短期期货合约到期之后,长期期货合约随即加入到套期保值中去。

增值滚动(Rolling up)

使用虚值买入期权的避险式买入期权策略,即当股票价格上涨至接近执行价格时,投资者回购买入期权并卖掉另一份虚值的买入期权合约。

S

出售或者转让(Sale or assignment)

终结互换交易的一种方法,指交易一方支付或者收取现金款项,并将相应的互换付款义务转移给交易另一方。

抢帽子者(Scalper)

衍生金融工具交易所的场内交易商,其交易风格是短期持有证券,在小幅价格波动当中谋取小额利润。

摩擦交易(Scratch trade)

主要用来调整交易员的存货头寸、不发生盈亏的交易类型。

交易席位(Seat)

该术语意指衍生金融工具或者股票交易所的会员资格。

二级市场(Secondary market)

资产先前已经发行,如今可以在投资者之间自由交易的市场。

证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)

负责监管证券市场以及上市期权合约市场的联邦机构。

证券投资者保护公司(Securities Investor Protection Corporation)

针对经纪公司的经营失败,为投资者提供保险措施的联邦机构。

证券化(Securitization)

创建贷款证券化的过程。

期权系列(Series)

具有相同执行价格和相同到期日的一定等级内的全部期权合约。

结算价格(Settlement price)

每个交易日结束之后,由清算所设立并在当日结算中应用的官方价格。

结算风险(Settlement risk)

在国际性交易过程中经常会遇到的风险。当某一公司和交易另一方互相存在支付义务时,受制于这样的风险情形:其付款额预先支付以后,另一方承担的偿付义务却因为破产、清算以及欺诈等原因而未能履行。

空头(Short)

用来指代持有空头头寸的术语,或者指持有空头头寸的交易方。

空头套期保值(Short hedge)

包含现货市场上的多头头寸和期货市场上的空头头寸的套期保值交易类型。

卖空(Short sale)

从经纪商那里借入证券,并出售给购买者,在随后的时间里,又将证券回购以后偿还给经纪商的投资交易。

卖空过程(Short selling)

参见“卖空”词条。

传唤期权(Shout option)

期权合约的一种。当基础性资产的价格达到一个特定价位时,买方有权设置最终偿付的最小价值,作为当前期权合约的内在价值。

简单收益率(Simple return)

不经复利运算的收益率。

特定目的衍生金融工具载体(SPDV)(Special purpose derivatives vehicle)

Special purpose derivatives vehicle 的首字母缩写,参见“增强型衍生金融产品公司”词条。

专营商(Specialist)

一种交易所场内交易商的群体,发挥特定的证券或者衍生金融工具的做市功能。

投机套利(Speculation)

以高风险为特征的投资方式,通常出现在空头头寸的持有期间。

投机价值(Speculative value)

参见“时间价值”词条。

投机者(Speculator)

从事投机交易的人。

现货市场(Spot market)

包括资产的即刻出售和交割的资产交易市场。

即期价格, 现货价格(Spot price)

现货市场上的资产交易价格。

即期利率(Spot rate)

在现货市场上创建的贷款或者债券的利率。

差额交易(Spread)

由某种金融合约的多头头寸和另一种相似金融合约的空头头寸构成的衍生交易类型。

抢利差者, 差额交易者(Spreader)

从事差额交易的个人和机构投资者。

叠堆套期保值(Stack hedge)

一类套期保值。它的时间范围要长于最短期限的期权合约的期货合约, 但是由于较长期限期货合约的流动性更低, 需要使用额外的较短期限的期货合约。有时称之为“叠堆期货”。

标准差(Standard deviation)

随机变量围绕其平均值分布的计量方法, 等同于方差的平方根。

股票指数(Stock index)

股票价格的综合计算方式, 用来测量股票价格作为一个整体的表现。

股票指数期货(Stock index futures)

基于基础性股票指数上的期货合约。

股票期权(Stock option)

参见“权益期权”词条。

停止交易指令(Stop order)

在证券或者衍生金融工具的价格没有达到一个特定价位之前, 买卖它们的交易指令不得产生效力。

持仓(Storage)

指资产在一段时期内持有的过程。

持仓成本(Storage cost)

持有一项资产的成本，包括存储的实际成本以及资金被占用的利息成本。

同价对敲期权(Straddle)

同时包含具有相同执行价格和相同期日的卖出期权和买入期权多头头寸在内的期权交易。

异价对敲期权(Strangle)

在某一执行价格水平上做多一笔卖出期权，又以更高的执行价格水平做多一笔买入期权。

带形期权交易(Strap)

指一宗期权交易内包括两份买入期权合约和一份卖出期权合约的多头头寸，或者说两份买入期权合约对着一份卖出期权合约，其执行价格和到期日均相同。

压力测试(Stress test)

风险管理系统的一种测试方法，主要测试标的物发生极大变动时，投资组合的运营状况。

履约价格(Strike price)

参见“执行价格”词条。

履约利率(Strike rate)

参见“执行利率”词条。

执行差额交易(Strike spread)

参见“货币性差额交易”词条。

价格履约过程(Striking price)

参见“履约价格”词条。

条形期权交易(Strip)

指一宗期权交易内包括两份卖出期权合约和一份买入期权合约的多头头寸，或者说两份卖出期权合约对着一份买入期权合约，其执行价格和到期日均相同。另可参见“条形套期保值”词条。

条形套期保值(Strip hedge)

一种套期保值，它指的是一系列具有较长连续到期时间的期货合约被用来和到期时间长于最短有效期的期货合约配对。有时也称做“条形期权交易”。

剥离的国债(Stripped treasuries)

代表了国债票面利息和本金要求权的证券。投资者买进长期国债以后，又将剥离的国债上的利息和本金出售。

结构化票据(Structured note)

一种承诺型票据，通常附有浮动利率，它的票面利息借助衍生金融工具得到提高，从而为增加或者减少的付款额做好准备。

互换(Swap)

属于衍生金融工具交易的范畴，交易双方同意交换根据不同的计算规则计算出来的现金流量。另可参见“利率互换”、“货币互换”、“商品互换”、“权益互换”词条。

互换记录(Swap book)

互换交易商的互换详细清单。

互换交易商(Swap dealer)

在两个不同交易方之间进行利率互换或者货币互换安排的公司。

互换期权(Swap option)

参见“互换期权合约”词条。

互换利率(Swap rate)

互换交易商在互换交易中应当支付或者收入的固定利息额。

互换差额交易(Swap spread)

互换交易商需要支付或者收入的固定利息和相等有效期的美国国债利息之间的差额。

互换期权(Swaption)

一种能够提供开展互换交易权利的期权合约。另可参见“付款方互换期权”以及“收款方互换期权”词条。

转换期权(Switching option)

有时被定义成使用国债期货的现金买卖自行运转交易当中转换债券的权利，尽管该权利一般被表述为质量期权的结果。另可参见“质量期权”词条。

合成买入期权(Synthetic call)

一种卖出期权多头和基础性的资产、期货以及货币多头相结合的产物，而其中的资产、期货以及货币则重复了买入期权的行为模式。有时，它也包括无风险债券当中的空头头寸。

合成期货(Synthetic futures)

一种买入期权合约多头和卖出期权合约空头相结合的产物，重复了做多期货合约的行为模式。有时也包括无风险债券中的多头和空头头寸。

合成卖出期权(Synthetic put)

一种买入期权多头和基础性的资产、期货以及货币空头相结合的产物，而其中的资产、期货以及货币则重复了卖出期权的行为模式。有时，它也包括无风险债券当中的

多头头寸。

体系风险(Systematic risk)

和市场或者经济状况的整体性相联系的风险因素。

系统性风险(Systemic risk)

一个或者多个金融机构的经营失败可能引发更多的失败，最终导致金融系统的崩溃。

T

尾盘(Tail)

买进或者卖出的附加期权合约的数量，目的是完成通配型期权或者质量期权的交割。

跟踪套期保值(Tailing the hedge)

调整套期保值率，使得从逐日结算中赚取或者支付利息的效果被纳入考虑范围。

前后型期权(Tandem option)

实际上代表了期权合约先后顺序的期权类型，给定的期权合约一到期，新的期权合约自动开始生效。

目标 beta 系数(Target beta)

股票投资组合的期望 beta 系数。

目标持续期(Target duration)

债券投资组合的期望持续期。

纳税风险(Tax risk)

税法或者税法的解释条款可能发生变动，从而对公司造成负面影响的风险。

TED 差额交易(TED spread)

在这类交易中，投资者持有短期国债或者短期国债期货合约的多头头寸，同时还持有欧洲美元或者欧洲美元期货的空头头寸，反之亦然。投资者有权在短期国债现货与欧洲美元现货汇价的差额以及短期国债期货与欧洲美元期货汇价的差额之中，二者择其一。

定期回购(Term repo)

到期期间长于一天的回购协定。另参见“隔夜回购”词条。

利率期限结构(Term structure of interest rate)

反映利率与零息票率债券到期期限之间的联系。

波动率的期限结构(Term structure of volatility)

反映期权合约隐含波动率以及期权合约的到期期限之间的联系。

理论公允价值(Theoretical fair price)

无风险套利机会之下衍生金融工具的价格。另可参见“理论公允价值”词条。

理论公允价值(Theoretical fair value)

对资产或者衍生金融工具真实、适当的价值的表述，它可以建立在理性投资行为和无套利机会基础上的数学模型推导出来。另可参见“理论公允价值”词条。

Theta 值(Theta)

期权价格相对于时间的变化率。

单位波幅(Tick)

可允许的最小价格波动率。

时间性差额交易(Time spread)

参见“跨期差额交易”词条。

时间价值(Time value)

指期权价格与其内在价值之间的差额。

时间价值衰减(Time value decay)

随着到期日的临近，期权合约的时间价值呈现出逐渐亏蚀的状态。

时机性期权(Timing option)

递延至芝加哥国债期货合约交易委员会可接收的交割日进行交割的权利，或者固化在期货合约内的任何类似权利。

总收益互换(Total return swap)

一类互换形式下的信用衍生金融工具，该类交易中，交易一方同意支付特定证券（通常是债券）上的收益。交易另一方通常愿意按照固定的或者浮动的利率付息。

交易中止(Trading halt)

和期货或者股票交易相联系的规则，即在一个特定时期内，价格波动如果达到了一定数额，交易将自动暂时中止。

份额证券(Tranche)

带有附属品的抵押债务的组成成分，令其持有者可以进入一个特定的支付渠道，其性质、优先权以及风险和其他构成部分均有不同。

短期国债(Treasury bill)

由美国政府发行的、具有短期净贴现额的债券，最初的到期天数有 91 天、182 天以及 365 天。

长期国债(Treasury bond)

由美国政府发行的生息债券，初始到期期间至少为 10 年。

中期国债(Treasury note)

由美国政府发行的生息债券，初始到期期间为1—10年。

三角套利(Triangular arbitrage)

是一种外汇套利交易，迫使持有头寸呈现出交叉汇率的关系。另可参见“交叉汇率联系”词条。

海龟交易(Turtle trade)

在长期国债市场或者中期国债的期货市场上，远期借款（或者贷款）利率被锁定；而在短期国债期货市场上，远期贷款（或者借款）利率被锁定的套利差额交易类型。

双态定价模型(Two-state model)

参见“二项式定价模型”词条。

U

无偏性(Unbiased)

就大量预测的平均值而言，预测等于实际产出的预期特性称为无偏性。

无偏预期理论(Unbiased expectations theory)

参见“预期理论”词条。

无担保买入期权(Uncovered call)

一种期权策略，指的是投资者发售不拥有其所有权的股票的买入期权合约。

标的物(Underlying)

作为衍生金融工具盈亏计量基础的资产或者金融工具。

价格低估(Underpriced)

即指证券或者衍生金融工具以低于其价值的价格进行交易的情况。

非系统性收益(Unsystematic return)

证券收益的组成部分，它只和单个证券的因素相联系，而与市场整体无关。

非系统性风险(Unsystematic risk)

和特定因素相关，而和市场整体无关的证券风险。

向上向内期权(Up-and-in option)

屏障式向内期权的一种，它要求权利金的预先支付，而直到资产价格上涨到特定的阻力位之后，期权合约的权责才真正开始付诸履行。

向上向外期权(Up-and-out option)

屏障式向外期权的一种，它要求权利金的预先支付，而直到资产价格上涨到特定的阻力位之后，期权合约的权责才真正开始付诸履行。

向上期权 (Up-option)

一类屏障式期权类型，其阻力价位要高于标的物当前的价格水平。

向上俘获 (Upside capture)

在行情上涨的牛市上，有担保的投资组合从无担保的投资组合上赚取的市场价值百分比。

价格报升 (Uptick)

等于单位波幅的证券或者金融合约的上涨程度。

效用 (Utility)

用于测量满足度的方法，一般源于金钱或者财富。

V

价值 (Value)

对某项投资或者某份金融合约值钱度的货币性计量方法，反映它对投资者财富的贡献能力。

风险价值 (VAR) (Value-at-Risk)

在给定发生概率下，一定期间内，对最低损失额的美元计量方法。

方差 (Variance)

对随机变量围绕其均值的分布进行计量的统计方法，等于标准差的平方。

方差/协方差法 (Variance/covariance method)

参见“分析法”词条。

可变保证金 (Variation margin)

向期货合约交易账户中追加或者从该账户中扣减一定金额，可以反映逐日结算累积的盈利或亏损。

Vega 值 (Vega)

期权合约价格相对于基础性资产或者期货波动性变动的比率。

Vega 套期保值 (Vega hedge)

一种套期保值的投资头寸，通常结合 delta 套期保值以及 gamma 套期保值运用，目的是使投资头寸价值的变动不受标的物波动性变动的影响。

垂直差额交易 (Vertical spread)

参见“货币性差额交易”词条。

波动性 (Volatility)

就是价格波动的特性，通常表述为标准差。

波动性微笑曲线/倾斜曲线 (Volatility smile/skew)

反映期权合约隐含波动率与执行价格之间的关系，通常呈现出微笑或者稍稍扭曲的微笑的形状（倾斜曲线）。

波动性交易策略 (Volatility strategy)

被设计用来从基础性资产的反常高波动性或者低波动性中营利的期权交易策略。

W**仓管计划 (Warehousing)**

交易员以详细清单的形式，持有多种互换交易投资头寸的操作过程。

认股权证 (Warrant)

公司为了买卖股票而发行的期权合约。通常情形下，从初始发行开始计算，认股权证的有效期可达几年。

虚卖 (Wash sale)

是这样一种交易行为：按照亏损价格卖出某种股票，而在卖出日前后的 61 天内又买进本质上相同的股票或者买入期权合约。税法可以起到阻挡出售损失抵减税额的作用。

通配型期权 (Wild card option)

在期货市场交易闭市以后，芝加哥期货交易所国债期货合约具备的一种交割权利，或者固化于其他种类期货合约中的类似权利。

发售人 (Writer)

出售期权合约的个人或机构。

Y**收益率 (Yield)**

债券的贴现率，等于息票数加上市价本金数折现以后的金额。

收益率 beta 值 (Yield beta)

在期货合约隐含收益率之下，即期债券收益回归曲线的斜率。这是一种描述即期收益率和期货价格隐含收益率之间关系的计量方法。

收益率曲线 (Yield curve)

描述债券收益率与其到期期间关系的曲线。

到期收益率 (Yield to maturity)

参见“收益率”词条。

Z

Z-债券(Z-bond)

附担保品抵押债务的构成部分,它计算应收利息额,但是在更高级别的部分被清偿之前,不会发生任何本金或者利息的实际支付。

Z统计量(Z statistic)

建立在正态分布基础上的统计量。符合此类统计量特征的的概率可以从正态分布中取得。另可参见“正态概率”词条。

零成本双限(Zero cost collar)

此双限期权指上限期权多头和下限期权空头的权利金能够相互抵消,从而无须预先支付任何权利金成本。

零息票债券(Zero coupon bond)

参见“单纯贴现债券”词条。

零加成波幅(Zero-plus tick)

描述了金融市场上的一种状态,即一宗交易的发生价格和上一宗交易完全相同,但上一次交易的价格却有所改变,它升高了一些幅度。

金融学系列:

《金融机构管理: 资产/负债方法》

《衍生金融工具与风险管理》

《风险价值》

《金融市场与金融机构》

F830. 2
Q33

欧美衍生金融工具与风险管理学科 十余年最受欢迎教材

本书囊括了几乎所有的衍生金融工具的杰出理论成果, 涉及期权、期货、远期、互换以及许多由其扩展出来的变形品种。此外, 你还能见到世界上应用最广泛的衍生金融工具——货币及利率衍生产品。通过本书, 你将学会如何运用这些工具及其投资组合, 了解随之而来的风险, 并学会如何管理这些风险, 变风险为盈利。

本书特点:

- ◎ 全面系统。内容涵盖国内及国际金融市场几乎所有的衍生产品。
- ◎ 实务性强。案例和图表相结合呈现理论体系, 强调与实践应用的紧密结合。
- ◎ 通俗易懂。无须高深的金融学知识和数学基础, 你将很轻松地学会并运用本书演示的定价政策和投资策略。
- ◎ 案例丰富。全书以美国在线公司实例贯穿始终, 辅以大量的与现实交易相结合的虚拟、实际的小案例, 使你轻松上阵, 学以致用。
- ◎ 涉足前沿领域。涉及股票—国债、股票—期货等基础性产品与衍生产品交叉结合的领域的同时, 强调期权与远期、期货等各衍生产品的相互结合。

适合财务、金融、投资等相关专业本科生、硕士生、MBA和金融人士使用, 亦是OTC市场的优秀操作指南。

www.thomsonlearningasia.com

责任编辑 许志玲

封面设计  工作室·郭鹏

经销 中信联合发行有限公司

ISBN 7-5086-0188-2



9 787508 601885 >

www.publish.citic.com

ISBN 7-5086-0188-2/F · 710

定价: 69.00元

An Introduction to Derivatives and Risk Management

